英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド

AV-8B 該当なし ハリアー II

チャックで
最終更新日: 2023 年 6 月 1 日

免責事項

この文書は娯楽目的でのみ作成されています。訓練や実際の飛行には使用しないでください。

この文書の作成者は、AV-8B ハリアーに関する制限文書または機密文書にアクセスしたことはありません。著者は、AV-8B ハリアー、その武装システム、防御システムに関連する OEM (Original Equipment Manufacturer) データにアクセスしたことはありません。このドキュメント内のすべての情報は、公開ドキュメント (つまり、RAZBAM による AV-8B 早期アクセス マニュアル) および非公式のチュートリアル (Youtube のプレーヤー作成ビデオ) から取得されます。

このドキュメントに記載されている手順は、DCS World シミュレーション環境の制限と RAZBAM による DCS AV-8B モジュールの制限により、ゲームプレイのために意図的に単純化されています。

このドキュメントは、娯楽のために使用される無料の個人的なプロジェクトにすぎません。このドキュメントは、実際の AV-8B ハリアーの飛行方法を誰かに教えるために意図されたものでも設計されたものでもありません。

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットとゲージ
- パート 4 – 起動手順
- パート 5 – 離陸
- パート 6 – 着陸
- パート 7 – エンジン管理
- パート 8 – 飛行とエアロダイナミクス
- パート 9 – HOTAS & センサー
- パート 10 – オフェンス: 武器と武装
- パート 11 – 防御: RWR と対策
- パート 12 – ラジオのチュートリアル
- パート 13 – オートパイロット
- パート 14 – ナビゲーション & AWLS ランディング
- パート 15 – 空対空給油
- パート 16 – VREST ページ
- パート 17 – 緊急事態
- パート 18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に感謝します。

の**マクドネル・ダグラス AV-8B ハリアー II (ナイトアタック)** ハリアージャンプジェットファミリーの第2世代を構成する単発対地攻撃機です。垂直または短距離離着陸 (V/STOL) が可能なこの航空機は、1970 年代後半に英国のホーカー シドレー ハリアーを英米で開発したものとして設計されました。

第 1 世代のハリアーは、1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて英国空軍 (RAF) と米国海兵隊 (USMC) に配備されましたが、航続距離と積載量に問題がありました。短距離の離着陸構成では、AV-8A (ハリアーに対する米国の呼称) は小型の A-4 スカイホークの 4,000 ポンド (1,800 kg) のペイロードの半分以下しか搭載できず、より限られた半径で運ばれました。この問題に対処するため、ホーカー・シドレーとマクドネル・ダグラスは、1973 年にハリアーのより高性能なバージョンの共同開発を開始しました。

AV-8B ハリアー II は、ホーカー シドレー ハリアーの基本的なレイアウトを保持しており、水平尾翼と肩に取り付けられた主翼は、突出した下反角 (下向きの傾斜) を特徴としています。この航空機は、ロールス・ロイス ペガサス ターボファン エンジンを 1 基搭載しており、タービンの近くに 2 つの吸気口と 4 つの同期可変ノズルを備えています。これらのノズルのうち 2 つは、エンジンの前方のコールド エンド付近にあり、2 つはエンジンのリアのホット エンド付近にあります。この配置は、後部にのみエンジン ノズルがあるほとんどの固定翼航空機とは対照的です。ハリアー II は、低対気速度での制御を提供するために、機首、尾翼、および翼端に小さなバルブ制御ノズルも備えています。

AV-8B は通常、小型空母、大型強襲揚陸艦、単純な前方作戦基地で運用され、数多くの軍事作戦に参加しており、多用途の資産であることを証明しています。この航空機は、2003 年に始まる湾岸戦争とイラク戦争中に戦闘に参加しました。ハリアー II は、2001 年からアフガニスタンで不朽の自由作戦に参加し、2011 年にはリビアでオデッセイの夜明け作戦で使用されました。イタリアとスペインのハリアー II はNATO連合と連携して海外紛争に参加。AV-8B は、そのサービスの歴史の中で、重要な離陸および着陸段階に費やされた時間の割合に関連して、高い事故率を示してきました。

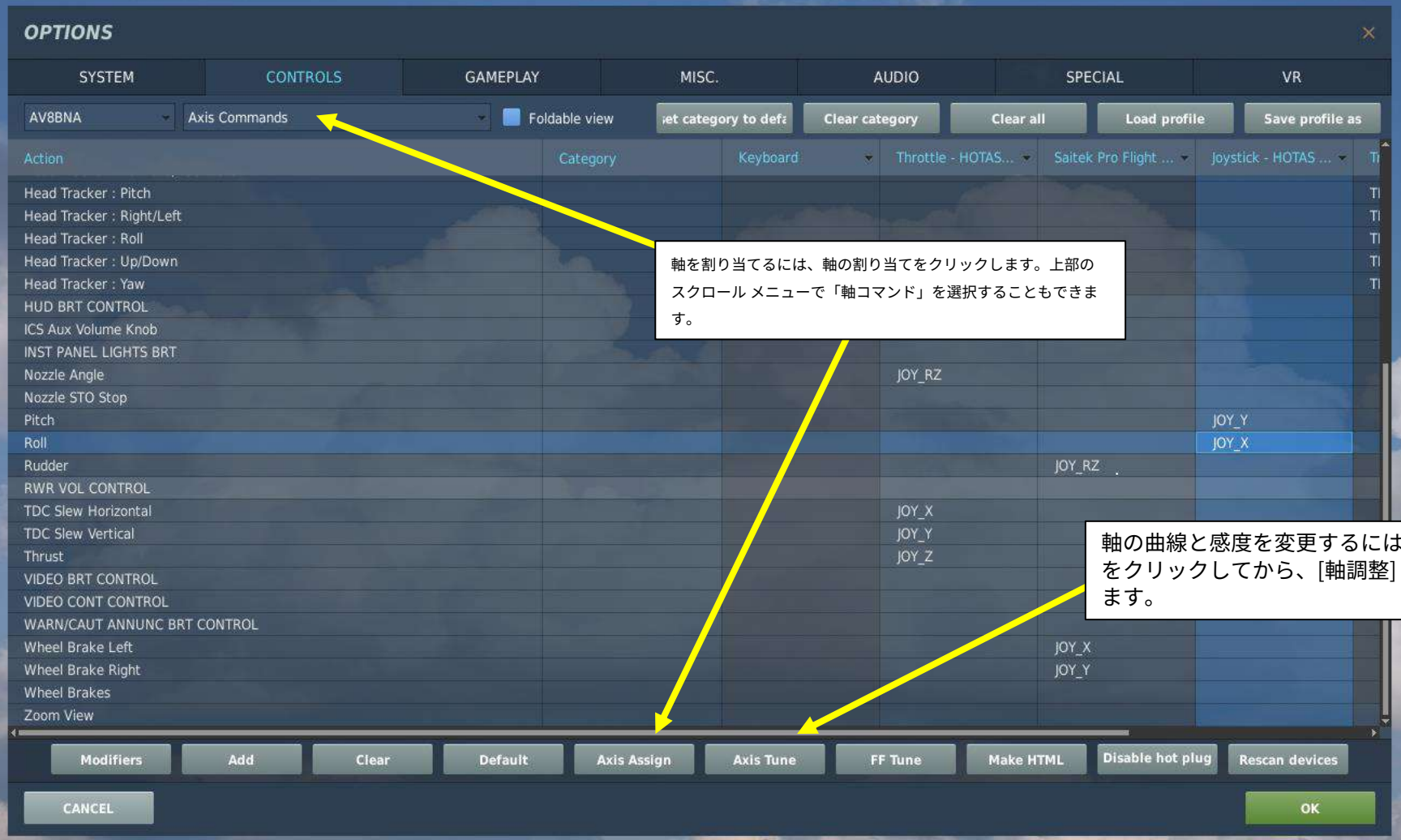
先ほど話した事故率の高さは、シミュレーションの世界にも当てはまる可能性が高いです。垂直着陸を行うことは、目に見えるよりもはるかに困難です。ハリアーは、かつてないほどパイロットとしてのスキルをテストします。

コックピットは MPCD (多目的カラー ディスプレイ) とヘッドアップ ディスプレイでモダンに感じられ、AV-8B にはターゲティング ポッド、ジャミング ポッド、デュアル モード トラッカーなど、多数の非常に強力なツールとセンサーが自由に使用できます。ハリアーは、多かれ少なかれあらゆるタイプのミッションで使用できる万能型になるように設計されているようです。タラワの窮屈な甲板から、着陸する必要があるのは小さなヘリポートだけのリモート FOB (Forward Operating Base) までです。ハリアーは、垂直着陸のような難しい着陸を行う必要がある場合、体重を管理し、頭の中で計算することを強制します。空力的に言えば、AV-8B はほとんどどこにでも着陸できる数少ない航空機の 1 つであるため、挑戦的です。ご覧のとおり、スイベル ノズルは思ったより使いにくい場合があります。

やるべきことがたくさんあるので、これは非常に興味深い経験になります。次世代戦闘機を飛ばしているような気分にはなりませんが、多くのオプションを提供できる柔軟な航空機を手に入れることができます。ステロイドの A-10 とヘリコプターのハイブリッドを考えてみてください。これが、DCS で私のお気に入りのモジュールの 1 つである理由です。

RAZBAMがこの機体に込めた愛情のほどが伝わってきます。Harrier は現在アーリー アクセス中で、いくつかの機能がまだ不足していますが、Harrier は適切な学習レベルのシミュレーションのように感じられ、イギリス人の (非常に) 狂った心について、信じられないほど多くのクールなことを学ぶことができます。ハリアーのアイデアを最初に思いついたエンジニア。

注: ゲームのデフォルト バージョンでは、航空機をトリムするのではなく、ビューを変更するようにトリム ハットが設定されているため、コントロールで「トリム」コントロールを確認してください。すでに TRACKIR をお持ちの方も多いので、トリム ハット スイッチが適切に設定されていることを確認することをお勧めします。



次の軸をバインドします。

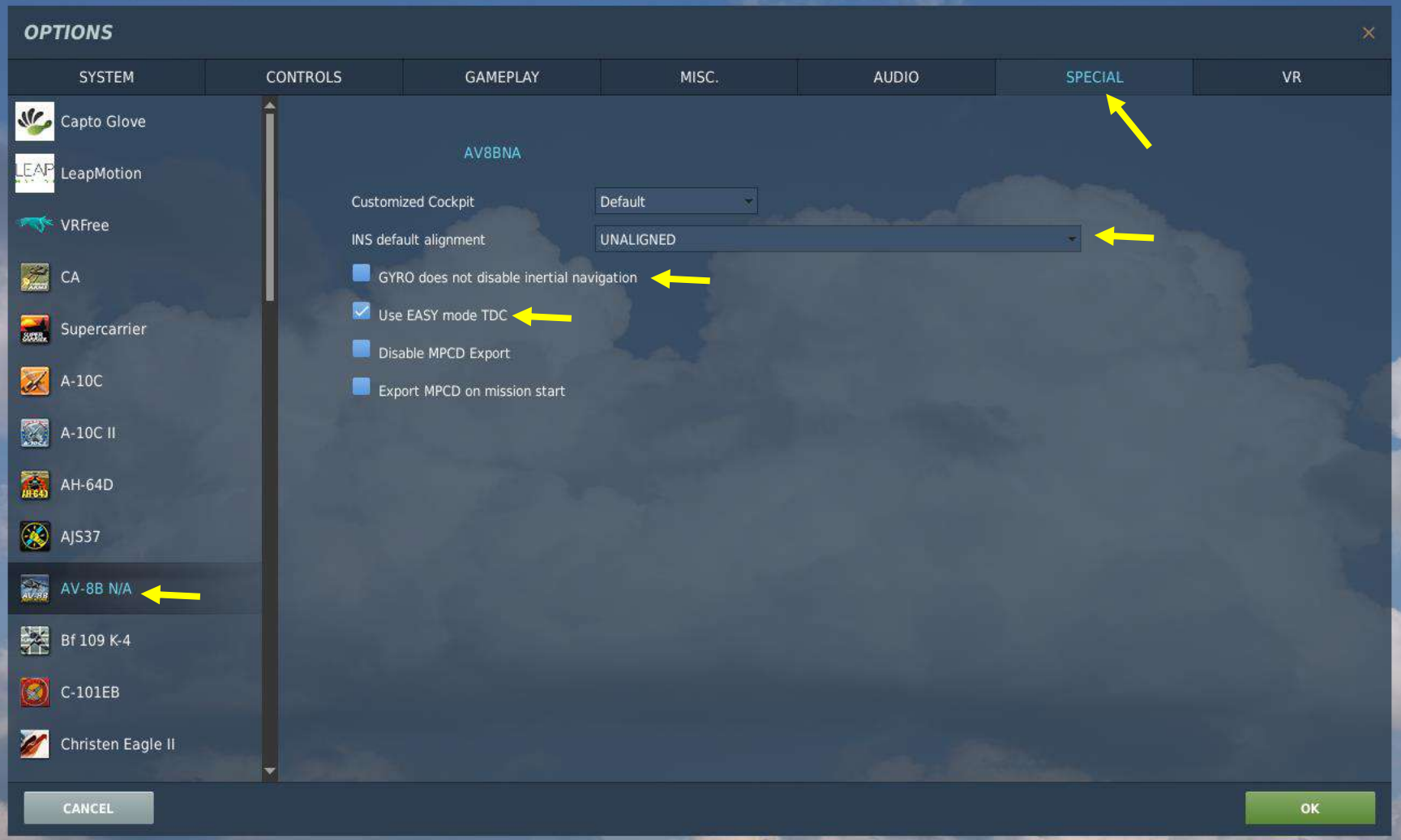
- ピッチ (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 15)
- ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- ラダー (デッドゾーン 0、サチュレーション X 100、サチュレーション Y 100、曲率 10)
- 推力 - エンジン回転数を制御
- ノズル – コントロール スイベル ノズル角度
- ホイールブレーキ左/右

ノート：

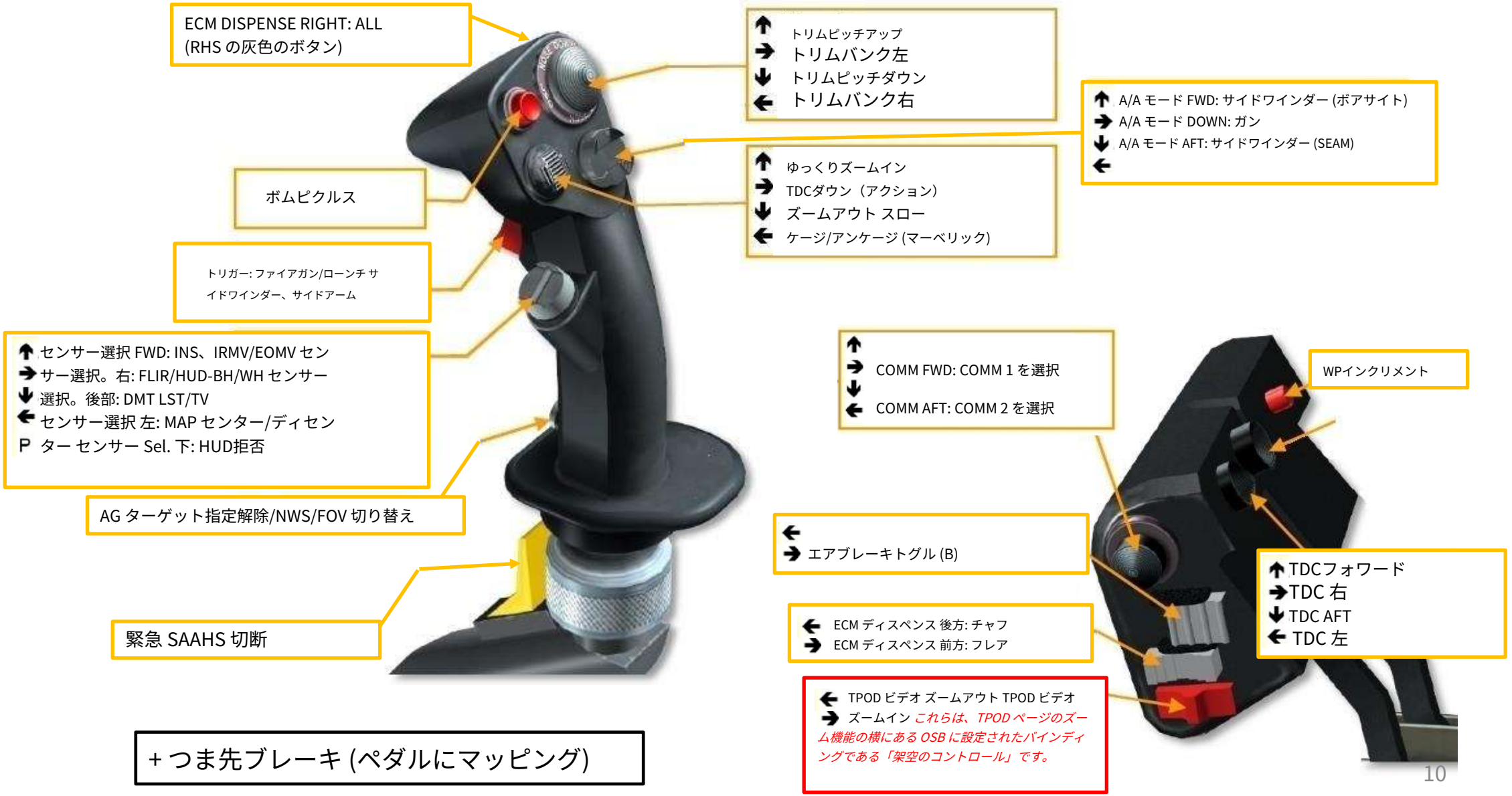
1. Airbrake キーは「AIRBRAKE TOGGLE」(デフォルトでは B) にマッピングする必要があり、トグル スイッチとして機能します。

2. ほとんどの場合、フラップは AUTO モードに設定されるため、フラップには何もマップしません。

SPECIAL タブの設定は次のとおりです。



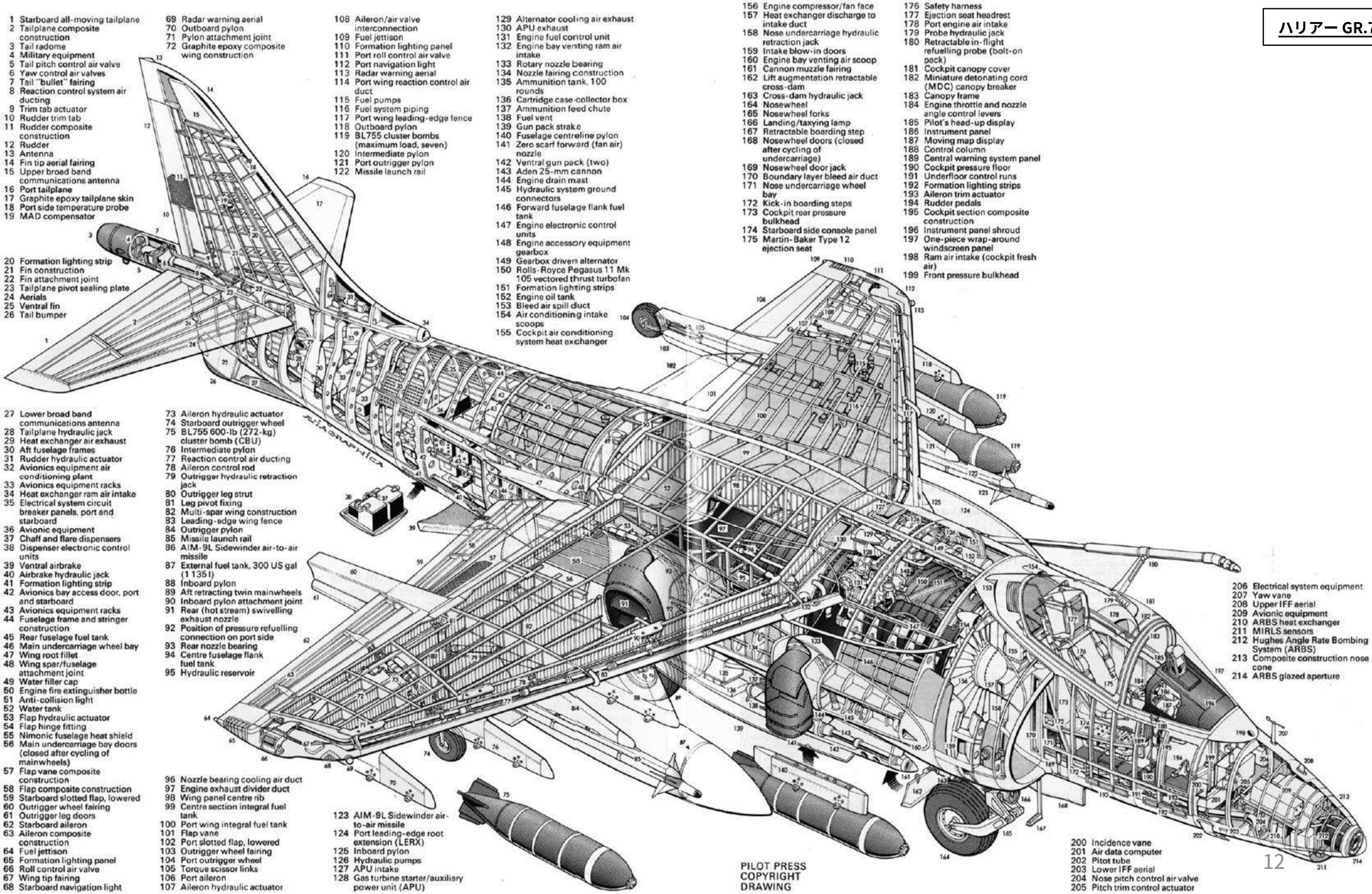
マッピングする必要があるもの



+ つま先ブレーキ (ペダルにマッピング)

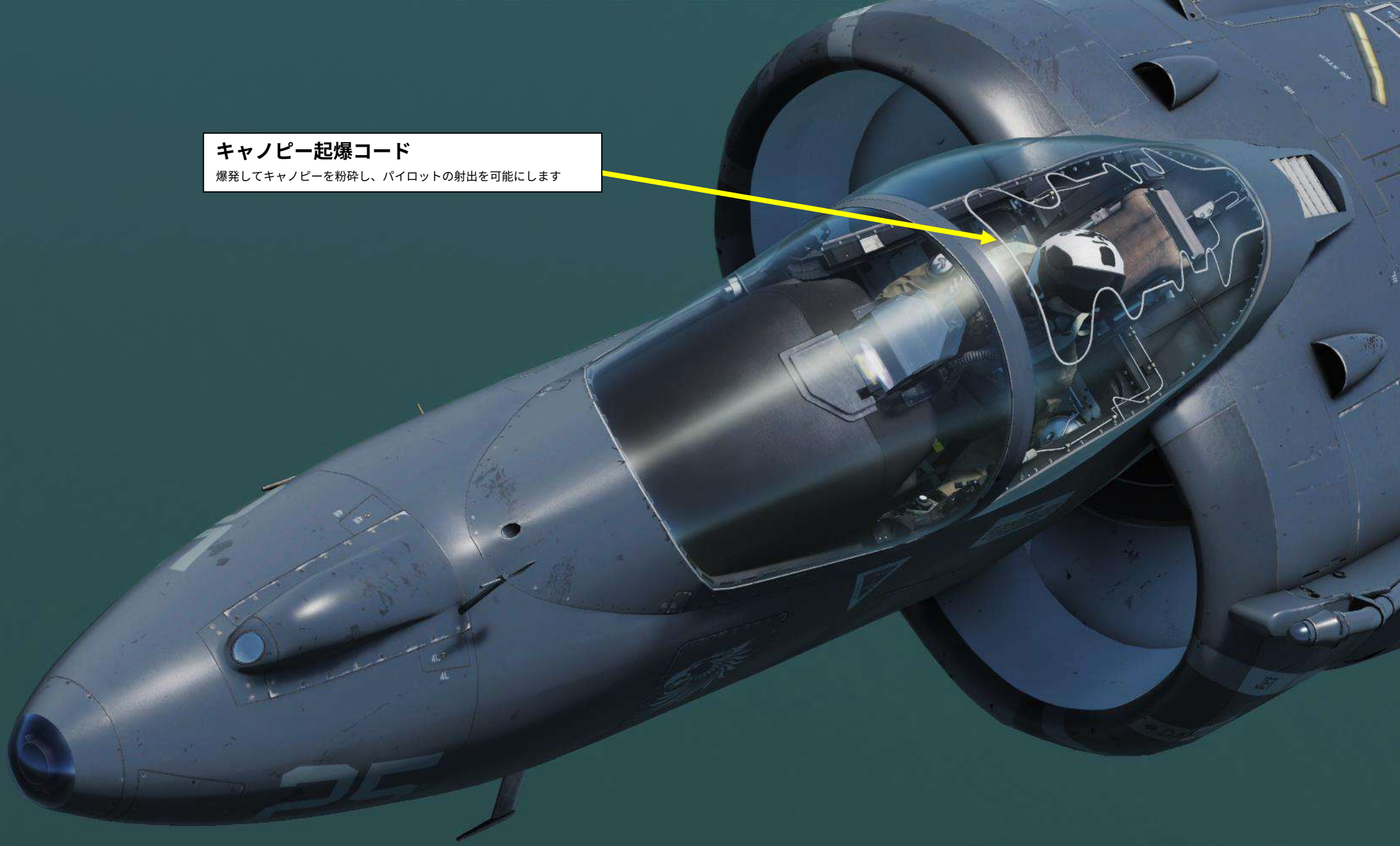
パート3 - コックピットとゲージ

ハリアー GR.7



1 Starboard all-moving tailplane
2 Tailplane composite construction
3 Tail radome
4 Military equipment
5 Tail pitch control air valve
6 Yaw control air valves
7 Tail "bullet" fairing
8 Reaction control system air ducting
9 Trim tab actuator
10 Rudder trim tab
11 Rudder composite construction
12 Rudder
13 Antenna
14 Fin tip aerial fairing
15 Upper broad band communications antenna
16 Port tailplane
17 Graphite epoxy tailplane skin
18 Port side temperature probe
19 MAD compensator
20 Formation lighting strip
21 Fin construction
22 Fin attachment joint
23 Tailplane pivot sealing plate
24 Aerials
25 Ventral fin
26 Tail bumper
27 Lower broad band communications antenna
28 Tailplane hydraulic jack
29 Heat exchanger air exhaust
30 Aft fuselage frames
31 Rudder hydraulic actuator
32 Avionics equipment air conditioning plant
33 Avionics equipment racks
34 Heat exchanger ram air intake
35 Electrical system circuit breaker panels, port and starboard
36 Avionic equipment
37 Chaff and flare dispensers
38 Dispenser electronic control units
39 Ventral airbrake
40 Airbrake hydraulic jack
41 Formation lighting strip
42 Avionics bay access door, port and starboard
43 Avionics equipment racks
44 Fuselage frame and stringer construction
45 Rear fuselage fuel tank
46 Main undercarriage wheel bay
47 Wing root fillet
48 Wing spar/fuselage attachment joint
49 Water filler cap
50 Engine fire extinguisher bottle
51 Anti-collision light
52 Water tank
53 Flap hydraulic actuator
54 Flap hinge fitting
55 Nimonic fuselage heat shield
56 Main undercarriage bay doors (closed after cycling of mainwheels)
57 Flap vane composite construction
58 Flap composite construction
59 Starboard slotted flap, lowered
60 Outrigger wheel fairing
61 Outrigger leg doors
62 Starboard aileron
63 Aileron composite construction
64 Fuel jettison
65 Formation lighting panel
66 Roll control air valve
67 Wing tip fairing
68 Starboard navigation light
69 Radar warning aerial
70 Outboard pylon
71 Pylon attachment joint
72 Graphite epoxy composite wing construction
73 Aileron hydraulic actuator
74 Starboard outrigger wheel
75 BL755 600-lb (272-kg) cluster bomb (CBU)
76 Intermediate pylon
77 Reaction control air ducting
78 Aileron control rod
79 Outrigger hydraulic retraction jack
80 Outrigger leg strut
81 Leg pivot fixing
82 Multi-spar wing construction
83 Leading-edge wing fence
84 Outrigger pylon
85 Missile launch rail
86 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
87 External fuel tank, 300 US gal (1 135 l)
88 Inboard pylon
89 Aft retracting twin mainwheels
90 Inboard pylon attachment joint
91 Rear (hot stream) swivelling exhaust nozzle
92 Position of pressure refuelling connection on port side
93 Rear nozzle bearing
94 Centre fuselage flank fuel tank
95 Hydraulic reservoir
96 Nozzle bearing cooling air duct
97 Engine exhaust divider duct
98 Wing panel centre rib
99 Centre section integral fuel tank
100 Port wing integral fuel tank
101 Flap vane
102 Port slotted flap, lowered
103 Outrigger wheel fairing
104 Port outrigger wheel
105 Torque scissor links
106 Port aileron
107 Aileron hydraulic actuator
108 Aileron/air valve interconnection
109 Fuel jettison
110 Formation lighting panel
111 Port roll control air valve
112 Port navigation light
113 Radar warning aerial
114 Port wing reaction control air duct
115 Fuel pumps
116 Fuel system piping
117 Port wing leading-edge fence
118 Outboard pylon
119 BL755 cluster bombs (maximum load, seven)
120 Intermediate pylon
121 Port outrigger pylon
122 Missile launch rail
123 AIM-9L Sidewinder air-to-air missile
124 Port leading-edge root extension (LERX)
125 Inboard pylon
126 Hydraulic pumps
127 APU intake
128 Gas turbine starter/auxiliary power unit (APU)
129 Alternator cooling air exhaust
130 APU exhaust
131 Engine fuel control unit
132 Engine bay venting ram air intake
133 Rotary nozzle bearing
134 Nozzle fairing construction
135 Ammunition tank, 100 rounds
136 Cartridge case collector box
137 Ammunition feed chute
138 Fuel vent
139 Gun pack strake
140 Fuselage centreline pylon
141 Zero scarf forward (fan air) nozzle
142 Ventral gun pack (two)
143 Aden 25-mm cannon
144 Engine drain mast
145 Hydraulic system ground connectors
146 Forward fuselage flank fuel tank
147 Engine electronic control units
148 Engine accessory equipment gearbox
149 Gearbox driven alternator
150 Rolls-Royce Pegasus 11 Mk 105 vectored thrust turbofan
151 Formation lighting strips
152 Engine oil tank
153 Bleed air spill duct
154 Air conditioning intake scoops
155 Cockpit air conditioning system heat exchanger
156 Engine compressor/fan face
157 Heat exchanger discharge to intake duct
158 Nose undercarriage hydraulic retraction jack
159 Intake blow-in doors
160 Engine bay venting air scoop
161 Cannon muzzle fairing
162 Lift augmentation retractable cross-dam
163 Cross-dam hydraulic jack
164 Nosewheel
165 Nosewheel forks
166 Landing/taxying lamp
167 Retractable boarding step
168 Nosewheel doors (closed after cycling of undercarriage)
169 Nosewheel door jack
170 Boundary layer bleed air duct
171 Nose undercarriage wheel bay
172 Kick-in boarding steps
173 Cockpit rear pressure bulkhead
174 Starboard side console panel
175 Martin-Baker Type 12 ejection seat
176 Safety harness
177 Ejection seat headrest
178 Port engine air intake
179 Probe hydraulic jack
180 Retractable in-flight refuelling probe (bolt-on pack)
181 Cockpit canopy cover
182 Miniature detonating cord (MDC) canopy breaker
183 Canopy frame
184 Engine throttle and nozzle angle control levers
185 Pilot's head-up display
186 Instrument panel
187 Moving map display
188 Control column
189 Central warning system panel
190 Cockpit pressure floor
191 Underfloor control runs
192 Formation lighting strips
193 Aileron trim actuator
194 Rudder pedals
195 Cockpit section composite construction
196 Instrument panel shroud
197 One-piece wrap-around windscreen panel
198 Ram air intake (cockpit fresh air)
199 Front pressure bulkhead
200 Incidence vane
201 Air data computer
202 Pitot tube
203 Lower IFF aerial
204 Nose pitch control air valve
205 Pitch trim control actuator
206 Electrical system equipment
207 Yaw vane
208 Upper IFF aerial
209 Avionic equipment
210 ARBS heat exchanger
211 MIRLS sensors
212 Hughes Angle Rate Bombing System (ARBS)
213 Composite construction nose cone
214 ARBS glazed aperture

PILOT PRESS
COPYRIGHT
DRAWING


キャノピー起爆コード
爆発してキャノピーを粉砕し、パイロットの射出を可能にします

ヒント：「RSHIFT+P」でパイロット本体のON/OFFが可能

パート3 - コックピットとゲージ

DECS (*デジタルエンジン制御システム*) スイッチ
アップ = オン
ダウン = オフ

燃料遮断レバー
UP = OFF (燃料バルブ閉)
DOWN = ON (燃料バルブ開)
注: 燃料レバーは自動的に下の位置にロックされます。レバーのロックを解除するには、「LWIN+F」キーバインドを使用します。

燃料遮断レバーロック解除ボタン
キーバインディング: LWin + F

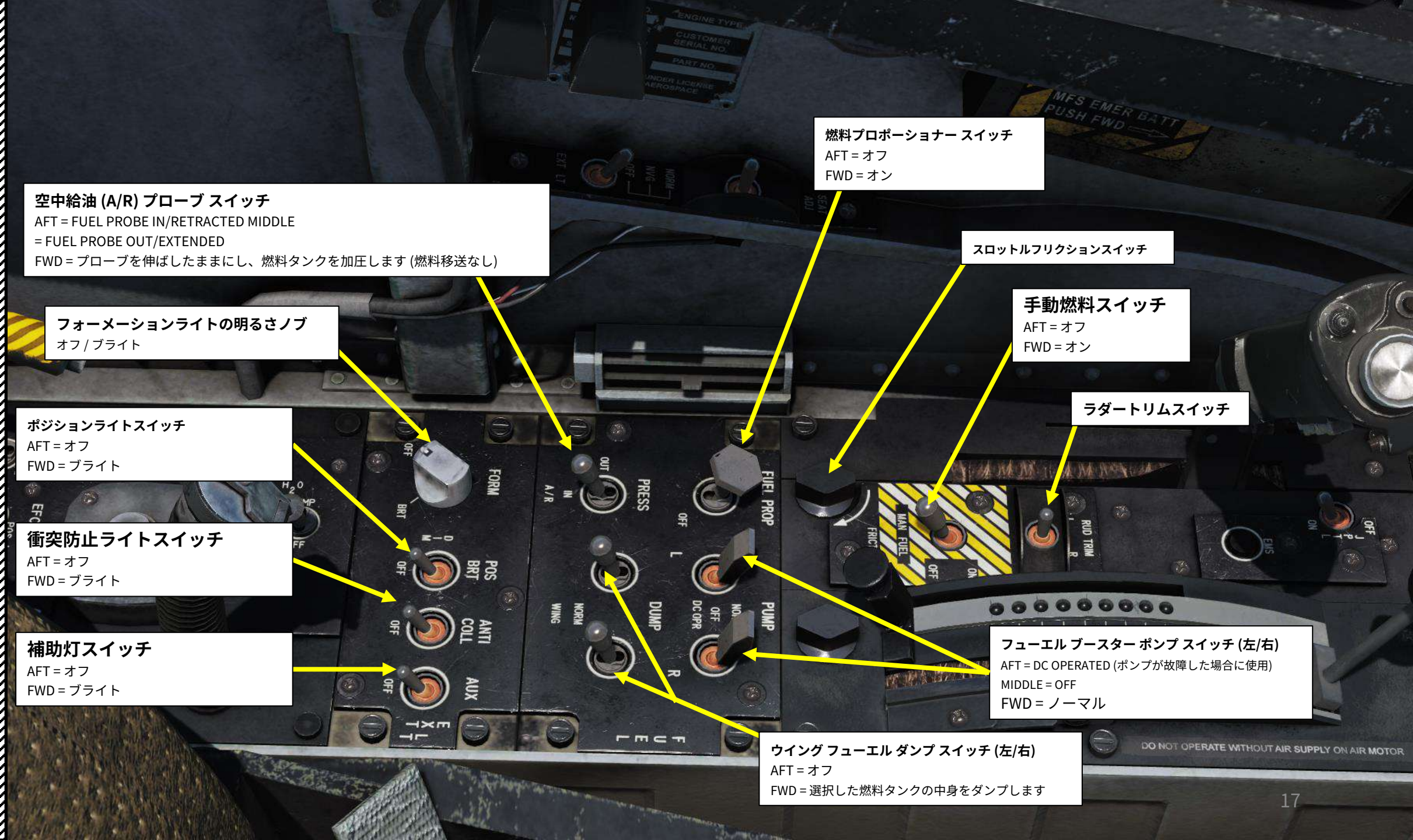
ふた (*リフトアップ装置システム*) スイッチ
AFT = ノーマル
FWD = リトラクト

酸素スイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

エンジン回転数セレクタースイッチ
後方 = 低
FWD = ハイ
注: セレクター スイッチにより、エンジン タコメーターに低圧コンプレッサーの速度 (高速) またはバイパス ファンの速度 (低速) が表示されます。

EFC (*エンジン燃料制御*) スイッチ
AFT = POS 2 (DCU 2)
FWD = POS 1 (DCU 1)
注: このスイッチは、冗長性のために 2 つの DECU を使用できるため、燃料の流れとエンジン パラメータを制御するためにどのエンジン DECU (デジタル エンジン コントロール ユニット) を使用するかを選択します。

水タンク ダンプ スイッチ
DUMP: wat の内容をダンプします。1a 噴射タンク
オフ: 通常動作



空中給油 (A/R) プローブ スイッチ
AFT = FUEL PROBE IN/RETRACTED MIDDLE
= FUEL PROBE OUT/EXTENDED
FWD = プローブを伸ばしたままにし、燃料タンクを加圧します (燃料移送なし)

燃料プロポーショナー スイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

スロットルフリクションスイッチ

フォーメーションライトの明るさノブ
オフ / ブライト

手動燃料スイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

ラダートリムスイッチ

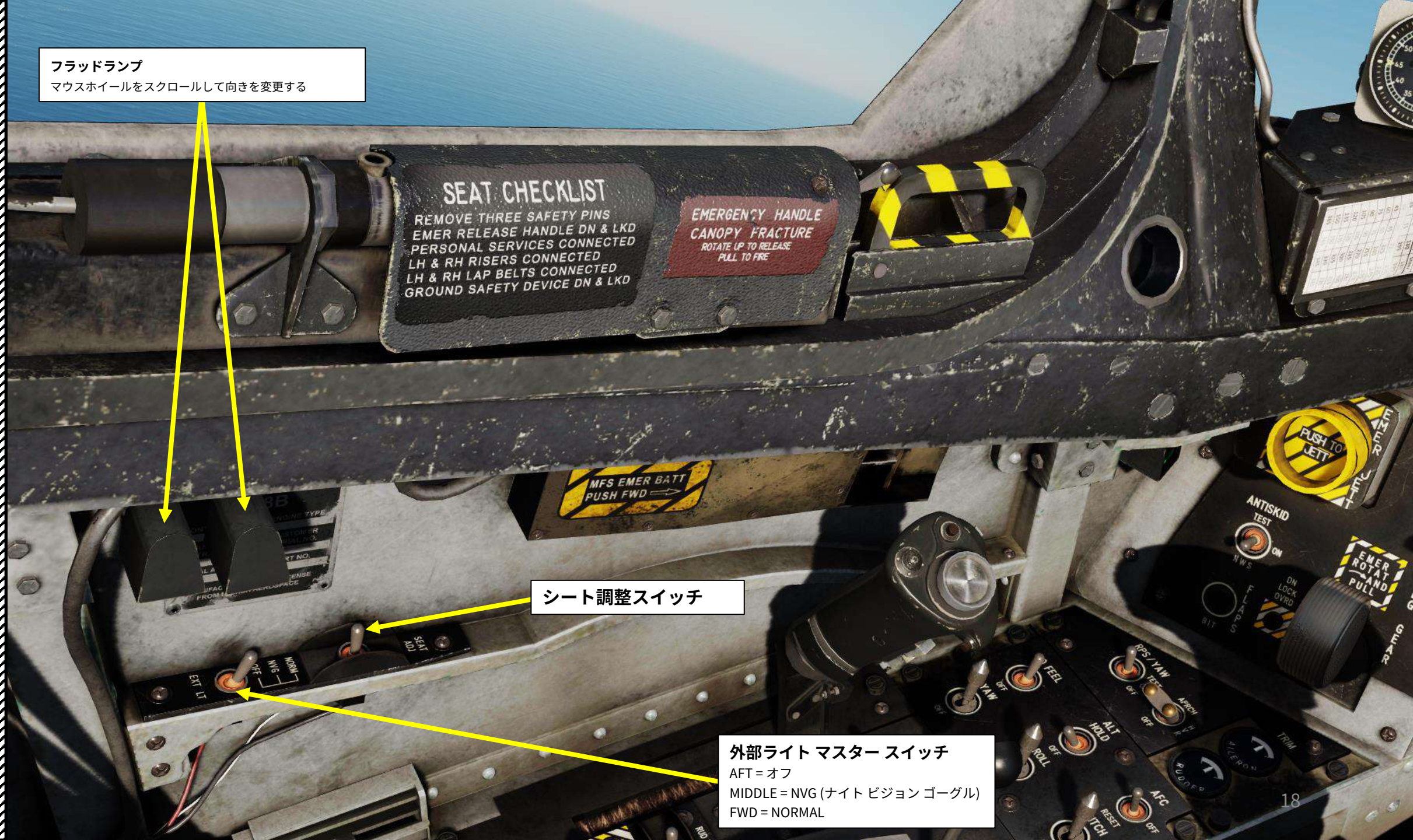
ポジションライトスイッチ
AFT = オフ
FWD = ブライト

衝突防止ライトスイッチ
AFT = オフ
FWD = ブライト

補助灯スイッチ
AFT = オフ
FWD = ブライト

フューエル ブースター ポンプ スイッチ (左/右)
AFT = DC OPERATED (ポンプが故障した場合に使用)
MIDDLE = OFF
FWD = ノーマル

ウイング フューエル ダンプ スイッチ (左/右)
AFT = オフ
FWD = 選択した燃料タンクの中身をダンプします


フラッドランプ
マウスホイールをスクロールして向きを変更する
SEAT CHECKLIST
REMOVE THREE SAFETY PINS
EMER RELEASE HANDLE DN & LKD
PERSONAL SERVICES CONNECTED
LH & RH RISERS CONNECTED
LH & RH LAP BELTS CONNECTED
GROUND SAFETY DEVICE DN & LKD
EMERGENCY HANDLE
CANOPY FRACTURE
ROTATE UP TO RELEASE
PULL TO FIRE
MFS EMER BATT
PUSH FWD
シート調整スイッチ
外部ライト マスター スイッチ
AFT = オフ
MIDDLE = NVG (ナイト ビジョン ゴーグル)
FWD = NORMAL

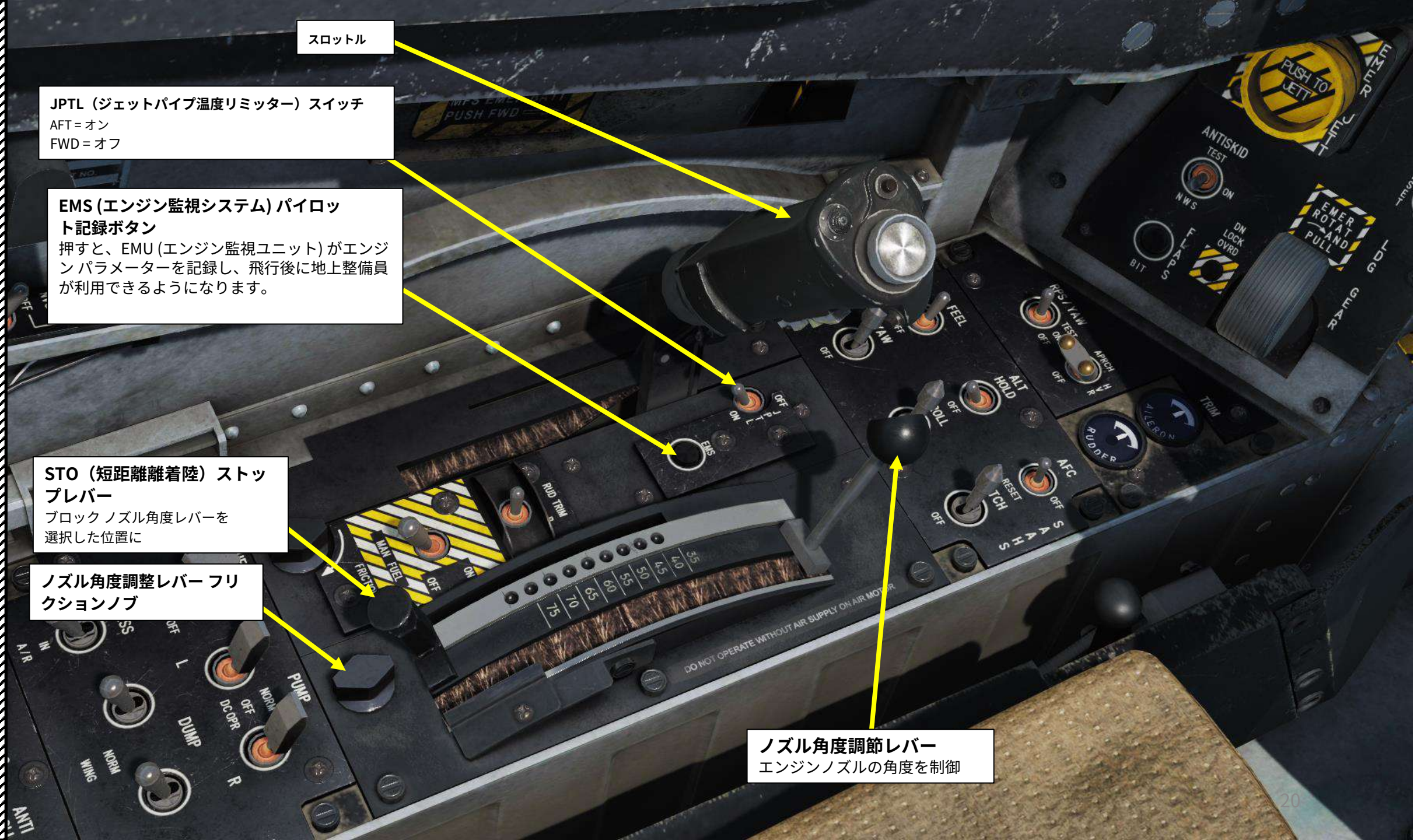
パート3 - コックピットとゲージ

緊急ハンドル – キャノピーの破損

- リリースまで回転
- 引いて発射

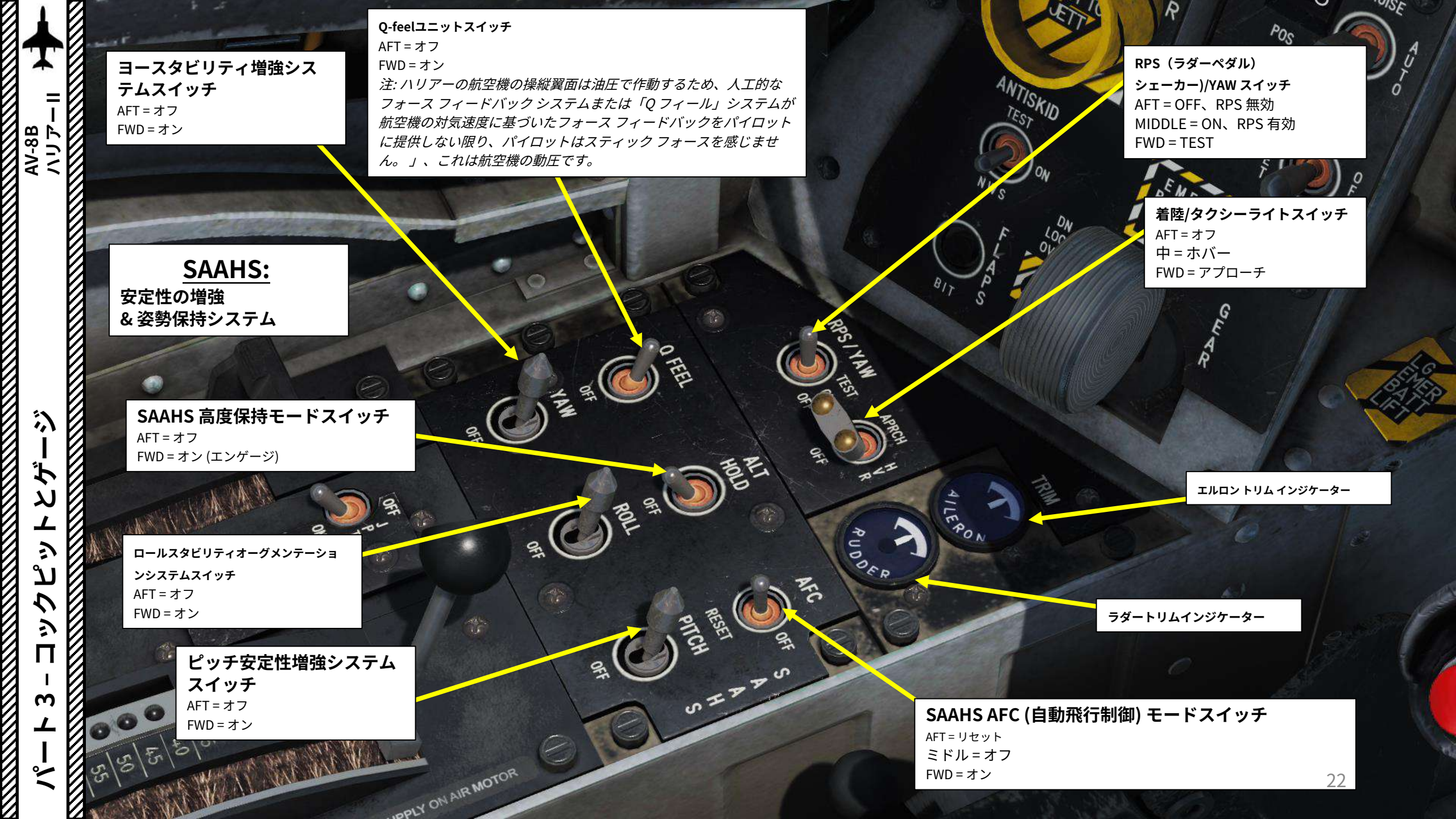
座席チェックリスト

- 安全ピンを3本外す
- 緊急解除ハンドルを下げてロック
- 接続されたパーソナル サービス
- 左右のライザーを接続
- 左右のラップベルトを接続
- 地上安全装置オン & ロック


スロットル
JPTL（ジェットパイプ温度リミッター）スイッチ
AFT = オン
FWD = オフ
EMS (エンジン監視システム) パイロット記録ボタン
押すと、EMU (エンジン監視ユニット) がエンジン パラメーターを記録し、飛行後に地上整備員が利用できるようになります。
STO（短距離離着陸）ストップレバー
ブロック ノズル角度レバーを選択した位置に
ノズル角度調整レバー フリクションノブ
ノズル角度調節レバー
エンジンノズルの角度を制御

ECM (電子対抗手段) ディスペンススイッチ
AFT = チャフを排出
FWD = フレアを排出
左 = ミニ ジャマーが作動中 (機能していない) 右 = すべての種類の対抗手段を分配
ウェポンケージ/アンケージスイッチ
アンテナエレベーションスイッチ
AV-8B N/A バリアントでは機能しません
TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ
左/右/前方/後方/下 (アクション)
パーキングブレーキレバー
AFT = オン (エンゲージ)
FWD = オフ
空対空プログラミングスイッチ
AV-8B N/A バリアントでは機能しません
通信スイッチ
FWD = COMM 1 を選択
AFT = COMM 2 を選択
エアブレーキ（スピードブレーキ）スイッチ
RUD TRIM
L
R
OFF
ROLL
EMS

スロットルカットオフレバー
次の場合にのみクリック可能
スロットルは IDLE です
RUD TRIM
L
R



ヨースタビリティ増強システムスイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

Q-feelユニットスイッチ
AFT = オフ
FWD = オン
注: ハリアーの航空機の操縦翼面は油圧で作動するため、人工的なフォース フィードバック システムまたは「Q フィール」システムが航空機の対気速度に基づいたフォース フィードバックをパイロットに提供しない限り、パイロットはスティック フォースを感じません。」、これは航空機の動圧です。

SAAHS:
安定性の増強
& 姿勢保持システム

RPS（ラダーペダル）シェーカー)/YAW スイッチ
AFT = OFF、RPS 無効
MIDDLE = ON、RPS 有効
FWD = TEST

着陸/タクシーライトスイッチ
AFT = オフ
中 = ホバー
FWD = アプローチ

SAAHS 高度保持モードスイッチ
AFT = オフ
FWD = オン (エンゲージ)

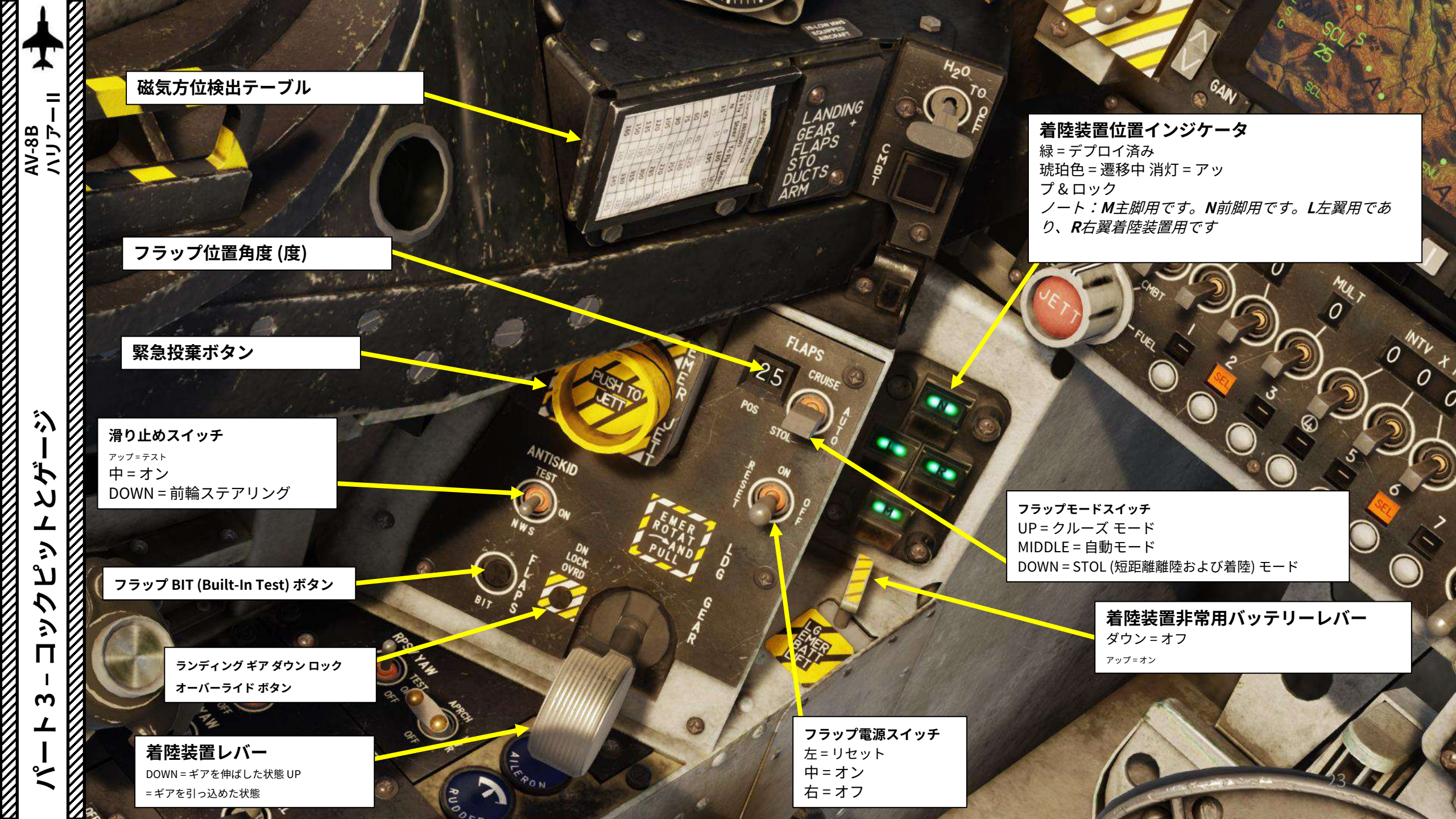
エルロン トリム インジケーター

ロールスタビリティオーグメンテーションシステムスイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

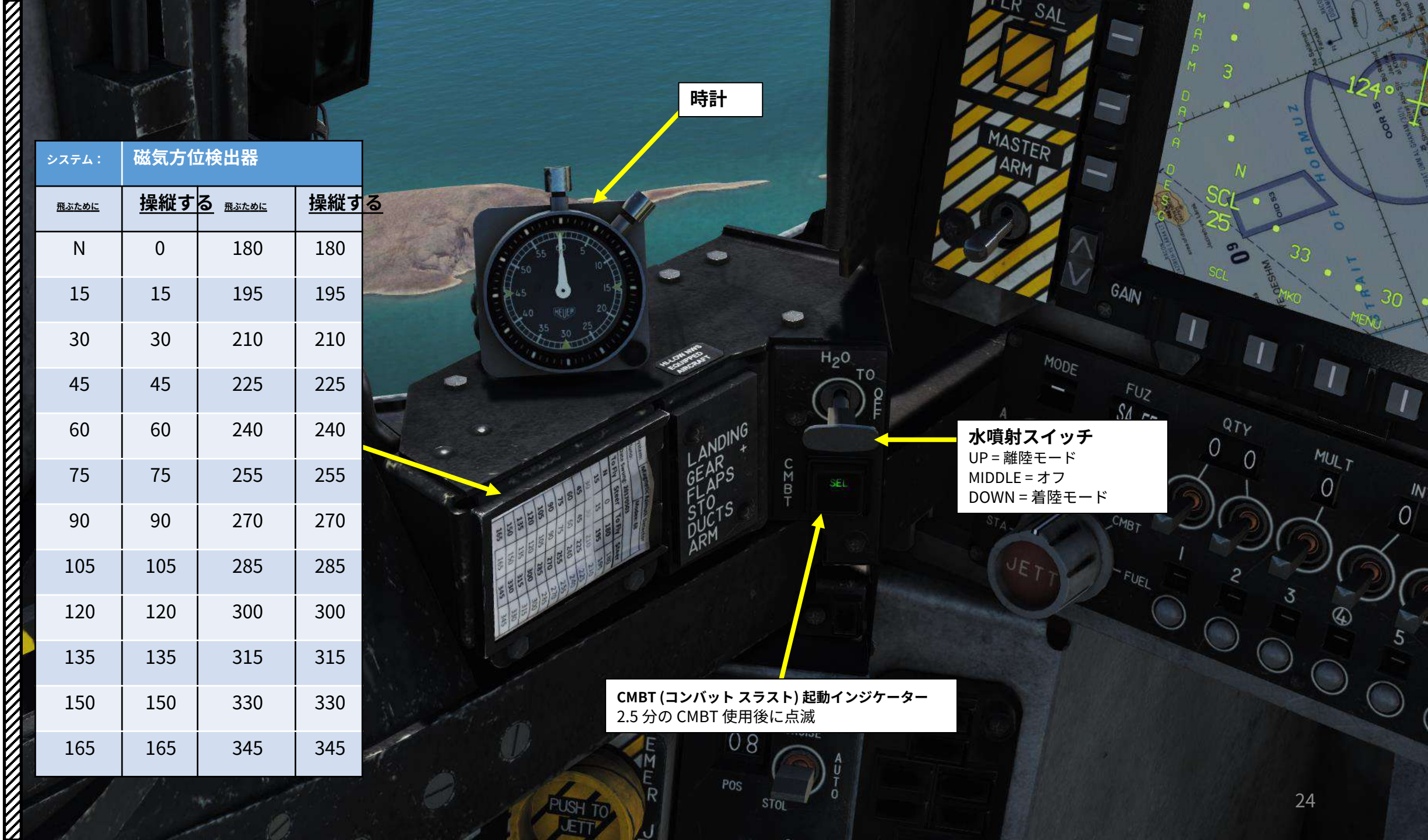
ラダートリムインジケーター

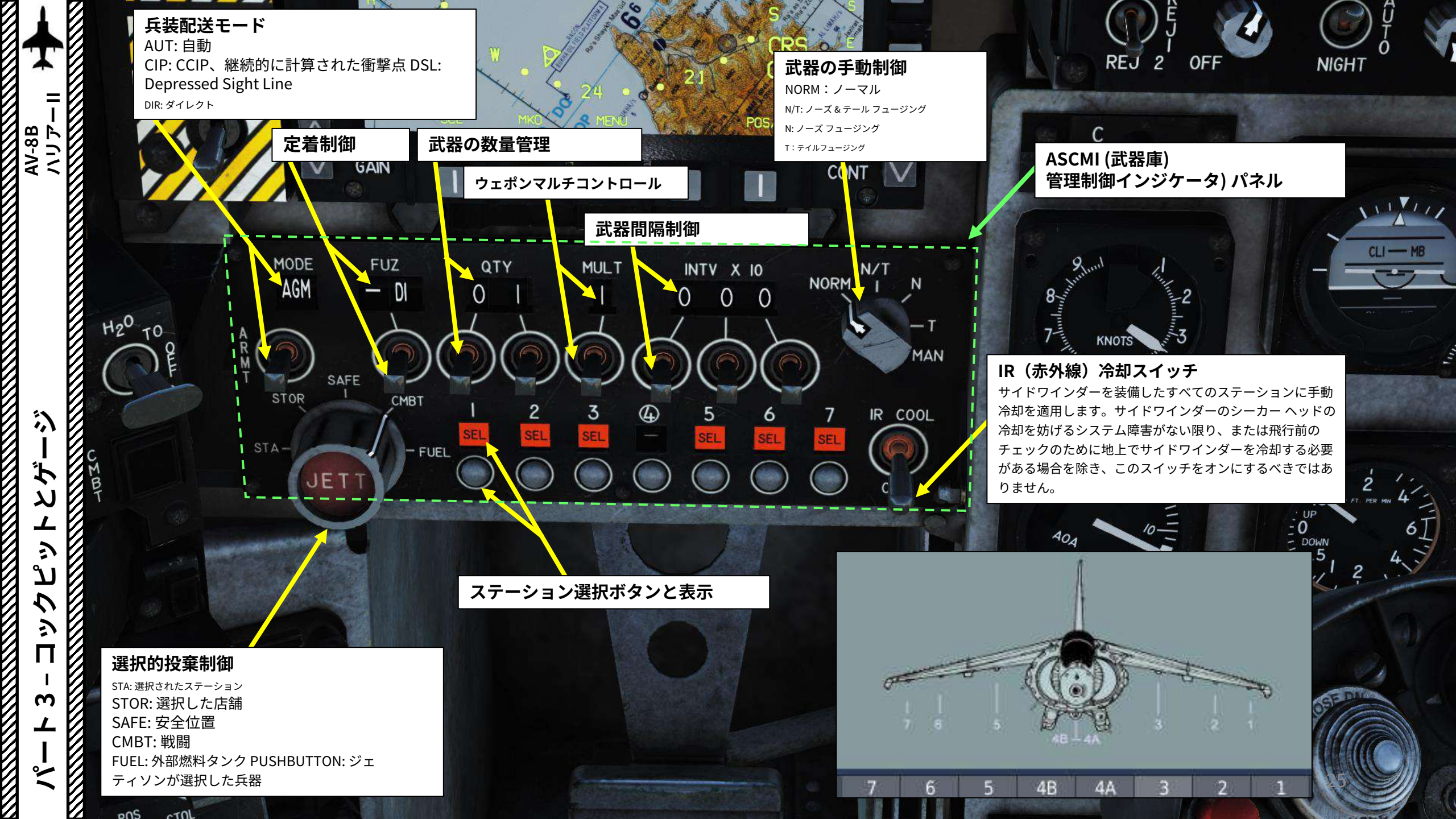
ピッチ安定性増強システムスイッチ
AFT = オフ
FWD = オン

SAAHS AFC (自動飛行制御) モードスイッチ
AFT = リセット
ミドル = オフ
FWD = オン

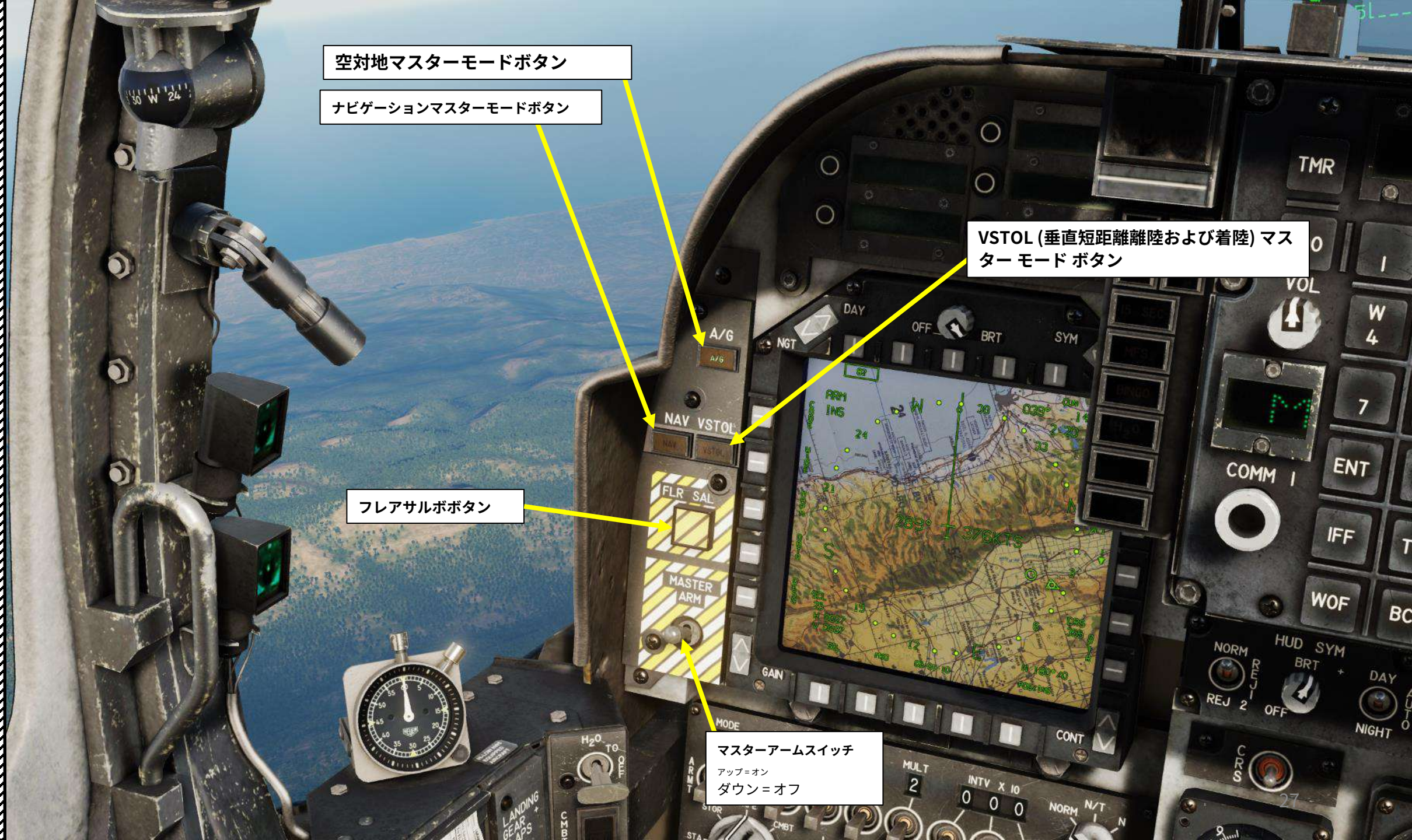

磁気方位検出テーブル
フラップ位置角度 (度)
緊急投棄ボタン
滑り止めスイッチ
アップ = テスト
中 = オン
DOWN = 前輪ステアリング
フラップ BIT (Built-In Test) ボタン
ランディング ギア ダウン ロック オーバーライド ボタン
着陸装置レバー
DOWN = ギアを伸ばした状態 UP
= ギアを引っ込めた状態
着陸装置位置インジケータ
緑 = デプロイ済み
琥珀色 = 遷移中 消灯 = アップ & ロック
ノート：M主脚用です。N前脚用です。L左翼用であり、R右翼着陸装置用です
フラップモードスイッチ
UP = クルーズ モード
MIDDLE = 自動モード
DOWN = STOL (短距離離陸および着陸) モード
着陸装置非常用バッテリーレバー
ダウン = オフ
アップ = オン
フラップ電源スイッチ
左 = リセット
中 = オン
右 = オフ
LANDING GEAR FLAPS STO DUCTS ARM
FLAPS
CRUISE
PUSH TO JETT
ANTISKID
TEST
NWS
BIT
GEAR
JETT
MULT
INTV

システム：	磁気方位検出器		
飛ぶために	操縦する	飛ぶために	操縦する
N	0	180	180
15	15	195	195
30	30	210	210
45	45	225	225
60	60	240	240
75	75	255	255
90	90	270	270
105	105	285	285
120	120	300	300
135	135	315	315
150	150	330	330
165	165	345	345

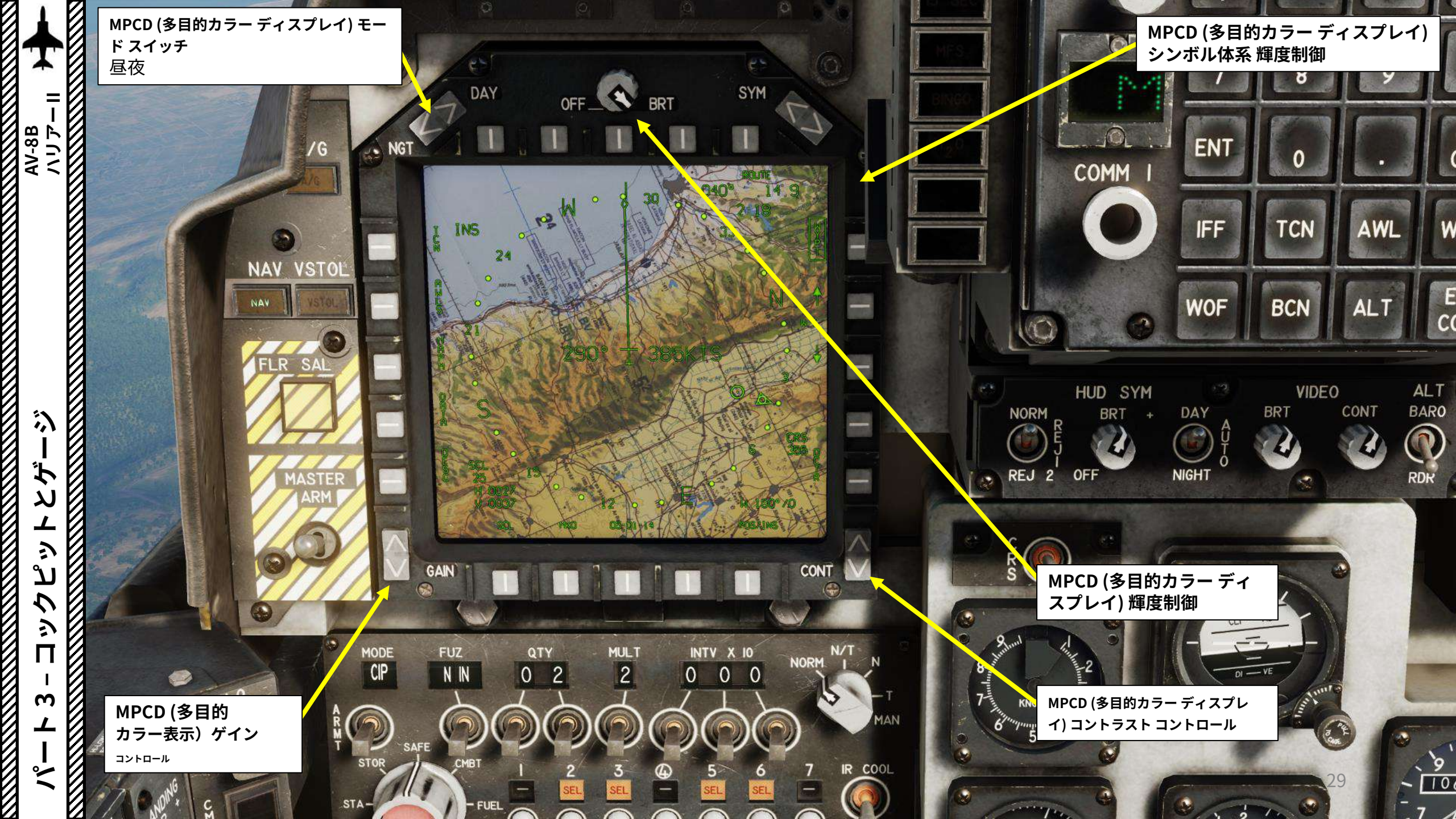


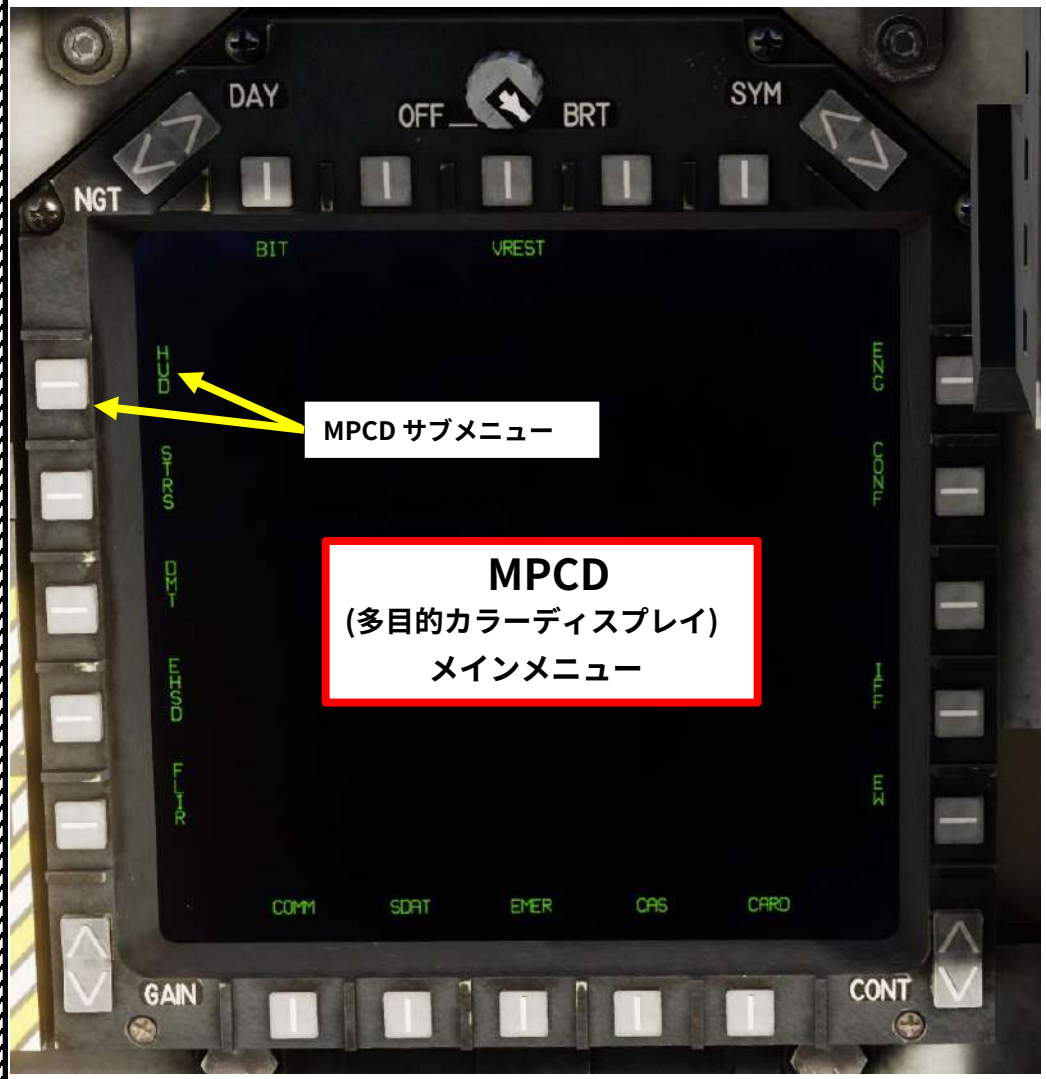

兵装配送モード
AUT: 自動
CIP: CCIP、継続的に計算された衝撃点 DSL: Depressed Sight Line
DIR: ダイレクト
武器の手動制御
NORM：ノーマル
N/T: ノーズ＆テール フュージング
N: ノーズ フュージング
T：テイルフュージング
定着制御
武器の数量管理
ウェポンマルチコントロール
武器間隔制御
ASCMI (武器庫)
管理制御インジケータ) パネル
IR（赤外線）冷却スイッチ
サイドワインダーを装備したすべてのステーションに手動冷却を適用します。サイドワインダーのシーカー ヘッドの冷却を妨げるシステム障害がない限り、または飛行前のチェックのために地上でサイドワインダーを冷却する必要がある場合を除き、このスイッチをオンにするべきではありません。
ステーション選択ボタンと表示
選択的投棄制御
STA: 選択されたステーション
STOR: 選択した店舗
SAFE: 安全位置
CMBT: 戦闘
FUEL: 外部燃料タンク PUSHBUTTON: ジェティソンが選択した兵器
MODE
AGM
FUZ
QTY
MULT
INTV X 10
NORM
N/T
MAN
STOR
SAFE
CMBT
STA
FUEL
JETT
SEL
IR COOL
REJ 2
OFF
NIGHT
KNOTS
AOA
7 6 5 4B 4A 3 2 1

スタンバイ磁気コンパス
ウイスキーコンパスはバックアップとして使用されます
フラッドランプ
マウスホイールをスクロールして向きを変更する
キャノピーハンドル
キーバインディング: LCTRL+R


空対地マスターモードボタン
ナビゲーションマスターモードボタン
VSTOL (垂直短距離離陸および着陸) マスター モード ボタン
フレアサルボボタン
マスターアームスイッチ
アップ＝オン
ダウン＝オフ
A/G
NAV
VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
DAY
NGT
OFF
BRT
SYM
GAIN
MODE
CONT
TMR
VOL
COMM 1
ENT
IFF
WOF
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
MULT
INTV X 10
CRS
LANDING GEAR
FLAPS

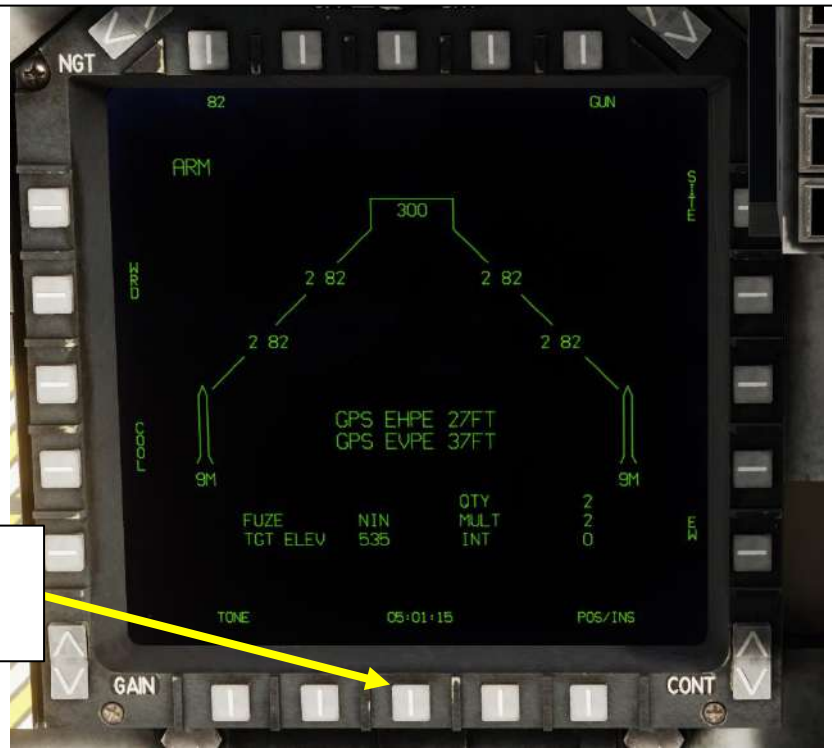
ODU (Option Display Unit)
オプション 1 ボタンと表示
ODU (Option Display Unit)
オプション 2 ボタンと表示
ODU (Option Display Unit)
オプション 3 ボタン & 表示
ODU (オプション表示ユニット)
オプション 4 ボタン & 表示
ODU (Option Display Unit)
オプション 5 ボタン & 表示
T/R
PLN
SQL
TMR
127.500
TOO
VOL
I/P
COMM 1
COMM 2
ENT
ON OFF
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
HUD SYM
VIDEO
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
BRT
CONT
ALT
BARO
RDR
DAY
SYM
GAIN
A/G
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
MODE
FUZ
QTY
MULT
INTV X 10
NORM
MAN
SAFE
STOR
CMBT
IR COOL
FUEL
TOT
LBS
RPM
JPT
NOZ
FLOW
GUN
RWR


MPCD (多目的カラー ディスプレイ) モード スイッチ
昼夜
MPCD (多目的カラー ディスプレイ) シンボル体系 輝度制御
MPCD (多目的カラー ディスプレイ) 輝度制御
MPCD (多目的カラー ディスプレイ) コントラスト コントロール
MPCD (多目的カラー表示) ゲイン コントロール
DAY
OFF
BRT
SYM
NGT
GAIN
CONT
NAV VSTOL
FLR SAL
MASTER ARM
COMM 1
ENT
IFF
TCN
AWL
WOF
BCN
ALT
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
DAY
NIGHT
VIDEO
BRT
CONT
ALT
BARO
RDR
MODE
CIP
FUZ
N IN
QTY
MULT
INTV X 10
NORM
N/T
MAN
ARMT
SAFE
STOR
CMBT
STA
FUEL
IR COOL



MPCD サブメニュー

- FLIR: NAVFLIR (Navigation Forward-Looking Infrared) ディスプレイ
- EHSD: 電子水平位置表示
- DMT: デュアル モード トラッカー表示
- STRS: 店舗ページ
- HUD: ヘッドアップ ディスプレイ リピーター
- ビット: ビルトイン テスト ページ
- VRST: VSTOL-REST (垂直 & 短距離離陸 & 着陸) 計算機ページ
- ENG: エンジン パラメータ ページ
- CONF: ソフトウェア構成ページ
- TPOD: Targeting Pod (LITENING II) のページです。TPOD がロードされていない場合はブランク。
- IFF: 味方か敵かを特定するデータ ページ。
- EW: 電子対抗策/戦争に使用される早期警告ページ。RWR（レーダー警報受信機）を表示
- CARD: 事前にプログラムされたニーボード カード表示ページ。
- CAS: 航空支援ページを閉じます。
- EMER: 緊急チェックリスト カードのページ。
- SDAT: システムデータページ。
- COMM: 通信データページ。



この OSB を押して、MPCD メイン メニューにアクセスします。
(各ページからアクセス可能)

MPCDフリアーメニュー

MPCD**DMT**メニュー

MPCD**STRS**メニュー

MPCD**日本語**メニュー

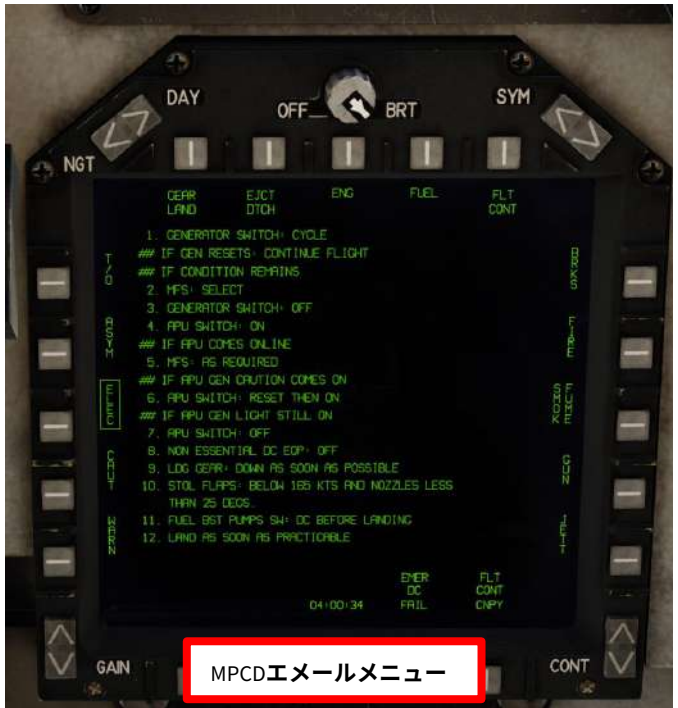
MPCD**トポッド**メニュー

MPCD**東西**メニュー

MPCD**HUD**リピーターメニュー

MPCD会議メニュー

MPCDキャスメニュー



MPCD**エメール**メニュー

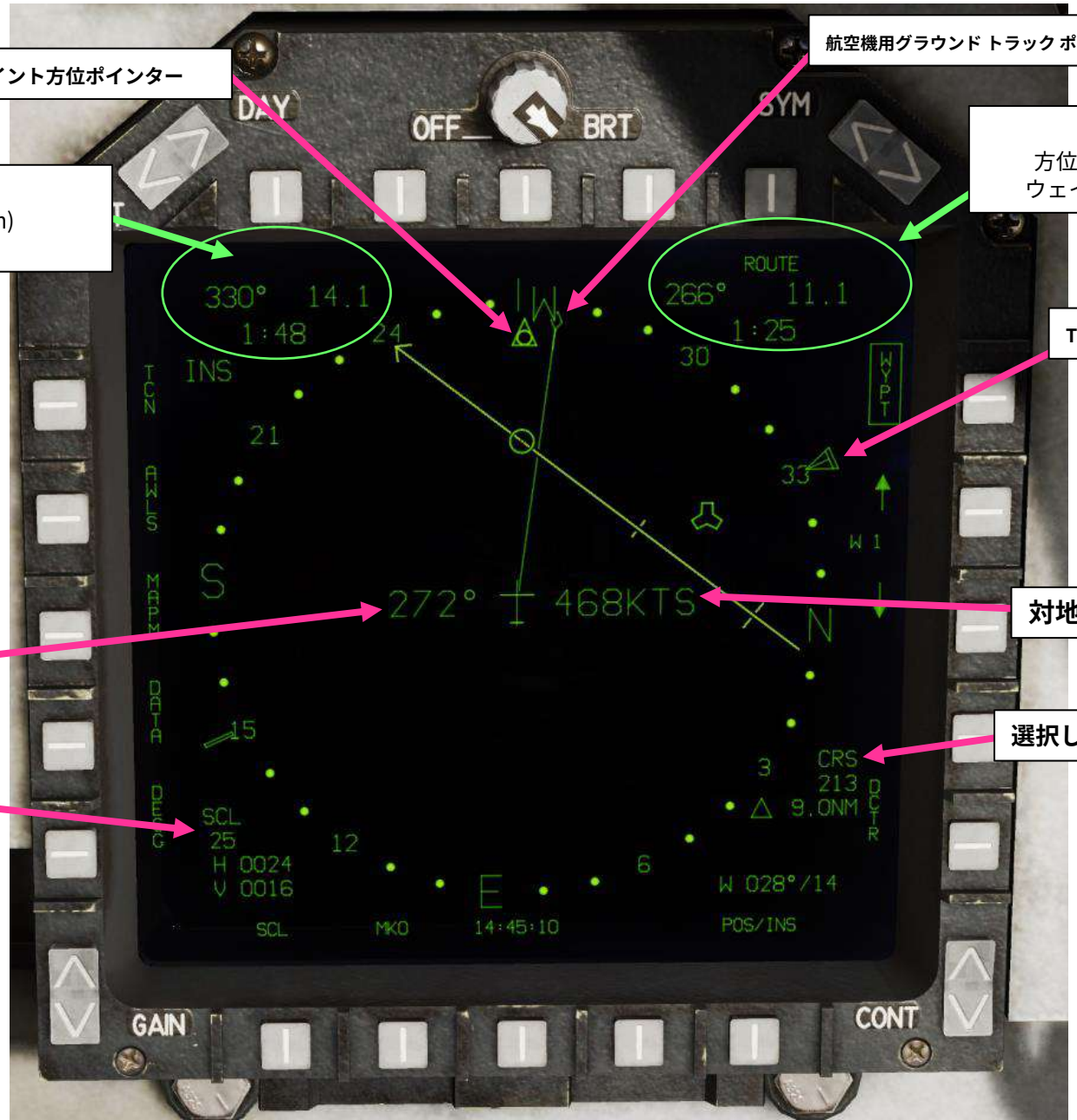
MPCD**通信**メニュー

MPCDビットメニュー

MPCD**VREST**メニュー

MPCD

EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Display) メニュー



ウェイポイント方位ポインター

航空機用グラウンド トラック ポインター

タカンデータ
方位 (度) 距離 (Nm)
TACAN 駅までの所要時間 (分:秒)

ウェイポイント データ
方位 (度) 距離 (Nm)
ウェイポイントまでの時間 (分:秒)

TACAN ベアリングポインター

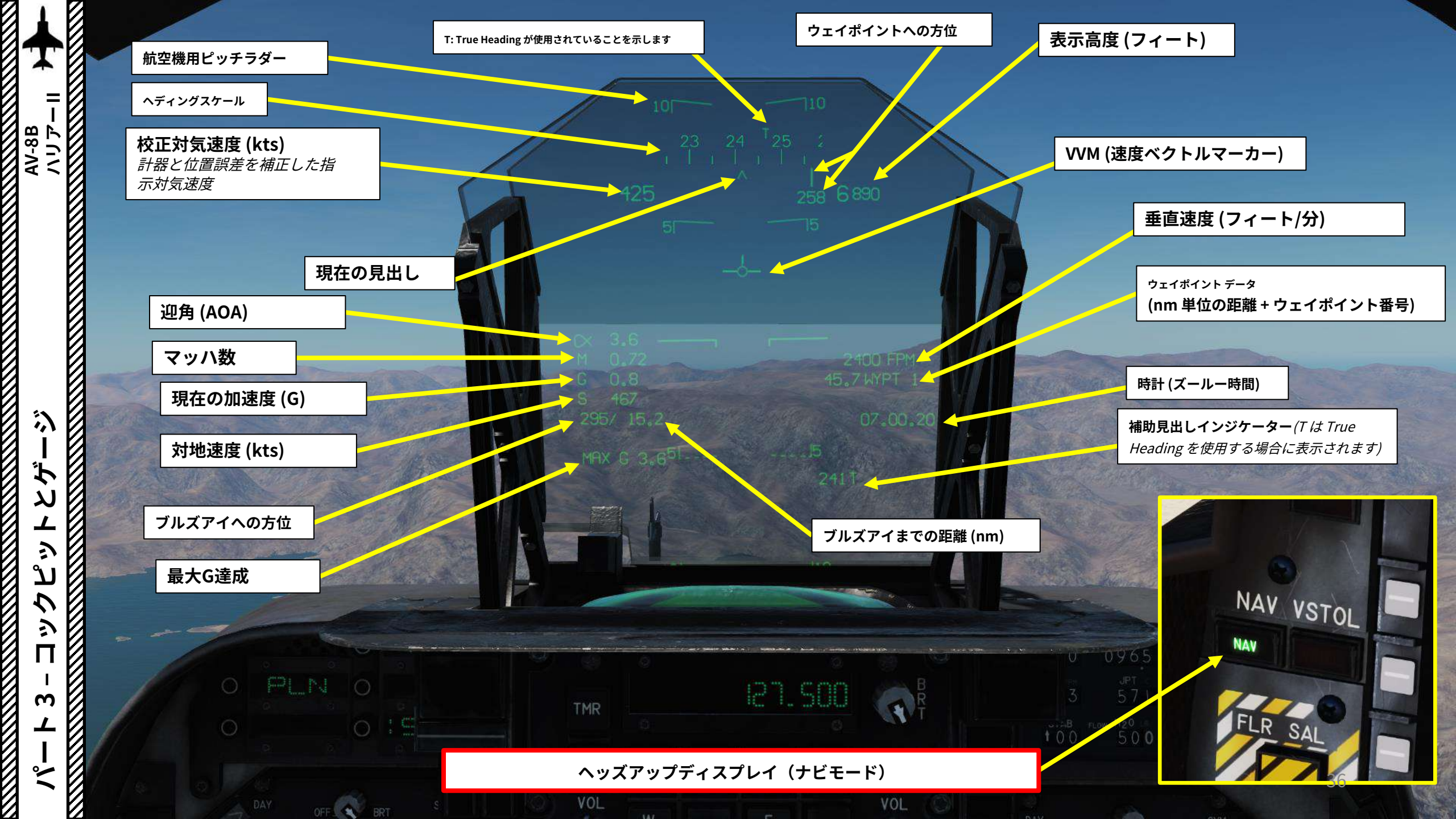
グラウンドトラック (度)

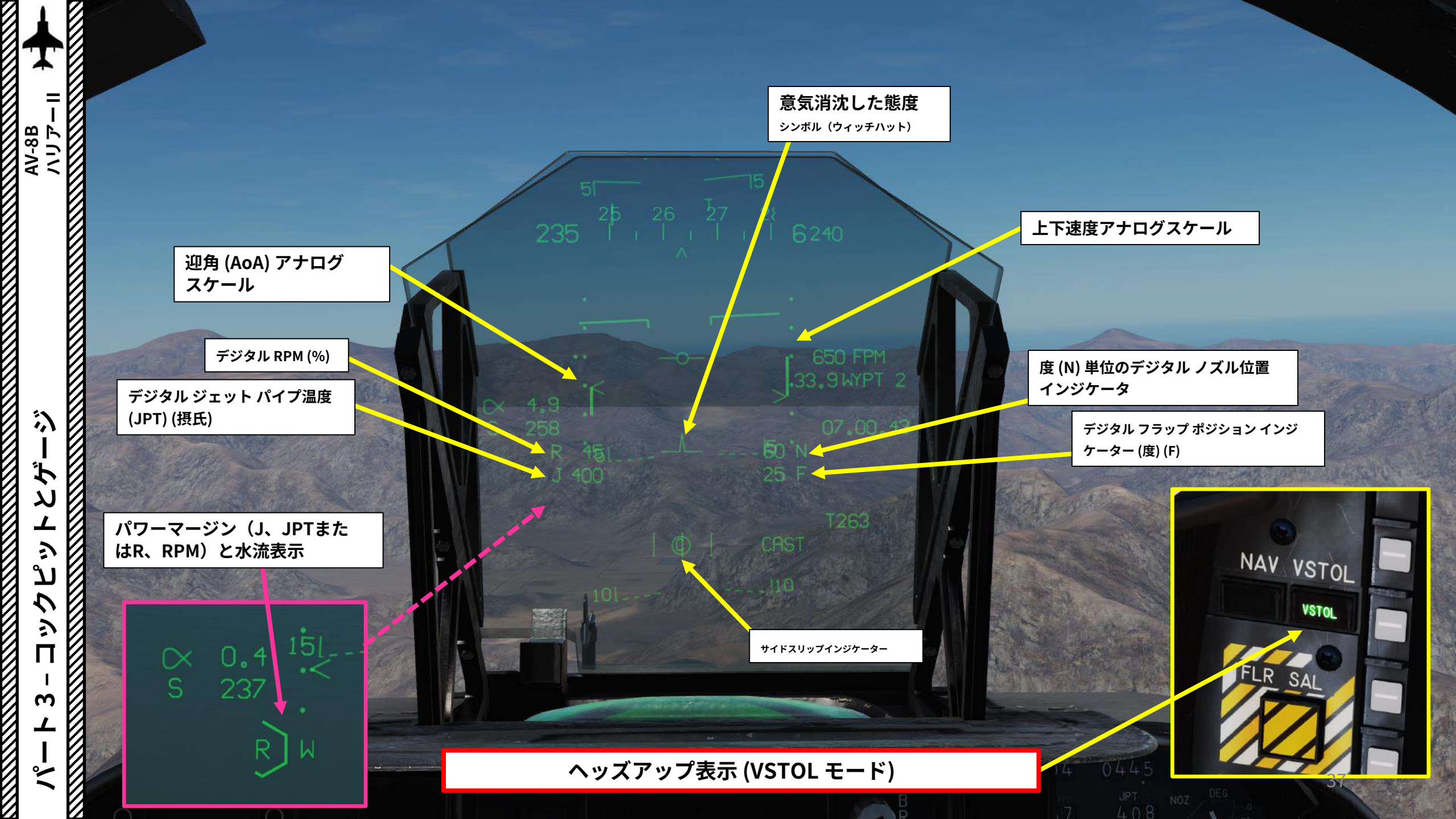
対地速度 (kts)

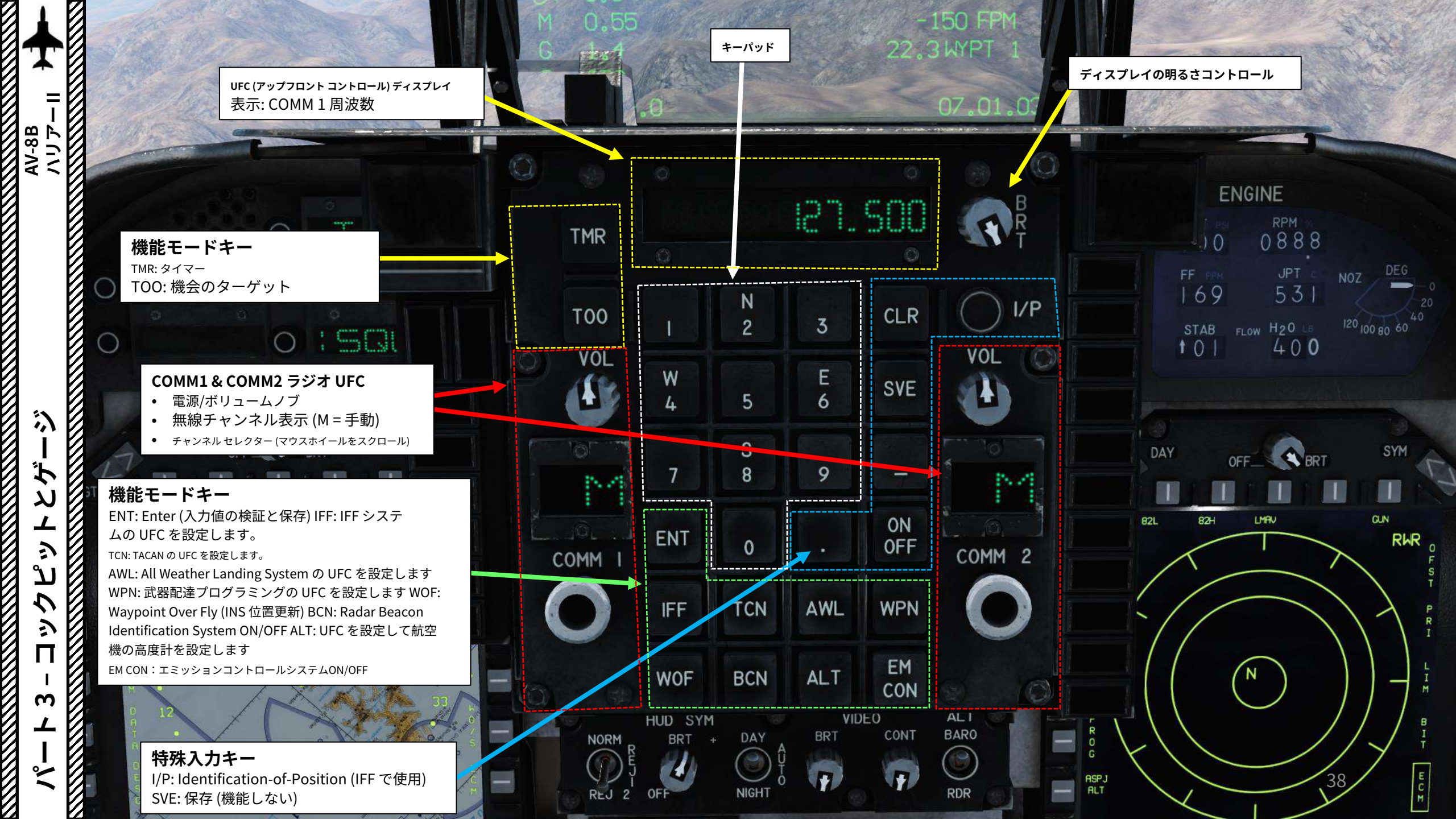
選択したコース

EHSD マップ縮尺

RIGHT 給油ランプ
• 点滅: 内部右翼タンクまたは右外部タンクが満タンです。
• 点灯 (点灯): 右翼と右外部タンクの両方が満杯です。
READY 給油ランプ
• 空対空給油が許可されると点灯します。
• 接触中に消灯します。
左給油ライト
• 点滅: 左主翼内部タンクまたは左外部タンクが満杯です。
• 点灯 (点灯): 左翼と左外部タンクの両方が満杯です。


航空機用ピッチラダー
ヘディングスケール
校正対気速度 (kts)
計器と位置誤差を補正した指示対気速度
現在の見出し
迎角 (AOA)
マッハ数
現在の加速度 (G)
対地速度 (kts)
ブルズアイへの方位
最大G達成
T: True Heading が使用されていることを示します
ウェイポイントへの方位
表示高度 (フィート)
VVM (速度ベクトルマーカー)
垂直速度 (フィート/分)
ウェイポイント データ
(nm 単位の距離 + ウェイポイント番号)
時計 (ズールー時間)
補助見出しインジケーター (T は True Heading を使用する場合に表示されます)
ブルズアイまでの距離 (nm)
ヘッズアップディスプレイ（ナビモード）
NAV VSTOL
NAV
FLR SAL


意気消沈した態度
シンボル（ウィッチハット）
上下速度アナログスケール
迎角 (AoA) アナログ スケール
デジタル RPM (%)
デジタル ジェット パイプ温度 (JPT) (摂氏)
度 (N) 単位のデジタル ノズル位置 インジケータ
デジタル フラップ ポジション インジケーター (度) (F)
パワーマージン（J、JPTまたはR、RPM）と水流表示
サイドスリップインジケーター
ヘッズアップ表示 (VSTOL モード)
NAV VSTOL
VSTOL
FLR SAL


UFC (アップフロント コントロール) ディスプレイ
表示: COMM 1 周波数
キーパッド
ディスプレイの明るさコントロール
機能モードキー
TMR: タイマー
TOO: 機会のターゲット
COMM1 & COMM2 ラジオ UFC
• 電源/ボリュームノブ
• 無線チャンネル表示 (M = 手動)
• チャンネル セレクター (マウスホイールをスクロール)
機能モードキー
ENT: Enter (入力値の検証と保存) IFF: IFF システムの UFC を設定します。
TCN: TACAN の UFC を設定します。
AWL: All Weather Landing System の UFC を設定します
WPN: 武器配達プログラミングの UFC を設定します WOF: Waypoint Over Fly (INS 位置更新) BCN: Radar Beacon Identification System ON/OFF ALT: UFC を設定して航空機の高度計を設定します
EM CON：エミッションコントロールシステムON/OFF
特殊入力キー
I/P: Identification-of-Position (IFF で使用)
SVE: 保存 (機能しない)
127.500
TMR
TOO
CLR
I/P
SVE
ENT
IFF
TCN
AWL
WPN
WOF
BCN
ALT
EM CON
ON OFF
VOL
COMM 1
COMM 2
ENGINE
RPM
0888
FF
169
JPT
531
NOZ
STAB
401
FLOW
H2O
400
DAY
OFF
BRT
SYM
RWR
HUD SYM
NORM
REJ 2
OFF
NIGHT
VIDEO
CONT
ALT
BARO
RDR
38

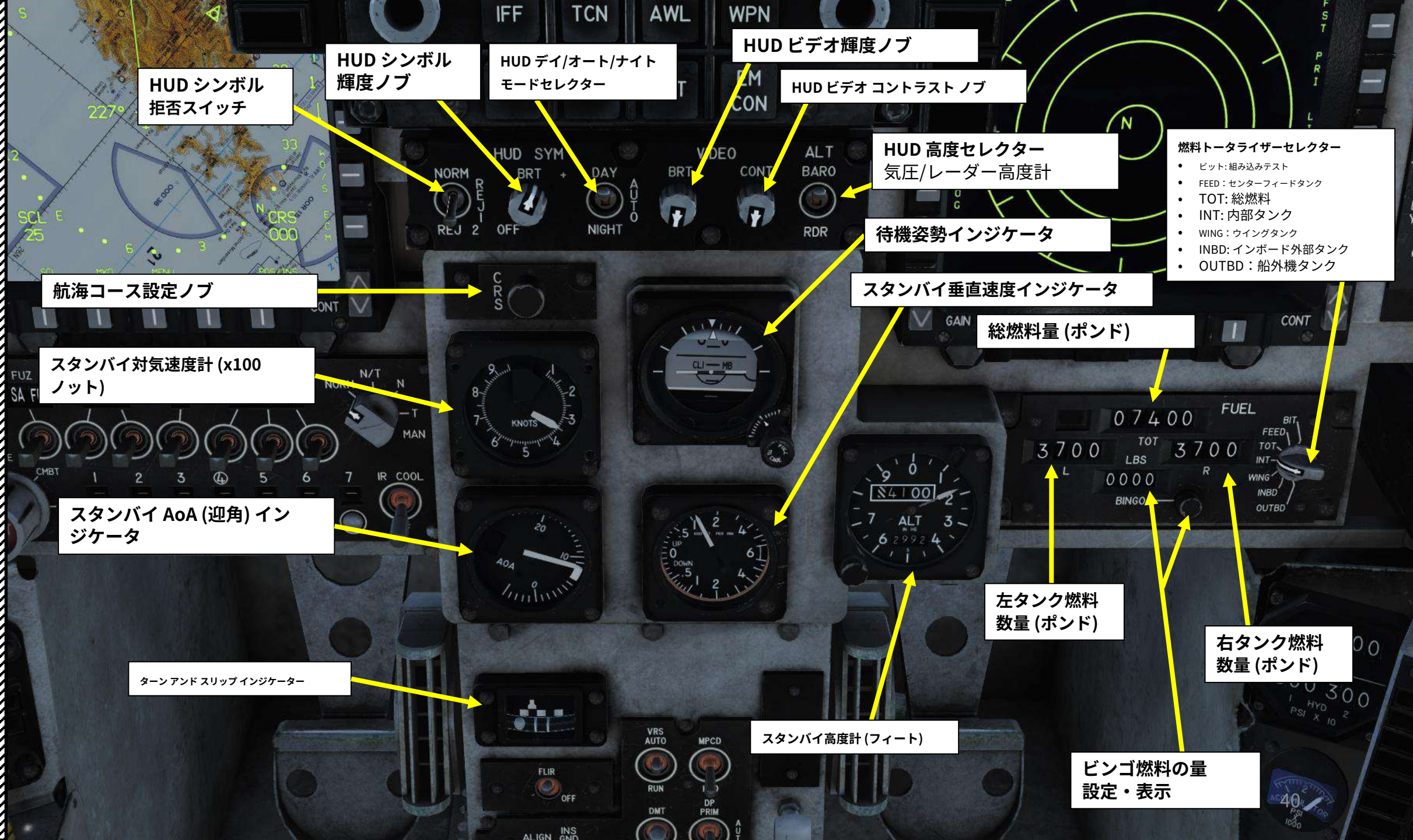
警告灯

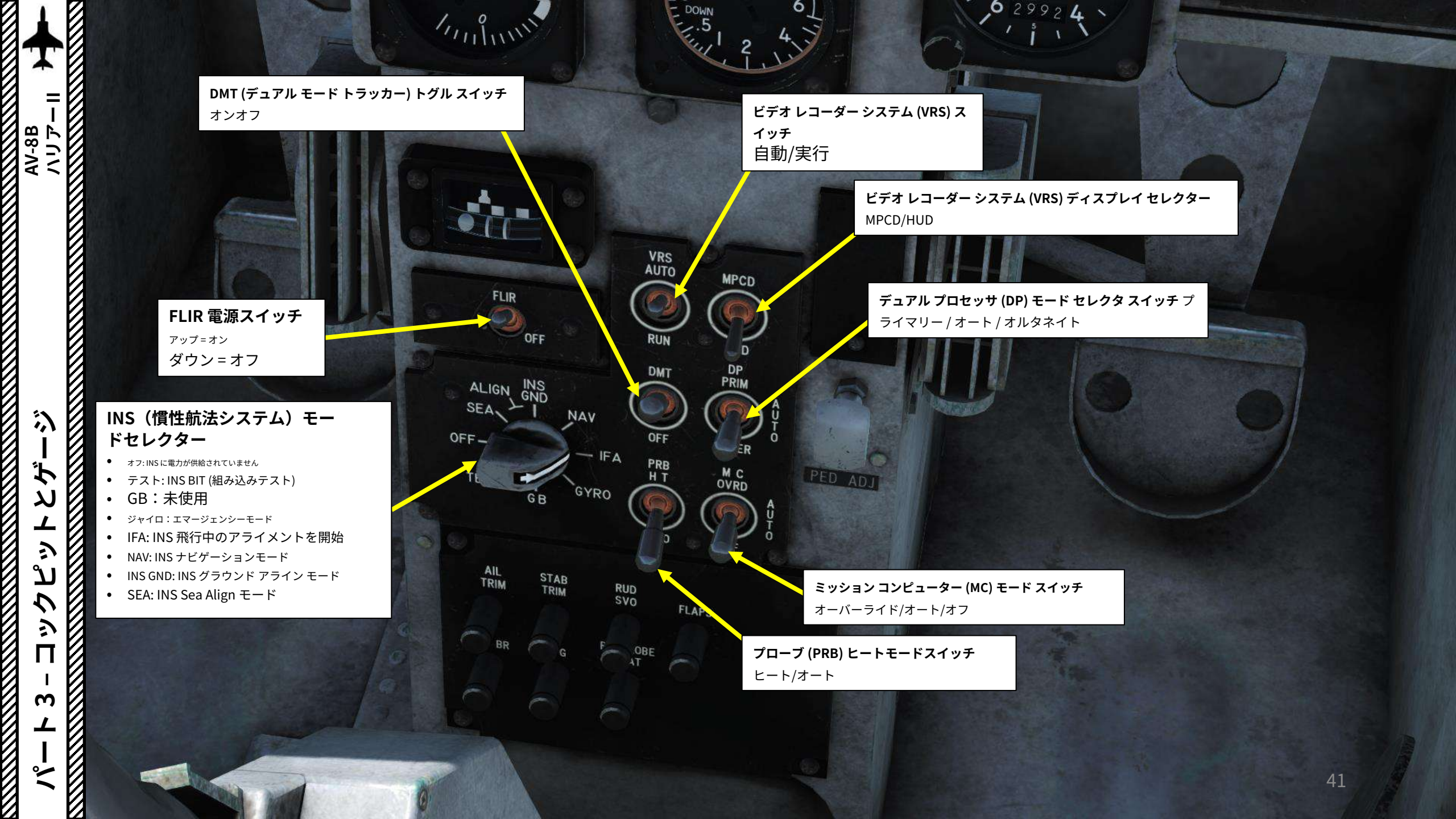
- 火 : エンジン火災が検出されました
- 法 ：低空警報
- フラップ : フラップシステムの故障
- Lタンク : 左燃料タンク システムの過圧または過熱
- Rタンク : 右燃料タンク システムの過圧または過熱
- ハイド : HYD1 と HYD2 の両方の油圧システムが故障しています。
- 装備 : 着陸装置が安全でない/展開に失敗する。
- OT : 過熱 (エンジン JPT 限界超過)

- JPTL ：ジェットパイプ温度リミッター制御不能
- EFC : エンジン燃料制御ボックス DECU1 と DECU2 の両方が故障しています
- 世代 : 交流発電機はオフラインです

注意灯

- L燃料 : 左燃料システムのレベルが低い (750 ポンド未満の場合は点灯、250 ポンド未満の場合は点滅)
- Rフューエル : 右側の燃料システムのレベルが低い (750 ポンド未満の場合は点灯、250 ポンド未満の場合は点滅)
- 15秒 : JPT (Jet Pipe Temperature) が通常の揚力定格を上回っている (15 秒後に点滅)
- MFS ：マニュアルフューエルシステムON
- ビンゴ ：フューエルアンダービンゴ（基地復帰）設定
- H20：注水残り15秒未満。


HUD シンボル 拒否スイッチ
HUD シンボル 輝度ノブ
HUD デイ/オート/ナイト モードセレクター
HUD ビデオ輝度ノブ
HUD ビデオ コントラスト ノブ
HUD 高度セレクター 気圧/レーダー高度計
燃料トータライザーセレクター
ビット: 組み込みテスト
FEED：センターフィードタンク
TOT: 総燃料
INT: 内部タンク
WING：ウイングタンク
INBD: インボード外部タンク
OUTBD：船外機タンク
待機姿勢インジケータ
航海コース設定ノブ
スタンバイ垂直速度インジケータ
スタンバイ対気速度計 (x100 ノット)
総燃料量 (ポンド)
スタンバイ AoA (迎角) インジケータ
左タンク燃料 数量 (ポンド)
右タンク燃料 数量 (ポンド)
ターン アンド スリップ インジケーター
スタンバイ高度計 (フィート)
ビンゴ燃料の量 設定・表示



DMT (デュアル モード トラッカー) トグル スイッチ
オンオフ

ビデオ レコーダー システム (VRS) スイッチ
自動/実行

ビデオ レコーダー システム (VRS) ディスプレイ セレクター
MPCD/HUD

FLIR 電源スイッチ
アップ = オン
ダウン = オフ

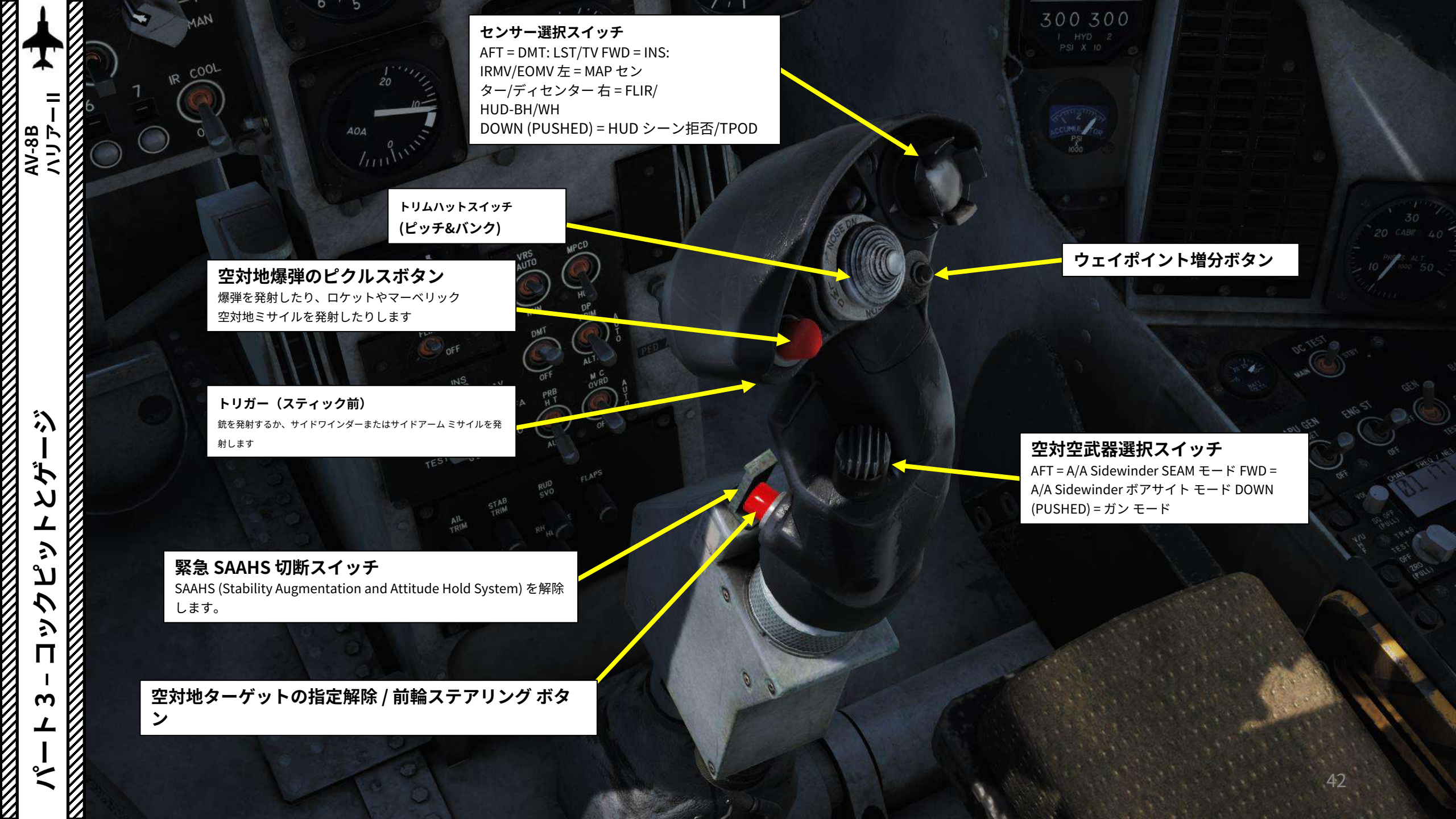
デュアル プロセッサ (DP) モード セレクタ スイッチ プ
ライマリー / オート / オルタネイト

INS（慣性航法システム）モードセレクター

- オフ: INS に電力が供給されていません
- テスト: INS BIT (組み込みテスト)
- GB：未使用
- ジャイロ：エマージェンシーモード
- IFA: INS 飛行中のアライメントを開始
- NAV: INS ナビゲーションモード
- INS GND: INS グラウンド アライン モード
- SEA: INS Sea Align モード

ミッション コンピューター (MC) モード スイッチ
オーバーライド/オート/オフ

プローブ (PRB) ヒートモードスイッチ
ヒート/オート



センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV 左 = MAP センター/ディセンター 右 = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD シーン拒否/TPOD

トリムハットスイッチ
(ピッチ&バンク)

ウェイポイント増分ボタン

空対地爆弾のピクルスボタン
爆弾を発射したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりします

トリガー（スティック前）
銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアーム ミサイルを発射します

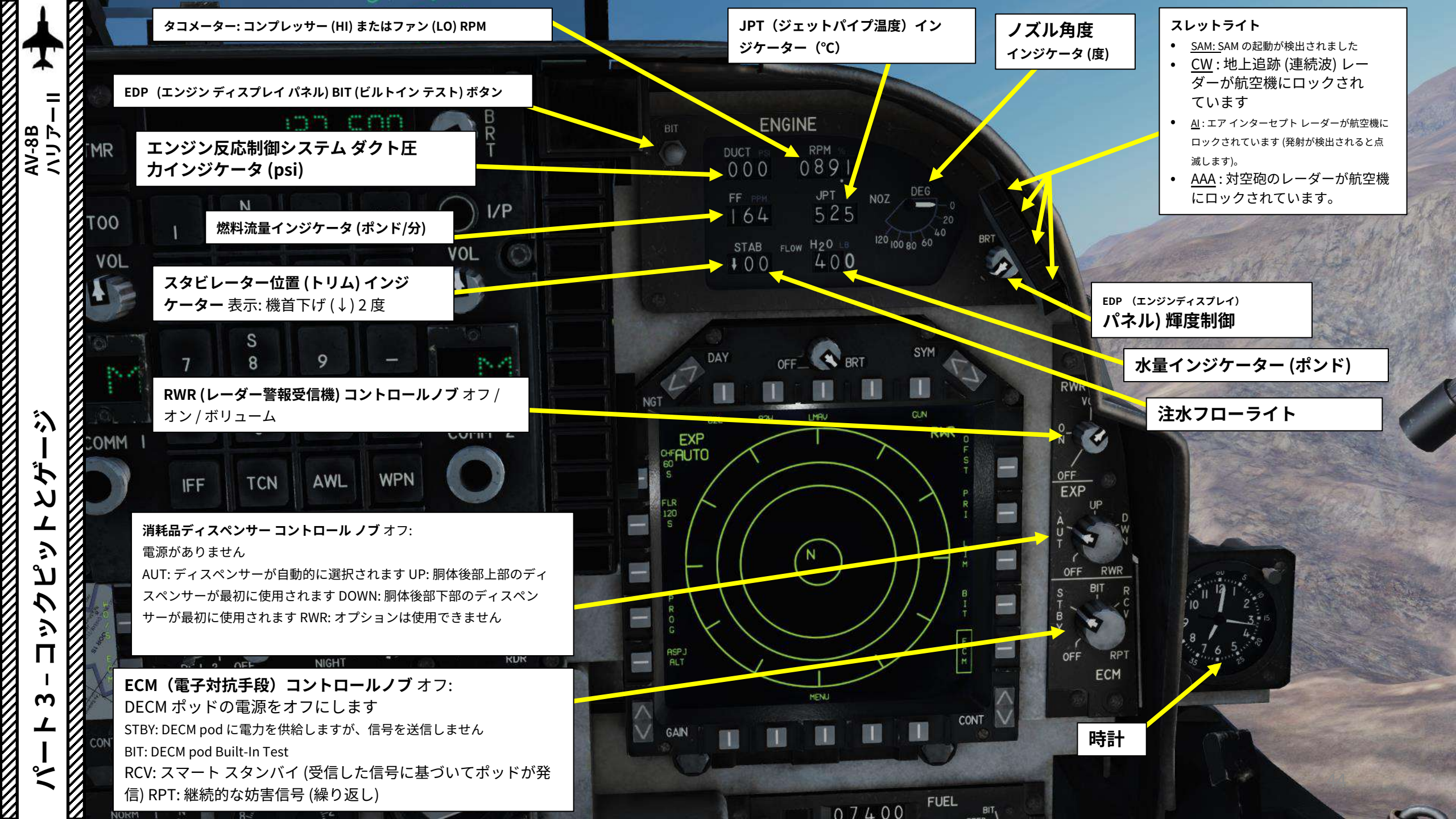
空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A Sidewinder SEAM モード FWD = A/A Sidewinder ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

緊急 SAAHS 切断スイッチ
SAAHS (Stability Augmentation and Attitude Hold System) を解除します。

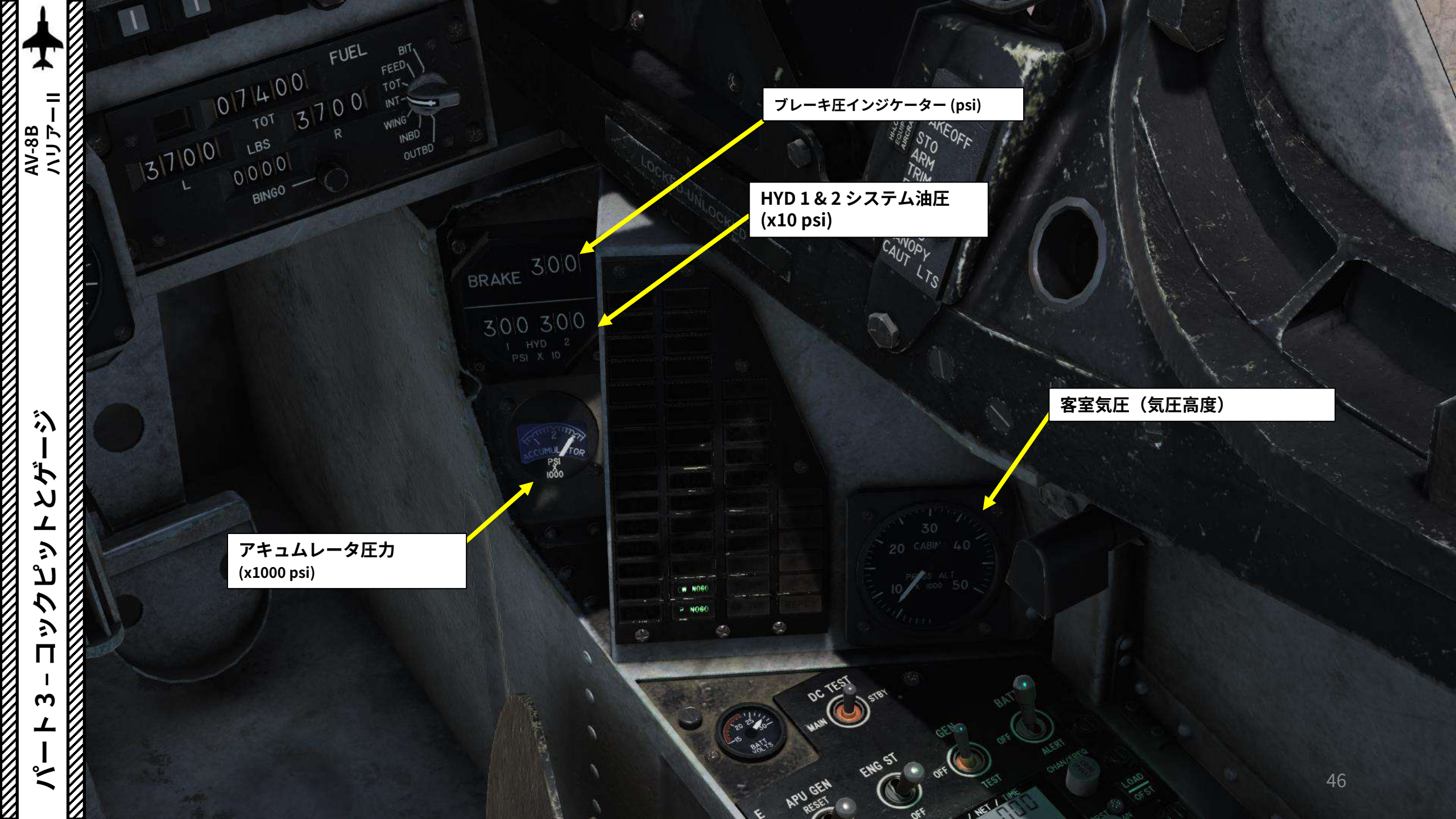
空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

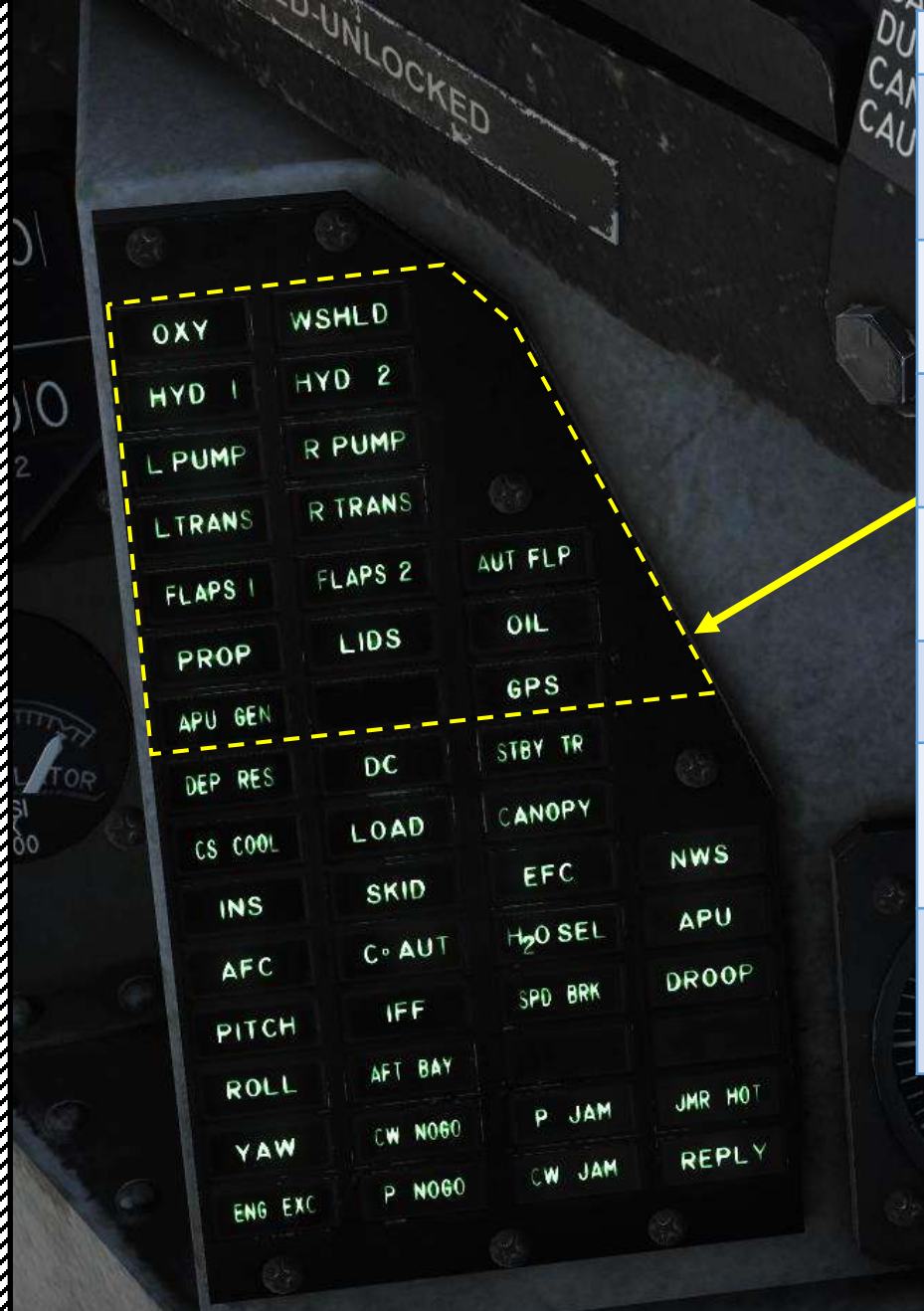
シートイジェクトハンドル

ハーネス調整レバー


タコメーター: コンプレッサー (HI) またはファン (LO) RPM
JPT（ジェットパイプ温度）インジケーター（°C）
ノズル角度 インジケータ (度)
スレットライト
SAM: SAM の起動が検出されました
CW : 地上追跡 (連続波) レーダーが航空機にロックされています
AI : エア インターセプト レーダーが航空機にロックされています (発射が検出されると点滅します)。
AAA : 対空砲のレーダーが航空機にロックされています。
EDP (エンジン ディスプレイ パネル) BIT (ビルトイン テスト) ボタン
エンジン反応制御システム ダクト圧力インジケータ (psi)
燃料流量インジケータ (ポンド/分)
スタビレーター位置 (トリム) インジケーター 表示: 機首下げ (↓) 2 度
EDP （エンジンディスプレイ） パネル) 輝度制御
水量インジケーター (ポンド)
注水フローライト
RWR (レーダー警報受信機) コントロールノブ オフ / オン / ボリューム
消耗品ディスペンサー コントロール ノブ オフ:
電源がありません
AUT: ディスペンサーが自動的に選択されます UP: 胴体後部上部のディスペンサーが最初に使用されます DOWN: 胴体後部下部のディスペンサーが最初に使用されます RWR: オプションは使用できません
ECM（電子対抗手段）コントロールノブ オフ:
DECM ポッドの電源をオフにします
STBY: DECM pod に電力を供給しますが、信号を送信しません
BIT: DECM pod Built-In Test
RCV: スマート スタンバイ (受信した信号に基づいてポッドが発信) RPT: 継続的な妨害信号 (繰り返し)
時計
ENGINE
DUCT
RPM
FF
JPT
NOZ
DEG
STAB
FLOW
H2O
BIT
BRT
I/P
VOL
DAY
NGT
OFF
SYM
EXP
AUTO
RWR
ECM
OFF
STBY
RCV
RPT
IFF
TCN
AWL
WPN
FUEL

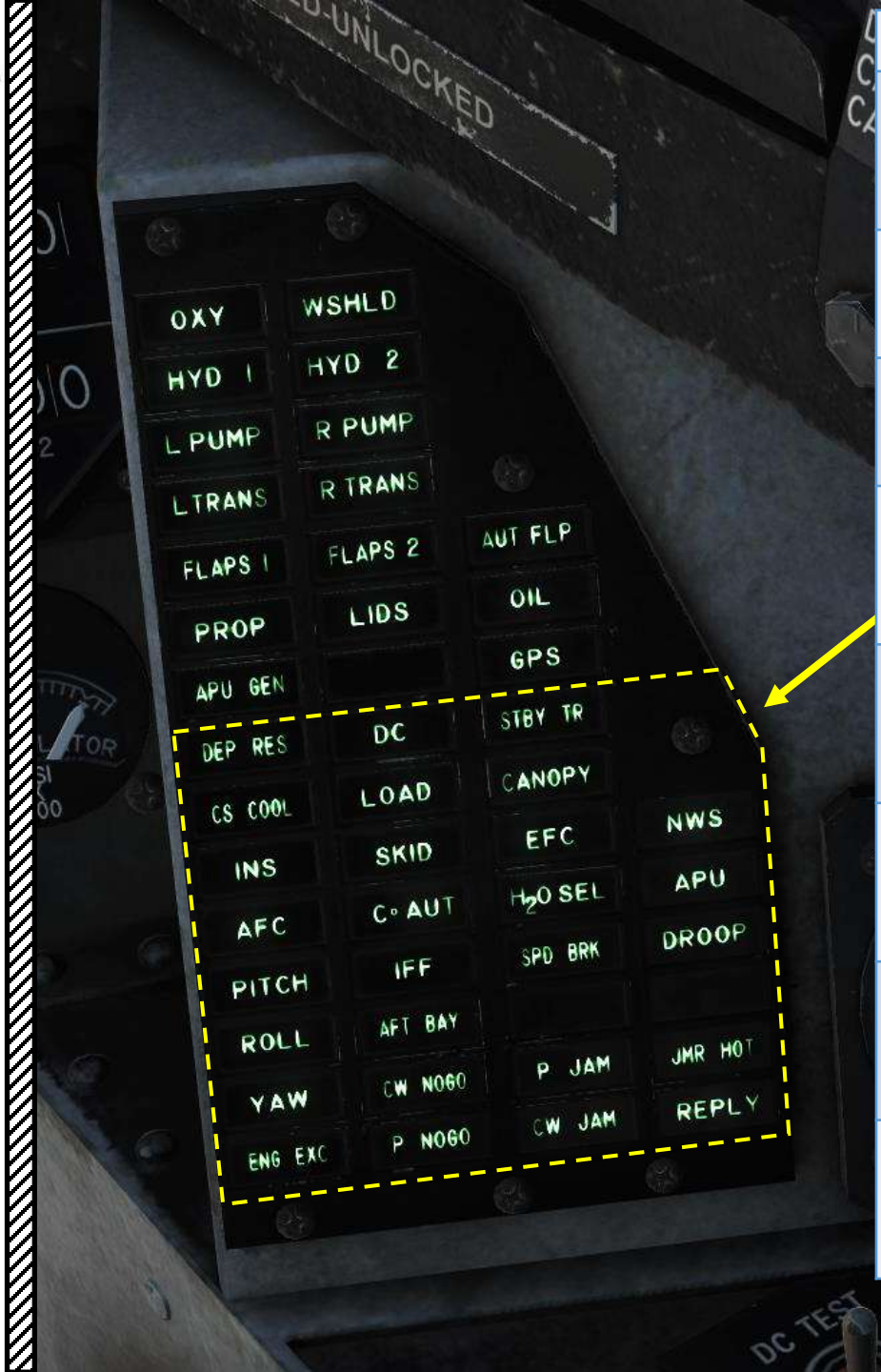
フラッドランプ
マウスホイールをスクロールして向きを変更する
キャノピーハンドル
キーバインド: 左CTRL+C
キャノピーロックレバー
FWD: ロック
後部: ロック解除


ブレーキ圧インジケーター (psi)
HYD 1 & 2 システム油圧 (x10 psi)
客室気圧（気圧高度）
アキュムレータ圧力 (x1000 psi)
BRAKE 300
300 300
HYD
PSI X 10
ACCUMULATOR
PSI X 1000
FUEL
TOT
LBS
BINGO
DC TEST
MAIN
STBY
ENG ST
APU GEN
RESET
GEN
BATT
OFF
TEST
ALERT



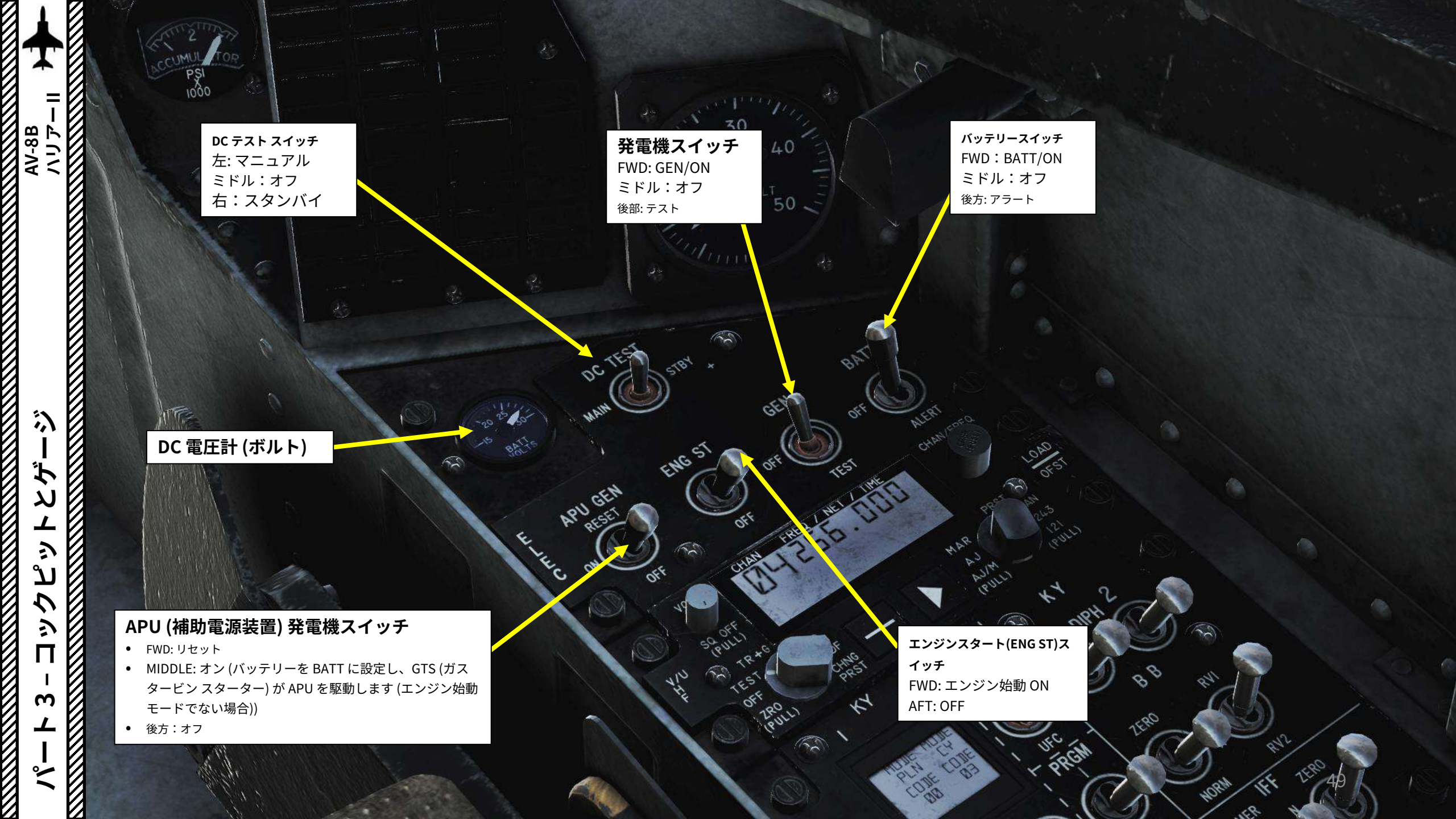
注意 / 警告灯パネル

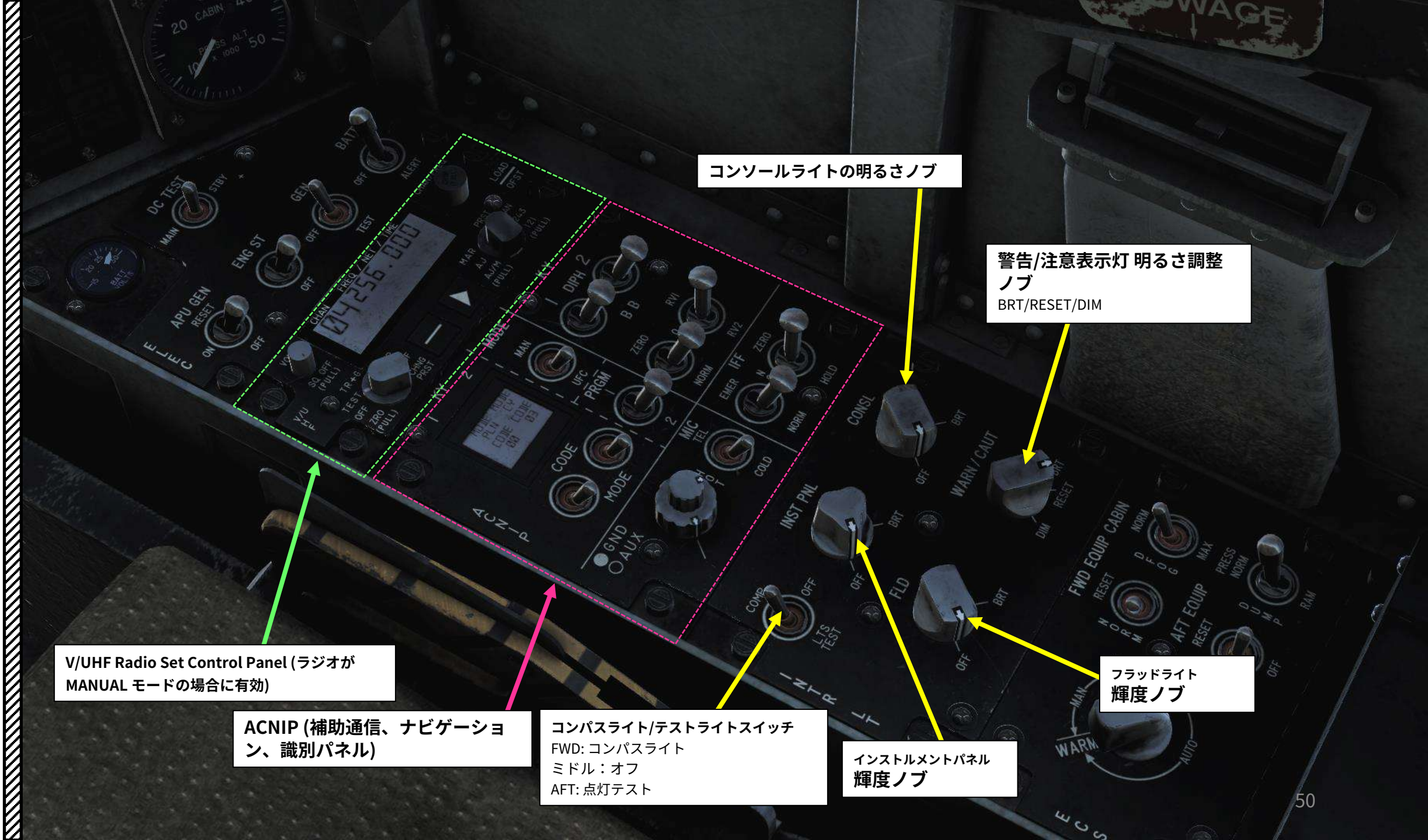
オキシ OBOGS (オンボード酸素ジェネレーションシステム) 故障	**WSHLD** フロントガラスが熱い		
ハイド1 油圧システム 1 の圧力が 1400 psi を超えています	**ハイド2** 油圧システム 2 の圧力が 1400 psi を超えています		
Lポンプ 左フューエル ブースト ポンプの圧力が低い	**Rポンプ** 右フューエル ブースト ポンプの圧力が低い		
Lトランス 左フィーダータンクへの空気圧が低い	**Rトランス** 右フィーダータンクへの空気圧が低い		
フラップ 1 フラップ 1 チャネルが失敗しました	**フラップ 2** フラップ 2 チャネルが失敗しました	**AUT FLP** 自動フラップ モードまたは ADC の障害	
プロップ 燃料プロポーショナーのオフまたは故障	**ふた** LIDS (Lift Improvement Device System) が正しくありませんポジション	**油** 油圧が低い	
APUジェネ APU (補助動力装置) が選択され、非常時生成に失敗しました		**GPS** GPS が無効です	

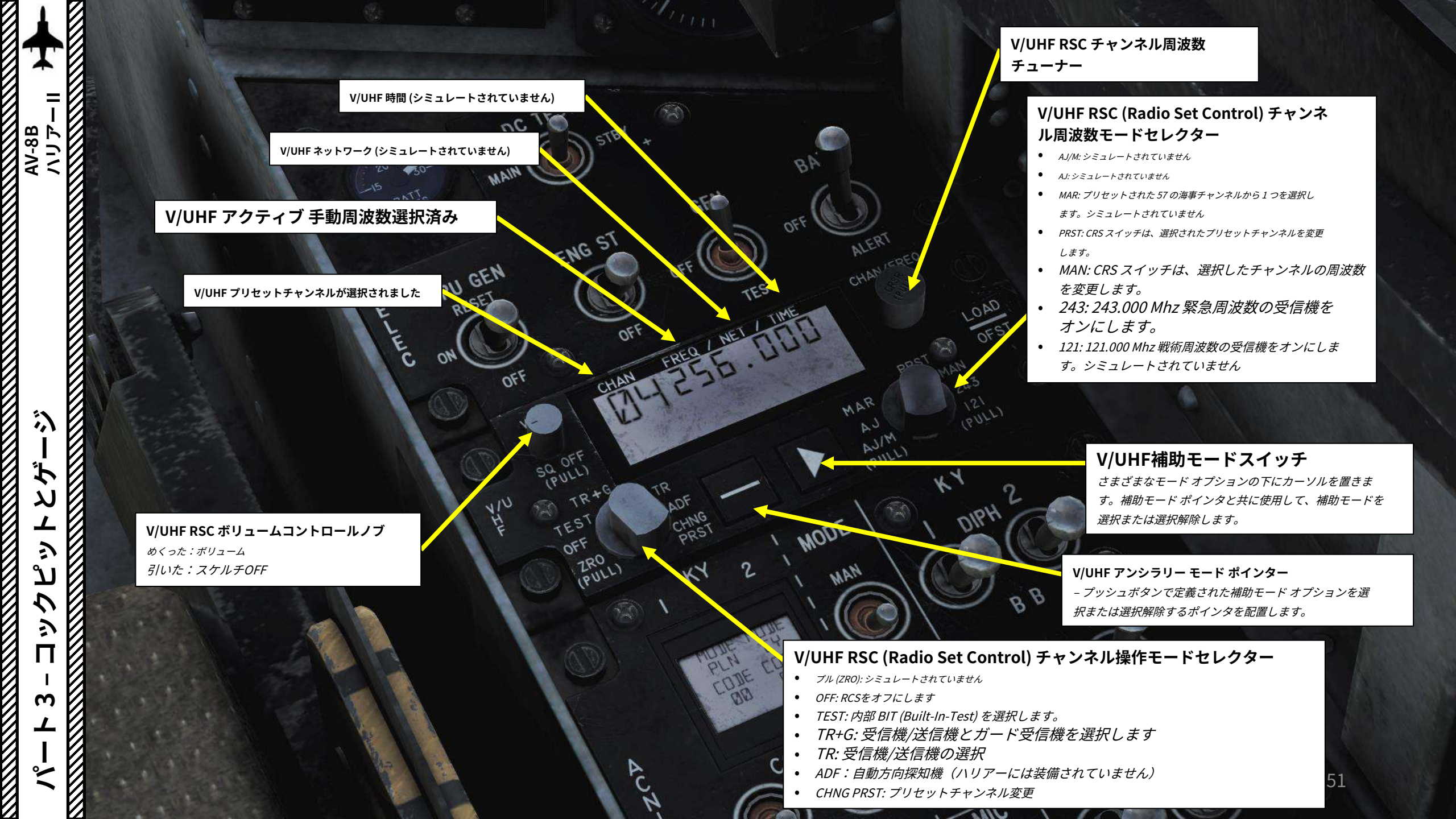


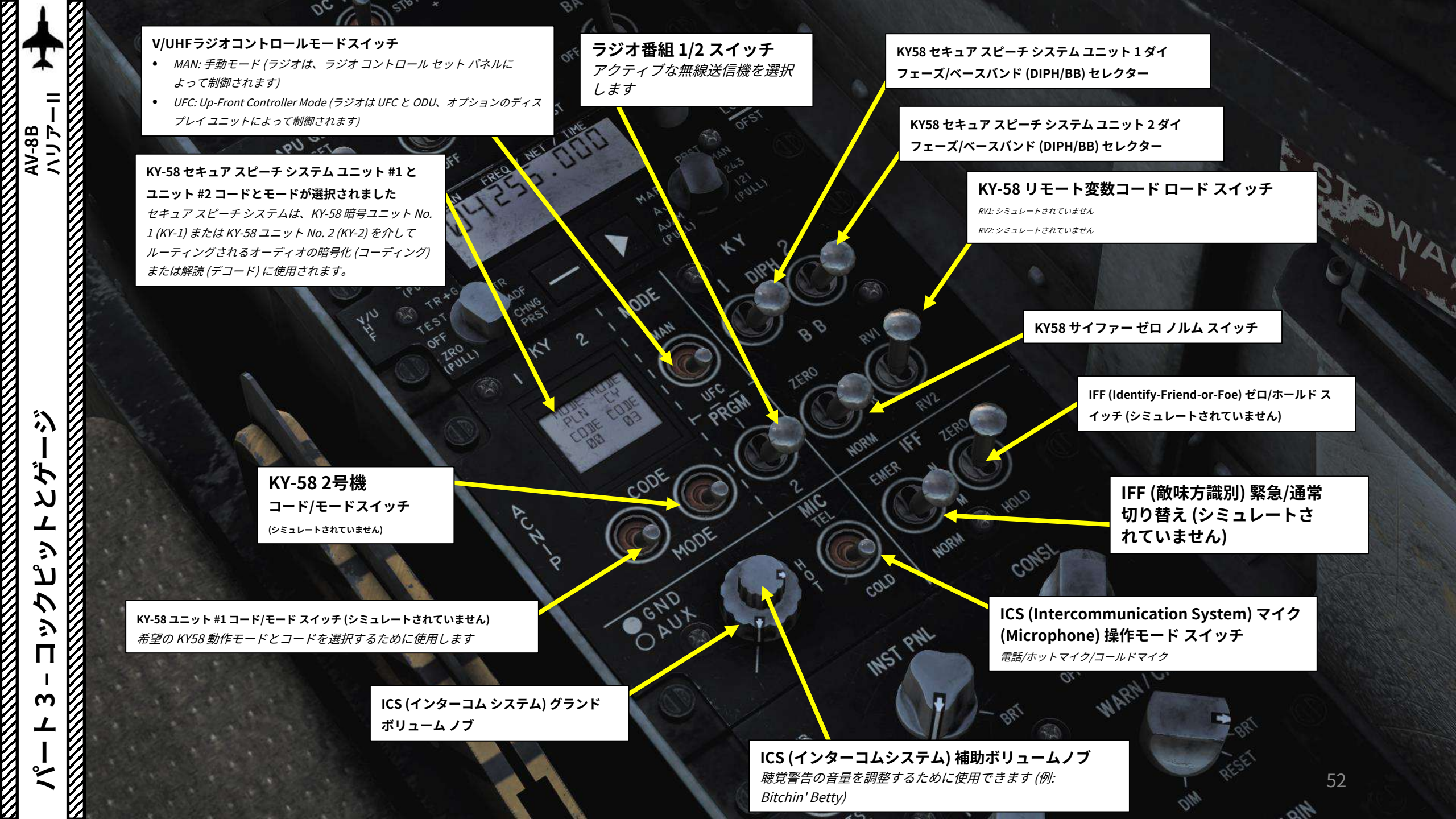
注意 / 警告灯パネル

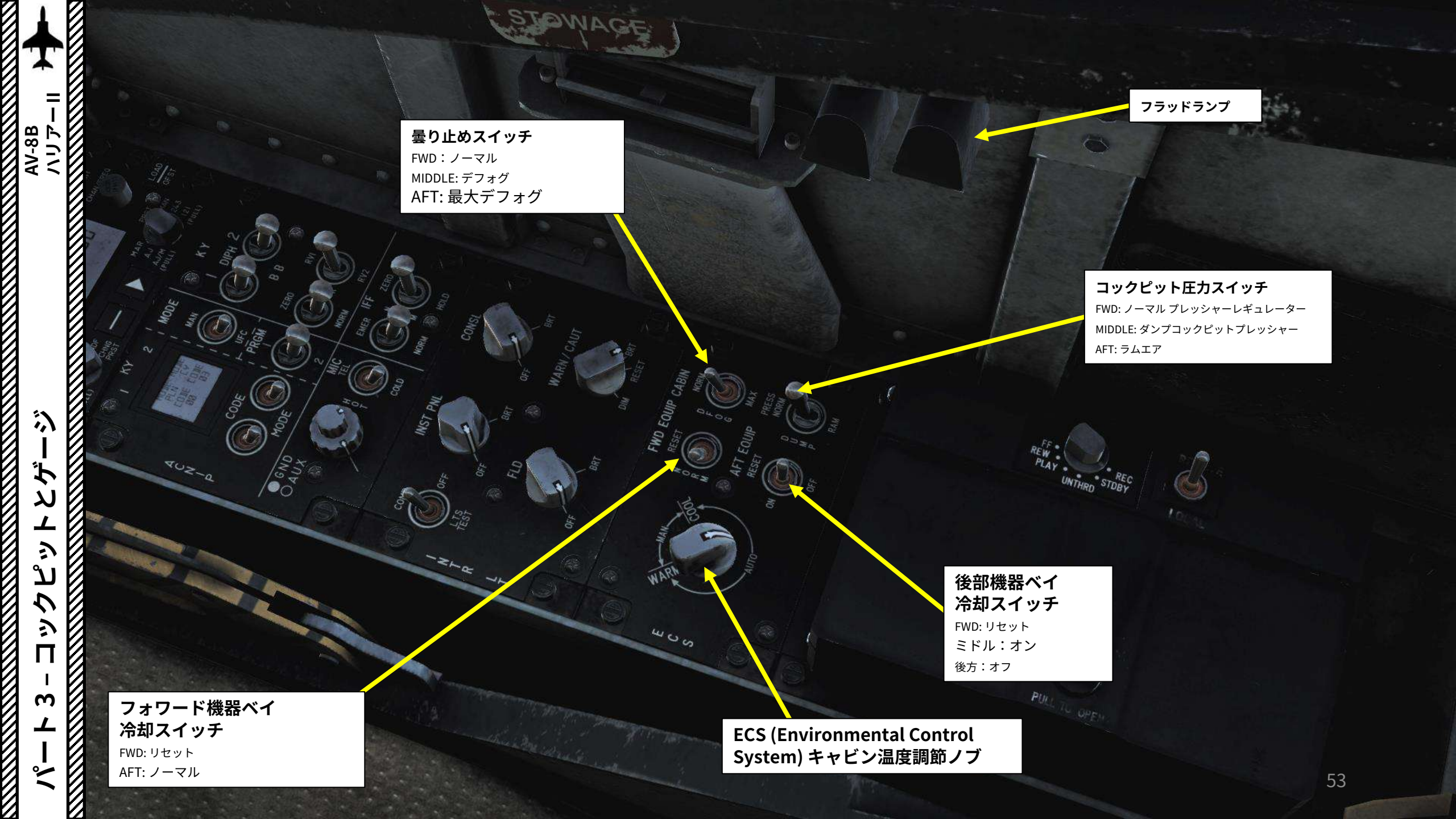
DEP RES 離陸抵抗の減少 (航空機が制御された飛行から離陸しやすくなります)	**DC** 主変圧整流器の故障	**スタンバイ TR** スタンバイ TRU (Transformer-Rectifier Unit) が動作不能またはオフライン	
CSクール コックピット アビオニクス冷却ファンの故障	**ロード** VL (垂直着陸) 限界を超える燃料の非対称性	**キャノピー** キャノピーが閉じておらず、ロックされていない	
イン 慣性航法システムの調整中または失敗	**スキッド** アンチスキッドシステムの誤動作	**EFC** DECU 1 または 2 (デジタル エンジン コントロール ユニット) の故障	**NWS** 前輪ステアリング故障
AFC AFC（自動飛行）コントロール）の誤動作または選択解除	**CIP AUT** 計算された配信モードは利用できません	**H_2オーセル** 対気速度が 250 ノットを超え、水噴射スイッチが OFF になっていない	**APU** APU（補助動力装置）作動中
ピッチ ピッチ安定化増強システムがオフまたは失敗	**IFF** IFF (Identify-Friend-or-Foe) システムがオフで、ゼロ化されていないか、応答していません。	**SPDBRK** ギアアップとスピードブレーキが伸びているか、ギアダウンとスピードブレーキが 25 度ではない	**ドループ** エルロンを落とした
ロール ロール安定化増強システムがオフまたは失敗	**アフトベイ** 後部アビオニクス ベイ ECS (環境制御) システム）失敗		
ヨー ヨー安定化増強システムがオフまたは失敗	**CWノーゴー** CW (連続波) レーダー ジャマーの障害。	**Pジャム** パルスドップラーレーダージャマーポッドが作動中	**JMRホット** ジャマーポッド過熱
ENGEXC エンジンの超過 (過速度、過熱、または過 g) が検出されました	**P・ノー・ゴー** パルスドップラーレーダージャマーの故障。	**CWジャム** CW (連続波) レーダー ジャマー ポッドがアクティブです。	**返事** モード 4 の尋問に応答する IFF。


DC テスト スイッチ
左: マニュアル
ミドル：オフ
右：スタンバイ
発電機スイッチ
FWD: GEN/ON
ミドル：オフ
後部: テスト
バッテリースイッチ
FWD：BATT/ON
ミドル：オフ
後方: アラート
DC 電圧計 (ボルト)
APU (補助電源装置) 発電機スイッチ
FWD: リセット
MIDDLE: オン (バッテリーを BATT に設定し、GTS (ガスタービン スターター) が APU を駆動します (エンジン始動モードでない場合))
後方：オフ
エンジンスタート(ENG ST)スイッチ
FWD: エンジン始動 ON
AFT: OFF

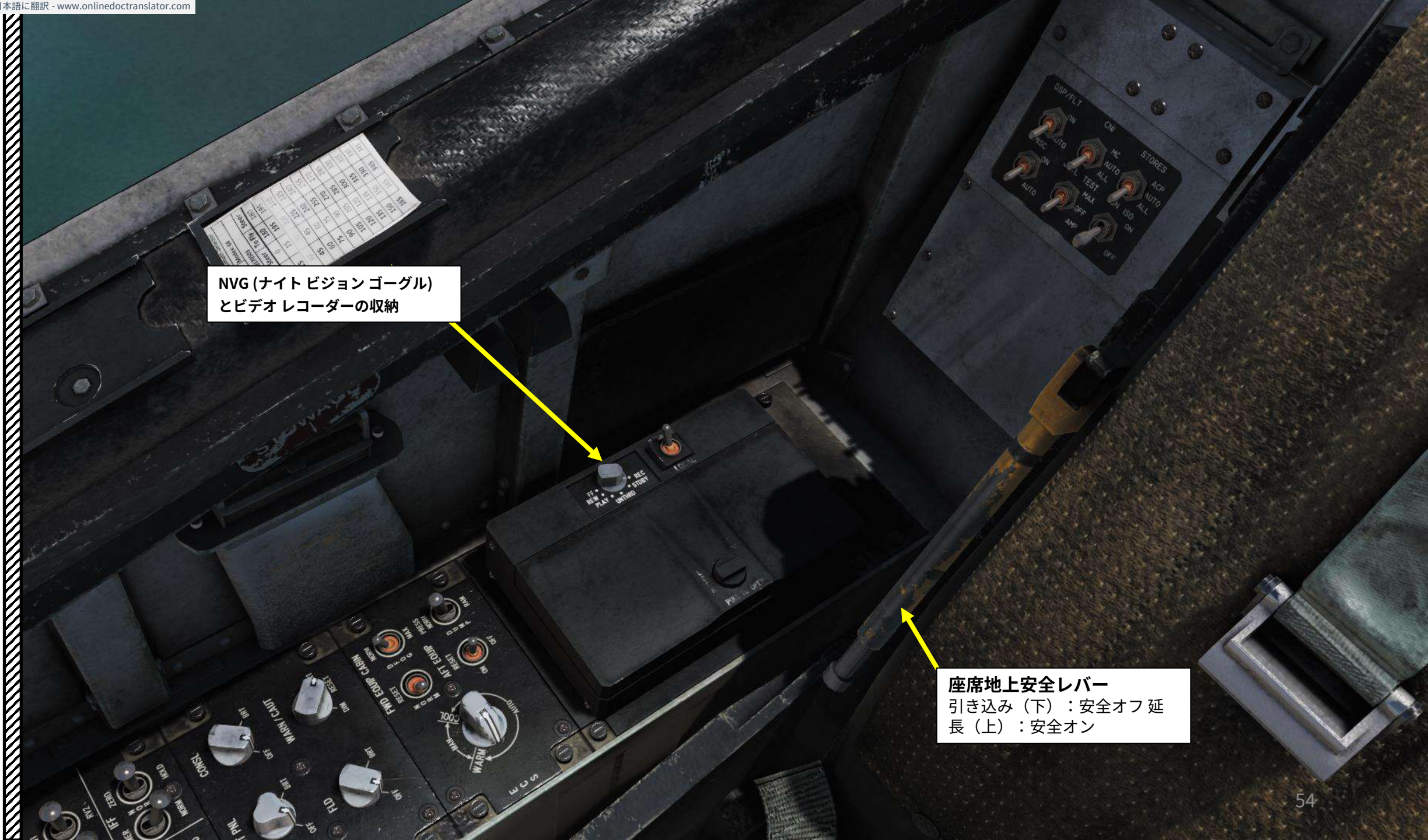

コンソールライトの明るさノブ
警告/注意表示灯 明るさ調整ノブ
BRT/RESET/DIM
V/UHF Radio Set Control Panel (ラジオがMANUAL モードの場合に有効)
ACNIP (補助通信、ナビゲーション、識別パネル)
コンパスライト/テストライトスイッチ
FWD: コンパスライト
ミドル：オフ
AFT: 点灯テスト
インストルメントパネル
輝度ノブ
フラッドライト
輝度ノブ


V/UHF 時間 (シミュレートされていません)
V/UHF ネットワーク (シミュレートされていません)
V/UHF アクティブ 手動周波数選択済み
V/UHF プリセットチャンネルが選択されました
V/UHF RSC チャンネル周波数チューナー
V/UHF RSC (Radio Set Control) チャンネル周波数モードセレクター
AJ/M: シミュレートされていません
AJ: シミュレートされていません
MAR: プリセットされた 57 の海事チャンネルから 1 つを選択します。シミュレートされていません
PRST: CRS スイッチは、選択されたプリセットチャンネルを変更します。
MAN: CRS スイッチは、選択したチャンネルの周波数を変更します。
243: 243.000 Mhz 緊急周波数の受信機をオンにします。
121: 121.000 Mhz 戦術周波数の受信機をオンにします。シミュレートされていません
V/UHF補助モードスイッチ
さまざまなモード オプションの下にカーソルを置きます。補助モード ポインタと共に使用して、補助モードを選択または選択解除します。
V/UHF アンシラリー モード ポインター
– プッシュボタンで定義された補助モード オプションを選択または選択解除するポインタを配置します。
V/UHF RSC ボリュームコントロールノブ
めくった：ボリューム
引いた：スケルチOFF
V/UHF RSC (Radio Set Control) チャンネル操作モードセレクター
プル (ZRO): シミュレートされていません
OFF: RCSをオフにします
TEST: 内部 BIT (Built-In-Test) を選択します。
TR+G: 受信機/送信機とガード受信機を選択します
TR: 受信機/送信機の選択
ADF：自動方向探知機（ハリアーには装備されていません）
CHNG PRST: プリセットチャンネル変更
CHAN FREQ / NET / TIME
04256.000
MAIN
ALERT
ON
OFF
TEST
RESET
SQ OFF (PULL)
TR+G
TEST
OFF
ZRO (PULL)
TR
ADF
CHNG PRST
MAR
AJ
AJ/M
PRST
MAN
243
121 (PULL)
LOAD
MODE
MAN
DIPH 2
KY


V/UHFラジオコントロールモードスイッチ
• MAN: 手動モード (ラジオは、ラジオ コントロール セット パネルによって制御されます)
• UFC: Up-Front Controller Mode (ラジオは UFC と ODU、オプションのディスプレイ ユニットによって制御されます)
ラジオ番組 1/2 スイッチ
アクティブな無線送信機を選択します
KY58 セキュア スピーチ システム ユニット 1 ダイフェーズ/ベースバンド (DIPH/BB) セレクター
KY58 セキュア スピーチ システム ユニット 2 ダイフェーズ/ベースバンド (DIPH/BB) セレクター
KY-58 セキュア スピーチ システム ユニット #1 とユニット #2 コードとモードが選択されました
セキュア スピーチ システムは、KY-58 暗号ユニット No. 1 (KY-1) または KY-58 ユニット No. 2 (KY-2) を介してルーティングされるオーディオの暗号化 (コーディング) または解読 (デコード) に使用されます。
KY-58 リモート変数コード ロード スイッチ
RV1: シミュレートされていません
RV2: シミュレートされていません
KY58 サイファー ゼロ ノルム スイッチ
IFF (Identify-Friend-or-Foe) ゼロ/ホールド スイッチ (シミュレートされていません)
KY-58 2号機
コード/モードスイッチ
(シミュレートされていません)
IFF (敵味方識別) 緊急/通常切り替え (シミュレートされていません)
KY-58 ユニット #1 コード/モード スイッチ (シミュレートされていません)
希望の KY58 動作モードとコードを選択するために使用します
ICS (Intercommunication System) マイク (Microphone) 操作モード スイッチ
電話/ホットマイク/コールドマイク
ICS (インターコム システム) グランド ボリューム ノブ
ICS (インターコムシステム) 補助ボリュームノブ
聴覚警告の音量を調整するために使用できます (例: Bitchin' Betty)

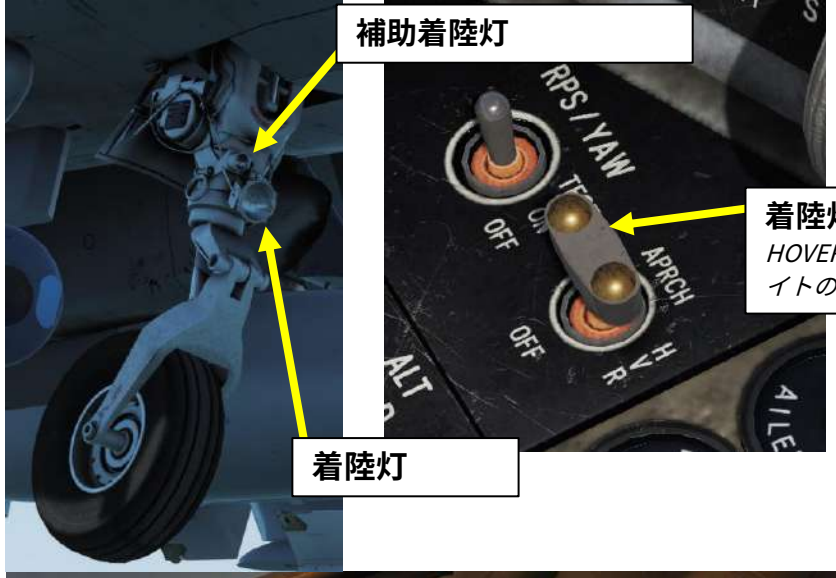

曇り止めスイッチ
FWD：ノーマル
MIDDLE: デフォグ
AFT: 最大デフォグ
フラッドランプ
コックピット圧力スイッチ
FWD: ノーマル プレッシャーレギュレーター
MIDDLE: ダンプコックピットプレッシャー
AFT: ラムエア
後部機器ベイ
冷却スイッチ
FWD: リセット
ミドル：オン
後方：オフ
フォワード機器ベイ
冷却スイッチ
FWD: リセット
AFT: ノーマル
ECS (Environmental Control System) キャビン温度調節ノブ

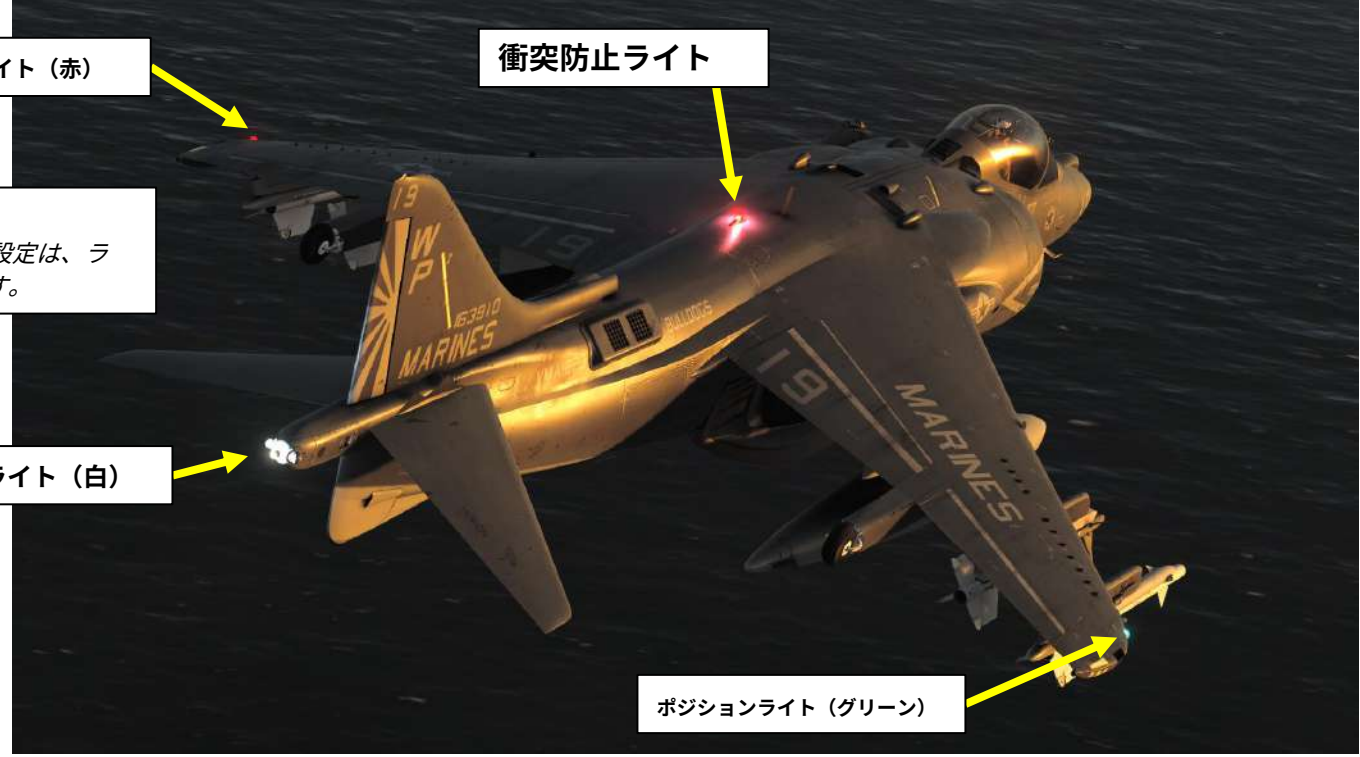
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



接地電源スイッチ
(シミュレートされていません)
DSP/FLT
CNI
STORES
ON
AUTO
MISC
MC
AUTO
ALL
JPTL
TEST
ACP
AUTO
ALL
IGN
ISO
ON
ON
AUTO
MAX
OFF
AMP
ON
OFF

外部照明マスター スイッチ
(すべての外部照明を制御)
AFT = オフ
MIDDLE = NVG (ナイト ビジョン ゴーグル)
FWD = NORMAL

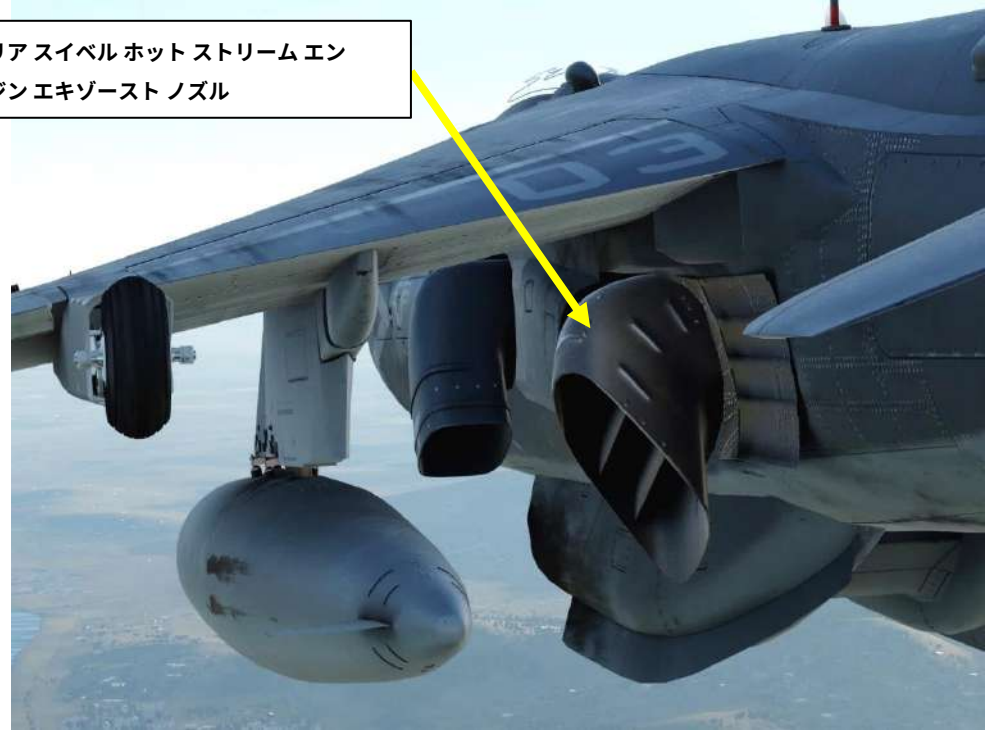

補助着陸灯
着陸灯スイッチ
HOVER と APPROACH の設定は、ライトの明るさを変更します。
着陸灯
RPS / YAW
OFF
APRCH
HVR
ALT


ポジションライト（赤）
衝突防止ライト
ポジションライト（白）
ポジションライト（グリーン）
MARINES

補助着陸灯
着陸灯
衝突防止ライト
MARINES

ポジションライトスイッチ
アンチコリジョン ライト スイッチ
FORM
OFF
BRT
POS
BRT
DIM
OFF
ANTI
COLL
OFF
AUX
OFF
EXT LT
補助着陸灯スイッチ

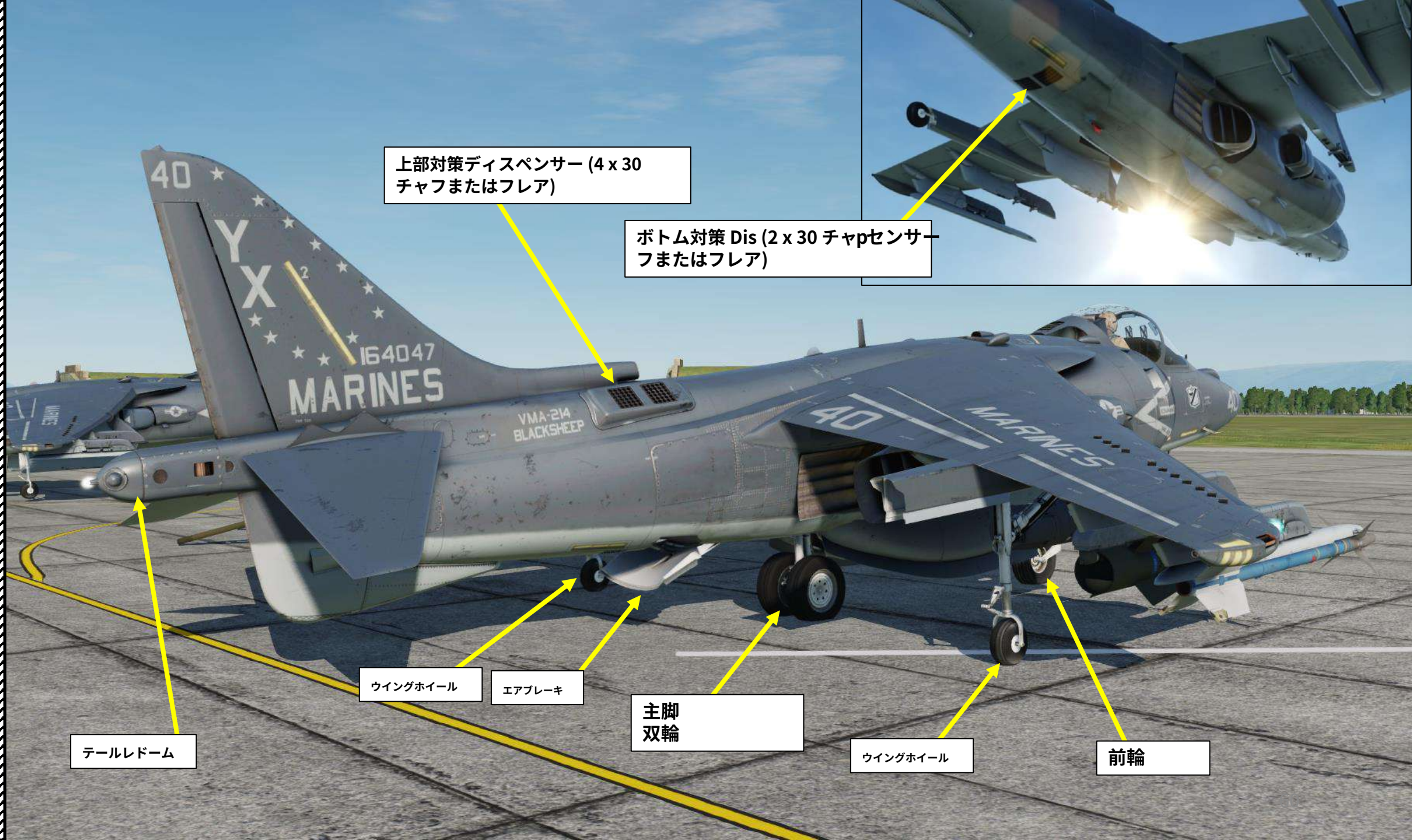
空中給油プローブ
空中給油プローブライト

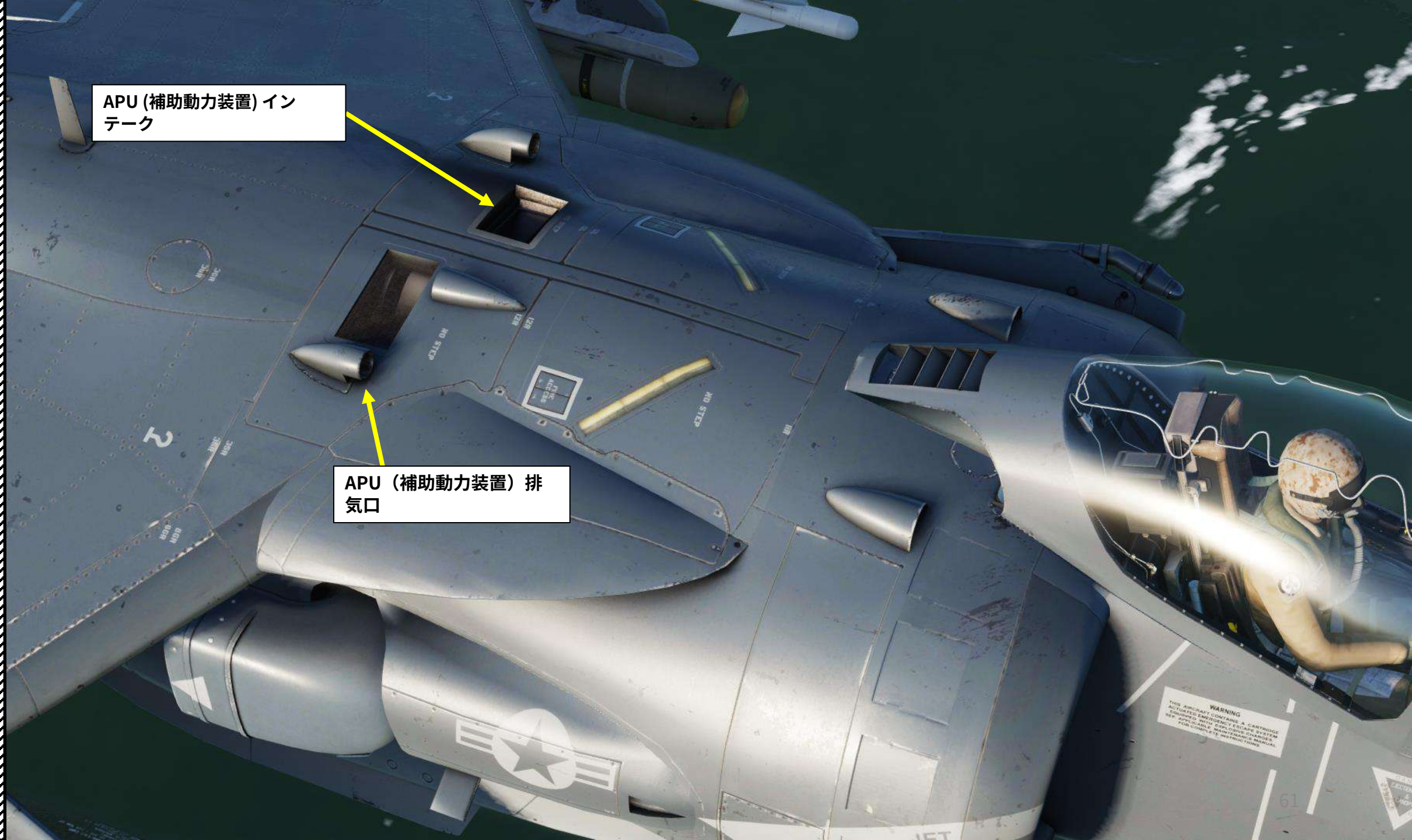

リア スイベル ホット ストリーム エンジン エキゾースト ノズル

エンジン冷気出口
ゼロスカーフフォワード
(扇風機・冷気5a8ir) ノズル

パート3 - コックピットとゲージ

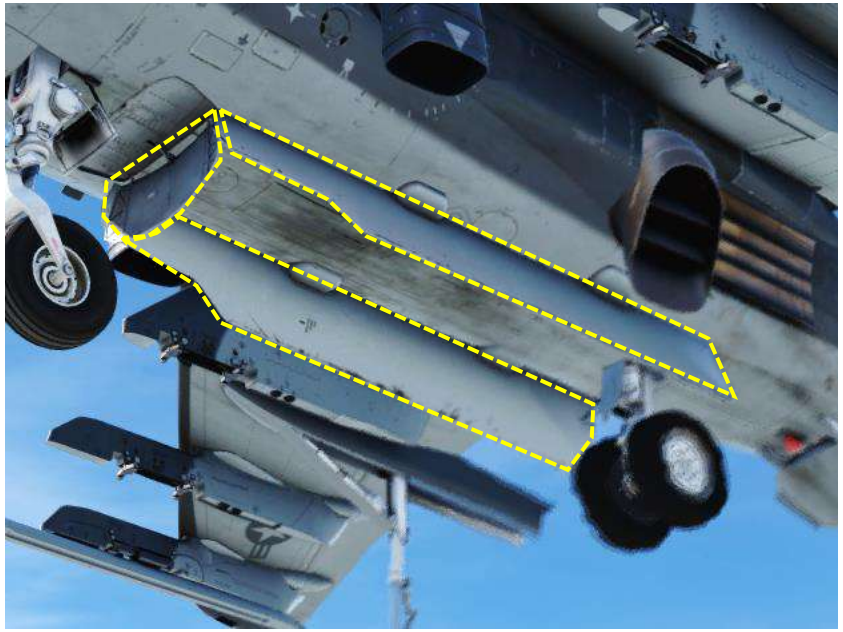
パート3 - コックピットとゲージ




APU (補助動力装置) インテーク
APU（補助動力装置）排気口

ヨーベーン

自分に対する風の方向を取得するために使用されます。ホバリングするときは、風向きにホバリングできるように、まっすぐに保つ必要があります。



LIDS：リフトアップデバイスシステム

LIDS 自体は、ノズルの下にある下側の小さな翼のような構造または「ストレーキ」として見ることができます。LIDS スイッチは、メイン ランディング ギアのすぐ後ろにある「フェンス」パネルを制御し、再循環するエア クッションが前方に逃げるのを防ぎます。

ハリアーが低高度でホバリングしているとき、排気からの再循環空気を利用して基本的にクッションを形成し、垂直着陸時に追加の揚力を提供します。

また、LIDS は、吸気温度が上昇すると推力が大幅に低下する可能性があるため、垂直運転時に排気ガスをエンジン吸気口に再循環させることで、高温ガス摂取 (HGI) の影響を低減するように設計されています。これにより、HGI が大幅に減少します。

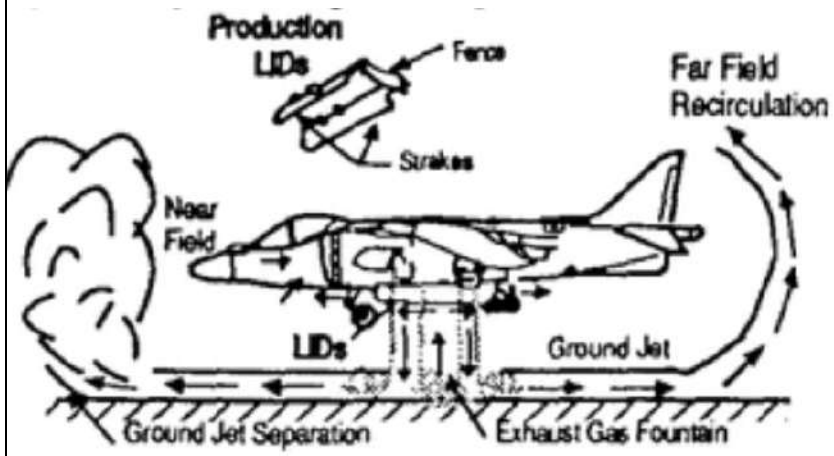
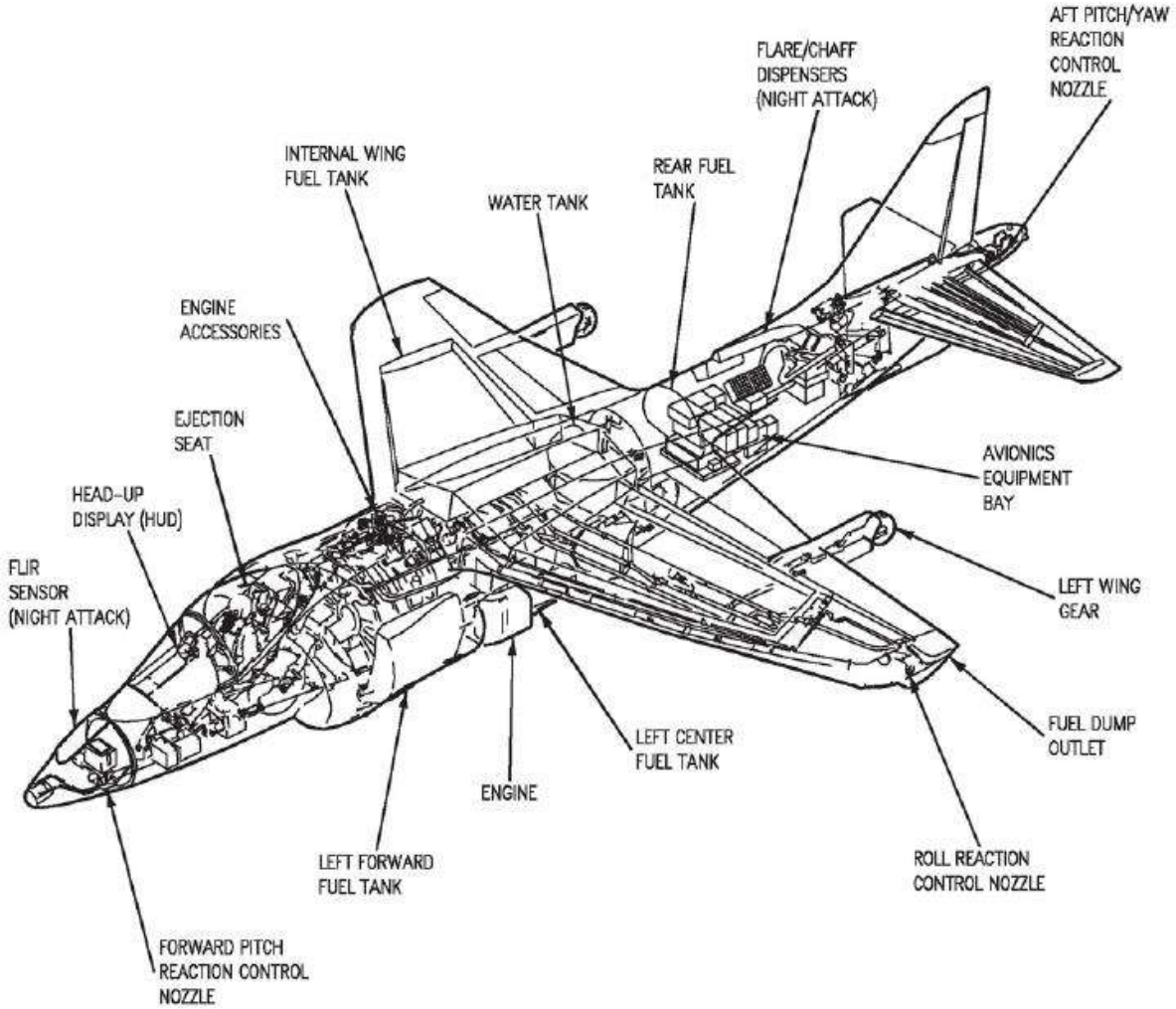
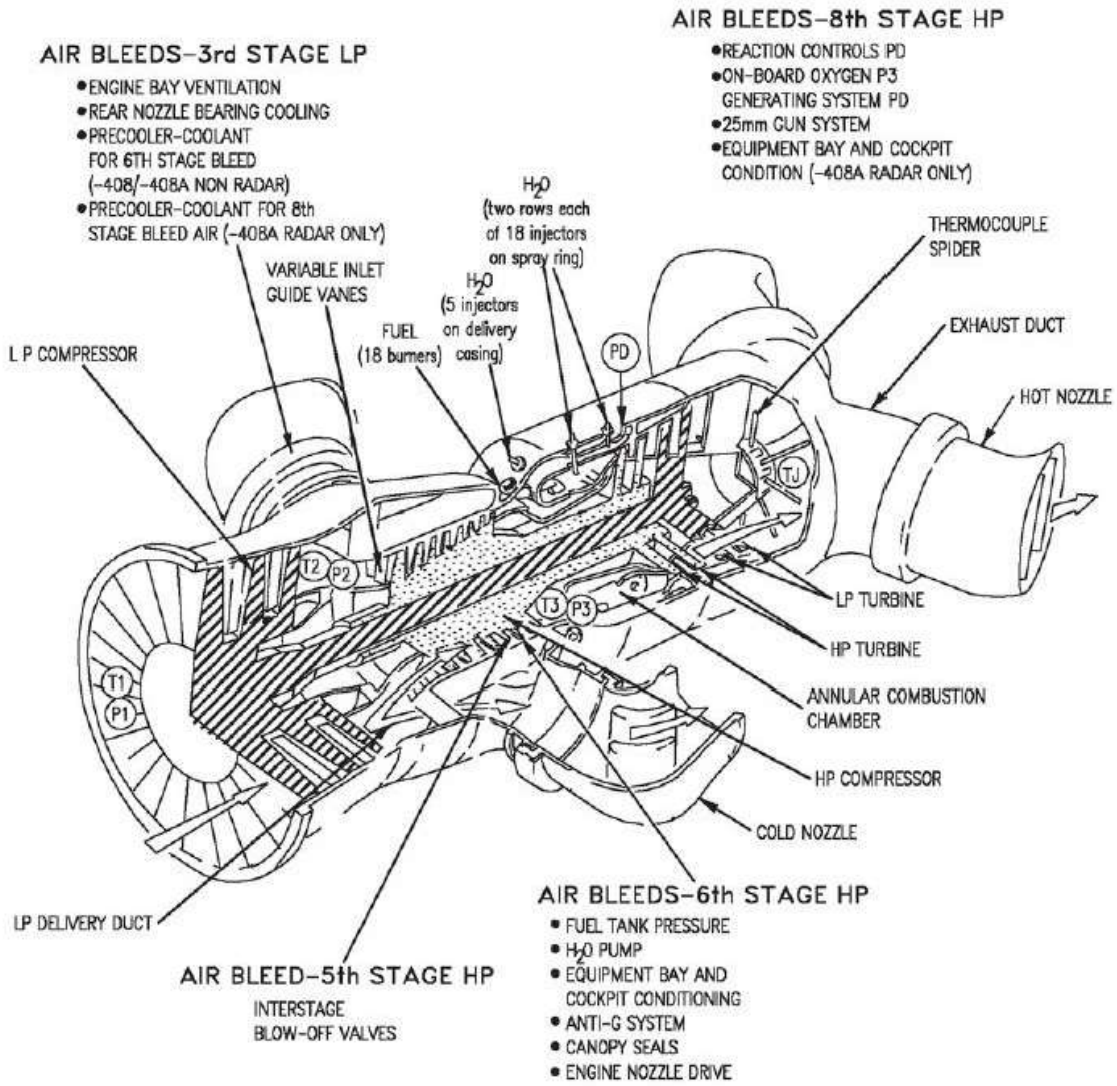


Figure 2. AV-8B HGI Phenomenon





NOTES

DELIVERY AIR PRESSURES

P1 intake
P2 LP Compressor
P3 HP Compressor
PD P3 duct differential when bleed demand made

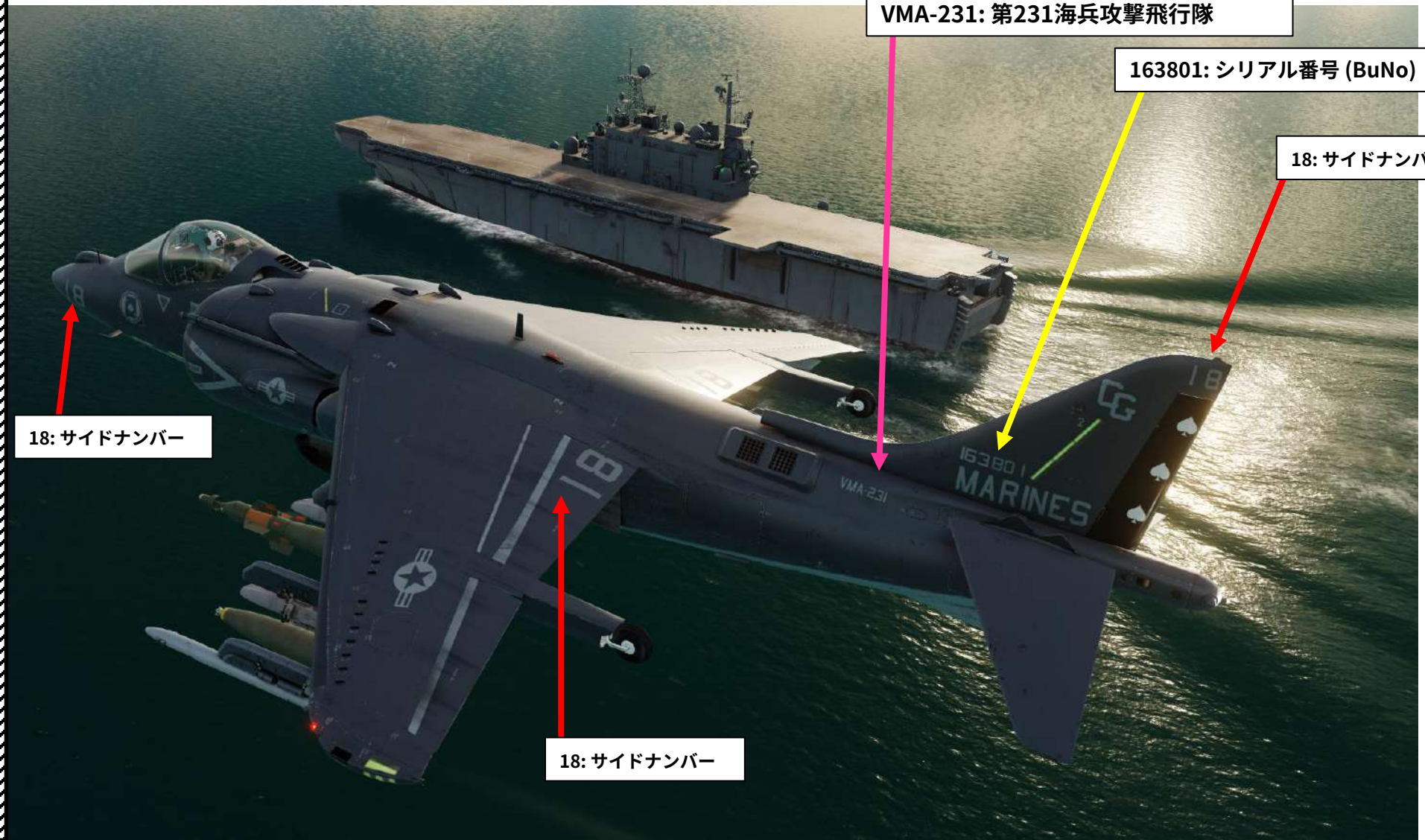
DELIVERY AIR TEMPERATURES

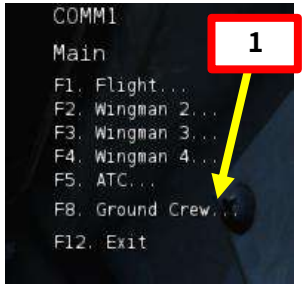
T1 intake
T2 LP Compressor
T3 HP Compressor
TJ Exhaust duct

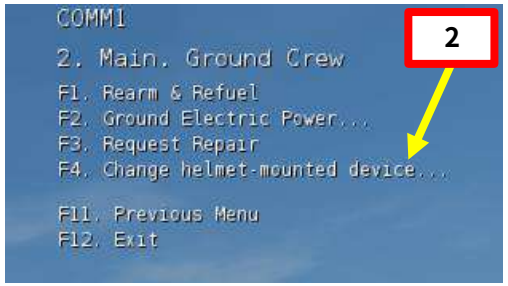
航空機の指定

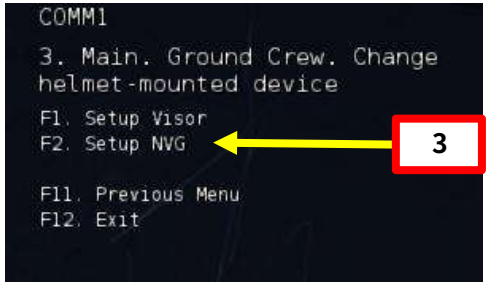
ミッション エディターに入力するテール ナンバーは、実際には航空機のビューロー ナンバー (BuNo)、または USN/USMC シリアル ナンバーの最後の 3 桁です。戦術航空機の場合、BuNo は航空機の「サイド ナンバー」(機首とフラップに描かれているナンバー) とは無関係です。機体に表示されている「サイド ナンバー」は、BuNo の最初の数字を逆にしたもので、明らかな相関関係はありません。

***例として：「810」** ミッション エディターの Tail # フィールドに入力すると、**”18」** 機体の「サイドナンバー」に。*

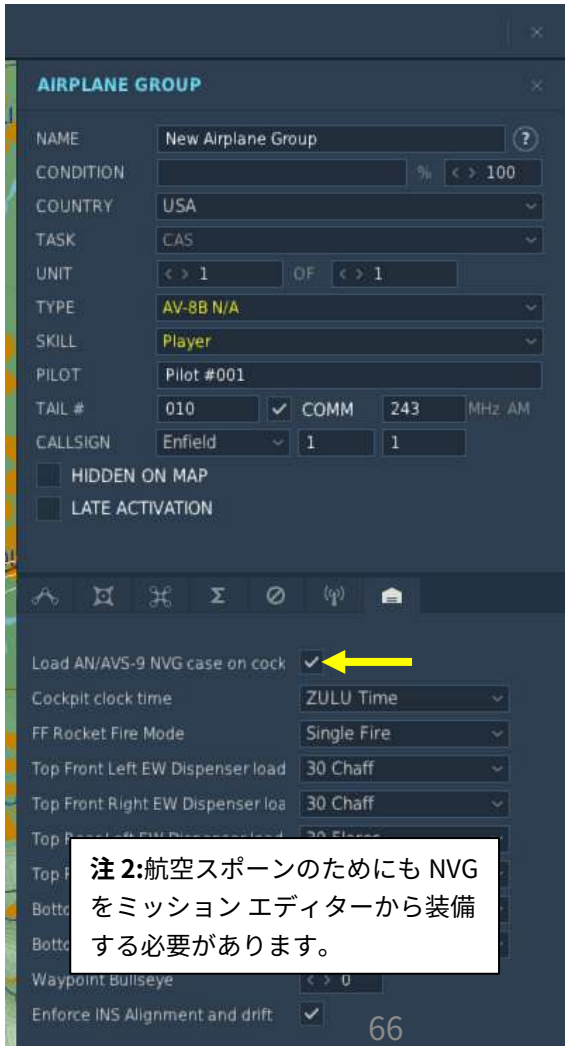








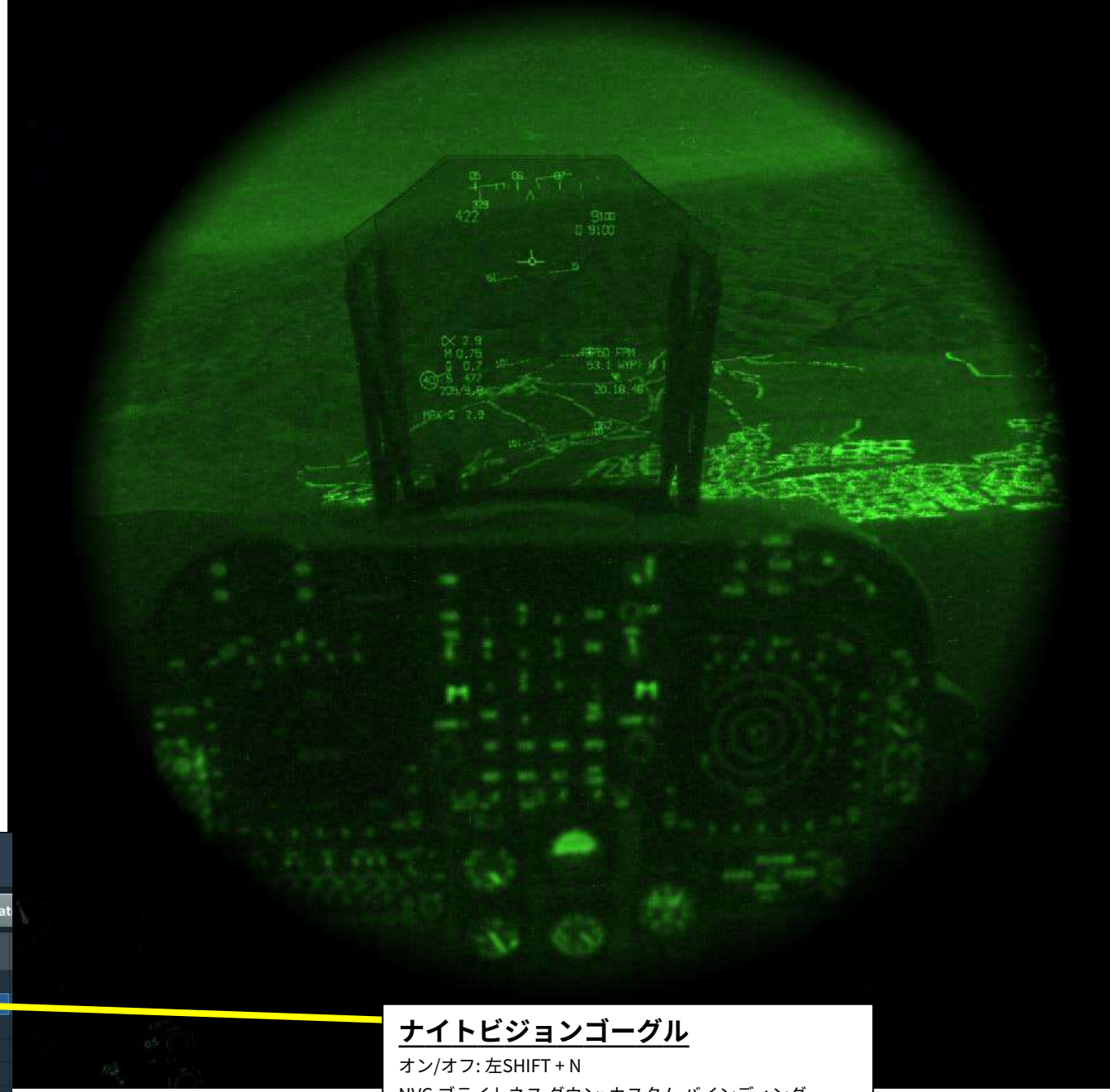
注 1:ヘルメット バイザーまたはナイト ビジョン ゴーグル (NVG) を装備するには、地上要員に連絡する必要があります。「\」、F8 (Ground Crew)、F4 (ヘルメット搭載デバイスの変更)、F1 または F2 のいずれかを使用して、目的のヘルメットのタイプを指定します。



注 2:航空スポーンのためにも NVG をミッション エディターから装備する必要があります。

パート3 - コックピットとゲージ

懐中電灯制御
オン/オフ: LALT + L

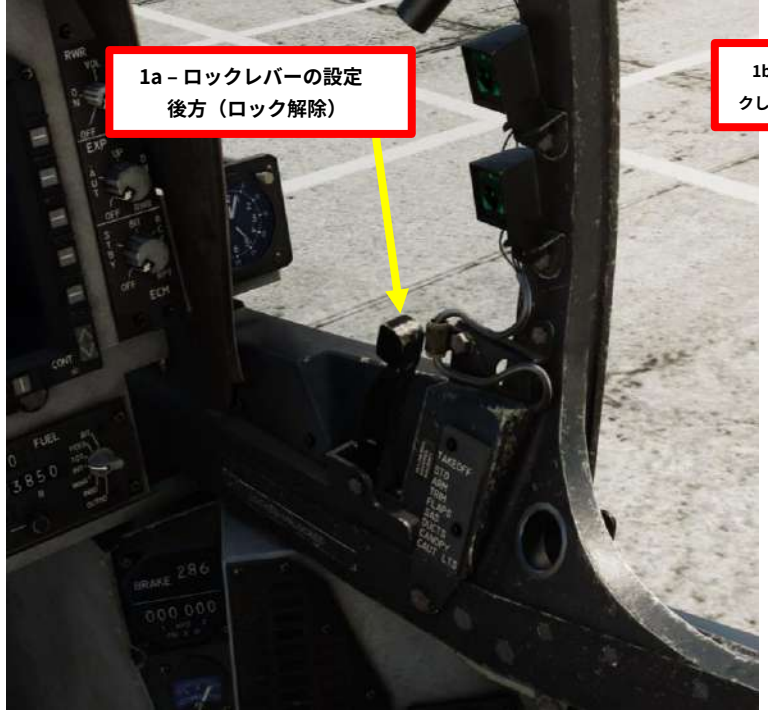


ナイトビジョンゴーグル
オン/オフ: 左SHIFT + N
NVG ブライトネス ダウン: カスタム バインディング
NVG ブライトネス アップ: カスタム バインディング

パート 4 – 起動手順

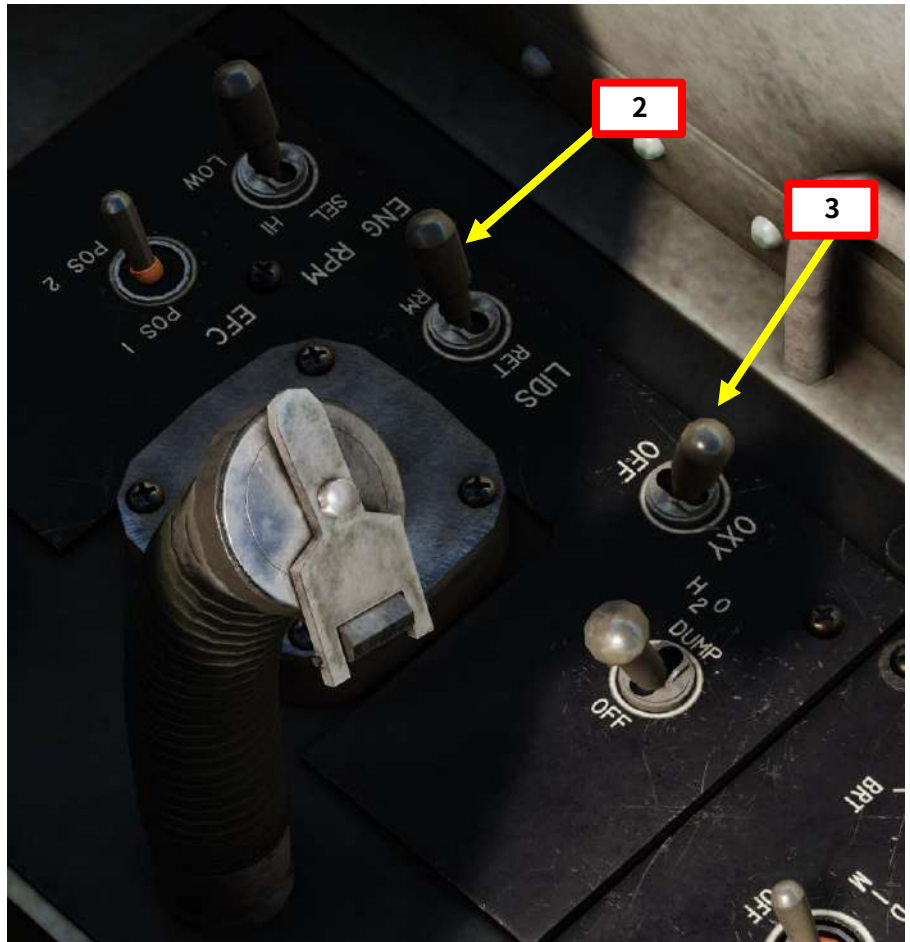
起動前

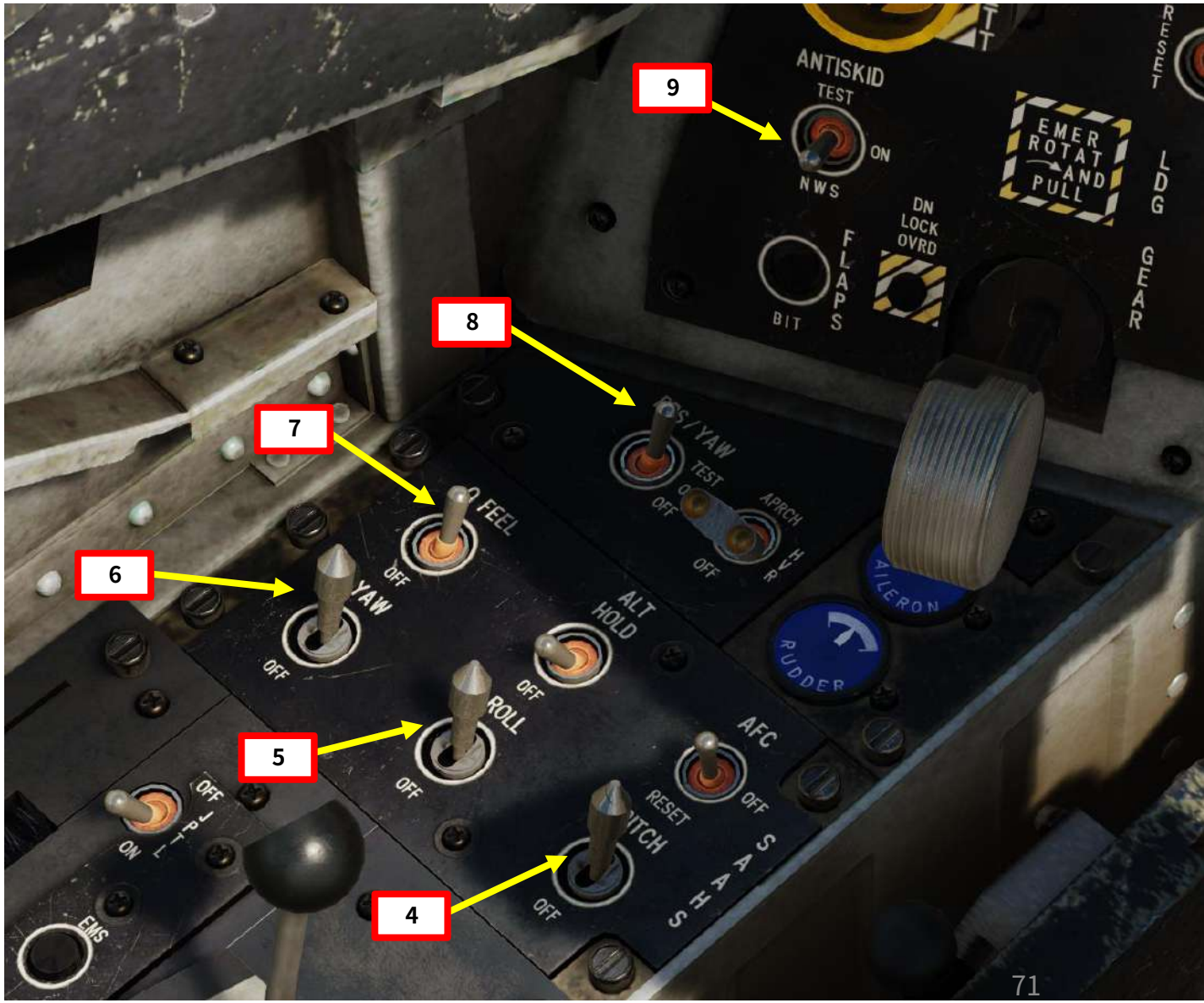
1. キャノピーを閉じてロックします。



起動前

2. LIDS (リフト向上装置システム) スイッチ – NORM (AFT)
3. 酸素スイッチ – オン (FWD)
4. SAS (Stability Augmentation System) ピッチスイッチ – ON (FWD)
5. SAS (Stability Augmentation System) ロールスイッチ - ON (FWD)
6. SAS (Stability Augmentation System) ヨー スイッチ - オン (FWD)
7. Q-Feel スイッチ – オン (FWD)
8. ラダー ペダル シェイカー (RPS/YAW) スイッチ – オン (中)
9. 滑り止めスイッチの設定 – 必要に応じて
    - 地上離陸の場合は ON (MIDDLE) に設定します。
    - キャリア/シップ離陸の場合は NWS (DOWN) に設定





起動手順

ハリアーにはAPU（補助動力装置）とも呼ばれるGTS（ガスタービンスターター）が搭載されています。多くの航空機はエンジン スターターに空気圧を供給するために APU を使用しますが、ハリアーは代わりに電気スターターを使用します。

GTS は、エンジンの主発電機がオフのときに電力を供給することと、エンジンの始動機構を提供することの 2 つの目的を果たします。GTS/APU には 2 つの動作モードがあります。

- **モード 1:**APU ジェネレーター モード
  このモードは地上でバッテリーを再充電し、アビオニクス システムに電力を供給するために使用されます。これは、APU GEN スイッチをオンにすると実現されます。
- **モード 2:**スターターモード
  このモードは、エンジンの電気スターターをスプールするために使用され、ENG ST スイッチによって自動的に選択されます。

直接エンジン始動:ENG ST (START) スイッチが押され、GTS/APU が実行されていない場合 、GTS が始動し、25 秒以内に動作速度まで加速します。エンジンが自立回転数に達すると、GTS は自動的に解除され、エンジン スタート スイッチは OFF に戻ります。GTS が 25 秒以内に動作速度に一致しない場合、またはメイン エンジンが 40 秒以内に自立しない場合、GTS は自動的にシャットダウンし、エンジン スタート スイッチはオフに戻ります。

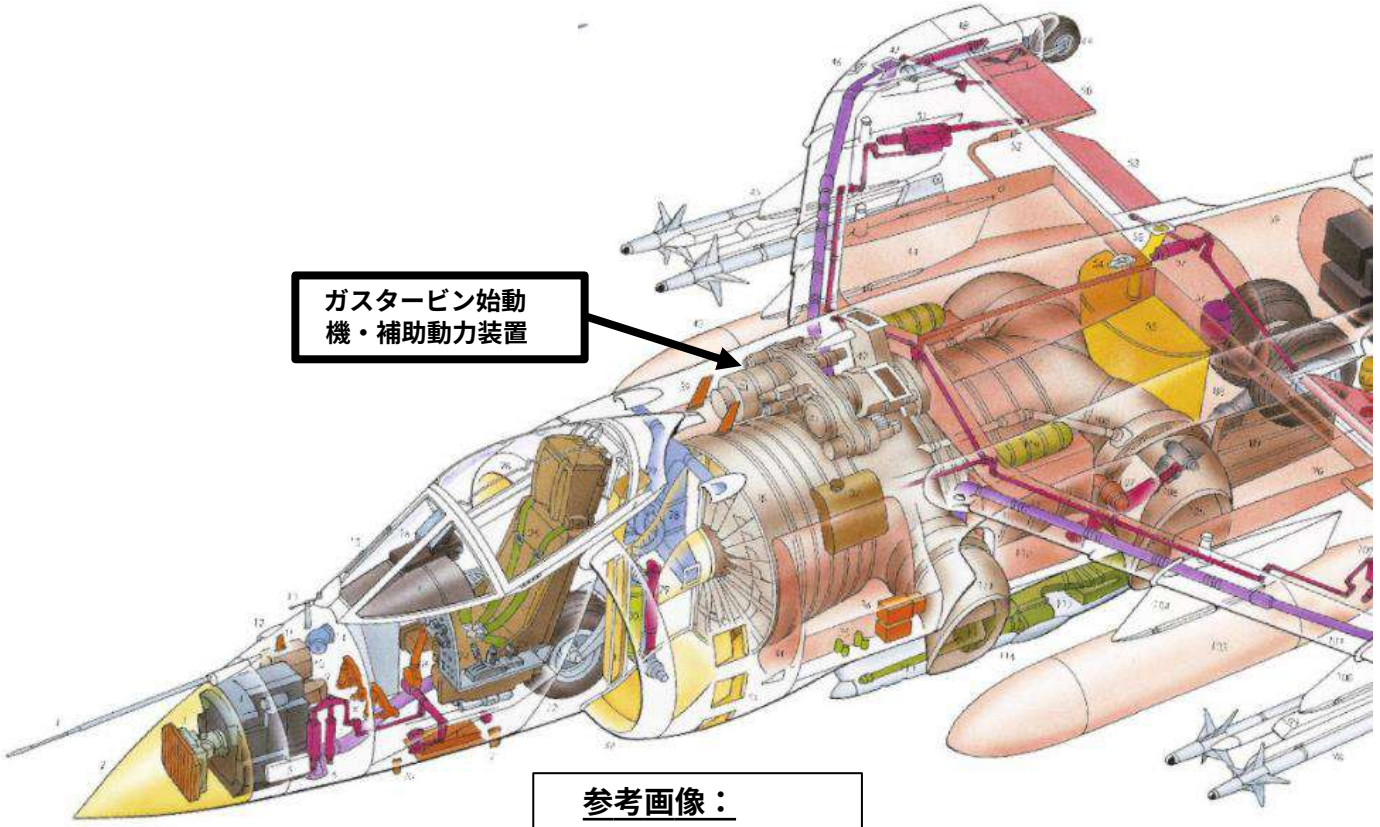
翻訳エンジンの開始:ENG ST (START) が保留され、GTS/APU がすでに APU GEN モードで実行されている場合 、APU ジェネレーターがオフになり、APU スイッチが自動的にオフに戻り (APU シャットダウンを実行)、40 秒間の GTS シャットダウン保護回路がアクティブになり、メイン エンジンが自動的に起動します。

GTS/APU は両方のモードを同時に実行できないことに注意してください。さらに、離陸前に APU が動作していて、メイン エンジン駆動の発電機が動作している場合、航空機が 325 ノットに達すると、APU は自動的にシャットダウンします。

APU (補助電源装置) 発電機スイッチ

- FWD: リセット
- MIDDLE: オン (バッテリーを BATT に設定し、GTS (ガス タービン スターター) が APU を駆動します (エンジン始動モードでない場合))
- 後方：オフ

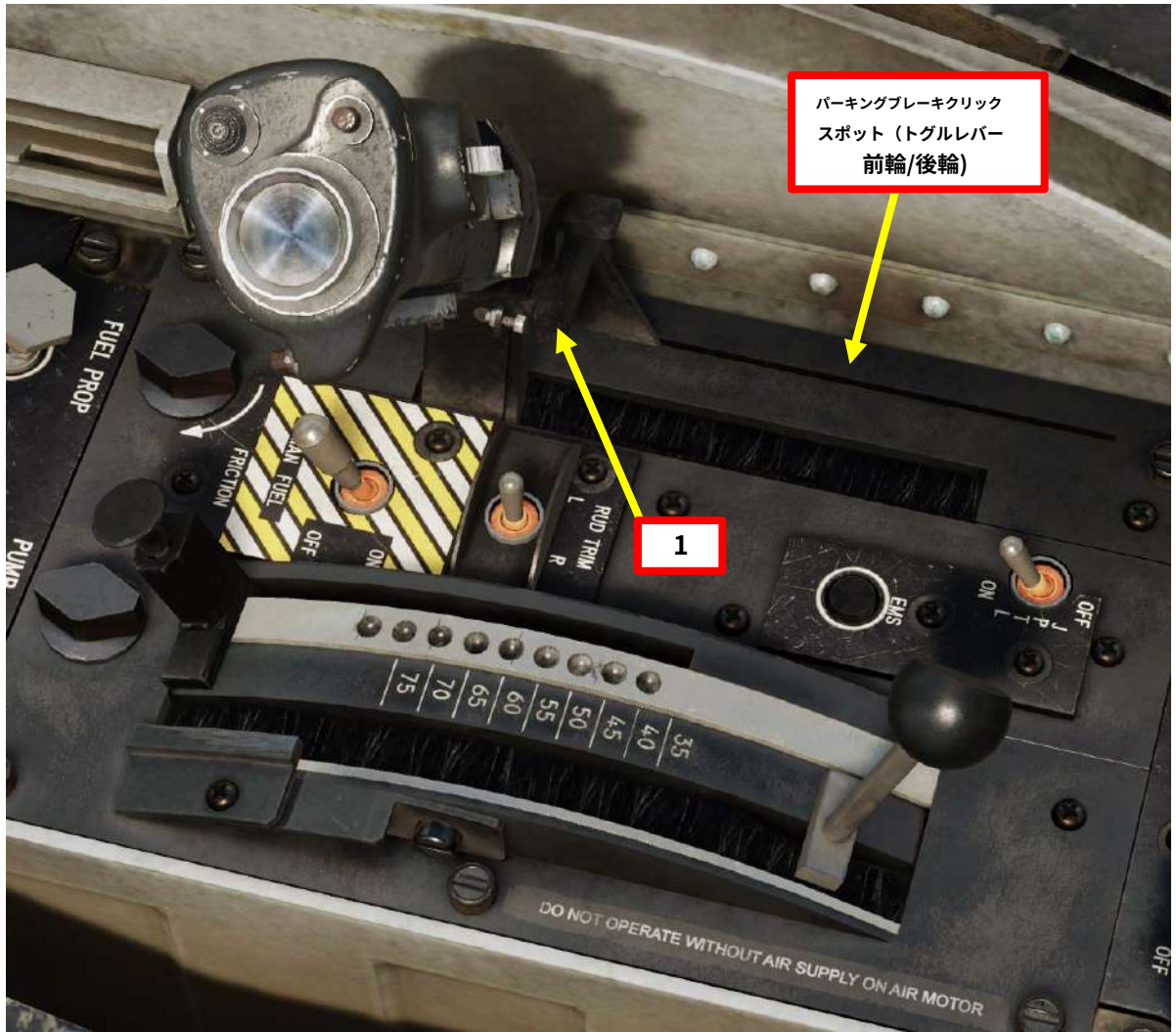
エンジンスタート(ENG ST)スイッチ
FWD: エンジン始動 ON
AFT: OFF

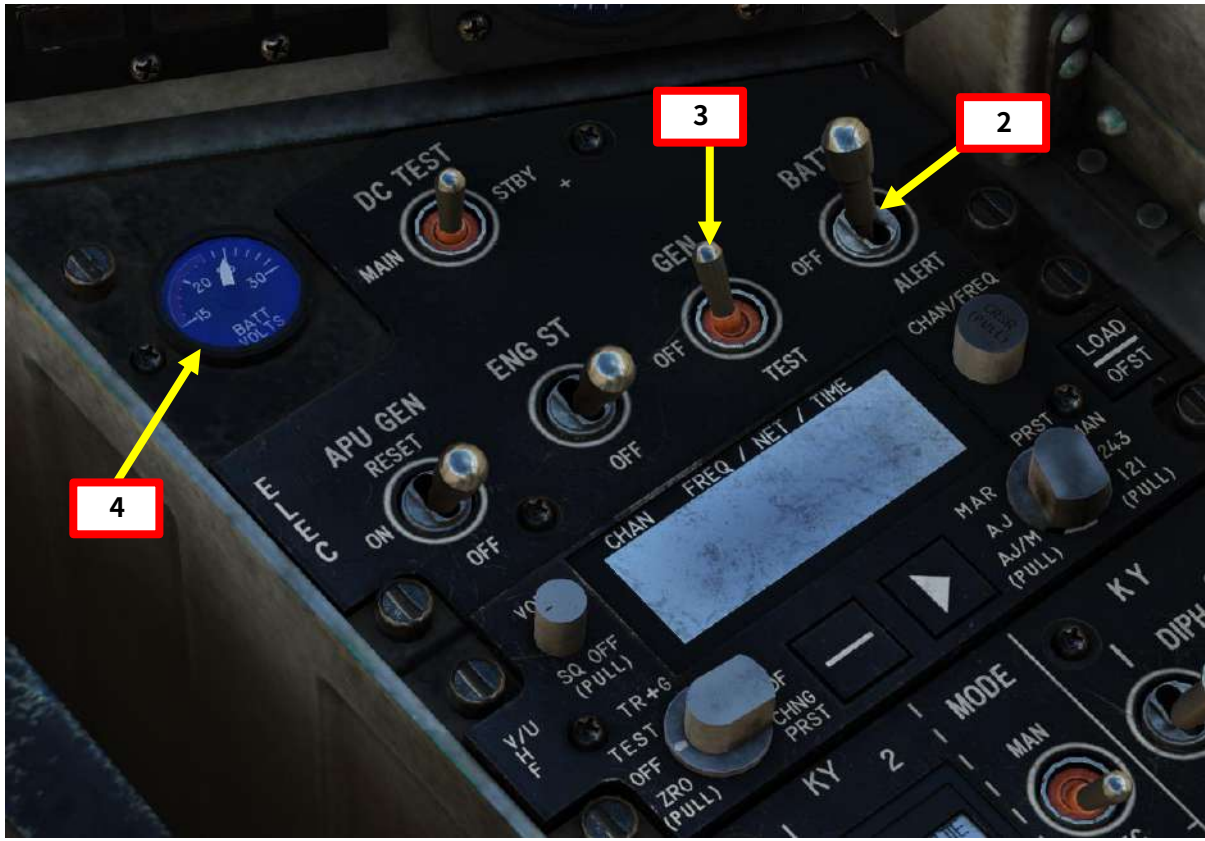


参考画像：
シーハリアー FRS.1

起動手順

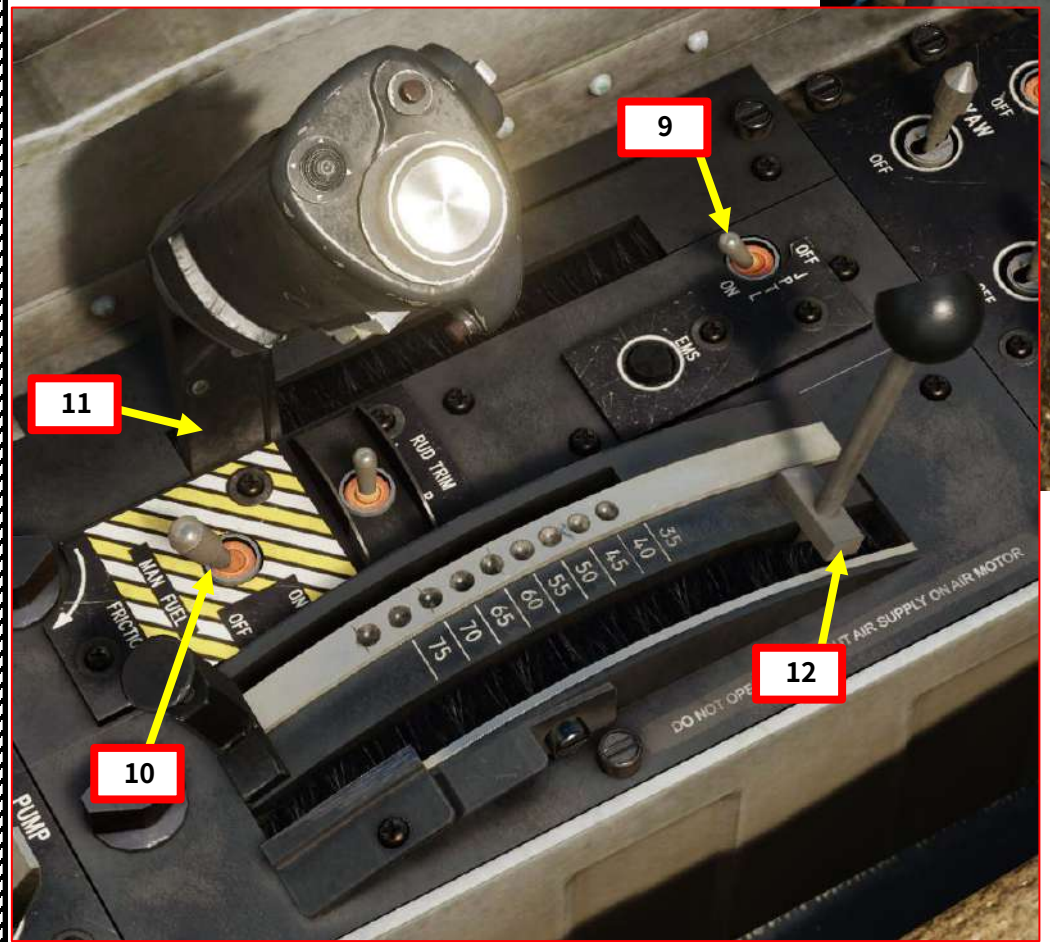
1. パーキング ブレーキ レバー - オン (AFT)
2. バッテリースイッチ – BATT (FWD)
3. メインジェネレータースイッチ – GEN (FWD)
4. 電圧計が 24.5 V 以上であることを確認します

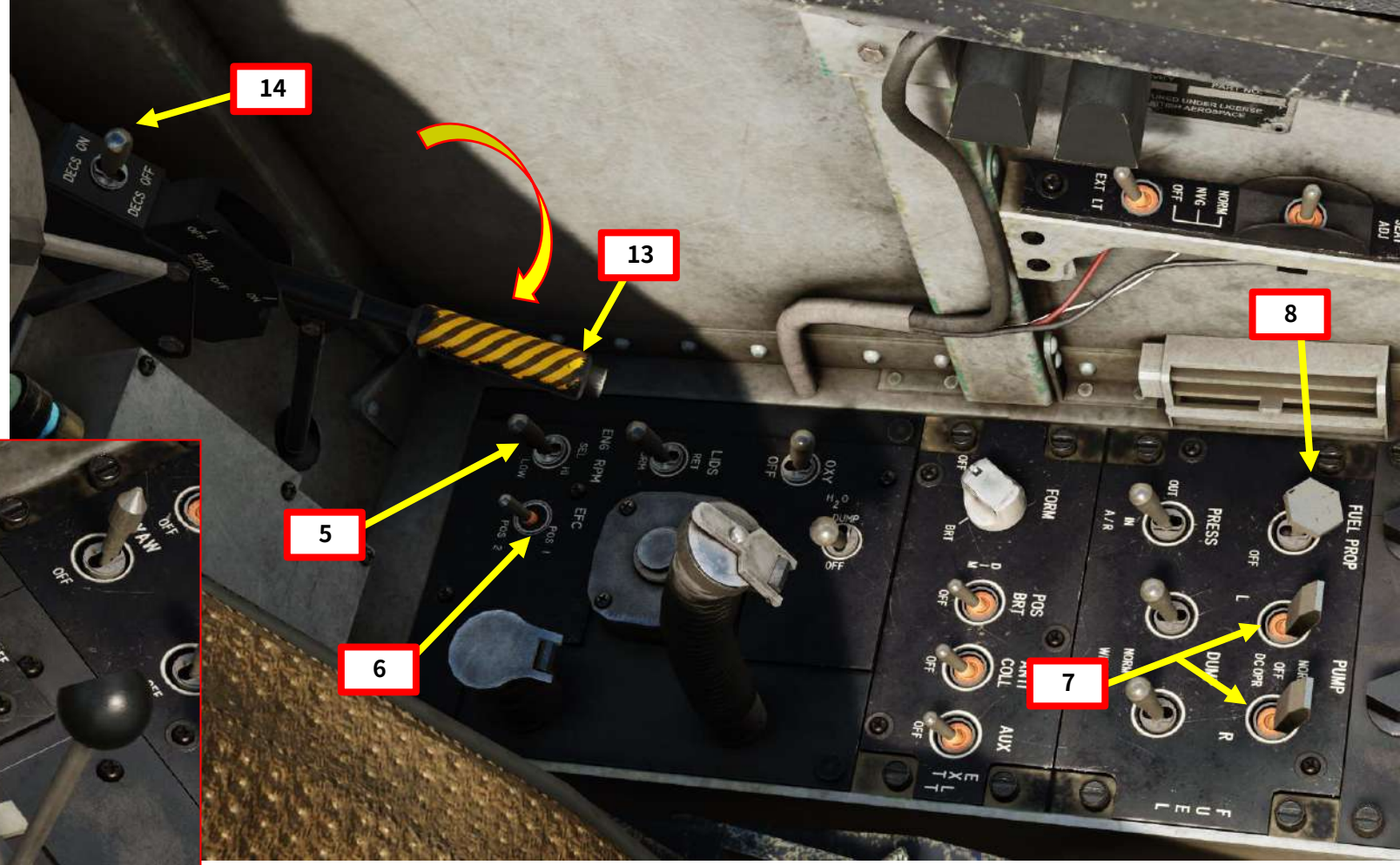




起動手順

5. エンジン RPM スイッチ – LOW
6. EFC (エンジン燃料制御) スイッチ – POS 2
7. 左右ブーストポンプスイッチ – NORM (FWD)
8. 燃料流量プロポーショナー スイッチ – オン (FWD)
9. JPTL (ジェットパイプ温度リミッター) スイッチ - オン (AFT)
10. 手動燃料スイッチ – オフ (AFT)
11. スロットル – オフ (完全に AFT)
12. ノズル位置レバーを AFT と 10 度の間で設定します
13. 燃料遮断ハンドル – ON (DOWN)
14. DECS (デジタル エンジン コントロール システム) スイッチ – オン





起動手順

*15. オプション:*APU GENERATOR スイッチ – オン

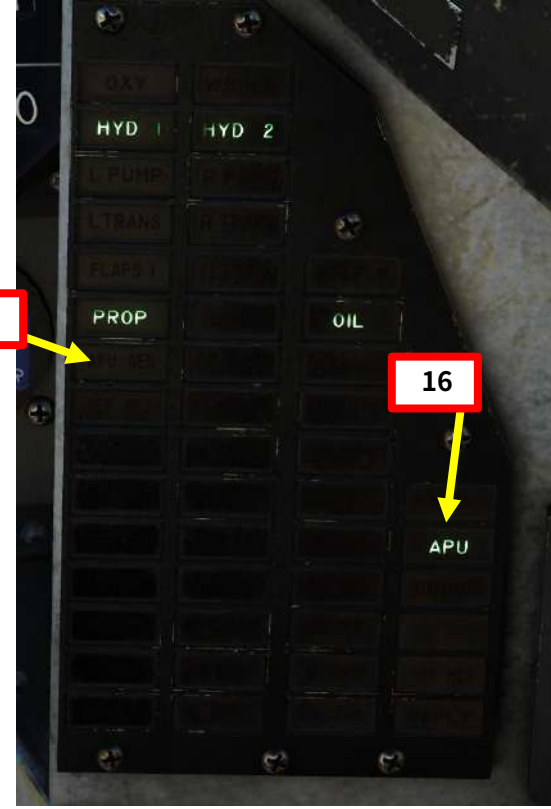
*16. オプション:*APUアドバイザリがONになっていることを確認

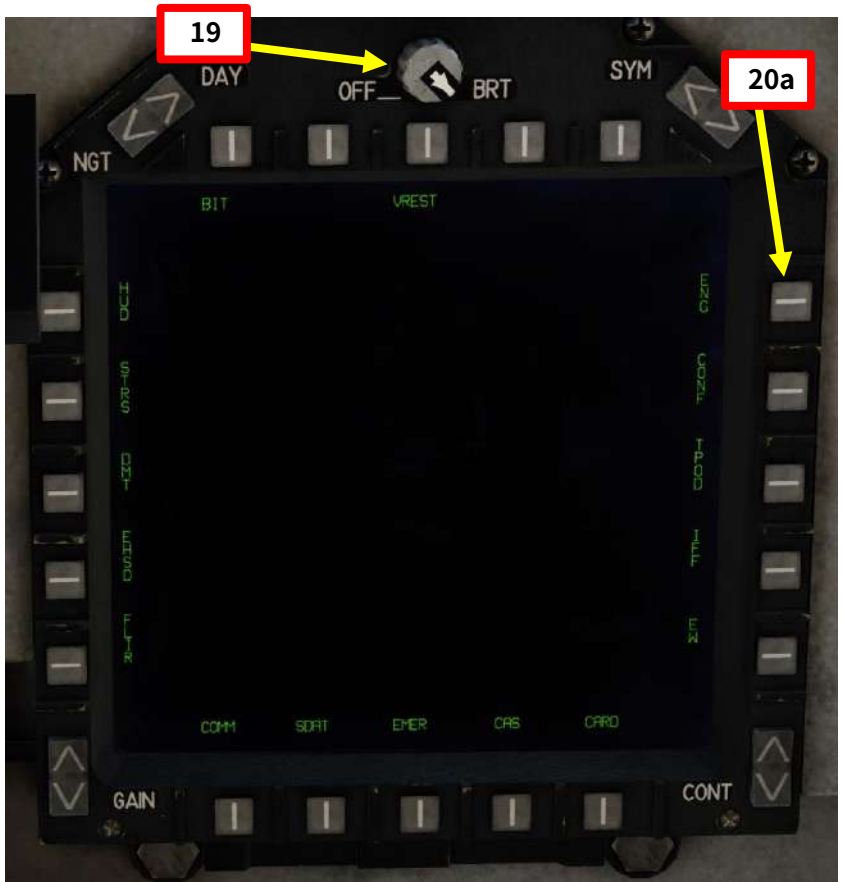
*17. オプション:*APU GEN ランプが消灯していることを確認する

18. マスター警告リセット スイッチを押して、音声警告メッセージを消去します。

19.左右のMPCD輝度ノブを設定する

20. « ENG » OSB (オプション選択ボタン) をクリックして、右側の MPCD を Engine Data ページに設定します。





起動手順

21.エンジンスタートスイッチの設定 - ENG ST

- エンジンを直接始動する (GTS/APU をオフにする) と、GTS は通常、約 5 秒後に自動的に消灯し、その後エンジンが回転し始めます。

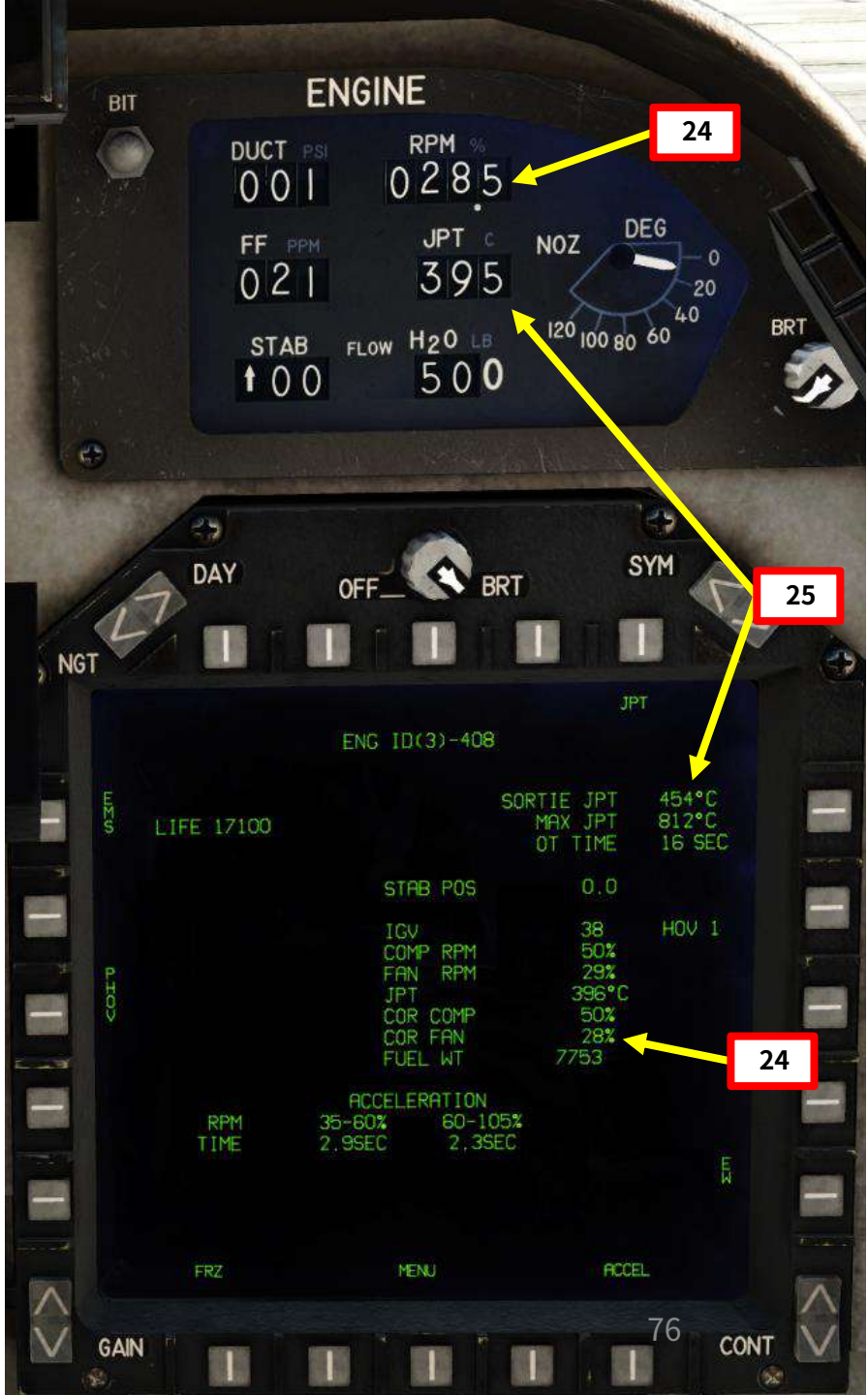
- トランスレーション エンジンの始動時 (GTS/APU が既に始動している場合)、GTS (ガス タービン スターター) が作動してエンジンを始動する前に、APU (補助動力装置) が 10 秒間減速します。

22. エンジン RPM が上昇し始めたら、スロットル レバーを GROUND IDLE 位置まで前方に動かします。GROUND IDLE では、パーキング ブレーキ レバーがセーフティ ストッパーとして機能するため、スロットルは機械的に停止します。

23. RPM が 15 % になる前に、エンジン スタート スイッチがオフに自動的にリセットされることを確認します。そうでない場合は、GTS への損傷を防ぐために、手動でオフに設定してください。

24. RPM が IDLE RPM (28.4 ～ 29 % RPM) で安定することを確認します。

25. JPT (Jet Pipe Temperature) が 545 °C を超えていないことを確認します。



起動手順

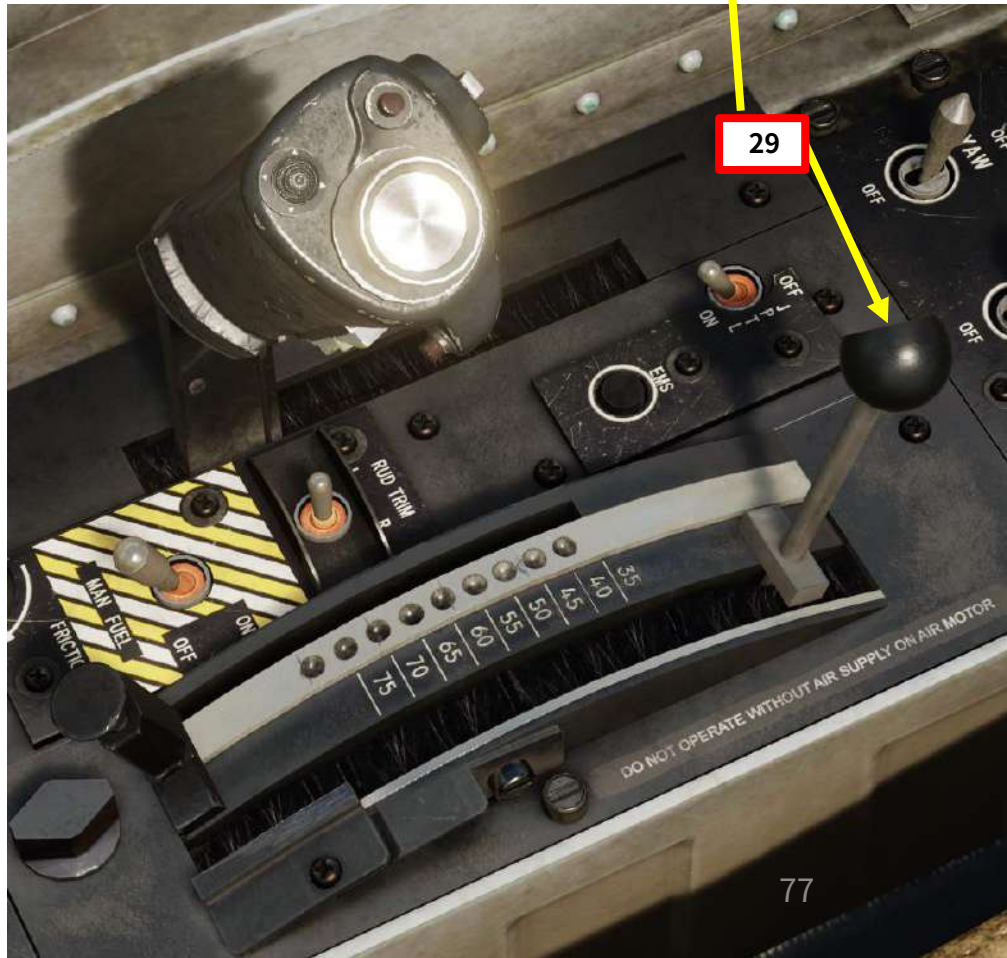
26. 油圧が公称レベルまで上昇することを確認します (OIL 警告が消えました)。
27. HYD 1 と HYD 2 の圧力が 3000 +/- 200 psi で安定することを確認します。
28. ブレーキ アキュムレータの圧力が 3000 +/- 200 psi で安定していることを確認します。
29. ノズル位置レバーを 10 度に設定します。これにより、操縦翼面に作用する熱とジェット流出による尾翼とフラップの過度の摩耗を防ぐことができます。

26a
（エンジン始動時）

27

28

26b
(エンジン始動後)



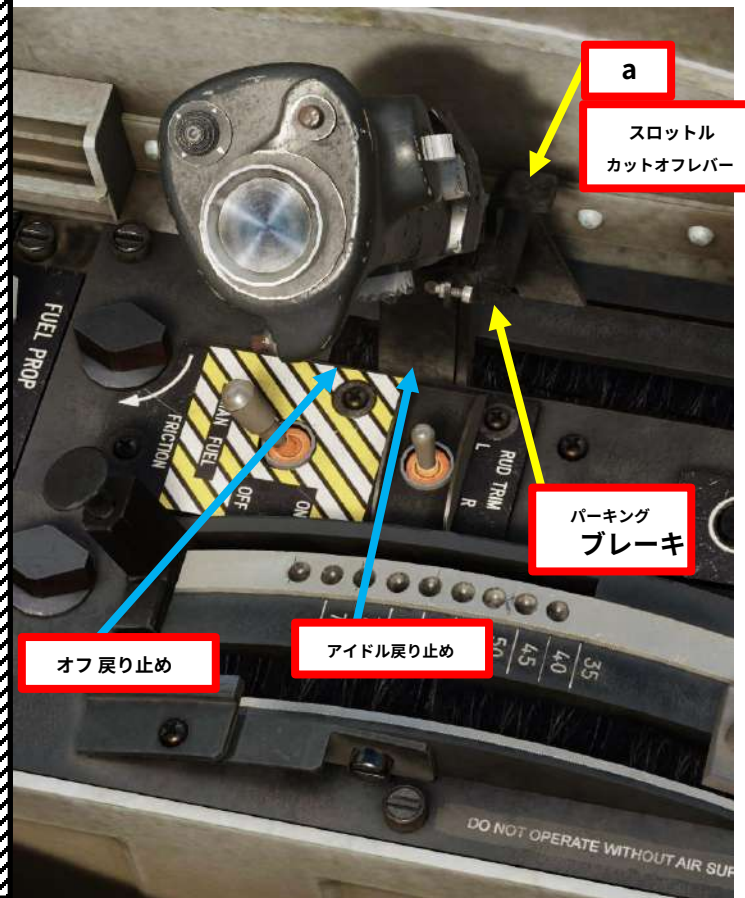
起動手順

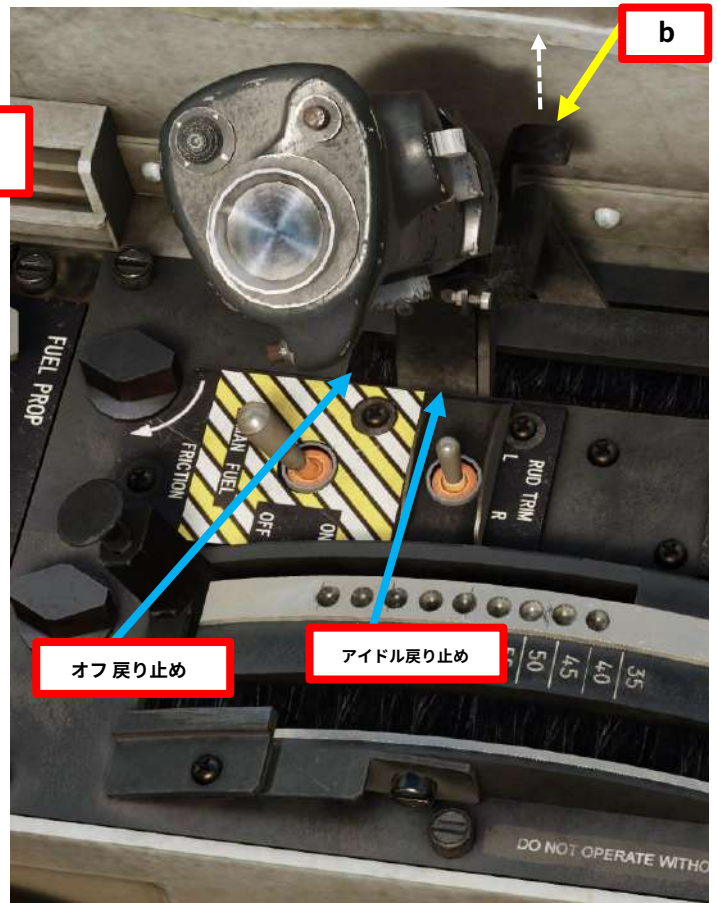
エンジン始動時のスロットル位置に関する重要な注意事項:

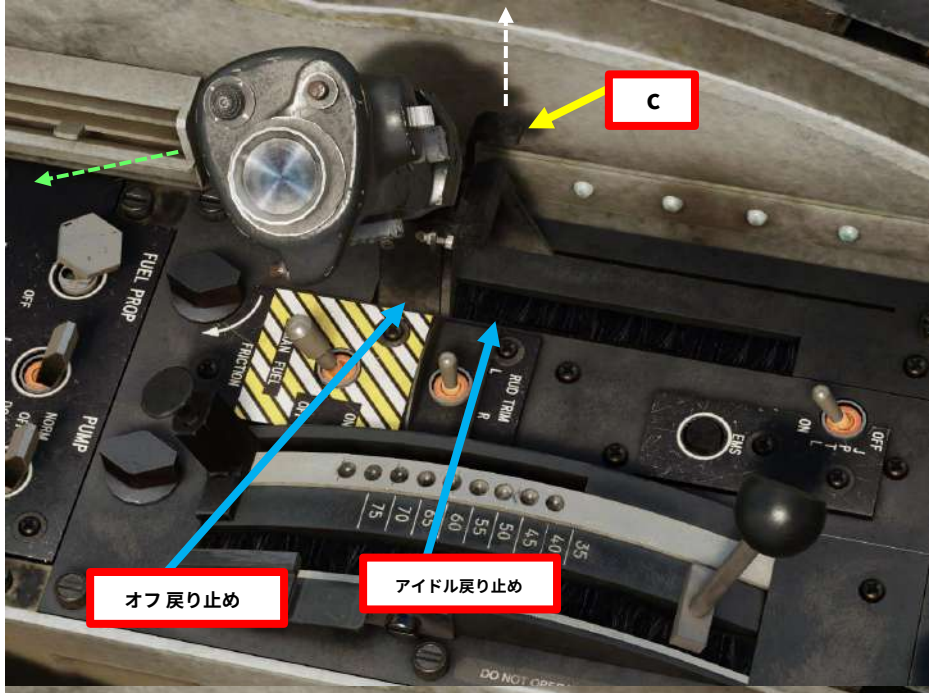
DCS ハリアーの初心者がよく犯す間違いの 1 つは、うっかりスロットルを OFF の位置から動かしてから、エンジン スタート スイッチを ENG ST に設定してから、なぜエンジンが始動しないのか疑問に思うことです。エンジン始動が開始されたとき、スロットルがオフ (完全に AFT) ディテントになっていない場合、エンジン コントローラーはエンジン始動を禁止します。

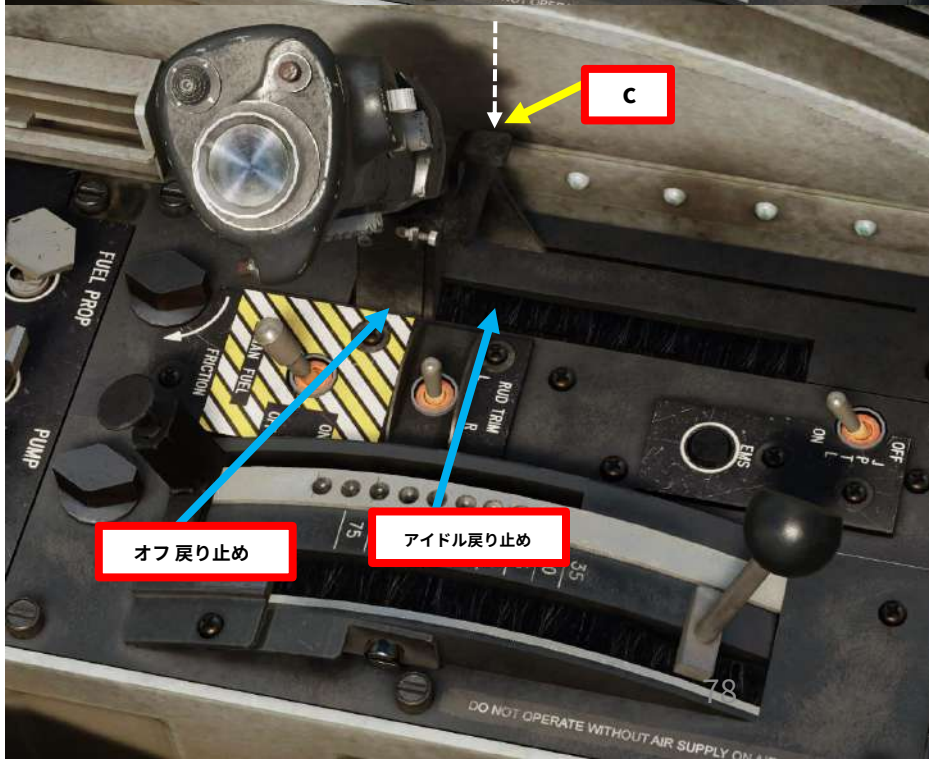
スロットルが OFF デテントから外れると、スロットルが OFF に戻るのをブロックするメカニカル ストッパーがあります。これは、スロットルを戻したときにエンジンが不用意に停止するのを防ぐための安全対策です。

その場合、スロットル カットオフ レバー (パーキング ブレーキ レバーの近く) をクリックすると、スロットルを完全にロック解除して OFF 位置に戻すことができます。このカットオフ レバーは、スロットルが IDLE ディテントにある場合にのみクリック可能であることに注意してください。



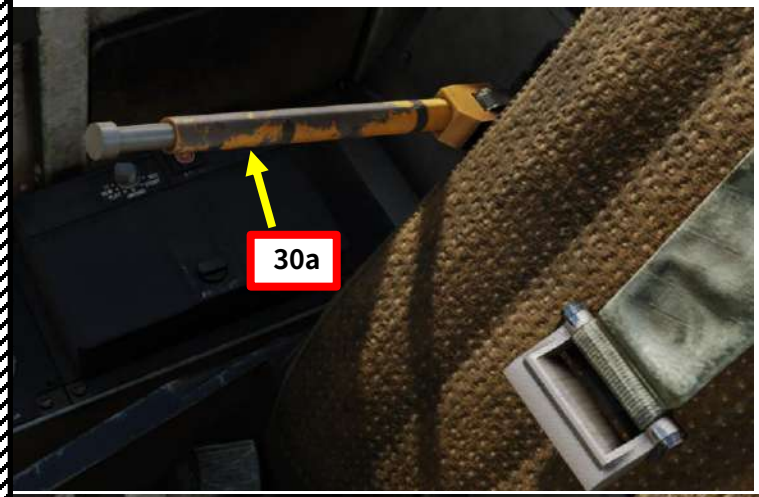


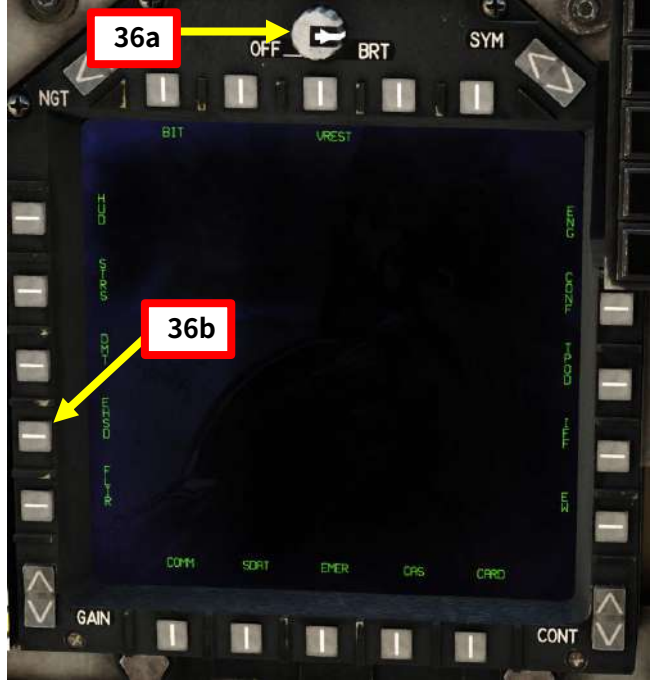


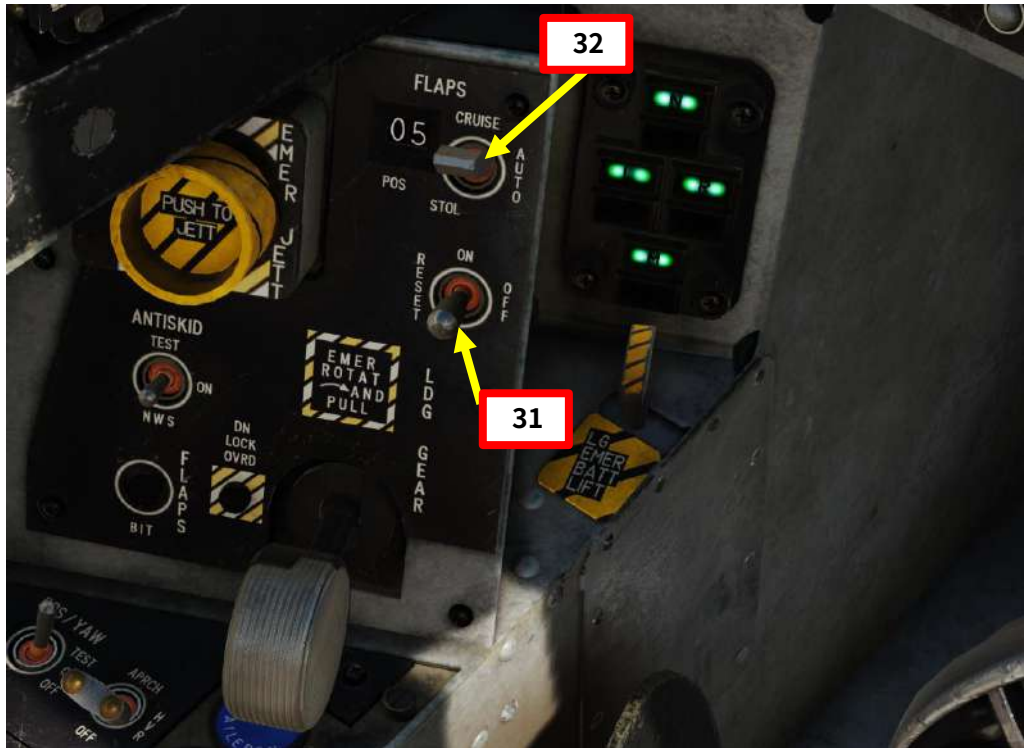


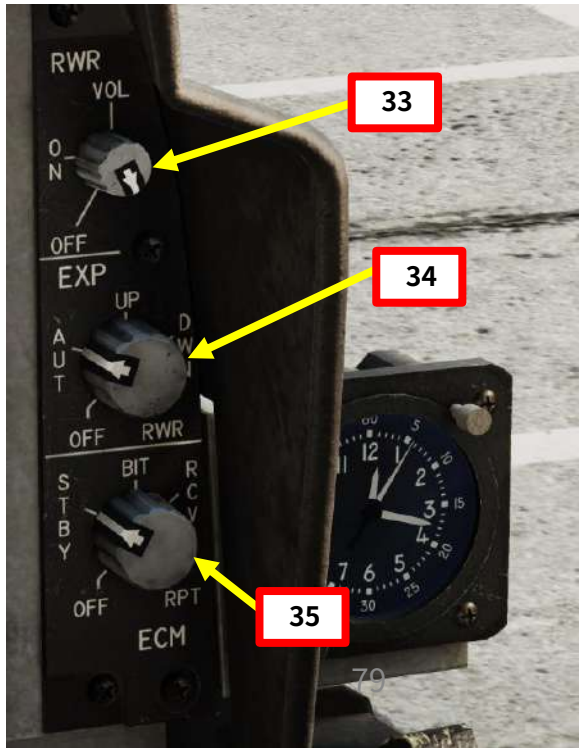
起動手順

30. シートの地上安全レバーを下にセットする
31. フラップの電源スイッチをオン (中) に設定します。
32. フラップ モード スイッチの設定 – CRUISE (UP)
33. RWR (レーダー警告受信機) スイッチをオンに設定します。
34. EXP（消耗品のおとりディスペンサー）スイッチの設定 – 自動
35. DECM（防御電子対抗手段）スイッチの設定 - STBY
36. 左の MPCD Brightness ノブを設定し、« EHSD » OSB (オプション選択ボタン) をクリックして、左の MPCD を Electronic Horizo ntal Situation Display ページに設定します。









インアライメント概要

ASN-139 INS (慣性航法システム) には 4 つの **整列モード**:

- **海**: SINS (Sea INS) ケーブルを差し込むことにより、キャリアに乗って実行される位置合わせ。空母独自の慣性航法システムを採用し、INS精度を実現。
- **アース**: 地上モードは、機体が陸上にある場合にのみ実行できます。
- **もし**(GPS): インフライト アライメントは、機体に内蔵された GPS (全地球測位システム) を使用します。この位置合わせはどこでも実行できます。
- **ジャイロ**: 迅速なアライメント プロセスを提供する劣化モードですが、現在の位置データは利用できません。この位置合わせはどこでも実行できます。

注: 3 つの INS があります。**整列サブモード**:

- **SHDG**: (格納された見出しの配置): 地上および海上モードの既存の見出しを使用して、配置プロセスを高速化します。
- **マニュアルシーアライメント**: キャリアの SINS (Sea INS) を使用せずに手動でアライメントを実行します。
- **GPS 空中アライメント**: IFAで利用可能

重要: 位置合わせ中は、常にパーキング ブレーキがかかっている (レバー AFT) ことを確認してください。

INS アライメントを開始する前に、必ず INS モード スイッチがオフになっていることを確認してください。

INSアライメント手順の概要

The main alignment sequence is the same for all modes and sub-modes, times for each sequence is in parenthesis:

a. Cage (3 seconds): The INS is aligned with the aircraft fuselage.
b. Warm-Up (time depends on ambient temperature): Gyros and accelerometers are heated to their operational temperature of 170°F (76.67°C) at a rate of 2.5°F per second.
c. Spin (13 seconds): Gyros are spun up to 22,500 rpm.
d. Level (9 seconds): INS platform is leveled with respect of local vertical.
e. Wide Angle Gyrocompass (WAG) (time depends on alignment mode/sub-mode): INS determines True North to within about 2°.

The approximate time for WAG depends on alignment time:

- GND: 66 seconds.
- SEA (SINS): 80 seconds.
- SEA (manual): 240 seconds
- IFA (Not moving): 80 seconds.

At this step the IMU is ready and a QAL number will be shown in the MPCD along with the word HDG.

f. Small Angle Alignment (SAA) (20 seconds): INS computes heading, tilts, and gyro mini-biases to the fine degree necessary. The beginning of SAA is indicated by the HDG legend displayed across from the QUAL digits on the MPCD.

INS Alignment Procedure

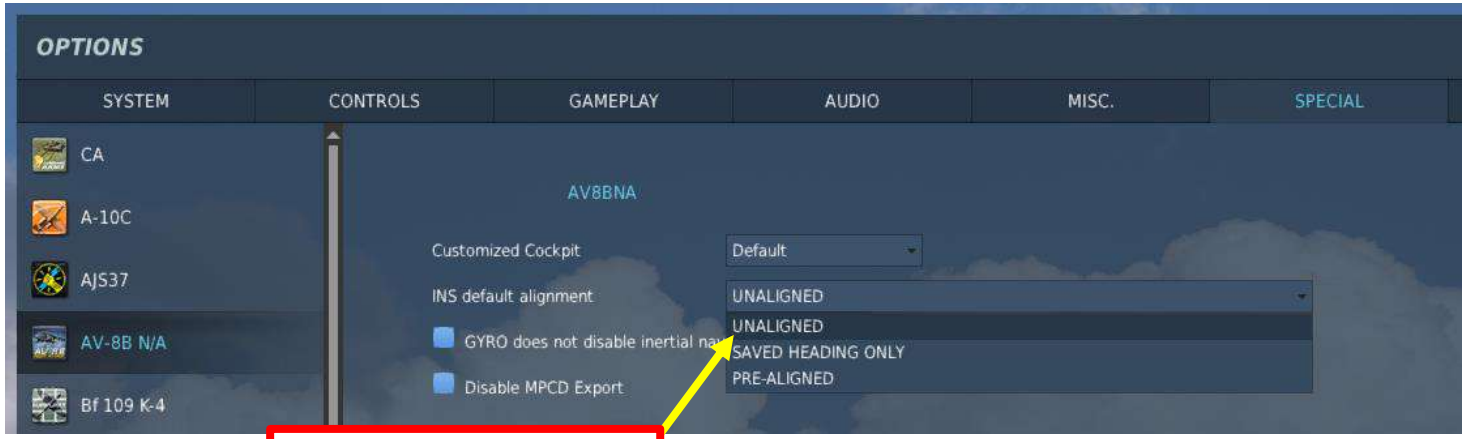
All modes

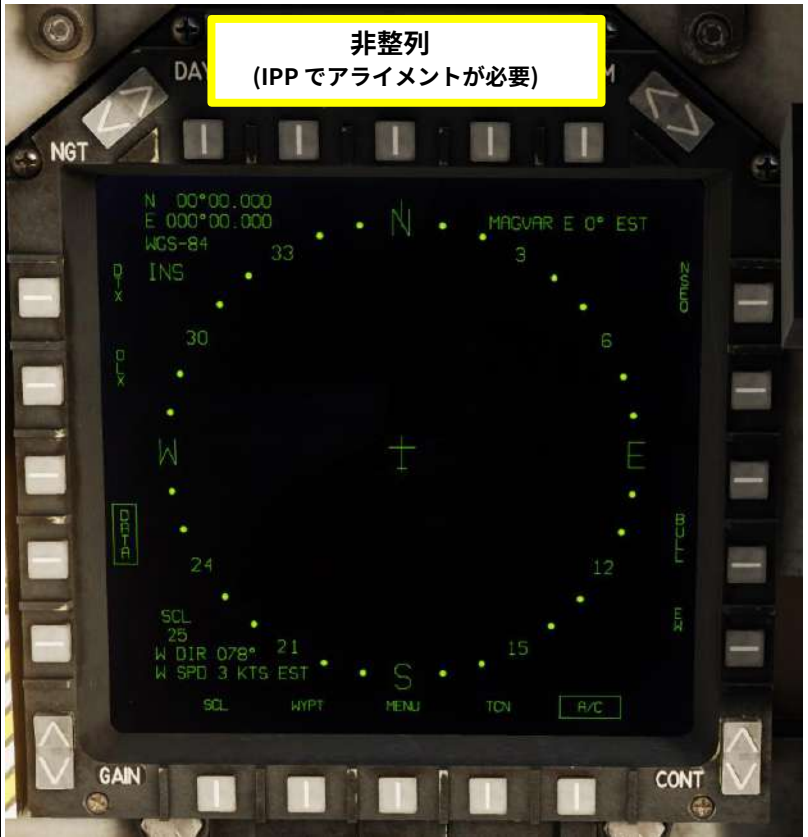
1. Make sure that the INS mode selector is in the OFF position.
2. Select EHSD o the MPCD (either left or right).
3. Select DATA on the MPCD.
4. Select AC (aircraft data) on the MPCD.
   a. Aircraft present position will be shown.
   b. UFC/ODU will enter Aircraft Position mode.
   c. The following ODU options are available:
      i. Option 1: POS (Lat/Lon position coordinates).
      ii. Option 2: MVAR (Local magnetic variation).
      iii. Option 3: WIND (Wind Direction and Speed).
      iv. Option 4: SHIP (Carrier heading and speed).
      v. Option 5: THDG (Aircraft true heading).
5. Enter AC initial present position (IPP) latitude and longitude.
6. Enter local magnetic variation (MVAR) if the value shown is 0.
7. Place the INS mode selector knob in the selected alignment mode: SEA< GND, IFA or GYRO. The alignment process will start immediately if the required data has been entered.
8. When the alignment is finished place the INS mode selector knob either in NAV (for degraded mode navigation) or IFA (for GPS coupled navigation).

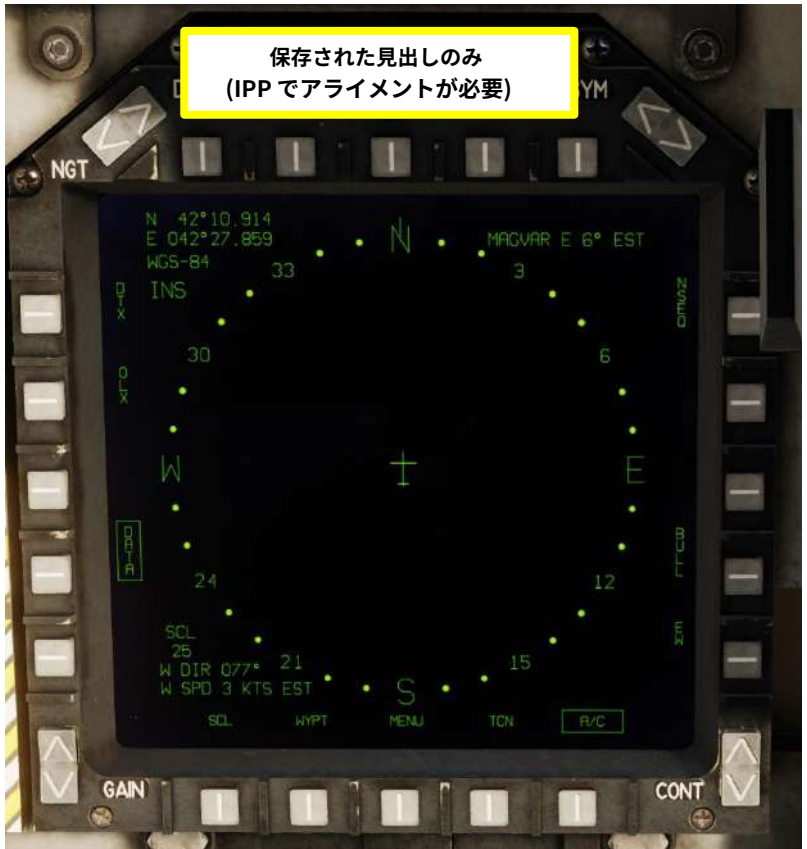
インアライメント概要

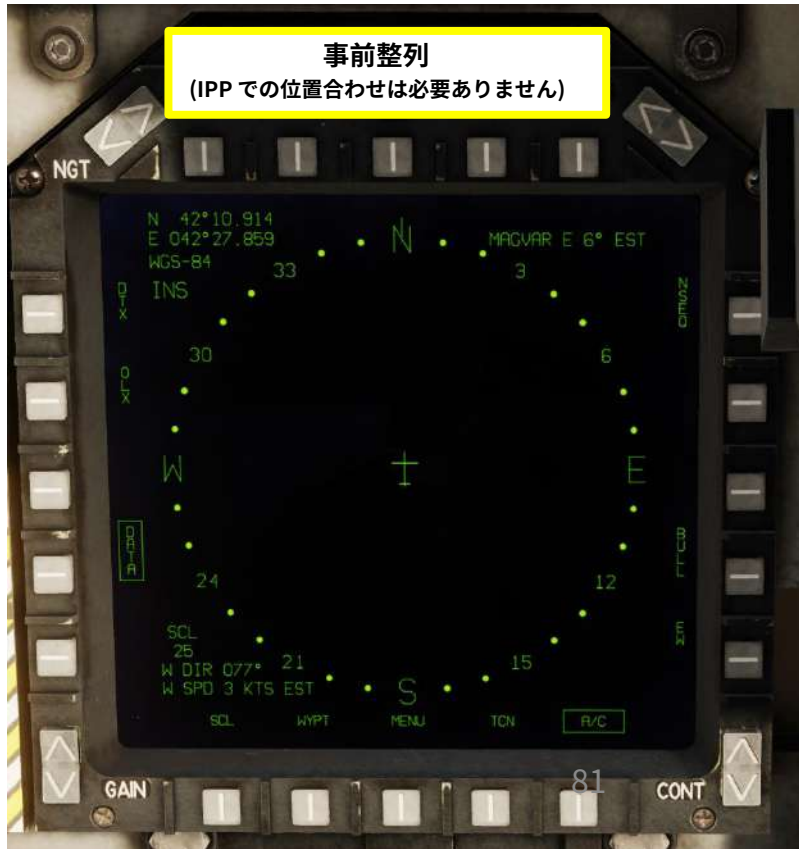
UNALIGNED、SAVED HEADING ONLY、および PRE-ALIGNED の違いは、整列の開始時に INS で既に使用可能なデータです。

- **位置合わせされていない**: IPP (Initial Present Position) データ、磁気変化を入力し、INS を調整する必要があります。
- **保存された見出しのみ**: まだ INS を調整する必要がありますが、現在の位置データは既にシステムにあるため、いずれかの手順を省略できます。それはより速い整列期間を持っています。
- **プリアライン**：INSは最初から揃っています。



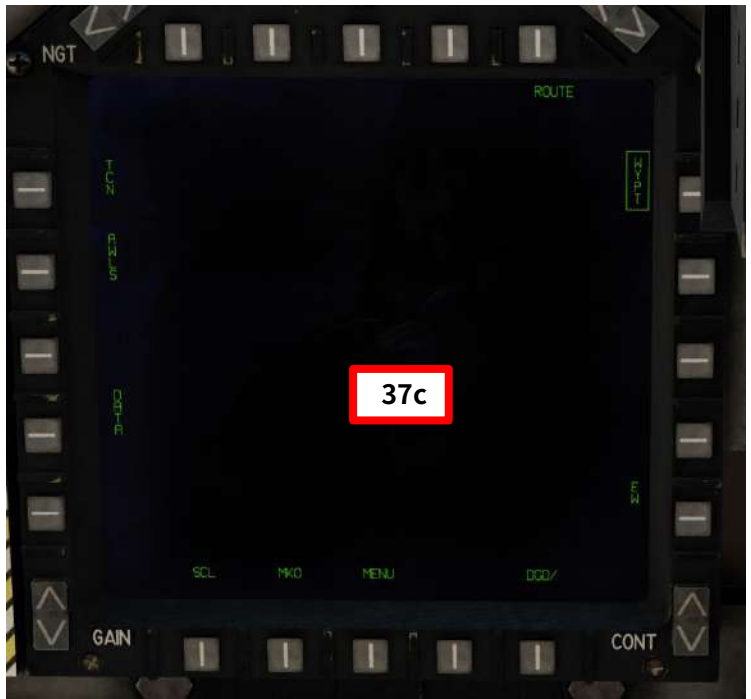


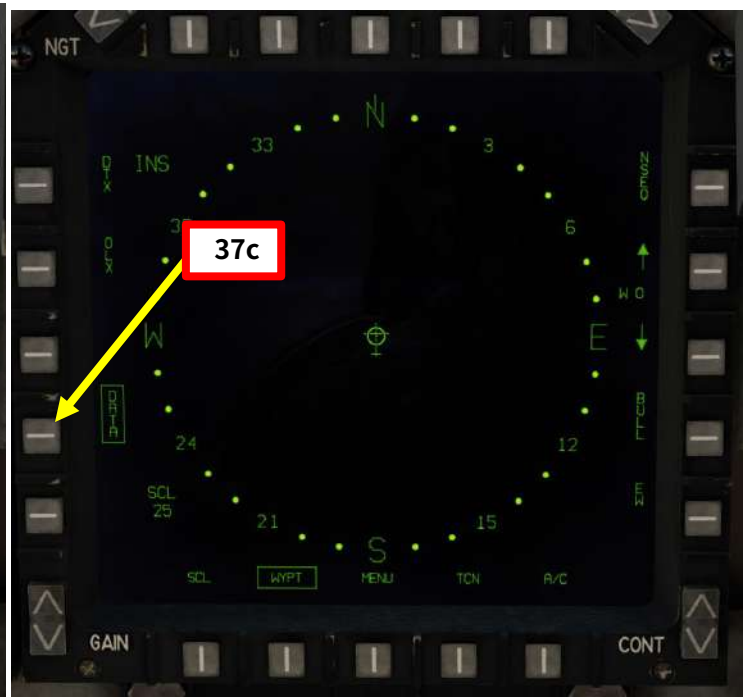


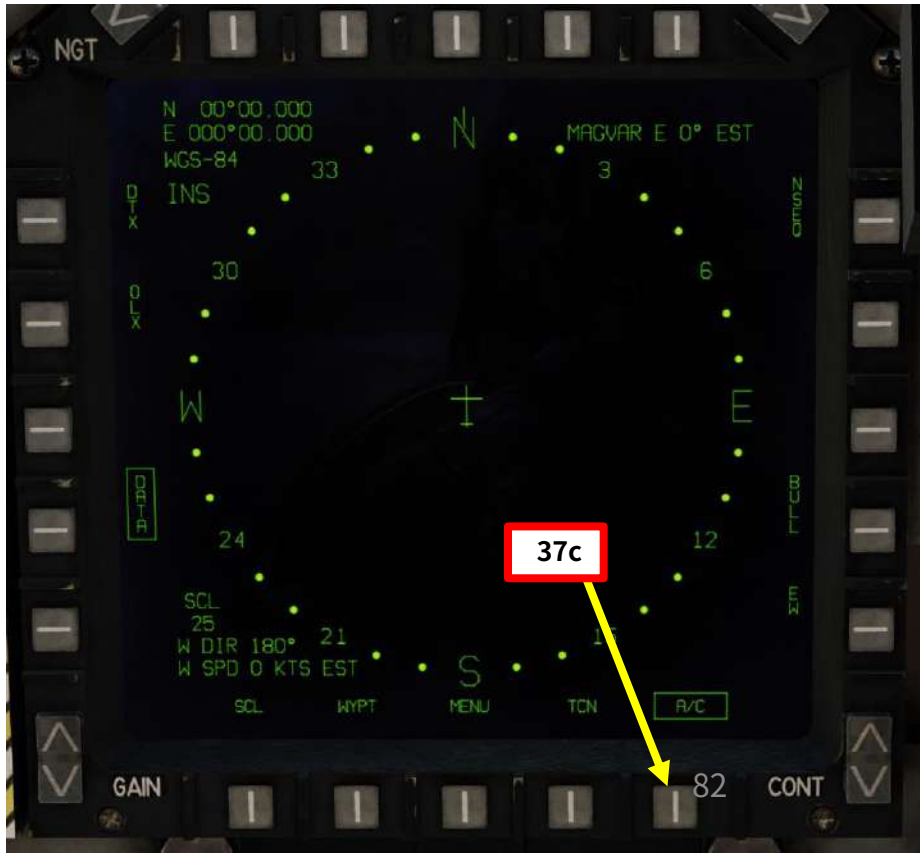


インアライメント (接地)

37. 機体が事前に位置合わせされていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 位置合わせフェーズを開始します。« PRE-ALIGNED » オプションが Special Options タブでチェックされている場合、« * » で始まるステップは必要ありません。
    a) 駐車ブレーキがかかっていることを確認します
    b) DISPLAY 輝度ノブを BRT に設定します
    c) * MPCD で MENU->EHSD->DATA->A/C メニューを選択します。







インアライメント (接地)

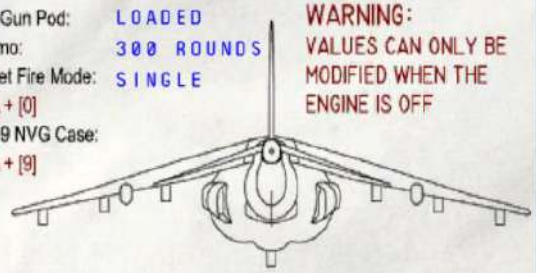
37. 機体が事前に位置合わせされていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 位置合わせフェーズを開始します。« PRE-ALIGNED » オプションが Special Options タブでチェックされている場合、« * » で始まるステップは必要ありません。

d) * « RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、初期位置を確認します。座標を書き留めます(すなわち**北緯42度10分58秒 042°28'41'' 東**度、分、秒単位) および磁気変動 (**東経6.2度**) 。Up-Front Controller への座標入力は度、分、秒単位ですが、EHSD に表示される座標形式は 10 進数の度、分単位であることに注意してください。

AV-8B NIGHT ATTACK WORKSHEET

GAU-12 Gun Pod: LOADED
Gun Ammo: 300 ROUNDS
FF Rocket Fire Mode: SINGLE
RS + RA + [0]
AN/AVS-9 NVG Case:
RS + RA + [9]

WARNING:
VALUES CAN ONLY BE MODIFIED WHEN THE ENGINE IS OFF



STATION	1	2	3	4	5	6	7
WEAPON	9M	IRMV	12	TPOD	12	IRMV	9M
NUMBER	1	1	2	1	2	1	1

APKWS Laser Code: 1688 LS + LA +[1] / +[2] / +[3]

ECM Dispenser Pod:

1. Top Front Left:	30 CHAFF	RS + RA + [1]
2. Top Front Right:	30 CHAFF	RS + RA + [2]
3. Top Rear Left:	30 FLARES	RS + RA + [3]
4. Top Rear Right:	30 FLARES	RS + RA + [4]
5. Bottom Left:	30 FLARES	RS + RA + [5]
6. Bottom Right:	30 FLARES	RS + RA + [6]

Intial Position

1. Latitude:	42:10:58 N
2. Longitude:	042:28:41 E
3. Altitude:	153 FEET
4. Mag Var:	6.2 E

37日

インアライメント (接地)

37. 機体が事前に位置合わせされていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 位置合わせフェーズを開始します。« PRE-ALIGNED » オプションが Special Options タブでチェックされている場合、« * » で始まるステップは必要ありません。

d) * « RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、初期位置を確認します。座標を書き留めます(すなわち**北緯42度10分58秒** 042°28'41'' 東度、分、秒単位) および磁気変動 (東経6.2度) 。Up-Front Controller への座標入力は度、分、秒単位ですが、EHSD に表示される座標形式は 10 進数の度、分単位であることに注意してください。

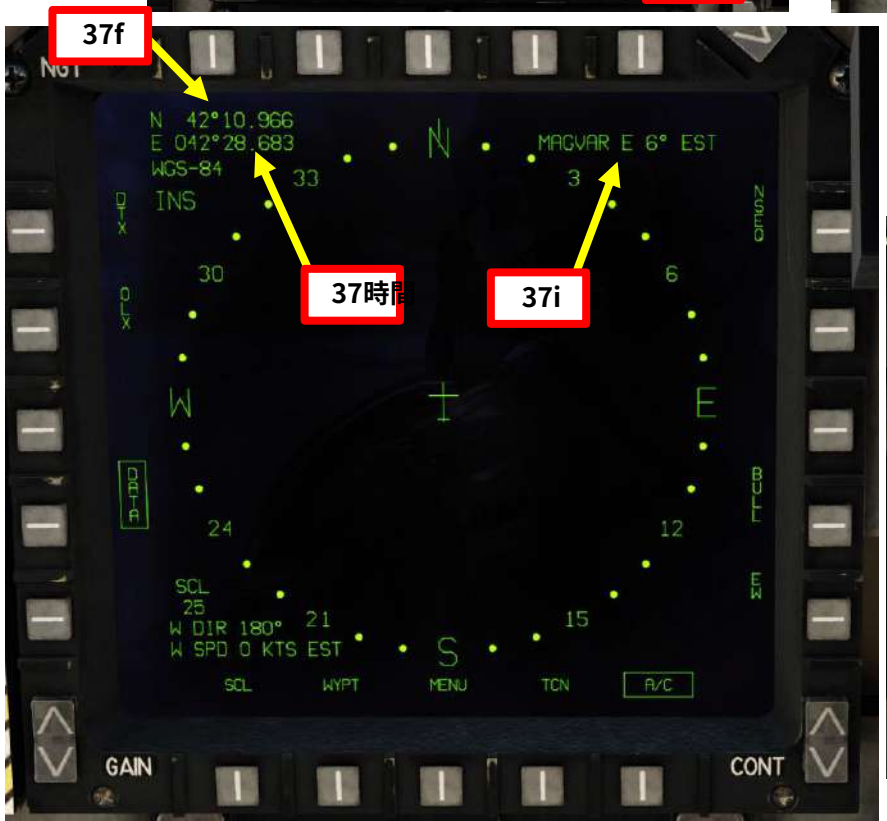
e) * POS (Position) ODU (Option Display Unit) を押して座標の緯度を選択します (選択すると「:」が横に表示されます)。

f) * UFC では、« 2 » (N) を押して北座標を選択し、« と入力します。**421058**»,次に « ENT » で入力します。

g) * POS ODU をもう一度押して、座標の経度を選択します。

h) * UFC では、« 6 » (E) を押して東座標を選択し、« と入力します。0422841»,次に « ENT » で入力します。先頭に 0 を追加することを忘れないでください。

i) * 現在地に基づいて正しい MVAR (Magnetic Variation) を入力します。MVAR の横にある ODU を押し (選択すると「:」が横に表示されます)、« 6 » (E) を押して東座標を選択し、« と入力します。6.2»,次に « ENT » で東経 6.2 度の磁気偏差に入ります。



インアライメント (接地)

37. 機体が事前に位置合わせされていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 位置合わせフェーズを開始します。« PRE-ALIGNED » オプションが Special Options タブでチェックされている場合、« * » で始まるステップは必要ありません。

j) INS モード スイッチを ALIGN GND INS に設定します。

k) アライメントの最初の 1 ～ 2 分間は、インジケーターの QUAL (アライメント品質) の右側に ATT NOT OK が表示されます。

l) QUAL 0.7 OK というメッセージが表示されたら、アライメントが完了したと見なすことができます。

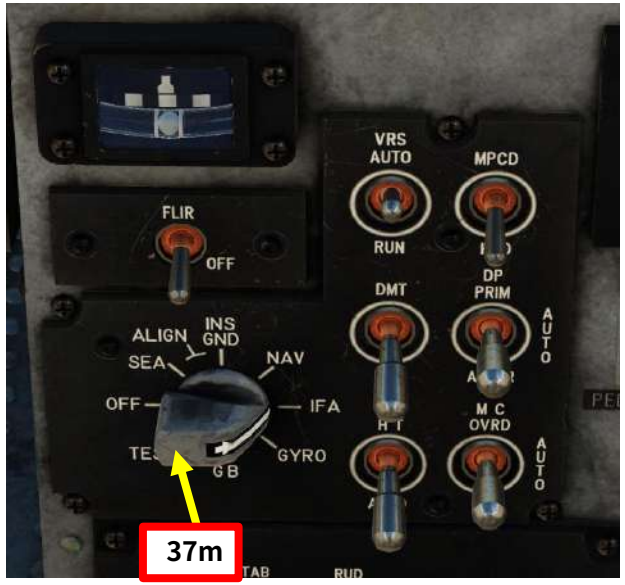
インアライメント (接地)

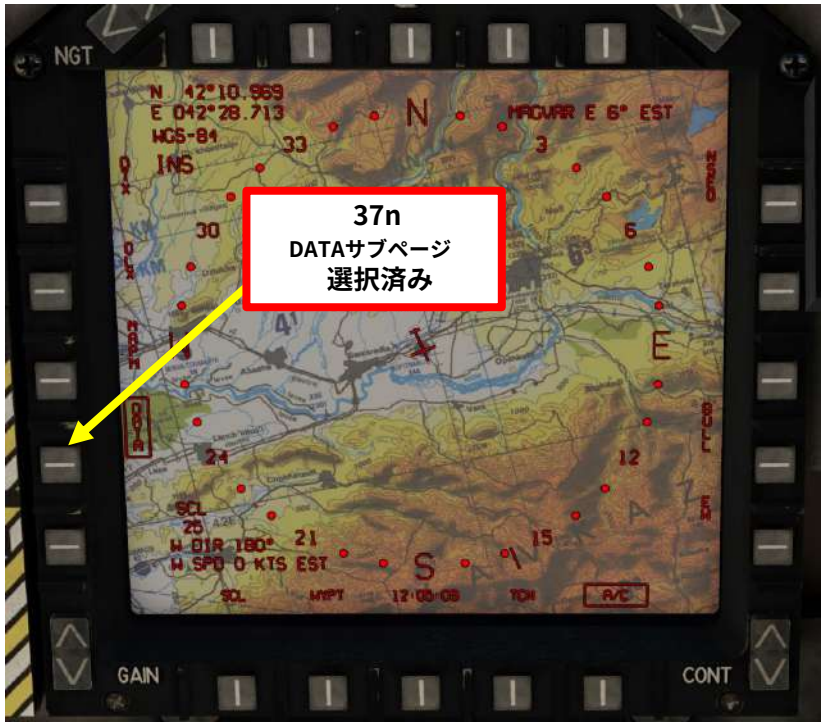
37. 機体が事前に位置合わせされていない場合は、IPP (初期現在位置) を設定し、GND INS (慣性航法システム) 位置合わせフェーズを開始します。« PRE-ALIGNED » オプションが Special Options タブでチェックされている場合、« * » で始まるステップは必要ありません。

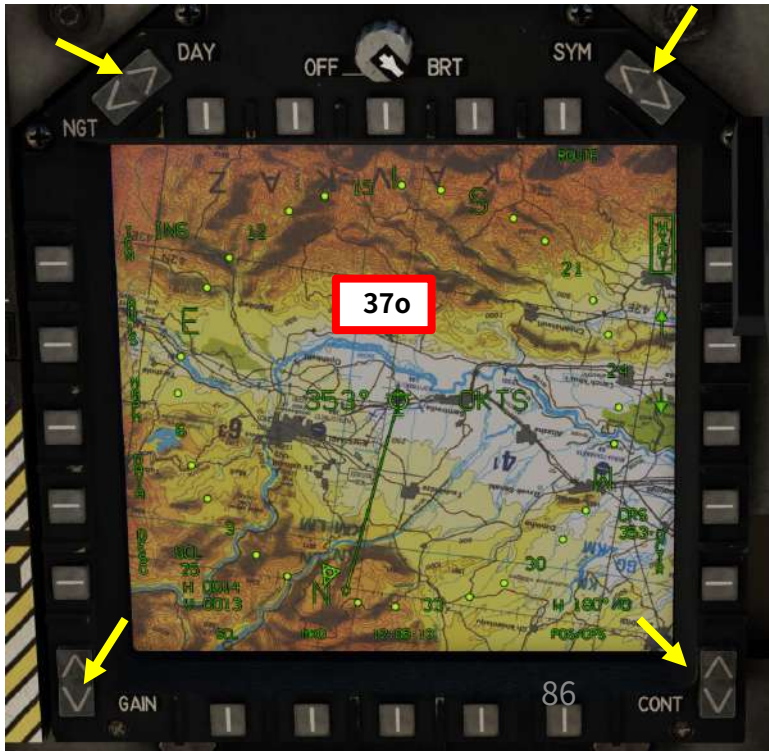
m) INS モード スイッチを IFA (GPS と連動した飛行中の位置合わせ) に設定します。

n) DATA の横にある OSB を押して、DATA メニューの選択を解除します (選択されていない場合はボックス化されていません)。

o) 必要に応じて、CONT (コントラスト)、SYM (シンボル輝度)、GAIN、デイ/ナイト モード スイッチを使用して、移動マップの輝度を調整します。

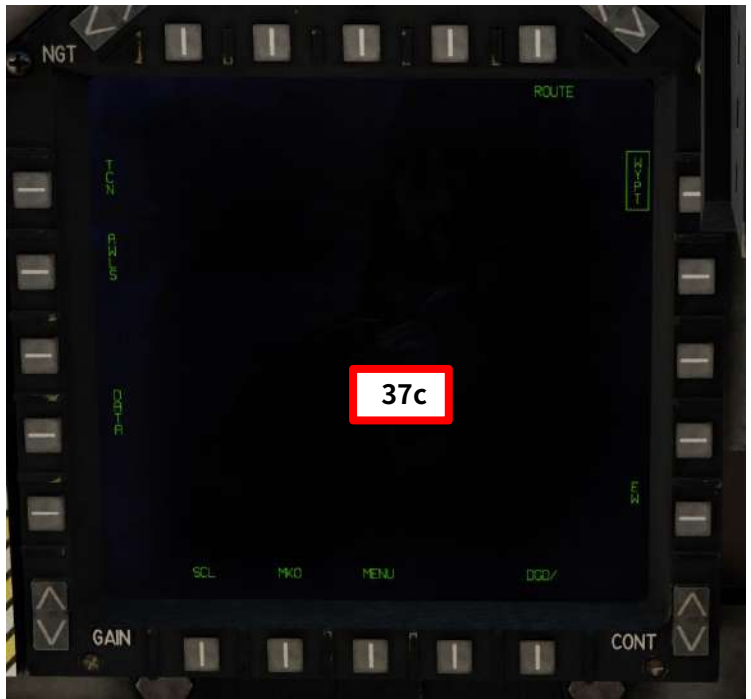


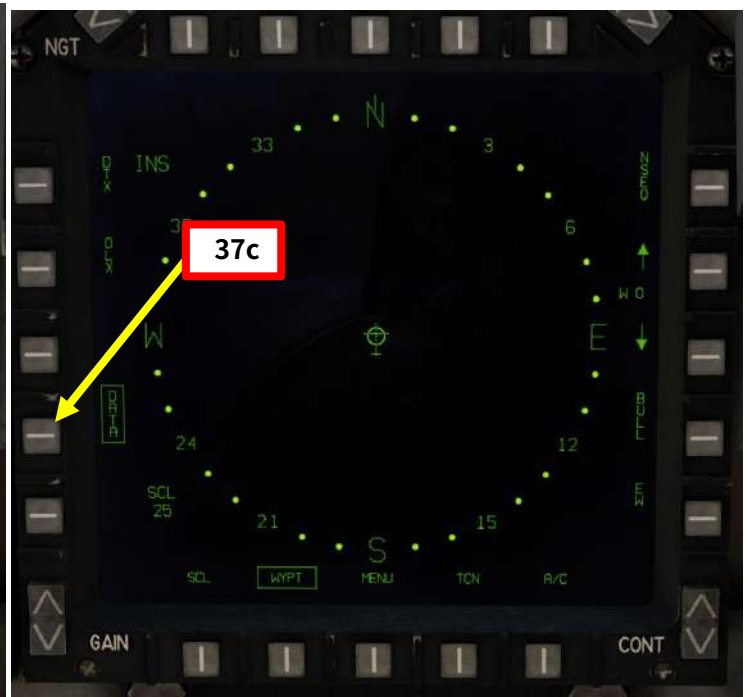


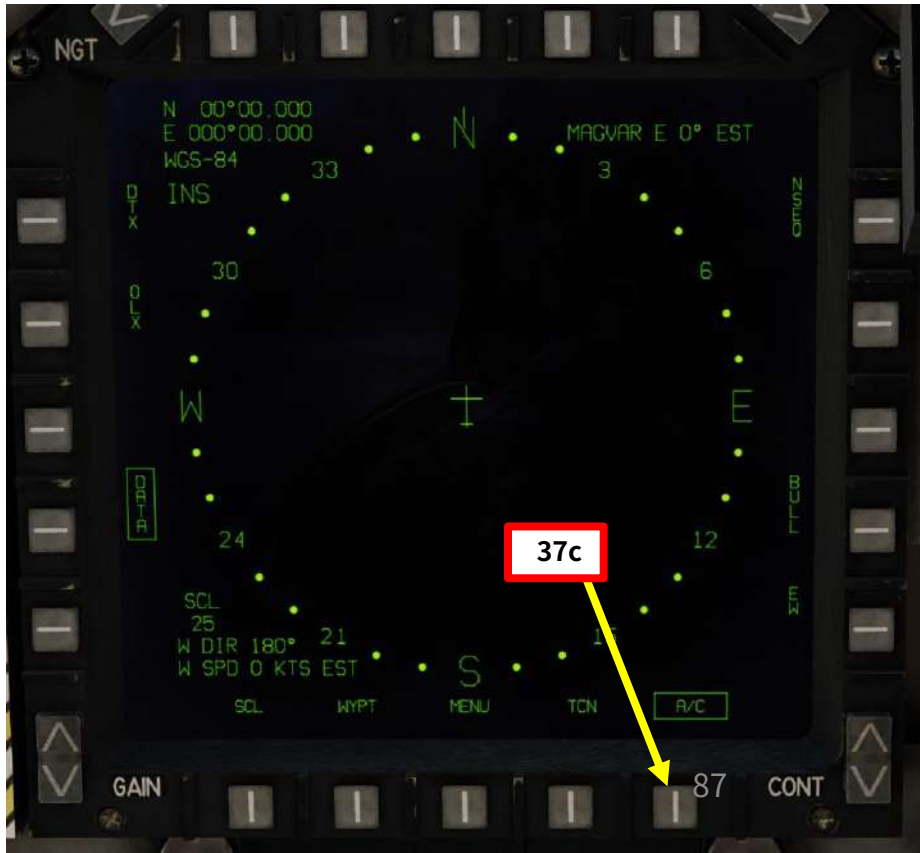


インアライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データケーブルを機体に接続して、INS (Inertial Navigation System) アライメントフェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) のアライメント フェーズを開始します。
    a) 駐車ブレーキがかかっていることを確認します
    b) DISPLAY 輝度ノブを設定します
    c) MPCD で MENU->EHSD->DATA->AC メニューを選択します。.

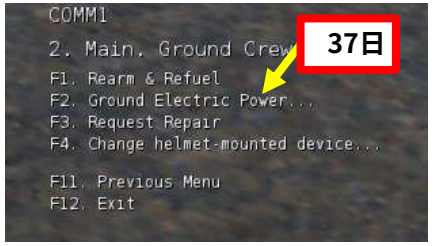


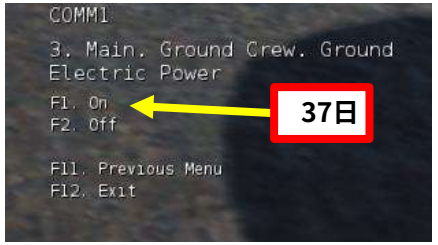


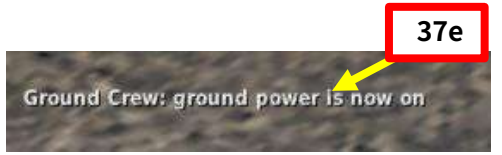


インアライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データケーブルを機体に接続して、INS (Inertial Navigation System) アライメントフェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) のアライメント フェーズを開始します。
    d) « \ »を押して、F8 (Ground Crew)、F2 (Ground Electric Power)、F1 (ON) の順に押して、地上係員に連絡し、電力を要求します。
    e) 電力が供給され、SINS (Sea INS) データ ケーブルが航空会社の INS システムから航空機に接続されます。







インアライメント (海/罪)

37. SINS (Sea INS) データケーブルを機体に接続して、INS (Inertial Navigation System) アライメントフェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) のアライメント フェーズを開始します。

f) INS モード スイッチを ALIGN SEA INS (SINS) に設定します。

g) アライメントの最初の 1 ～ 2 分間は、インジケーターの QUAL (アライメント品質) の右側に ATT NOT OK が表示されます。

h) メッセージ QUAL 0.7 OK が表示されたら、調整が完了したと見なすことができます。

インアライメント (海/罪)

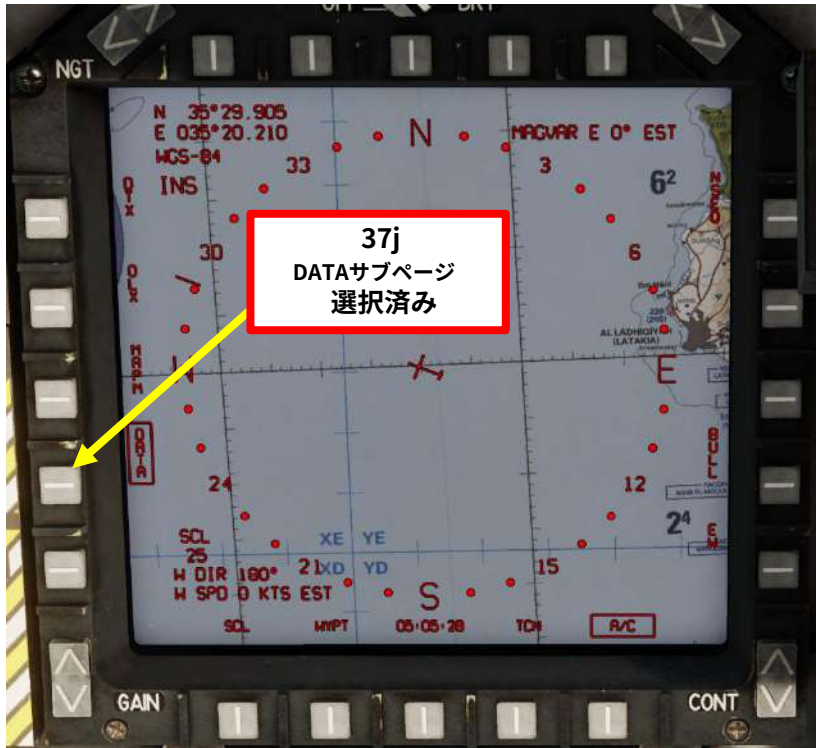
37. SINS (Sea INS) データケーブルを機体に接続して、INS (Inertial Navigation System) アライメントフェーズを開始します。次に、SEA INS (慣性航法システム) のアライメント フェーズを開始します。

i) INS モード スイッチを IFA (GPS と結合した飛行中の位置合わせ) に設定します。

j) DATA の横にある OSB を押して、DATA メニューの選択を解除します (選択されていない場合はボックス化されていません)。

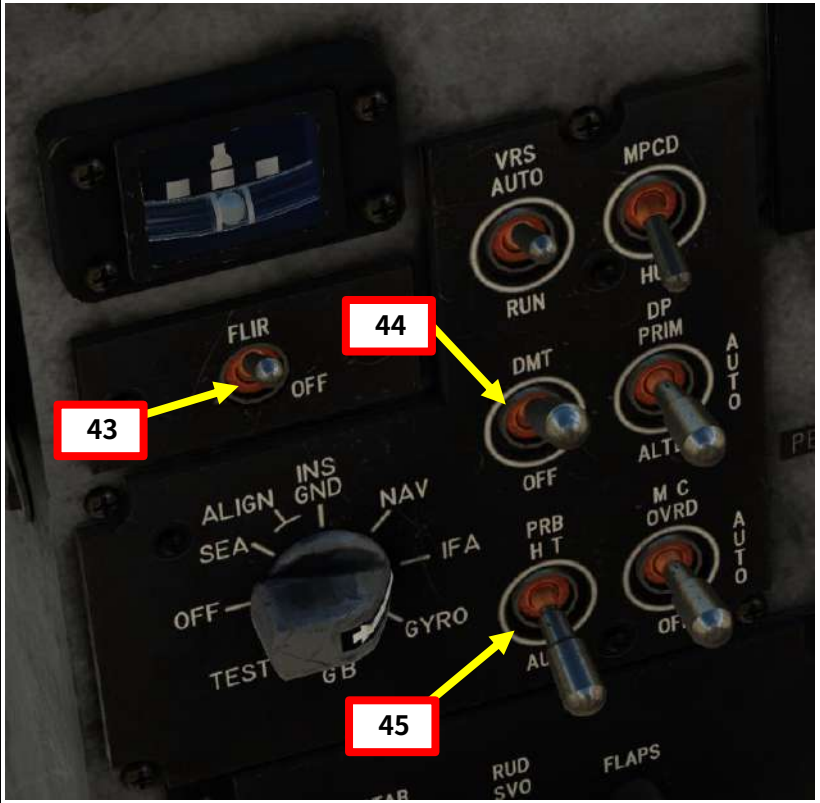
k) 必要に応じて、CONT (コントラスト)、SYM (シンボルの明るさ)、GAIN、デイ/ナイト モード スイッチを使用して、移動マップの明るさを調整します。

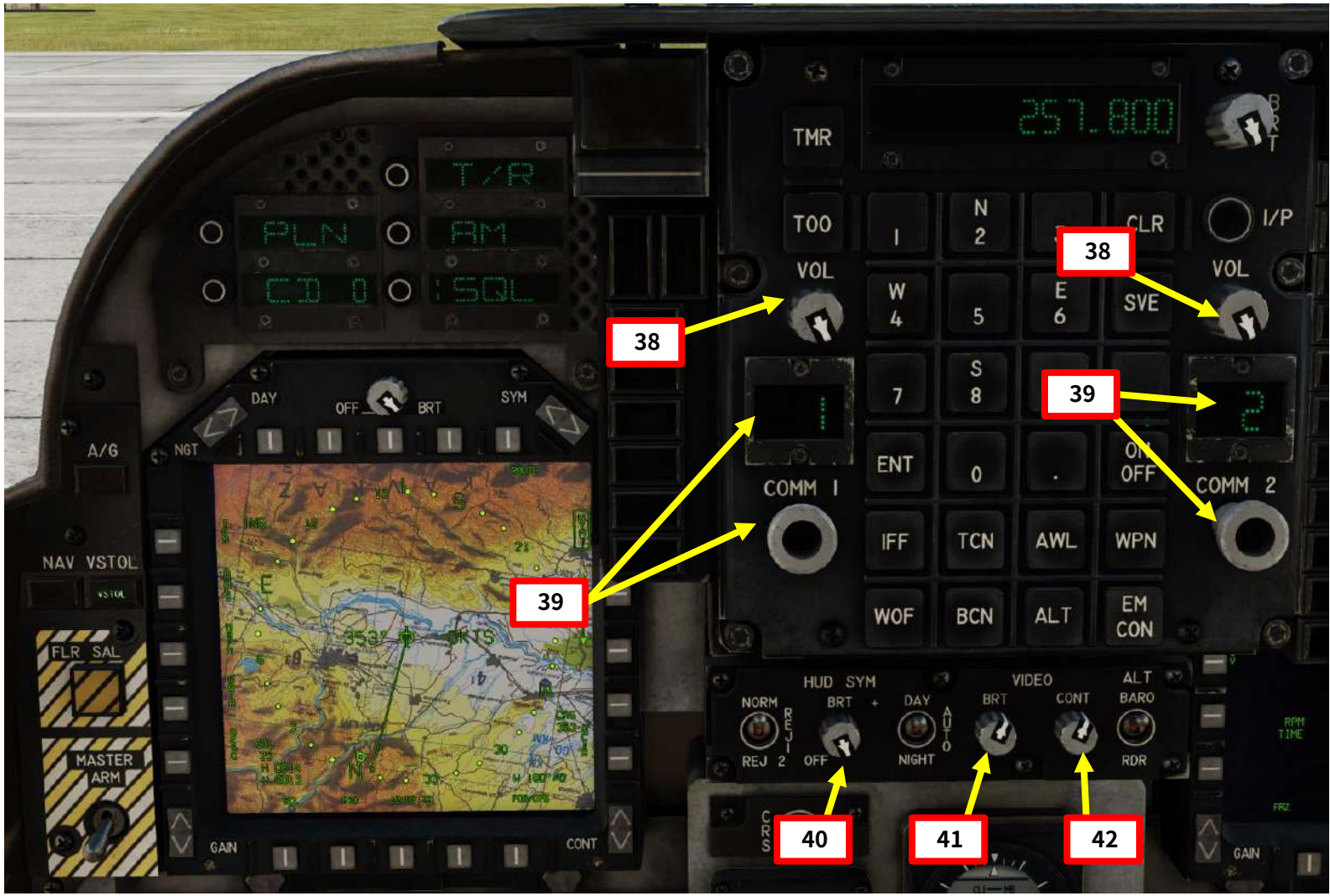
l) 接地電源を取り外し、SINS ケーブルを外します。



完全な航空機のセットアップ

38. ラジオ 1 と 2 のボリューム ノブを設定する
39. COMM1 と COMM2 ラジオを希望の周波数に設定します
40. HUD SYMBOLOGY 輝度ノブの設定
41. HUD VIDEO 輝度ノブの設定
42. HUD VIDEO コントラストノブの設定
43. FLIR スイッチをオン (上) に設定します。
44. DMT (デュアル モード トラッカー) スイッチをオン (上) に設定します。
45. PROBE HEAT スイッチの設定 – AUTO





完全な航空機のセットアップ

46. UFC (Up-Front Control) で ALT ボタンを押す
47. UFC の « ON/OFF » ボタンを押してレーダー高度計をオンにします。
48. ALT スイッチの設定 – RDR (レーダー高度計)
49. GPWS (Ground Proximity Warning System) を設定します – 必要に応じて (« : » はアクティブであることを意味します)
50. UFC で « 4900 » と入力し、« ENT » を押して 4900 フィートの低高度警告を入力します。
51. GPS が選択されていることを確認します (「:」は有効であることを意味します)。これにより、弾道計算のための GPS 高度が可能になります。

完全な航空機のセットアップ

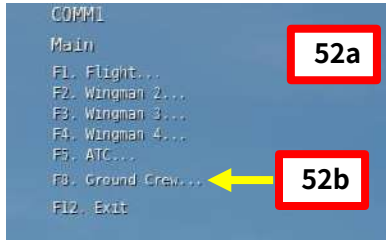
52.車輪止めを外す

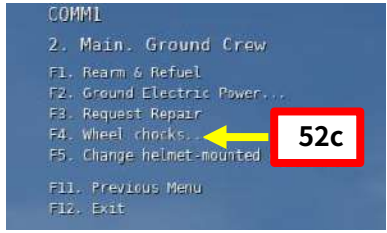
a) 「\」(通信メニュー バインド) を押して、地上係員に連絡します

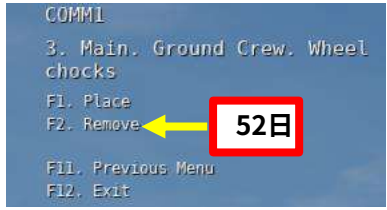
b) 「F8」を押して「Ground Crew」を選択します

c) 「F4」を押して「Wheel Chocks」を選択します

d) 「F2」を押して「ホイール チョックを削除」します。





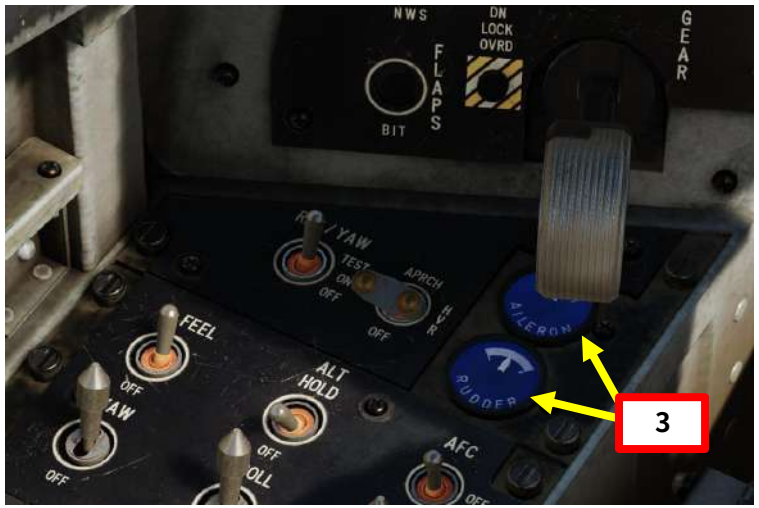


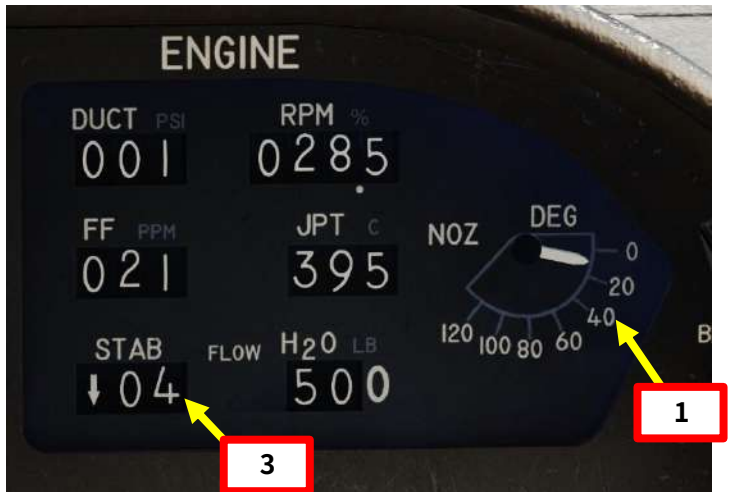
離陸チュートリアル構造

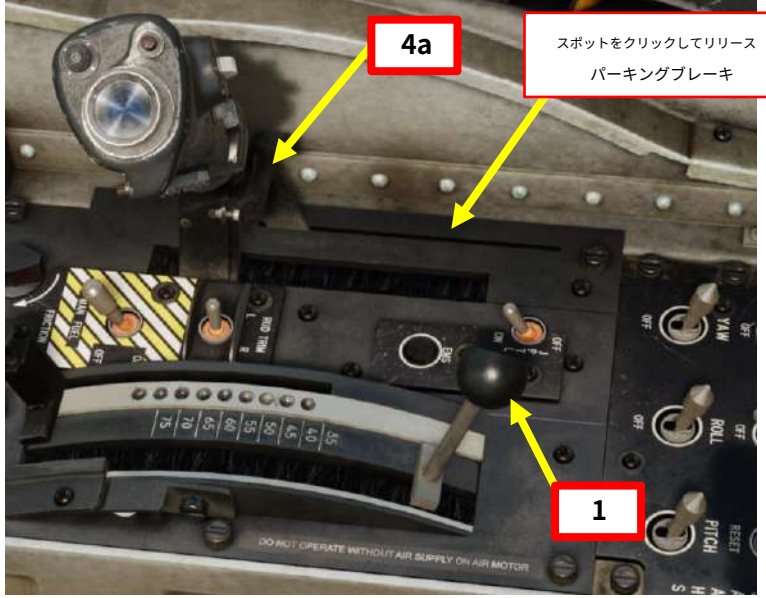
1. タクシー
2.離陸の原則
3. テイクオフの種類
4. 通常離陸 (CTO)
5. 短距離離陸 (STO)
6.垂直離陸（VTO）
7. ローリング垂直離陸 (RVTO)
8. 船の離陸

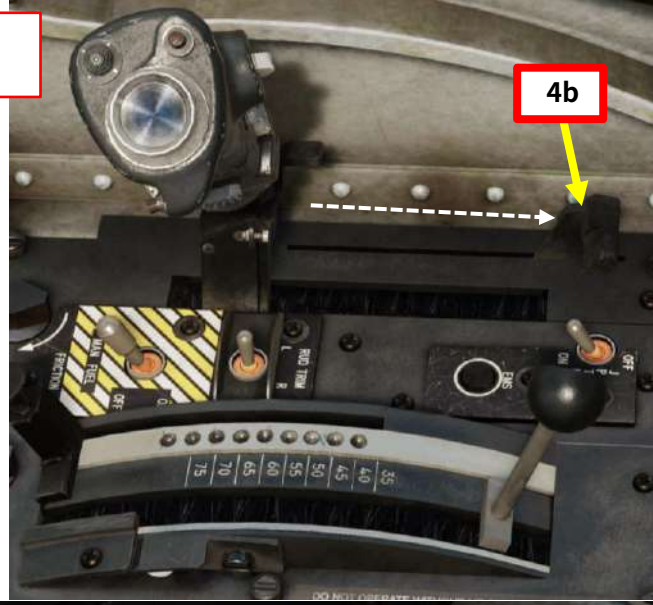
1 - タクシー

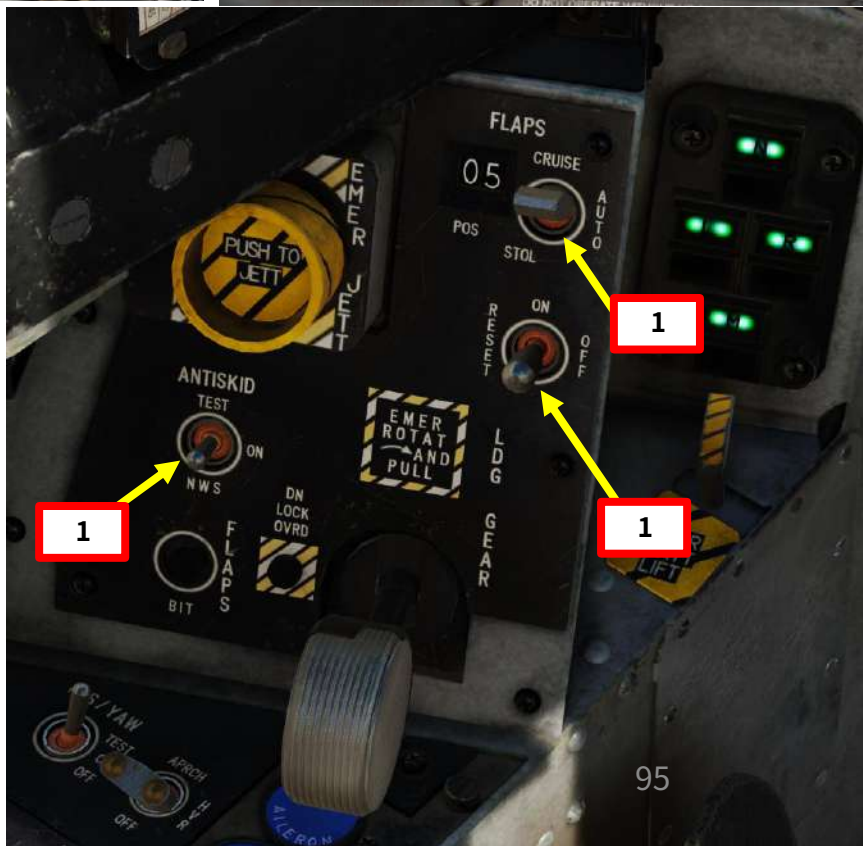
1. アンチスキッド スイッチが正しい位置に設定されていることを確認します (地上離陸の場合は ON/中間位置、キャリア/船の離陸の場合は NWS/DOWN 位置)、および . フラップがオン (中央位置) でクルーズ (上位置) で、ノズル角度が 10 度であることを確認します。
2. VSTOL (垂直短距離離着陸) マスター モード スイッチを選択します。
3. トリム (スティックのトリム ハット) をラダー 0 度、エルロン 0 度、スタビレーター ノーズ ダウン 4 度に設定します。
4. パーキング ブレーキ レバー (FWD) を放します。
5. スロットルを上げてタキシング











1 - タクシー

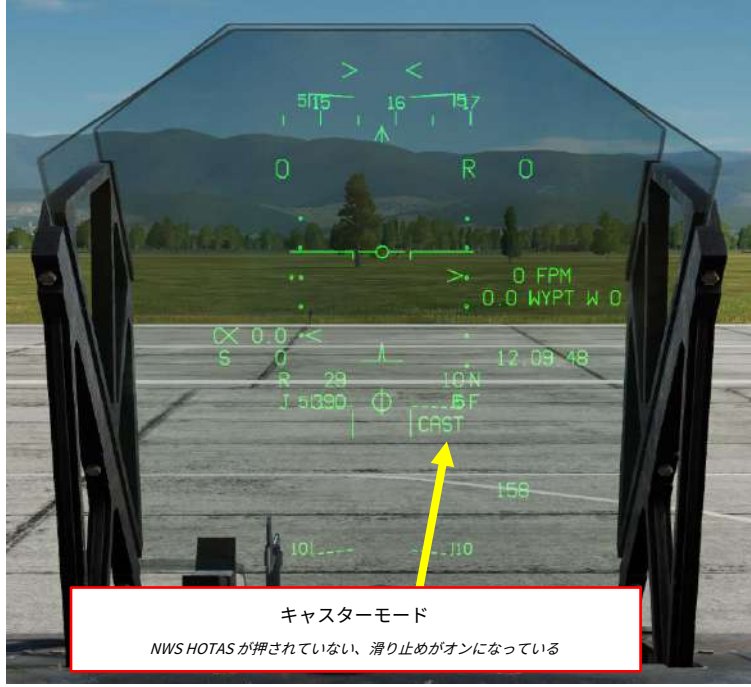
6. 減速する必要がある場合は、ノズル コントロール レバーを 45 ～ 60 度に設定して、タクシーの速度をより適切に制御します。
7. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle) » HOTAS ボタン (デフォルトでは LWIN + N キーバインド) を押したまま、ラダーペダルを使用して機体を操縦します。

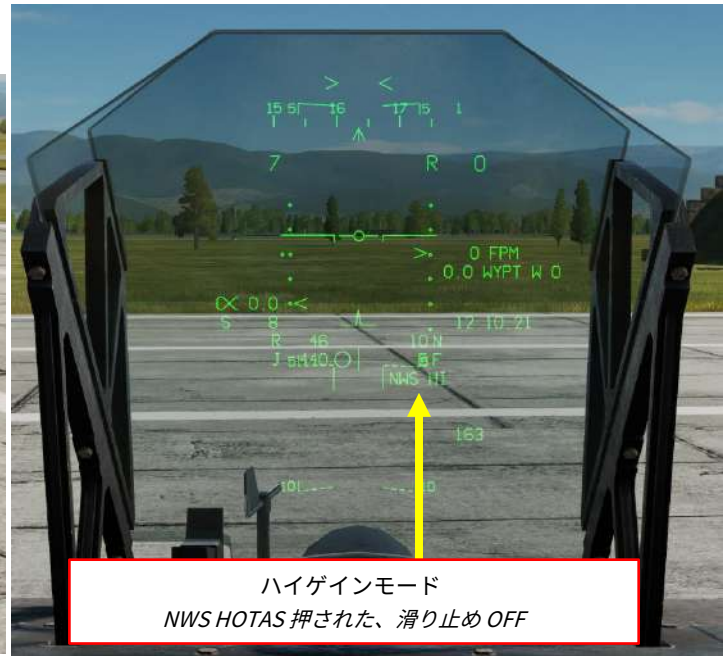
前輪ステアリング (NWS) モード (NWS HOTAS ボタン):

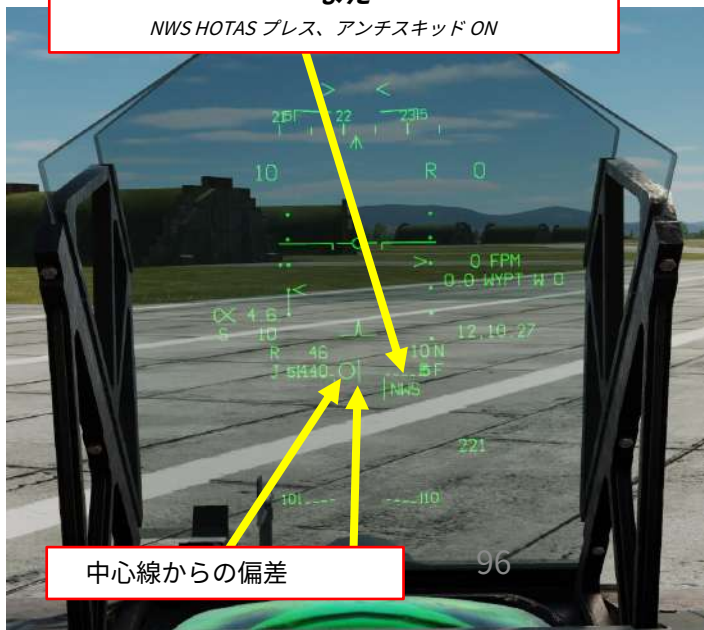
- **キャスター**: 前輪は自由に回転でき、ラダー ペダルの動きは NWS システムから分離されています。
- **ローゲイン**: ラダー ペダルはシステムに接続されています。
  +/- 14 度
- **ハイゲイン**: ラダー ペダルはシステムに接続されています。
  +/- 45 度 HI GAIN は、方向制御特性が悪いため、対地速度が 20 ノットを超える場合は望ましくありません。これは、キャリアのような非常に狭いスペースで主に使用されます。

滑り止めモード (ANTISKID スイッチ):

- **テスト**：テストモード
- **オン**：アンチスキッドON（*デフォルトではNWS CASTERモード、NWS HOTASボタンを押すとNWS LO GAIN*）。地上操作に使用される設定。
- **NWS**：アンチスキッドオフ（*デフォルトではNWS LO GAINモード、NWS HOTASボタンを押すとNWS HI GAIN*）。キャリア/シップ操作に使用される設定。







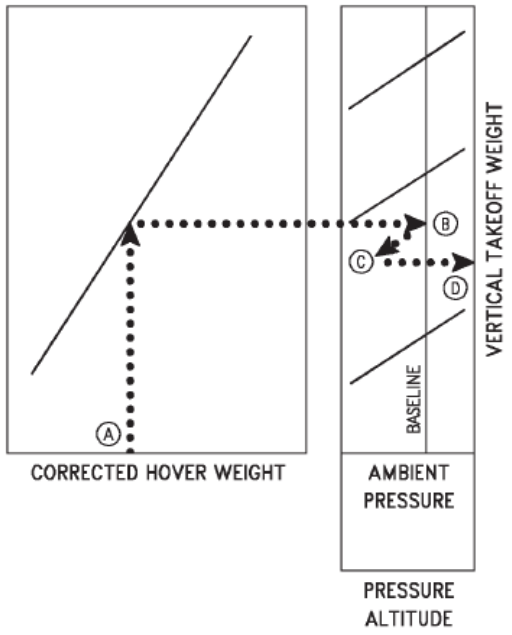
2 - 離陸の原則

ハリアーでの離着陸は、航空機の最も興味深い部分の 1 つです。従来の方法で離陸できますが、使用可能な滑走路の量や運用状況に応じて、垂直離陸やローリング離陸を実行することもできます。 FARP (Forward Arming & Refueling Point)、空母、または LHA-1 USS タラワのような強襲揚陸艦で。

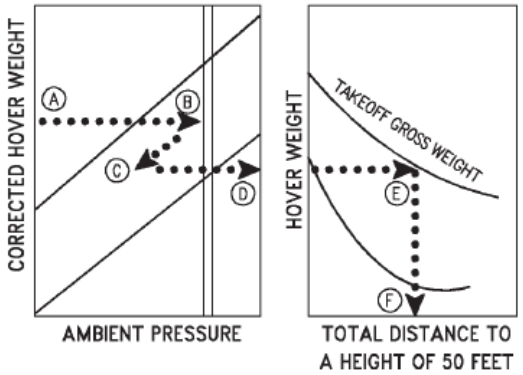
実際に離陸するには、ノズル回転対気速度 (NRAS) などのさまざまなパラメーターを推定するためのパフォーマンス チャートが必要です。必要なすべてを計算するためのチャートとグラフを含むドキュメントがありますが、それらを DCS に使用する必要はありません。

そのような恐怖で息を切らさないでください、私たちはそれほど深くは行きません. 多くのパフォーマンス計算を行わなくてもすぐに理解できるように、大まかな数字をいくつか示します。

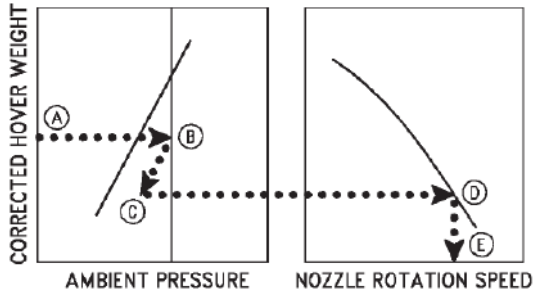
SAMPLE VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



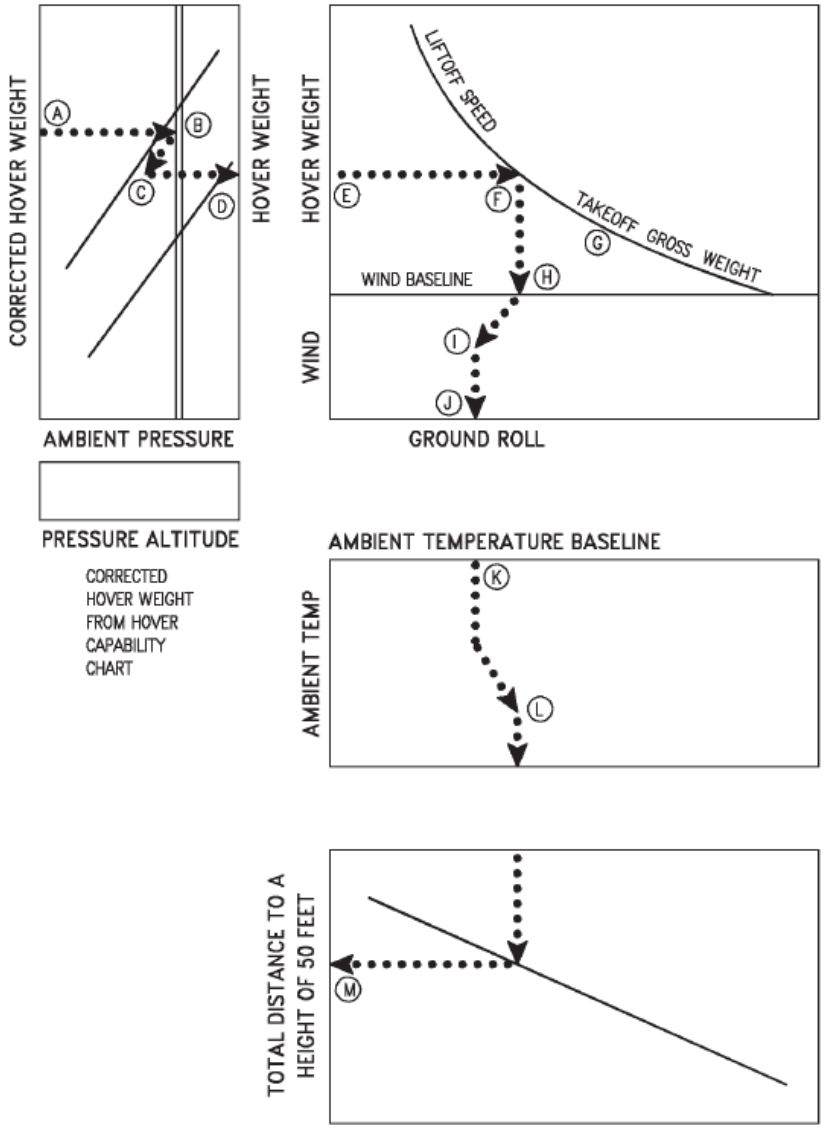
SAMPLE ROLLING VERTICAL TAKEOFF CAPABILITY



SAMPLE SHORT TAKEOFF ROTATION SPEED



SAMPLE CONVENTIONAL TAKEOFF DISTANCE



2 - 離陸の原則

Eagle Dynamics フォーラムの Flyco は、離陸の代表的なデータを提供するデータシートを丁寧に作成しました。これは、標準温度と圧力 (ISA、または Hg/1013,25 hPa および 15 °C で 29.92) に対してのみ正確です。

Performance

Best Climb Speed 300 kts > 0.78M

Penetration 280 kts

Diversion

Climb @ 300 kias to Cruise Ht shown Cruise @ MN shown Descend @ 230 kias

Fuel remaining at bottom of descent 800 lbs (200 lbs for Vert Ldg + 600 lbs reserve)

Fuel Remaining	1000 lbs	1500 lbs	2000 lbs	3000 lbs
Climb to Height	5,000 ft	30,000 ft	44,000 ft	44,000 ft
Cruise at	0.40 M	0.62 M	0.78 M	0.75 M
Total Range	17 nm	84 nm	178 nm	357 nm

AV-8B – DATA & LIMITATIONS

Aircraft Weights ZFW – 13,537 lbs Max Int Fuel & Water – 21,737 lbs

Max Wt – 31,086 lbs Max Ldg Wt – 26,000 lbs

Limiting Speeds Max - 585 kias, 1.0 M Gear - 250 kias Flaps - 300 kias 0.87 M

Engine Limits Max Continuous 102 % 645 °C

		15 secs	1½ mins	2½ mins	10 mins	15 mins
Wet	RPM	120 %	116%			
	JPT	800 °C	780 °C			
Dry	RPM	113.5 %		111 %	111 %	109 %
	JPT	780 °C		765 °C	750 °C	710 °C

Take-Off Data All at Standard Temperature & Pressure (STP)

Hover Power for Weight

Weight lbs	14000	16000	18000	20000	20,755
RPM	100.4 %	104.3 %	108.3 %	113.5 %	116.0 %
JPT	627 °C	667 °C	707 °C	758 °C	780 °

Short Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
NRAS	77 kts	81 kts	88 kts	96 kts	98 kts	101 kts
Nozzle	60 °	60 °	60 °	60 °	55 °	50 °
Distance	550 ft	610 ft	750 ft	850 ft	970 ft	1100 ft

Conventional Take-Off

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Lift-off Speed	135 kts	135 kts	139 kts	153 kts	160 kts	164 kts
Distance						

Landing Data At STP

Conventional Landing

Weight	18,000	20,000	24,000	28,000	30,000	31,000
Threshold Speed	142 kts	135	135	139	175 kts	183 kts
Distance	5200 ft				8500 ft	

3 - 離陸タイプ

通常離陸 (CTO):

CTO は、構成または環境条件が他の離陸タイプの使用を妨げる場合に使用できます (つまり、横風または非対称荷重)。CTO は、離陸滑走時にホイール/タイヤの制限速度 180 KGS (ノット、対地速度) を超えない総重量に制限されています。

短距離離陸 (STO):

STO は、横風が指定された制限内にある限り、さまざまな航空機の構成、重量、および滑走路の条件に使用できます。

垂直離陸 (VTO):

垂直離陸は、FARP (Forward Arming Refueling Point) や FOB (Forward Operating Base) のように、離陸距離が 100 フィート未満の場合に最適です。ただし、制限要因は航空機の重量です。航空機が運ぶことができるペイロードの種類/量がより制限されます。可能な限り、垂直離陸は風に向かって行う必要があります。VTO の最初の数フィートでの横方向の制御は非常に重要です。ためらわずに、バンク角に対抗するために、即座に、大きく、急速にコントロールを動かします。

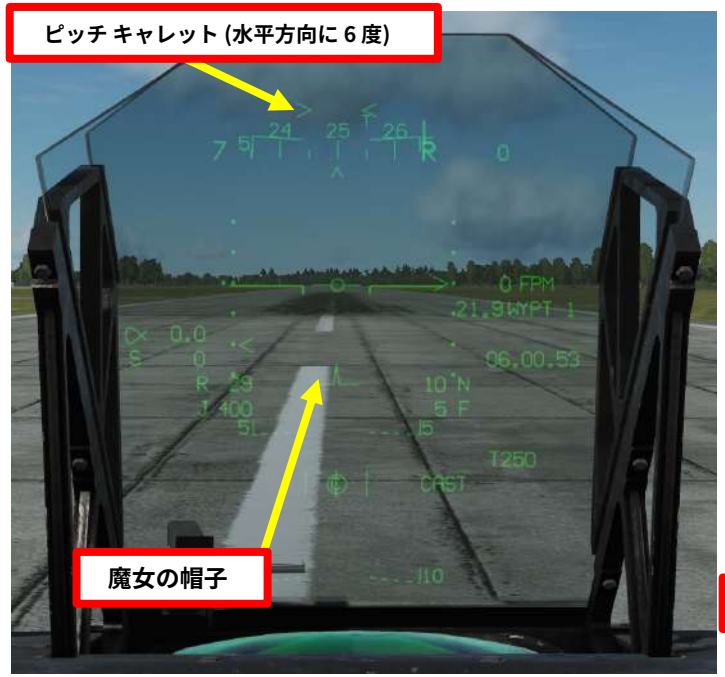
ローリング垂直離陸 (RVTO):

RVTO は約 100 フィートのグランド ロールを必要とし、できるだけ風上に近づける必要があります。

離陸横風制限	
従来（CTO）	20 ノット (昼または夜)
ショート (STO) > 120 ノット	15 ノット (昼または夜)
ショート (STO) <= 120 ノット	10 ノット (昼または夜)
ローリング垂直 (RVTO)	日: 10 ノット 夜：5ノット
垂直 (VTO)	10 ノット (昼または夜)

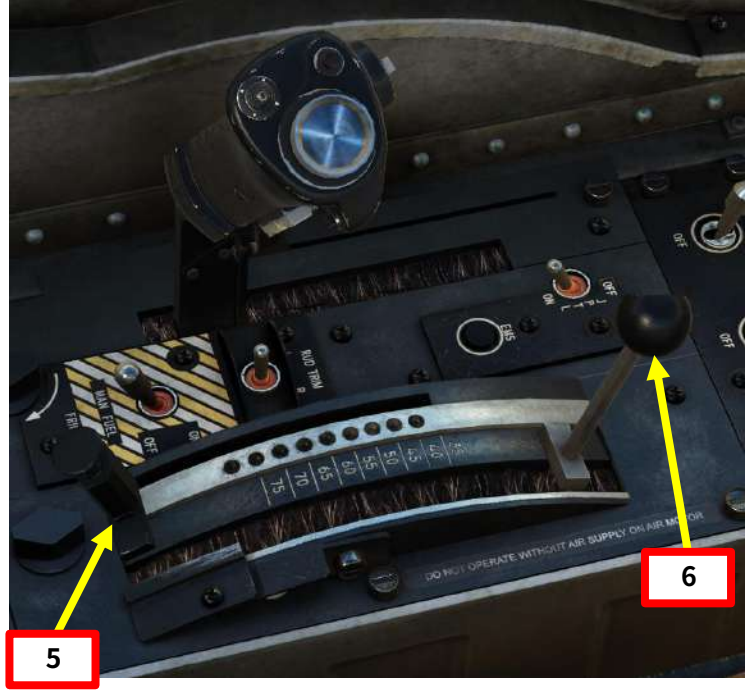
4 - 従来の離陸 (CTO)

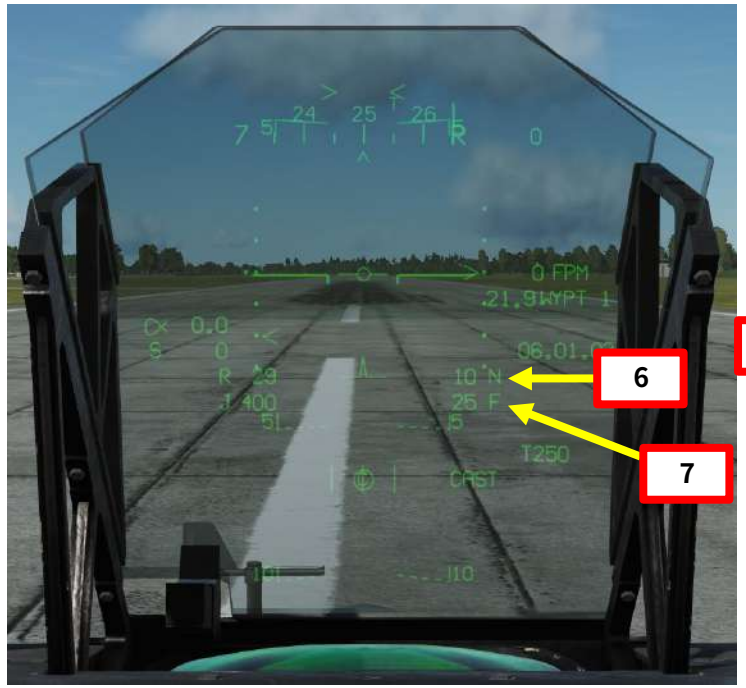
1. V/STOL マスター モード ボタンを押して、ODU (オプション ディスプレイ ユニット) に V/STOL (垂直/短距離離陸および着陸) オプションを設定します。
2. NRAS の横にある ODU ボタンを選択し (「:」は選択されていることを意味します)、UFC スクラッチパッドに「135」と入力し、「ENT」を押します。ノズル回転対気速度 (NRAS) は通常の離陸には使用されませんが、航空機が入力された NRAS 速度に達すると、NRAS 設定は HUD 対気速度インジケーターをボックス化します。
   私たちの場合、離陸時の回転速度は 135 ノットです。
3. PC の横にある ODU ボタン、または「Pitch Caret」(「:」は選択されていることを意味します) を選択し、「14 deg」が UFC スクラッチパッドに表示されている値であることを確認してから、「ENT」を押します。これは、ピッチ キャレットが地平線から 6 度上に配置されていることを意味します。ここに、上昇率が上昇する加速への移行のために、抑うつ姿勢インジケーター / 魔女の帽子を配置しようとします。
4. かなり長い滑走路で通常の離陸を行うため、VREST ページを使用してアボート速度 (ASPD) と停止距離 (SDST) を計算することはスキップします。これについては、短距離離陸のチュートリアルで詳しく説明します。



4 - 従来の離陸 (CTO)

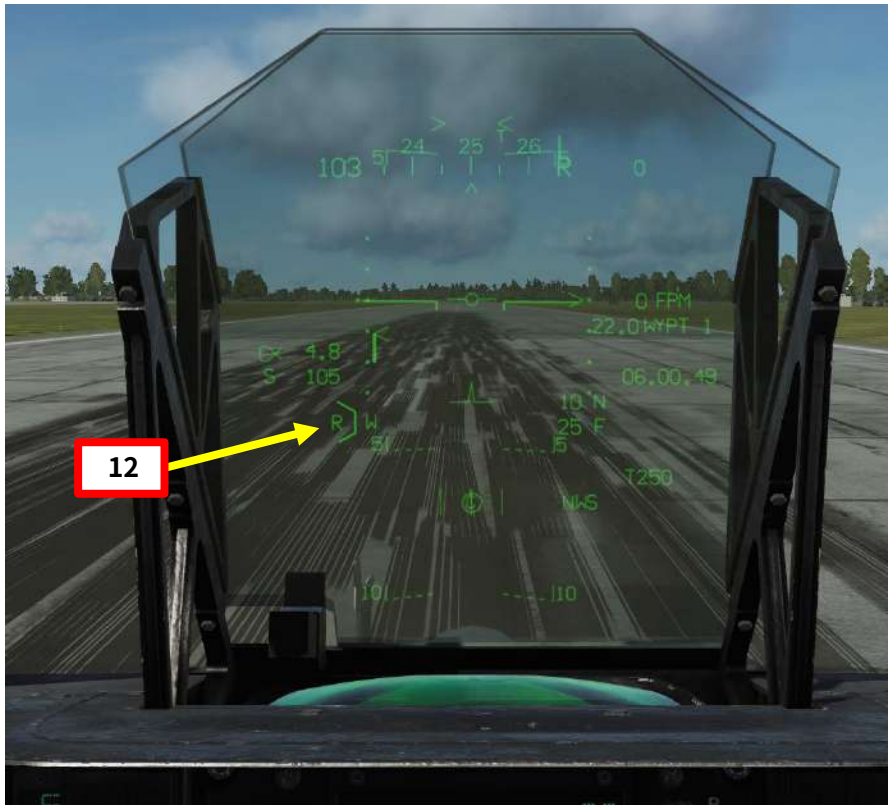
5. STO STOP ストッパーを完全に AFT (CLEAR) に設定します。
6. ノズル位置レバーを 10 度に設定します
7. フラップレバー – AUTO
8. H2O ウォーター インジェクション スイッチの設定 – TAKEOFF (UP) (重いペイロードの場合に必要な場合のみ)
9. スタビレーター トリムをテイクオフ トリム (機首を 2 度下げる) に設定します。
10. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認します
11. ブレーキを踏む

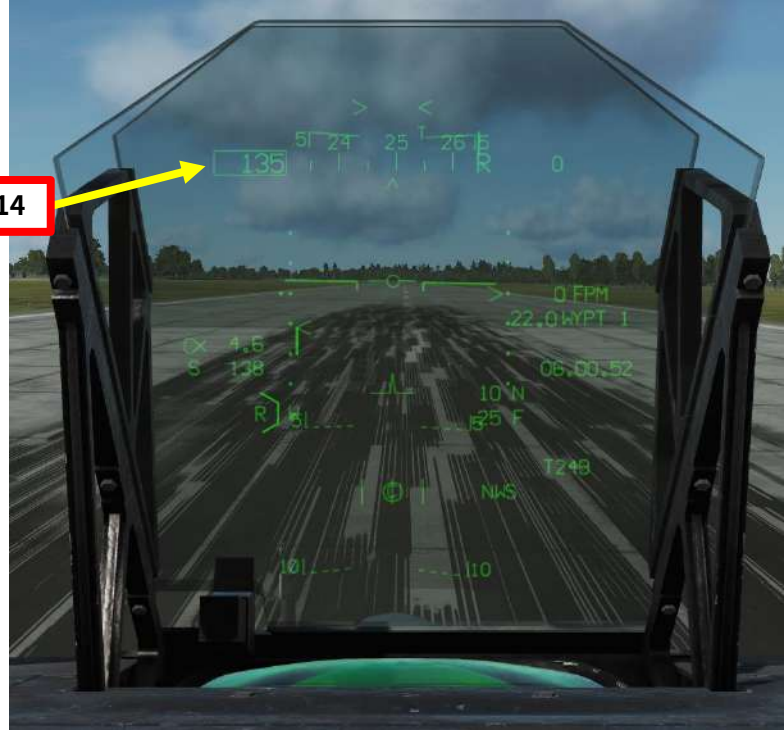


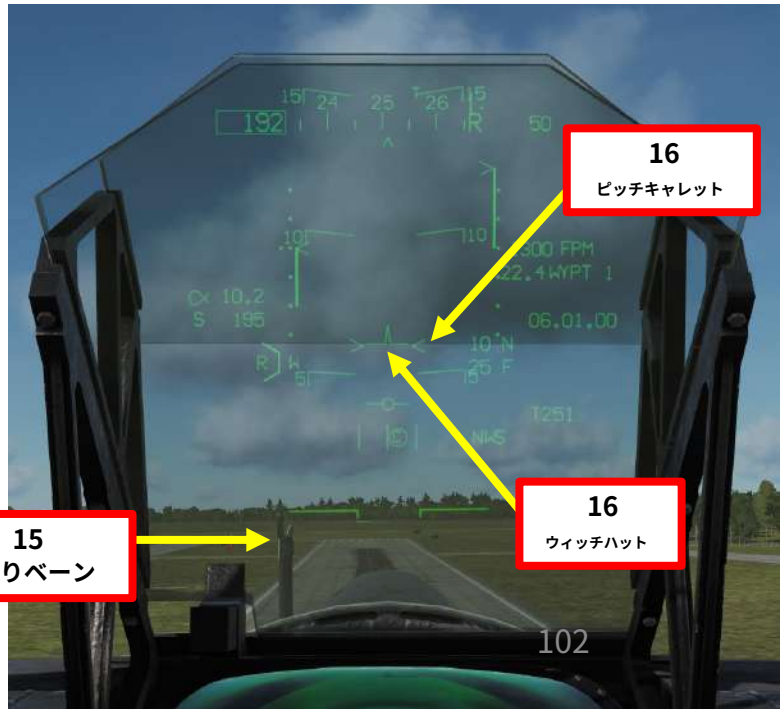


4 - 従来の離陸 (CTO)

12. スロットルを上げ (制限アイコンが FULL にならないようにします)、NWS HOTAS ボタンを押して、必要に応じて機体を滑走路の中心に合わせます。
13. 50 ～ 60 ノットでラダーを空気力学的に制御できるようになります。
14. 約 135 ノットで非常に穏やかに回転します。
15. リフトオフ中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップ ベーンが風に向かって離陸できるように中央に配置してください。
16. 機体の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在、固定値の 14 度、または水平線から 6 度の高さに設定されています)。
17. リフトオフ後、ランディング ギア レバーを UP にします。
18. ノズルを徐々に 0 度に設定します
19. 水 H2O 水噴射スイッチの設定 – オフ (中)







4 - 従来の離陸 (CTO)

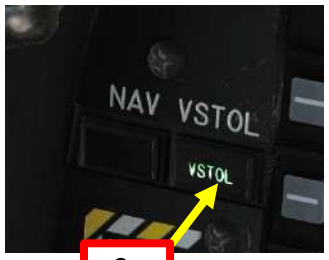
エンジンセクションをチェック
エンジンの操作と制限について詳しく知るには

5 - 短距離離陸 (STO)

1. まず、次の情報を収集する必要があります。
   - **a) 滑走路長(7870フィート**、「RSHIFT + K」を使用してニーボードを開き、「[」と「]」を使用して目的の空港（この場合はコブレチ）のページを見つけることで得られます
   - **b) 滑走路磁針路(244**滑走路用磁気 25)
   - **c) フィールド標高(59**フィート)
   - **d) 気圧設定(29.67**Hg で、無線でタワーに連絡し、離陸許可を要求することによって得られます)
   - **e) 風**情報 (磁針路/速度は**160 度/009 ノット**、ミッションブリーフィングページに記載されています）。

5 - 短距離離陸 (STO)

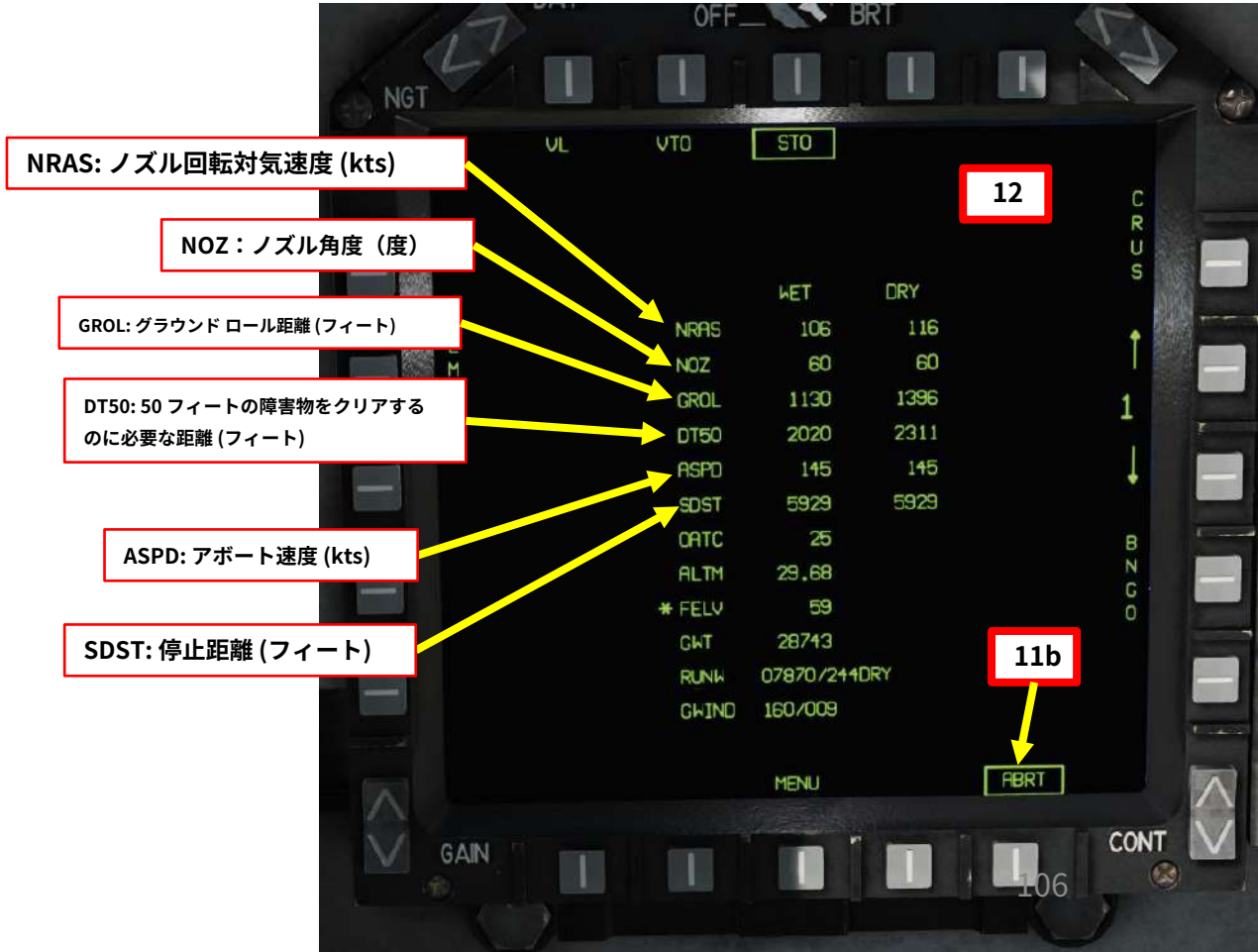
2. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、範囲、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
3. 「STO」の横にある OSB を押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
4. FELV (Field Elevation) ODU を選択し、UFC に 59 ft と入力して、ENT を押します。
5. FDAT (フィールド データ) ODU を選択します。「:」は選択されていることを意味します。
6. RDIS (Runway Distance) ODU を選択し、UFC で 7870 を入力して、ENT を押します。
7. RHDG (Runway Heading) ODU を選択し、UFC で 244 を入力して、ENT を押します。
8. GWND (Ground Wind) ODU を選択し、UFC で 160/009 を入力し、ENT を押します。
9. RDRY (Runway Dry/Wet State) ODU: Dry = ":" または Wet = Empty を選択します。
10. 気圧設定を 29.67 in Hg に調整します。



滑走路の長さ: 7870 フィート 滑走
路の磁方位: 244 フィールド高度:
59 フィート
気圧設定: 29.67 インチ Hg 風磁気方位/速度:
160 度/009 ノット

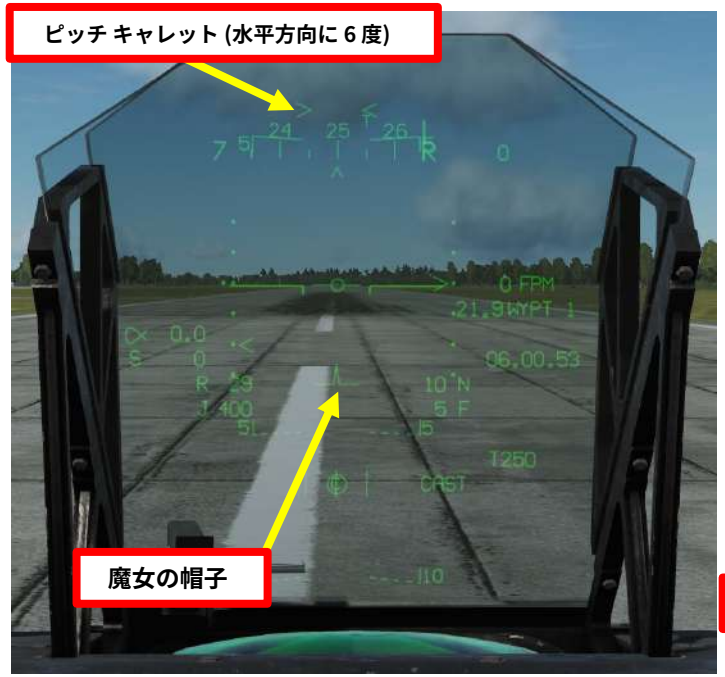
5 - 短距離離陸 (STO)

11. VREST STO ページで、「ABRT」の横にある OSB を押して、中止基準を計算します。
12. 次に、湿式推力 (水噴射冷却あり) および乾式推力 (水噴射冷却なし) について、多数の離陸パラメータが計算されます。
13. NRAS (Nozzle Rotation Airspeed) は、ノズルを回転させる速度です。106 ノットを使用します。
14. NOZ (ノズル角度) 設定は、前進加速から正の上昇率に移行するために使用するノズル角度です。
15. ASPD (アボート速度) は、ウェット スラスト (水噴射冷却あり) とドライ スラスト (水噴射冷却なし) について計算されます。この速度未満では離陸を中止できますが、この速度を超えると離陸を約束します。
16. SDST (停止距離) もフィートで計算されます。これは、距離標示のない地上空港では特に有用ではありませんが、この値は LHA-1 タラワでの船の離陸に役立ちます。これは、離陸に使用できる距離がはるかに短く、船に距離標示があるためです。



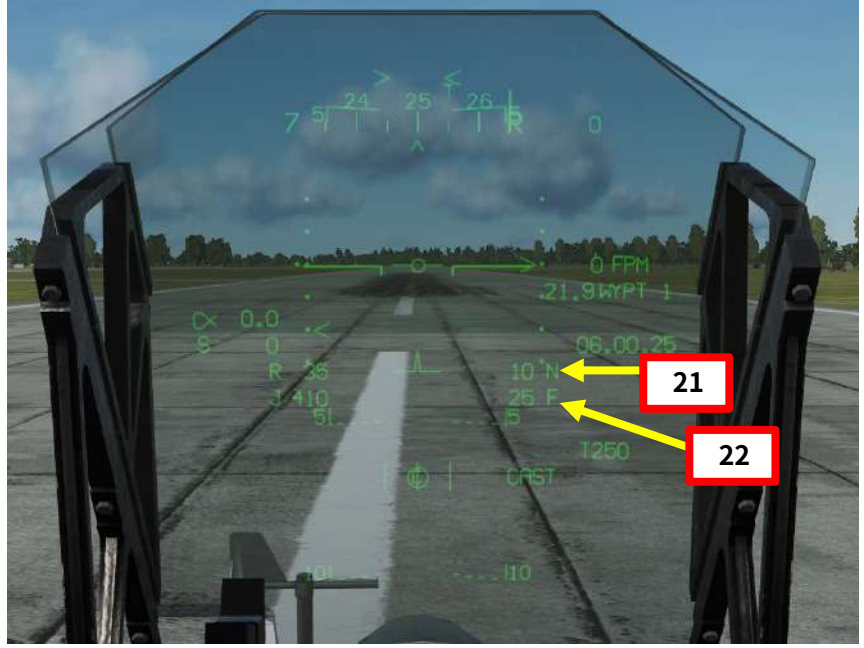
5 - 短距離離陸 (STO)

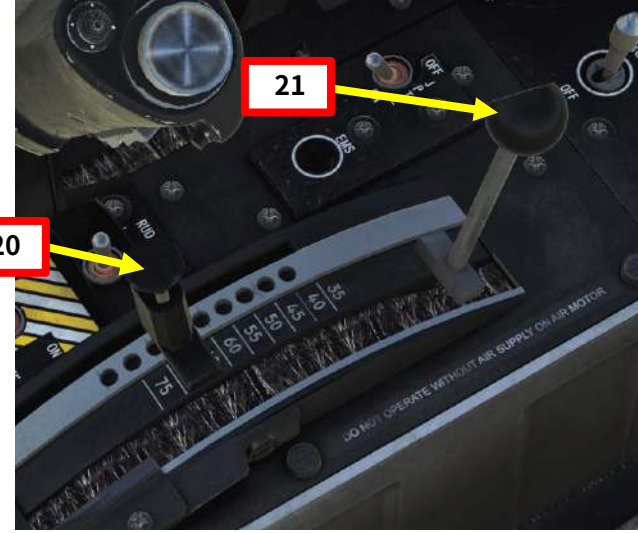
17. V/STOL マスター モード ボタンを押して、ODU (オプション ディスプレイ ユニット) に V/STOL (垂直/短距離離陸および着陸) オプションを設定します。
18. NRAS の横にある ODU ボタンを選択し (「:」は選択されていることを意味します)、UFC スクラッチパッドに「106」と入力し、「ENT」を押します。Nozzle Rotation Airspeed (NRAS) 設定は、航空機が入力された NRAS 速度に達したときに HUD 対気速度インジケーターをボックス化し、その速度でノズルを 10 度から VREST ページで計算された必要な NOZ ノズル角度 (60 度) まで回転させます。
19. PC の横にある ODU ボタン、または「Pitch Caret」(「:」は選択されていることを意味します) を選択し、「14 deg」が UFC スクラッチパッドに表示されている値であることを確認してから、「ENT」を押します。これは、ピッチ キャレットが地平線から 6 度上に配置されていることを意味します。ここに、上昇率が上昇する加速への移行のために、抑うつ姿勢インジケーター / 魔女の帽子を配置しようとします。



5 - 短距離離陸 (STO)

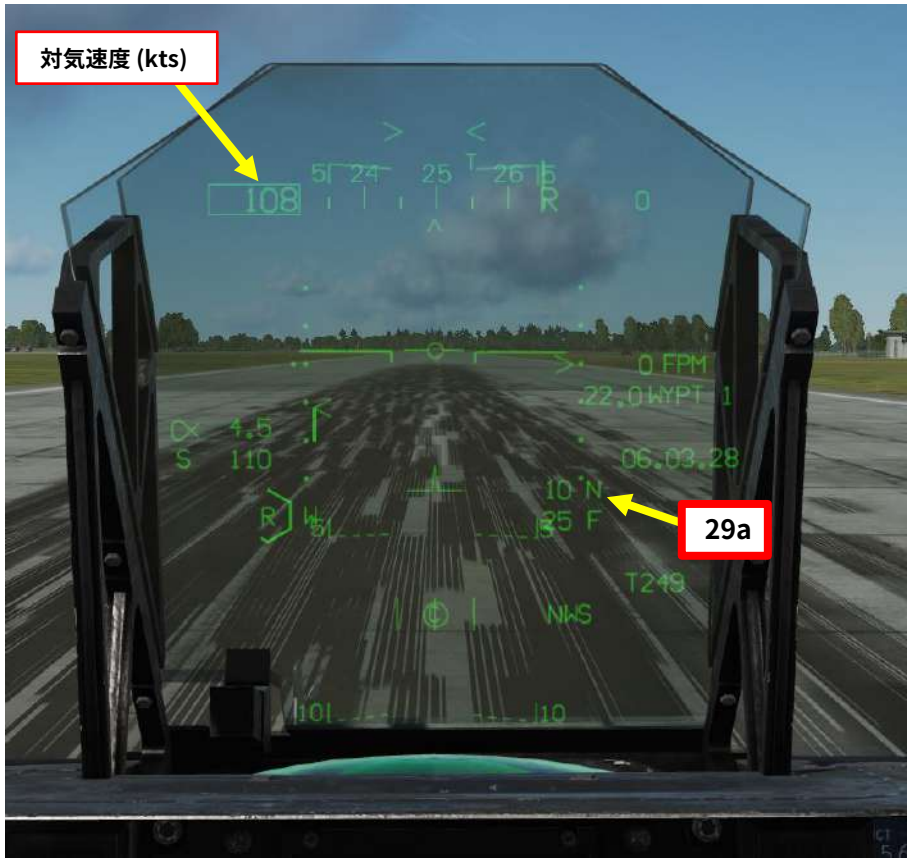
20. STO STOP ストッパーを 60 度に設定します
21. ノズル位置レバーの設定 – 10 度
22. フラップ レバー – AUTO (または必要に応じて STOL)
23. H2O ウォーター インジェクション スイッチの設定 – テイクオフ (UP)
    (重いペイロードの場合に必要な場合のみ)
24. スタビレーター トリムをテイクオフ トリム (機首を 2 度下げる) に設定します。
25. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認します
26. ホールドブレーキ
27. 必要に応じて、スロットルを上げ (制限アイコンが FULL にならないようにします)、NWS HOTAS ボタンを押して航空機を滑走路の中心に合わせます。
28. 50 ～ 60 ノットでラダーを空気力学的に制御できるようになります。

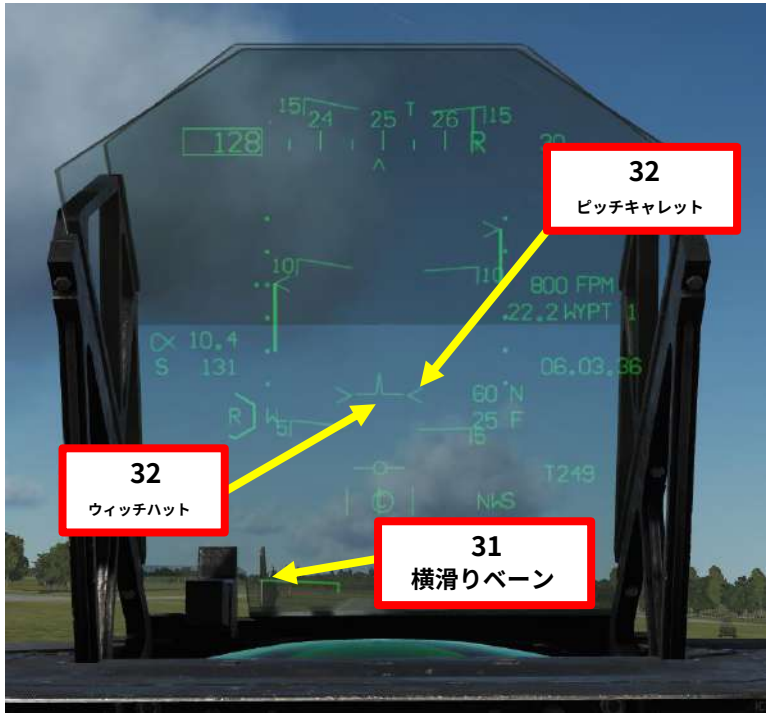




5 - 短距離離陸 (STO)

29. ノズル回転速度 (この場合は 106 ノット) に達したら、ノズル位置レバー AFT を前に設定した STO 位置 (この場合は 60 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズル レバーの機械的ストッパーとして機能します。
30. 垂直上昇を開始する必要があります
31. リフトオフ中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップ ベーンが中央にあることを確認して、風に向かって離陸します。
32. 機体の姿勢を設定します: ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在、14 度の固定値、または水平線から 6 度の高さに設定されています)。
33. リフトオフ後、ランディング ギア レバーを UP にします。
34. ノズルを徐々に 0 度に設定します (フラップが 25 度の STOL にある間、ノズルを 25 度に維持します)。
35. 水 H2O 水注入スイッチの設定 – オフ (中)





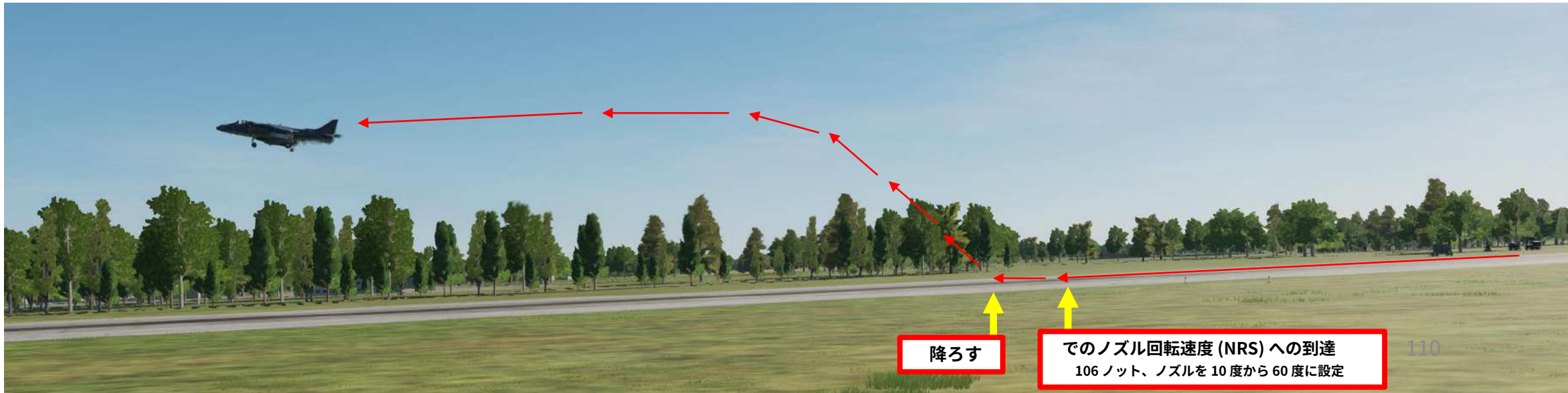
5 - 短距離離陸 (STO)

エンジンをチェック

知っておくべきセクション

エンジンの詳細

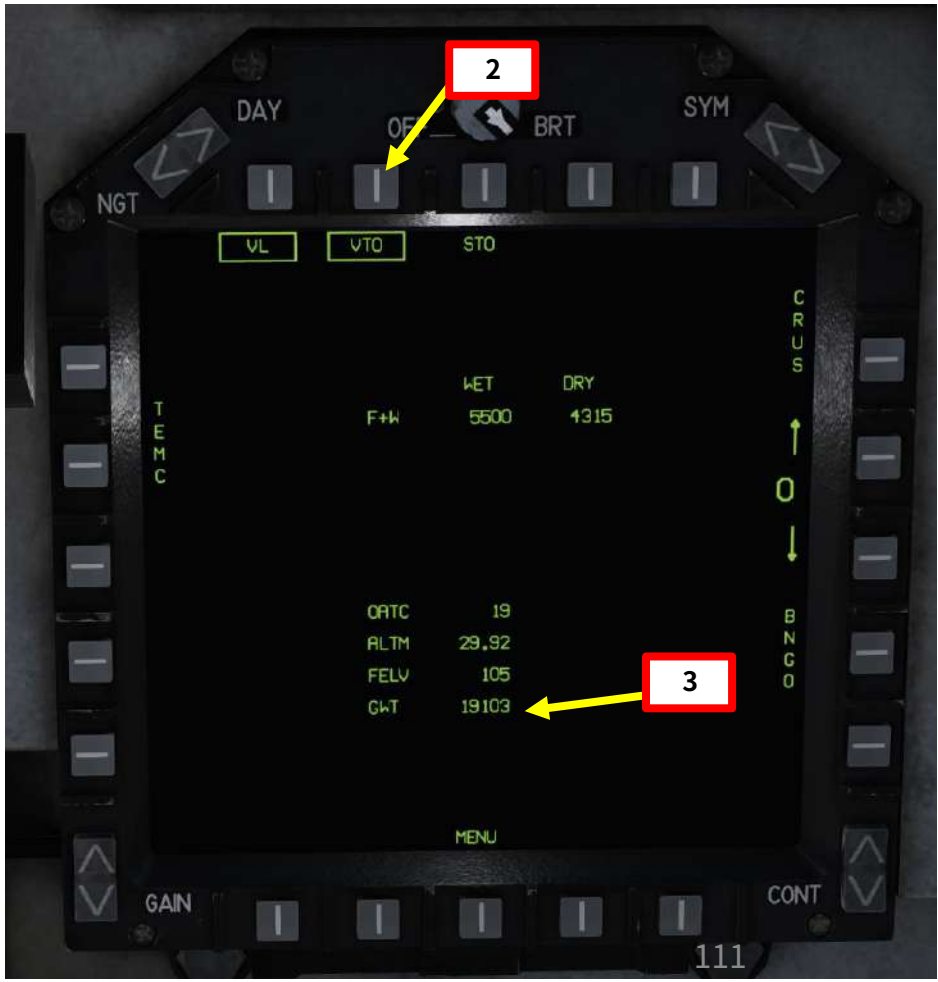
操作と制限



6 - 垂直離陸 (VTO)

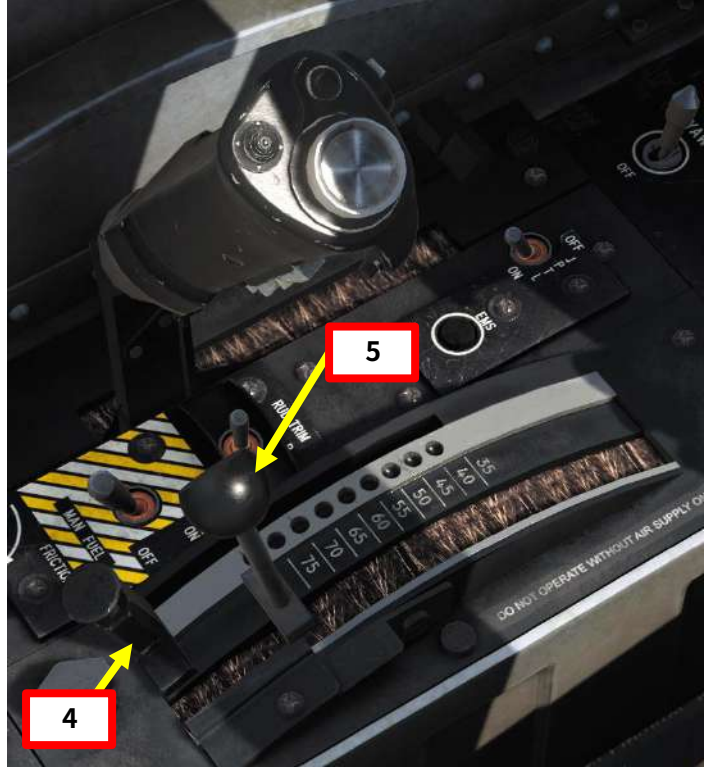
注: 機体の重量を事前に確認してください。**20500ポンド未満** または、地面を離れることはありません。垂直離陸は、運べるペイロードの点で非常に制限されています。

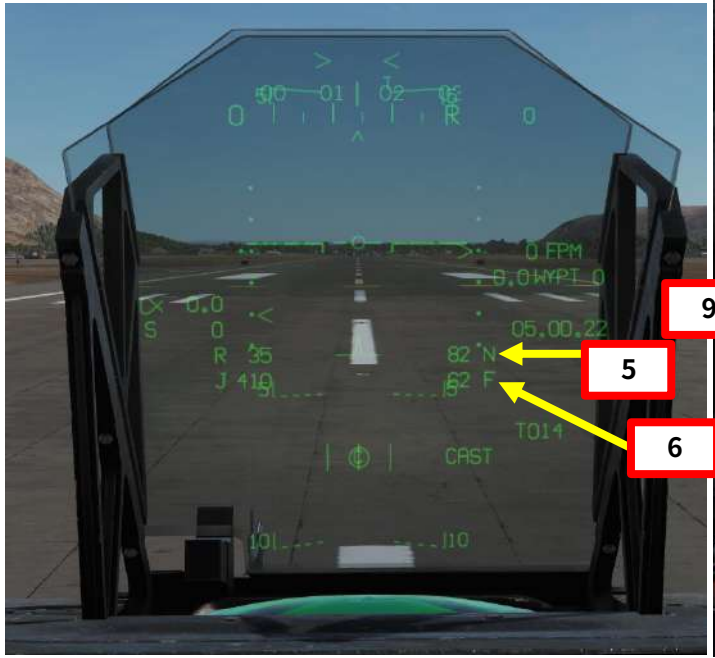
1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、距離、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
2. 「VTO」の横にある OSB を押して、「垂直離陸」サブページを選択します。
3. 計算された GWT (総重量) が 20500 ポンド未満であることを確認します。



6 - 垂直離陸 (VTO)

4. STO STOP ストッパーを完全に AFT (CLEAR) にセットします。
5. ノズル位置レバーを 82 度に設定します。
6. フラップ レバー – STOL (61 度)
7. H2O ウォーター インジェクション スイッチの設定 – TAKEOFF (UP) (重いペイロードの場合に必要な場合のみ)
8. スタビレーター トリムをテイクオフ トリム (機首を 2 度下げる) に設定します。
9. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認します
10. ブレーキを踏む

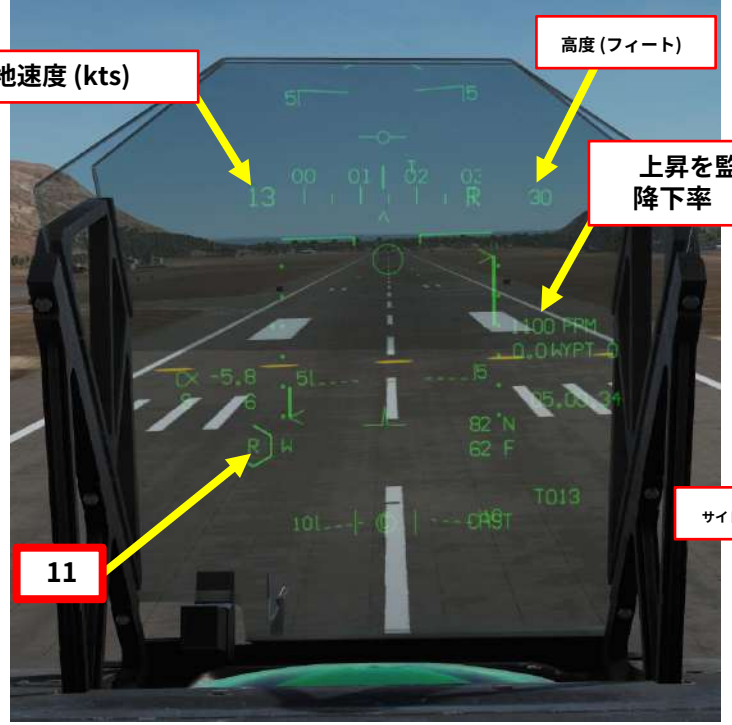


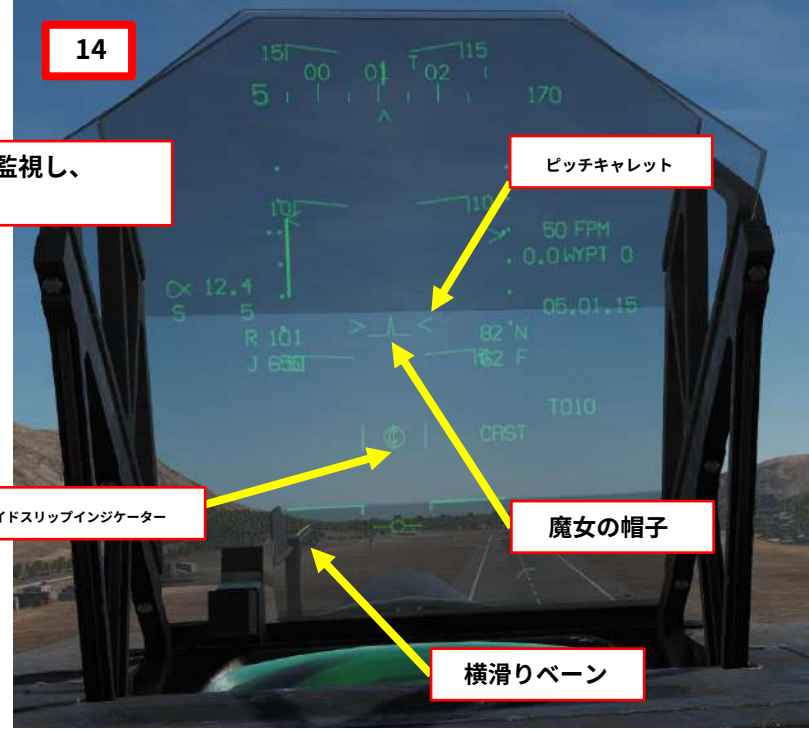


6 - 垂直離陸 (VTO)

11. リフトオフまでゆっくりとスロットルを上げます (リミット アイコンが FULL にならないように注意してください)。
12. リフトオフ中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップ ベーンが風に向かって離陸できるように中央に置いてください。前後のドリフトを防ぐために姿勢を調整します。機首からの高温の RCS (エンジンの推力を制御して航空機の姿勢を維持するための反応制御システム) ガスが温度を上昇させ、エンジンの性能を低下させるため、前進速度が上がらない限り、操縦桿を引いてはいけません。
13. 地面効果 (20 ～ 25 フィート) がなくなったら、出力を徐々に下げてホバリングを確立します。
14. 障害物がなく 50 フィートを通過したら、ウィッチズ ハットをピッチ キャレット (14 度) に置いて加速姿勢を設定し、同時に 0 度に向かってノズルを出し始めます。
15. 30 ノットに到達する前にラダー ペダルを使用して、HUD の横滑りベーンと V/STOL 横滑りボールを中心に置き、ノズルの角度を徐々にさらに減らしながら、翼のレベルを維持します。

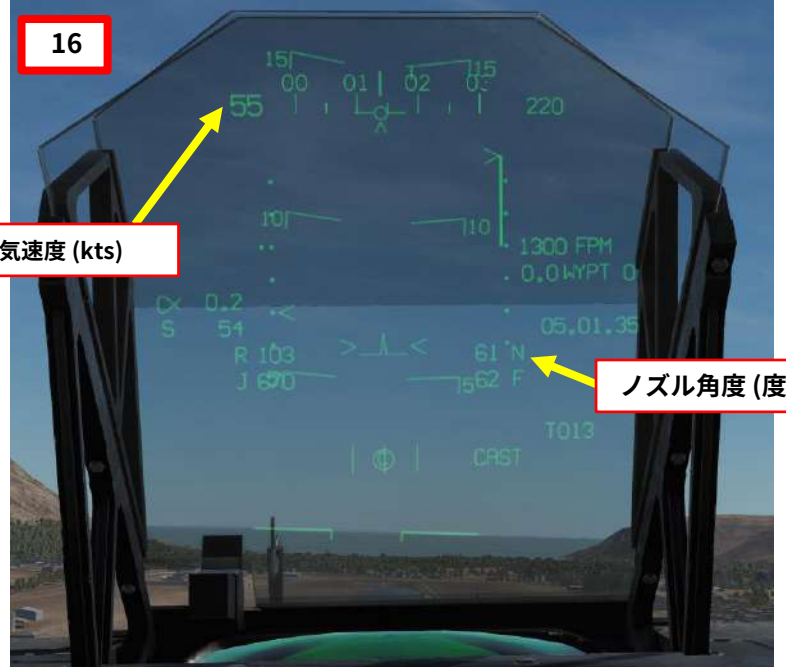
エンジンセクションをチェック
エンジンの操作と制限について詳しく知るには





6 - 垂直離陸 (VTO)

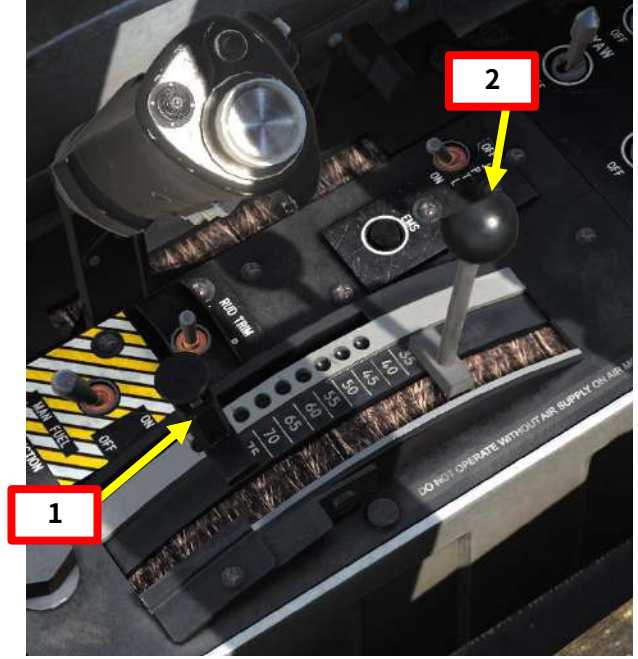
16. 翼搭載飛行が確立されたら、出力を下げ、ノズルを完全に AFT (0 度) まで出します。上昇飛行を維持し、速度ベクトルが HUD の水平バーより下に下がらないようにします。
17. 離陸後 (翼上飛行、対気速度 120 ノット以上)、着陸装置レバーを上げます。
18. フラップ スイッチを AUTO に設定します
19. 水 H2O 水噴射スイッチの設定 – オフ (中)



7 - ローリング垂直離陸 (RVTO)

ノート: RVTO を実行するには、少なくとも 100 フィートの滑走路が必要です。垂直離陸と同様の重量制限が適用されます。垂直離陸は、搭載できる積載量に制限があることに注意してください。通常、ハリアーの RVTO は**いいえ** キャリアで実行されます。

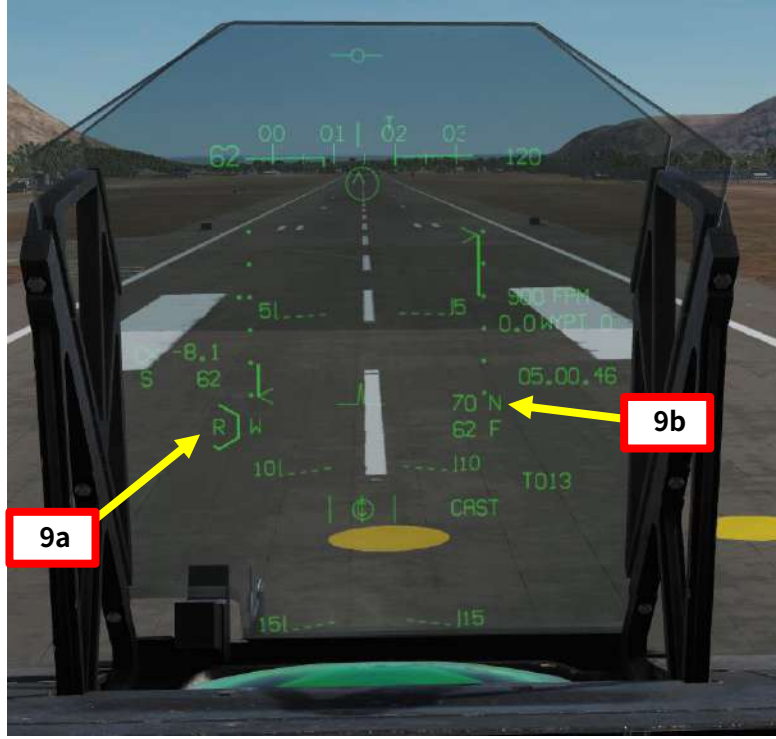
1. STO STOP ストッパーを 70 度に設定します。
2. ノズル位置レバーを 30 度に設定します
3. フラップ レバー – STOL (ノズルの角度が 30 度であるため、フラップは中間位置になります)
4. H2O ウォーター インジェクション スイッチの設定 – テイクオフ (UP) (重いペイロードの場合に必要な場合のみ)
5. スタビレーター トリムをテイクオフ トリム (機首を 2 度下げる) に設定します。
6. アンチスキッドスイッチがオンになっていることを確認します
7. ブレーキを踏む

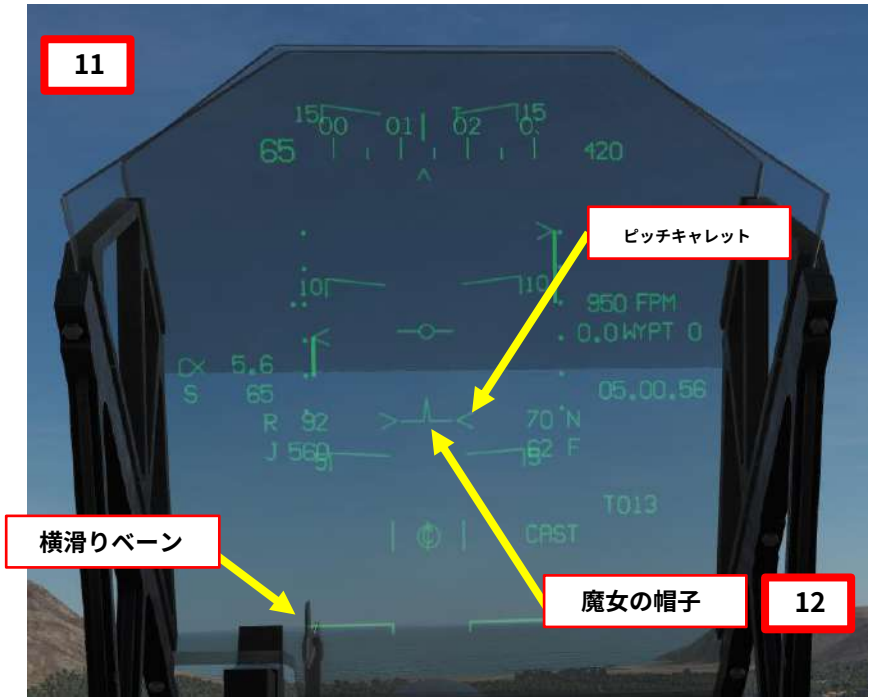


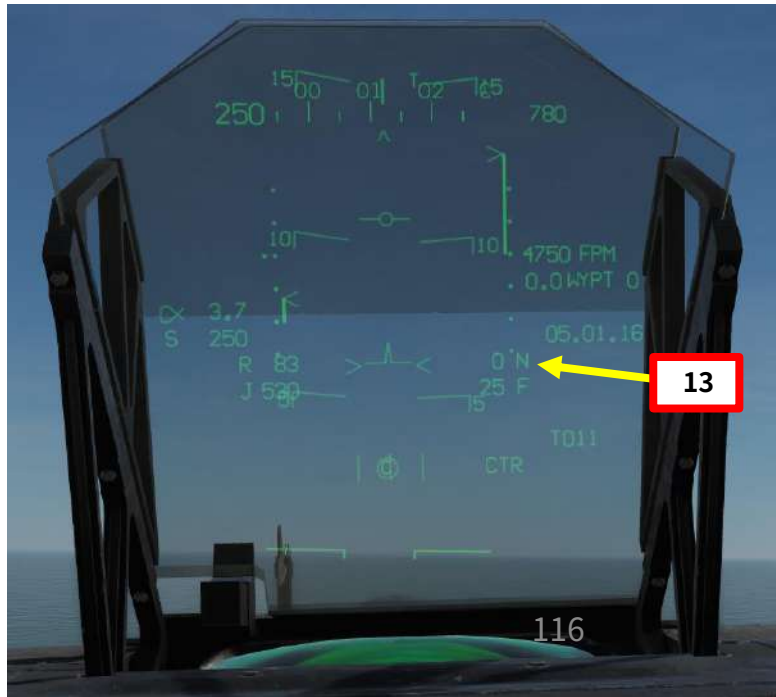
7 - ローリング垂直離陸 (RVTO)

8. スロットルを上げ、ブレーキを解除し、NWS HOTAS ボタンを押して、必要に応じて機体を滑走路の中心に合わせます。
9. RPM が 110 % RPM に増加したら、ノズル位置レバー AFT を前に設定した STO 位置 (この場合は 70 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズル レバーの機械的ストッパーとして機能します。
10. 次に、垂直に上昇を開始する必要があります。
11. リフトオフ中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップ ベーンが風に向かって離陸できるように中央に配置してください。
12. 機体の姿勢を設定します: ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は固定値 14 度、または水平線から 6 度の高さに設定されています)。
13. 翼搭載飛行が確立されたら、出力を下げ、ノズルを完全に AFT (0 度) まで出します。上昇飛行を維持し、速度ベクトルが HUD の水平バーより下に下がらないようにします。
14. 離陸後 (翼上飛行、対気速度 120 ノット以上)、着陸装置レバーを上げます。
15. フラップ スイッチを AUTO に設定します
16. 水 H2O 水噴射スイッチの設定 – オフ (中)

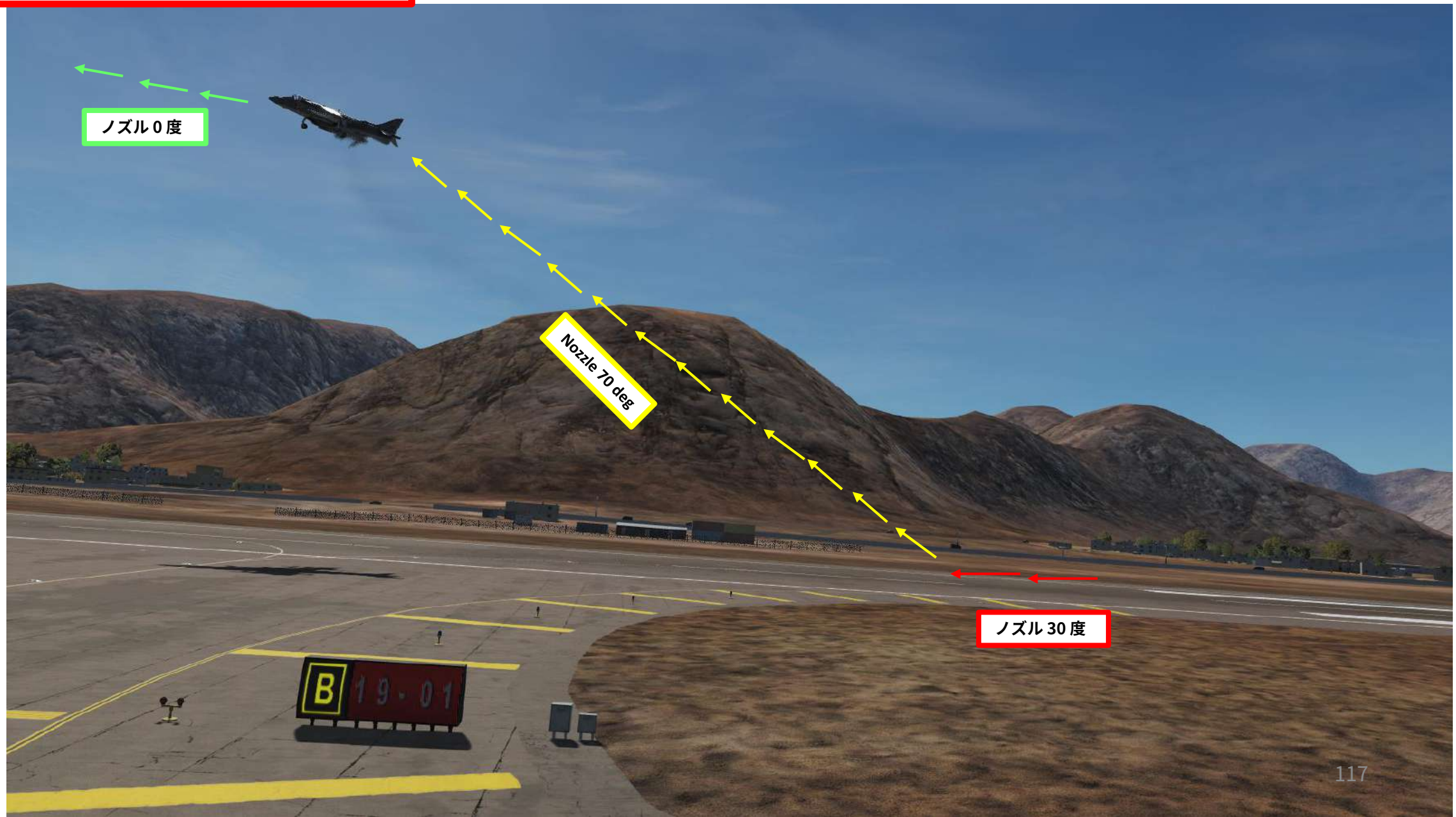
エンジンセクションをチェック
エンジンの操作と制限について詳しく知るには







7 - ローリング垂直離陸 (RVTO)



8 - 船の離陸

ノート： 強襲揚陸艦 LHA-1 タラワのような船での離陸は、これまでに見た短距離離陸とは少し異なります。主な違いは、VREST ページで計算されたセットの NRAS (ノズル回転対気速度) でノズルを回転させる代わりに、ノズル回転ラインに到達したらノズルを回転させ、翼飛行に移行することです。

8 - 船の離陸

実際には、乗組員は次の情報を含む「トート ボード」をパイロットに渡します。
1.離陸タイプ（STO：Short Takeoff）
2. 計算された離陸距離 (フィート)
3. 離陸時の機首トリム (度)
4. ノズル角度（船上でノズル回転ラインを越えてから設定）

5.離陸推力設定（WETはウォーターインジェクション使用、DRYはウォーターインジェクション未使用）
6. 最大許容離陸重量 (ポンド)

船の甲板の距離表示を確認して、ハリアーを離陸に十分な距離に配置することをお勧めします。

航空甲板員の仲間 (ハンドリング) は、トート ボードを使用して、フライト デッキから発射する前にハリアーのパイロットと通信します (米国海軍の写真は、マスコミュニケーション スペシャリスト 3 級マイケル モリーナ/リリース済み)。

	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - 船の離陸

DCSには「トートボード」が用意されていないので、バルチックドラゴン（アメイジング）のトレーニングミッションから取ったもっともらしいものを使用します。

1. 離陸に十分な距離 (少なくとも 460 フィート) を残す距離表示の後ろに機体を配置します。
2. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、範囲、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
3. 「STO」の横にある OSB を押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
4. 航空機の GWT (総重量) が 25250 ポンド未満であることを確認します。

	TOTE BOARD
1.	STO
2.	460
3.	0 deg (neutral)
4.	60 deg
5.	DRY
6.	25250

8 - 船の離陸

5. ノズルを回転させる基準として NRAS (ノズル回転対気速度) を使用しないため、アボート基準を計算する必要はありません。

6. STO STOP ストッパーを 60 度に設定します。

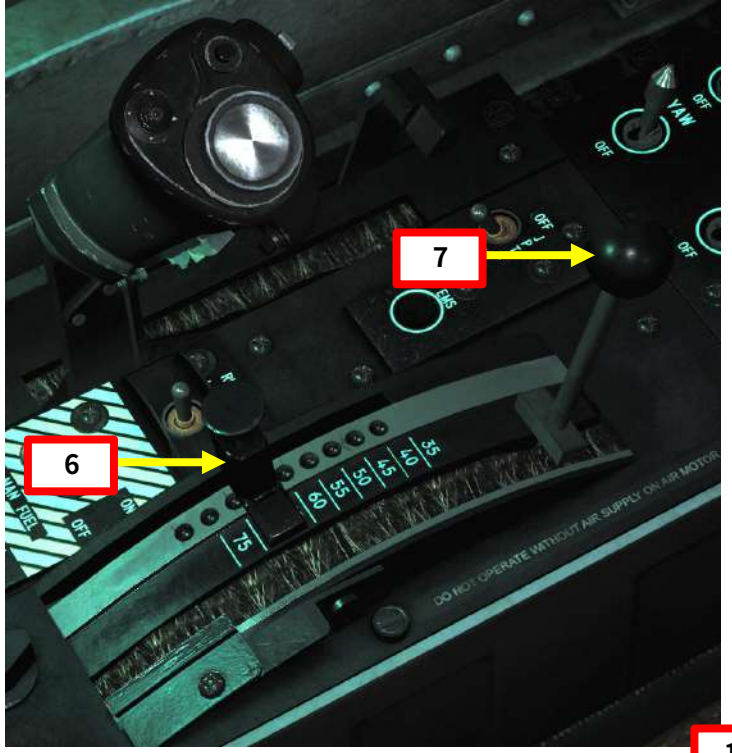
7. ノズル位置レバーを 10 度に設定します

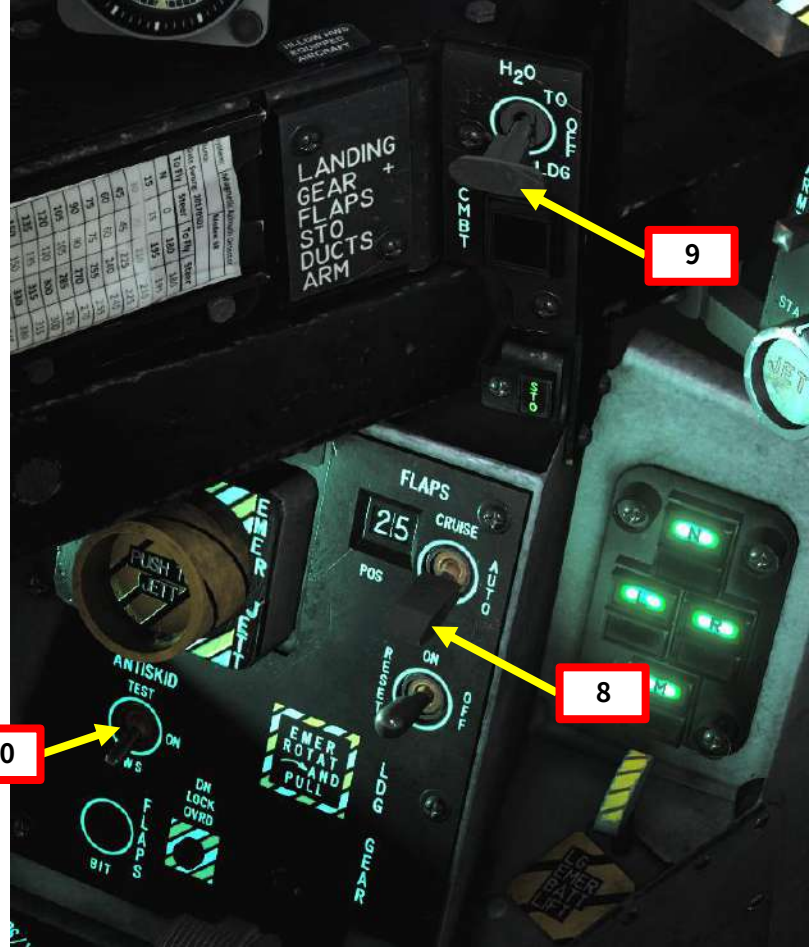
8. フラップレバー –STOL

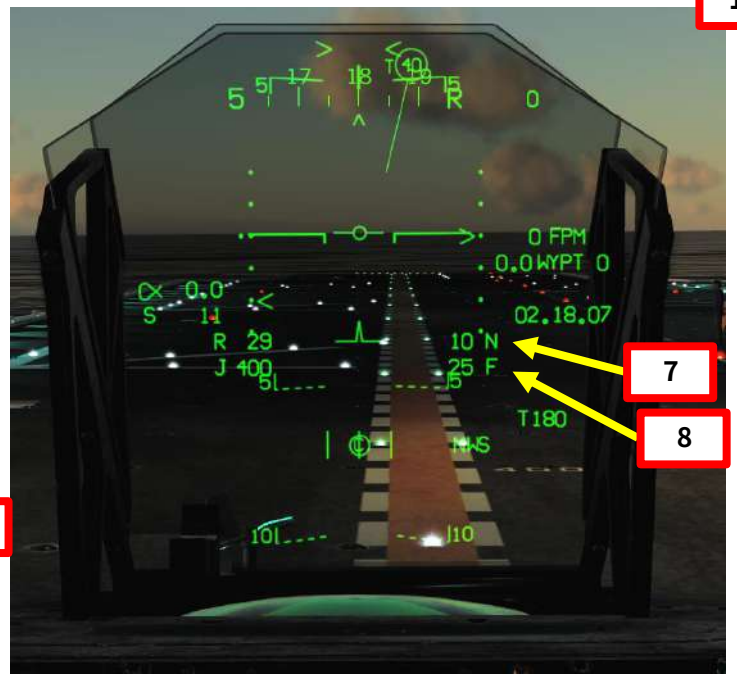
9. 必要に応じて、H2O 水注入スイッチを設定します。ウォーターインジェクションはOFFのままとしますが、積載量が多い場合はTAKEOFF(UP)に設定してください。

10. スタビレーター トリムをテイクオフ トリム (0 度、ニュートラル) に設定します。

11. アンチスキッドスイッチがオフになっていることを確認します（NWS / DOWN、非常に重要です！）



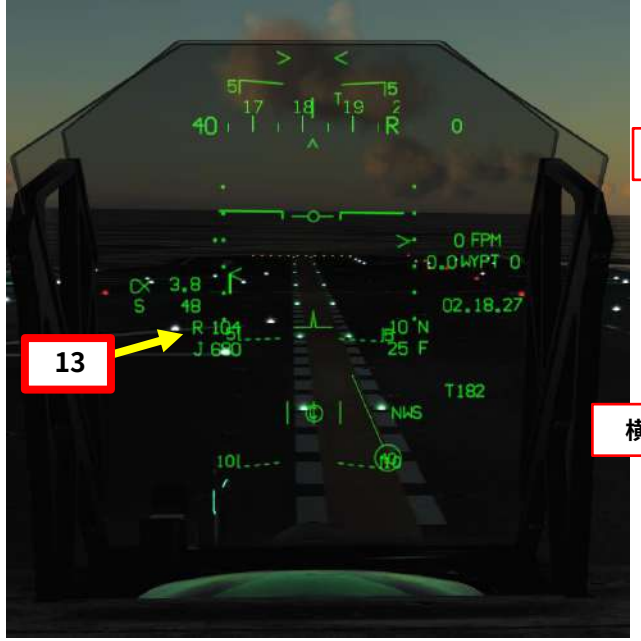


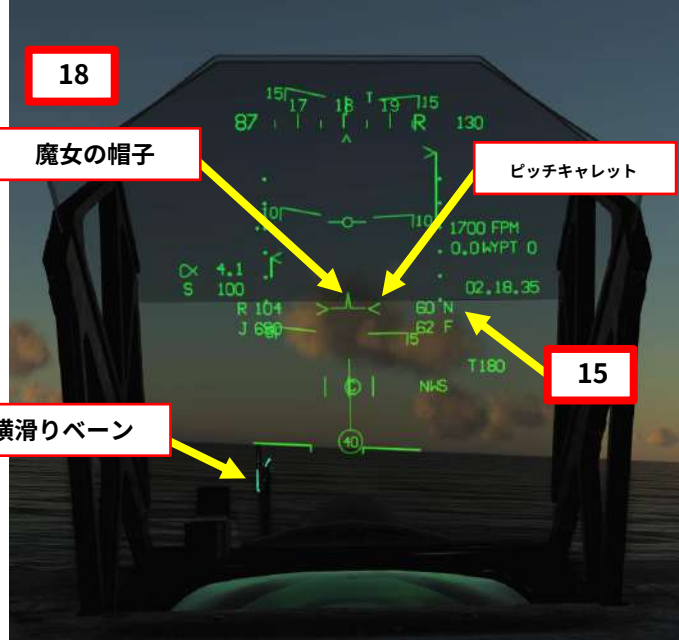


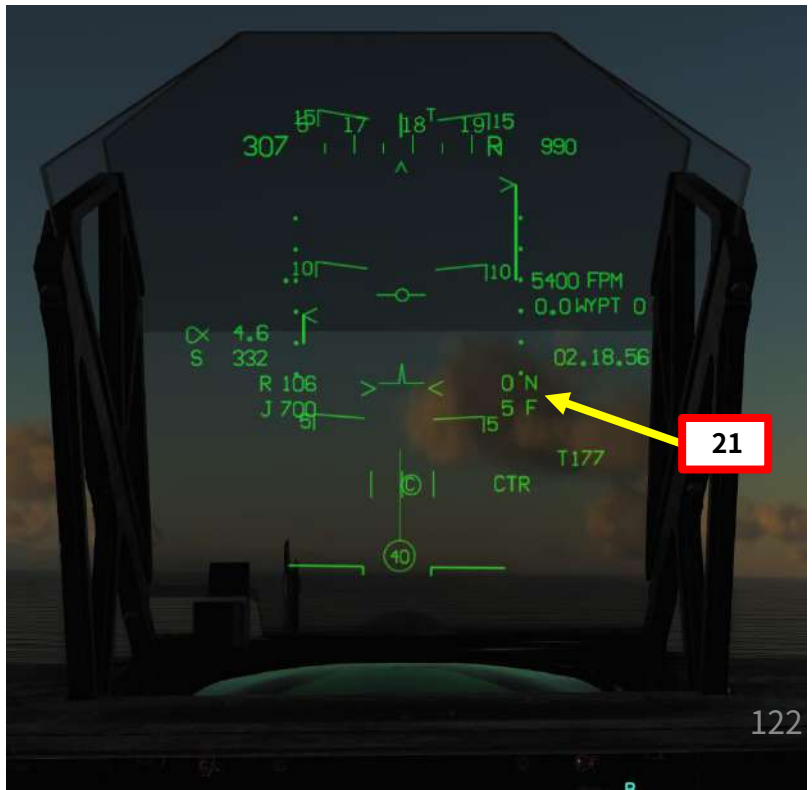
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

8 - 船の離陸

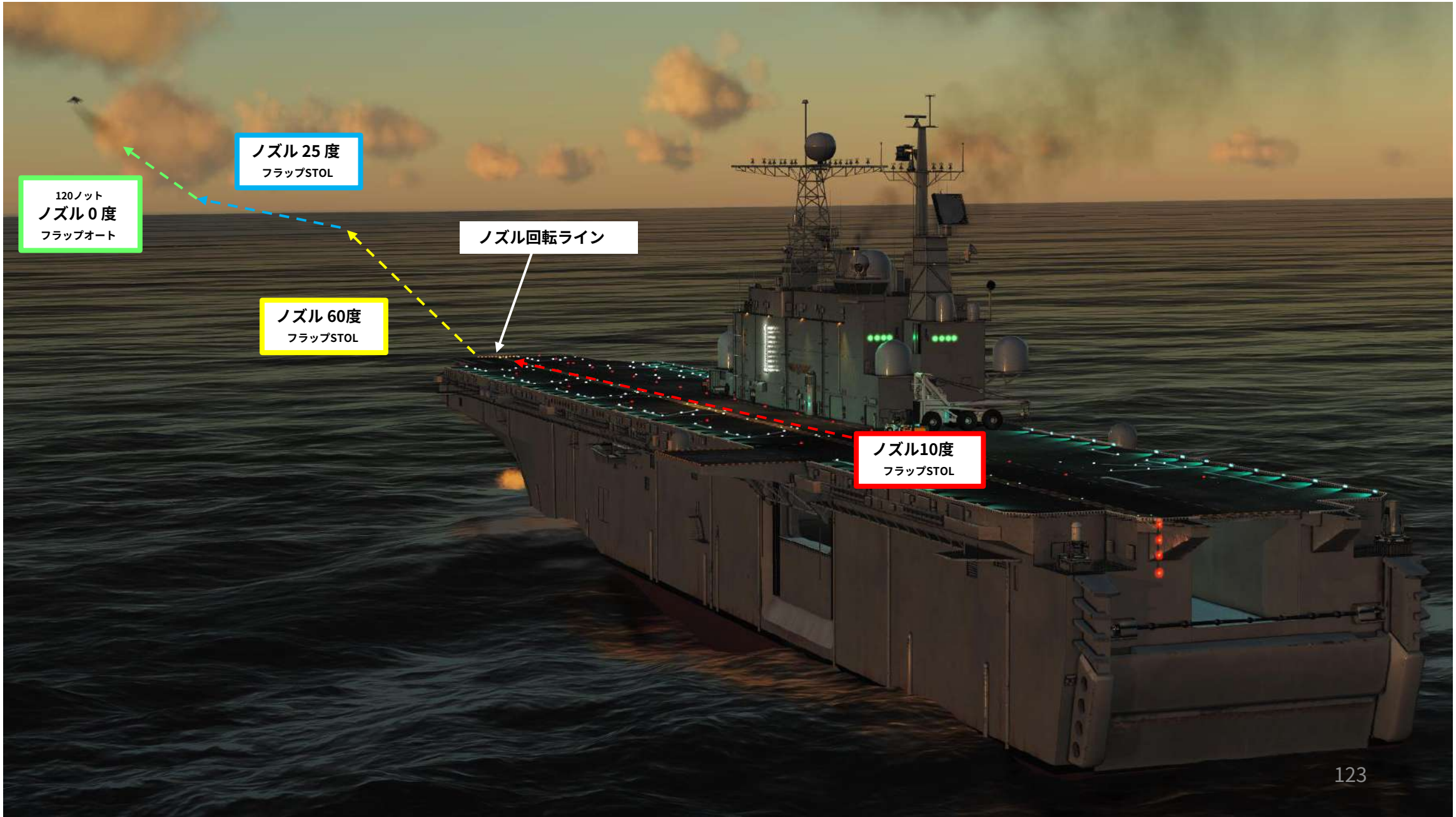
12. ホールドブレーキ
13. スロットルを上げます (制限アイコンが FULL にならないようにします)。
14. 50 ～ 60 ノットでラダーを空気力学的に制御できるようになります。
15. 船の甲板でノズル回転ラインを越えたら、ノズル位置レバー AFT を前に設定した STO 位置 (この場合は 60 度) に設定します。STO STOP レバーは、ノズルレバーの機械的ストッパーとして機能します。
16. 垂直上昇を開始する必要があります
17. リフトオフ中は、翼が水平に保たれ、サイドスリップ ベーンが風に向かって離陸できるように中央に配置してください。
18. 機体の姿勢を設定します。ウィッチ ハットをピッチ キャレットに合わせます (現在は固定値 14 度、または水平線から 6 度の高さに設定されています)。
19. リフトオフ後、ランディング ギア レバーを UP にします。
20. ノズルを徐々に 25 度に設定します
21. 120 ノット以上で、フラップを自動に設定し、ノズルを 0 度に設定します
22. 水 H2O 水噴射スイッチの設定 – オフ (中)







8 - 船の離陸


ノズル 25 度
フラップSTOL
120ノット
ノズル 0 度
フラップオート
ノズル回転ライン
ノズル 60度
フラップSTOL
ノズル10度
フラップSTOL

着陸チュートリアル構造

1. 重量計算
2. 店舗と燃料投棄
3.着陸タイプ
4. 通常着陸 (CL)
5. スローランディング – 可変ノズル (VNSL)
6. スローランディング – 固定ノズル (FNSL)
7. ローリング垂直着陸 (RVL)
8.垂直着陸（VL）
9. ケース I 回収（船上陸）

1 - 重量計算

船への垂直着陸には、いくつかの準備が必要です。どのような構成でも垂直に着陸することはできません。船のデッキにぶつかることなくホバリングできるように、十分に軽量であることを確認する必要があります。

船に着陸するには、**重量は 20500 ポンドを超えてはなりません**. これが、着陸時の体重を計算する必要がある理由です。Redkite は、それを行うのに役立ついくつかの素晴らしいシートを用意しました。

重量計算の例:

次の重量を積んだタラワに接近します。

- 機体 (14000 ポンド) + 水タンク (500 ポンド)
- ガンポッド (1313 ポンド)
- 2 x サイドアーム (2 x 200 ポンド)
- 2 x マーベリックス AGM-65F (2 x 485 ポンド)
- ターゲティング ポッド (445 ポンド)
- 4100ポンドの燃料
- パイロット + 装備 (約 300 ポンド)

あなたの総重量は 22028 ポンドで、制限を約 1500 ポンド超えています。

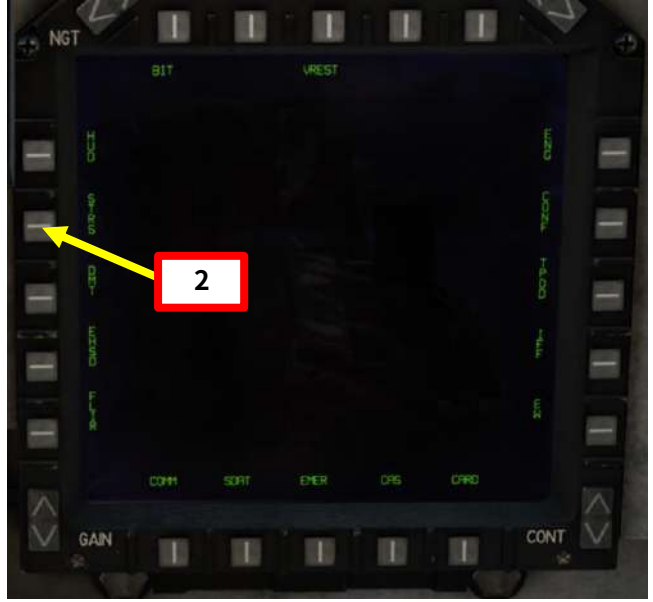
重量参照シート

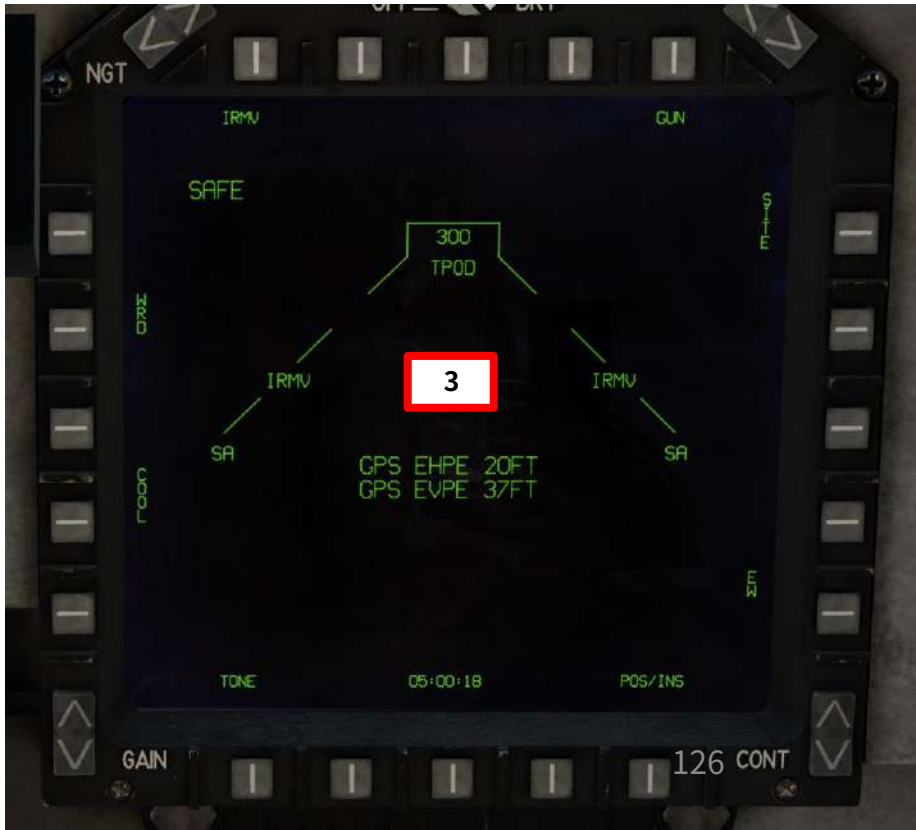
機体: 14,000 ポンド	**水槽**: 500 ポンド
爆弾	**重さ**
MK82/GBU-12/MK38	800ポンド
MK-84/GBU-10/MK31	2000ポンド
GBU-16	1243ポンド
MK-20 ロッキー	229ポンド
MK-83	985ポンド
SUU-26×8 LUU-2	286ポンド
ミサイル	**重さ**
AGM-65F マーベリック	485ポンド
AGM-65G マーベリック	674ポンド
サイドアーム	200ポンド
AIM-9 サイドワインダー	118ポンド
ロケット	**重さ**
7×FFAR	261ポンド
4×ズニMK71	970ポンド
19×FFAR	630ポンド
7×2.7インチ	262ポンド
装置	**重さ**
2 x 外部タンク (空)	416ポンド
TGP (ターゲティングポッド)	445ポンド
GAU-12ガンポッド	1313ポンド
DECMポッド	317l12b5s

1 - 重量計算

ロードしたものを確認するには、MPCD の STORES ページを参照してください。

1. メニューの横にある OSB をクリックします。
2. STRS (Stores) の横にある OSB をクリックします。
3. STORES ページが開きます。例として、それぞれのパイロンにあるターゲティング ポッド (TPOD)、マーベリック (IRMV)、およびサイドアーム (SA) ミサイルを見ることができます。

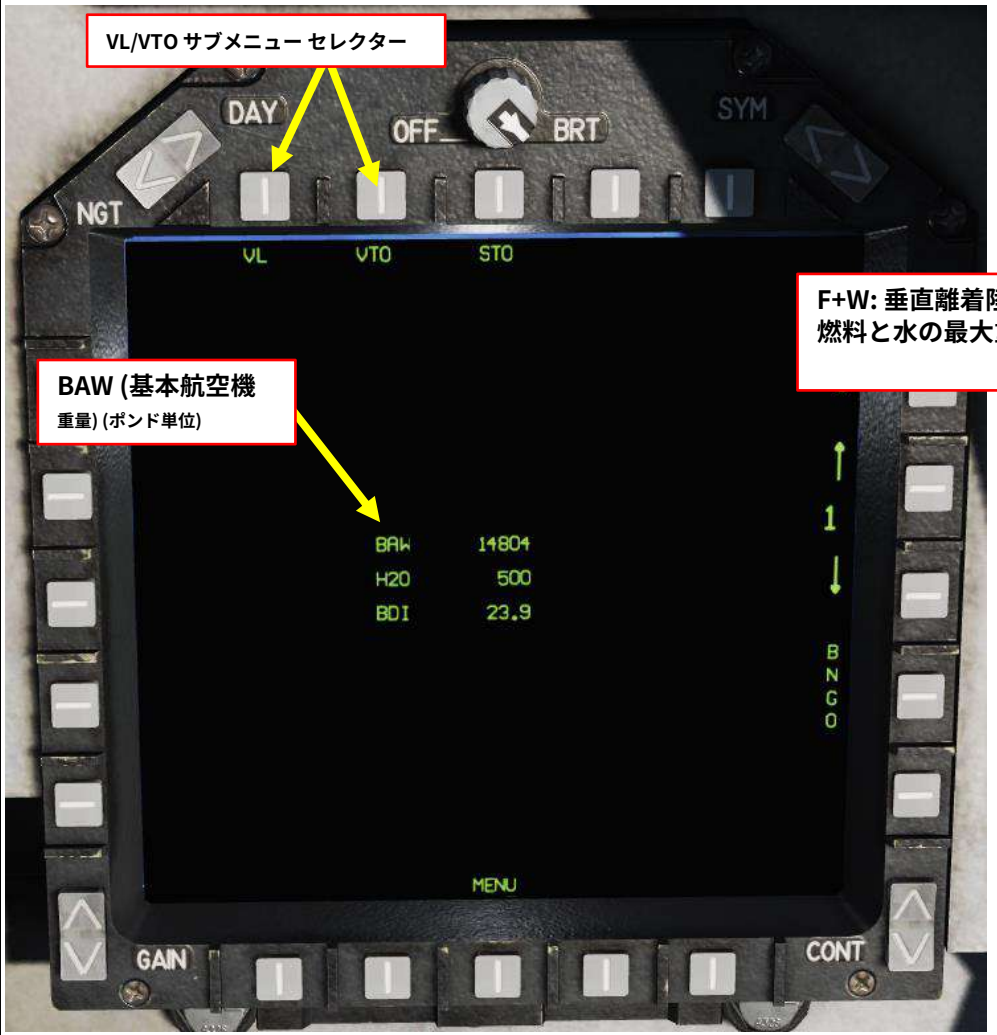


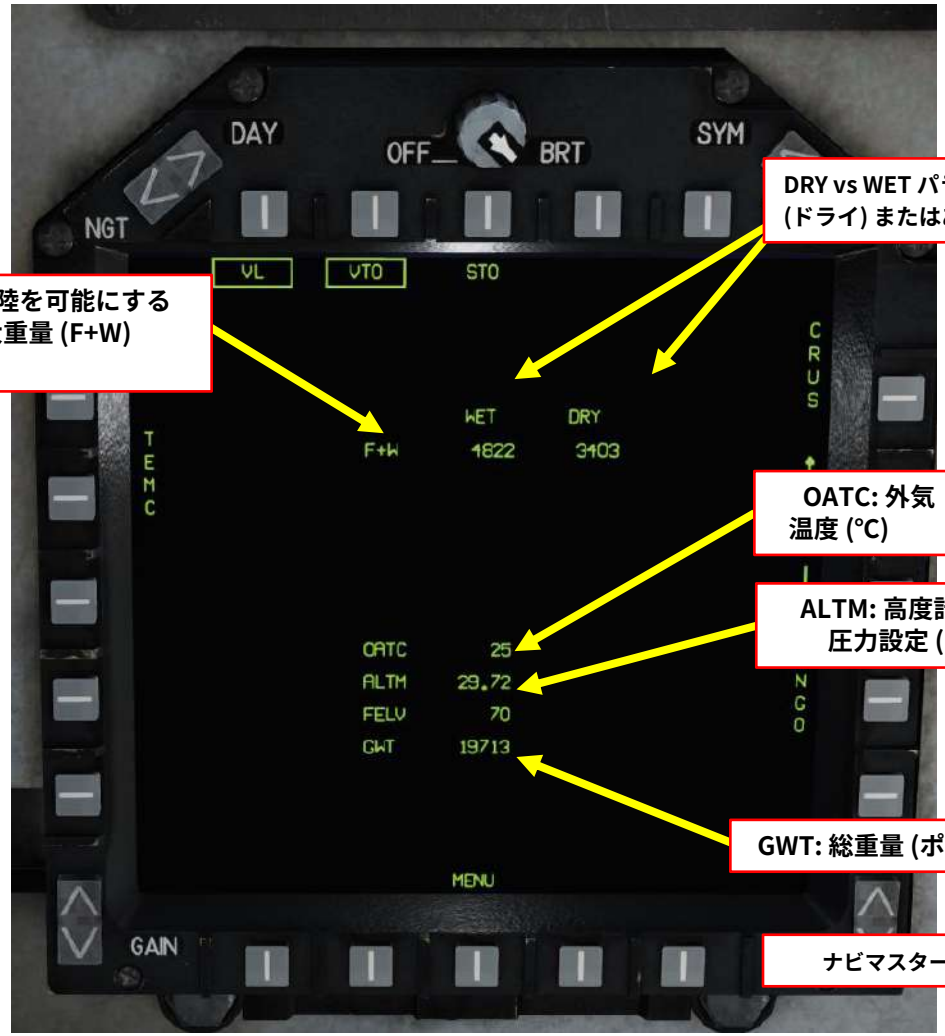


1 - 重量計算

注: 総重量は、VREST VL/VTO サブメニューから利用できます (メニューは、NAV マスター モードまたは A/G マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます)。これは、燃料、水、ハング ストアを含むストア、および使用済みケーシングを含む残りのラウンドを含む航空機の総重量です。GWT は F+W の計算に使用されます。表示された GWT がパイロット入力の場合、アスタリスク (*) が GWT の左側に表示されます。

簡単に言うと、GWT 値が 20,500 ポンドより小さいことを確認します。





2 - 燃料投棄

1500 ポンドの太りすぎの例を挙げると、次のいずれかを行うことができます。

- 余分な燃料を燃やすまで飛ぶ
- 余分な燃料を捨てる
- 我々の武器を投棄する

高価なミサイルを投棄することは、納税者にとって最良の考えではないかもしれません…そのため、代わりに燃料を投棄する方法を紹介します。

1. 着陸に必要なビンゴ燃料を計算します: 4100 ポンド – 1500 ポンド =**2500**ポンド
2. ビンゴ燃料ノブを2500ポンドに設定します
3. 左右のフューエル ダンプ スイッチを FWD (DUMP) に設定します。
4. 燃料タンクは、BINGO FUEL 目標に到達するか、2800 ポンドが残るまで (どちらか早い方)、燃料を排出します。
5. 前のステップが完了すると、左右の燃料ダンプスイッチが自動的にリセットされます。

3 - 着陸タイプ

通常着陸 (CL):

CL は、SL や RVL よりも停止するのにかなり長い距離を必要とします。CL を実行する場合、利用可能な着陸距離は重要な考慮事項です。ブレーキは主に V/STOL (垂直/短距離離陸および着陸) 用に設計されており、パワー ノズル ブレーキ (PNB) を使用しない CL では限界です。したがって、CL を実行するときは常に PNB を使用してください。PNB を使用しない CL は緊急処置のみです。

スローランディング (SL):

SL は、航空機の総重量が VL または RVL に対して高すぎる場合、またはエンジンのストレスを軽減するために使用されます。スロー ランディングには、固定ノズル スロー ランディング (FNSL) と可変ノズル スロー ランディング (VNSL) の 2 つの基本的なタイプがあります。

- FNSL: 推奨されるスロー ランディング テクニックは、STOL フラップを使用した固定ノズル スロー ランディングです。横風の条件が重い場合、または非対称の店舗積載量が多い場合は、AUTO フラップの使用をお勧めします。

- VNSL: エンジンの信頼性が疑わしい場合など、アプローチ全体でスロットルを比較的一定の設定に保つ必要がある場合に使用されます。

ローリング垂直着陸 (RVL):

RVL は、着陸面が SL をサポートするのに十分な長さではなく、加熱による損傷を受けるか、FOD (異物損傷) の原因となるため、着陸エリアが VL をサポートできない場合に使用する必要があります。

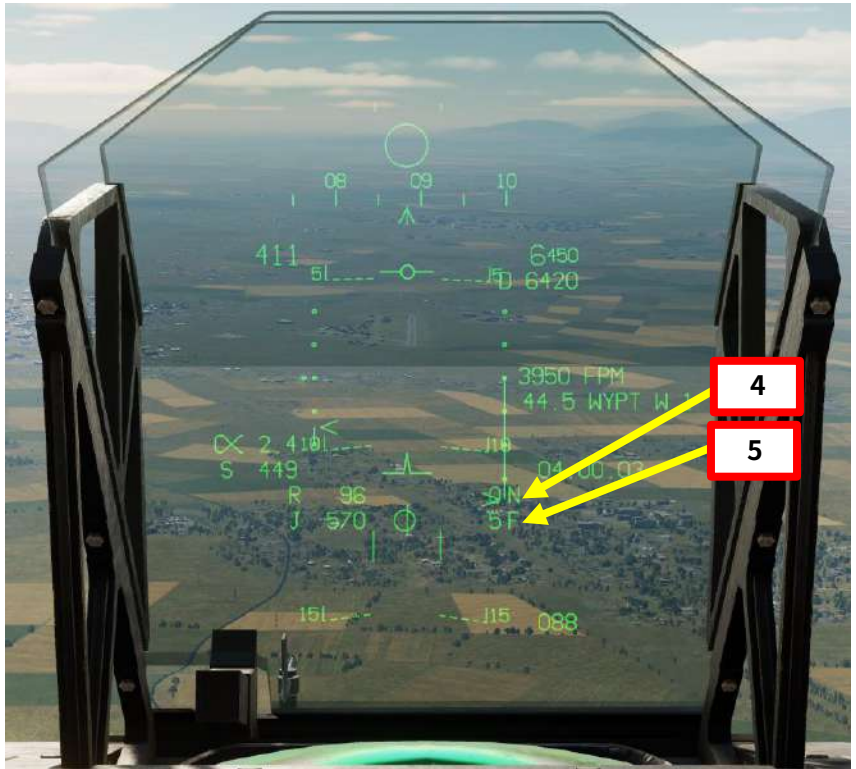
垂直着陸 (VL):

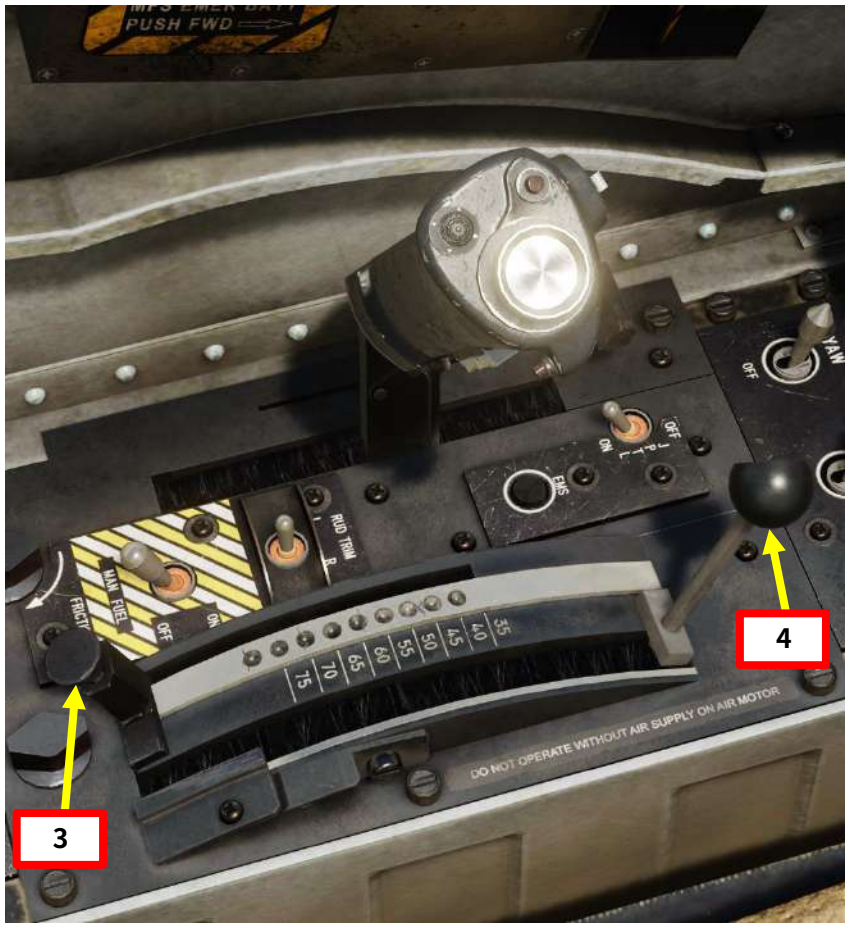
VL は 50 ～ 60 フィートの AGL ホバリングから開始されます。着陸は、排気の再摂取を最小限に抑えるために、風に向かって行う必要があります。

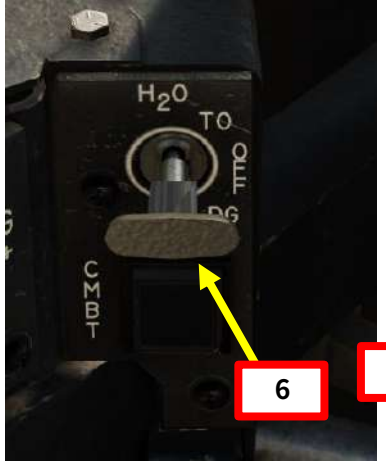
4 - 従来の着陸 (CL)

アプローチのチェックリスト

1. 滑り止めスイッチをオン (中間位置) に設定します。
2. VSTOL (垂直短距離離着陸) マスター モード スイッチを選択します。
3. STO STOP レバー – クリア
4. ノズル位置レバーを 0 度に設定します。
5. フラップを AUTO に設定します
6. 注水スイッチをオフ (中) に設定します。







4 - 従来の着陸 (CL)

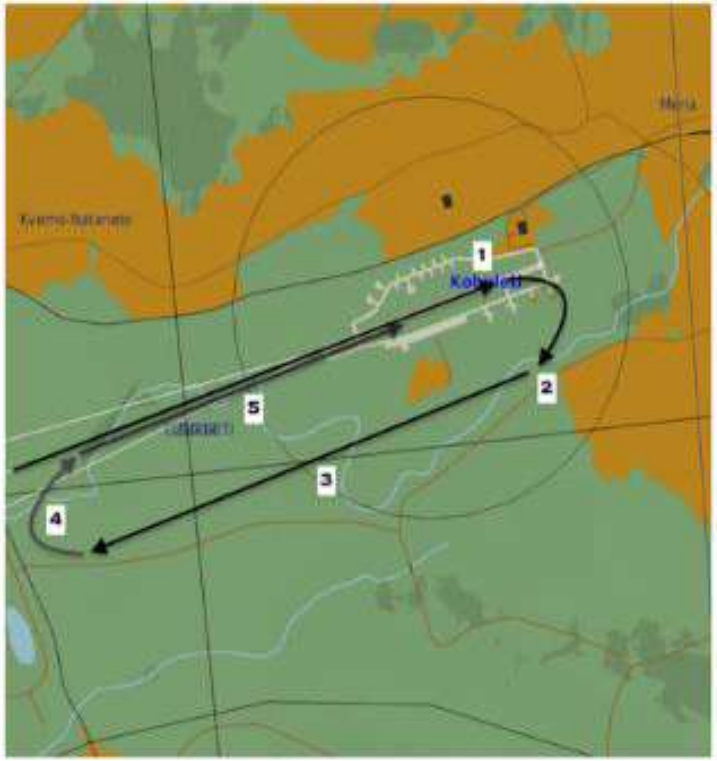
CONVENTIONAL LANDING

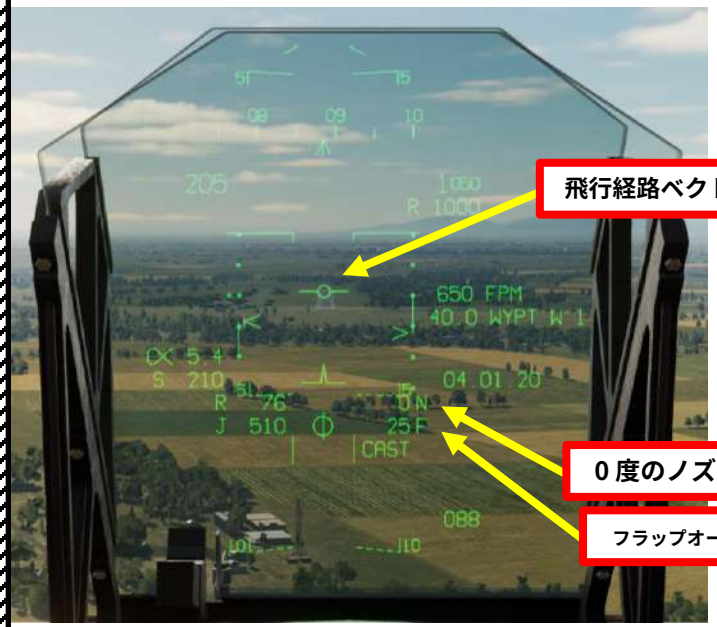
TRAINING MISSION 04

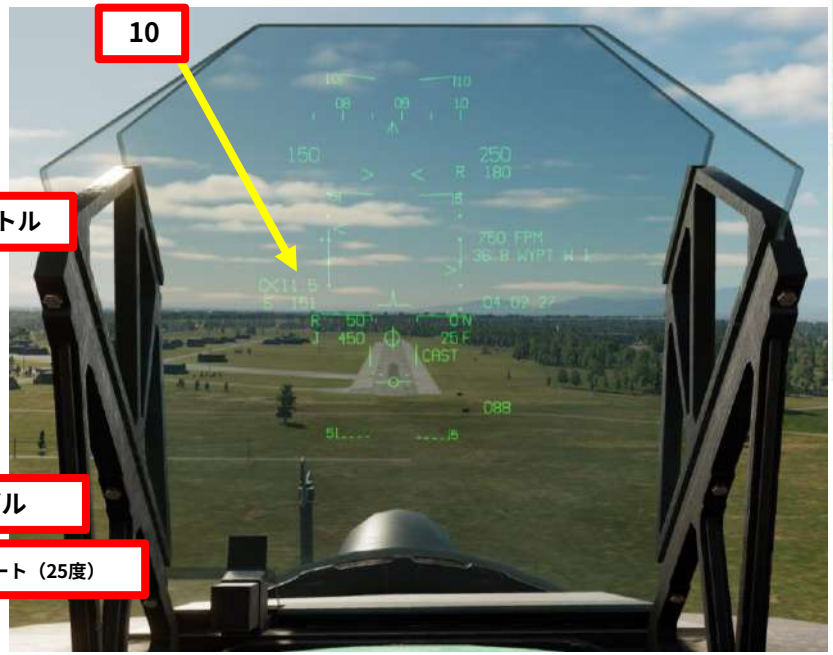
着陸チェックリスト（オーバーヘッドブレーク）

7. 滑走路上空を 800 フィート AGL、350 ノットで飛行します。
8. ブレーク ポイントで 4 G レベル ターンを実行し、10 ユニットの AoA (迎角) をインターセプトし、250 ノットでターンを終了します。
9. 600 フィート AGL まで降下し、着陸装置を下げ、フラップが AUTO に設定されていることを確認します。
10. 約 10 ～ 12 単位の AoA を維持し (スロットルを使用して AoA を制御します)、Final で AGL 200 フィートまで降下します。
11. 滑走路の端に Flight Path Vector を設定します。対地高度 30 ～ 50 フィート: ウィッチズ ハットを水平線から 2 度上に設定し、スロットルで降下率を制御します。
12. 滑走路端に到達したらタッチダウンし、スロットルを切って減速します。
13. 直進し、ペダルがニュートラルになっているときは、前輪ステアリング HOTAS ボタンをオンにします

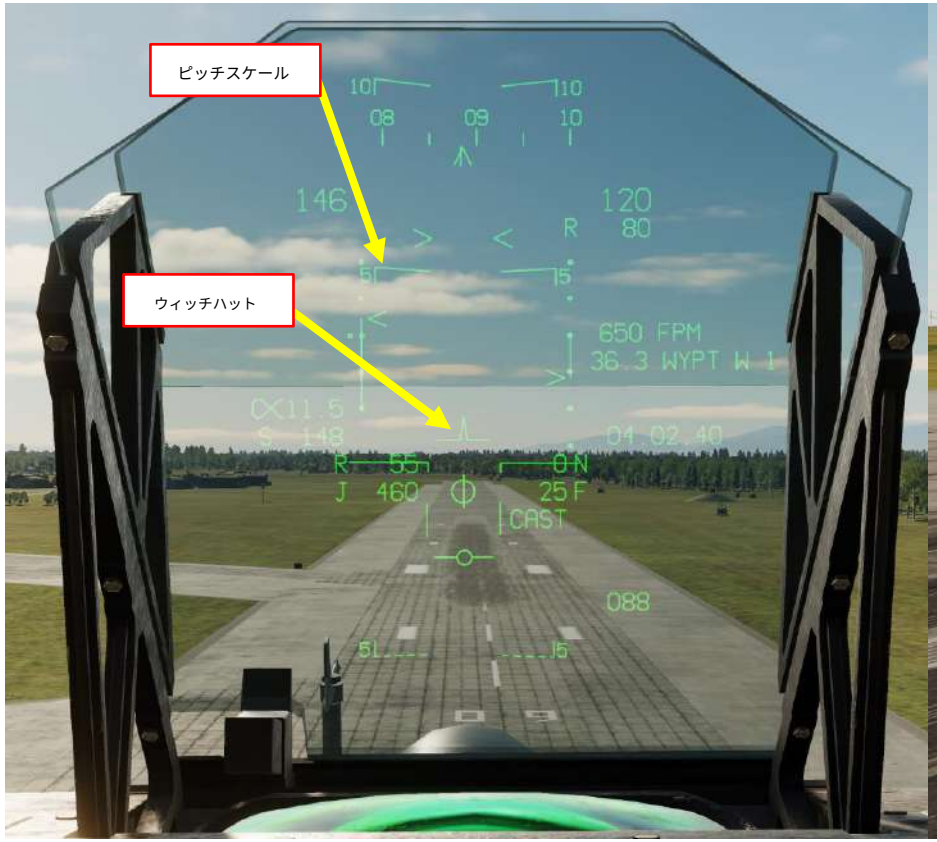
OVERHEAD BREAK



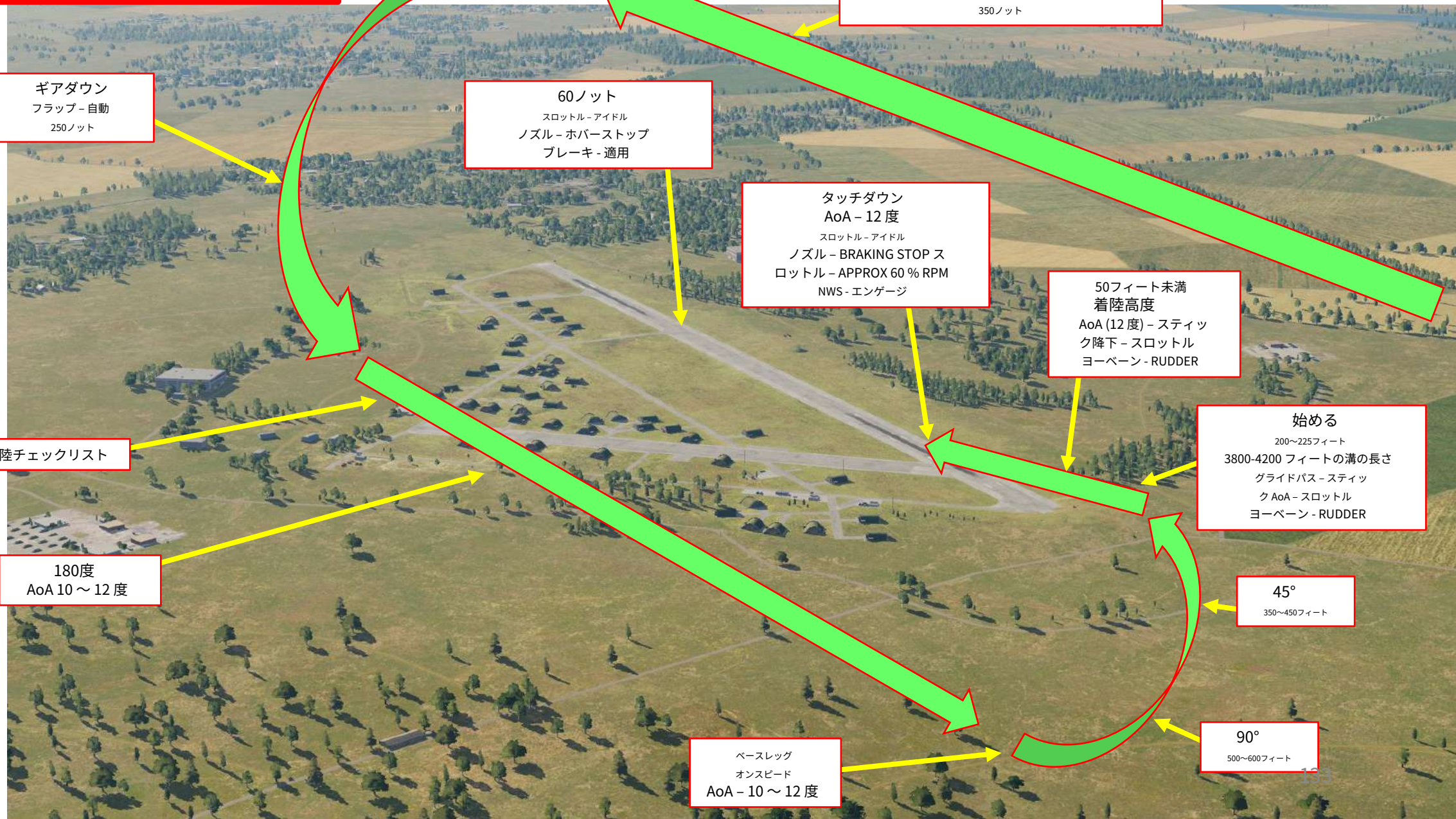




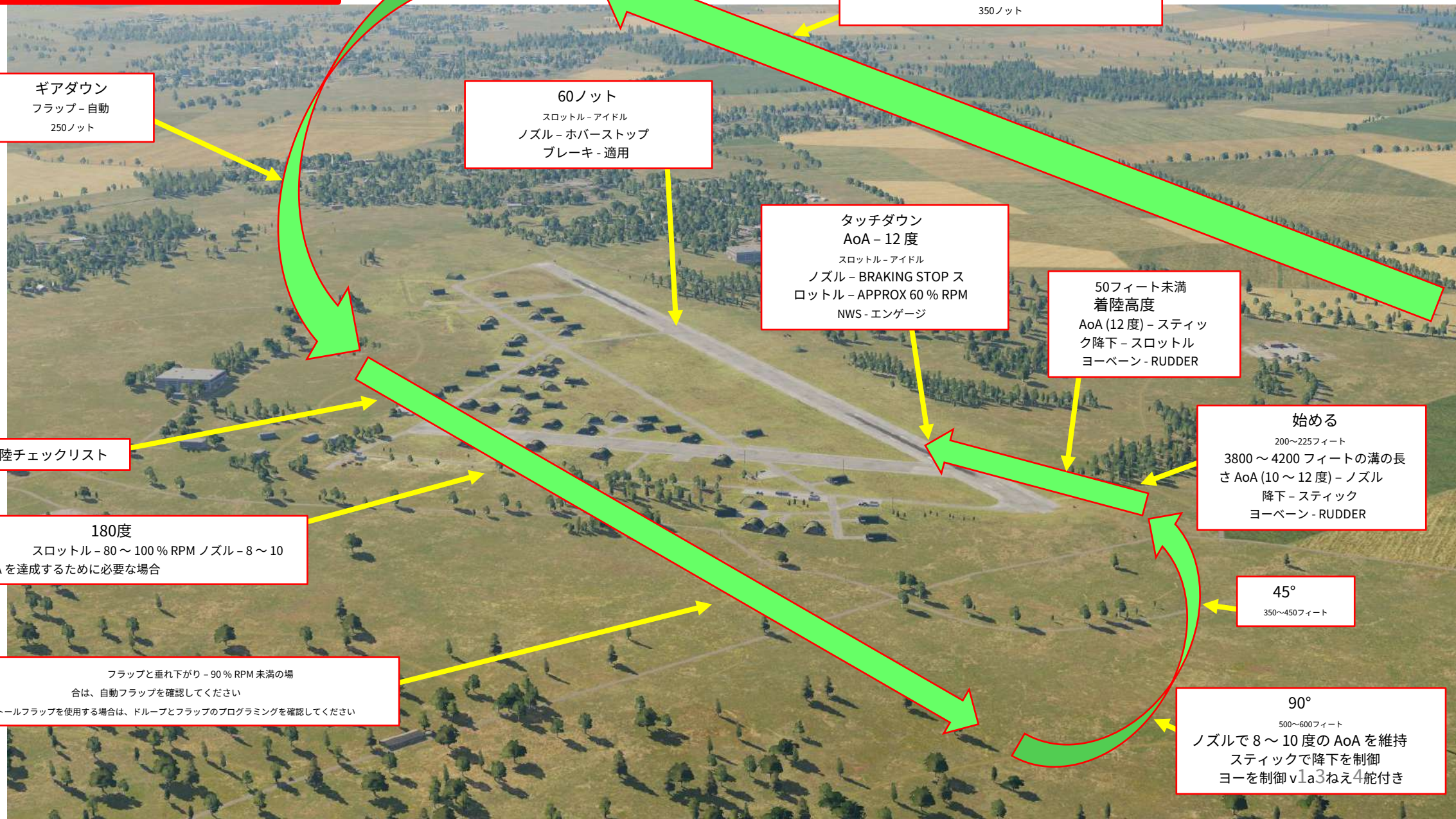
4 - 従来の着陸 (CL)



4 - 従来の着陸 (CL)


AOB セット
スロットルアイドル
スピード ブレーキ OUT
レベル 4 G、10 度 AoA で風下にターン
壊す
350ノット
ギアダウン
フラップ – 自動
250ノット
60ノット
スロットル – アイドル
ノズル – ホバーストップ
ブレーキ - 適用
タッチダウン
AoA – 12 度
スロットル – アイドル
ノズル – BRAKING STOP ス
ロットル – APPROX 60 % RPM
NWS - エンゲージ
50フィート未満
着陸高度
AoA (12 度) – スティッ
ク降下 – スロットル
ヨーベーン - RUDDER
始める
200～225フィート
3800-4200 フィートの溝の長さ
グライドパス – スティッ
ク AoA – スロットル
ヨーベーン - RUDDER
着陸チェックリスト
180度
AoA 10 ～ 12 度
45°
350～450フィート
90°
500～600フィート
ベースレッグ
オンスピード
AoA – 10 ～ 12 度

5 - スローランディング (SL)
可変ノズル



AOB セット
スロットルアイドル
スピード ブレーキ OUT
レベル 4 G、10 度 AoA で風下にターン
壊す
350ノット

ギアダウン
フラップ – 自動
250ノット

60ノット
スロットル – アイドル
ノズル – ホバーストップ
ブレーキ - 適用

タッチダウン
AoA – 12 度
スロットル – アイドル
ノズル – BRAKING STOP ス
ロットル – APPROX 60 % RPM
NWS - エンゲージ

50フィート未満
着陸高度
AoA (12 度) – スティッ
ク降下 – スロットル
ヨーベーン - RUDDER

始める
200～225フィート
3800 ～ 4200 フィートの溝の長
さ AoA (10 ～ 12 度) – ノズル
降下 – スティック
ヨーベーン - RUDDER

着陸チェックリスト

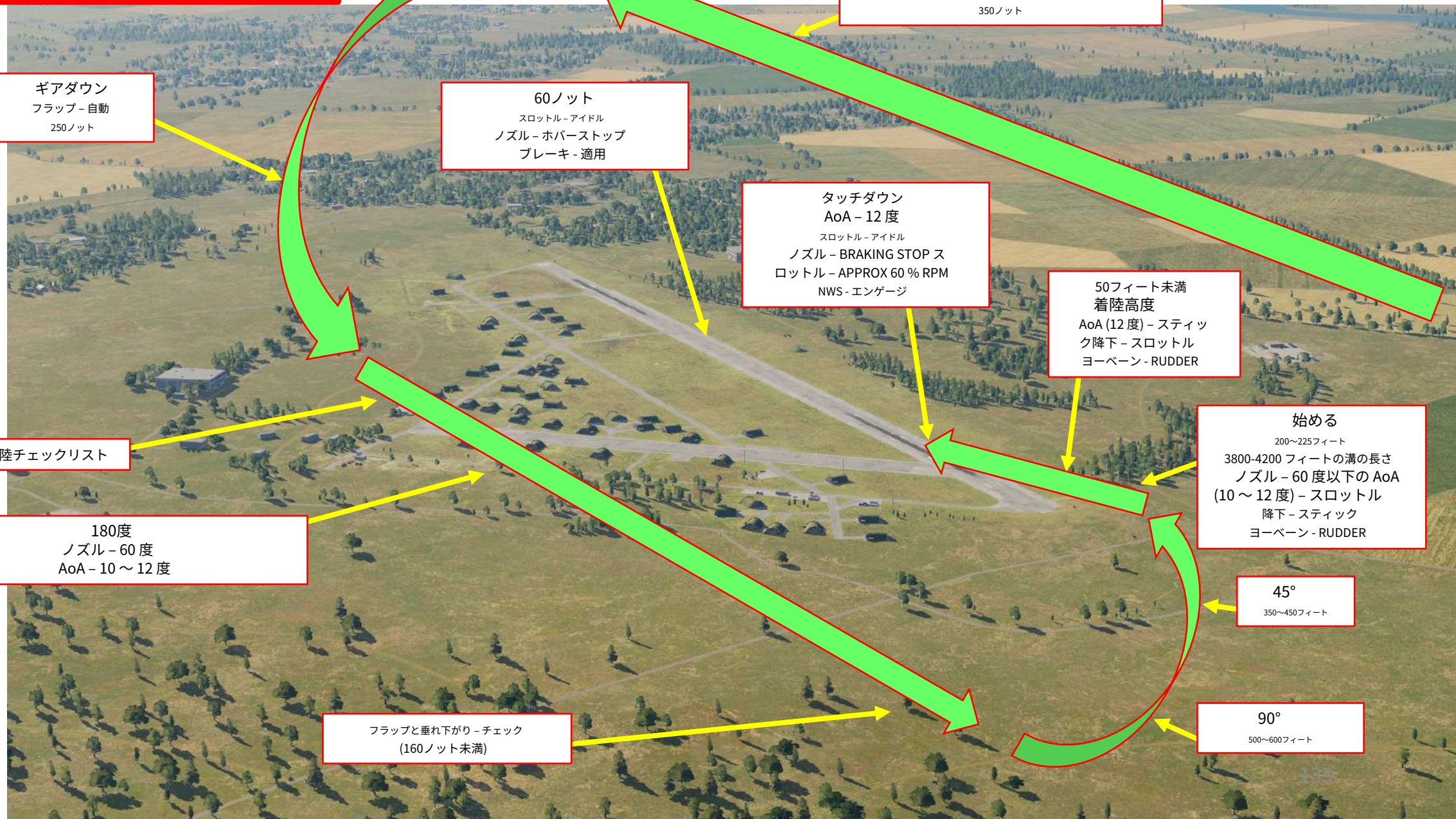
180度
スロットル – 80 ～ 100 % RPM ノズル – 8 ～ 10
度の AoA を達成するために必要な場合

45°
350～450フィート

フラップと垂れ下がり – 90 % RPM 未満の場
合は、自動フラップを確認してください
ストールフラップを使用する場合は、ドループとフラップのプログラミングを確認してください

90°
500～600フィート
ノズルで 8 ～ 10 度の AoA を維持
スティックで降下を制御
ヨーを制御 v1a3ねえ4舵付き

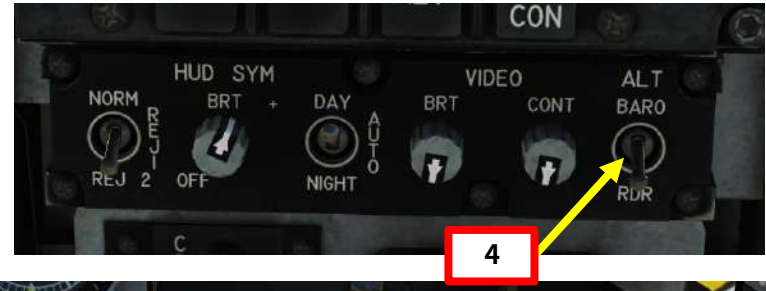
6 - スローランディング (SL)
固定ノズル

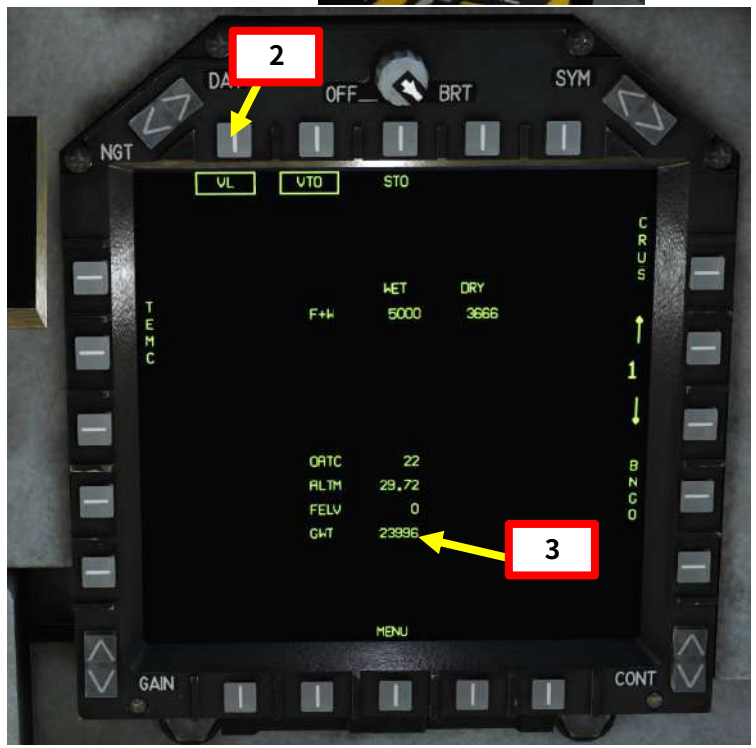


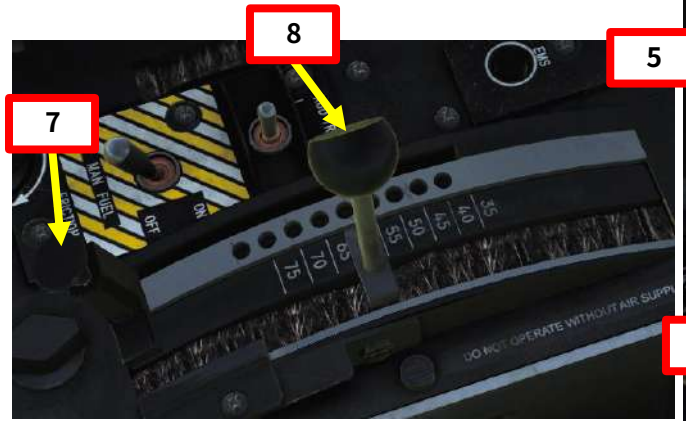
7 – ローリング垂直着陸 (RVL)

ノート： 航空機が垂直着陸重量 (VL) または 20,500 ポンドを 4000 ポンドも超える場合、ハリアーの翼によって生成された揚力でエンジン出力を増強するために、着陸時に 70 ノットの速さでローリング垂直離陸を行うことができます。RVL は船舶では使用できません。

1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、距離、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
2. 「STO」の横にある OSB を押して、「Short Takeoff」サブページを選択します。
3. 航空機の GWT (Gross Weight) を確認し、それに基づいて着陸速度を決定します。この場合、体重は約 24000 ポンドなので、65 ノットのタッチダウン速度を使用します。
4. 高度計モードをレーダー高度計に設定します
5. 滑り止めスイッチをオン (中間位置) に設定します。
6. 着陸装置を下げます
7. STO STOP レバー – クリア
8. ノズル位置レバーを 60 度に設定します。
9. フラップを STOL に設定します
10. ウォーター インジェクション スイッチを設定します – LANDING (DOWN)



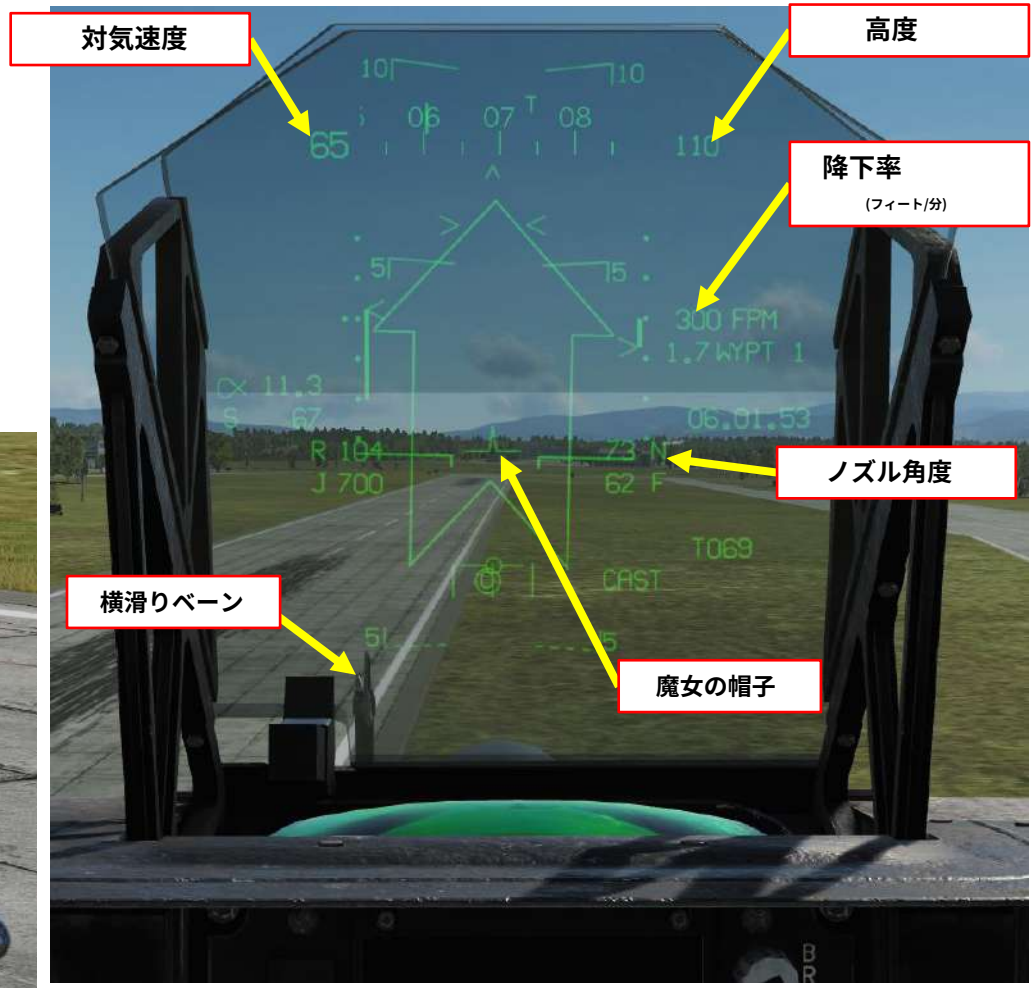




TOUCHDOWN SPEED (KCAS)	MAXIMUM RVL WEIGHT
Below or at 45 knots	VL weight (max 20 500 lbs)
50 knots	VL + 2 300 lbs
55 knots	VL + 2 700 lbs
60 knots	VL + 3 100 lbs
65 knots	VL + 3 500 lbs
70 knots	VL + 4 000 lbs

7 – ローリング垂直着陸 (RVL)

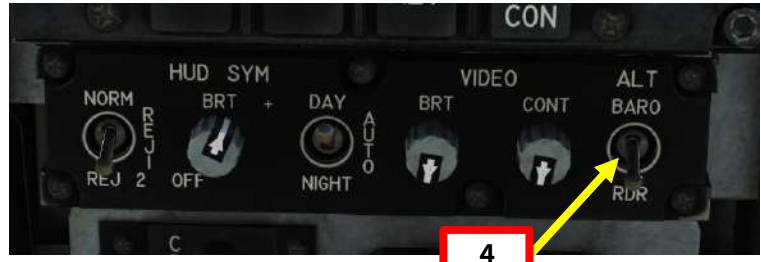
11. 高度 325 フィート AGL でキー (着陸地点から 0.5 海里の基準点) にまっすぐ進入します。ラダーを調整して、Wind Sideslip Vane をまっすぐに保つ (風に向かって着地する) ようにしてください。
12. キーで、機体の姿勢を調整してウィッチ ハットを水平線上に置き、ノズルを調整して接地速度 (65 ノット) を維持し、出力を調整して目的のグライドスロープ 5 度を維持します。降下速度は毎分 300 ～ 400 フィートを超えないようにしてください。
13. 地上では、スロットルを IDLE に設定し、ブレーキを使用して、ノズルを完全に後方に設定します。

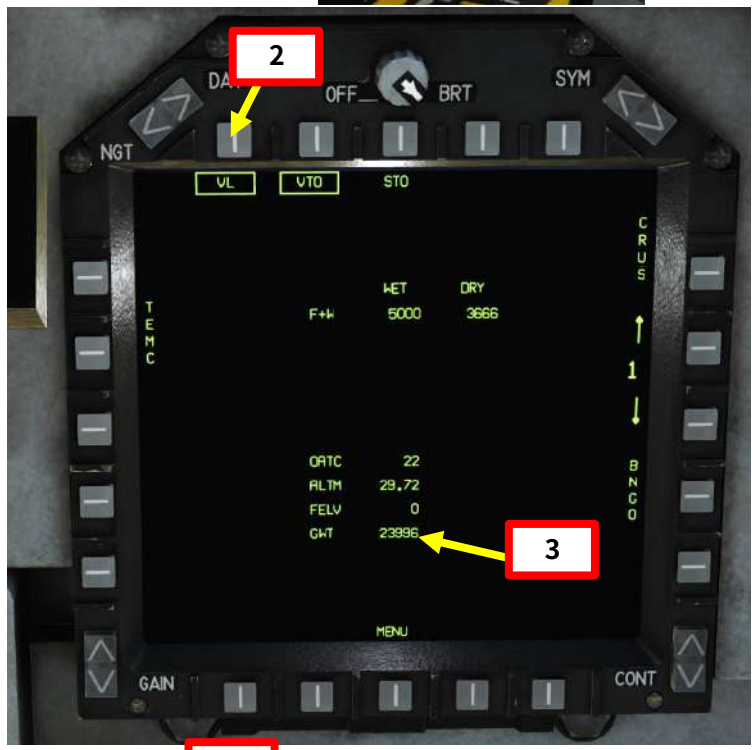


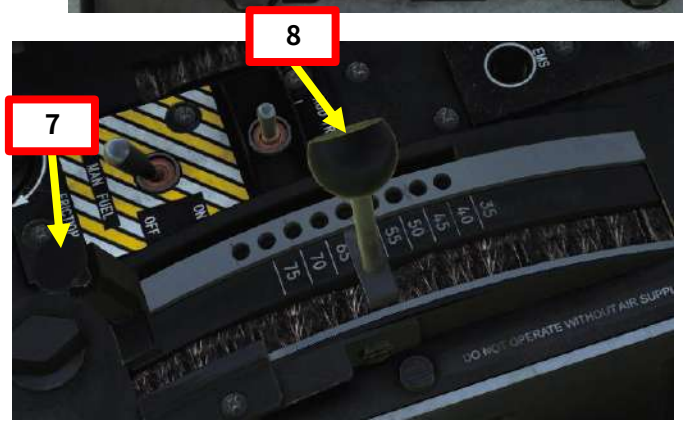
8 - 垂直着陸 (VL)

ノート： 垂直着陸の場合、航空機の重量は 20,500 ポンドを超えてはなりません。

1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、距離、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
2. 「VL」の横にある OSB を押して、「垂直離陸」サブページを選択します。
3. 航空機の GWT (Gross Weight) を確認し、着陸重量を超えていないことを確認します。
4. 高度計モードをレーダー高度計に設定します
5. 滑り止めスイッチをオン (中間位置) に設定します。
6. 着陸装置を下げます
7. STO STOP レバー – クリア
8. ノズル位置レバーを 60 度に設定します。
9. フラップを STOL に設定します
10. ウォーター インジェクション スイッチを設定します – LANDING (DOWN)
11. STO STOP レバー – クリア
12. アプローチの場合、ノズル位置レバーを 60 度に設定します。



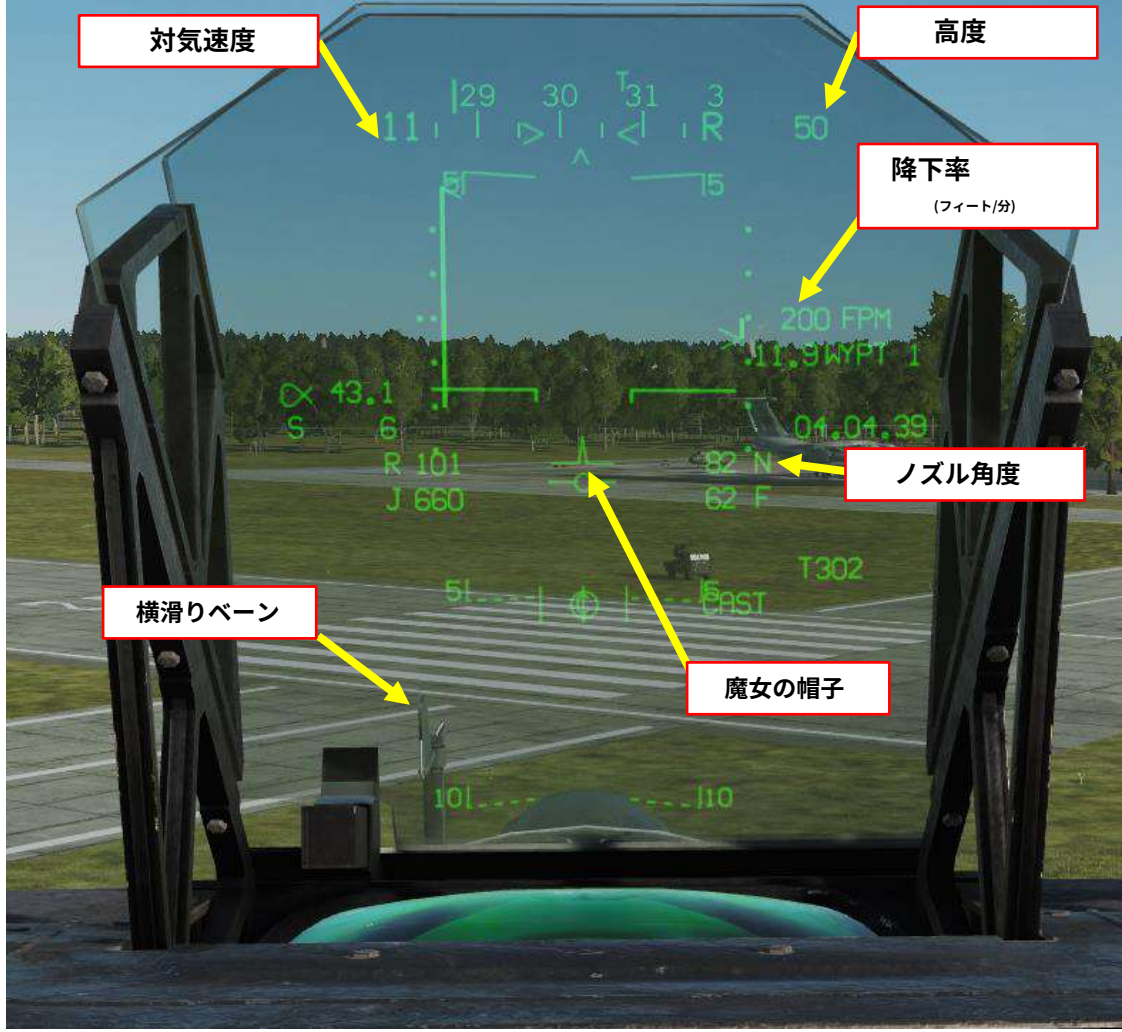




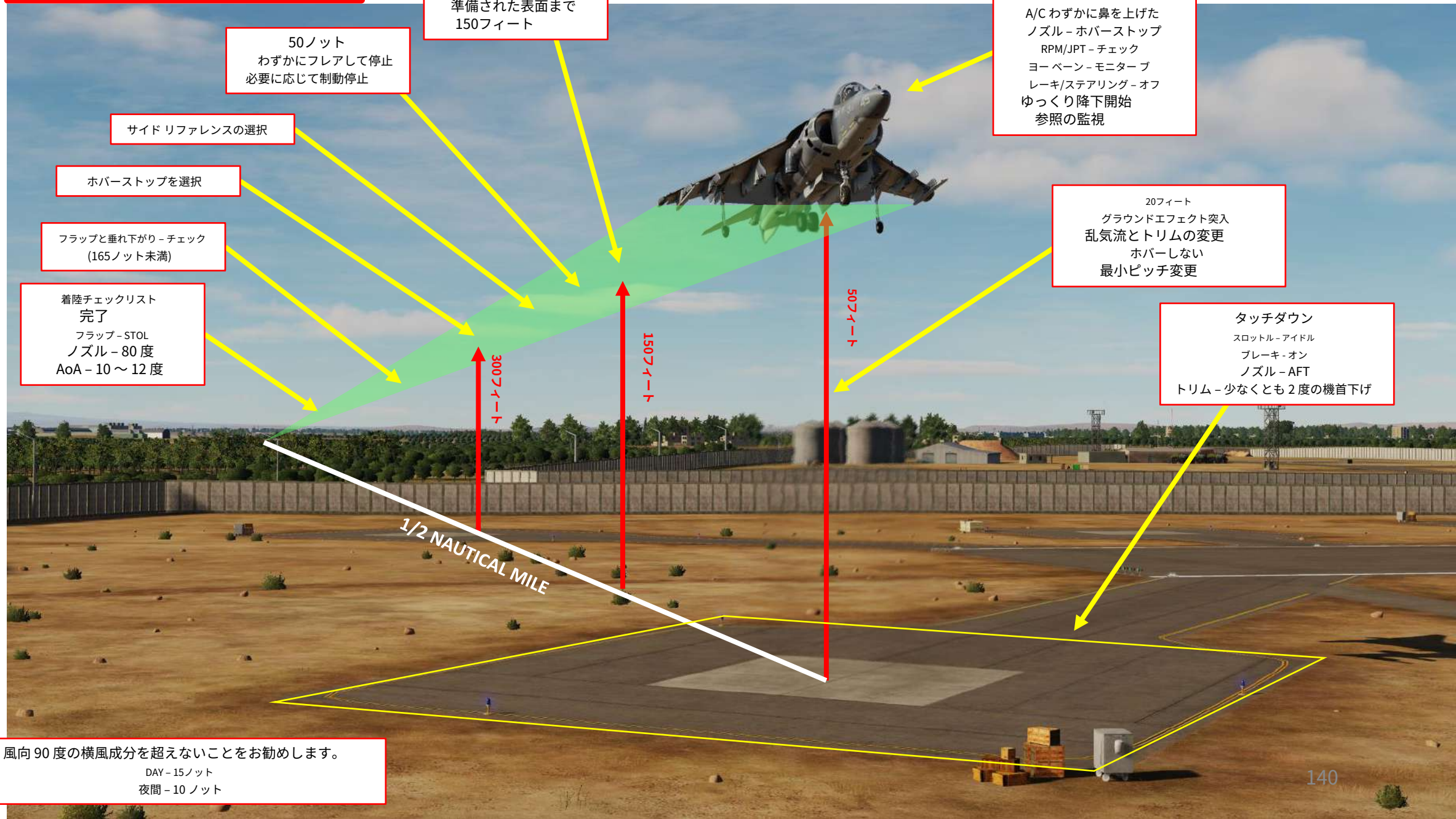
8 - 垂直着陸 (VL)

13. 高度 325 フィート AGL でキー (着陸地点から 0.5 海里の基準点) にまっすぐ進入します。ラダーを調整して、Wind Sideslip Vane をまっすぐに保つ (風に向かって着地する) ようにしてください。

14. キーで、ノズルを 82 度に設定します。
15. わずかにフレアして 50 ノットまで減速し、機体の姿勢を調整してウィッチ ハットを水平線上に置きます。機体を徐々に減速させてホバリングさせます。
16. ホバリング状態になったら、ゆっくりと出力を下げて着陸させます。降下速度は毎分 300 ～ 400 フィートを超えないようにしてください。
17. 20 フィートで、航空機は地面効果になります。
18. 地上では、スロットルを IDLE に設定し、ブレーキを使用して、ノズルを完全に後方に設定します。



8 - 垂直着陸 (VL)



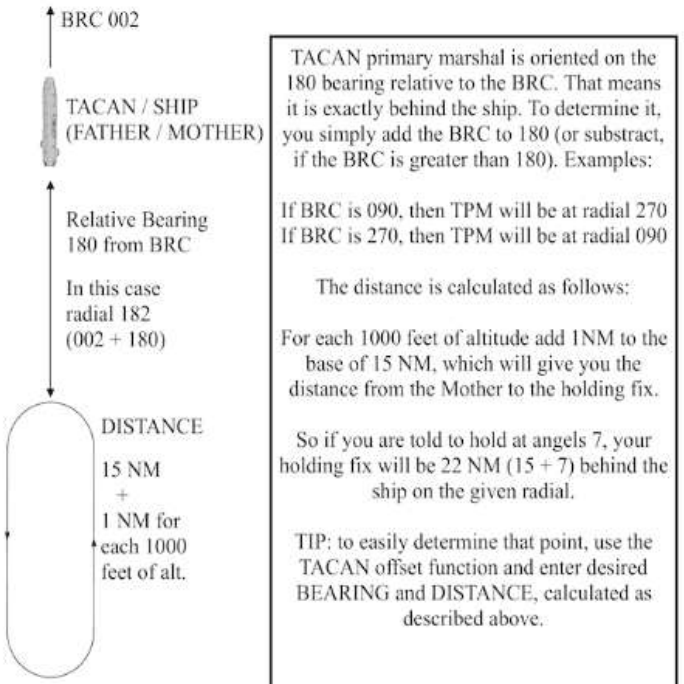
風向 90 度の横風成分を超えないことをお勧めします。
DAY – 15ノット
夜間 – 10 ノット

9 - ケース I 回復

ケース I リカバリー手順 (バルト ドラゴンのトレーニング ケース I リカバリー ミッションから取得)。

SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

TACAN PRIMARY MARSHAL



TACAN primary marshal is oriented on the 180 bearing relative to the BRC. That means it is exactly behind the ship. To determine it, you simply add the BRC to 180 (or substract, if the BRC is greater than 180). Examples:

If BRC is 090, then TPM will be at radial 270
If BRC is 270, then TPM will be at radial 090

The distance is calculated as follows:

For each 1000 feet of altitude add 1NM to the base of 15 NM, which will give you the distance from the Mother to the holding fix.

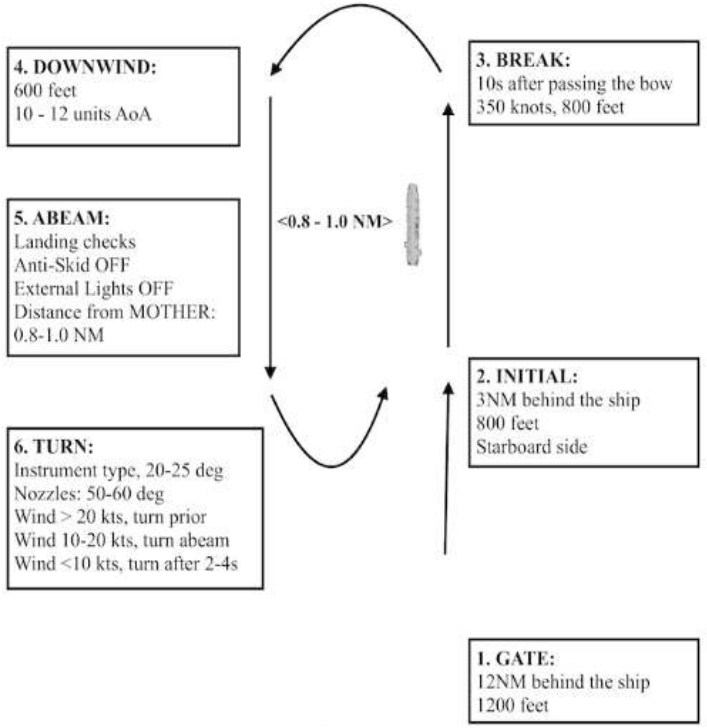
So if you are told to hold at angels 7, your holding fix will be 22 NM (15 + 7) behind the ship on the given radial.

TIP: to easily determine that point, use the TACAN offset function and enter desired BEARING and DISTANCE, calculated as described above.

SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

DAY CASE I PROCEDURE

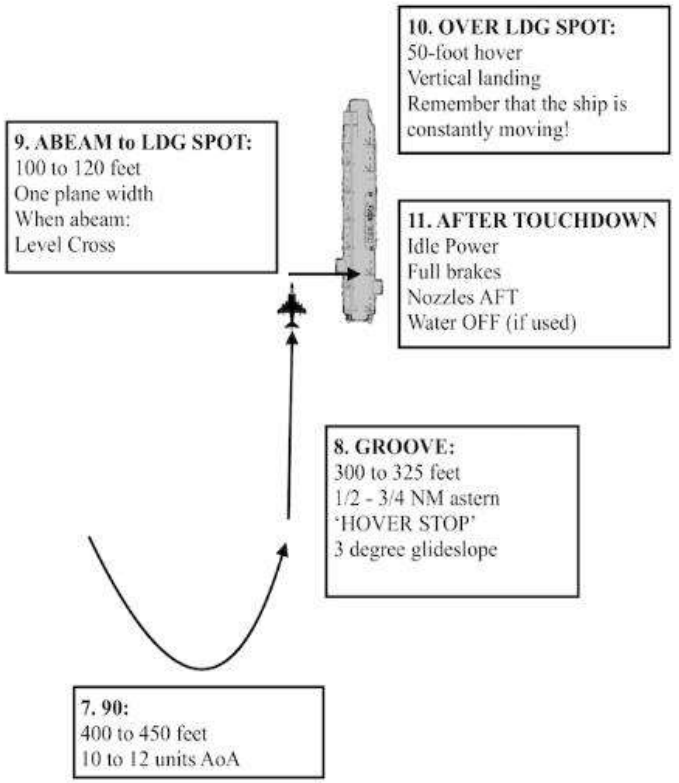
Part 1



SHIPBOARD PROCEDURES — TRAINING MISSION 09

DAY CASE I PROCEDURE

Part 2



9 - ケース I 回復

ノート： 垂直着陸の場合、航空機の重量は 20,500 ポンドを超えてはなりません。

1. V/STOL マスター モード ボタンがアクティブで、MPCD メイン メニューから VREST ページにアクセスできることを確認してから、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、距離、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。
2. 「VL」の横にある OSB を押して、「垂直離陸」サブページを選択します。
3. 航空機の GWT (Gross Weight) を確認し、着陸重量を超えていないことを確認します。

Groove に参加する前に、次のことを行う必要があります。

4.高度計モードをレーダー高度計に設定します

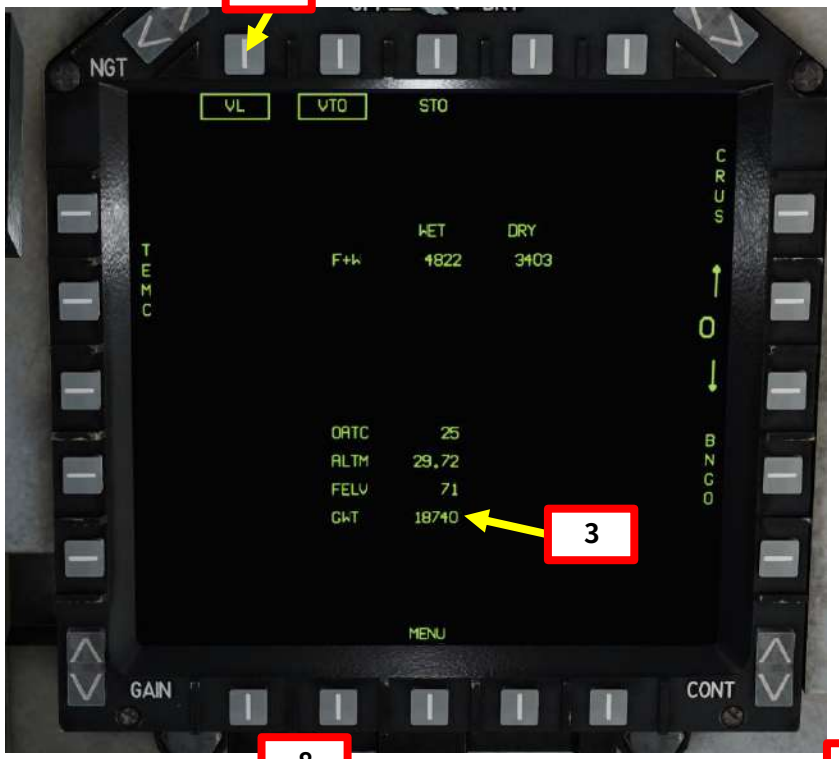
5.アンチスキッドスイッチをオフに設定します（ダウン/NWS、非常に重要です！）

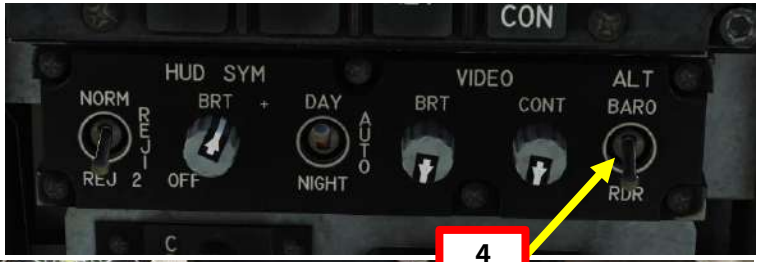
6. 着陸装置を下げます
7. STO STOP レバー – クリア
8. ノズル位置レバーを 60 度に設定します。

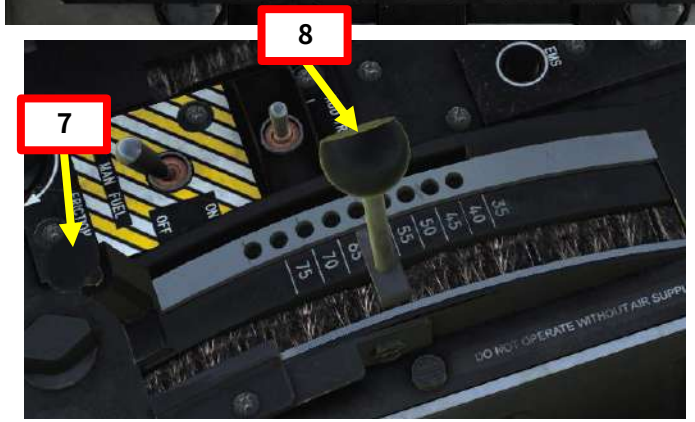
9. フラップを STOL に設定します

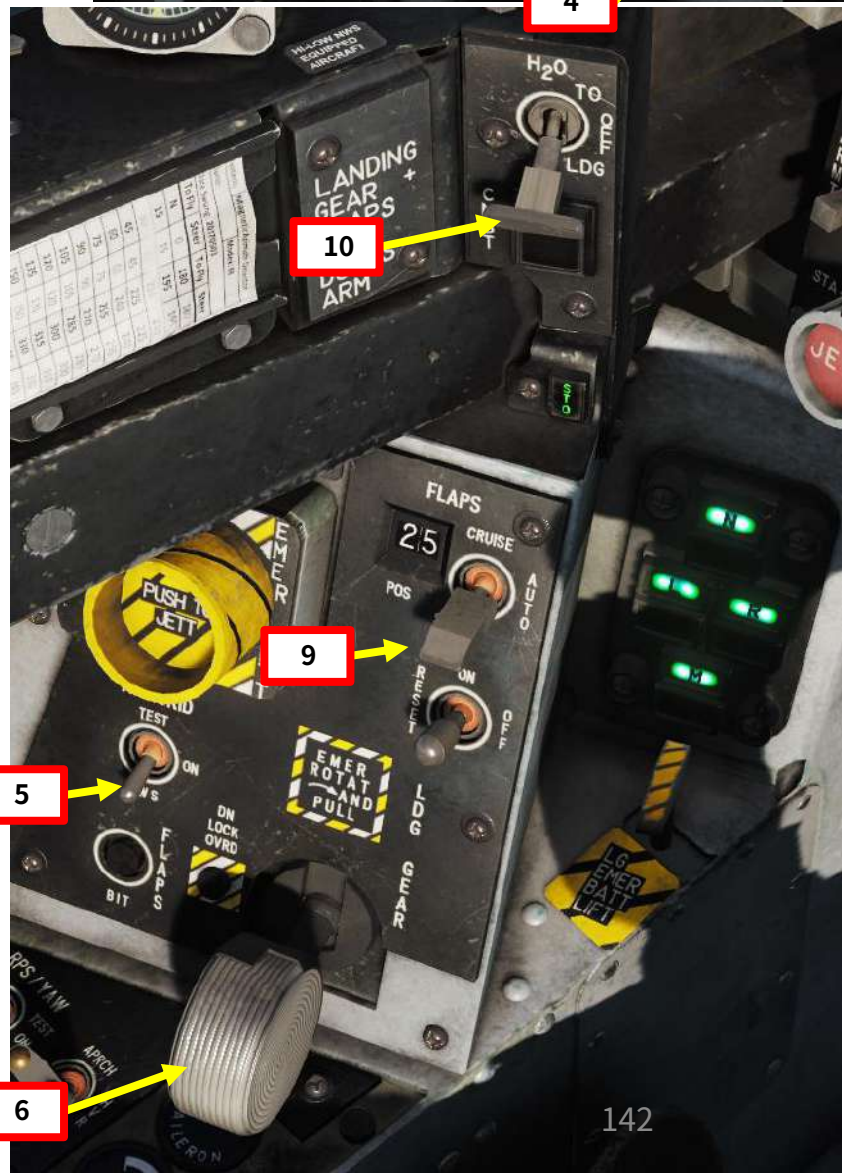
10. ウォーター インジェクション スイッチを設定します – LANDING (DOWN)

11. STO STOP レバー – クリア
12. アプローチの場合、ノズル位置レバーを 60 度に設定します。









9 - ケース I 回復

溝に入るとき：

13. Groove (Final) を約 100m で入力します。300～325フィート
14. 130 ～ 140 ノットで減速したら、150 フィートのレバーで水平に　沈み込みを防ぎ、ノズル位置を設定します – 82 度
15. 航空機を船の後方 1/2 ～ 3/4 nm に保ちます。その時点で、あなたは船と編隊を組んで飛行しているはずです。
16. 高度 100 ～ 120 フィートで着陸地点の真横を飛行し、ラダーを使用して水平を保ちながら横方向に移動します (「レベル クロス」)。
17. 制限を超えないように、バリオメーター (フィート/分のシンク速度)、ジェット パイプ温度 (J)、およびエンジン RPM (R) を常に監視します。
18. 着陸への出力をゆっくりと下げます。降下速度は毎分 300 ～ 400 フィートを超えないようにしてください。
19. 20 フィートで、航空機は地面効果になります。
20. デッキにいるときは、スロットルを IDLE に設定し、ブレーキを使用して、ノズルを完全に後方に設定します。

航空機は常に船の真横を飛行する

9 - ケースI回復

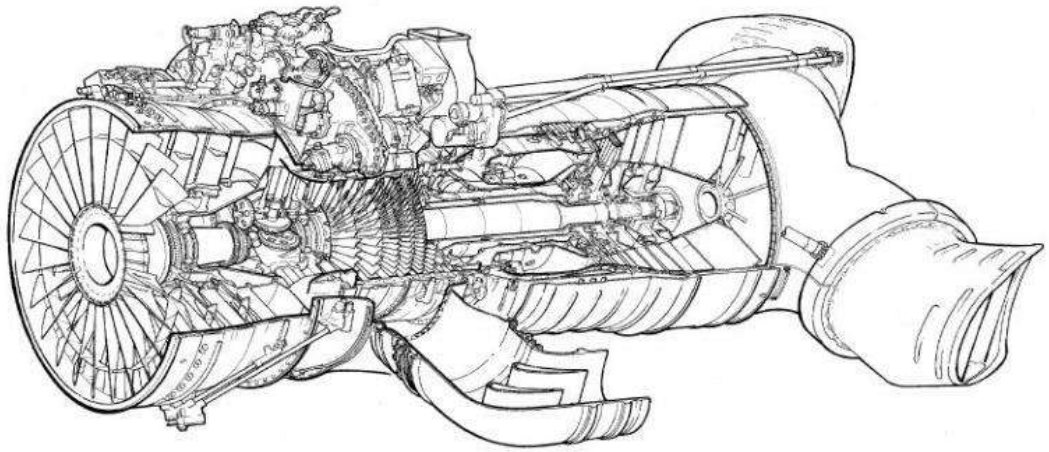
ペガサスエンジン

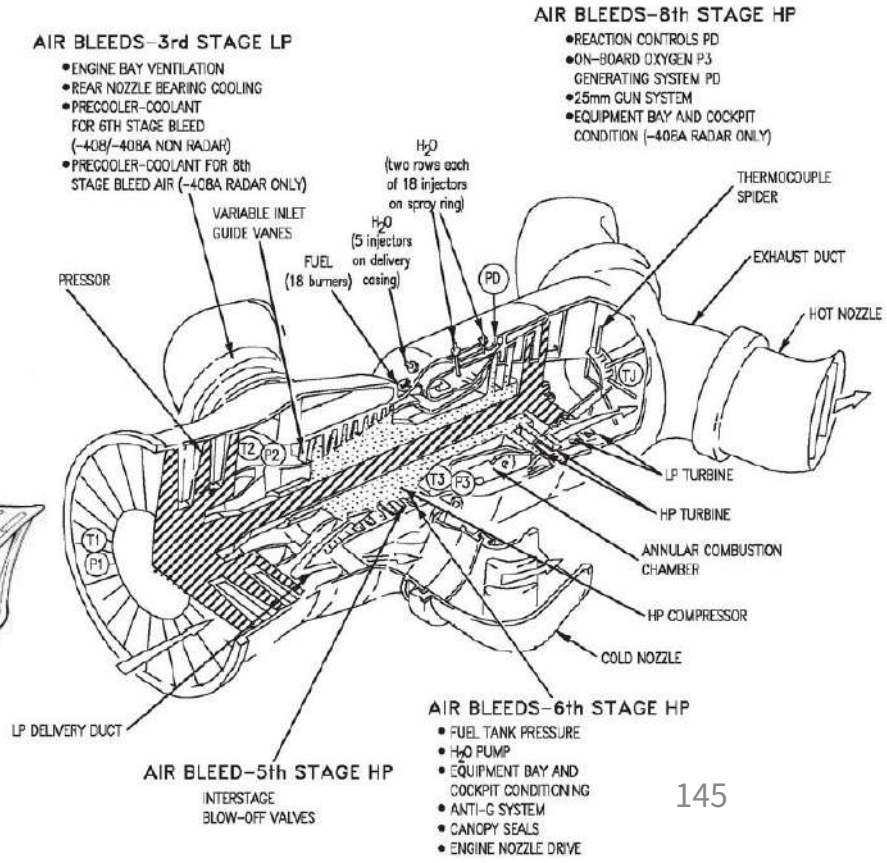
AV-8B N/A は、**ロールス・ロイス ペガサス 11-61**(F402-RR-408) ベクトル推力ターボファン エンジン。

1950 年代には、離着陸用の戦闘用滑走路の必要性が認識されており、必要に応じて、準備が整っていない隠蔽された場所からの運用のために分散させることができました。海軍の関心は、大型空母の高コストと予想される脆弱性のために、艦上戦闘機がヘリコプターサイズのプラットフォームと小型船から運用できるようにするという同様の目的に集中しました。1950 年代、米国と西ヨーロッパでは、必要な短距離または垂直離陸 (VTO) および着陸特性を達成するための代替手段を研究および検証するために、多数のプロジェクトと研究プログラムが開始されました。短い滑走路の要件に対するこの懸念に対する業界の答えの 1 つがペガサスでした。

もともとブリストル シドレーによって設計されたペガサスは、ロールスロイス plc によって製造され、ジェット機を前進させるだけでなく、4 つの旋回ノズルを介して下向きに推力を向けることもできました。このエンジンを搭載した軽負荷の航空機は、ヘリコプターのように操縦できます。特に、垂直離着陸を行うことができます。Pegasus は、2 つの LP タービン ステージと 2 つの HP タービン ステージによってそれぞれ駆動される 3 つの低圧 (LP) と 8 つの高圧 (HP) コンプレッサー ステージを備えています。Pegasus 11-61 (MK.107、別名 -408) は Pegasus の最新かつ最も強力なバージョンで、23,800 lbf (406 kN) を提供します。

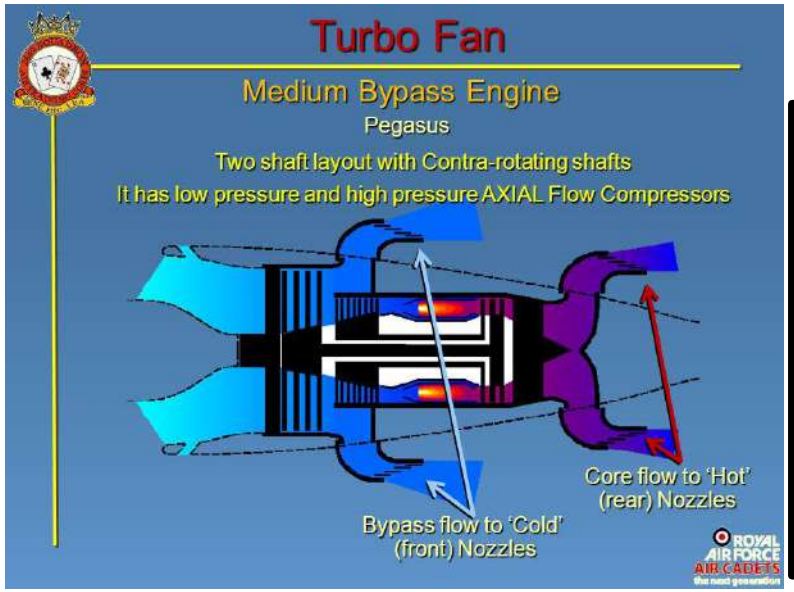
通常ではありませんが、LP スプールと HP スプールは反対方向に回転し、低速でのハンドリングを妨げるジャイロスコープの影響を大幅に減らします。LP および HP ファン ブレードはチタン製で、LP ファン ブレードは部分的に超音速領域で動作します。エンジンの始動は、トップマウントのパッケージによって行われます
複合ガスタービンスターター/APU。

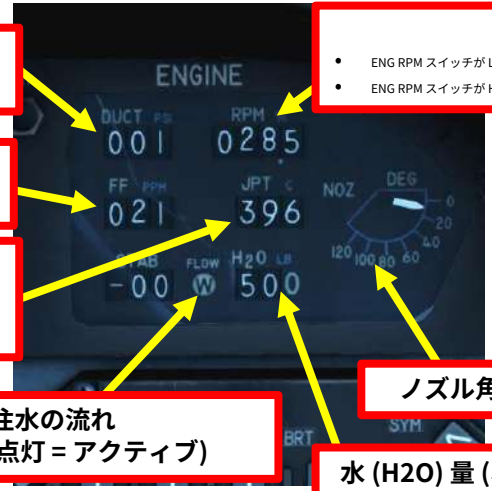




エンジンパラメータ

Pegasus エンジンには複数のエンジン パラメータがあります。VSTOL マスター モードがオンの場合、エンジン RPM とジェット パイプ温度 (JPT) をヘッドアップ ディスプレイで監視できます。





ダクト圧 (PSI)

燃料流量 (ppm)

ジェットパイプ温度 (JPT) (°C)

エンジン回転数 (%)

- ENG RPM スイッチが LOW に設定されている場合、FAN RPM を表示します
- ENG RPM スイッチが HIGH に設定されている場合、COMP RPM を表示します

注水の流れ (点灯 = アクティブ)

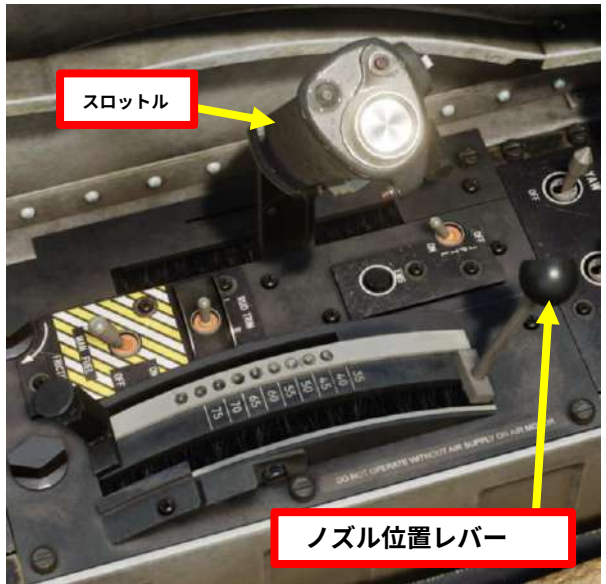
ノズル角度

水 (H2O) 量 (ポンド)

- **出撃JPT**：エンジンアウトレットジェットパイプ温度
- **最大 JPT:**最大ジェットパイプ温度許容
- **OT 時間:**過熱中の使用可能時間

- **IGV:**インレット ガイド ベーンの位置 (度)。ＩＧＶは、高圧圧縮機への補正空気質量流量を制御する弁として視覚化することができる。
- **COMP RPM:**低圧コンプレッサー速度
- **ファンの回転数:**バイパスファン速度
- **JPT:**ジェット管温度
- **コアコンプ:**高圧コンプレッサー速度（エンジンコア）
- **コアファン:**高圧ファン速度（エンジンコア）
- **燃料重量:**燃料重量 (ポンド)

英語 MPCD ページ



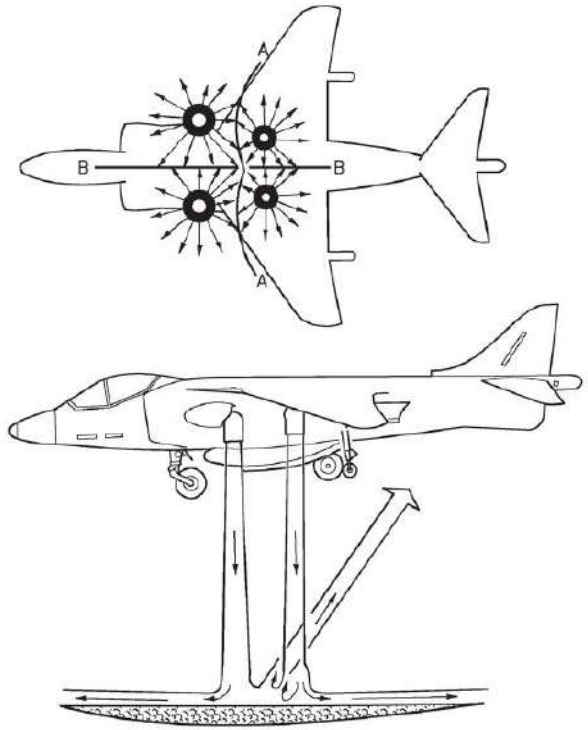
ドライ VS ウェット スラスト

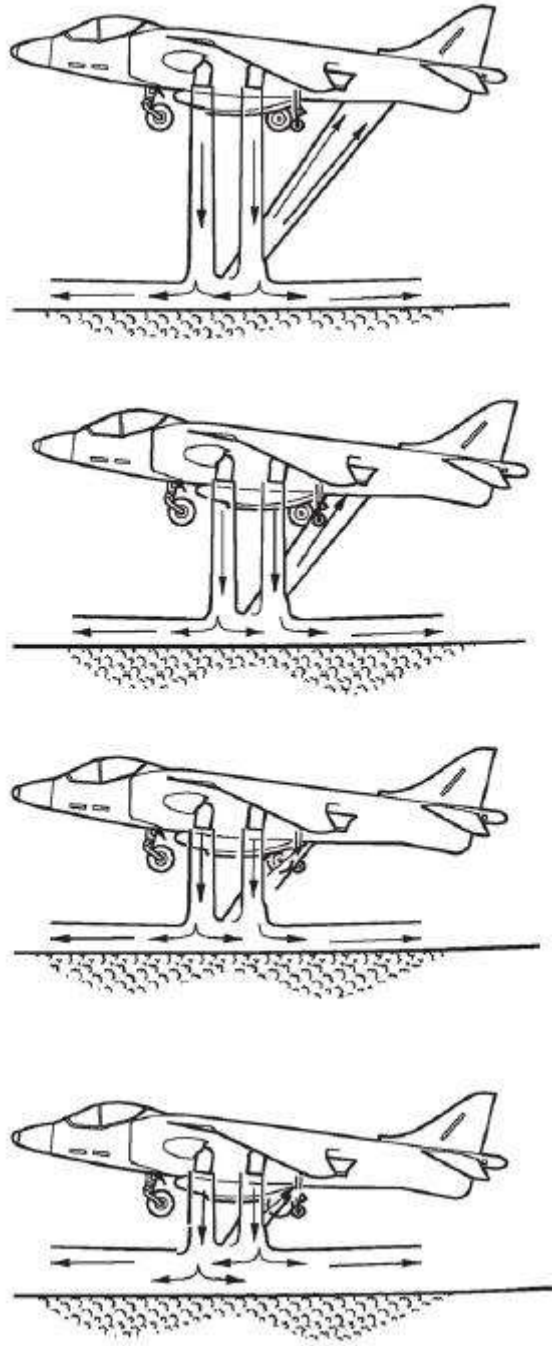
ハリアーといえば「ドライスラスト」「ウェットスラスト」という言葉をよく耳にします。水と関係あるの？並べ替え。水上飛行と関係ありますか？うーん…いいえ。

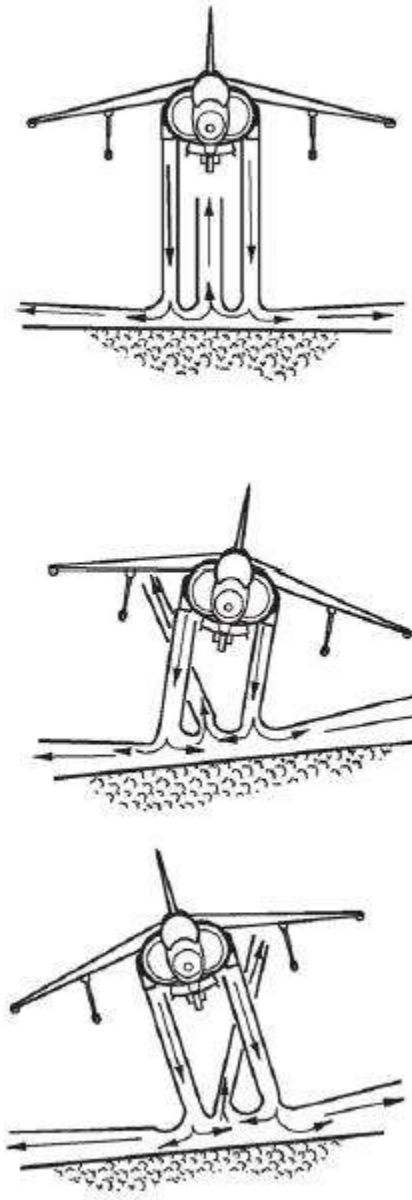
ドライスラスト通常、「拡張されていない」推力を指します。これは、アフターバーナーや液体噴射を使用せずに発生する推力を意味します。アフターバーナーのないジェット エンジンが生み出す最大推力は、MIL (ミリタリー) 推力と呼ばれることがあります。

ウェットスラスト一方、「増強された」推力を指します。ジェット エンジンの推力は、水/メタノール噴射 (主に古いターボジェット エンジン) などの方法を使用するか、アフターバーナー (再加熱器) を使用することによって増加させることができます。

ハリアーの推力は、特定の条件で非常に不安定な飛行を引き起こす可能性があることに注意してください。右の写真を参照して、ホバリング中の垂直飛行におけるハリアーの動作をテストしてください。







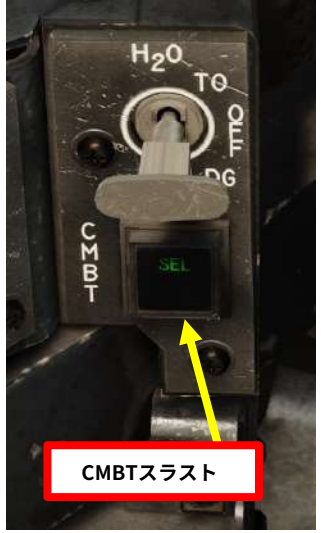
エンジンの定格と制限

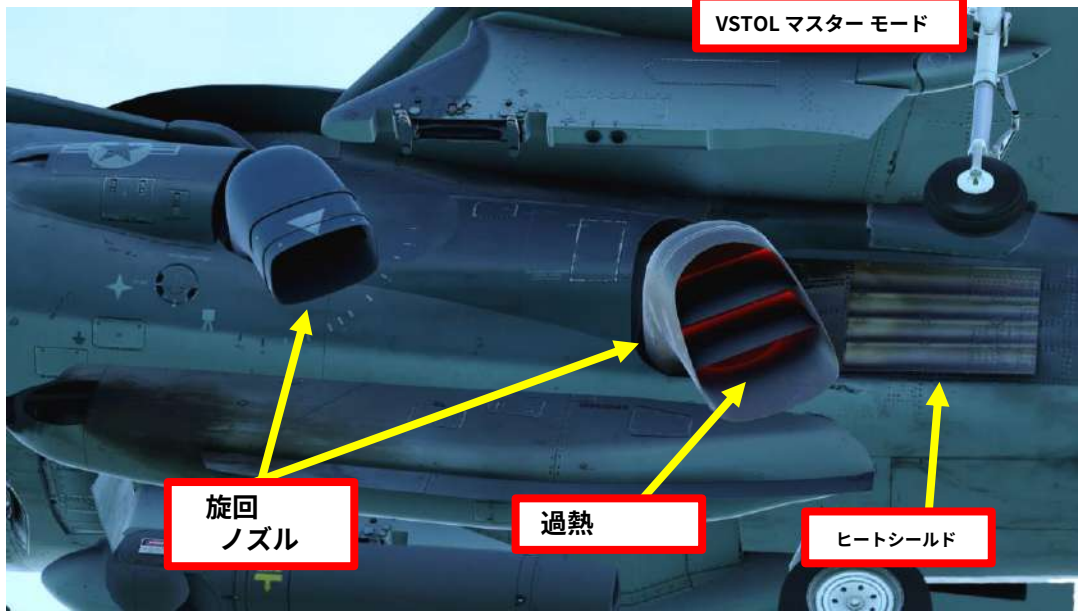
ハリアーのペガサス エンジンは常時監視が必要です。ペガサスは、特に離陸やホバリングなどの飛行段階で過熱する傾向があります。

RPM と JPT (ジェット パイプ温度) は、監視しなければならない主要なパラメーターです。

「VSTOL」マスター モードを使用すると、エンジン パラメータを HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) でパワー マージンとともに直接監視できます。

「**コンバットスラスト**定格はCMBTスイッチ/ライトを押すことで選択でき、追加の推力が得られます。このレーティングの副作用として、JPT が増加し、数分 (約 10 分) 以上このレーティングを使用できなくなる点があります。





エンジンの限界

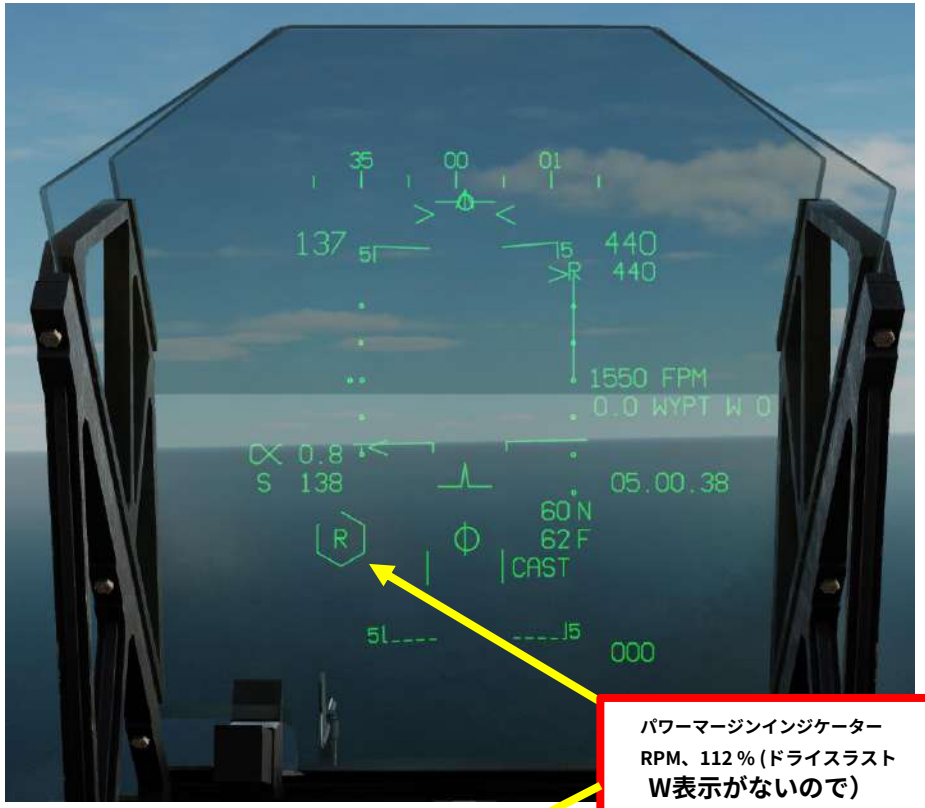
RATING	Notes	LIMITATIONS		
		MAXIMUM % RPM	MAXIMUM °C JPT	COMBINED TIME LIMITS
SHORT LIFT WET	1	120.0	800	A, B, C, D, E
SHORT LIFT DRY		113.5	780	
NORMAL LIFT WET	1, 2	116.0	780	
NORMAL LIFT DRY	2	111.0	765	
COMBAT		111.0	750	
MAXIMUM THRUST		109.0	710	
MAXIMUM CONTINUOUS	2	102.0	645	UNLIMITED
IDLE	5	28.4 – 29.0	545	UNLIMITED
STARTING	2, 4		475	MOMENTARILY

1. Do not use water injection below ambient temperatures of -5°C or at altitude above 10,000 feet.
2. Requires pilot action to maintain limit.
3. Each 2.5 or 10.0 minute period of operation at the lift or combat ratings respectively must be separated by a minimum of 1 minute at maximum thrust or below.
4. Slow or abortive starting attempts should be discontinued without waiting for JPT to reach 475°C.
5. The minimum allowable sub-idle RPM is 22%

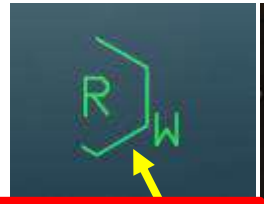
A. 15 Seconds
B. 1.5 Minutes
C. 2.5 Minutes
D. 10.0 Minutes
E. 15.0 Minutes

エンジンの定格と制限

パワー マージン インジケーターは、R (RPM) または J (ジェット パイプ温度) の制限エンジン パラメーターを示します。JPT/RPM が増加すると、六角形が徐々にいっぱいになります。六角形の最後の脚は直線で続き、超過を示します。そのエンジン設定に長時間留まらないようにしてください。



パワーマージンインジケーター
RPM、112 % (ドライスラスト
W表示がないので)



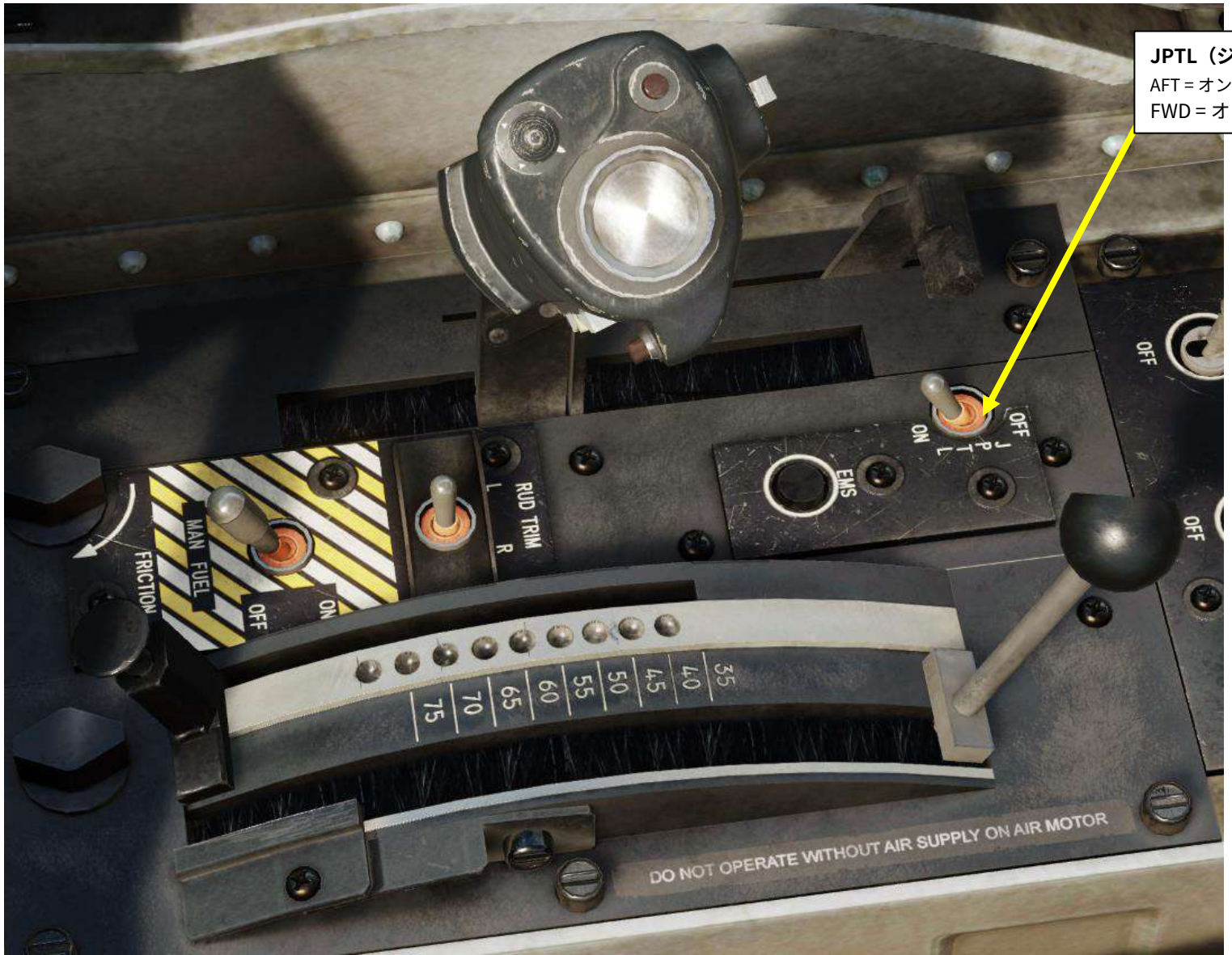
パワーマージンインジケーター
RPM、116.8 % (ウェットスラスト
W表示あり)

パワーマージンインジケーター

RPM - %			JPT – °C		
	DRY	WET		DRY	WET
R	107.0	113.5	J	715	735
R	108.0	114.5	J	725	745
R	109.0	115.5	J	735	755
R	110.0	116.5	J	745	765
R	111.0	117.5	J	755	775
R	112.0	118.5	J	765	785
R	113.0	119.5	J	775	795
R	113.5	120.0	J	780	800

JPTL（JPTリミッター）

エンジン コントローラーには、JPT (ジェット パイプ温度) リミッターがあり、これは、エンジンが許容可能な JPT 制限を超えようとしているときに、エンジンへの燃料流量入力を自動的に減らす制御ループです。通常はON（AFT）のままにしてください。

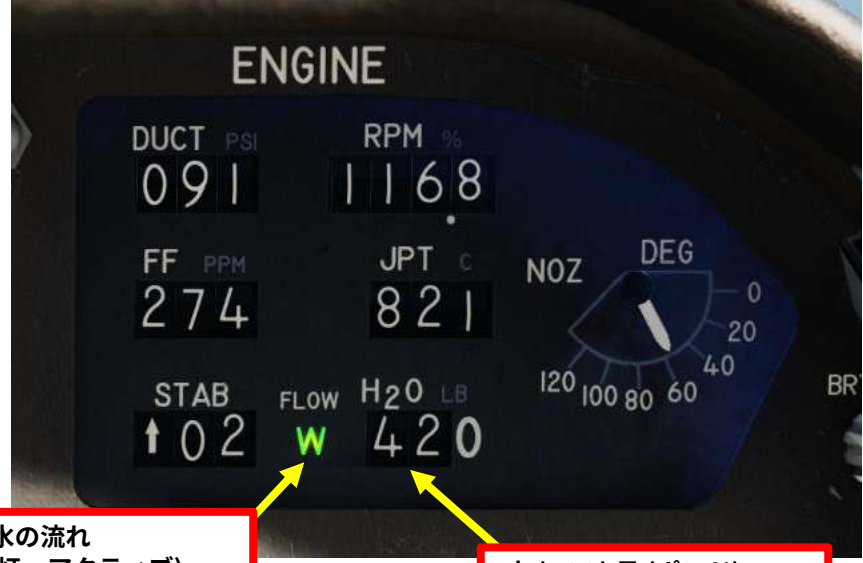


ウォーターインジェクション

ハリアーはウォーターインジェクションシステムを採用。このシステムは、JPT (Jet Pipe Temperature) を約 20 °C 冷却するために水を噴射します。水噴射の実際の効果は、エンジンが高い出力設定 (つまり、エンジン RPM を 6 ～ 7 %) に達することができることです。 JPT 制限。水を追加すると、エンジンから加速される質量が増加し、推力が増加しますが、タービンの冷却にも役立ちます。

次の点に注意してください。

1. これらの上限内でエンジンを操作すると、エンジンの寿命が大幅に短くなる可能性があり、使いすぎると早期のエンジン故障を引き起こす可能性があります
2. ウォーターインジェクションは、使用中にウォータータンクの水を消費します。水がなくなると、完全になくなってしまいます。重すぎて着陸に注水が必要で、予備の水がもうない場合は、燃料を投棄して体重を減らす必要があります。
3. 水噴射は、離着陸時に実際に使用されます。飛行の他の段階では実用的ではありません。
4. 周囲温度が 5 °C 未満の場合、または高度が 10,000 フィートを超える場合は、注水を使用しないでください。
5. 水噴射は、水噴射スイッチが TO または LDG のいずれかにあり、エンジンの出力設定が「エンジンの制限」ページに記載されている制限を超える場合にのみアクティブになります。
6. スロットルを 103 ～ 105 % RPM 未満に下げるか、ウォーター インジェクション スイッチをオフに設定することにより、水の流れを停止します。

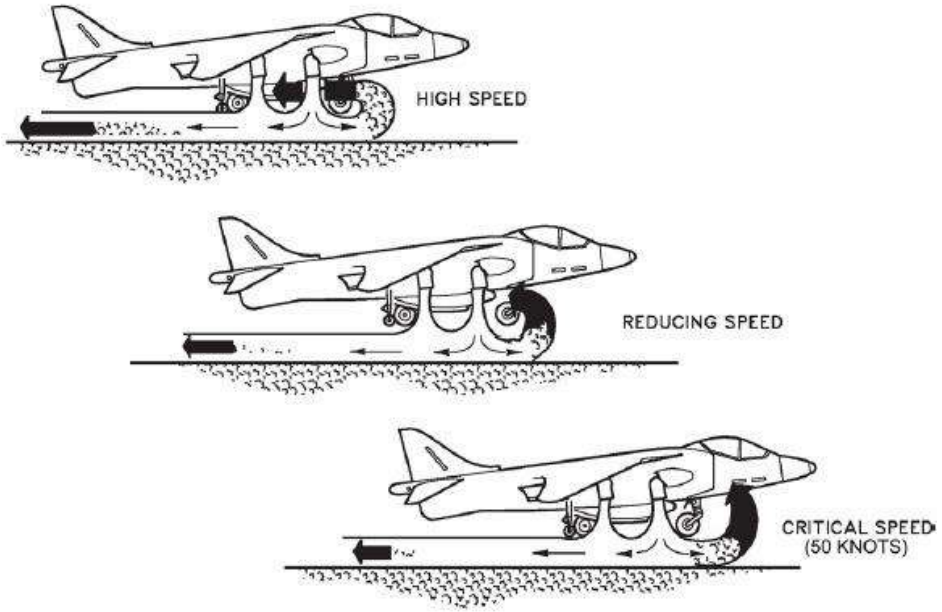


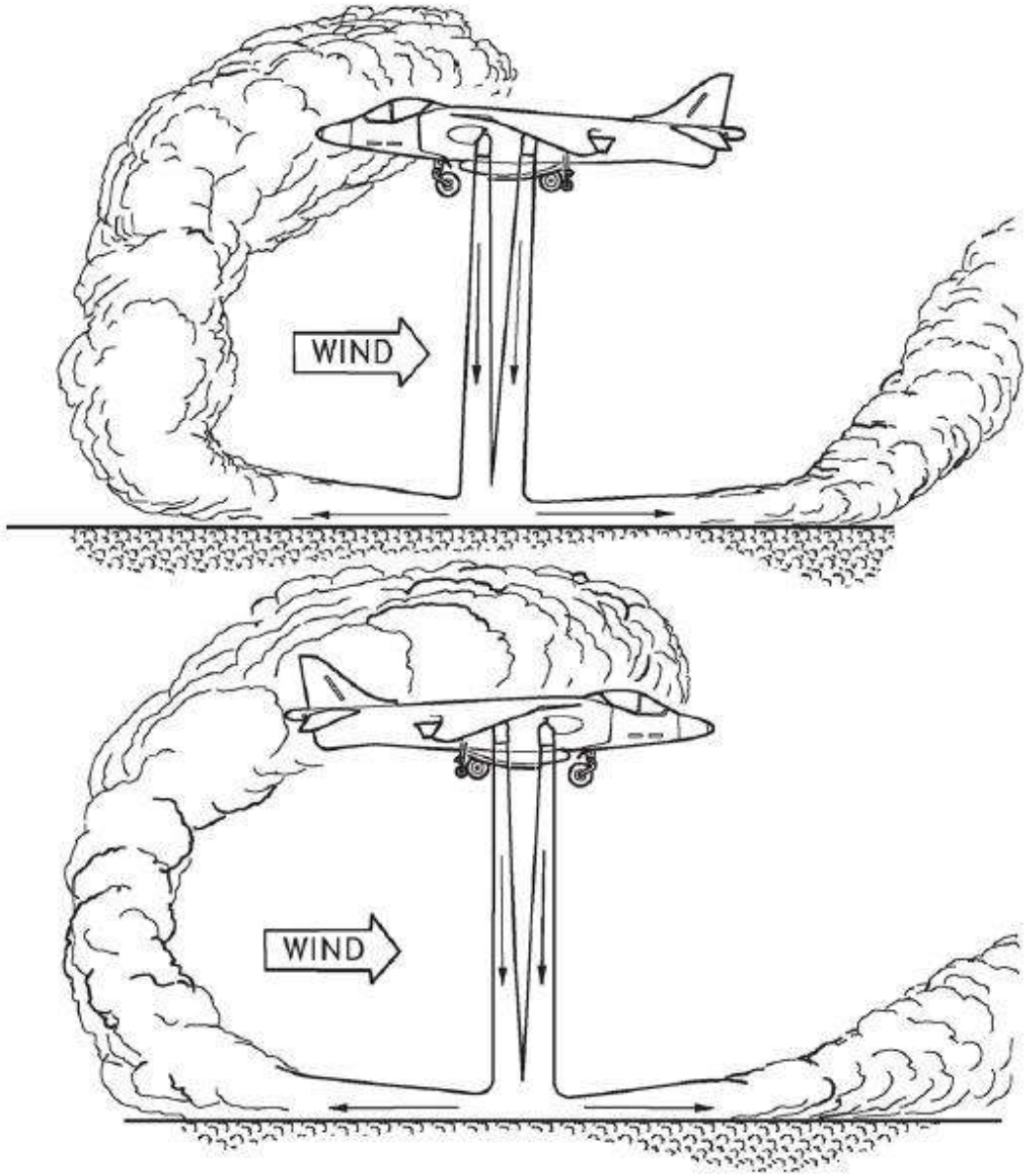
エンジン操作のヒント

ハリアーエンジンは、初心者にとっては厄介な場合があります。いくつかのヒントを次に示します。

- 高温ガス摂取 (HGI) は、垂直飛行時に考慮すべき深刻な危険です。ホバー フライトや急降下は避けてください。高温のガスがエンジンの吸気口に入り、パワーが大幅に低下する可能性があり、着陸や降下の際に非常に危険です。

- 時々、エンジンのパラメーターを常に監視してください。ペガサスは壊れる可能性があり、手入れを怠ると壊れます。
- 常に自分の体重を暗算してください。航空機の重量制限の超過は、短距離着陸または垂直着陸を行う際の重要な要素であり、DCS での垂直着陸失敗の主な原因の 1 つです。



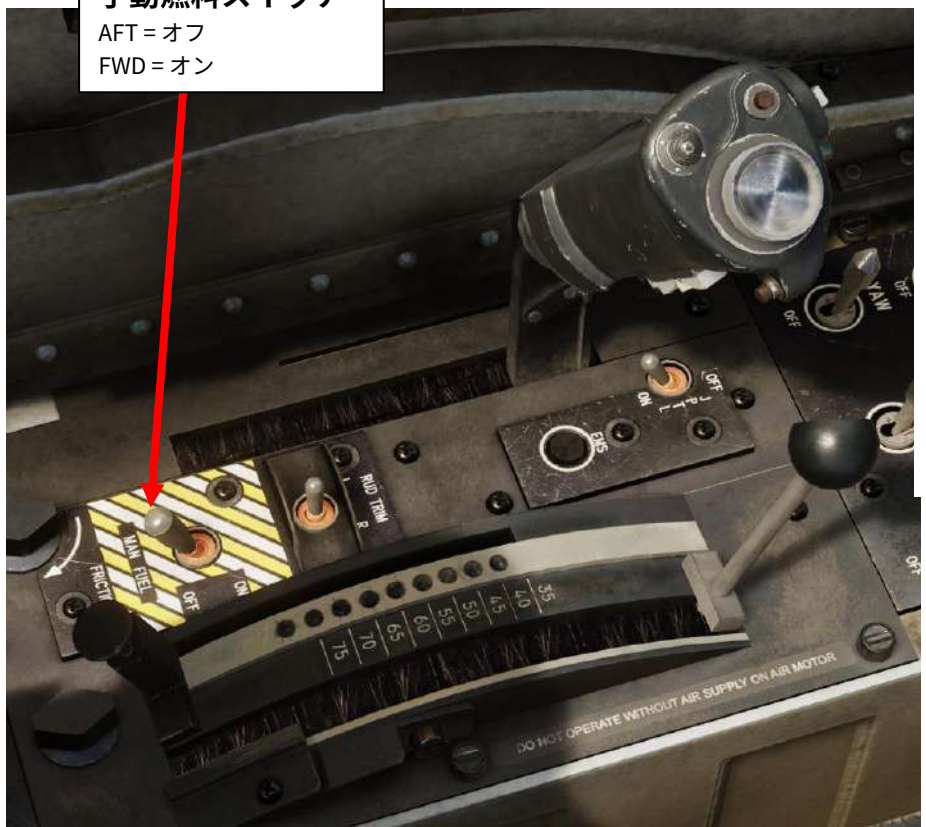


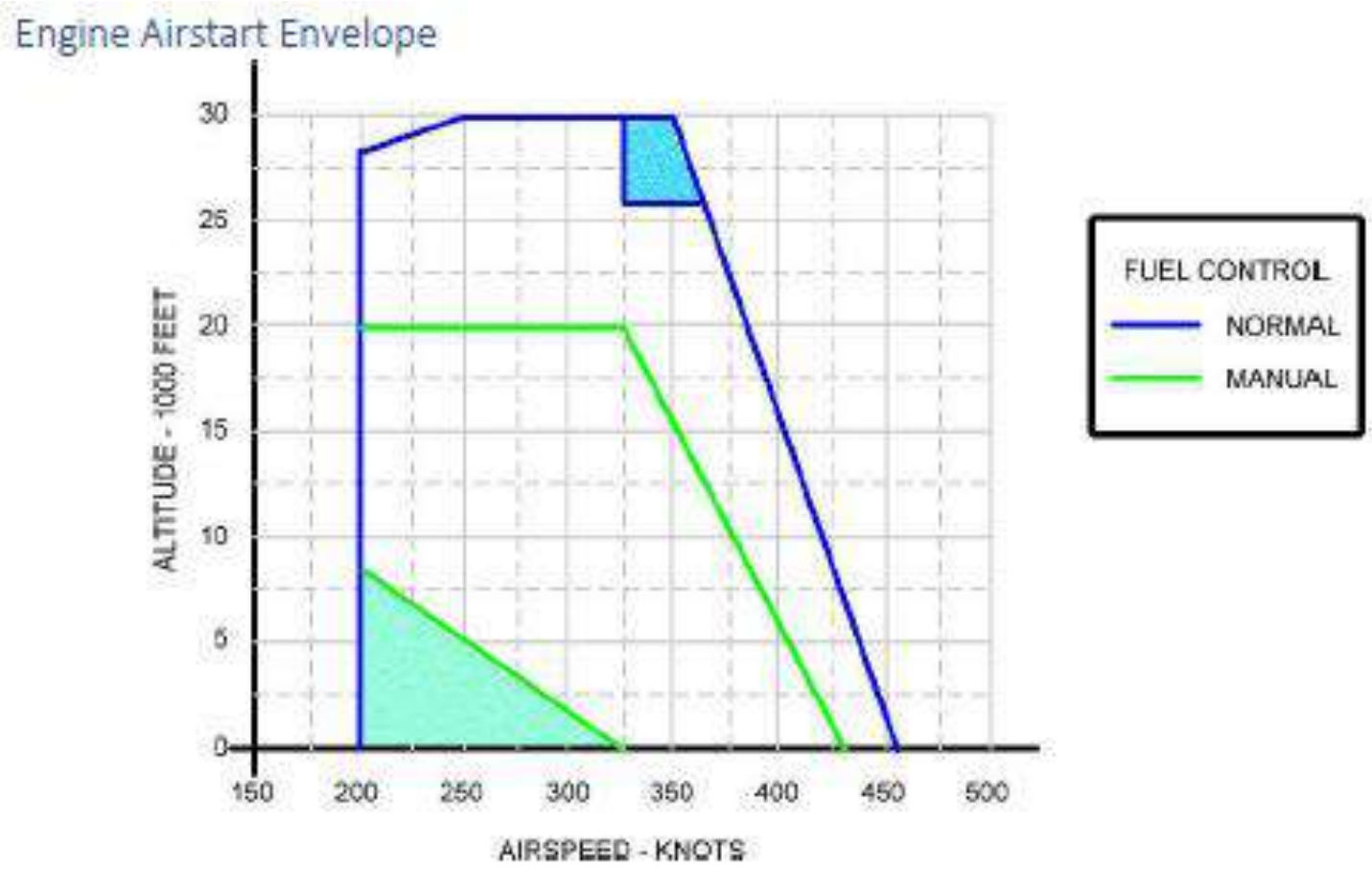
エンジンリライト

エンジンがフレームアウトした場合は、パート 4 – 始動手順セクションに記載されているエンジン始動手順を使用して再始動を試みることができます。エアスタートエンベロープには、手動および通常の燃料制御が含まれます。

ノート：

- 修正されたファン速度は、10,000 フィート MSL 未満で 116.8 % に制限され、30,000 フィート以上で 110.5 %
- 手動燃料が選択された場合、エンジンのリミッターはパイロットによってオーバーライドされるため、すべてのエンジンの制限を維持するためにパイロットのアクションが必要です。
- 最大エンジン速度超過は 15 秒間 122 % または 124 %





- Blue Region: Airstarts attempts in this region may require in excess of 15 seconds for light-off.
- Green Region: When the aircraft is in this region, there may not be enough time to relight the engine. Once relight has begun it may require over 30 seconds to reach IDLE rpm.

MARINES
45

限界

対気速度の制限

- フラップ – STOL: 300 ノット
- フラップ – クルーズ: 0.87 マッハ
- 着陸装置 – 操作/ロックダウン: 250 ノット

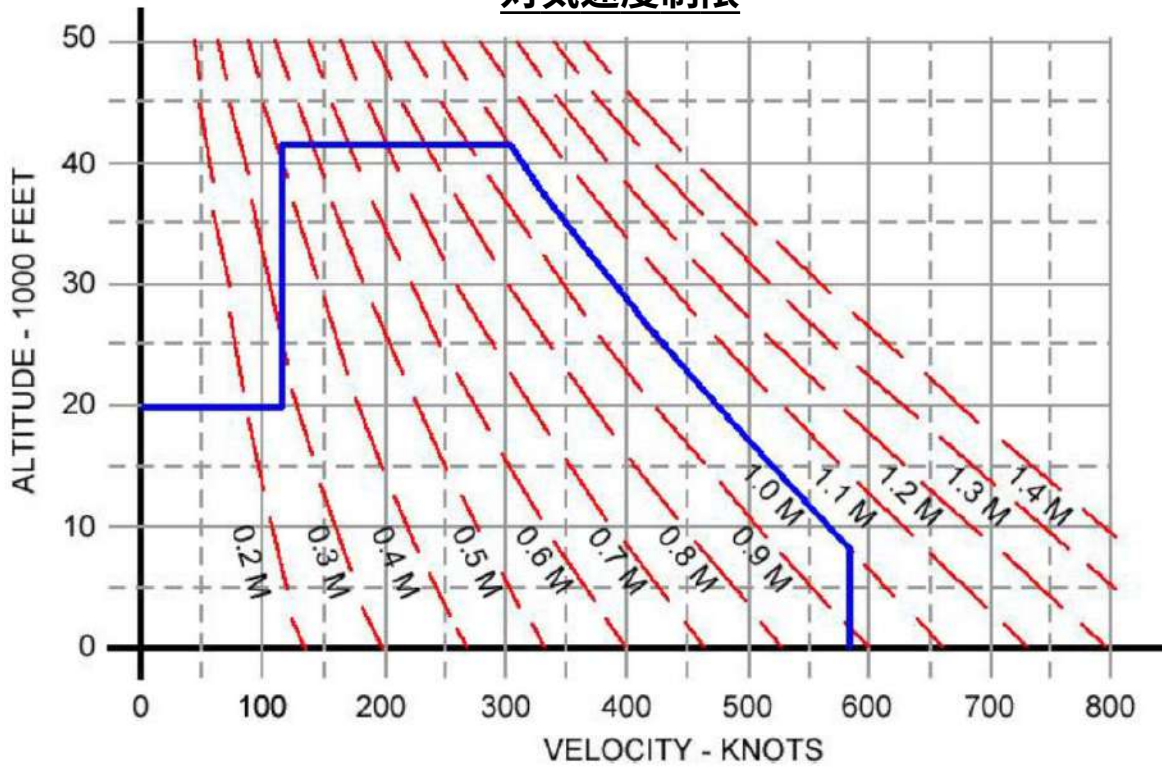
- 着陸装置 – 緊急延長: 210 ノット
- Q フィール解放: 500 ノット
- 1 つの油圧システムが作動しない: 500 ノット
- キャノピーオープン: 40 ノット
- 接地車輪: 対地速度 180 ノット

- LIDS フェンス延長: 200 ノット
- 空中給油プローブ延長: 300 ノット

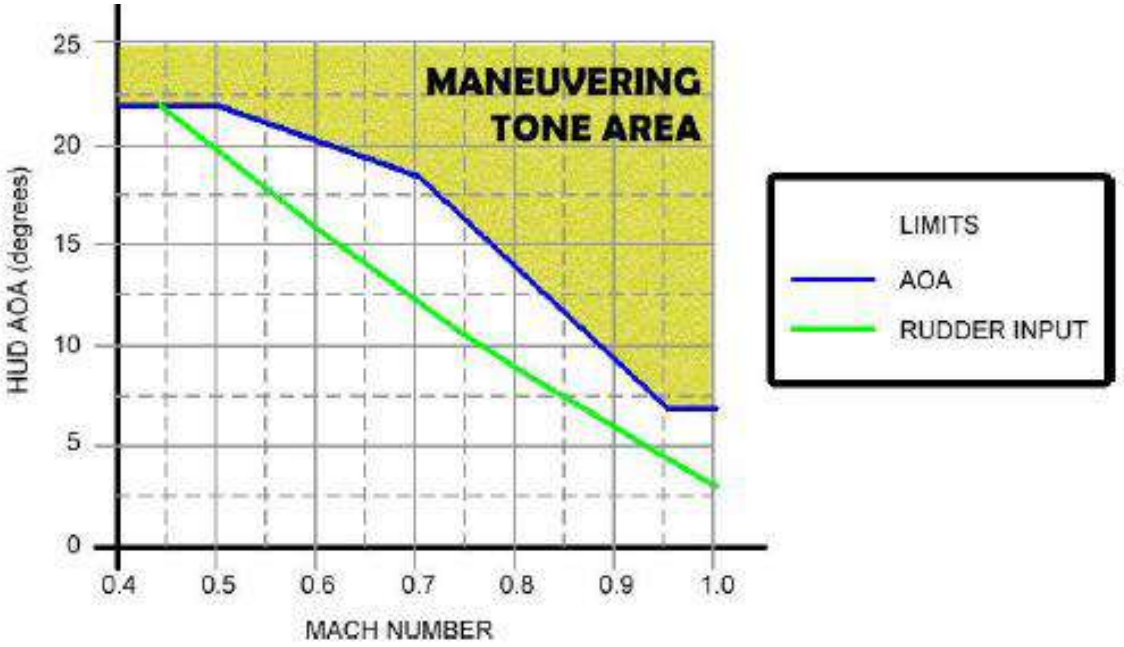
禁止された操作

1. VTO with asymmetric load/stores greater than 45,000 inch-pounds.
2. STO with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
3. CTO with asymmetric load/stores greater than 100,000 inch-pounds.
4. AUTO Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 148,000 inch-pounds.
5. STOL Flaps SL with asymmetric load/stores greater than 85,000 inch-pounds.
6. VL with asymmetric load/stores greater than 80,000 inch-pounds.
7. Takeoff with less than 10^0 nozzles until wingborne.
8. Spin
9. Under 1g for more than 15 seconds.
10. Overriding aileron high speed stop.
11. Roll over 360^0.
12. In accelerating or decelerating transition:
    a. Over 15^0 AOA above 50 knots with landing gear down.
    b. Between 30 to 100 knots, slideslip requiring more than ½ lateral stick or with RPS on.
13. Rearward or sideward translation above 30 knots.
14. Thrust Vector Control (TVC) above 30,000 feet at AOA above onset of stall warning/maneuvering
15. Flight above onset of stall warning/maneuvering tone with more than 60,000 inch-pounds asymmetry.
16. Abrupt simultaneous stabilator, rudder or aileron inputs with more than 90,000 inch-pounds asymmetry.
17. Wingborne flight at any speed with more than 148,000 inch-pounds asymmetry.
18. Flight above 0.88 Mach with more than 90,000 inch-pounds asymmetry. (see note)
19. Departure above 250 knots.
20. Rudder deflection above 0.80 Mach.

対気速度制限



攻撃限界の角度

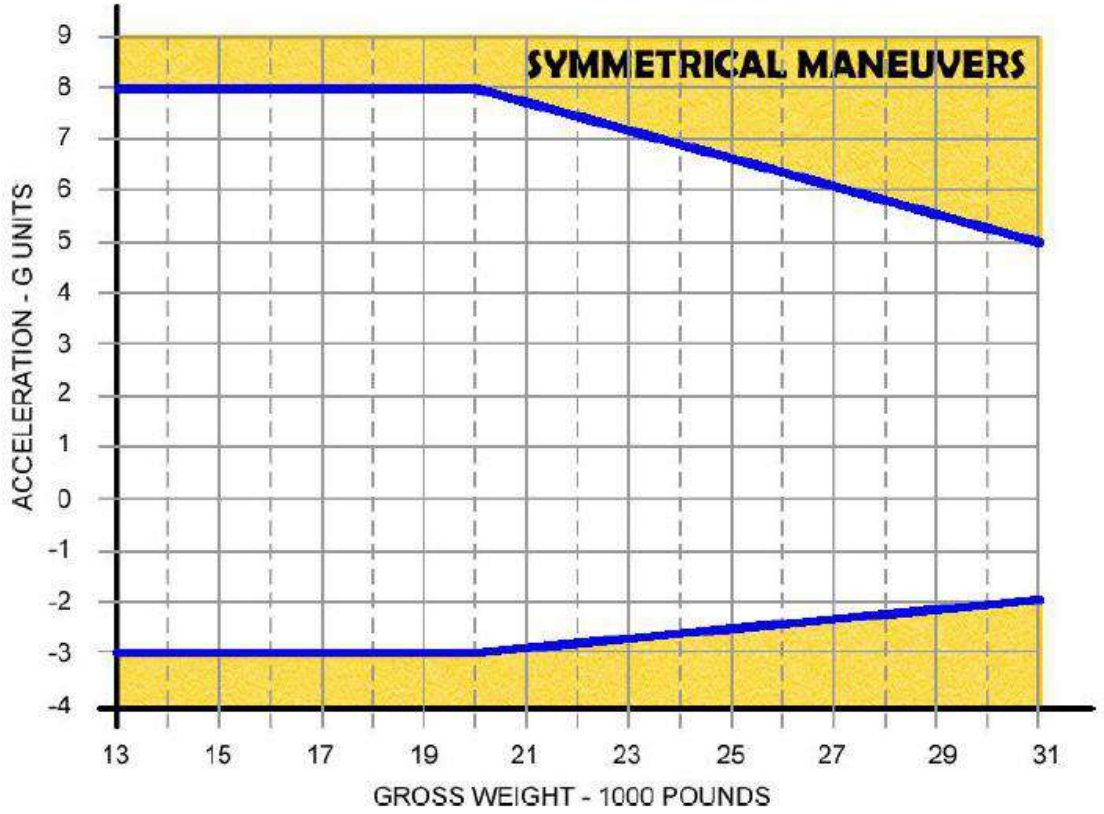


限界

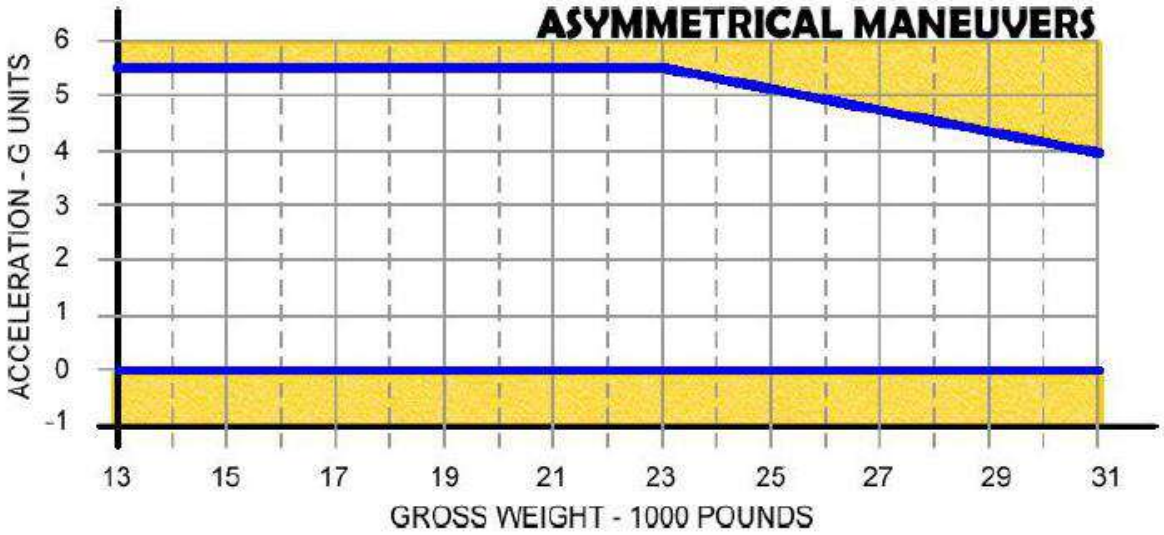
加速制限に関する注記

- 離陸および着陸時の最大許容加速度は 0.0 g ～ 2.0 g です。

加速限界 (G) 対称操作



加速限界 (G) 非対称操作



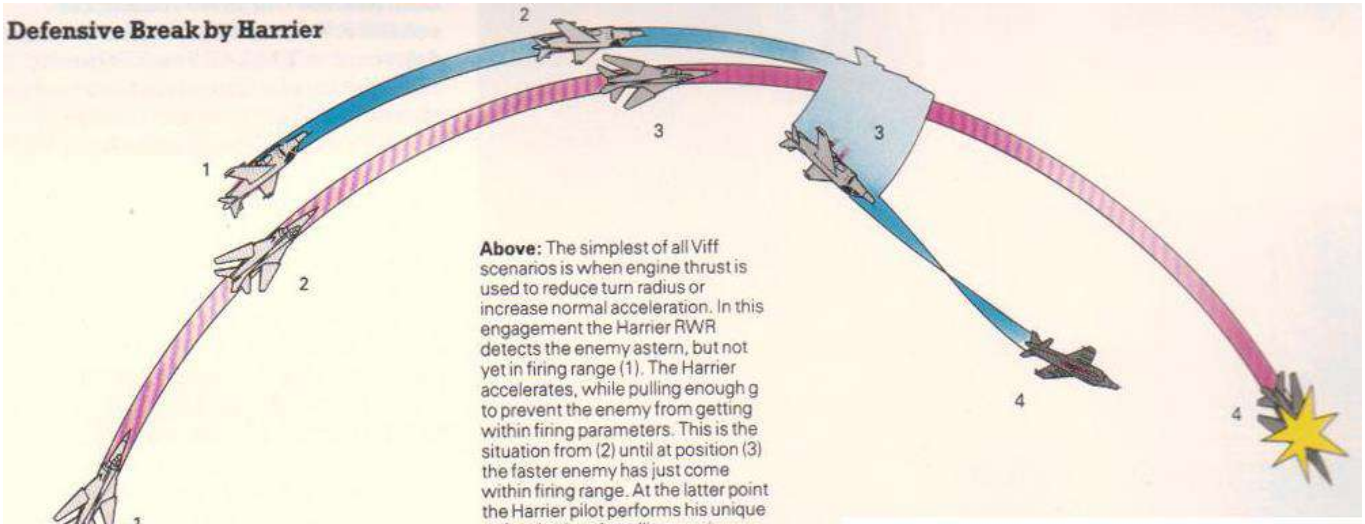
NOTE

Air-to-air load is two AIM-9 Sidewinders on pylons 1 and 7 and the GAU-12 gunpod.

VIFFのコンセプト

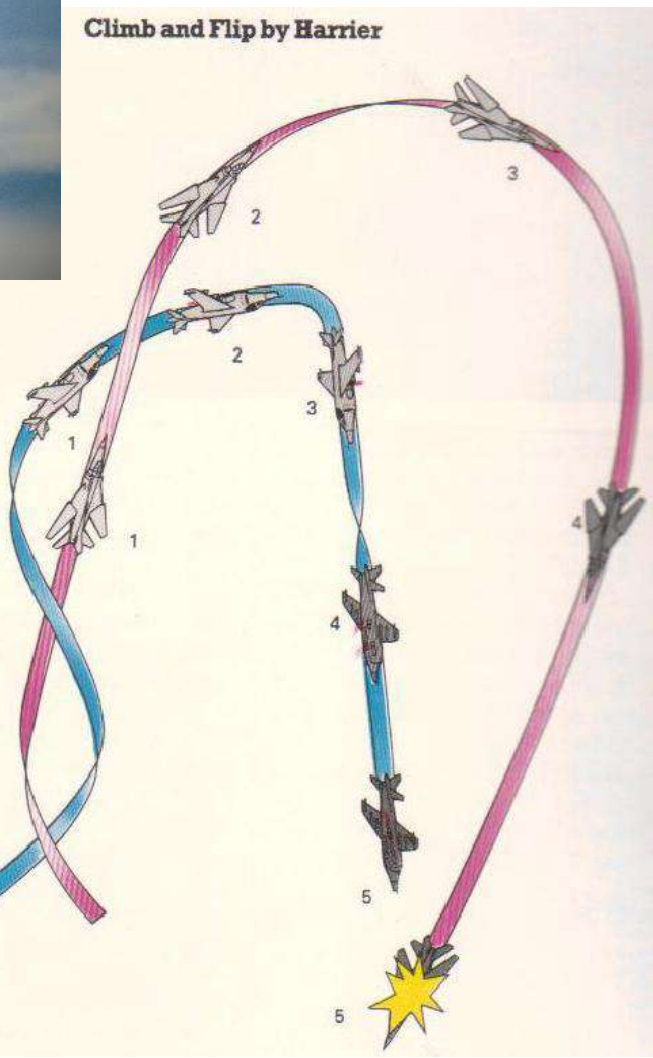
VIFF (Vectoring In Forward Flight) では基本的に、パイロットが通常の飛行中の水平位置からノズルを前方に回転させます。そうすることで、パイロットは対気速度を急速に使い果たし、エネルギーを放出する可能性があり、驚いた追跡者をオーバーシュートさせ、突然、以前に追跡していた可能性のある獲物がフロントガラスにないことに気づきます。VIFFing の結果として高度を下げた後、Harrier は捕食者のテーブルを自由に変えることができるようになり、ハンターを狩られるようにします. ターンファイトでは、これはハリアーのパイロットにとって計り知れないアドバンテージです。しかし、パイロットが対戦相手を VIFF するとすぐに、彼は盗賊に対処するための計画を立てている必要があります。これは、戦闘パイロットが 2 回陥るトリックではありません。

紙の上では、VIFFing は素晴らしいアイデアのように思えます。ただし、VIFF の欠点の 1 つは、実際に効果的に使用できるのはターン ファイトに限られることです。追跡中の航空機がウィングマンと一緒に飛行している場合、またはより大きな攻撃飛行の一部として飛行している場合、オッズはハリアーに対してかなり高く積み上げられます. さらに、VIFF 後、ハリアーと最初のジェットの間の近接戦闘に関与していない他の敵戦闘機は、ジャンプジェットを撃つための主要な位置に配置されます。これは、非常に負担の大きい VIFF 操作からエネルギーを再構築するのに時間がかかります(つまり、対気速度を回復します)。



Above: The simplest of all Viff scenarios is when engine thrust is used to reduce turn radius or increase normal acceleration. In this engagement the Harrier RWR detects the enemy astern, but not yet in firing range (1). The Harrier accelerates, while pulling enough g to prevent the enemy from getting within firing parameters. This is the situation from (2) until at position (3) the faster enemy has just come within firing range. At the latter point the Harrier pilot performs his unique defensive break, pulling maximum normal acceleration and adding Viff. There is no way the enemy can avoid overshooting, and he then becomes an easy close-range target (4). Variables are numerous, one being that at (3) the Harrier pilot could even set the nozzles to 98·5° for more violent deceleration; another is that at (4) the half-roll may not be necessary, especially if AAMs are used.

Right: In these three sets of artwork the Harrier appears as an RAF GR.3, but in fact the drawings are based on originals stemming from the US Marine Corps, who pioneered the use of Viffing as an extra advantage in combat.



Right: In this so-called "climb and flip" the Harrier performs one of its numerous "impossible" manoeuvres, which are now part of the routine air-combat repertoire of all experienced US Marine Corps Harrier pilots. The sequence begins with the Harrier (whose trajectory is indicated by a blue line in all these illustrations) and its adversary (red line) climbing in a steep spiral and losing speed, the enemy close behind and eager to get within firing parameters before the Harrier can pull one of its tricks. From this position (1), with the enemy in close trail, the Harrier pilot using light stick forces pulls well past the vertical (2) and, as the speed bleeds away through the 200-knot level, he adds a small nozzle angle (3). The Harrier very quickly flips to a 90° nose-low attitude. The enemy has no option but to follow a semi-ballistic arching curve to end up going steeply downhill. Still travelling quite slowly, the Harrier goes into full reverse (4). There is no way the enemy can avoid going on down past what seems to be a Harrier stopped in mid-air. When the enemy gets to position (5) he presents the simplest possible target, for guns or AAMs.

GPWS: 地上近接警告システム

GPWS (Ground Proximity Warning System) は安全バックアップ システムで、差し迫った地上への制御飛行 (CFIT) 状態を乗務員に警告 (聴覚警告) します。ODU の GPWS オプション ウィンドウ 4**UFC ALT**選択されたオプションにより、パイロットはシステムを無効/有効にすることができます。オプション ウィンドウのコロンは選択を示します。GPWS を無効にすることができます。GPWS を無効にすると、20 分のタイマーが開始され、20 分が経過すると自動的に GPWS が有効になります。

GPWS は、過度のバンク角、過度の沈下率、ギアを上げた着陸、床高度違反、上昇地形への飛行に対する制限された保護、離陸、巡航、または離陸を含む飛行段階に応じた急降下飛行など、潜在的に危険な操縦飛行条件の警告を提供します。着陸、および回復中の高度損失 (ALDR)。GPWS は、下り坂の地形での地形補正も提供します。

低高度警告の最低高度を変更することもできます。LAW 高度を設定するには、ALT ボタンをクリックし、PUC 以外のオプションをクリックします。スクラッチパッドの値は、選択された最小高度 AGL です。

GPWS: 地上近接警告システム

音声警告および関連する警告/注意灯

音声警告	優先番号	注意灯	警告灯	含意
エンジンファイア	1	-	火	警告灯と同じ。
過熱	2	-	OT	警告灯と同じ。
油圧	3	-	ハイド	警告灯と同じ。
燃料制御	4	-	EFC	警告灯と同じ。
フラップの失敗	5	-	フラップ	警告灯と同じ。
右送り	5	-	Rフィード	警告灯と同じ。
着陸装置	6	-	装備	GEAR 警告灯の点滅と同じです。
高度	7	-	法	警告灯と同じ。
左タンク	8	-	Lタンク	警告灯と同じ。
右タンク	8	-	Rタンク	警告灯と同じ。
15秒	9	15秒	-	警告灯と同じ。
ビンゴ	10	ビンゴ	-	警告灯と同じ。
リミッターオフ	11	-	JPTL	警告灯と同じ。
障害	12	-	-	機体は、AWLS の設定された障害物クリアランスの仰角以下です。
水	13	H_2O	-	警告灯と同じ。
燃料ローレフト	14	L燃料	-	警告灯の点滅と同じです。
燃料ローライト	14	Rフューエル	-	警告灯の点滅と同じです。
発生器	15	-	世代	警告灯と同じ。
手動燃料	16	MFS	-	警告灯と同じ。
注意	17	主人注意	-	警告/警告灯パネルの警告灯が点灯しました。
ACNIP GO	-		-	ACNIP BIT が渡されました。
ACNIP 失敗	-		-	ACNIP BIT が渡されました。

セクション構造

- **1 – センサーの紹介**
  - 1.1 – センサーの概要
  - 1.2 – 私のセンサー制御設定
  - 1.3 – マスターモード
- **2 – ホタス**
- **3 – ARBS & DMT**
  - 3.1 – ARBS の紹介
  - 3.2 – DMT TV モード
  - 3.3 – DMT LST (レーザー スポット トラッカー) モード
- **4 – AN/AAQ-28(V) LITENING G4 ターゲティングポッド**
  - 4.1 – はじめに
  - 4.2 – ディスプレイ
  - 4.3 – コントロール
  - 4.4 – 起動とレーザー照射手順
  - 4.5 – ポインティングと指定方法
    - 4.5.1 – 概要
    - 4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルへのスレーブ)
    - 4.5.3 – SNWPLW (除雪車)
    - 4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントへのスレーブ)
    - 4.5.5 – ポイント、エリア、移動ターゲット トラック
    - 4.5.6 – MTT (マルチターゲットトラック)
  - 4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード
  - 4.7 – レーザーマーカー
- **5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器**
  - 5.1 – NAVFLIR
  - 5.2 – ホットスポット検出器
- **6 – AGM-65F マーベリック**
  - 6.1 – ディスプレイ
  - 6.2 – コントロール

1 – センサーの紹介
1.1 – センサーの概要

さて…なぜハリアーはこれらすべてのセンサーを必要とするのでしょうか? 少しやり過ぎのようですね。まあ、そうではありません。各センサーは、特定の任務のための特定の武器を使用する特定のケースで役立ちます。ハリアーはアメリカ海兵隊によって運用されており、任務の多用途性は、この航空機が海兵隊によって実施される作戦の種類に非常に関連していた主な理由の 1 つです。

ハリアーには以下のセンサーが装備されています。

- **イン**(慣性航法システム): 組み込みの INS を使用して、座標位置 (ウェイポイント、マーク ポイント、マーク オフセット ポイント) およびその他のパラメーター (慣性速度、視線角度など) を使用してターゲットを指定し、武器の解放ソリューションを決定できます。

- **ARBS**(Hughes Angle Rate Bombing System): 無誘導兵器を使用して近接支援の役割で運用する際に、昼夜を問わず爆撃の精度を向上させるように設計された内蔵パッシブ システム
    - **DMT**(デュアル モード トラッカー): ARBS のサブシステムである DMT は、TV (反射光画像) とレーザー指定 (LST) ターゲットの両方を追跡します。

- **ナフフリル**(ナビゲーション前方監視赤外線): 航空機の喫水線に固定された組み込みの FLIR システムで、主にナビゲーションとターゲット赤外線スポッティング (ホット スポット検出器) に使用されます。ターゲット指定機能はありません。

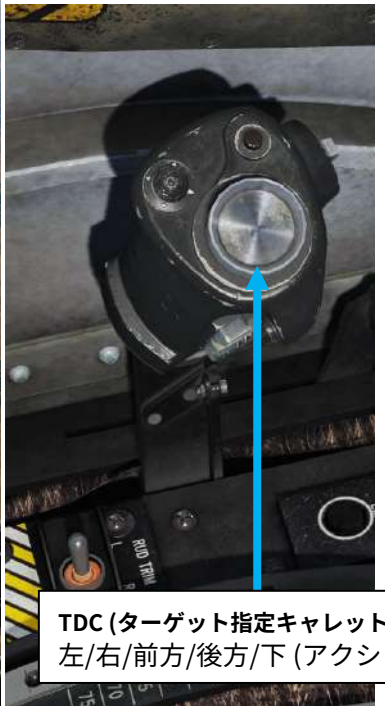
- **AN/AAQ-28V LITENING G4 ターゲティングポッド (TPOD)**: 精密攻撃能力を提供するために開発された照準システム。ターゲットの指定は、ポッド自体で作成できるレーザー指定子/距離計または赤外線レーザー マーカーを使用して行います。また、FLIR 熱画像を表示することもできます。

- **AMG-65F マーベリック**シーカー ヘッド フィード: マーベリック空対地ミサイルには、ビデオ機能を備えたシーカー ヘッドがあり、補助センサーとして使用できます。

1 – センサーの紹介
1.1 – センサーの概要

センサーは、武器のチュートリアル セクションで使い始めると、より理解できるようになります。

センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS:
IRMV/EOMV 左 = MAP セン
ター/ディセンター 右 = FLIR/
HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD シーン拒否/TPOD



TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ
左/右/前方/後方/下 (アクション)

画面

コントローラ

1 – センサーの紹介
1.2 – 私のセンサー制御設定

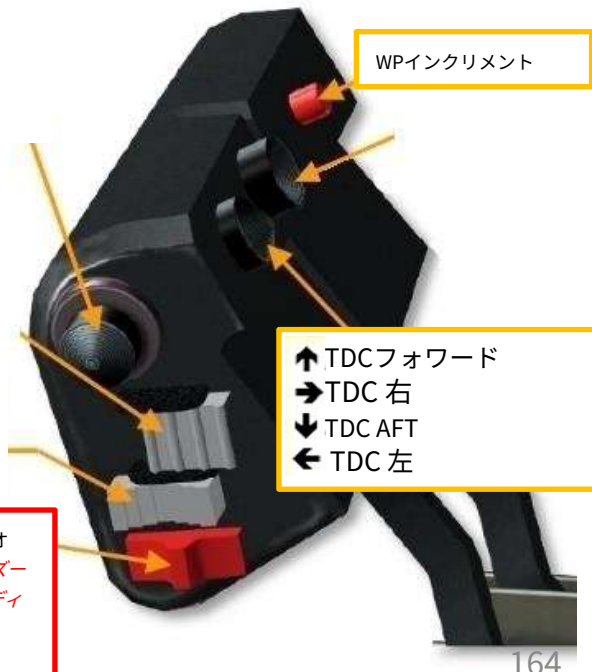
↑
→
↓
←

↑ A/A モード FWD: サイドワインダー (ボアサイト)
→ A/A モード DOWN: ガン
↓ A/A モード AFT: サイドワインダー (SEAM)
←

↑
→ TDCダウン（アクション）
↓
←

↑ センサー選択 FWD: INS、IRMV/EOMV セン
→ サー選択。右: FLIR/HUD-BH/WH センサー
↓ 選択。後部: DMT LST/TV
← センサー選択 左: MAP センター/ディセン
P ター センサー Sel. 下: HUD拒否

AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え



WPインクリメント

↑ TDCフォワード
→ TDC 右
↓ TDC AFT
← TDC 左

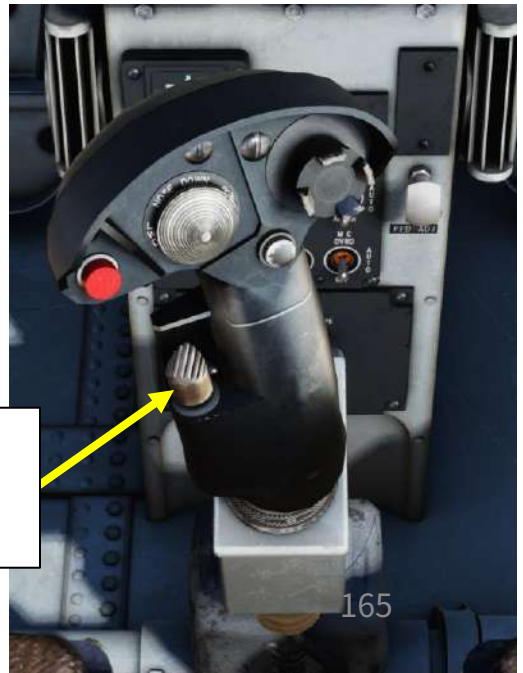
← TPOD ビデオ ズームアウト TPOD ビデオ
→ ズームイン *これらは、TPOD ページのズーム機能の横にある OSB に設定されたバインディングである「架空のコントロール」です。*

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

左ディスプレイの左にある 3 つのボタンと空対空武器選択スイッチで制御されるハリアーのアビオニクス システムは、常に 4 つのマスター モードのいずれかで動作します: ナビゲーション (NAV)、空対地 (A/G)、空対空 (A/A) または垂直短距離離着陸 (VSTOL)。これらのマスター モードは、これら 4 つの目的のいずれかのためにアビオニクスを構成します。

マスター モードは、前述の 4 つの NAV、A/G、VSTOL ボタンと空対空武器選択スイッチを介して変更されます。

- **ナビゲーション (NAV):** NAV では、HUD で武器関連のシンボルを表示することはできませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器のリリースが禁止されています。このモードは、ナビゲーション関連のシンボルを表示するのに最適です。
- **空対地 (A/G):** A/G は空対地兵器の放出を可能にします。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。このモードは、武器を使用する場合に最適です。
- **空対空 (A/A):** A/A は、AIM-9 サイドワインダーなどの空対空兵器の解放を可能にします。選択した空対空兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。空対空モードは、空対空武器選択スイッチを AFT、FWD、または DOWN (押す) のいずれかで選択します。A/A が選択されると、A/G、NAV、および VSTOL マスター モード ボタンはすべて消灯します。
- **垂直短距離離着陸 (VSTOL):** VSTOL は離着陸に使用されます。これは NAV に似たモードですが、そのシンボルは、パイロットが適切に離陸または着陸するために必要なすべての情報を入手できるように特別に設計されています。



1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

NAV（ナビ）マスターモード

NAV では、HUD で武器関連のシンボルを表示することはできませんが、空対地兵器の選択とプログラミングは可能です。NAV では、武器のリリースが禁止されています。このモードは、ナビゲーション関連のシンボルを表示するのに最適です。

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

A/G (空対地) マスターモード

A/G は空対地兵器の放出を可能にします。選択した空対地兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。このモードは、武器を使用する場合に最適です。

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

A/A (空対空) マスターモード

A/A は、AIM-9 サイドワインダーなどの空対空兵器の解放を可能にします。選択した空対空兵器の適切なシンボルが HUD に表示されます。

空対空モードは、空対空武器選択スイッチを AFT、FWD、または DOWN (押す) のいずれかで選択します。A/A が選択されると、A/G、NAV、および VSTOL マスター モード ボタンはすべて消灯します。

空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A Sidewinder SEAM モード FWD = A/A Sidewinder ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

1 – センサーの紹介
1.3 – マスターモード

VSTOL (垂直短距離離着陸) マスターモード

VSTOL は離着陸に使用されます。これは NAV に似たモードですが、そのシンボルは、パイロットが適切に離陸または着陸するために必要なすべての情報を入手できるように特別に設計されています。

2 – ホタス

HOTAS (Hands-On-Throttle-And-Stick) インターフェイス:

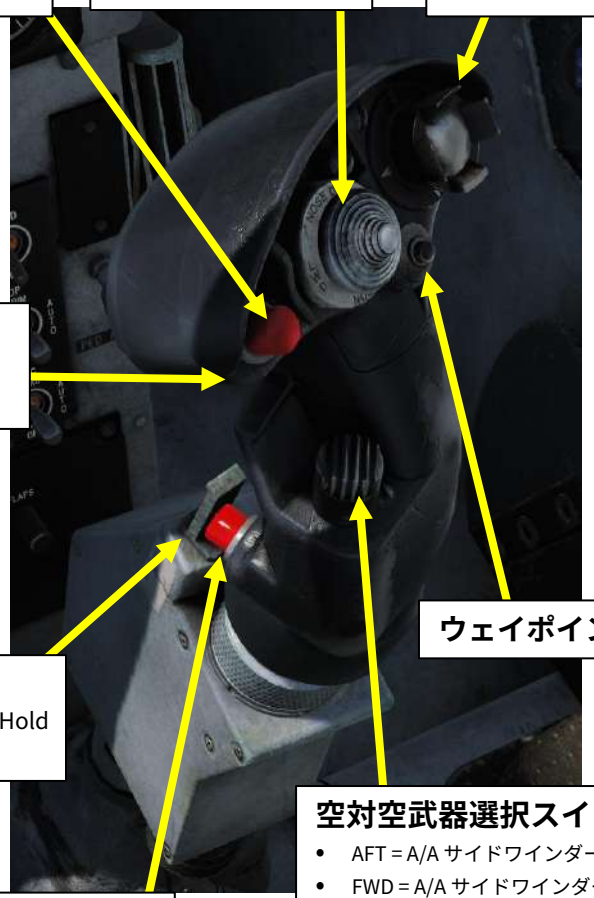
センサー選択スイッチ (SSS):

- DOWN (落ち込んでいる):
  - 0.8 秒以内にダブルタップ:
    - **ターゲティングポッド (TPOD) センサー HOTAS モード (HTS) に入る**. また、右側の MPCD に TPOD ビデオ ページが表示されます。
    - TPOD HOTAS モードがすでに選択されている場合、TPOD センサー HOTAS モードを無効にし、センサー選択スイッチ機能を通常に戻します。アクティブ センサーは、以前に選択したセンサーに設定されます。
- 後部:
  - 短い (0.8 秒未満):
    - AR (エリア ト ラック)、PT (ポイント トラック)、MT (移動ターゲット) モードの間でトラック モードを切り替えます。
    - LST (レーザー スポット トラック) モードを解除し、以前に選択したトラック モードに戻ります
    - LSS (レーザー スポット サーチ) をキャンセルし、以前に選択したトラック モードに戻ります。
  - ロング (0.8 秒以上): INR (慣性) トラックを選択します。
- 前輪駆動:
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載: レーザー範囲の更新
    - TPOD HOTAS モードなし: INS (MAP) センサーまたは IRMV/EOMV (Maverick) センサーを選択します。
  - 長い (0.8 秒以上): AGM-65E Laser Maverick が選択された武器の場合、TPOD ページを削除し、LMAV ページを呼び出します。
- 左：
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載: 視野 (FOV) を変更: 狭い (NR) または広い (WD)
    - TPOD HOTAS モードなし: 地図の中心/偏心
  - ロング (0.8 秒以上): LSS (レーザー スポット サーチ) を有効にします。
- 正しい：
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載および FLIR ビデオ、極性の切り替え (WH/BH)
    - TPOD HOTASモード搭載CCD (TV) ビデオ、機能なし。
    - TPOD HOTAS モードなし: FLIR センサーを選択し、極性を切り替えます (WH/BH)
  - 長い (0.8 秒以上): CCD と FLIR の間でビデオを切り替えます。

空対地爆弾のピクルスボタン
- 爆弾を発射したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりします

トリムハットスイッチ (ピッチ&バンク)

センサー選択スイッチ (SSS)
- 後方
- 前輪駆動
- 左
- 正しい
- DOWN（落ち込んでいる）



トリガー（スティック前）
- 銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアーム ミサイルを発射します

ウェイポイント増分ボタン

緊急 SAAHS 切断スイッチ
- SAAHS (Stability Augmentation and Attitude Hold System) を解除します。

空対空武器選択スイッチ
- AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード
- FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード
- DOWN (PUSHED) = ガンモード

空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

2 – ホタス

HOTAS (Hands-On-Throttle-And-Stick) インターフェイス:

空対空武器選択スイッチ:

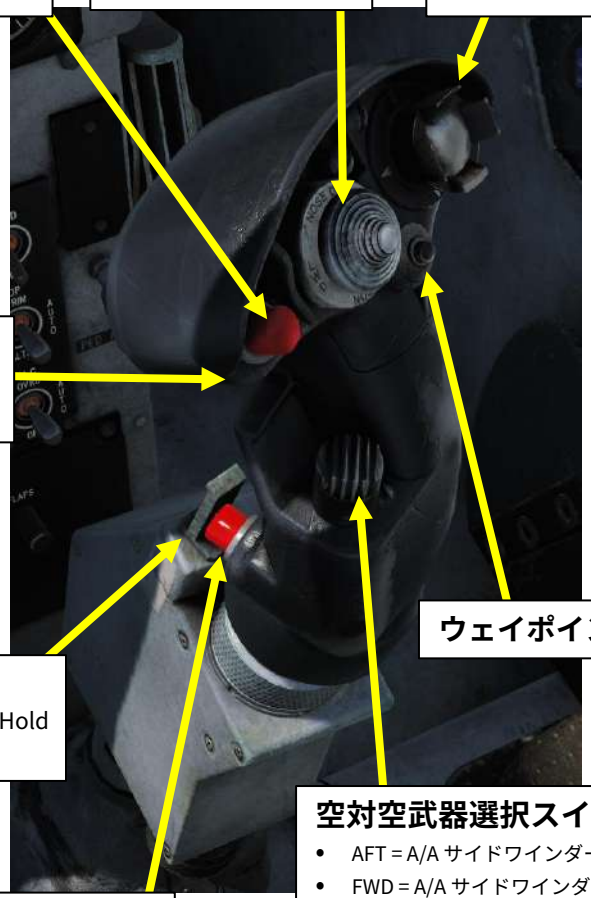
- DOWN (押し下げ): ガンモードを選択します。
- AFT: AIM-9 Sidewinder SEAM モードを選択します
- FWD: AIM-9 Sidewinder ボアサイト モードを選択します

空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン:

- ターゲットの指定を解除するか、ターゲットポッド指定モードを切り替えます。
- IRMV (IR-Maverick) が目的のセンサーである場合、IRMV 視野設定を切り替えます。

WP (ウェイポイント) インクリメント ボタン:

- SHORT を押す: ウェイポイントをインクリメントします
- 長押し：ターゲットポイントT0を選択



センサー選択スイッチ (SSS)
- 後方
- 前輪駆動
- 左
- 正しい
- DOWN（落ち込んでいる）

空対地爆弾のピクルスボタン
- 爆弾を発射したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりします

トリムハットスイッチ (ピッチ&バンク)

トリガー（スティック前）
- 銃を発射するか、サイドワインダーまたはサイドアーム ミサイルを発射します

ウェイポイント増分ボタン

緊急 SAAHS 切断スイッチ
- SAAHS (Stability Augmentation and Attitude Hold System) を解除します。

空対空武器選択スイッチ
- AFT = A/A サイドワインダー SEAM モード
- FWD = A/A サイドワインダー ボアサイト モード
- DOWN (PUSHED) = ガンモード

空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

2 – ホタス

HOTAS (Hands-On-Throttle-And-Stick) インターフェイス:

TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ:

- LEFT/RIGHT/FWD/AFT: 選択したセンサーを旋回します (ターゲット ポッド、DMT、ムービング マップ)。
- DOWN (ACTION): ターゲットを指定します。押すと、ターゲティング ポッドの旋回が可能になります。

ウェポンケージ/アンケージスイッチ スイッチ:

- マーベリック ミサイルのケージまたはアンケージに使用します。その他の機能は、選択した武器によって異なります。

3 – ARBS & DMT
3.1 – ARBS の紹介

ARBS のデュアル モード トラッカー (DMT) には、TV と LST (レーザー スポット トラッキング) の 2 つの主な機能があります。

のTV機能により、ターゲットポイントを手動で設定できます鼻をターゲットに向けてから指定します。その後、DMT はこの位置を追跡できます。これは、ターゲティング ポッドが利用できない場合、またはターゲットを視覚的に見つけて、攻撃実行を実行する前にすばやく指定する必要がある場合に役立ちます。

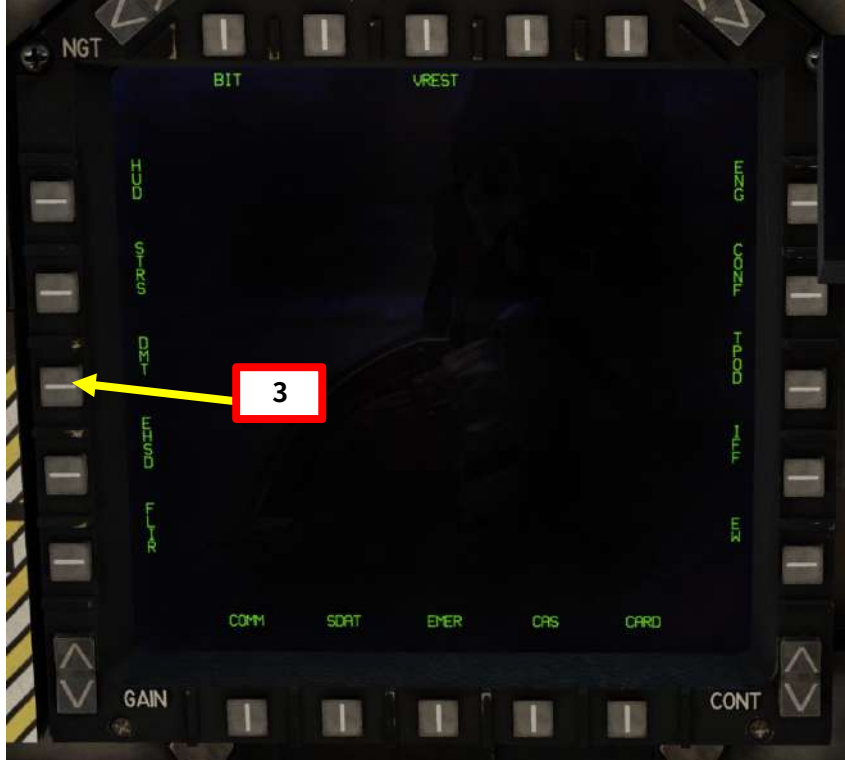
のLST (レーザー スポット トラッキング) 機能により、DMT をレーザーで指定されたポイントにスレーブすることができます。地上の軍隊またはレーザーデジグネーターを装備した友軍の航空機（これはTGPで行うことができます）によって。これは、JTAC がターゲットにレーザーを照射していて、その位置をすばやく取得したい場合に役立ちます。

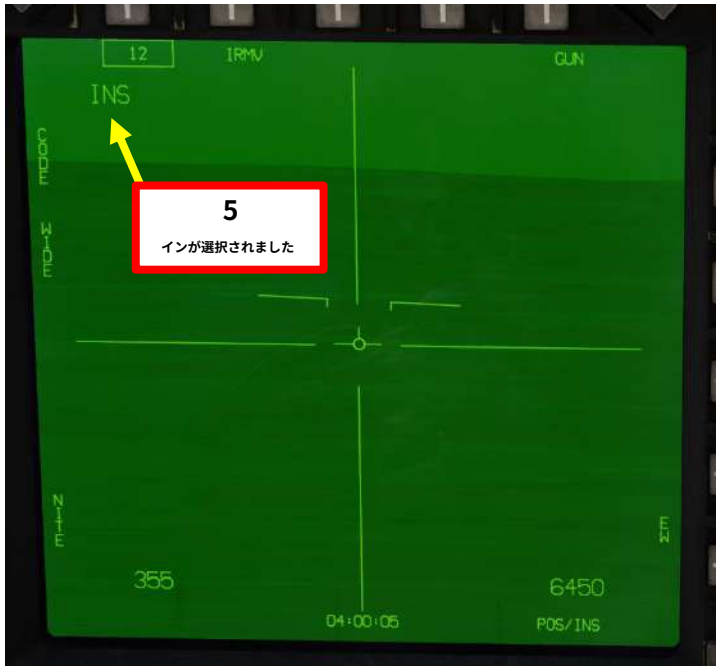
DMT: テレビモード

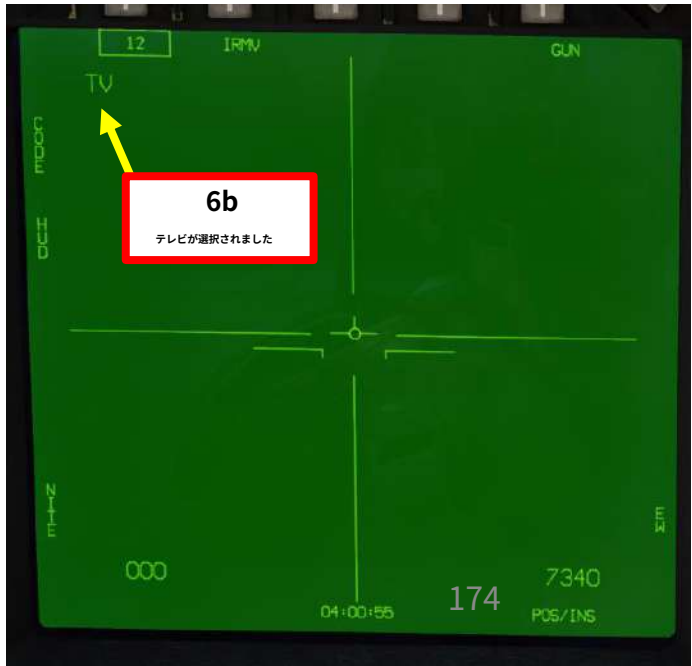
DMT: レーザーモード

3 – ARBS & DMT
3.2 – DMT TV モード

1. DMT (デュアル モード トラッカー) の電源スイッチをオン (UP) に設定します。
2. A/G (空対地) マスター モードを選択します。
3. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
4. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
5. DMT ページで選択したセンサーを確認します
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合は、センサー選択スイッチを素早くダブルタップして INS を選択してください。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
6. センサー選択スイッチ AFT を押して、LST (レーザー スポット トラック) と「TV」が選択されるまで、TV DMT モードをオンにします。







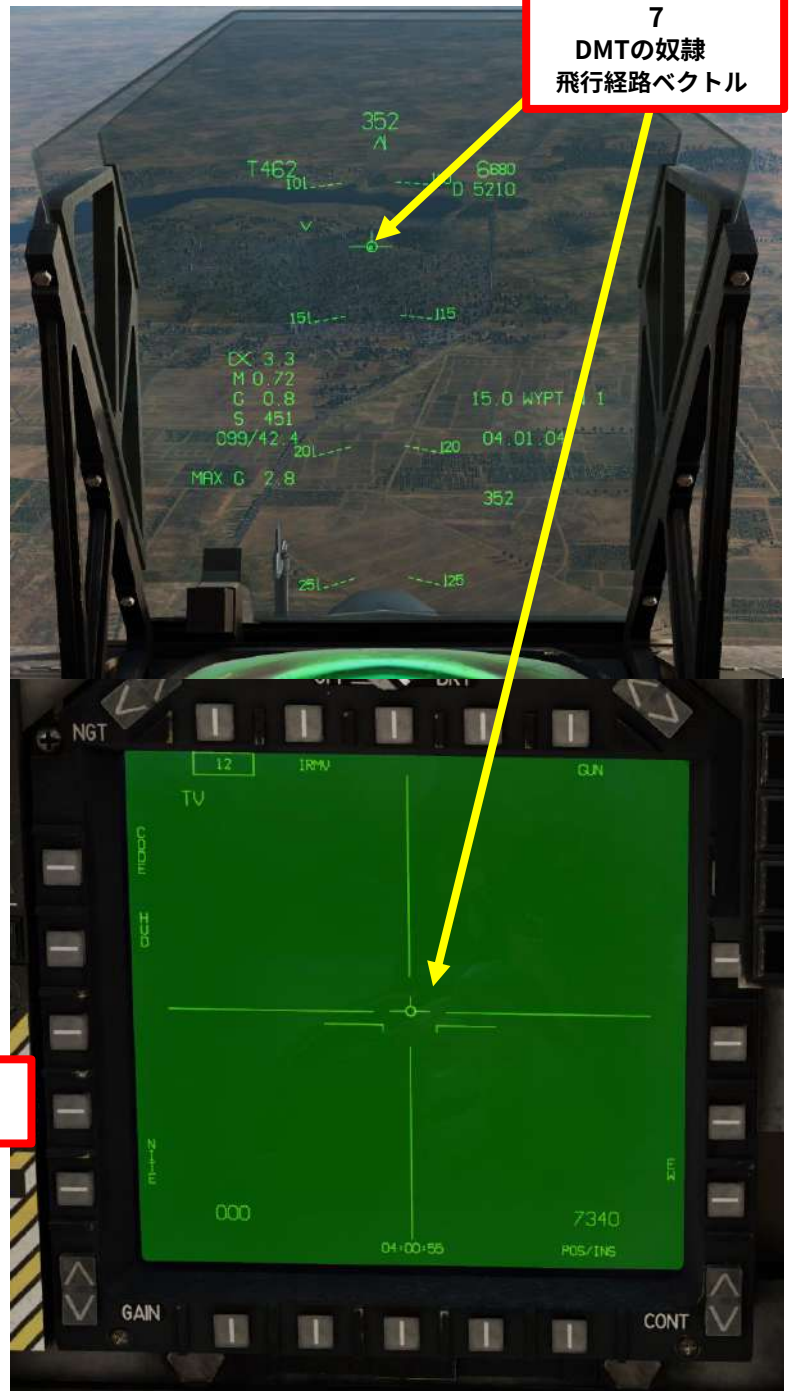
3 – ARBS & DMT
3.2 – DMT TV モード

7. 最初に、TV モードは航空機の飛行経路ベクトル (航空機の機首が向いている場所) を追跡します。
8. 飛行経路ベクトルを目的のターゲットに配置し、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押してターゲットを指定し、DMT をスレーブにします。

7
DMTの奴隷
飛行経路ベクトル

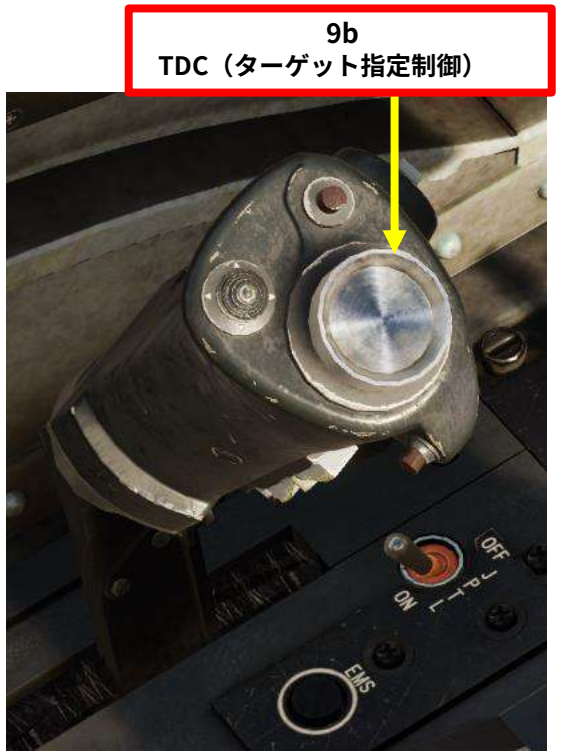
8b
DMTの奴隷
指定地点

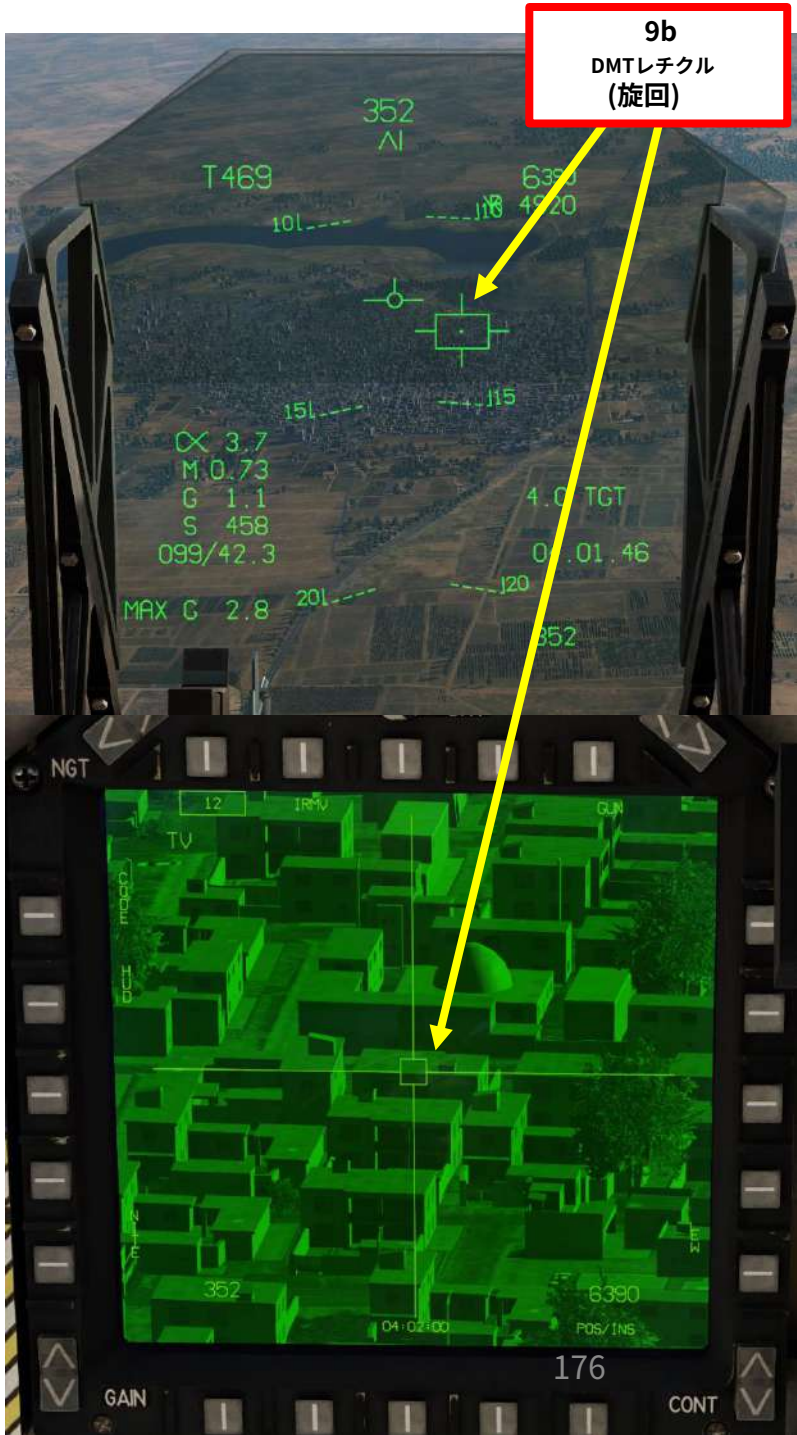
8a
TDC（ターゲット指定制御）



3 – ARBS & DMT
3.2 – DMT TV モード

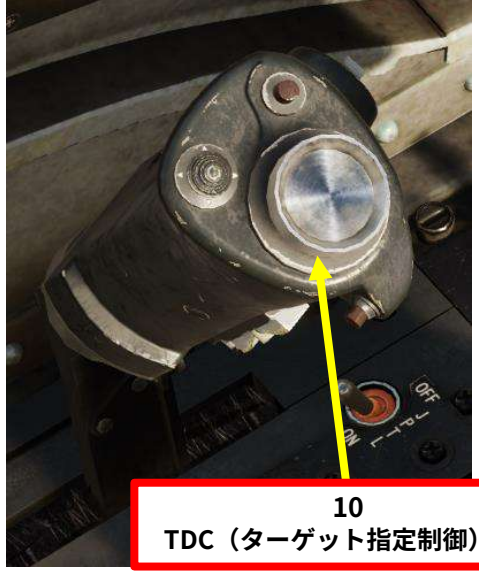
9. ターゲットが指定されると、TDC 左/右/前/後コントロールで DMT を倒すことができます。





3 – ARBS & DMT
3.2 – DMT TV モード

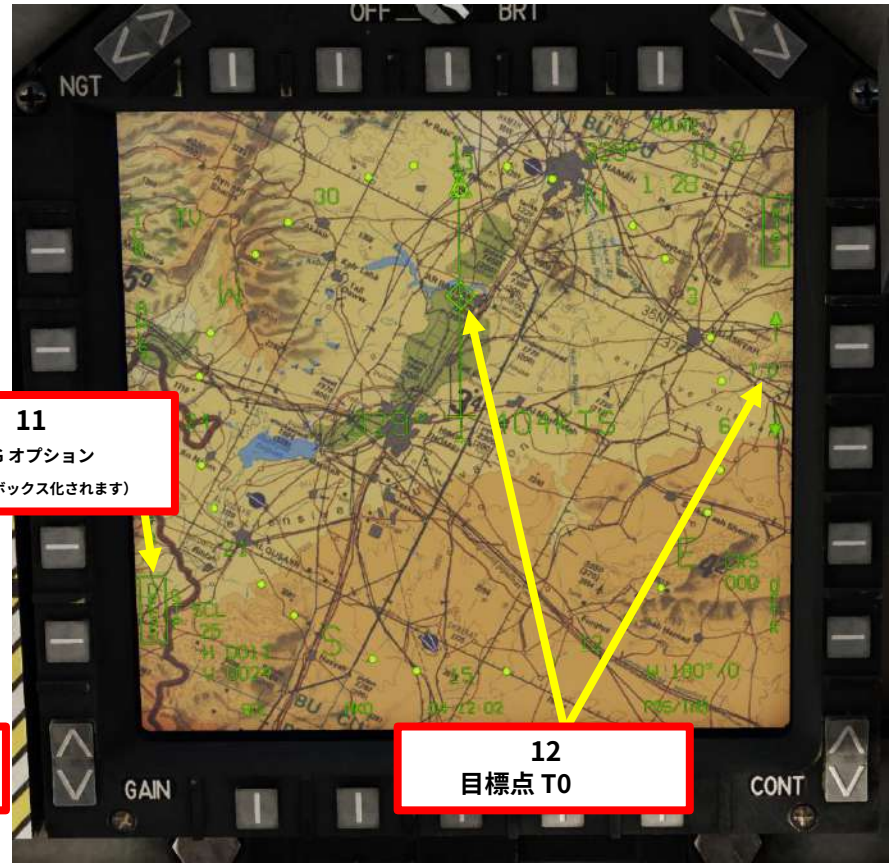
10. DMT が目的のターゲットを追跡したら、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押してターゲットを指定します。
11. « TDC DOWN Action » がターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizontal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
12. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲットポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、武器のセクションで後述します。
13. ターゲットの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。



10
TDC（ターゲット指定制御）

13
NWS

12
WPインクリメントボタン

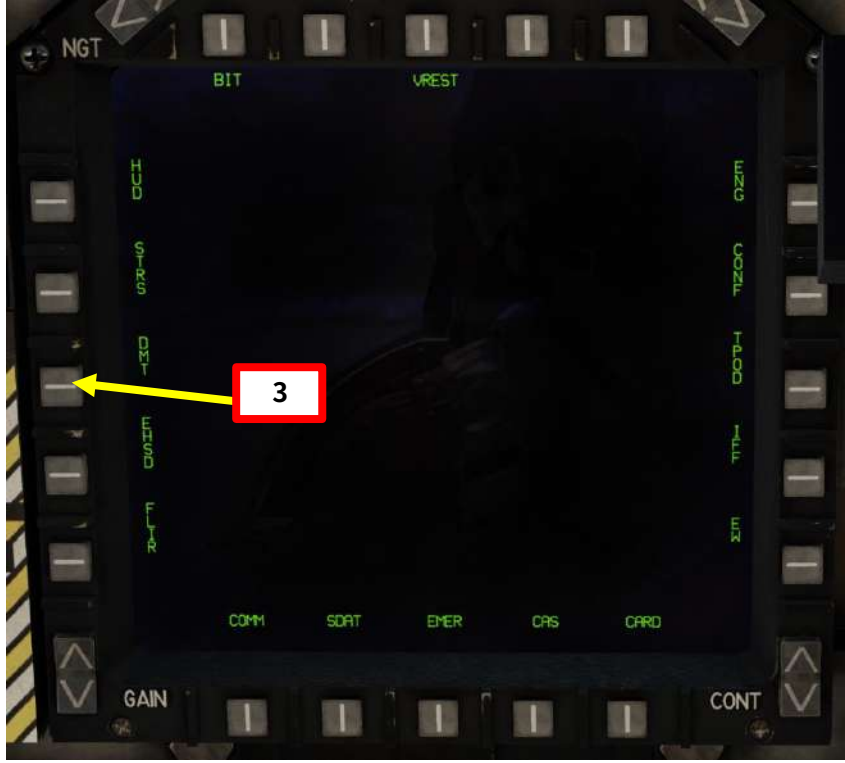


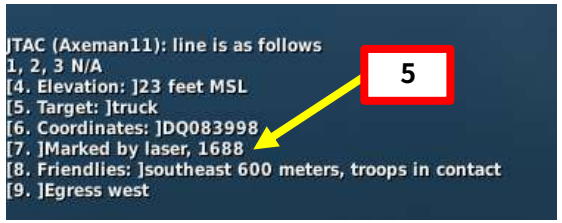
11
DESG オプション
（選択するとボックス化されます）

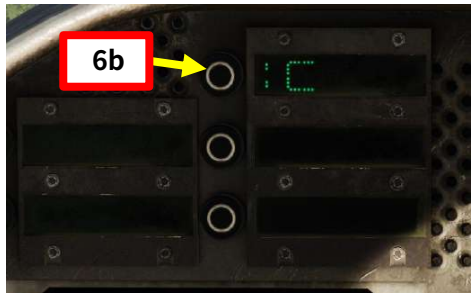
12
目標点 T0

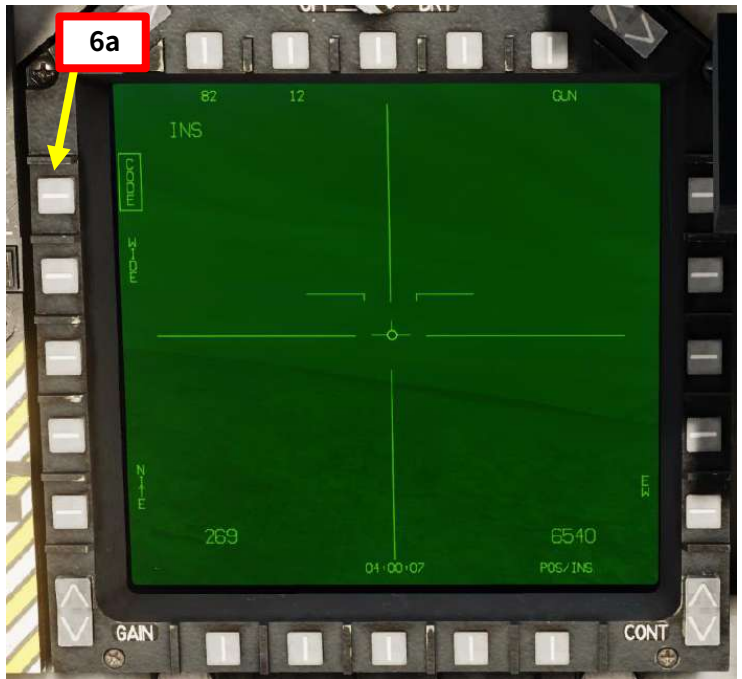
3 – ARBS & DMT
3.3 – DMT LST モード

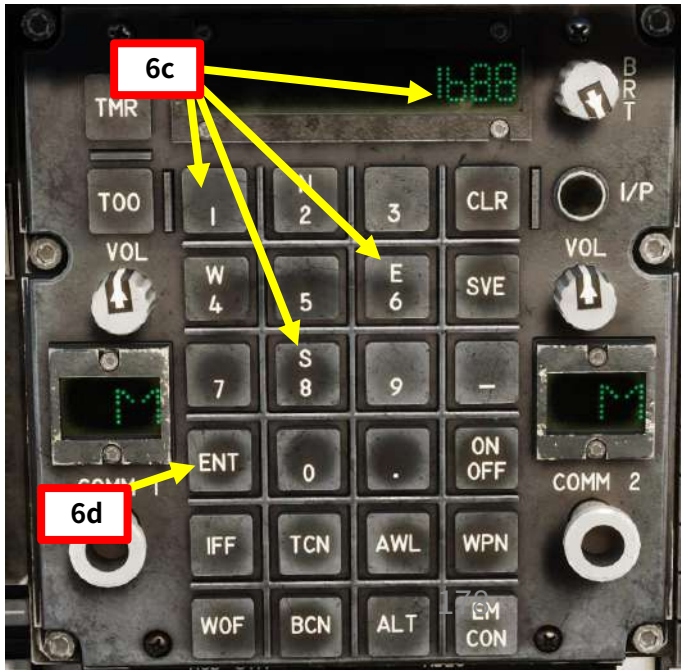
1. DMT (デュアル モード トラッカー) の電源スイッチをオン (UP) に設定します。
2. A/G (空対地) マスター モードを選択します。
3. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
4. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
5. JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) に連絡し、味方のユニットがターゲットをレーザー照射 (レーザー オン) したら、ターゲットに向かって飛行し、DMT レーザー トラッキング ポイントをターゲット エリアに設定します。
6. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザーコード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 .







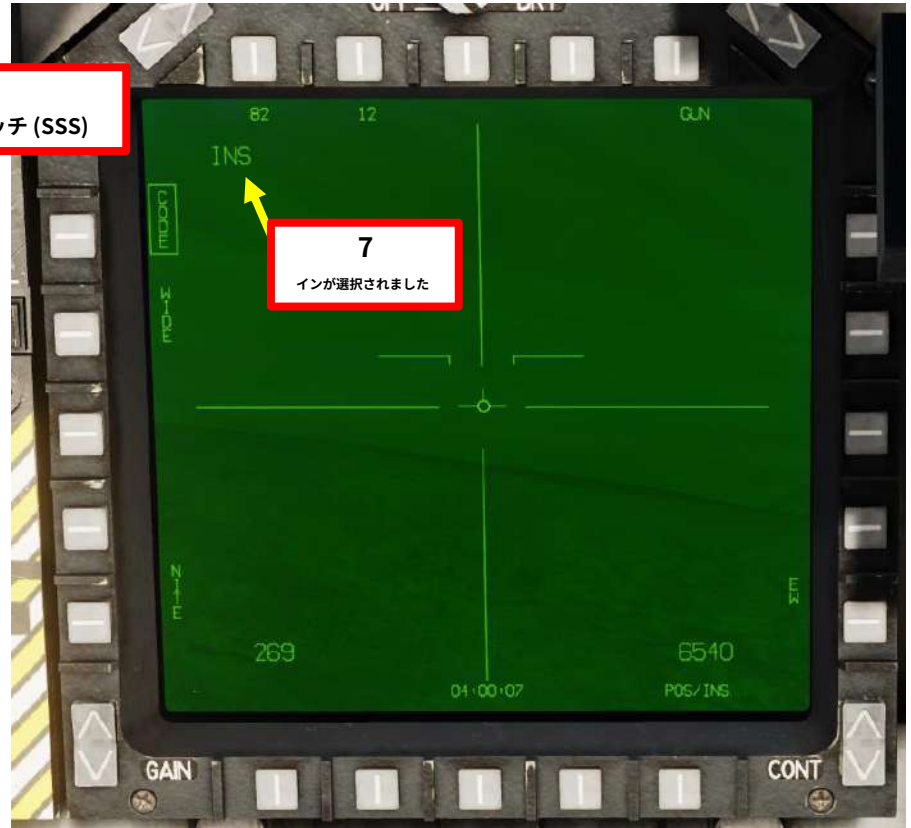




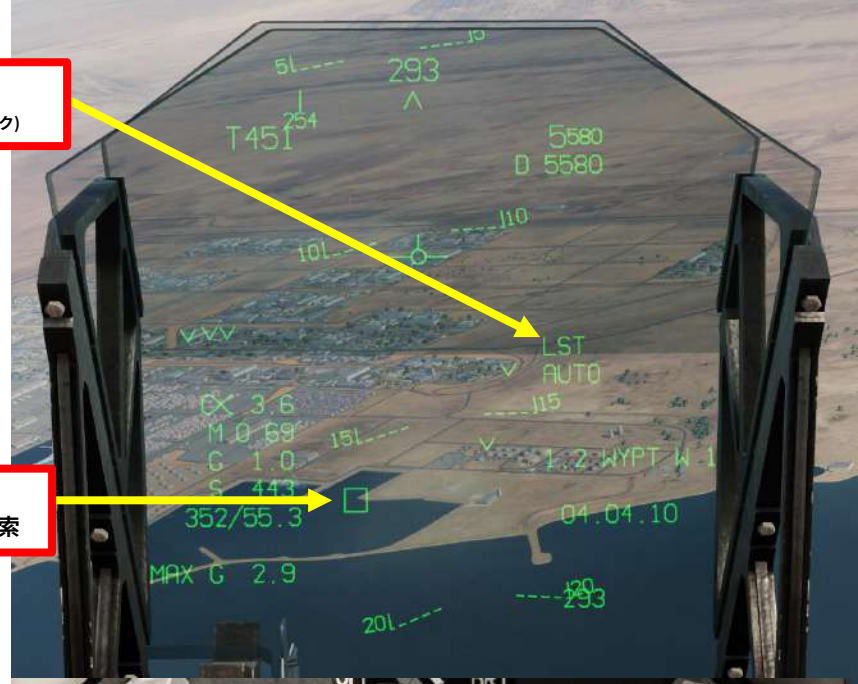
3 – ARBS & DMT
3.3 – DMT LST モード

7. DMT ページで選択したセンサーを確認します
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合は、センサー選択スイッチを素早く2回押してINSを選択してください。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
8. センサー選択スイッチ AFT を押して、「LST」が選択されるまで、LST (レーザー スポット トラック) モードと TV DMT モードを切り替えます。
9. レーザー スポット トラック モードでは、レーザー トラッカー シンボル (DMT ディスプレイの「X」、HUD の四角形) は、レーザーが発見されるまで地平線をスキャンします。

8a
センサー選択スイッチ (SSS)



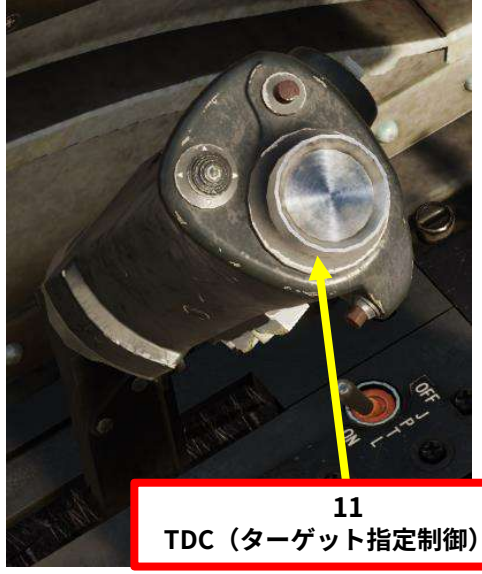
8b
LST (レーザースポットトラック)

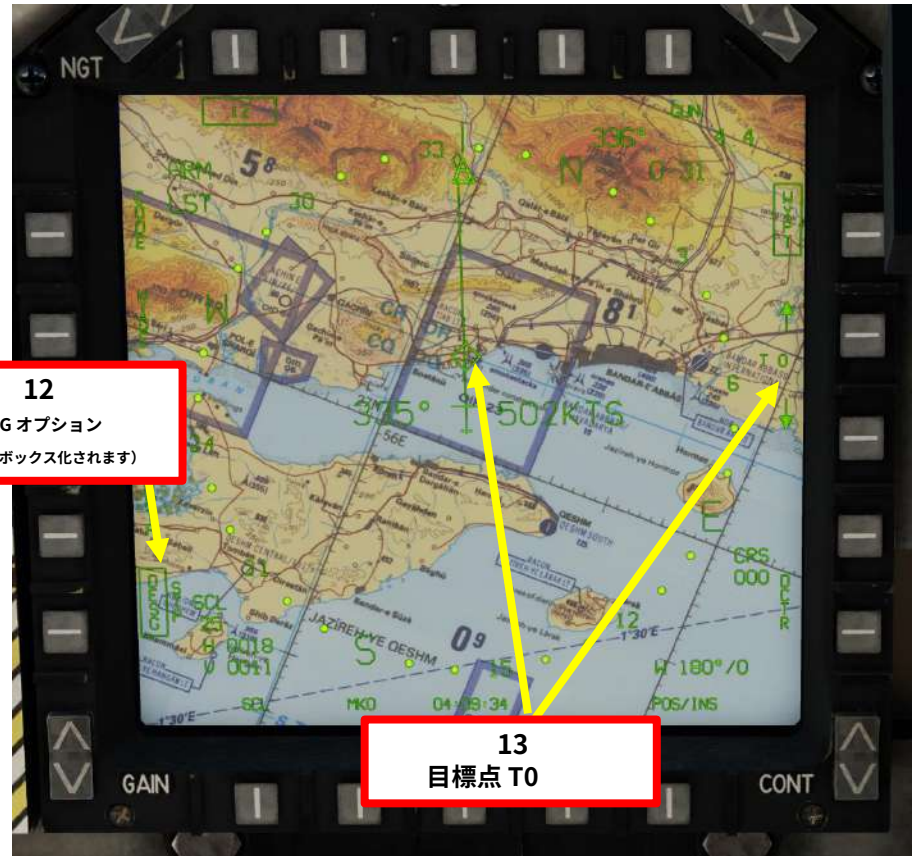


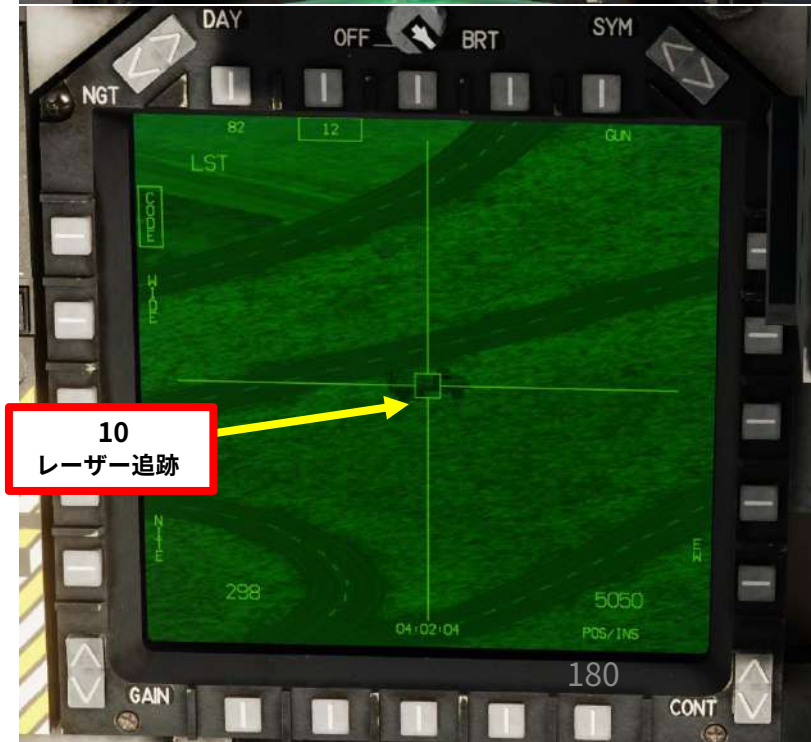
9
レーザーの検索

3 – ARBS & DMT
3.3 – DMT LST モード

10. レーザーがスポットされると、DMT はそれを追跡します。
11. DMT が目的のレーザー ターゲットを追跡したら、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押して、レーザー指定ポイントにターゲットを指定します。
12. « TDC DOWN Action » がターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizontal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
13. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、武器のセクションで後述します。
14. ターゲットの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。







4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.1 – はじめに

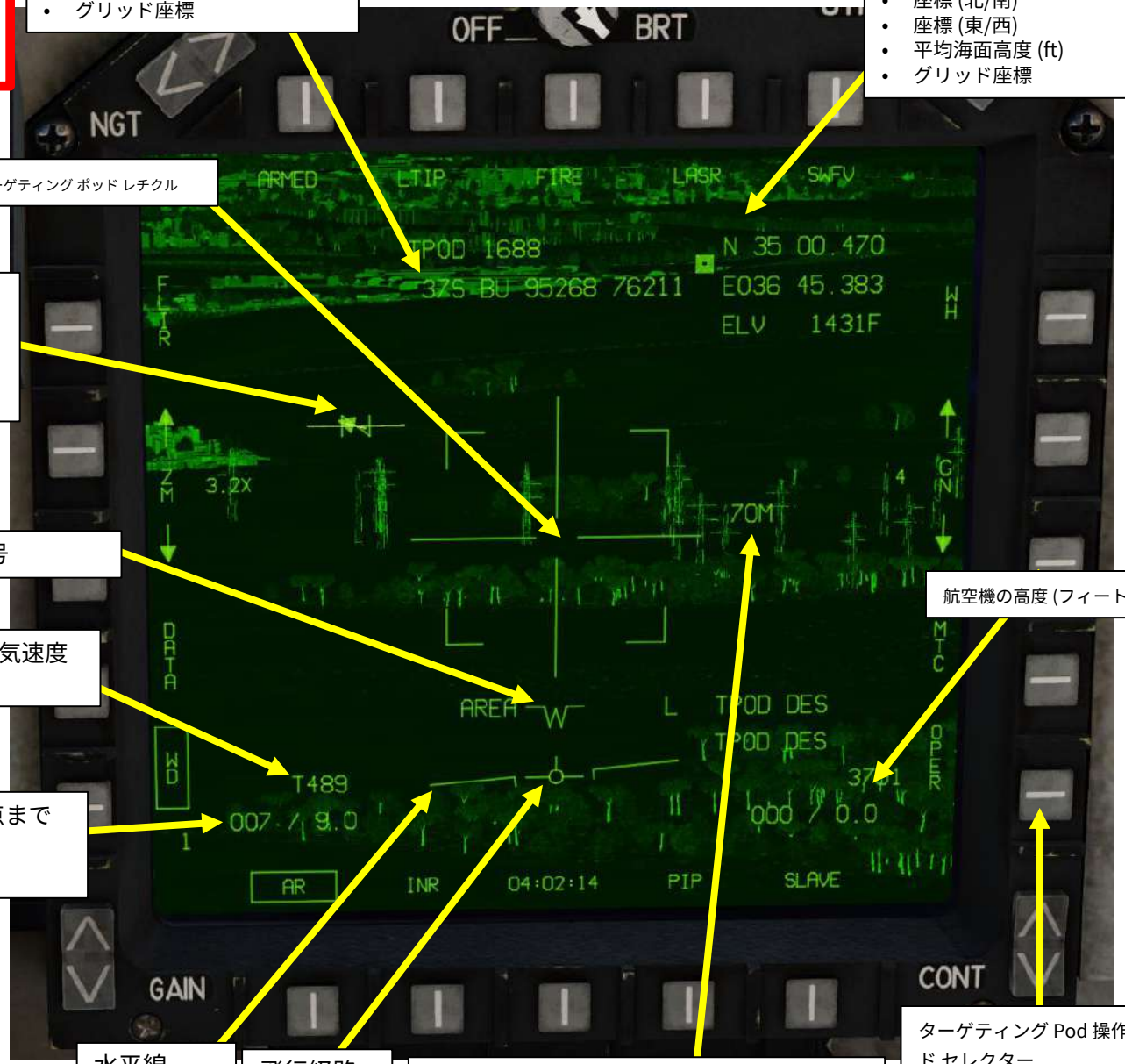
ザ・AN/AAQ-28(V) LITENING G4 システムは、自己完結型のマルチセンサー ターゲティングおよび監視システムです。LITENING により、航空機の搭乗員は、武器の配達や非伝統的なインテリジェンス、監視、偵察任務のために長距離でターゲットを検出、捕捉、自動追跡、識別できます。LITENING の FLIR、電荷結合素子 (CCD)、レーザー イメージング センサー、高度な画像処理、およびデジタル ビデオ出力は、地上のターゲットの有用な画像を提供し、搭乗員が幅広い戦場条件下でターゲットを識別して交戦できるようにします。

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

ターゲティング ポッド フィードは、いずれかの MPCD (多目的カラー ディスプレイ) に表示できます。ターゲティング ポッド フィードを表示するには、メインの MPCD MENU を選択し、OSB の次の « TPOD » をクリックします。

MAIN MPCD メニューから、「TPOD」の横にある OSB を押すと、ターゲティング ポッド フィードにアクセスできます。



Pod レチクル データのターゲティング
- グリッド座標

Pod レチクル データのターゲティング
- 座標 (北/南)
- 座標 (東/西)
- 平均海面高度 (ft)
- グリッド座標

ターゲティング ポッド レチクル

ノースアロー/グランドプレーン
- 通常の線は、ターゲティング ポッドの向きに対するグランド プレーンを示します。
- 矢印は北を指し、FLIR が地平線の下 (または上) にある距離に応じて長さが増加します。

喫水線記号

航空機の真対気速度 (kt)

航空機の高度 (フィート)

方位角 / 指定点までの範囲 (nm)
(レチクル)

水平線

飛行経路マーカー

物差し目安（メートル）
地面に対するレチクル ラインの 1 つの距離は、メートル単位で提供されます。これにより、FLIR が現在見ている場所のスケール感が得られます。

ターゲティング Pod 操作モード セレクター
- OPER: 動作中 (ON)
- STBY : スタンバイ（OFF）

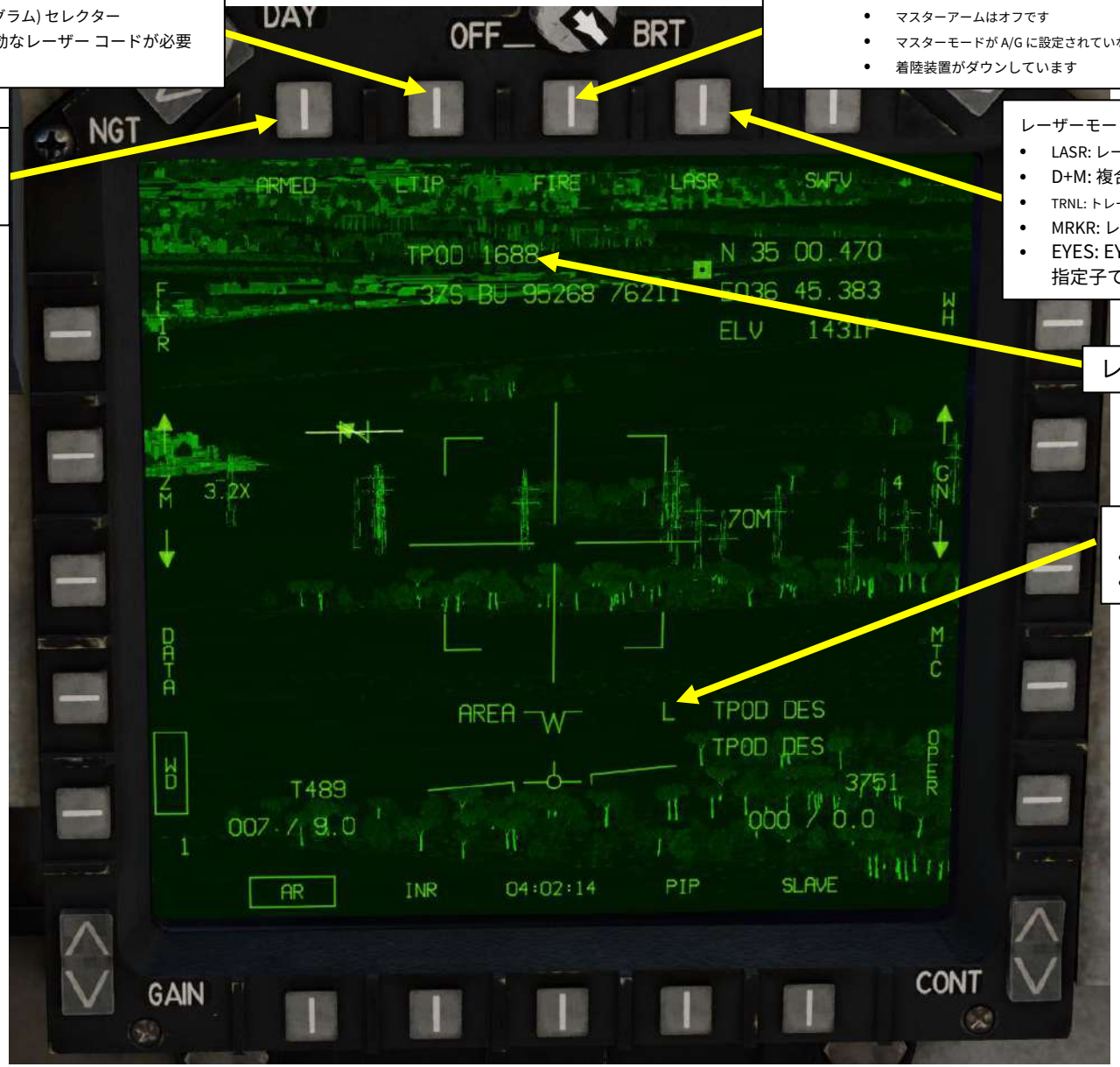
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

LTIP (レーザー ターゲット イメージング プログラム) セレクター
- レーザー距離計機能に似ています。有効なレーザー コードが必要です。

レーザー アーミング オプション
- 武装
- 安全

レーザーデジグネータ発射ボタン
- FIRE Boxed: レーザーが発射されています
- 次のいずれかの場合、レーザー発射は禁止されることに注意してください。
  - SWFV (超広角視野) が有効になっています
  - 対気速度は100ノット以下
  - ターゲティング ポッドは、エリア ト ラックまたはポイント トラックのいずれかでターゲットを指定していません
  - マスターアームはオフです
  - マスターモードが A/G に設定されていない
  - 着陸装置がダウンしています



レーザーモードセレクター
- LASR: レーザーデジグネータモード
- D+M: 複合レーザーデジグネータ + IR マーカーモード
- TRNL: トレーニング レーザー モード
- MRKR: レーザー IR (赤外線) マーカー
- EYES: EYES レーザー システムは、低強度レーザー指定子です (地上の軍隊の目を保護します)。

レーザー指定コード

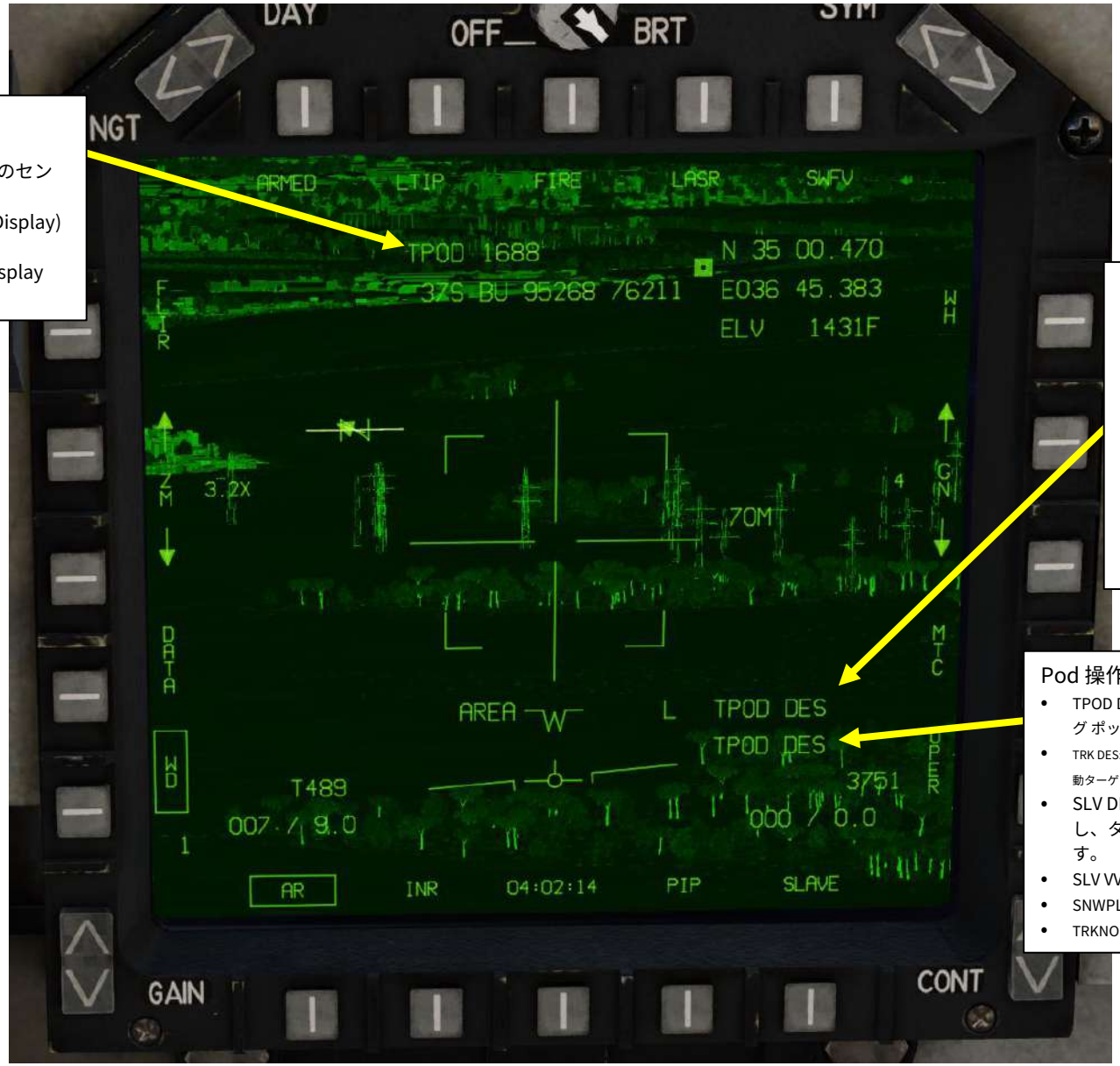
レーザーオプション
- 安定: レーザー武装中、発砲していない
- 点滅: レーザー装備および発射中

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

センサー（Sensor of Interest）の指定

- TPOD: Pod のターゲティングが対象のセンサーです
- TV: DMT (Dual Mode Tracker) TV モードが対象のセンサーです
- MAP: EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Display) が注目のセンサー
- INS: Inertial Navigation System / Heads-Up Display が注目のセンサー



対象・制度指定状況

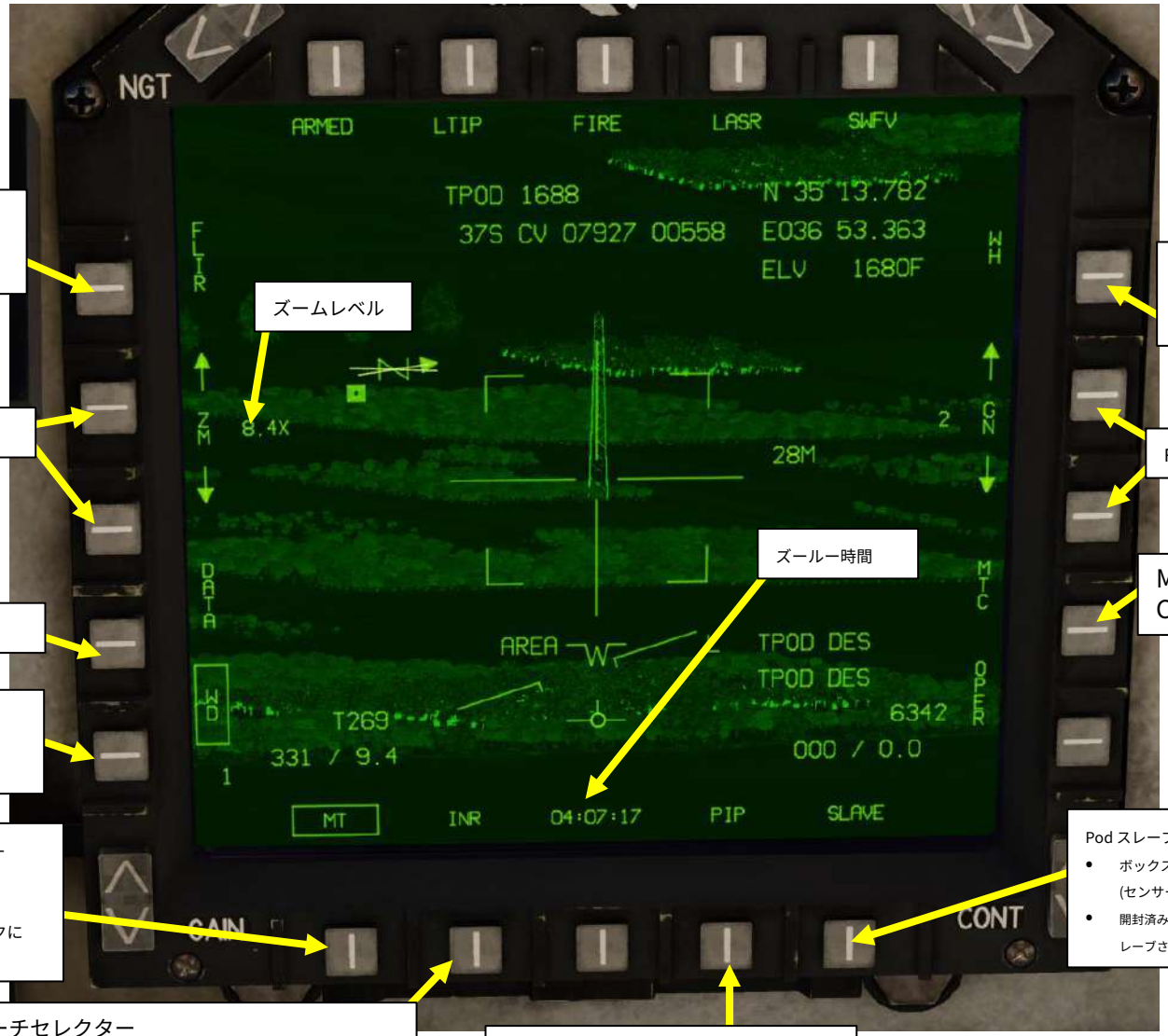
- TPOD DES: ターゲティング ポッドは、ターゲット指定用に選択されたセンサーです
- HUD DES: INS または DMT がターゲット指定用に選択されたセンサーです
- TV DES: DMT TV がターゲット指定用に選択されたセンサーです
- MAP DES: EHSD マップ (ウェイポイント) は、ターゲット指定用に選択されたセンサーです。
- NO DES: ターゲット指定なし
- LSS：レーザースポットサーチモード
- LST: レーザー スポット トラッキング モード

Pod 操作モードのターゲティング

- TPOD DES: TDC ボタンが押されてターゲットが指定され、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーとして指定されました。
- TRK DES: ターゲット ポッドは、エリア ト ラック (AR)、ポイント トラック (PT)、または移動ターゲット トラック (MT) のいずれかにあります。
- SLV DES: 別のセンサーからのターゲット/システム指定が存在し、ターゲット ポッドは指定された場所にスレーブされます。
- SLV VV: ターゲット ポッドは速度ベクトルに従属します。
- SNWPLW: ターゲティング ポッドは除雪機モードです
- TRKNODES: ターゲティング ポッドが破壊されています

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ



FLIR/CCD カメラ モード セレクター
- FLIR: 前向き赤外線
- CCD: 電荷結合素子 (TV)

ズームレベル

ズームイン/アウトコントロールボタン

Pod データ メニュー セレクターのターゲティング

視野選択ボタン
- WD: 広視野角
- NR: 狭視野

ターゲティング ポッド ポインティング モード セレクター
- AR: エリア ト ラック (静的ターゲット)
- PT：ポイントトラック（動くターゲット）
- MT: 移動ターゲット トラック (ポイント トラックに類似)

慣性追尾・レーザースポットサーチセレクター
- 短押し - INR Boxed: ターゲット ポッドは慣性座標を追跡し続けます (ポッドがマスクされている場合に便利です)。
- 長押し – LSS Boxed: Laser Spot Search モードでレーザーをスキャン中

Pip オプション (未実装)

FLIR 極性選択ボタン
- WH: ホワイト・ホット
- BH：ブラックホット

FLIR ゲイン コントロール ボタン

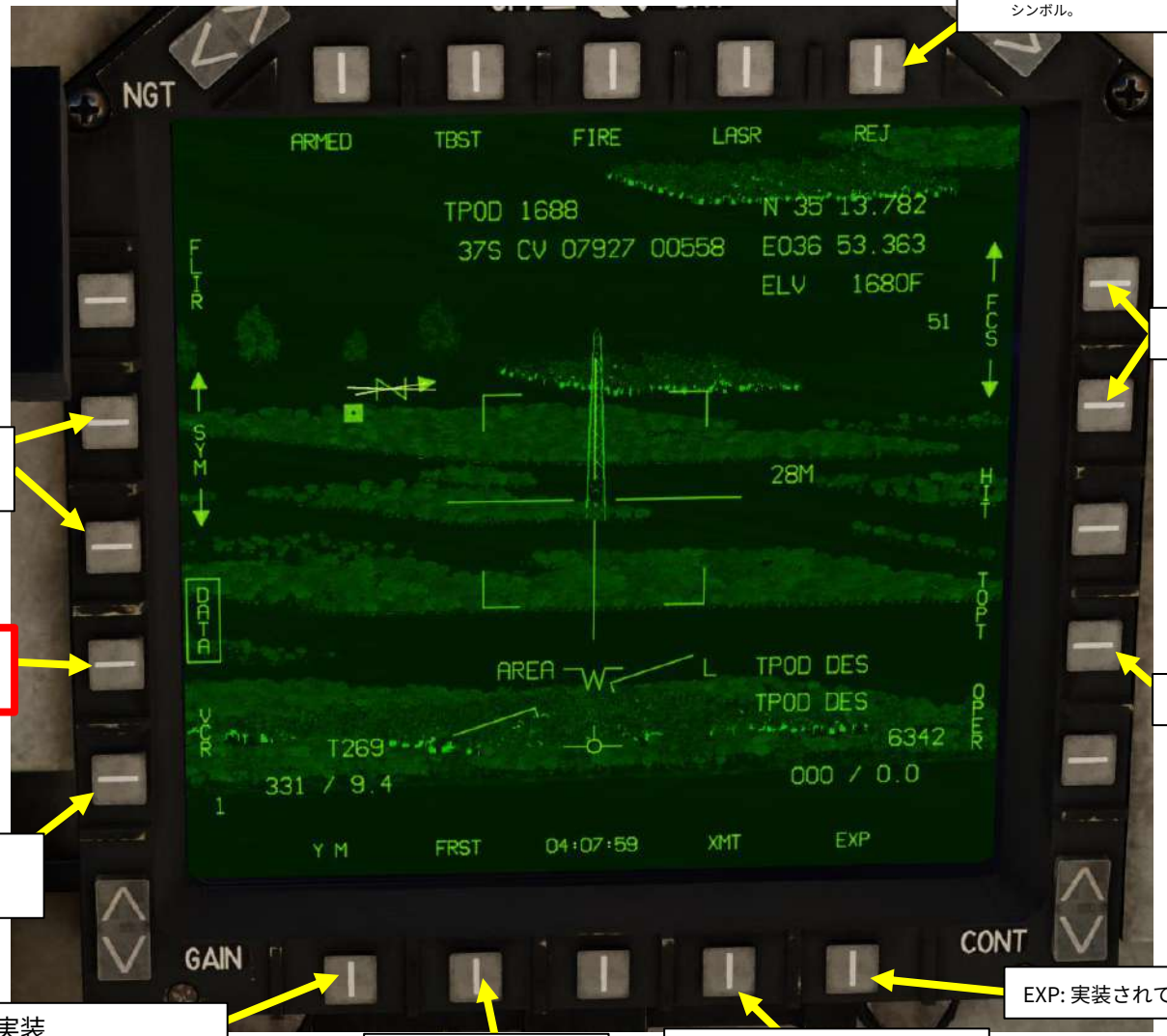
ズーレー時間

MTC (Multiple Target Cueing) オプション (未実装)

Pod スレーブ モードをターゲットにする
- ボックス: スレーブ、ターゲティング ポッドは指定センサー (センサー オブ インタレスト) にスレーブされます。
- 開封済み: スレーブではありません。Targeting Pod はどのセンサーにもスレーブされてお らず、独自のターゲットを追跡します。

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ



拒否オプション
- 水平線、飛行経路マーカー、喫水線を削除して TPOD ページを整理します

シンボル。

フォーカスコントロールボタン

シンボルの明るさ
コントロールボタン

ターゲティング ポッド データ メニュー セレクター ボックス: 選択済み

TOPT: 実装されていません

VCR: ビデオにアクセス
カセット録画メニュー

YM: 未実装

FRST: フォーカス リセット

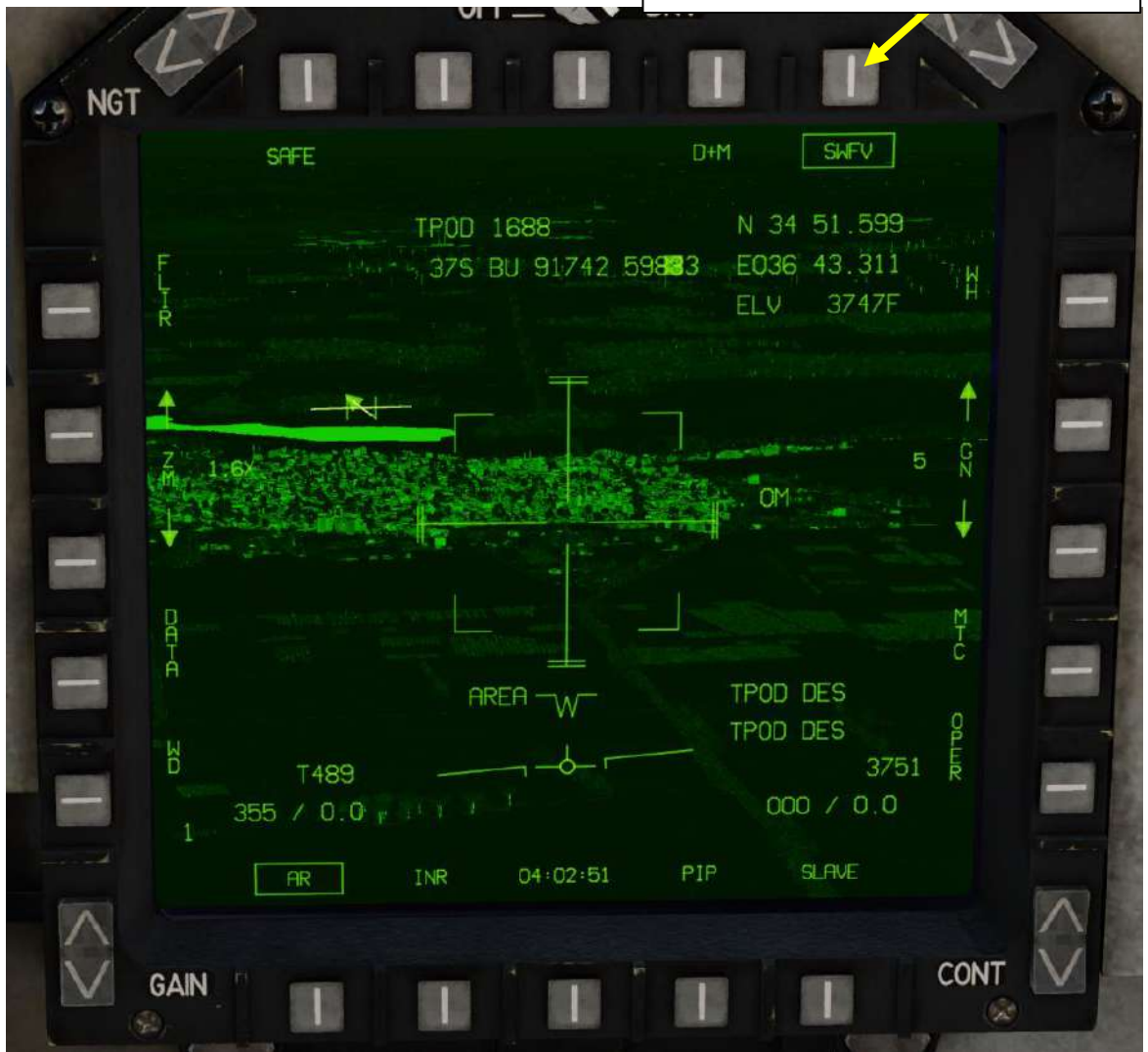
XMT: 実装されていません

EXP: 実装されていません

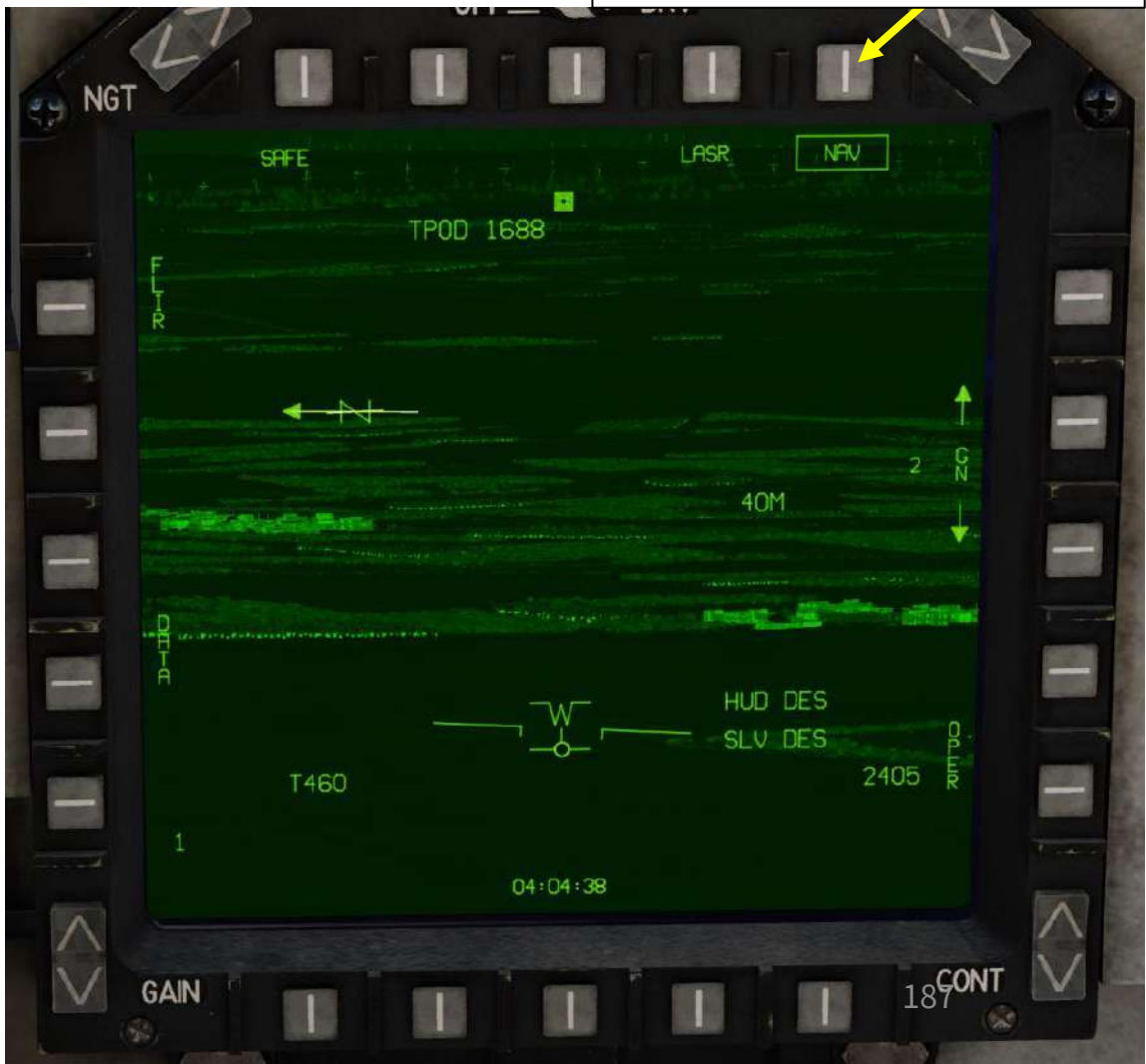
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

SWFV（超広角視野）オプション
- 短く押す: SWFV モードを選択します
- 長押し: NAV モードを選択します
- SWFV ボックス化: オン



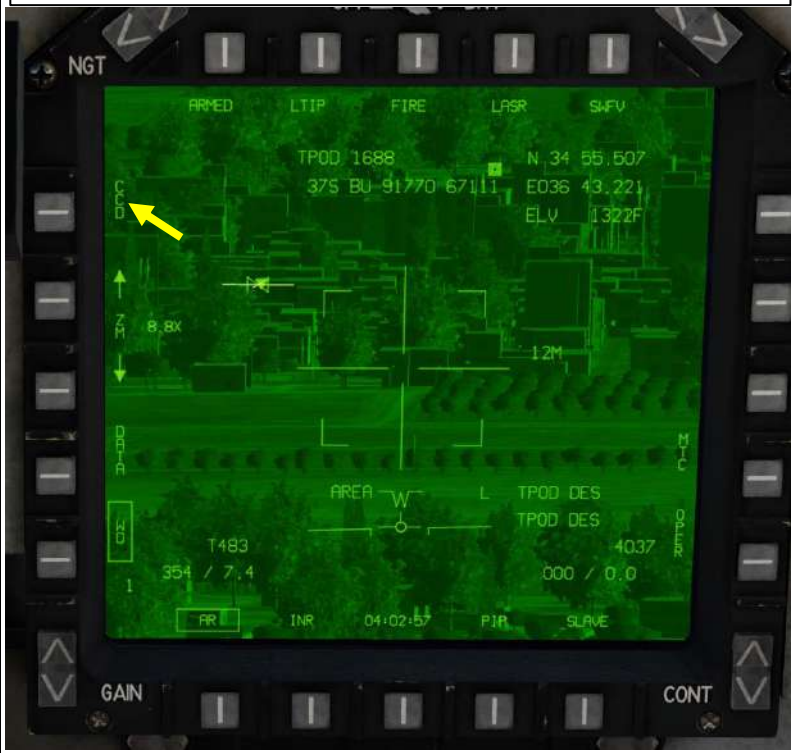
ターゲティング ポッド NAV モード オプション: ターゲティング ポッドの表示を整理し、指定できるようにします。
- 短く押す: SWFV モードを選択します
- 長押し: NAV モードを選択します
- NAV ボックス: オン



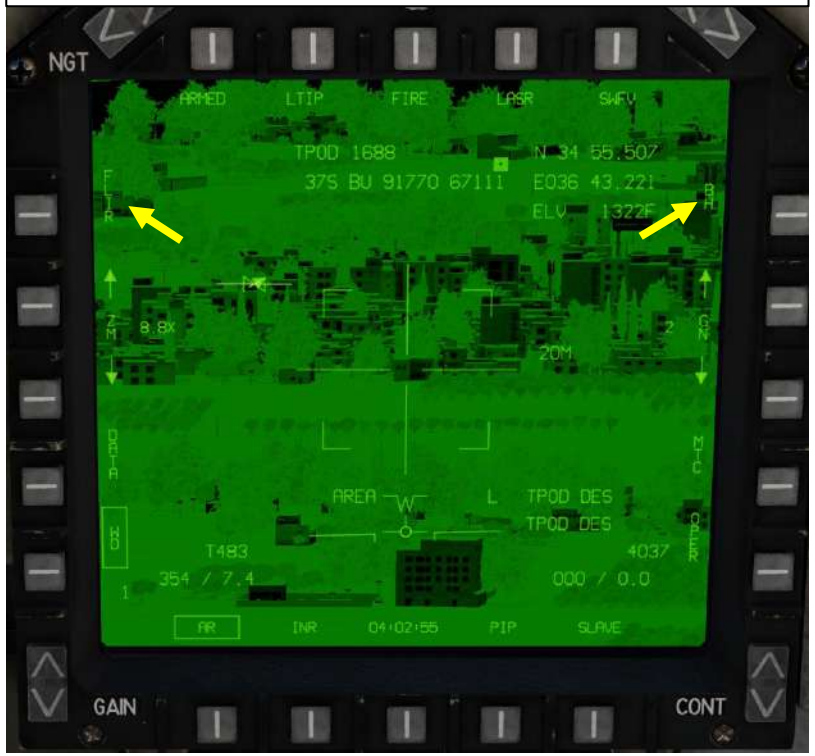
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

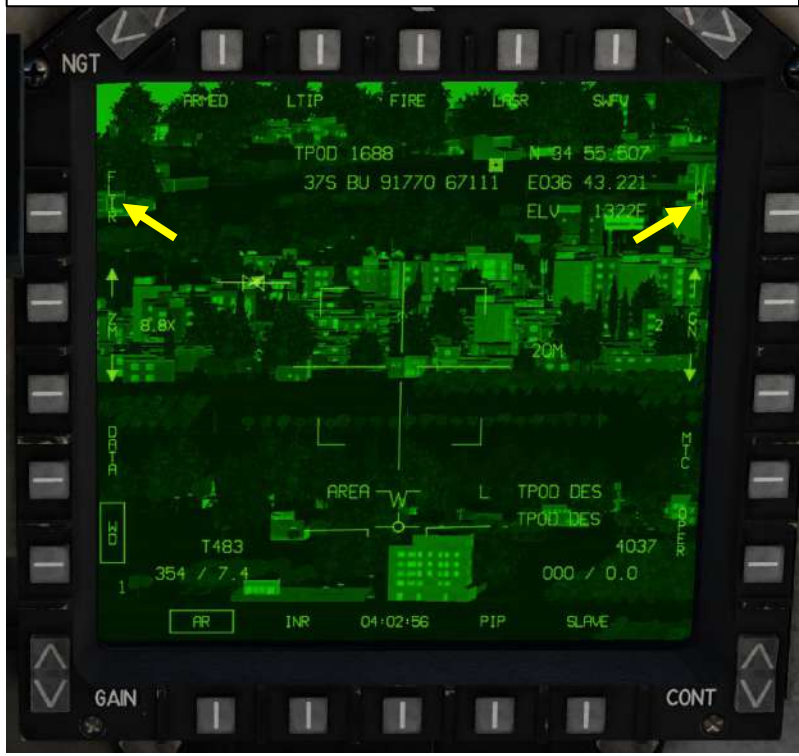
MPCD CCD (TV) モード



MPCD FLIR モード – ブラックホット (BH)



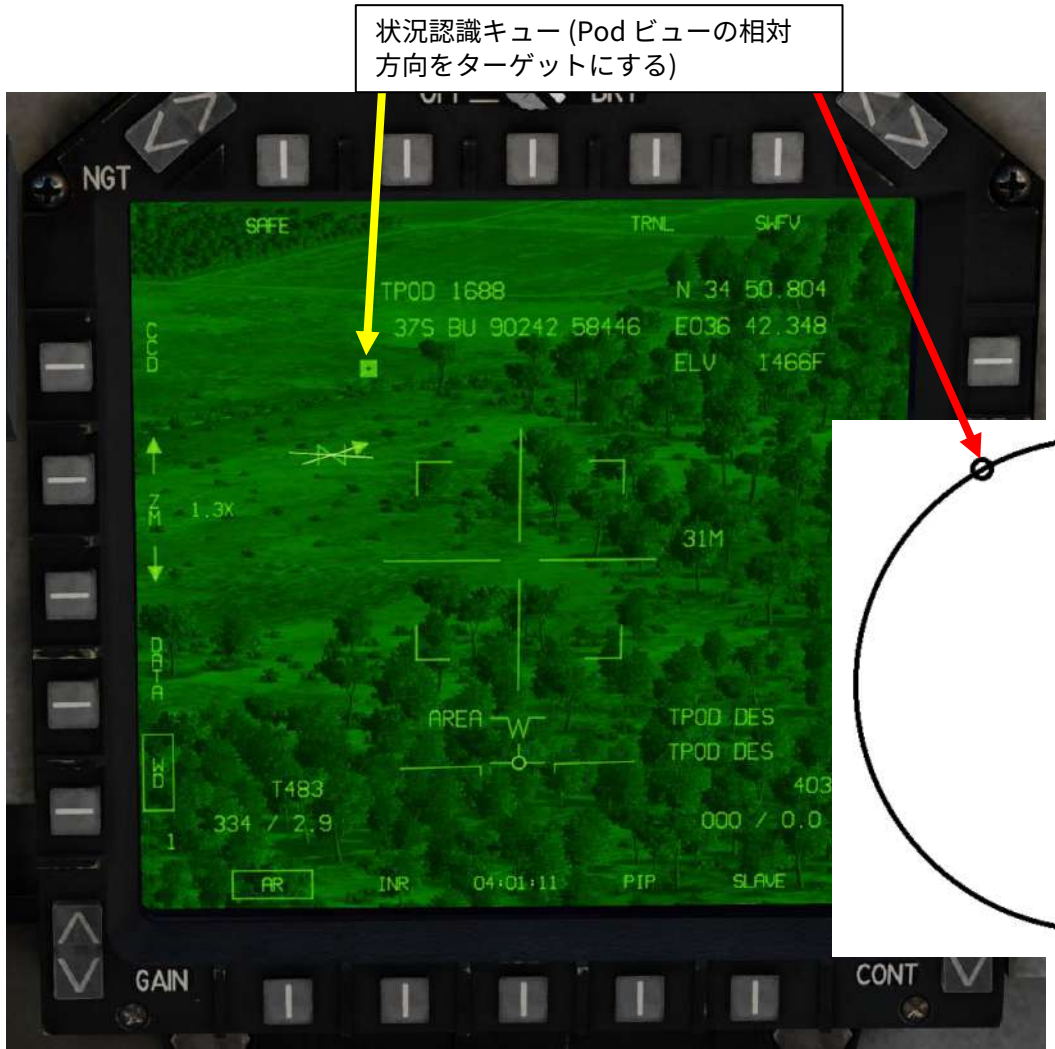
MPCD FLIR モード – ホワイトホット (WH)

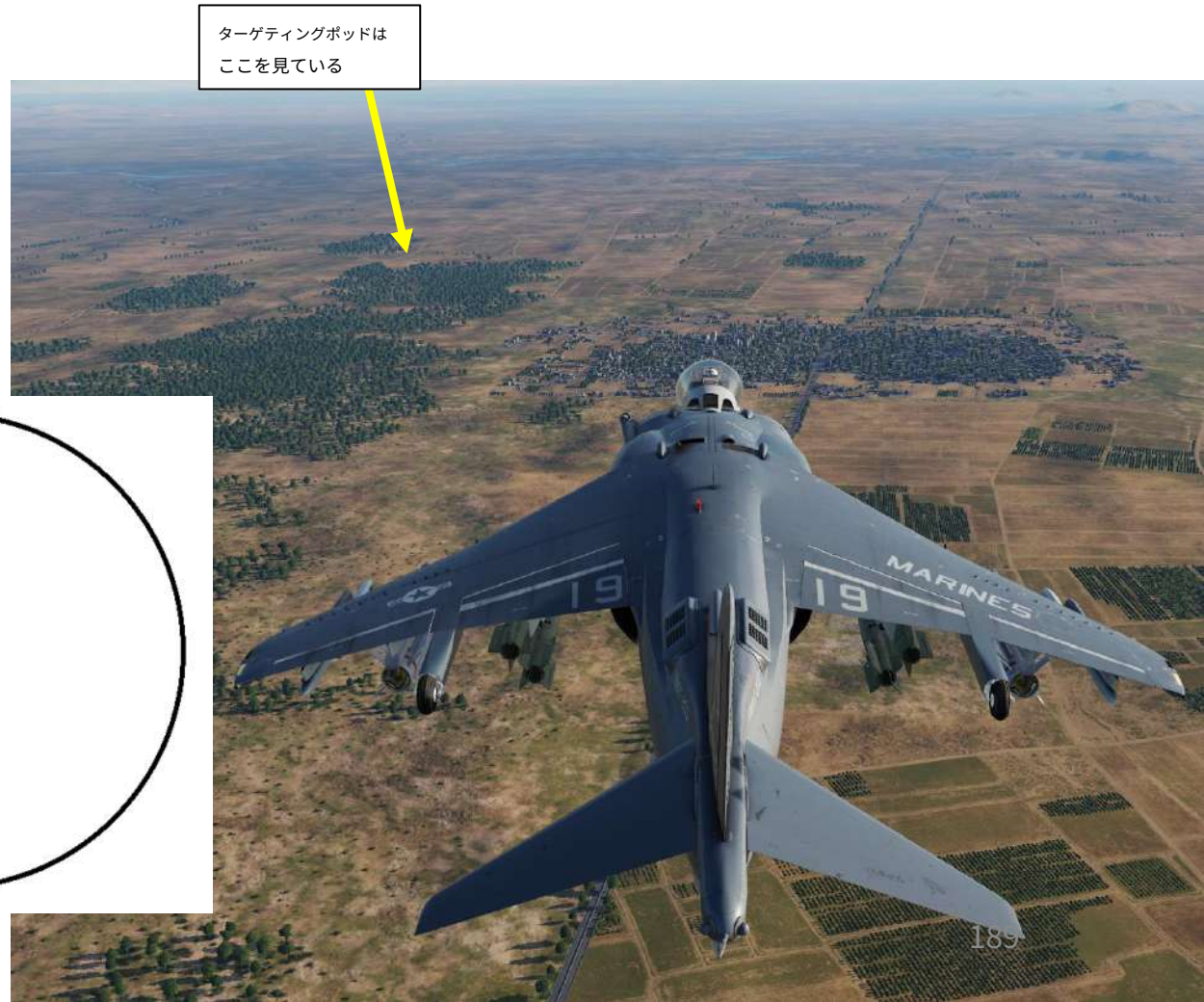


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

TPOD ディスプレイの Targeting Pod View Relative Direction シンボルは、ポッドが航空機に対してどこを指しているかをよく示しています。このビュー方向は、トップダウンビューで表されます。



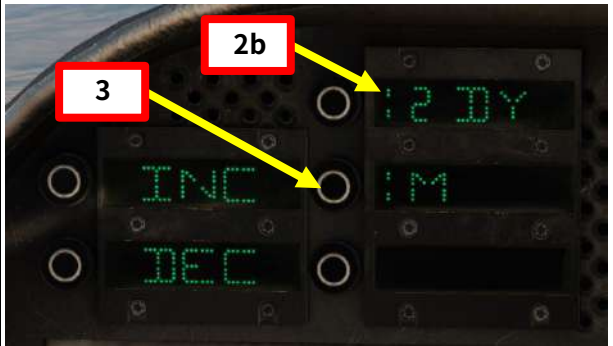


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.2 – ディスプレイ

TPOD ページで DATA OSB を押すと、2DY ODU (Option Display Unit) を選択して「2D ヤードスティック」を設定できます。これは、カスタマイズ可能な半径を持つ 2D 円形オーバーレイです。これは、味方がエリア内にいるときに爆発範囲のダメージを評価したい場合に役立ちます。

1. TPOD ディスプレイで、DATA ページを選択します (選択するとボックスが表示されます)。
2. 「2 DY」ODU (オプション ディスプレイ ユニット) ボタンを押して、2D ヤードスティック メニューに入ります。
3. ODU を選択するか選択しないかで、目的の単位系を選択します。
    - 「: M」は、2D ヤードスティック半径の単位として「メートル」を設定します
    - 「M」は、2D ヤードスティック半径の単位として「フィート」を設定します
4. UFC の「ON/OFF」ボタンを押して、2D Yardstick を ON に設定します。
5. UFC の 2D ヤードスティック半径を入力し、[ENT] ボタンを押します。
6. DATA ページの選択を解除します (選択解除するとボックス化されません)。



4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.3 – コントロール

センサー選択スイッチ (SSS):

- DOWN (落ち込んでいる):
  - 0.8 秒以内にダブルタップ:
    - **ターゲティングポッド (TPOD) センサー HOTAS モード (HTS) に入る**. また、右側の MPCD に TPOD ビデオ ページが表示されます。
    - TPOD HOTAS モードがすでに選択されている場合、TPOD センサー HOTAS モードを無効にし、センサー選択スイッチ機能を通常に戻します。アクティブ センサーは、以前に選択したセンサーに設定されます。
- 後部:
  - 短い (0.8 秒未満):
    - AR (エリア ト ラック)、PT (ポイント トラック)、MT (移動ターゲット) モードの間でトラック モードを切り替えます。
    - LST (レーザー スポット トラック) モードを解除し、以前に選択したトラック モードに戻ります
    - LSS (レーザー スポット サーチ) をキャンセルし、以前に選択したトラック モードに戻ります。
  - ロング (0.8 秒以上): INR (慣性) トラックを選択します。
- 前輪駆動:
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載: レーザー範囲の更新
  - 長い (0.8 秒以上): AGM-65E Laser Maverick が選択された武器の場合、TPOD ページを削除し、LMAV ページを呼び出します。
- 左：
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載: 視野 (FOV) を変更: 狭い (NR) または広い (WD)
  - ロング (0.8 秒以上): LSS (レーザー スポット サーチ) を有効にします。
- 正しい：
  - 短い (0.8 秒未満):
    - TPOD HOTASモード搭載および FLIR ビデオ、極性の切り替え (WH/BH)
    - TPOD HOTASモード搭載CCD (TV) ビデオ、機能なし。
  - 長い (0.8 秒以上): CCD と FLIR の間でビデオを切り替えます。

空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン:

- ターゲットの指定を解除するか、ターゲットポッド指定モードを切り替えます。

センサー選択スイッチ (SSS)
- 後方
- 前輪駆動
- 左
- 正しい
- DOWN（落ち込んでいる）

空対地ターゲットの指定解除 / 前輪ステアリング ボタン

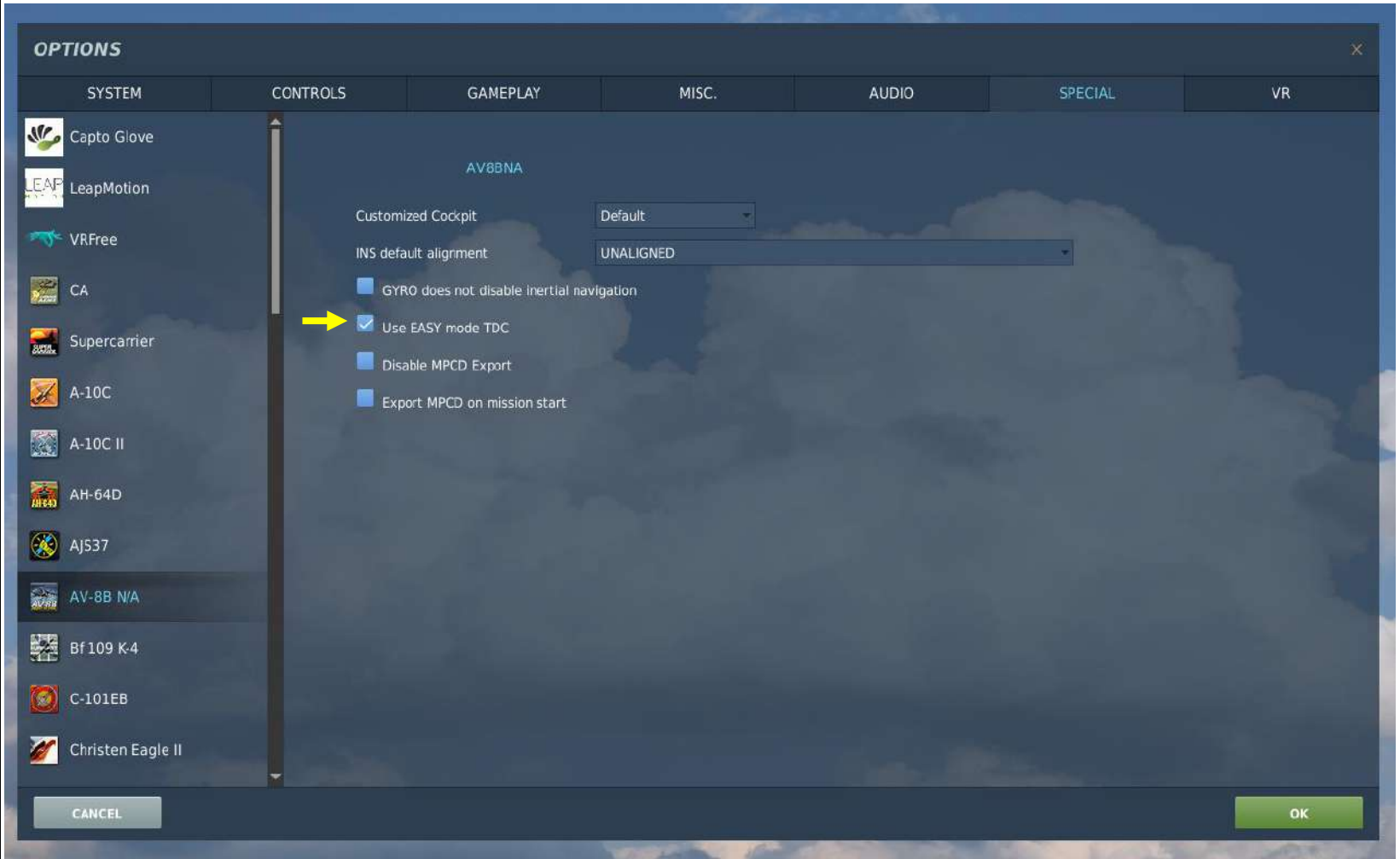
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

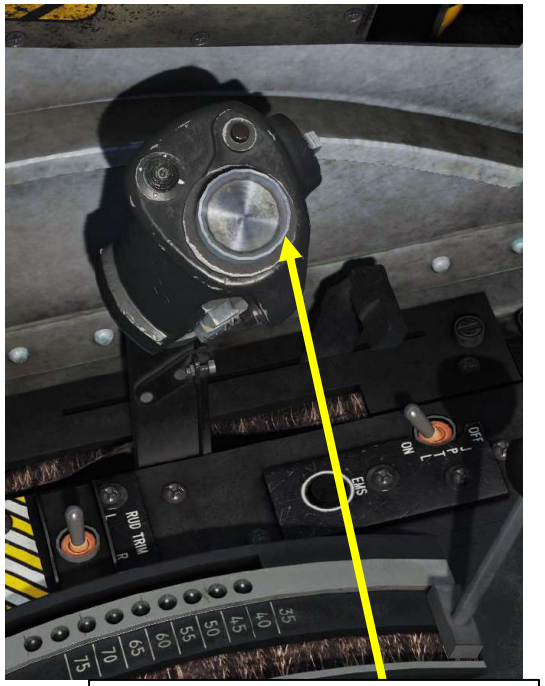
4.3 – コントロール

TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ:

- LEFT/RIGHT/FWD/AFT: 選択したセンサーを旋回します (ターゲット ポッド、DMT、ムービング マップ)。
- DOWN (ACTION): ターゲットを指定します。押すと、ターゲティング ポッドの旋回が可能になります。

注: AV-8B N/A Harrier の [Special Options] タブで、[Use EASY mode TDC] が有効になっている (チェックされている) ことを確認してください。このオプションは、以前は「Enable Action/No Action TDC」オプションと呼ばれていました。



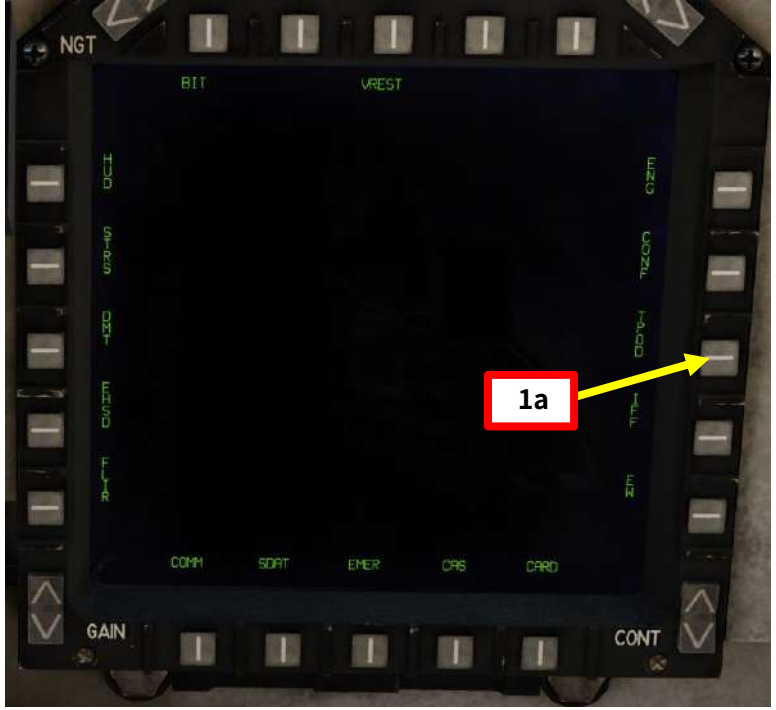


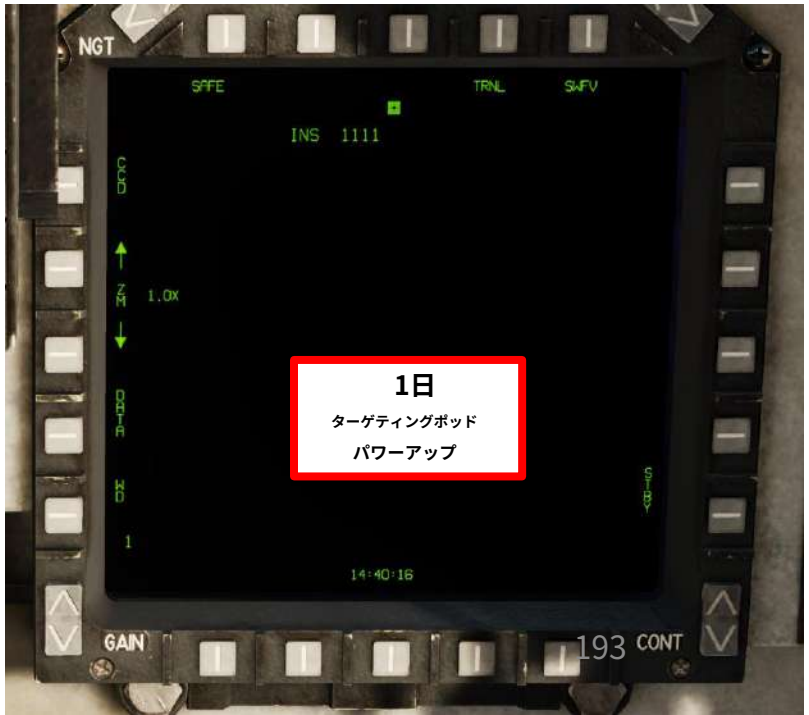
TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ

- 左
- 正しい
- 前方
- 後方
- ダウン (アクション)

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

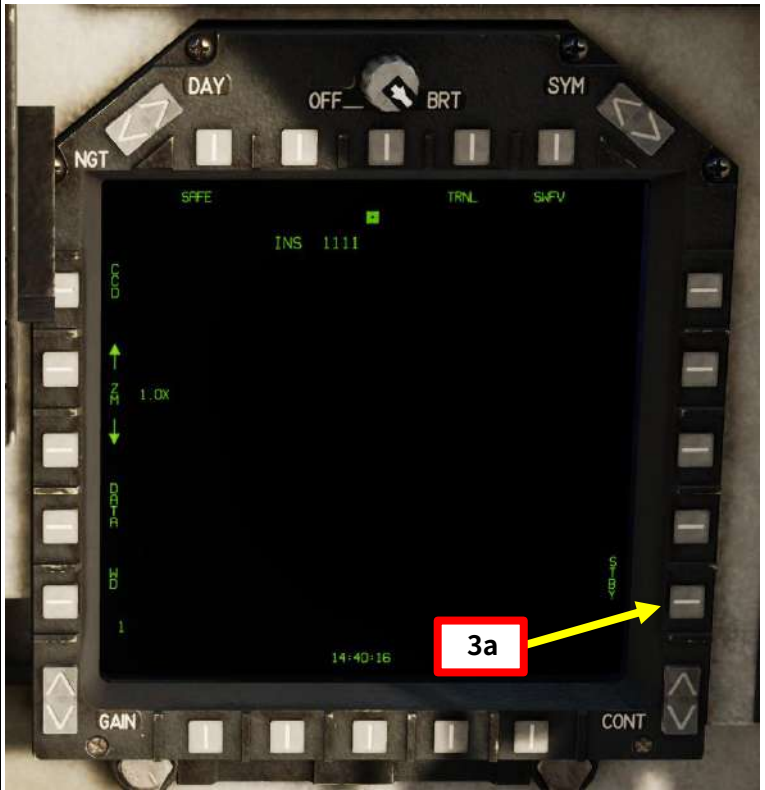
1. Targeting Pod の起動シーケンスは次のとおりです。
    a) メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
    b) 航空機の発電機がオンになると (エンジンが作動)、STBY (スタンバイ) モードの間、ターゲティング ポッドは自動的に初期化シーケンスを開始します。
    c) ポッドの初期化をターゲットにした後、ポッドは FLIR 冷却を開始します。これには約 6 ～ 8 分かかります。FLIR 冷却が不完全な場合、ポッドは F-NOTRDY (FLIR Not Ready) 表示を表示します。
    d) FLIR の冷却が完了すると、F-NOTRDY の表示が消えます。ターゲティングポッドを使用できるようになりました。

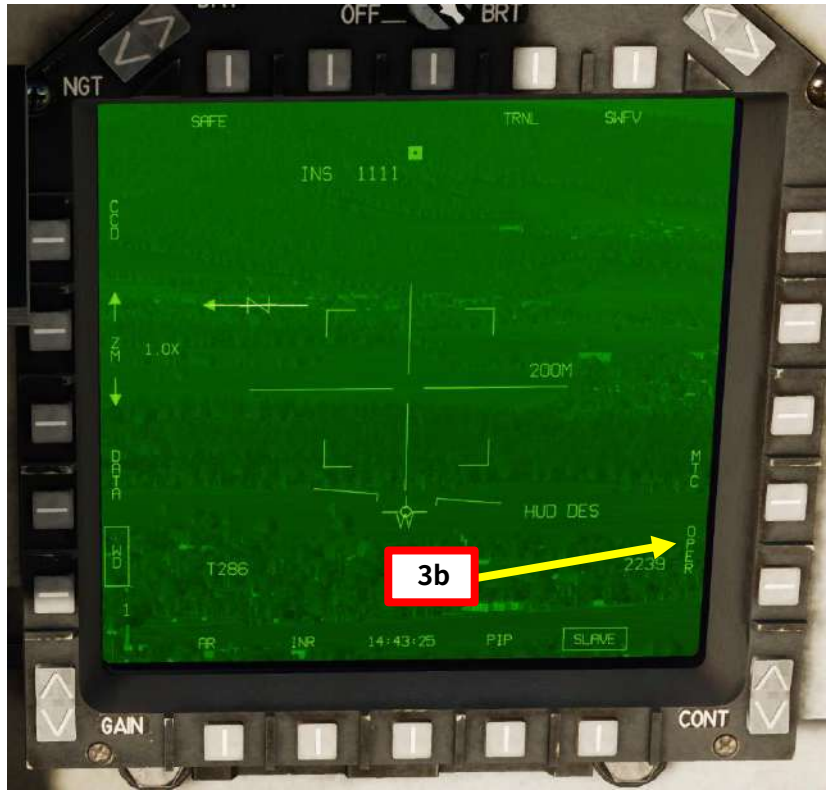




4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

2. A/G (空対地) マスター モードを選択し、マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
3. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。

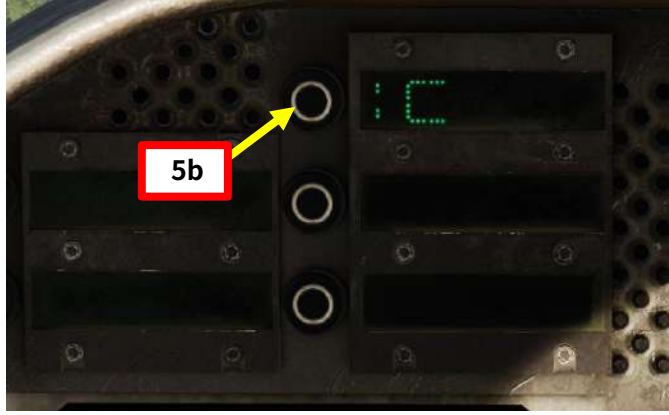


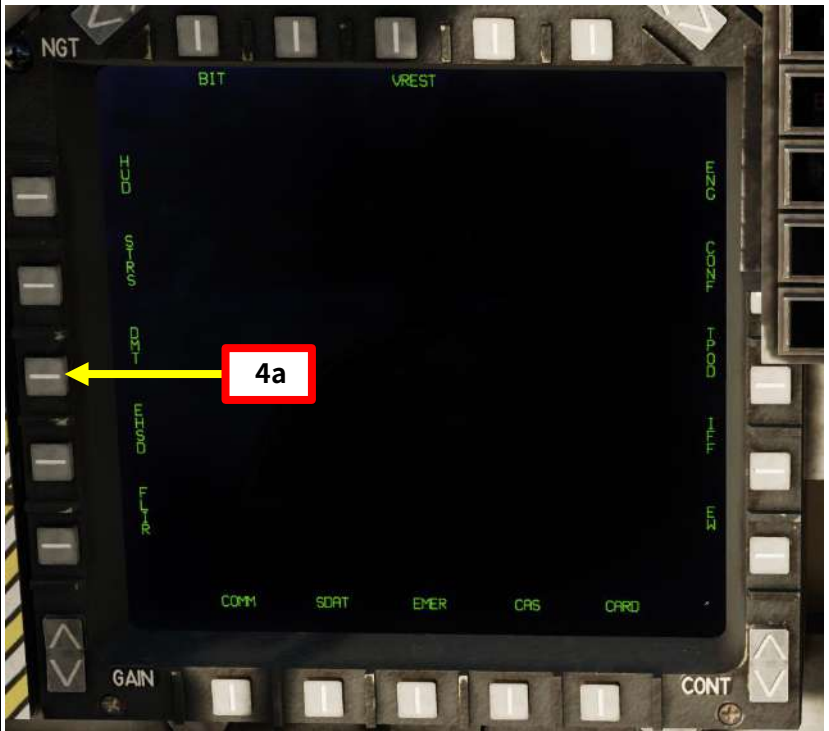


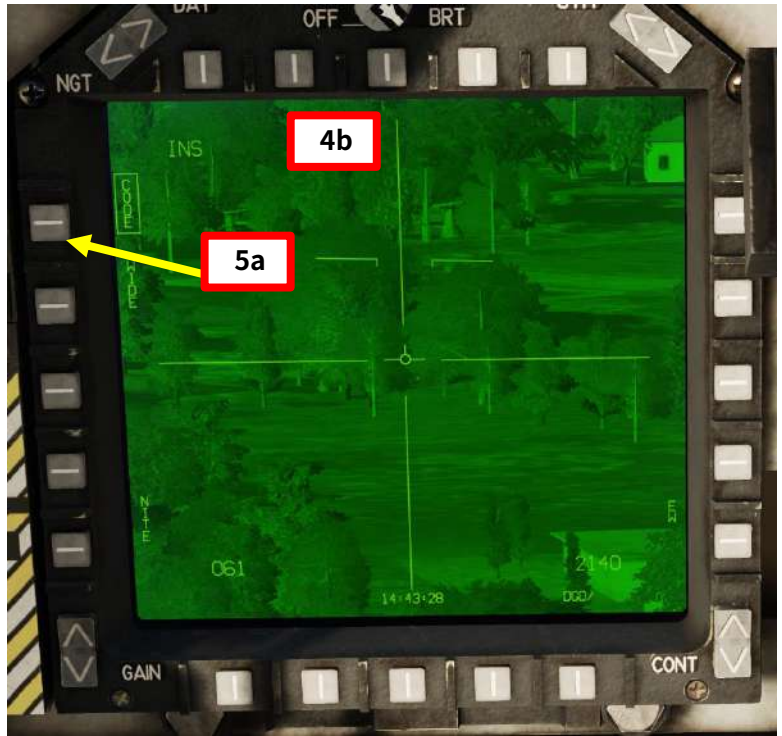
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

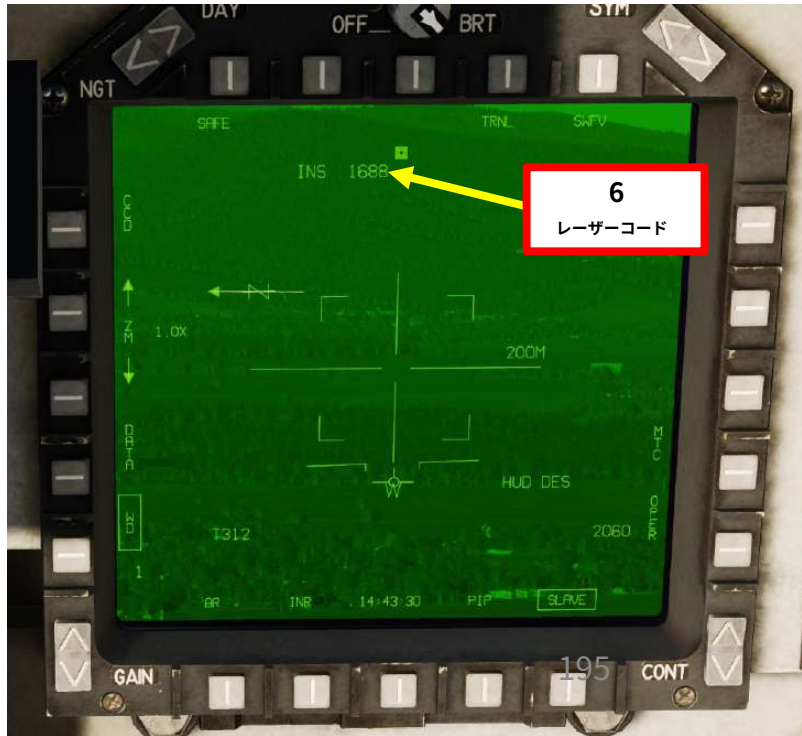
4. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。これは「EHSD」ページからも実行できることに注意してください。

5. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 .
6. レーザー コードが TPOD ページに表示されます。



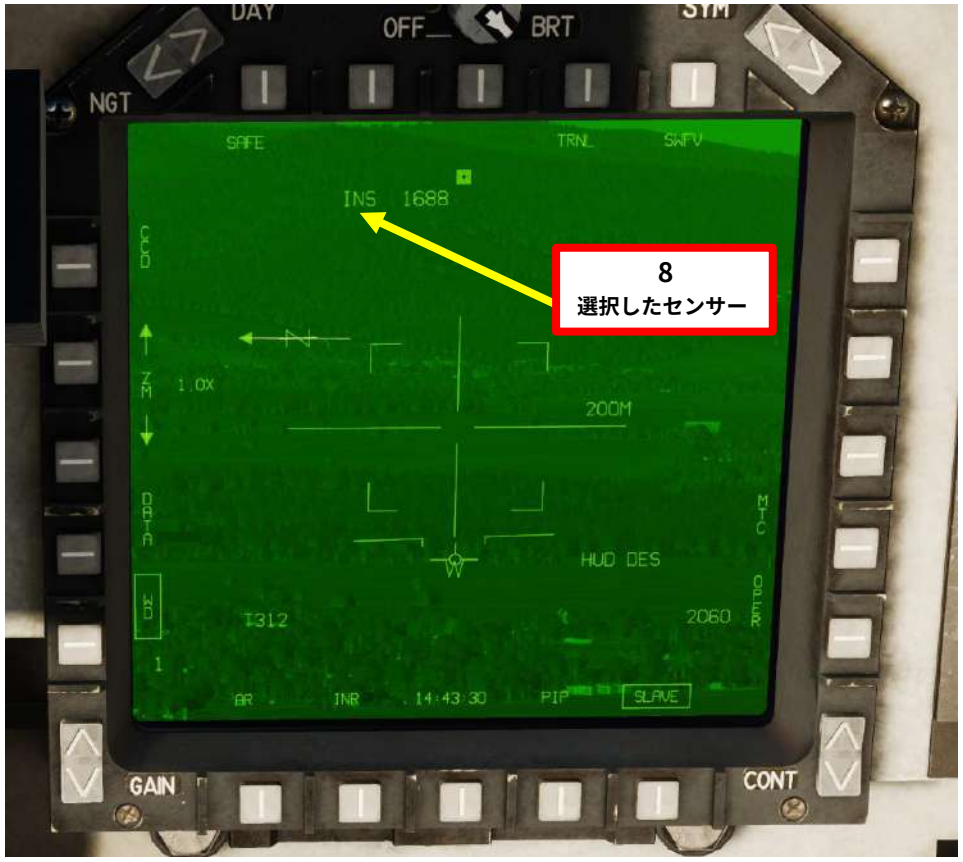


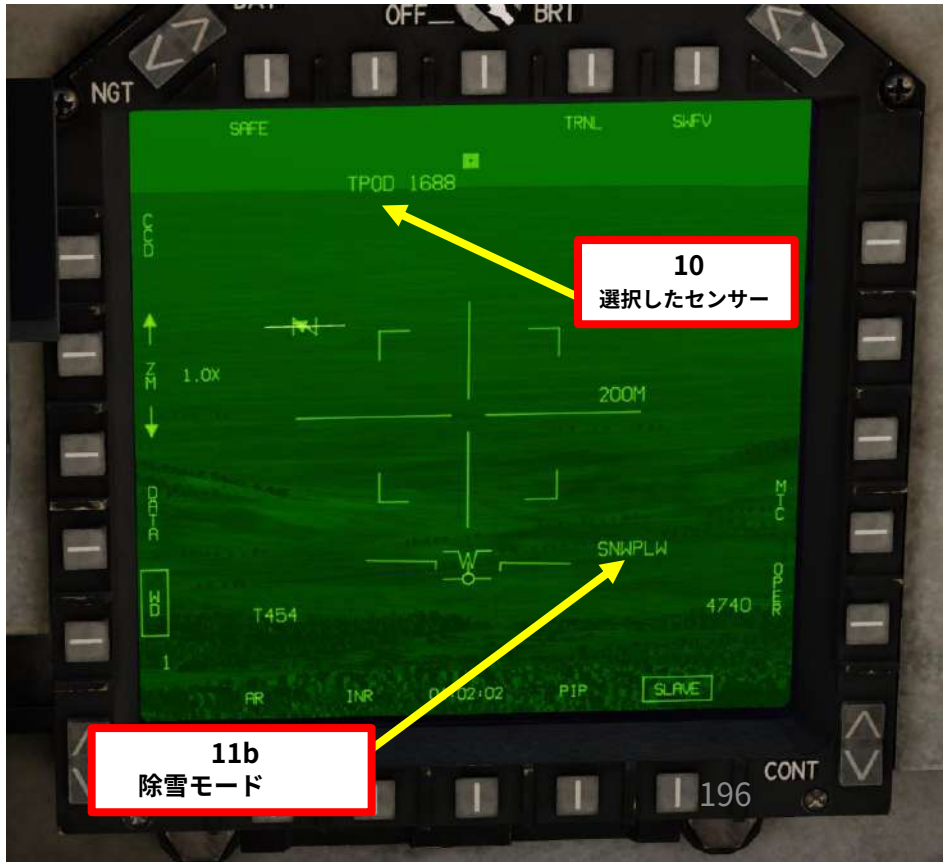




4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

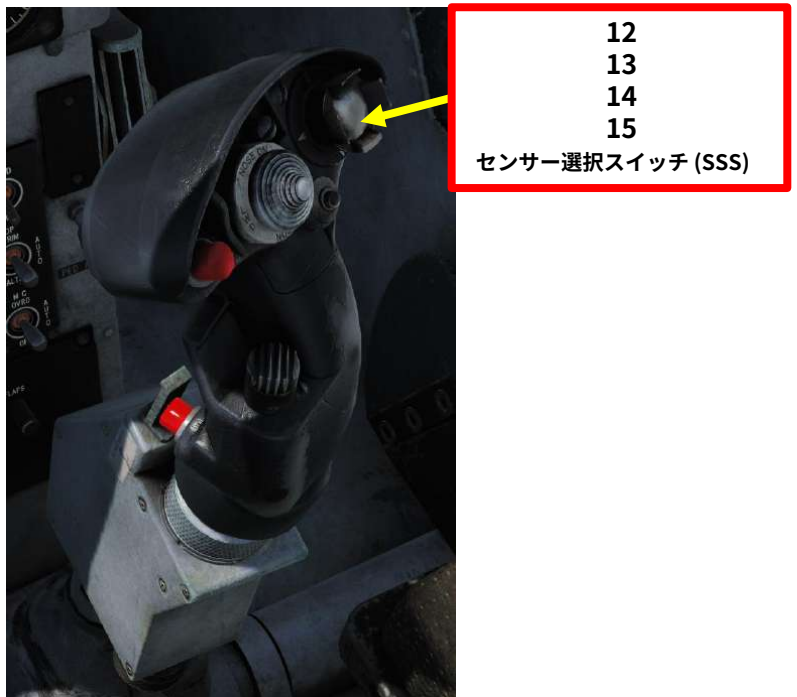
7. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
8. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
9. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
10. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
11. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。



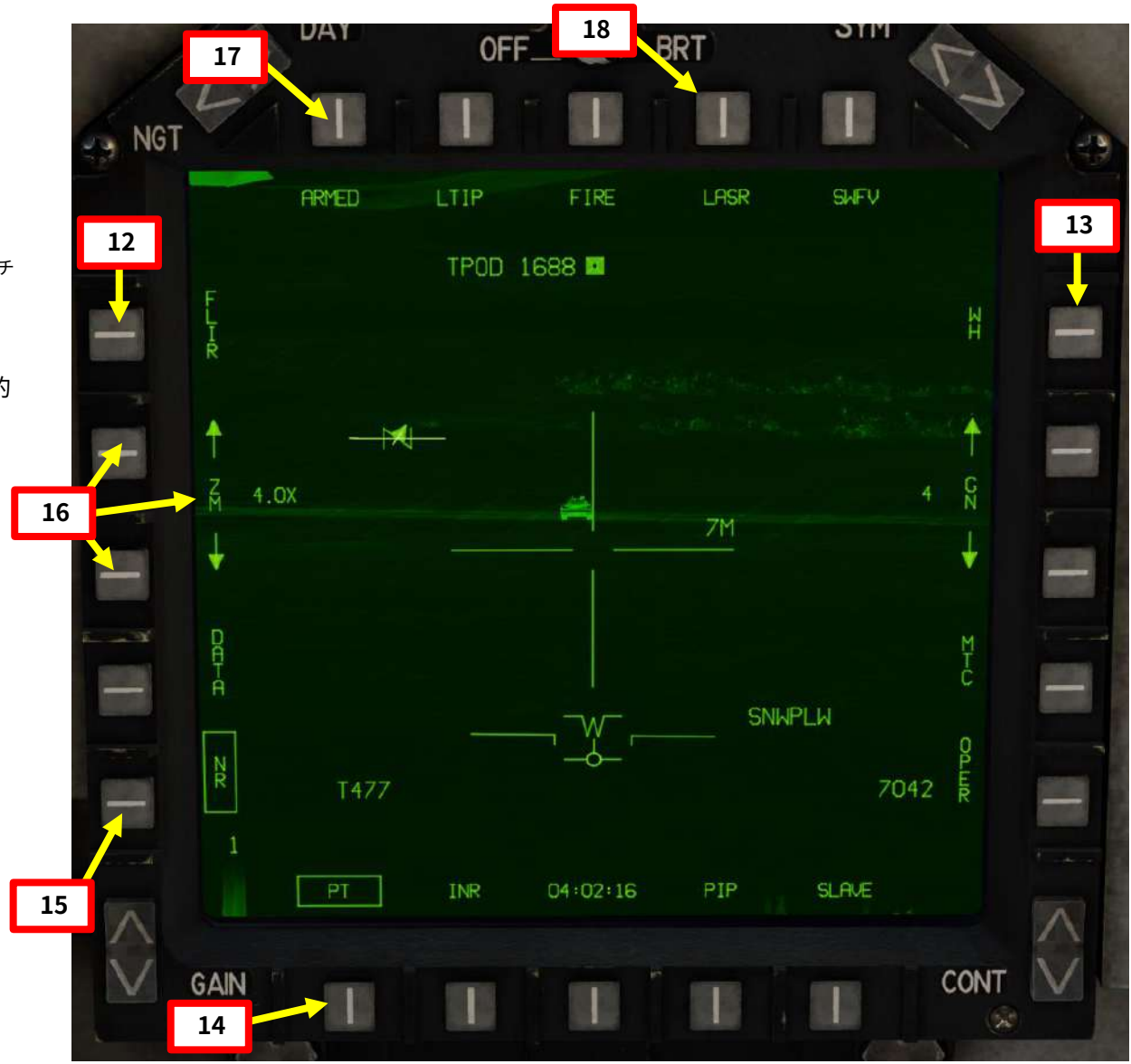


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

12. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
13. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、または Sensor Select Switch RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
14. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。
    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。
15. NR/WD (ナロー/ワイド) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
16. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
17. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
18. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。



12
13
14
15
センサー選択スイッチ (SSS)

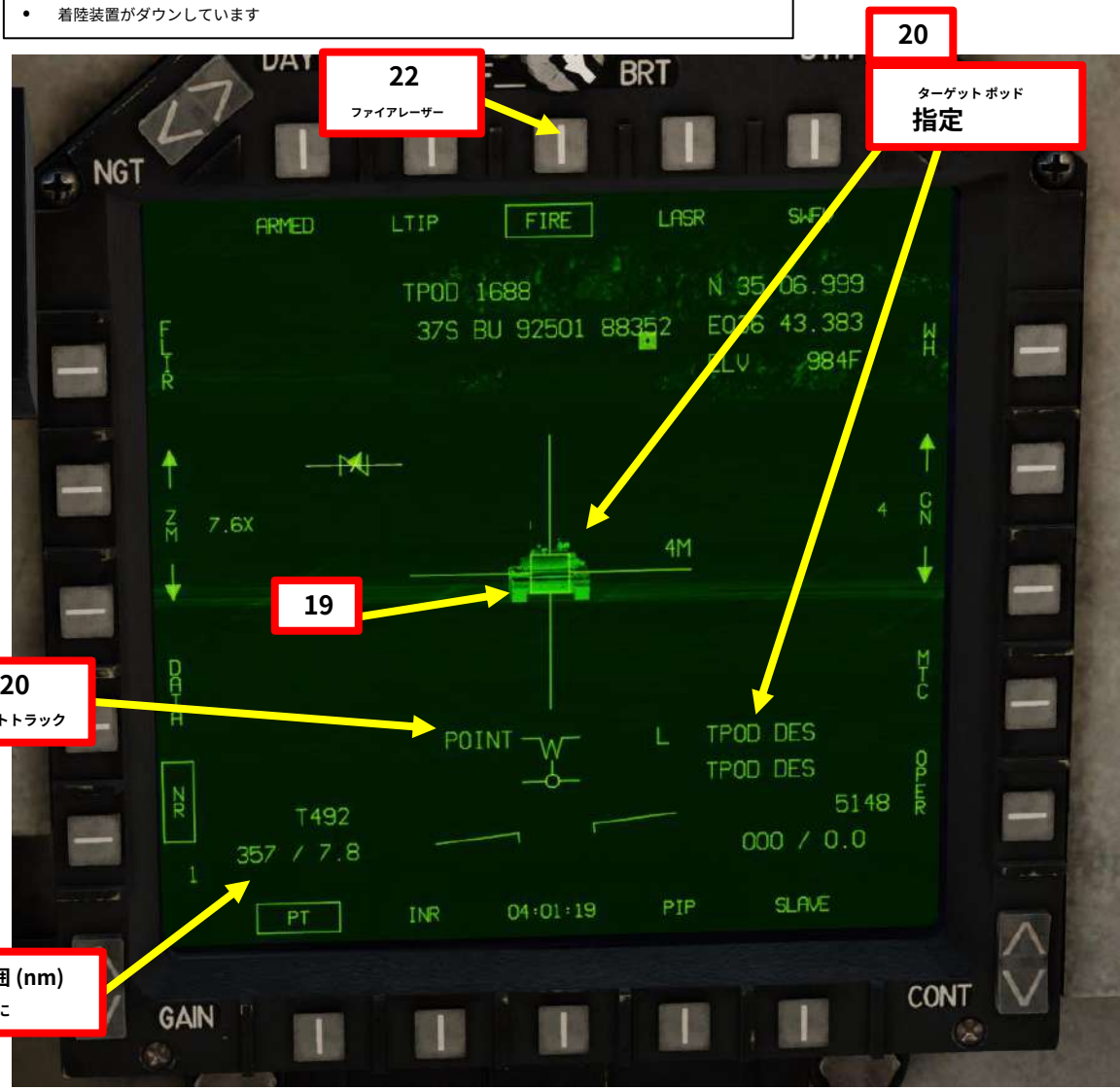


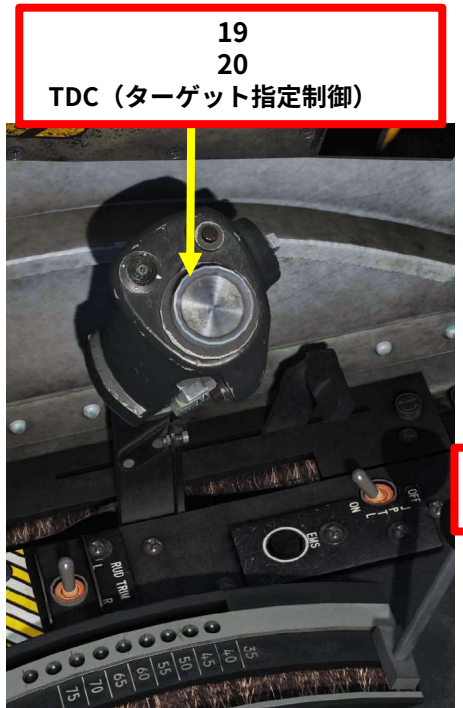
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

19. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
20. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。
21. レーザー測距の更新が必要な場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。
22. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。レーザー誘導兵器がこのレーザーを追跡できるようになりました。

次のいずれかの場合、レーザー発射は禁止されることに注意してください。

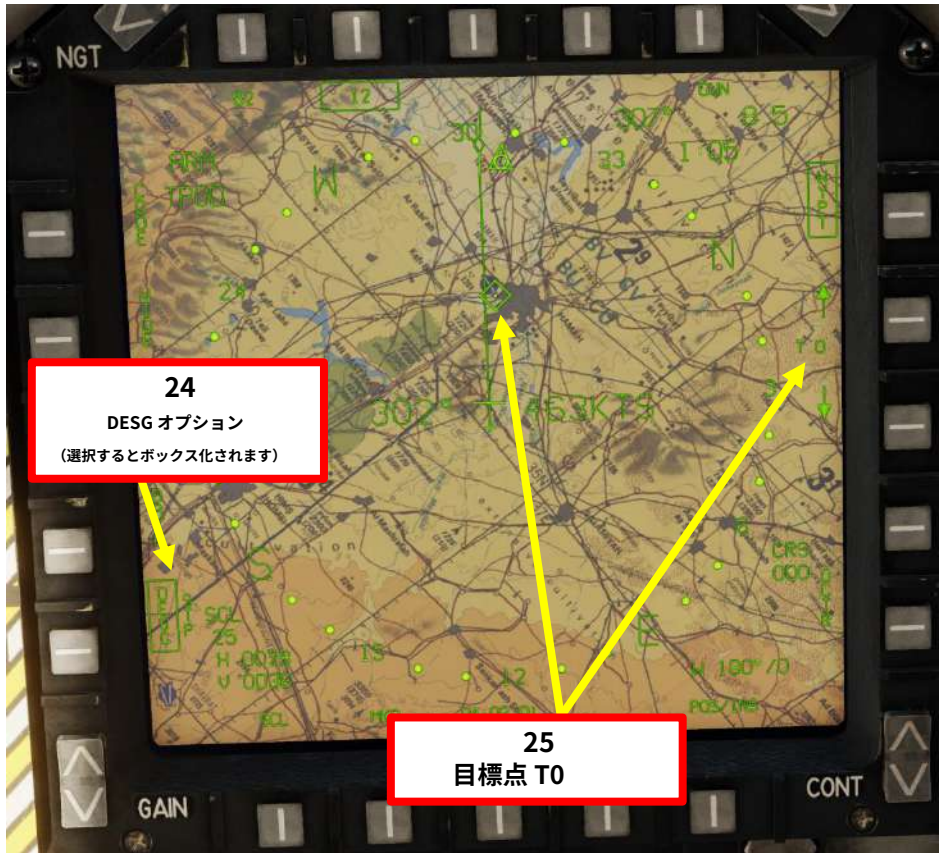
- SWFV (超広角視野) が有効になっています
- 対気速度は100ノット以下
- ターゲティング ポッドは、エリア ト ラックまたはポイント トラックのいずれかでターゲットを指定していません
- マスターアームはオフです
- マスターモードが A/G に設定されていない
- 着陸装置がダウンしています

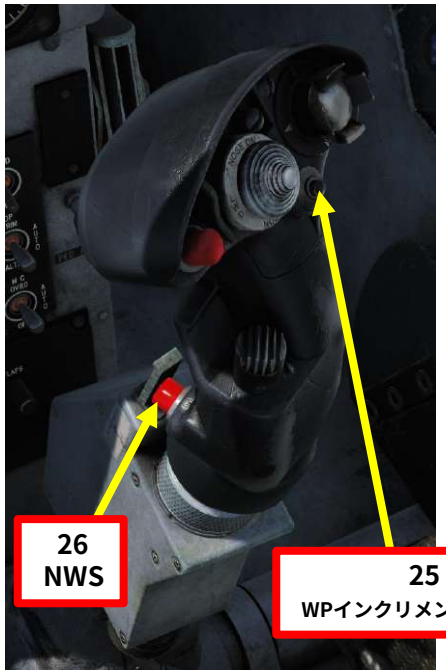


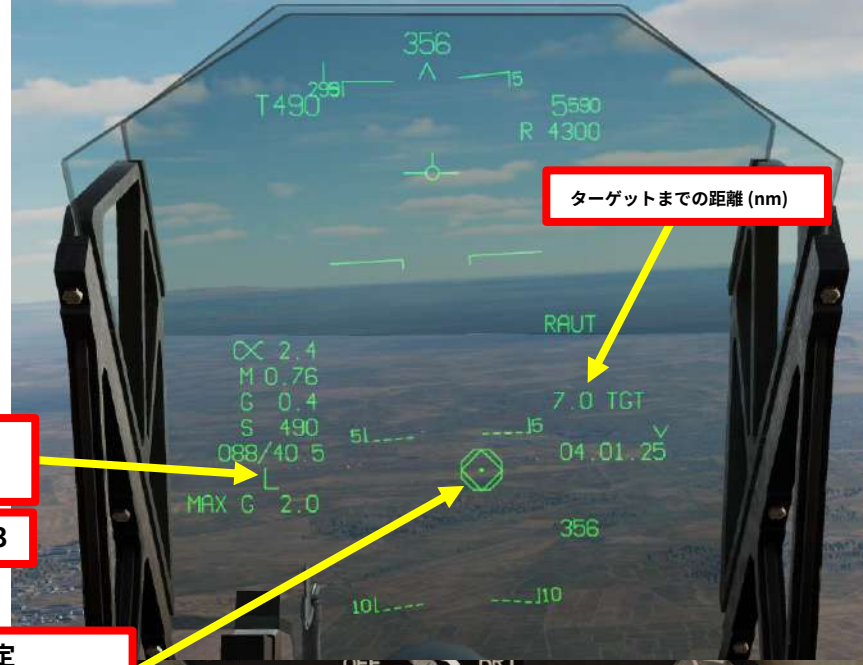


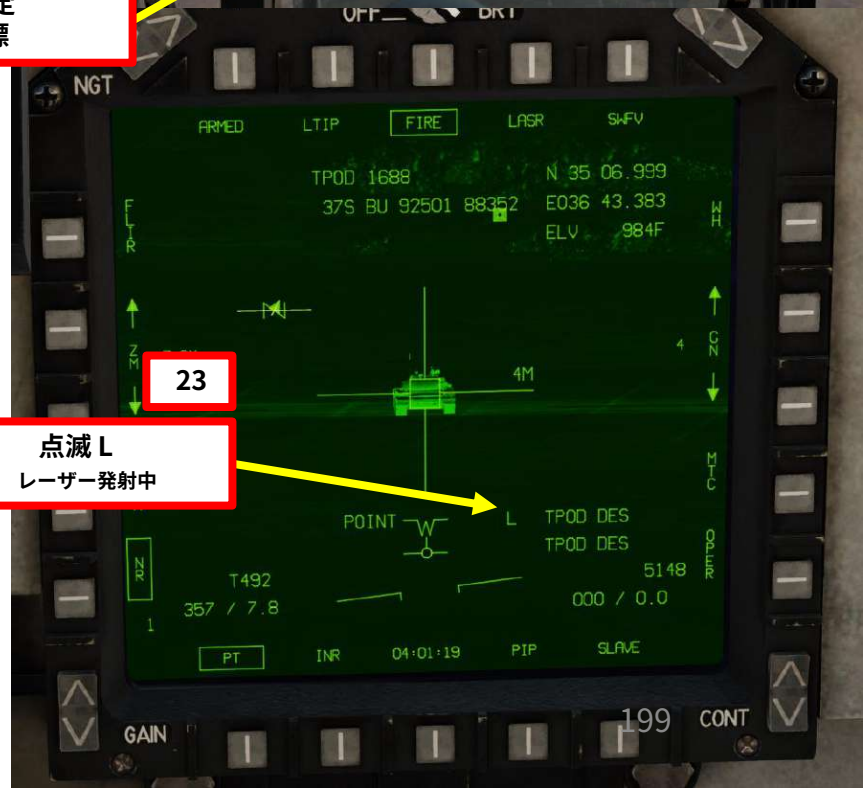
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.4 – 起動とレーザー照射手順

23. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で « L » 表示が点滅します。
24. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
25. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。これについては、武器のセクションで後述します。
26. ターゲットの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。









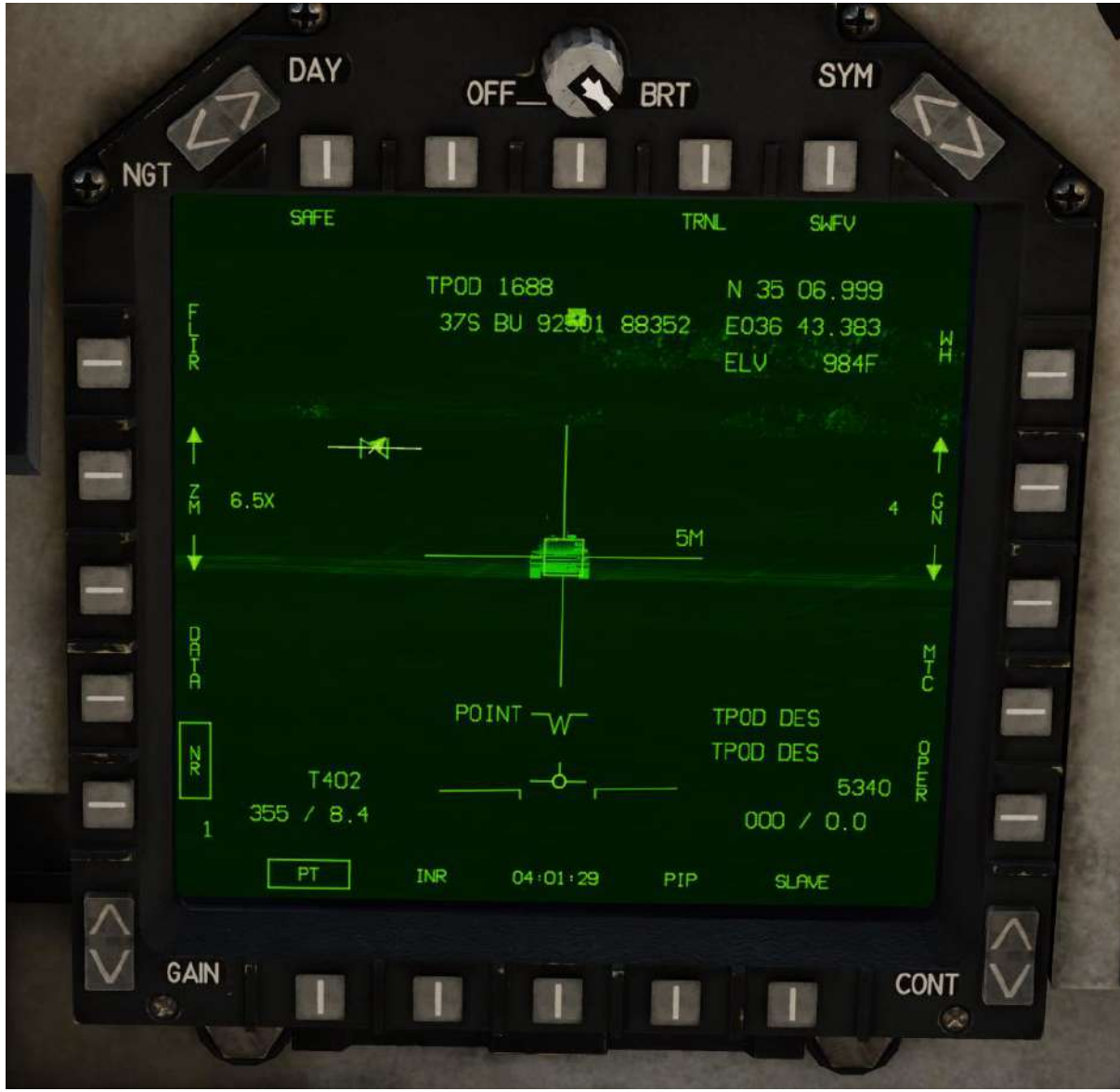
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.5 – ポインティングと指定方法

4.5.1 – 概要

ターゲティングポッドでターゲットを向ける方法はいくつかあります。

- **SLV VV (Velocity Vector Slave)**モードでは、FLIR が速度ベクトルへの視線にスレーブ化されています。
- **SNWPLW (スノープラウ)**mode は、ターゲット指定が存在しない場合のデフォルト モードです。
- **安定ポインティングモード**ターゲットがスノープロウから指定されたとき、またはオートトラックまたはポイントトラックからサイクルされたときに入力されます
- **MAP DES (ウェイポイント スレーブ)**(TGP は選択したナビゲーション ウェイポイントにスナップします) は、EHSD ページ (関連セクションを参照) を使用して利用できます。
- **AR（エリアトラック）**特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **PT（ポイントトラック）**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。Point Track は、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **MT（ムービングターゲットトラック）**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは Point Track に似たモードです。



4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.5 – ポインティングと指定方法

4.5.1 – 概要

以下は、Targeting Pod を使用したターゲット/システム指定のロジックの概要です。

- **MAP DES**: EHSD (マップ) は、システム指定 (DESG ボタン) 用に選択されたセンサーです。
- **TPO DES**: TPOD は、システム指定用に選択されたセンサーです。
- **ハッドデス**: INS または DMT は、システム指定用に選択されたセンサーです。
- **LSS**: TPOD はレーザー スポット検索モードです。
- **LST**: TPOD はレーザー スポット トラッキング モードです。

- **TRK DES**: TPOD は、ターゲットが指定された AR、PT、または MT モードのいずれかです。
- **TPO DES**: TPOD を選択したセンサーとして TDC ボタンが押されました (ターゲット指定)。
- **SLV DES**：システム指定あり。TPOD センサーは、指定された場所にスレーブされます。

ターゲティングポッドは パワーアップ

センサー選択スイッチ ダウン×2
TPOD センサーが選択されました

TPOD 1688
37S CV 17762 03126

NWSボタンを押す

デスなし
SLV VV
(TPOD は速度ベクトルのスレーブ)
NO DES
SLV VV

TDC 落ち込んだ
(アクション)

NWSボタンを押す

除雪機 モード
SNWPLW

NWSボタンを押す

ハッドデス
SLV DES
(INS または DMT にスレーブ化された TPOD)
HUD DES
SLV DES

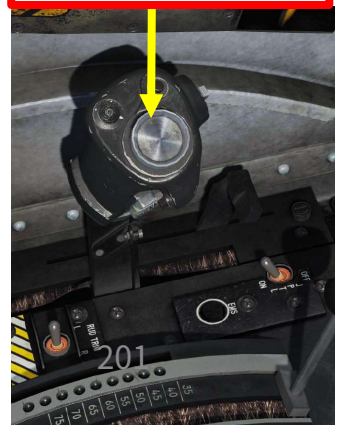
NWSボタンを押す

TPO DES
TPO DES
(TPOD指定)
- *必要に応じて、エリア/ポイント/ムービング トラックを実行します。*

TPOD DES
TPOD DES

TDC 落ち込んだ
(アクション)

TDC（目標指定
コントロール）



1. EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Display) で選択された WYPT OSB (オプション選択ボタン)
2.目的のウェイポイントが選択されます
3. EHSD で選択された DESG (Waypoint Designate) OSB

MAP DES
SLV DES
(TPOD はウェイポイントにスレーブ)
MAP DES
SLV DES

TDC 落ち込んだ
(アクション)

TPO DES
TPO DES
(TPOD指定)
- *必要に応じて、エリア/ポイント/ムービング トラックを実行します。*

TPOD DES
TPOD DES

NWSボタンを押す

センサー選択スイッチ (SSS)

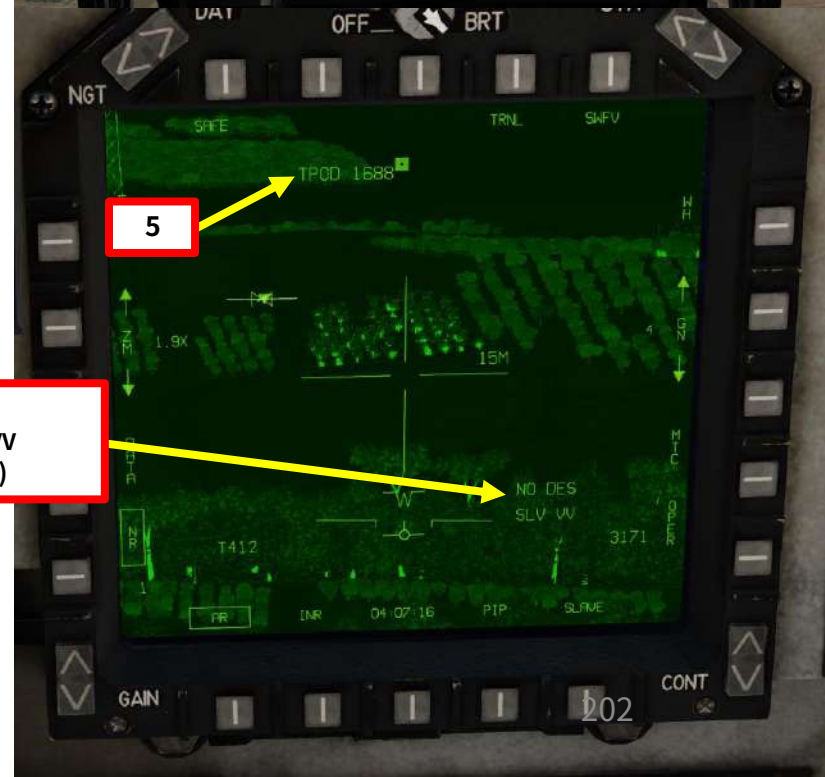
NWS (前輪 ステアリング)ボタン

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.5 – ポインティングと指定方法
4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルへのスレーブ)

SLV VV (速度ベクトルへのスレーブ)モードでは、速度ベクトルへの視線に従属しているターゲティング ポッドがあります。

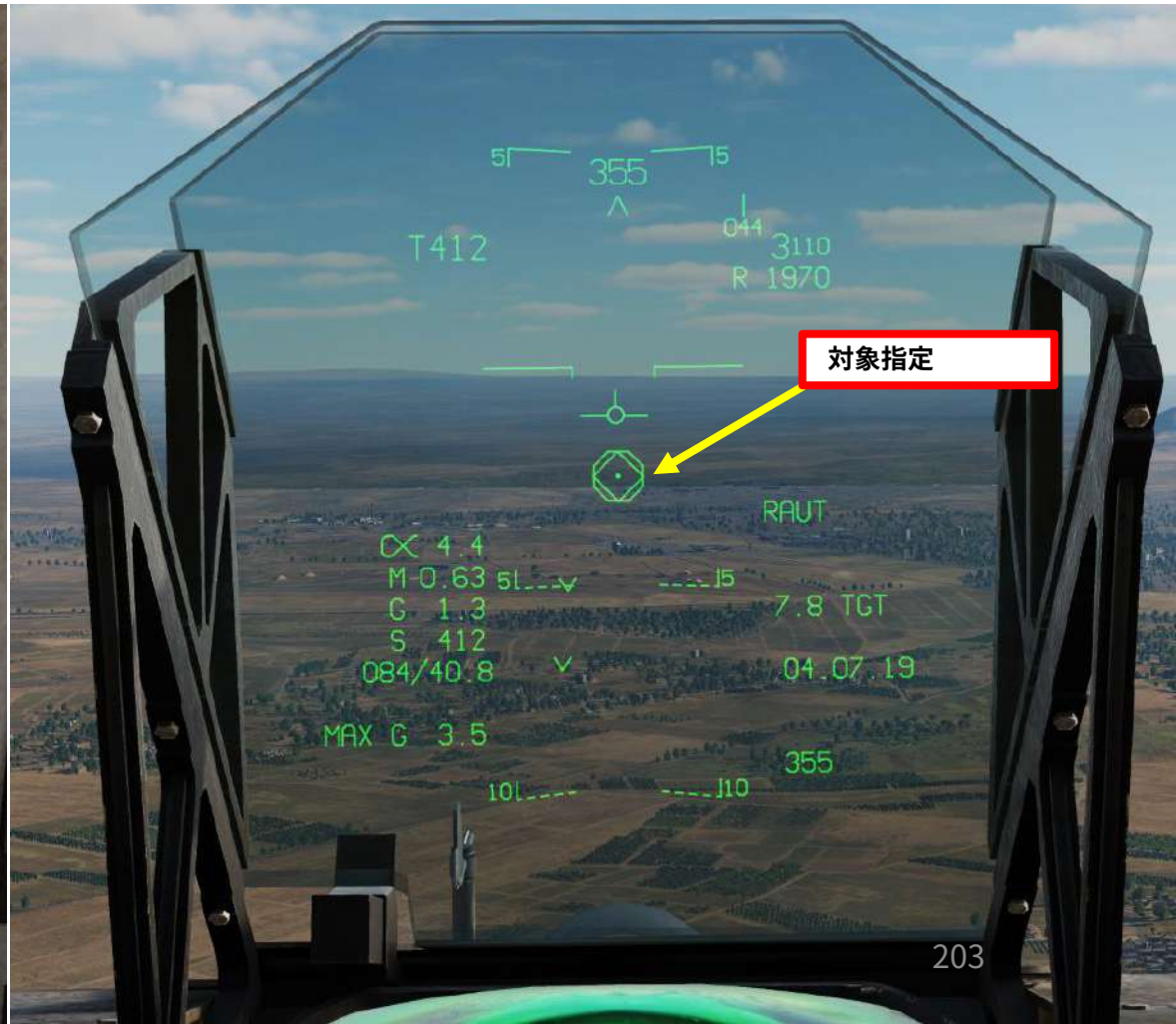
- SLV VV モードを選択するには:

1. ターゲット ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
3. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
4. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
5. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
6. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
   TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。ここでは、SLV VV モードを選択します。
7. ターゲットを指定するには、機体を飛行させてターゲットに速度ベクトルを設定し、TDC Depress (Action) コントロールを使用してターゲットを指定します。
   - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。



4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.5 – ポインティングと指定方法
4.5.2 – SLV VV (速度ベクトルへのスレーブ)

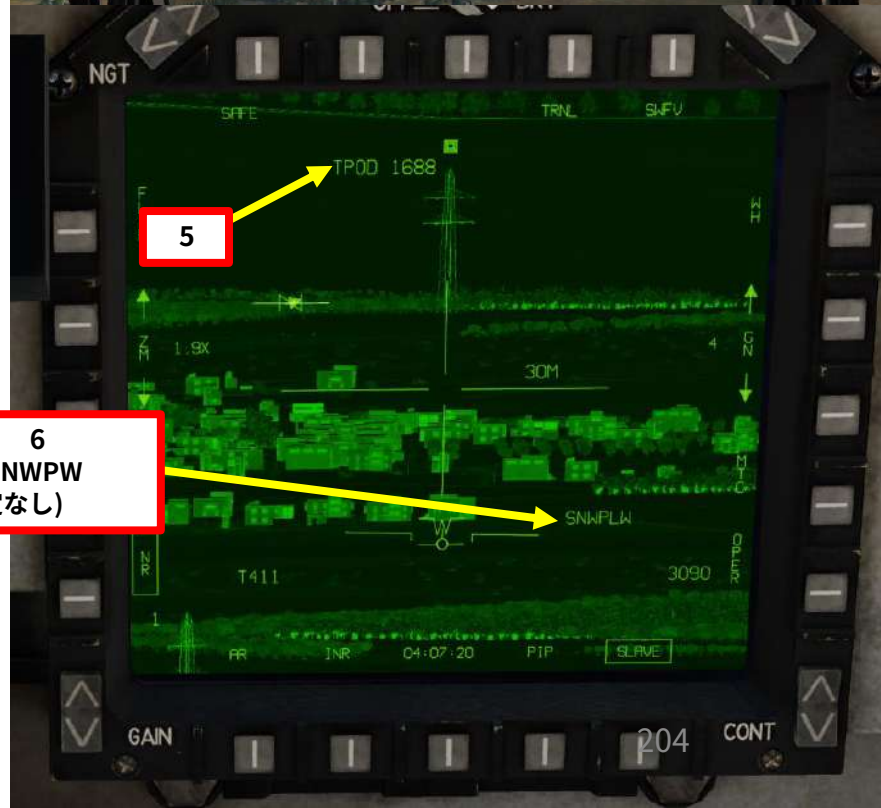
- SLV VV モードを選択するには:
  8. ターゲットが指定されると、ターゲティング ポッドは速度ベクトルではなく、指定されたポイントを追跡します。すると、指定されたひし形がヘッドアップ ディスプレイに表示されます。
  9. 調整が必要な場合は、TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、目的のターゲット上でターゲティング ポッド レチクルを回転させます。



4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.5 – ポインティングと指定方法
4.5.3 – SNWPLW (除雪車)

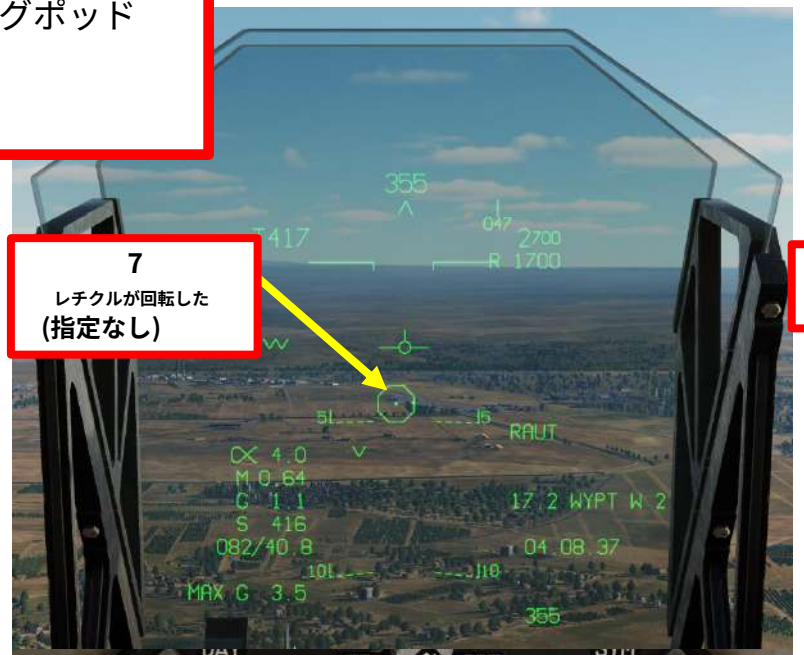
SNWPLW (スノープラウ)モードは、それが指し示しているものに対して安定していません。回転させると、ポッドに対するレチクルの絶対位置が変わります。

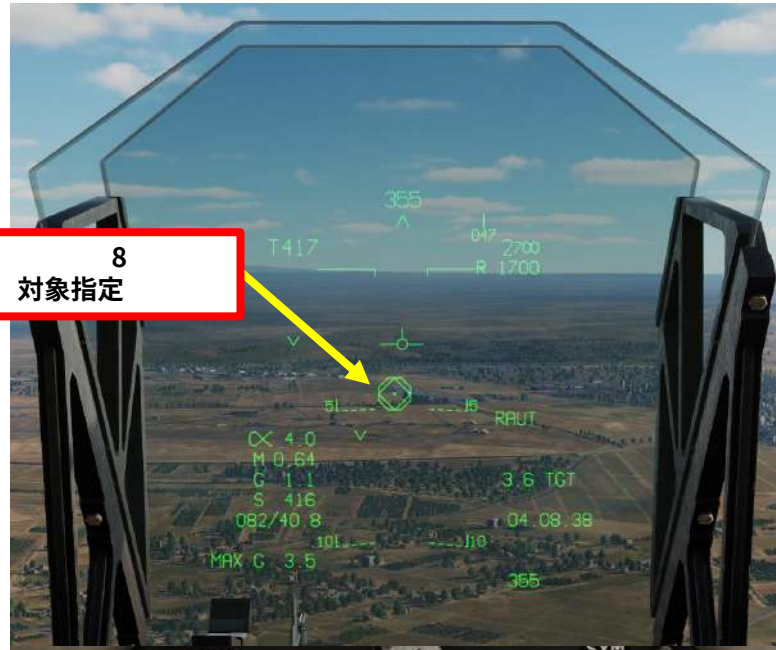
- SNOWPLOW モードに入り、ターゲティング ポッドを倒すには:
    1. ターゲット ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
    2. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
    3. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
        a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
        b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
        c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
    4. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
    5. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
    6. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。



4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.5 – ポインティングと指定方法
4.5.3 – SNWPLW (除雪車)

- SNOWPLOW モードに入り、ターゲティング ポッドを倒すには:
  7. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
  8. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
     - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。

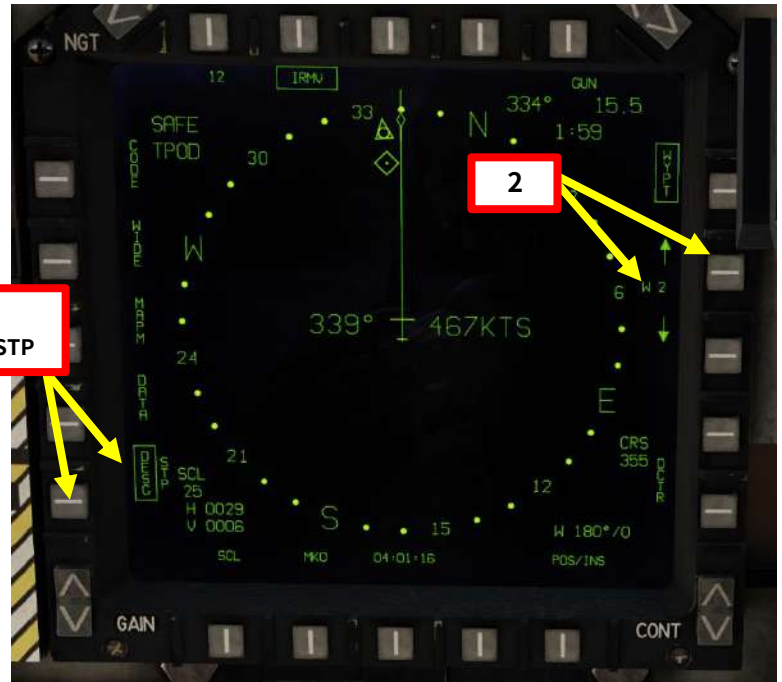


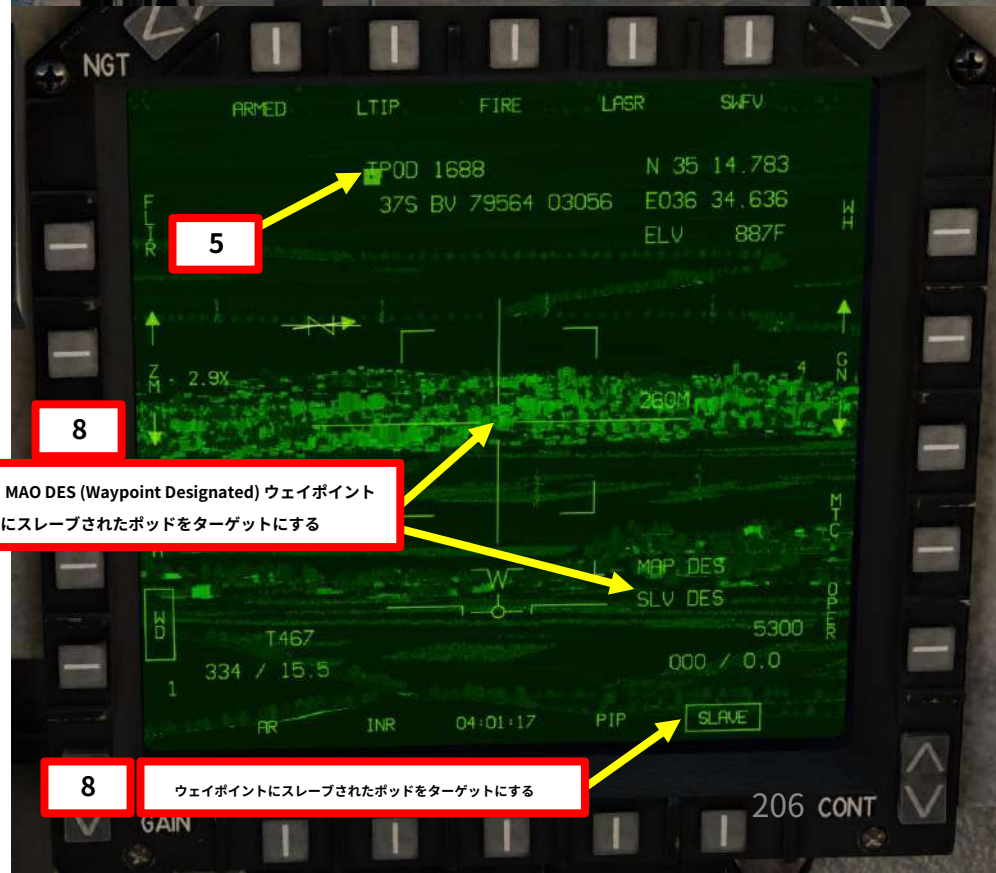


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド
4.5 – ポインティングと指定方法
4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントへのスレーブ)

ナビゲーション データベースの既存のウェイポイントにターゲティング ポッドを従属させることができます。方法は次のとおりです。

1. ターゲット ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
3. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
4. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
5. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
6. EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページから目的のウェイポイントを選択します。
7. « DESG » オプションを選択してウェイポイント/ステアポイントを指定します。
8. TPOD ページの SLAVE (ボックス化/選択) 表示は、ターゲット ポッドが指定されたウェイポイント (MAP DES / SLV DES) にスレーブされていることを示します。





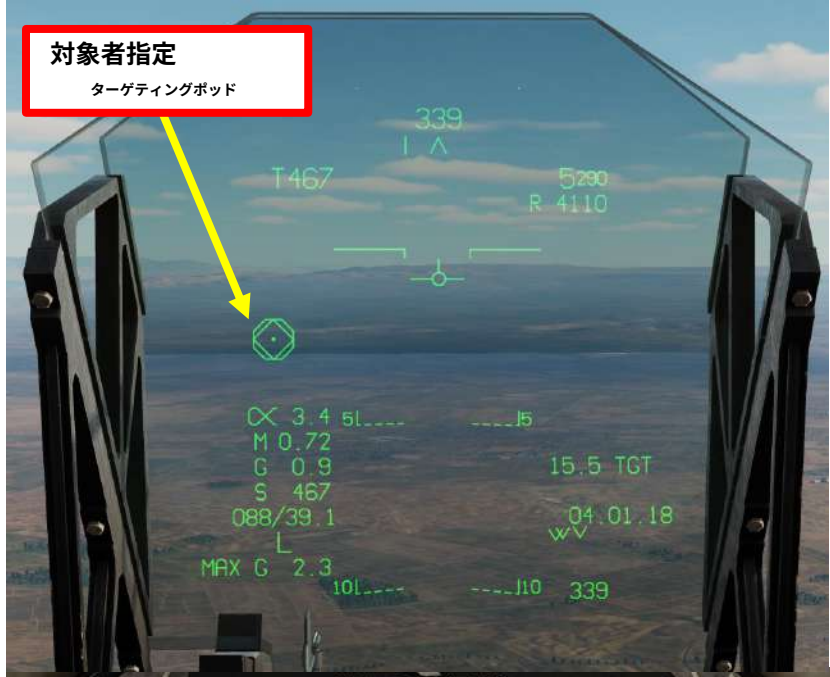
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.5 – ポインティングと指定方法

4.5.4 – MAP DES (マップ/ウェイポイントへのスレーブ)

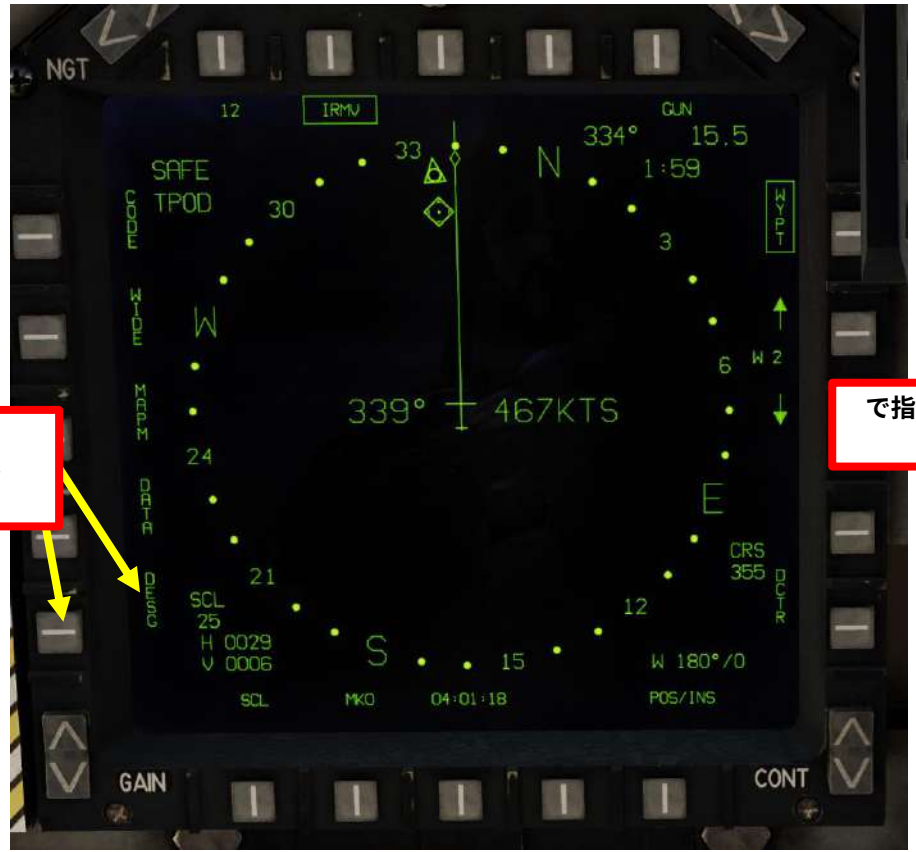
9. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲティング ポッドでターゲットを指定します。
   - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
10. 調整が必要な場合は、TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、目的のターゲット上でターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
11. ターゲティングポッドを指定されたウェイポイントにスレーブさせたい場合は、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押します。これは MAP DES / SLV DES に戻ります。
12. ウェイポイントで従属しているターゲットの指定を解除するには、EHSD ページの「DESG」の横にある OSB を押して箱から出します。

11
NWS (前輪
ステアリング)ボタン

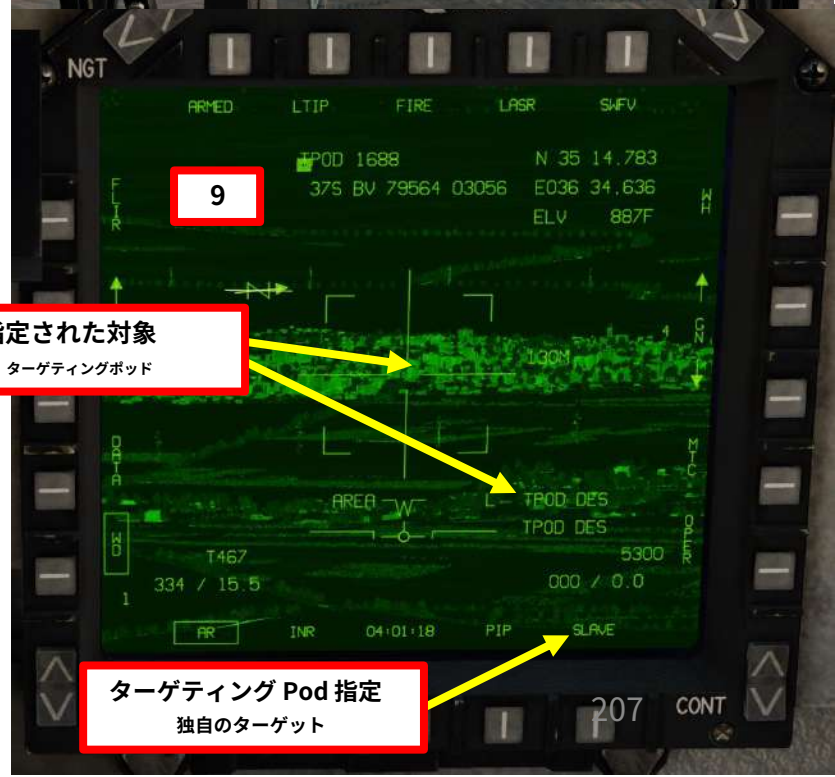


対象者指定
ターゲティングポッド

9
10
TDC（目標指定
コントロール）



12
ウェイポイント
指定なし



で指定された対象
ターゲティングポッド

ターゲティング Pod 指定
独自のターゲット

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.5 – ポインティングと指定方法

4.5.5 – ポイント、エリア、移動ターゲット トラック

ポインティング方法を選択するには、最初にターゲットを指定する必要があります。次に、センサー選択スイッチ AFT SHORT を使用するか、ポインティング方法セレクター OSB を押して追跡ポインティング モードを切り替えます。

- **AR（エリアトラック）**特定の領域を追跡するために使用されます。これは、固定ターゲットの建物に最適です。エリア ト ラックは、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **PT（ポイントトラック）**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは、ターゲットを移動する場合に最適です。Point Track は、他のどのポインティング方法からでも設定できます。
- **MT（ムービングターゲットトラック）**特定の移動ポイントを追跡するために使用されます。これは Point Track に似たモードです。

エリアトラック (AR)

ポイントトラック (PT)

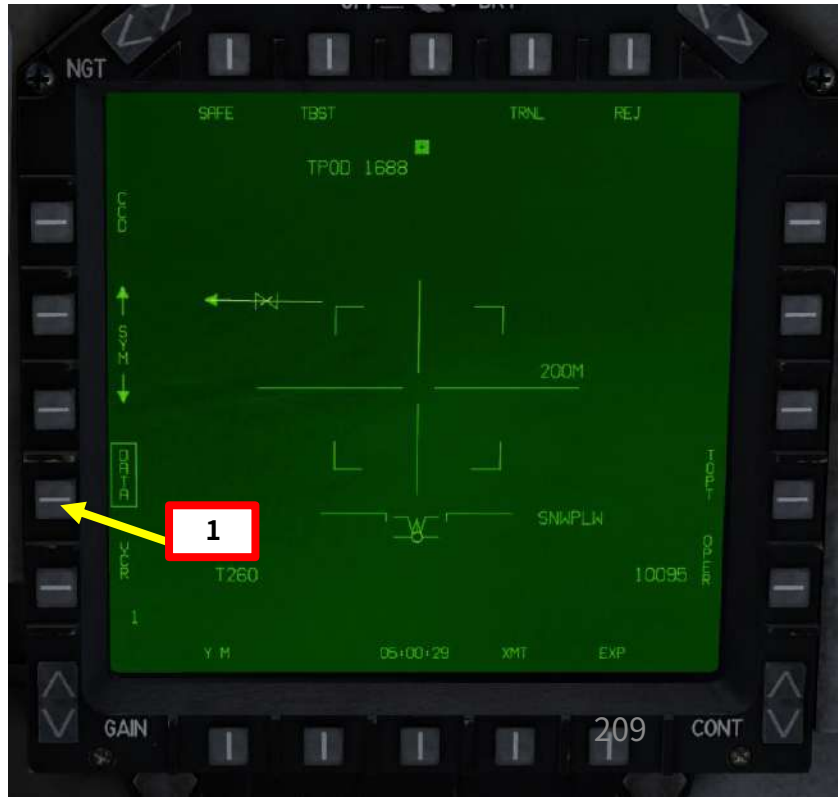
ムービング ターゲット トラック (MT)

4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.5 – ポインティングと指定方法

4.5.6 – MTT (マルチターゲットトラック)

MTT (Multiple Target Track) を使用すると、一度に複数のターゲットを追跡できます。このモードはまだ実装されていません。



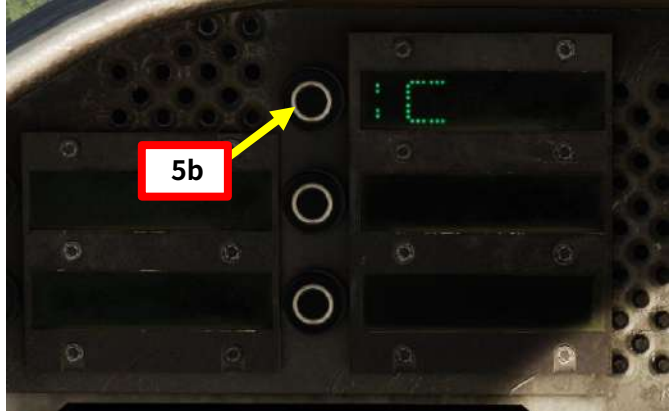
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

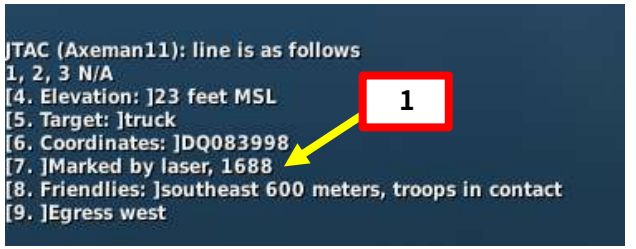
4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード

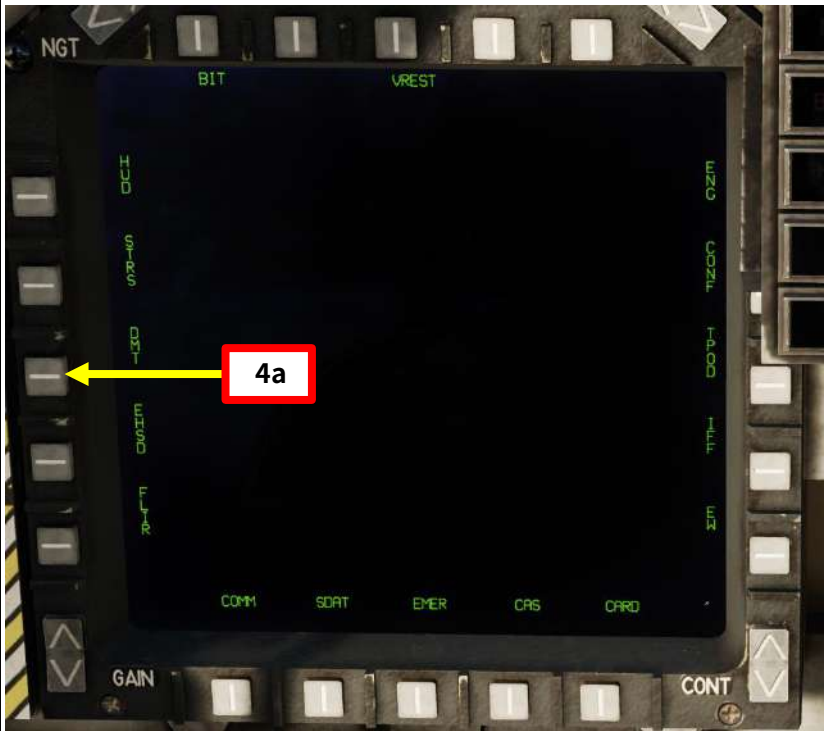
ターゲティングポッドは、他の誰かからのレーザーを見つけて追跡することもできます（味方のハリアーが自分のターゲットにレーザーを発射するか、JTAC、共同戦術航空管制官が空爆を呼び出します）。別のレーザーを追跡するには:

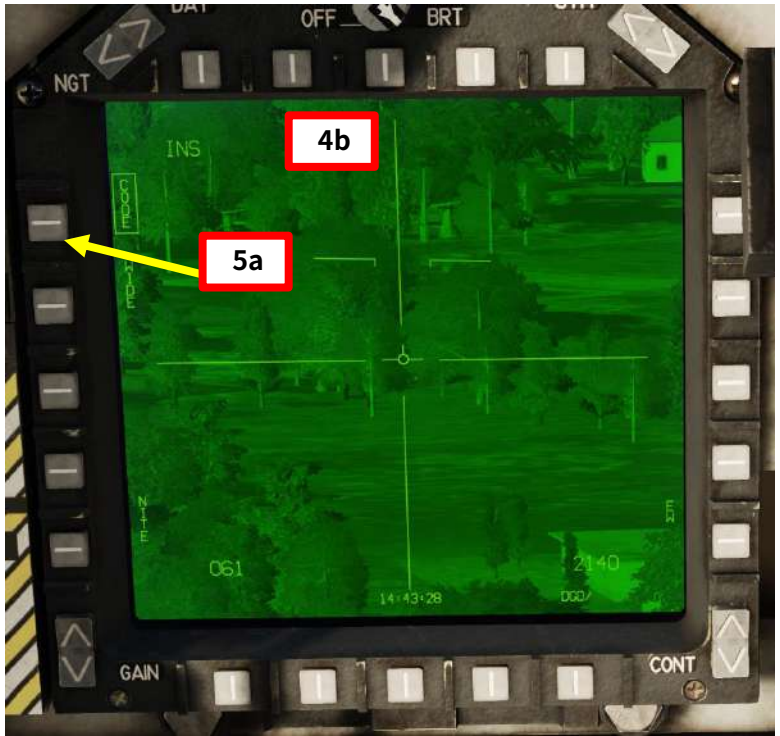
1. 友軍が使用するレーザー コードを調べます (この場合、友軍 JTAC はコード 1688 を使用します)。味方のアセットがターゲットを追跡する前にレーザーを照射していることを確認してください。
2. ターゲティング ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
4. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。これは「EHSD」ページからも実行できることに注意してください。

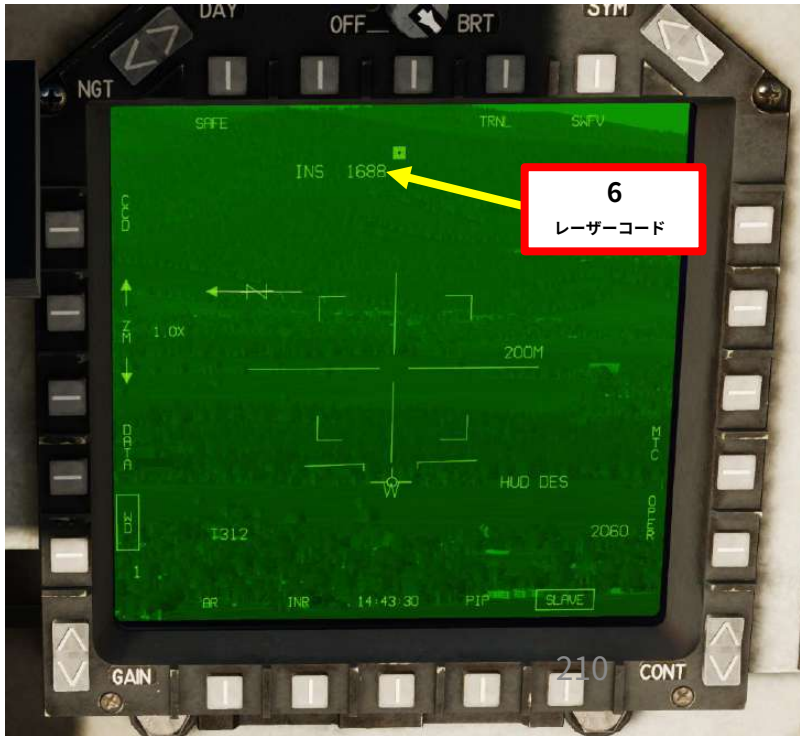
5. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。.
6. レーザー コードが TPOD ページに表示されます。







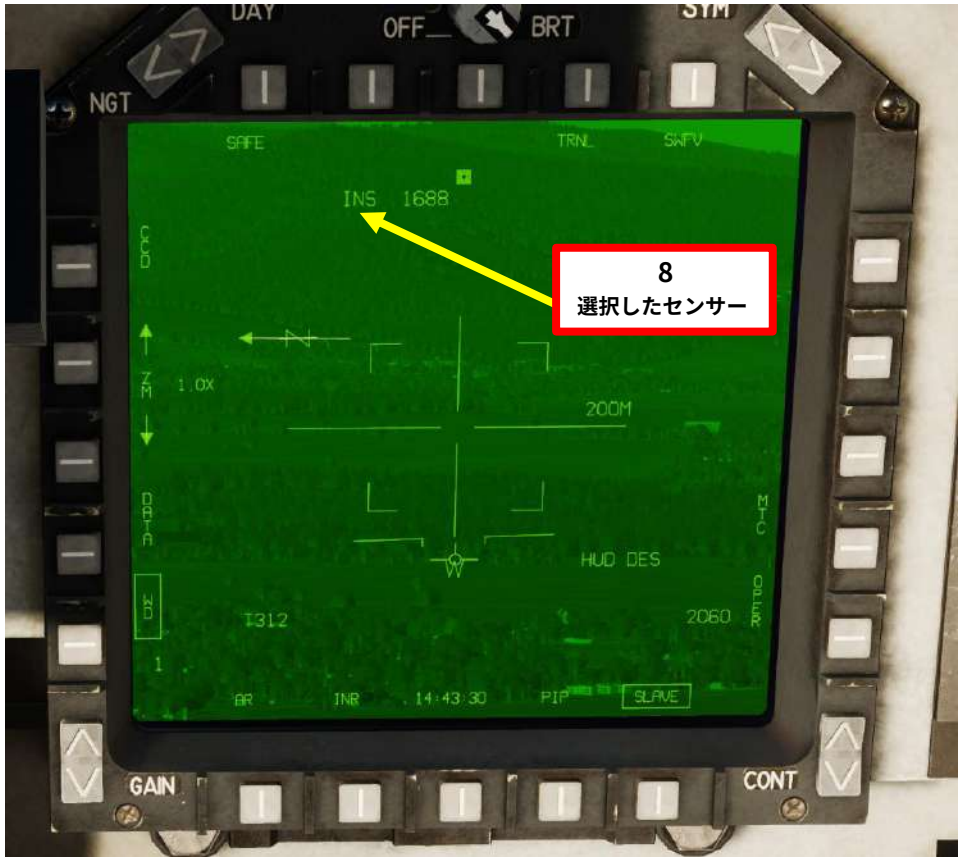


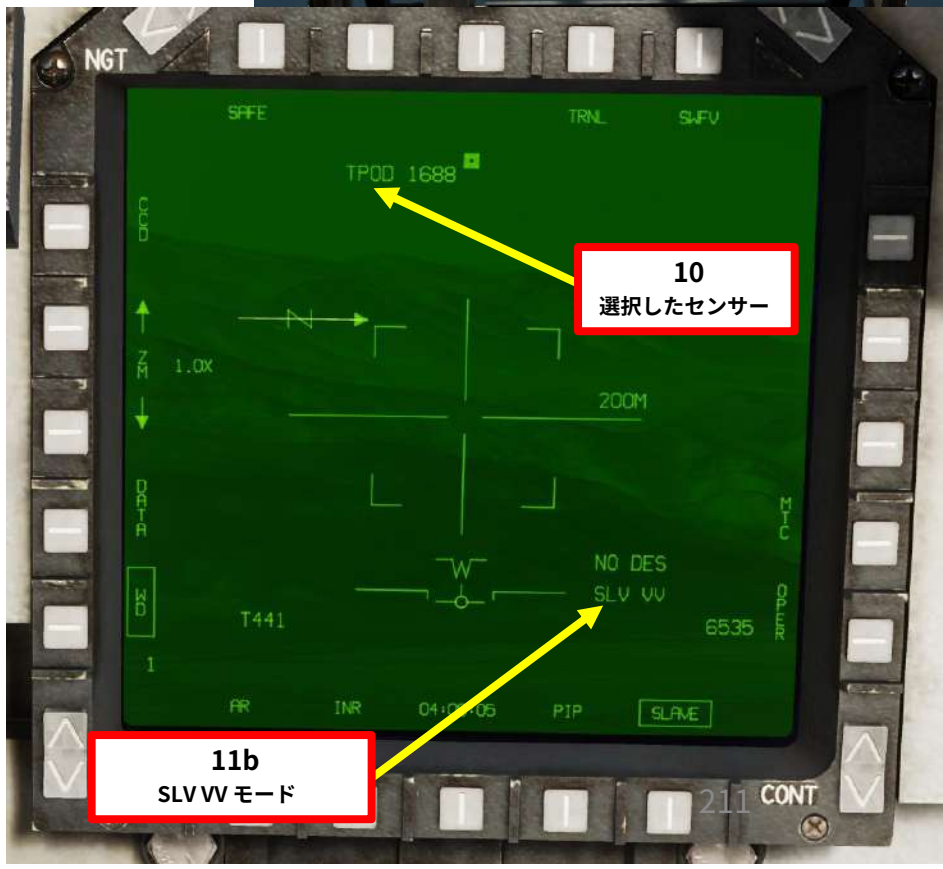


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード

7. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
8. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
   a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
   b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
   c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
9. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
10. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
11. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。ここでは、SLV VV モードを選択します。

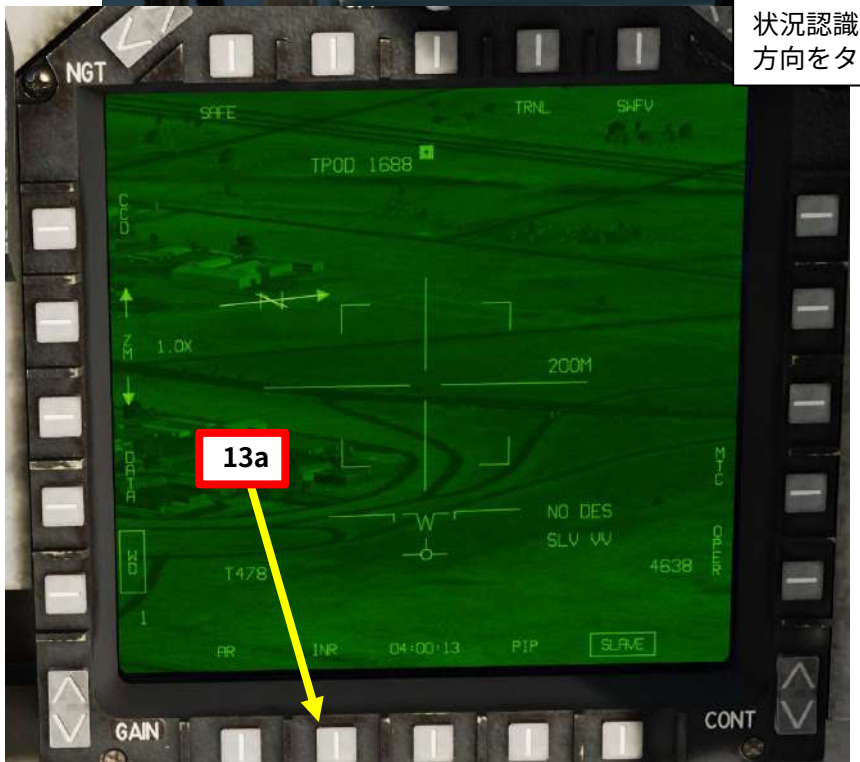


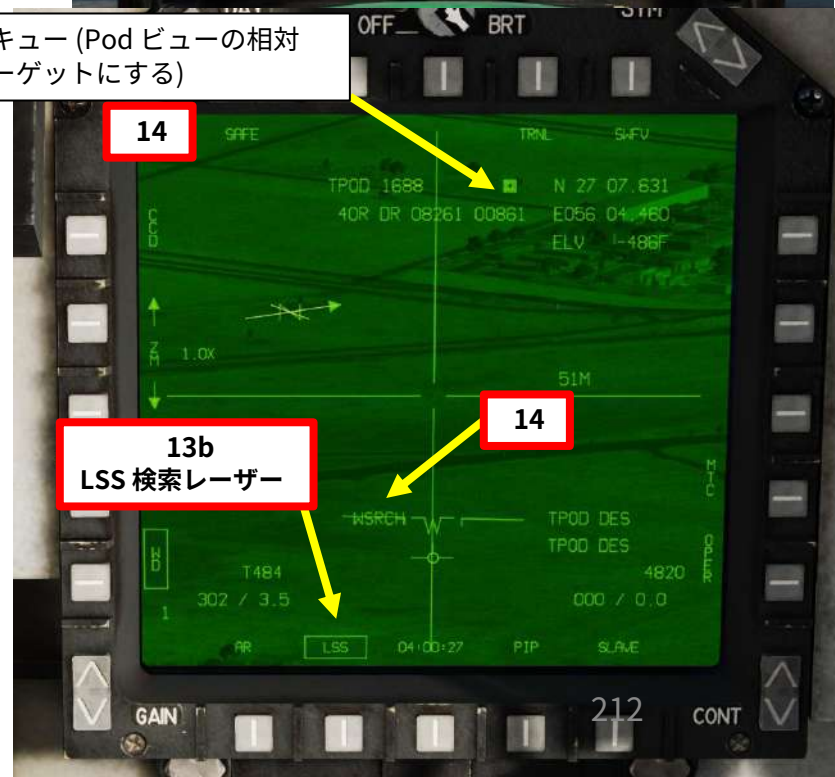


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード

12. 航空機の飛行経路マーカー (速度ベクトル) をターゲット領域の近くで飛行させます。ターゲティング ポッドは、レーザー照射されたターゲットとほぼ同じ方向を向いている必要があります。
13. 「INR」の横にある OSB を 1 秒以上押して、TPOD ページの「LSS」(レーザー スポット検索) モードに入ります。LSS が選択されると、表示がボックス化されます。
14. ターゲティングポッドがレーザーを探している間、LSS と WSRCH (Wide Search) の表示が見えます。ポッドがスキャンすると、HUD のターゲット ポッドの見通し線シンボルと TPOD ページの状況認識キューが移動します。

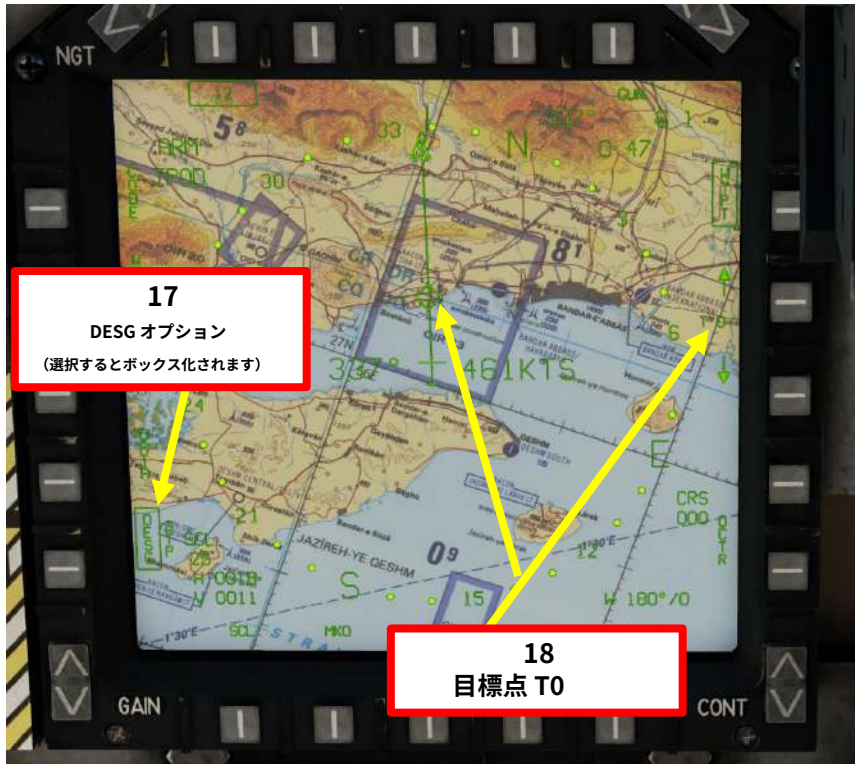


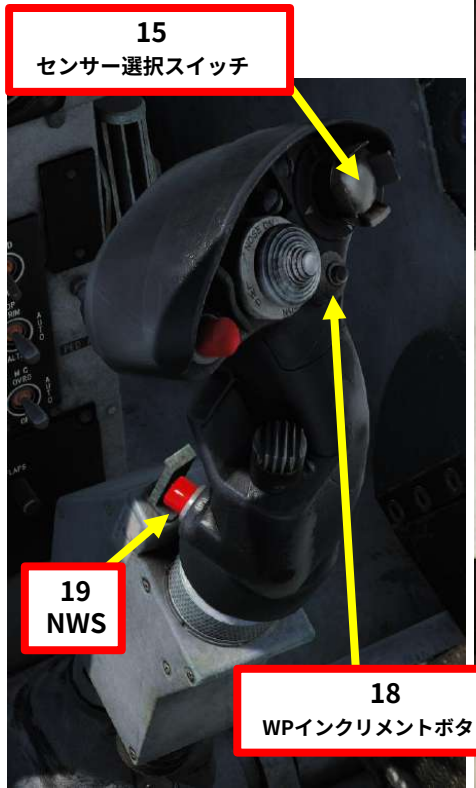


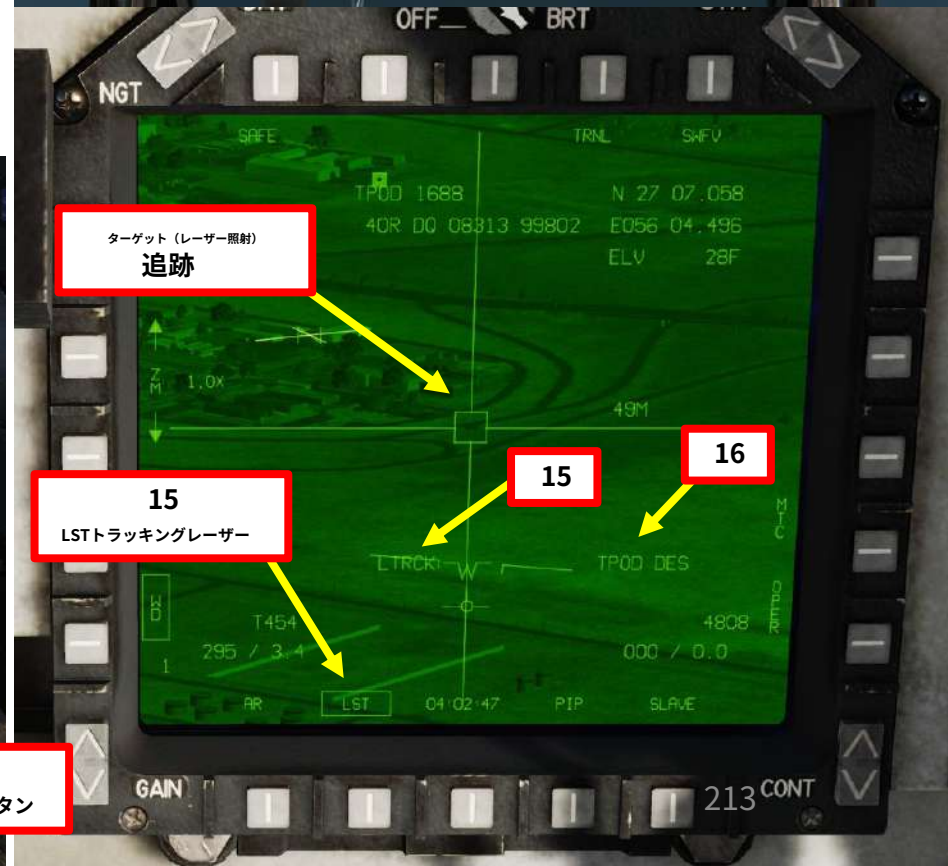
4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.6 – レーザー スポット トラッカー (LST) モード

15. レーザーが発見されると、ターゲティング ポッドは LST (レーザー スポット トラッカー) モードに入り、レーザーで指定されたターゲットを追跡します。L TRCK 表示は TPOD ページに表示されます。LST モードを終了するには、Sensor Select Switch AFT SHORT を押します。
16. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
17. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。これについては、武器のセクションで後述します。
18. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
19. ターゲットの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。





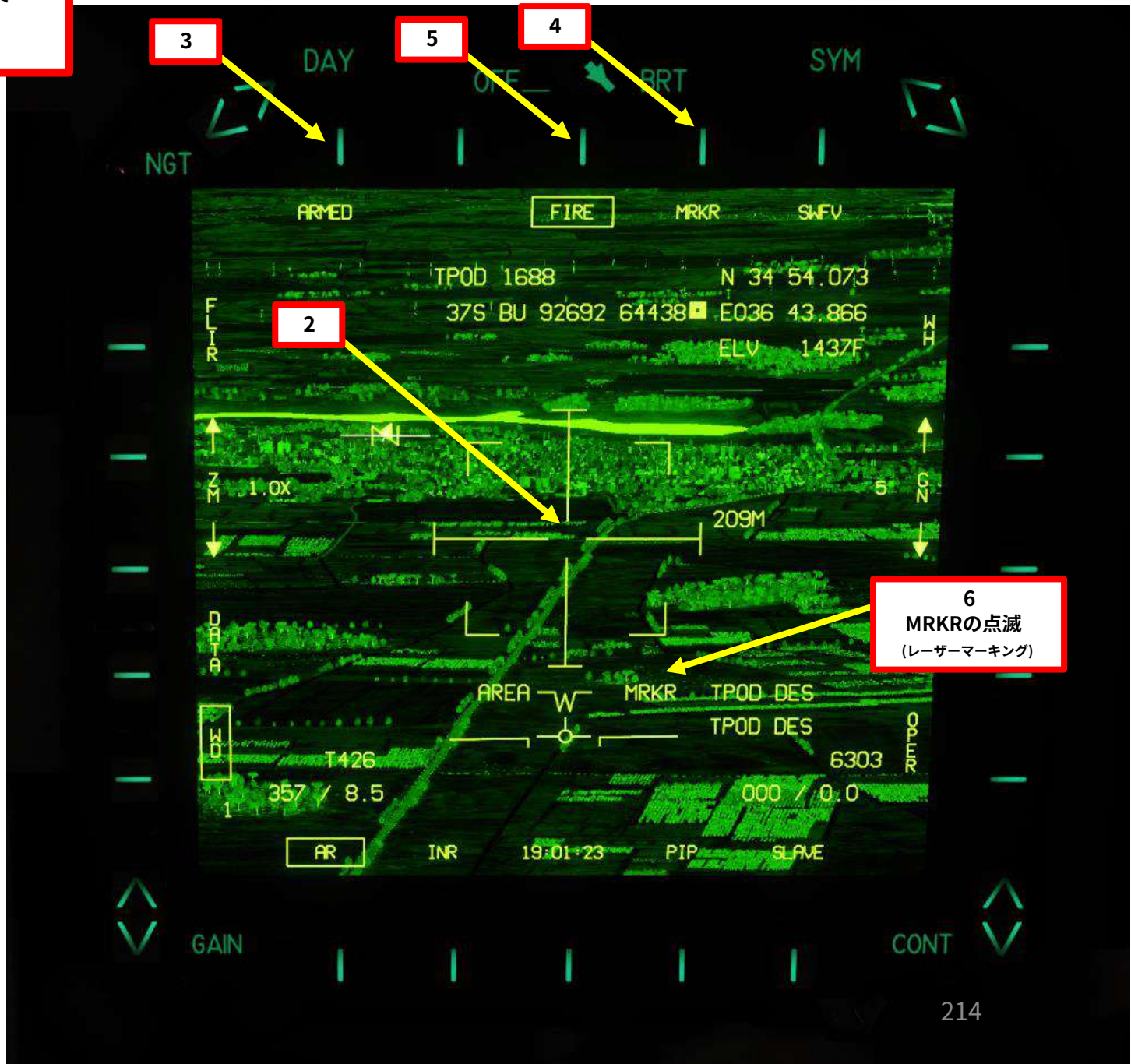


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.7 – レーザーマーカー

ターゲティング ポッドはレーザー マーカーも使用できます (レーザー マーカーは空対地兵器では追跡できません)。これは暗視ゴーグルでのみ見ることができる赤外線レーザーです (NVG を切り替えるには LSHIFT+N を押します)。これは主に、ターゲットがどこにいるかを他の航空機に視覚的に示すために使用されます。

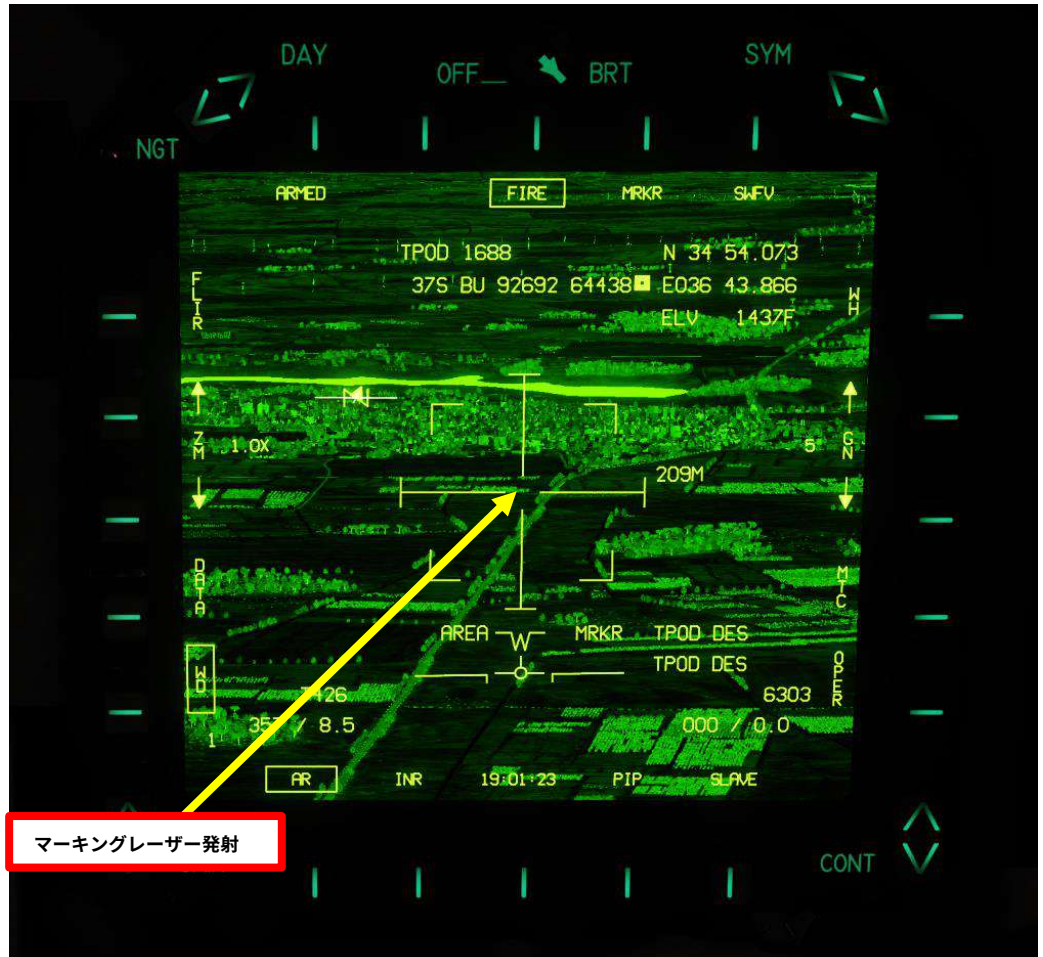
1. ターゲット ポッドの電源を入れ、前の電源投入手順に従って A/G マスター モードを設定します。
2. ターゲティング ポッドでターゲットを指定します (TPOD HTS モードに入り、ターゲットで TDC を倒し、TDC Depressed/Action を押します)。
3. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
4. レーザー モード OSB を押して、MRKR (レーザー マーカー) モードまたは D+M (レーザー デジグネータ + マーカー) モードを選択します。
5. FIRE OSB を押して、マーキング レーザーを発射します。
6. レーザーが発射されると、「MRKR」表示が TPOD ページで点滅し、「M」表示が HUD で点滅します。

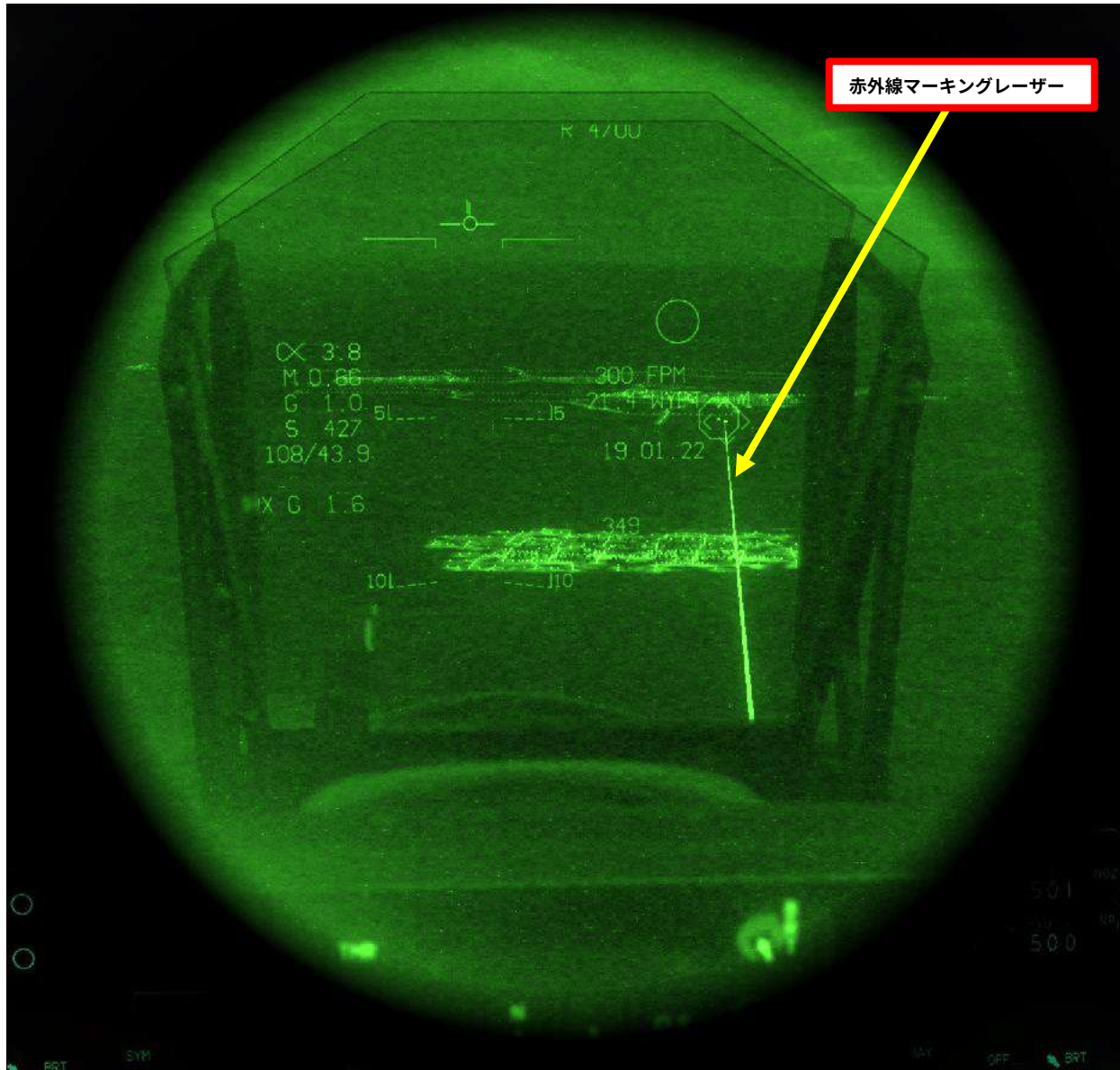


4 – AN/AAQ-28(V) ライトニング G4 ターゲティングポッド

4.7 – レーザーマーカー

7. 赤外線マーキング レーザーは、ナイト ビジョン ゴーグルで見ることができます。
8. レーザーの発射を停止するには、もう一度 FIRE OSB を押します。
9. ターゲットの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。

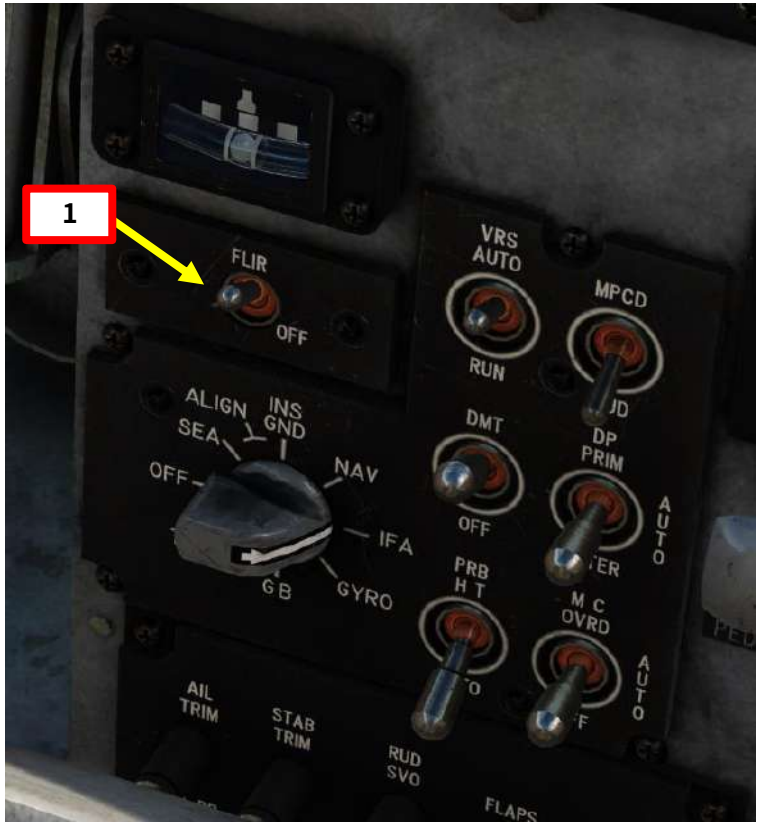


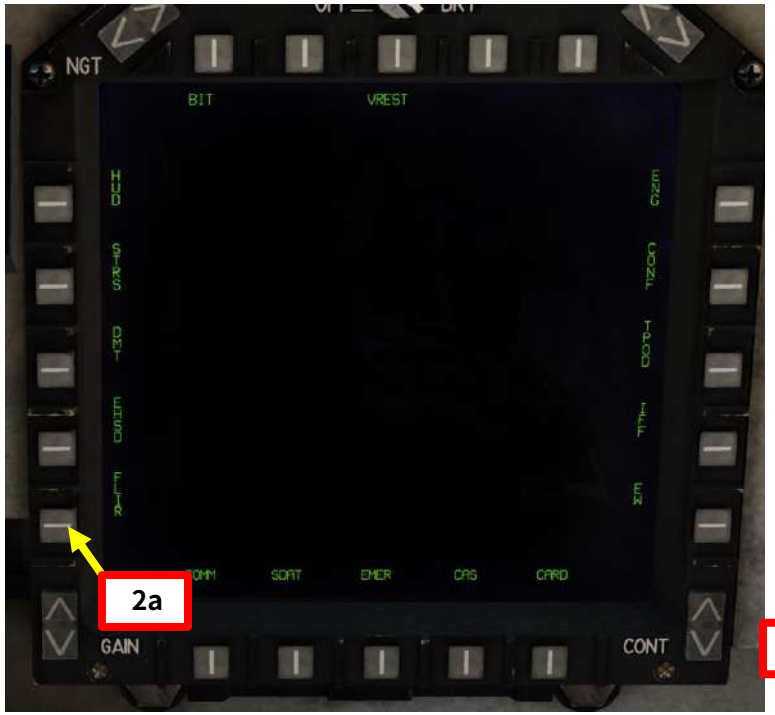


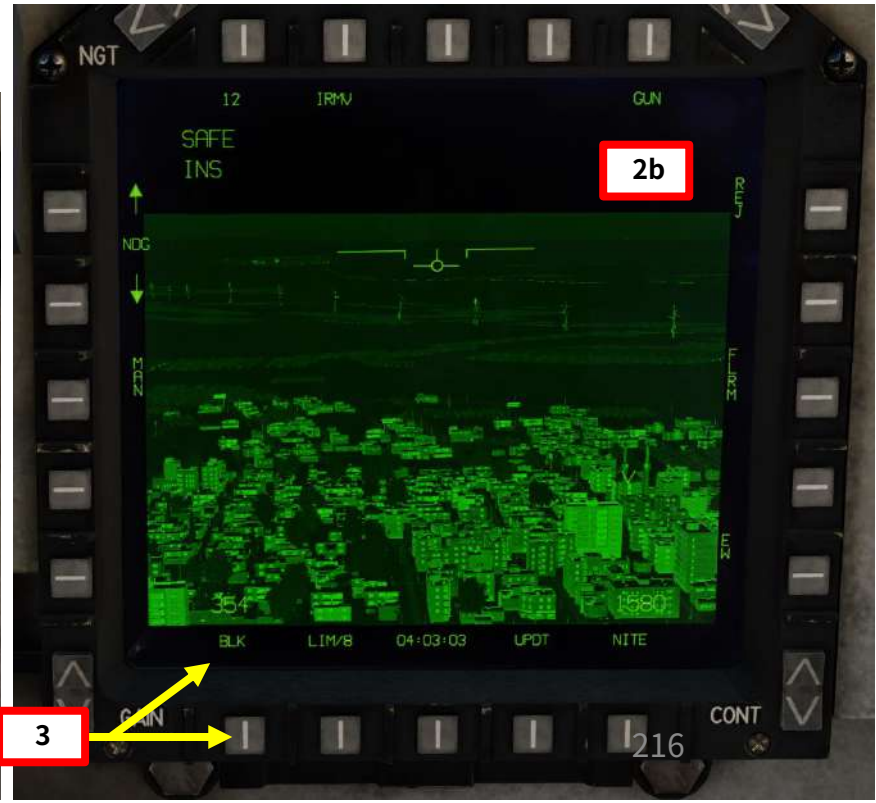
5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器
5.1 - NAVFLIR

NAVFLIR (Navigation Forward-Looking Infrared) センサーは、夜間操作用の GEC-Marconi FLIR カメラ システムで、機首に取り付けられています。ARBS/DMT TV は視認性の良い日中の条件で役立ちますが、夜間の操作には赤外線画像の使用により適したセンサーが必要です。NAVFLIR は主に偵察センサーとして使用されることに注意してください。武器に使用できる指定機能はありません。

1. NAVFLIR は FLIR スイッチ (UP) によって電源が供給されます。FLIR のクールダウン時間は約 10 分です。5 分: クールダウン プロセスが完了していない限り、どちらの MPCD にも RDY のレジェンドは表示されません。
2. メイン メニューに移動し、FLIR の横にある OSB を押すと、いずれかの MPCD の FLIR ページを参照できます。
3. BLK オプションを使用して、BLACK/WHITE (BLK) モードを切り替えることができます。



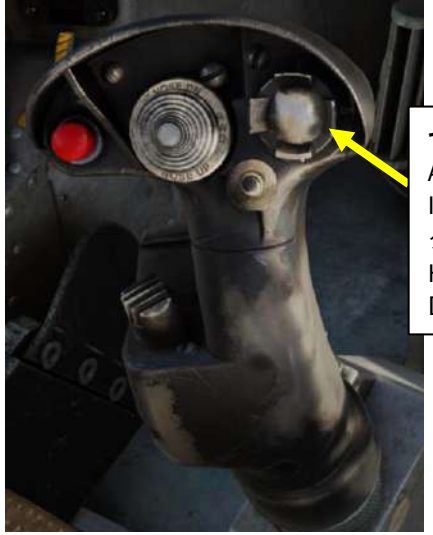




英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

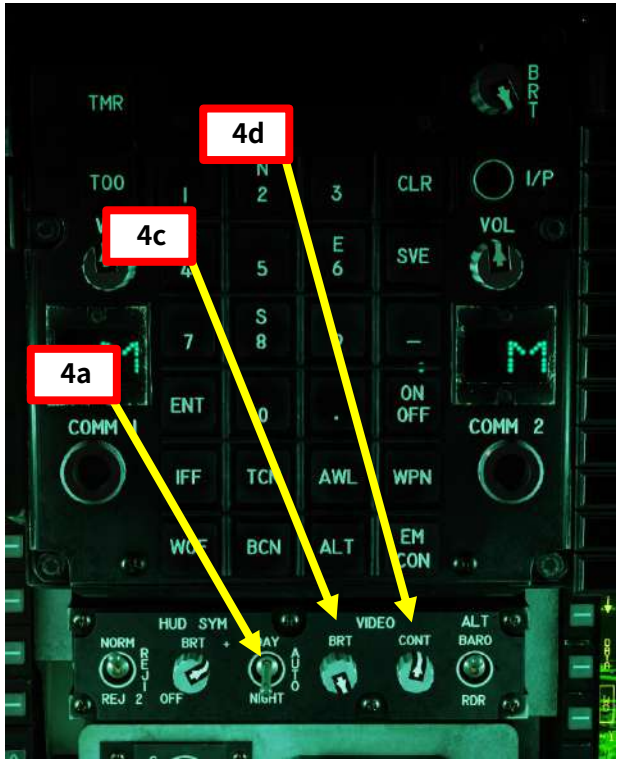
5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器
5.1 - NAVFLIR

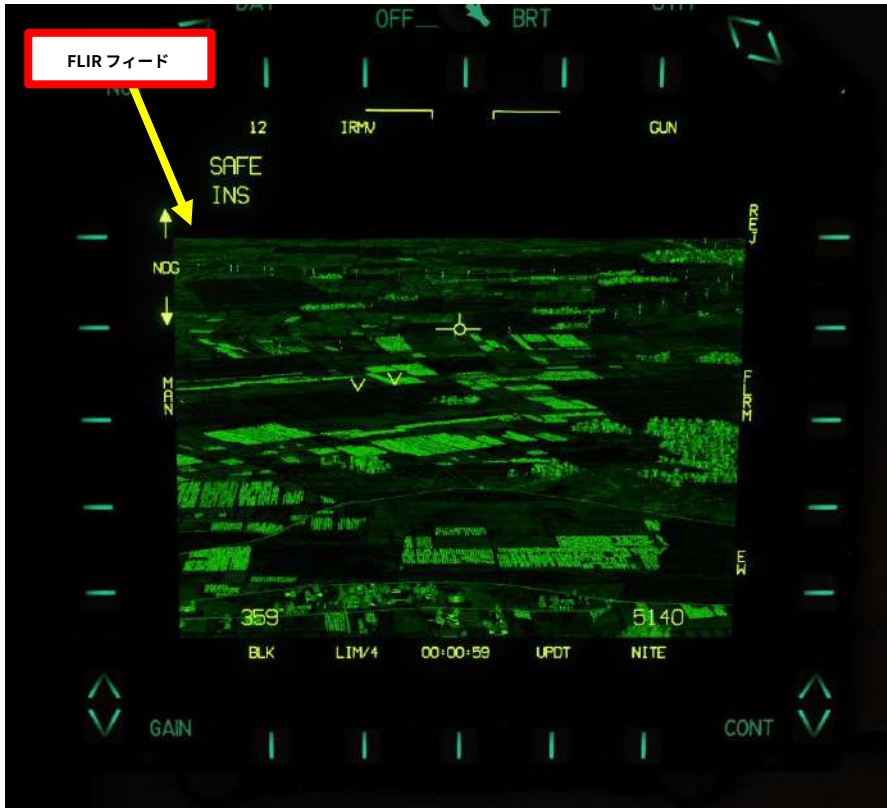
4. 夜間の運用中は、FLIR フィードをヘッドアップ ディスプレイに直接オーバーレイできます。
   a) HUD モード スイッチを NIGHT (下の位置) に設定します。
   b) « Sensor Select » スイッチを DOWN (HUD Scene Reject) に 0.8 秒以上 (LONG) 押します。
   c) ビデオの明るさを調整する – 必要に応じて
   d) ビデオ コントラストの調整 – 必要に応じて
   e) FLIR オーバーレイがヘッドアップ ディスプレイに表示されます。



センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV 左 = MAP センター/ディセンター 右 = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD シーン拒否/TPOD

4b





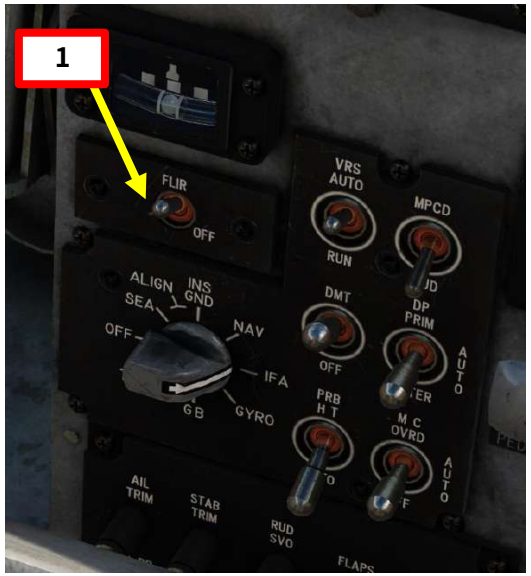
5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器
5.1 - NAVFLIR

5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器

5.2 – ホットスポット検出器

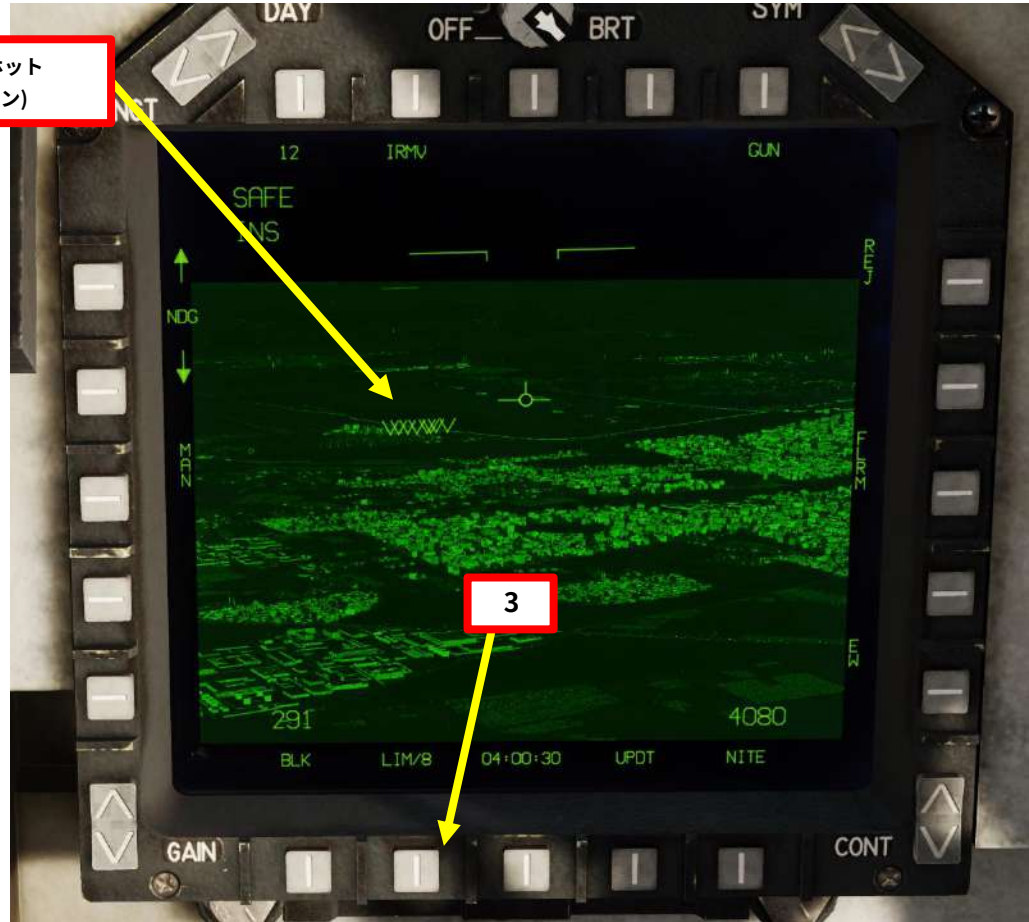
NAVFLIR に関連するハリアーのもう 1 つの興味深い機能は、ホット スポット検出器です。熱の兆候 (車両など) を検出し、ヘッズアップ ディスプレイと FLIR ページにシェブロンで表して表示します。

1. FLIR の電源スイッチがオン (UP) になっていることを確認します。
2. ホット スポット シグネチャは、FLIR ページと HUD にシェブロンとして表示されます。
3. FLIR ページの LIM (制限) 設定で、表示されるホット スポットの数をカスタマイズできます。LIM の横にある OSB を押して、0、4、8 のホット スポットの制限を切り替えます。
4. 不規則に点滅したり消えたりする多くの「誤検知」ホットスポットが検出されることに注意してください。ホット スポットが有効な熱の痕跡またはグラウンド クラッターであるかどうかを判断するには、ご自身の判断で行ってください。Hot Spot Detector は不完全なシステムです。



8 x 戦車を検出 (ホット スポット シェブロン)

8 x 戦車を検出 (ホット スポット シェブロン)



5 – NAVFLIR & ホットスポット検出器
5.2 – ホットスポット検出器

5. FLRM メニューを選択すると (ボックス化)、ホット スポット検出器の設定をカスタマイズします。
    - TSIZ (対象サイズ): 大、中、小
    - ホット スポット検出モード: 通常、拡張、および完全
    - TEMP (ホット スポット温度): 低 (1)、中 (4) または高 (8)

- 注: これらの設定は現在、DCS でシミュレートされていません。

6 – AGM-65F マーベリック

6.1 – ディスプレイ

メイン MPCD メニューから直接アクセスできる IRMV (Infrared-Maverick) 表示ページはありません。IRMV 表示にアクセスするには、次のようにします。

1.空対地マスターモードを選択する

2. STRS (ストア) ページから、IRMV を選択します。

3.ウェポンケージ/アンケージスイッチを押します

4. 左の MPCD ディスプレイに Maverick Feed ページが表示されます。

6 – AGM-65F マーベリック

6.1 – ディスプレイ

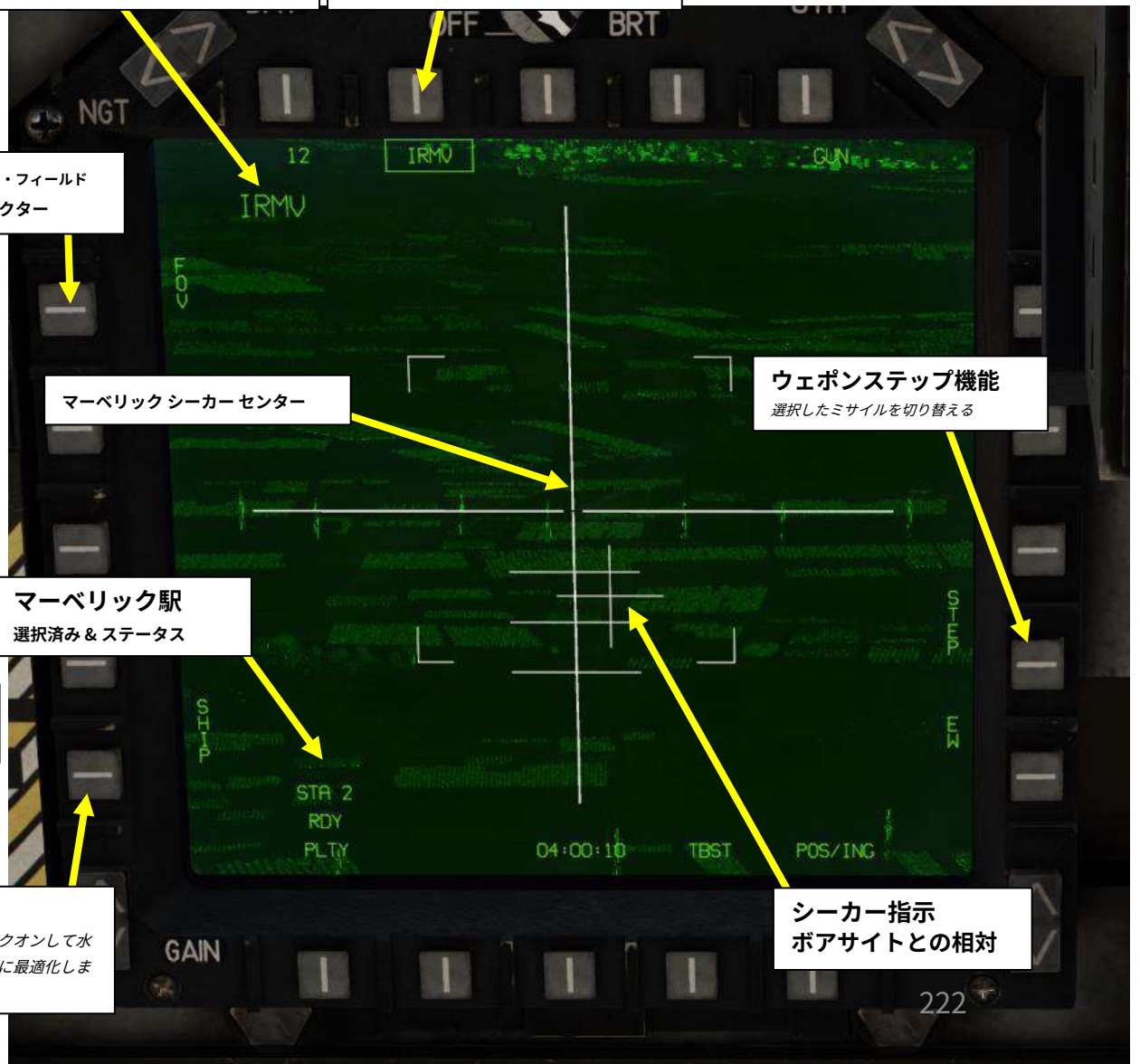
の数
マーベリックミサイル

マーベリックが選択されました
表示
ボックス: 選択済み

マーベリックケージ/アンケージ
表示
U: アンケージド
表示なし: ケージ

範囲内のマーベリック
表示

マーベリックの視線
シンボル



マーベリック (IRMV)
対象センサーの表示

マーベリック (IRMV) 選択済み
(箱入り)

マーベリック・フィールド
ビューセレクター

マーベリック シーカー センター

ウェポンステップ機能
選択したミサイルを切り替える

マーベリック駅
選択済み & ステータス

マーベリックシップモード
シーカーセンターを拡大し、ロックオンして水上のターゲットに命中させるために最適化します

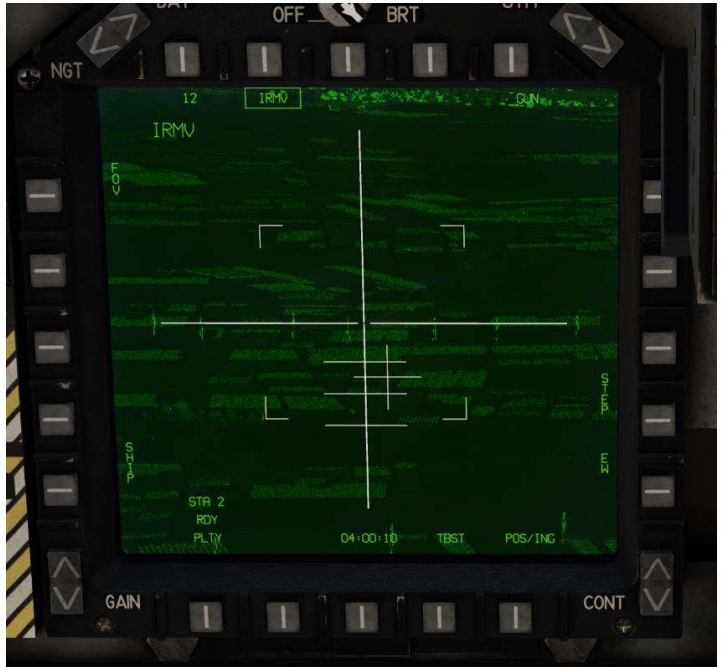
シーカー指示
ボアサイトとの相対

6 – AGM-65F マーベリック

6.2 – コントロール

IR-Seeker Maverick を操作するには:

- まず、STRS (Stores) ページでそれを選択し、Master Arm On を設定し、A/G Master Mode を押して、クールダウンする必要があります (武器セクションに表示されます)。
- 次に、ウェポン ケージ/アンケージ ボタンを使用して、Maverick シーカー ヘッド フィードを表示できます。
- センサー制御スイッチを使用して、対象のセンサーとしてマーベリック (IRMV) を設定します。
    - 選択したセンサーが TPOD (Targeting Pod) の場合は、センサー選択スイッチ DOWN を 2 回押して TPOD から INS に切り替え、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
    - INS または TV (DMT) が選択されたセンサーである場合は、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
- TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、目的のターゲット上でマーベリック レチクルを回転させます。
- TDC Depress (アクション) コントロールを使用して、ミサイルをターゲットにロックしようとします (IR コントラスト)。
- IRMV が目的のセンサーの場合:
    - ロックがまだ取得されていない場合、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押すと、ミサイル FOV (視野) が切り替わります。
    - ロックがすでに取得されている場合、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、ミサイルが飛行経路マーカーにボアサイトされます。



セクション構造

- **1 – はじめに**
  - 1.1 – 武器の紹介
  - 1.2 – 私の武器コントロール設定
  - 1.3 – SMS (店舗管理システム) ページ
  - 1.4 – WPN UFC (ウェポンアップフロントコントロール)
  - 1.5 – ASCMI (兵器庫管理制御指標)
  - 1.6 – 爆弾投下モード
  - 1.7 – 爆弾高度パラメータ

- **2 – 空対地兵器**
  - 2.1 – 無誘導爆弾
    - 2.1.1 – MK-82 CCIP リリース
    - 2.1.2 – MK-82 CCRP/AUTO リリース (ポイントブランク指定)
    - 2.1.3 – MK-82 CCRP/自動リリース (DMT)
    - 2.1.4 – MK-82 CCRP/AUTO リリース (ターゲット ポッド)
    - 2.1.5 – MK-20 Rockeyes CCIP リリース
  - 2.2 – レーザー誘導爆弾 (GBU-12 Paveway II)
  - 2.3 – ロケット + GAU-12 ガン (空対地)
  - 2.4 – APKWS レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド + レーザー)
  - 2.5 – GAU-12 ガン (空対地)
  - 2.6 – AGM-122 サイドアーム
  - 2.7 – AGM-65F マーベリック (IRMV)
    - 2.7.1 – AGM-65F – IRMV センサーのみ
    - 2.7.2 – AGM-65F – ポッドの奴隷化を狙う
  - 2.8 – AGM-65E/E2/L マーベリック (レーザー誘導マーベリック)
    - 2.8.1 – AGM-65E (LMAV) – JTAC レーザー指定
    - 2.8.2 – AGM-65E2/L (LMV2) – ターゲティングポッド + レーザー自己指定
  - 2.9 – GBU-38 JDAM
    - 2.9.1 – はじめに
    - 2.9.2 – 事前計画済み (F10 マーカーを使用した ATHS)
    - 2.9.3 – 事前に計画された (ATHS with JTAC)
    - 2.9.4 – TOO/機会のターゲット (ターゲティング ポッド)
  - 2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

- **3 – 空対空兵器**
  - 3.1 – GAU-12 ガン
  - 3.2 – AIM-9M サイドワインダー

- **4 – その他**
  - 4.1 – 兵器投棄

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
MK-82LD	500ポンドの無誘導低抗力爆弾	GBU-12	500ポンドのレーザー誘導爆弾
MK-82SE（スネークアイ）	500ポンドの無誘導低抗力遅延爆弾	GBU-16	1,000ポンドのレーザー誘導爆弾
MK-82 AIR	500 lbs 無誘導低抗力バルート装備爆弾	BDU-33	25 lbs 無誘導訓練爆弾
MK-20 ロックアイ	無誘導クラスター爆弾	GBU-38 Jダム	全地球測位システム (GPS) 誘導の統合直接攻撃弾薬 (JDAM) 爆弾
		GBU-54 LJダム	GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/A LJDAM (レーザー共同指向攻撃弾薬) です。

1 – はじめに
1.1 – 武器の紹介

ミサイル

武器	タイプ
AIM-9M サイドワインダー	赤外線誘導空対空ミサイル
AGM-65F マーベリック (IRMV)	赤外線画像システム (IRMV) によって誘導され、夜間や悪天候時に使用される空対地ミサイル。
AGM-65E マーベリック (LMAV)	レーザー誘導誘導システム (LMAV) によって誘導される空対地ミサイルで、要塞化された施設とより重い貫通爆破破砕弾頭用に最適化されています。現在シミュレートされているように、AGM-65E は**他のデジグネーターからのレーザーでのみホーミングします** (すなわち、照準ポッドまたは地上の JTAC 分隊を装備したウィングマン)。この意味は**LMAV は、自分のターゲティング ポッドからのレーザー指定を追跡できません**. AGM-65E は、ミサイルをアンケージして使用できるようになる前に、ジャイロがスプールアップするのに 30 秒かかります。
AGM-65E2 マーベリック (LMV2)	強化された施設とより重い貫通爆破破片弾頭のために最適化されたレーザー指定子誘導システム (LMV2) によって誘導される空対地ミサイル。現在シミュレートされているように、AGM-65E2 は**他の指定子からのレーザーのホーム** (すなわち、照準ポッドを装備したウィングマンまたは地上の JTAC 分隊)。**自分のターゲティングポッドからレーザー指定を追跡することもできます** . このバージョンは、USMC によって使用されます。AGM-65E は、ミサイルをアンケージして使用できるようになる前に、ジャイロがスプールアップするのに 90 秒かかります。
AGM-65L マーベリック (LMV2)	AGM-65E2 の USAF バージョン。
AGM-122 サイドアーム	空対地対レーダーミサイル。

ロケット

武器	タイプ
ズニ MK-71	130 mm (5 インチ) 無誘導ロケット弾
FFAR	対爆撃ロケットとして使用される折りたたみ式空中ロケット
2.75インチ	2.75インチロケット、汎用
APKWS	APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) は、標準の 2.75 インチ高爆発ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせたものです。

ガンポッド

武器	タイプ
GAU-12	5連装25mmガトリング式ロータリーキャノン（300発）

1 – はじめに
1.2 - 私の武器コントロール設定

ボムピクルス

トリガー: ファイアガン/ローンチ サイドワインダー、サイドアーム

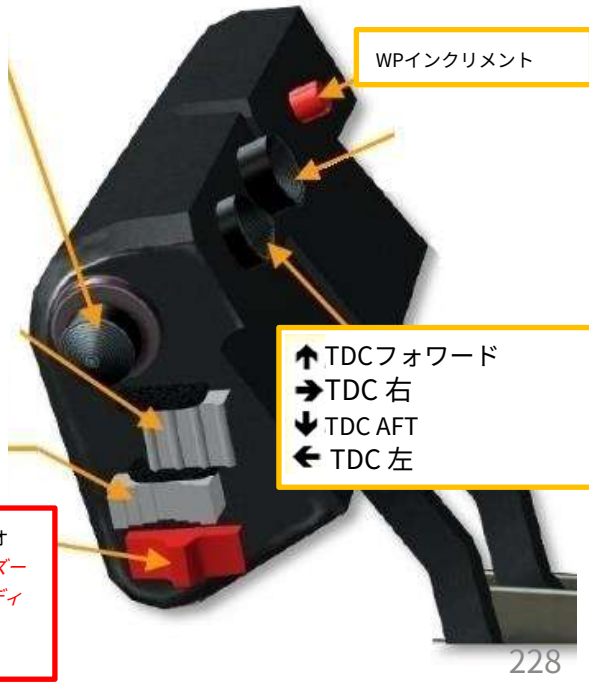
センサー選択 FWD: INS、IRMV/EOMV センサー選択。右: FLIR/HUD-BH/WH センサー選択。後部: DMT LST/TV センサー選択 左: MAP センター/ディセンター センサー Sel. 下: HUD拒否

AG ターゲット指定解除/NWS/FOV 切り替え

TDCダウン（アクション）

ケージ/アンケージ (マーベリック)

A/A モード FWD: サイドワインダー (ボアサイト)
A/A モード DOWN: ガン
A/A モード AFT: サイドワインダー (SEAM)



WPインクリメント

TDCフォワード
TDC 右
TDC AFT
TDC 左

TPOD ビデオ ズームアウト TPOD ビデオ ズームイン *これらは、TPOD ページのズーム機能の横にある OSB に設定されたバインディングである「架空のコントロール」です。*

1 – はじめに
1.3 - SMS ページ (店舗管理システム)

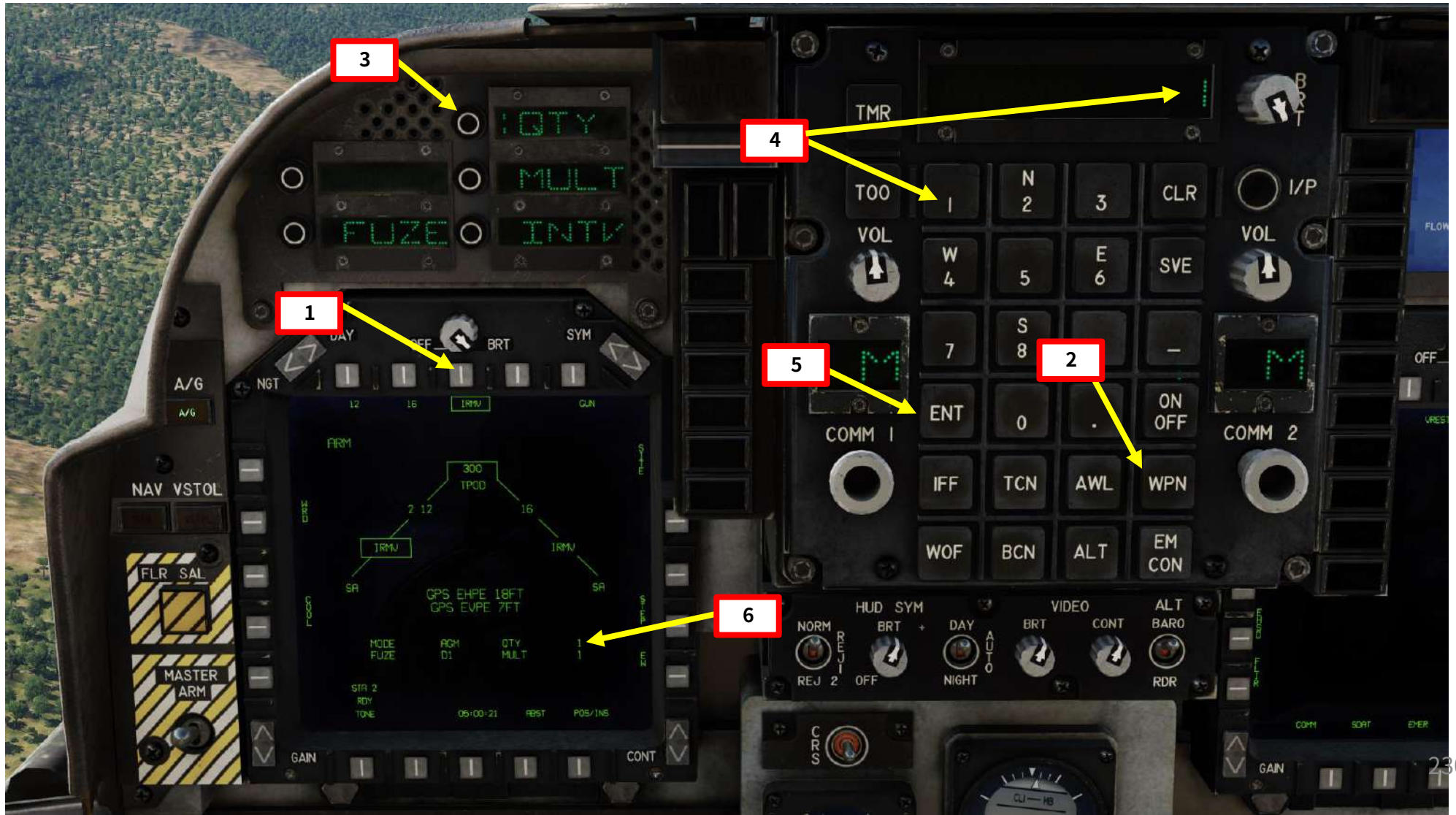
SMS (Stores Management System) ページにアクセスするには、MENU OSB をクリックし、STORES サブメニューを選択します。

このページは A-10C の DSMS (Data & Stores Management Systems) ページのように機能し、武装を選択し、銃の発射速度、爆弾投下モード、高度な空対空ミサイル モードなどの便利なオプションをプログラムすることができます。

翼型ディスプレイには、航空機のウェポン ステーションに搭載されているすべてのストアの数、タイプ、およびステータスが表示されます。ステーションの横の数字は、ラックまたはステーションに搭載されている武器の数を示します。主砲の残り弾数は翼型の上部に表示されます (300 は最大装填、XXX は空の状態です)。Targeting Pod は TPOD で示されます。GBU-38 JDAM の精度に影響する GPS 位置誤差もリストされています。

1 – はじめに
1.4 - WPN UFC (Weapon Up-Front Control)

STORES ページから武器を選択すると、UFC (Up-Front Control) の « WPN » ボタンを押して武器のパラメーターを表示できます。ODU ボタン (« : » は選択されていることを意味します) と UFC Scratchpad を使用して、量、信管、間隔などのパラメーターを設定し、« ENT » ボタンを押してそれらを入力できます。



1 – はじめに
1.5 - ASCMI (兵器庫管理制御指標)

または、ASCMI (Armament Stores Management Control Indicator) を使用して武器解放パラメータを設定することもできます。

兵装配送モード
AUT: 自動
CIP: CCIP、継続的に計算された衝撃点 DSL: Depressed Sight Line
DIR: ダイレクト

武器の数量管理

ウェポンマルチコントロール

武器の手動制御
NORM：ノーマル
N/T: ノーズ＆テール フュージング
N: ノーズ フュージング
T：テイルフュージング

ASCMI (武器庫)
管理制御インジケータ) パネル

定着制御

武器間隔制御

選択的投棄制御
STA: 選択されたステーション
STOR: 選択した店舗
SAFE: 安全位置
CMBT: 戦闘
FUEL: 外部燃料タンク PUSHBUTTON: ジェティソンが選択した兵器

駅の選択
ボタンと表示

IR（赤外線）冷却スイッチ
サイドワインダーを装備したすべてのステーションに手動冷却を適用します。サイドワインダーのシーカー ヘッドの冷却を妨げるシステム障害がない限り、または飛行前のチェックのために地上でサイドワインダーを冷却する必要がある場合を除き、このスイッチをオンにするべきではありません。

ARMAMENT CONTROL PANEL

DELIVERY MODE: selects weapons delivery mode from the following list:
AUT (Automatic), **CIP** (CCIP), **DSL** (Depressed sight line), **DIR** (direct), **AGM** (for Mavericks and Sidearms)

FUZING: see previous page.

QUANTITY: Selects the **total** quantity of weapons to be released during a delivery sequence. You cannot select quantity greater than the total number of weapons of the given type carried onboard.

MULTIPLE: Selects the number of stations that will simultaneously release their weapons during a delivery sequence. You cannot select a number greater than the number of stations carrying given type of weapon.

INTERVAL: Lets you select the release interval for multiple release sequence and represents the ground impact spacing in feet. In order to be able to set the interval, the **Q** must be greater than the **M** setting.

AVAILABLE OPTIONS

	QTY	MULT	INTV	FUZ	RANGE
BOMBS	■	■	■	■	■
ROCKETS	■	■	■	■	■
DISPENSERS	■	■	■	■	■
AGM	■	■	■	■	■
GUN	■	■	■	■	■

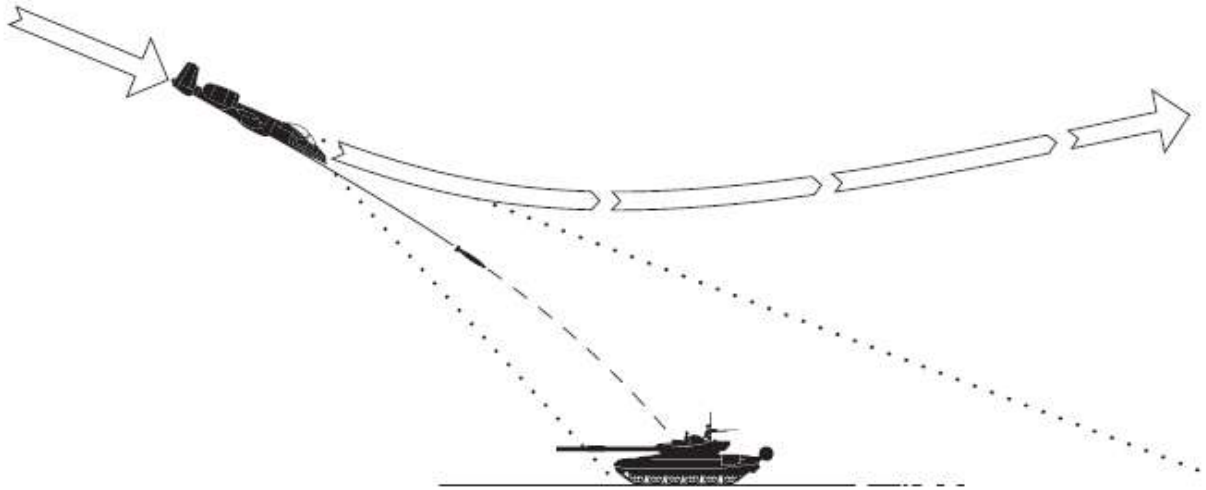
1 – はじめに
1.6 - 爆弾投下モード
CCIP & CCRP (自動)

計算モードで爆弾を投下する従来の方法は 2 つあります: CCRP モードまたは CCIP モードです。

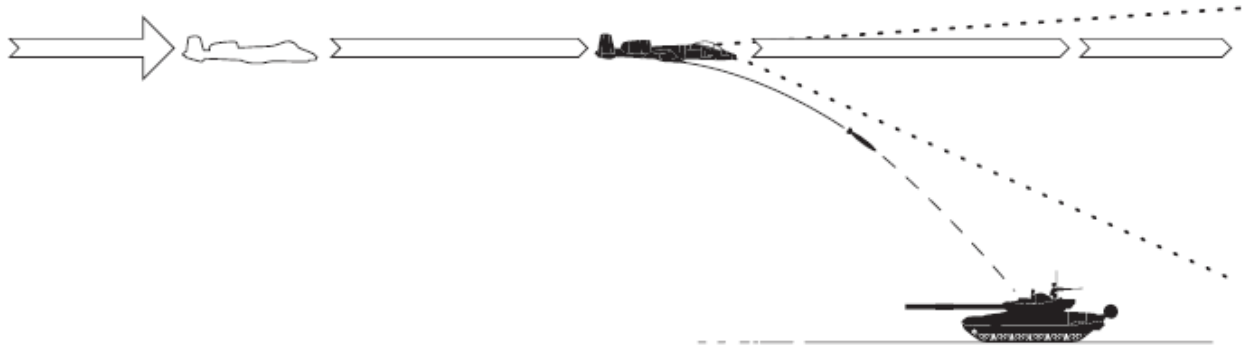
CCIPモードは伝統的な急降下爆撃のアプローチです。目標に向かって潜ると、爆弾がどこに着弾するかレチクルが教えてくれます。

ただし、特に対空防御がターゲットを取り囲んでいる場合、急降下爆撃は危険なビジネスです。下に行くほど脆弱になります。これが、CCRP リリース モードが発明された理由です。

CCRPモードでは、ダイビングすることなくまっすぐ水平に飛行できます。HUD は、レーダーで指定したターゲットに対していつ爆弾を発射するかを教えてくれます。これは爆弾を投下するより安全な方法ですが、すでにお察しのとおり、精度は低くなります。CCRP モードは AUTO モードとも呼ばれます。



CCIP: 継続的に計算された衝撃点



CCRP: 継続的に計算されるリリース ポイント

1 – はじめに
1.6 - 爆弾投下モード
DSL、DIR、DSL1

爆弾を投下するための 3 つのバックアップ方法があります: DSL (Depressed Sight Line)、DIR (Direct Delivery)、または DSL (1) モードです。これらのモードは、ベトナム戦争時代に使用された急降下爆撃技術に似ています。爆弾は、特定の配達高度と対気速度パラメーターに従って放出されます。

DSL(Depressed Sight Line) モードは、ミッション コンピューター、INS、HUD、またはアビオニクス マルチプレックス データ バスに障害が発生した場合に使用されます。DSL モードは、武装コントロール パネルからのみ選択できます。高度や潜水角度など、あらかじめ決められた特定のリリース条件を満たしている必要があります。

DIR(ダイレクト) モードは、DSL モードと非常によく似たロール安定サイトを表示します。地上走行前に DIR をプログラムする必要があります。これを行うには、すべてのステーションの選択を解除し、A/G マスター モードを設定してから、武装コントロール パネルで DIR を選択します。爆弾の配信方法は、通常の DSL モードと同じです。

DSL (1)モードはバックアップ モードの最後のモードであり、店舗管理コンピューターと武装コントロール パネルの両方に障害が発生した場合に爆弾を投下できます。これにより、パイロットは手動の信管武装を使用できます。このモードでは、爆弾ピックル ボタンを押すたびに 1 つの爆弾しかドロップできません。爆弾の配信方法は、通常の DSL モードと同じです。

DSL DELIVERY MODE PROCEDURE

The DSL mode provides weapon delivery capability when system failures prevent you from using any other modes. It provides pilot with a roll - stabilised reticle with manually adjusted depression angle.

1. Select the A/G Master Mode.
2. Select the desired weapon using the DDI, ODU or ACP.
3. Set up the Fuzing, Quantity, Multiple and Interval as required.
4. Choose DSL delivery mode on the ACP.
5. Press the SITE on Stores Page (P/B 12).
6. On the ODU make sure that SITE is colonised and enter required depression angle.
7. Align the Bomb Fall Line (BFL) with the target.
8. Make sure that your wings are level, enter a dive at required angle and speed. Hold the reticle 2-3 degrees above the target.
9. When reticle reaches the target at required altitude, press pickle button.
10. Pull hard across the horizon, verify the outcome of your attack.
11. Set Master Arm Switch to OFF.

The depression angle can be set between 0 and 240 mils.

When diving on the target, set your TVV 2-3 degrees above it holding a desired dive angle (if you put it on the target, you will not be able to walk the reticle to it).

Use sample settings listed on the next page to set up your bombing runs.

DSL DELIVERY MODE SAMPLE TABLES (at 450 KTAS)

Mk82/ BDU-33

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	182
7000	20	3.2 Nm	2500	155
8000	30	2.3 Nm	3000	141
10000	45	1.7 Nm	4000	112

Mk82/ Low Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
5000	10	4.7 Nm	2000	216
7000	20	3.2 Nm	2500	186
8000	30	2.3 Nm	3000	163
10000	45	1.7 Nm	4000	136

Mk82/ High Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
2000	10	1.9 Nm	600	169
5000	20	2.3 Nm	1100	187
8000	30	2.2 Nm	2000	202

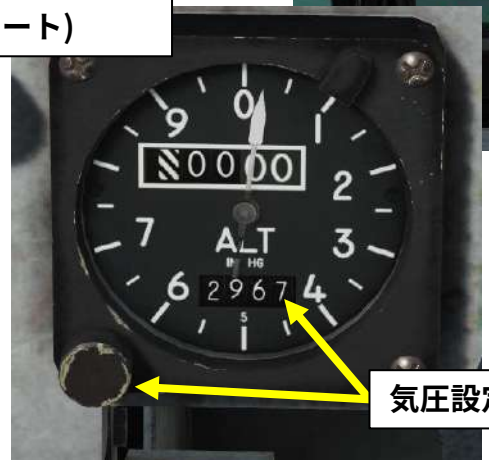
GBU-12/ Low Drag

Starting altitude	Dive angle	Roll-in range	Release altitude	Sight angle
7000	10	6.5 Nm	2500	239
9000	20	4.0 Nm	3000	204
12000	30	3.4 Nm	4000	189
14000	45	2.3 Nm	5000	152

1 – はじめに
1.7 - 爆弾高度パラメータ

高度の正確なデータを持つことは、正確な武器の配送に不可欠です。ハリアーは、さまざまなレベルの精度でさまざまなセンサーやシステムからこのデータを取得できます。**ARBS (Angle Rate Bombing System)、レーダー高度計、GPS、気圧高度は、高度参照用の 4 つの主な情報源です。**.

1. 爆撃用の高度ソースを選択するには、UFC (Up-Front Control) の「ALT」ボタンを押します。
2. **爆弾**ODU を選択すると (「:」)、ミッション コンピュータによる弾道計算にレーダー高度計が使用されます。選択すると、BOMB ODU は最後に選択した LAW (Low Altitude Warning) をスクラッチパッドに表示します。これは変更できます。レーダー高度計がオンになっていることを確認する必要があります (オン/オフ スイッチ)。
3. **GPS**ODU を選択すると (「:」)、ミッション コンピュータによる弾道計算に GPS が使用されます。
4. ARBS、BOMB、または GPS の DMT (Dual Mode Tracker) のいずれも選択されていない場合、**気圧計**標高ソースがデフォルトで使用されます。ただし、スタンバイ高度計に正しい気圧設定が入力されていることを確認する必要があります。



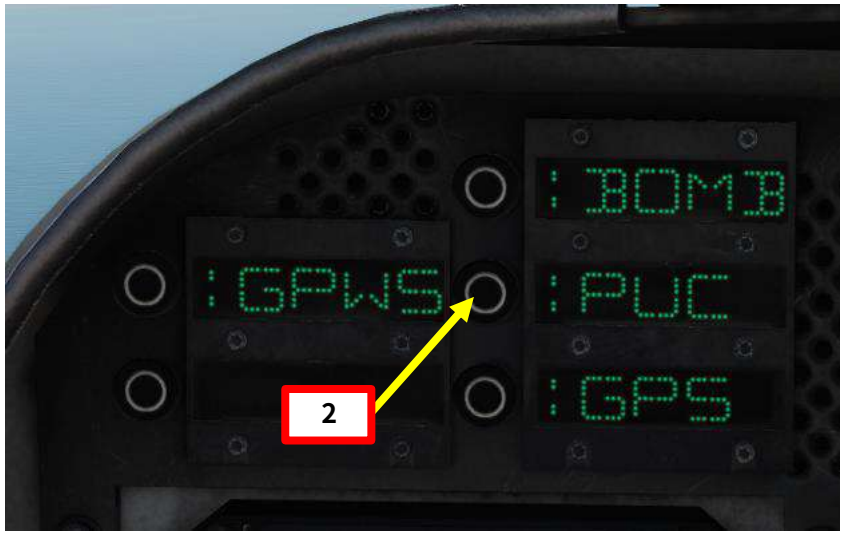
現在動作しているシステムに応じて、次の凡例が HUD に表示されます。

システム	自動	CCIP
ARBS	自動	CCIP
レーダー高度	ラウト	RCIP
GPS	ガウト	GCIP
気圧高度	バウト	BCIP

1 – はじめに
1.7 - 爆弾高度パラメータ

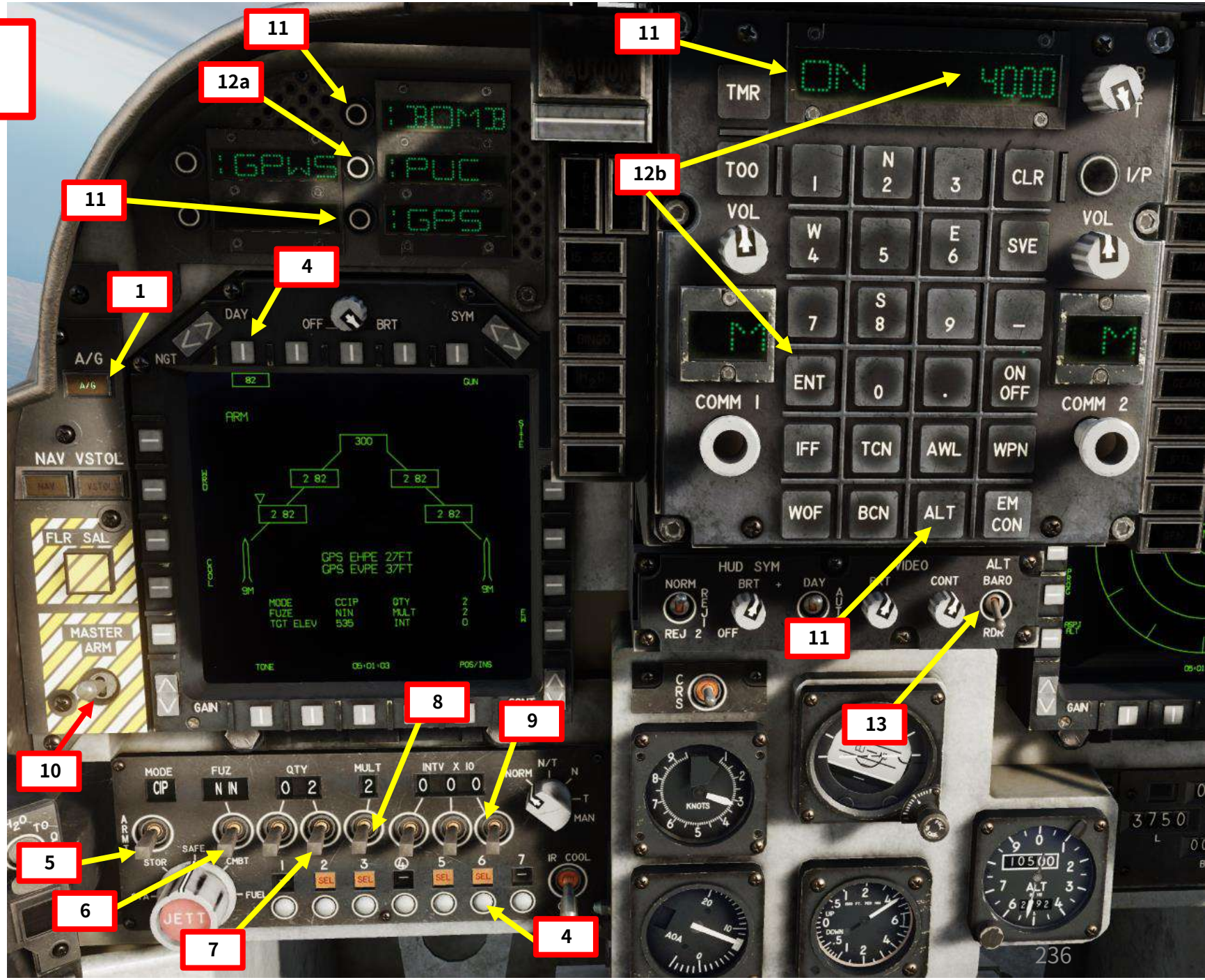
プルアップ キューの高度をプログラムすることもできます。選択したプルアップ高度に到達してから 9 秒になると、速度マーカーの下に PUC シンボルが表示されます。プルアップ高度に近づくと、速度マーカーに向かって上昇します。VVM に到達した瞬間、プルアップ高度になります。

1. UFC (Up-Front Control) の「ALT」ボタンを押します。
2. PUC (Pull-Up Cue) ODU を選択します (選択時は「:」)。
3. UFC スクラッチパッドで希望のプルアップ高度をフィートで入力し、ENT を押します。



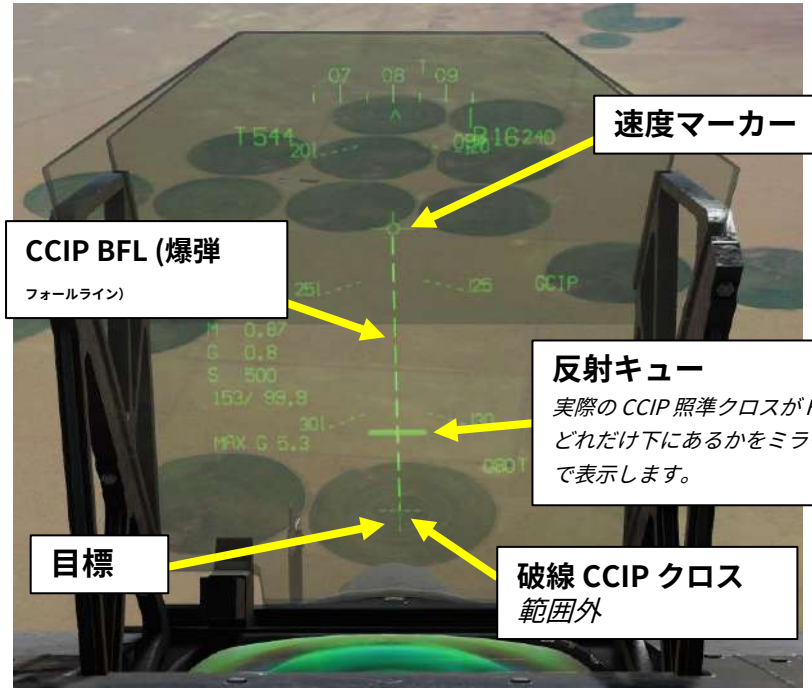
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

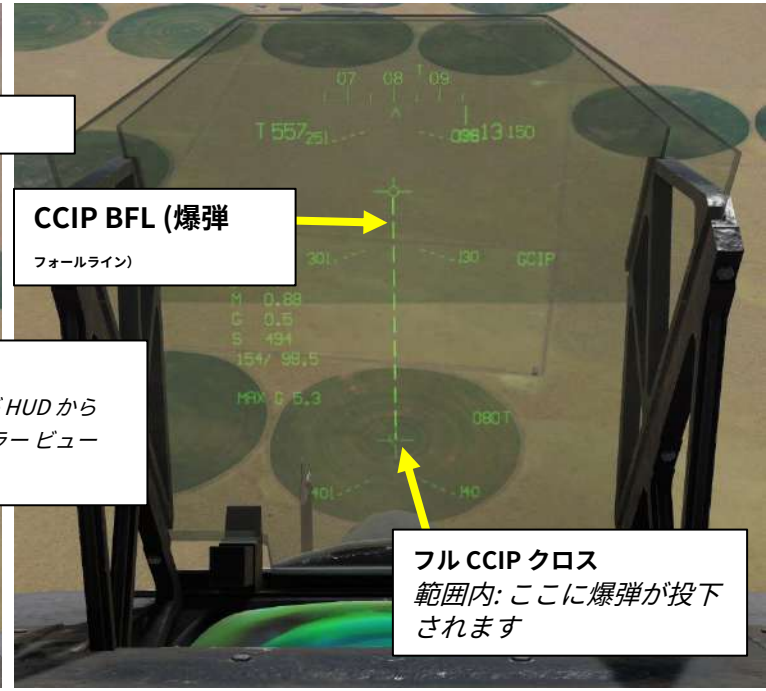
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択して、目的の MK82 爆弾を選択します。
   または、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押します。
5. CIP (CCIP) 武装モードを選択します
6. フュージングを目的のモードに設定します (このチュートリアルでは N IN)。
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用するパイロンの数。非対称のロードアウトを避けるために 2 を使用します)。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離 (フィート)) を設定します。間隔を設定できるようにするには、Bomb Quantity を Multiple パラメータより大きくする必要があります。そうではないので、Interval を 0 のままにします。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
11. UFC の ALT ボタンを押して、レーダー高度計がオンになっていて、BOMB と GPS オプションが選択されていることを確認します。
12. PUC (Pull-Up Cue. « : » が選択されている場合) を選択し、希望の高度 (この場合は 4000 フィート) を設定し、UFC で ENT を押します。
13. HUD 高度セレクターを RDR (レーダー高度計) に設定します。

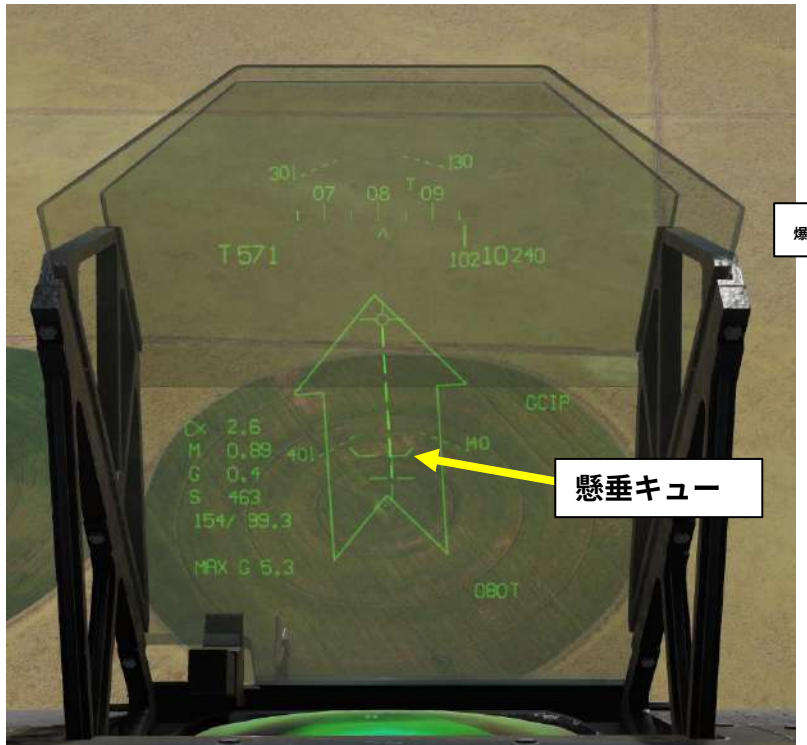


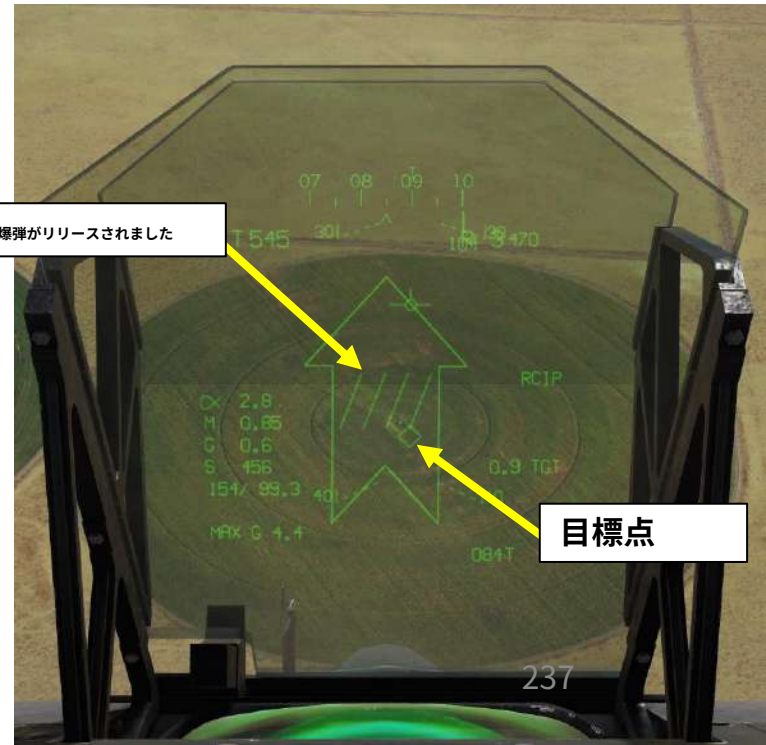
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

14. ターゲットに対して 45 度のダイブを実行し、飛行して垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせます。
15. 最初に、CCIP クロスに破線が表示されます。これは、航空機がまだ安定しておらず、爆弾を投下する準備ができていないことを意味します。
16. CCIP クロスがソリッド クロスになると、CCIP クロスがターゲット上に配置されたときに爆弾を投下できます。
17. 選択したプルアップ高度に到達してから 9 秒になると、ベロシティ マーカーの下に PUC (プルアップ キュー) 記号が表示されます。プルアップ高度に近づくと、速度マーカーに向かって上昇します。速度マーカーに到達した時点で、プルアップ高度に達しています。秘訣は、PUC が VVM に到達する前にリリースし、プルアップ高度を下回らないように 4G 上昇することです。PUC シンボルはほとんどの場合非表示であり、ダイビング中のみ表示されることに注意してください。
18. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押して、爆弾を投下します。
19. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
20. ターゲット ポイントの指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。









2.1 - 無誘導爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

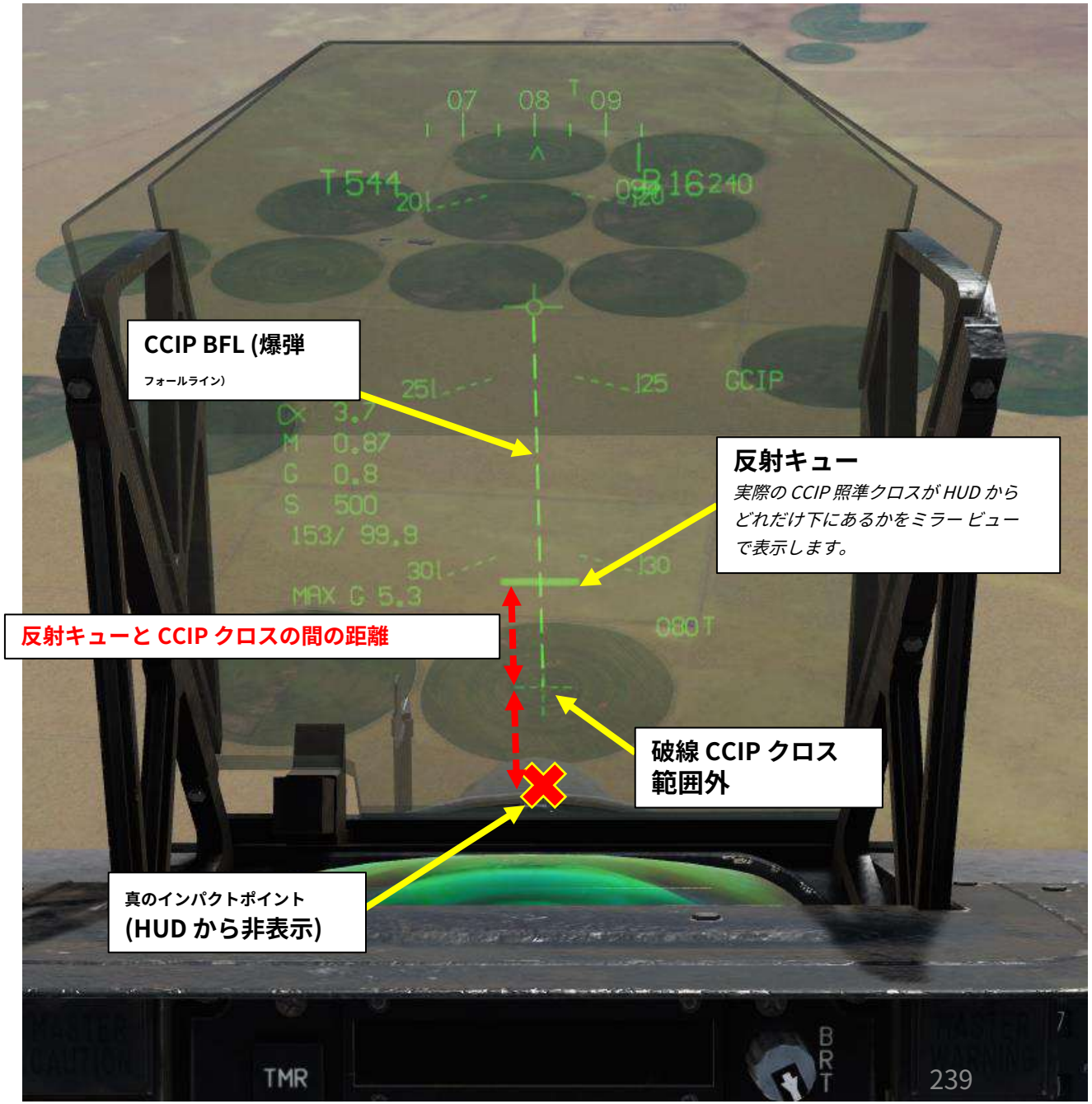
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

CCIP Reflected Cue に関する注意事項

CCIP ピッパーと速度ベクトル マーカーの間には、Reflected Cue (または Delayed Cue) があります。

BFL (Bomb Fall Line) に反射キューが表示されている場合、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD の CCIP ピッパーが実際の着弾点を示していないことを示します。

代わりに、実際の衝突位置は、反射キューから CCIP ピッパーまでの距離の鏡です。リフレクテッド キューが消えると、CCIP ピッパーが真のインパクト ポイントを示します。



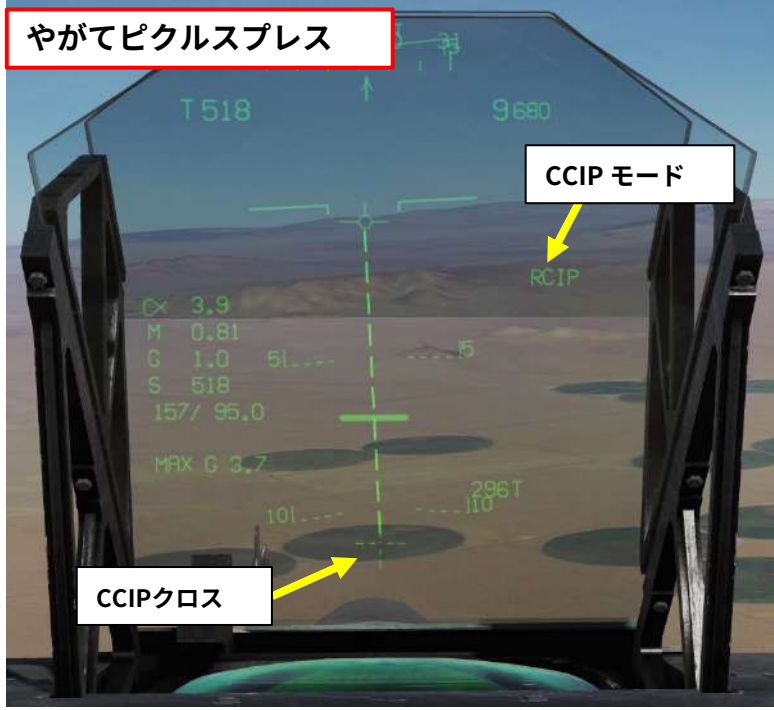
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.1 - MK82 (CCIP リリース)

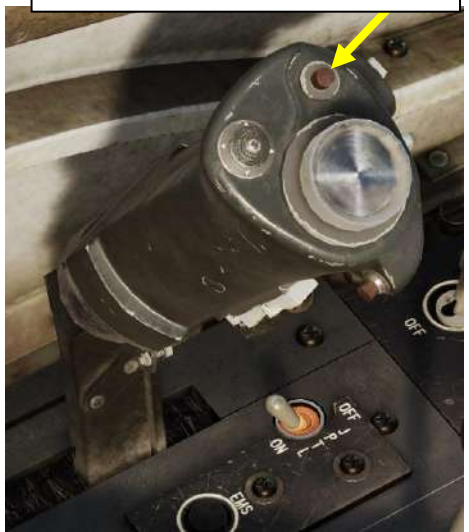
CCIP/Autoモード移行時の注意事項

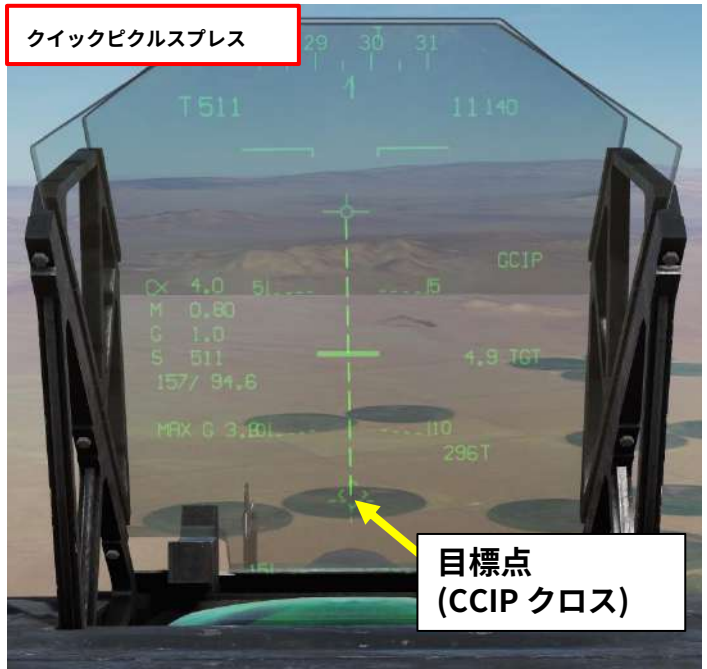
注 1:
CCIP モードが選択され、CCIP Reflected Cue が表示されている場合 (つまり、CCIP クロスが点線で示され、実際の照準点が HUD の外側にあります)、**ボムピクルスボタンを素早く押す**ターゲット ポイントを作成し、DMT (デュアル モード トラッカー) を照準レチクルの位置にスレーブします。その後、必要に応じて CCRP AUTO モードに切り替えることができます。 **CAGE/UNCAGEボタンを押す**スロットルに。

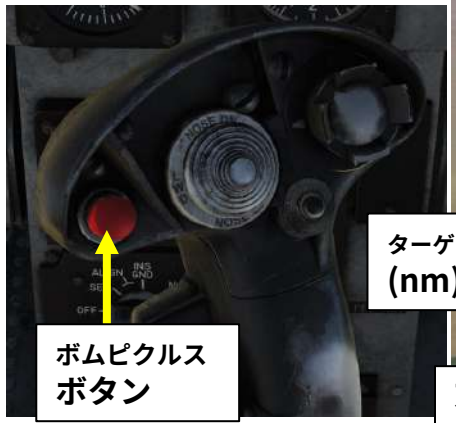
注 2:
ボムピクルスボタン長押しは、CCIP クロスでターゲットを指定し、Bomb Pickle ボタンを押し続ける限り、一時的に CCIP から CCRP に爆弾リリース モードを切り替えます。これにより、潜水中にターゲットをすばやく指定して、水平爆撃実行または浅い潜水爆撃実行を実行できます。これは、ターゲットを見つけて、急降下爆撃が危険すぎることに気付いた場合に役立ちます。

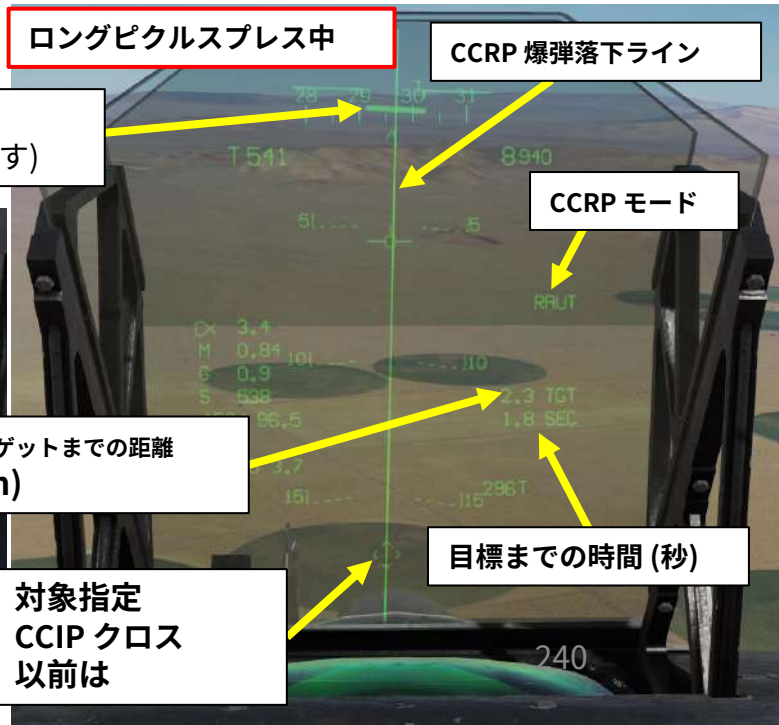
Harrier に関する Redkite の CCIP Upgrade ビデオを参照してください。 https://youtu.be/8tgrkiBmAng





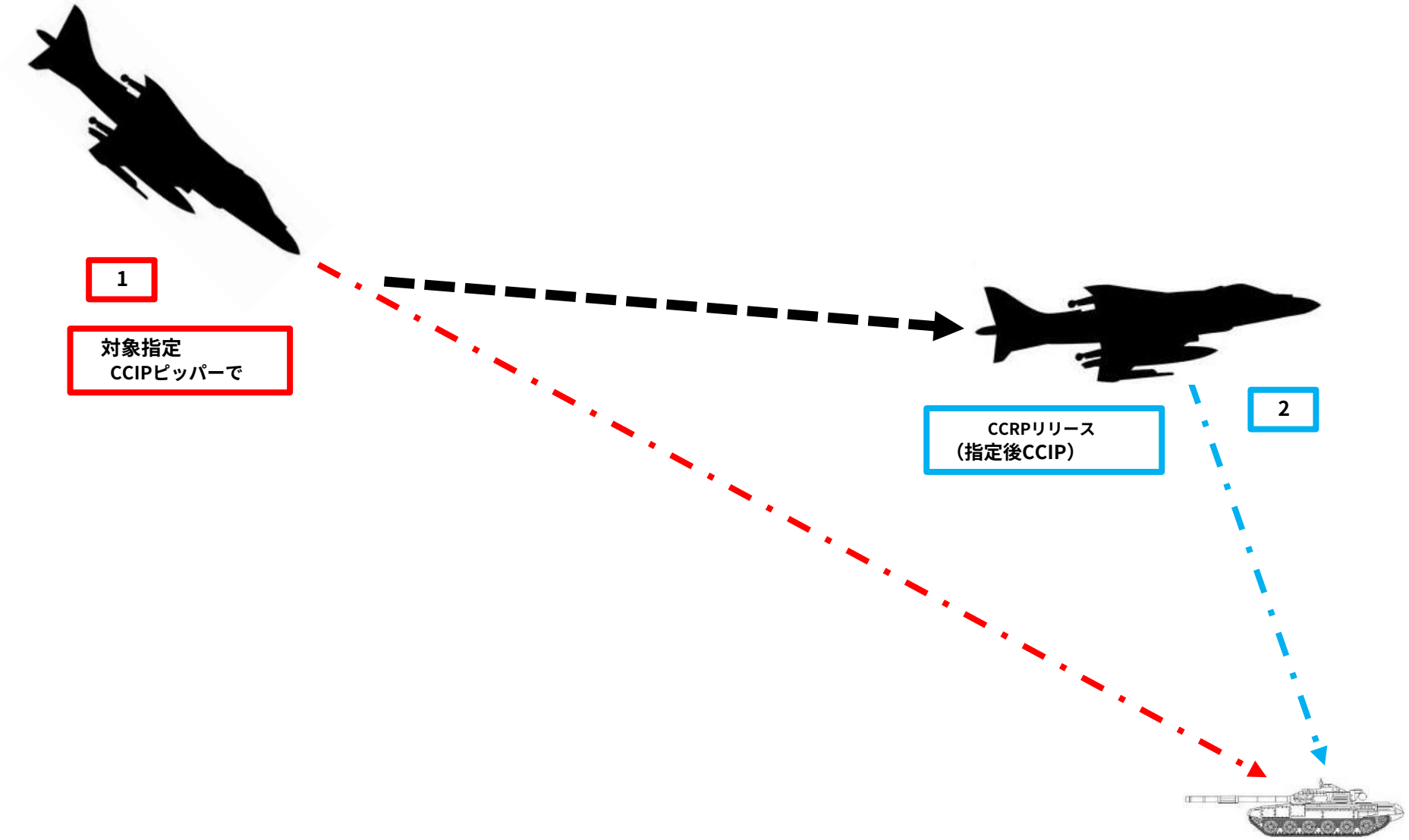






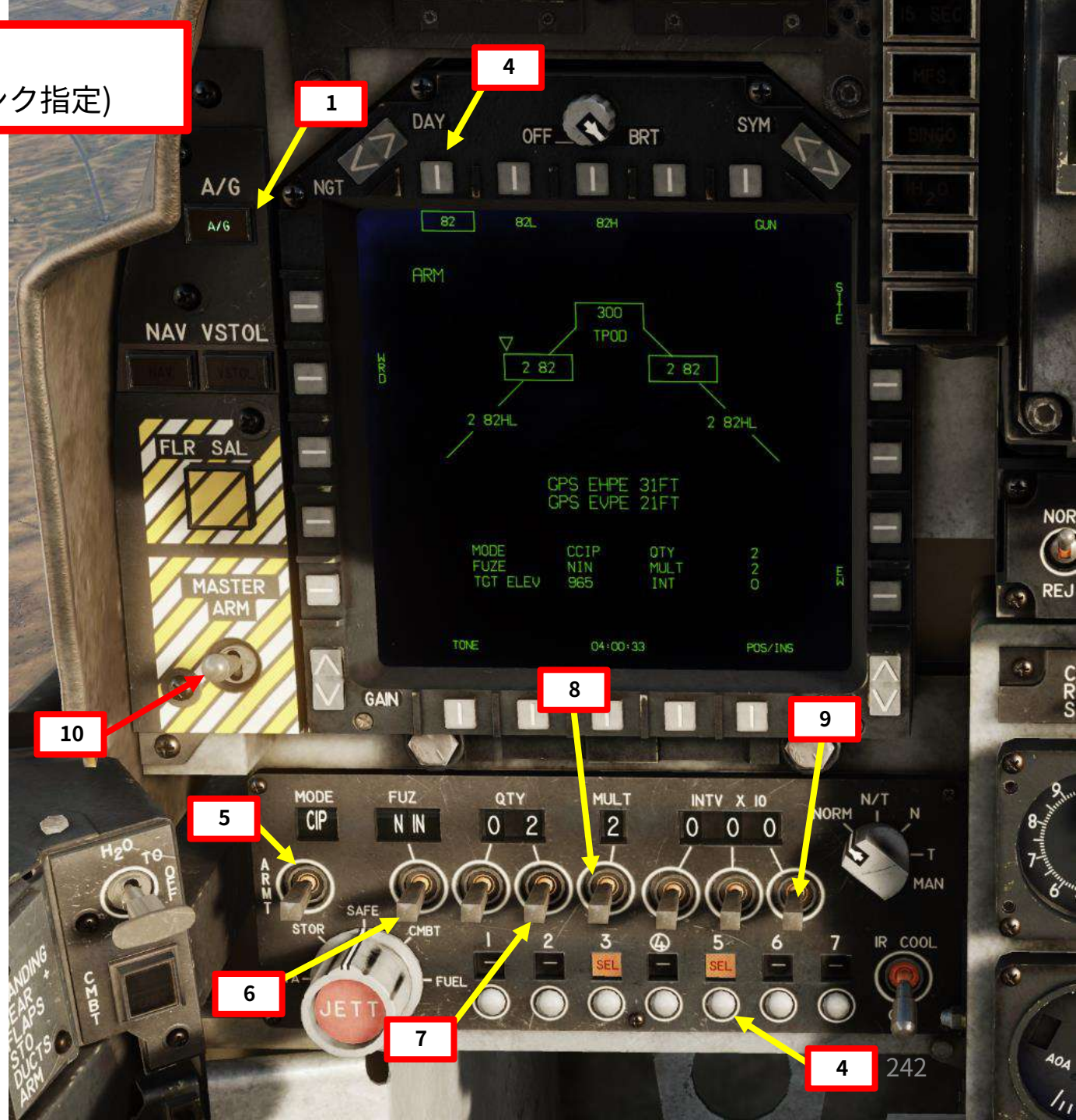
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/オートリリース - ポイントブランク指定)

CCIP 爆弾投下のオプションは、リリース時にターゲットが HUD の視野内にない状況で使用できます。このオプションは、「Point Blank Designation」（Post-Designation CCIP とも呼ばれます）と呼ばれます。これは、浅い潜水角度または高高度からの攻撃で発生することがあります。CCIP モードに入る手順は、CCIP セクションで説明したものと同じです。違いは、武器のリリース ボタンを押したままにすることです。



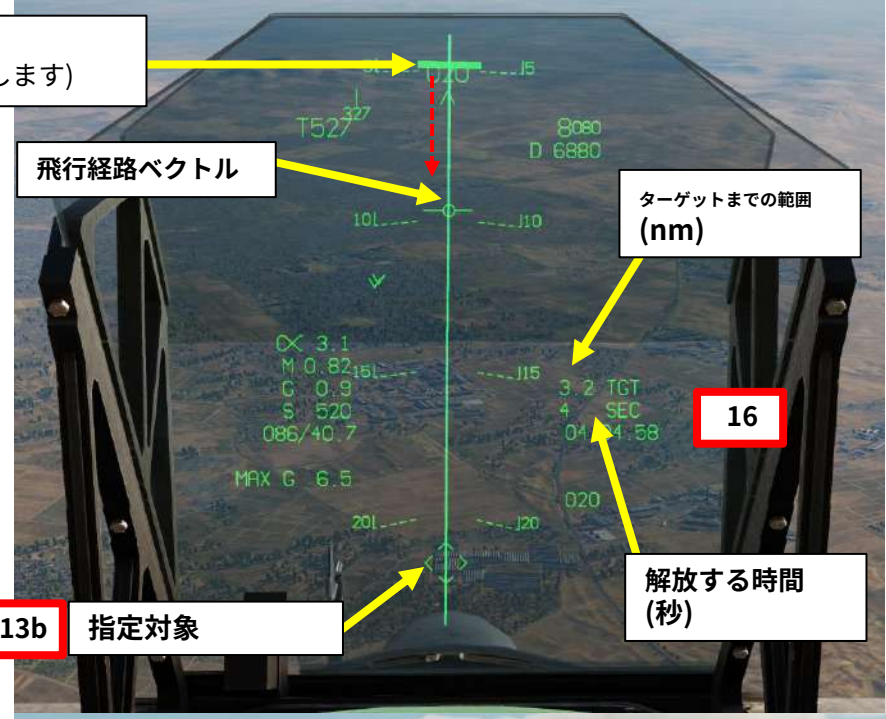
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/オートリリース - ポイントブランク指定)

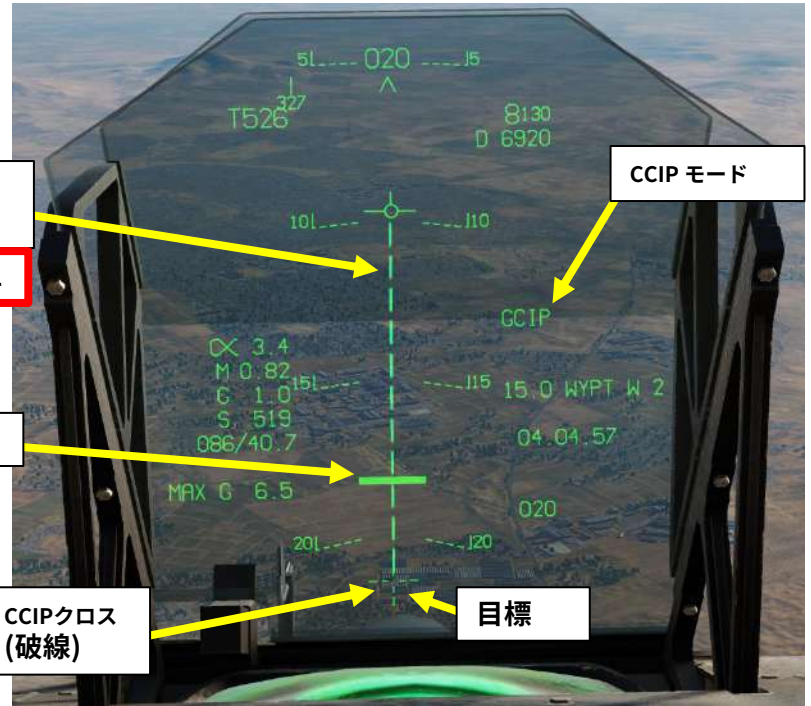
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の MK82 爆弾を選択します。
5. CIP (CCIP) 武装モードを選択します
6. フュージングを目的のモードに設定します (このチュートリアルでは N IN)。
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用するパイロンの数。非対称のロードアウトを避けるために 2 を使用します)。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離 (フィート)) を設定します。間隔を設定できるようにするには、Bomb Quantity を Multiple パラメータより大きくする必要があります。そうではないので、Interval を 0 のままにします。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。



2.1 - 無誘導爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/オートリリース - ポイントブランク指定)

11. ターゲットに向かって飛行し、垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせて飛行します。鼻を少なくとも 15 度下げるようにしてください。
12. 次のことができるように、十分な高さで飛行してください。
    - CCIP クロスは破線
    - BFL (Bomb Fall Line) は破線
    - 反映されたキューが BFL に表示されます。BFL (Bomb Fall Line) に反射キューが表示されている場合、その瞬間に爆弾を投下した場合、HUD の CCIP ピッパーが実際の着弾点を示していないことを示します。
13. 破線の CCIP クロスをターゲットの上に置き、Bomb Pickle ボタン (RALT + SPACE) を押し続けてターゲットを指定します。爆弾のピクルスは武器を放すまで保持します。
14. Bomb Pickle ボタンを押したまま、機体を水平に引き上げます。ここで、CCRP/AUTO と同様の武器リリースを実行します。
15. 水平に飛行し、垂直方向の爆弾投下線を可能な限り飛行経路ベクトルに合わせるように操作します。
16. リリースまでの時間とターゲット範囲が HUD に表示されます。
17. リリース ポイント キュー (上から下に下降する緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、Bomb Pickle ボタンを押している限り、爆弾が自動的にドロップされます。



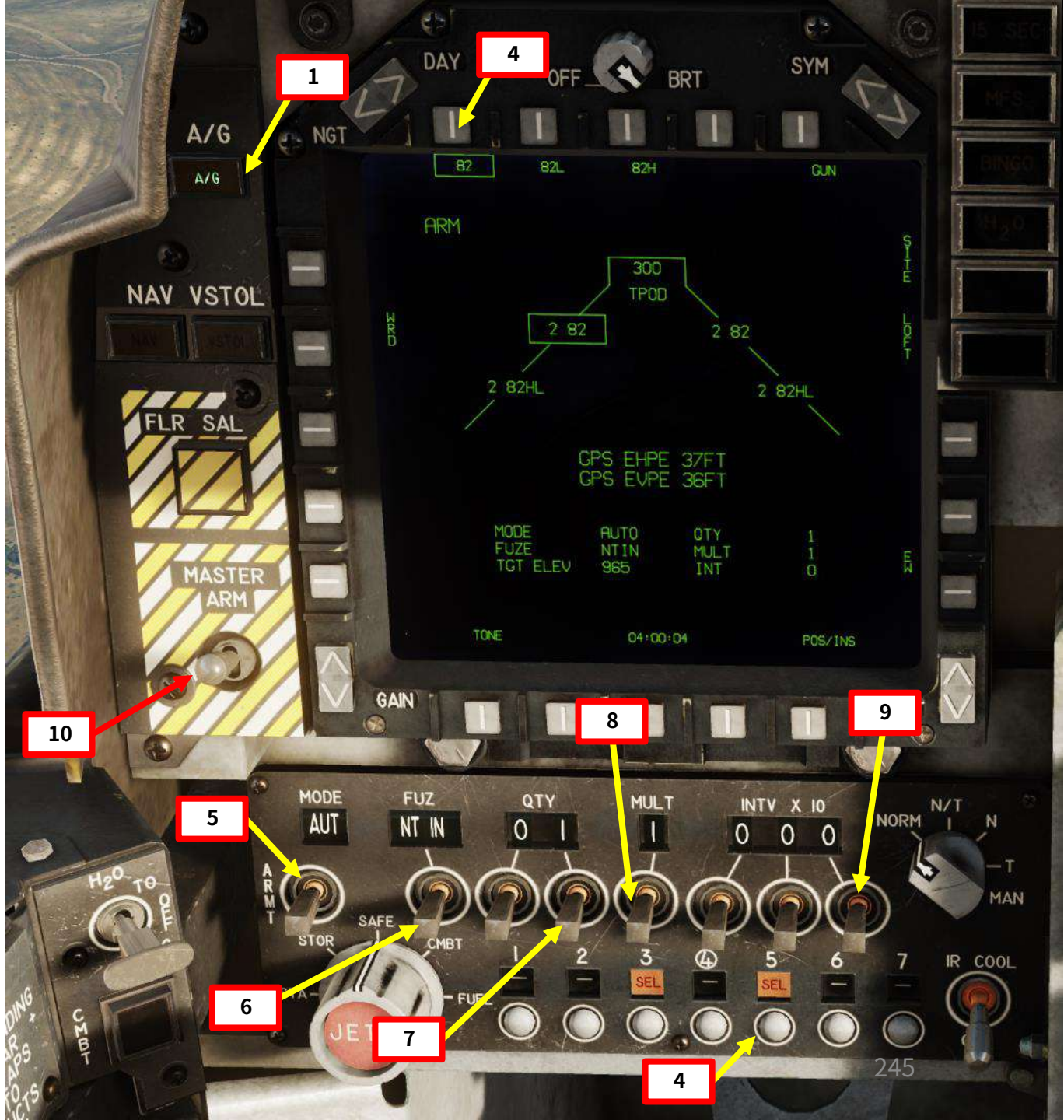


2.1 - 無誘導爆弾
2.1.2 - MK82 (CCRP/オートリリース - ポイントブランク指定)

18. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
19. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/ NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。

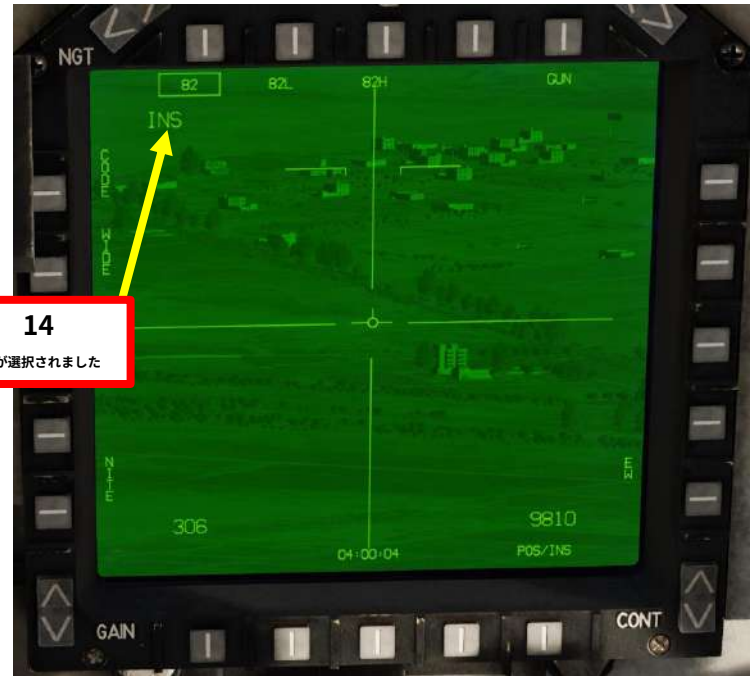
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の MK82 爆弾を選択します。
5. AUTO (CCRP) 武装モードを選択します
6. フュージングを目的のモードに設定します (このチュートリアルでは N IN)。
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離) を設定します。この場合、0 を選択します。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。



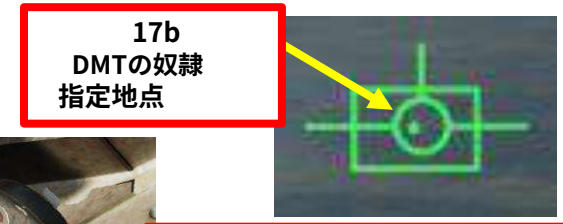
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

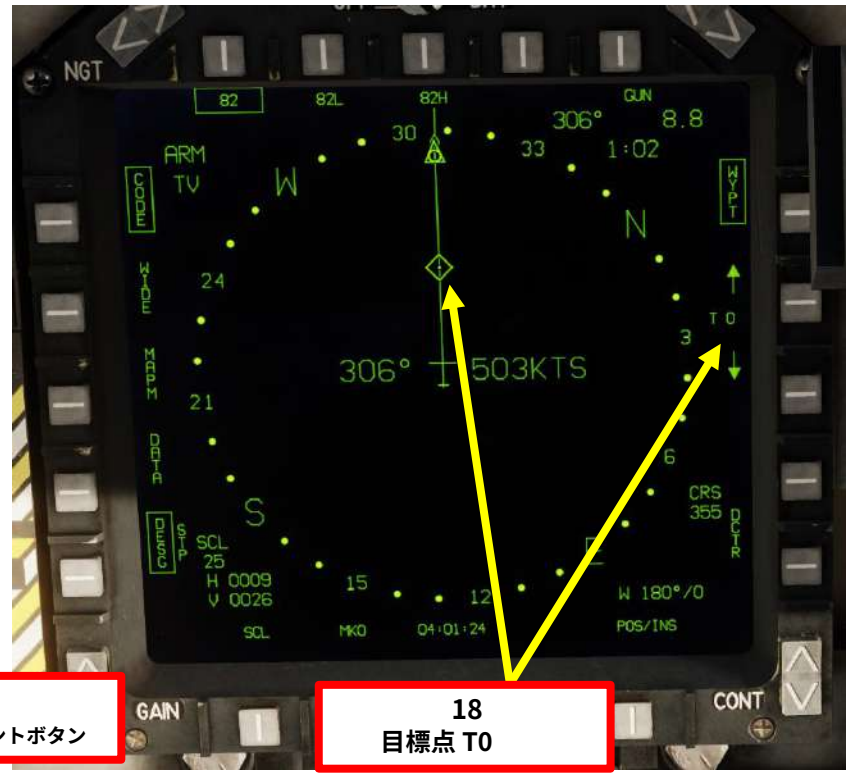
11. DMT (デュアル モード トラッカー) の電源スイッチをオン (UP) に設定します。
12. メイン MPCD メニューから、「DMT」ページを選択します。DMT フィードが MPCD ディスプレイに表示されます。
13. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
14. DMT ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。その場合は、センサー選択スイッチを素早く2回押してINSを選択してください。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。その場合、DMT はすでに選択されています。
15. センサー選択スイッチ AFT を押して、「TV」が選択されるまで、LST (レーザー スポット トラック) モードと TV DMT モードを切り替えます。

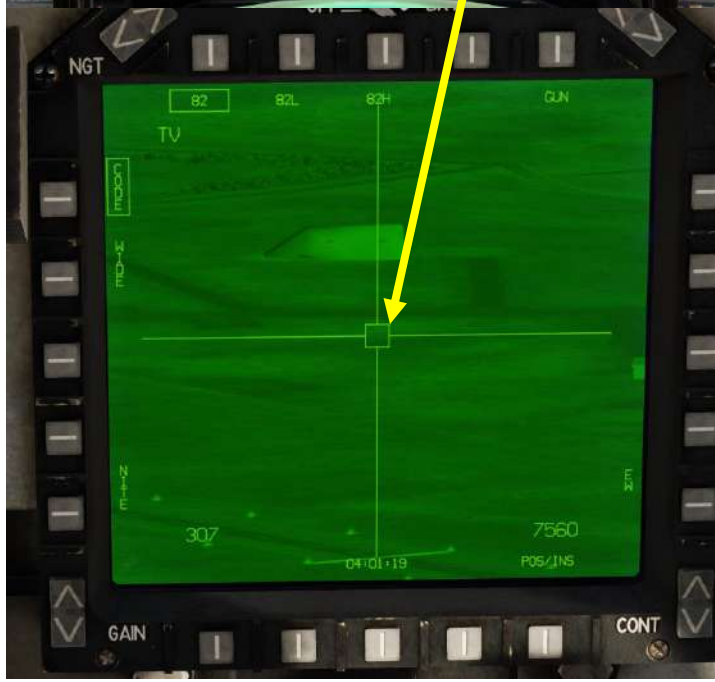


2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

16. 最初に、TV モードは航空機の飛行経路ベクトル (航空機の機首が向いている場所) を追跡します。
17. 目的のターゲットの一般的な領域に飛行経路ベクトルを配置し、[TDC DOWN Action Position] ボタンを押してターゲットを指定し、DMT をそれに従属させます。
18. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。

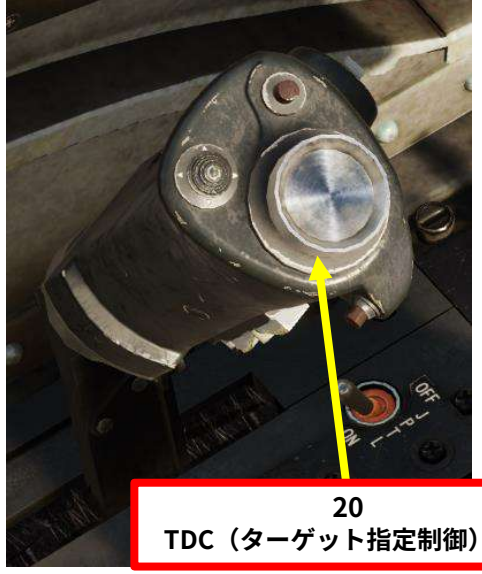


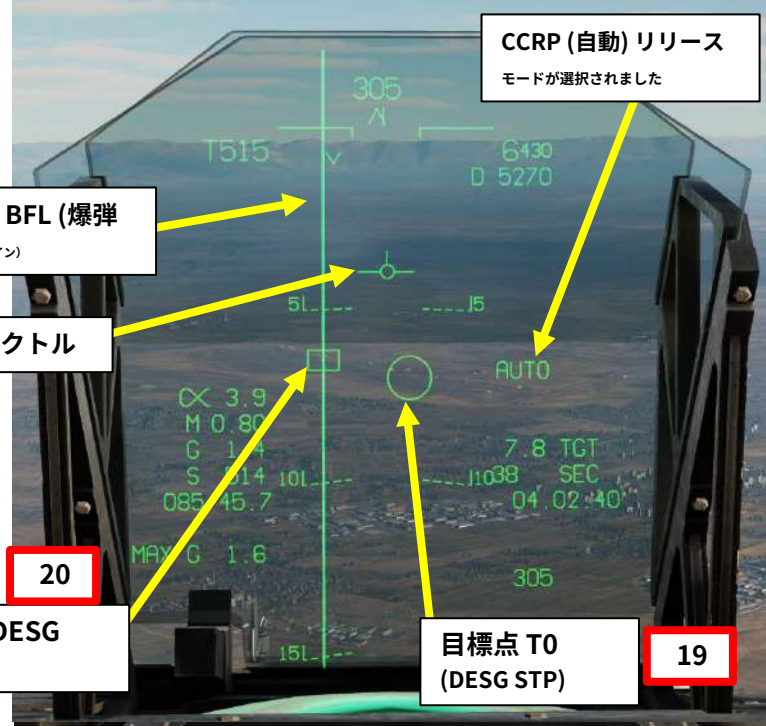


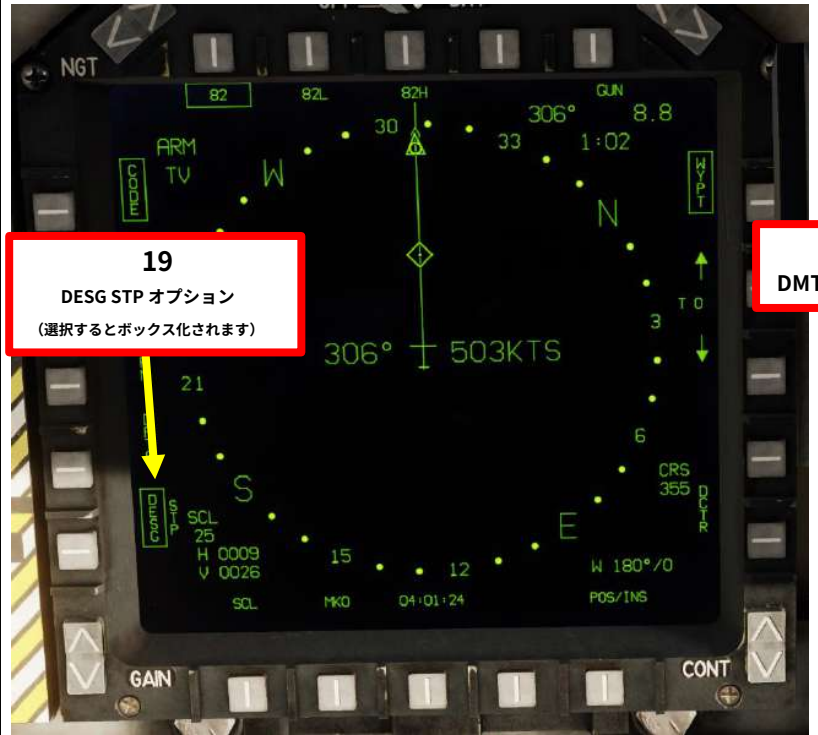


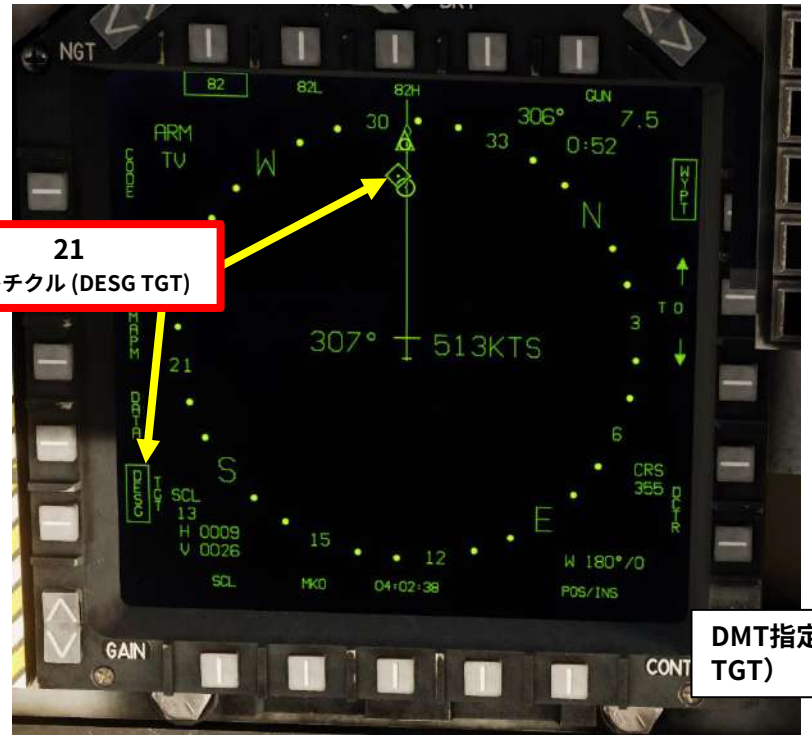
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

19. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
20. ターゲットが指定されると、DMT レチクル調整用の TDC 左/右/前/後コントロールで DMT を回転させることができます。
21. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は DMT レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRP は DESG TGT を優先的に追跡します**.
    - DESG TGT 指定モードの場合、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ場所を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。



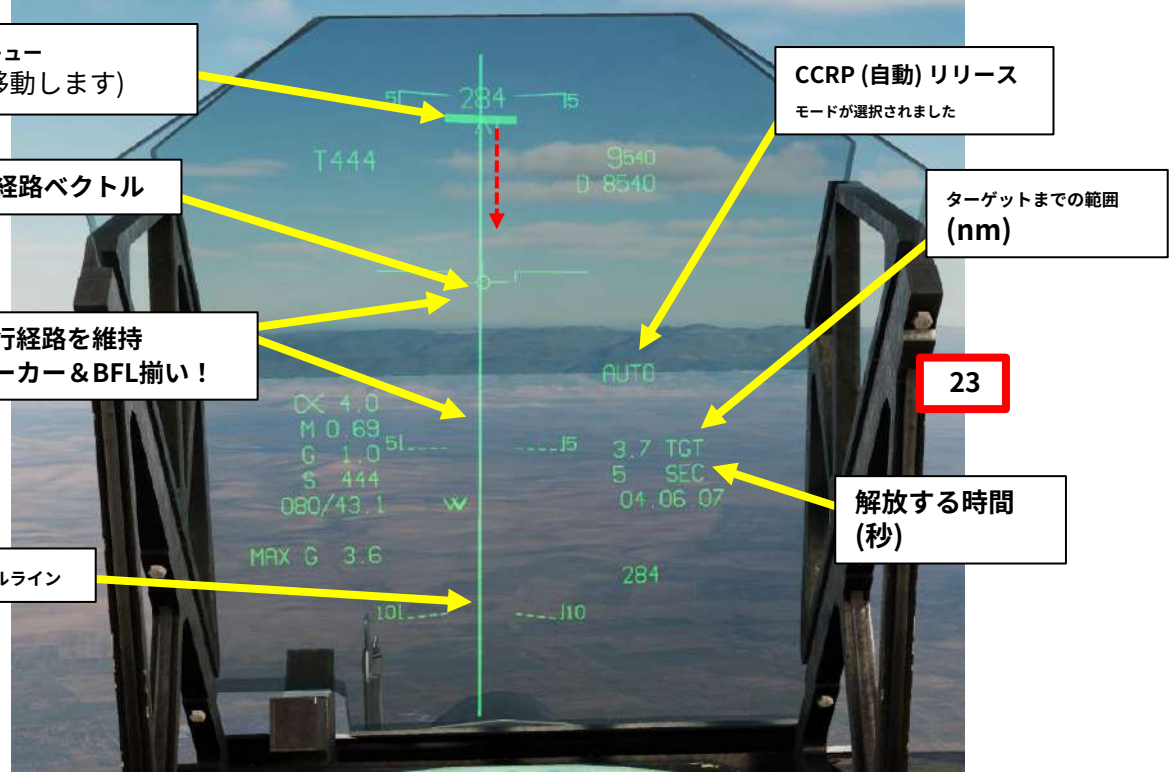


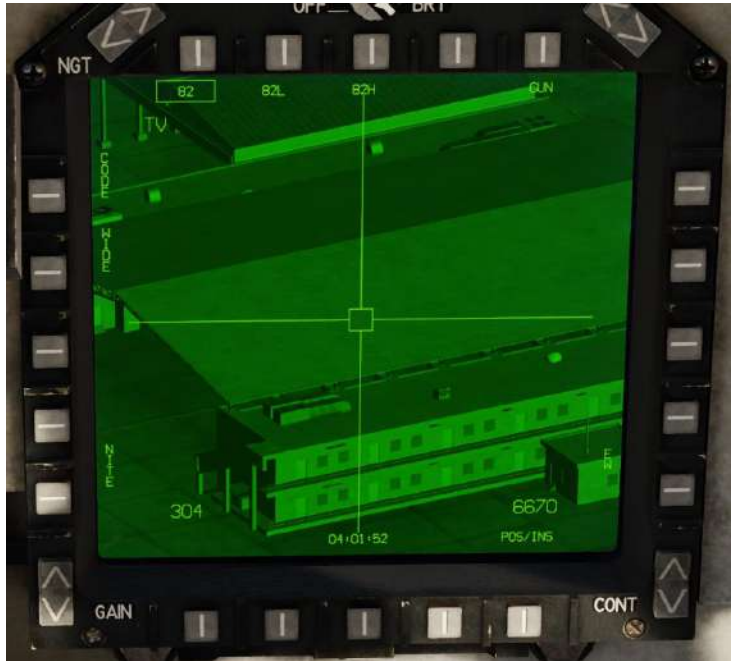




2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

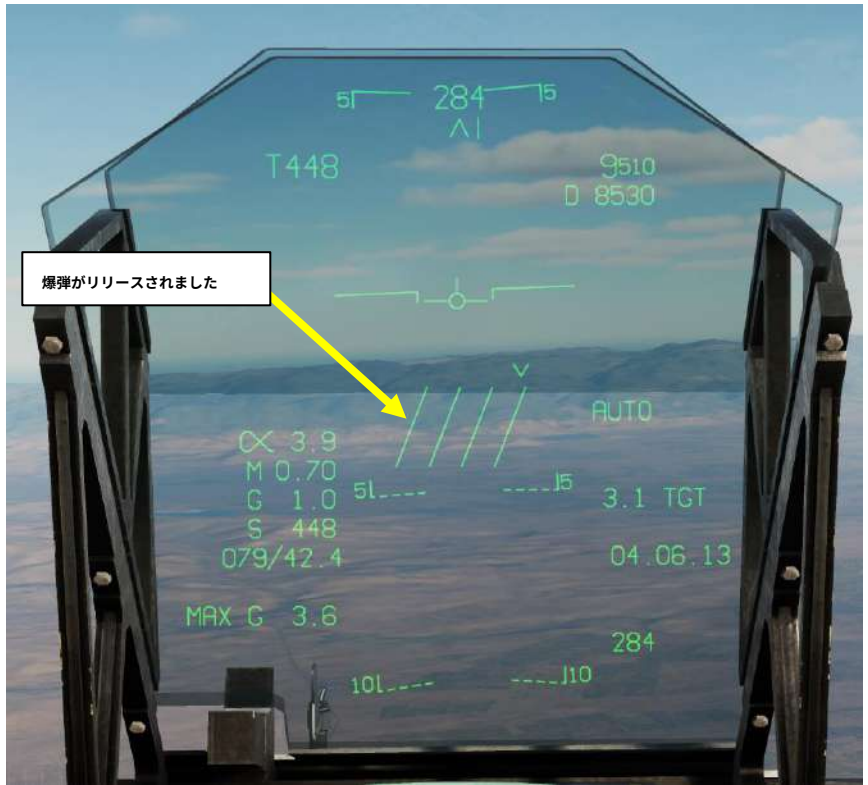
22. 水平に飛行し、垂直方向の爆弾投下線を可能な限り飛行経路ベクトルに合わせるように操作します。
23. リリースまでの時間とターゲット範囲が HUD に表示されます。
24. 時間がリリースの約 5 秒前になったら、Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
25. リリース ポイント キュー (上から下に下降する緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、Bomb Pickle ボタンを押している限り、爆弾が自動的にドロップされます。





2.1 - 無誘導爆弾
2.1.3 - MK82 (CCRP/自動リリース - DMT)

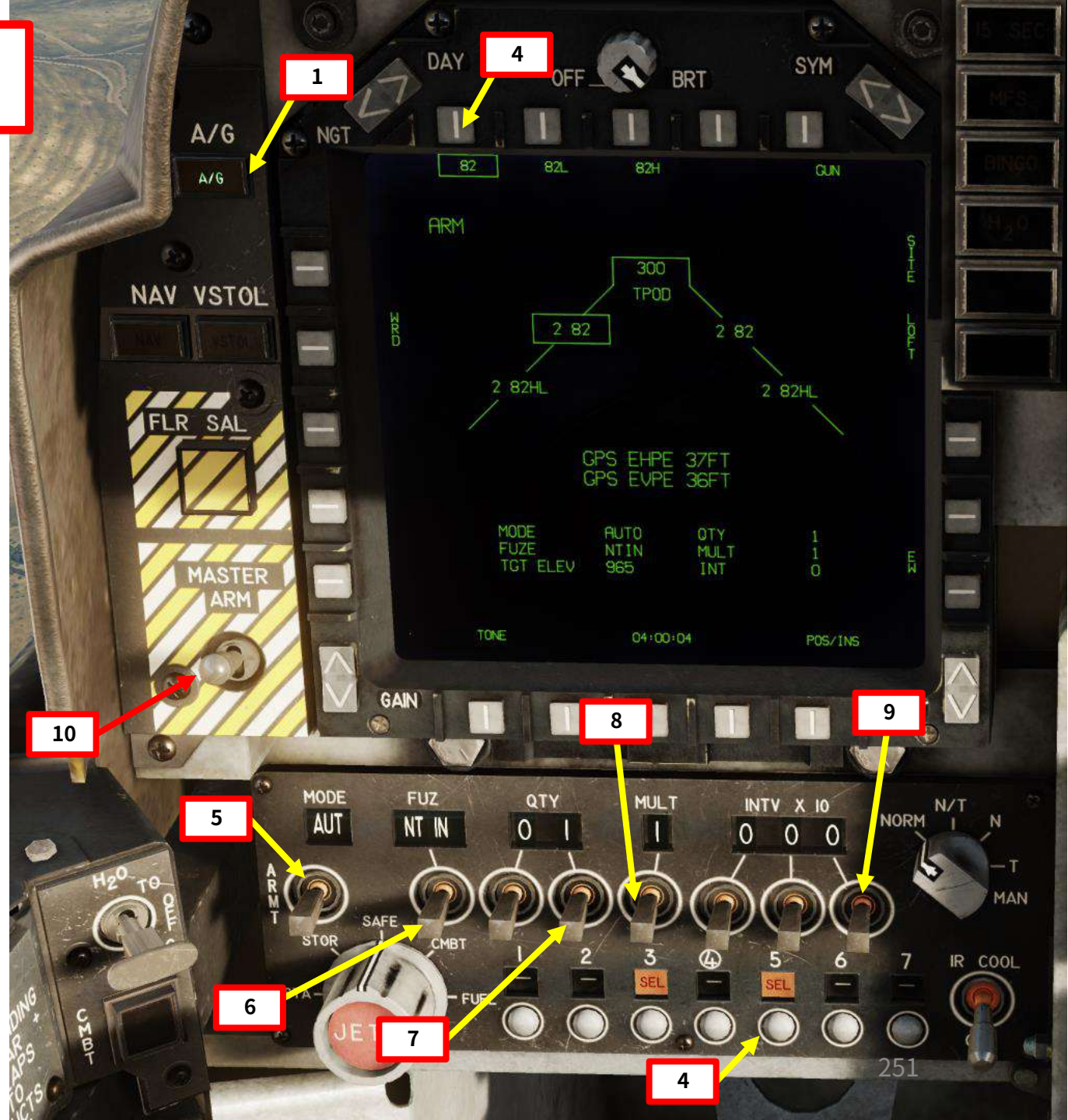
26. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。



2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

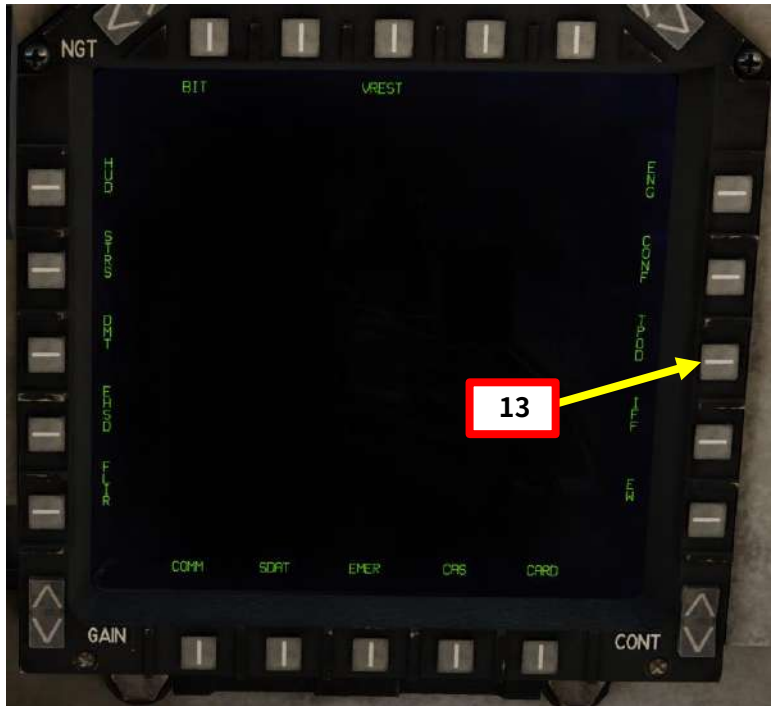
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の MK82 爆弾を選択します。
5. AUTO (CCRP) 武装モードを選択します
6. フュージングを目的のモードに設定します (このチュートリアルでは N IN)。
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離) を設定します。この場合、0 を選択します。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。

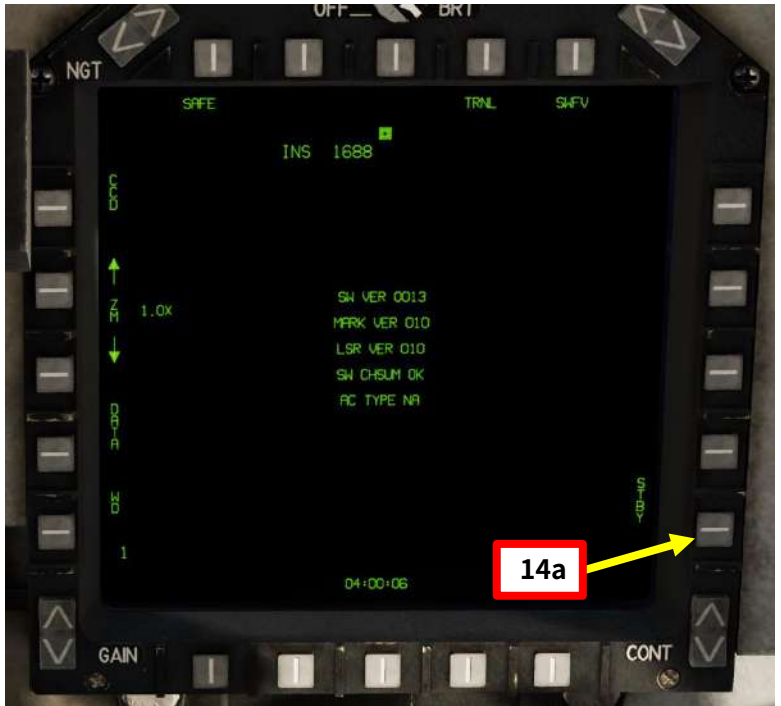


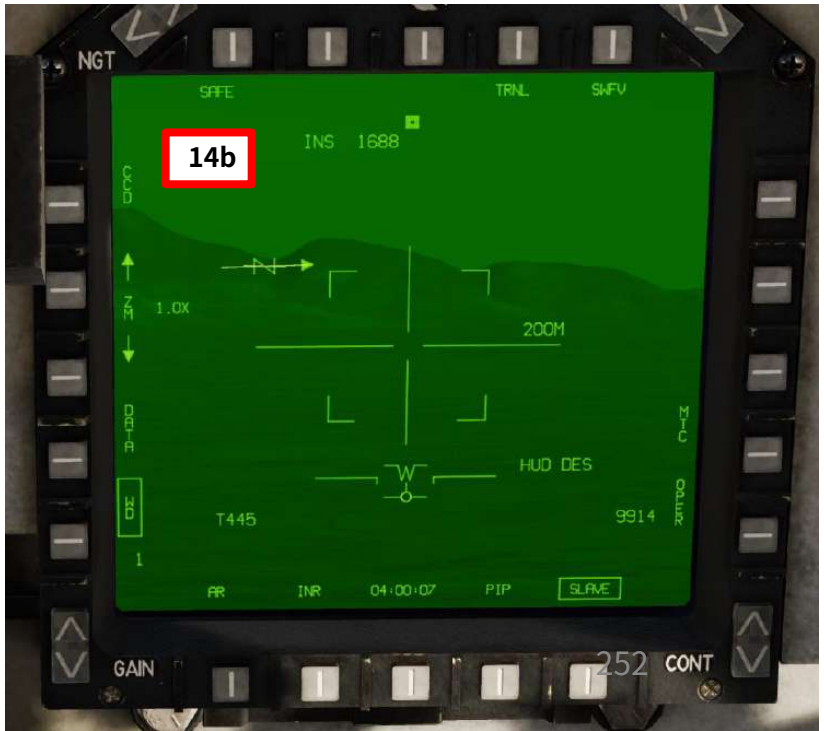
2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

11. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
12. A/G (空対地) マスター モードが選択されていることを確認します。
13. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
14. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。
    ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。

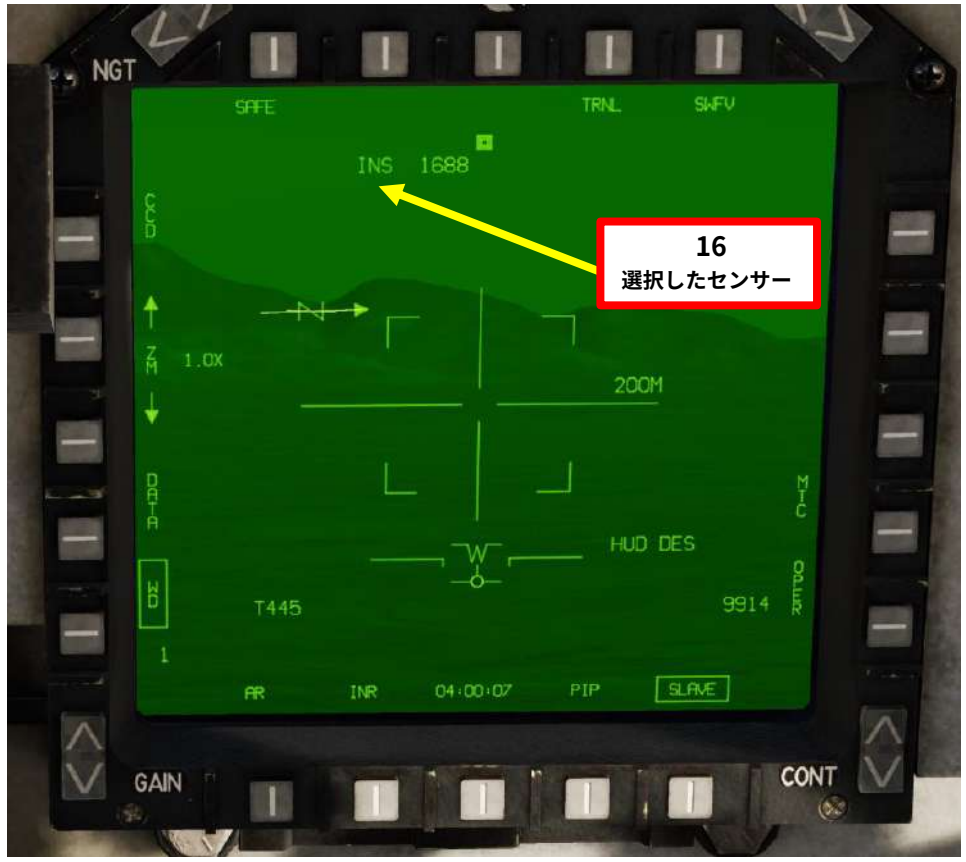


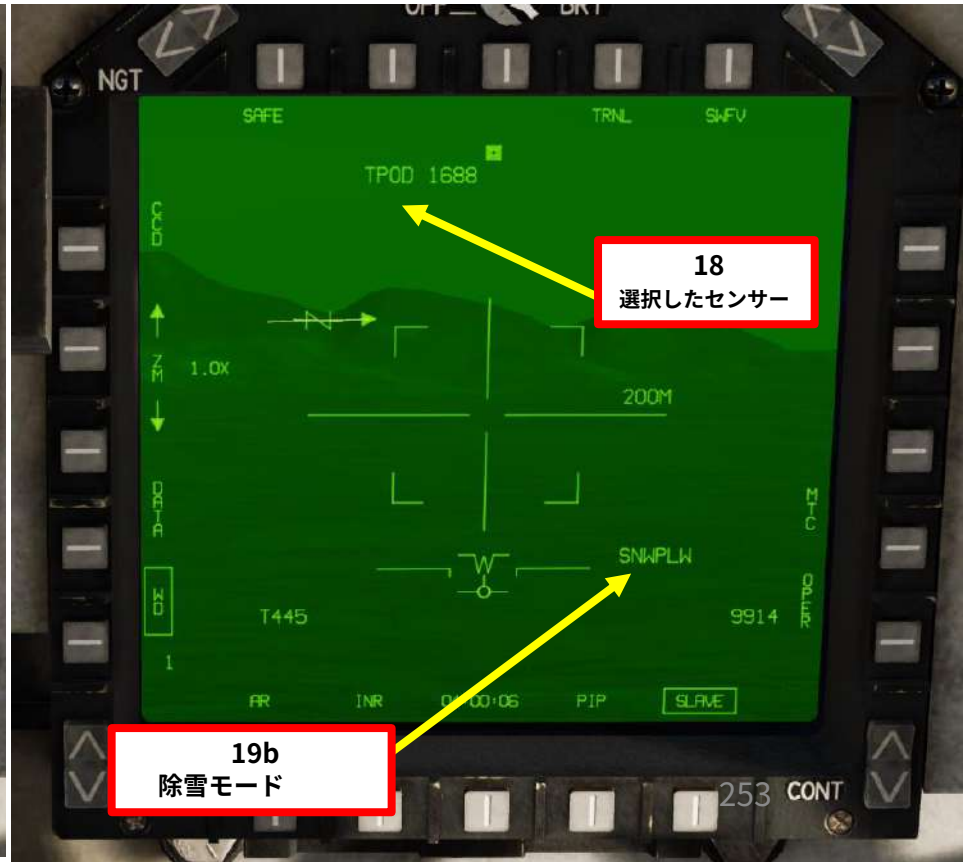




2.1 - 無誘導爆弾
2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

15. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
16. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
17. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
18. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
19. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。





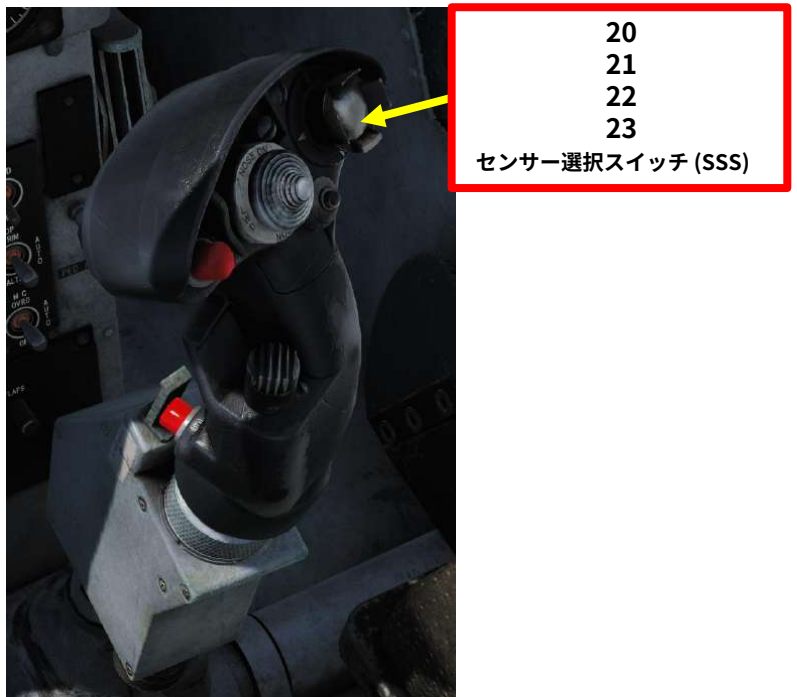
2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

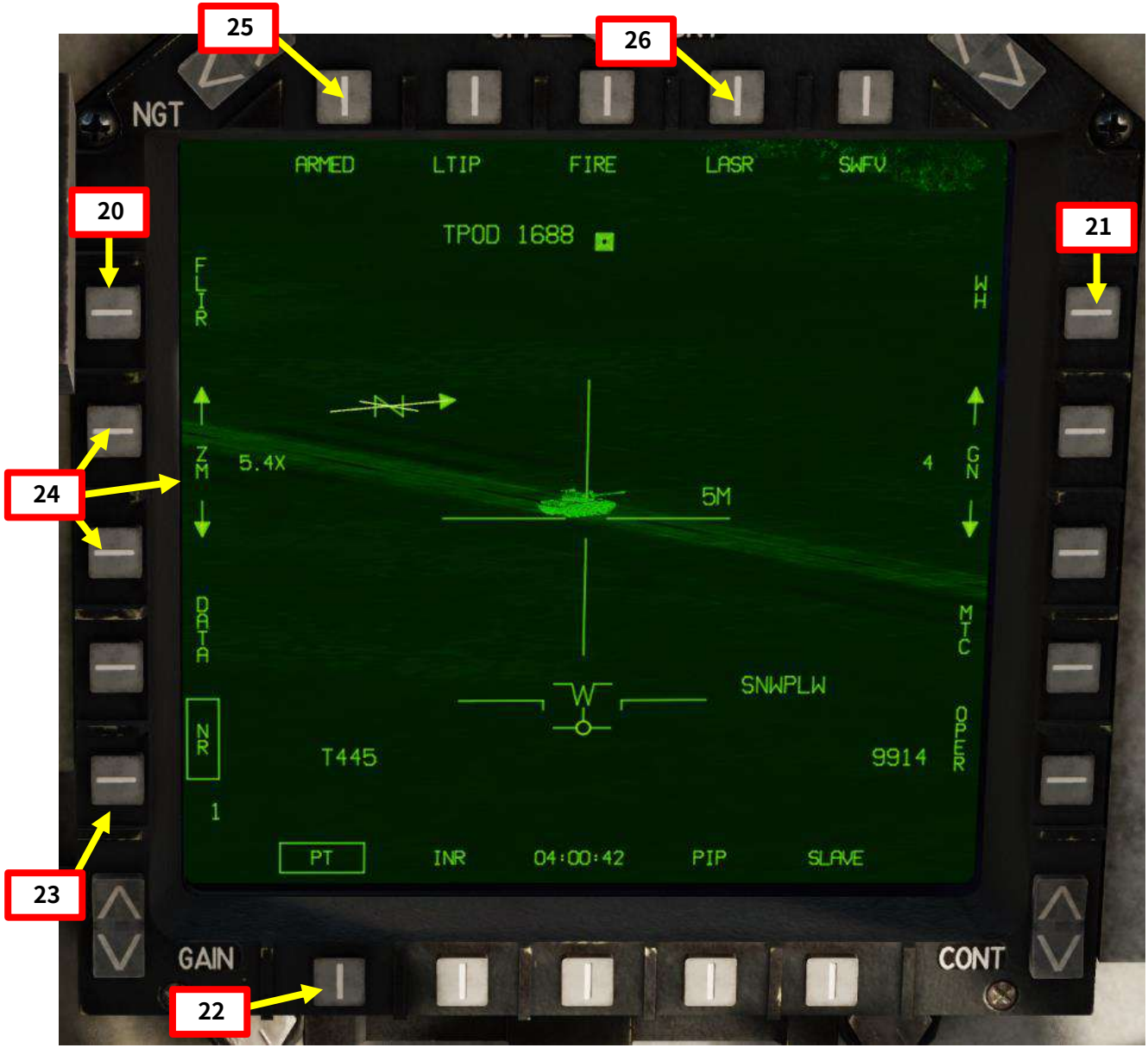
20. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
21. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
22. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。

- PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
- AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。

23. NR/WD (ナロー/ワイド) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
24. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
25. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
26. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。



20
21
22
23
センサー選択スイッチ (SSS)



2.1 - 無誘導爆弾

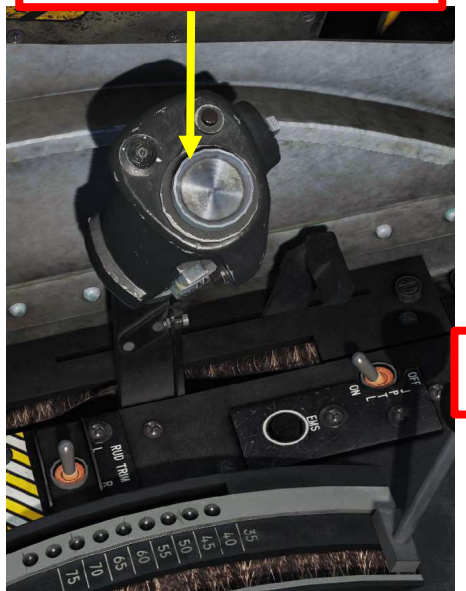
2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

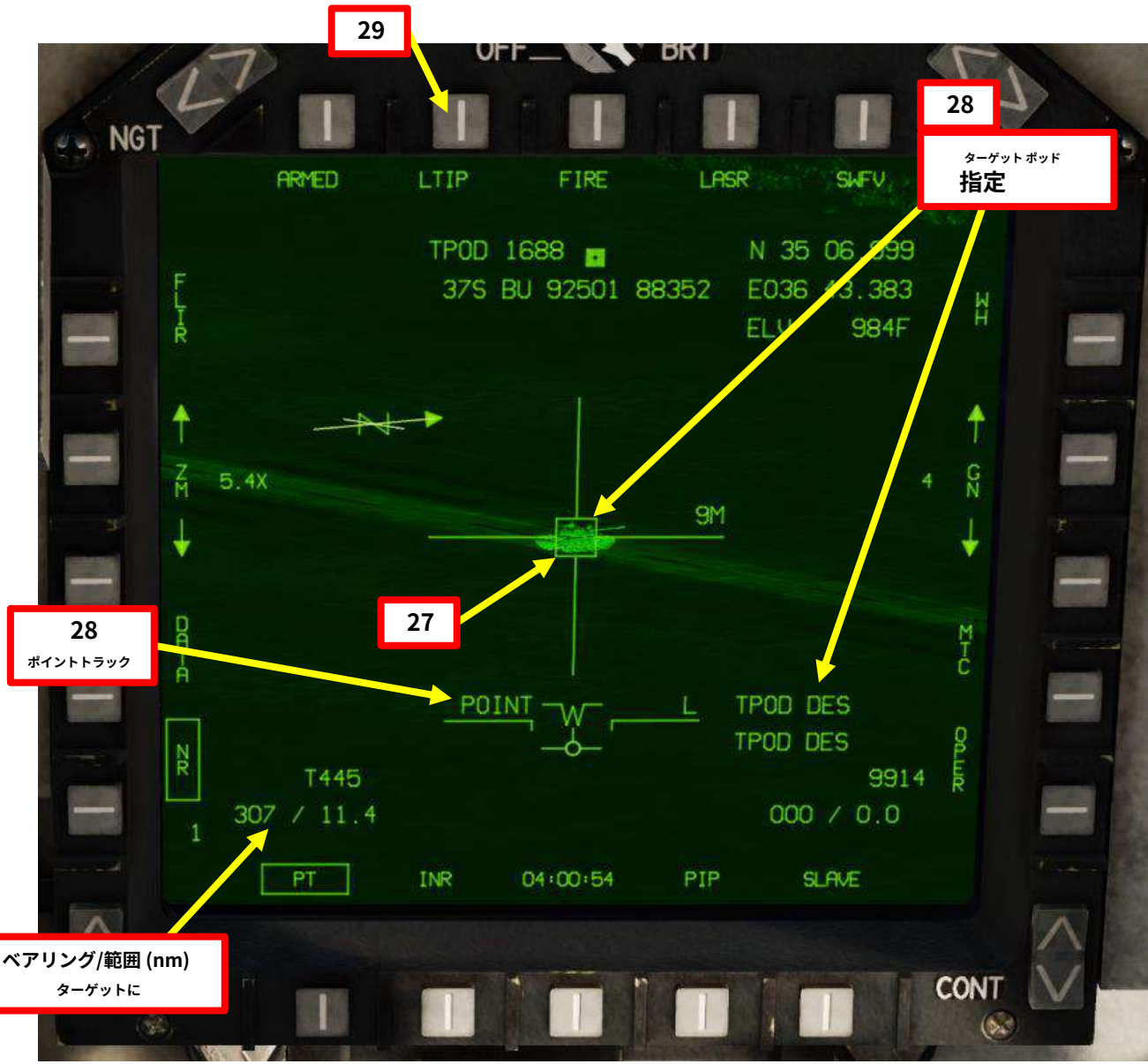
27. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。

28. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。

- Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
- PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。

29. レーザー測距の更新が必要な場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (Laser Target Imaging Profile) の横にある OSB を押すか、Sensor Select Switch FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。





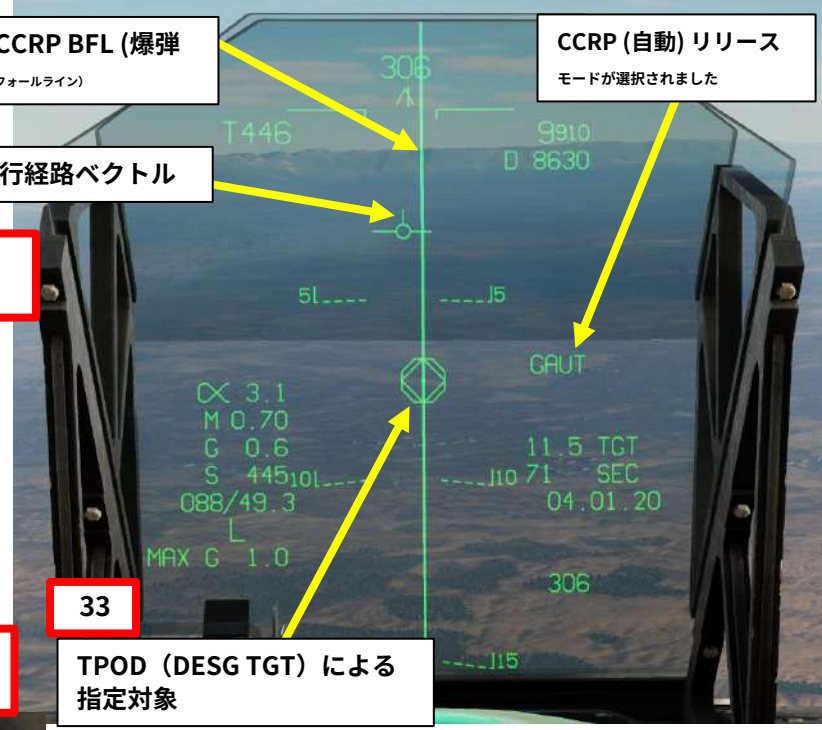
2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

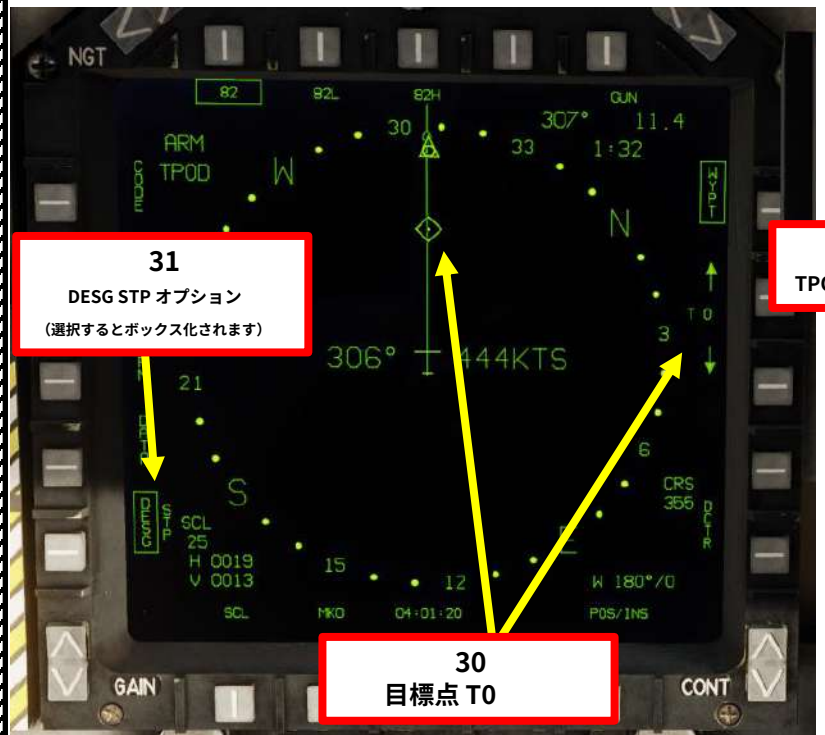
30. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットが指定されると、ポッドのレチクル調整をターゲットにするために、TDC 左/右/前/後コントロールで TPOD を再回転できます。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRP は DESG TGT を優先的に追跡します**.
    - DESG TGT 指定モードの場合、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ場所を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。

30
WPインクリメントボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）

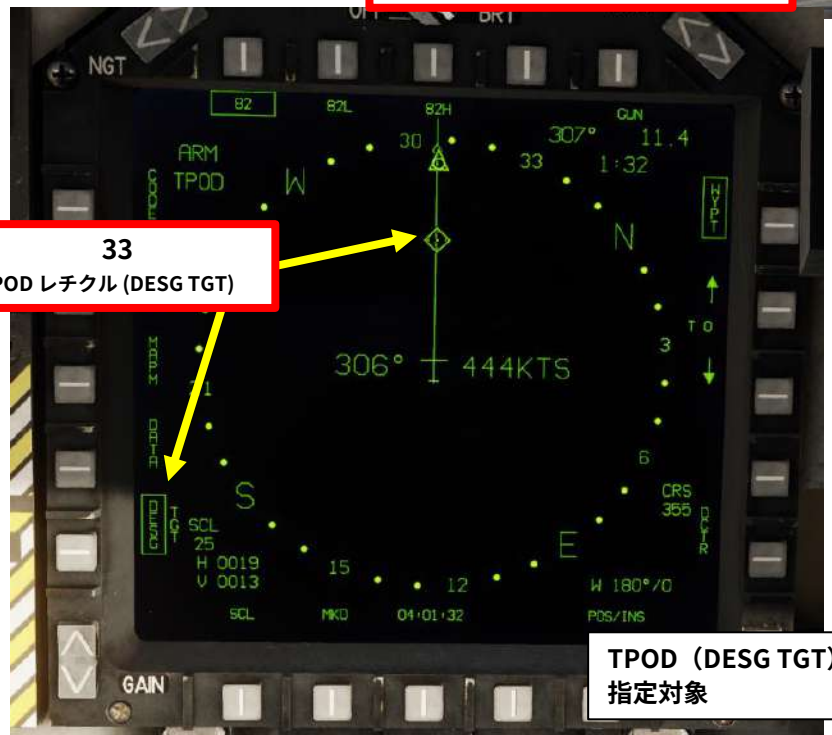


33
TPOD（DESG TGT）による指定対象

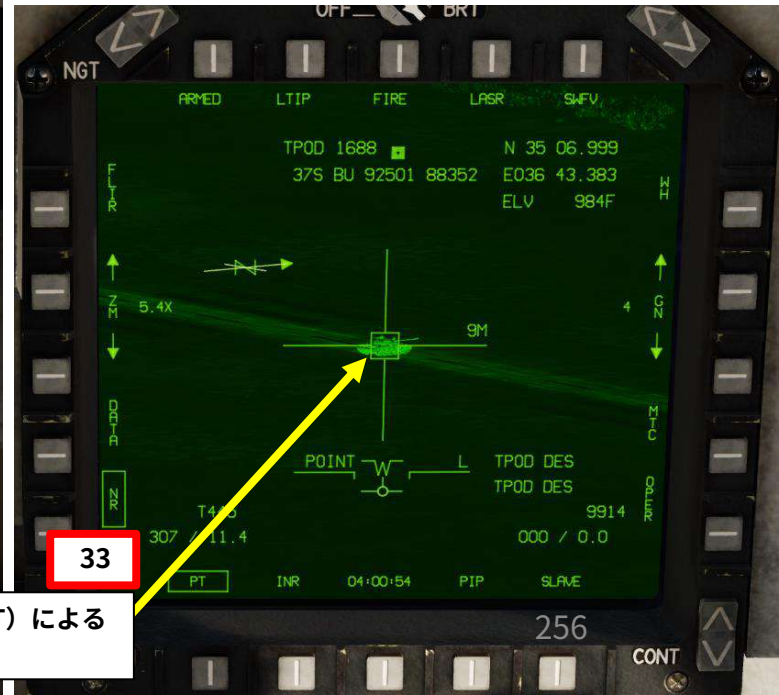


31
DESG STP オプション
（選択するとボックス化されます）

30
目標点 T0



33
TPOD レチクル (DESG TGT)

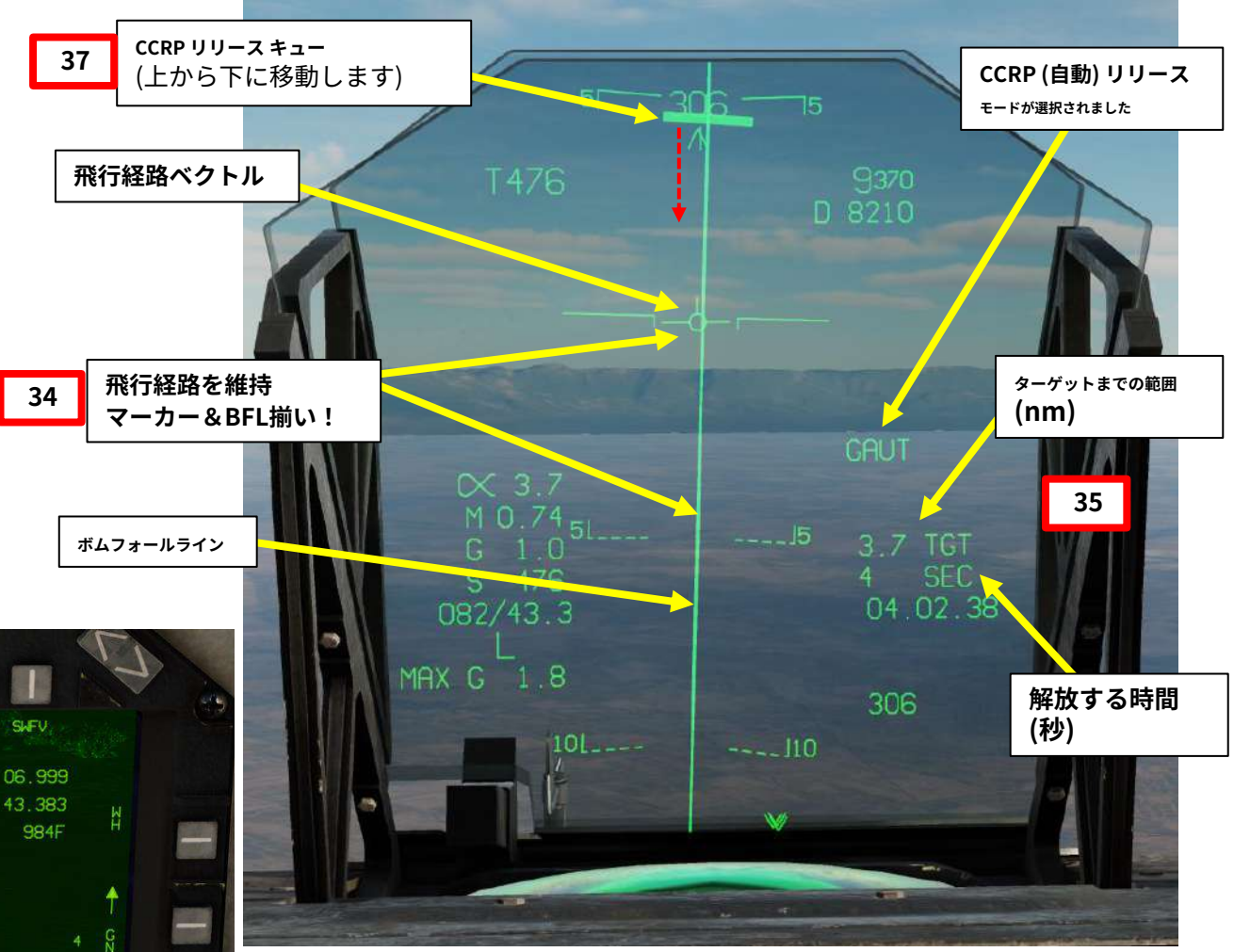


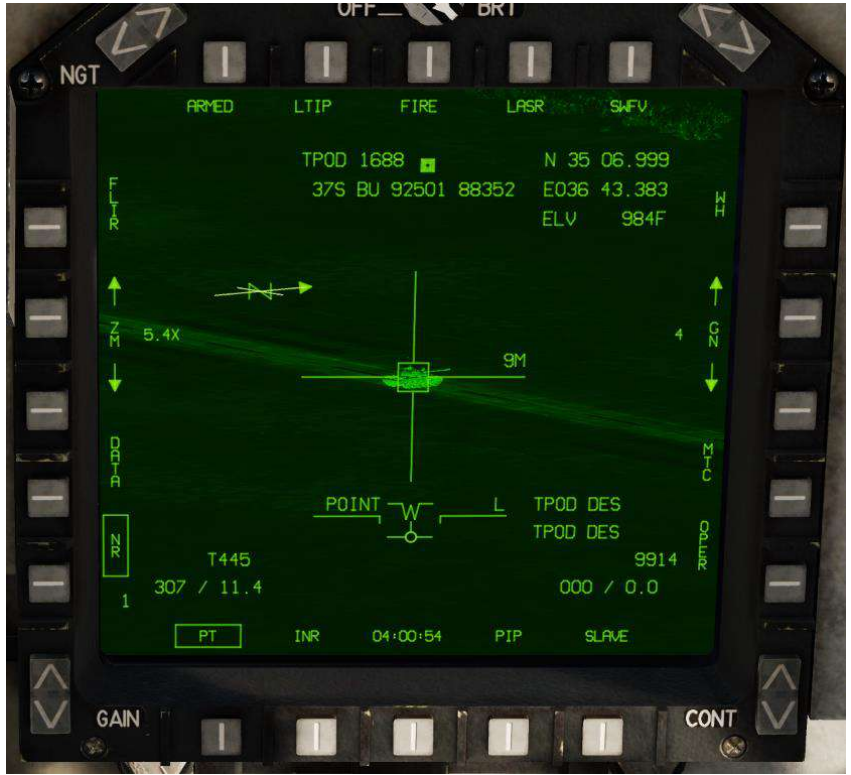
33
TPOD（DESG TGT）による指定対象

2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

34. 水平に飛行し、垂直方向の爆弾投下線を可能な限り飛行経路ベクトルに合わせるように操作します。
35. リリースまでの時間とターゲット範囲が HUD に表示されます。
36. 時間がリリースの約 5 秒前になったら、Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
37. リリース ポイント キュー (上から下に下降する緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、Bomb Pickle ボタンを押している限り、爆弾が自動的にドロップされます。

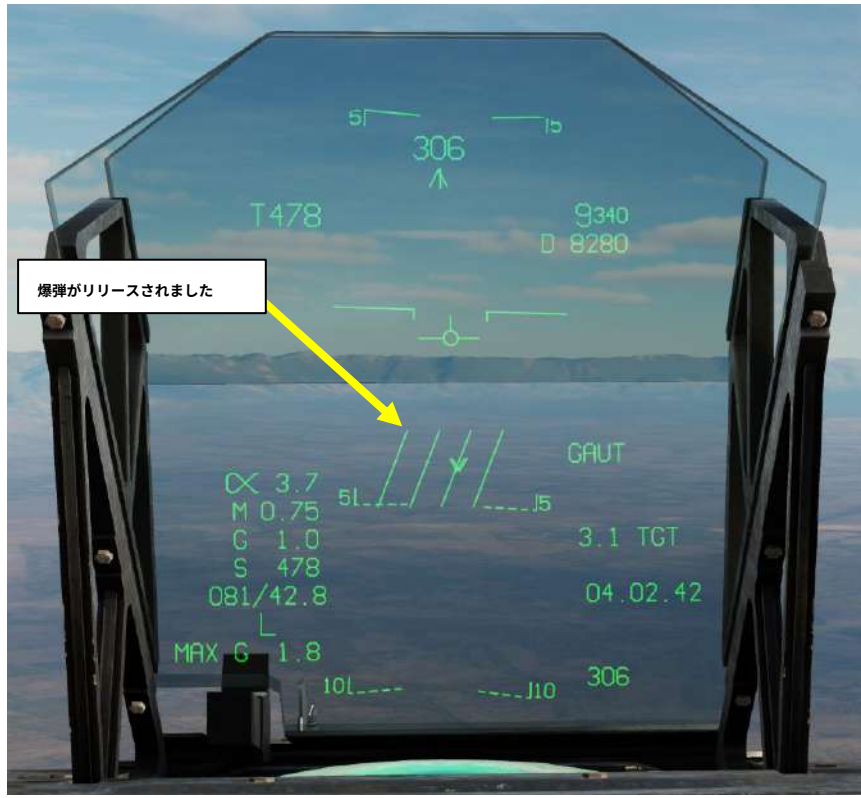




2.1 - 無誘導爆弾

2.1.4 - MK82 (CCRP/自動リリース - ターゲット ポッド)

38. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を
押してターゲットの指定を解除します。

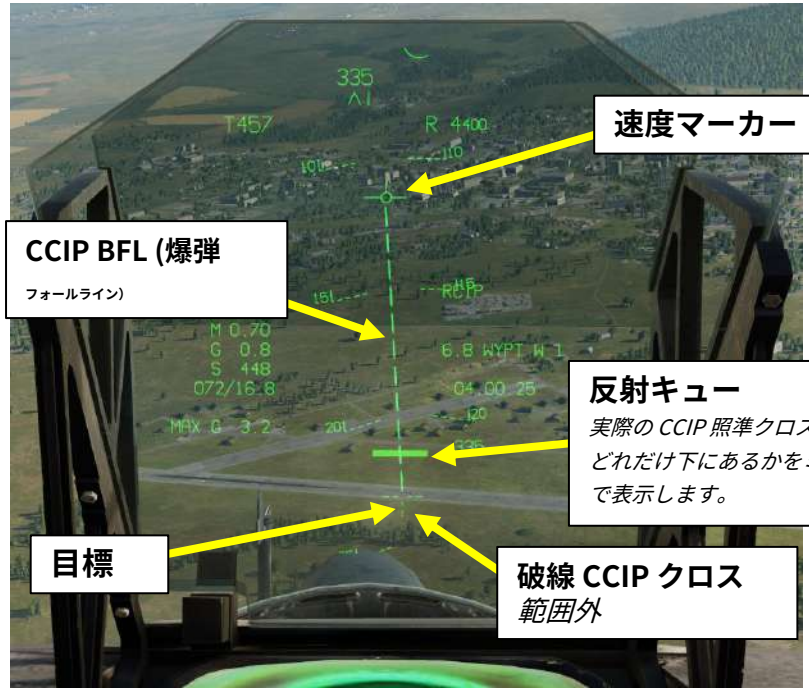


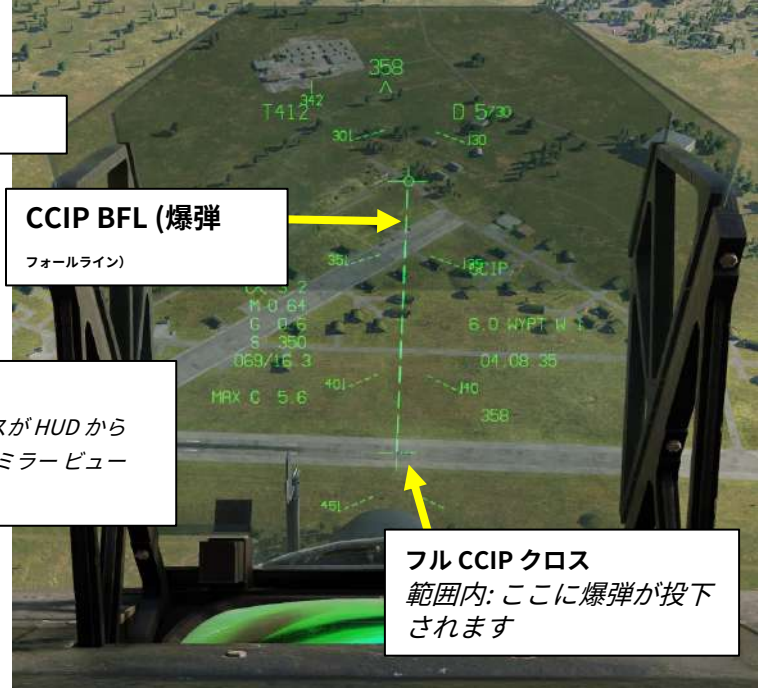
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.5 – MK20 Rockeyes (CCIP リリース)

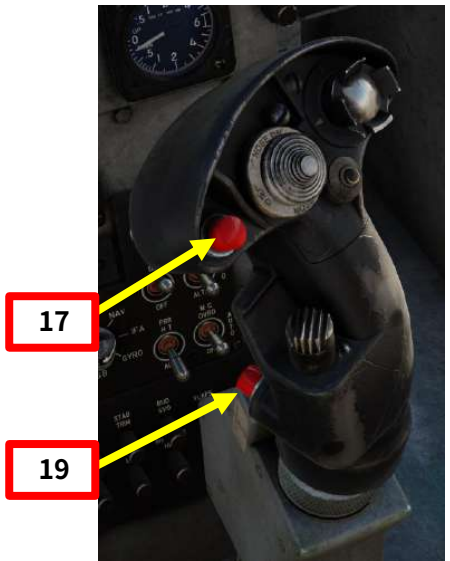
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (武装コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の MK20 ロックアイ クラスター爆弾を選択します。
5. CIP (CCIP) 武装モードを選択します
6. Fuzingを目的のモードに設定します（このチュートリアルのOP）
    - PR: 基本設定、武器のリリースとキャニスター バーストの間の 1.2 秒の遅延により、クラスター爆弾がリリースされます
    - OP: オプション設定、武器のリリースとキャニスター バーストの間の 4 秒の遅延により、クラスター弾薬がリリースされます
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数。ここでは 8 を使用します)。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離 (フィート)) を設定します。間隔を設定できるようにするには、Bomb Quantity を Multiple パラメータより大きくする必要があります。間隔を「4」（40 フィート）に設定します。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
11. UFC の ALT ボタンを押して、レーダー高度計がオンになっていて、BOMB と GPS オプションが選択されていることを確認します。
12. PUC (Pull-Up Cue. « : » が選択されている場合) を選択し、希望の高度 (この場合は 2000 フィート) を設定し、UFC で ENT を押します。
13. HUD 高度セレクターを RDR (レーダー高度計) に設定します。

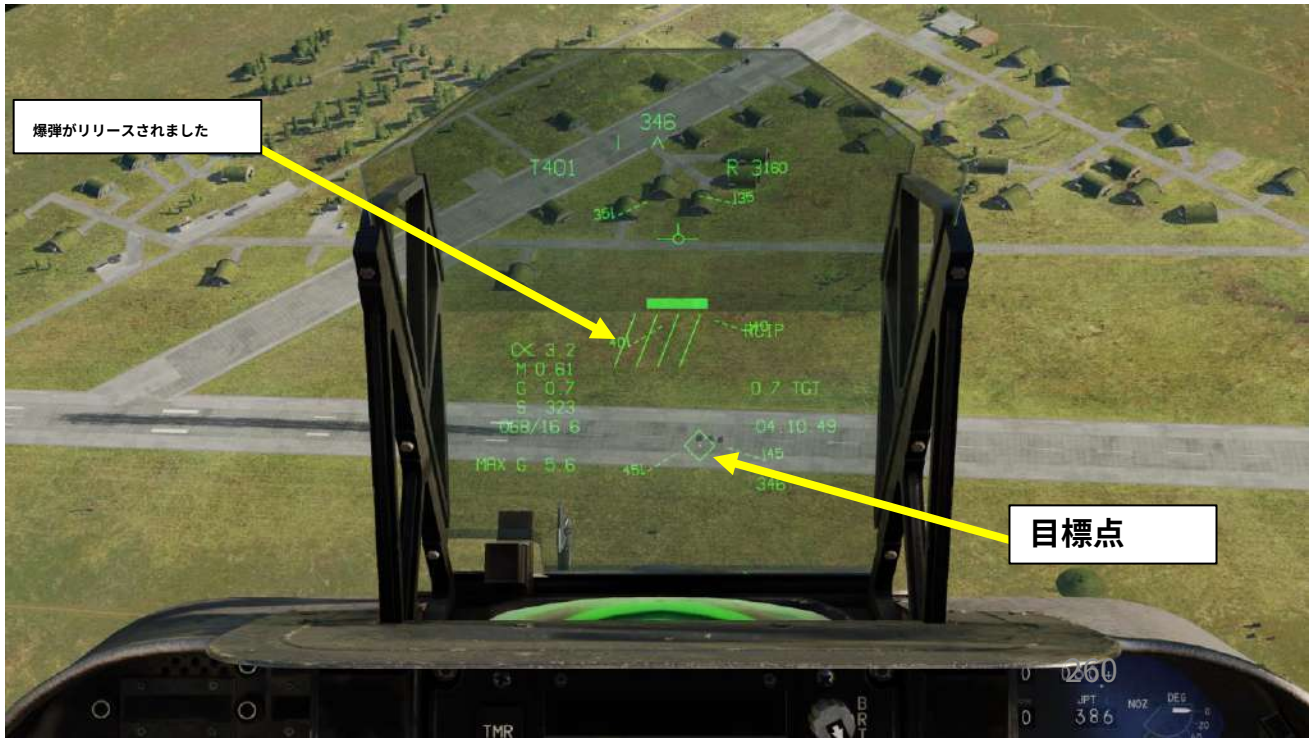
2.1 - 無誘導爆弾
2.1.5 – MK20 Rockeyes (CCIP リリース)

14. ターゲットに対して 45 度のダイブを実行し、飛行して垂直 CCIP ラインをターゲットに合わせます。
15. 最初に、CCIP クロスに破線が表示されます。これは、航空機がまだ安定しておらず、爆弾を投下する準備ができていないことを意味します。
16. CCIP クロスがソリッド クロスになると、CCIP クロスがターゲット上に配置されたときに爆弾を投下できます。
17. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押して、爆弾を投下します。
18. 爆弾が投下されると、ターゲット ポイント (T0) が自動的に作成されます。
19. ターゲット ポイント指定を解除するには、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押します。









2.1 - 無誘導爆弾
2.1.5 – MK20 Rockeyes (CCIP リリース)

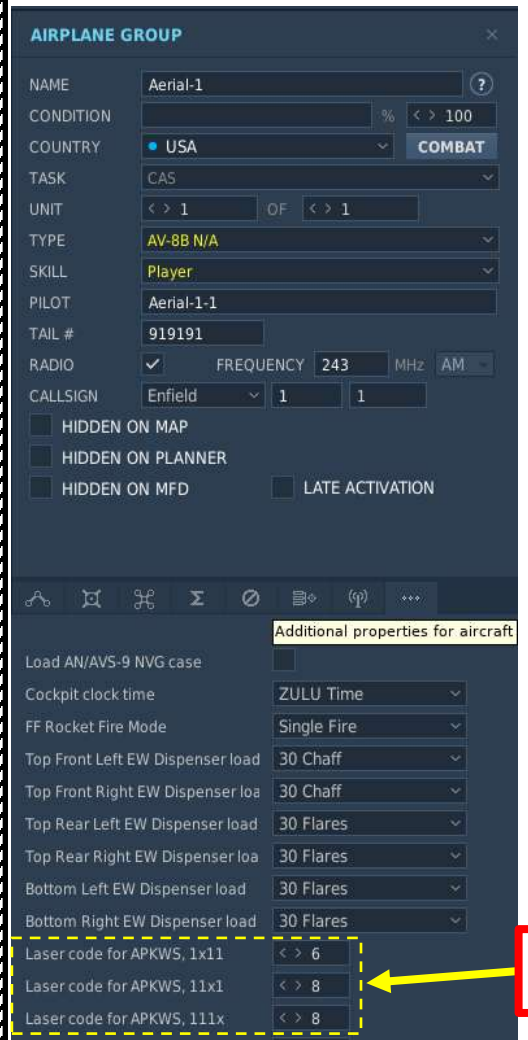
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

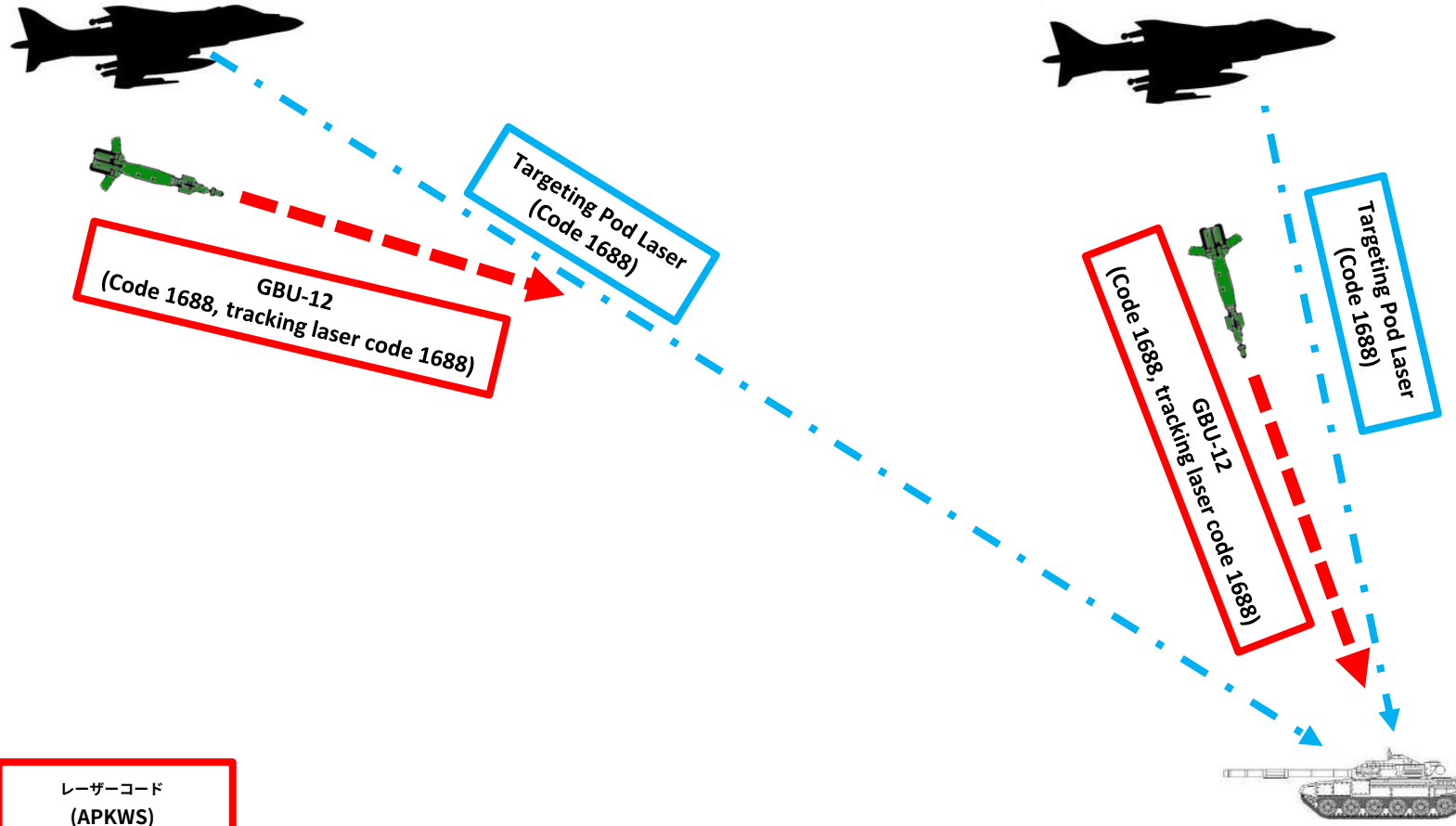
GBU-12 ペイブウェイ II は、Mk-82 無誘導汎用爆弾のレーザー誘導バージョンです。GBU-12 は GBU-10 と同じ原理を使用して誘導しますが、唯一の違いは LGB のベースとなっている爆弾です。各レーザー誘導爆弾のシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に (ミッション エディターを介して) 武器搭載クルーによって手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。

現在 DCS では、APKWS レーザー誘導ロケットのレーザー コードのみが地上要員によって設定できます。

- 2021 年 6 月 8 日現在、GBU-12 レーザー コードは簡略化されており、ターゲティング ポッドのレーザー指定コードと自動的に一致します。このロジックは将来変更される可能性があります。



レーザーコード
(APKWS)



2.2 - レーザー誘導爆弾

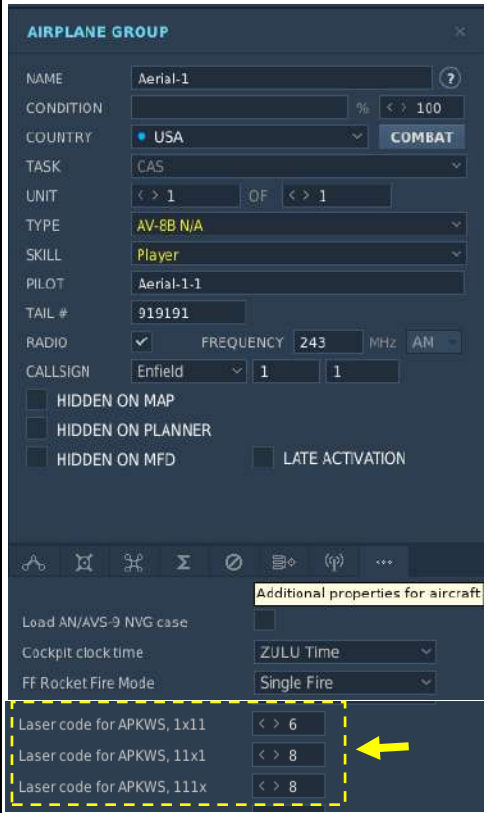
GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

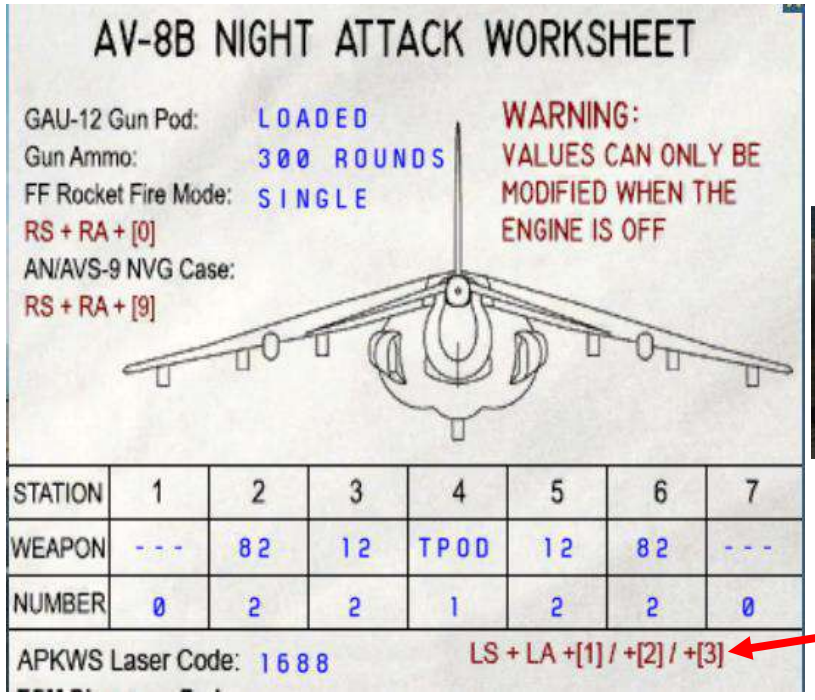
(2021 年 6 月 8 日現在、APKWS にのみ適用されますが、後で GBU-12 に実装されます)

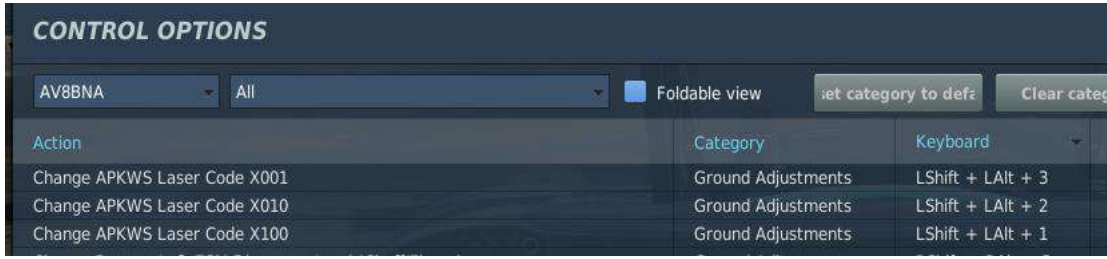
マルチプレイヤーで飛行していて GBU-12 コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、GBU-12 レーザー誘導爆弾に設定されているレーザー コードが表示されます。レーザー誘導爆弾のレーザー コードは、最終的には次のコマンドを使用して地上でプログラムできるようになります。

- **左シフト+LALT+1**:レーザーコードの変更 (数百)
- **左シフト+LALT+2**:レーザーコードの変更 (十)
- **左シフト+LALT+3**: レーザーコードの変更 (1)

爆弾レーザー コードの設定は、エンジンが停止しているときに行う必要があることに注意してください。





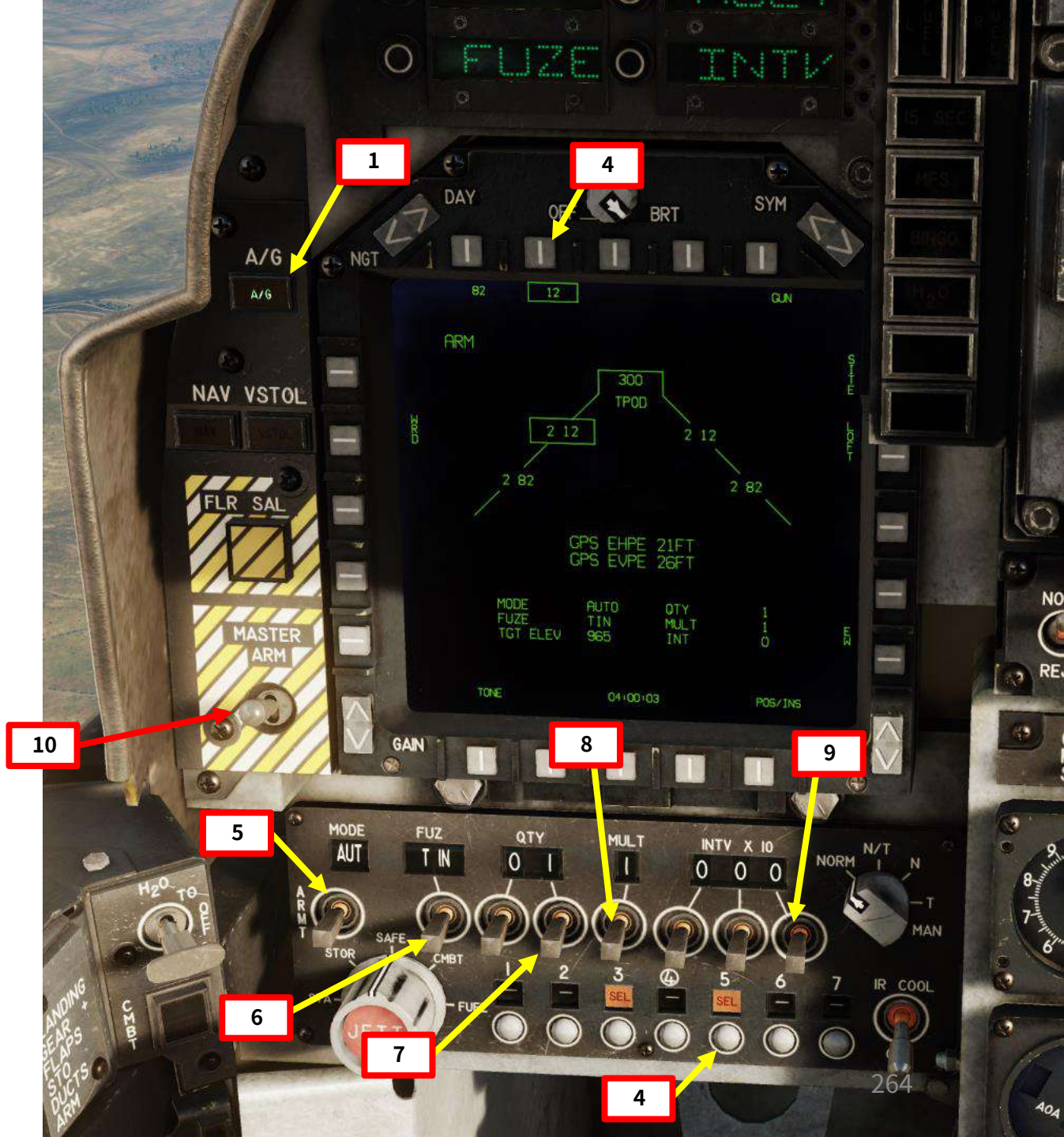


レーザーコード
(APKWS)

2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

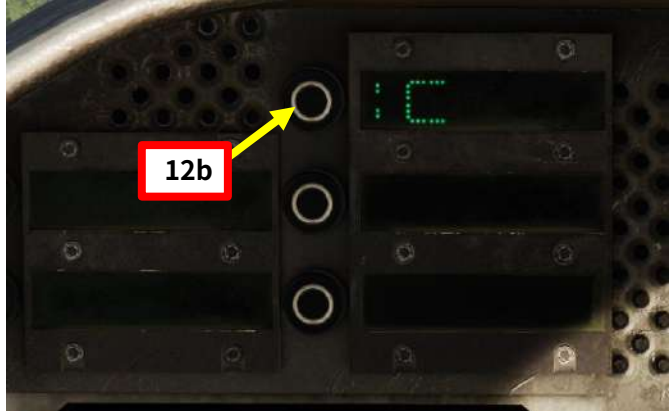
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (武装コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の GBU12 爆弾を選択します。
5. AUTO (CCRP) 武装モードを選択します
6. フュージングを目的のモードに設定します (このチュートリアルでは T IN)。
7. 必要な爆弾の数を設定します (投下する爆弾の総数)
8. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します (爆弾の総量を投下するために使用されるパイロンの数。
9. 必要な間隔 (投下される爆弾間の距離) を設定します。この場合、0 を選択します。
10. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。

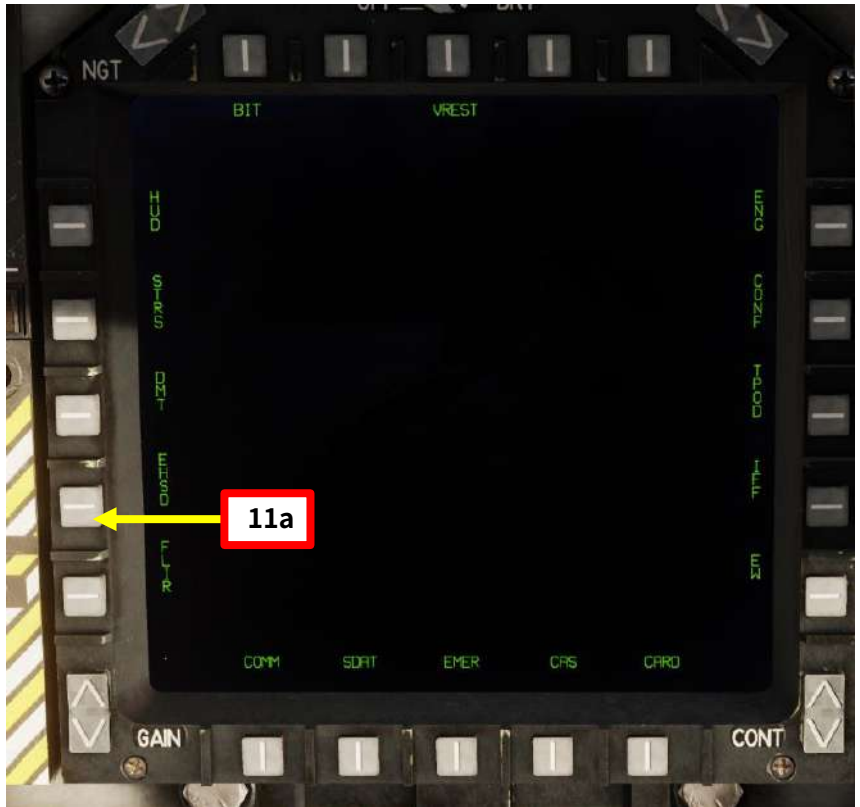


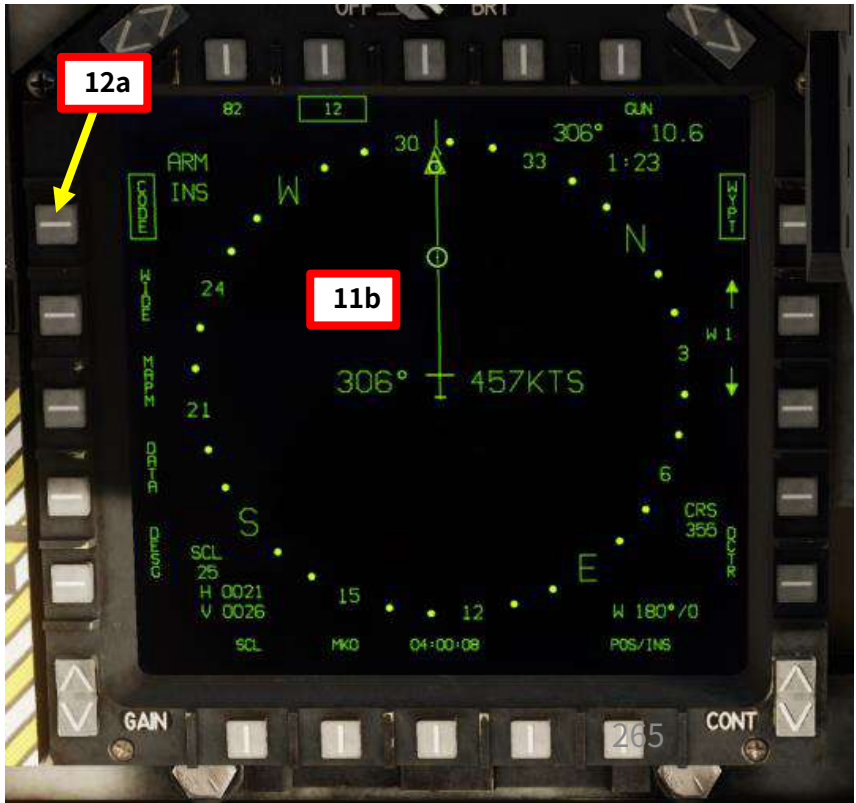
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

11. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
12. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示ユニット、選択した場合は先頭に « : » が付く) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 . このレーザー コードは、ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドがレーザーを照射するものです。



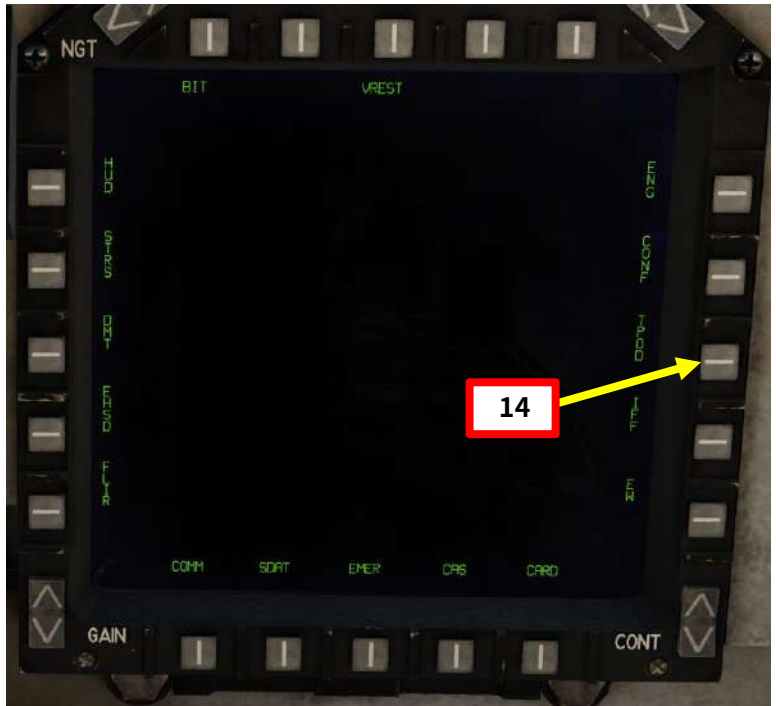


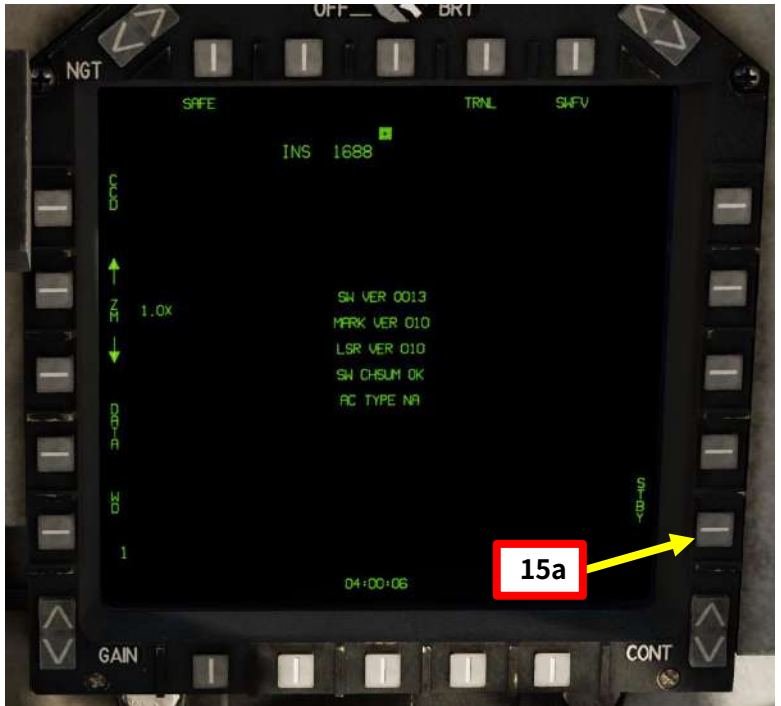


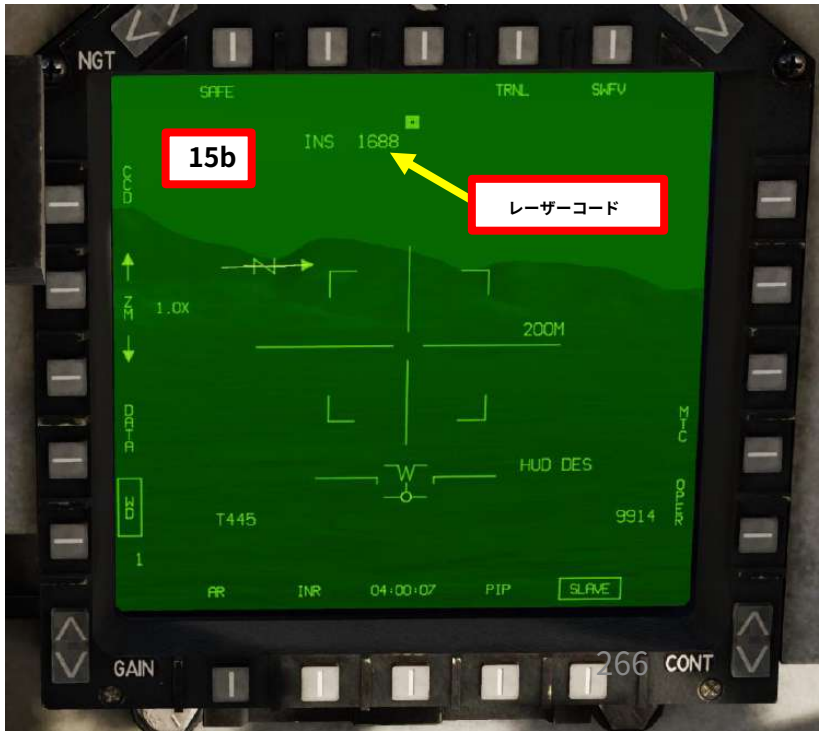
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

13. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
14. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
15. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。



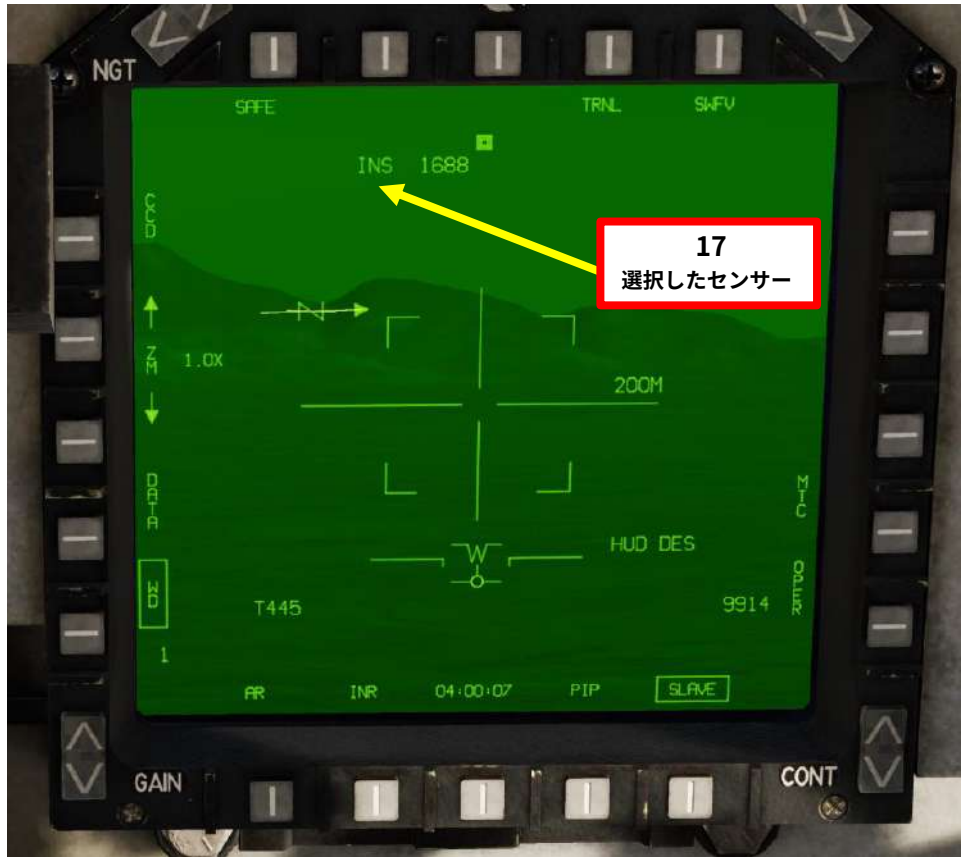


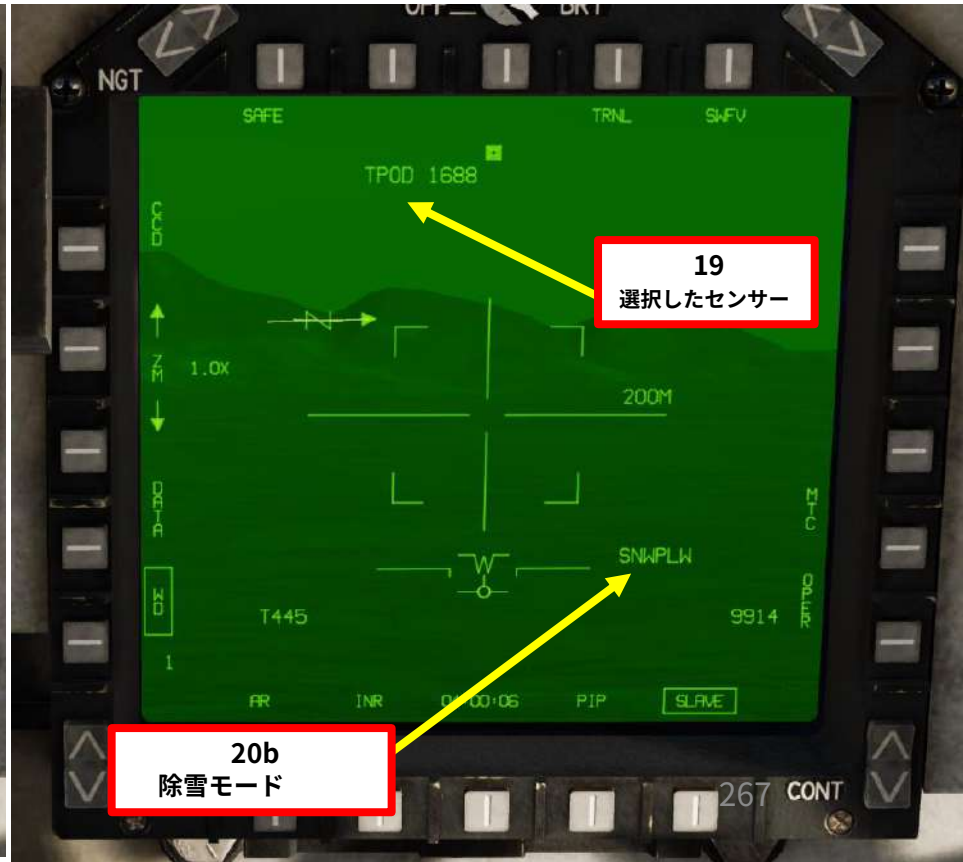


2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

16. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
17. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
18. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
19. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
20. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。





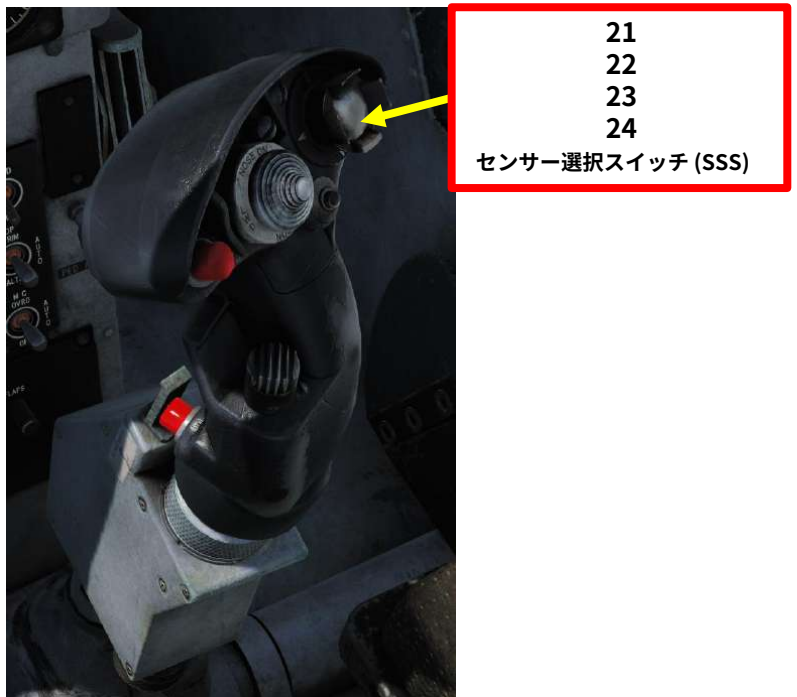
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

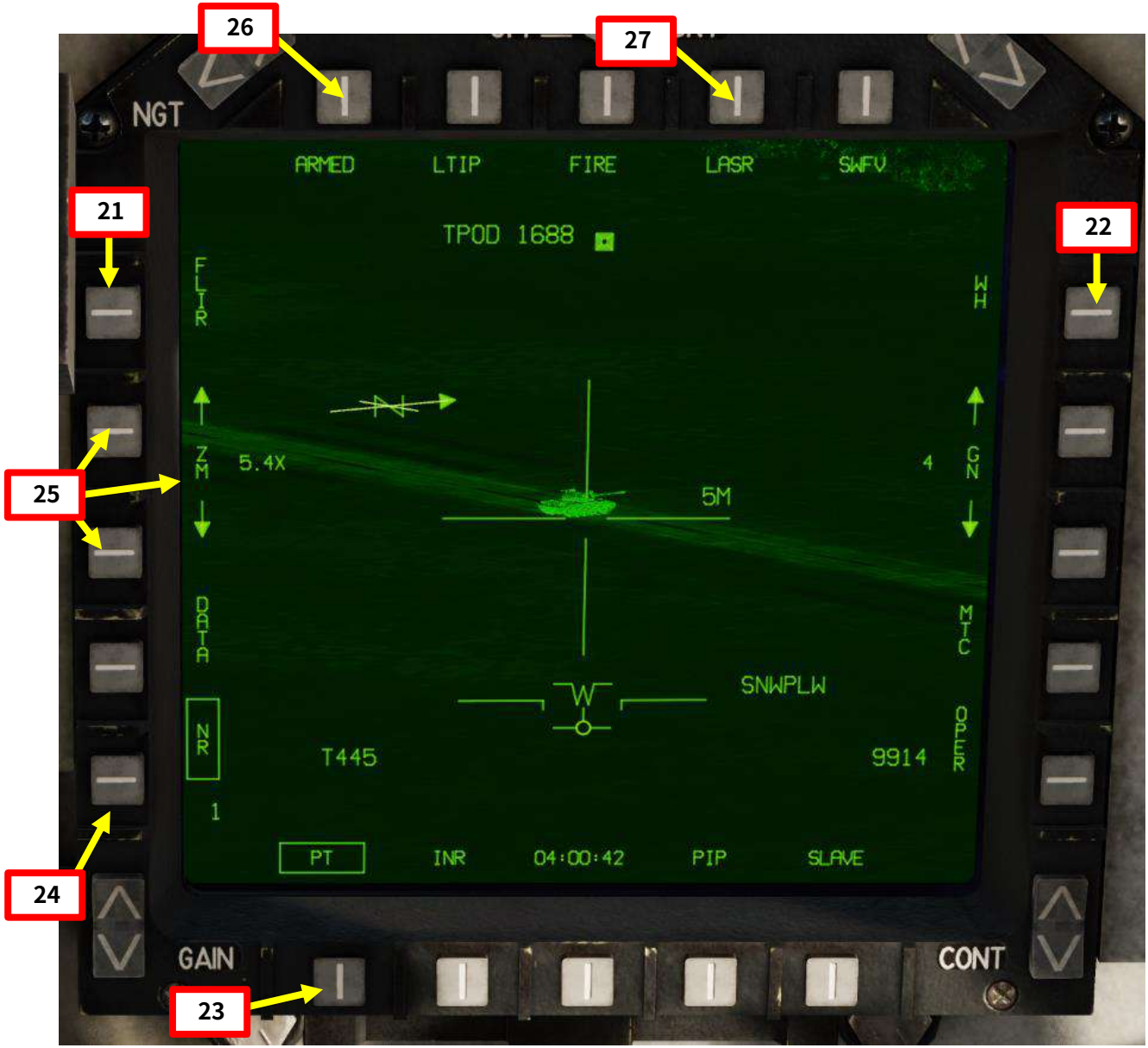
21. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
22. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、または Sensor Select Switch RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
23. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。

    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。

24. NR/WD (ナロー/ワイド) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
25. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
26. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
27. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。



21
22
23
24
センサー選択スイッチ (SSS)



2.2 - レーザー誘導爆弾

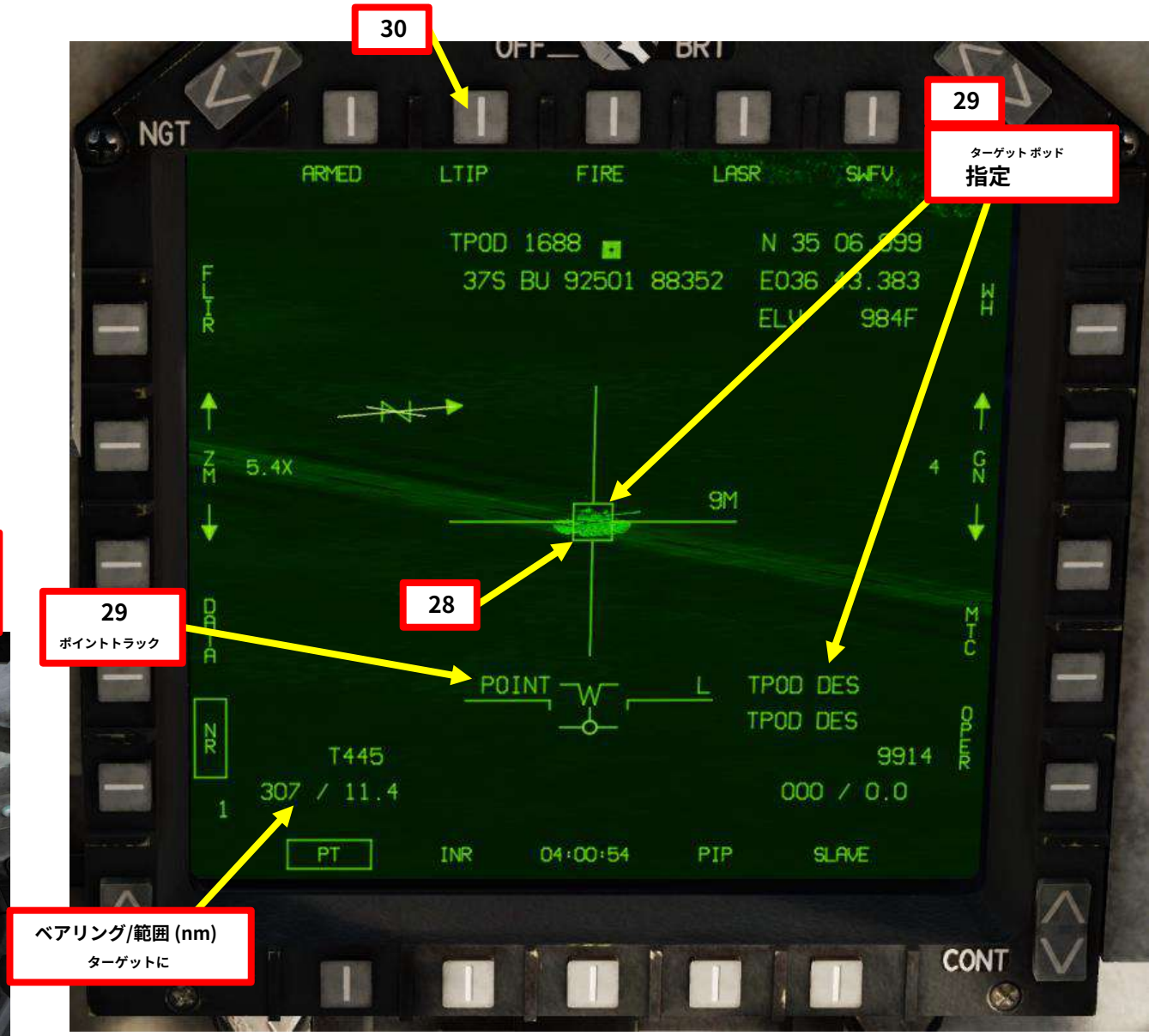
GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

28. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。

29. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。

- Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
- PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。

30. レーザー測距の更新が必要な場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押すか、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。



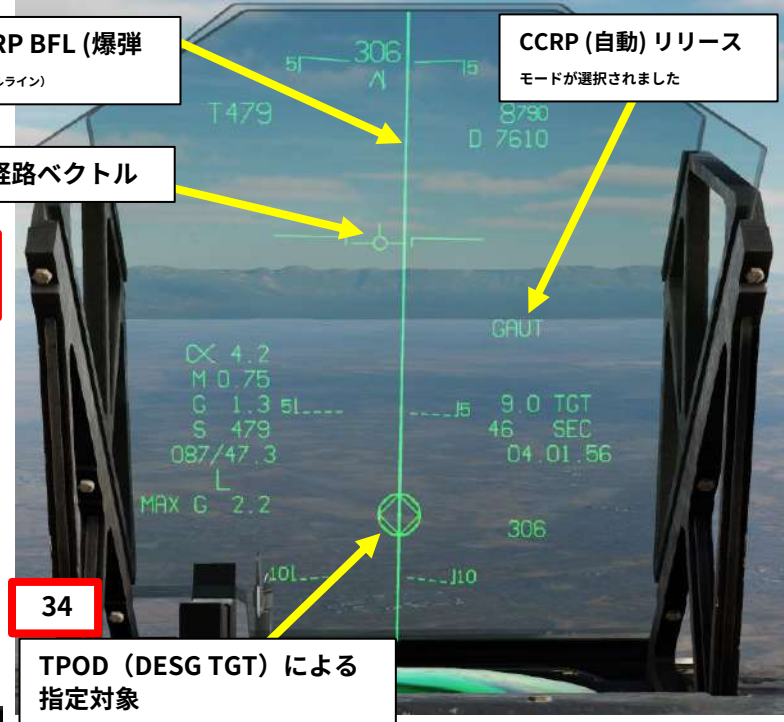
2.2 - レーザー誘導爆弾

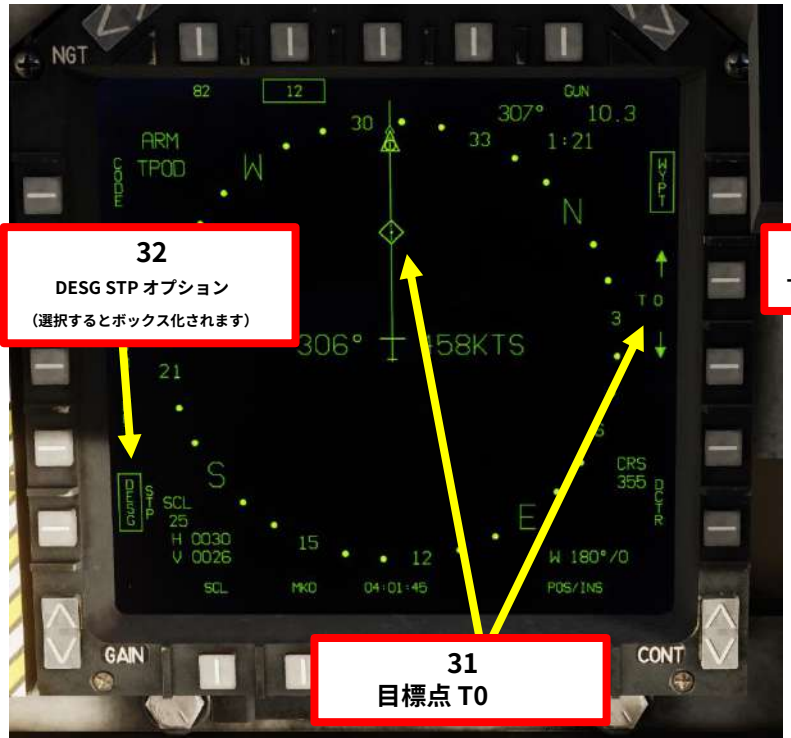
GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

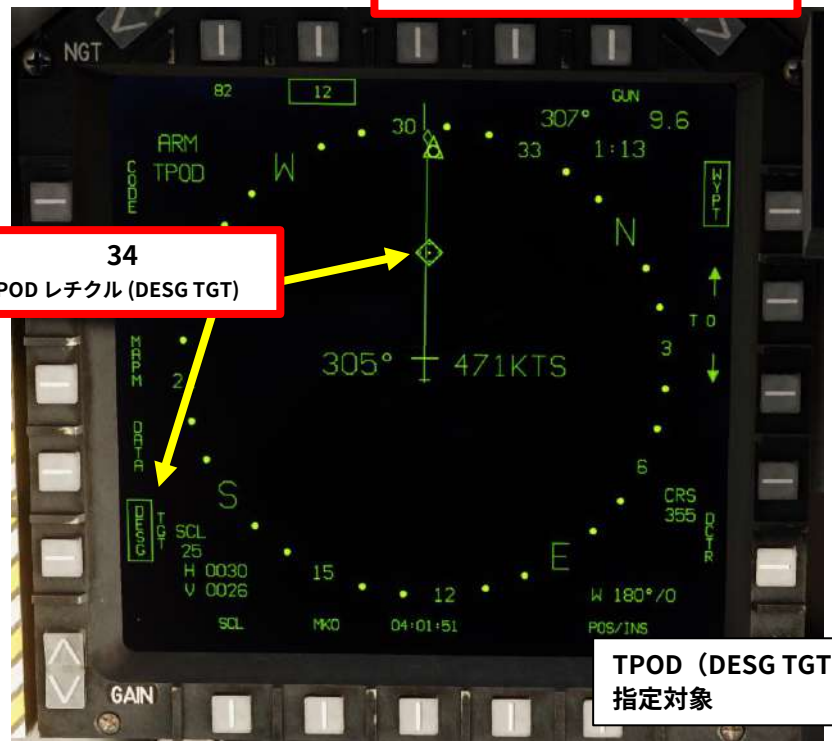
31. WP Increment ボタンを長押し (0.8 秒以上) して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
32. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
33. ターゲットが指定されたら、ターゲット ポッド レチクル調整用の TDC 左/右/前/後コントロールで TPOD を再回転できます。
34. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **CCRP は DESG TGT を優先的に追跡します**.
    - DESG TGT 指定モードの場合、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。両方の指定モードが同じ場所を指しているため、指定モードは DESG STP に切り替わります。

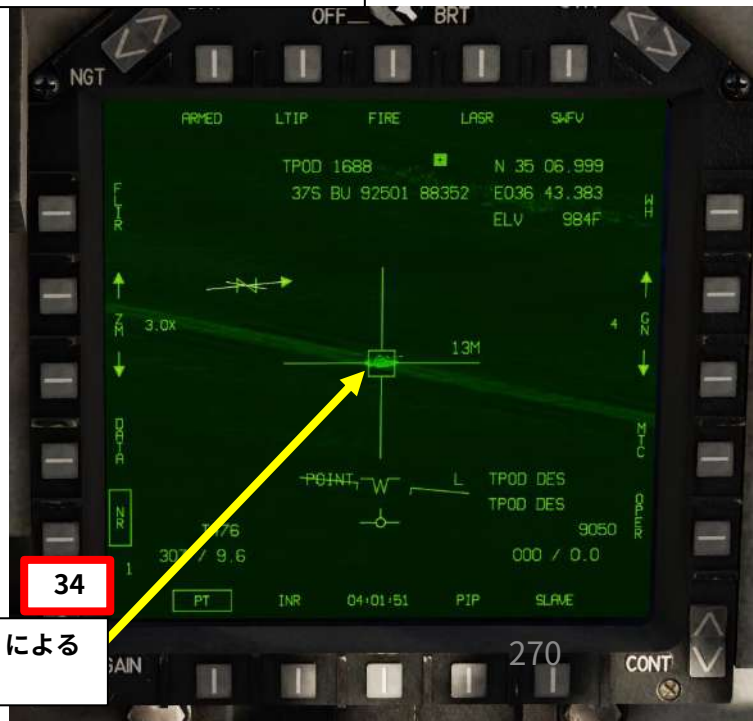
31
WPインクリメントボタン

33
TDC（ターゲット指定制御）





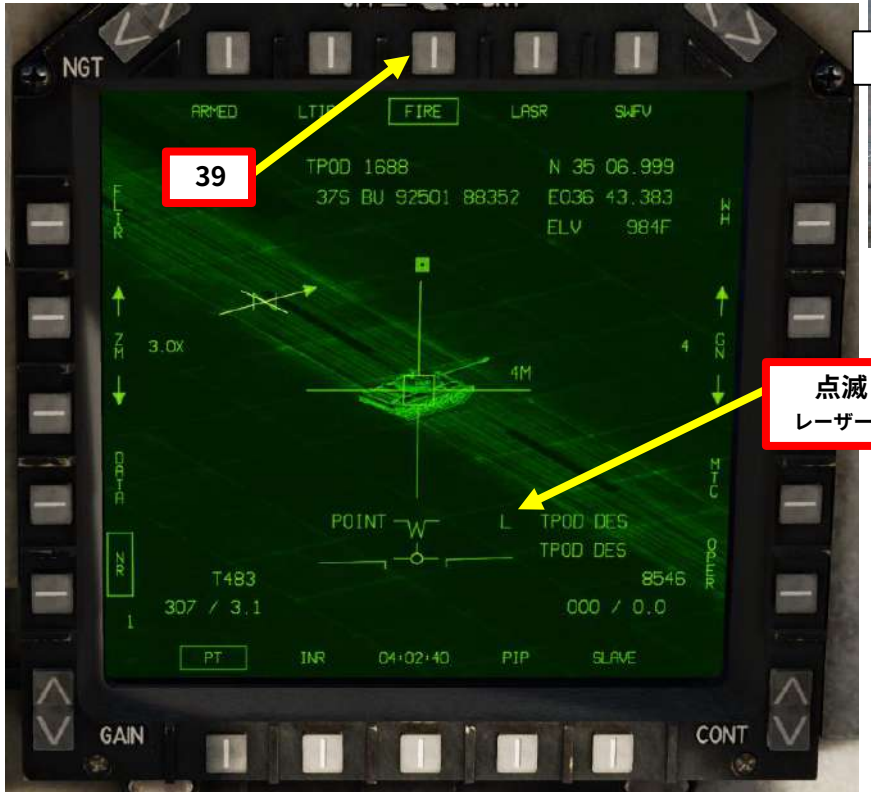


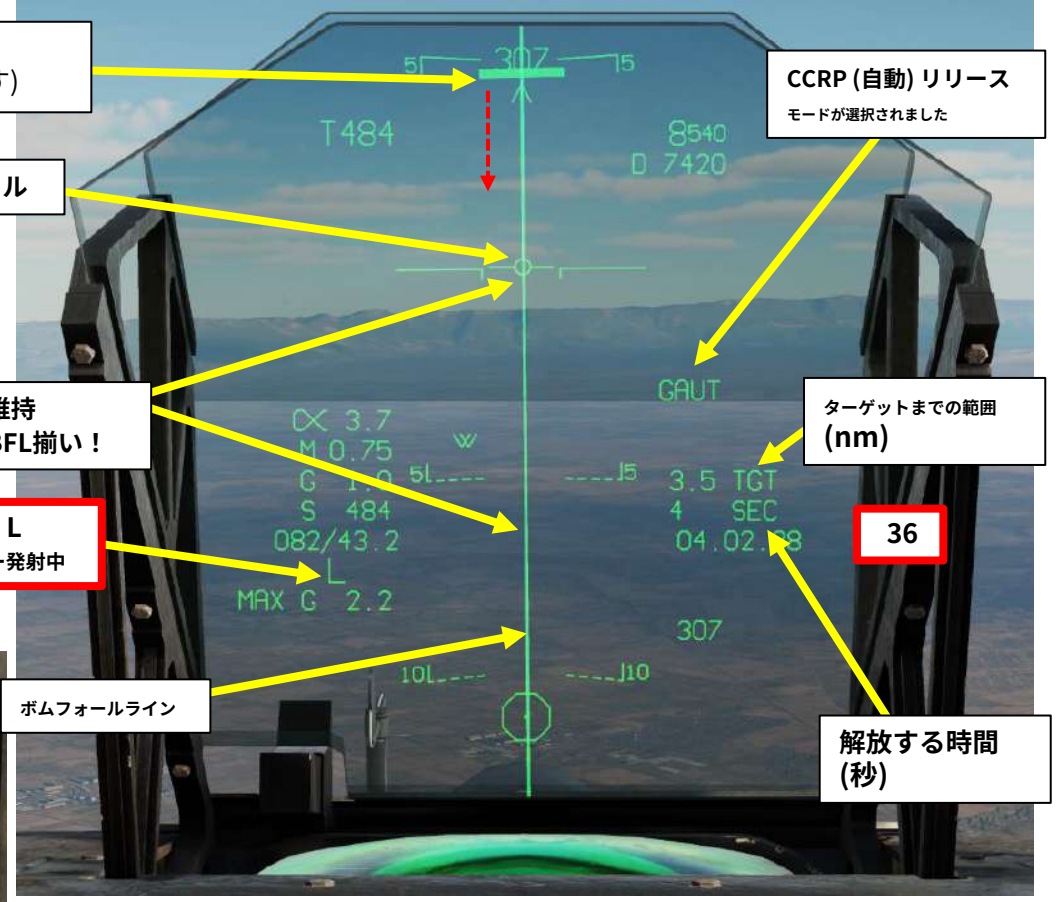


2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

35. 水平に飛行し、垂直方向の爆弾投下線を可能な限り飛行経路ベクトルに合わせるように操作します。
36. リリースまでの時間とターゲット範囲が HUD に表示されます。
37. リリースの約 5 秒前になったら、Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押し続けます。
38. リリース ポイント キュー (上から下に下降する緑色の水平線で示されます) の上を飛行すると、Bomb Pickle ボタンを押している限り、爆弾が自動的にドロップされます。
39. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。レーザー誘導爆弾は、このレーザーをターゲットまで追跡します。
40. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で « L » 表示が点滅します。



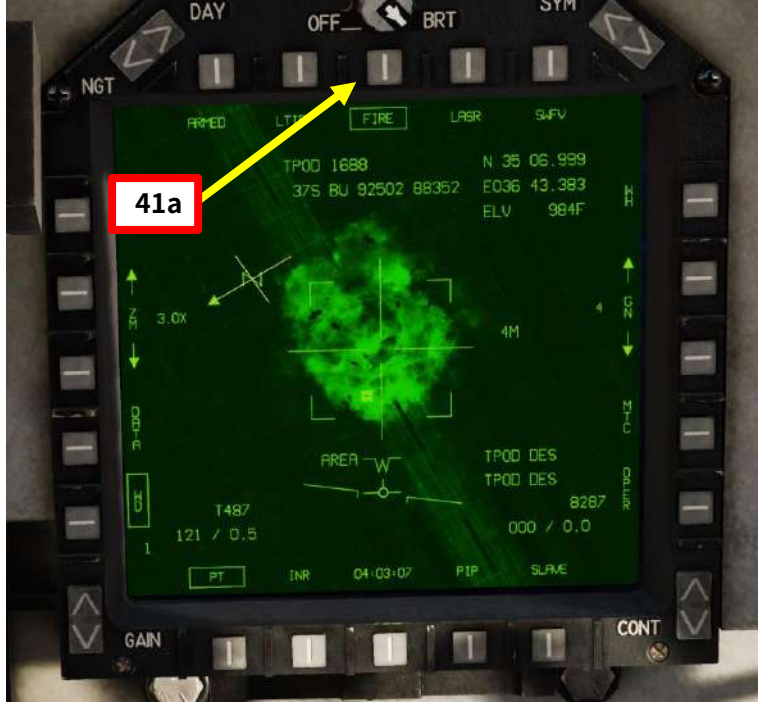


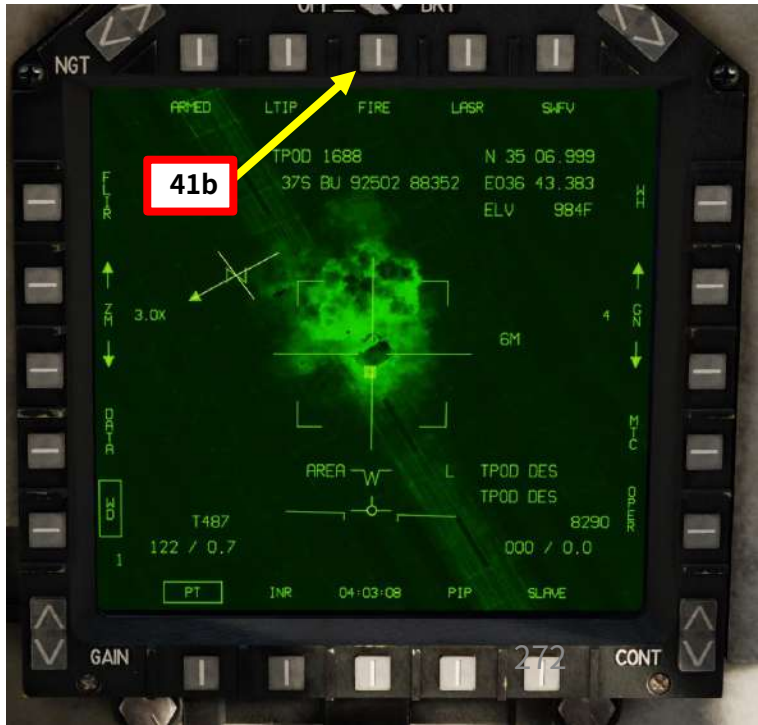
40
点滅 L
レーザー発射中

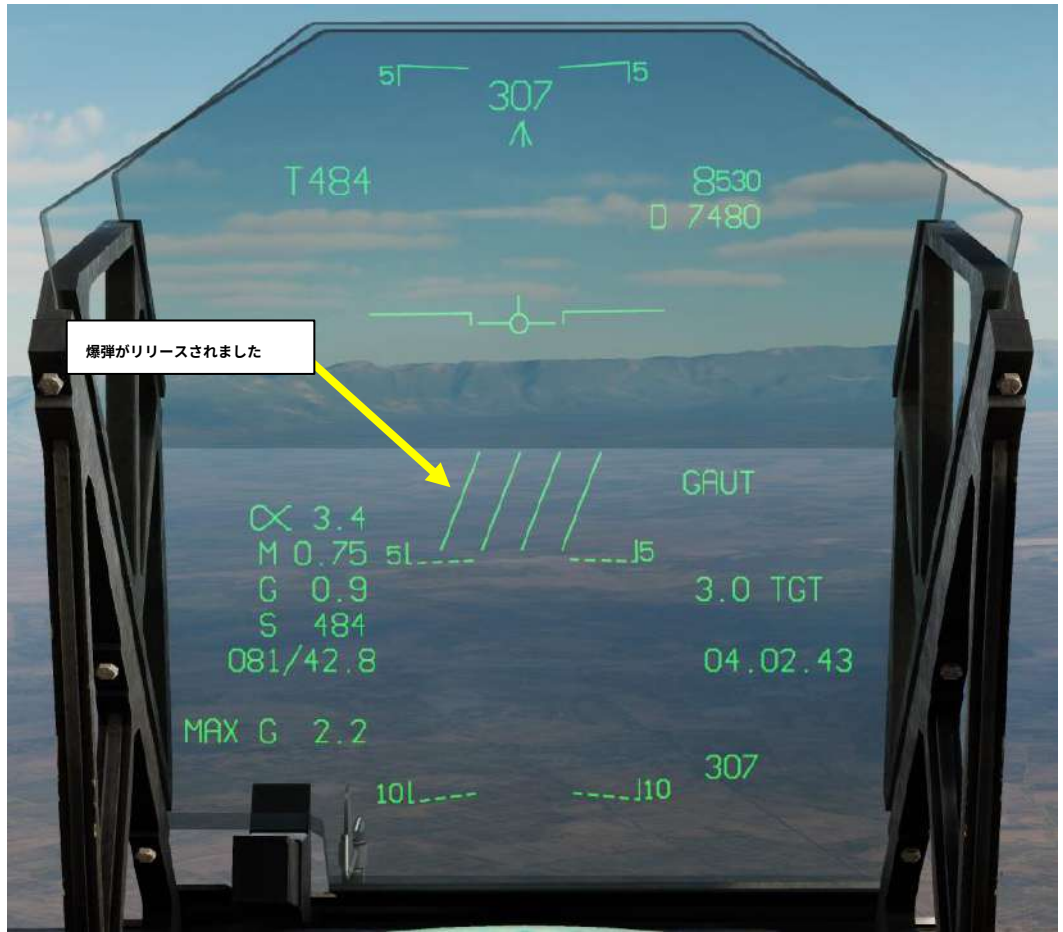
2.2 - レーザー誘導爆弾

GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

41. 爆弾の着弾後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (オフの場合は箱から出します)。
42. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。







2.2 - レーザー誘導爆弾

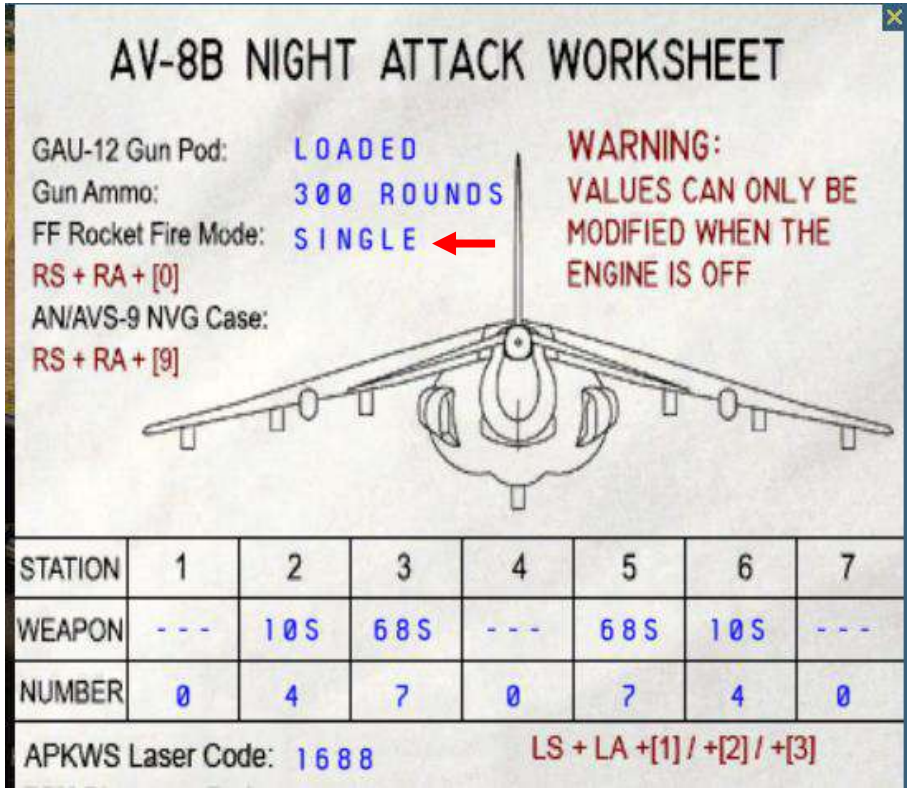
GBU-12 PAVEWAY II (ターゲティングポッド)

2.3 - ロケット (+ GAU12 ガンポッド)

ロケット発射モードは、ミッション エディタまたは地上で設定する必要があります。
「RSHIFT+K」を押すと、WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、現在のロケット発射モードが表示されます。

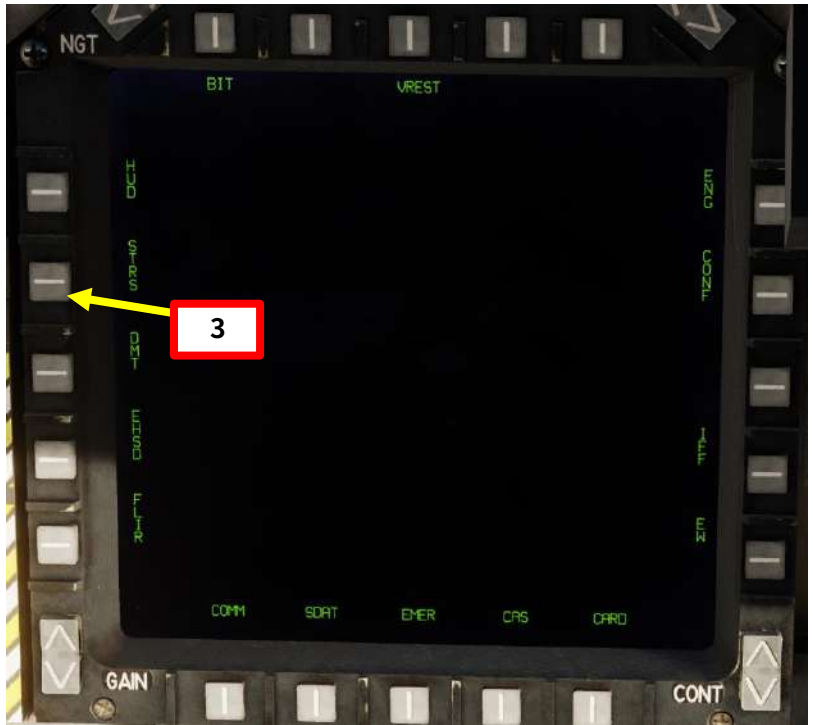
- **Rシフト+ラルト+0**:ロケット発射モードの変更 (シングル/リップル)

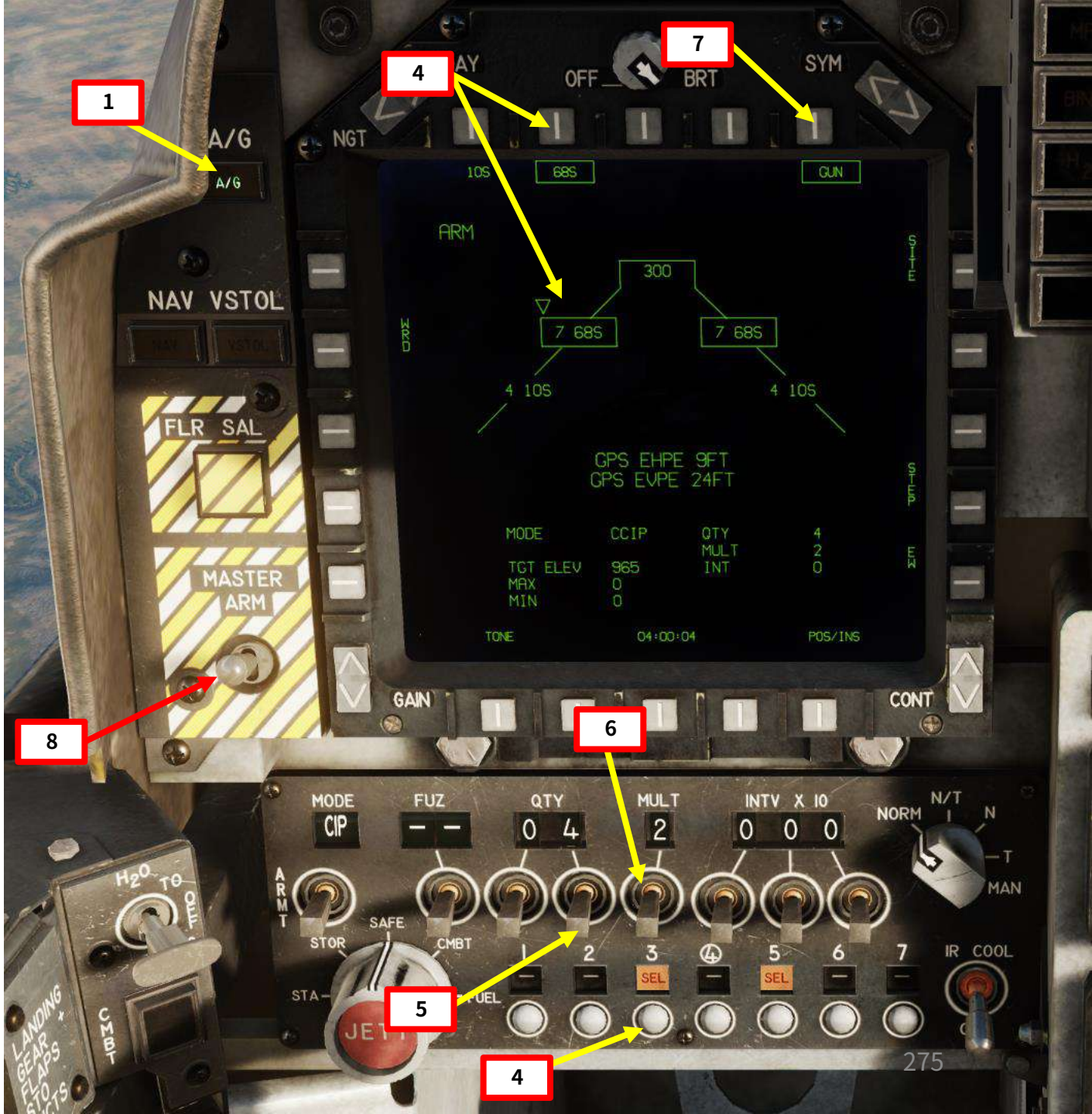
ロケット発射モードの設定は、エンジンが停止しているときに行う必要があることに注意してください。



2.3 - ロケット (+ GAU12 ガンポッド)

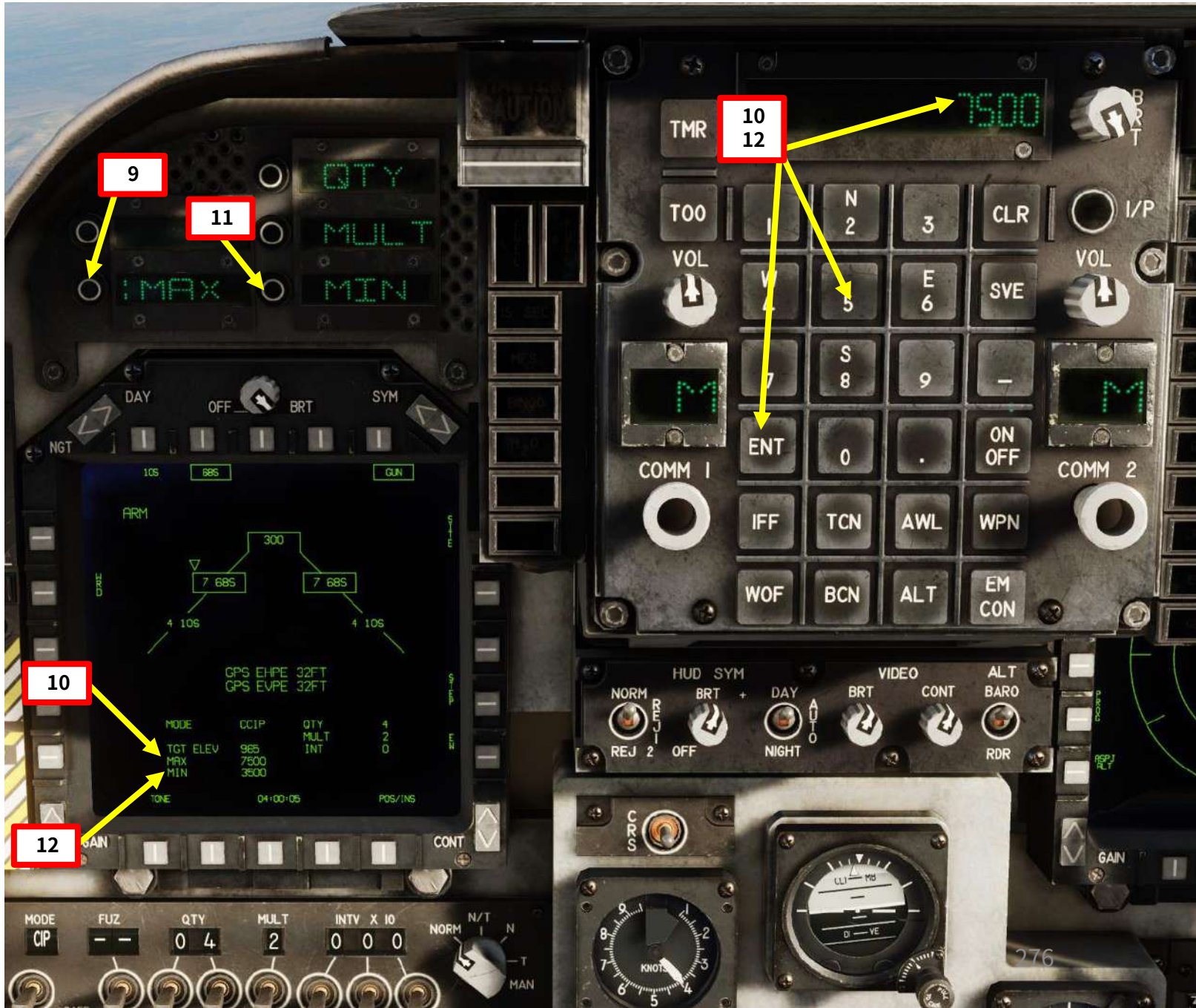
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (アーマメント コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の地上ロケットを選択します。
5. 希望のロケット数を設定します（トリガーを押すごとにポッドごとに発射されるロケットの数）
6. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します。
7. 必要に応じて、上部 OSB でガンポッドを選択します。ロケットに加えて使用できるようになります。この手順はオプションです。
8. マスターアームスイッチをON(UP)にします。





2.3 - ロケット (+ GAU12 ガンポッド)

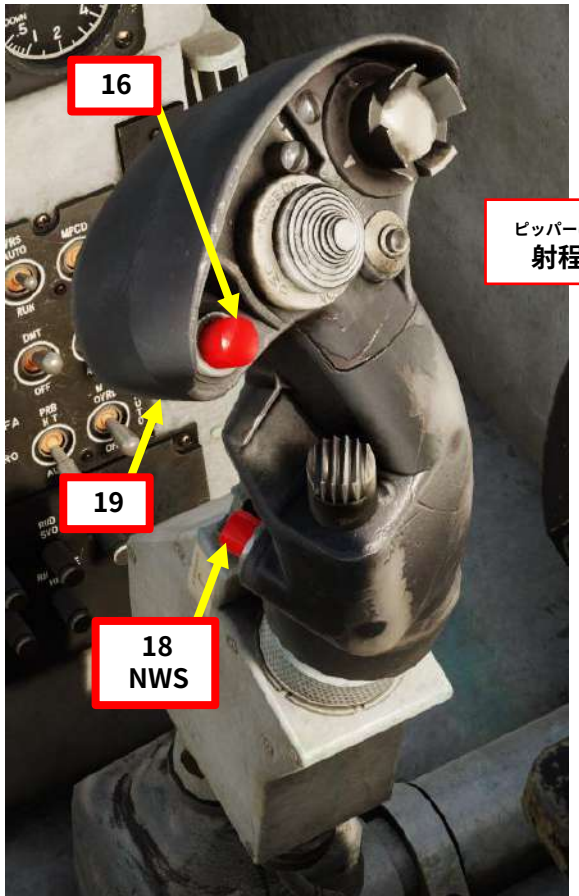
9. MAX ODU を押します (ODU (Option Display Unit、選択した場合は先頭に « : » が付きます))。
10. キーパッドでピッパーの最大発射範囲設定を入力し、ENT を押します。7500 フィートの最大範囲設定をお勧めします。
11. MIN ODU を押します (ODU (Option Display Unit、選択した場合は先頭に « : » が付きます))。
12. キーパッドでピッパーの最小発射範囲設定を入力し、ENT を押します。3500 フィートの最小範囲設定をお勧めします。

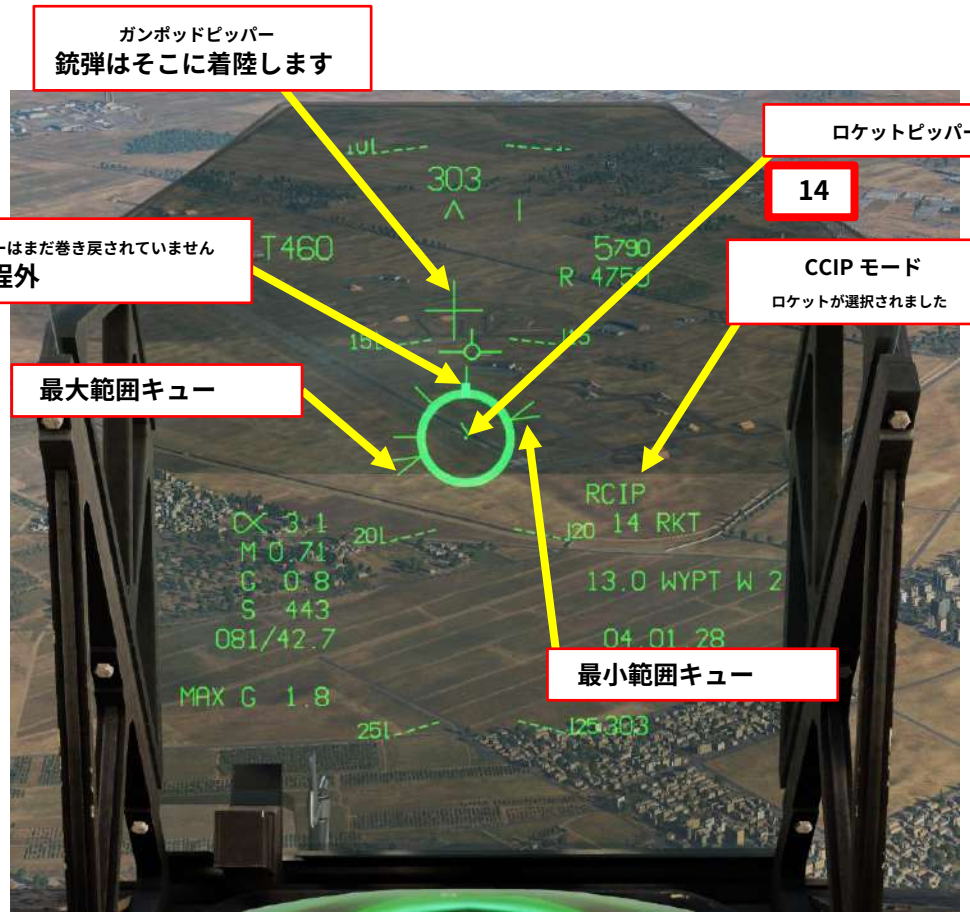


2.3 - ロケット (+ GAU12 ガンポッド)

13. 目標に向かって 15 ～ 45 度の降下を開始します
14. ピッパーをターゲットにセットし、ピッパーがほどけるのを待ちます。
15. ピッパーが巻き戻しを開始すると、射程内にいます。
16. ピッパーがマキシマム レンジ キューとミニマム レンジ キューの間で巻き戻されたら、爆弾ピックル ボタン (RALT + SPACE) を押してロケットを発射します。
17. ロケットが発射されると、ターゲットを再度攻撃する必要がある場合に備えて、ターゲット ポイントが自動的に作成されます。
18. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。
19. 銃を発射するには、ターゲットをガン ピッパー クロスに配置し、トリガーを押します (発射銃 - スペース)。

- 低高度では、空圧式ガンの発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン RPM を維持する必要があることに注意してください (70 % RPM 以上)。気圧が高い高度 (20000+ フィート) では、より高いエンジン RPM 設定が必要です (90 % RPM 以上)。

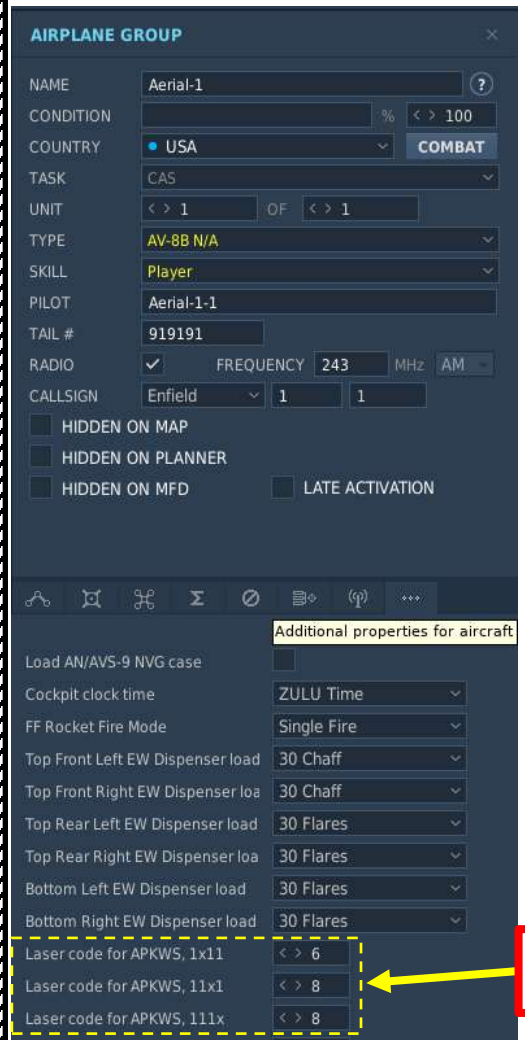


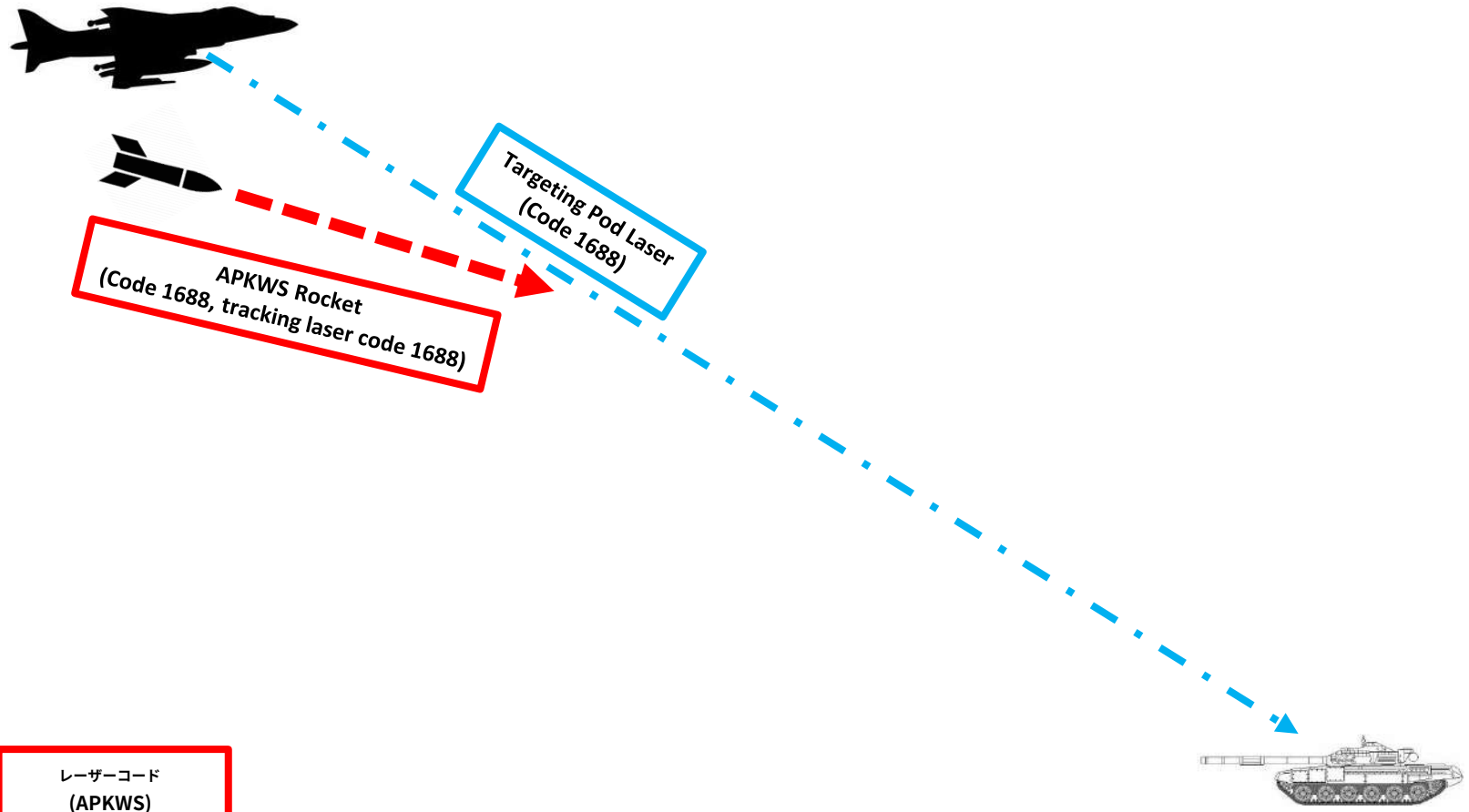


2.3 - ロケット (+ GAU12 ガンポッド)

2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System)
レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

AGR-20A としても展示されている APKWS は、標準の 2.75 インチ高爆発ロケットとレーザー誘導キットおよび制御フィンを組み合わせています。M-151 (高性能爆薬) と M-282 (ペネトレーター弾頭) の 2 つの弾頭オプションがあります。各レーザー誘導ロケットのシーカー ヘッドは、特定のレーザー パルス レート周波数 (PRF) コードのみを追跡するように設定されています。これらは、地上作戦中に (ミッション エディターを介して) 武器搭載クルーによって手動で設定され、飛行中にコックピットから設定することはできません。





レーザーコード
(APKWS)

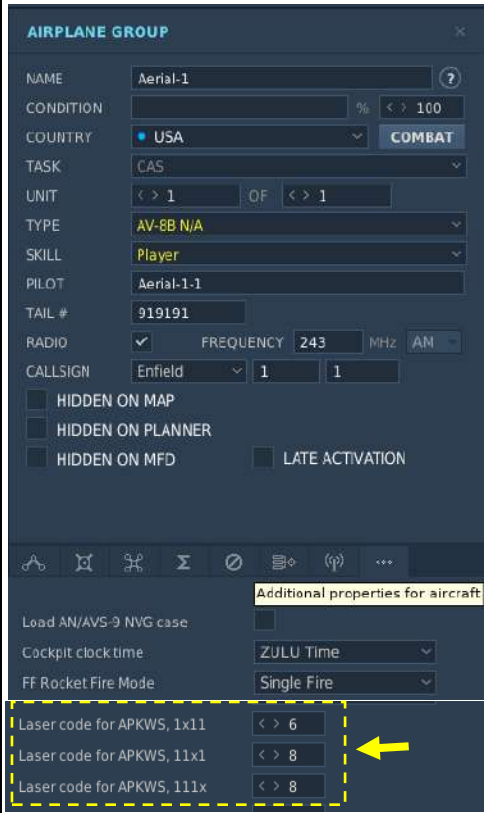
2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

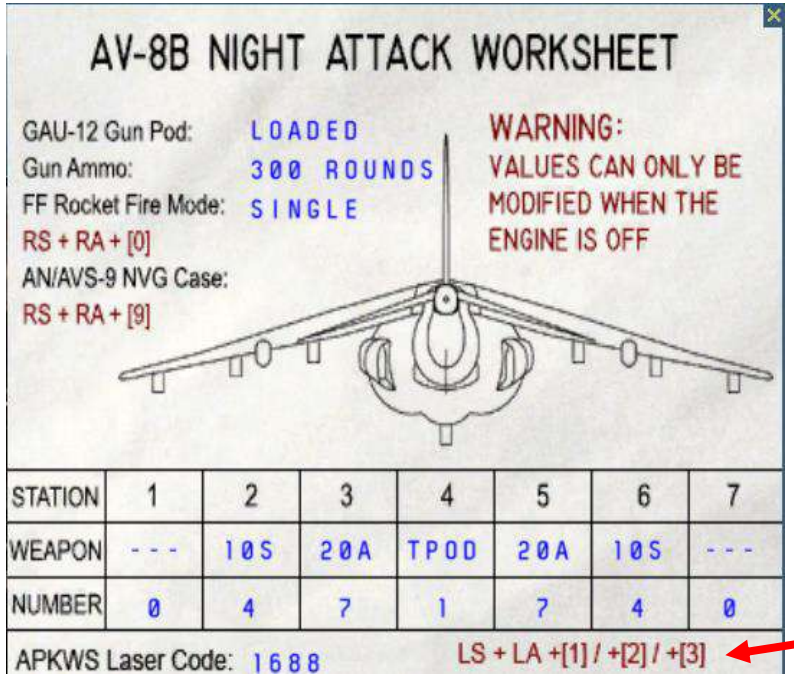
マルチプレイヤーで飛行していて APKWS ロケット レーザー コードがわからない場合は、「RSHIFT+K」を押して WEAPON Kneeboard ページを開くことができます。これにより、APKWS レーザー誘導ロケットに設定されたレーザー コードが表示されます。

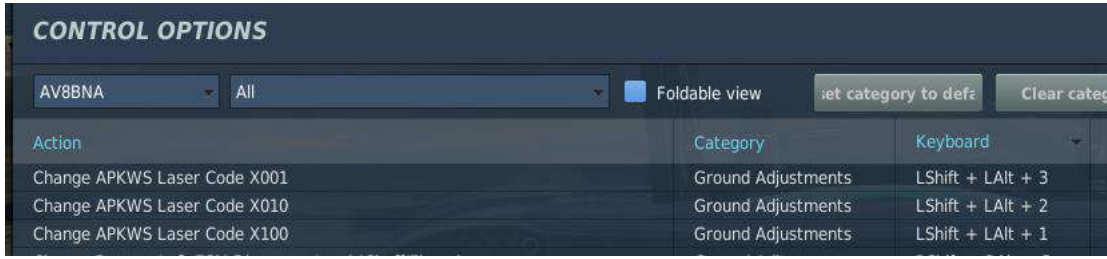
APKWS コードは、次のコマンドを使用して地上でプログラムできます。

- **左シフト+LALT+1**:レーザーコードの変更 (数百)
- **左シフト+LALT+2**:レーザーコードの変更 (十)
- **左シフト+LALT+3**: レーザーコードの変更 (1)

ロケット レーザー コードの設定は、エンジンが停止しているときに行う必要があることに注意してください。



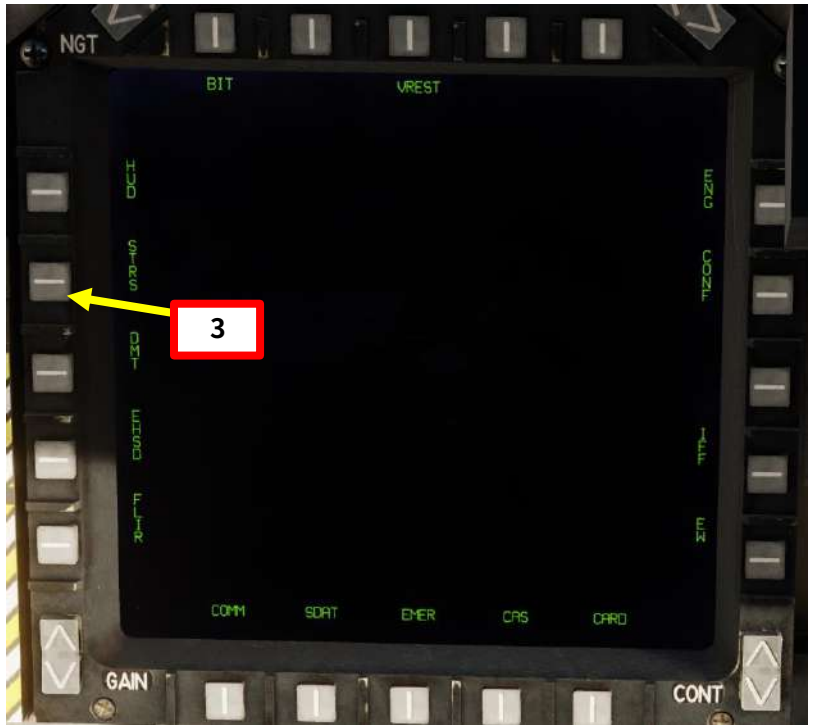


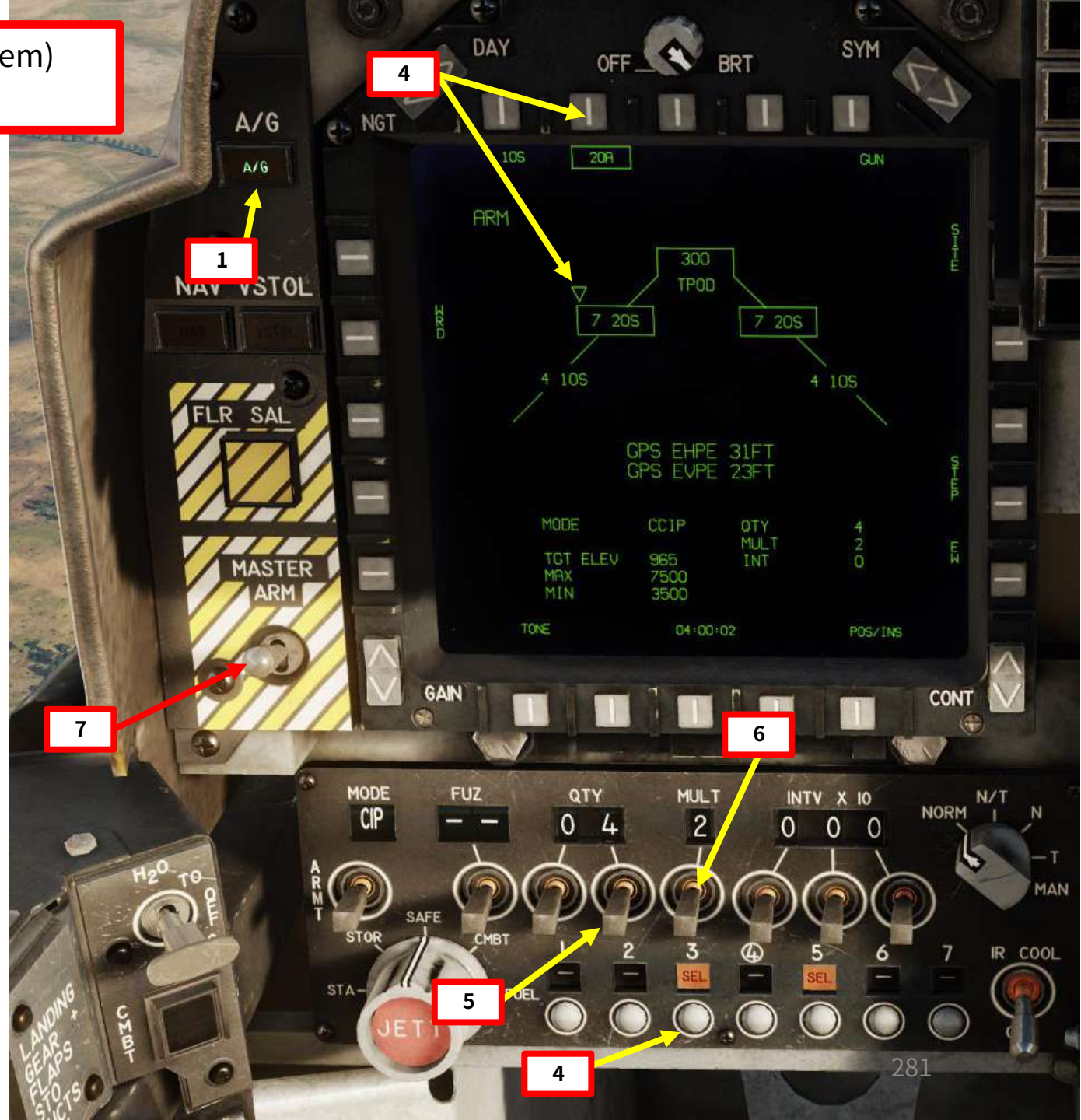


レーザーコード
(APKWS)

2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

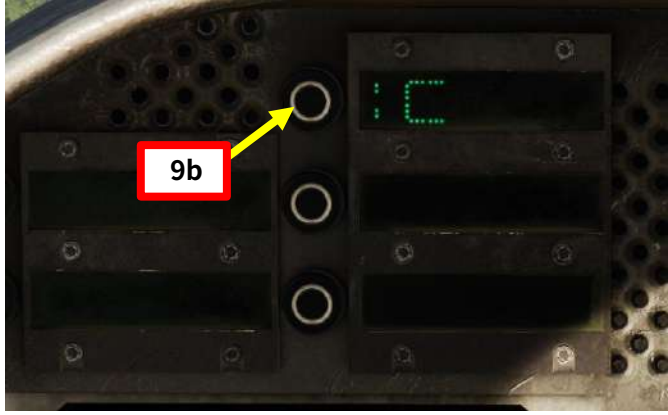
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (アーマメント コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の地上ロケットを選択します。
5. 希望のロケット数を設定します（トリガーを押すごとにポッドごとに発射されるロケットの数）
6. Multiple パラメータを使用するパイロンの数に設定します。
7. マスターアームスイッチをON(UP)にします。

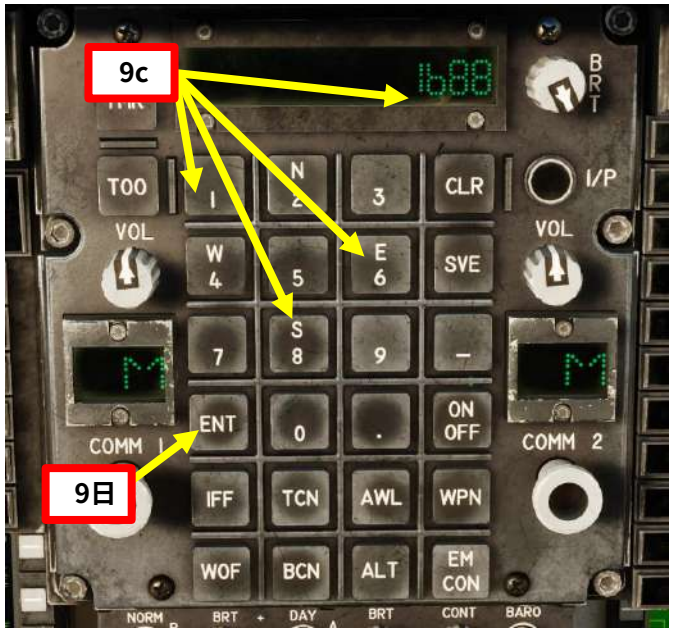


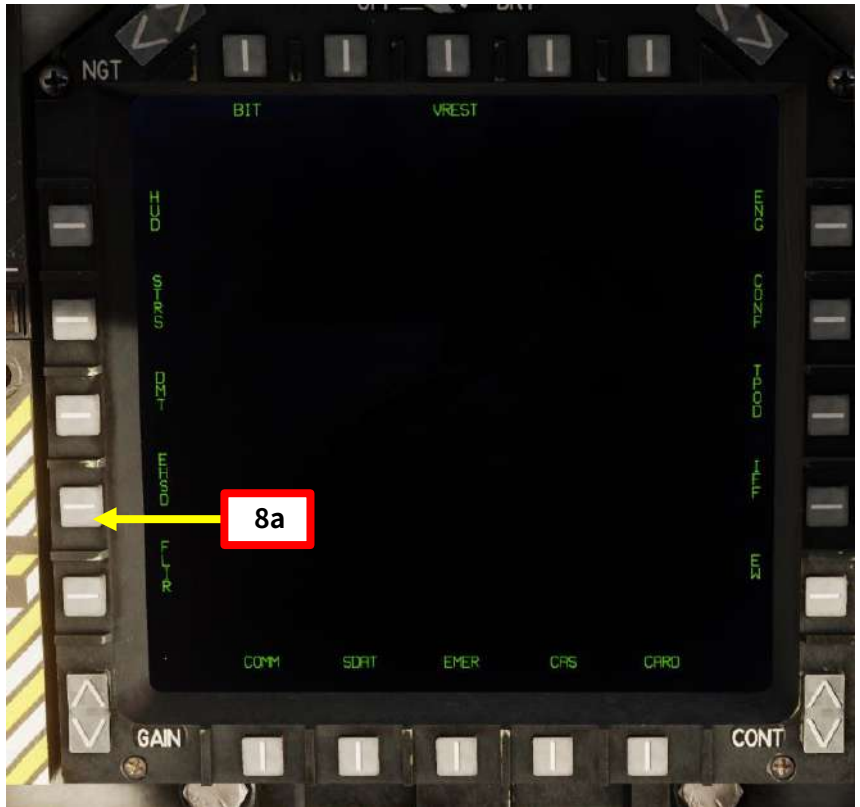


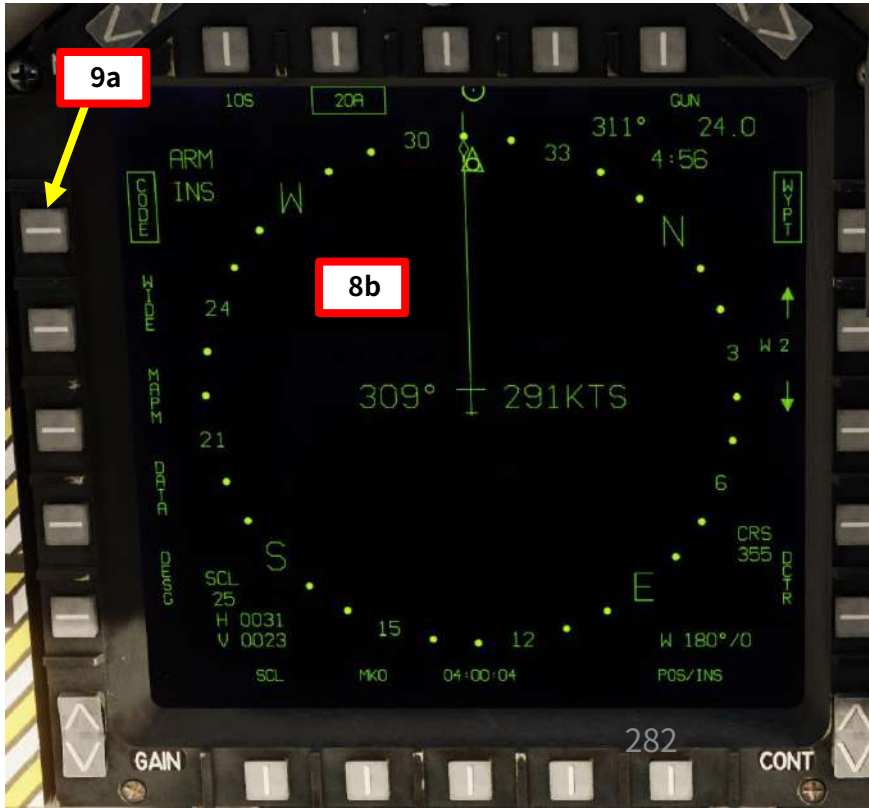
2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

8. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 . このレーザー コードは、ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドがレーザーを照射するものです。



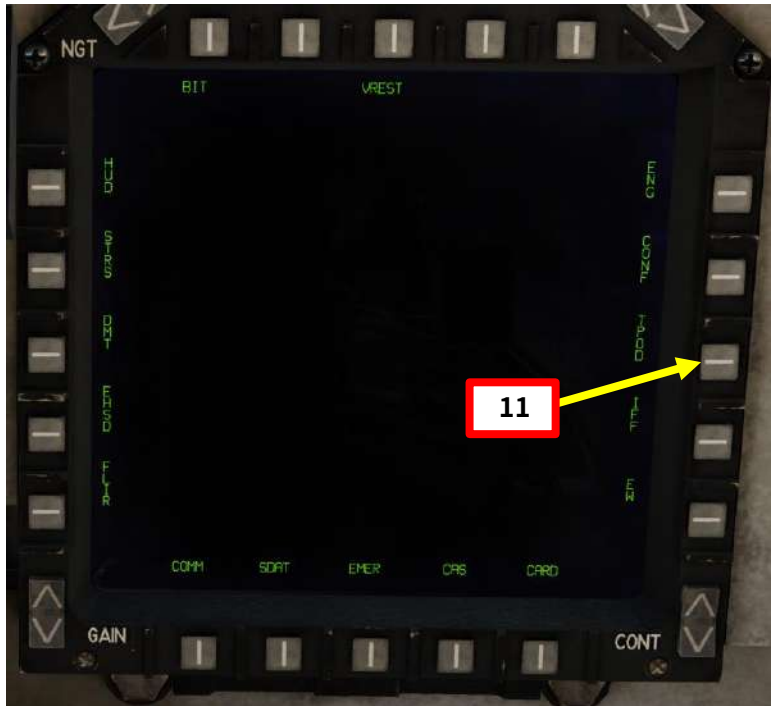


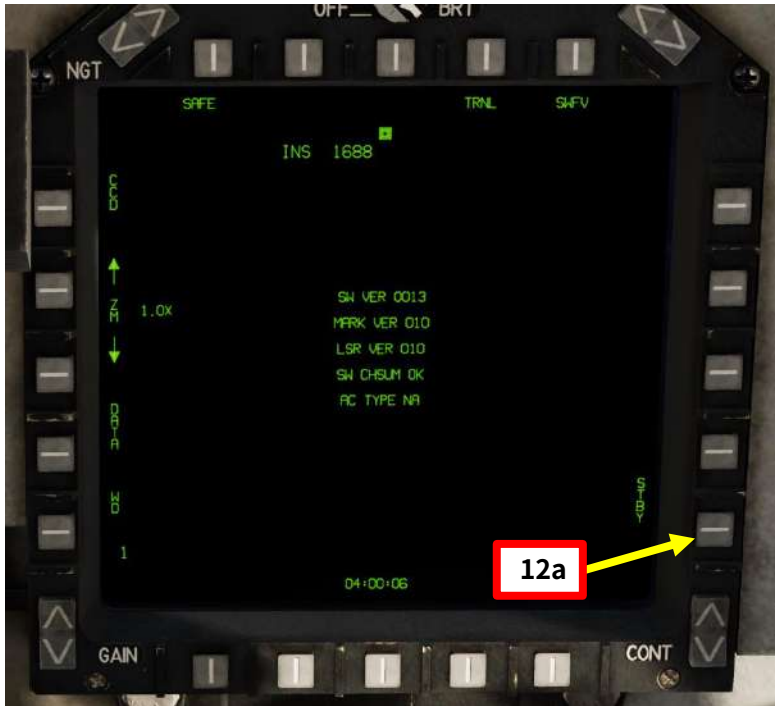


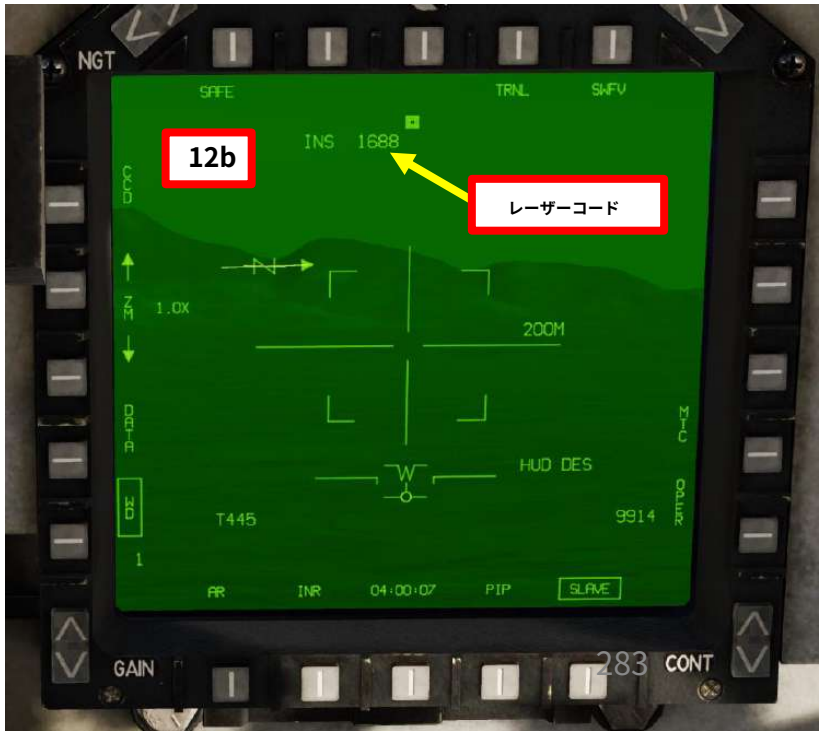


2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System)
レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

10. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
11. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
12. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。
    ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。

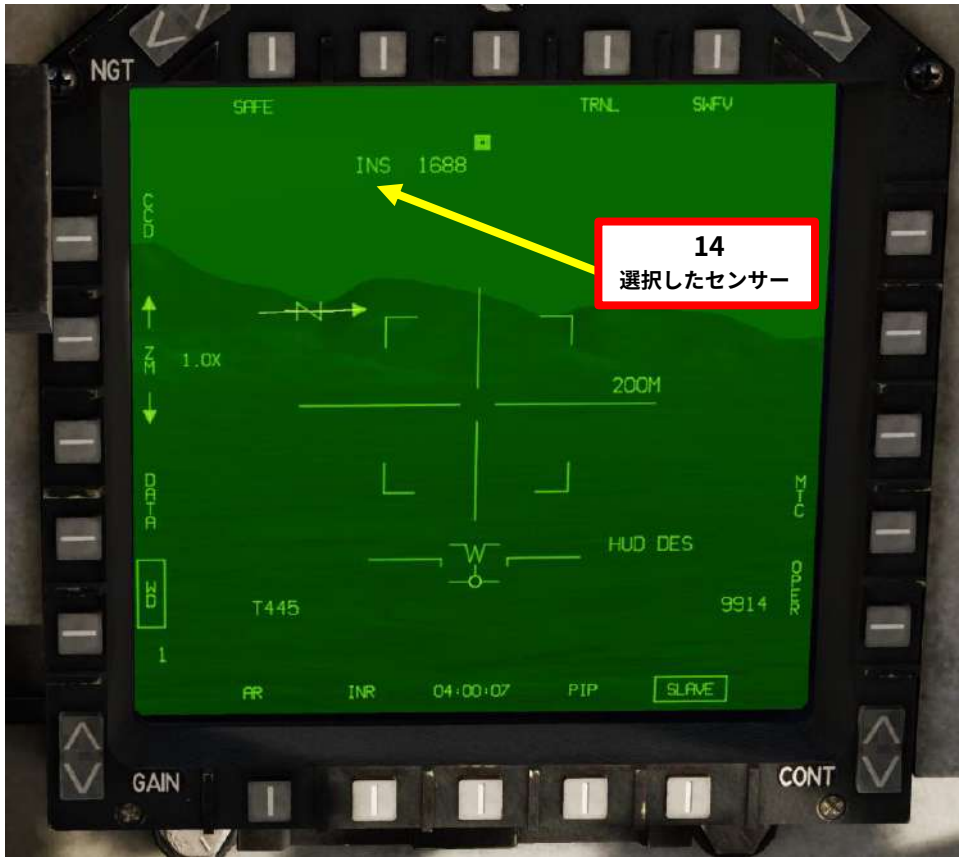


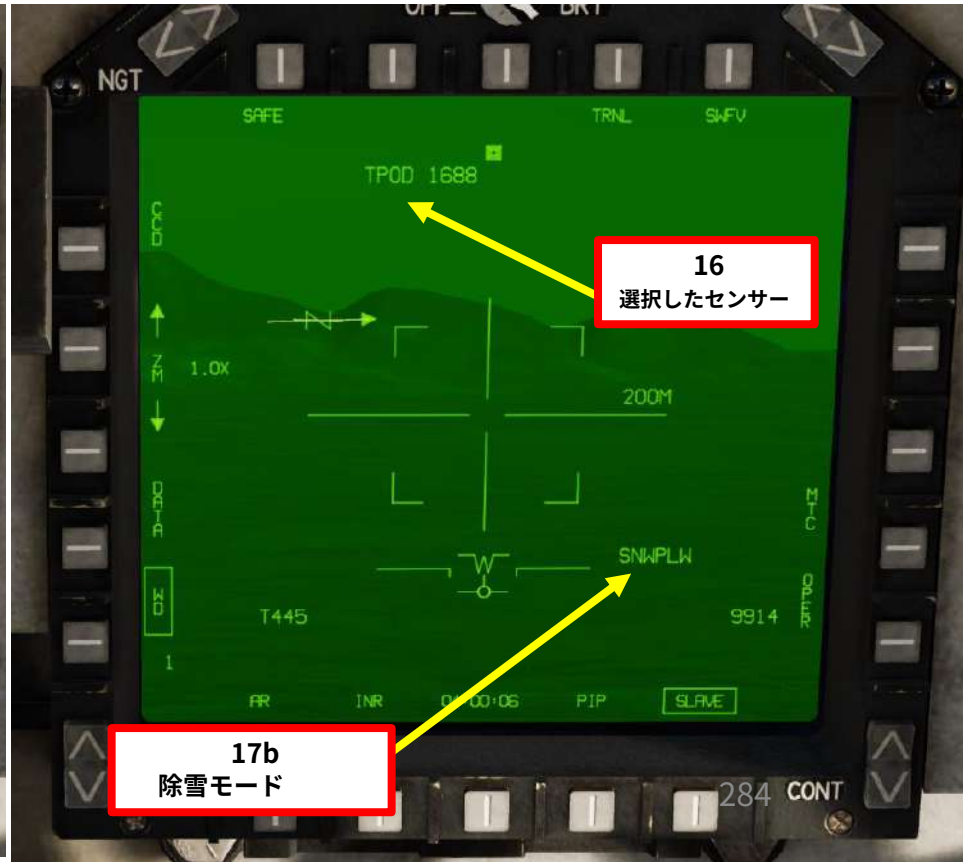




2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System)
レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

13. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
14. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
15. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
16. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
17. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。

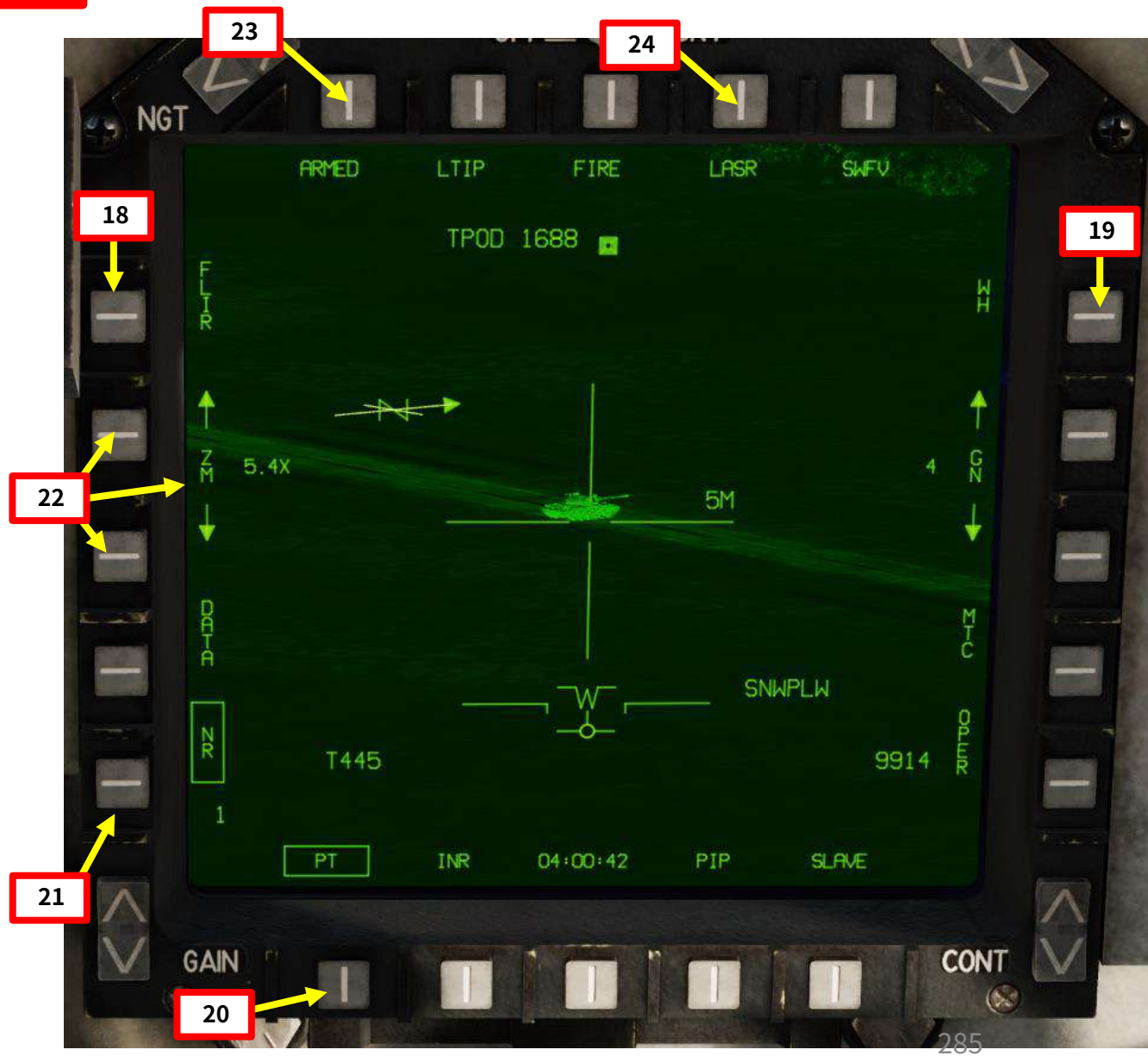




2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

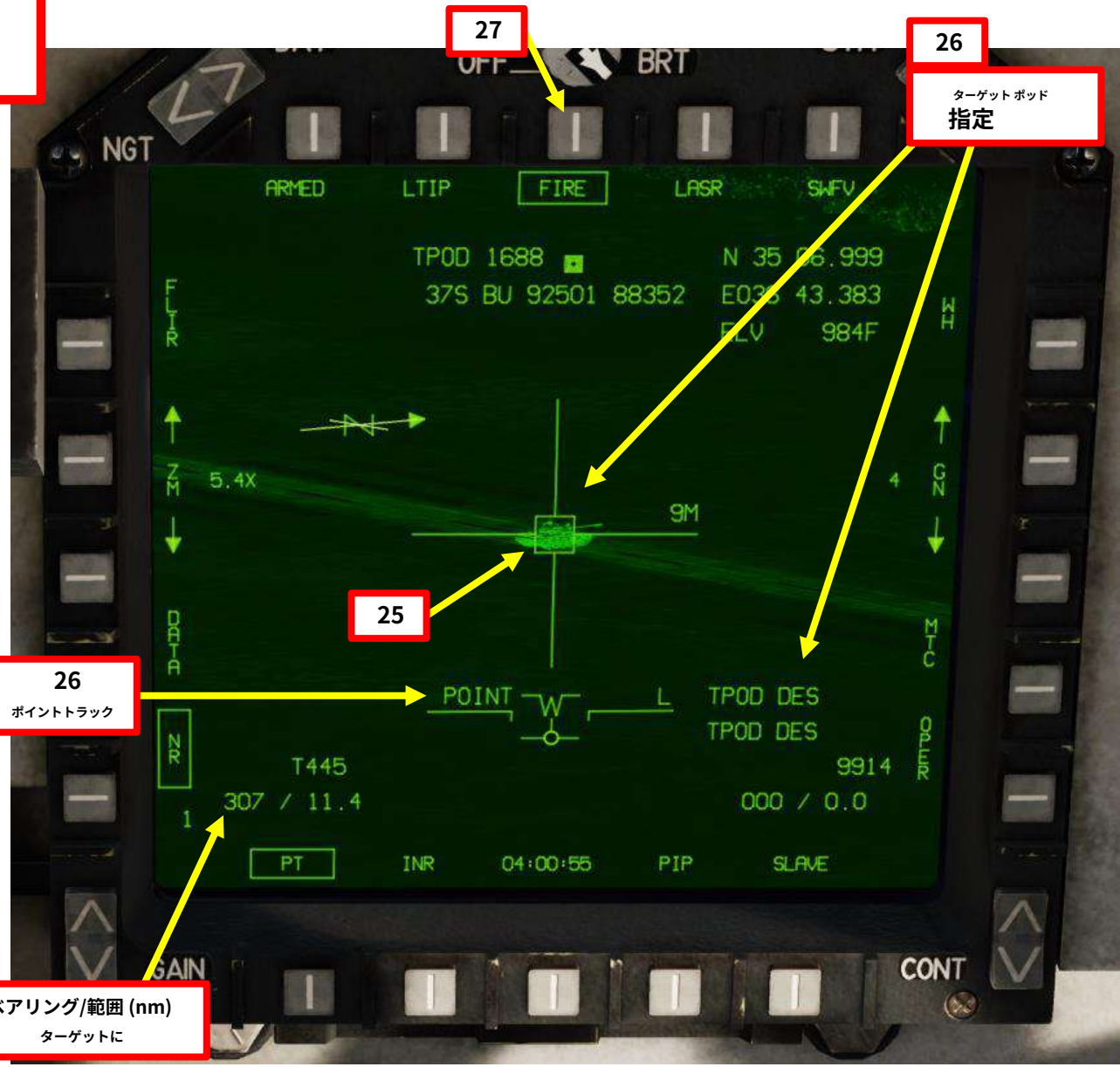
18. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
19. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
20. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。
    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。
21. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
22. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
23. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
24. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。

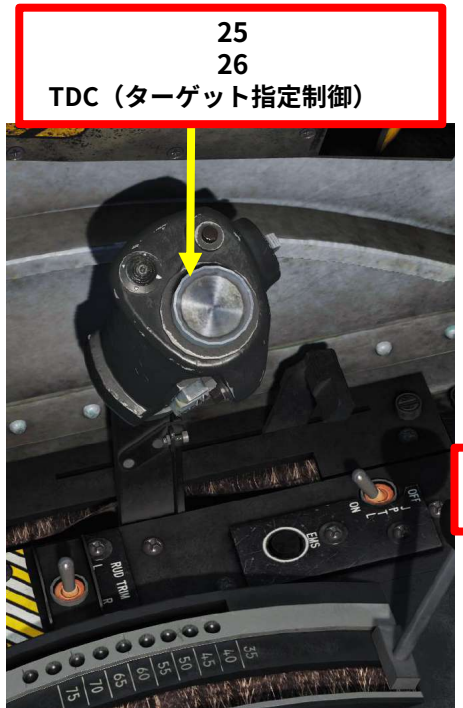
18
19
20
21
センサー選択スイッチ (SSS)



2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

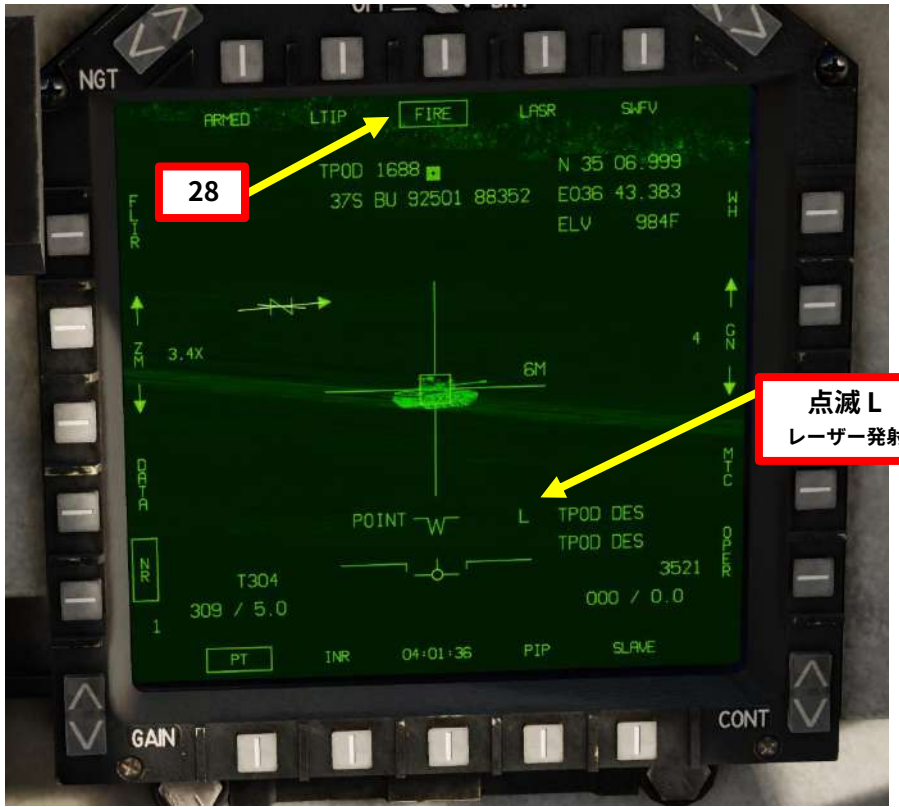
25. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
26. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。
27. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、ロケットはこのレーザーをターゲットまで追跡します。

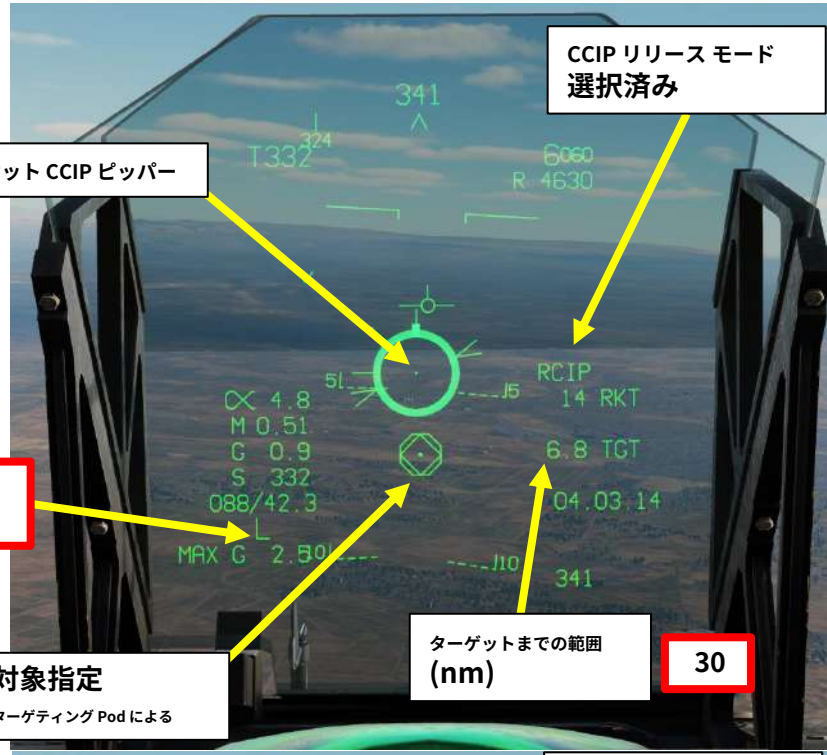


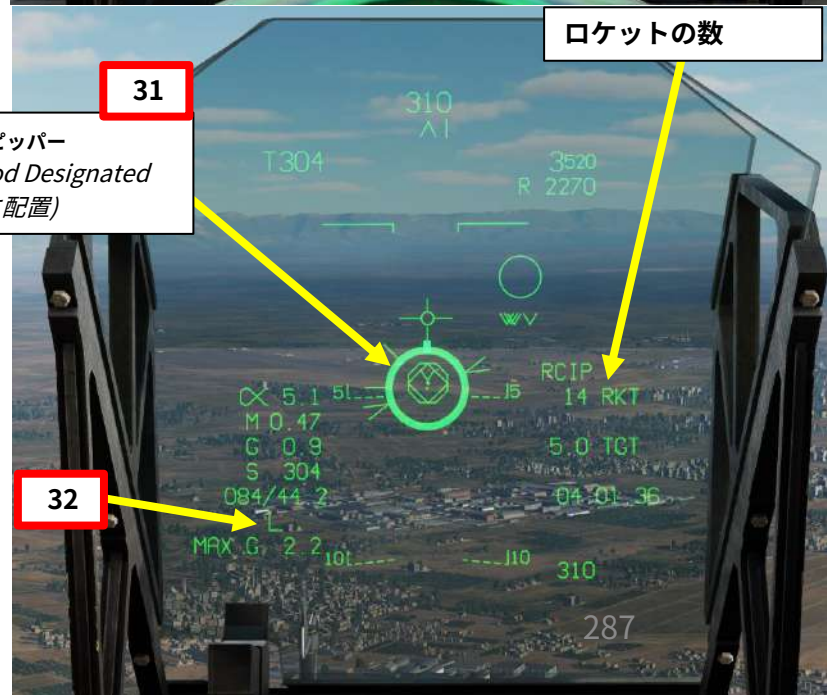


2.4 - APKWS (高度なプレシジョン キル ウェポン S38システム) レーザー誘導ロケット (ターゲティングポッド指定)

28. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で « L » 表示が点滅します。
29. 少なくとも 10,000 フィートから 10 ～ 45 度の範囲で浅いダイビングを行います。
30. ターゲット範囲は HUD に表示されます。
31. ターゲットにまだ十分に近づいていない場合、CCIP ロケット レチクル & ピッパーが表示されます。ターゲットまでの傾斜範囲が 10 nm 未満の場合は、CCIP レチクルの中心をターゲットに配置します。
32. レーザーが発射されていることを確認します (HUD で「L」が点滅します)。
33. 約 5.5 ～ 5.0 nm の傾斜範囲で、Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押し続けてロケットを発射します。
34.ロケットが発射され、衝突するまでレーザーを追跡します。

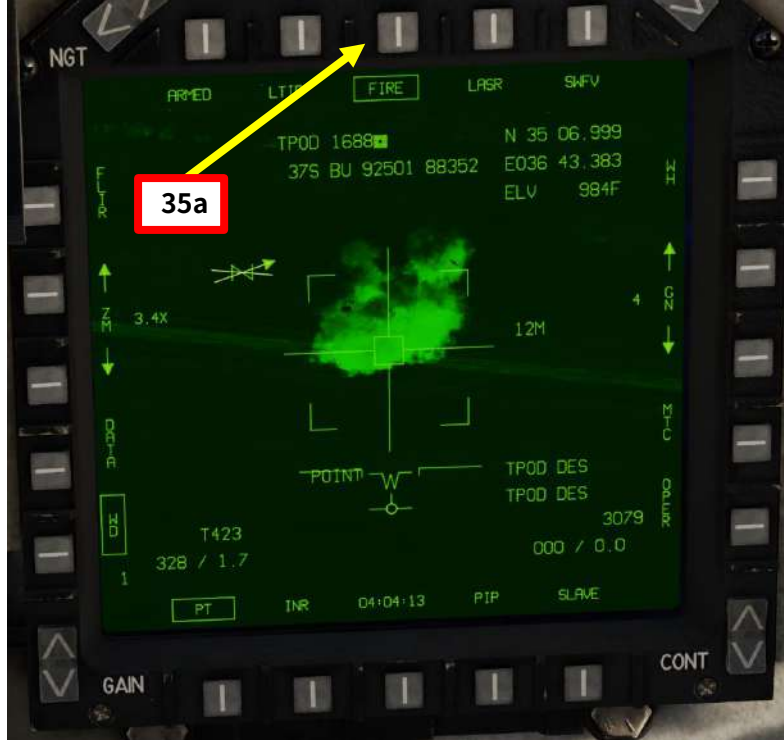






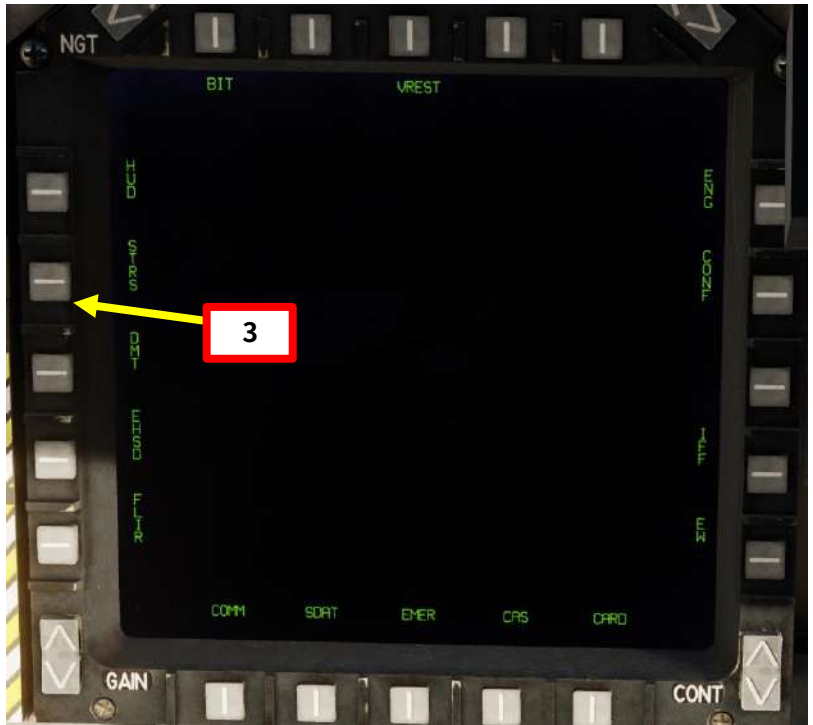
2.4 - APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) レーザー誘導ロケット (ターゲットポッド指定)

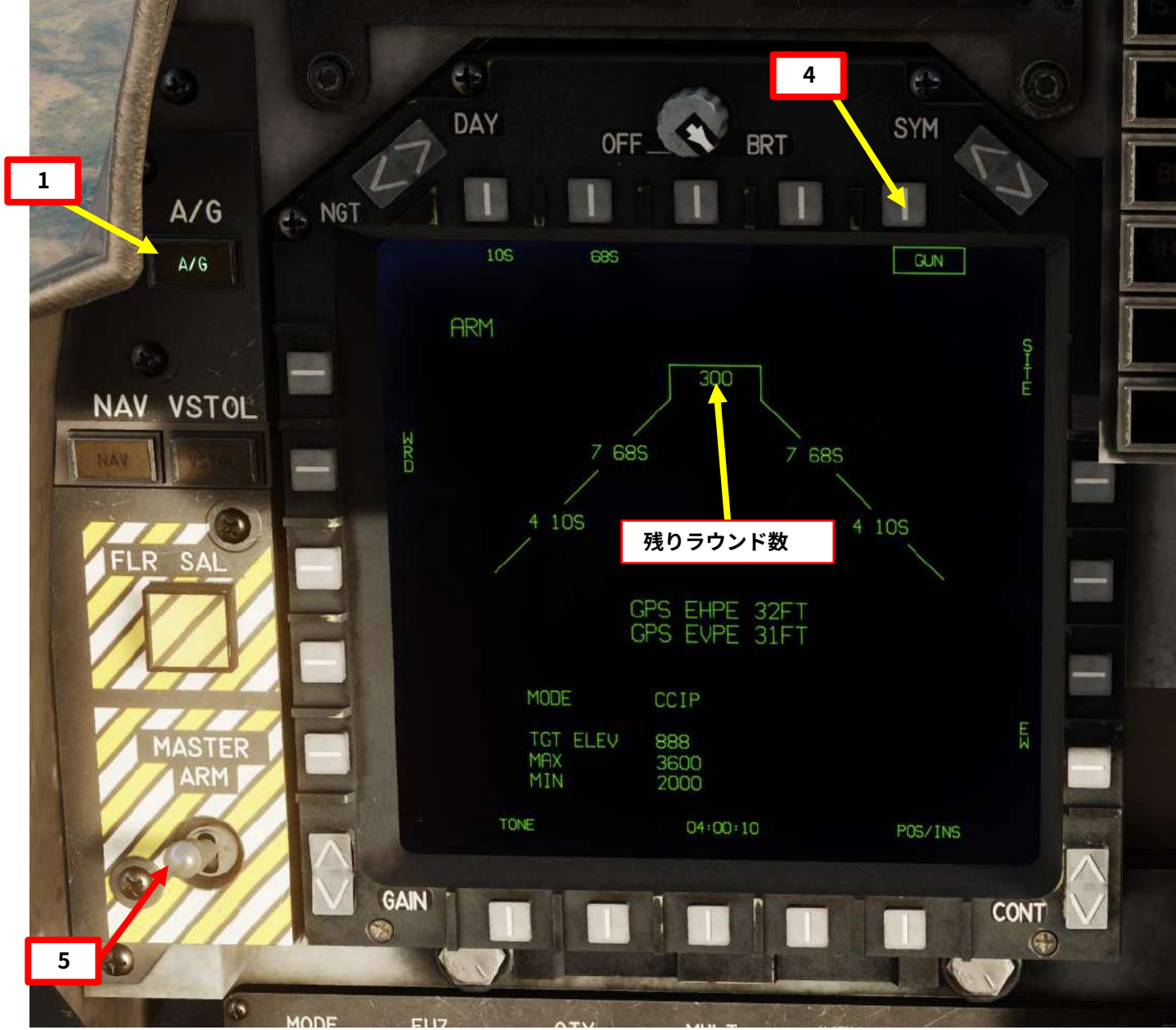
35. ロケットの着弾後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (オフの場合は箱から出します)。
36. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。



2.5 - GAU-12 ガンポッド (空 対地)

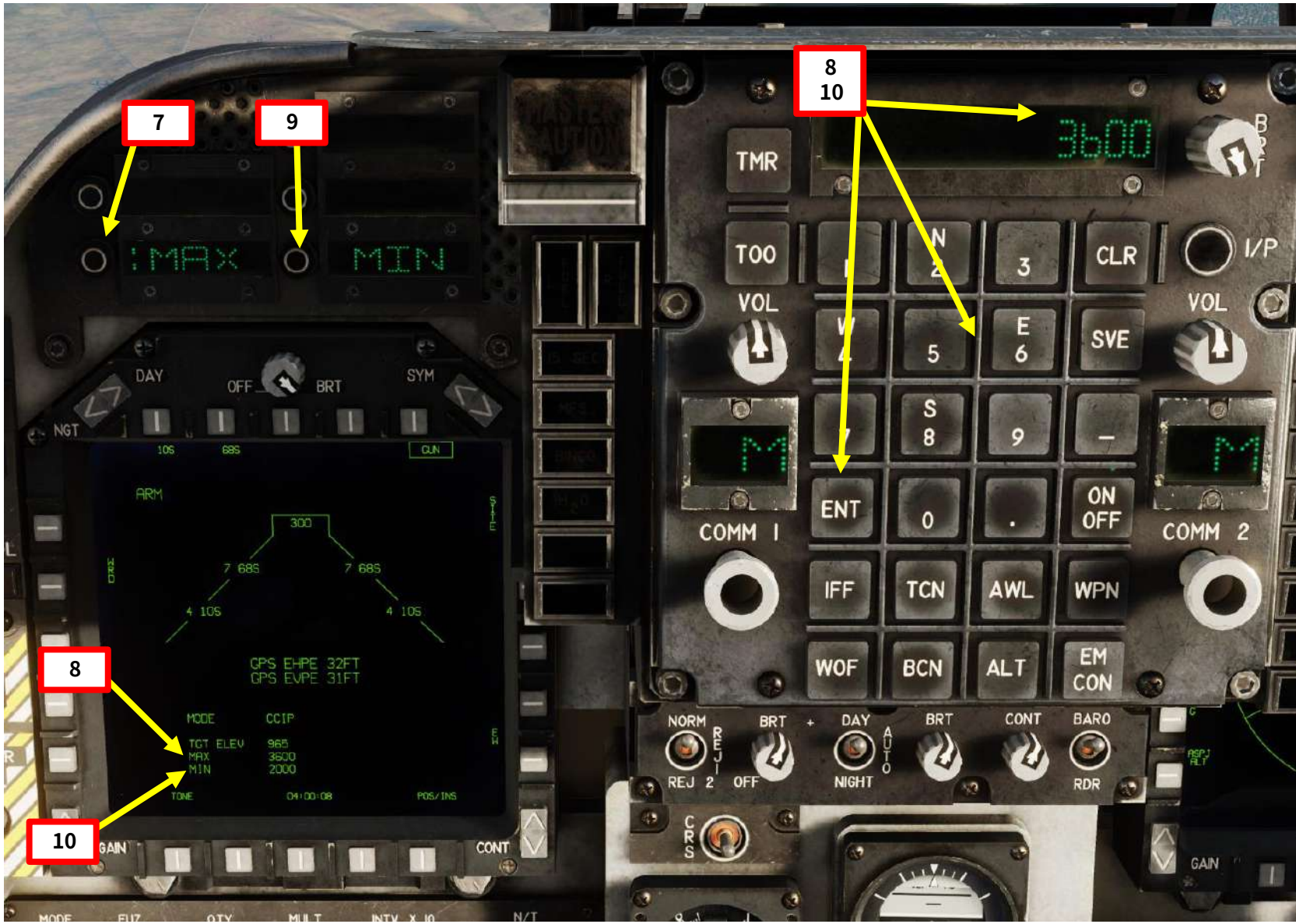
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部 OSB で Gun Pod を選択します。
5. マスターアームスイッチをON(UP)にします。





2.5 - GAU-12 ガンポッド (空 対地)

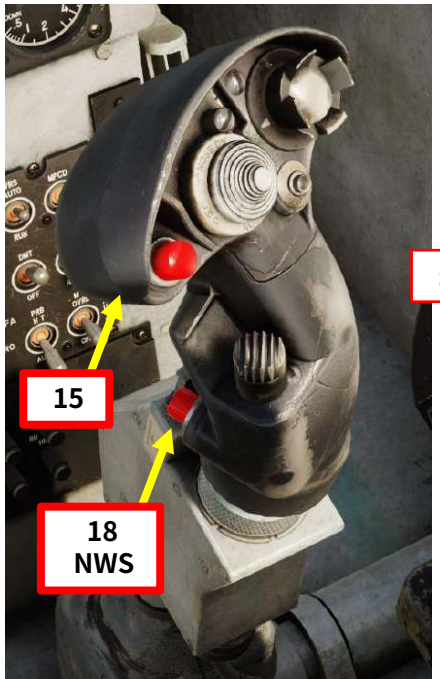
6. 必要に応じて、ピッパーの最大/最小範囲設定をカスタマイズします。
7. MAX ODU を押します (ODU (Option Display Unit、選択時は « : » が前に付きます))。
8. キーパッドでピッパーの最大発射範囲設定を入力し、ENT を押します。3600 フィートの最大範囲設定をお勧めします。
9. MIN ODU を押します (ODU (Option Display Unit、選択した場合は先頭に « : » が付きます))。
10. キーパッドでピッパーの最小発射範囲設定を入力し、ENT を押します。2000 フィートの最小範囲設定をお勧めします。

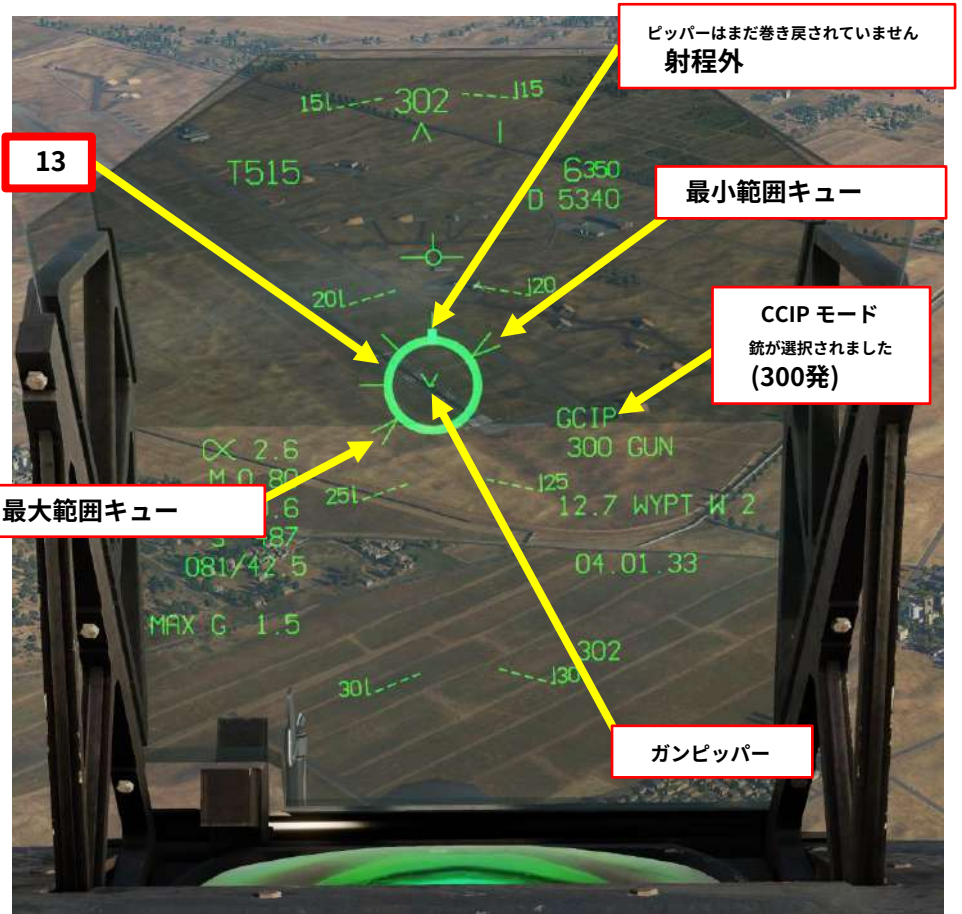


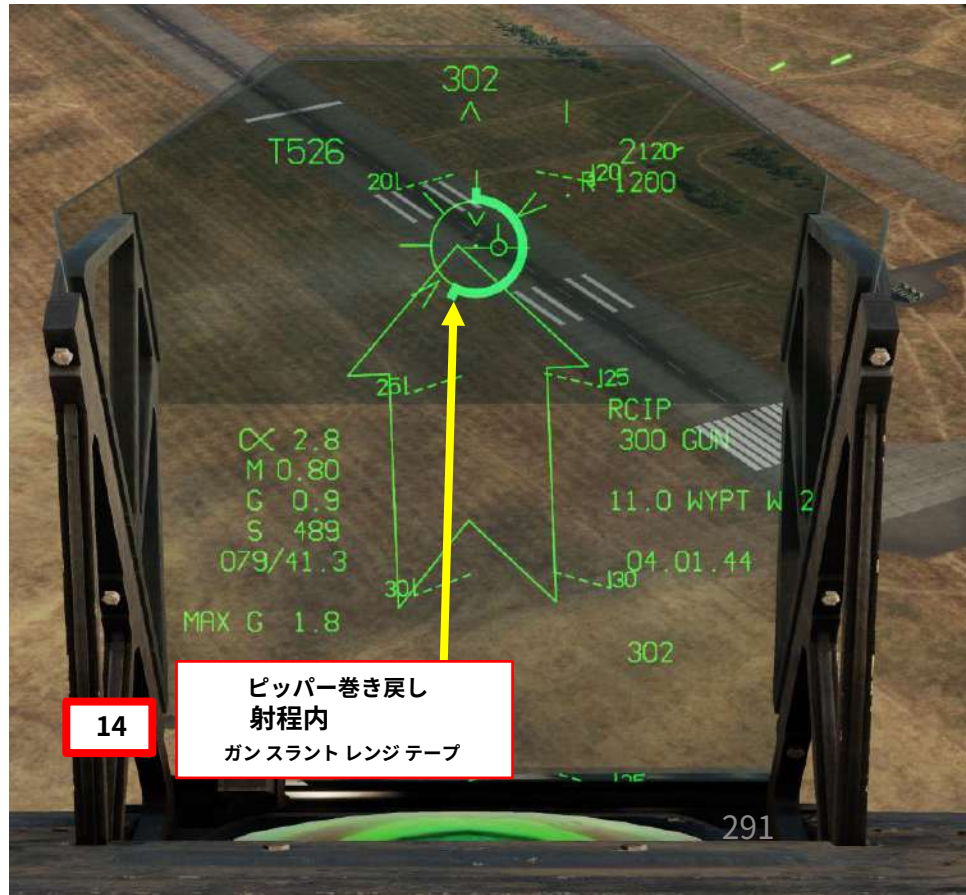
2.5 - GAU-12 ガンポッド (空 対地)

11. 目標に向かって 15 ～ 30 度の降下を開始します。
12. 低気圧高度では 70 % RPM 以上、高圧高度 (20000+ フィート) では 90 % RPM 以上にエンジン RPM を維持するようにスロットルを調整します。
    - 低高度では、空圧ガンの発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン RPM を維持する必要があります (70 % RPM 以上)。気圧が高い高度では、より高いエンジン RPM 設定が必要です (90 % RPM 以上)。
13. ピッパーをターゲットにセットし、ピッパーがほどけるのを待ちます。
14. ピッパーが最大範囲キューと最小範囲キューの間で巻き戻されると、射撃範囲内になります。
15. トリガー (Fire Gun - SPACE) ボタンを押してガンを発射します。
16. ガン ポッドは左側にあり、発砲時にヨー モーメントが発生することに注意してください。ラダーで補正する必要があります。

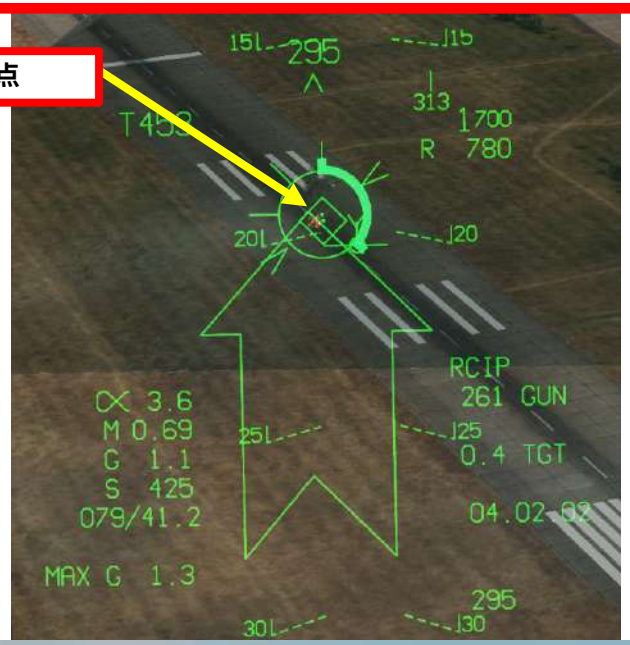
17. 地上のターゲットに向けて銃が発射されると、再度ターゲットを攻撃する必要がある場合に備えて、ターゲット ポイントが自動的に作成されます。
18. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。







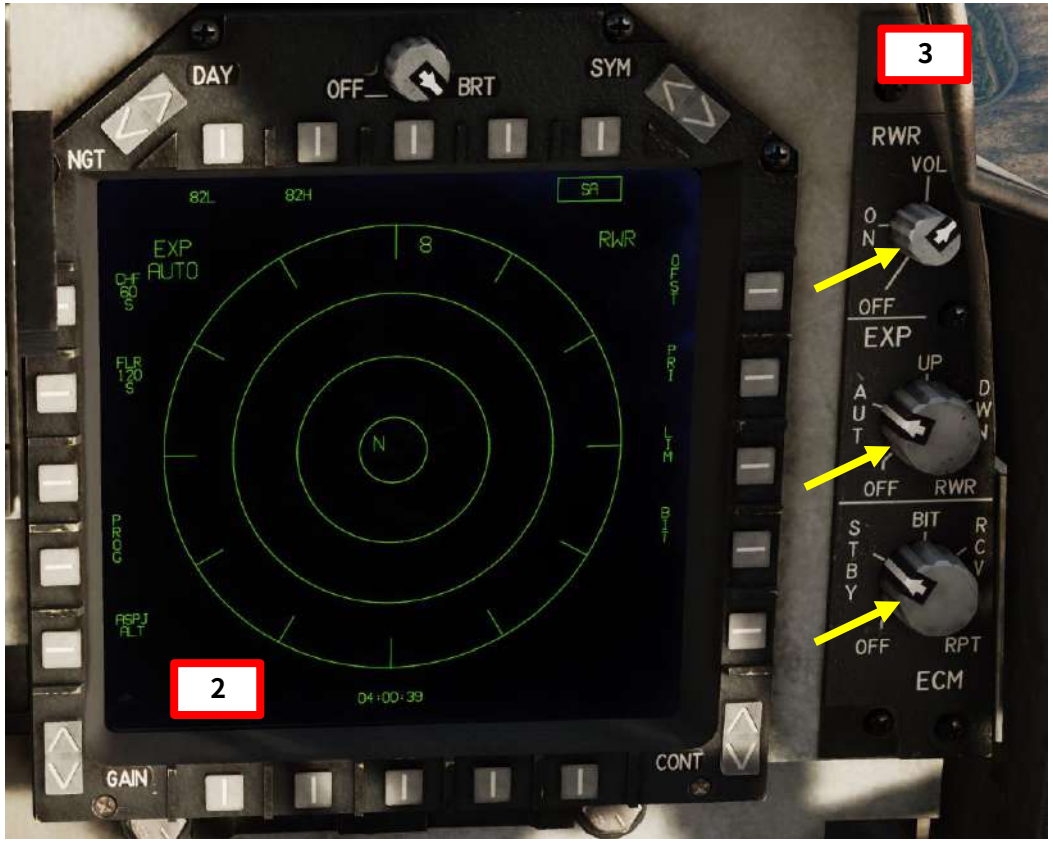
2.5 - GAU-12 ガンポッド (空 対地)



2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

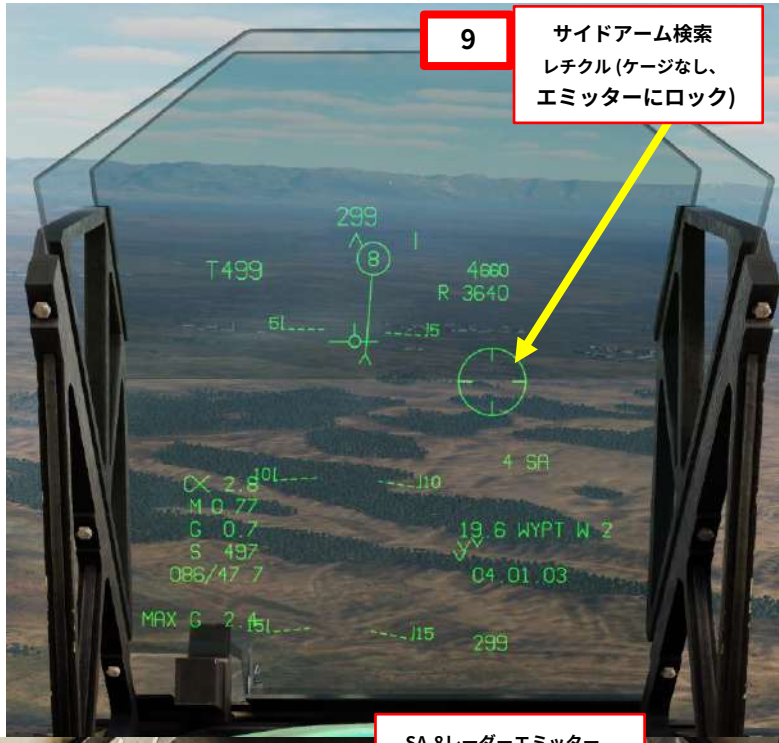
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD の 1 つで EW (Electronic Warfare) ページを設定し、もう 1 つの MPCD で STRS (Stores) ページを設定します。
3. SEAD (敵防空の制圧) ミッションでは、RWR (レーダー警告受信機) がオンに設定されていること、EXP (消耗品) 対策が自動に設定されていること、および ECM (電子対策) スイッチがオンになっていることを確認することをお勧めします。DECM ポッドが装備されている場合は、適切な位置に設定します。

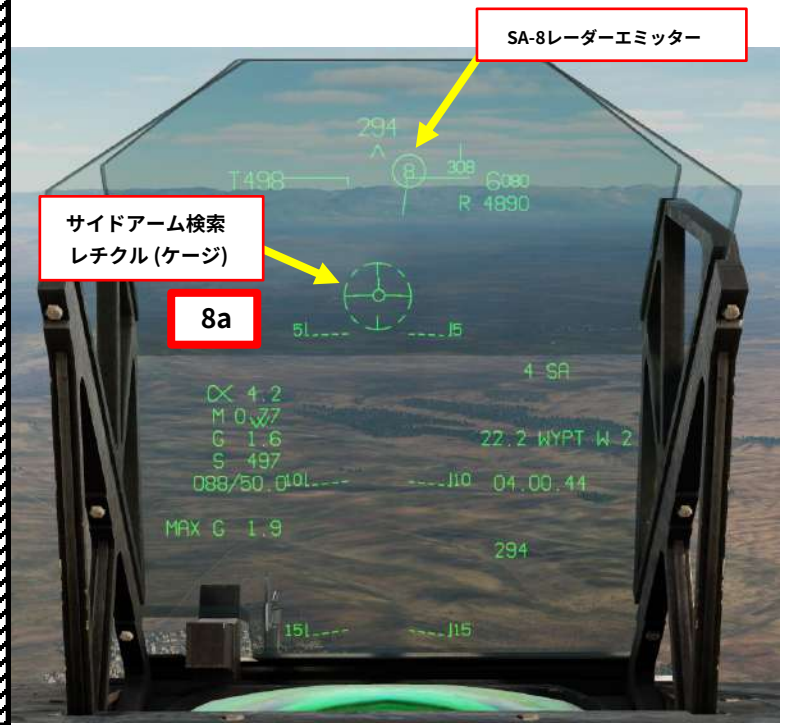
4. SEL ボタンをクリックして、サイドアーム ミサイル (SA) を選択します。
5. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。

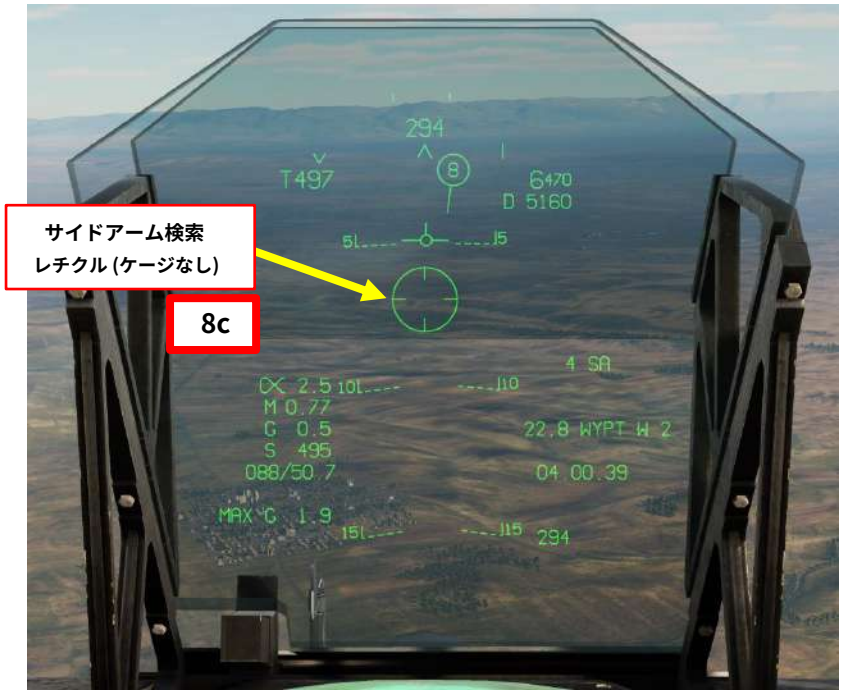


2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

6. EW ページと HUD の RWR を使用してレーダー発信機を見つけます。
7. サイドアーム シーカーが検索モードになっている間、低音のうなり音が鳴ります。
8. CAGE/UNCAGE ボタンを押してサイドアームをアンケージします。サイドアームが解放されている場合、ミサイル シーカーはターゲットを自己追跡することができ、その感度が向上します。
9. 低音の唸り音が高音に切り替わり、シーカーのレチクルが放射線放出源の一般的な方向にロックされたら、サイドアームはターゲットにロックされています。エミッターからの距離表示がないことに注意してください。
10. トリガー (Fire Gun - SPACE) ボタンを押して、サイドアーム ミサイルを発射します。
11. サイドアームが発射されたら、エミッターから離れ、必要に応じて対抗手段を展開します。





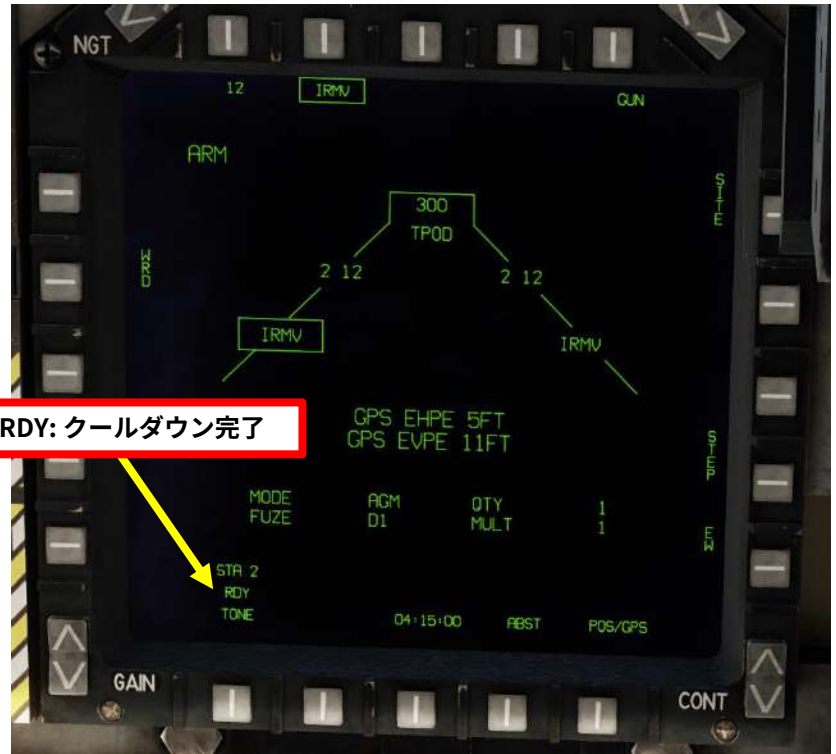


2.6 - AGM-122 サイドアーム
空対地対レーダーミサイル

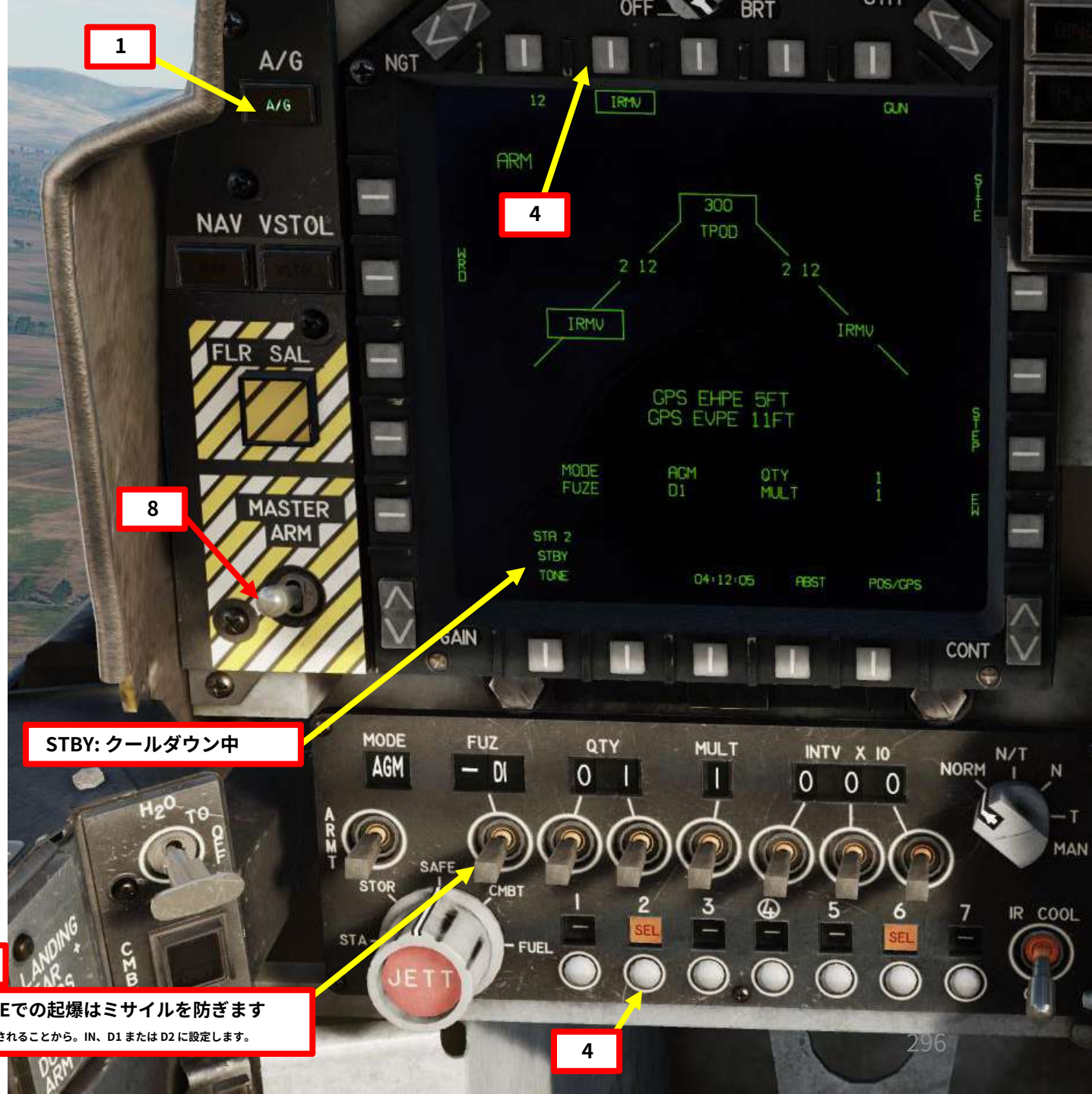
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMV センサーのみ

1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. マーベリック ミサイルをできるだけ早く準備する必要があります。クールダウンと準備には時間がかかります。
3. MPCDのメインメニューに入る
4.STRS（店舗）ページを選択
5. IRMV (Infrared Maverick) ミサイルを上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して選択します。
6. マーベリック ミサイルが選択されるとすぐに、3 分間続くクールダウン フェーズが開始されます。STBY はクールダウン フェーズが進行中であることを示し、RDY は Maverick がウォームアップされて使用できる状態であることを示します。

7. FUZ (フュージング) スイッチを IN、D1、または D2 のいずれかに設定します。
8. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。

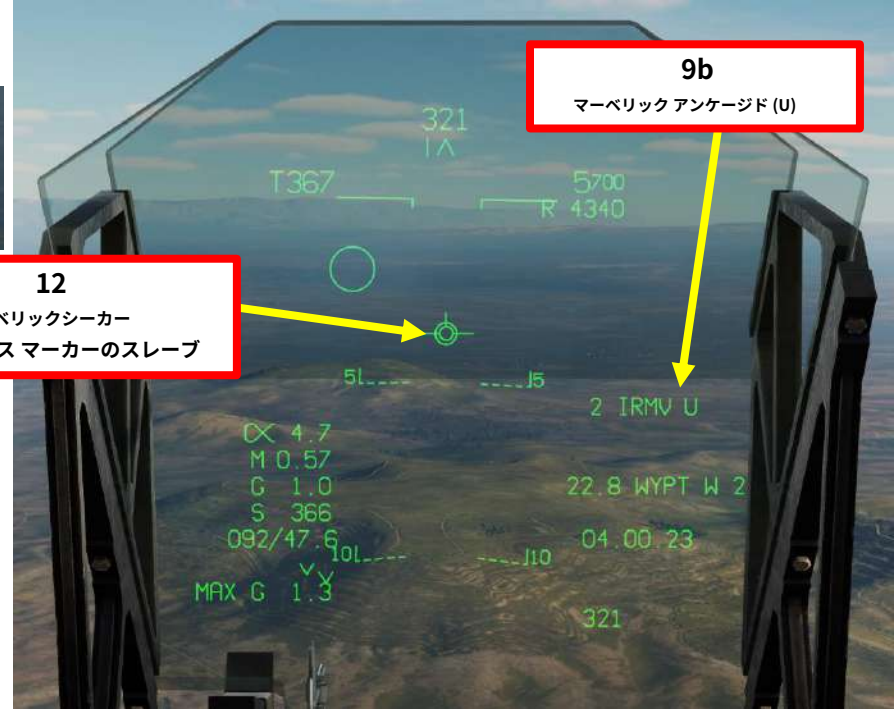


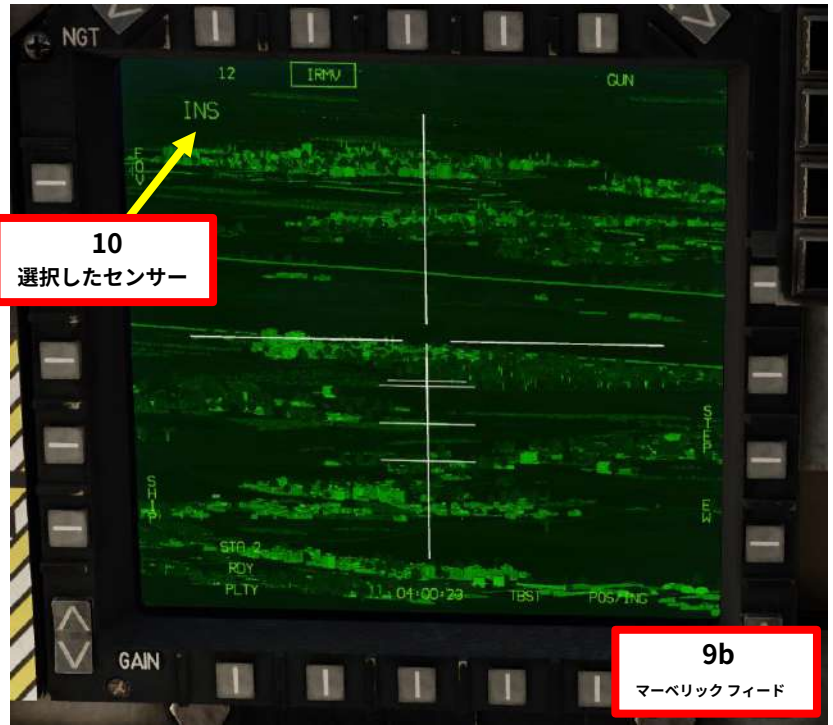
RDY: クールダウン完了

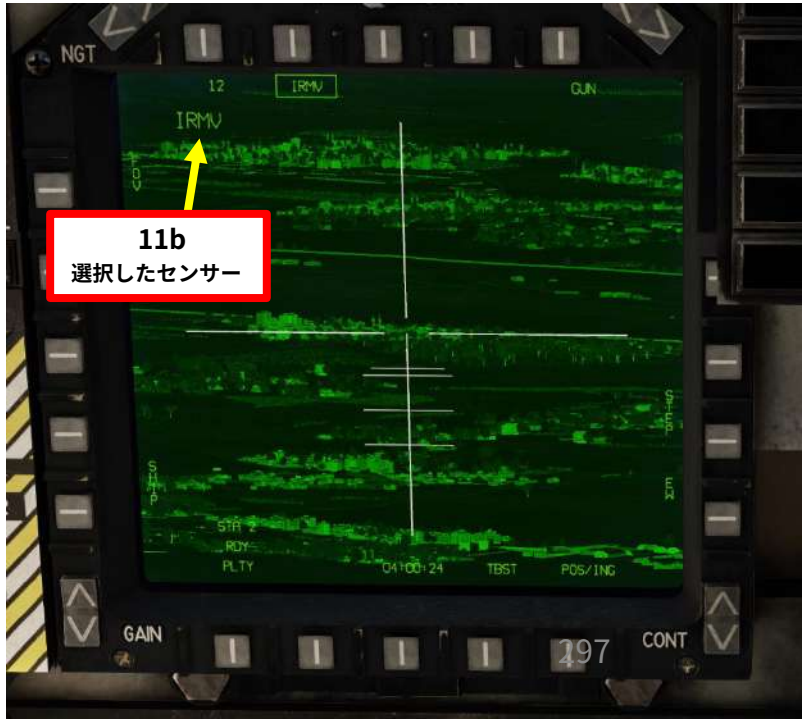


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMV センサーのみ

9. Weapon Cage/Uncage ボタンを押して、Maverick シーカー ヘッド フィードを表示します。
10. IRMV ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
11. センサー制御スイッチを使用して、対象のセンサーとしてマーベリック (IRMV) を設定します。
    - 選択したセンサーが TPOD (Targeting Pod) の場合は、センサー選択スイッチ DOWN を 2 回押して TPOD から INS に切り替え、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
    - INS または TV (DMT) が選択されたセンサーである場合は、センサー選択スイッチ FWD を押して IRMV を選択します。
12. マーベリックが他のセンサーによって事前に設定されたターゲット指定なしで最初にアンケージされると、そのシーカー ヘッドは HUD のフライト パス マーカーにボアサイトされます。

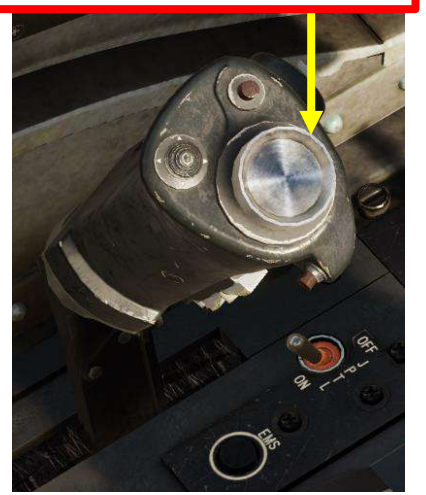


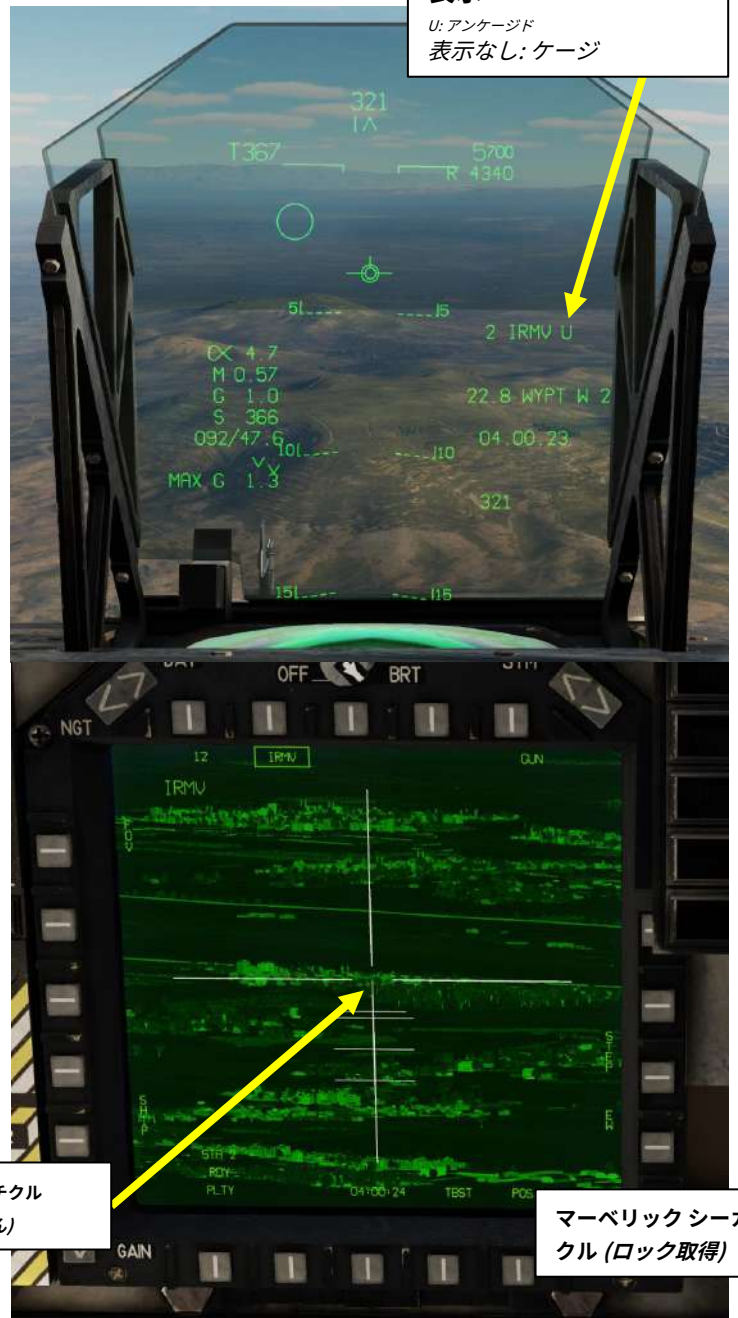


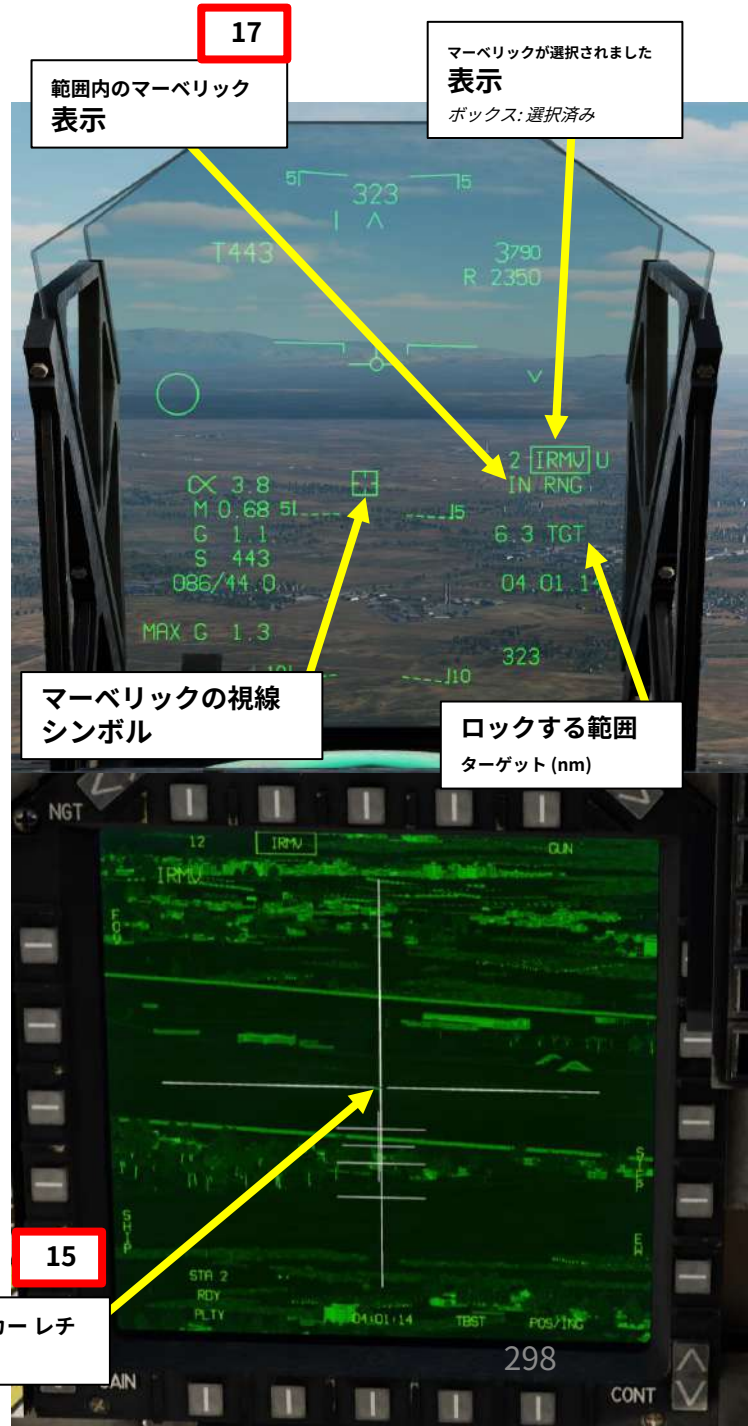


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMV センサーのみ

13. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して Maverick 視野を切り替えます。
14. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、目的のターゲット上でマーベリック レチクルを回転させます。
15. 定期的に TDC Depress (アクション) コントロールを使用して、ターゲットをミサイルでロックしようとします (IR コントラスト)。
16. マーベリックは、7.5 マイル以下の距離から良好なロックを取得する可能性が最も高いです。
17. ロックが取得され、IN RNG (In Range) キューが表示されている場合、ミサイルを発射できます。

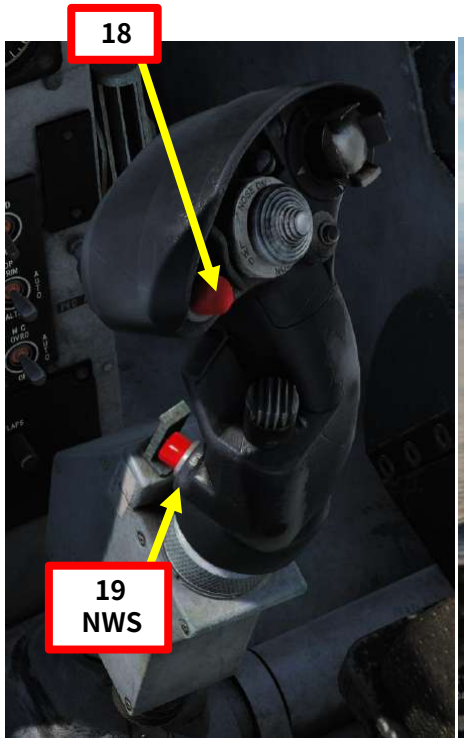






2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMV センサーのみ

18. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押してミサイルを発射します。
19. ミサイル ロックが取得され、ターゲットのロックを解除したい場合は、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、ミサイルが飛行経路マーカーにボアサイトされます。
20. 後続のマーベリックスを発射するには、ウェポン ケージ/アンケージ スイッチをもう一度押してから、センサー選択スイッチ FWD を押して、対象のセンサーとして IRMV を設定します。



2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)
2.7.1 - IRMV センサーのみ

ノート: IR Mavericks には、ジンバル制限の警告があります。ジンバルの限界に達すると、"GIMBAL LIMITS" という警告が MPCD 画面で点滅し、ミサイルのシーカーはそれ自体をケージに入れます。ミサイルを再びアンケージする必要があります。シーカーがジンバルの限界にあるときにアンケージを試みると、警告が表示され、ミサイルは再びケージ自体を保持します。ミサイルが DMT に従属している場合、ジンバ ルの限界に達する可能性があります。

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

このチュートリアルでは、ターゲティング ポッドの優れたズーム機能を使用して有効なターゲットを見つけ、マーベリックをターゲティング ポッドの視線に合わせます。この方法は、Maverick シーカーを単独で使用するよりも少し複雑ですが、地上で安定化されたターゲティング ポッドによって提供される多くの利点をすべて備えています。

このチュートリアルで理解することが重要な側面の 1 つは、複数のセンサーを使用するため、ミサイル ロックを取得するために使用されるアクションの「フロー」です。

ターゲティングポッドがパワーアップ
マスターモード: A/G

↓

センサー選択スイッチ
ダウン×2
センサー制御: TPOD

↓ *TDC 抑圧 (アクション)*

TPO DES
TPO DES
(TPOD指定)

- *必要に応じて、エリア/ポイント/ムービング トラックを実行します。*

→

センサー選択スイッチ
ダウン×2
センサー制御: INS
(座標記憶)

→

STORESページでMaverick Missileを選択
+ ウェポン ケージ/アンケージ ボタン マー
ベリック フィード ライブ
(INS座標に奴隷化されたミサイル)

→

センサー選択スイッチ
前輪駆動
センサー制御: IRMV

↓

TDC Slew: 必要に応じて Maverick Reticle を移動します
TDC Depressed (アクション): Missile Lock

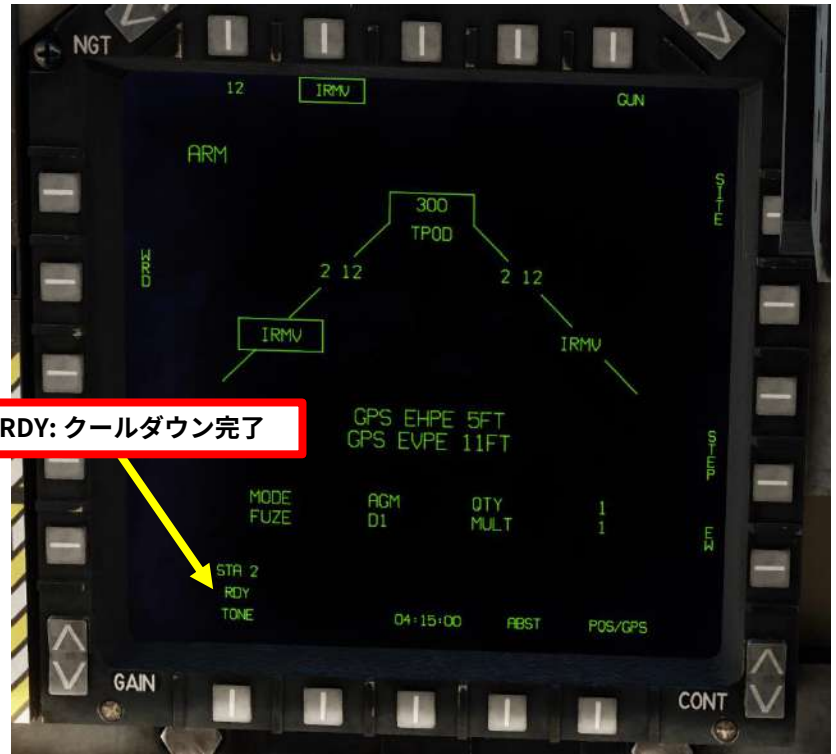
ファイアミサイル

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

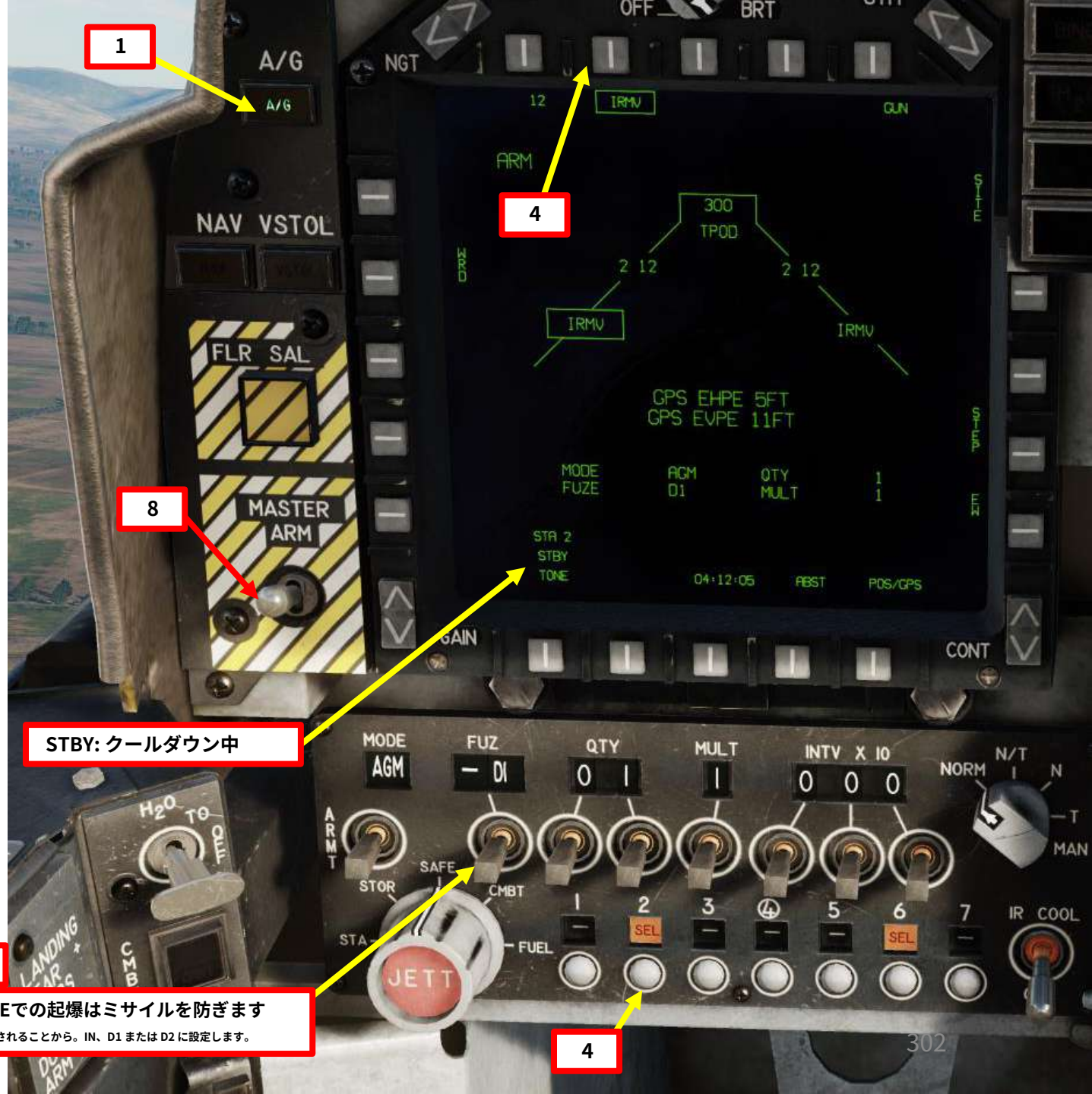
2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. マーベリック ミサイルをできるだけ早く準備する必要があります。クールダウンと準備には時間がかかります。
3. MPCDのメインメニューに入る
4. STRS（店舗）ページを選択
5. IRMV (Infrared Maverick) ミサイルを上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して選択します。
6. マーベリック ミサイルが選択されるとすぐに、3 分間続くクールダウン フェーズが開始されます。STBY はクールダウン フェーズが進行中であることを示し、RDY は Maverick がウォームアップされて使用できる状態であることを示します。

7. FUZ (フュージング) スイッチを IN、D1、または D2 のいずれかに設定します。
8. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。



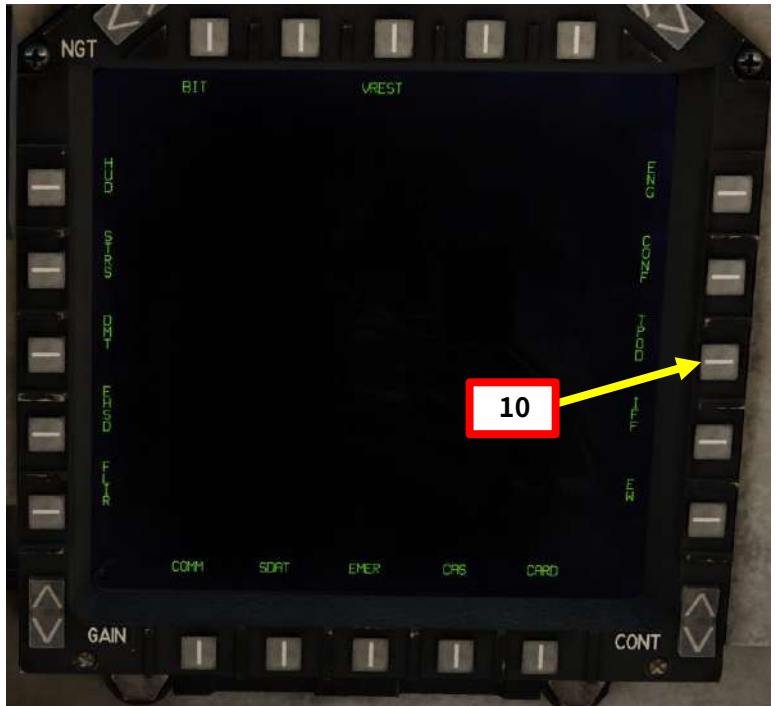
RDY: クールダウン完了

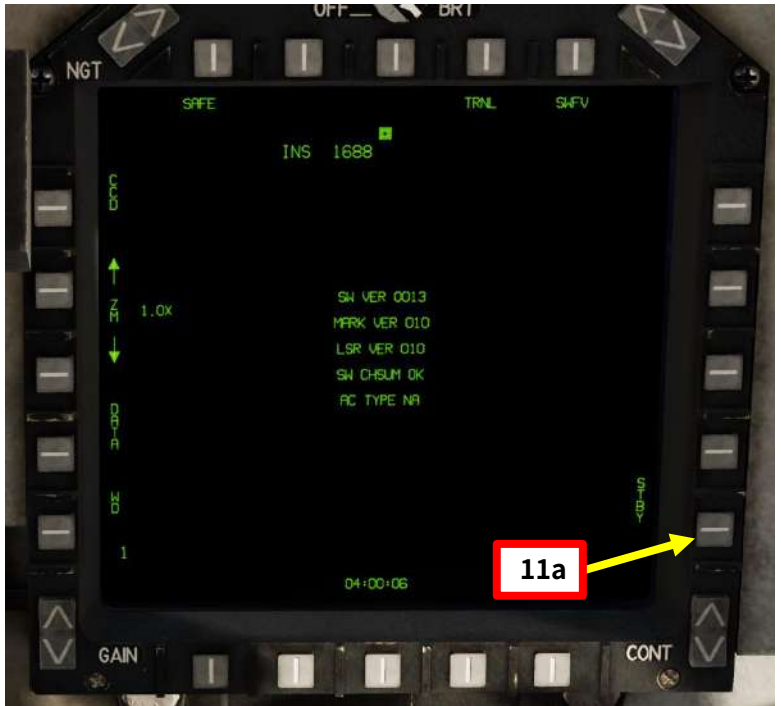


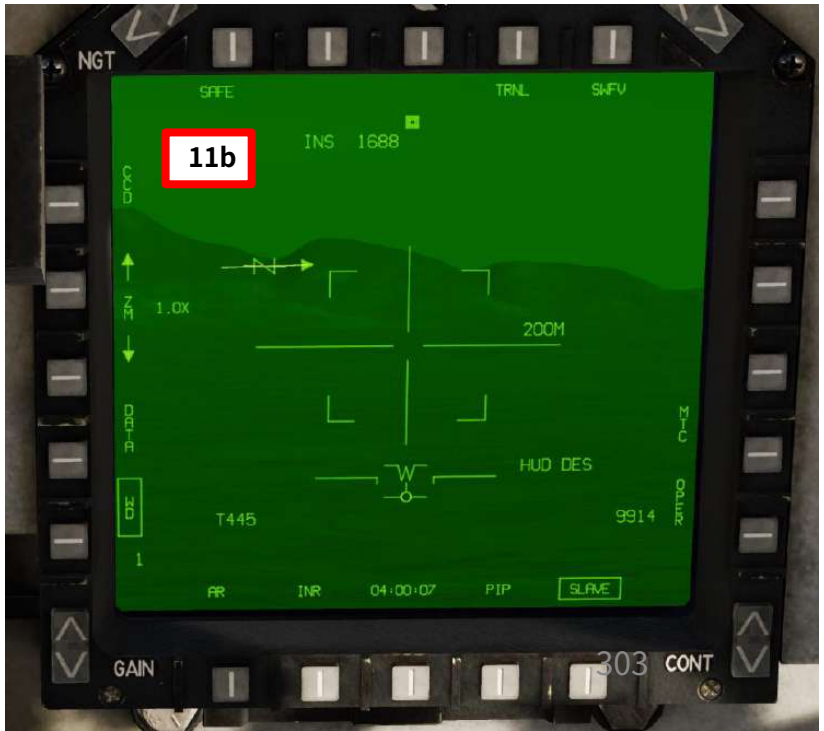
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

9. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
10. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
11. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。



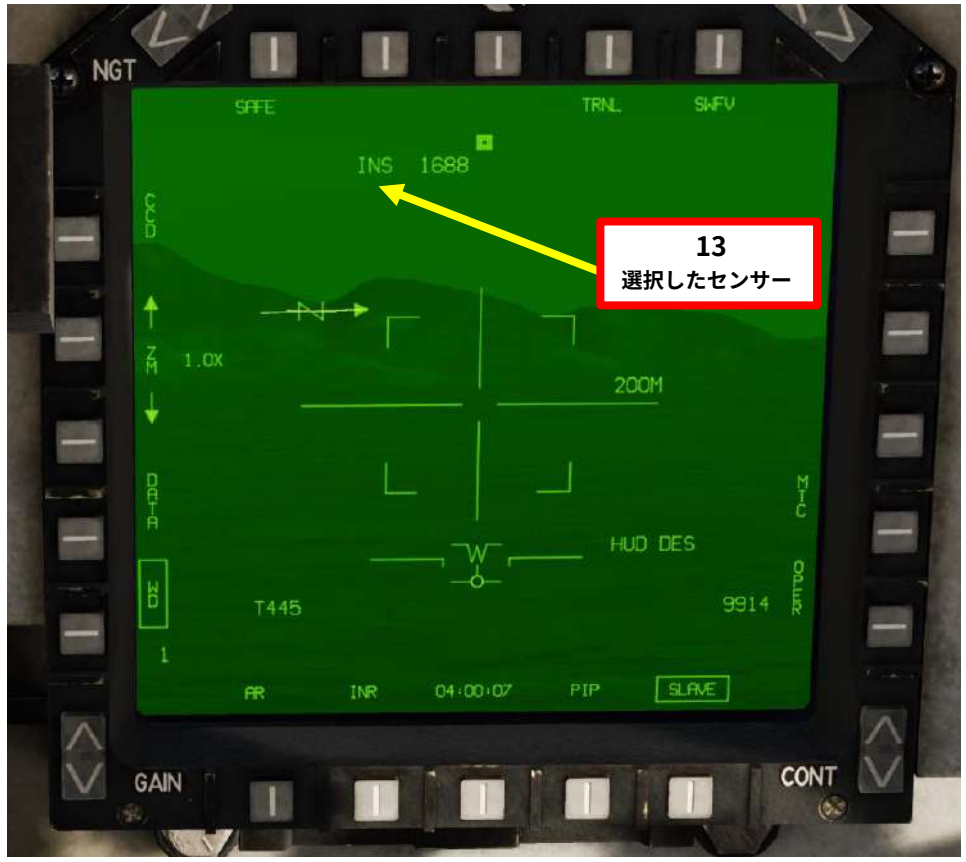


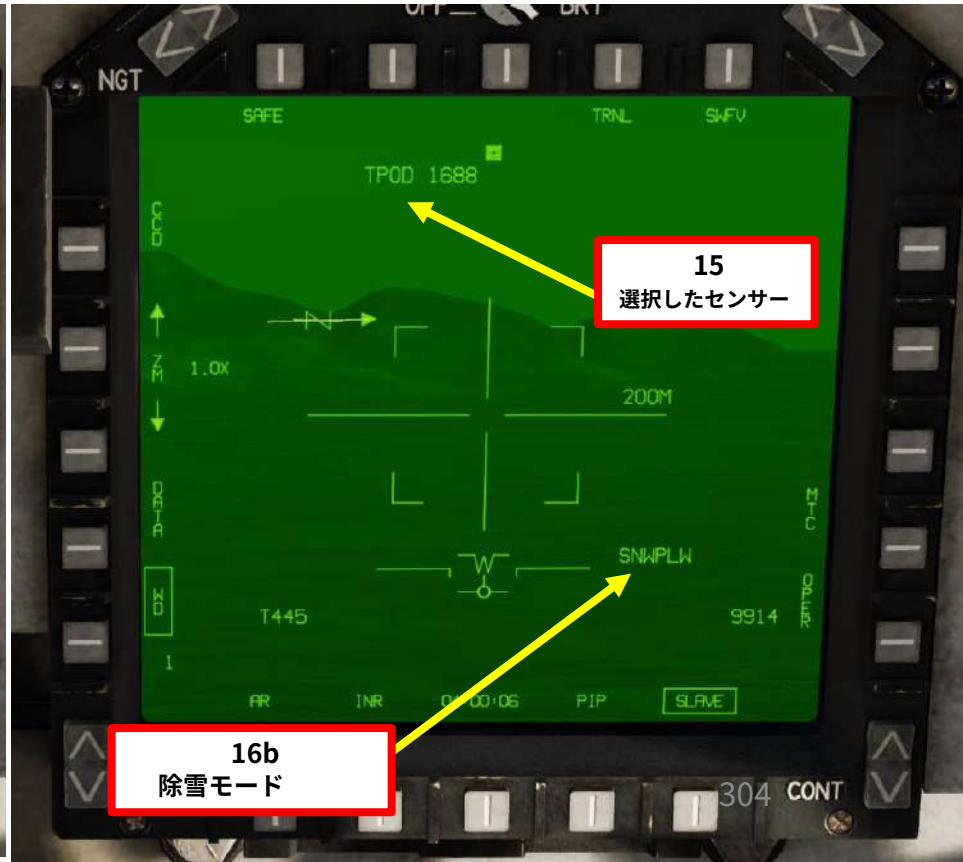


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

12. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
13. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
14. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
15. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
16. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。

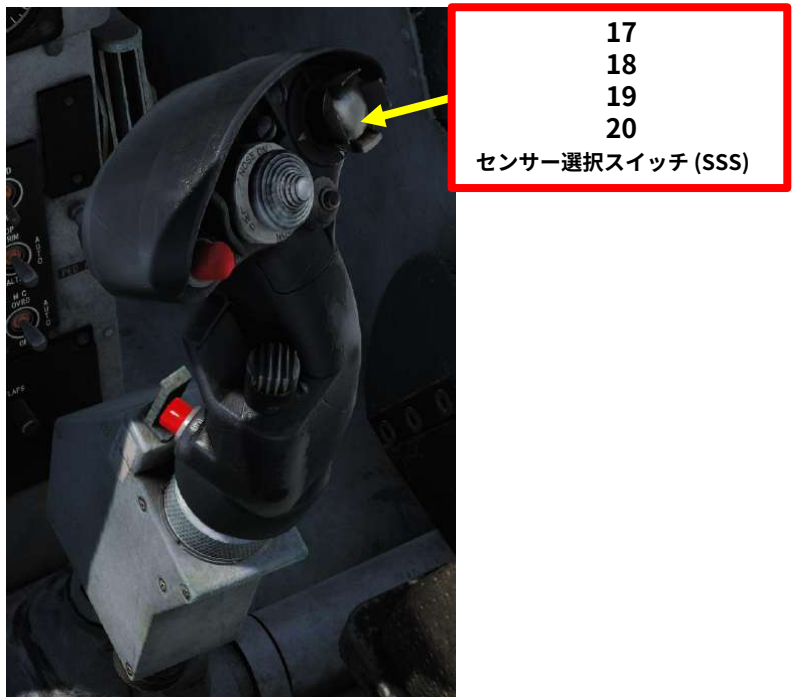


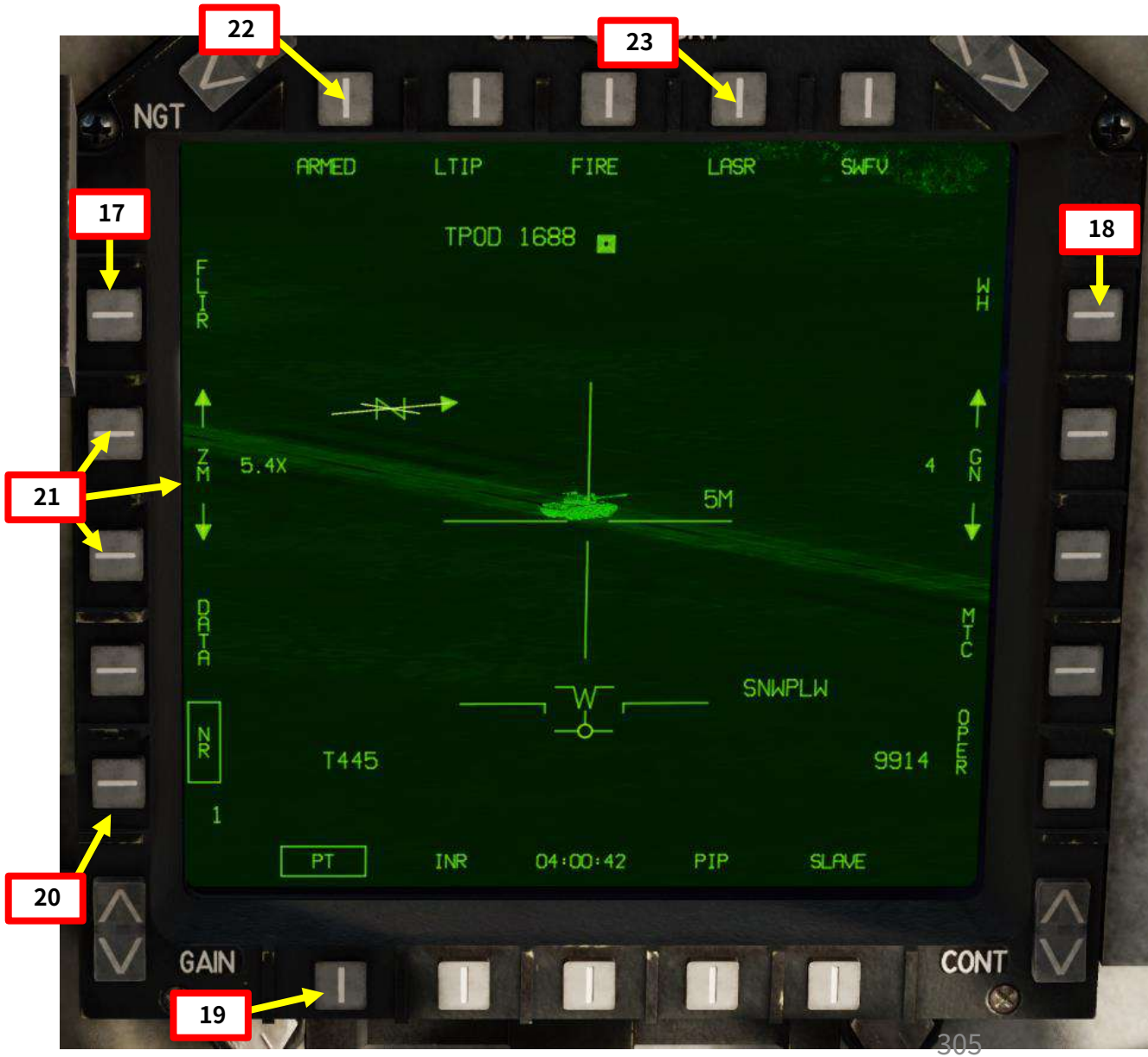


2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

17. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
18. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、または Sensor Select Switch RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
19. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。
    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。
20. NR/WD (ナロー/ワイド) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
21. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
22. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
23. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。

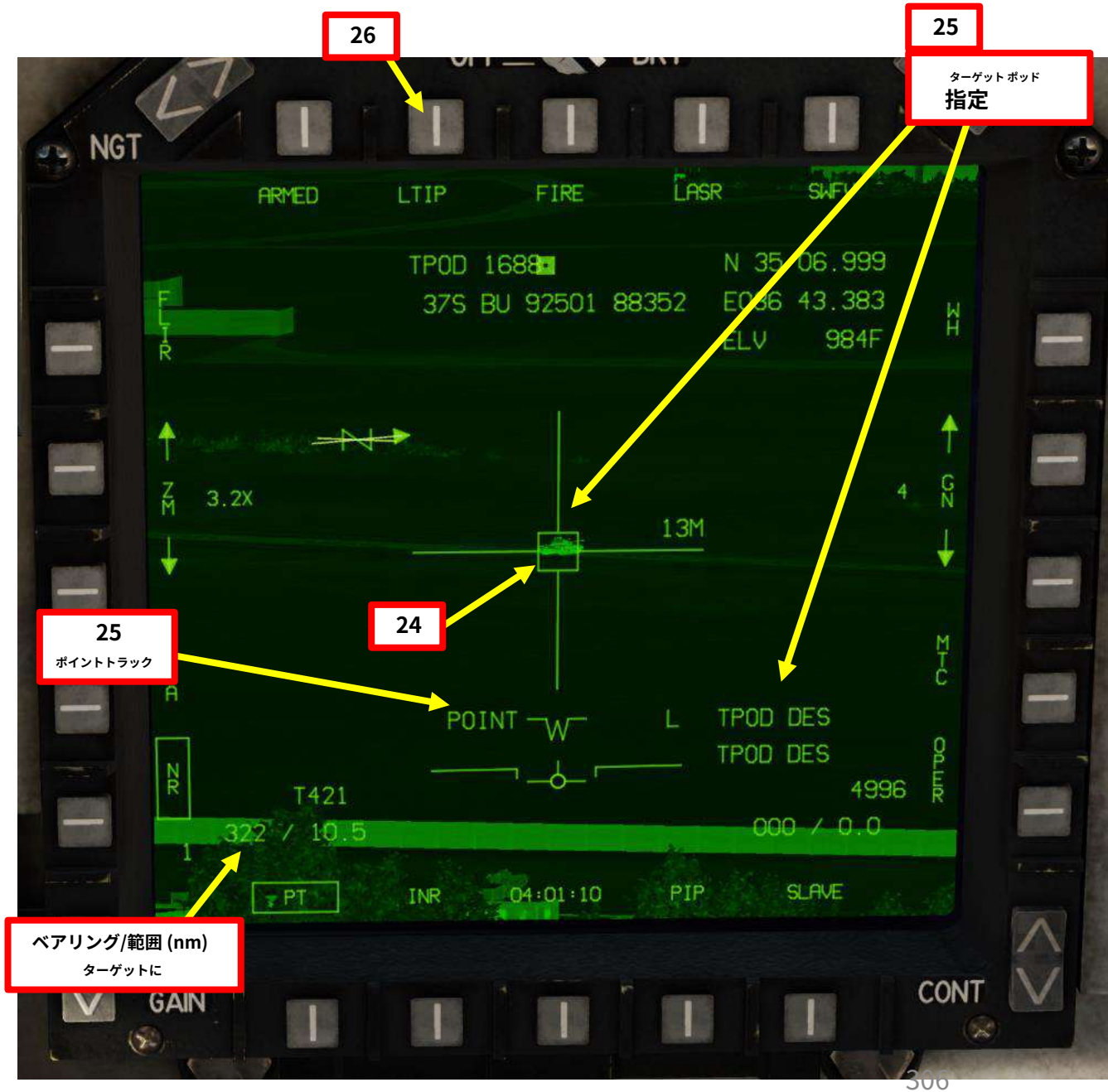




2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

24. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
25. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。
26. レーザー測距の更新が必要な場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (レーザー ターゲット イメージング プロファイル) の横にある OSB を押します。
    または、センサー選択スイッチ FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。

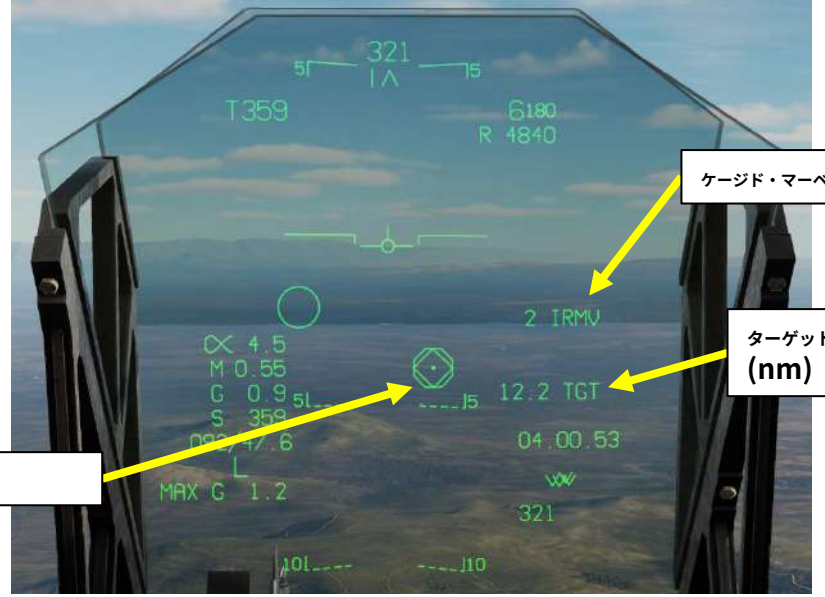


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

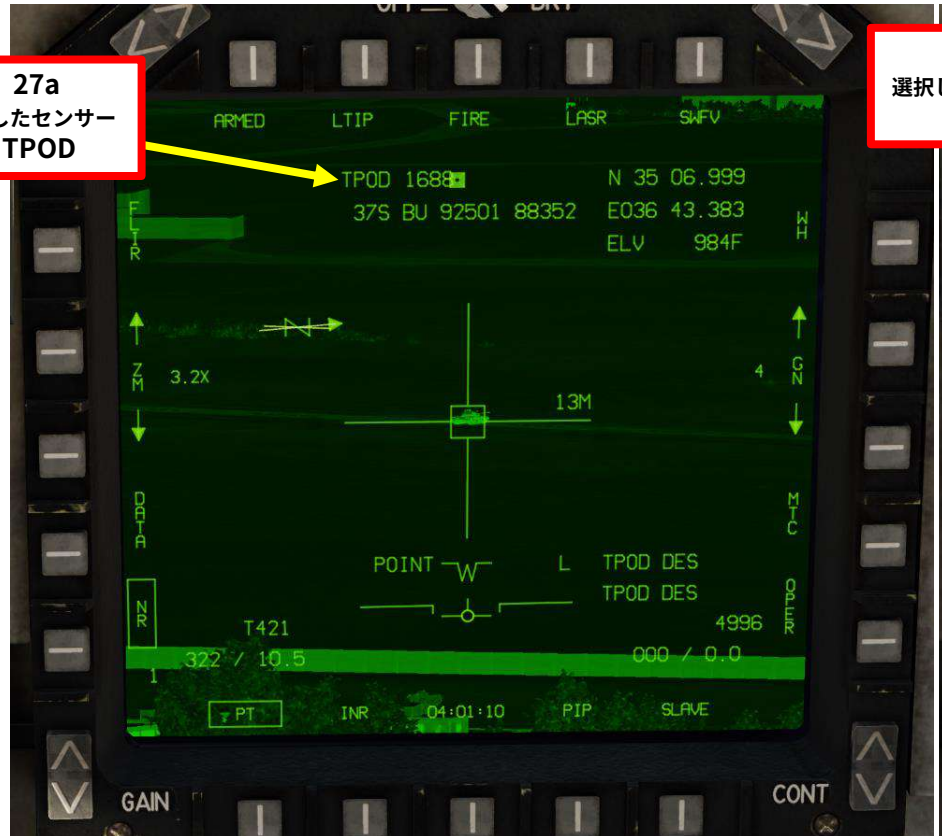
2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

27. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードを終了します。これにより、関心のあるセンサーが TPOD から INS (Inertial Navigation System) に切り替わり、その過程でターゲット座標が記憶されます。

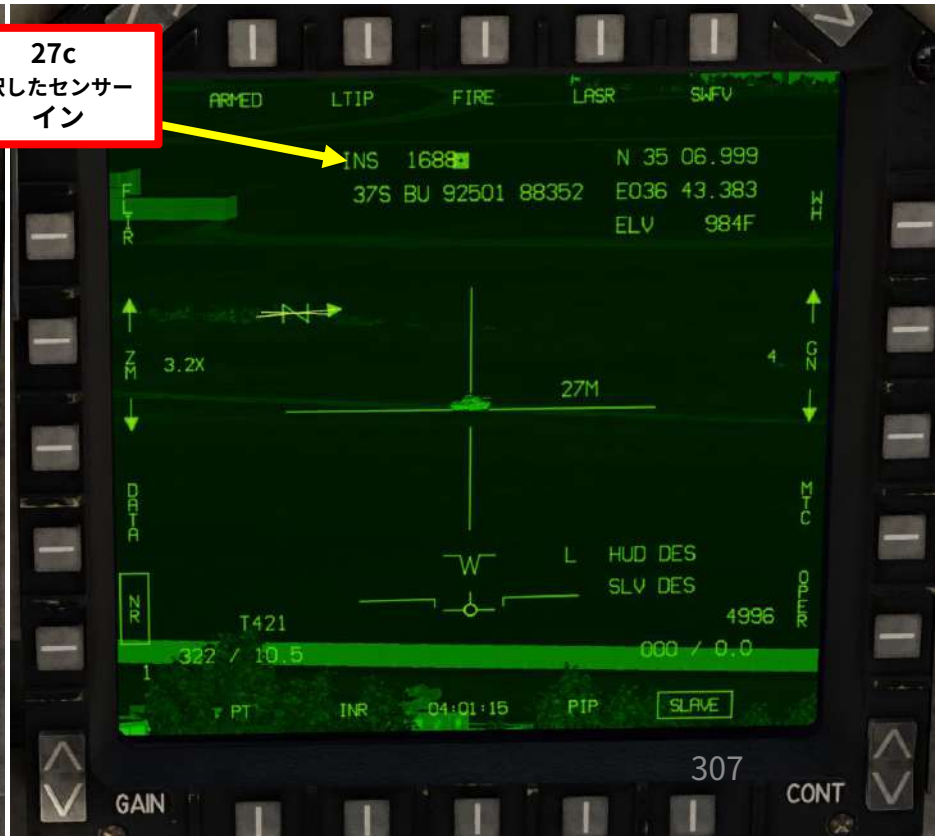


27b
センサー選択スイッチ (SSS)

27a
選択したセンサー
TPOD



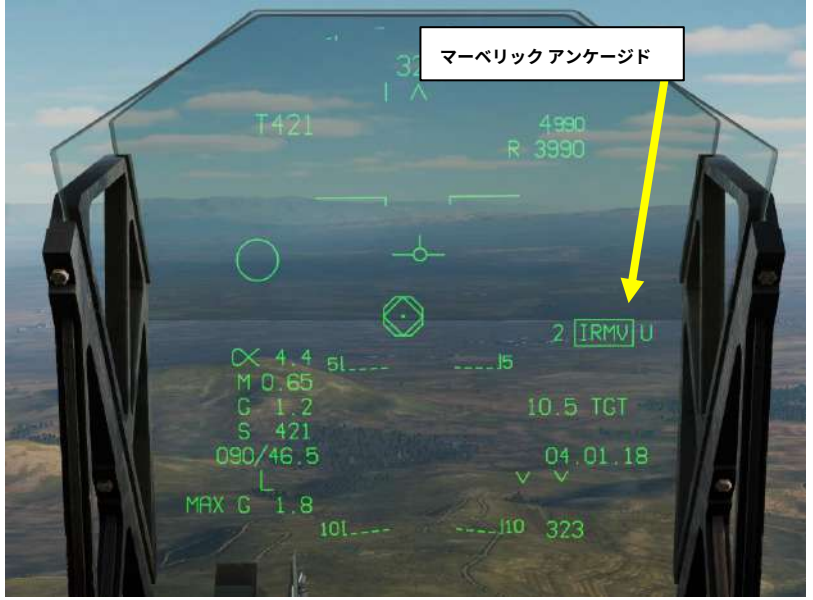
27c
選択したセンサー
イン

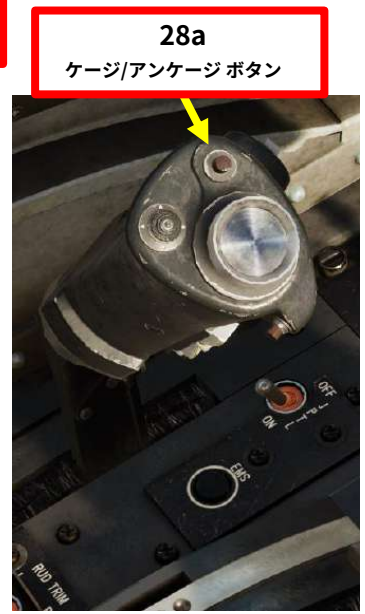


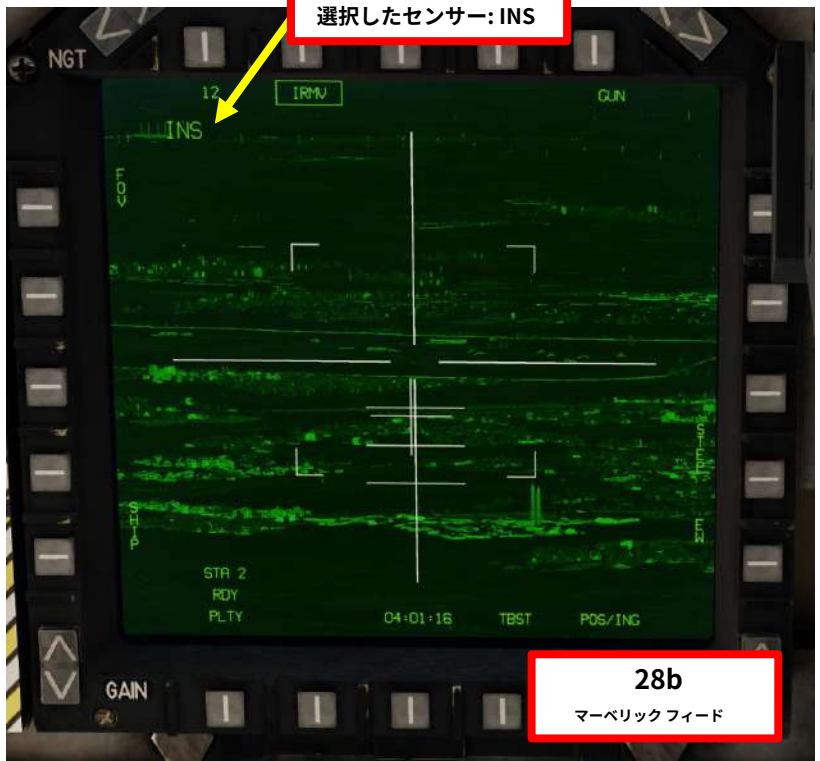
2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

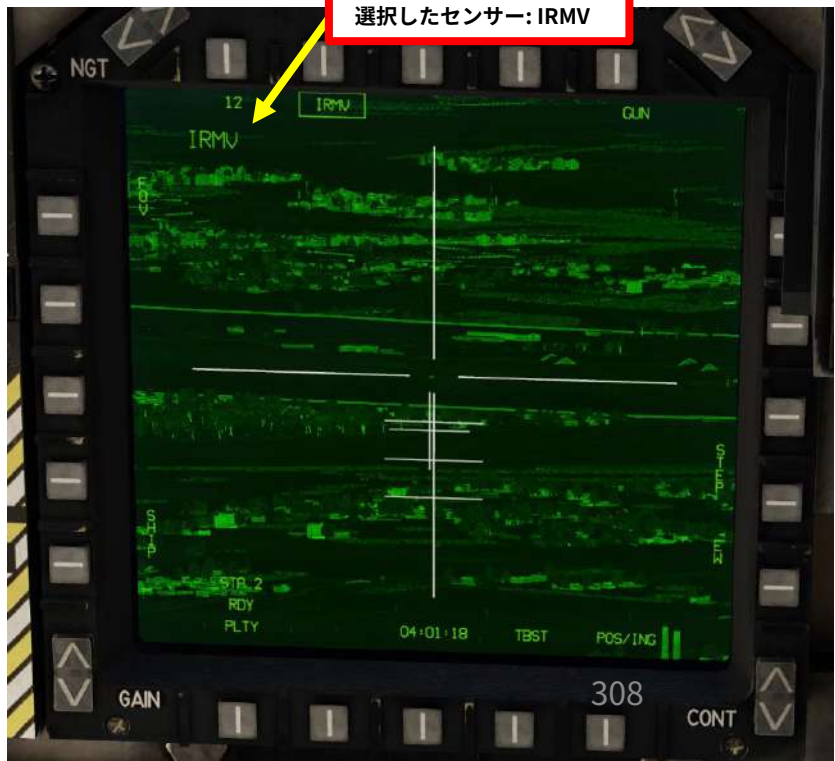
2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

28. Weapon Cage/Uncage ボタンを押して、TPOD フィードを置き換える Maverick シーカー ヘッド フィードを表示します。
29. IRMV ページで選択したセンサーを確認する
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
30. マーベリックが最初にアンケージされ、ターゲット指定が保存されると (これは TPOD で行ったことです)、マーベリックのシーカー ヘッドは以前に指定された INS 座標にスレーブされます (ただし、ミサイル ロックは実行されません)。これにより、マーベリックの照準がはるかに簡単になります。
31. センサー制御スイッチを使用して、対象のセンサーとしてマーベリック (IRMV) を設定します。
    - INS が選択されたセンサーなので、Sensor Select Switch FWD を押して IRMV を選択します。









2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

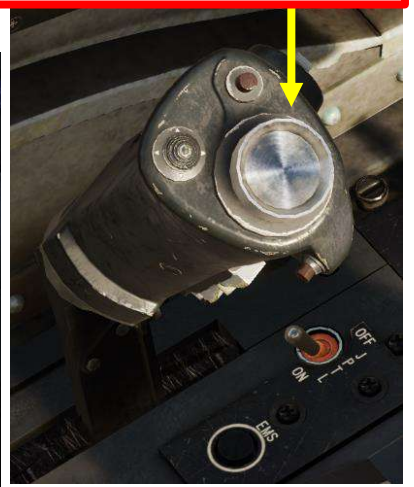
32. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して Maverick 視野を切り替えます。

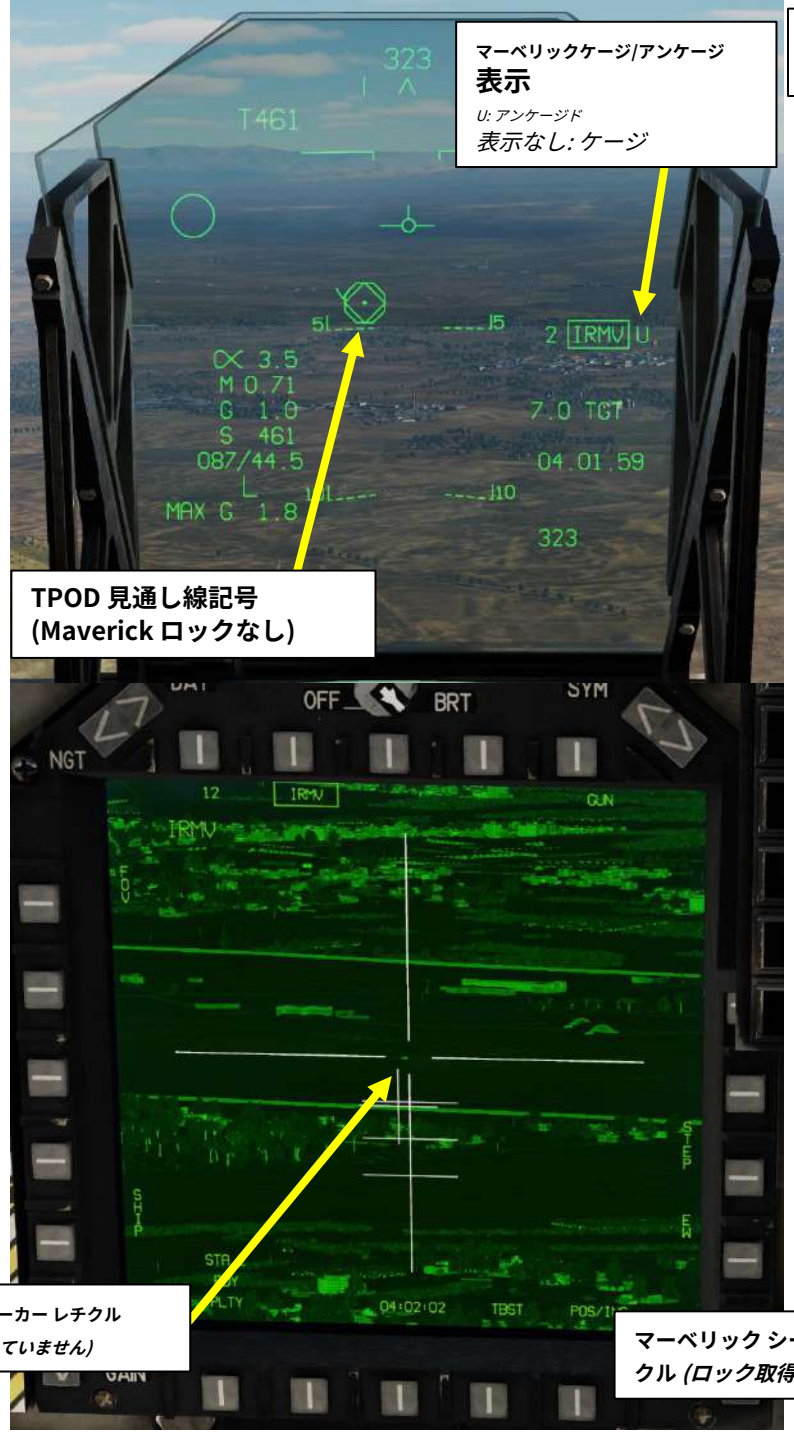
33. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、目的のターゲット上でマーベリック レチクルを回転させます。

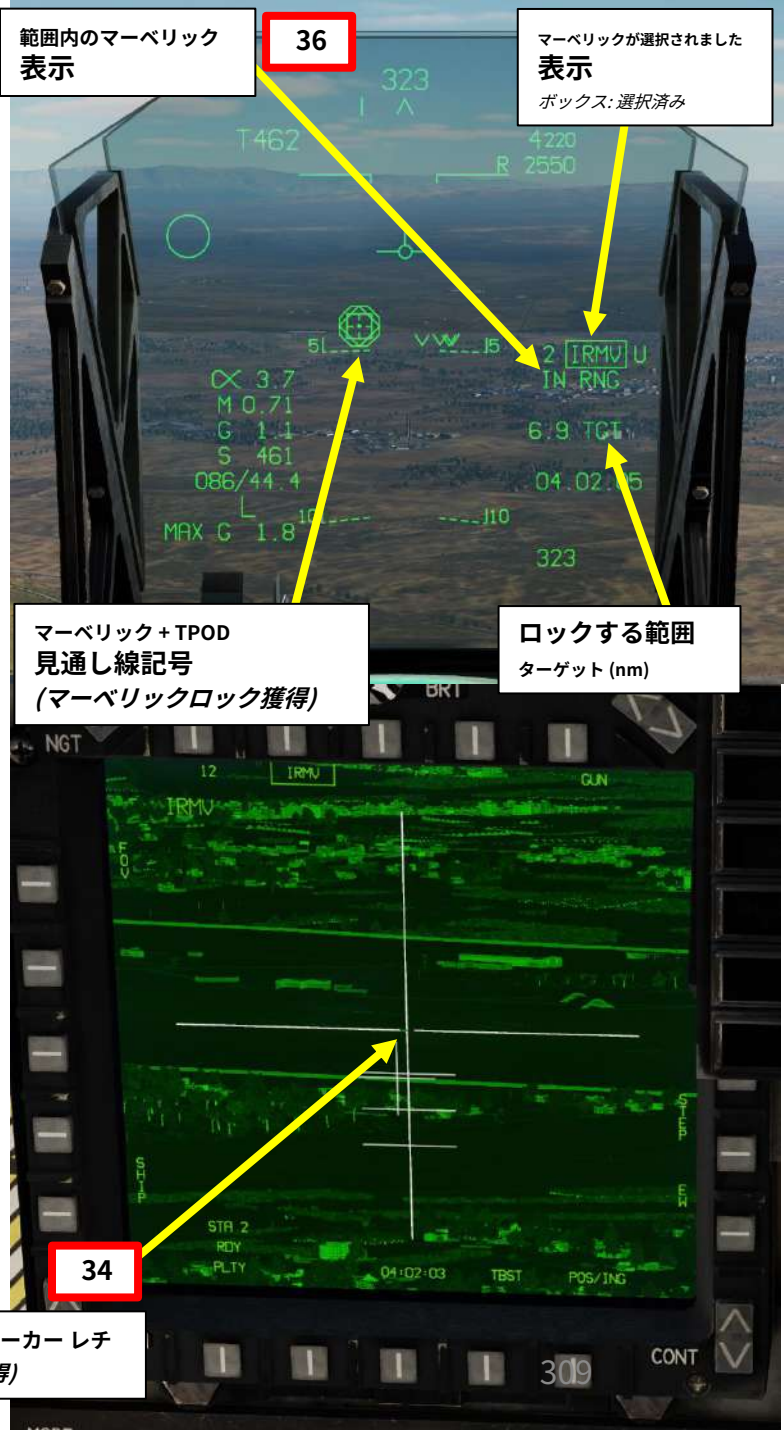
34. 定期的に TDC Depress (アクション) コントロールを使用して、ターゲットをミサイルでロックしようとします (IR コントラスト)。

35. マーベリックは、7.5 マイル以下の距離から良好なロックを取得する可能性が最も高いです。

36. ロックが取得され、IN RNG (In Range) キューが表示されている場合、ミサイルを発射できます。



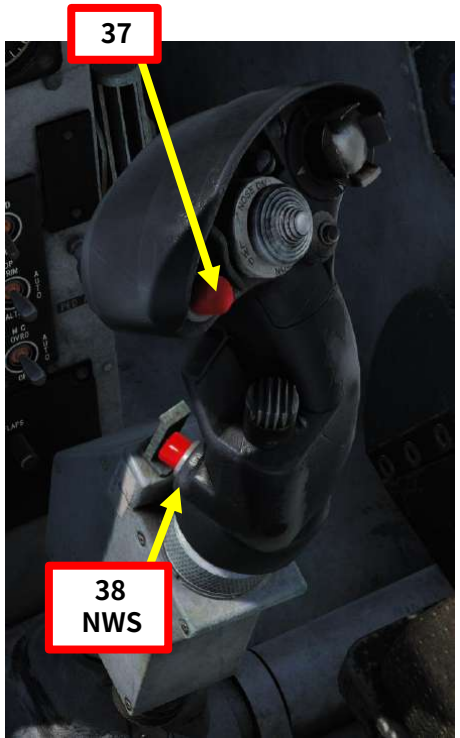




2.7 - AGM-65F マーベリック (IRMV)

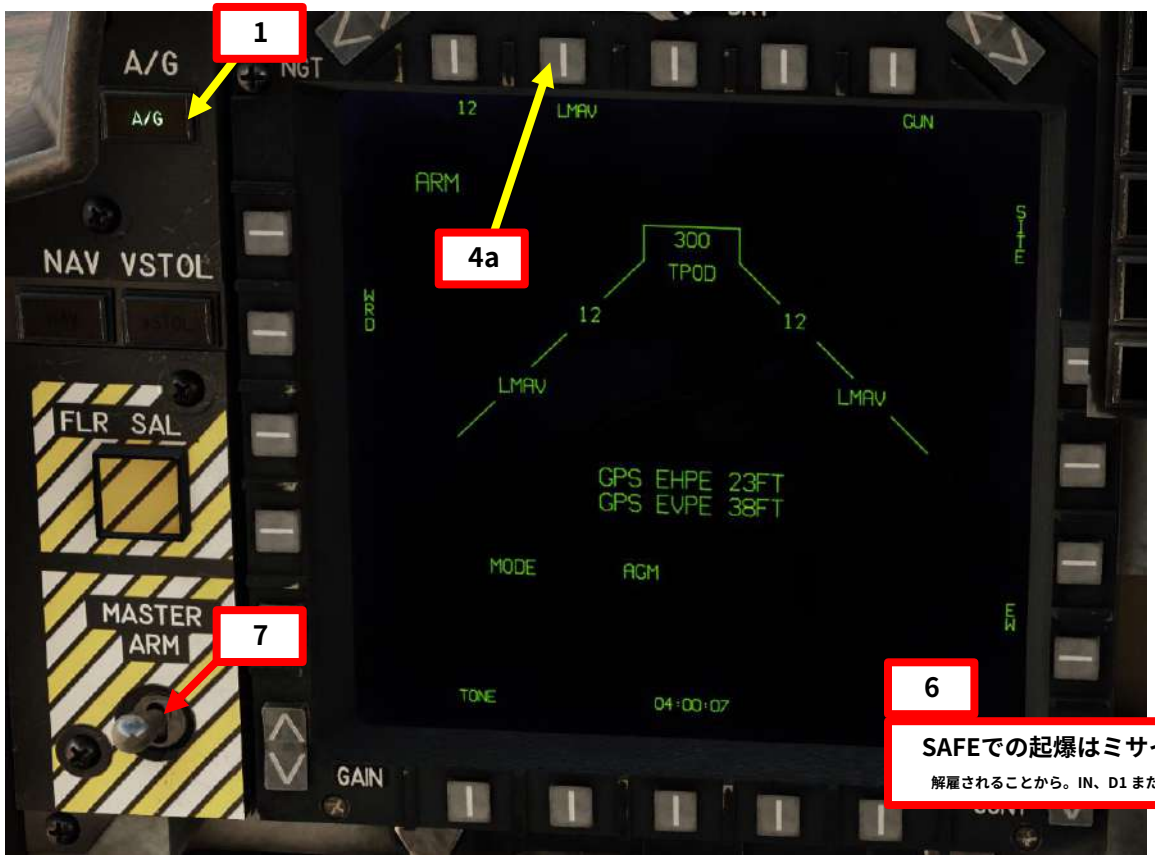
2.7.2 - Pod スレーブをターゲットにする

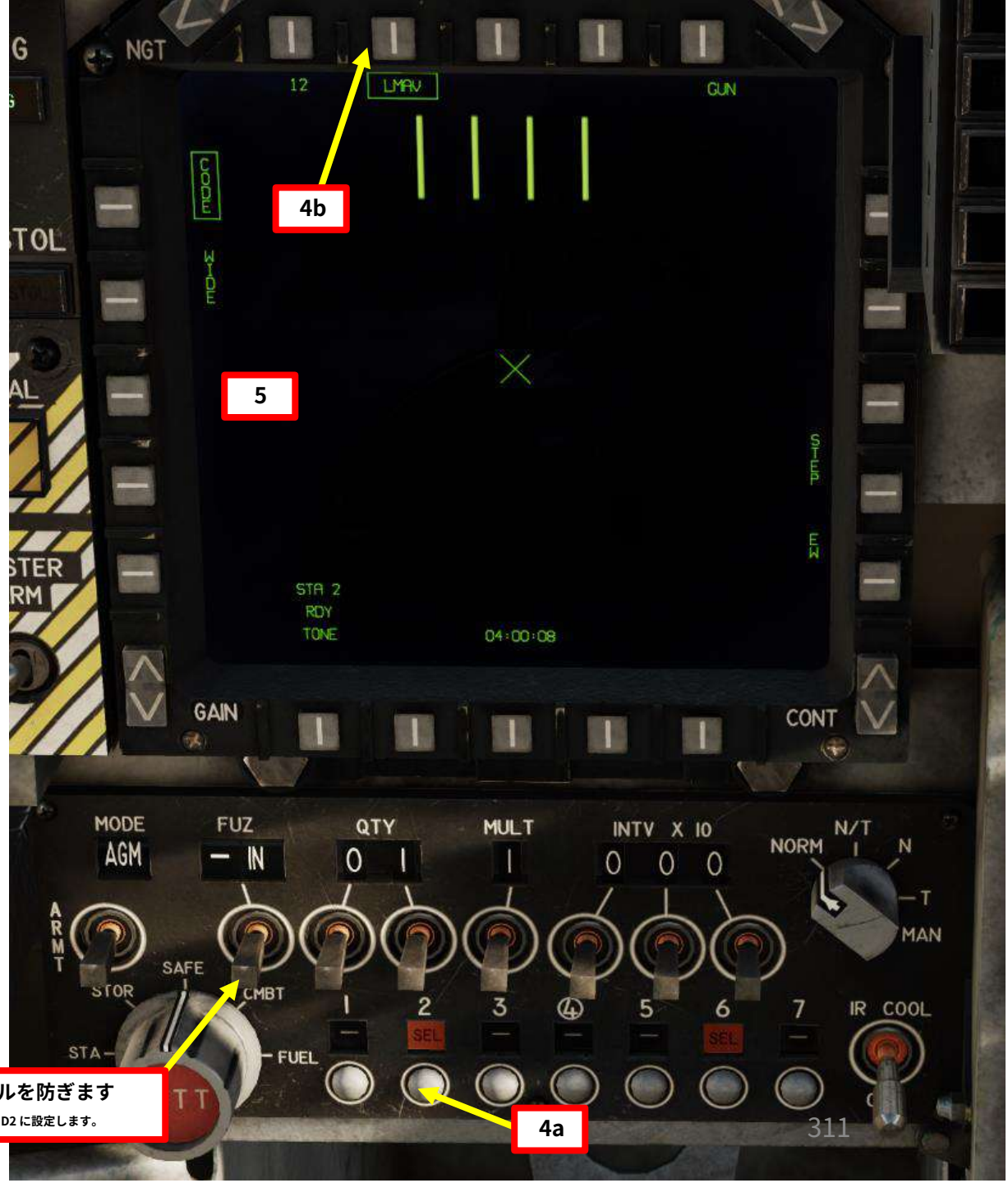
37. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押してミサイルを発射します。
38. ミサイル ロックが取得され、ターゲットのロックを解除したい場合、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押すと、ターゲットのロックが解除され、飛行経路マーカーにミサイルがボアサイトされます。
39. AGM-65F の TPOD フィードと Maverick フィードは同時に表示できないことに注意してください。TPOD がアクティブな場合、ミサイルがアクティブになると、Maverick ビデオが TPOD ビデオに置き換わります。
マーベリックを選択した後に TPOD を選択すると、ミサイルの選択が解除されます。
40. 後続のマーベリックスを発射するには、ウェポン ケージ/アンケージ スイッチをもう一度押してから、センサー選択スイッチ FWD を押して、対象のセンサーとして IRMV を設定します。



2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、LMAV (レーザー誘導マーベリック) ミサイルを選択します。ミサイル ジャイロを巻き上げるには 30 秒の遅延が必要です。その遅延の間、ミサイルはケージを外したり発射したりすることはできません。
5. マーベリック ミサイルが選択されるとすぐに、CAGED マーベリック ページがそのレーザー コードとともに表示されます。
6. FUZ（フュージング）スイッチをINにする
7. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。





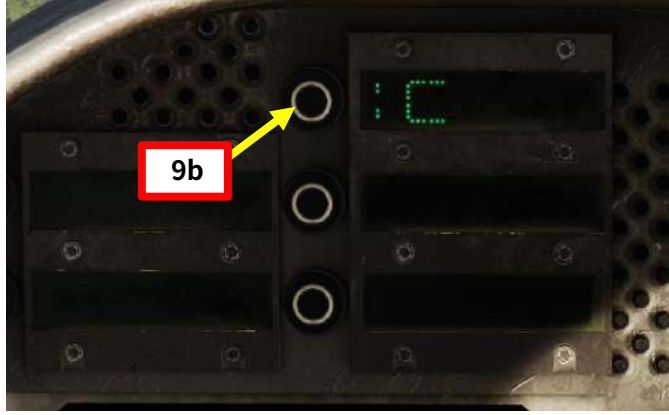
6

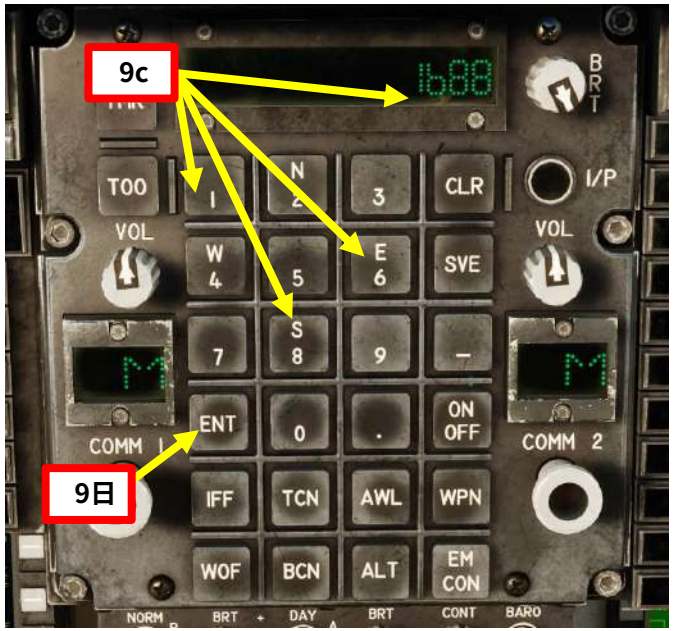
SAFEでの起爆はミサイルを防ぎます

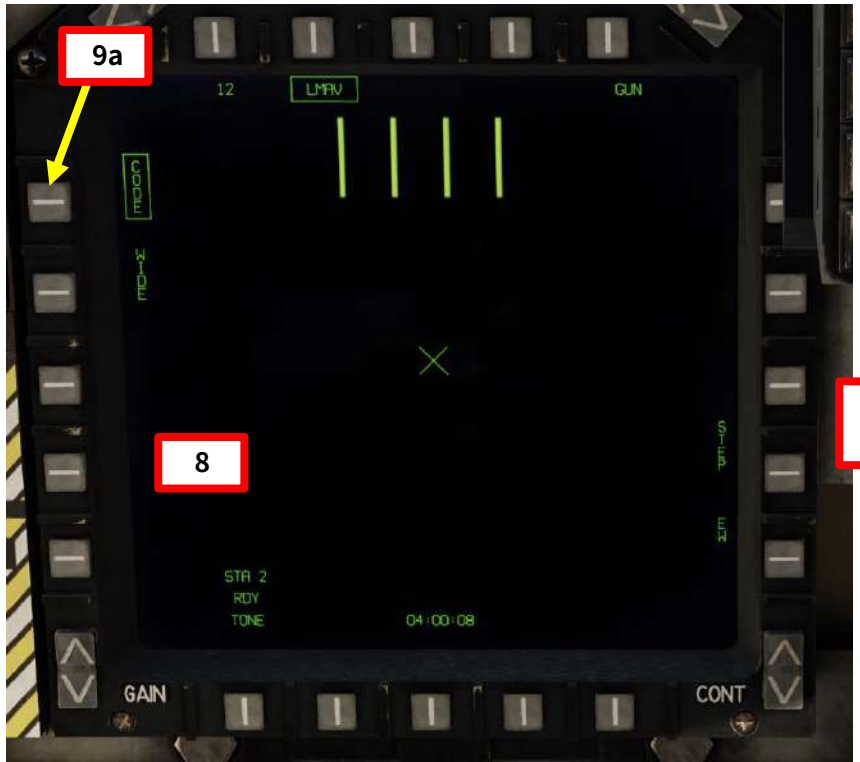
解雇されることから。IN、D1 または D2 に設定します。

2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

8. LMAV フィード ページに移動します。「EHSD」ページまたは DMT ページからも同じ結果が得られることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 . このレーザー コードは、ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドがレーザーを照射するものです。







2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

10. 地上の JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) またはターゲットにレーザーを照射するためのターゲティング ポッドを持っている別のウィングマンと通信し、ラジオでターゲットにレーザーを照射するように要求します。

PLAYER: Axeman 1-1, this is Enfield 1-1, 1 x AV-8B N/A
DQ3094 at 16000
Armed with: AGM-65E, GBU-12
Play time is 0 + 15
Available for tasking. What do you have for us?

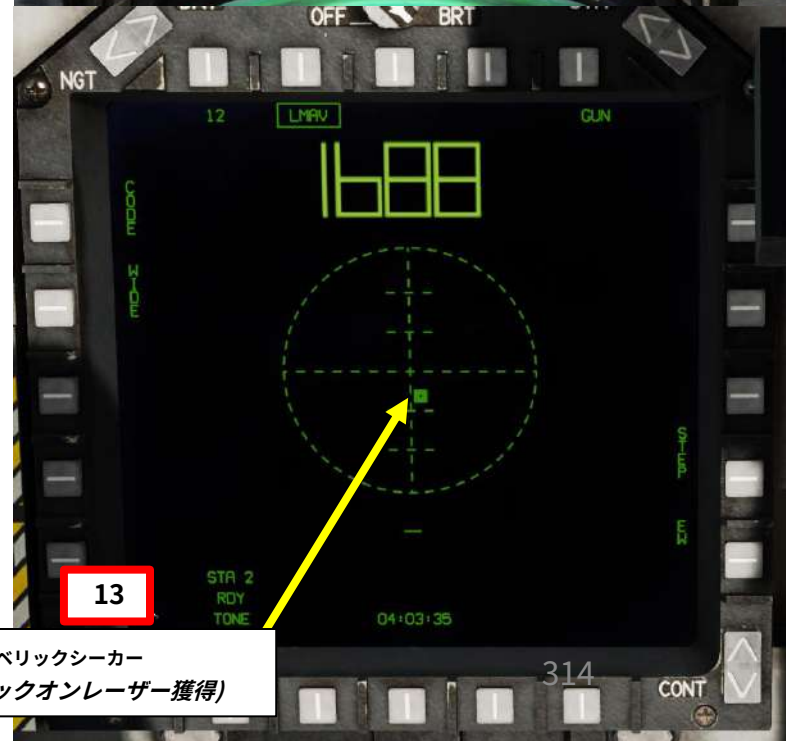
JTAC (Axeman11): Enfield 1-1, this is Axeman 1-1, type 2 in effect. Advise when ready for 9-line
PLAYER: ready to copy

JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]Marked by laser, 1688
[8. Friendlies:]southeast 210 meters, troops in contact
[9.]Egress west

JTAC (Axeman11): LASING

2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

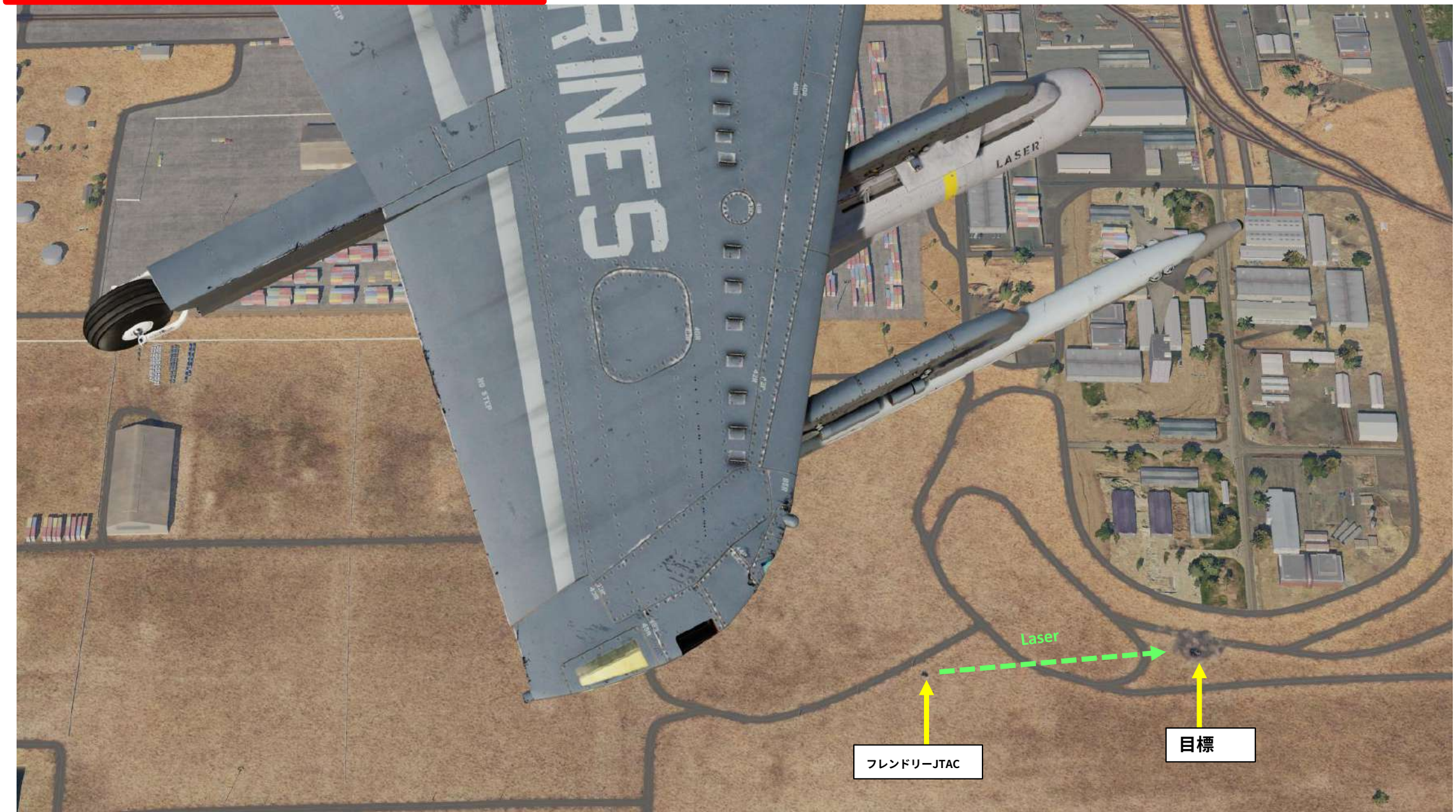
11. レーザーで指定されたターゲットがあると予想されるおおよそのエリアに向かって飛行し、CAGE/UNCAGE ボタンを押してマーベリックをアンケージします。ミサイルはレーザーを探し始めます。
12. シーカー ヘッドが自動的にレーザーをスキャンします。
13. マーベリック シーカーがレーザーを発見し、射程内に入ると、マーベリック フィードは完全な正方形で満たされます。



2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定

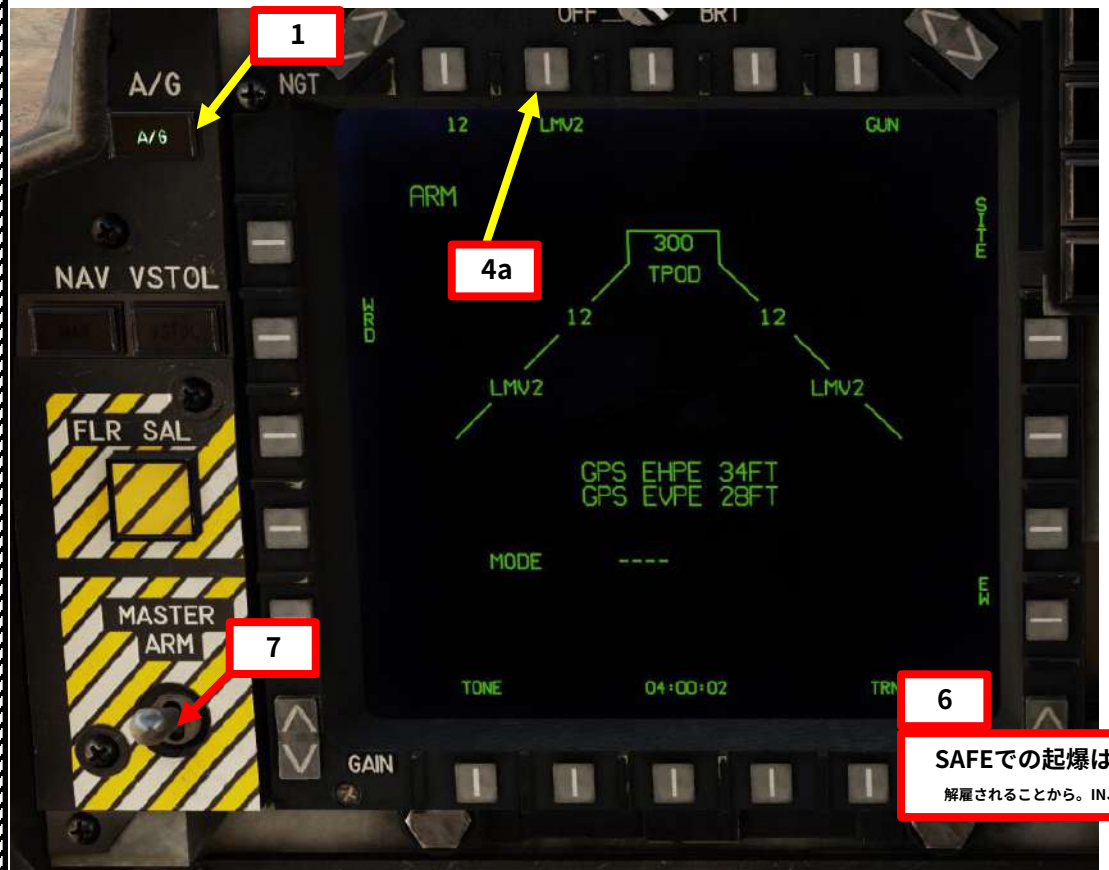
14. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押して、レーザー Maverick を発射します。
15. ミサイルは指定されたレーザーをターゲットまで追跡します。

2.8.1 - AGM-65E MAVERICK (LMAV) JTAC レーザー指定



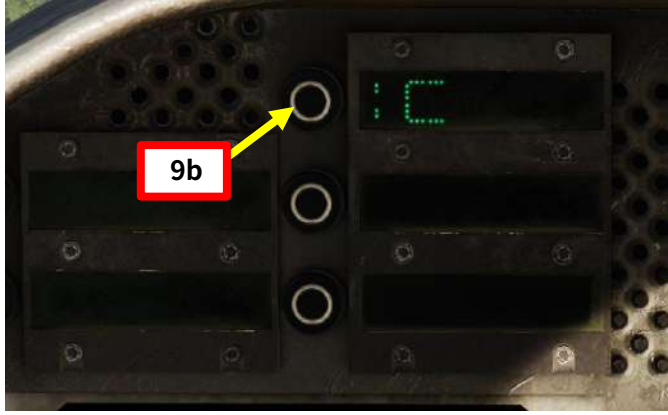
2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

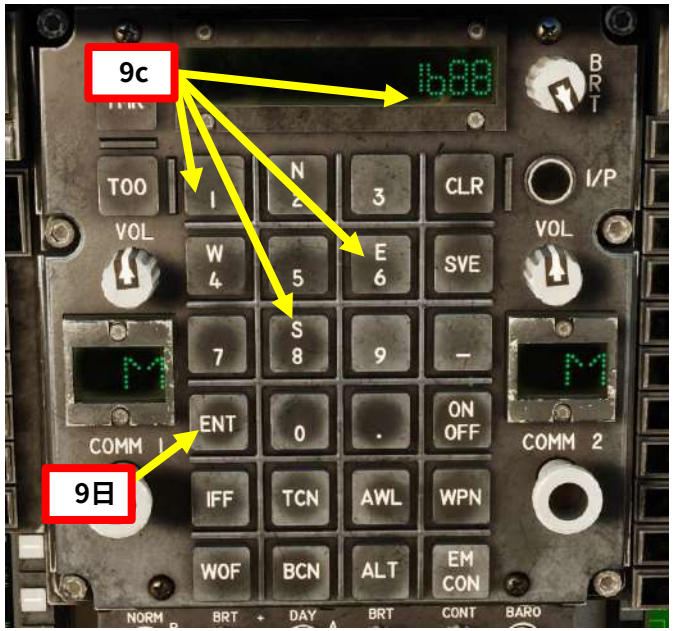
1. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
2. MPCD のメイン メニューに移動します。
3. STRS（店舗）ページを選択
4. LMV2 (レーザー誘導マーベリック E2) ミサイルを、上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (武装コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して選択します。ミサイル ジャイロを巻き上げるには 90 秒の遅延が必要です。その遅延の間、ミサイルはケージを外したり発射したりすることはできません。
5. マーベリック ミサイルが選択されるとすぐに、CAGED マーベリック ページがそのレーザー コードとともに表示されます。
6. FUZ（フュージング）スイッチをINにする
7. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。

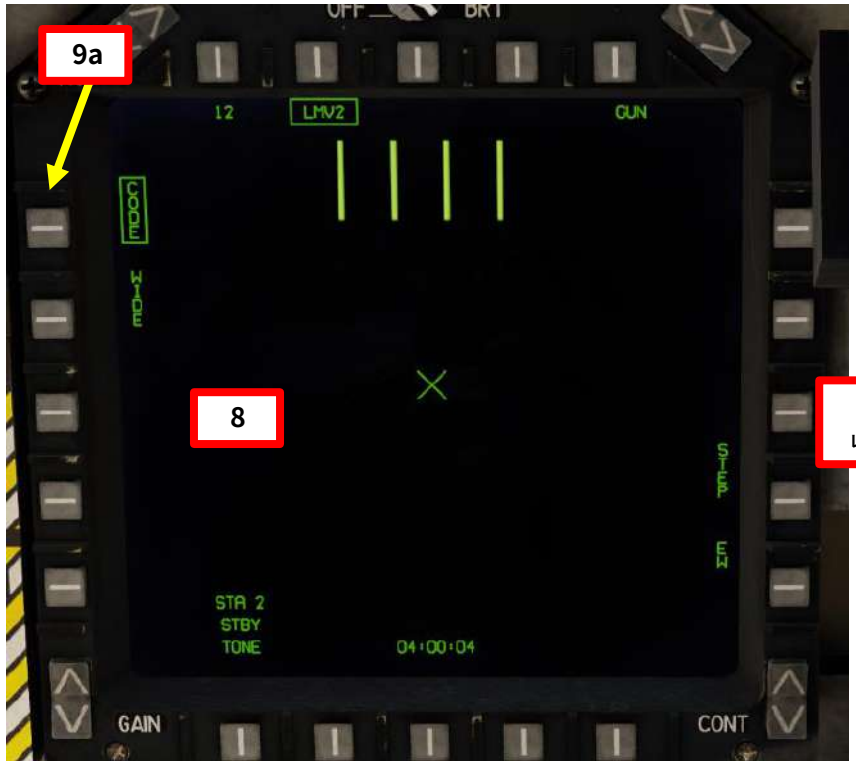


2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

8. LMAV フィード ページに移動します。「EHSD」ページまたは DMT ページからも同じ結果が得られることに注意してください。
9. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示単位、選択した場合は先頭に « : » が付きます) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 . このレーザー コードは、ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドがレーザーを照射するものです。

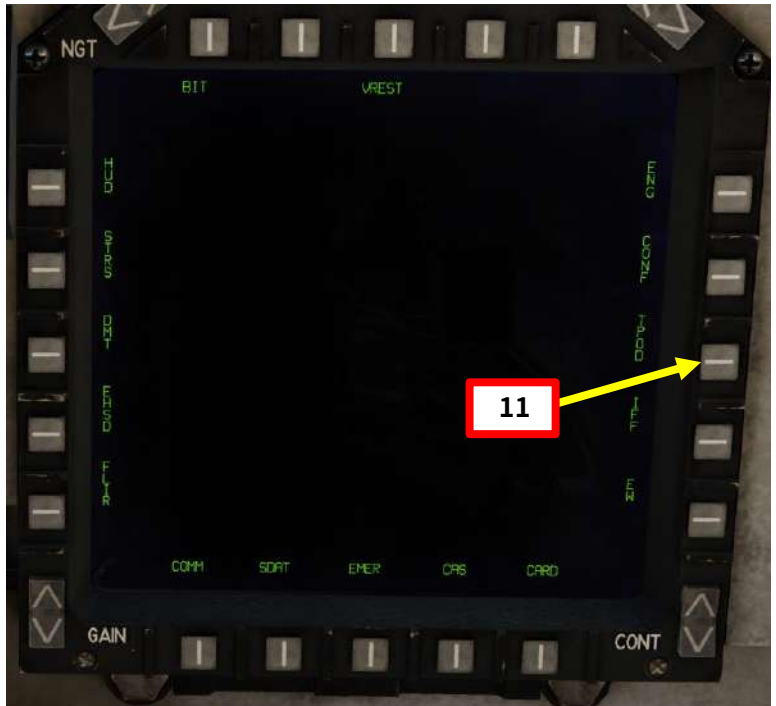


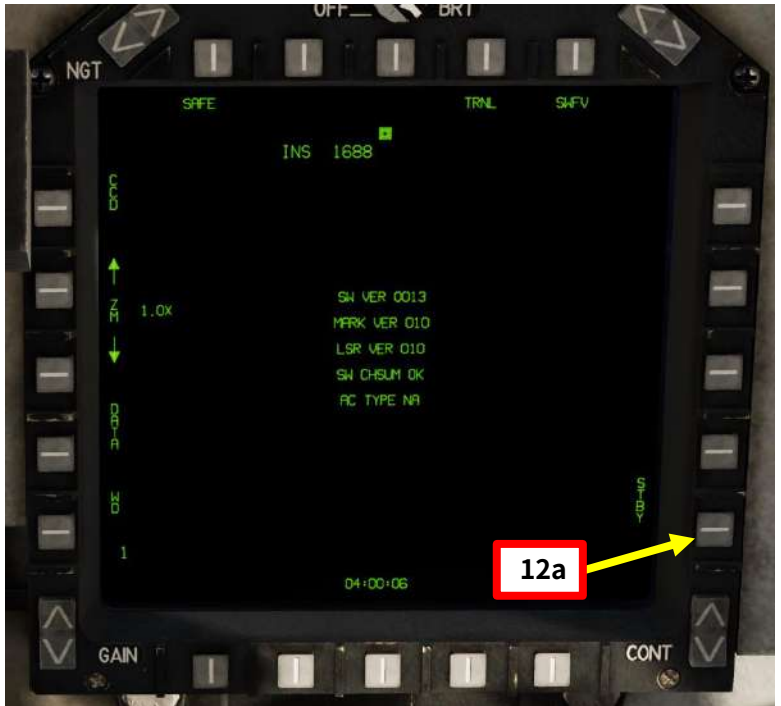


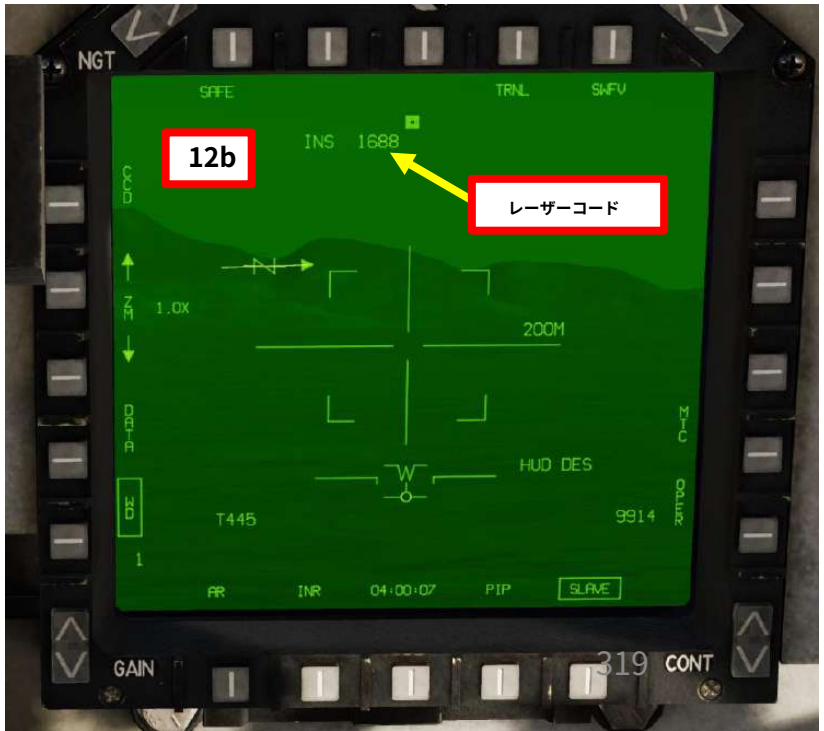


2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

10. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
11. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
12. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。

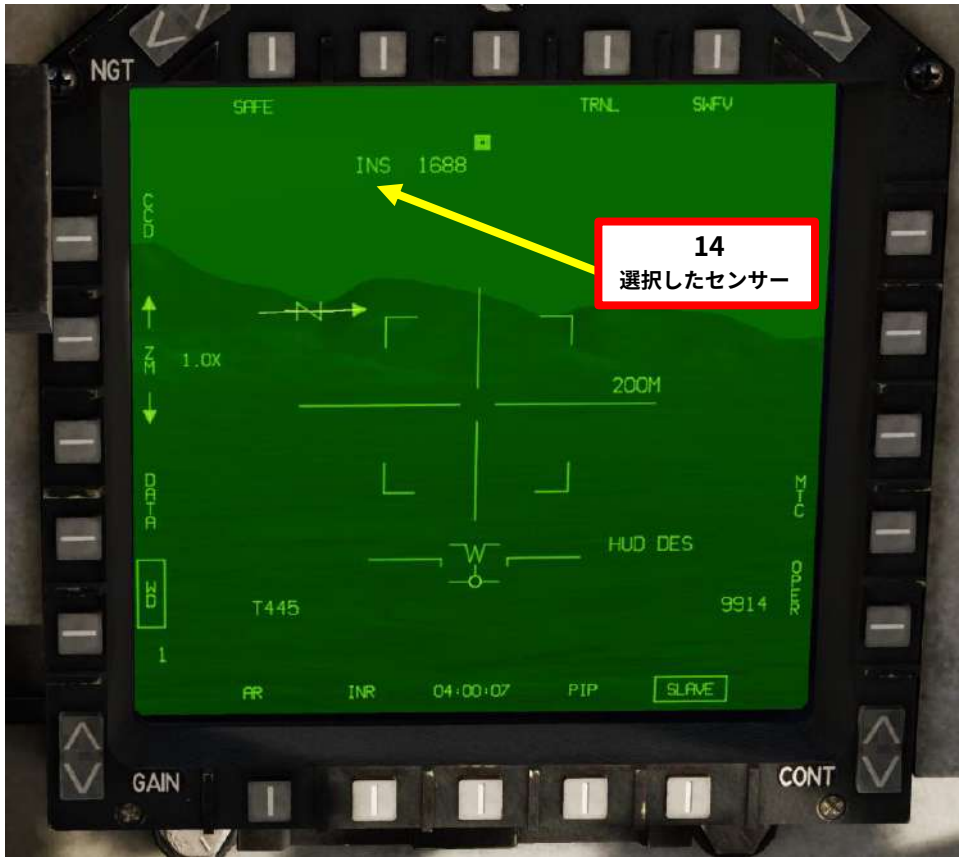


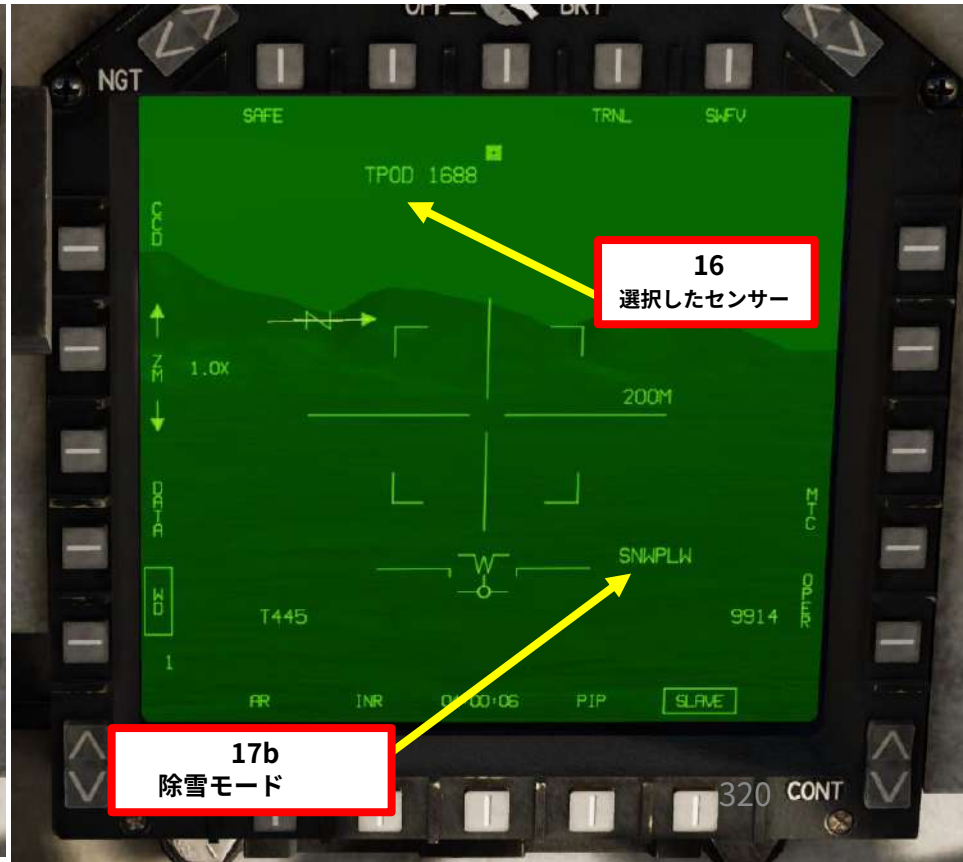




2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

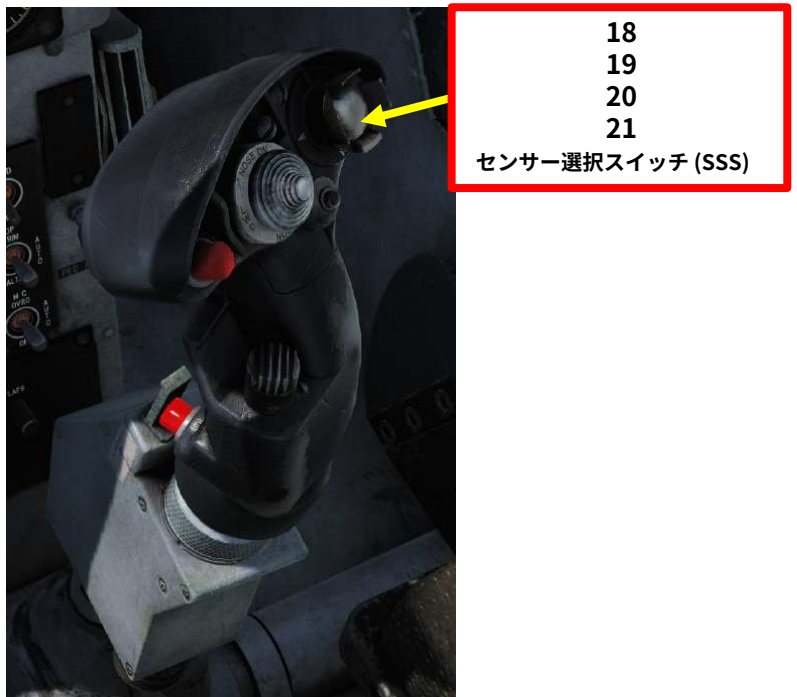
13. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
14. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
15. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
16. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
17. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。

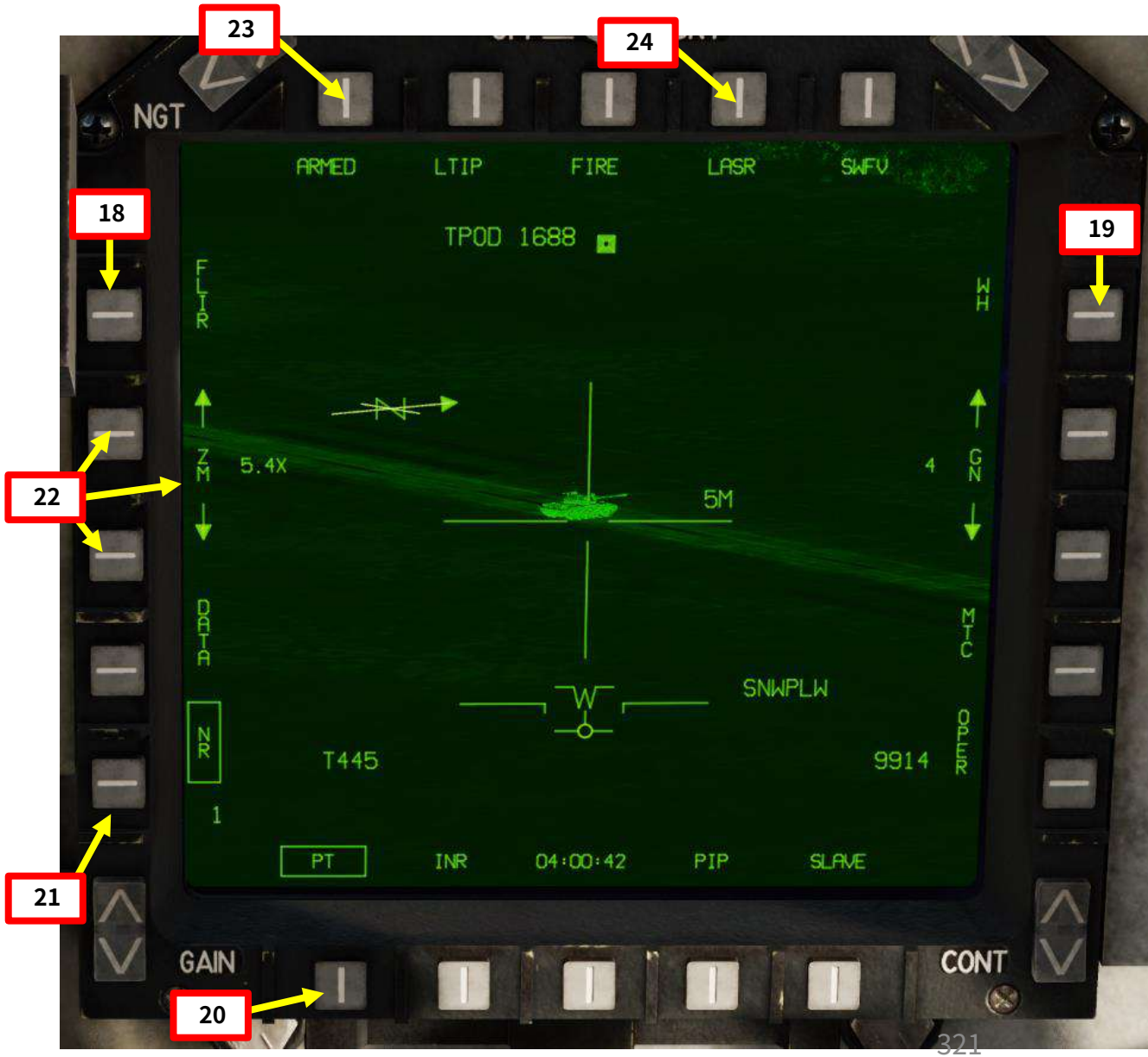




2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

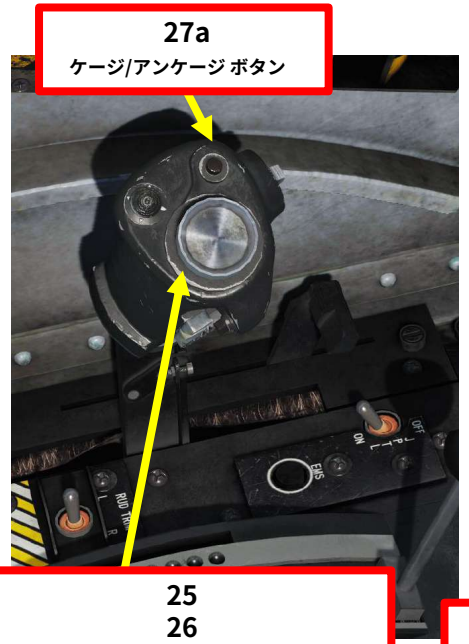
18. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
19. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
20. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。
    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。
21. NR/WD (狭角/広角) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
22. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
23. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
24. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。

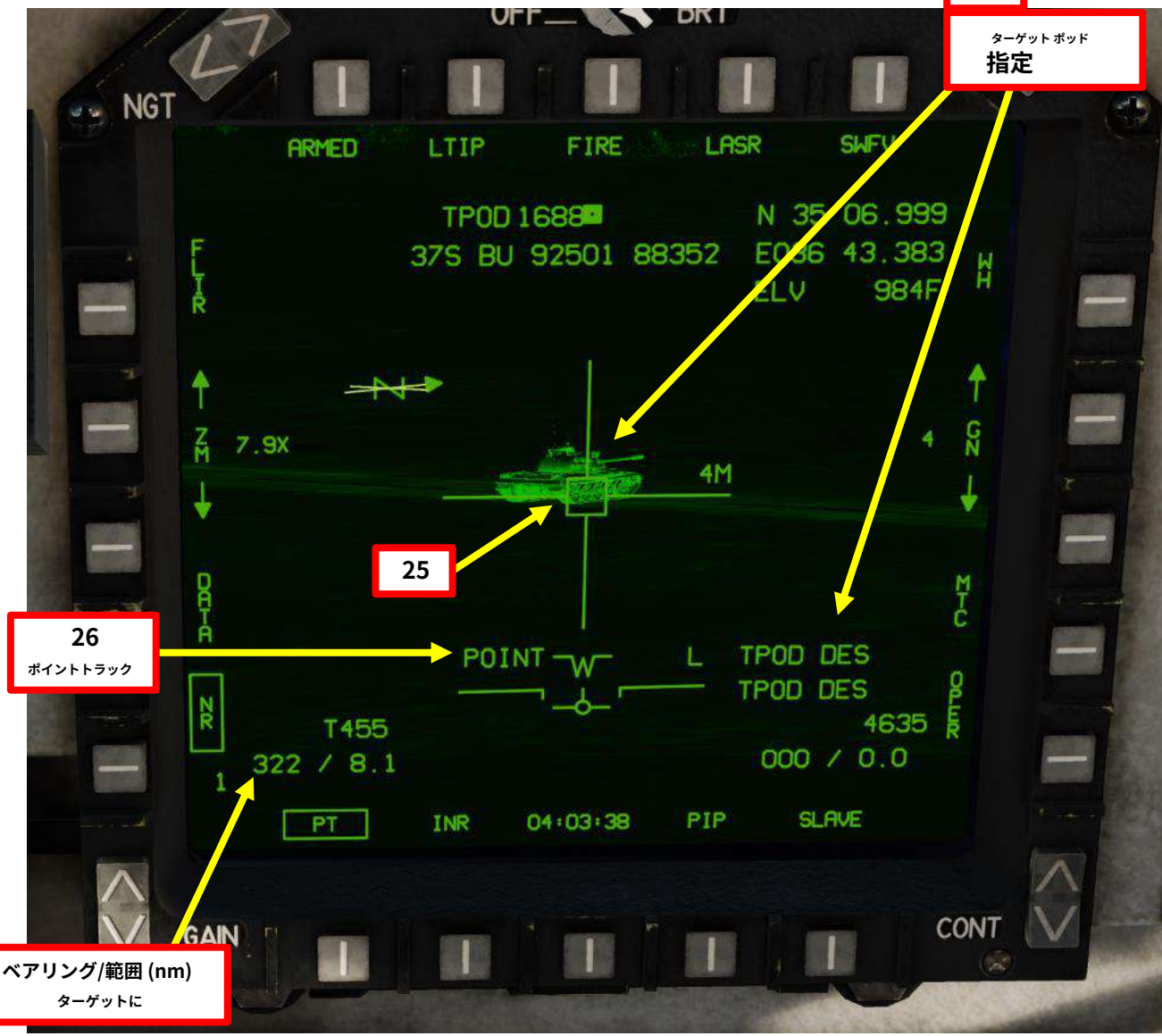




2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

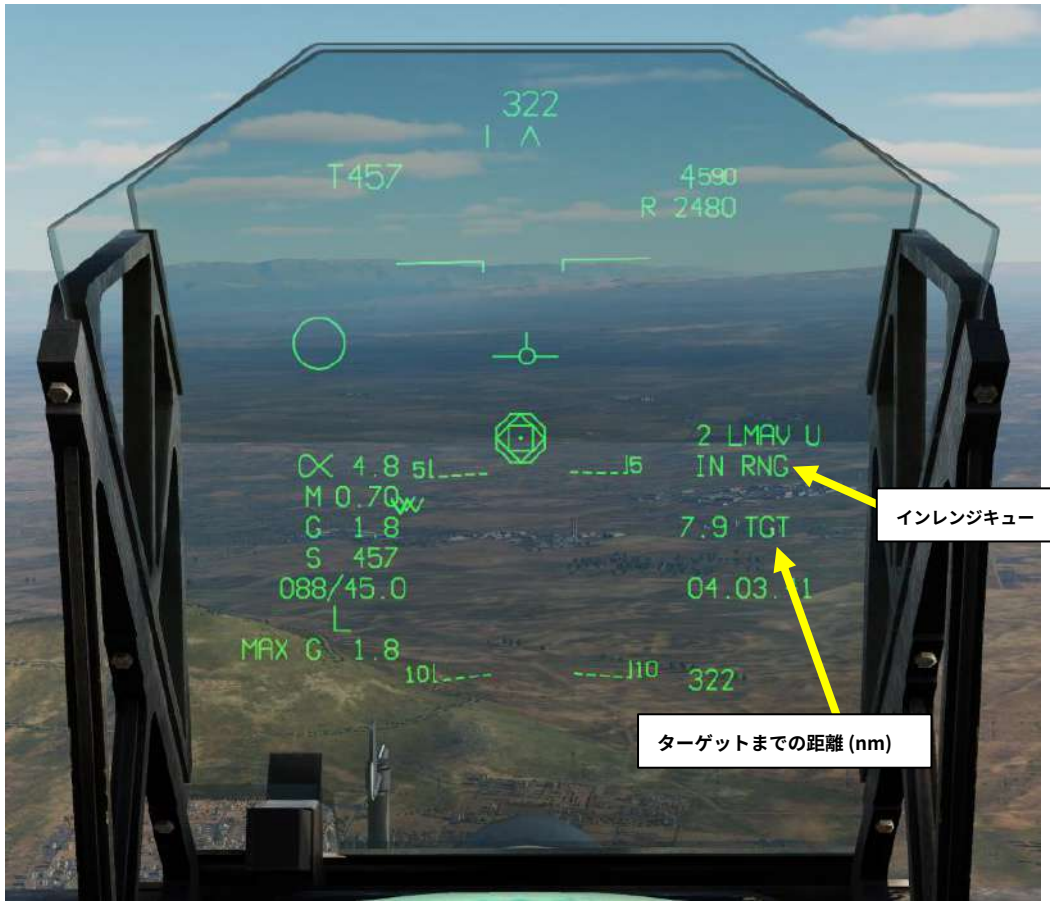
25. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
26. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。
27. CAGE/UNCAGE ボタンを押して Maverick をアンケージします。
28. シーカー ヘッドが自動的にレーザーをスキャンします。

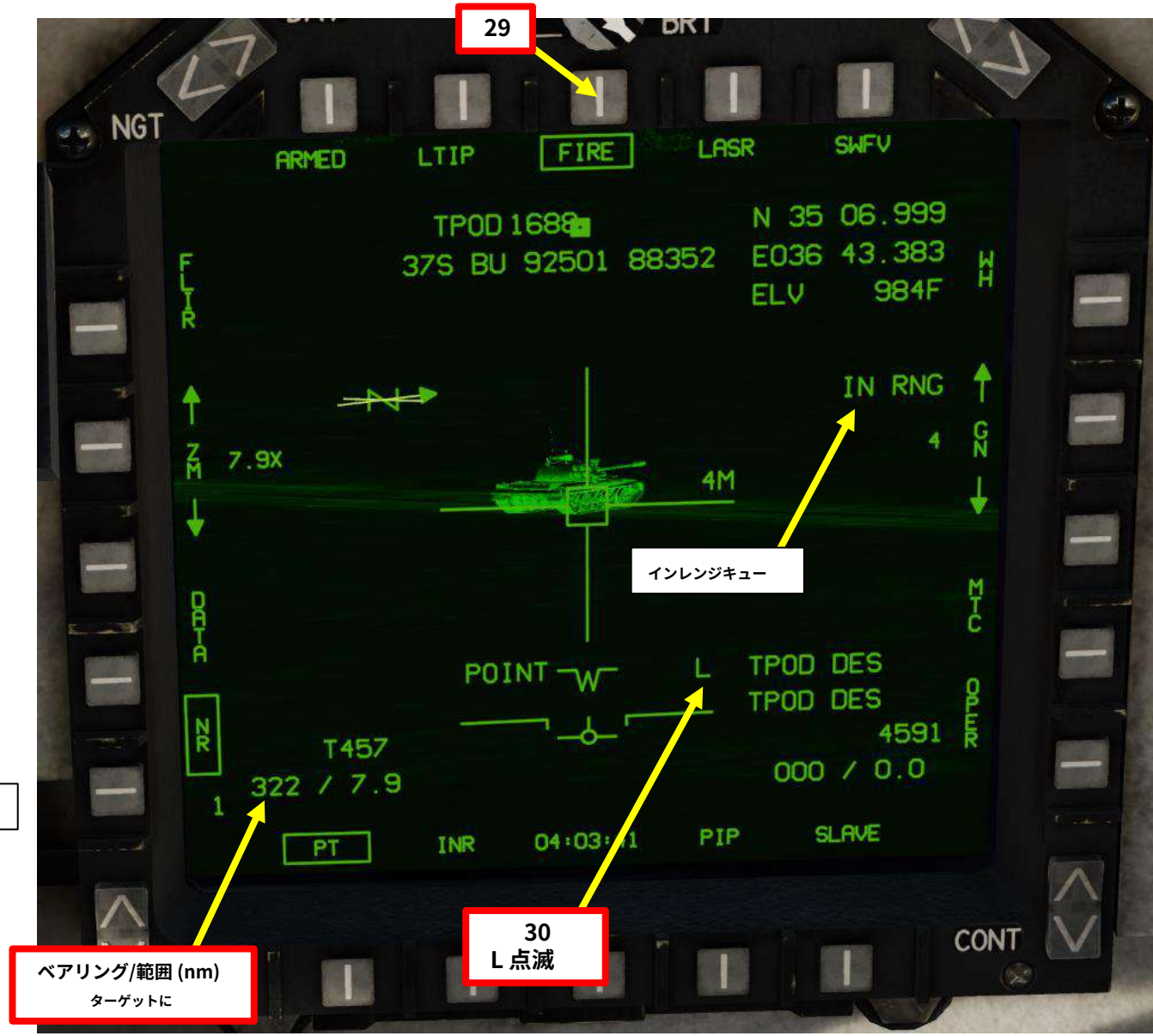




2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

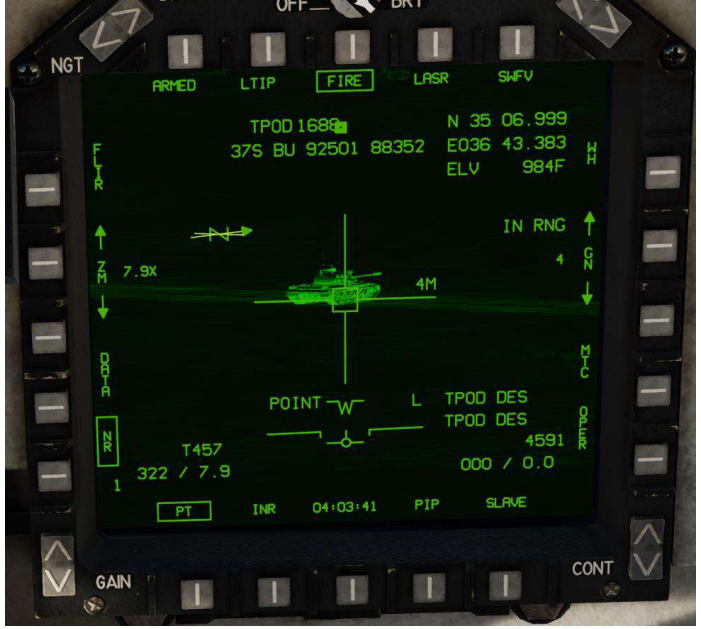
29. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、マーベリックはこのレーザーをターゲットまで追跡します。
30. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で « L » 表示が点滅します。
31. ターゲット範囲は HUD に表示されます。

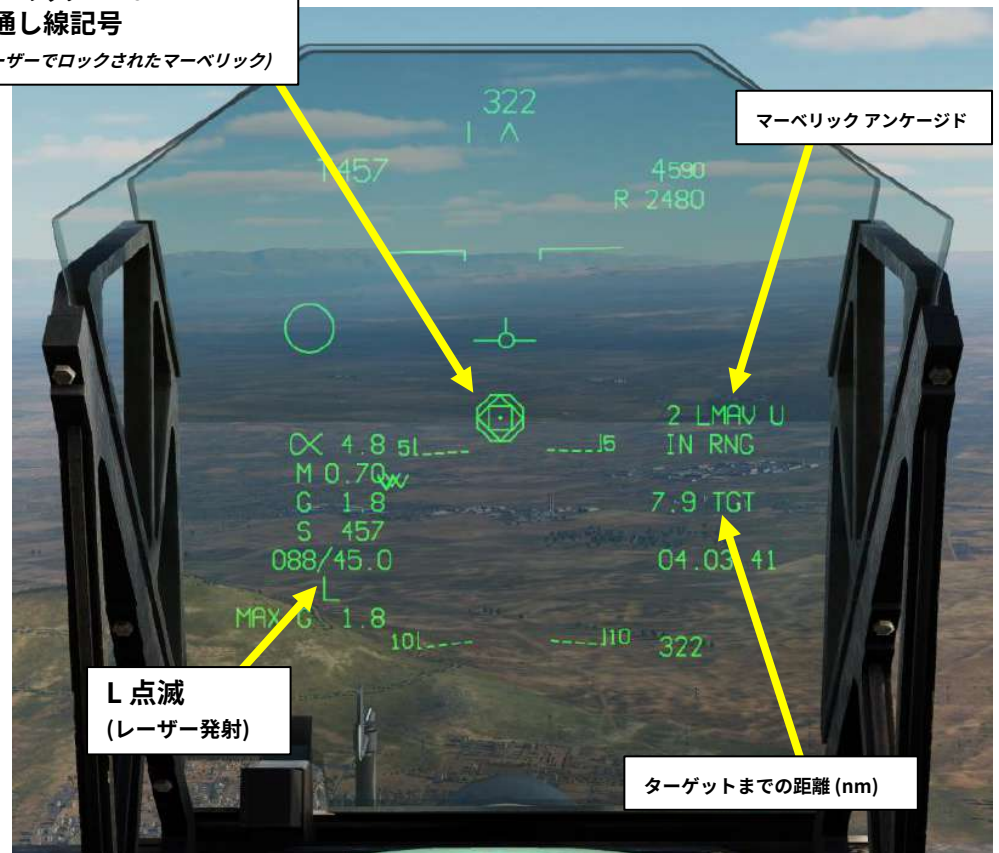




2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

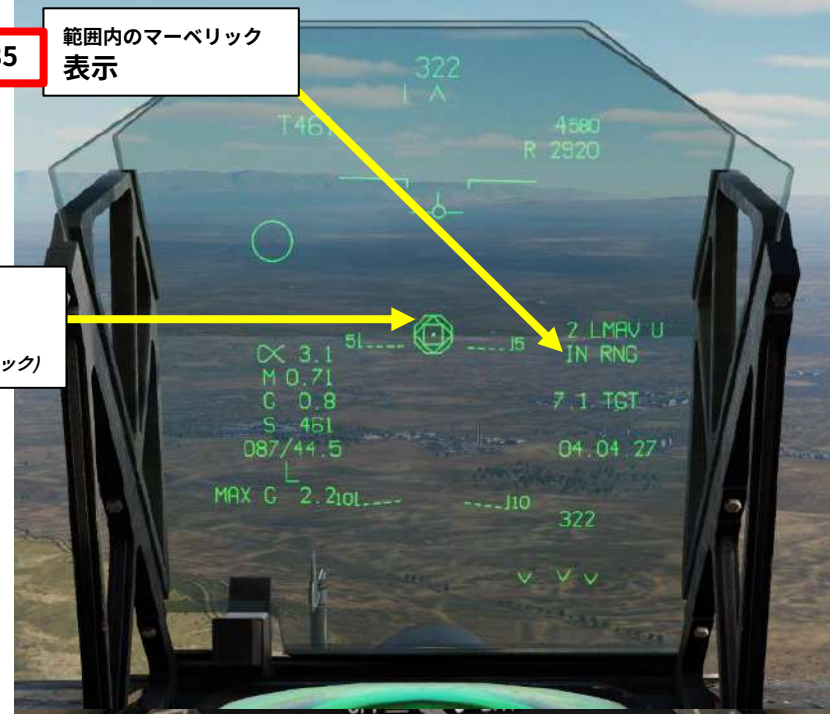
32. センサー選択スイッチ FWD LONG を押して、Maverick Feed を表示します。
33. マーベリック ビデオは、TPOD ビデオを 14 秒間置き換えます。TPOD レーザーは、指定されたターゲットを塗装し続けます。14 秒後、TPOD ビデオが Maverick ビデオに置き換わります。
34. レーザーで指定されたターゲットがあるおおよその領域に向かって飛行します。マーベリック シーカーがレーザーを発見し、射程内に入ると、マーベリック フィードは完全な正方形で満たされます。





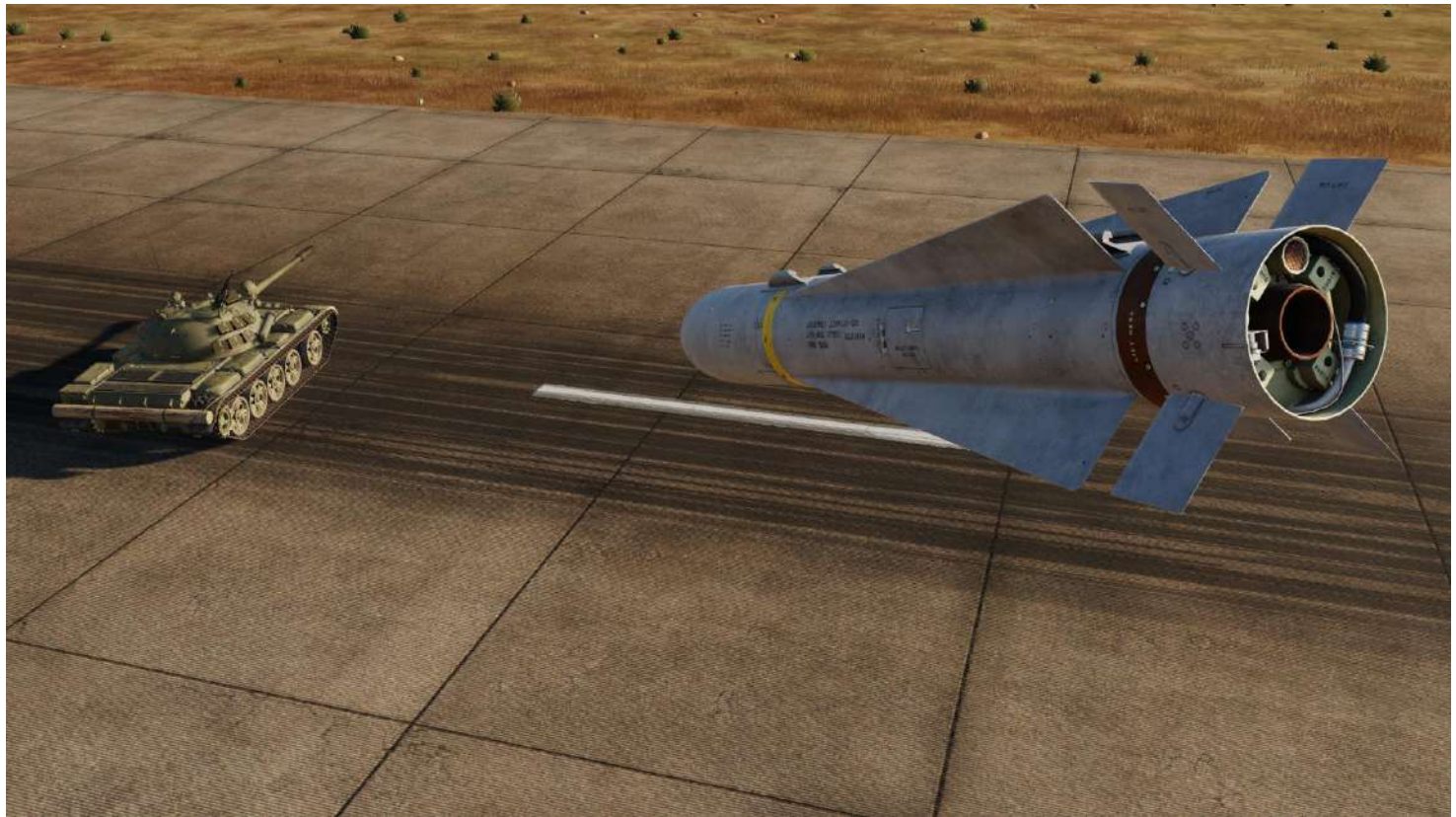
2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

35. ミサイル発射のターゲットに十分近づくと、HUD に「IN RNG」(範囲内) という表示が表示されます。
36. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を押して、レーザー Maverick を発射します。ミサイルは、指定されたレーザーをターゲットまで追跡します。
37. ミサイルが衝突するまで、レーザーを目標に向け続けます。



2.8.2 - AGM-65E2/L MAVERICK (LMV2) ターゲティングポッド + レーザー自己指定

38. ミサイルの着弾後、FIRE OSB を押してレーザーをオフにします (オフの場合は箱から出します)。
39. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

JDAM (Joint Direct Attack Munition) は、無誘導爆弾を全天候型精密誘導弾に変換する誘導キットです。JDAM を装備した爆弾は、GPS 受信機に結合された統合慣性誘導システムによって誘導され、最大 15 nm (28 km) の公表範囲を与えます。

ハリアーが使用する JDAM は、ホーネットのような他の航空機とは少し異なる方法で採用されています。JDAM を使用するには、主に次の 2 つの方法があります。

方法 1: 絶対リリース (事前に計画された)

アブソリュート リリースは、操作の主要なモードです。これは、ミッションの飛行計画とともに航空機に搭載された事前に計画されたターゲットに対して使用されます。それらはターゲットポイント 1 から 9 としてフライト プランに存在します。これは、ターゲット位置が世界に対して正確に配置されるため、最も正確なモードです。実際には、前方航空管制官 (FAC) は、情報を AV-8B ハリアー自体に中継する ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) を介して、近接航空支援ミッション データを送信します。

言い換えれば、**ATHS**前方航空管制官と AV-8B 間のデジタル通信リンクを提供します。このシステムは、米陸軍、USAF、USMC FAC および AO と通信できます。受信したデータは USMC 形式で表示されます。DCS バージョンでは、フライト プランのターゲットポイント 1 ～ 9 (および 10 番目のターゲットポイント TX) にターゲット情報を挿入する唯一の方法です。これらのターゲットポイントは、F10 マップを介して設定されるか、FAC または JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) によって送信されます。

方法 2: 相対リリース (TOO、機会のターゲット)

航空機の搭載センサー (DMT、INS、**ターゲティングポッド**）。目標位置は機体自身の位置に関連して決定されるため、これは最も精度の低いモードです。TOO モードではレーザー測距が必要なため、ターゲティング ポッドを使用することを強くお勧めします。

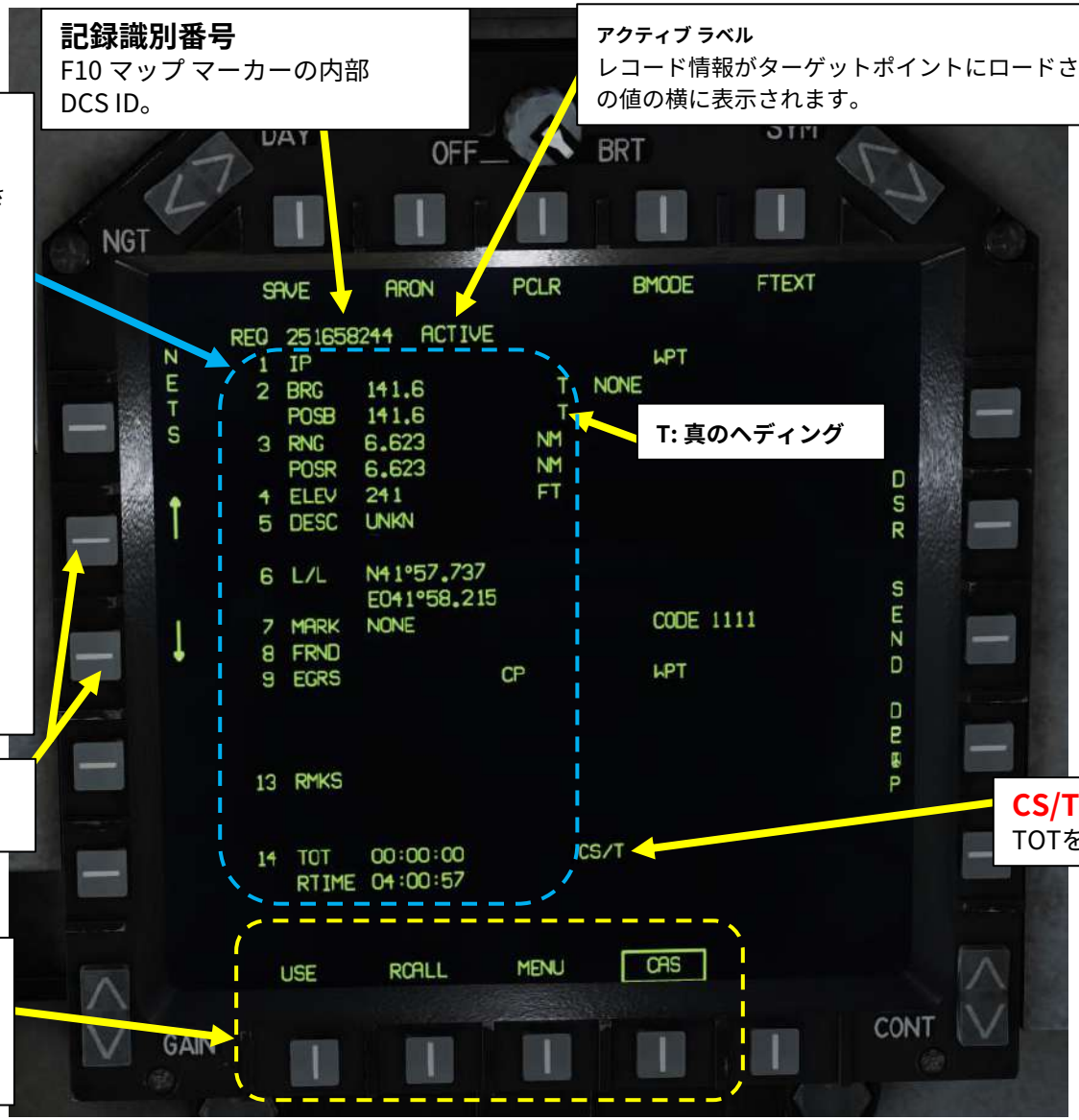
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

赤色の情報特別な送信機を使用して FAC によって入力されます。現在、デバイスは DCS で確実にシミュレートできないため、使用されていません。

の**近接航空支援 (CAS) MPCD ディスプレイ** F10 マップ マーカーをロードすることによって入力されたすべての使用可能なターゲットを表示するために使用されます。

記録識別番号
F10 マップ マーカーの内部 DCS ID。

アクティブ ラベル
レコード情報がターゲットポイントにロードされている場合、レコード番号の値の横に表示されます。



T: 真のヘディング

記録データ

1.知的財産:初期ポイント名
2. BRG:IP からのターゲットへの方位。IP が存在しない場合は、航空機から計算されます。
POSB:航空機の現在位置からターゲットへの方位。
3.RNG:IP からターゲットまでの範囲 (nm)。IIP がない場合は、航空機の位置から計算されます。
位置:航空機の現在位置からターゲットまでの距離 (nm)。
4. 高さ:目標地盤高（フィート）
5. 説明:ターゲットの簡単な説明
6. L/L:ターゲットの緯度/経度座標
7.マーク:ターゲットがマークされているかどうかを示します
8.FRND:友軍の位置 (方向と範囲)
9.EGRS:ターゲットからの出口ルート
13.RMKS:ターゲットに関するメモ、コメント、観察事項。
14.TOT:目標達成時間
時間:航空機リアルタイム。

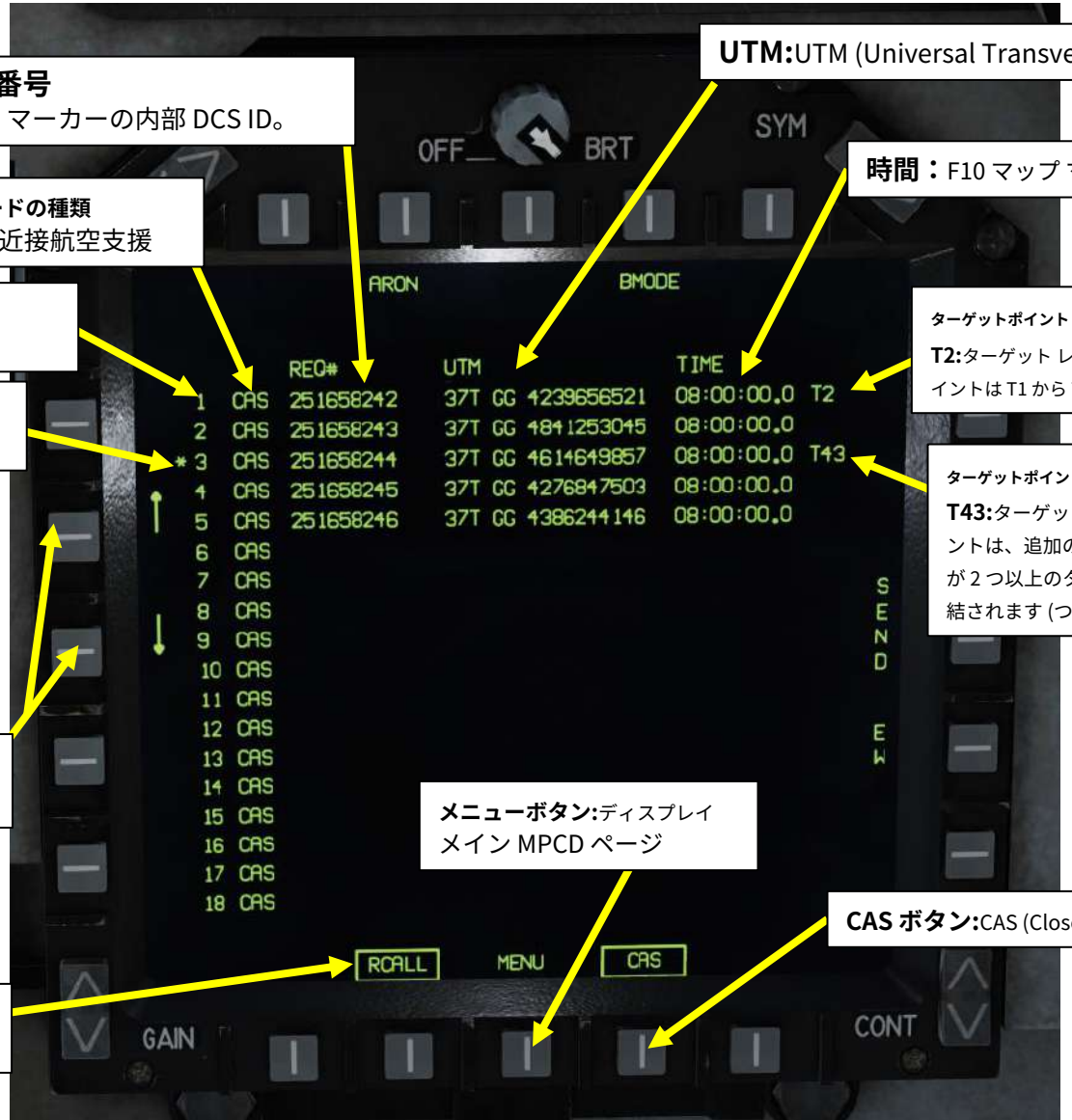
上矢印:前のレコードに移動
下矢印:次のレコードに移動

CS/T:コマンド速度/時間。
TOTをもとに算出。

- **使用ボタン:**ターゲット データ転送用の UFC を Targetpoint に設定します。
- **RCALL ボタン:**使用可能なターゲットのリストを呼び出し/表示します
- **メニューボタン:**メインの MPCD ページを表示します
- **CAS ボタン:**CAS (Close Air Support) データ ページを表示します。

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

の**RCALL（リコール）表示** CAS ページの には、INS ターゲットポイントで使用できるすべてのターゲットのリストが表示されます。最大 18 レコードのみロードできます。これらのレコードは、最大 10 のターゲット ポイント (T1 ～ T9、および TX) に割り当てることができます。



記録識別番号
F10 マップ マーカーの内部 DCS ID。

UTM:UTM (Universal Transverse Mercator) 座標での目標位置

レコードの種類
CAS: 近接航空支援

時間：F10 マップ マーカーが作成されたローカル ミッション時間

レコード番号
1 から 18 までの F10 マップ マーカーを記録します。

ターゲットポイント
T2:ターゲット レコードがアップロードされたターゲットポイント。ターゲットポイントは T1 から T4 までです。

アスタリスク *:CASページでアクティブなレコードがどれかを示します

ターゲットポイント
T43:ターゲット レコードがアップロードされたターゲットポイント。ターゲットポイントは、追加のターゲットポイント TX を使用して T1 から T9 に移動します。レコードが 2 つ以上のターゲットポイントにアップロードされている場合、インデックスは連結されます (つまり、ターゲットポイント 4 と 3 を示す T43)。

上矢印:前のレコードに移動
下矢印:次のレコードに移動

メニューボタン:ディスプレイ メイン MPCD ページ

CAS ボタン:CAS (Close Air Support) データ ページを表示します。

RCALL 表示 (箱入り):RCAL（リコール）ページを選択

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

以下は、CAS ページと RCALL ページを統合する方法の例です。

ターゲット02
レコード番号: 2
レコード ID: 251658243
どのターゲットポイントにも記録されていないデータ。

ターゲット 03 (選択済み)
レコード番号: 3
レコードID: 251658244
T43: ターゲットポイント 4 と 3 に記録されたデータ

ターゲット01
レコード番号: 1
レコードID: 251658242
T2: ターゲットポイント 2 に記録されたデータ

ターゲット04
レコード番号: 4
レコード ID: 251658245
どのターゲットポイントにも記録されていないデータ。

ターゲット05
レコード番号: 5
レコード ID: 251658246
どのターゲットポイントにも記録されていないデータ。

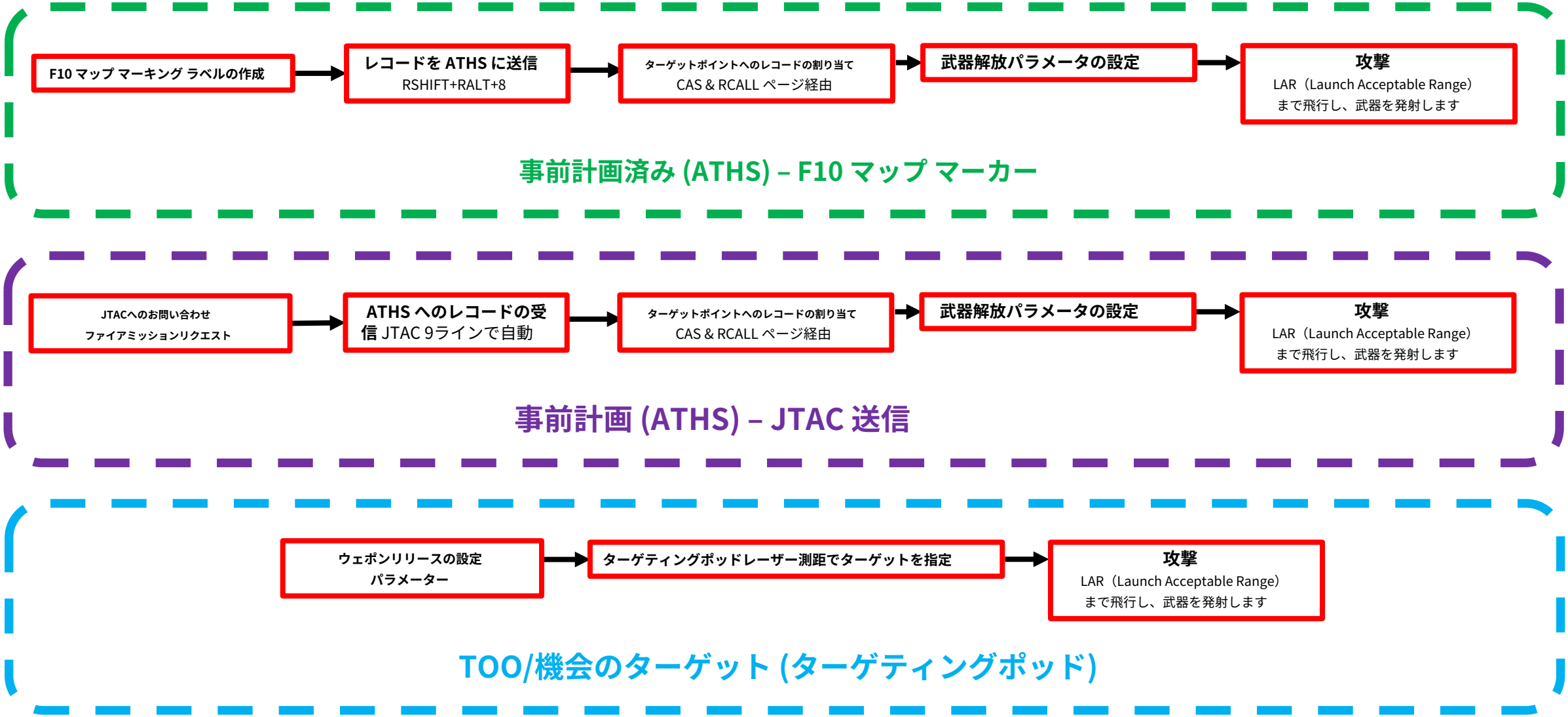
CASページ
選択されたレコード識別番号:251658244

RCALLページ
選択されたレコード番号:3
選択されたレコード ID:251658244

利用可能なターゲット/レコード

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.1 - はじめに

DCS内でのハリアーのJDAM運用方法の概要は次のとおりです。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

A - F10 マップ マーキング ラベルの作成

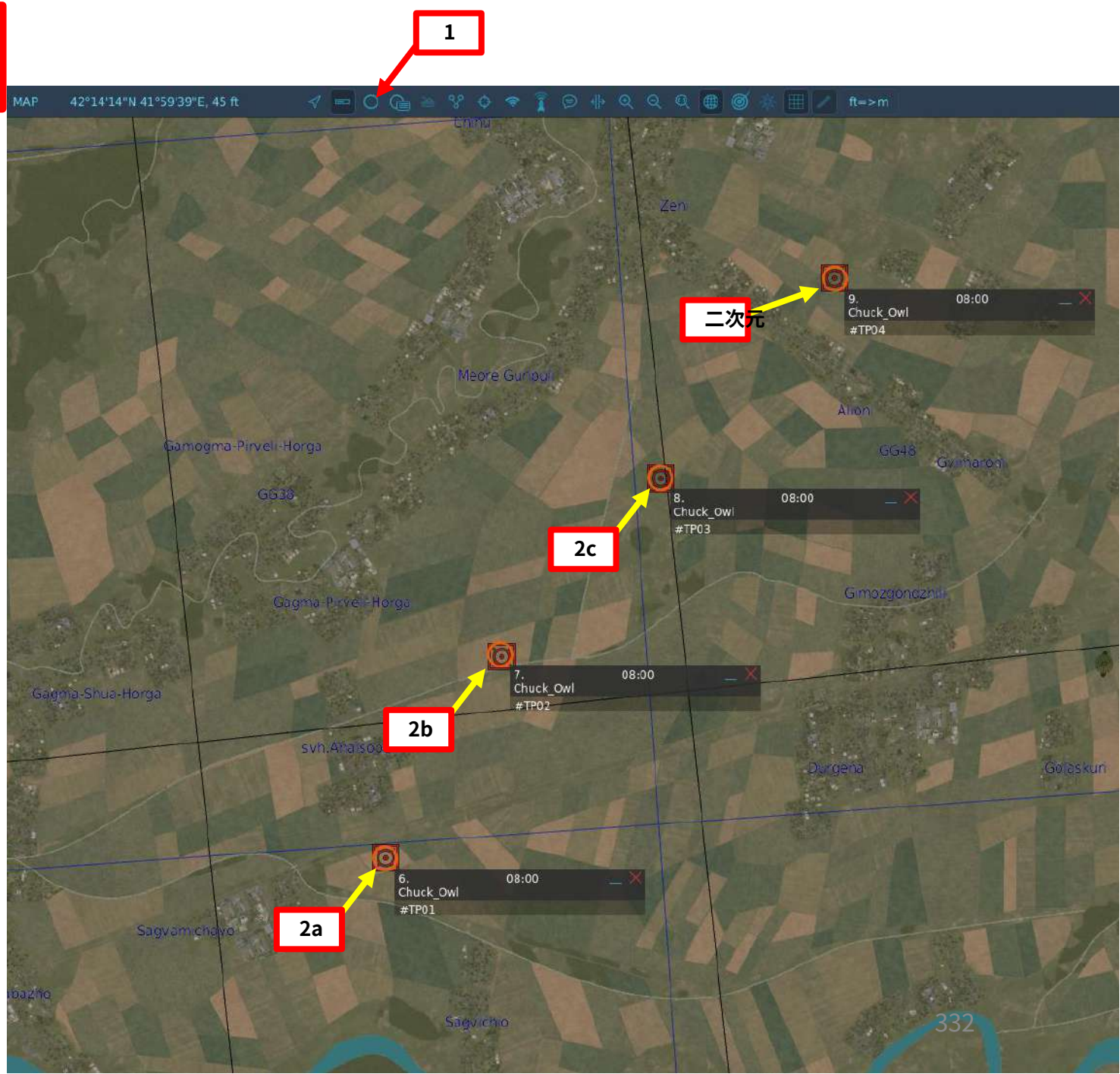
ミッションで使用可能な JTAC (ジョイント ターミナル アタック コントローラー) がない場合、この方法を使用すると、F10 マップに配置されたマーカーを使用して、ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) へのリクエストを自己作成できます。

1. F10 を押してマップを表示し、MARK LABEL ボタンを選択します。
2. ターゲット ポイントを作成する場所をクリックし、「#TP」の後に作成するターゲット番号を入力します。「#TP01」は「ターゲット 1」、「#TP02」は「ターゲット 2」などになります。

ATHS レコード データベース
RSHIFT+RALT+8
レコード データベースに入力します

ターゲットポイントへのレコードの割り当て
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
TX

JDAM が TGTS 参照として使用する目的のターゲットポイントを選択します

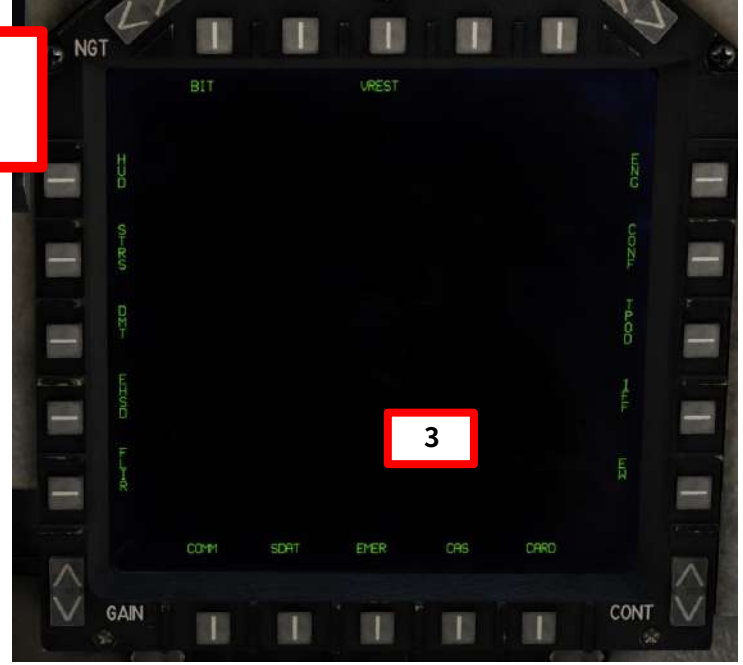


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

B - ATHS にレコードを送信する

3. MPCDのメインメニューに入る
4. CAS (Air Support のクローズ) ページを選択します。現時点では、まだ利用可能なレコードはありません。
5. 「」を押して、マーキング ラベル データ (記録) を ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) に送信 **RSHIFT+RALT+8**」。これは、射撃任務の記録を送信する FAC (Forward Air Controller) をシミュレートします。
6. 地上で前のステップを実行すると、T01 から T04 までの記録が自動的にターゲットポイント 1 から 4 に割り当てられます。この情報は、TARGET LIST ページのニーボード (RSHIFT+K) から入手できます。

ただし、空中で前のステップを実行すると、TARGET LIST ページは空のままになり、T01 から T04 のレコードを手動で目的のターゲットポイントに割り当てる必要があります。次の手順では、その方法を示します。



6

ニーボードのターゲット リストの関係のない例

TARGET LIST

PRESS RS+RA+[8] FOR LOADING INTO AIRCRAFT

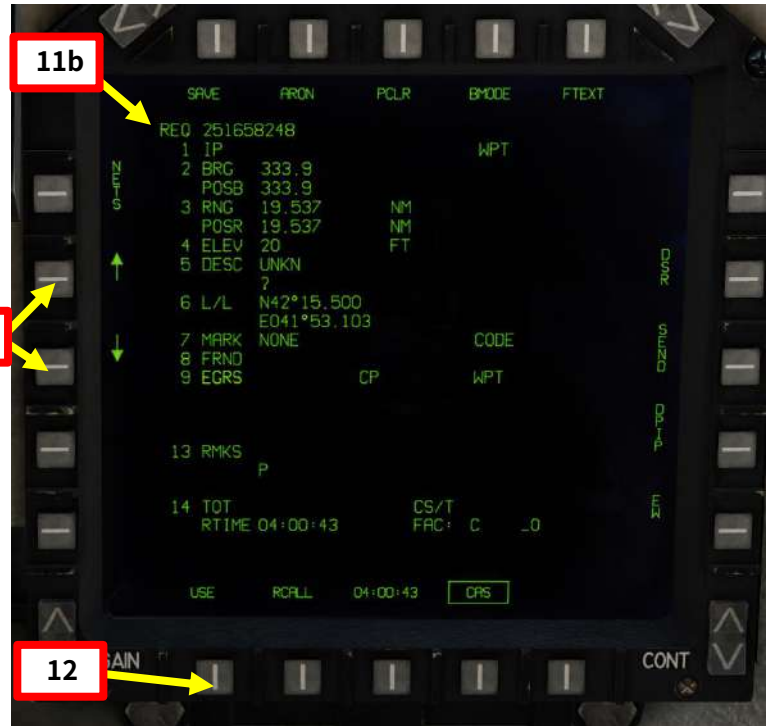
INDX	MGRS COORD	ELEV.	RECORD
T01	37T GG 4037385444	30	251658242
T02	37T GG 3985482955	41	251658243
T03	37T GG 3976179873	18	251658244
T04	37T GG 3990977954	18	251658245

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

C - TARGETPOINTS へのレコードの割り当て

注: データが地上で更新された場合、次の手順はスキップできます。

7. CAS ページで、最初のレコードを選択します (側面の矢印を使用)。
   REQ 251658247 である Targetpoint 1 に割り当てます。
8. USE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC (Up-Front Control) が利用可能になり、目的のターゲットポイントを割り当てることができます。
9. UFC で、「1」を押してから「ENT」を押して、REQ 251658247 をターゲットポイント 1 に割り当てます。
10. REQ 251658247 がアクティブになり、ターゲットポイント 1 に割り当てられます。
11. 次のレコードを選択します (REQ 251658248)。
12. USE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC で、「2」を押して REQ 251658248 をターゲットポイント 2 に割り当てます。
13. REQ 251658249/Targetpoint 3 および REQ 2516582450/Targetpoint 4 に対して前の手順を繰り返します。
14. RCALL (Recall) の横にある OSB を押して、すべてのレコードが正しいターゲットポイントに割り当てられていることを確認します。

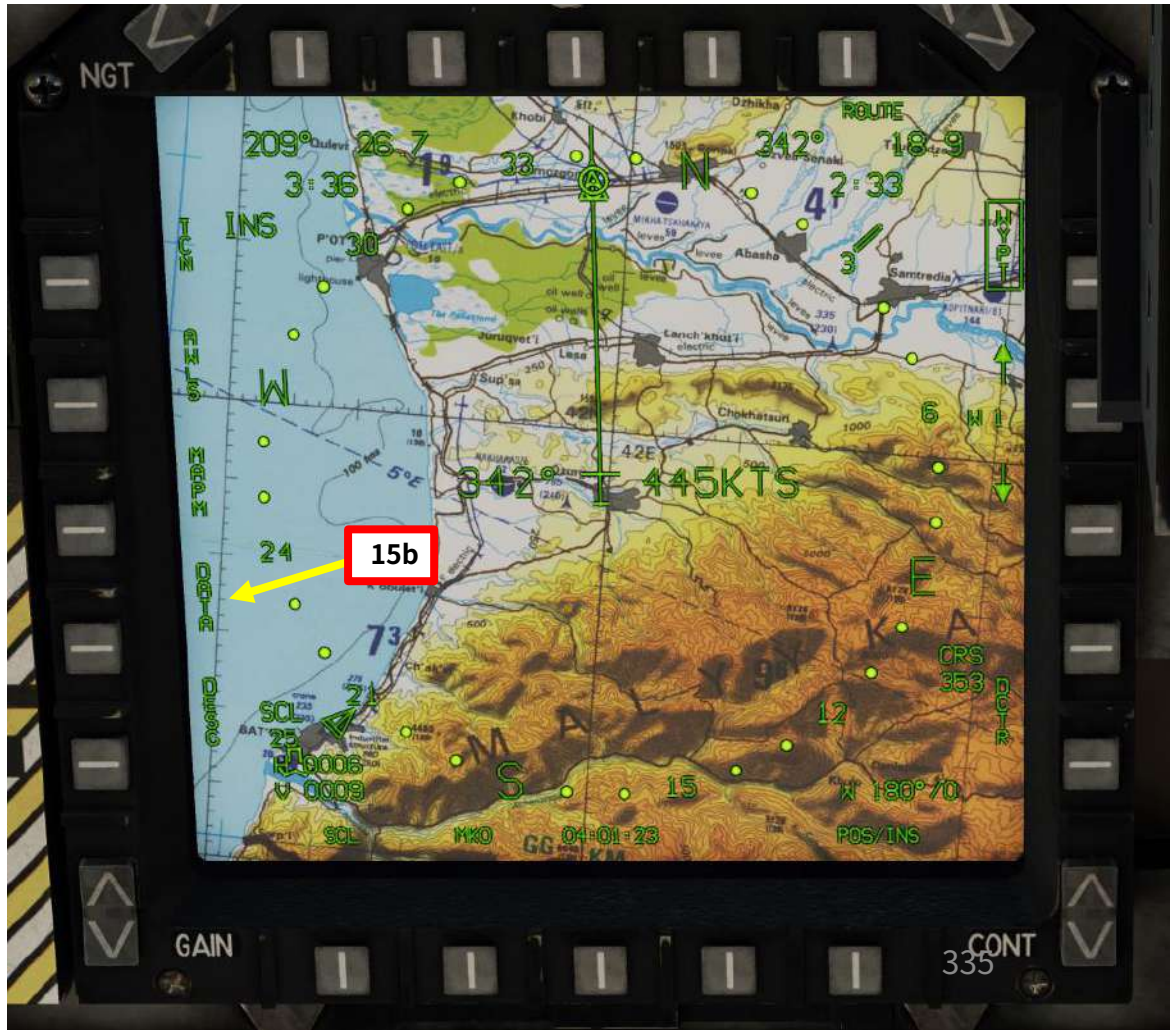


要求 ID	ターゲットポイント
251658247	T1
251658248	T2
251658249	T3
251658250	T4

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

C - TARGETPOINTS へのレコードの割り当て

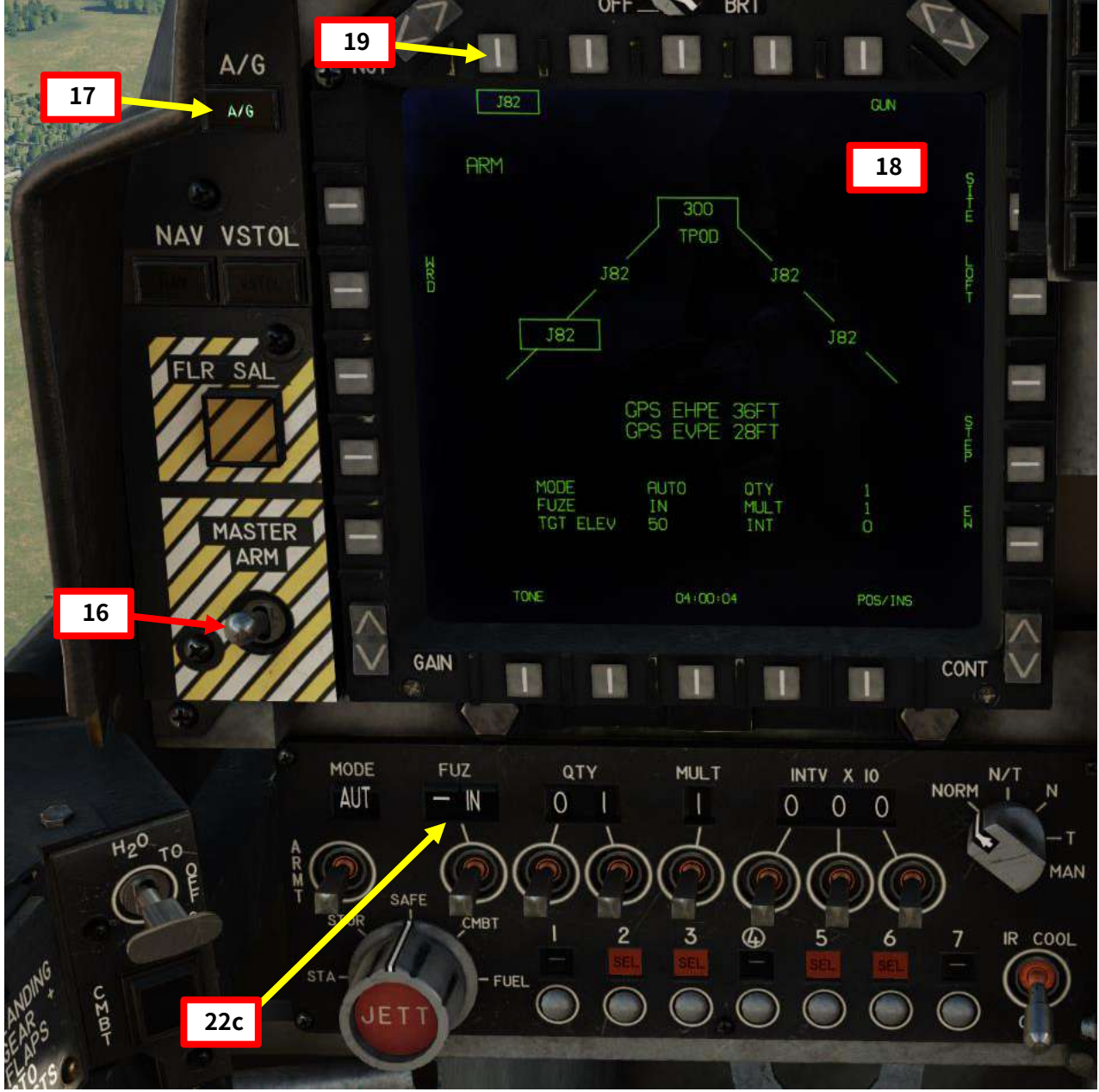
15. ターゲット ポイントが作成されると、EHSD は自動的に EHSD DATA サブページに移動します。DATA の横にある OSB を押して、メニューをアンボックス (選択解除) します。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器解放パラメータの設定

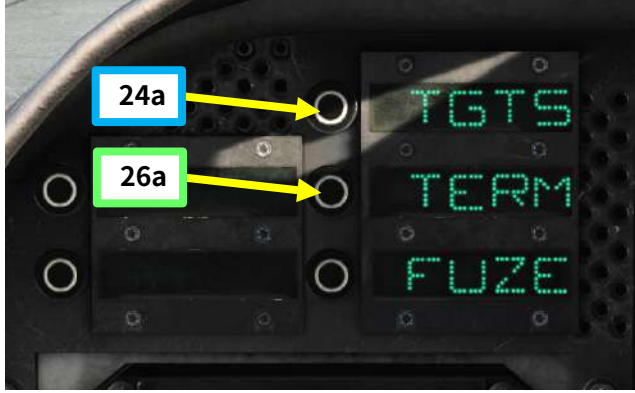
16. マスター アーム スイッチの設定 - オン (UP)
17. マスターモードをA / G（空対地）に設定します
18. MPCD のメイン MENU に移動し、STRS (Stores) ページを選択します。
19. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
20. 航空機用発電機の電源が入っている (エンジンが作動している) と、JDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほとんど自動です。
21. 武器を選択したら、UFC の « WPN » ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODU (Option Display Units) を表示します。
22. FUZE ODU を押して、JDAM fuzing を選択します。ここでは、INST (Instantaneous) を選択します。« : »が選択されていることを示します。
23. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

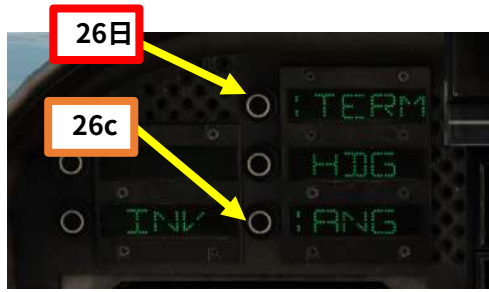


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器解放パラメータの設定

24. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲットポイントを選択します。この場合、ターゲットポイント 2 と 3 のみを使用します。« : » は、ターゲットポイントが選択されていることを示します。
25. TGTS ODU をもう一度押して (次に EXIT を押して)、JDAM パラメータに戻ります。
26. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。
    a) TERM ODU を押します
    b) HDG ODU を押し、目標への JDAM アプローチヘディング (つまり 300) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    c) ANG ODU を押し、JDAM 衝撃角度 (つまり 045) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    d) TERM ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

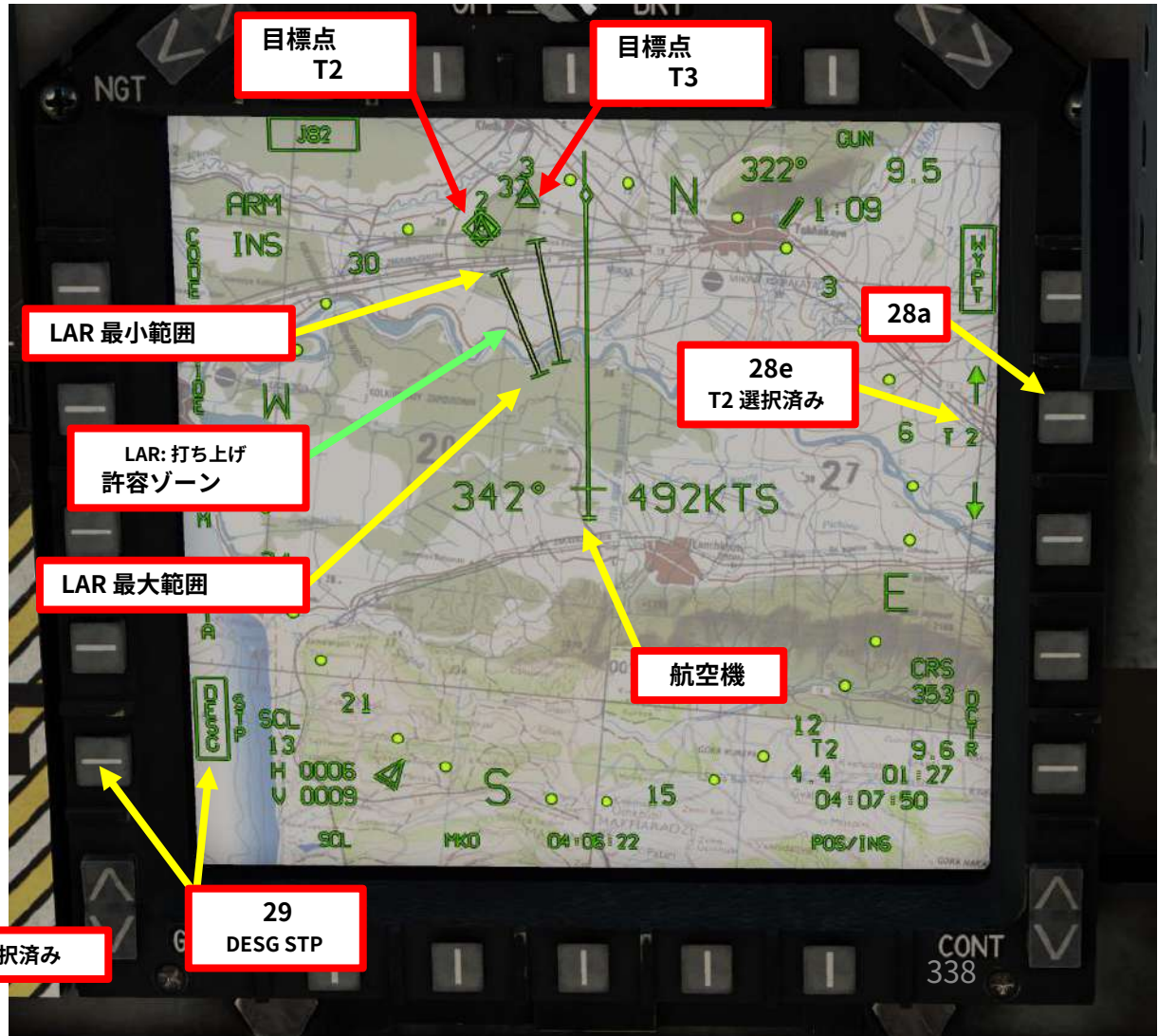


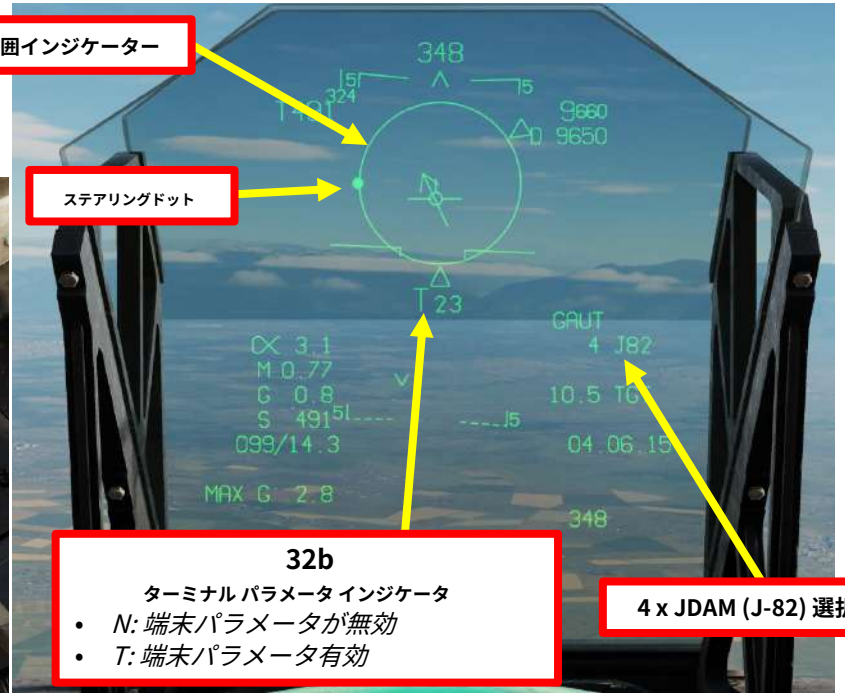


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

D - 武器解放パラメータの設定

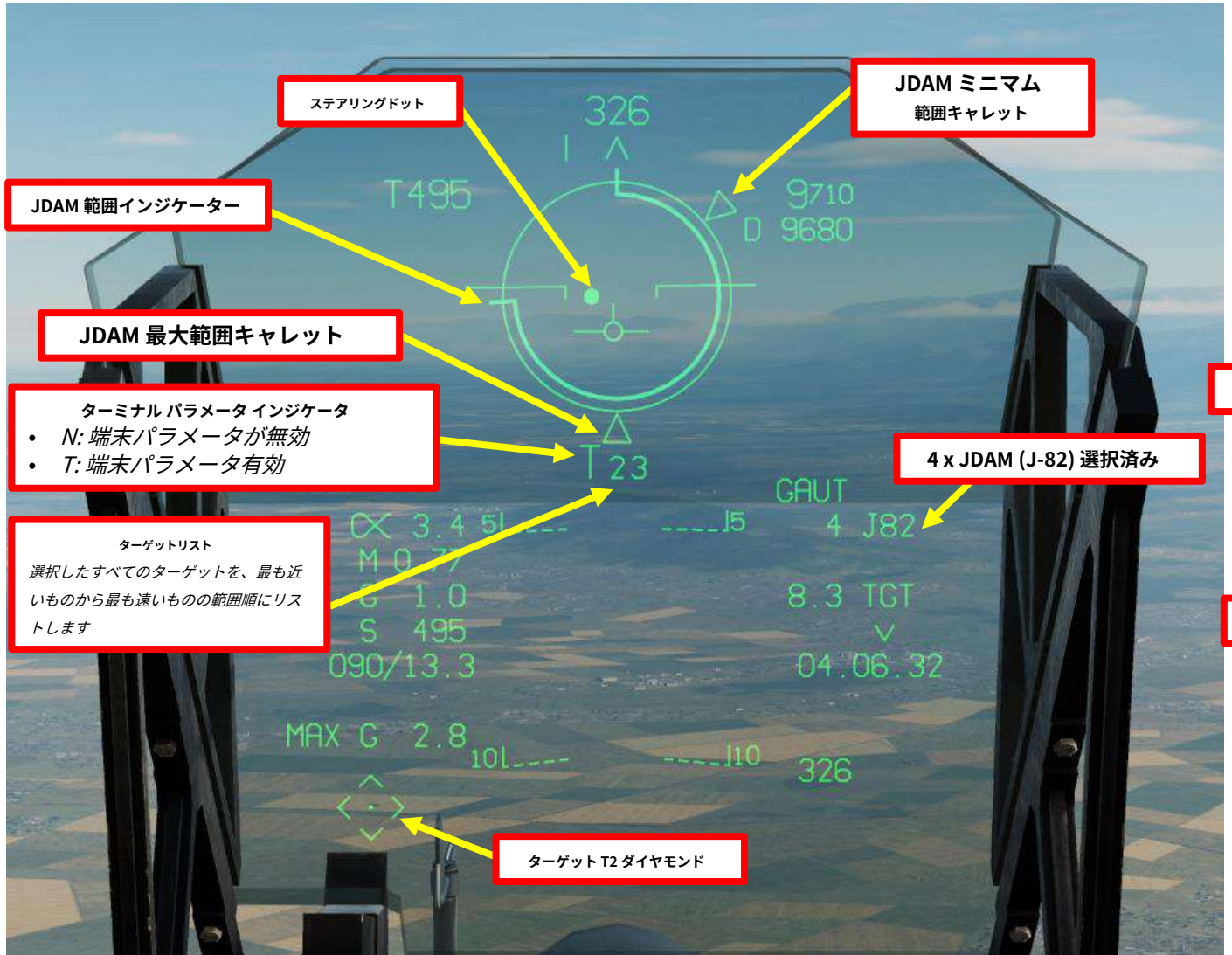
27. MPCD のメイン MENU に移動し、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページを選択します。
28. ターゲット ポイント T2 またはターゲット ポイント T3 を選択します。
    - Waypoint Increment Arrow を長押し (0.8 秒以上)、QA (Quick Access) メニューで « TGPT » を押し、UFC (Up-Front Control) で « 2 » を入力し、ENT を押します。
29. DESG (指定) OSB を押します。これにより、ターゲット ポイントが DESG STP (Designation Steerpoint) として選択されます。DESG が選択されている場合はボックスで囲みます。
    - 注: この手順は、ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、T0 を選択することによっても実行できます。
30. JDAM と DESG を選択すると、中央のドット、ターミナル パラメータ インジケータ、および爆弾数とストア コードのみが表示されます。
31. JDAM 範囲円、LAR (Launch Acceptable Range) 最小値、およびターゲット リストが表示されます。
32. JDAM で TERM (Terminal) パラメータを有効にしたい場合は、HOTAS ボタンの「Cage/Uncage」を押す必要があります。
33. これで、JDAM ストライクを実行できます。





2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

E - アタック
34. 機体を水平に飛行させ、HUD の JDAM Range Circle の中心にステアリング ドットを合わせます。



2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

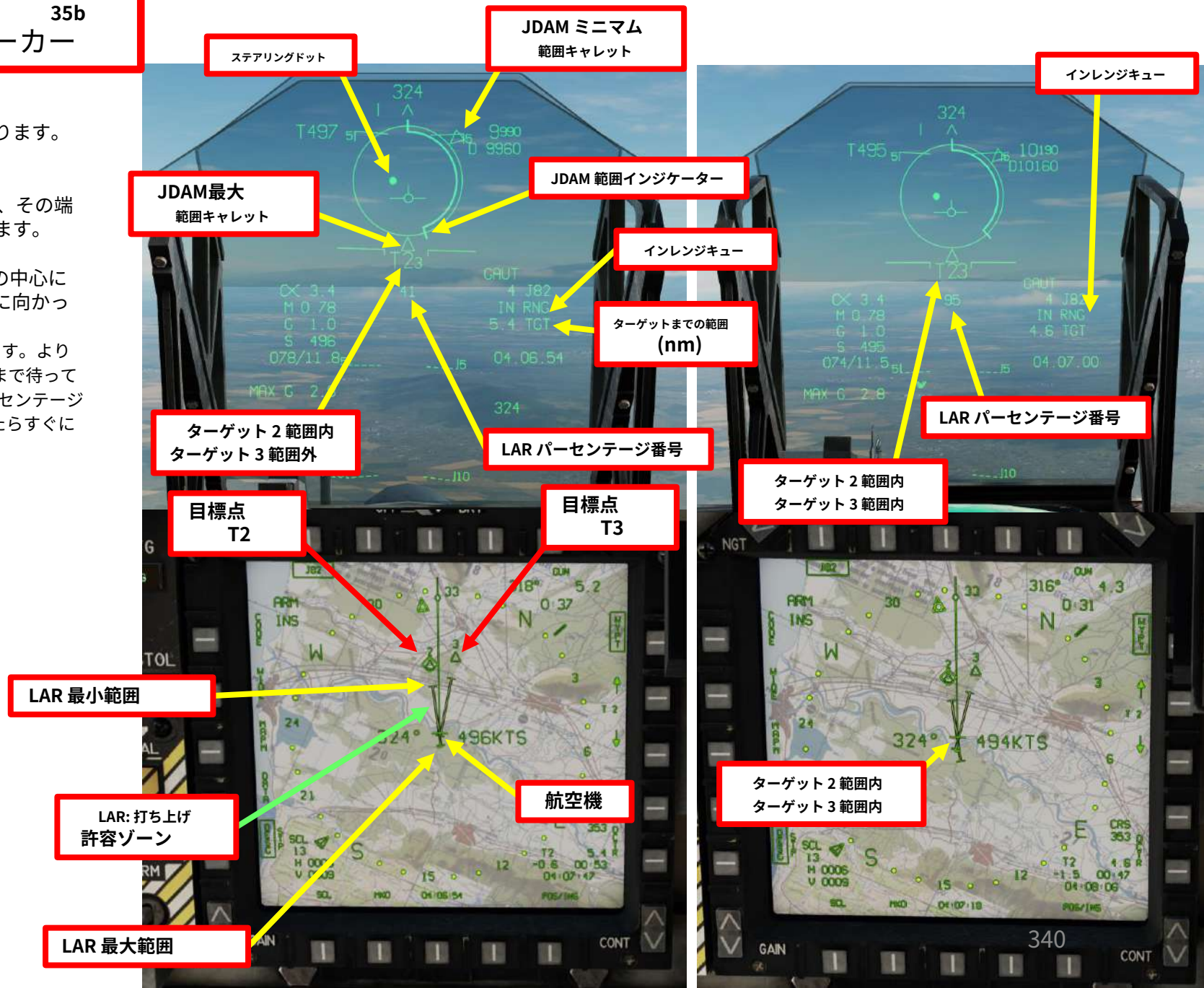
35b

E - アタック

35. 航空機は、LAR ゾーンに入るとすぐに解放範囲に入ります。
HUD は、次の場合にこの状態を示します。
a) 対象数字のフォントが大きくなります。
b) ターゲットまでの範囲が範囲円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって移動し始めます。

c) LAR パーセンテージ数値 (航空機がいる LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。

36. 爆弾は、航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに発射できます。より良い結果を得るには、航空機が LAR ゾーンの中心に来るまで待ってからリリースすることをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージインジケーターを確認し、表示された値が 100 に近づいたらすぐに指を離します。



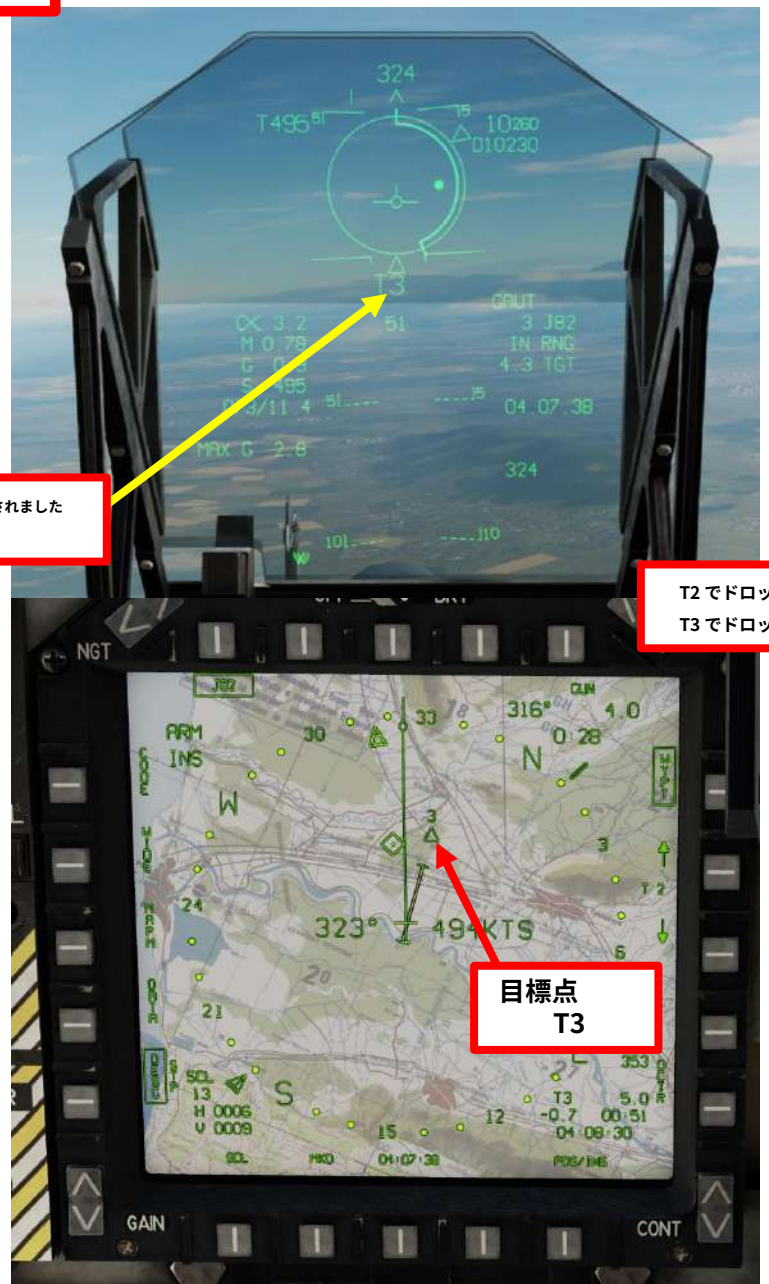
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

35b

E - アタック

37. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を約 1 秒間押し続けます。最初の JDAM の起動に 1.5 秒。残りの JDAM について繰り返します。

- 注 1: 複数のターゲットが選択されている場合、ピクルスが押されている限り、それぞれの JDAM ボムが 1 秒間隔で放出されます。
- 注 2: 自動爆弾解放はありません。パイロットは、いつ爆弾を投下するかを判断しなければなりません。

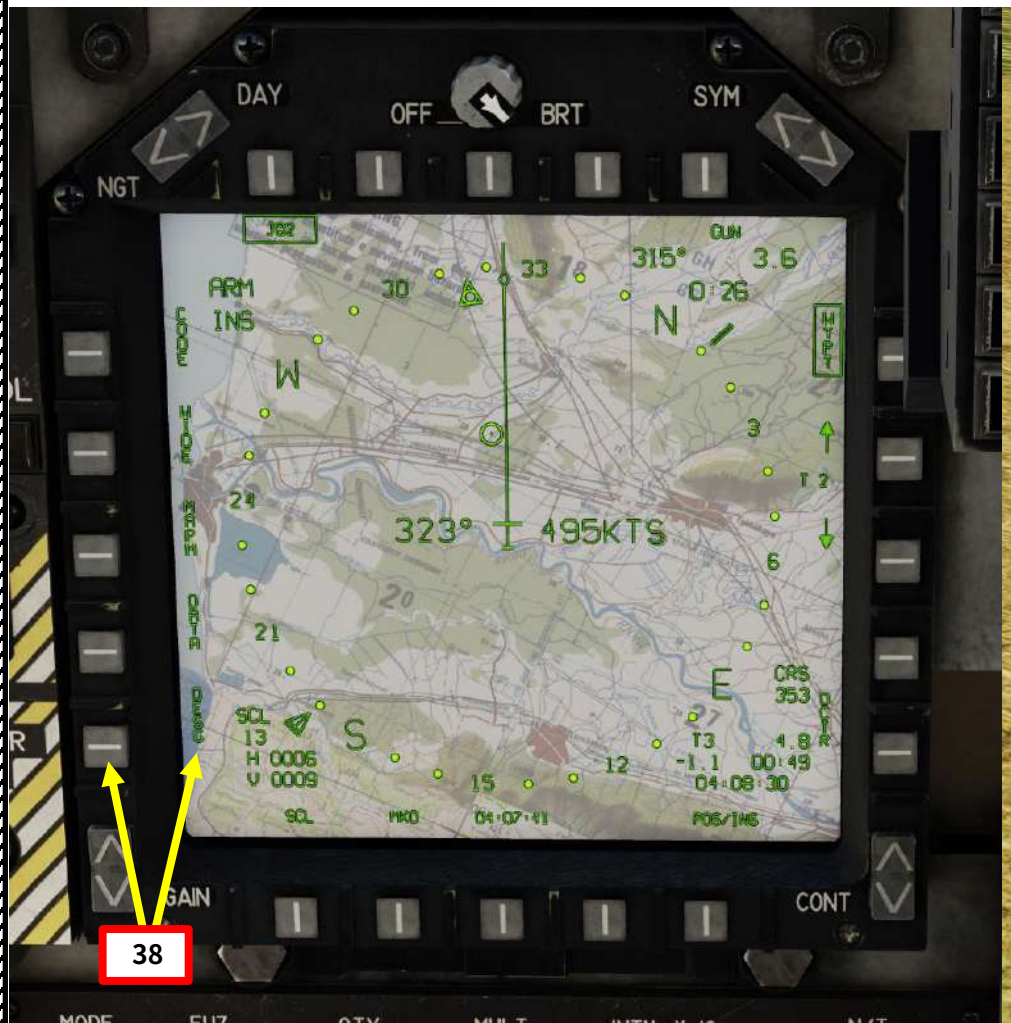


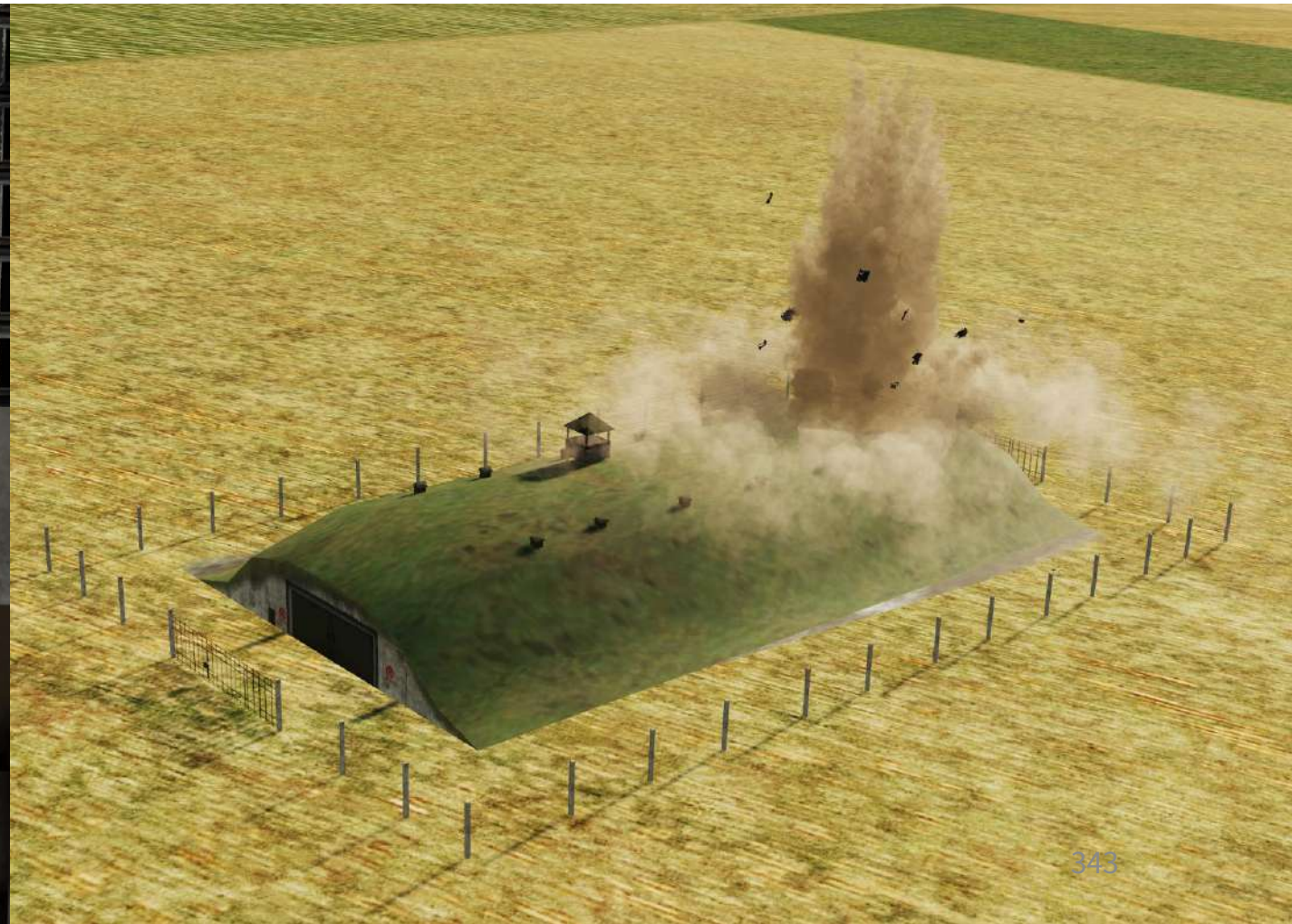
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.2 - 事前計画済み (ATHS) - F10 マーカー

E - アタック

38. 攻撃が成功したら、もう一度 DESG OSB を押して指定を解除します。選択を解除すると、DESG が非ボックス化されるはずです。





2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

JTAC (Joint Terminal Attack Controller) は、あなたに代わってターゲットを見つけて空爆を要求する無線オペレーターです。彼は地上のうなり声とあなた自身の間の通信の主要な線です。

JTAC の助けを借りて JDAM (Joint Directed Attack Munition) ストライキを成功させるには、次の手順に従います。 A. JTAC 無線周波数を見つけて、射撃任務を要求します。

B. 次に、JTAC はミッション リクエストをハリアーの ATHS (自動ターゲット ハンドオフ システム) に送信します。ATHS は、9 行形式のレコードに情報を保存します。

C. 必要なリクエスト/レコードにターゲット ポイントを割り当てます。

D. GBU-38 JDAM を選択して装備し、武器解放パラメータを設定します

E. 攻撃を実行し、JDAM を起動します。JDAM は自動的にターゲットをホーミングします。

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

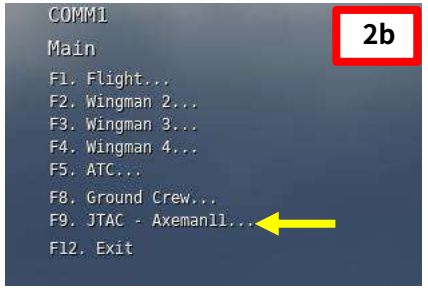
A - JTAC にお問い合わせください

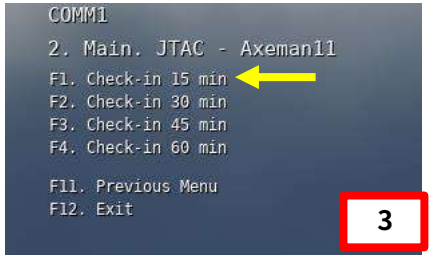
1. 必要な JTAC 周波数 (UHF 245.00 MHz) を設定します。
2. 「COMMS Switch FWD」を押して、ラジオ メニューの UHF ラジオ COMM1　　JTACを選択します– Axeman11 (F9) で通信します。
3. 「チェックイン15分」を選択(F1)
4. JTAC に連絡し、利用可能な高度と兵器、および基地で利用できる時間を伝えます。

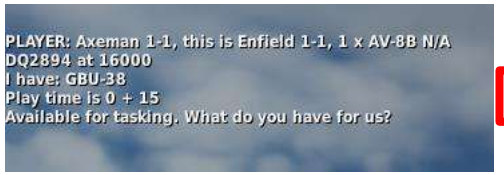
5. JTAC は「Type 3 in effect」と回答し、いつ 9-line を受信する準備ができているかを尋ねます。
6. 「READY TO COPY」(F1) を選択して、9 行を受信します。
7. JTAC が 9 行を示し、発言の準備ができたら尋ねます。
8. 「READY TO COPY REMARKS」を選択 (F1)
9. JTAC よりコメントを差し上げます。
10. 「9-LINE READBACK」を選択して、提供された情報を繰り返し、JTAC で確認します。

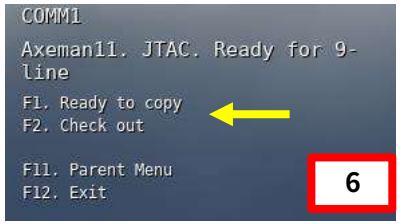
11. JTAC はあなたの復唱を確認し、JTAC 送信を送信して、ターゲットと交戦することを許可します。

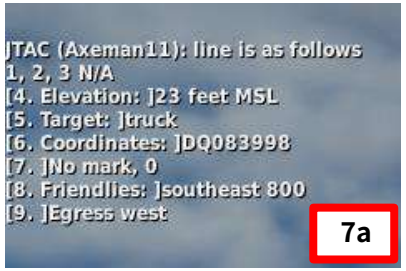
通信スイッチ 2a
- FWD = COMM 1 を選択
- AFT = COMM 2 を選択

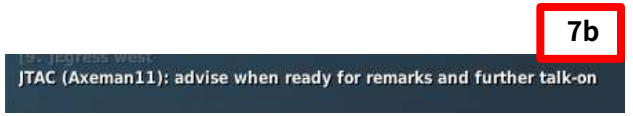


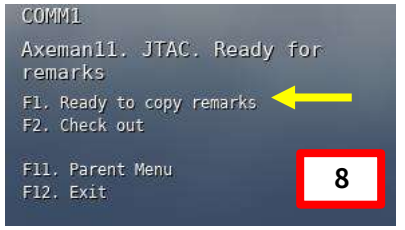


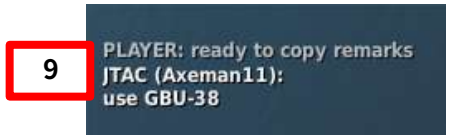


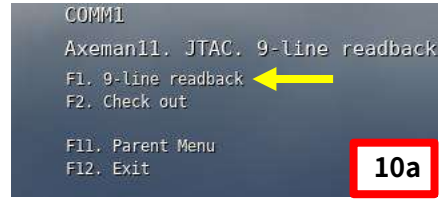


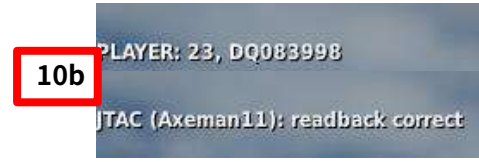












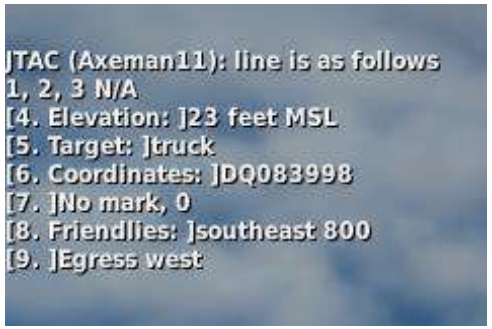
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

A - JTAC にお問い合わせください

CAS (Close Air Support) 9 ラインとは何ですか? なぜ重要なのですか? 9 行の目標は、できるだけ多くの情報をできるだけ簡潔に提供することです。

9行

ライン1: IP/BP – 初期ポイント/戦闘位置 (この場合は N/A) **2行目**: IP からターゲットへ向かう (この場合は N/A) **3号線**: IP/BP からターゲットまでの距離 (この場合は N/A) **4号線**: 目標標高 - 平均海面 (MSL) から 23 フィート **5行目**: ターゲットの説明: トラック。
6号線: ターゲットの位置: ターゲットのグリッド座標 (UTM 座標 DQ083998) **7号線**: 対象マークの種類: マークなし
8号線: 親善試合の場所: ターゲットの南東800メートルに位置するJTAC
9号線: ターゲットから離れるときの出口準基本方向: 西



備考

コメントには通常、接触中または危険接近中の部隊、有効な SEAD 支援、危険、天候またはその他の脅威に関する情報が含まれます。私たちの場合、JTAC は GBU-38 JDAM を使用することを望んでいます。

JTAC タスク/リクエスト:

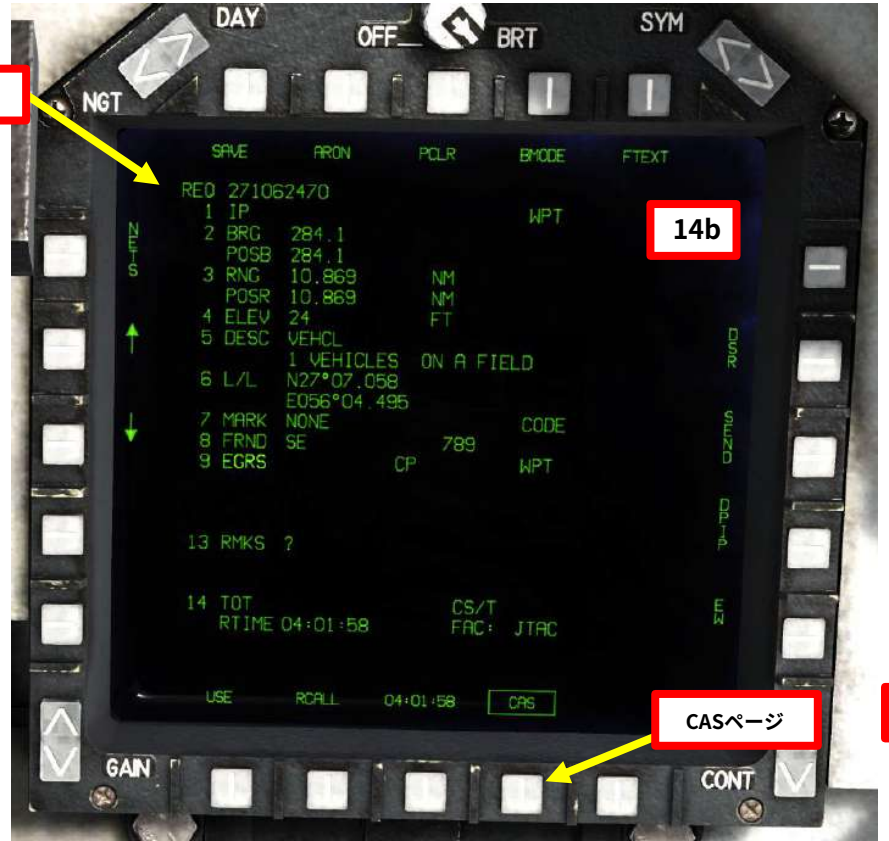
JTAC が彼の 9-line を送信すると、新しいタスキング送信が CAS (Close Air Support) ページに送信されます。

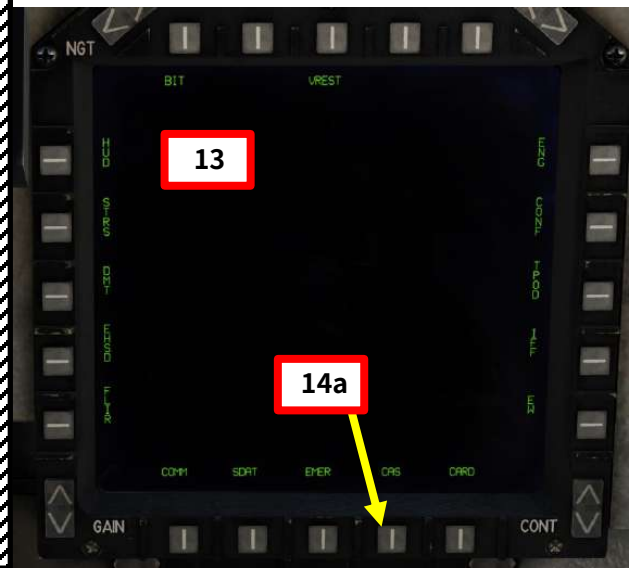
- ATHS 経由で新しいメッセージを受信すると、**MSG**表示は HUD に表示されます。
- メインの MPCD メニューから、次の OSB をクリックします。**キャス**Airサポートページを閉じるページにアクセスします。
- 多数のミッション/レコードがすでに保存されている場合は、矢印をクリックしてリクエストデータベースを循環します。RCALL (リコール) ページでは、保存されているすべてのリクエストの概要を確認できます。

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

B - 射撃任務の要請を受ける

12. JTAC が 9 ライン射撃任務の要請を送信すると、MSG 表示が HUD に表示されます。
13. MPCDメインメニューに入る
14. CAS (Air Support のクローズ) ページを選択します。最新のレコードが表示されます (REQ 271062470)。
15. RCALL (Recall) サブページを選択すると、受信したレコードがまだターゲット ポイントに割り当てられていないことがわかります。

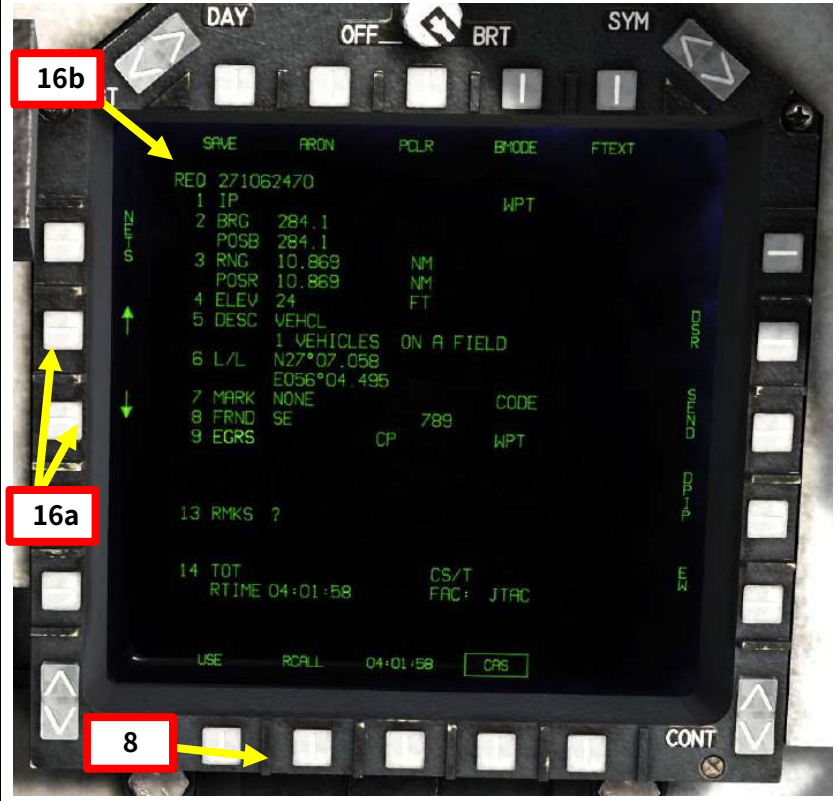




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

16. CAS ページで、以前に受信したレコードを選択して (横の矢印を使用)、ターゲットポイント 1 に割り当てます。目的のレコードは REQ 271062470 です。
17. USE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押します。UFC (Up-Front Control) が利用可能になり、目的のターゲットポイントを割り当てることができます。
18. UFC で、「1」を押してから「ENT」を押して、REQ 271062470 をターゲットポイント 1 に割り当てます。
19. REQ 271062470 がアクティブになり、ターゲットポイント 1 に割り当てられます。
20. RCALL (Recall) の横にある OSB を押して、すべてのレコードが正しいターゲットポイントに割り当てられていることを確認します。

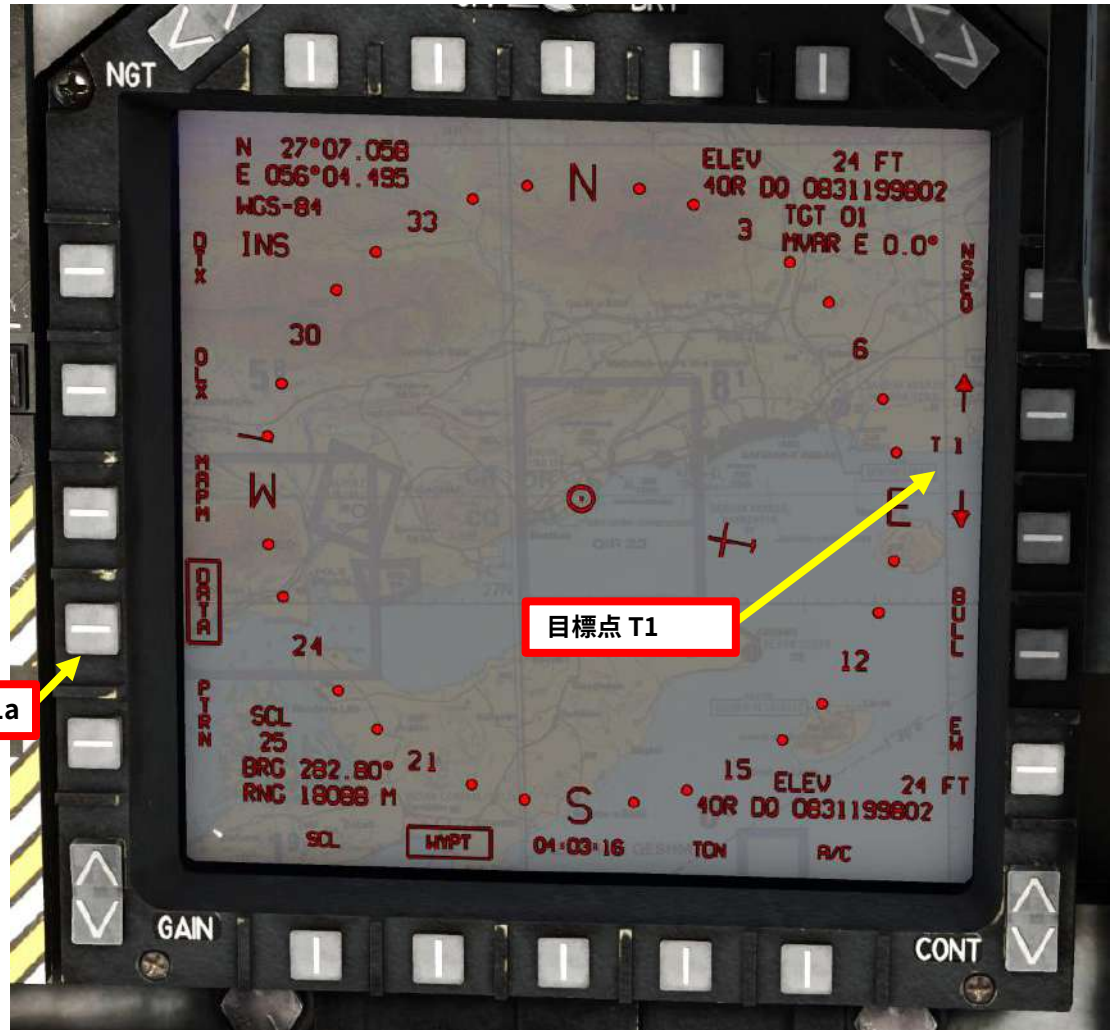


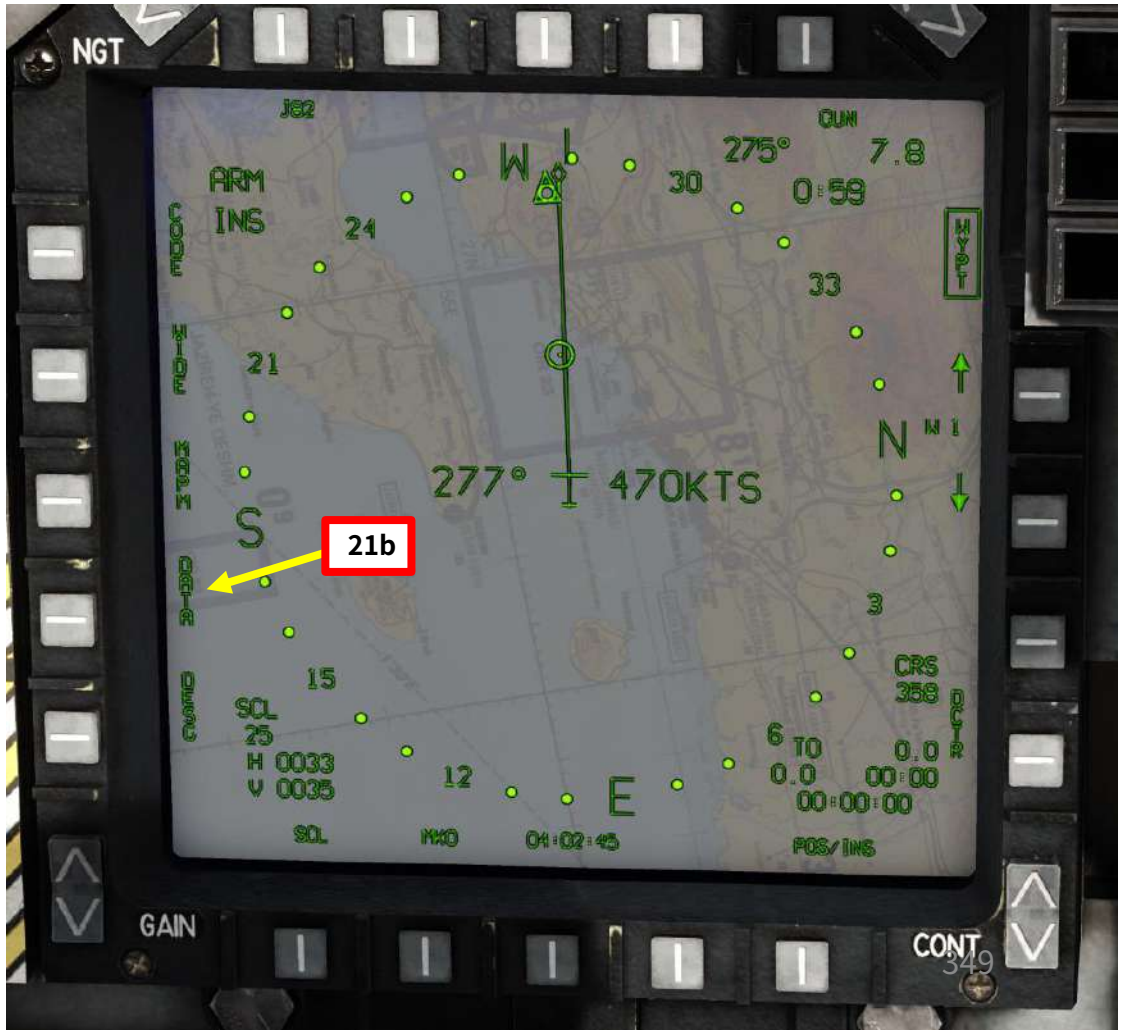
要求 ID	ターゲットポイント
271062470	T1

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

C - レコードをターゲットポイントに割り当てる

21. ターゲット ポイントが作成されると、EHSD は自動的に EHSD DATA サブページに移動します。DATA の横にある OSB を押して、メニューをアンボックス (選択解除) します。

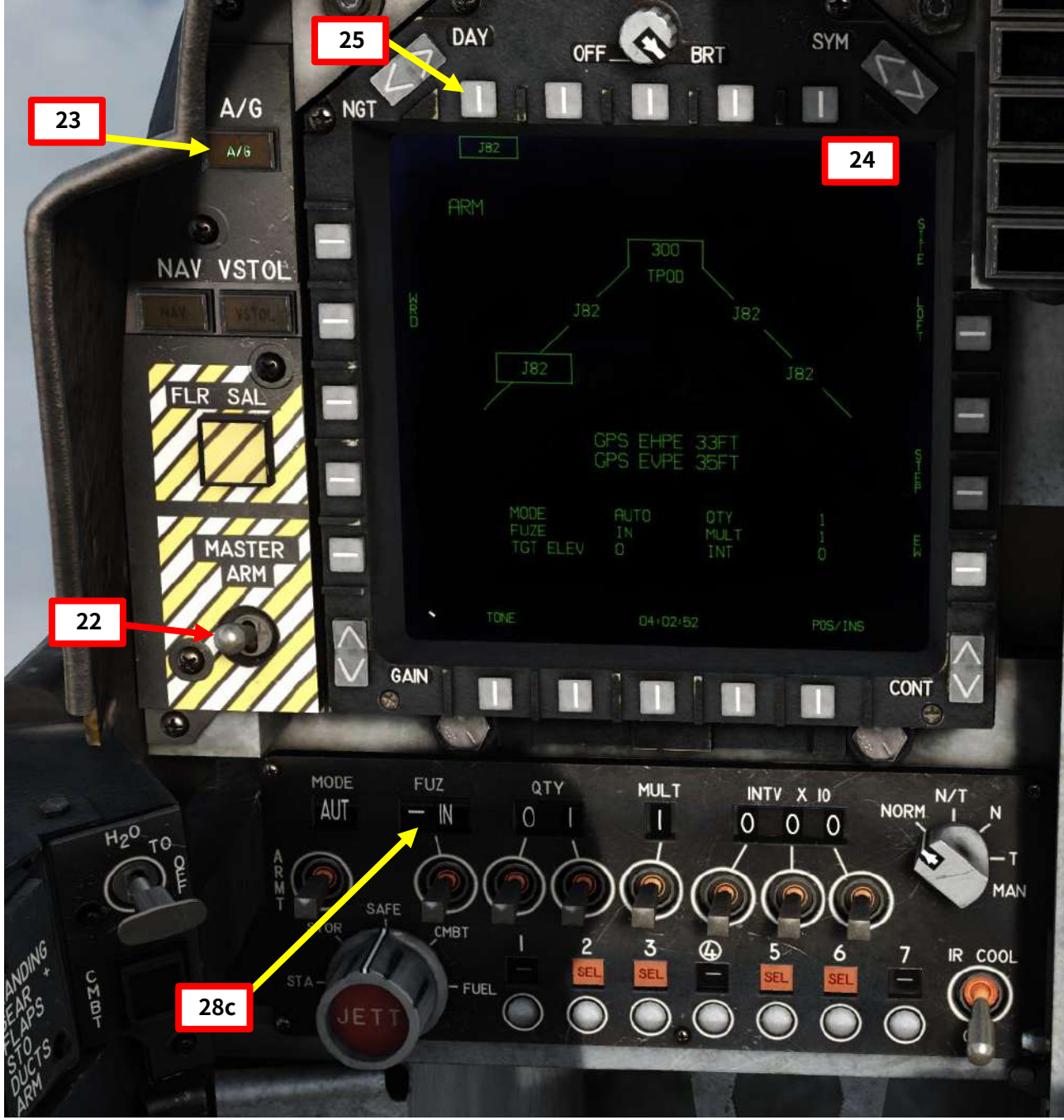




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

D - 武器解放パラメータの設定

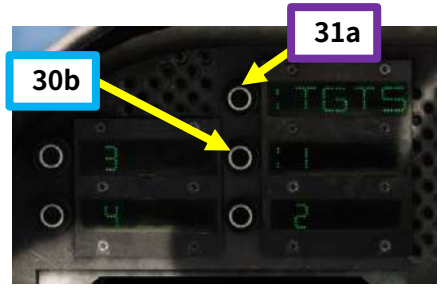
22. マスター アーム スイッチの設定 - オン (UP)
23. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
24. MPCD のメイン MENU に移動し、STRS (Stores) ページを選択します。
25. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
26. 航空機用発電機の電源が入っている (エンジンが作動している) と、JDAM は自動的に調整プロセスを開始します。このプロセスには数分かかる場合があります。このプロセスはほとんど自動です。
27. 武器を選択したら、UFC の « WPN » ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODU (Option Display Units) を表示します。
28. FUZE ODU を押して、JDAM fuzing を選択します。ここでは、INST (Instantaneous) を選択します。« : »が選択されていることを示します。
29. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

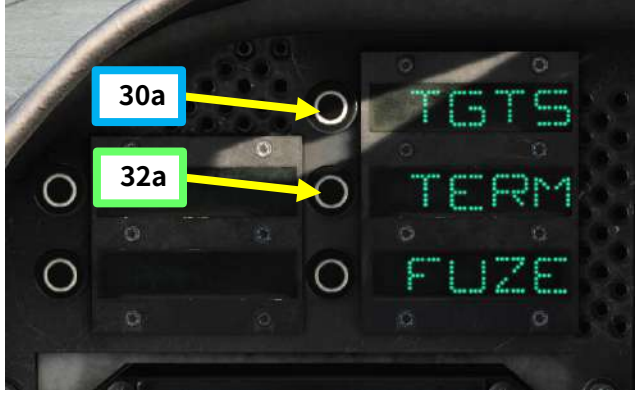


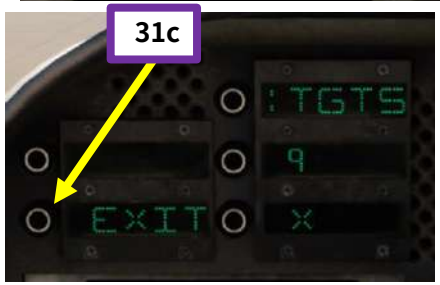
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

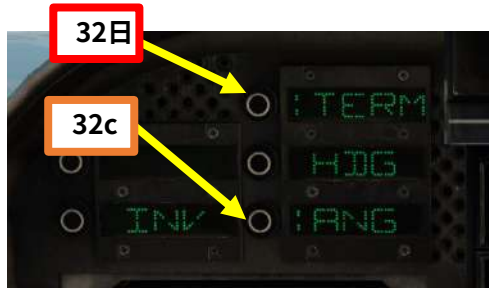
D - 武器解放パラメータの設定

30. TGTS ODU を押して、この攻撃に使用するターゲットポイントを選択します。この場合、以前に受信した JTAC 要求/レコードに割り当てられたターゲットポイント 1 のみを使用します。
    «:» は、ターゲットポイントが選択されていることを示します。
31. TGTS ODU をもう一度押して (次に EXIT を押して)、JDAM パラメータに戻ります。
32. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。
    a) TERM ODU を押します
    b) HDG ODU を押し、目標への JDAM アプローチヘディング (つまり 270) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    c) ANG ODU を押し、JDAM 衝撃角度 (つまり 045) を入力し、UFC の「ENT」ボタンを押します。
    d) TERM ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。





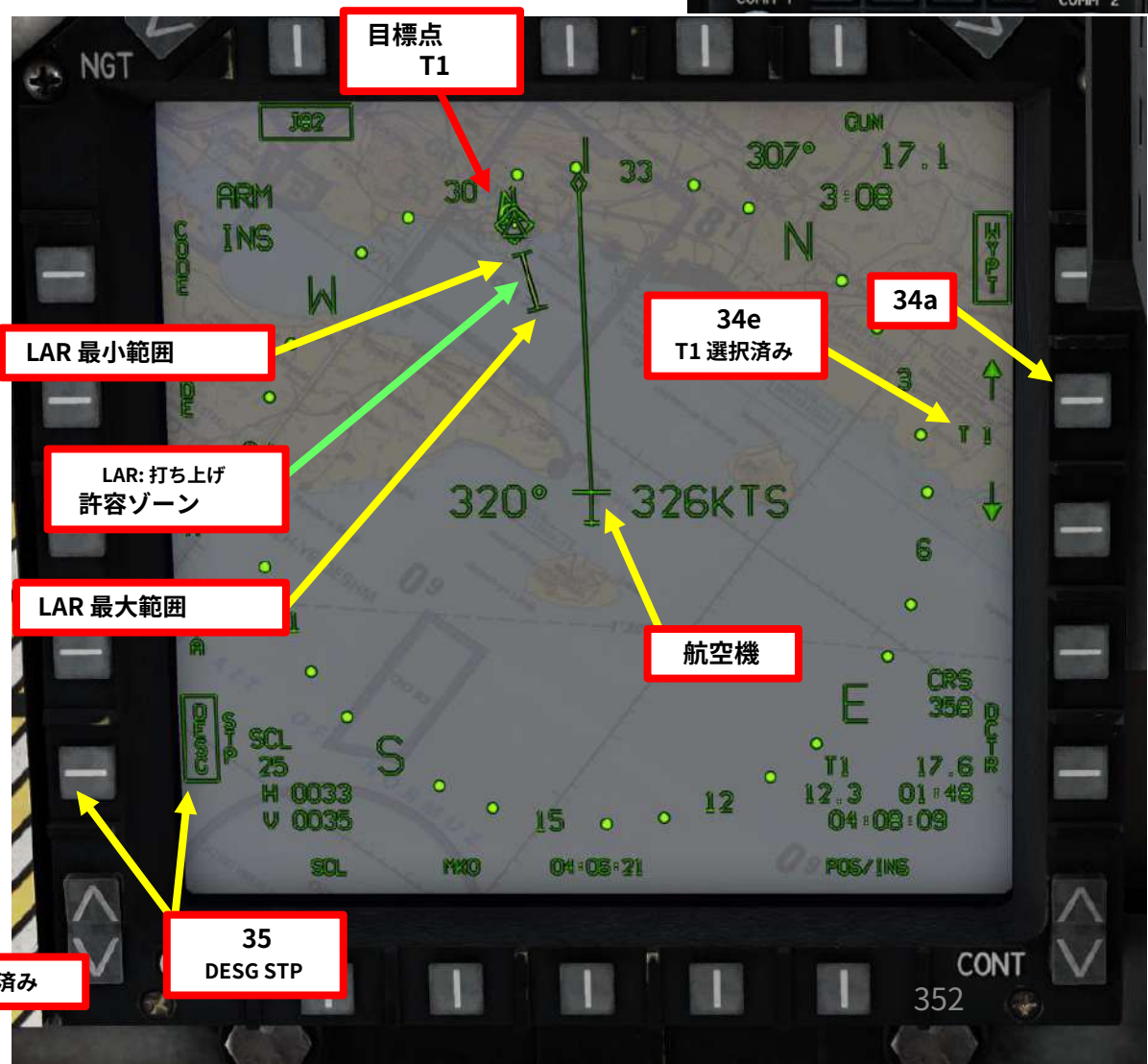


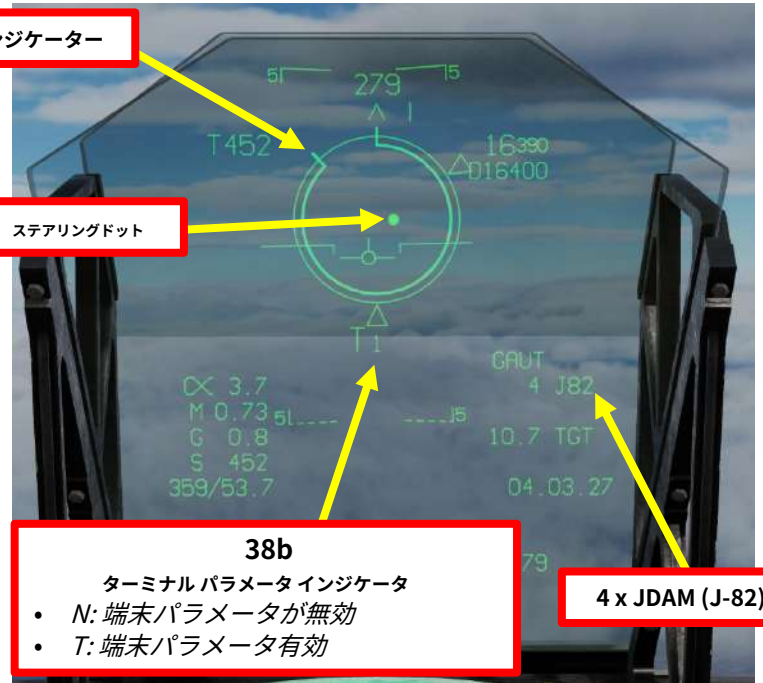


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

D - 武器解放パラメータの設定

33. MPCD のメイン MENU に移動し、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページを選択します。
34. 目標点 T1 を選択します。
    - Waypoint Increment Arrow を長押し (0.8 秒以上)、QA (Quick Access) メニューで « TGPT » を押し、UFC (Up-Front Control) で « 1 » を入力し、ENT を押します。
35. DESG (指定) OSB を押します。これにより、ターゲット ポイントが DESG STP (Designation Steerpoint) として選択されます。DESG が選択されている場合はボックスで囲みます。
    - 注: この手順は、ターゲティング ポッドでターゲットを指定し、T0 を選択することによっても実行できます。
36. JDAM と DESG を選択すると、中央のドット、ターミナル パラメータ インジケータ、および爆弾数とストア コードのみが表示されます。
37. JDAM 範囲円、LAR (Launch Acceptable Range) 最小値、およびターゲット リストが表示されます。
38. JDAM で TERM (Terminal) パラメータを有効にしたい場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。
39. これで、JDAM ストライクを実行できます。

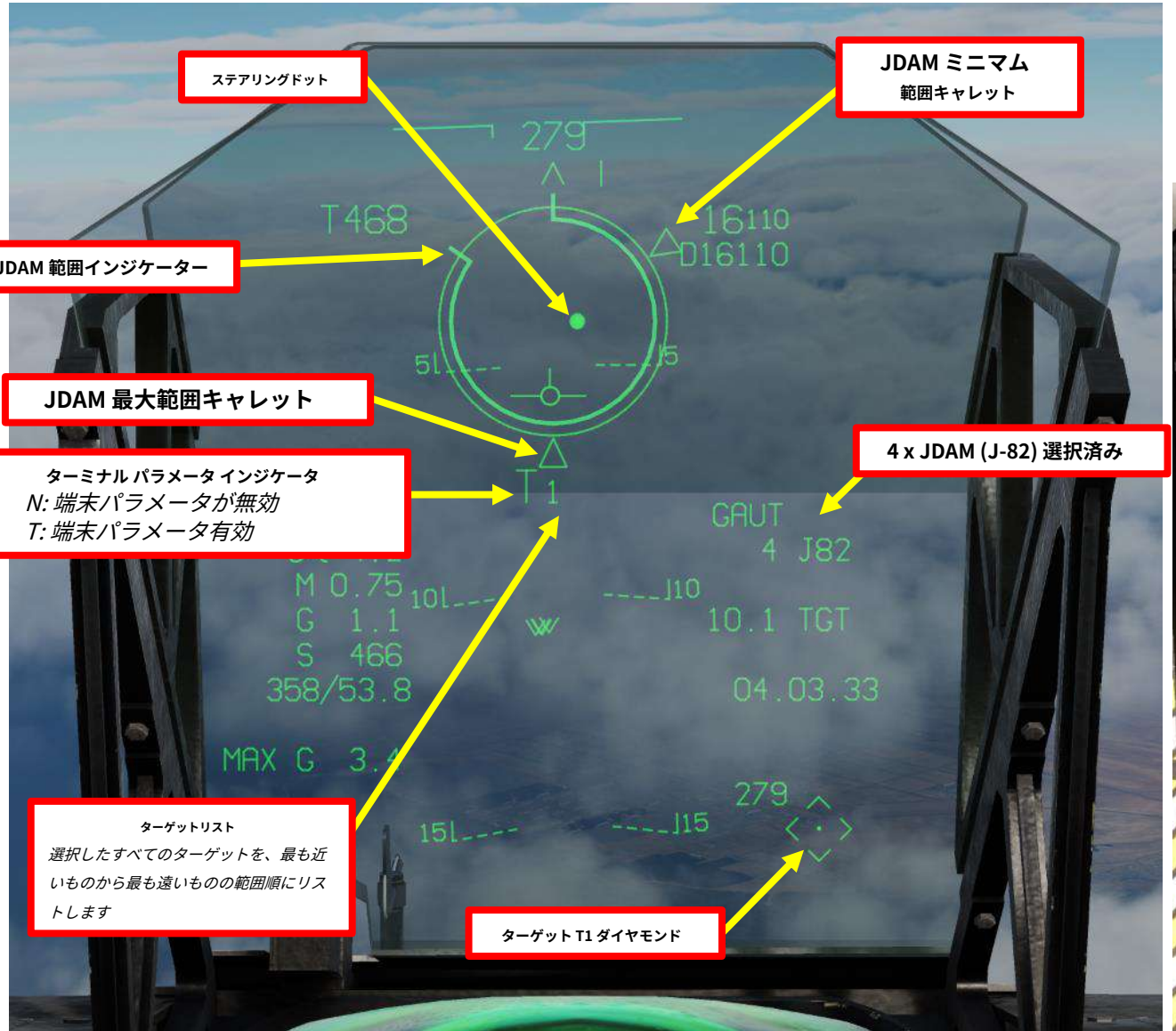


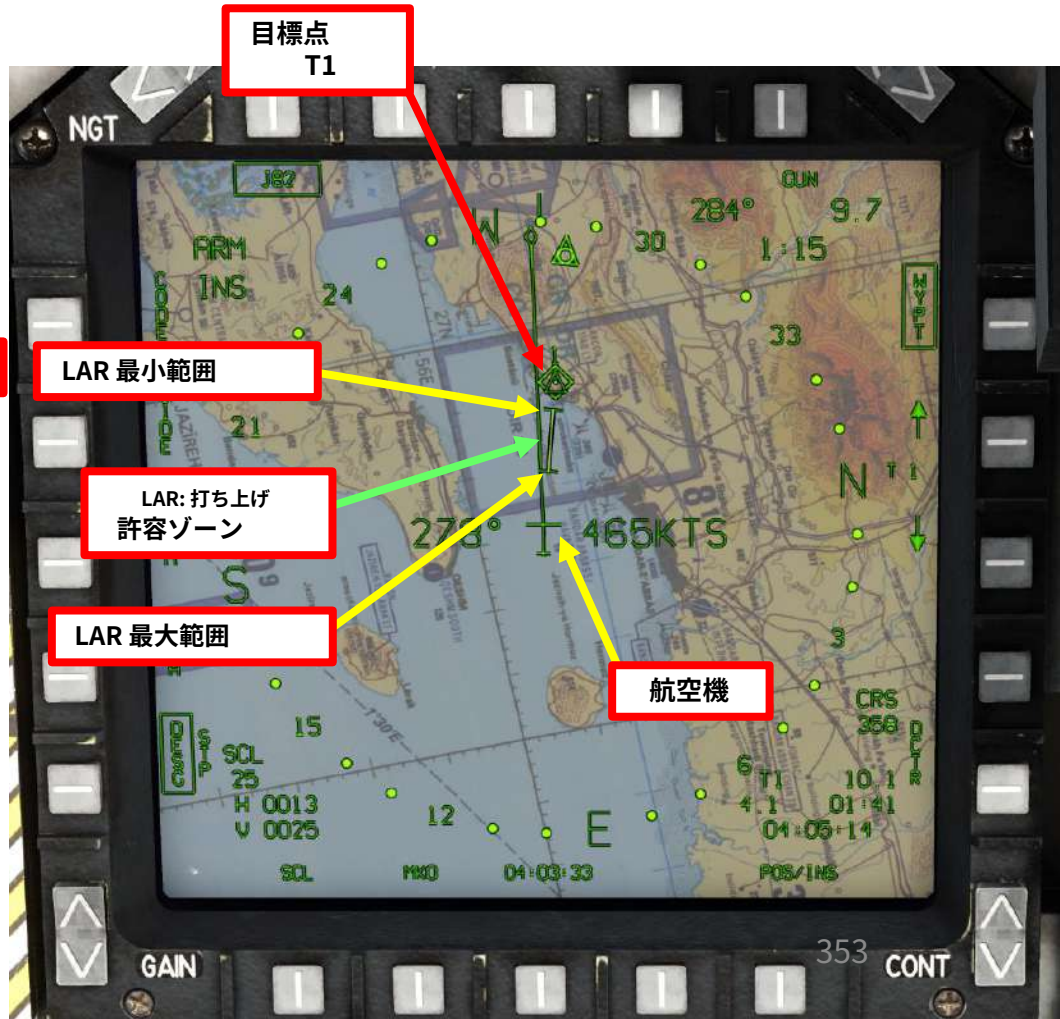


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

E - アタック

40. 機体を水平に飛行させ、HUD の JDAM レンジ サークルの中心にステアリング ドットを合わせます。





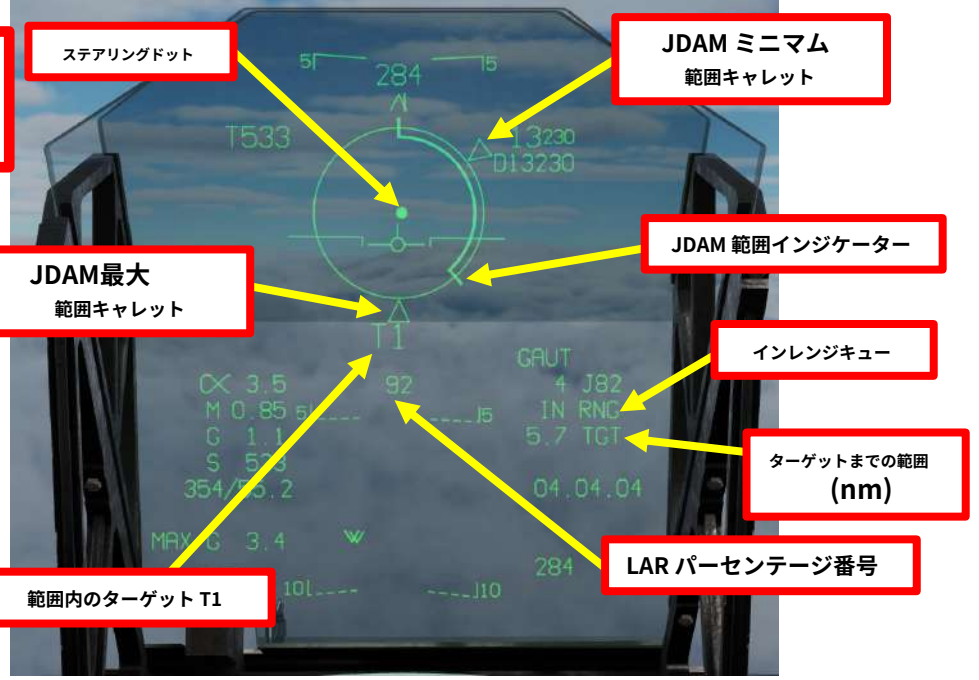
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

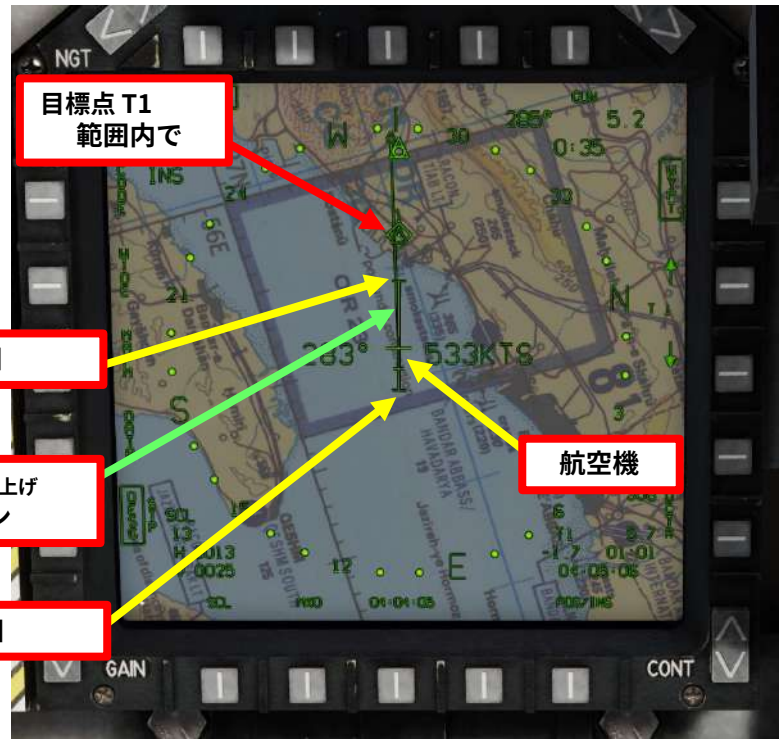
E - アタック

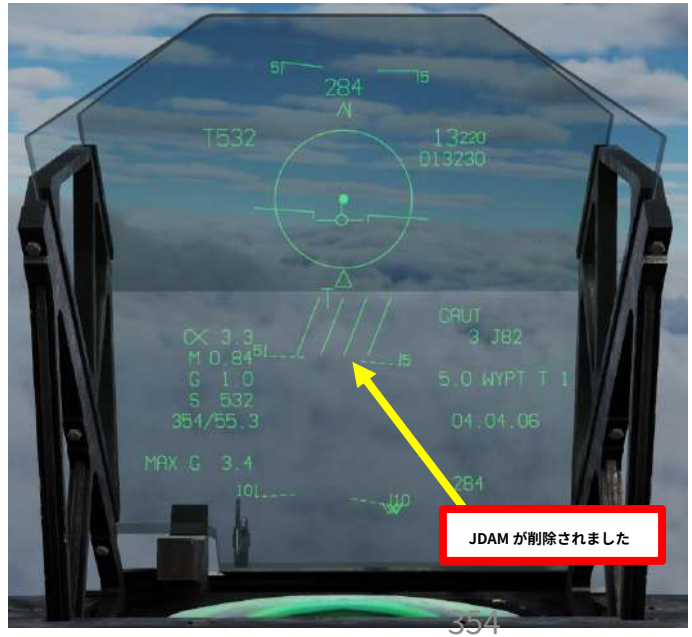
41. 航空機は、LAR ゾーンに入るとすぐに解放範囲に入ります。
    HUD は、次の場合にこの状態を示します。
    a) 対象数字のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの範囲が範囲円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって移動し始めます。

    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機がいる LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
42. 爆弾は、航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに発射できます。より良い結果を得るには、航空機が LAR ゾーンの中心に来るまで待ってからリリースすることをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージインジケーターを確認し、表示された値が 100 に近づいたらすぐに指を離します。
43. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を約 1 秒間押し続けます。JDAM の起動に 1.5 秒。

- 注：爆弾の自動解放はありません。パイロットは、いつ爆弾を投下するかを判断しなければなりません。





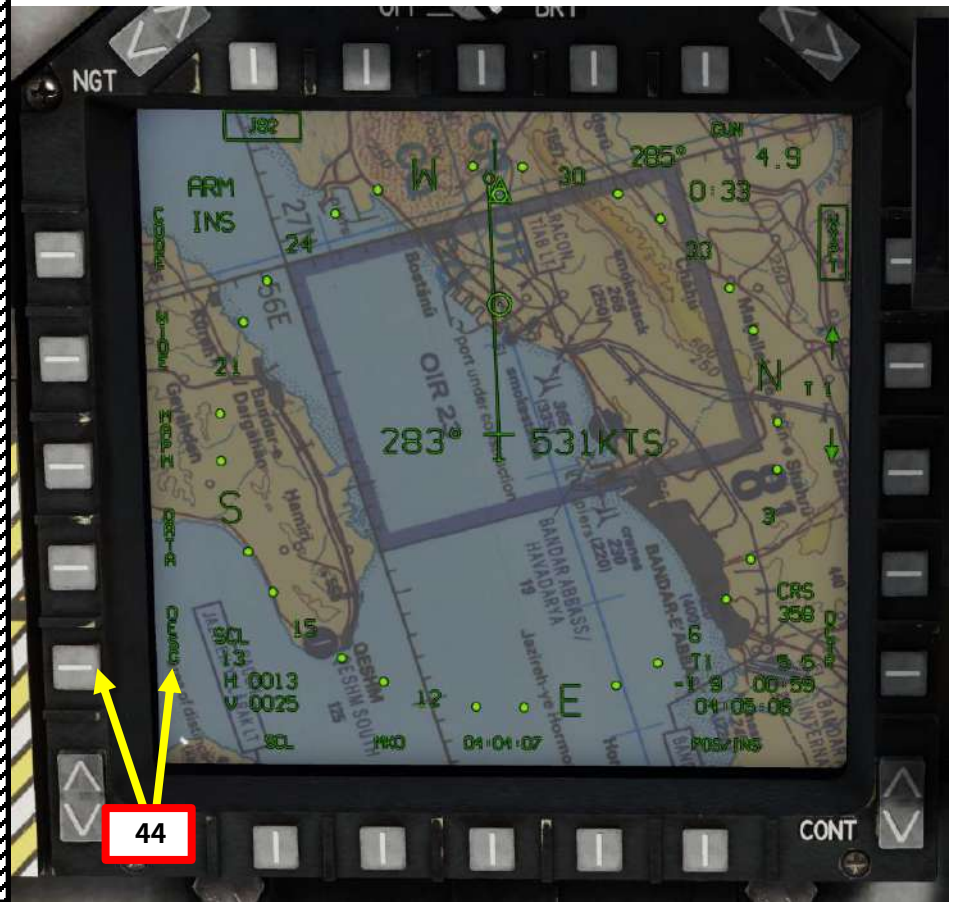


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

E - アタック

44. 攻撃が成功したら、もう一度 DESG OSB を押して指定を解除します。選択を解除すると、DESG が非ボックス化されるはずです。



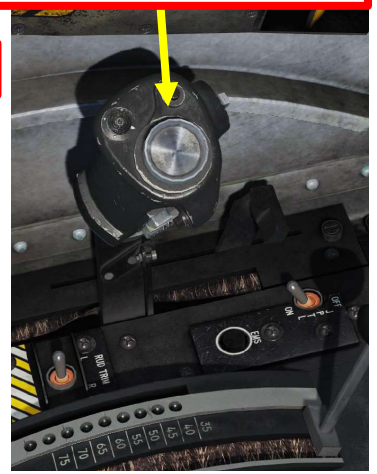
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

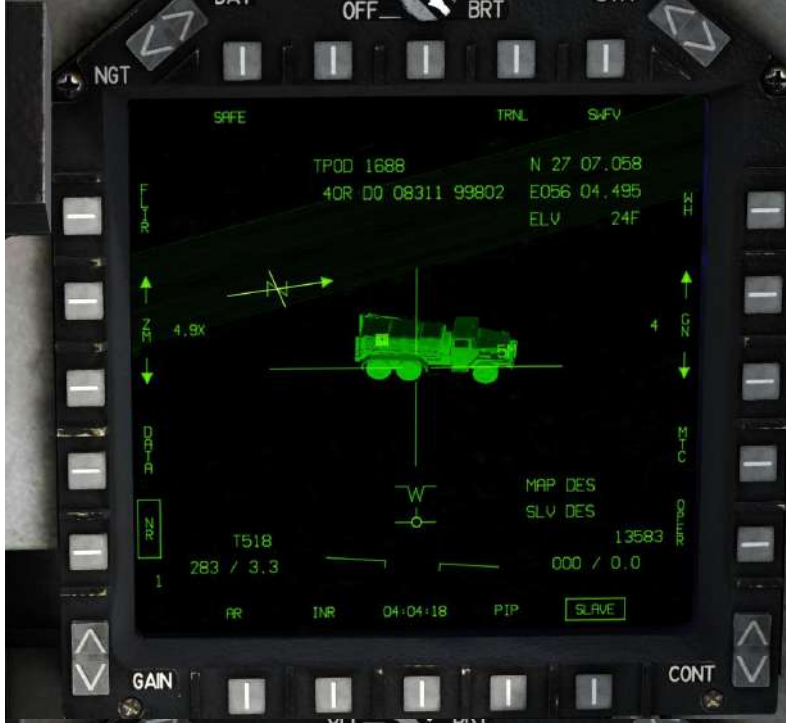
ノート

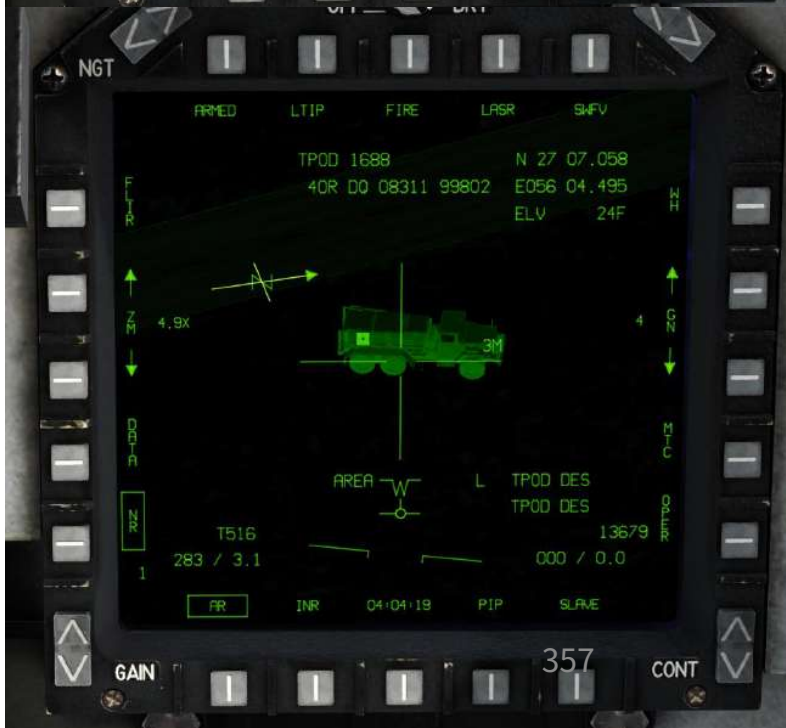
このチュートリアルは、可視性のためにターゲティング ポッドを使用できない場合に役立ちます。JTAC 座標が必ずしもターゲット上にあるとは限らないため、これは注意が必要です。ただし、雲がほとんどない場合は、ターゲティング ポッドを使用して、それを JTAC ターゲット ポイント T1 にスレーブさせてから、それを旋回させて、ターゲティング ポッドとのより正確な座標を取得できます。要するに：

a) ターゲットポイント T1 を選択して指定する (DESG STP)
b) センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
c) T1 がすでに EHSD で指定されている場合、ターゲティング ポッドは T1 座標 (モード MAP DES / SLV DES) に従属します。

d) TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、調整のためにターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
e) TDC Depress (Action) コントロールを押してターゲットを指定し、Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方を MAP DES (T1 にスレーブ) から TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替えます。



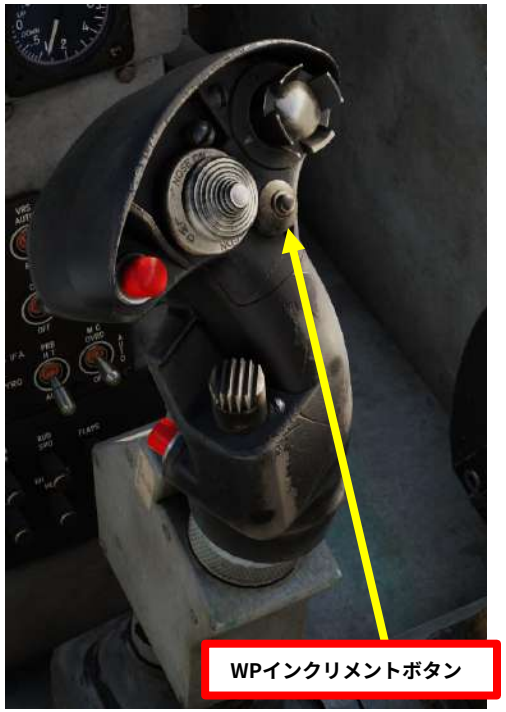


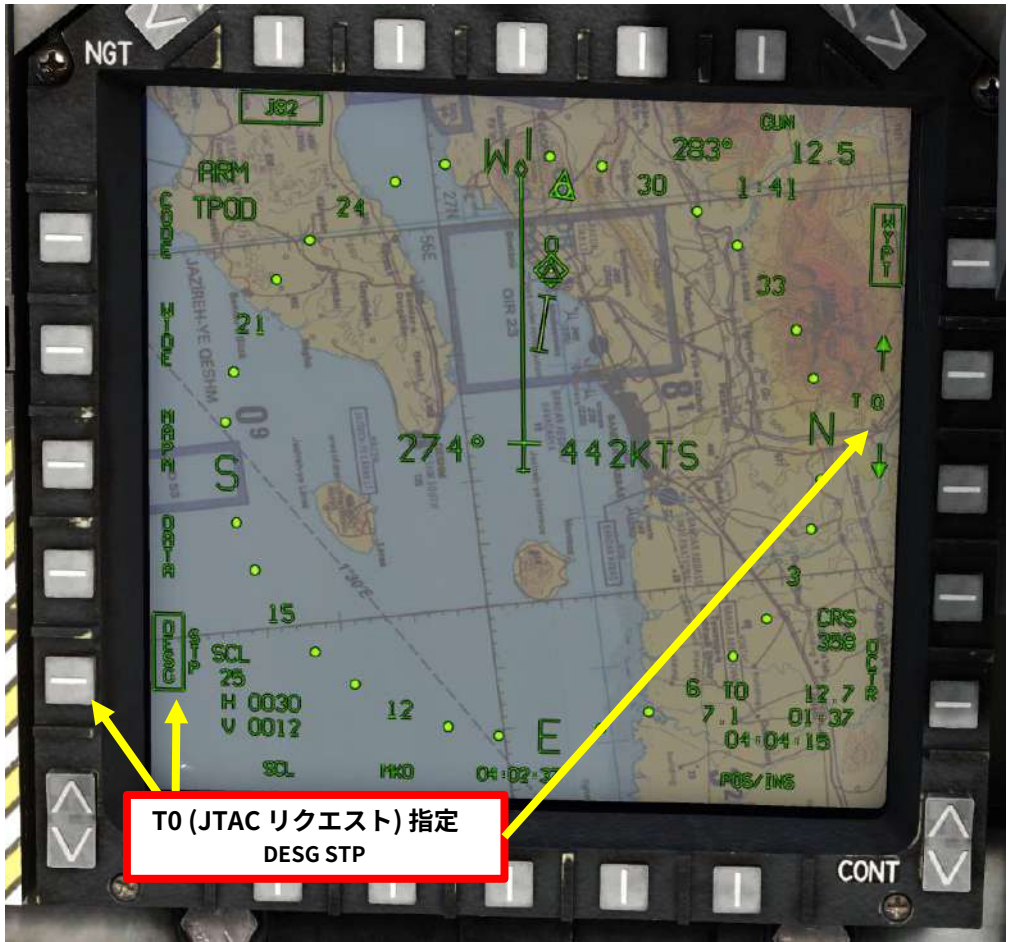


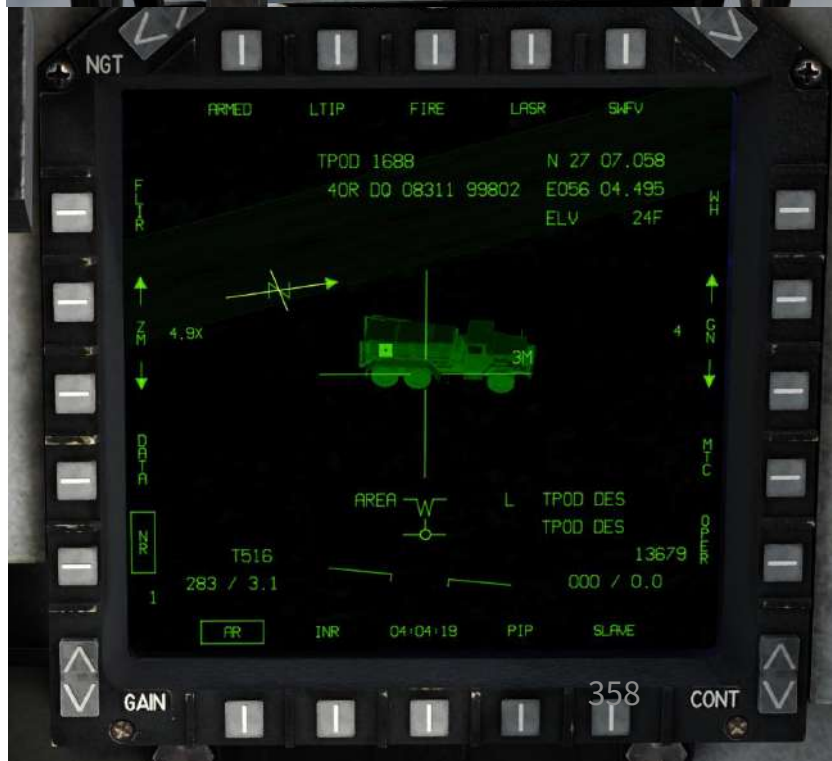
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.3 - 事前計画済み (ATHS) - JTAC あり

ノート

f) WP Increment ボタンを長押しして、ターゲット ポイント T0 を選択します。これにより、TOO JDAM 手順に従って、TOO モードで JDAM を解放できます。



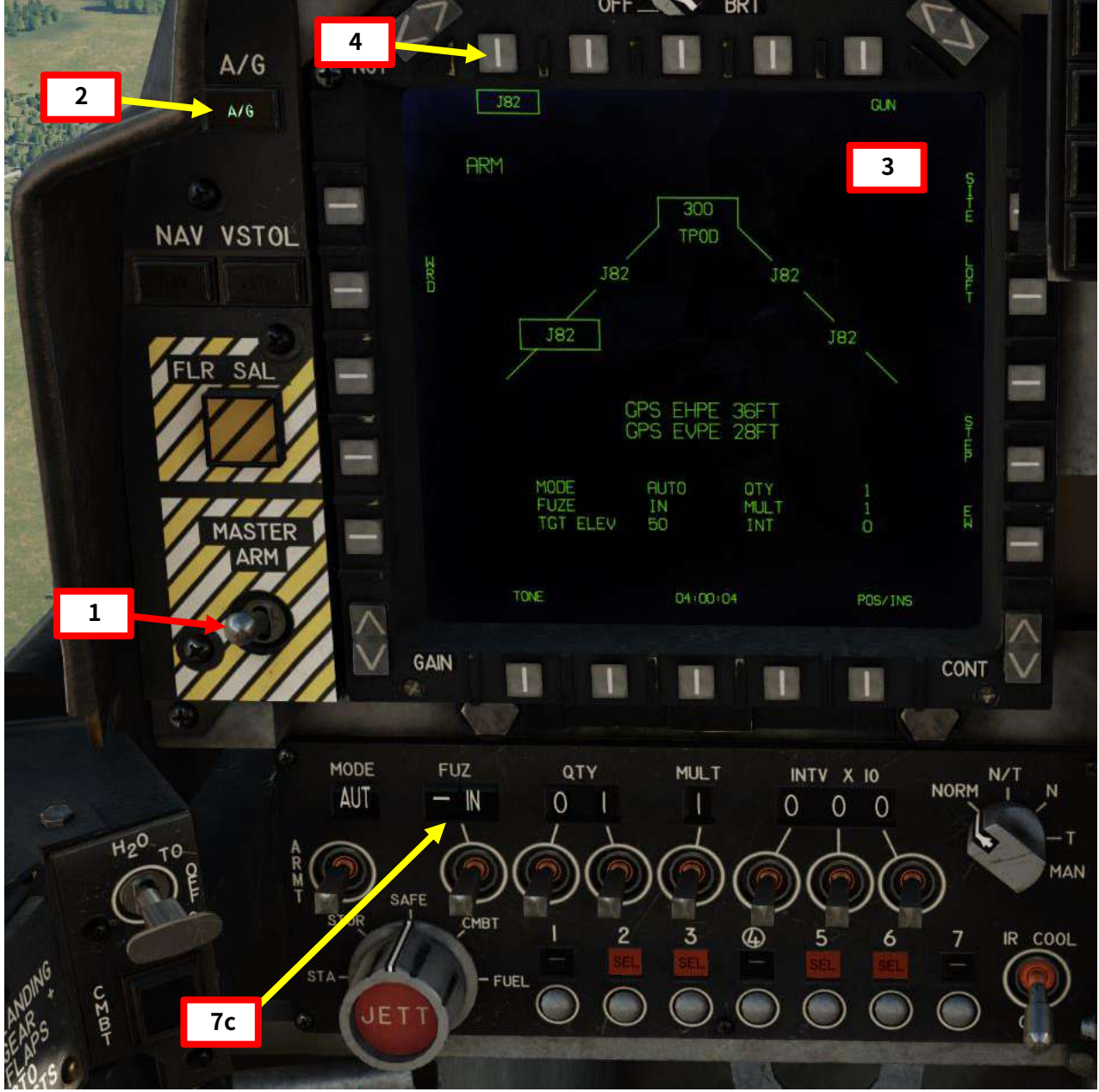




2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

A - 武器解放パラメータの設定

1. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
2. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
3. MPCD のメイン MENU に移動し、STRS (Stores) ページを選択します。
4. 上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (Armament Control Panel) のパイロン SEL ボタンを押して、目的の J82 (GBU-38) JDAM を選択します。
5. 航空機用発電機の電源が入っている (エンジンが作動している) と、JDAM は自動的に位置合わせプロセスを開始します。このプロセスには数分かかる場合があります。このプロセスはほとんど自動です。
6. 武器を選択したら、UFC の « WPN » ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
7. FUZE ODU を押して、JDAM fuzing を選択します。ここでは、INST (Instantaneous) を選択します。« : »が選択されていることを示します。
8. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

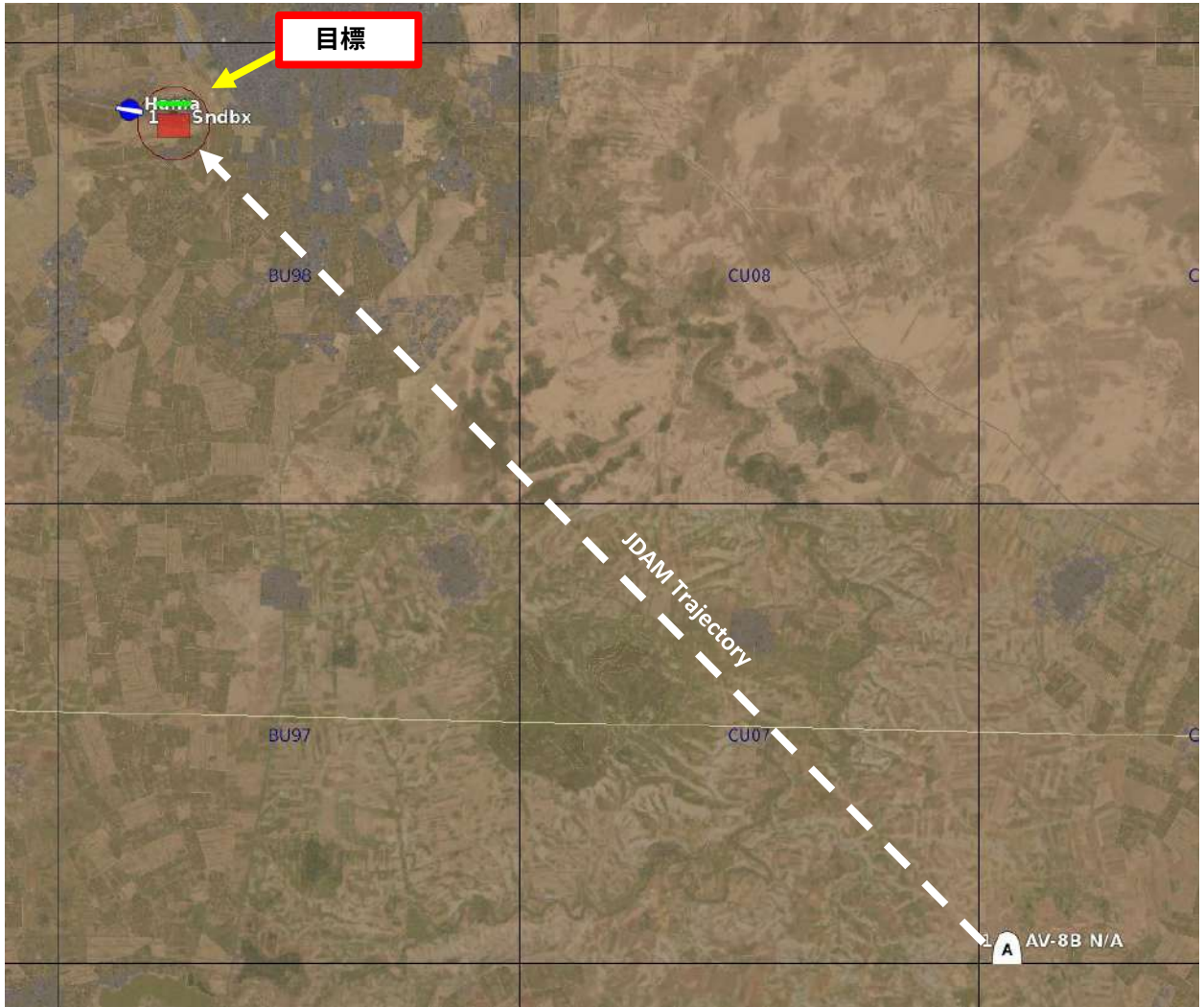


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

A - 武器解放パラメータの設定

9. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。

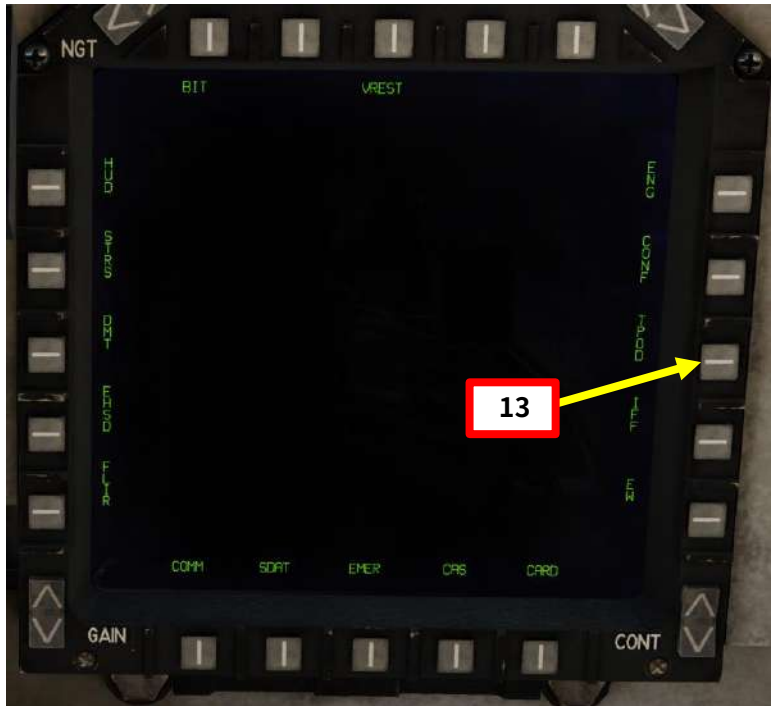
10. このチュートリアルのケースでは、ターミナル アタック パラメータを使用せず、ストレート イン アタックを行います。

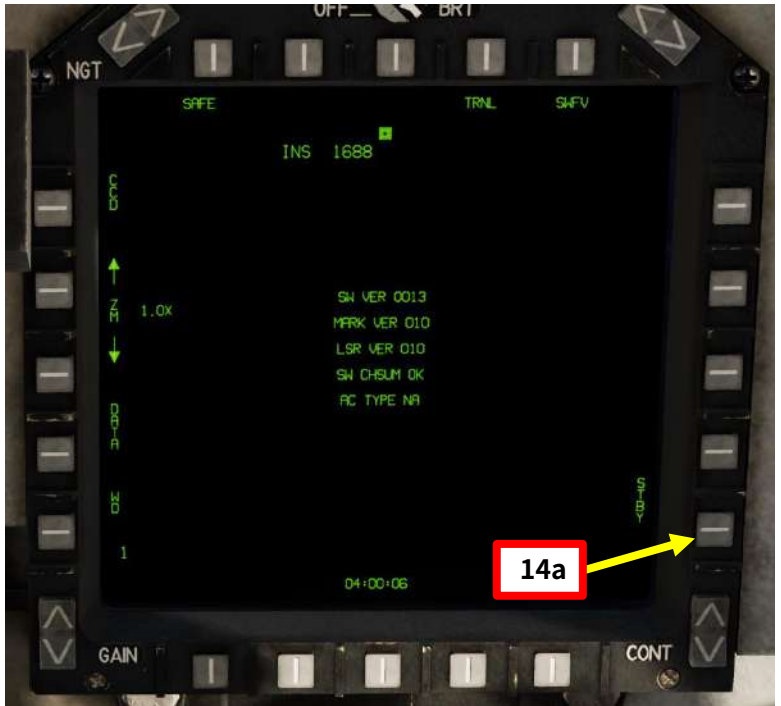


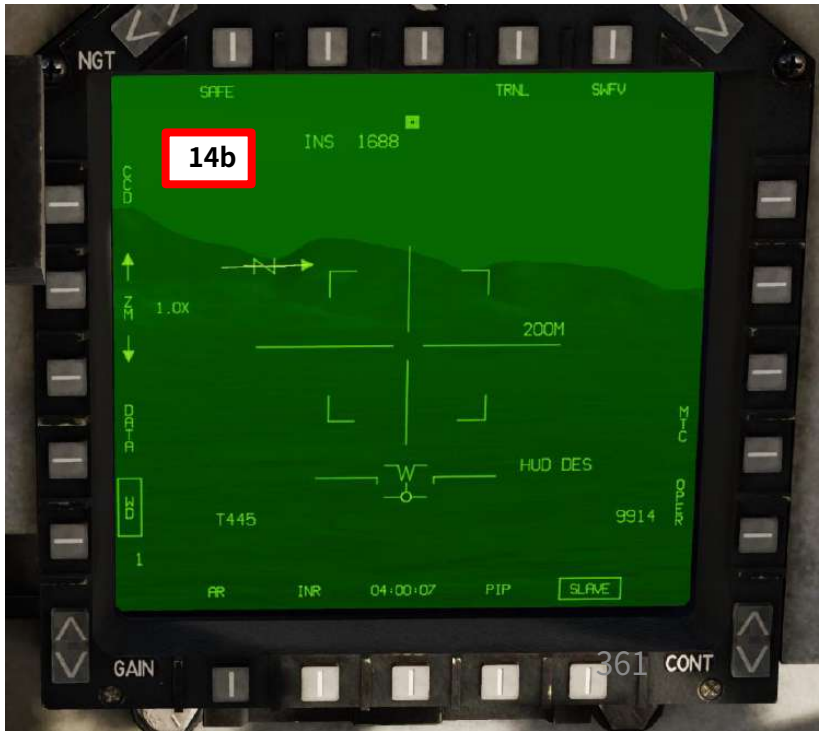
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

11. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
12. A/G (空対地) マスター モードが選択されていることを確認します。
13. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
14. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。



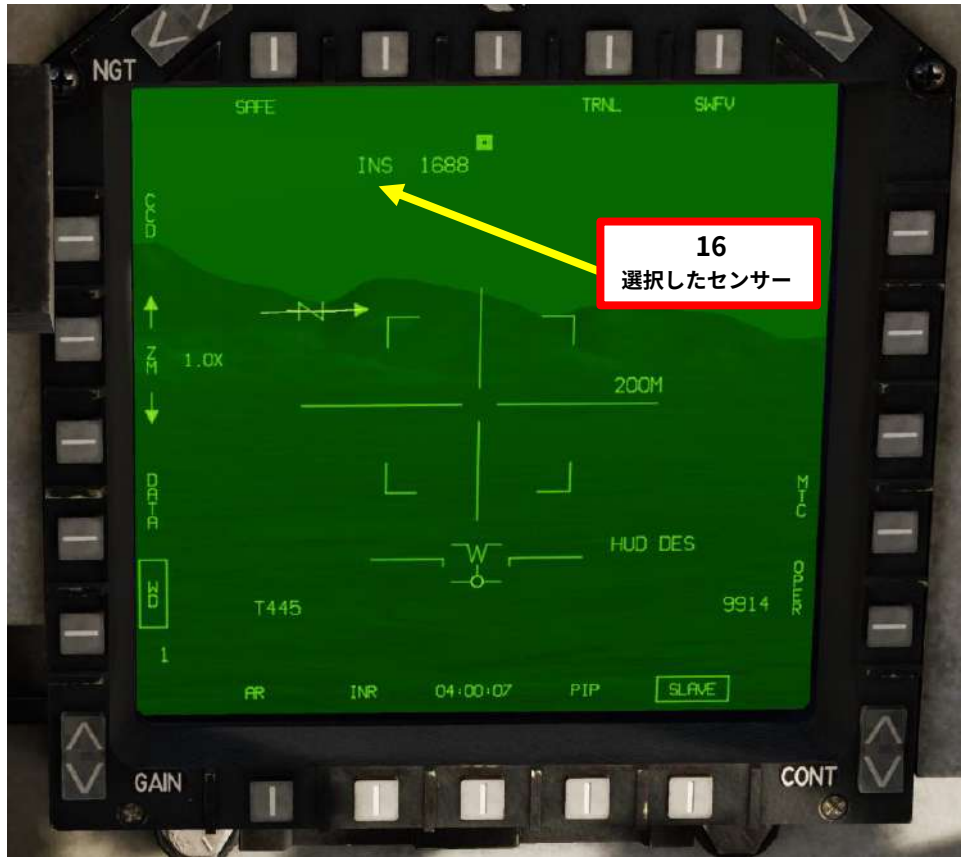


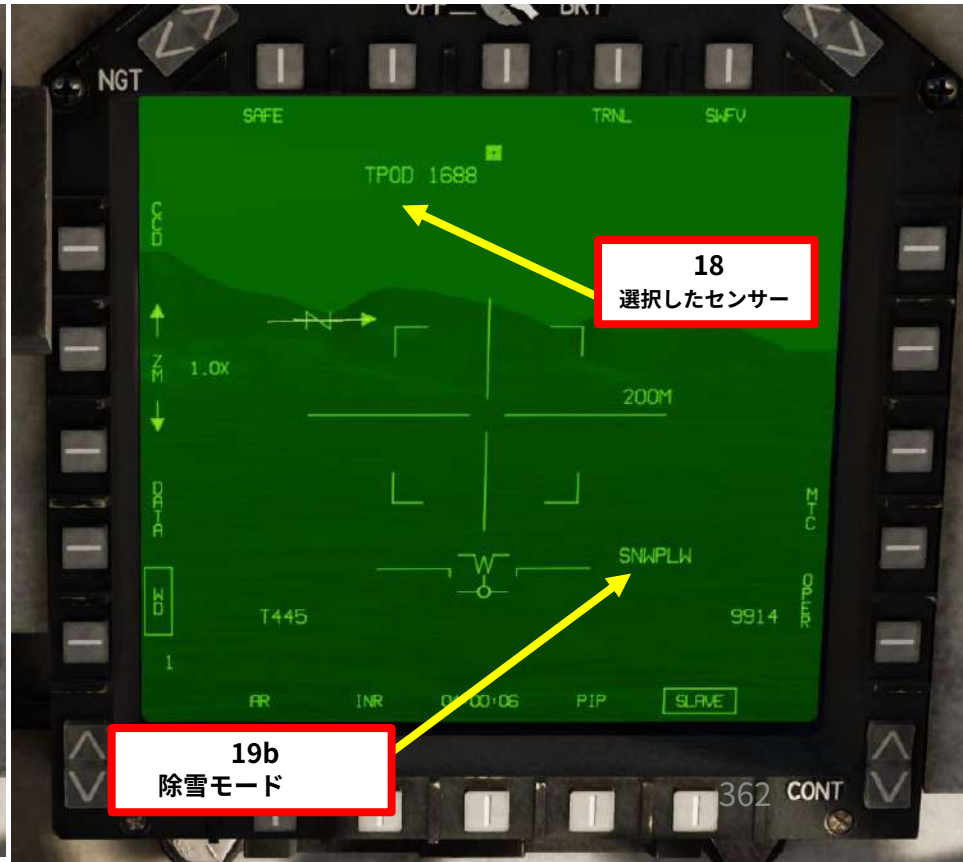


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

15. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
16. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
17. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
18. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
19. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。





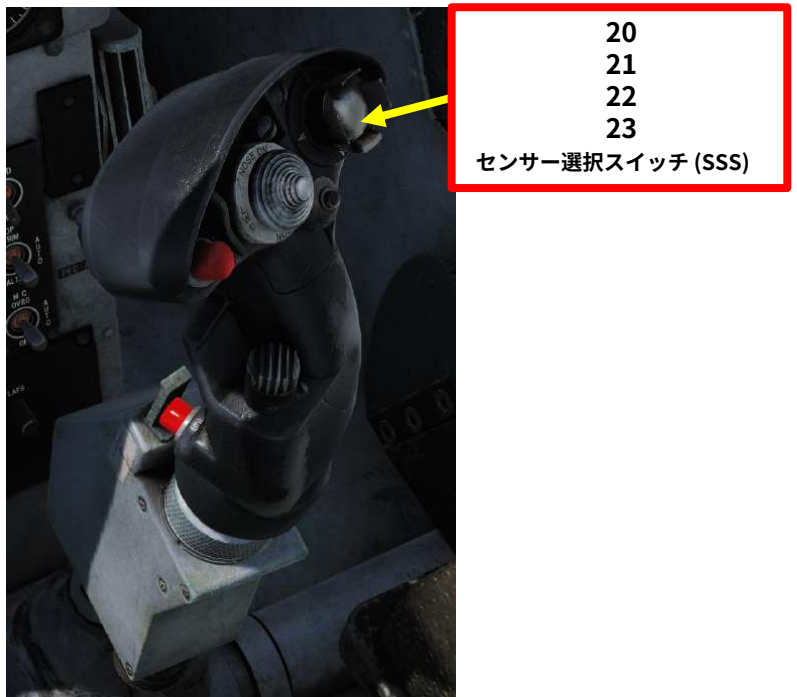
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

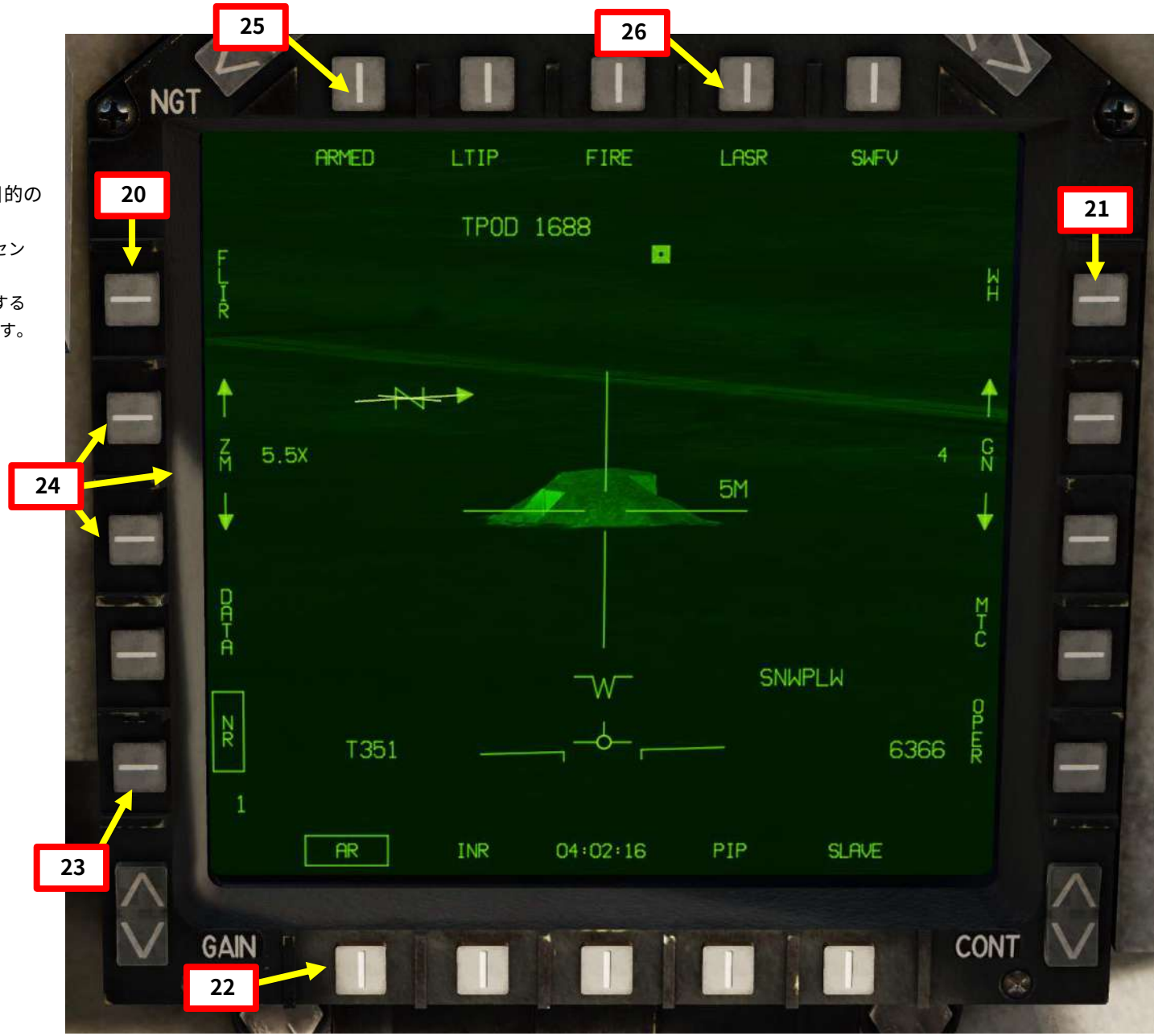
20. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
21. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
22. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。

- PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
- AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。

23. NR/WD を使用して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
(ナロー/ワイド) OSB またはセンサー選択スイッチ LEFT SHORT を押します。
24. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
25. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
26. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。



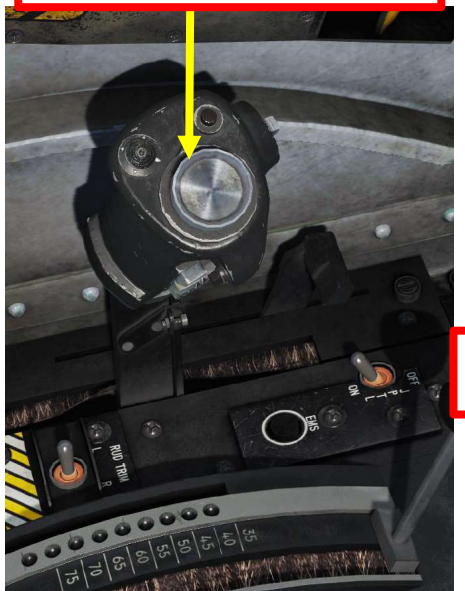
20
21
22
23
センサー選択スイッチ (SSS)

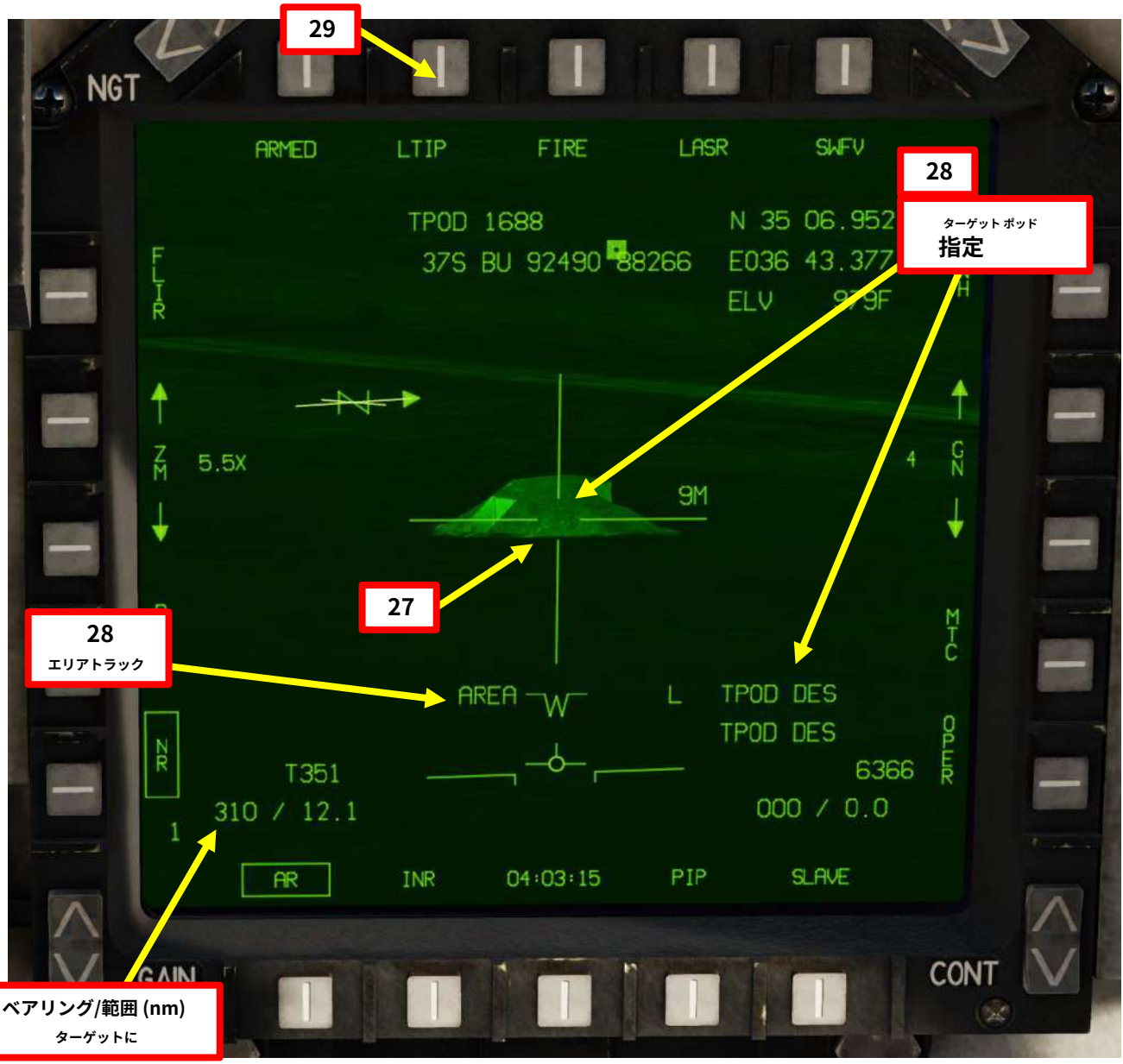


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

27. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
28. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
    - PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。
29. レーザー測距の更新が必要な場合は、有効なレーザー コードがあることを確認し、LTIP (Laser Target Imaging Profile) の横にある OSB を押すか、Sensor Select Switch FWD SHORT を押します。この手順はオプションです。





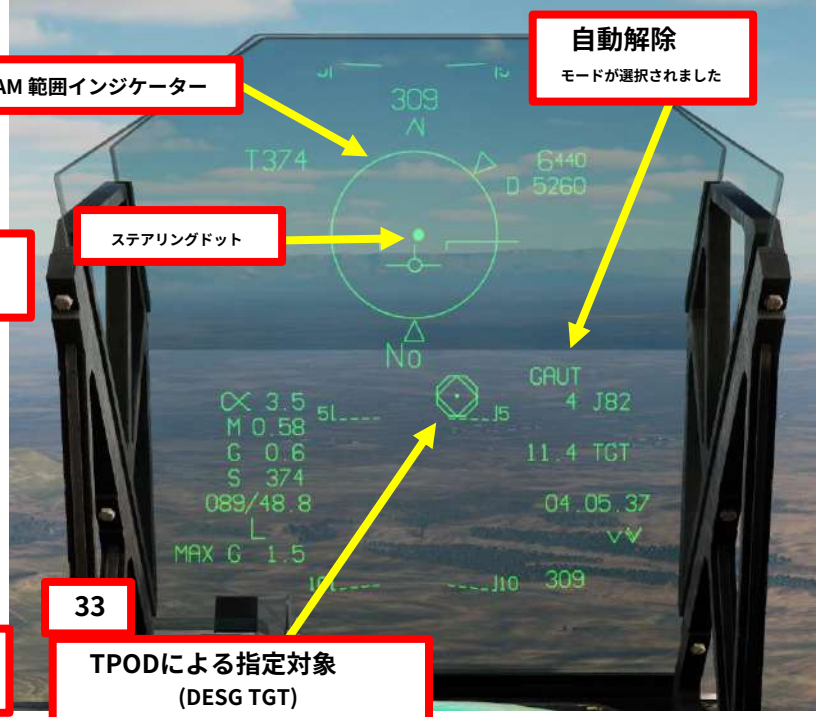
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

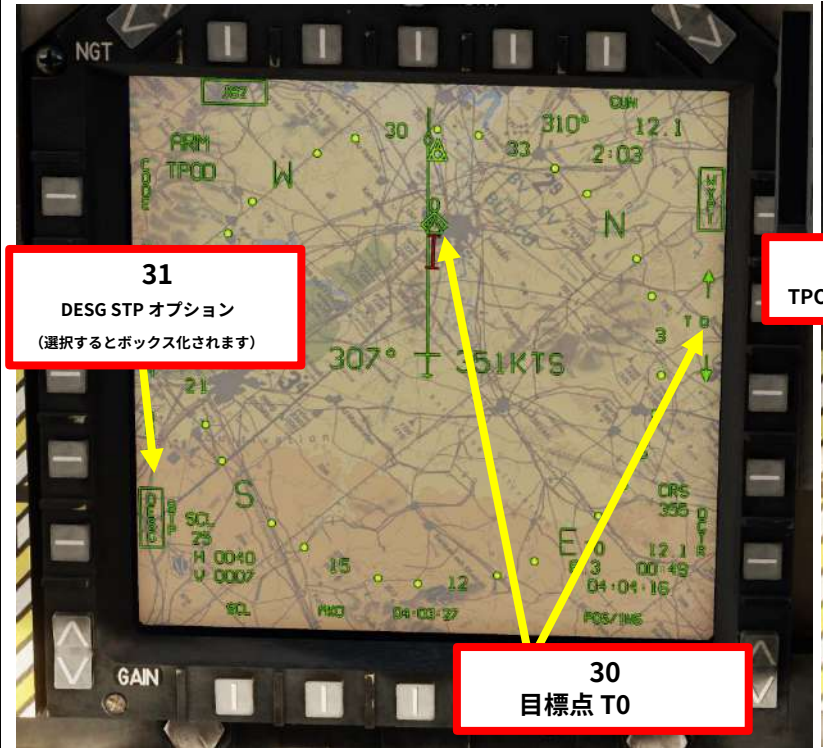
B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

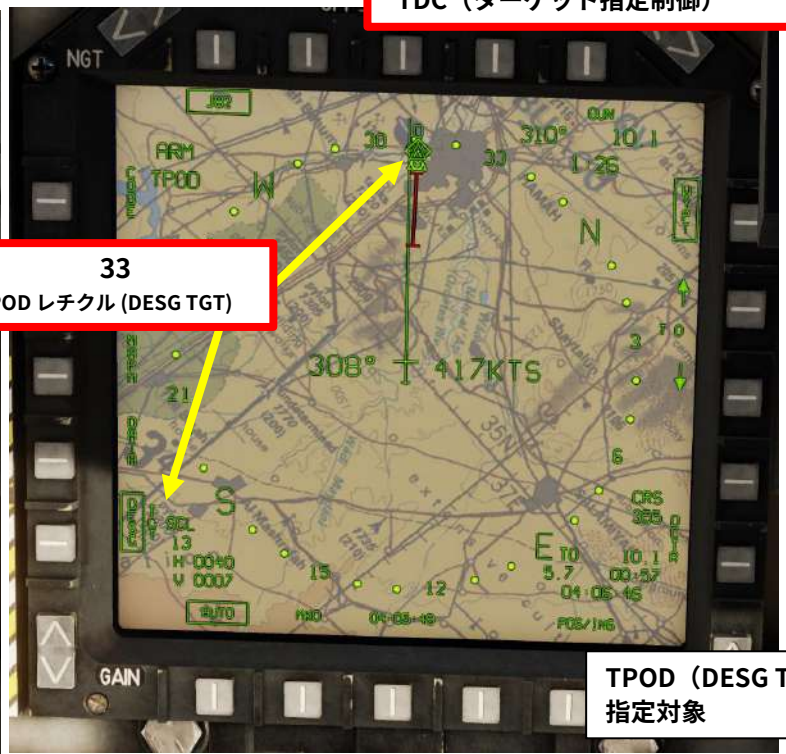
30. JDAM を TOO モードでリリースするには、EHSD を介してターゲット ポイント T0 を選択する必要があります。WP Increment ボタンを長押し（0.8 秒以上）して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットが指定されると、ポッドのレチクル調整をターゲットにするために、TDC 左/右/前/後コントロールで TPOD を再回転できます。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **JDAM は DESG TGT を優先的に追跡します。** .
    - DESG TGT 指定モードの場合、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。

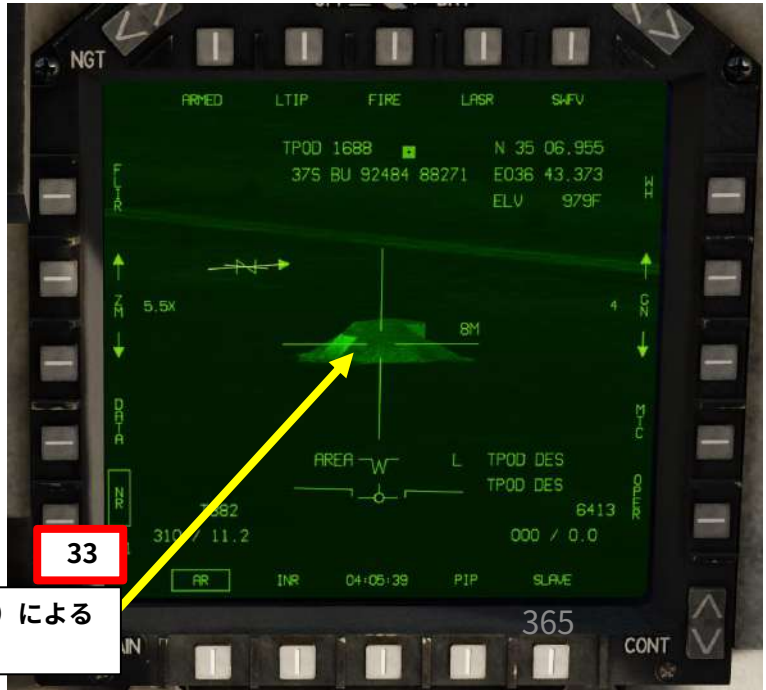
30
WPインクリメントボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）







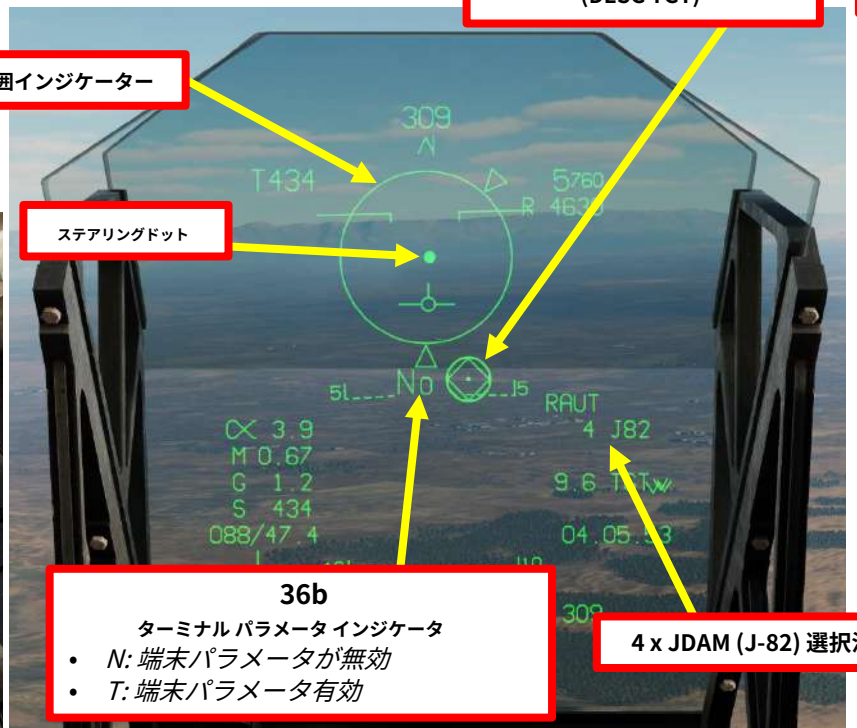


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

34. JDAM、T0 (Waypoint Increment Button LONG 付き)、および DESG を選択すると、中央のドット、ターミナル パラメーター インジケーター、および爆弾カウントとストア コードのみが表示されます。
35. JDAM 範囲の円と LAR (Launch Acceptable Range) の最小値が表示されます。
36. JDAM で TERM (Terminal) パラメータを有効にしたい場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。ここでは、それらを使用せず、ターミナル パラメーター インジケーターを「N」(無効) のままにします。
37. これで、JDAM ストライクを実行できます。

36a
ケージ/アンケージ ボタン



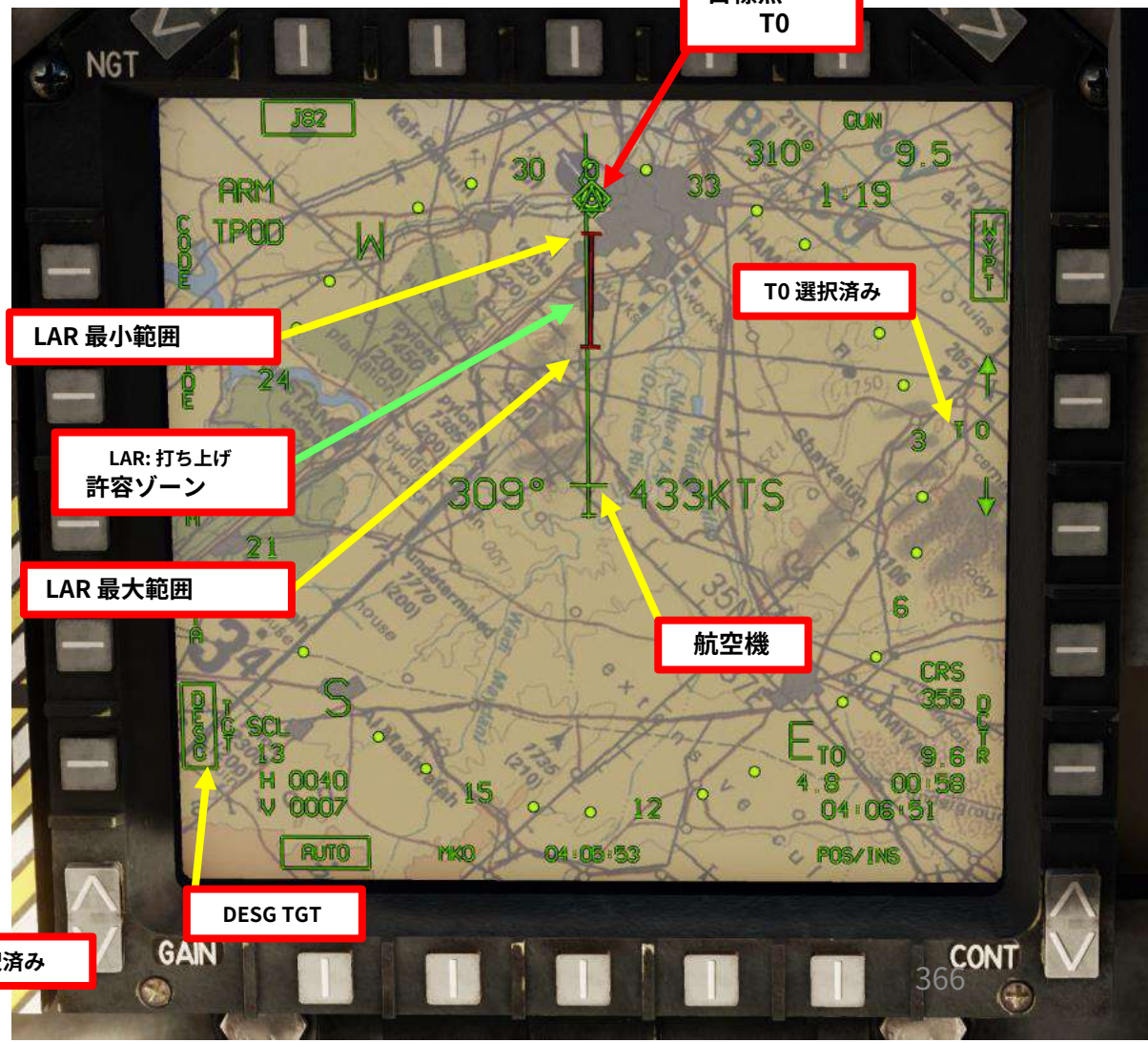
JDAM 範囲インジケーター

ステアリングドット

TPODによる指定対象
(DESG TGT)

36b
ターミナル パラメータ インジケータ
- *N: 端末パラメータが無効*
- *T: 端末パラメータ有効*

4 x JDAM (J-82) 選択済み

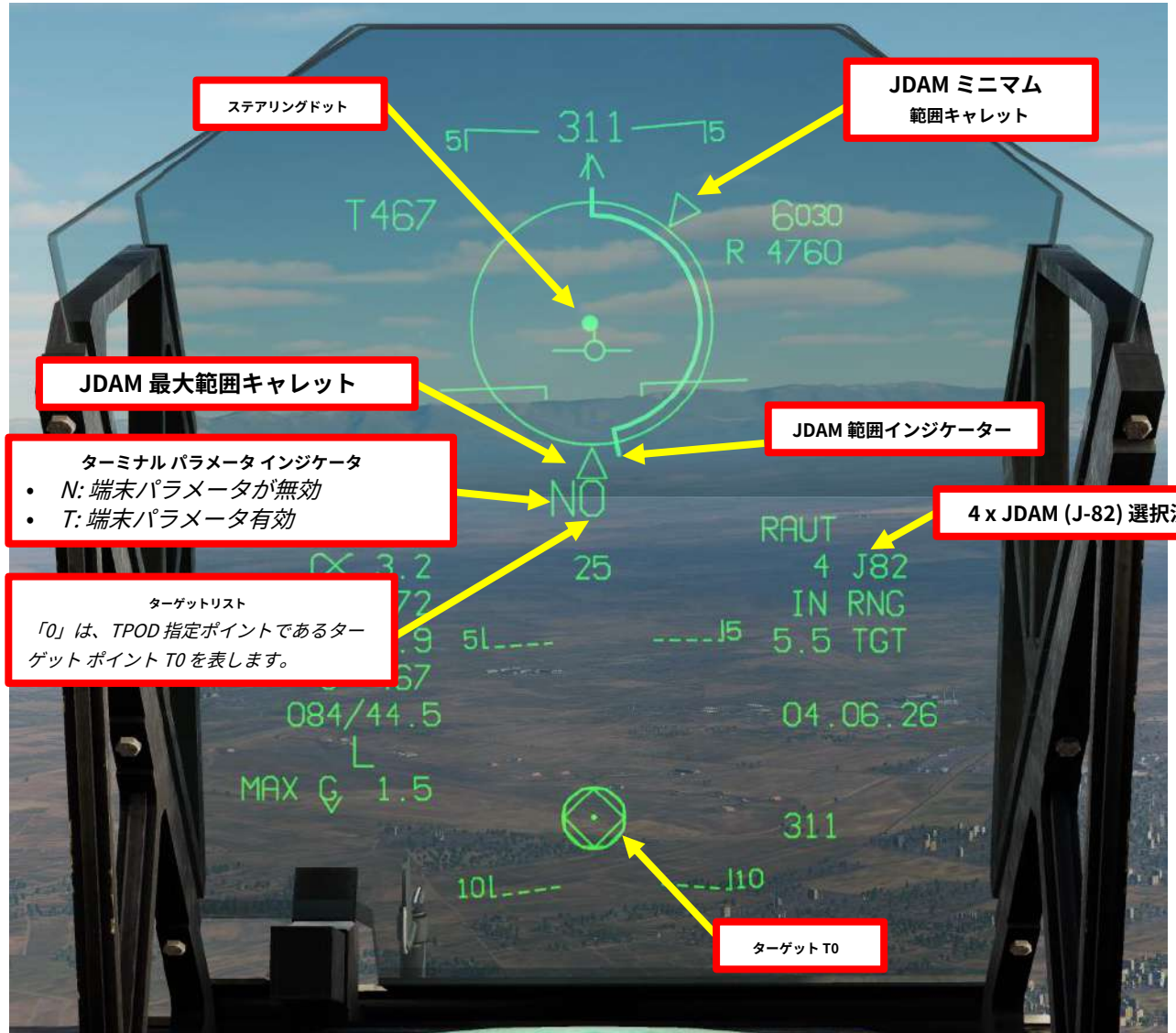


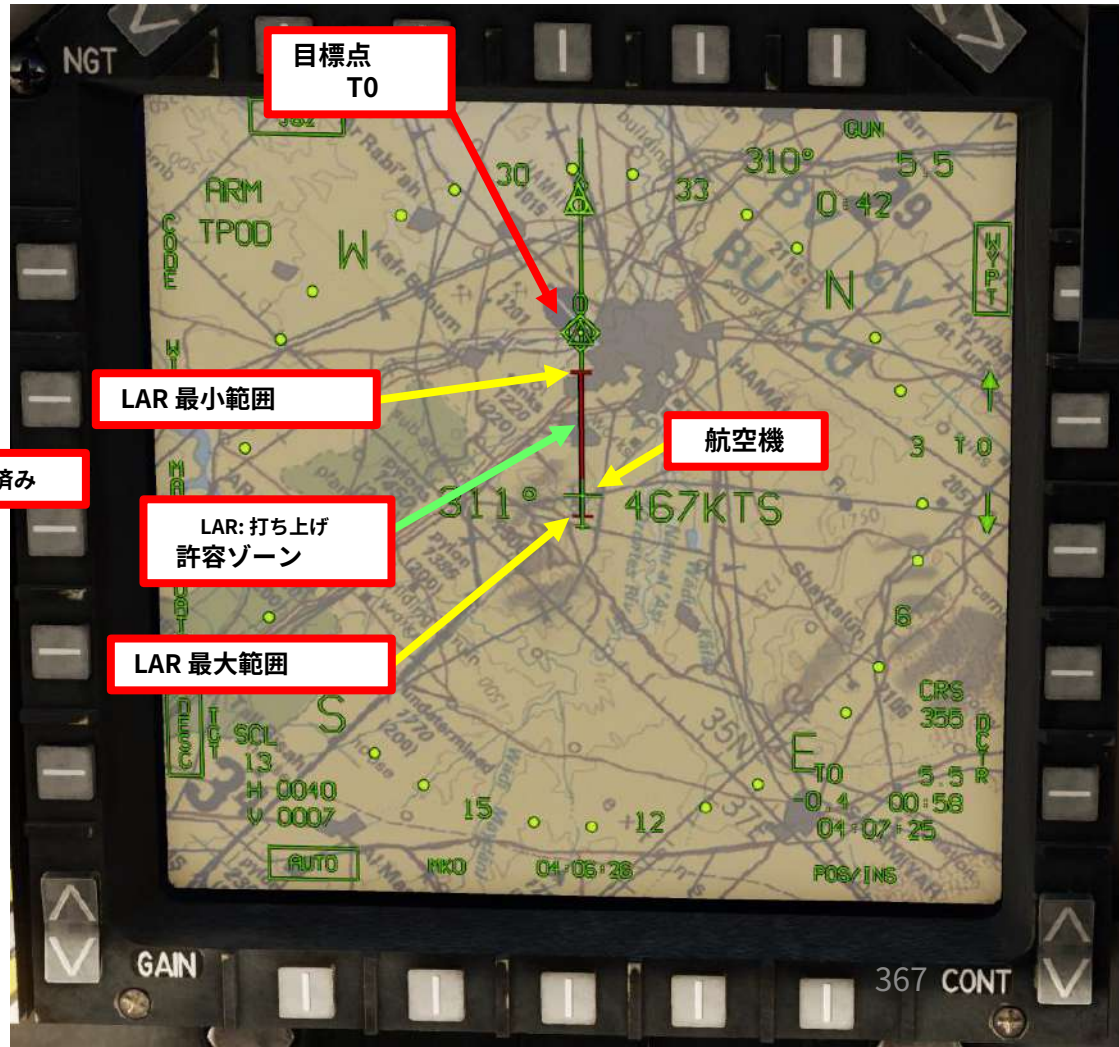
目標点
T0

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

C - 攻撃

38. 機体を水平に飛行させ、HUD の JDAM Range Circle の中心にステアリング ドットを合わせます。



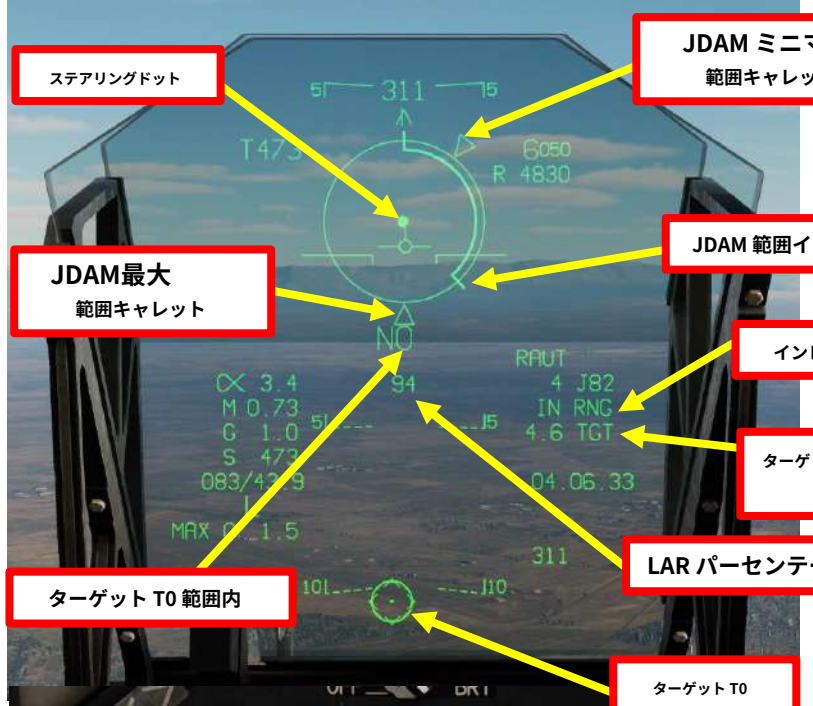


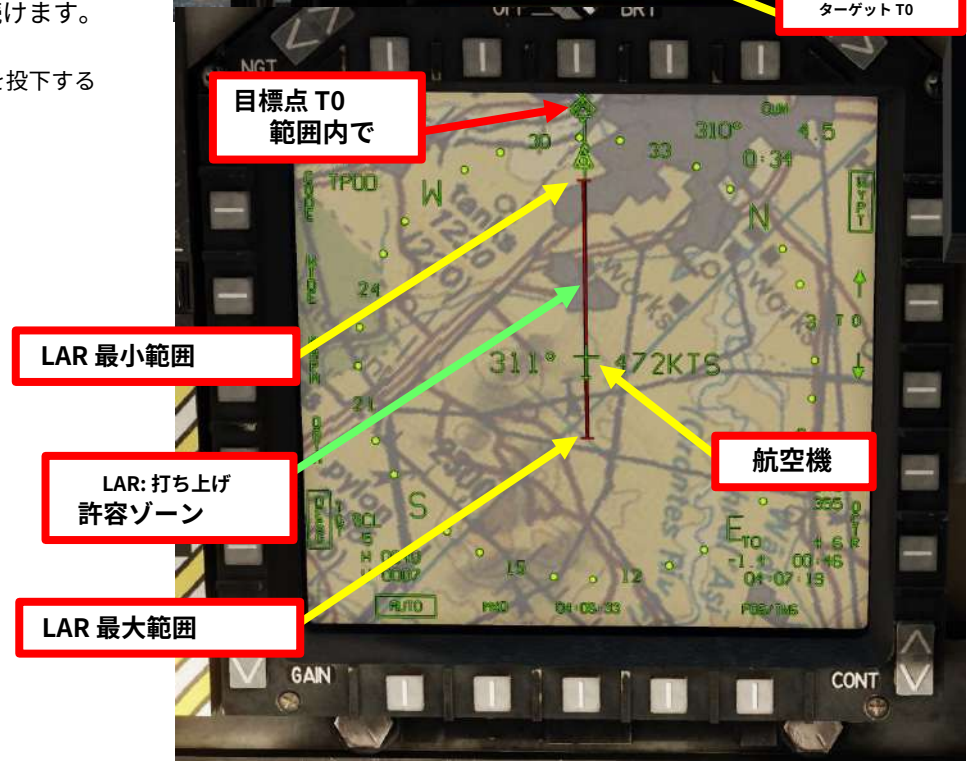
2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

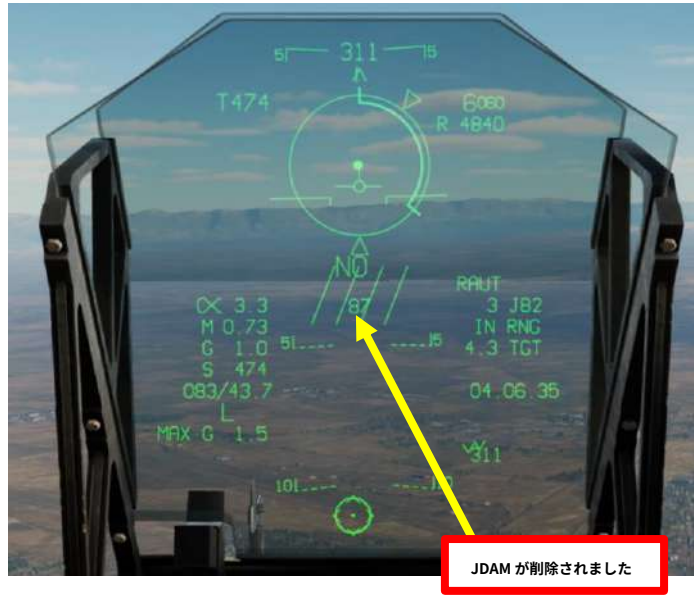
C - 攻撃

39. 航空機は、LAR ゾーンに入るとすぐに解放範囲に入ります。HUD は、次の場合にこの状態を示します。
    a) 対象数字のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの範囲が範囲円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって移動し始めます。
    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機がいる LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
40. 爆弾は、航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに発射できます。より良い結果を得るには、航空機が LAR ゾーンの中心に来るまで待ってからリリースすることをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージインジケーターを確認し、表示された値が 100 に近づいたらすぐに指を離します。
41. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を約 10 秒間押し続けます。JDAM の起動に 1.5 秒。

- 注：爆弾の自動解放はありません。パイロットは、いつ爆弾を投下するかを判断しなければなりません。





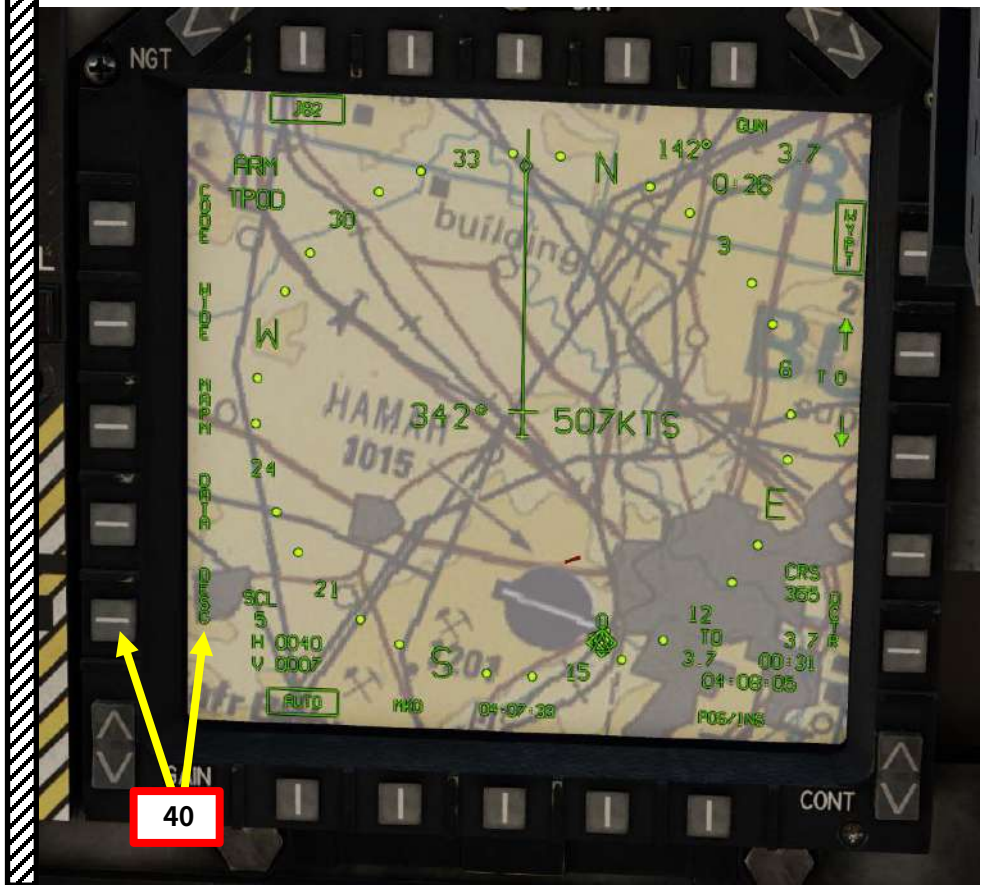


2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

2.9 - GBU-38 JDAM
2.9.4 - TOO (ターゲティングポッド)

E - アタック

40. 攻撃が成功したら、もう一度 DESG OSB を押して指定を解除します。選択を解除すると、DESG が非ボックス化されるはずです。



2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

ノート：*GBU-38 JDAM と GBU-12 レーザー誘導爆弾のハイブリッドが GBU-54/B LJDAM です。この武器は、INS/GPS とレーザー誘導モードの両方で動作することができ、これにより、INS/GPS 兵器として雲/ほこりを通り抜けて発射して離れることができます。提供します。GBU-54 のレーザー追跡モードは、座標/TGP 方式よりも自動的に優先されます。これは、移動するターゲットをターゲティング ポッド レーザーで指定する場合や、味方のウィングマンや JTAC からのレーザー指定子を使用する場合に役立ちます。*

GBU-54 LJDAM のリリース モードは、GBU-38 JDAM とほぼ同じです。

2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

DCSにおけるハリアーのLJDAM運用方法の概要をご紹介します。それらはJDAMの使用方法とほぼ同じであることに注意してください.移動するターゲットのレーザー指定子を追跡できるという追加の利点があります.

事前計画済み (ATHS) – F10 マップ マーカー

F10 マップ マーキング ラベルの作成 → **レコードを ATHS に送信** RSHIFT+RALT+8 → ターゲットポイントへのレコードの割り当て CAS & RCALL ページ経由 → **武器解放パラメータの設定** → **攻撃** LAR (打ち上げ許容範囲) に飛ぶ 次に発射武器 (TPOD からレーザー指定子を追跡できます)

事前計画 (ATHS) – JTAC 送信

JTACへのお問い合わせ ファイアミッションリクエスト → **ATHS へのレコードの受信** JTAC 9ラインで自動 → ターゲットポイントへのレコードの割り当て CAS & RCALL ページ経由 → **武器解放パラメータの設定** → **攻撃** LAR (打ち上げ許容範囲) に飛ぶ 次に発射武器 (TPOD からレーザー指定子を追跡できます)

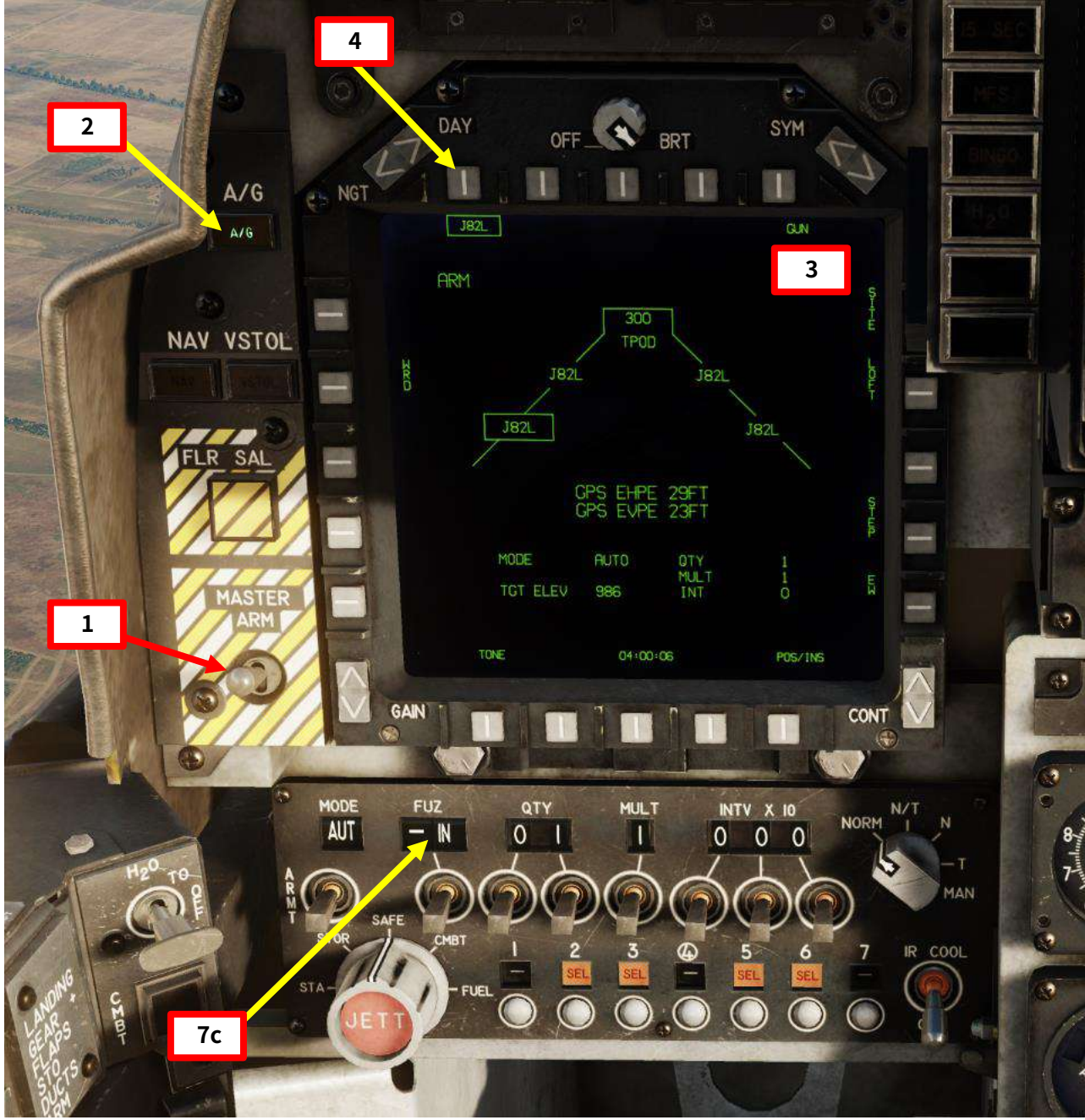
TOO/機会のターゲット (ターゲティングポッド)

ウェポンリリースの設定 パラメーター → ターゲティングポッド＋レーザーでターゲットを指定 → **攻撃** LAR（Launch Acceptable Range）まで飛行し、武器を発射します (TPOD からレーザー指定子を追跡できます)

2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

A - 武器解放パラメータの設定

1. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
2. マスター モードを A/G (空対地) に設定します。
3. MPCD のメイン MENU に移動し、STRS (Stores) ページを選択します。
4. 希望の J82L (GBU-54) レーザー JDAM を、上部の OSB (オプション選択ボタン) で選択するか、ACP (武装コントロール パネル) のパイロン SEL ボタンを押して選択します。
5. 航空機用発電機の電源が入っている (エンジンが作動している) と、LJDAM は自動的に調整プロセスを開始します。これには数分かかる場合があります。このプロセスはほとんど自動です。
6. 武器を選択したら、UFC の « WPN » ボタンを押して、利用可能な JDAM パラメータ ODU (オプション表示ユニット) を表示します。
7. FUZE ODU を押して、JDAM fuzing を選択します。ここでは、INST (Instantaneous) を選択します。« : »が選択されていることを示します。
8. FUZE ODU をもう一度押して、JDAM パラメータに戻ります。

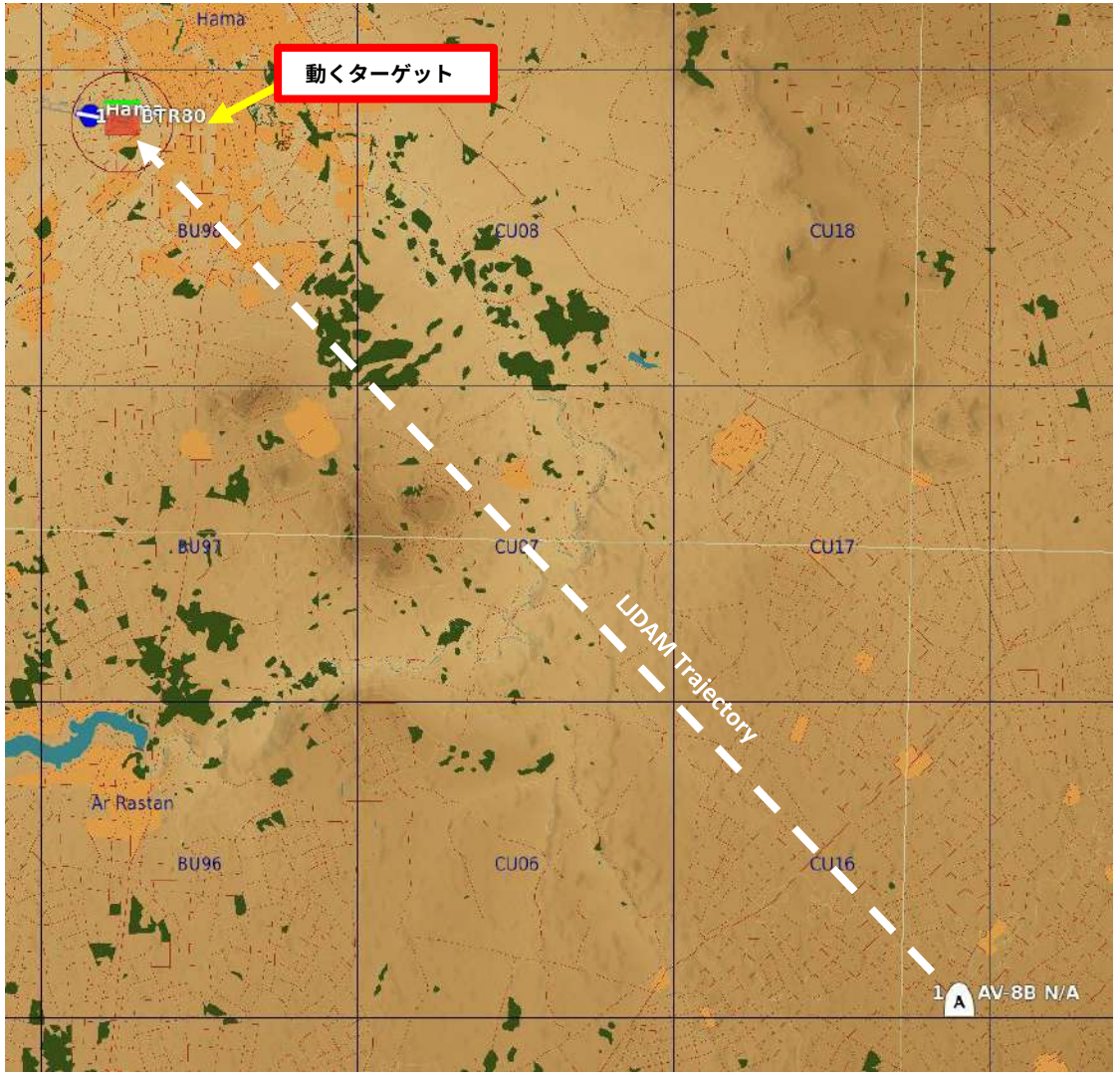


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

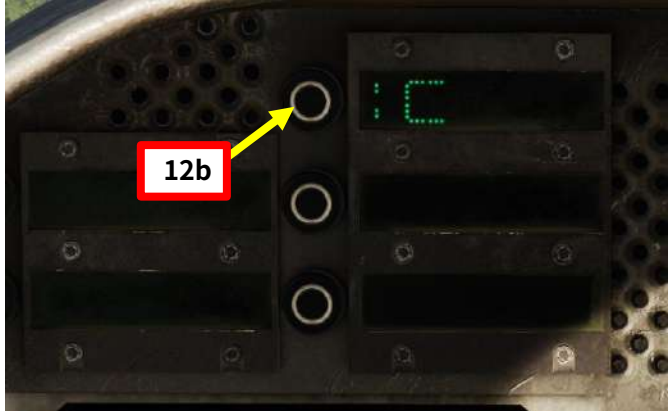
A - 武器解放パラメータの設定

9. オプション: 必要に応じて、攻撃方向や衝突角度など、設定するターミナル攻撃パラメータを選択します。

10. このチュートリアルのケースでは、ターミナル アタック パラメータを使用せず、ストレート イン アタックを行います。

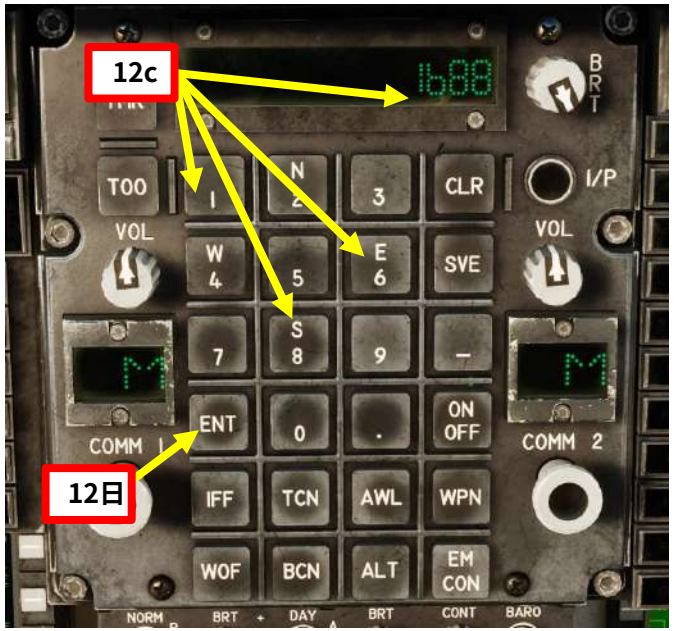


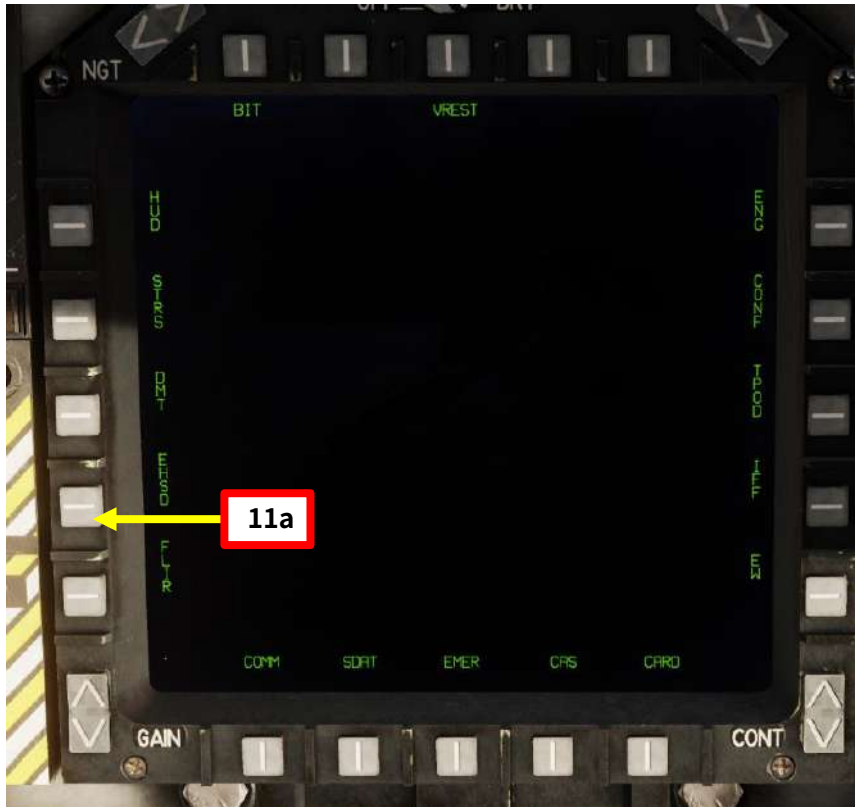
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

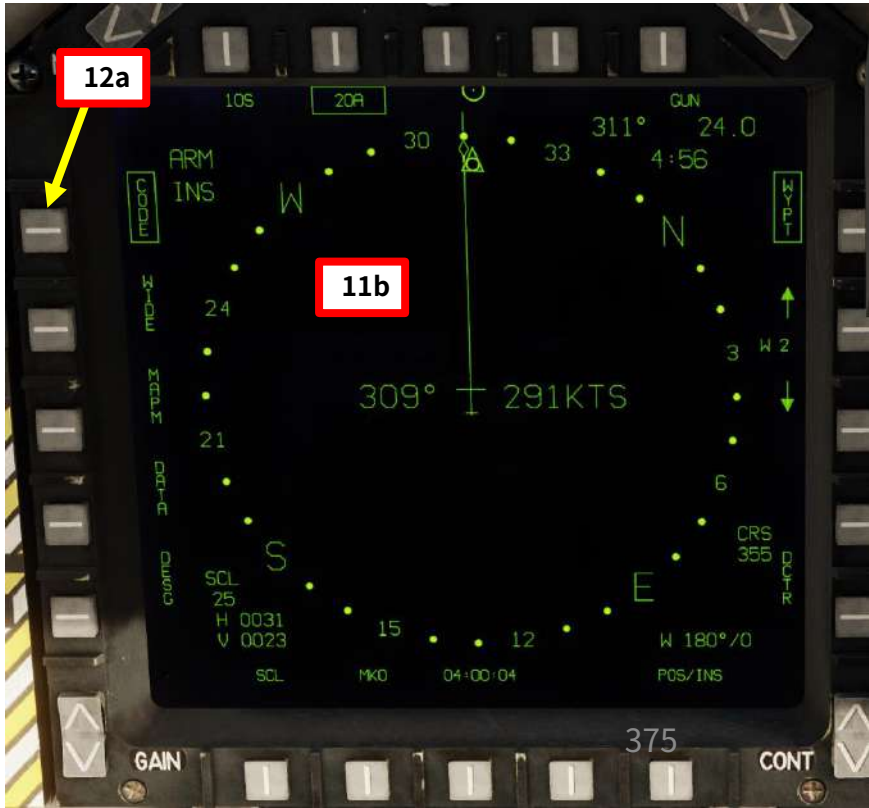


B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

11. メイン MPCD メニューから、「EHSD」ページを選択します。これは DMT ページからも実行できることに注意してください。
12. CODE の横にある OSB (オプション選択ボタン) を押し、« C » ODU (オプション表示ユニット、選択した場合は先頭に « : » が付く) を選択し、キーパッドで必要なレーザー コード (デフォルトでは 1688) を設定し、ENT を押します。 . このレーザー コードは、ターゲットを指定する際にターゲティング ポッドがレーザーを照射するものです。



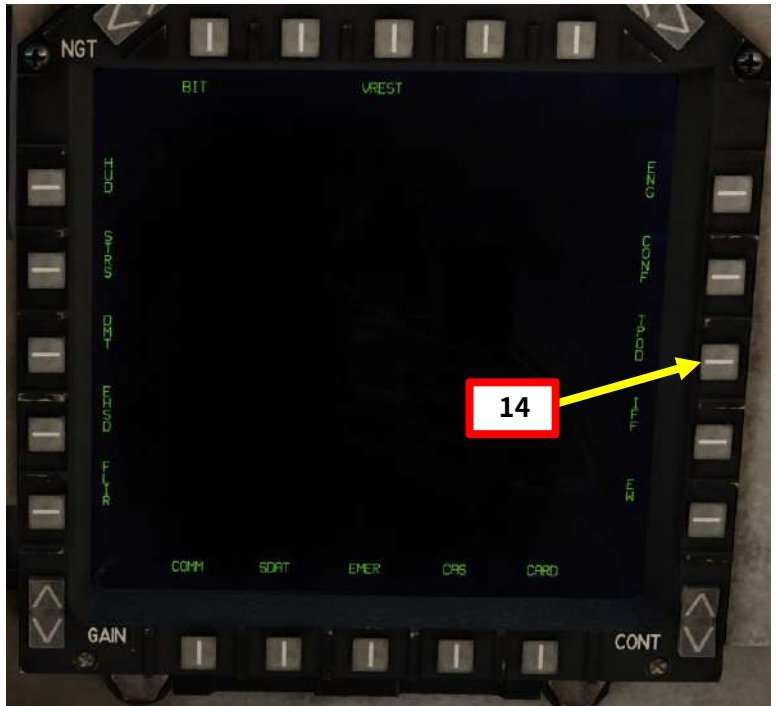


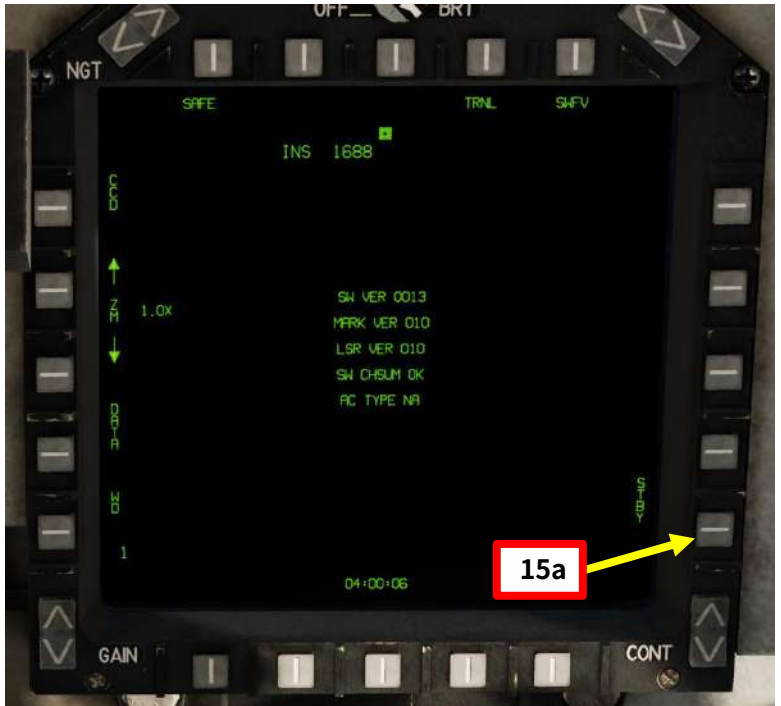


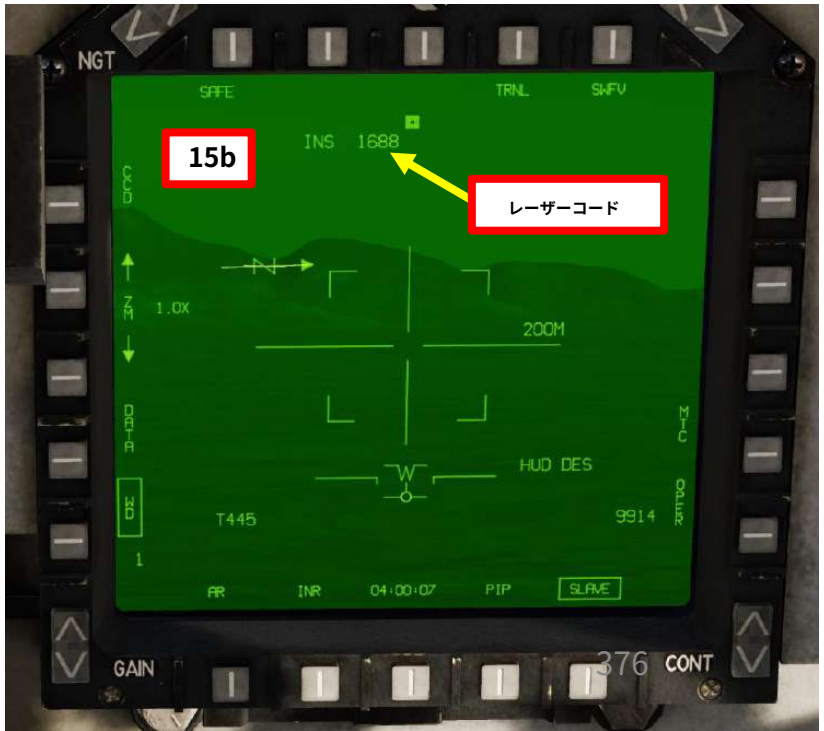
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

13. 発電機の電源が入ってから 6 ～ 8 分後にポッドのパワーアップが完了します。
14. メイン MPCD MENU の「TPOD」ページの横にある OSB を押します。
15. STBY の横にある OSB を押して、ターゲティング ポッドを OPR モードに設定します。ターゲティング ポッド カメラ センサーが展開されます。Targeting Pod モードが STBY から OPR (Operate) に切り替わることを確認します。



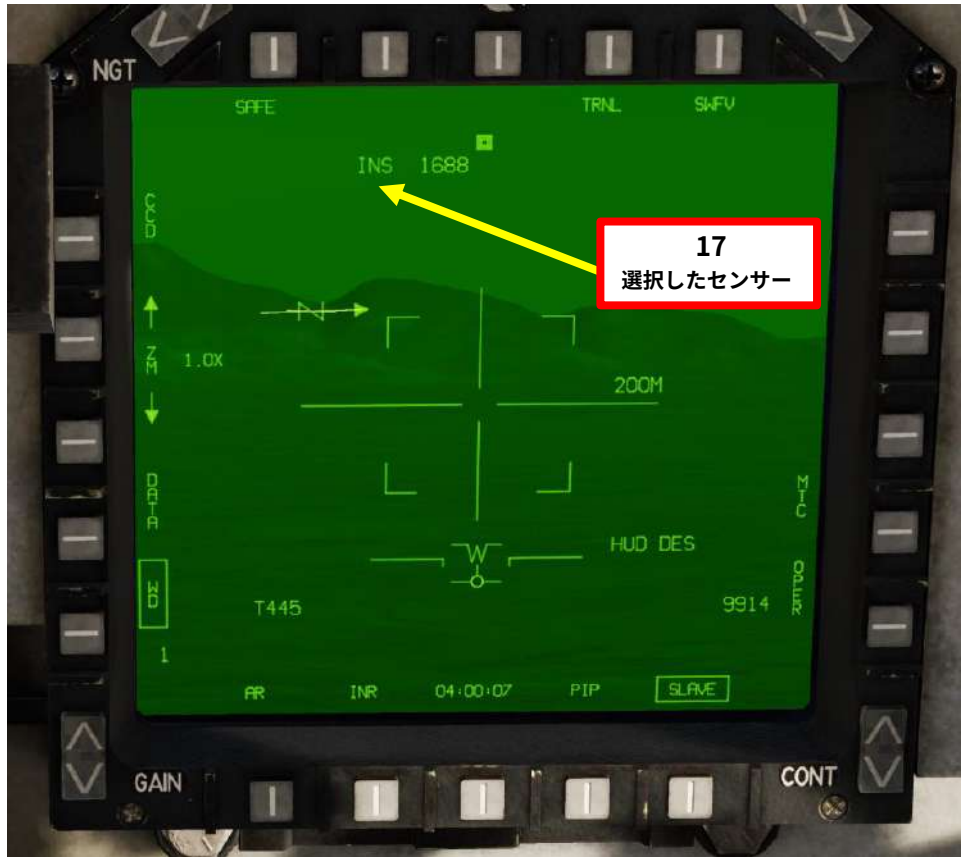


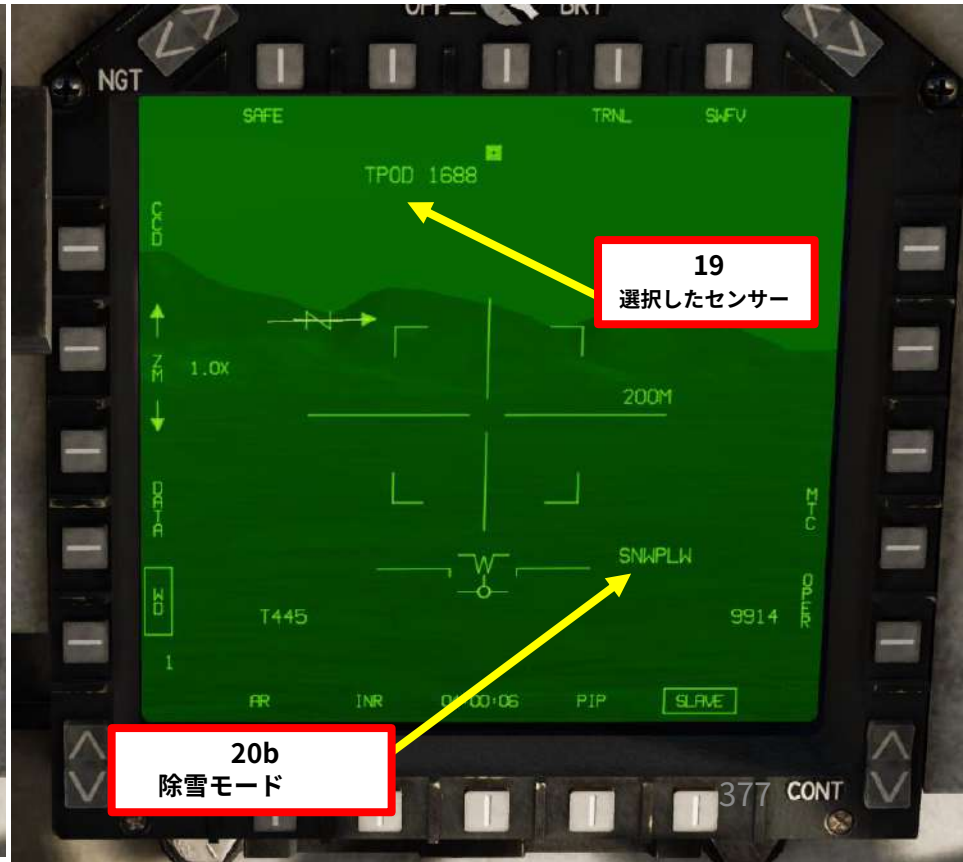


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

16. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押して、以前に指定されたターゲットの指定を解除します。
17. TPOD ページで選択したセンサーを確認します
    a) INS は、慣性航法システム (つまり、ナビゲーション ウェイポイント) が選択されたセンサーであることを示します。
    b) TPOD は、ターゲティング ポッドが選択されたセンサーであることを示します。
    c) TV は、DMT TV が選択されたセンサーであることを示します。
18. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して、TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
19. Sensor of Interest が TPOD に切り替わることを確認します。
20. « AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » ボタンを押して、目的のターゲティング ポッド ポインティング モードを選択します。
    TPOD HTS モードでは、このボタンは SNWPLW (Snowplow) と SLV VV (Slave to Velocity Vector) を切り替えます。この場合、SNWPLW モードを選択します。

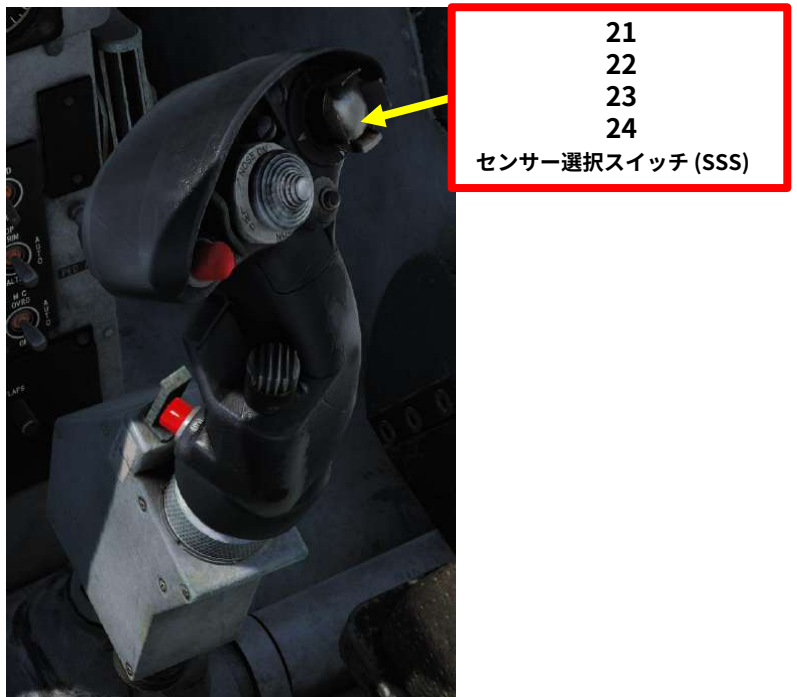


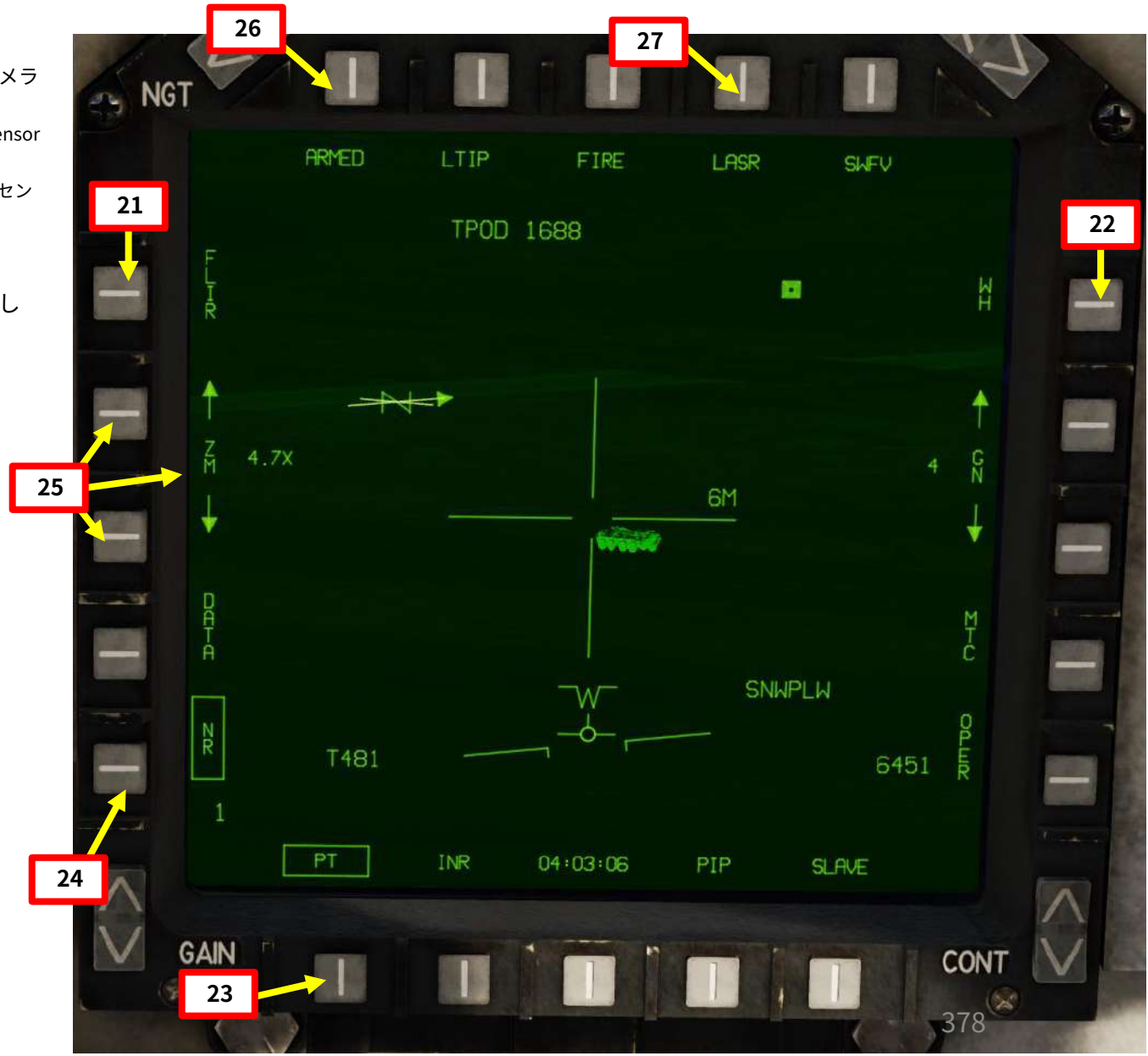


2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

21. CCD/FLIR OSB を使用するか、センサー選択スイッチ RIGHT LONG を押して、目的のカメラ極性モード (CCD/TV または FLIR) を選択します。
22. FLIR カメラを使用している場合は、BH/WH (Black Hot、White Hot) OSB を使用するか、または Sensor Select Switch RIGHT SHORT を押して、目的の赤外線画像を選択します。
23. PT/AR/MT (ポイント トラック、エリア ト ラック、移動ターゲット トラック) OSB を使用するか、センサー選択スイッチ AFT SHORT を押して、目的のトラッキング モードを選択します。
    - PT と MT は、車両などの移動するターゲットに対して最適です。
    - AR は、建物などの静的なターゲットに対して使用するのが最適です。
24. NR/WD (ナロー/ワイド) OSB を使用するか、センサー選択スイッチの左短を押して、目的のカメラ FOV (視野) 設定を選択します。
25. ZM +/- OSB を使用して、目的のズーム レベルを選択します。
26. Laser Arming OSB を押して ARMED モードを選択します。
27. Laser Mode OSB を押して LASR (Laser Designator) モードを選択します。





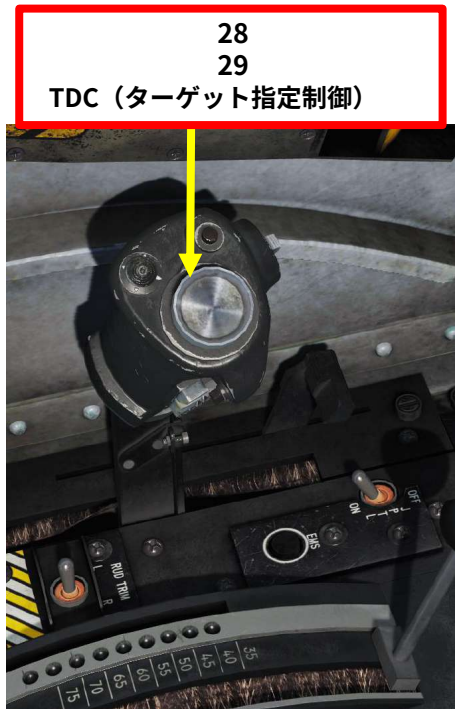
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

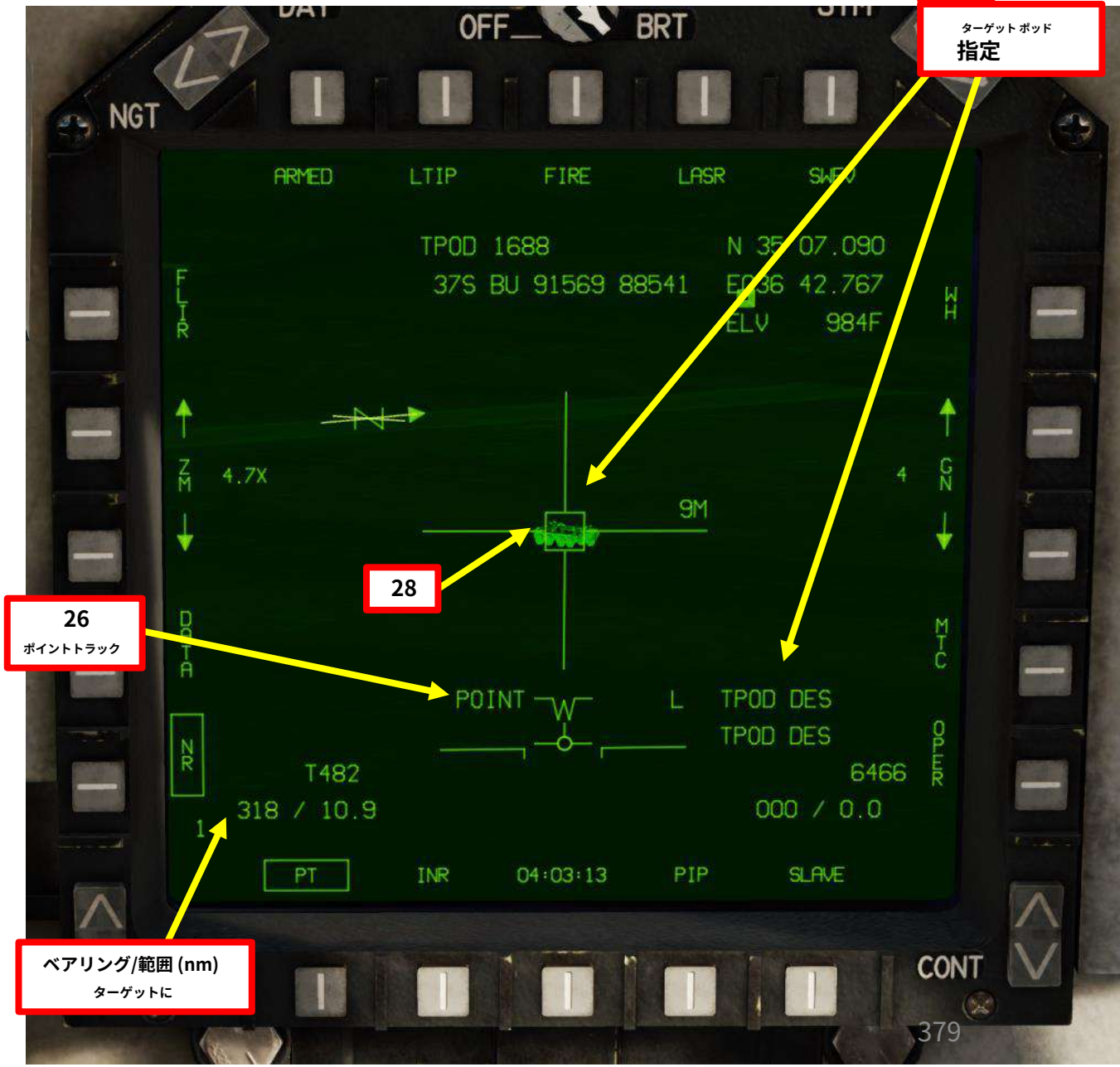
B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

28. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。

29. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。

- Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
- PT または MT 追跡が選択されていて、車両を追跡できない場合、追跡モードはデフォルトで AR (Area Track) に自動的に設定されます。





2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

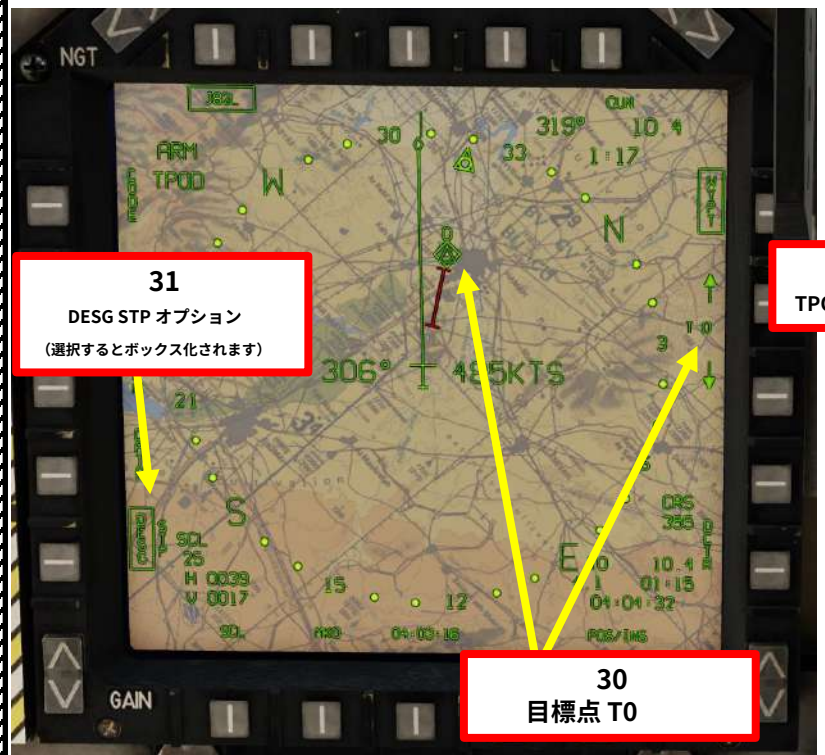
30. LJDAM を TOO モードで解放するには、EHSD を介してターゲット ポイント T0 を選択する必要があります。WP Increment ボタンを長押し（0.8 秒以上）して、ターゲット座標をターゲット ポイント T0 に転送し、T0 を選択します。
31. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。
32. ターゲットが指定されたら、TDC 左/右/前/後コントロールで TPOD を再度回転させて、ポッドのレチクルを調整します。ポイントトラックの再取得が必要となります。
33. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
    - **JDAM は DESG TGT を優先的に追跡します。** .
    - DESG TGT 指定モードの場合、« TDC DOWN Action Position » ボタンを押すと、ターゲット ポイント (T0) の位置が DESG TGT にリセットされます。

30
WPインクリメントボタン

32
TDC（ターゲット指定制御）

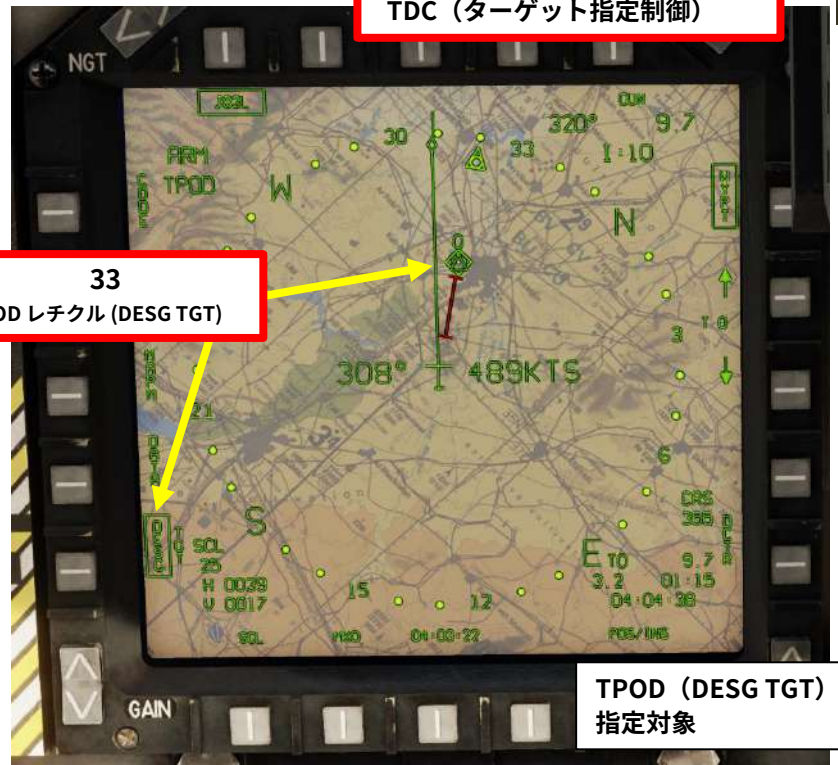
タT0 にスレーブ化された Pod の取得 (DESG STP)

31

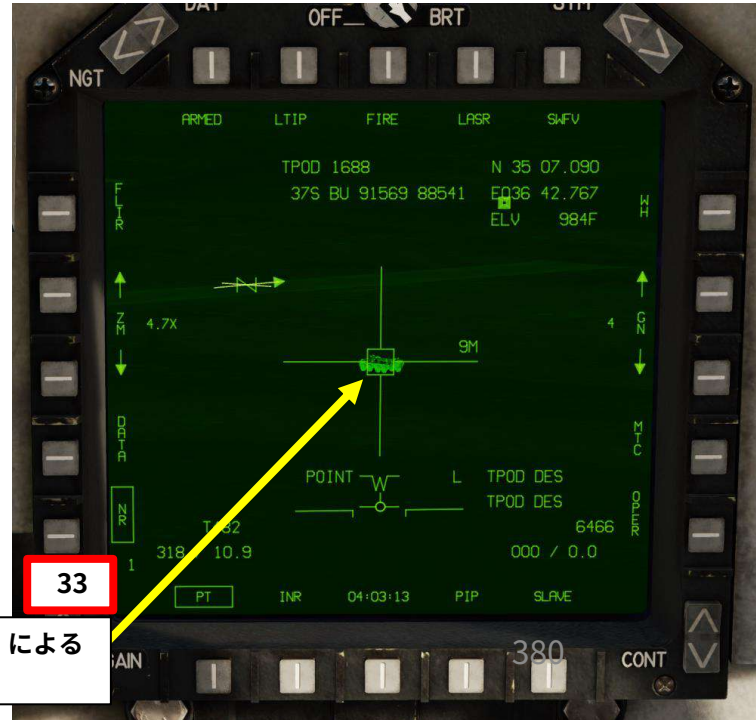


31
DESG STP オプション
（選択するとボックス化されます）

30
目標点 T0



33
TPOD レチクル (DESG TGT)



33

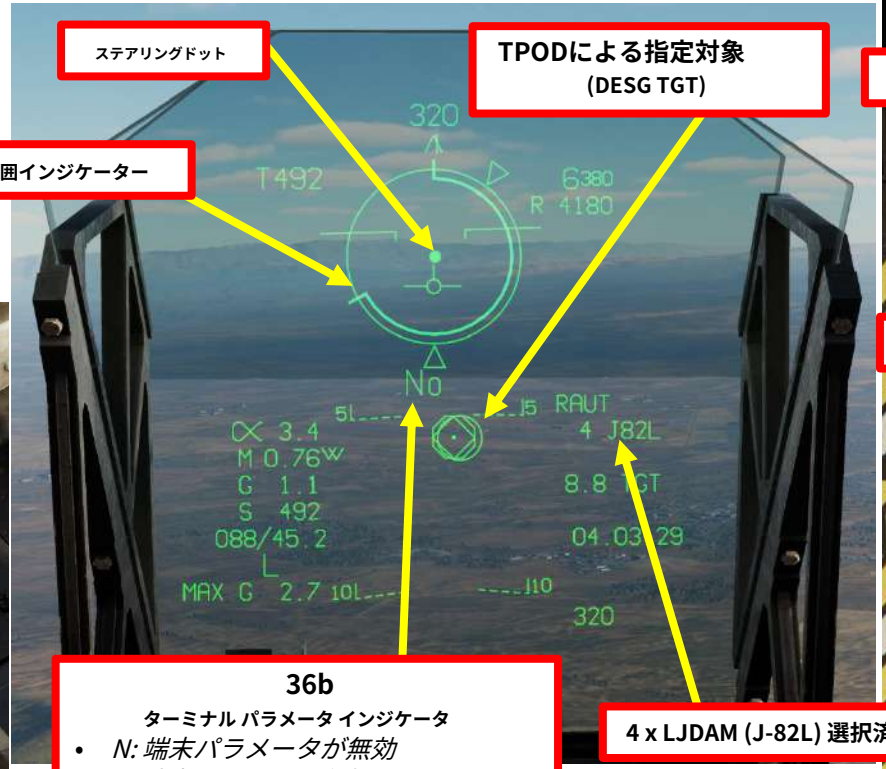
TPOD（DESG TGT）による指定対象

2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

B - ターゲティングポッドでターゲットを指定

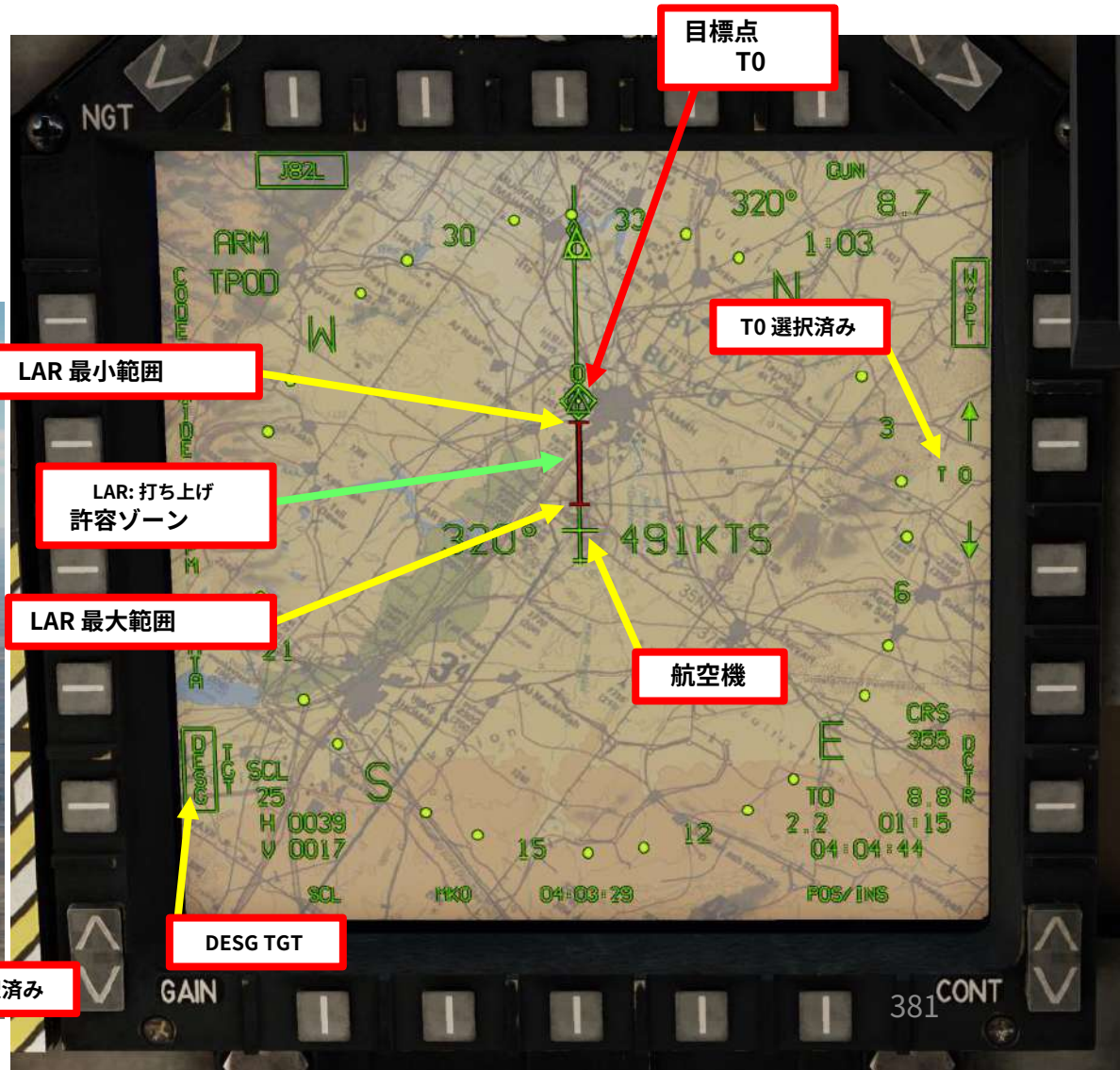
34. JDAM、T0 (Waypoint Increment Button LONG 付き)、および DESG を選択すると、中央のドット、ターミナル パラメーター インジケーター、および爆弾カウントとストア コードのみが表示されます。
35. JDAM 範囲の円と LAR (Launch Acceptable Range) の最小値が表示されます。
36. JDAM で TERM (Terminal) パラメータを有効にしたい場合は、「Cage/Uncage」HOTAS ボタンを押す必要があります。ここでは、それらを使用せず、ターミナル パラメーター インジケーターを「N」(無効) のままにします。
37. これで、LJDAM ストライクを実行できます。

36a
ケージ/アンケージ ボタン



36b
ターミナル パラメータ インジケータ
- *N: 端末パラメータが無効*
- *T: 端末パラメータ有効*

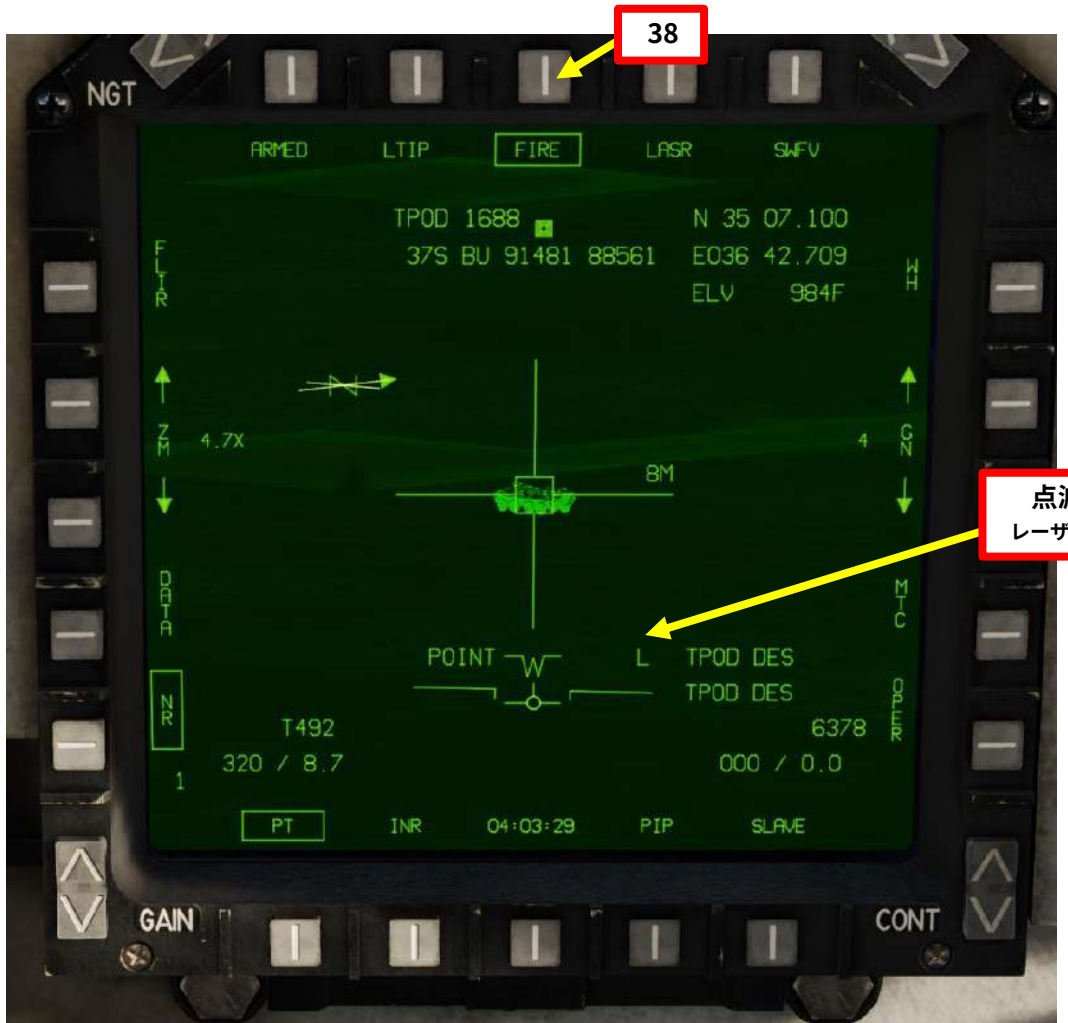
4 x LJDAM (J-82L) 選択済み



2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

C - レーザーターゲット

38. FIRE OSB を押してレーザーを発射します。発射されると、GBU-54 はこのレーザーをターゲットまで追跡します。
39. レーザーが発射されると、HUD と TPOD ページの両方で « L » 表示が点滅します。



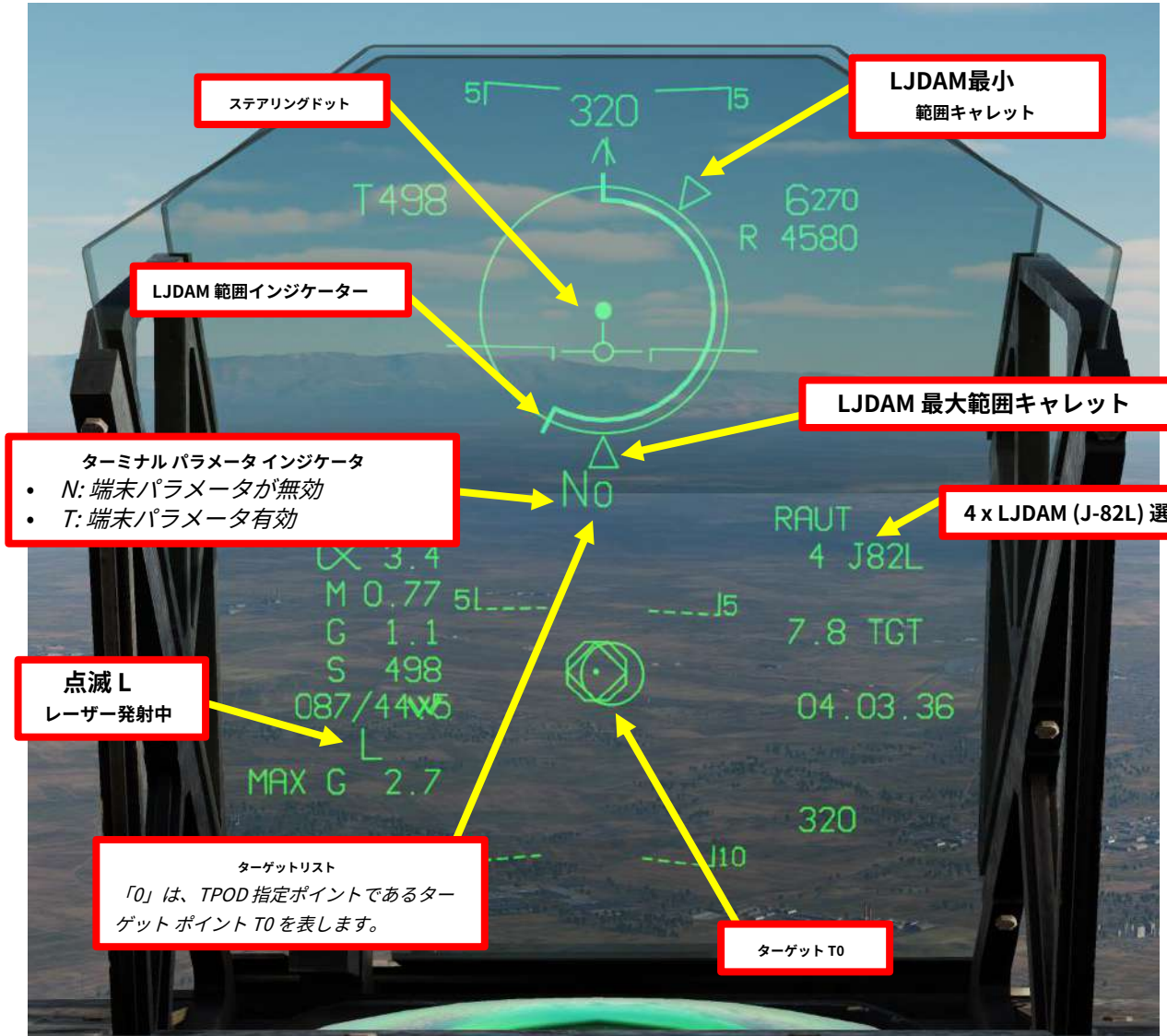
点滅 L
レーザー発射中

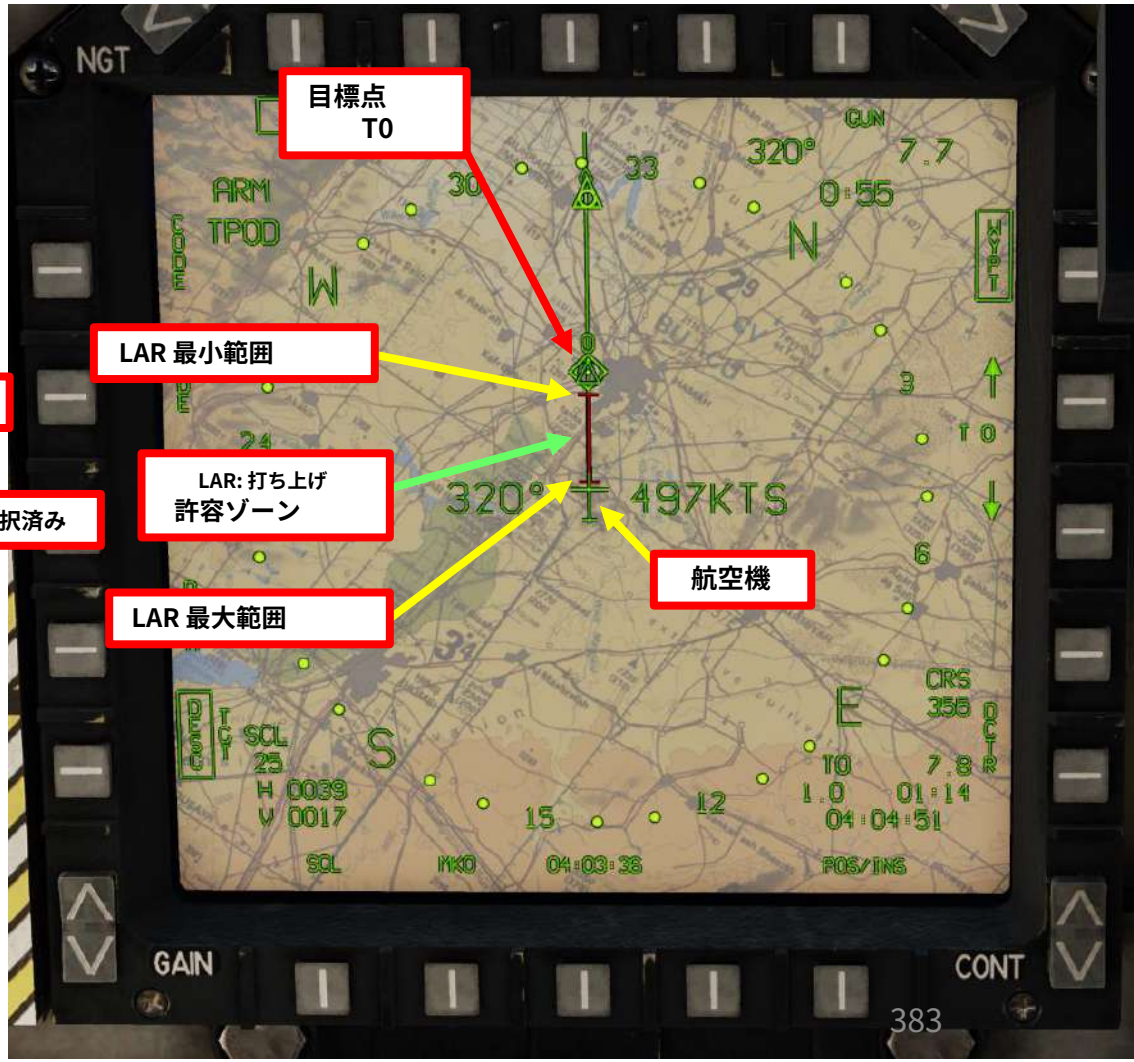
点滅 L
レーザー発射中

2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

D - 攻撃

40. 機体を水平に飛行させ、HUD の LJDAM レンジ サークルの中心にステアリング ドットを合わせます。



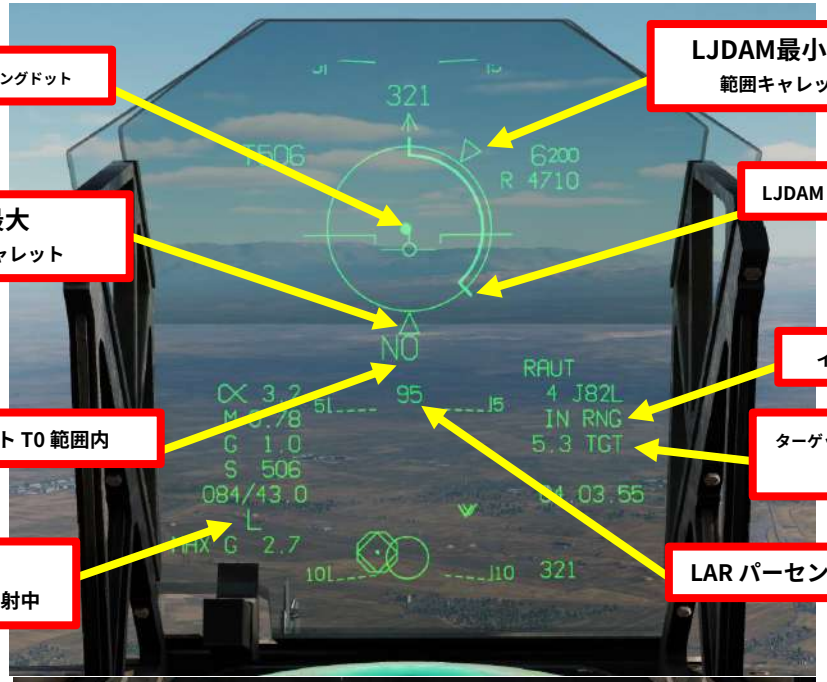


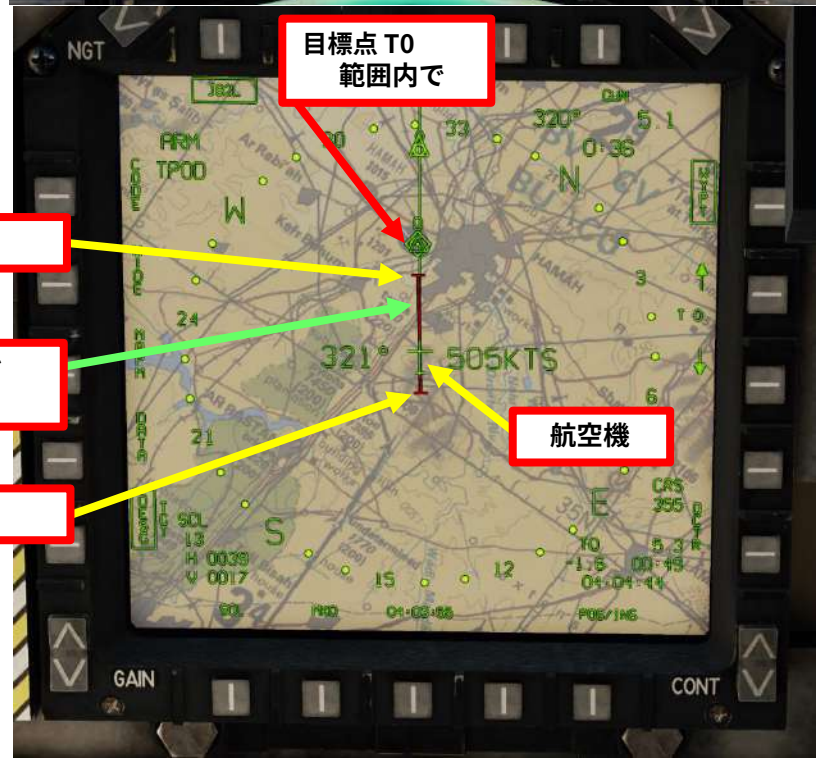
2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

D - 攻撃

41. 航空機は、LAR ゾーンに入るとすぐに解放範囲に入ります。HUD は、次の場合にこの状態を示します。
    a) 対象数字のフォントが大きくなります。
    b) ターゲットまでの範囲が範囲円内に表示され、その端が最小 LAR マーカーに向かって移動し始めます。
    c) LAR パーセンテージ数値 (航空機がいる LAR の中心に対する %) が HUD の下部に表示され、100 に向かってカウントを開始します。
42. 爆弾は、航空機が LAR ゾーン内に入るとすぐに発射できます。より良い結果を得るには、航空機が LAR ゾーンの中心に来るまで待ってからリリースすることをお勧めします。HUD の LAR パーセンテージ インジケーターを確認し、表示された値が 100 に近づいたらすぐに指を離します。
43. Bomb Pickle ボタン (RALT+SPACE) を約 1 秒間押し続けます。LJDAM の起動に 1.5 秒。LJDAM は、ターゲットまでずっとレーザーを追跡します。

- 注：爆弾の自動解放はありません。パイロットは、いつ爆弾を投下するかを判断しなければなりません。

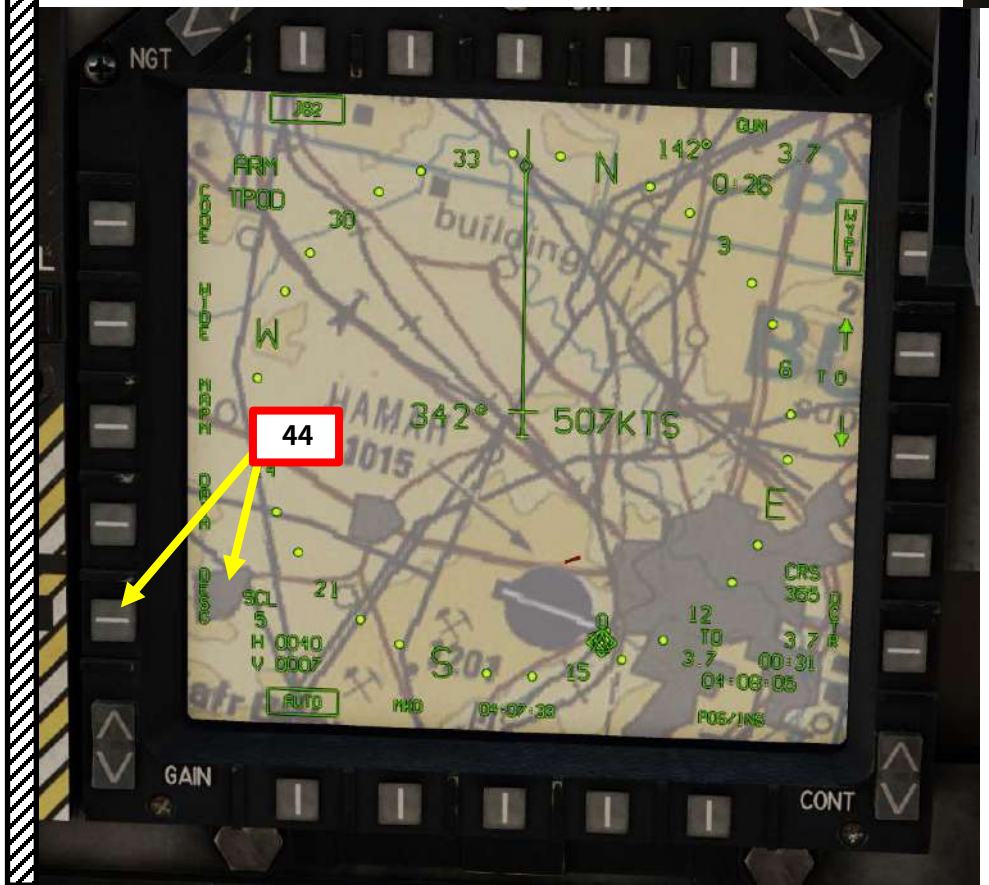




2.10 – GBU-54 レーザー JDAM (ターゲットポッド + レーザー)

D - 攻撃

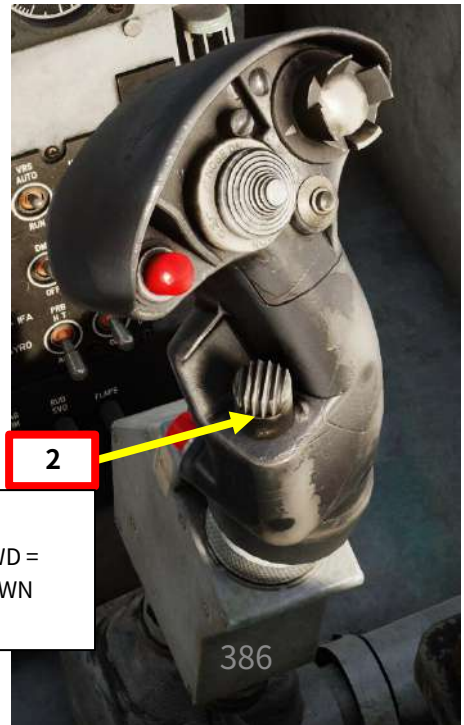
44. 攻撃が成功したら、もう一度 DESG OSB を押して指定を解除します。選択を解除すると、DESG が非ボックス化されるはずです。
45. FIRE OSB を押して、レーザーの発射を停止します (選択解除するとボックス化されません)。
46. ターゲットが破壊されたら、« AG Target Undesignate/NWS/FOV Toggle » を押してターゲットの指定を解除します。



3.1 - GAU-12 ガンポッド (空 対空)

1. マスター アーム スイッチをオン (UP) に設定します。
2. HOTAS の空対空武器選択スイッチを下に押して、A/A モードの銃を選択します。(デフォルトでは「C」キーバインド)

3. 空対空マスター モードが選択されていることを確認します (A/G、NAV、および VSTOL マスター モードのライトが消えます)。



空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A Sidewinder SEAM モード FWD = A/A Sidewinder ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

3.1 - GAU-12 ガンポッド (空 対空)

4. 低気圧高度では 70 % RPM 以上、高圧高度 (20000+ フィート) では 90 % RPM 以上にエンジン RPM を維持するようにスロットルを調整します。
    - 低高度では、空圧ガンの発射機構に供給するのに十分なブリード空気圧を生成するために、最小エンジン RPM を維持する必要があります (70 % RPM 以上)。気圧が高い高度では、より高いエンジン RPM 設定が必要です (90 % RPM 以上)。

5. Weapon Cage/Uncage ボタンを押して、ピッパーを切り替えます。
    - **ロングレンジガンピッパー**: 小さい円で、2400 フィートの範囲に最適化されています。円の直径は 12.5 ミルで、各側の翼幅は 5.5 ミルです。
    - **短距離ガンピッパー**: より大きな円で、1200 フィートの範囲に最適化されています。円の直径は 22.5 ミルで、各側の翼幅は 12 ミルです。

ピッパーの経験則:

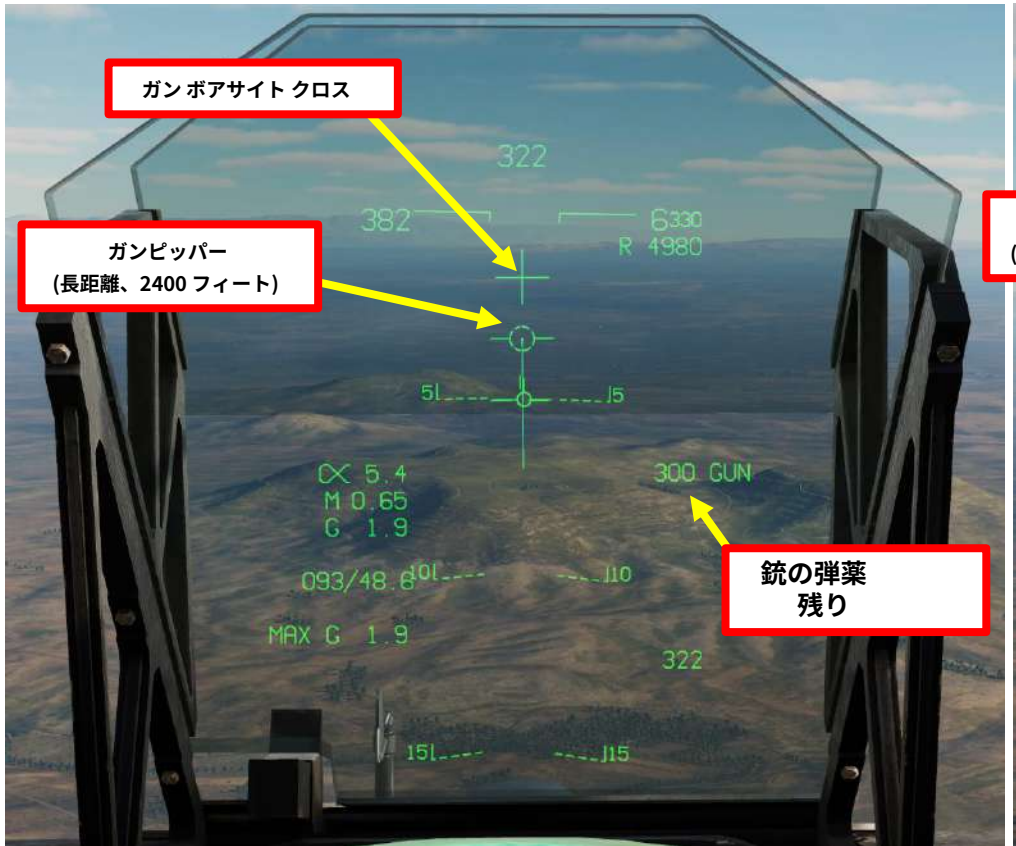
1000 単位での 1 単位がどのように見えるか、またはこの場合は 1000 フィートでの 1 フィートがどのように見えるかを 1 mil とします。その範囲でのオブジェクトのサイズは mil*(range/1000) です。

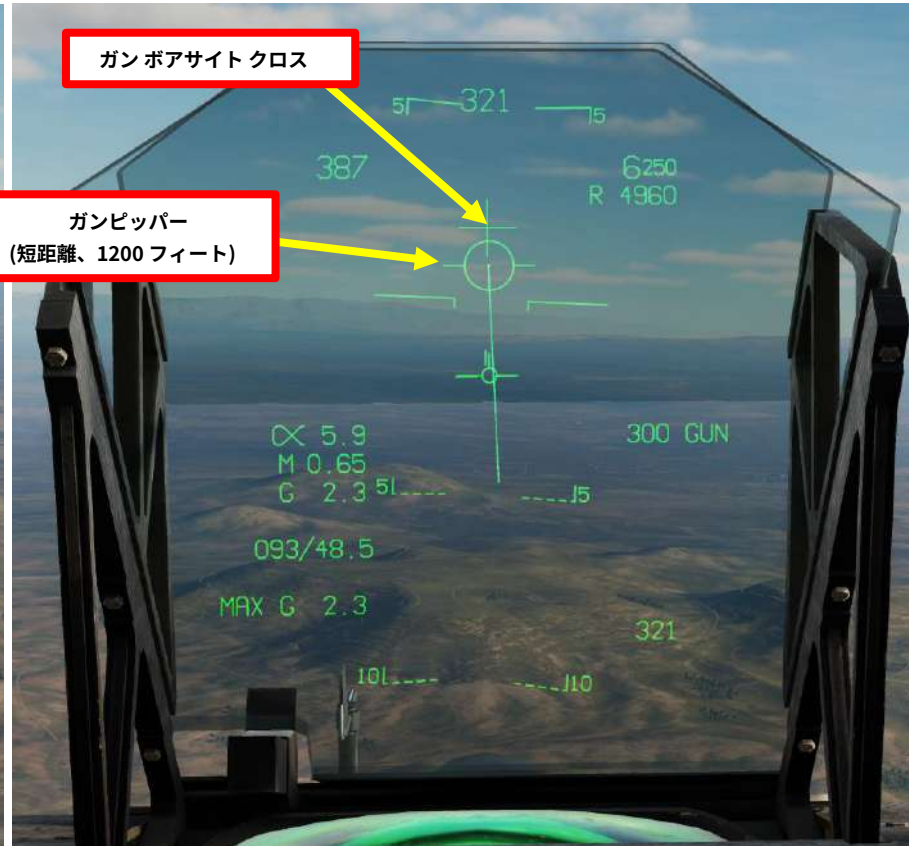
- 2,400 フィートの長距離レチクルは、両側に 13.2 フィートの翼を持つ直径 30 フィートの円のように見えます。合計幅56.4フィート。
- 1200 フィートの短距離レチクルは、直径 30.6 フィートの円のように見え、両側に 12 フィートの翼があります。合計幅54.6フィート。

多くの航空機では、翼幅は円または 1 つの翼と円の組み合わせ (o 対 -o) と同じくらい広いです。遭遇する A2G 航空機の多くは、完全なレティクル (-o-) と一致します。

Which parts of the reticle to reference

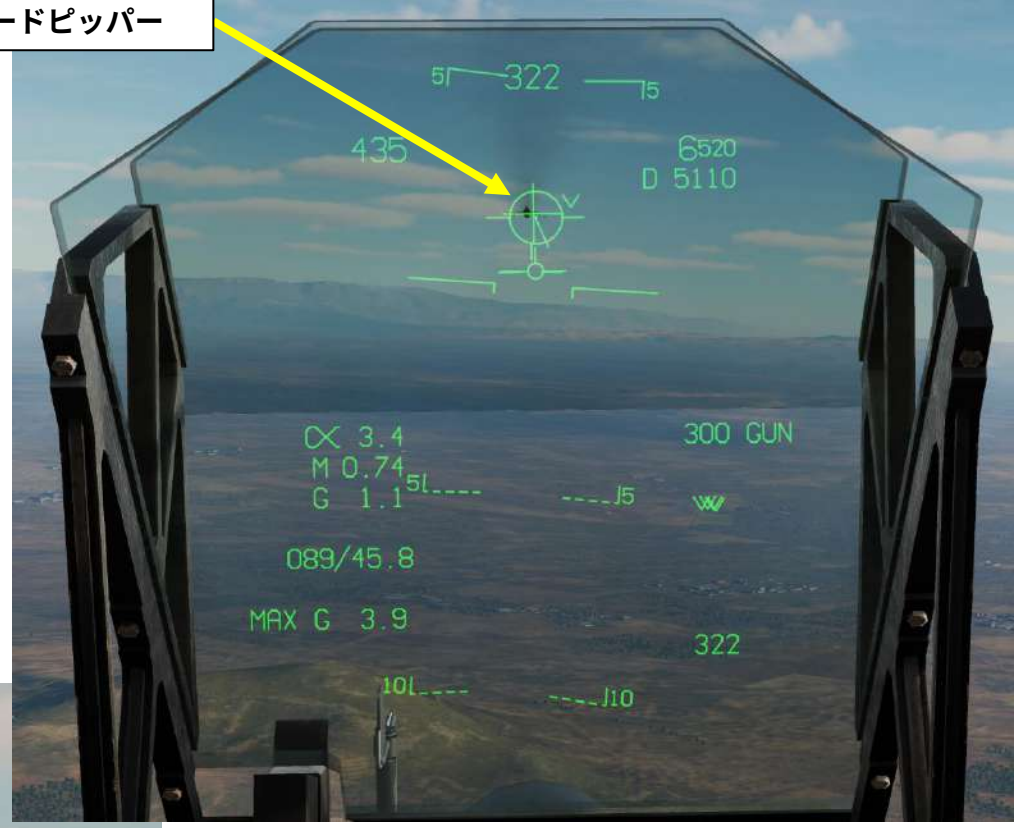
Aircraft	Wingspan (ft)	Reticle Match
F/A-18	45'	-o
Su-25T	47'	-o
A-10C	58'	-o-
Su-24 (swept forward)	58'	-o-
AV-8B	22'	o
Mig-21	23'	o
F5-E	26'	o
Mi-26 (height)	26'	o
C-101	35'	o





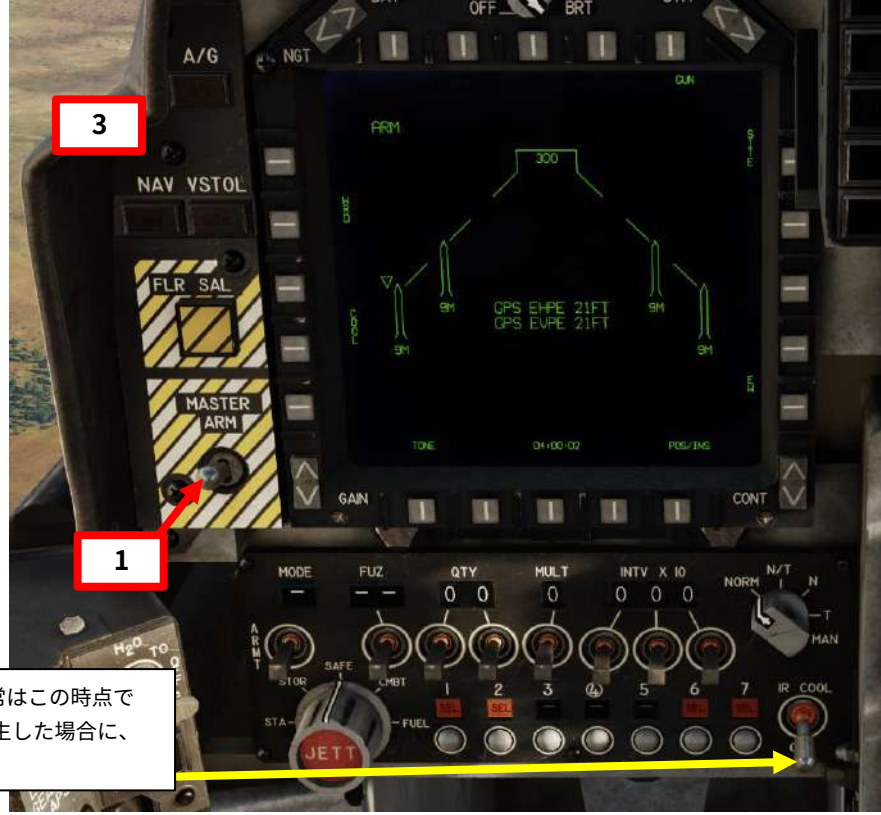
3.1 - GAU-12 ガンポッド (空 対空)

6. ガンピッパーをターゲットにセットします。
7. 射程内にいるときは、トリガー (Fire Gun - SPACE) ボタンを押して銃を発射します。
8. ガン ポッドは左側にあり、発砲時にヨー モーメントが発生することに注意してください。ラダーで補正する必要があります。



3.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイル

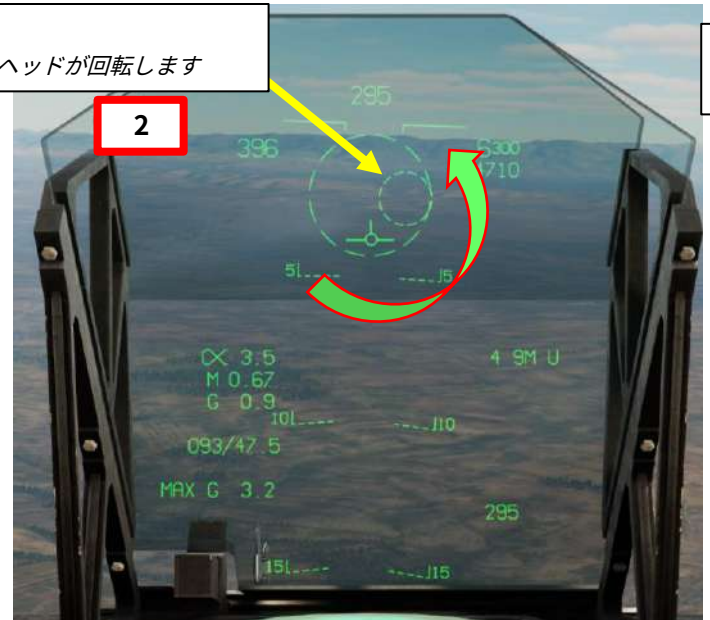
1.マスターアームスイッチをON(UP)にします。
2. 空対空武器選択スイッチを AFT (A/A サイドワインダー SEAM モード) または FWD (A/A サイドワインダー ボアサイト モード) に設定して、IR ミサイル シーカーの電源を入れます。Sidewinder はシーク時に低いうなり声を上げ始めます。
    - SEAM モード (Sidewinder Expanded Acquisition Mode) は、シーカー ヘッドを回転させて視野を広げます。
    - ボアサイト モードでは、視野が狭くなり、シーカー ヘッドが真正面に見えるようになります。
3. 空対空マスター モードが選択されていることを確認します (A/G、NAV、および VSTOL マスター モードのライトが消えます)。



IRクールこれは、Sidewinder シーカーを選択して装備する前 (通常はこの時点で自動的に冷却が開始されます)、またはコンピューターに障害が発生した場合に、Sidewinder シーカーを手動で冷却するためのものです。

空対空武器選択スイッチ
AFT = A/A Sidewinder SEAM モード FWD = A/A Sidewinder ボアサイト モード DOWN (PUSHED) = ガン モード

SEAM モード
より広い視野でシーカーヘッドが回転します



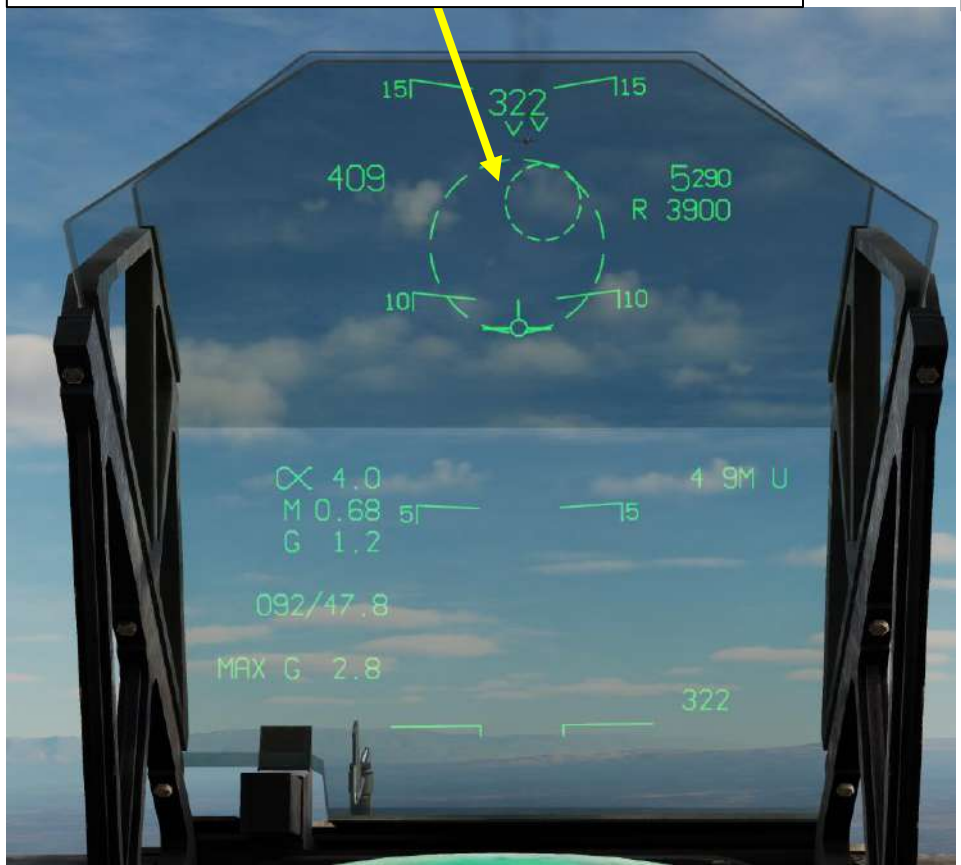
ボアサイトモード
シーカーヘッドの視野は固定されています

3.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイル

4. 射程内に入ると、シーカーのうなり声が甲高くなり、シーカー サークルがいっぱいになります。
5. トリガー (Fire Gun - SPACE) ボタンを押してミサイルを発射します。

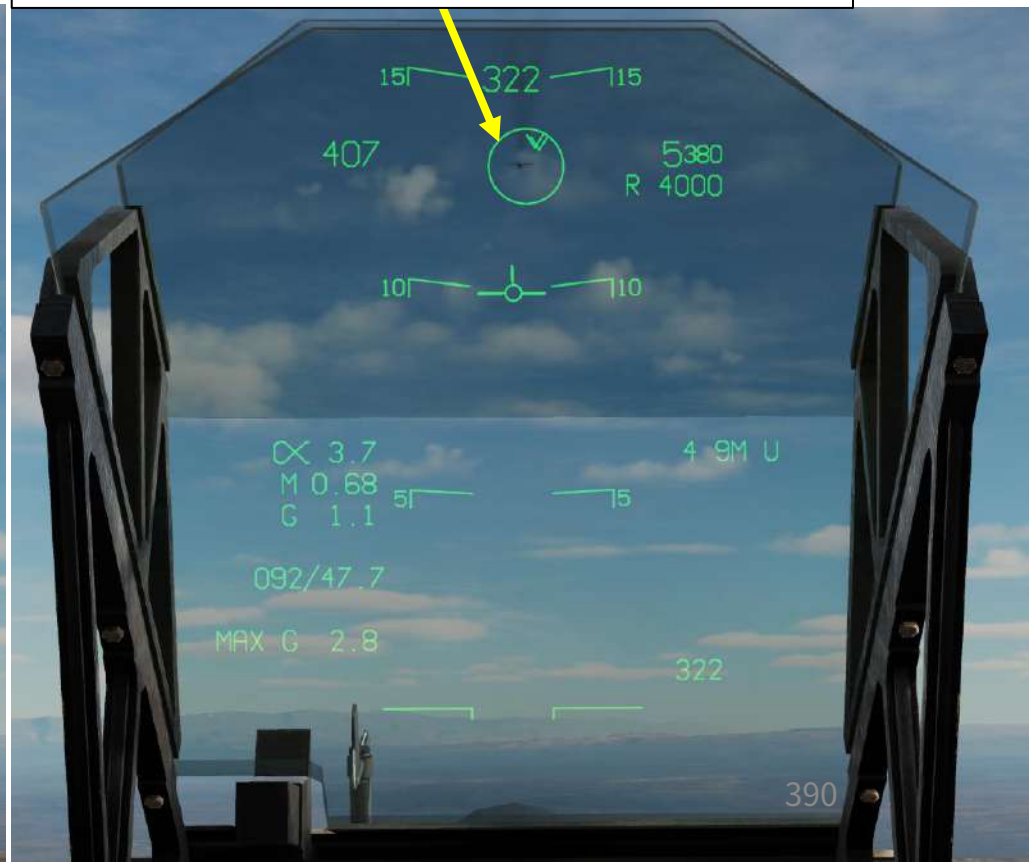
4a

シーカーは熱の兆候を検出していません: 低ピッチのうなり声



4b

ターゲットのヒート シグネチャに追従するシーカー: High Pitch Growl



3.2 - AIM-9M サイドワインダー空対空ミサイル

4 - その他
4.1 - 兵器投棄

武器を投棄したい状況では、次のことを実行できます。

1. Jettison Control の白いノブを STA (Selected Stations) に設定します。
2. 投棄したいステーションで « SEL » ボタンを押します (非対称な構成にならないようにしてください)。
3. または、選択的投棄制御ノブを FUEL などの特定のプリセット位置に設定して、外部燃料タンクを自動的に選択することもできます。
4. JETT の赤いボタンを押して投棄します。

選択的投棄制御

STA: 選択されたステーション
STOR: 選択した店舗
SAFE: 安全位置
CMBT: 戦闘
FUEL: 外部燃料タンク
JETT PUSHBUTTON: ジェティソンが選択した兵器

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

前書き

対策は非常に簡単です。フレア、チャフ、ECM (電子対抗手段) ジャマーの 3 種類の対抗手段を自由に使用できます。何に対して何をどのように使用するかを一緒に探っていきます。

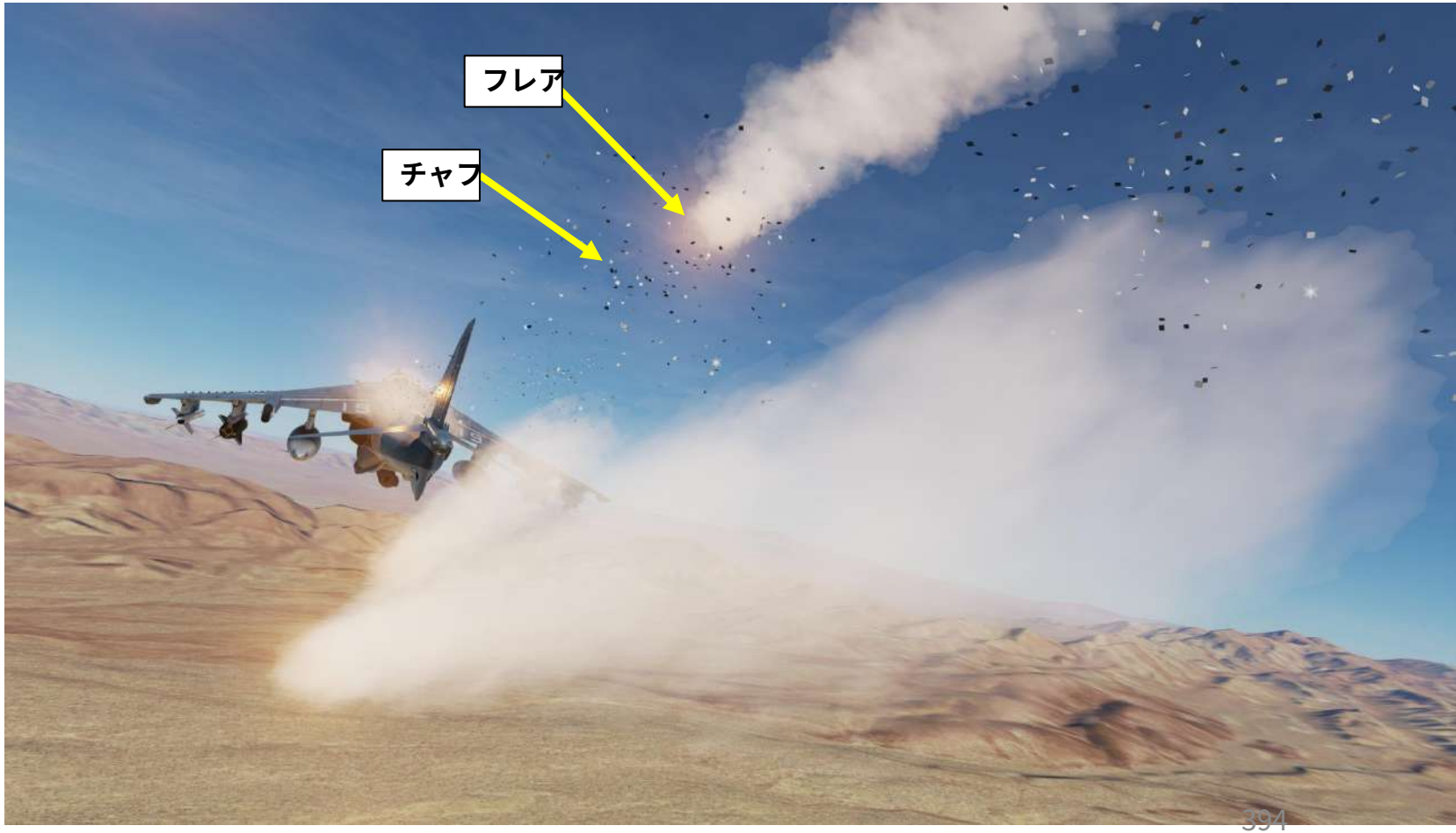
ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波が送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用して追跡できます。対抗手段は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を追尾するミサイルは、レーダーの痕跡ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備しても問題ありません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているかを知ることが重要である理由です. これが**RWR** (Radar Warning Receiver) の目的: 何が攻撃されているかを把握し、それに対抗するための適切な行動を取ることができます。ハリアーを覚えておいてください**MLWS を持っていない** (ミサイル発射警告システム) を使用しているため、ミサイルがいつ発射され、アクティブに追跡されているかを知ることができません。

フレア 熱 (赤外線または IR) シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンが生成する熱の特徴を利用する代わりに、フレアのようなより高温の熱源を利用します。

チャフ 「パッシブ」ジャミングの一種です。パッシブ (反射) ジャミングとは、欺瞞的なオブジェクトまたはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングを施した小さな金属箔の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー シグネチャのクラスターを作成します。

の**AN/ALQ-164 DECM ジャマーポッド** は、「アクティブ」または「送信」ジャミングとも呼ばれる「連続」ジャミングの形式です。このデバイスは、同期した独自のレーダー波を敵のレーダー受信機に送信して、誤ったレーダー波の反射をシミュレートします。簡単に言えば、アクティブなジャミングは、レーダーをホワイト ノイズでかき消そうとします。

これら 3 つの形式の対策を使用するために、「対策プログラム」を使用できます。これは、所定の間隔で多数のサイクルにわたって多数のフレア/チャフを展開するルーチンです。



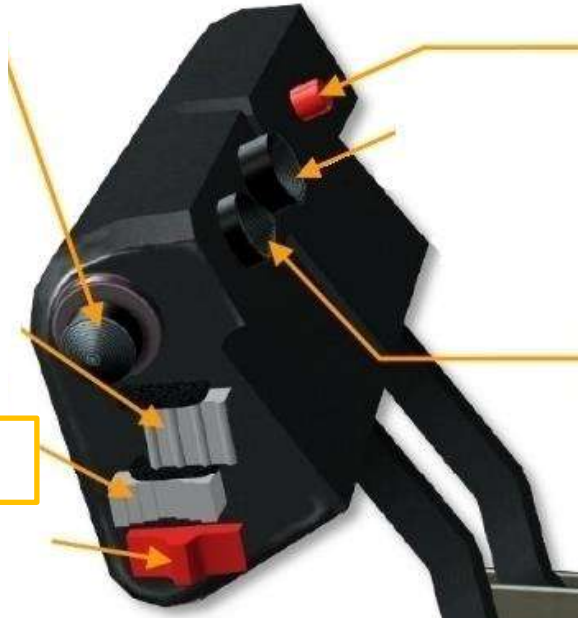
対策 制御設定

ECM DISPENSE RIGHT: ALL
(RHS の灰色のボタン)

ECM (電子対抗手段) ディスペンススイッチ
AFT = チャフを排出
FWD = フレアを排出
左 = ミニ ジャマーが作動中 (機能していな
い) 右 = すべての種類の対抗手段を分配

実際のコックピット

スラストマスター
イボイノシシ



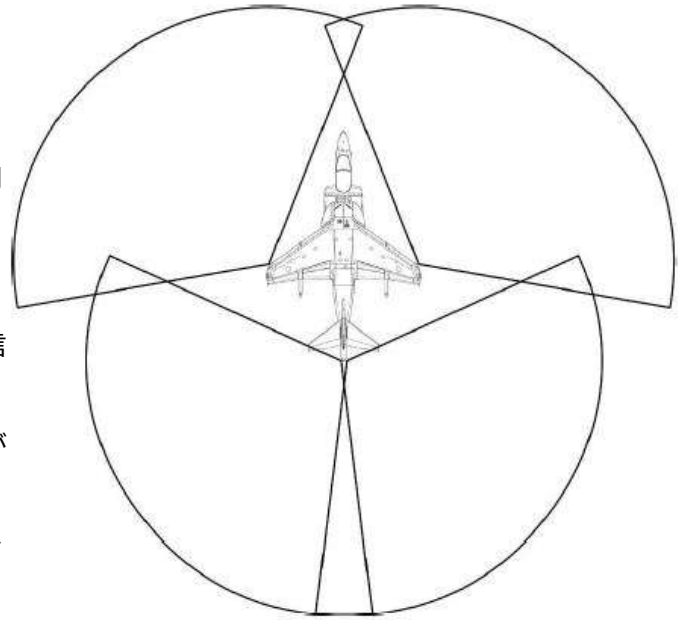
ECM ディスペンス 後方: チャフ
ECM ディスペンス 前方: フレア

AN/ALR-67(v)**RWR** (レーダー警報受信機)

あなたの RWR は、味方と敵の両方の連絡先を上から見下ろして、あなたの周りに何があるかを教えてくれます。シンボルが円の中心に近づくほど、レーダー信号強度が強くなります。

RWR 表示は、所定の間隔で 4 つの同心円で構成されます。円は範囲を表すのではなく、信号強度と優先度を表します。表示される検出された各信号は、信号の種類を識別する英数字コードと、エミッターのプラットフォームと優先順位を示す記号の 2 つの部分で構成されます。RWR は、ヘッドアップ ディスプレイにもトップダウン ビューで表示されます (上が前方、下が後方)。

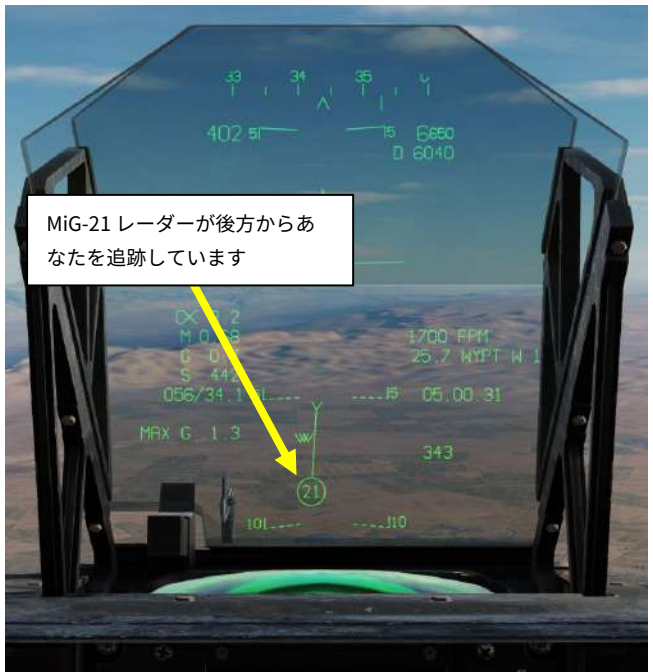
RWR の電源を入れるには、RWR セレクターを ON に設定するだけです。RWR にアクセスするには、MPCD のメイン メニューから [EW] をクリックします。これにより、EW (Early Warning) ページに入ります。これは、すべての電子戦または対抗策プログラミングのニーズに対するメイン インターフェイスです。



RWRカバレッジ

MiG-21 レーダーが後方からあなたをロック/追跡しています (シンボルの点滅)

MiG-21 レーダーが右前方からあなたを追跡しています



MiG-21 レーダーが後方からあなたを追跡しています

RWR (レーダー警報受信機) コントロールノブ オフ / オン / ボリューム

スレットライト

- サム : SAM の起動が検出されました
- CW: 地上追跡 (連続波) レーダーが航空機にロックされています
- AI : エア インターセプト レーダーが航空機にロックされています (発射が検出されると点滅します)。
- AAA : 対空砲レーダーがロックオンされています 航空機。

AN/ALR-67(v)**RWR** (レーダー警報受信機)

「ロリポップ」は、各シグナルの脅威レベルを示します。

- 短い茎: 非致死性
- 破線: 致命的
- ロングステム: クリティカル
- 矢付きロングステム：レーダーロック
- 矢印付きの長いステムの点滅: ミサイル発射

リーサルバンド
航空機を攻撃している脅威

クリティカルバンド
現時点で安全な脅威

RWRオフセット機能

RWR優先機能

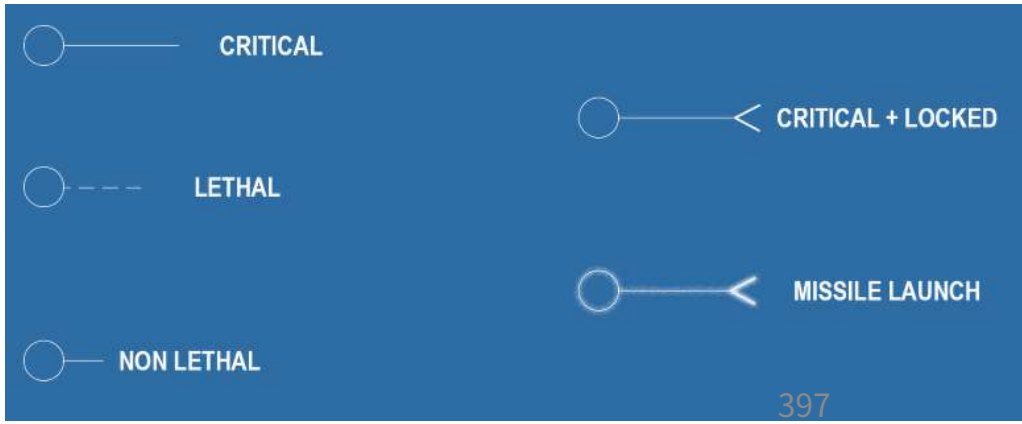
RWRリミット機能

RWR ステータスインジケータ

- **N:**現在の操作フィルター (フィルターは **N**通常（すべて）の場合、および**P**プライオリティ専用
- **L:**限定表示 (最大 6 連絡先)
- **B:** BIT (ビルトイン テスト) の失敗。RWR が過熱すると T が表示されます。

非臨界 (安全) 帯域

- 航空機に害を及ぼさないエミッター
- 友好的なエミッター
- 未知のエミッター (脅威でない限り)



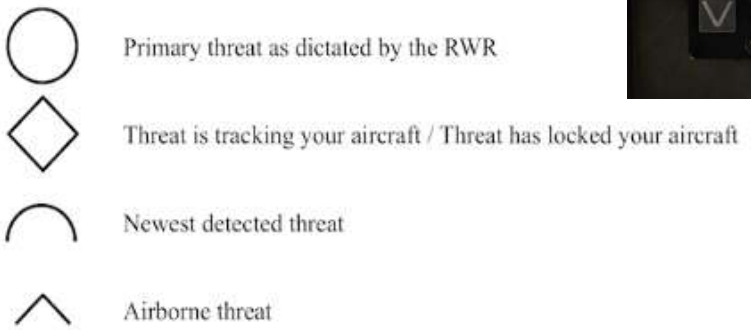
AN/ALR-67(v)**RWR**
(レーダー警報受信機)

安定したシンボルは、レーダーが検索モードであることを意味します (つまり、まだあなたを追跡していません)。

点滅するシンボルは、レーダーがあなたをロック/追跡していることを示します。お尻のすぐ上でミサイルを受けようとしているかもしれません。これは、チャフ、フレア、ECM をポップし、回避策を開始する準備をする場所です。

ノート:「U」記号は「不明」を表し、船に起因する場合があります。

Threat Symbology



A symbol without a circle around it means that the radar is in search mode and is not tracking your airplane yet.

A symbol with steady circle around it means that the radar is tracking you, but the missile has not been shot at you yet.

A symbol with a flashing circle around it means that the radar is supporting a missile shot at you.

.408-X~RAY作成リスト

RWR	Name
3	S125 TR SNR
6	Kub STR 9S91
8	Osa 9A33
10	RLS 5H63C
10	S300PS TR 30N6
11	BUK LL
11	Buk LN 9A310M1
11	F-111
12	RLS 9C32 1
12	S300V 9A82
12	S300V 9A83
13	C-130
13	Strela-9A35M3
14	F-14
15	F-15
15	Tor 9A331
16	F-16
17	C-17
18	FA-18
22	Tu-22M3
23	MIG-23
24	Su-24
25	MiG-25P
29	MIG-29
29	Su-27
29	Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
39	Su-39
40	Spruance
48	Vinson
49	Perry
50	A-50
52	B-52
76	IL-76
78	IL-78
95	Tu-95
A	Gepard
A	Vulcan M163
A	ZSU 23 4 Shilka
AE	Ticonderoga
AN	AN-26B
AN	AN-30M

RWR	Name
AV	AV-8B
B1	B-1
BB	S300PS SR 64H6E
BD	RLO 9C15MT
BJ	Tu-160
CD	Bobruisk
CD	Bora
CS	S300PS SR 5N66M
DE	Dog Ear
DT	Osa
E2	E-2C
E3	E-3
E6	EA-6B
F2	F-2
F4	F-4E
F5	F-5E
GR	Roland rdr
HA	Hawk SR ANMPQ 50
HK	Hawk TR ANMPQ 46
HN	Grozny
HN	Orel
HN	Skory
HP	Albatros
HS	RLO 9C19M2
KC	KC-10
KC	KC-135
M2	Mirage
PP	Veter
PS	Molniya
PT	Patriot STR ANMPQ 53
RO	Roland ADS
S	EWR 1L13
S	EWR 55G6
S	S125 SR P 19
S3	S-3
S6	Tunguska 2S6
SC	Ametyst
SD	Buk SR 9S18M1
SW	Kuznecow
T2	Moscow
TP	Neustrash
TP	Rezky
TS	Azov
Tu	Tu-142

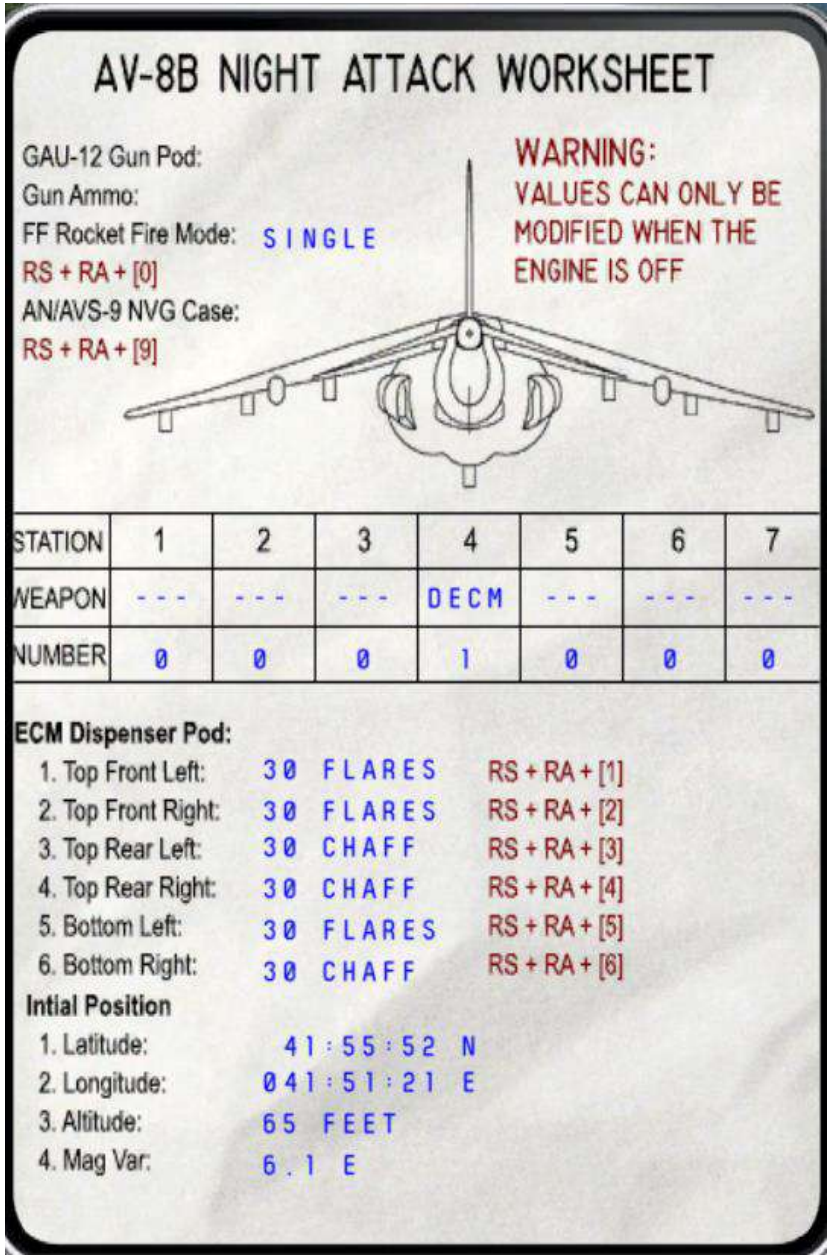
対策 – チャフとフレア(消耗品)

ディスペンサーポッド

チャフとフレアに関する重要な注意事項は、ニーボードを開き (RSHIFT+K)、右側のキーを押してチャフとフレア ポッドを切り替えることで、地上要員が個々のディスペンサー ポッドを地上に設置できることです (つまり、RSHIFT+RALT+ 1 は、フレア 30 回とチャフ 30 回の間で上部前面左ディスペンサーを循環させます)。

これらの変更を行うときは、エンジンをオフにする必要があることに注意してください。

対策ディスペンサーポッド



対策 – チャフとフレア リリース手順

1.消耗品ディスペンサーコントロールノブを希望のモード（できれば自動）に設定します
2. EW (電子戦) ページの数量の横にある OSB をクリックして、CHF と FLR のリリース パラメータを P (プログラム) または S (シングル) に設定します。
3. チャフまたはフレアをディスペンスするには、ECM DISPENSE AFT/FWD/RIGHT スイッチ (8、7、および 0 キー バインディング) を使用します。
4. フレア & チャフ カウンターは EW RWR ページで利用できます。

ECM (電子対抗手段) ディスペンススイッチ AFT = チャフを排出 FWD = フレアを排出

左 = ミニ ジャマーが作動中 (機能していない) 右 = すべての種類の対抗手段を分配

消耗品ディスペンサー コントロール ノブ オフ:
電源がありません
AUT: ディスペンサーが自動的に選択されます UP: 胴体後部上部のディスペンサーが最初に使用されます DOWN: 胴体後部下部のディスペンサーが最初に使用されます RWR: オプションは使用できません

P = プログラム、S = シングル

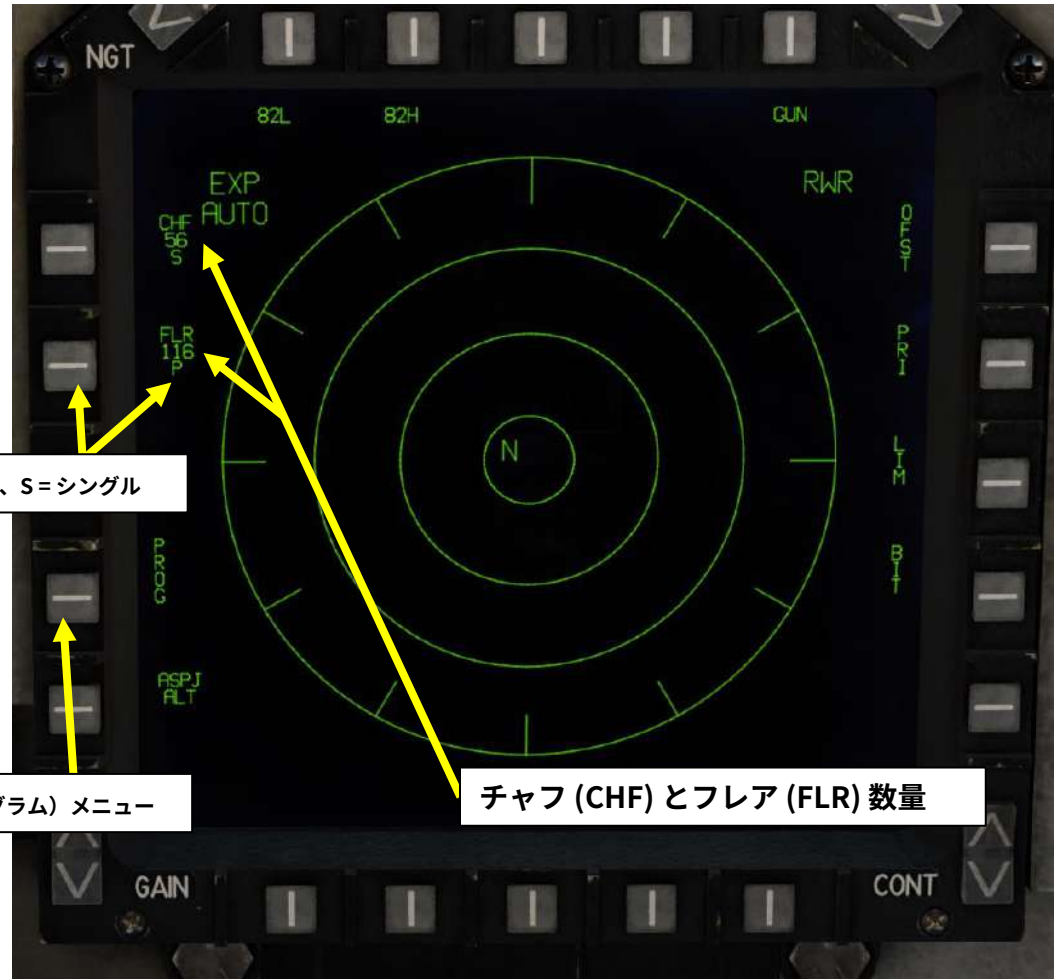
チャフ (CHF) とフレア (FLR) 数量

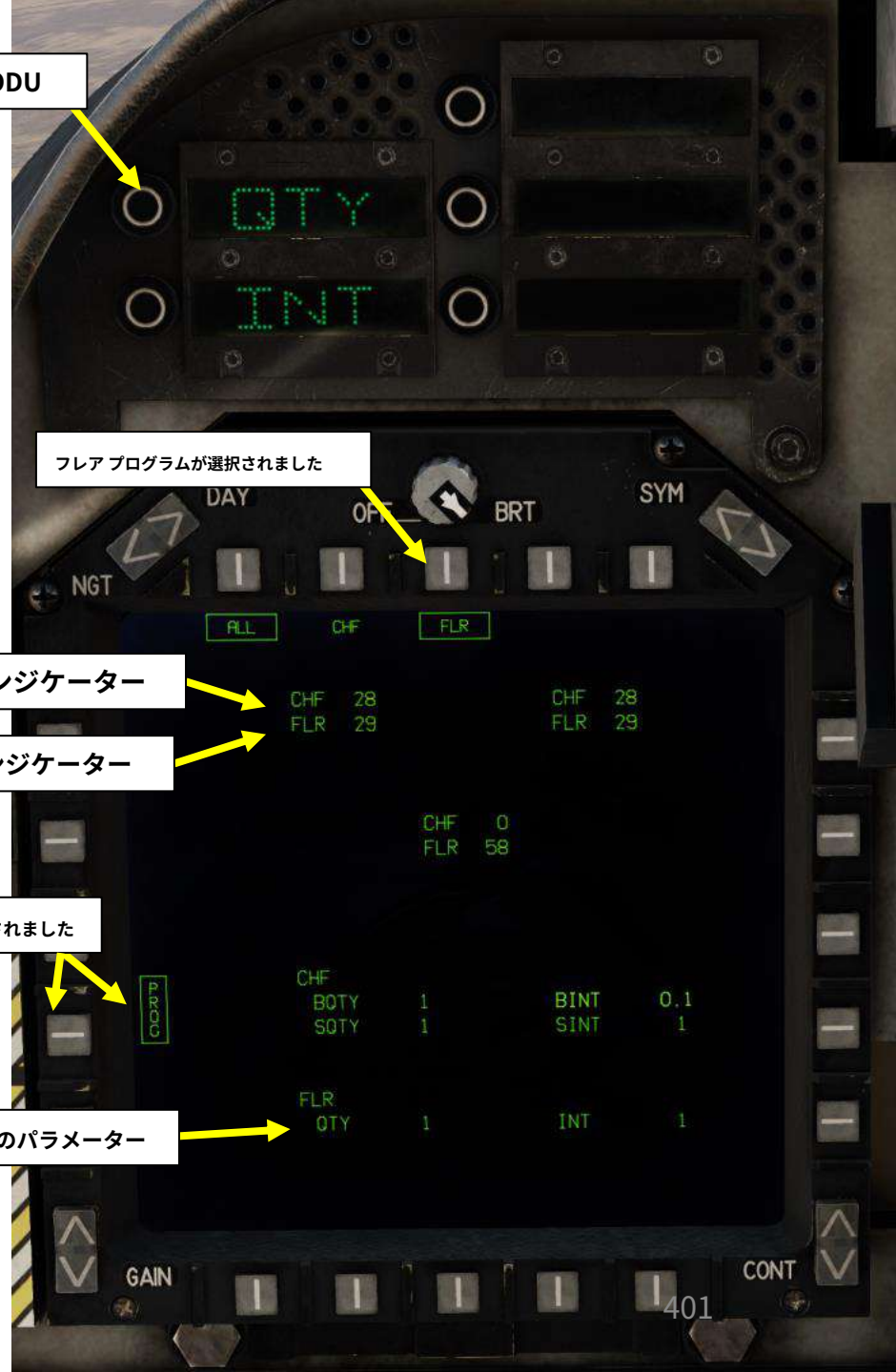
対策 – チャフとフレア 対策プログラム

対策解除プログラムは、EW ページから変更できます。メイン MPCD メニューに移動し、「EW」の横にある OSB を選択してから、PROG の横にある OSB を選択して、対策 PROG (プログラム) ページにアクセスします。次に、チャフ (CHF) またはフレア (FLR) をプログラムするかどうかを選択できます。

2 つのパラメータをカスタマイズ可能**フレア**(数量の横に「P」モードが必要です):

- **数量**: 数量は、ECM スイッチ FWD を押すごとに放出されるフレアの合計数を決定します。
- **INT**: 間隔は、各フレア間の時間を決定します (秒)。





対策 – チャフとフレア 対策プログラム

4 つのパラメータをカスタマイズ可能**チャフ**(数量の横に「P」モードが必要です):

- **BQTY**: バースト量は、各バーストで放出されるチャフの数を決定します。
  - NUM パラメータにより、必要な数のチャフを設定できます
  - CONT パラメータは、チャフがなくなるまでチャフを放出し続けます
  - RND パラメータは、各バーストで 1 ～ 6 個の消耗品をランダムに分配します
- **ビント**: バースト間隔は、特定のバースト内の各チャフのリリース間に経過する時間を決定します。0.1 ～ 1.5 秒の間で設定できます。
- **SQTY**: サルボ量。各サルボは完全なバースト サイクルであるため、バースト オプションの設定間隔で放出されるチャフの数です。
- **シント**: サルボ間隔。一斉射撃の間隔。1 ～ 15 秒の間で設定できます。

例：
BQTY 3 / BINT 0.5 / SQTY 3 / SINT 5
ECM スイッチを押すと、0.5 秒ごとに 1 個のチャフが放出されます。5 秒後、0.5 秒間隔でさらに 3 つのチャフが放出されます。さらに 5 秒後、0.5 秒ごとにさらに 3 つのチャフが放出されます。

P = プログラム、S = シングル

PROG（プログラム）メニュー

チャフ (CHF) とフレア (FLR) 数量

チャフ パラメータ ODU

もみ殻プログラムが選択されました

チャフ量インジケーター

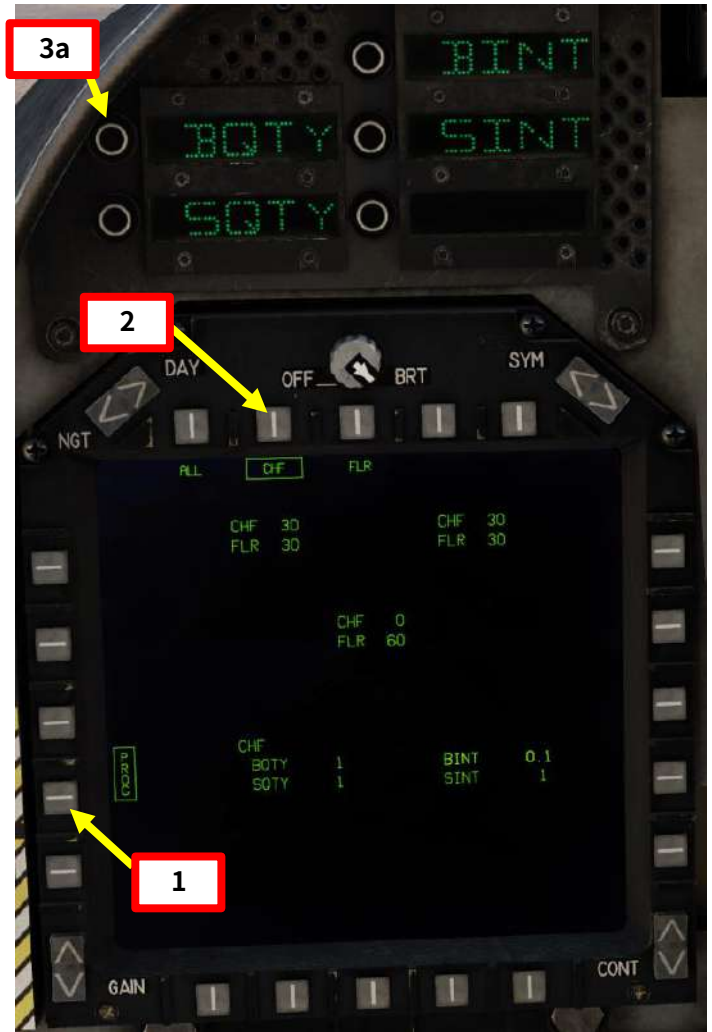
フレア量インジケーター

PROGページが選択されました

チャフ プログラム パラメータ

対策 – チャフとフレア
対策プログラム

プログラムのパラメーターを変更するには: 1. EW
ページから、PROG メニューを選択します。
2. CHF (Chaff) または FLR (Flare) リリース プログラムを選択します。
3. ODU (Option Display Unit) ボタンで変更したいパラメータを選択します。この場合、Burst Quantity (BQTY) を選択します。
4. 必要に応じて、サブパラメータを選択します (チャフ数には NUM を選択します)。
5. UFC スクラッチパッドに新しい値を入力し、[ENT] を押します。



AN/ALQ-164**DECM**ジャマーポッド（防衛電子対策）

DECM ジャマー ポッドは、地上に装備する必要があり、航空機の外部に取り付けられます。ALQ-126B チャージャー ブルーを使用してパルス脅威に対抗し、ALQ-162 コンパス セイルを使用して、AIM-7 スパローのような SARH (セミアクティブ レーダー ホーミング) ミサイルのような CW (連続波脅威) に対抗します。

の**充電器ブルー**は、1960 年代の戦闘機のほとんどのレーダーを含む EJ 帯域 (2 ～ 18 GHz の周波数範囲) でパルス ドップラーの脅威に対して欺瞞的なジャミングを提供します。ただし、Charger Blue には CW の脅威に対する機能はありません。 **コンパスセイル**、120 度のビーム幅で HJ 帯域 (6 ～ 20 GHz の周波数範囲) のレーダー波を妨害します。

DECM を使用するには、ECM コントロール ノブを目的の位置に設定します (不要な場合は STBY、検出を避けたい場合は RCV、レーダーによってアクティブに追跡されている場合は RPT)。

ECM (電子対抗手段) ディスペンススイッチ AFT = チャフを排出 FWD = フレアを排出

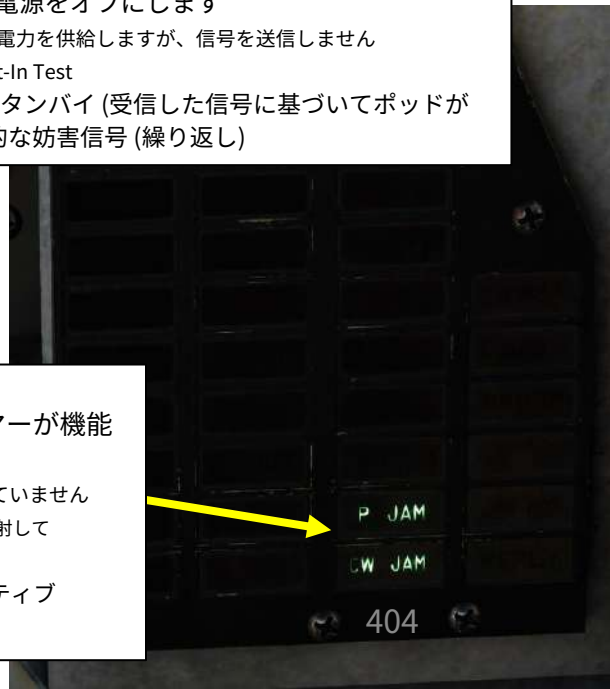
左 = ミニ ジャマーが作動中 (機能していない) 右 = すべての種類の対抗手段を分配

ECM（電子対抗手段）コントロールノブ オフ:
DECM ポッドの電源をオフにします
STBY: DECM pod に電力を供給しますが、信号を送信しません
BIT: DECM pod Built-In Test
RCV: スマート スタンバイ (受信した信号に基づいてポッドが発信) RPT: 継続的な妨害信号 (繰り返し)

AN/ALQ-164 DECM ジャマーポッド

DECM ステータス メッセージ

- **CWノーゴー**: DECM Compass Sail 連続波ジャマーが機能しない
- **P・ノー・ゴー**: DECM 充電器 ブルー パルス ジャマーは機能していません
- **Pジャム**: DECM Charger 青色のパルスジャマーがアクティブで、放射しています
- **CWジャム**: DECM Compass Sail 連続波ジャマーがアクティブで、放射しています

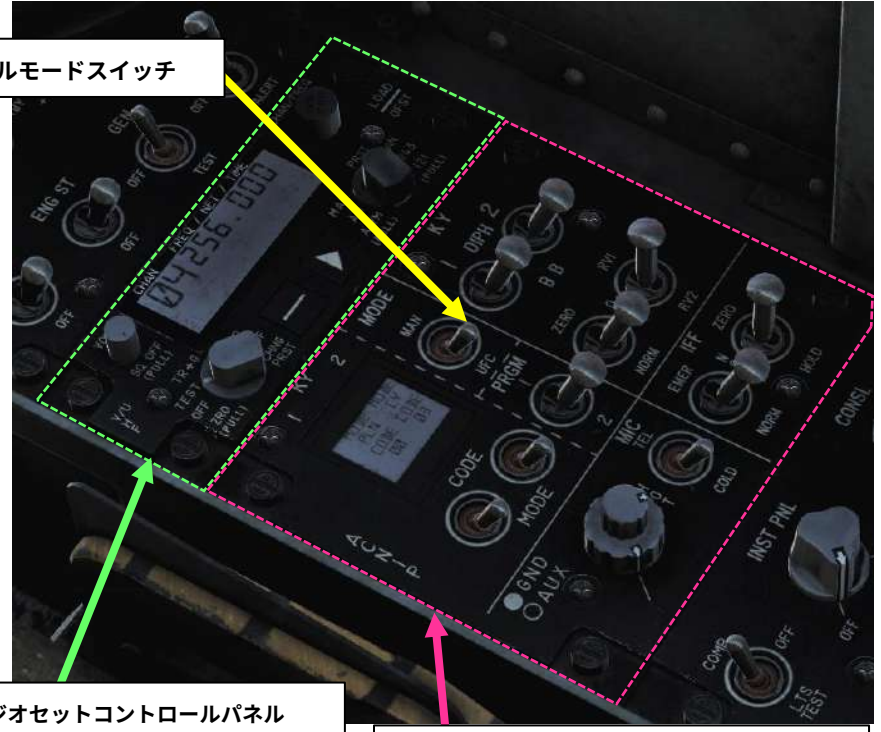


ARC-210 ラジオ - イントロ

ARC-210 ラジオは、30 MHz から 399.975 MHz の範囲の周波数で、振幅および周波数変調 (AM & FM) の送受信を提供します。

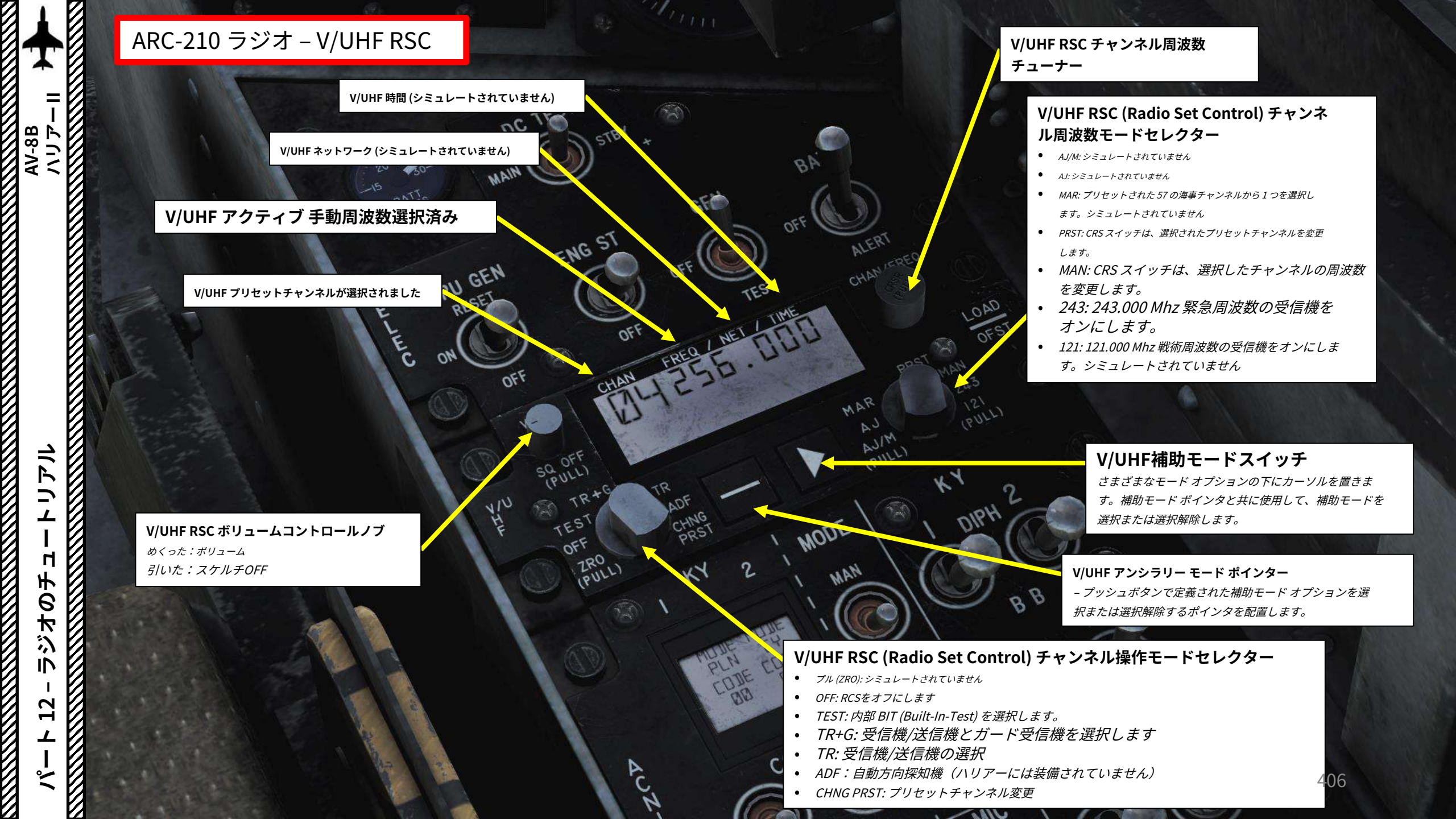
ハリアーには、COM1 と COM2 の 2 つの無線機が搭載されています。これらは独立しており、それぞれに 26 のプリセット チャンネルがあります。プリセット周波数は、ミッション エディターで設定されます。

Up-Front Control (UFC) と ACNIP および V/UHF Radio Set Control (RSC) の 2 つのインターフェースを介して無線を制御できます。ラジオには、UFC (Upfront Control) または MANUAL (ACNIP および RSC 経由) の 2 つの動作モードがあります。ACNIP パネルの MODE スイッチで UFC モードと MANUAL モードを切り替えることができます。MANUAL モードは、主に UFC の飛行中の障害に対する緊急モードとして使用されることに注意してください。



COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

ARC-210 ラジオ – V/UHF RSC



V/UHF 時間 (シミュレートされていません)

V/UHF ネットワーク (シミュレートされていません)

V/UHF アクティブ 手動周波数選択済み

V/UHF プリセットチャンネルが選択されました

V/UHF RSC ボリュームコントロールノブ

めくった：ボリューム

引いた：スケルチOFF

V/UHF RSC チャンネル周波数チューナー

V/UHF RSC (Radio Set Control) チャンネル周波数モードセレクター

- *AJ/M: シミュレートされていません*
- *AJ: シミュレートされていません*
- *MAR: プリセットされた 57 の海事チャンネルから 1 つを選択します。シミュレートされていません*
- *PRST: CRS スイッチは、選択されたプリセットチャンネルを変更します。*
- *MAN: CRS スイッチは、選択したチャンネルの周波数を変更します。*
- *243: 243.000 Mhz 緊急周波数の受信機をオンにします。*
- *121: 121.000 Mhz 戦術周波数の受信機をオンにします。シミュレートされていません*

V/UHF補助モードスイッチ

さまざまなモード オプションの下にカーソルを置きます。補助モード ポインタと共に使用して、補助モードを選択または選択解除します。

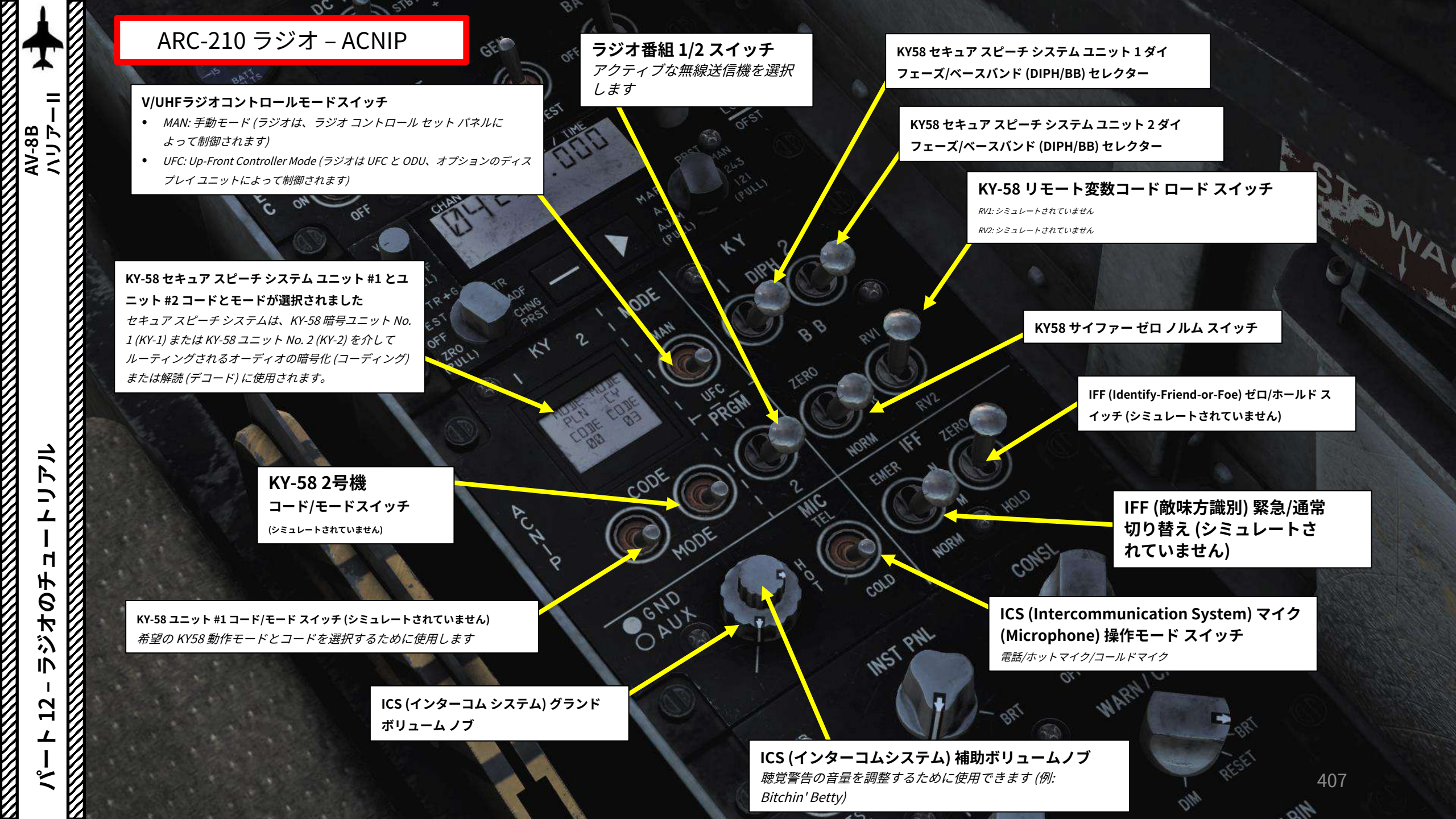
V/UHF アンシラリー モード ポインター

– プッシュボタンで定義された補助モード オプションを選択または選択解除するポインタを配置します。

V/UHF RSC (Radio Set Control) チャンネル操作モードセレクター

- *プル (ZRO): シミュレートされていません*
- *OFF: RCSをオフにします*
- *TEST: 内部 BIT (Built-In-Test) を選択します。*
- *TR+G: 受信機/送信機とガード受信機を選択します*
- *TR: 受信機/送信機の選択*
- *ADF：自動方向探知機（ハリアーには装備されていません）*
- *CHNG PRST: プリセットチャンネル変更*

ARC-210 ラジオ – ACNIP



V/UHFラジオコントロールモードスイッチ
- *MAN: 手動モード (ラジオは、ラジオ コントロール セット パネルによって制御されます)*
- *UFC: Up-Front Controller Mode (ラジオは UFC と ODU、オプションのディスプレイ ユニットによって制御されます)*

ラジオ番組 1/2 スイッチ
アクティブな無線送信機を選択します

KY58 セキュア スピーチ システム ユニット 1 ダイフェーズ/ベースバンド (DIPH/BB) セレクター

KY58 セキュア スピーチ システム ユニット 2 ダイフェーズ/ベースバンド (DIPH/BB) セレクター

KY-58 リモート変数コード ロード スイッチ
RV1: シミュレートされていません
RV2: シミュレートされていません

KY-58 セキュア スピーチ システム ユニット #1 とユニット #2 コードとモードが選択されました
セキュア スピーチ システムは、KY-58 暗号ユニット No. 1 (KY-1) または KY-58 ユニット No. 2 (KY-2) を介してルーティングされるオーディオの暗号化 (コーディング) または解読 (デコード) に使用されます。

KY58 サイファー ゼロ ノルム スイッチ

IFF (Identify-Friend-or-Foe) ゼロ/ホールド スイッチ (シミュレートされていません)

KY-58 2号機
コード/モードスイッチ
(シミュレートされていません)

IFF (敵味方識別) 緊急/通常切り替え (シミュレートされていません)

KY-58 ユニット #1 コード/モード スイッチ (シミュレートされていません)
希望の KY58 動作モードとコードを選択するために使用します

ICS (Intercommunication System) マイク (Microphone) 操作モード スイッチ
電話/ホットマイク/コールドマイク

ICS (インターコム システム) グランド ボリューム ノブ

ICS (インターコムシステム) 補助ボリュームノブ
聴覚警告の音量を調整するために使用できます (例: Bitchin' Betty)

ARC-210 ラジオ - UFC

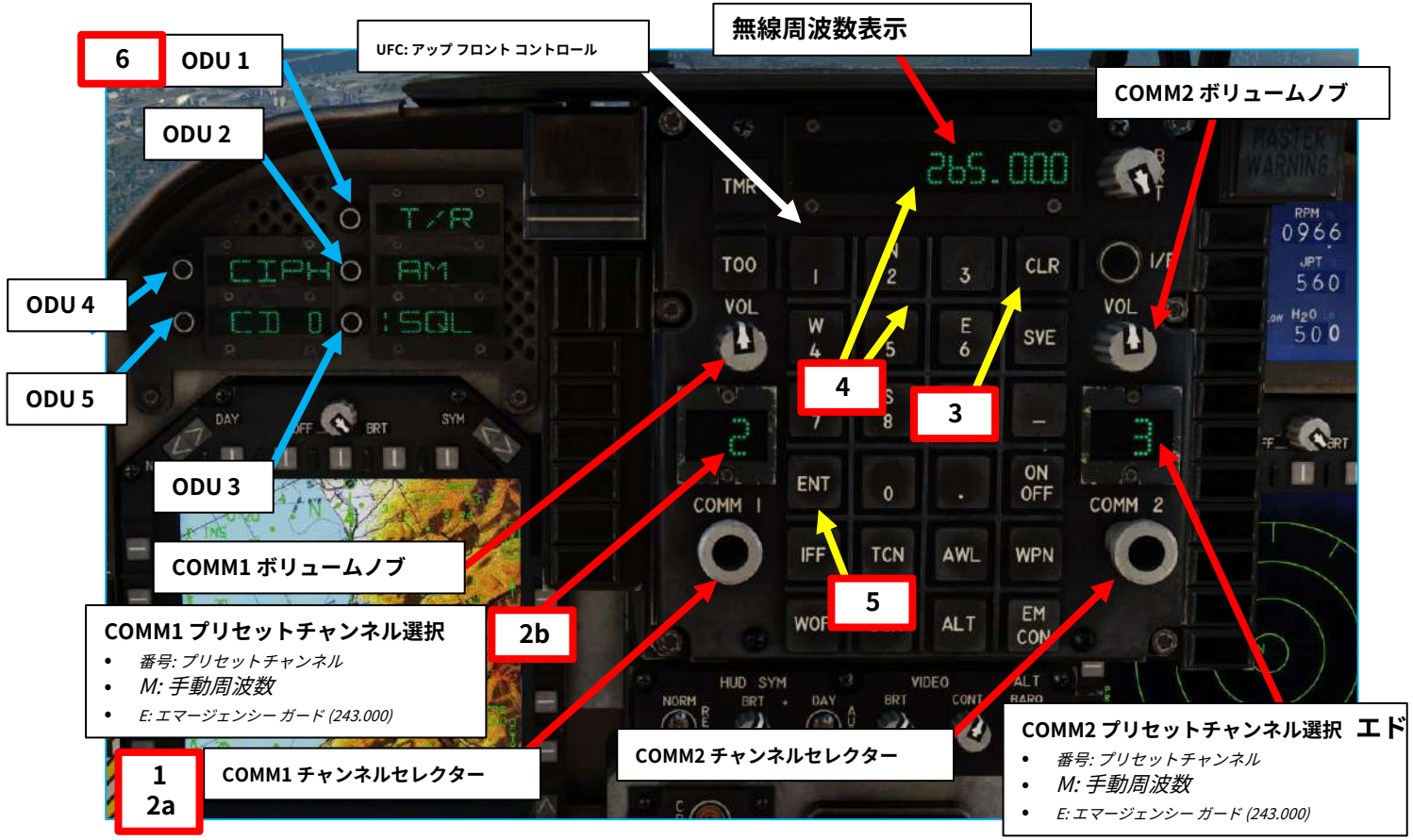
UFC を使用すると、COMM 1 および COMM 2 ラジオの 26 のプリセット チャンネルにアクセスできます。

ラジオをオンにするには、COMM1 と COMM2 の VOL ノブを回します。

プリセット周波数を変更するには、COMM1 または COMM2 チャンネル セレクター ノブを回します。

既存のプリセット周波数に無線周波数を手動で設定するには:

1. 目的の COMM1 または COMM2 チャンネル セレクター ボタンを左クリックして選択します。
2. 目的の COMM チャネル セレクタ ボタンでマウスホイールをスクロールして、目的のチャネルを選択します。
3. UFC の CLR (CLEAR) ボタンを押します。
4. スクラッチパッドに目的の周波数を入力します (周波数 265.000 MHz には「265.000」を入力します)。小数点を忘れないでください。
5. ENT (ENTER) を押して周波数を上書きします。
6. 無線オプションを設定するには、ODU ボタン (オプション表示ユニット) を押して、各オプションのパラメーターを切り替えます。
7. COMM1 または COMM2 に送信するには、「COMM AFT: Select COMM2」および「COMM FWD: Select COMM1」バインディングを使用します。



オプション ディスプレイ ユニット (ODU) 1 T/R: 送信/受信
TR+G：送受信＋ガード G：ガード

オプション ディスプレイ ユニット (ODU) 2 freq の場合のみ有効です。225.000 から 400.000 の間。AM または FM 変調を切り替えます。

オプション ディスプレイ ユニット (ODU) 3 スケルチを切り替えます。
「:」は、スケルチがアクティブであることを意味します。

オプション表示ユニット (ODU) 4 暗号モードを切り替えます: PLN (プレーン)、CIPH (暗号)、および DLY (遅延)。シミュレートされていません。

オプション表示ユニット (ODU) 5 PLN (プレーン) モードでないときに使用する暗号コード インデックス。DCS は暗号化されていないため、シミュレートされていません
コミュニケーション。

通信スイッチ
FWD = COMM 1 を選択
AFT = COMM 2 を選択

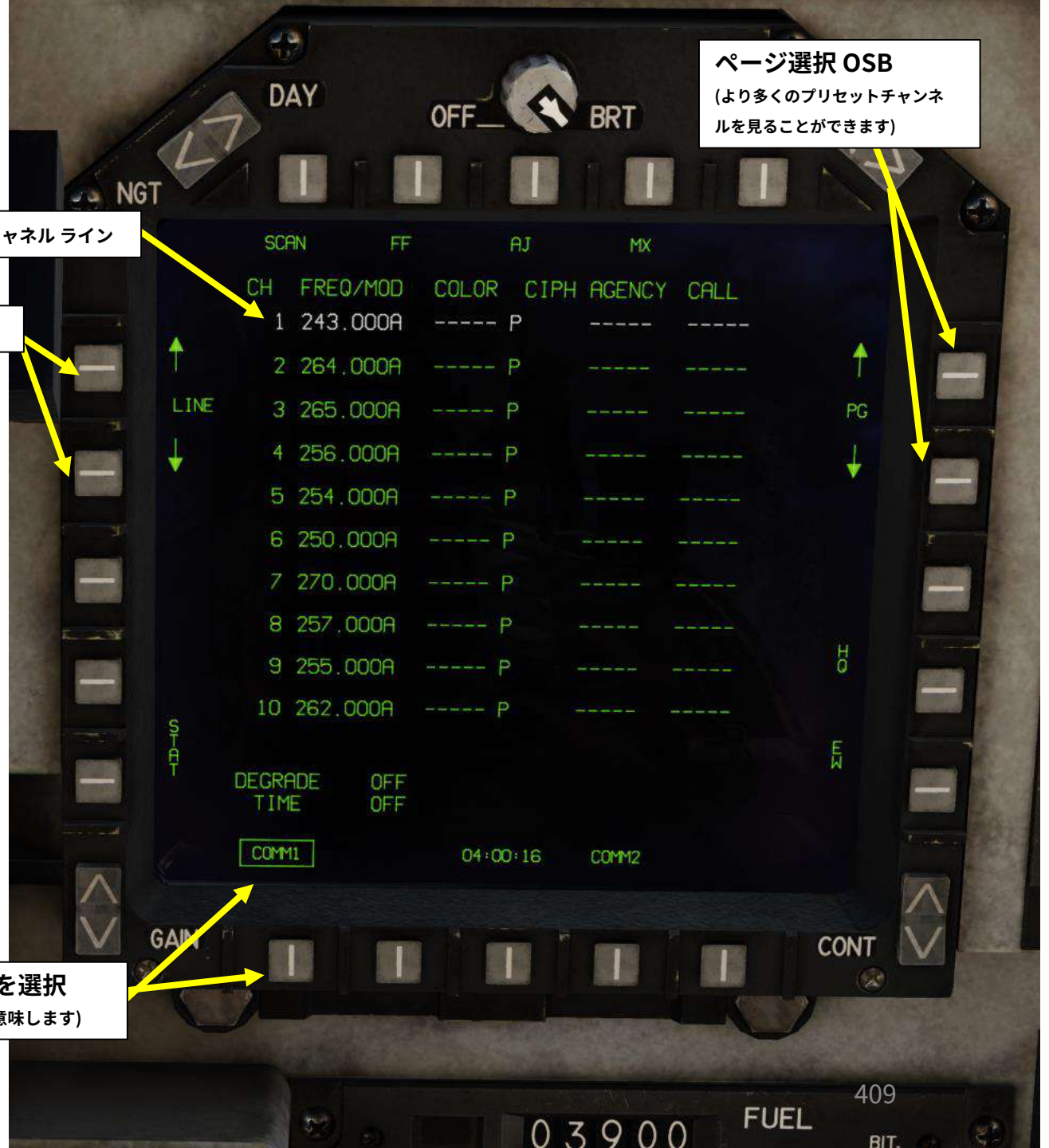
COMM AFT: Select COMM 2	HOTAS	LCtrl + Num+	JOY_BTN3
COMM FWD: Select COMM 1	HOTAS	LCtrl + Num-	JOY_BTN5

MPCD通信ページ

メイン メニューから COMM ページにアクセスすると、すべてのプリセット周波数が一覧表示されます。

回線選択 OSB

COMMページを選択



選択されたチャネル ライン

ページ選択 OSB
(より多くのプリセットチャンネルを見ることができます)

COMM1 無線を選択
(四角は選択済みを意味します)

AFC: 自動飛行制御

ハリアーの自動操縦はそれほど複雑ではありません。

1. ヨー、ピッチ、ロールの SAS スイッチがすべてオンになっていることを確認します。
2. 機体を希望の高度/姿勢に設定し、次の条件が守られていることを確認します。そうしないと、オートパイロットが自動的に解除されます
   - 急な上り下りをしていない (毎分 +/- 2000 フィート)
   - 対気速度は 160 ノット以上でなければなりません
   - バンク角は +/- 20 度未満である必要があります
   - ピッチ角は -15 度から +20 度の間である必要があります
3. AFC スイッチ (および必要に応じて ALT HOLD スイッチ) を使用して、目的の AFC モードを有効にします。
4. 自動操縦中にトリム コントロールを使用して、機体の姿勢を微調整できます。
5. 緊急 SAAHS 切断スイッチを使用するか、ALT HOLD および AFC スイッチをオフ (AFT) に設定するだけで、SAAHS を切断できます。

AFC モード

AFC スイッチのみ - 使用中

AFC モードは、ピッチ姿勢保持、ロール姿勢保持、およびヘディング保持を提供します。これは「姿勢保持」と見ることができます。

AFC スイッチ + ALT HOLD スイッチ - オン

ALT HOLD モードは一目瞭然です。機体は高度を保持します。最初に水平飛行を行い、次に AFC スイッチをオンにし、その後で最後に ALT HOLD スイッチを設定する必要があることに注意してください。

ヨースタビリティ増強システムスイッチ

SAAHS 高度保持モードスイッチ

SAAHS AFC (自動飛行制御) モードスイッチ
AFT = リセット
ミドル = オフ
FWD = オン

ロールスタビリティオーグメンテーションシステムスイッチ

ピッチ安定性増強システムスイッチ

SAAHS:
安定性の増強
& 姿勢保持システム

緊急 SAAHS 切断スイッチ
SAAHS (Stability Augmentation and Attitude Hold System) を解除します。

セクション構造

- 1 – ナビゲーションの紹介
- 2 – MAPM – 動く地図
- 3 – ステアポイントの種類
- 4 – ウェイポイント
  - 4.1 – ウェイポイント ナビゲーション
  - 4.2 – ウェイポイントの追加方法
  - 4.3 – ウェイポイントの編集方法
  - 4.4 – 移動マップと TDC でウェイポイントを編集する方法
  - 4.5 – ウェイポイント オフセット
  - 4.6 – ウェイポイント シーケンス (SEQ & NSEQ)
- 5 – マークポイント
  - 5.1 – マークポイント ナビゲーション
  - 5.2 – マークポイントを追加する方法
  - 5.3 – マークポイントの使用
- 6 – ターゲットポイント
  - 6.1 – ターゲットポイントの作成
  - 6.2 – ウェイポイント指定
  - 6.3 – ターゲットポイントの使用
- 7 – TACAN ナビゲーション
- 8 – AWLS/ILS チュートリアル
- 9 - ブルズアイ
- 10 – TOO 機能

1 - ナビゲーションの紹介

ハリアーでのナビゲーションは、主に EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Display) を介して行われます。これは、ミッション エディターで飛行前に入力された TACAN (Tactical Air Navigation) ビーコンやウェイポイントなどのヘディングやナビゲーション支援を表示するトップダウン ビューです。

2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

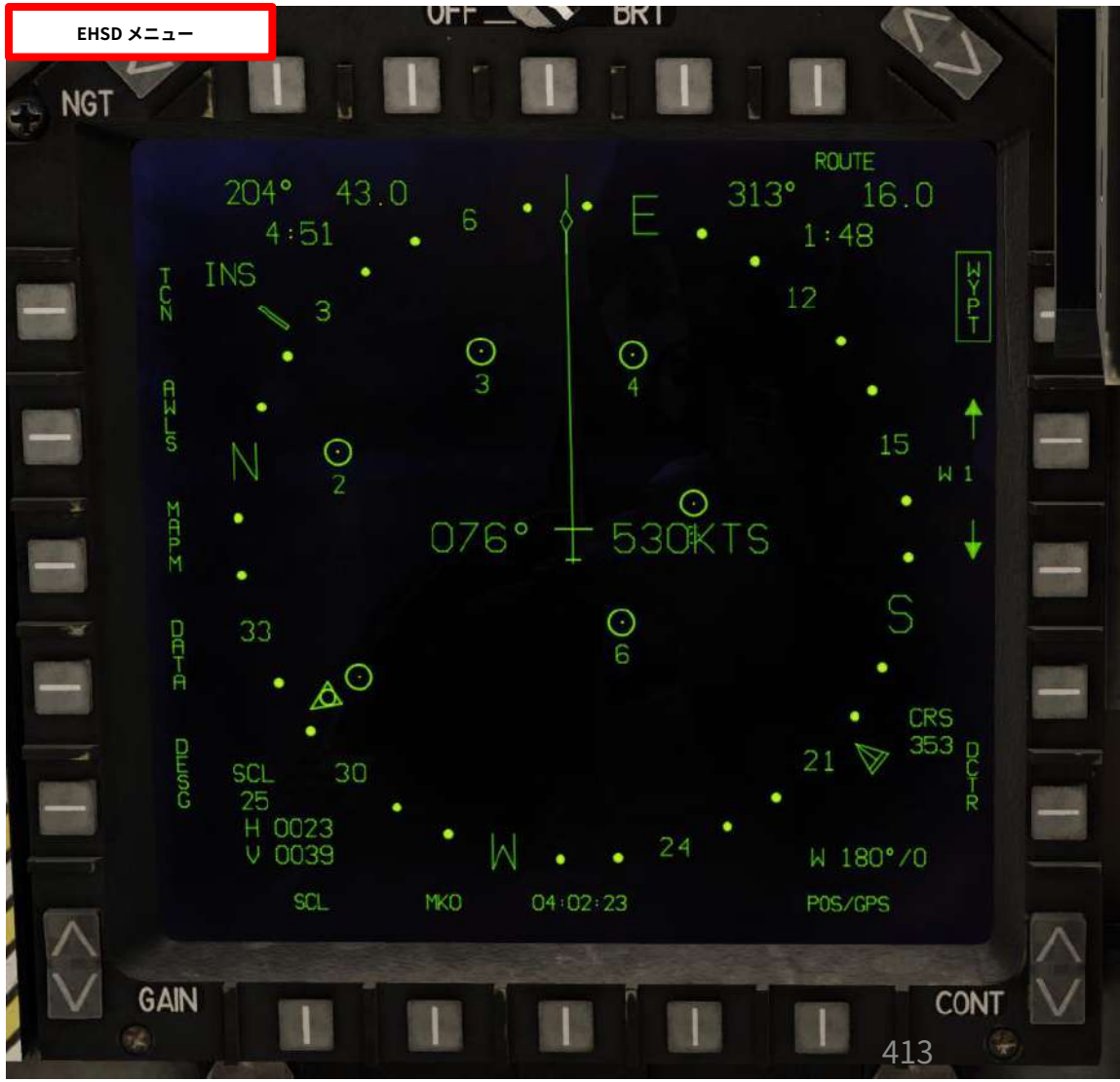
EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Display) ページは、ナビゲーションのために自由に使用できる最も重要なツールです。基本的には、航空機、フライト プラン、および航法補助装置を上から見下ろしたものです。MAIN MPCD メニューを選択し、EHSD OSB を選択することで選択できます。EHSD のさまざまな機能については、ナビゲーション セクション全体で説明します。ナビゲーションに EHSD を使用するには、NAV マスター モードが選択されていることを確認してください。

デフォルトでは、Moving Map オーバーレイは EHSD に表示されます。このスクリーンショットでは、説明のために移動マップが削除されています。

ナビマスターモード

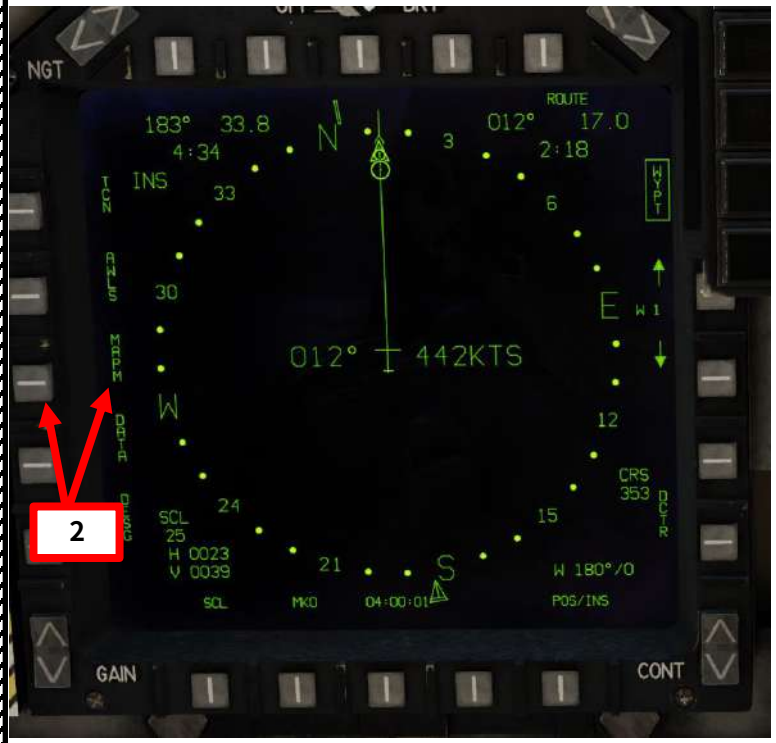
EHSDメニューを選択

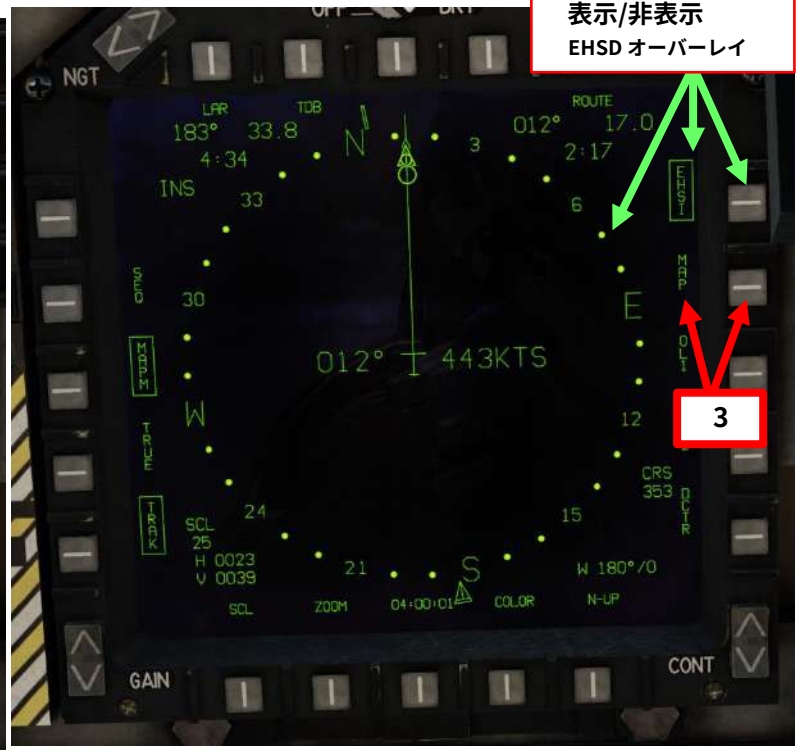
EHSD メニュー

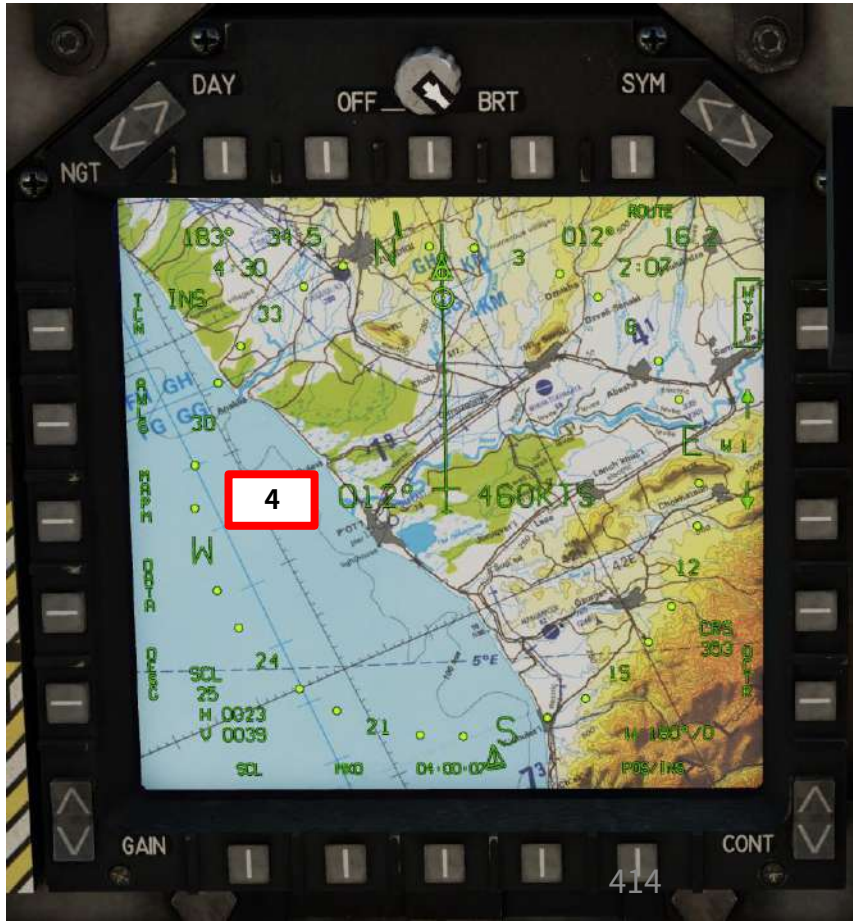


2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

移動マップを使用すると、ナビゲートに役立ちます。オンにするには: 1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
2. MAPM の横にある OSB を押して、Moving Map メニューを選択します。
3. MAP の横にある OSB を押して、移動マップを有効にします。
4. ステップ 3) で表示された MAP 固有のメニューは、ステップ 2) に示すように、少し遅れて EHSD 固有のメニューに自動的に戻ることに注意してください。







2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

地図の移動 (地図メニュー選択後 0 ～ 10 秒)

SEQ オプションは、ウェイポイントとその番号を表示します

EHSI オプションの表示/非表示
EHSD オーバーレイ

MAP オプションの表示/非表示
動く地図

TRUE オプションは、Magnetic Track の代わりに True Track を表示します

TRAKオプションが表示されます
グラウンドトラックライン

SCL オプションはマップのスケーリングを変更します (100、25、13、5、AUTO)

ZOOM オプションは、マップのスケーリングを 2 倍に拡大します

N-UP オプションは、NORTH IS UP または TRACK IS UP を選択します (上は航空機に合わせます)。
見出し) 地図の向き

カラー設定

2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

地図の移動 (地図メニューを選択してから 10 秒以上、自動的に EHSD メニューに戻ります)

TCN は TACAN 追跡モードを選択します

AWLSは全天候着陸を選択します
システム追跡モード

MAPMはMOVING MAPメニューを選択します

DATA は、データ表示モードを選択します (情報
追跡航空機/ウェイポイント/TACAN について)

DESG は Steer to に使用されます
ポイント指定

ROUTE オプションによりノンシーケンシャルが有効になります
(NSEQ) ウェイポイント ナビゲーション

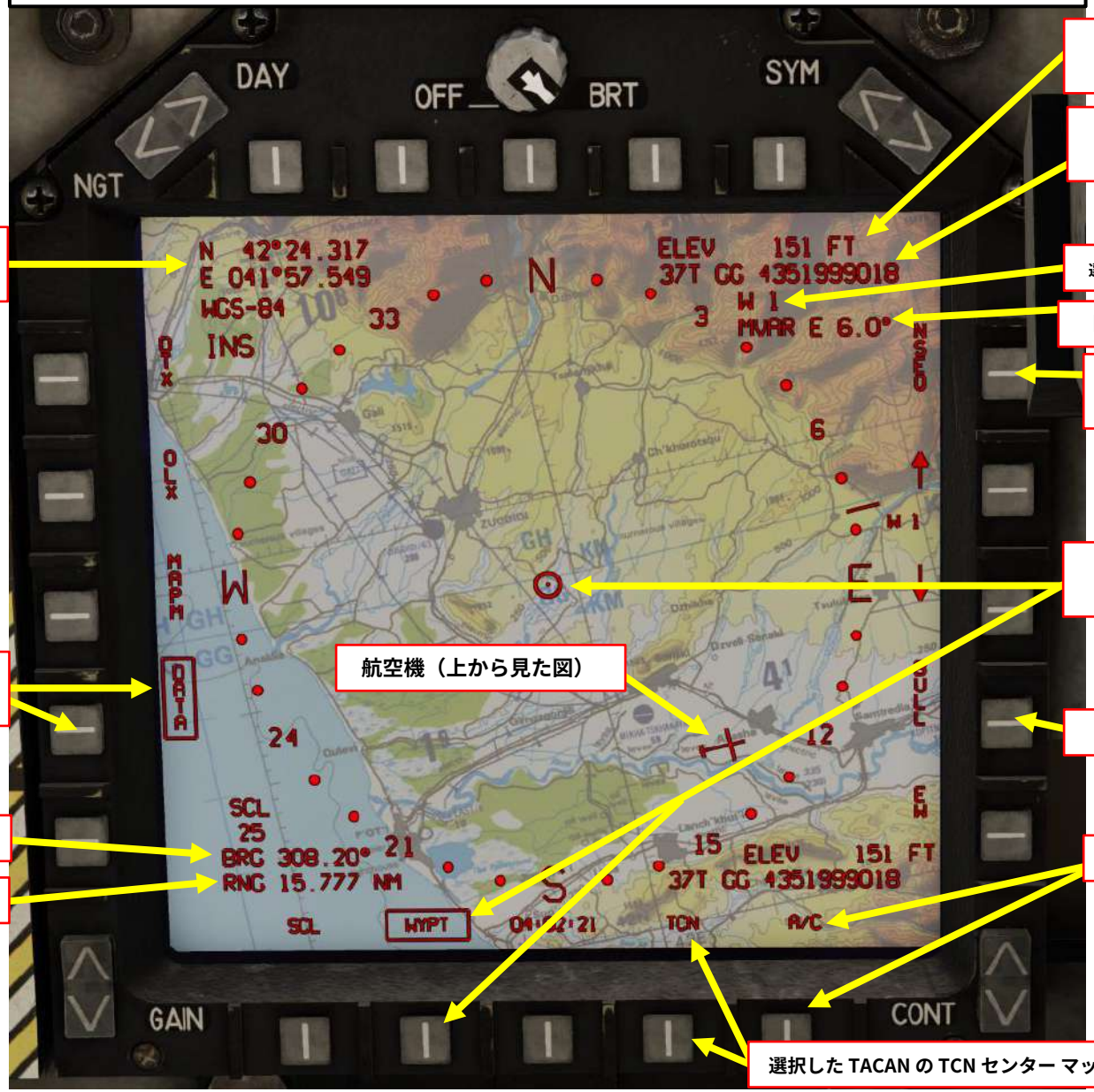
グラウンドトラック

対地速度 (kts)

航空機（上から見た図）

2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

ムービングマップ（データメニュー）



追跡の地表標高
ウェイポイント/TACAN/航空機

追跡対象の UTM 座標
ウェイポイント/TACAN/航空機

追跡対象の GPS 座標
ウェイポイント/TACAN/航空機

選択したウェイポイント (W1: ウェイポイント 1)

MVAR: 磁気変動

NSEQ: ノンシーケンシャル
ウェイポイント設定

WYPT センター 地図上
選択されたウェイポイント

DATA は、データ表示モードを選択します (情報
追跡航空機/ウェイポイント/TACAN について)

航空機（上から見た図）

BULL：ブルズアイ設定

追跡ウェイポイント/TACAN/航空機用ベアリング

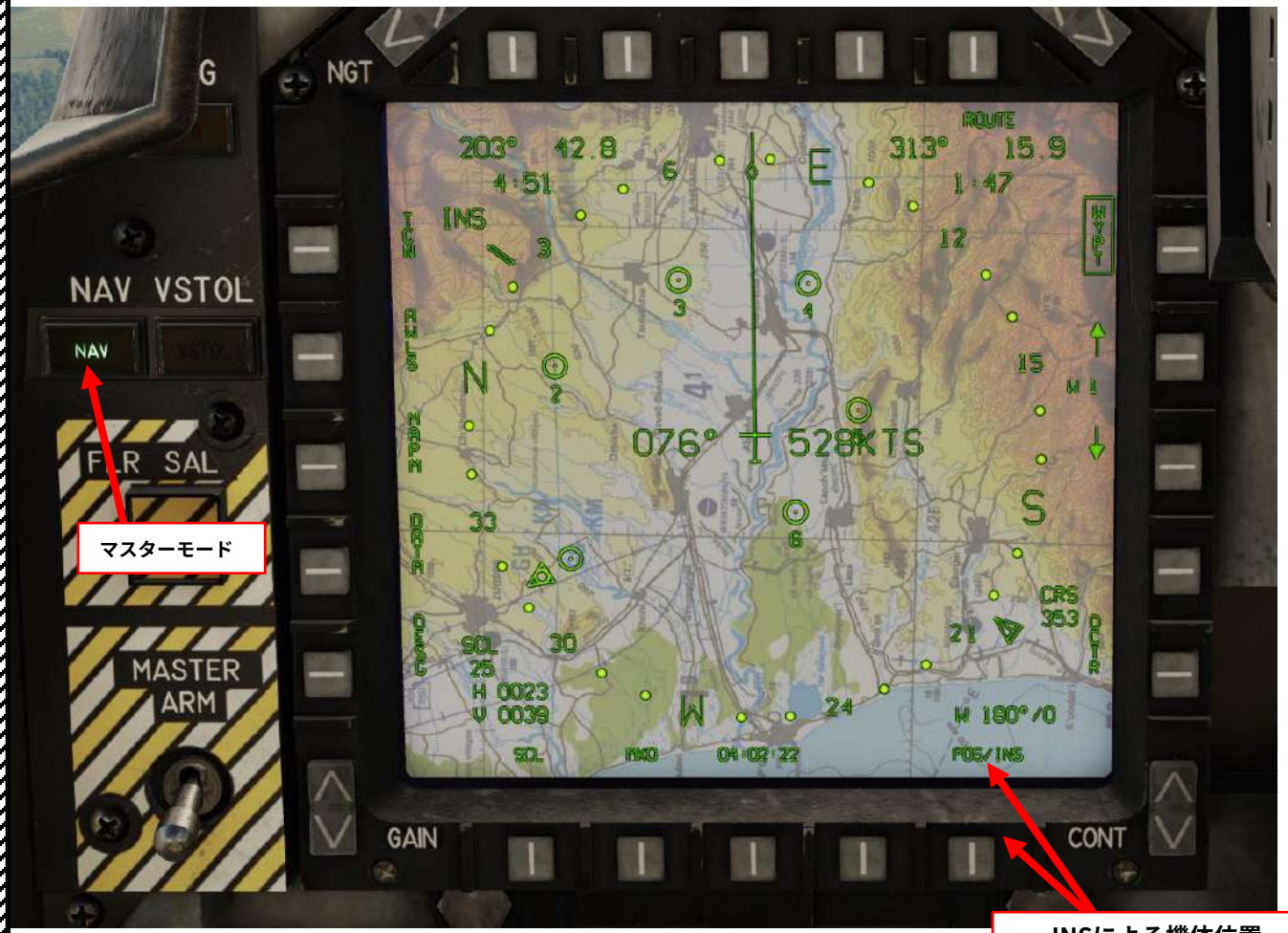
航空機のエアコンセンターマップ

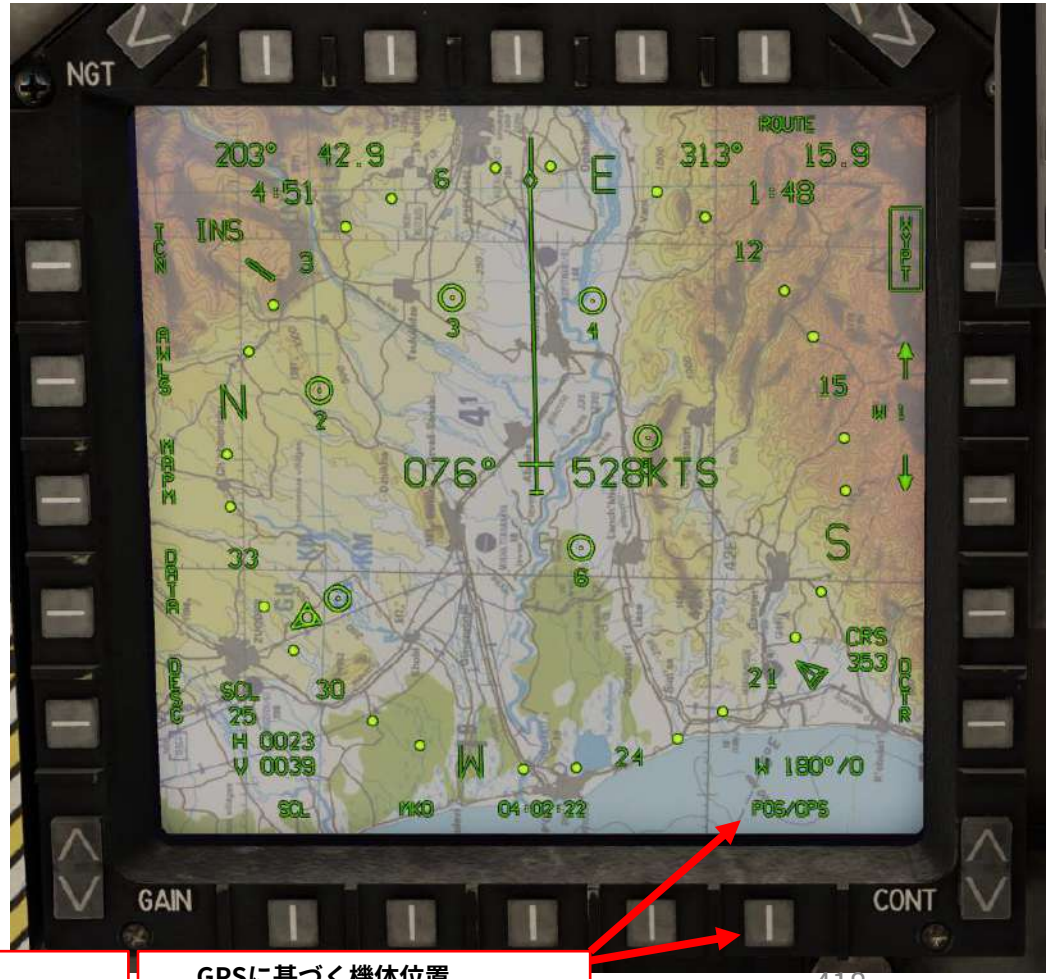
追跡されたウェイポイント/TACAN/航空機の範囲

選択した TACAN の TCN センター マップ

2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

マスターモードが NAV に設定されている場合、機体の位置が INS (慣性航法システム) または GPS (全地球測位システム) のどちらに基づくかを選択できます。GPS と INS の両方が結合されているため、通常の操作条件では問題になりません。ただし、INS はドリフト エラーを蓄積し、最終的に不正確になる可能性があります。GPS はより信頼性が高いですが、衛星データに依存しています。



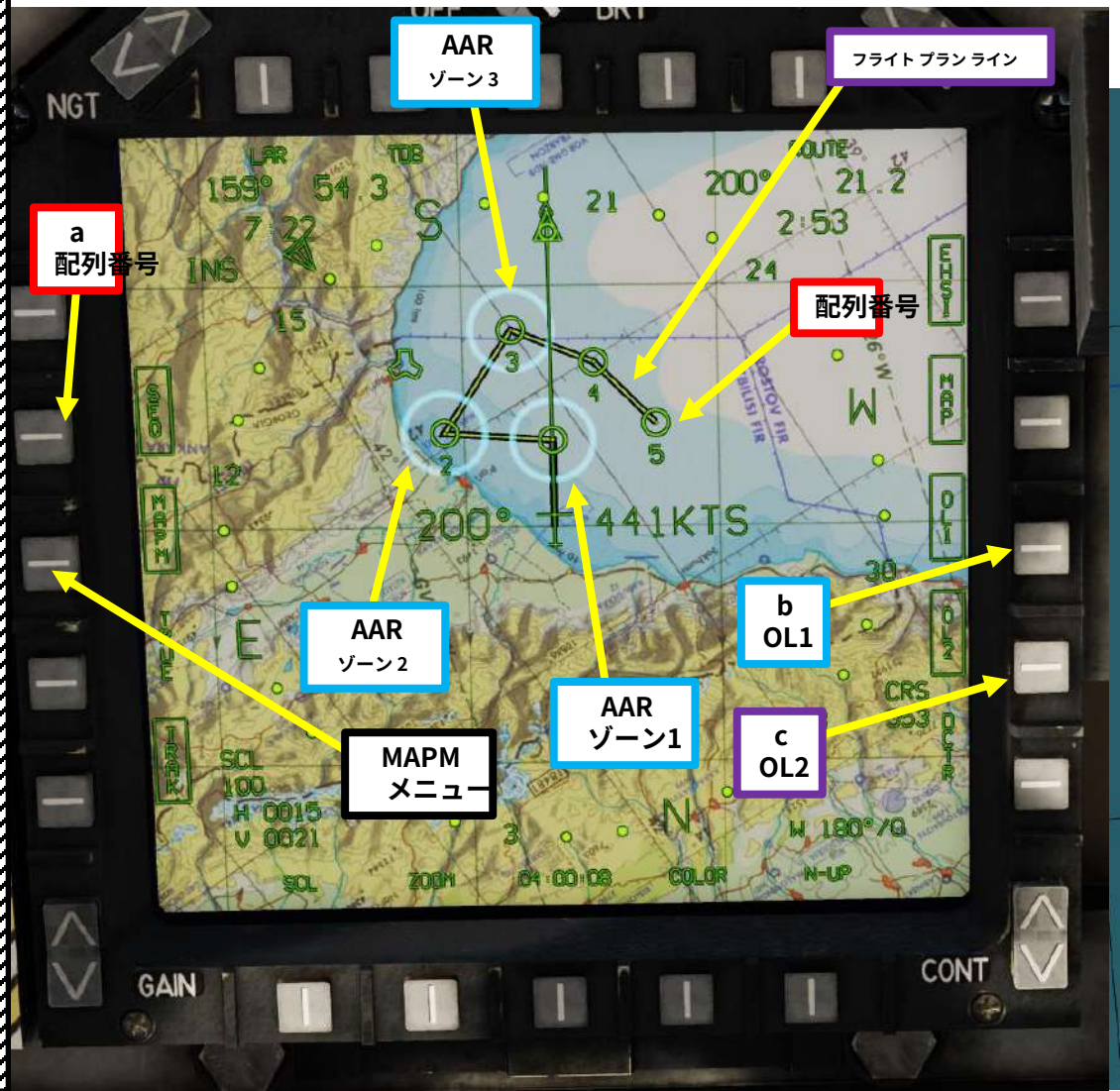


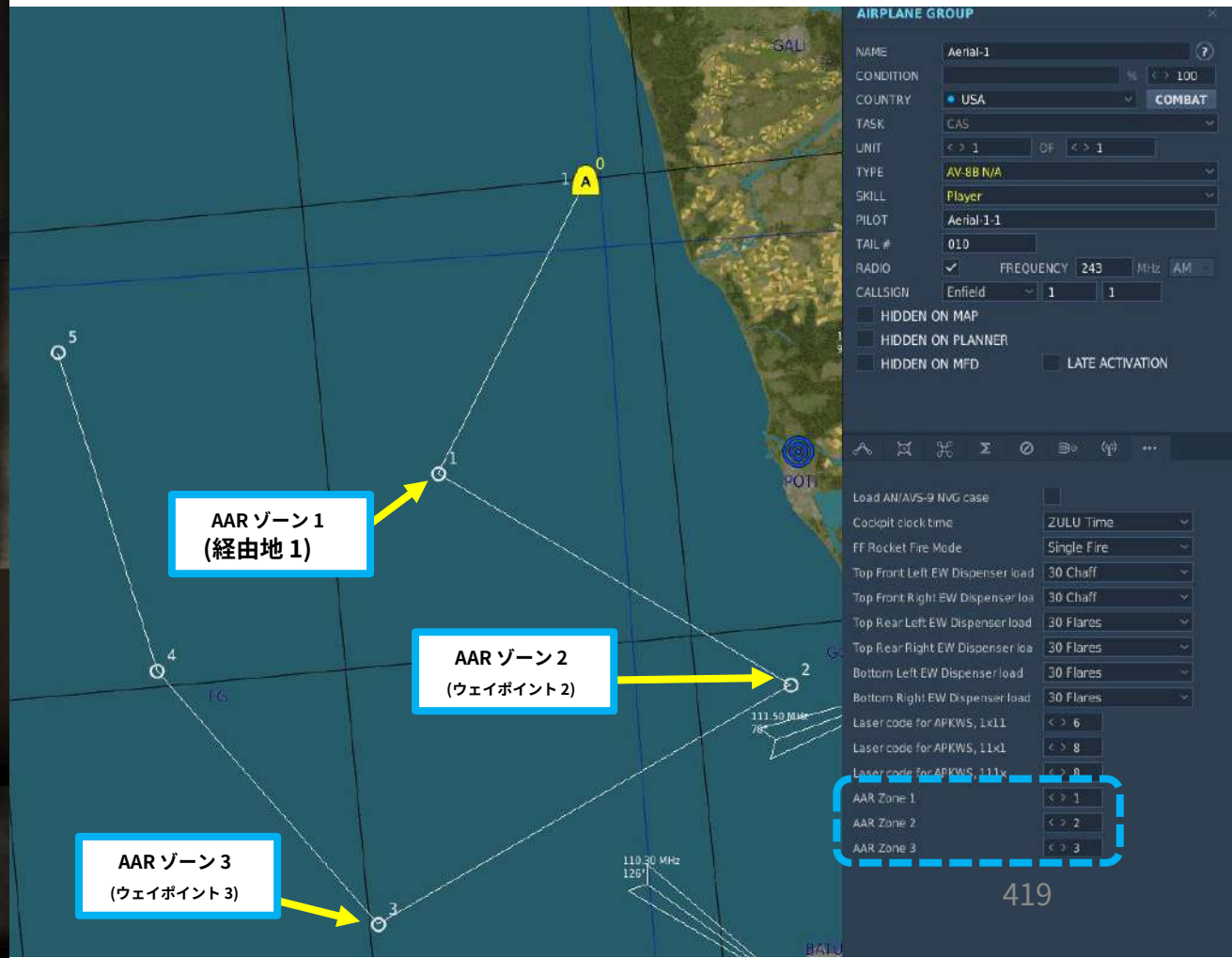
INSによる機体位置
(慣性航法システム)

GPSに基づく機体位置
(全地球測位システム)

2 - EHSD & MAPM (ムービングマップ)

移動マップは、シンボルのさまざまなオーバーレイを表示できます。これにより、画面が乱雑になる可能性があります。MAPM メニューに入る場合: a) SEQ:
選択すると (ボックス化)、フライト プラン (ウェイポイント シーケンス) 内のすべての番号付きウェイポイント シンボルが表示されます。
b) OL1 (オーバーレイ 1): 選択すると (ボックス化)、AAR (空対空給油) ゾーンが表示されます。これらのゾーンはミッション エディターで定義され、ゾーン
はフライト プランのウェイポイントに関連付けられます。例として、AAR ゾーン 1 はウェイポイント 1 に関連付けられています。
c) OL2 (オーバーレイ 2): 選択すると (ボックス化)、フライト プランのウェイポイント間に線が表示されます。





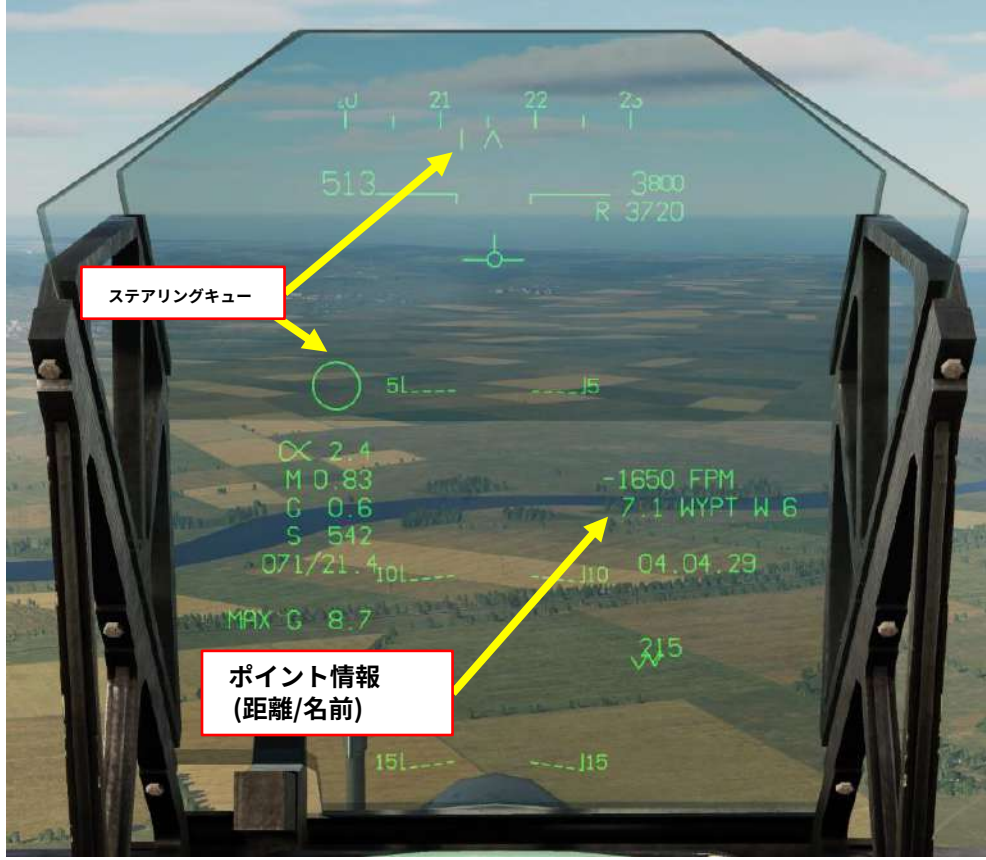
3 - ステアポイントの種類

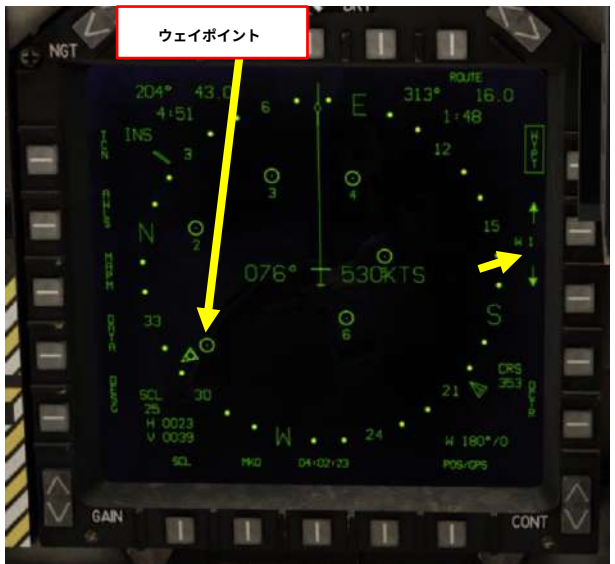
Harrier で使用される主な Steerpoint タイプは 3 つあります。

- **ウェイポイント**
  - ウェイポイントは、操作エリアへのルートをたどるために事前に計画されたナビゲーションの基準点です。新しいウェイポイントを作成したり、それらの座標を編集したり、ターゲットの場所が既存のウェイポイント (ブルズアイなど) との関係で範囲と方位情報とともに与えられている場合は、「ウェイポイント オフセット」を作成することもできます。Bullseye は、空間内の事前定義されたポイントであり、中継位置へのフライトの基準点として使用され、方位および Bullseye からの距離として使用されます。

- **マークポイント**
  - マークポイントは、興味のあるエリアの上空を飛んでいるか、敵の目撃情報であるかに関係なく、興味のあるポイントを「マーク」するために使用されます。通常のウェイポイントと同様に、選択、変更、およびオフセットできます。

- **ターゲットポイント**
  - ターゲットポイントは、武器を使用できるナビゲーション ポイントです。「T0」はシステム指定に対応し、新しい指定が行われるたびに置き換え/更新されます。「T1」から「T9」は、JDAM でのマルチターゲット ドロップに使用されるターゲット ポイントです。ターゲット ポイント T0 は、空対地爆弾ピクル ボタンを押して CCIP で爆弾をリリースするたびに更新され、記憶されることに注意してください。この機能は、単一のターゲットに対して後続のパスを実行する必要がある場合に非常に便利です。



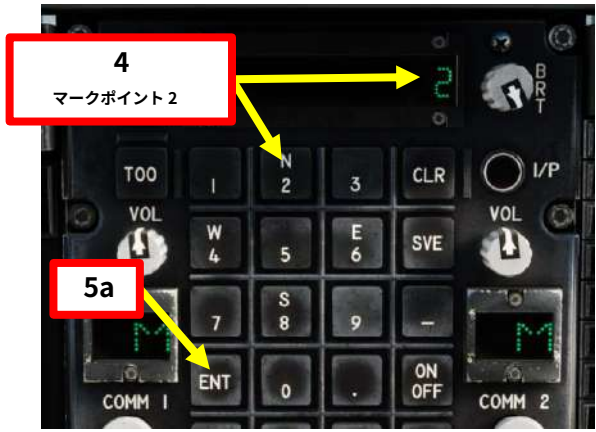


3 - ステアポイントの種類

クイック アクセス (QA) メニューでステアポイント タイプを変更する

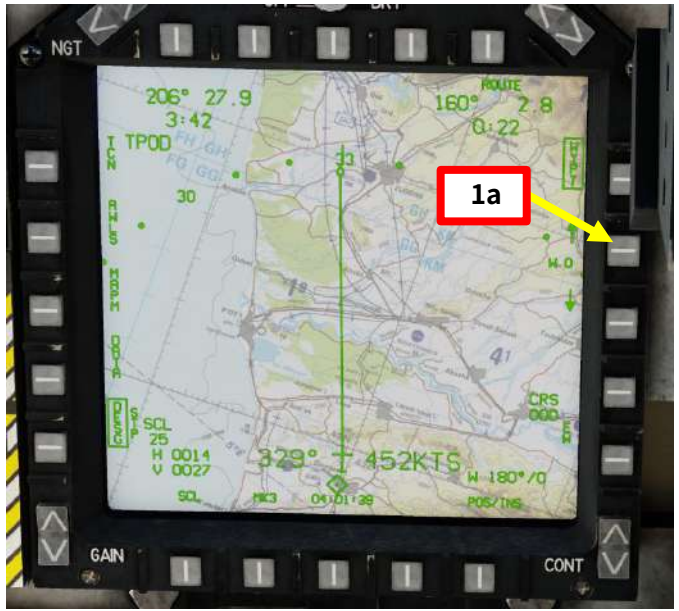
EHSD 矢印だけでは、さまざまなステアポイント タイプを切り替えることはできません。ステアポイント タイプを変更するには、クイック アクセス (QA) メニューから行う必要があります。アクセスするには:

1. EHSD 矢印または Waypoint Increment (WINC) ボタンを長押しすると、ODU (Option Display Unit) に表示されます。
2. 目標指定の有無に応じて:
   a) 指定 (EHSD の DESG ボックス) がある場合、QA を召喚すると矢印の間に T0 が表示され、ODU でターゲットを選択し、UFC スクラッチパッドで「0」(T0) を選択します。
   b) 指定が存在しない場合、QA メニューを呼び出すと、ODU で選択された現在の操舵タイプとスクラッチパッドにポイント番号が入力されます。また、QA メニューでは、EHSD 矢印が使用できなくなりました。再度表示するには、QA メニューを終了または閉じる必要があります。



3. QA が呼び出されると、ODU で WYPT (ウェイポイント)、MKPT (マークポイント)、または TGPT (ターゲット ポイント) のいずれかを選択できます。これにより、このタイプの最後に選択された番号または最初の番号のいずれかが UFC スクラッチパッドに表示されます。それら (フライト中にこのタイプのポイントを使用しなかった場合)。
4. UFC (Up-Front Control) に目的のステアポイントの番号を書き込みます (例として、「Markpoint 2」の場合は「2」と入力します)。
5. ENT を押します。このアクションを実行すると、QA メニューが閉じます。
6. 選択したポイントが EHSD 矢印の間に表示されます。これは、選択したタイプのポイントを EHSD 矢印 (このタイプのみ) で循環できることを意味します。

これは、非常に大きなフライト プランとさまざまなタイプのさまざまなポイントがあり、それらすべてを循環させることは非常に非現実的であり、QA メニューをハブとして使用してジェット機のステアポイント タイプをナビゲートする場合と同じように理にかなっています。



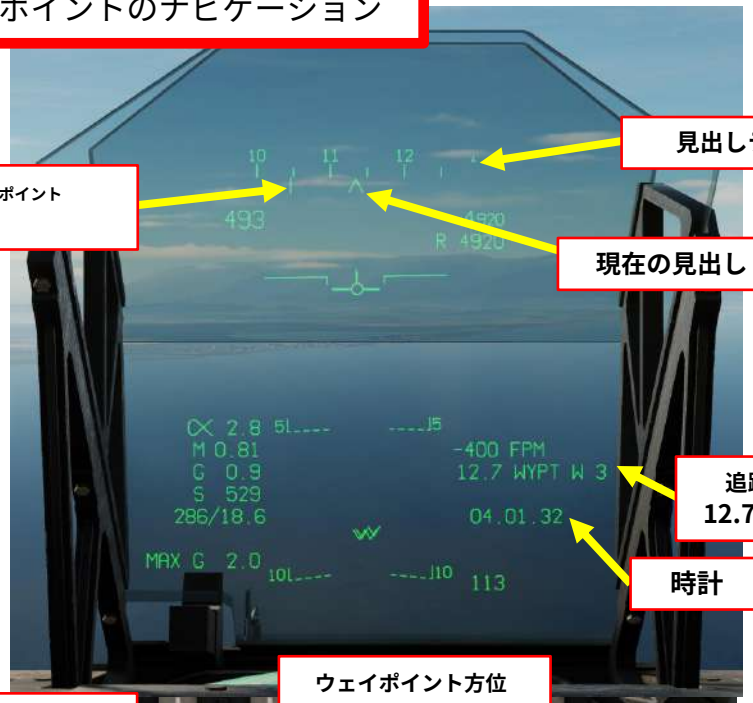
4 - ウェイポイント

特に指定のない限り、各チュートリアルでマスター モードを NAV に設定する必要があることに注意してください。

4.1 - ウェイポイントのナビゲーション

1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
2. WYPT の横にある OSB を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
3. ウェイポイントを選択するには、OSB (オプション選択ボタン) を押してウェイポイント番号を増減します。
4. マスター モードが NAV に設定されていることを確認して、HUD からウェイポイントを直接追跡できるようにします。
5. ムービングマップの表示/削除方法については、前のMOVING MAPセクションを確認してください。

4.1 - ウェイポイントのナビゲーション



選択されたウェイポイント
方位（左）

見出しテープ

現在の見出し

追跡ウェイポイント 3
12.7 海里先

時計

現在の見出し

ウェイポイント方位

ウェイポイントまでの距離 (nm)

ウェイポイントが選択されました

ウェイポイント方位

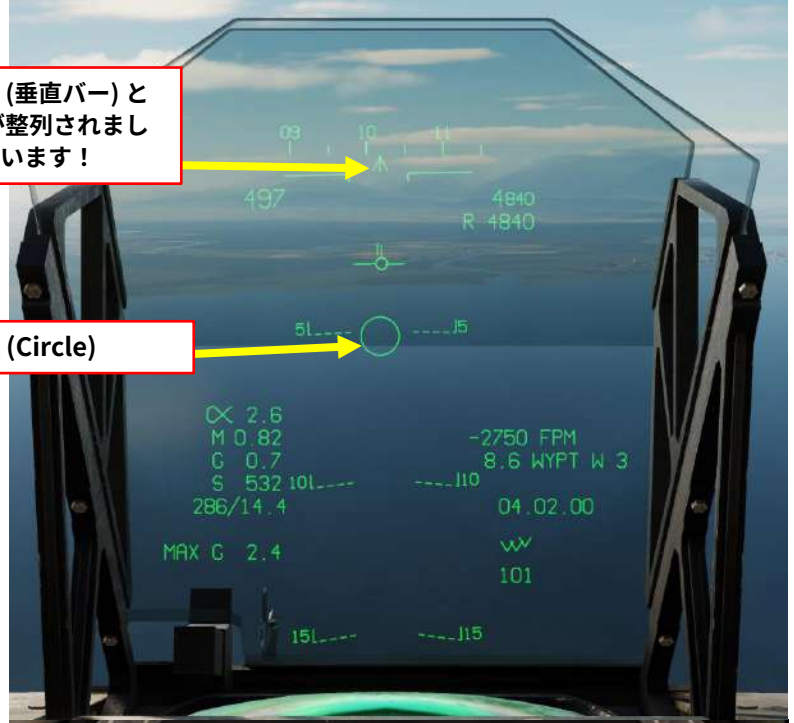
追跡ウェイポイント 3
12.7 海里先

選択されたウェイポイント

ウェイポイントまでの時間

ウェイポイントの方向 (垂直バー) と現在の方向 (三角形) が整列されました。あなたはコースにいます！

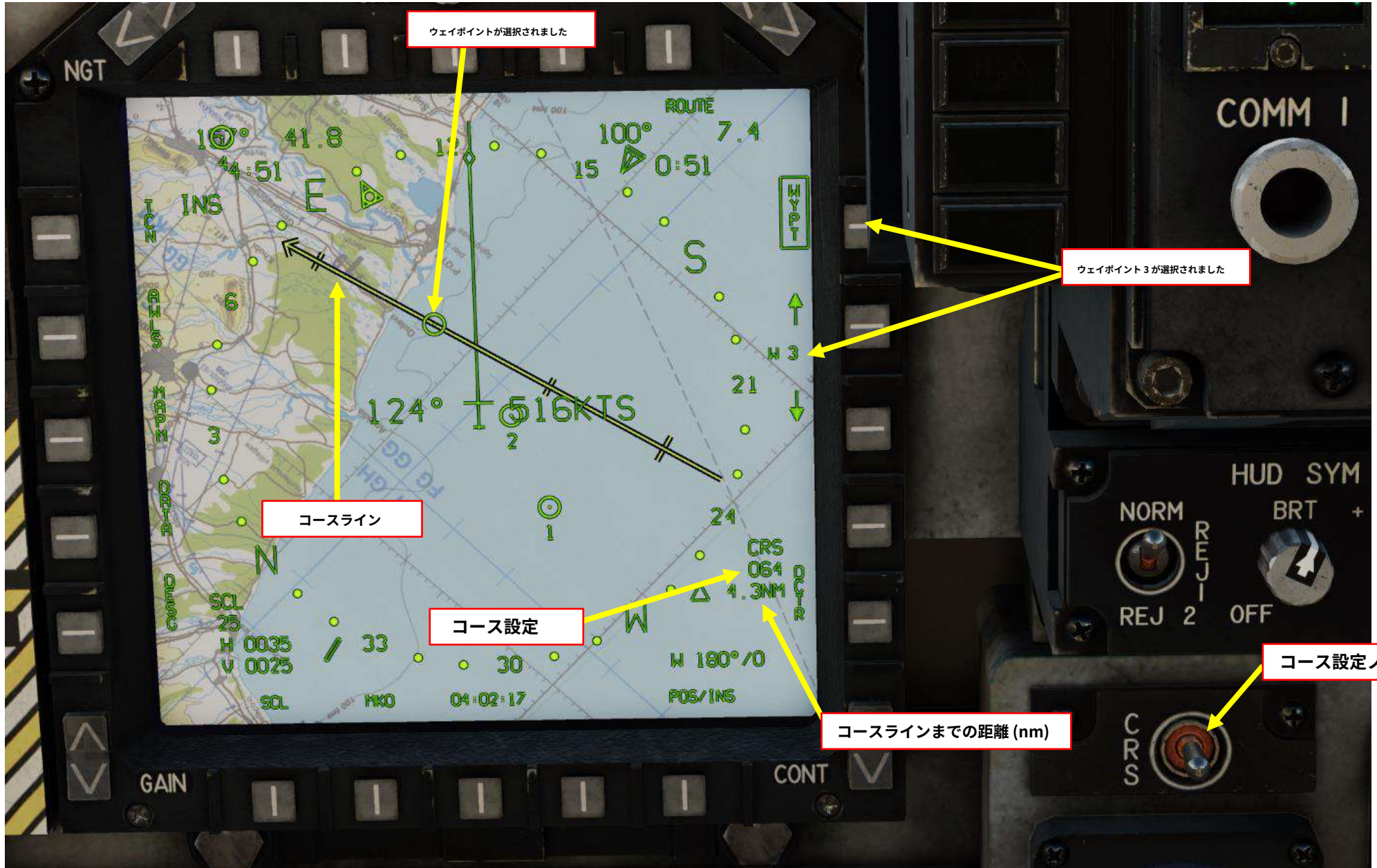
ウェイポイント表現 (Circle)



ウェイポイントの方向 (三角形) と現在の方向 (バー) が整列されました。あなたはコースにいます！

4.1 - ウェイポイントのナビゲーション

6. 注 1: コース設定ノブを使用して、選択したウェイポイントにコース ラインを設定することもできます。



4.1 - ウェイポイントのナビゲーション

7. 注 2: 次のウェイポイントに移動するには、次のいずれかを実行します。
   a) 矢印の横にある OSB を使用する
   b) 「WP Increment」または「WINC」スイッチ (Waypoint Increment、または「RWin+W」バインディング) を 0.8 秒未満押します。
   c) 「WP Increment」スイッチを 0.8 秒以上押し続けると、QA (Quick Access) メニューが表示されます。そこから、必要なステアポイントを選択できます。例として、Waypoint 3 を選択するには、WINC スイッチを長押しし、WYPT の横にある ODU (「:」) を選択してから、UFC スクラッチパッドで「3」と「ENT」を押します。

クイック アクセス (QA) メニュー ODU
ウェイポイント、マークポイント、ターゲットポイントを選択可能

7c

7a

ウェイポイント増分ボタン 7b 7c

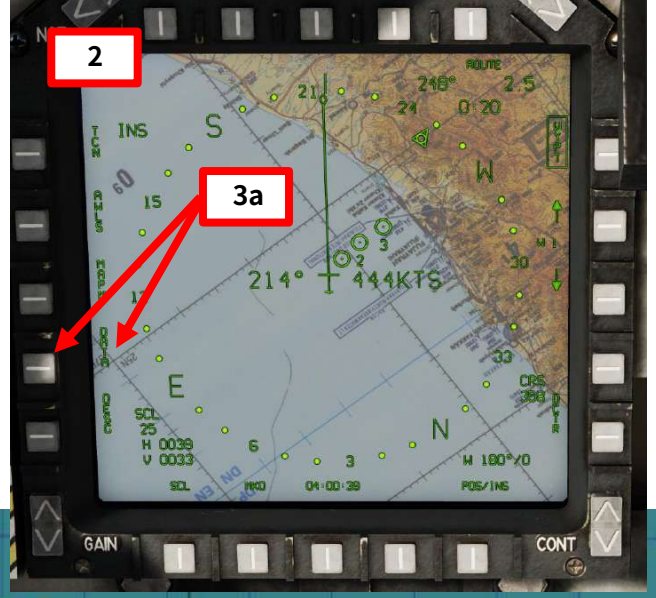
4.2 - ウェイポイントの追加方法

1. Waypoint 3 の後に Waypoint 4 を作成します。
2. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
3. 「DATA」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックス化されます)。
4. WYPT ODU (Option Display Unit) が選択されていることを確認します (「:」が隣に表示されます)。
5. UFC (Up-Front Controller) スクラッチパッドで、「3」、「4」、「ENT」の順に押して、ウェイポイント No. 3 の後にウェイポイント No. 4 に入ります。
   ノート: または、「77」と入力すると、最後に入力したウェイポイントの後にウェイポイントが追加されます。
6. UFC に「* 4」が表示されます。これは、「4」という番号の新しいウェイポイントが作成されたことを意味します。注: ウェイポイント 4 が作成されましたが、まだ座標がありません。座標の入力方法については、サブセクション 4.3 を参照してください。

4.3 - ウェイポイントの編集方法

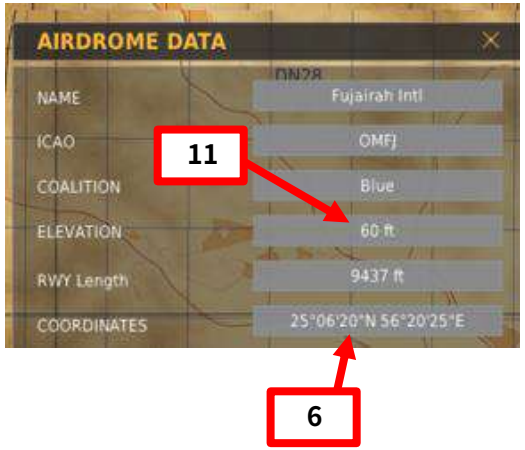
このチュートリアルは、サブセクション 4.2 の続きです。

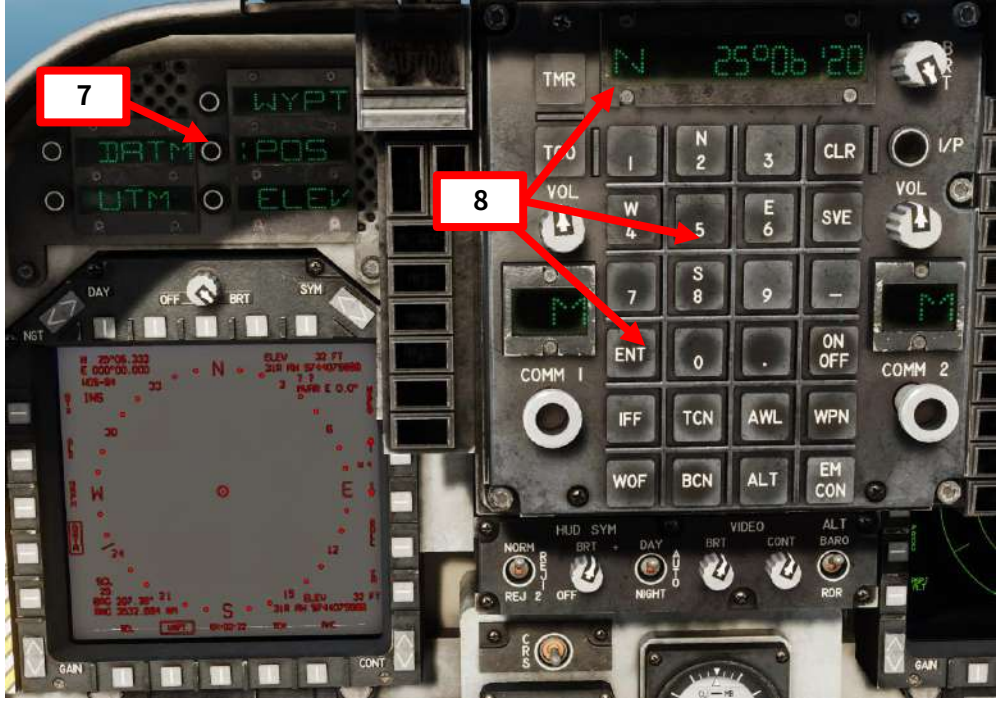
1. ウェイポイント 4 を編集します。このウェイポイント 4 は作成されていますが、座標が関連付けられていません。
2. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
3. 「DATA」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックス化されます)。
4. WYPT ODU (Option Display Unit) が選択されていることを確認します (「:」が隣に表示されます)。
5. UFC (Up-Front Controller) で、「4」を押してから「ENT」を押してウェイポイント 4 を選択し、編集します。

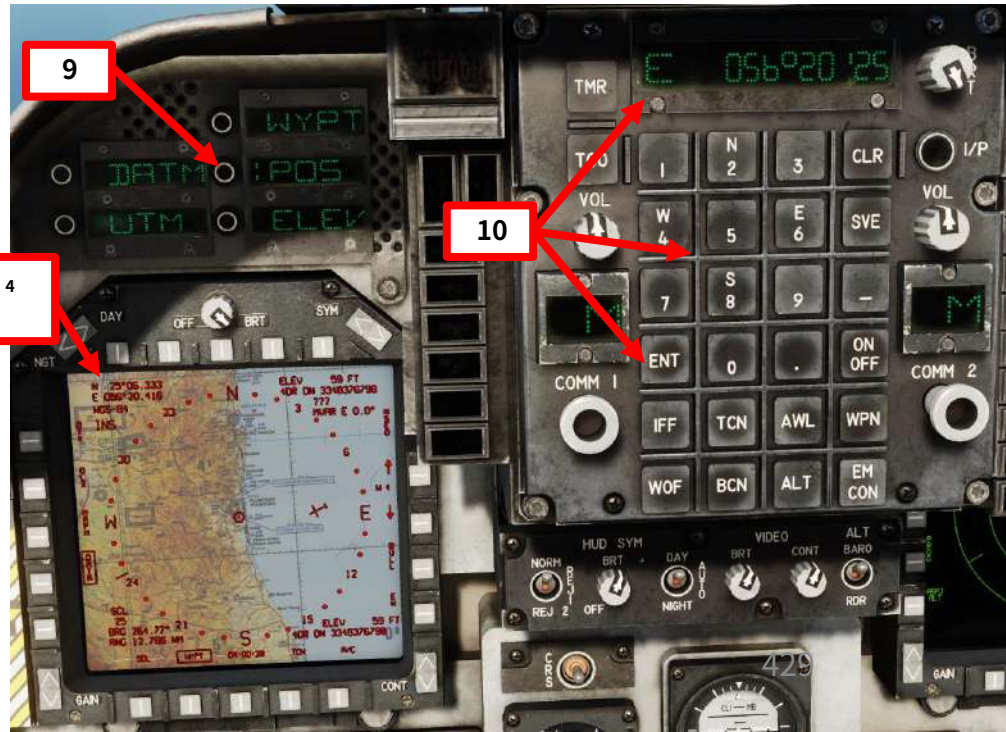


4.3 - ウェイポイントの編集方法

6. ウェイポイント 4 に、フジャイラ国際空港の座標 (度、分、秒) を追加します。
   25°06'20'' 北56°20'25'' 東
7. POS (Position) ODU (Option Display Unit) を押して、座標の緯度を選択します (選択すると、その横に「:」が表示されます)。
8. UFC で、« 2 » (N) を押して北座標を選択し、« と入力します。
   250620»,次に « ENT » で入力します。
9. POS ODU をもう一度押して、座標経度を選択します。
10. UFC で、« 6 » (E) を押して東座標を選択し、« 0 と入力します。
    562025»,次に « ENT » で入力します。先頭に 0 を追加することを忘れないでください。
11. ウェイポイントの標高は、GPS ナビゲーション データに基づいて自動的に計算されます。
12. ウェイポイントの標高を調べたい場合は、ELEV の横にある ODU を押します。

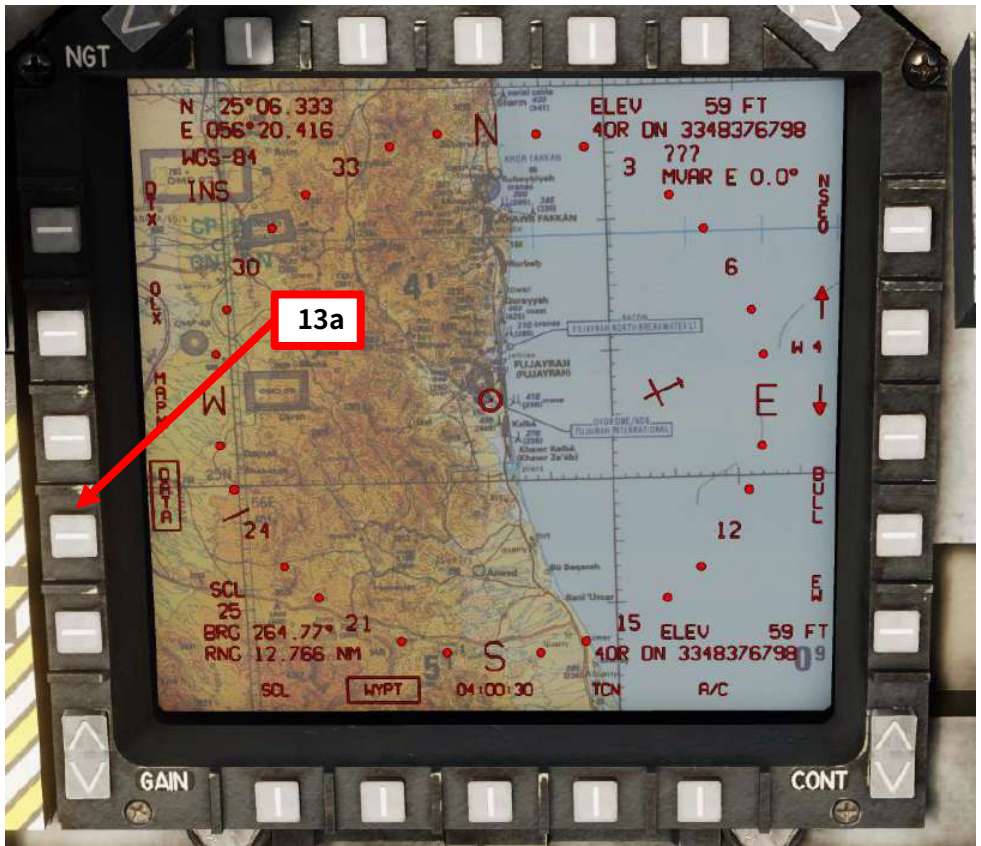


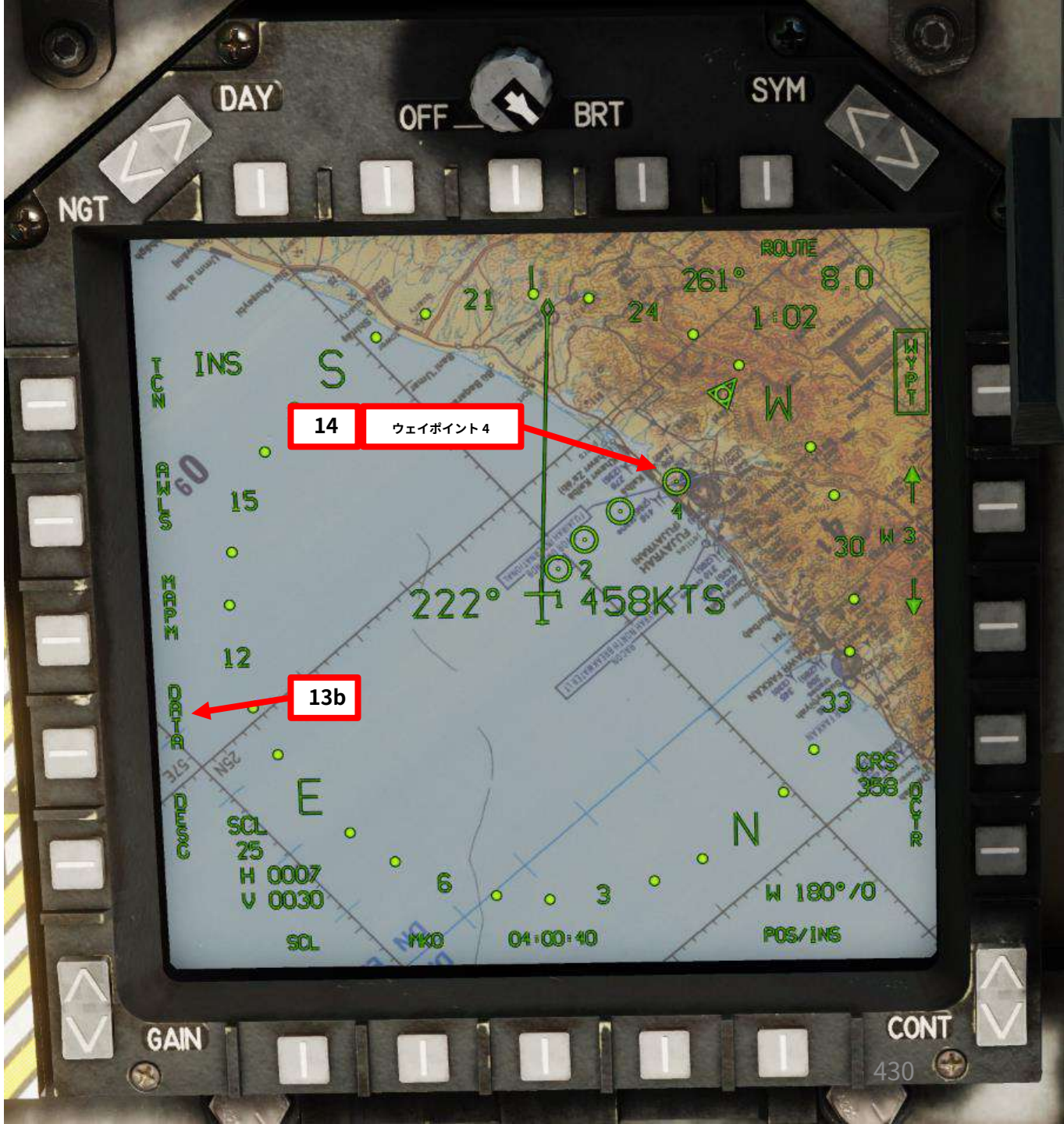




4.3 - ウェイポイントの編集方法

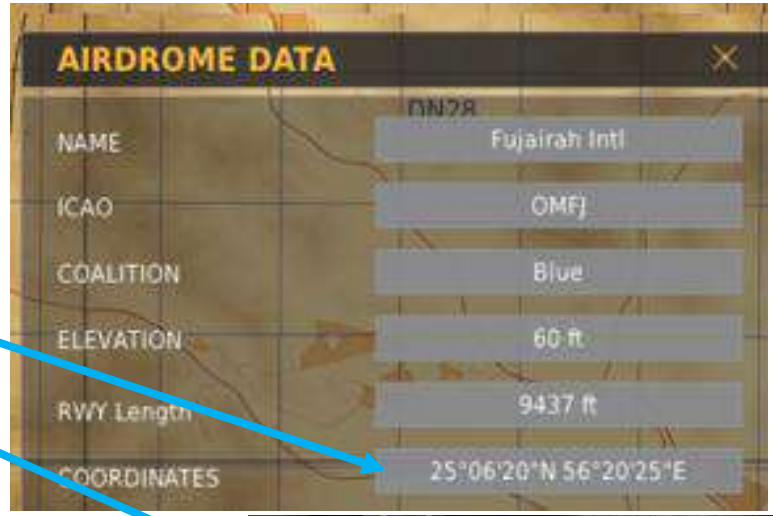
13. DATA の横にある OSB を押して、選択を解除 (ボックス化解除) します。
14. 以上です！Waypoint 4 の座標を編集しました。DATA の横にある OSB をクリックして選択を解除すると (ボックス化されていない)、SEQ オプションが有効になっている場合、Waypoint 4 がシーケンスに表示されていることがわかります。

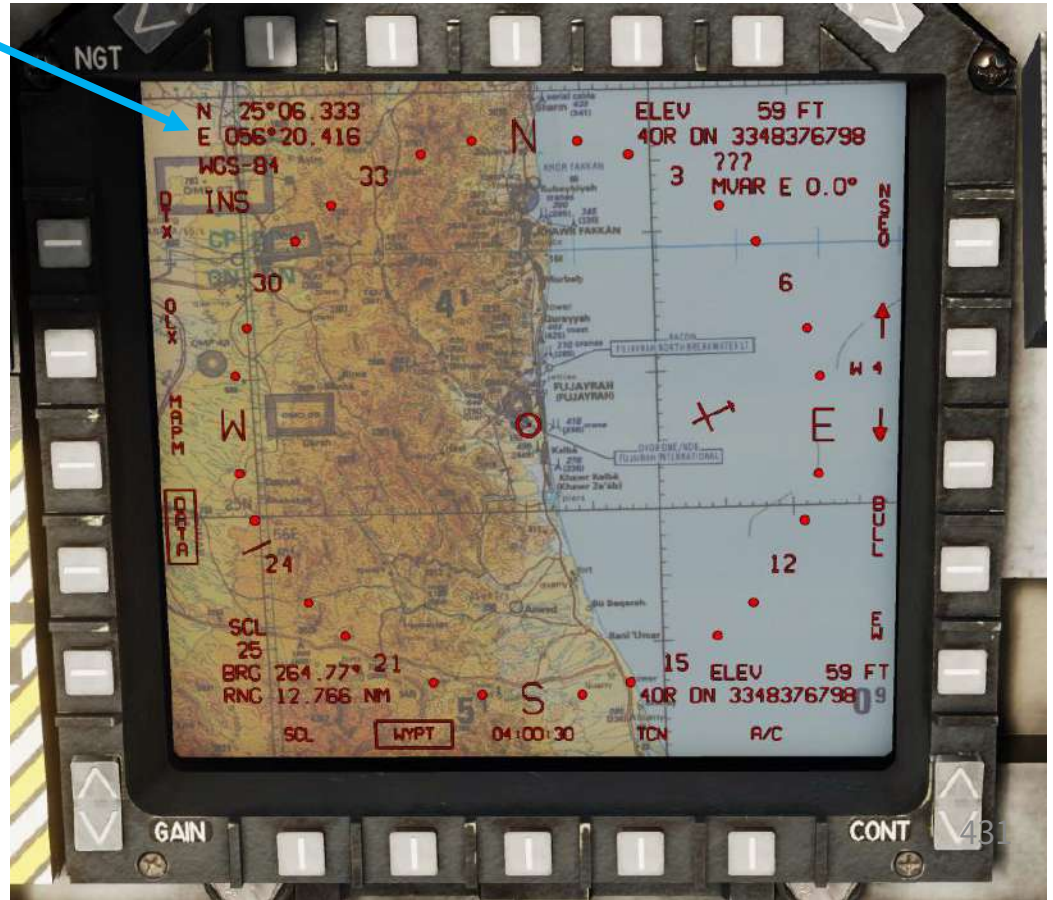




4.3 - ウェイポイントの編集方法

UFC で入力する座標形式は、度、分、秒です。DATA ページに表示される座標形式は、Degree、Minute、Decimal です。
入力 25 度 06 分 20 秒 = 出力 25 度 06.333 分



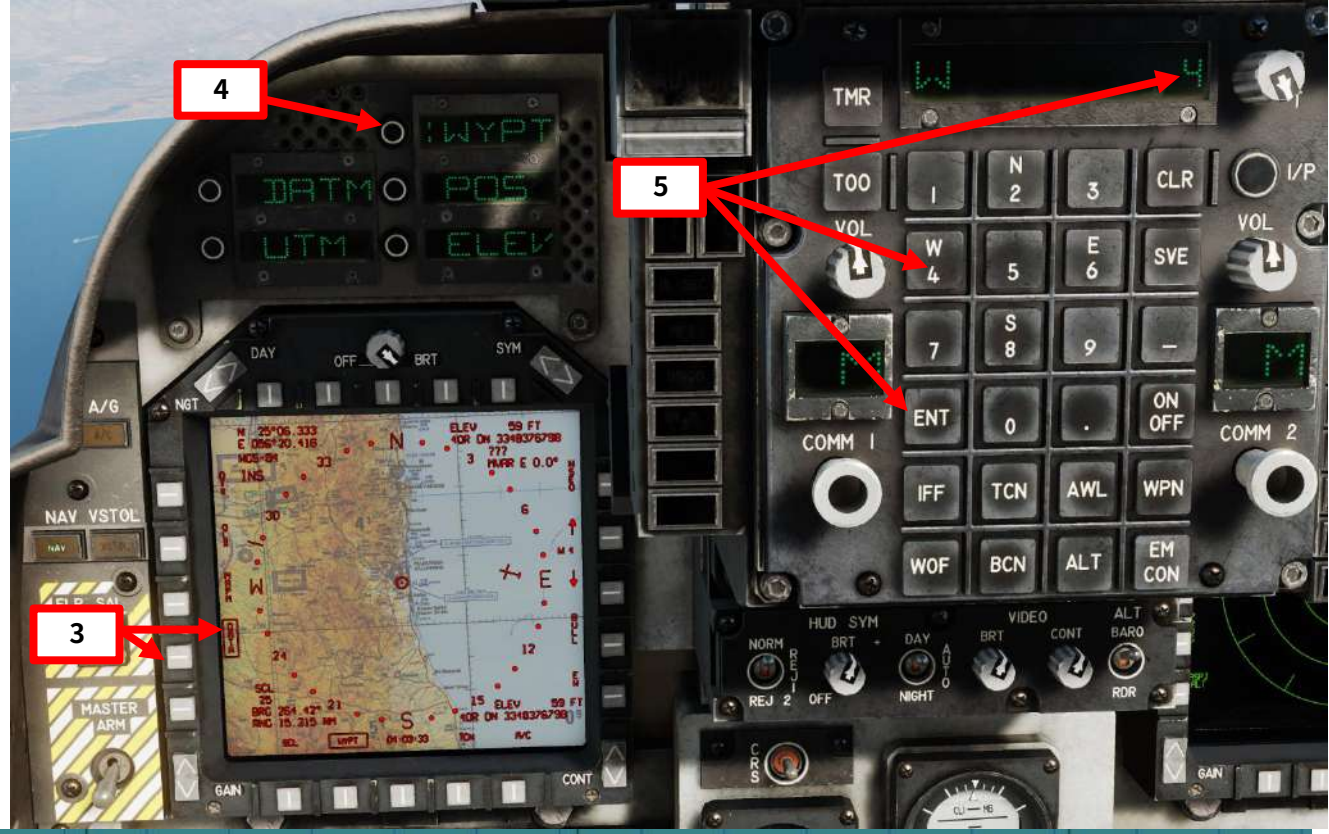


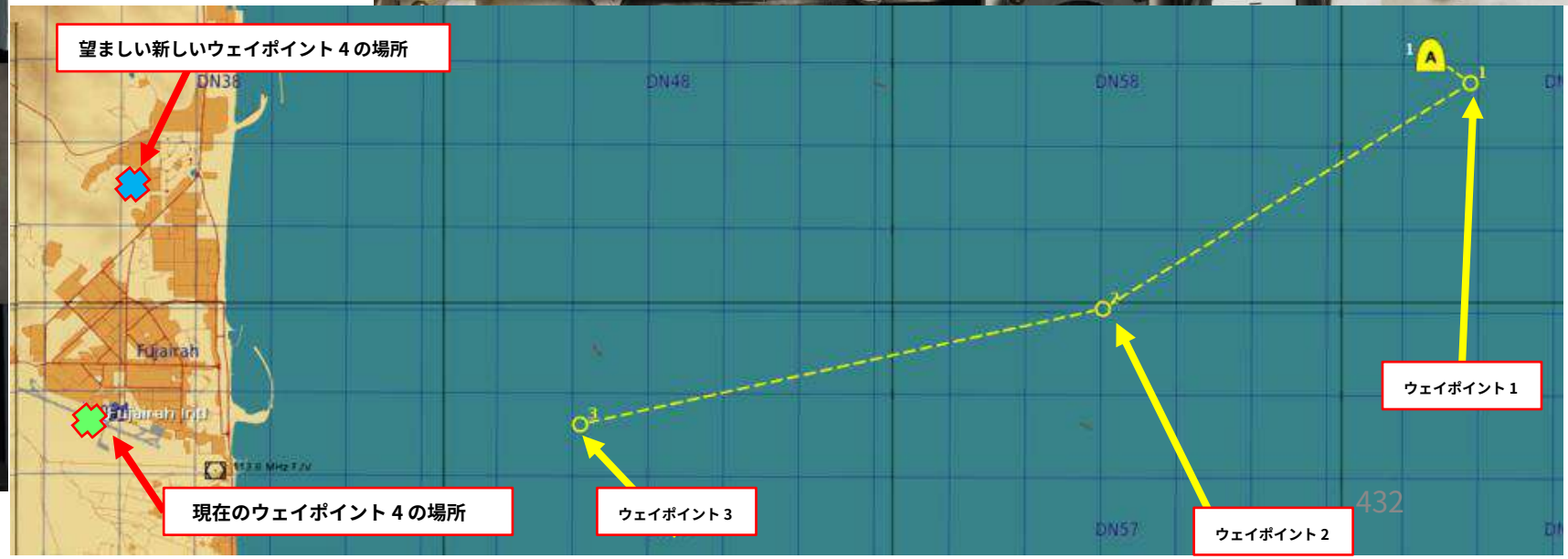
4.4 - 移動マップと TDC でウェイポイントを編集する方法

すでに座標のあるウェイポイントがあり、それを別の場所にすばやく移動したい場合はどうすればよいでしょうか? TDC を使用して非常に簡単に実行できる巧妙なトリックがあります。

このチュートリアルは、サブセクション 4.3 の続きです。

1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. 移動マップが有効になっていることを確認します (MAPM: 移動マップのチュートリアルを参照)。
3. 「DATA」の横にある OSB をクリックして、EHSD データ サブメニューを選択します (選択するとボックス化されます)。
4. WYPT ODU (Option Display Unit) が選択されている (「:」が横にある) を押します。
5. UFC (Up-Front Controller) で、「4」を押してから「ENT」を押してウェイポイント 4 を選択し、編集します。
6. POS (位置) ODU (オプション表示ユニット) を押します。

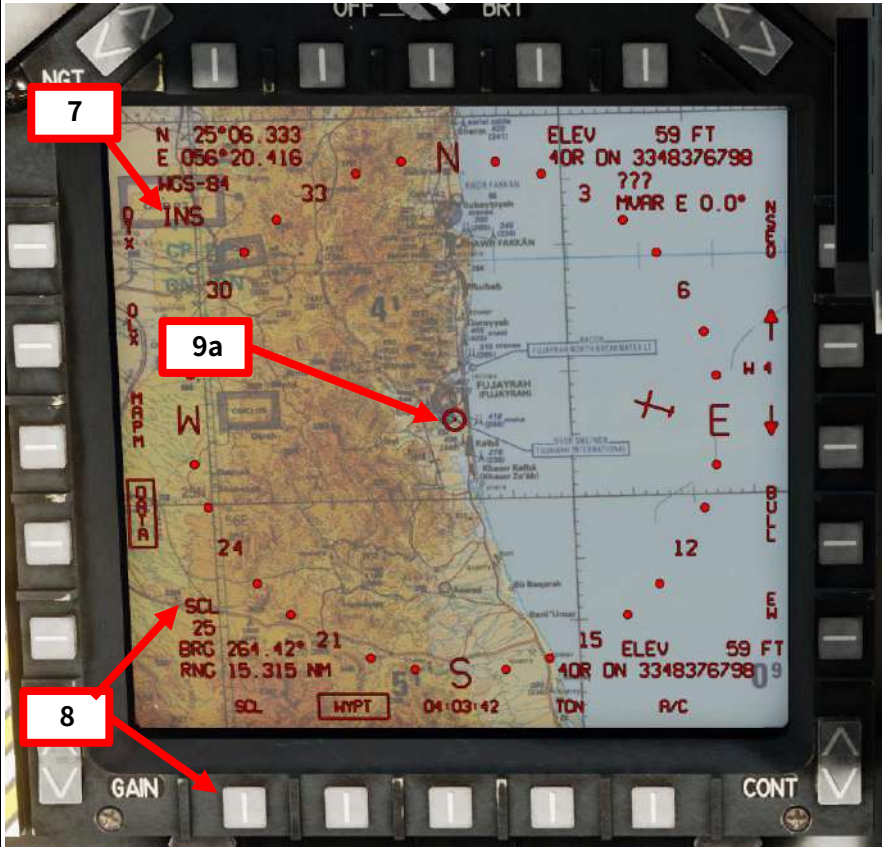


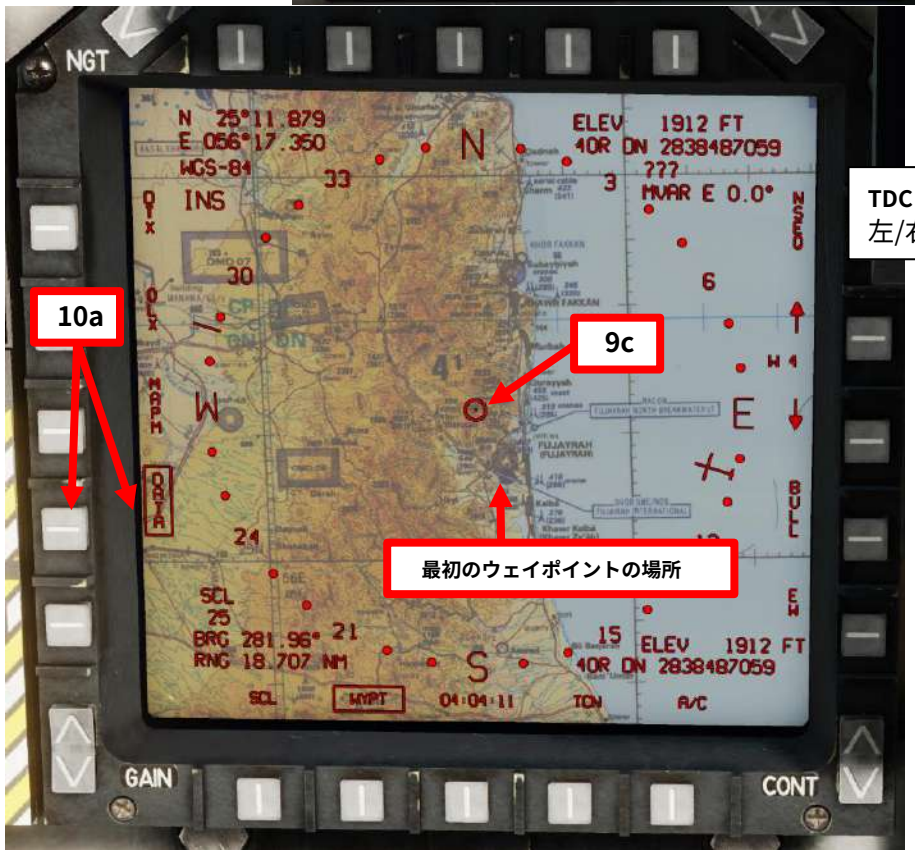


4.4 - 移動マップと TDC でウェイポイントを編集する方法

7. センサー選択スイッチ - FWD (INS) を押して、TDC (Target Designation Caret) を慣性航法システムにスレーブさせます。
8. SCL (スケール) の横にある OSB を押して、目的のスケールを選択します。これは、TDC が移動マップ スケールで自動的にスケーリングされるため、ウェイポイントを長距離移動する必要がある場合にズーム アウトするのに役立ちます。
9. TDC コントロールを使用して、移動マップ上のウェイポイントを移動します
10. その場所に満足したら、DATA の横にある OSB をクリックして、data サブメニューの選択を解除します。

センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS: IRMV/EOMV 左 = MAP センター/ディセンター 右 = FLIR/HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD シーン拒否/TPOD
7

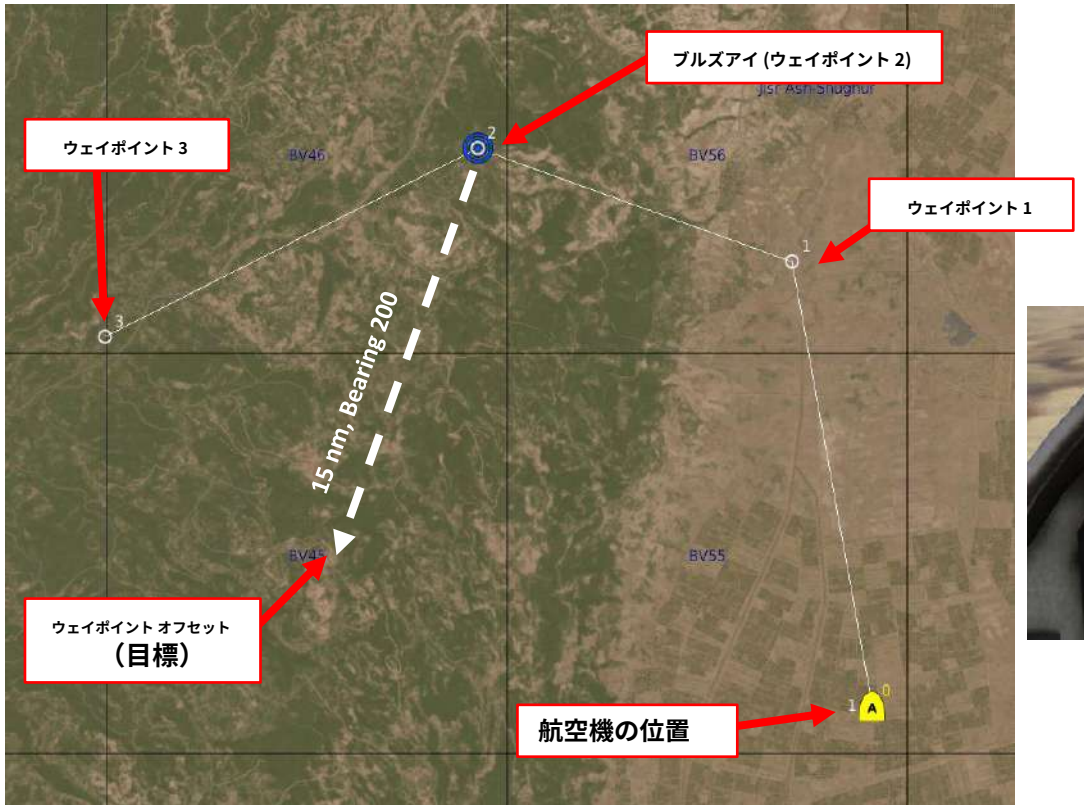


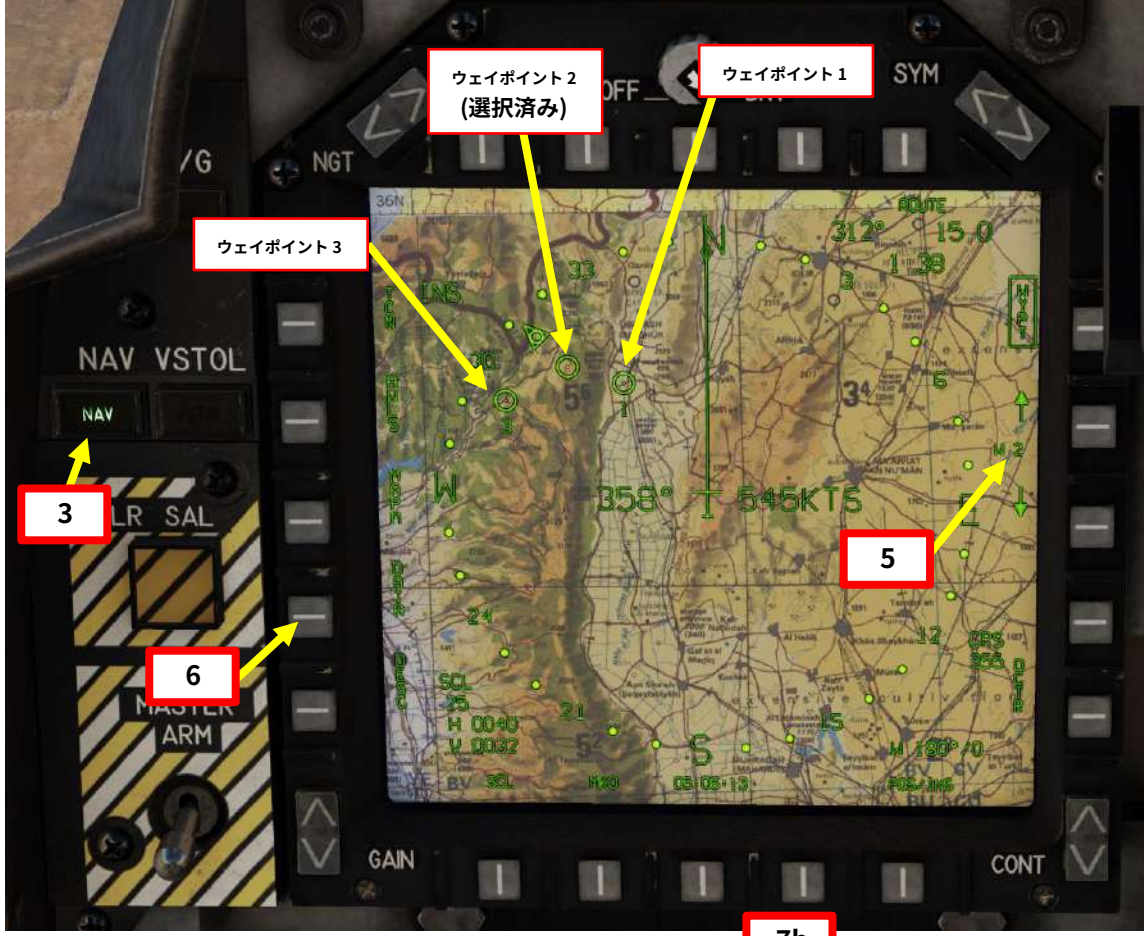


TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ
左/右/前方/後方/下 (アクション)
9b

4.5 – ウェイポイントのオフセット

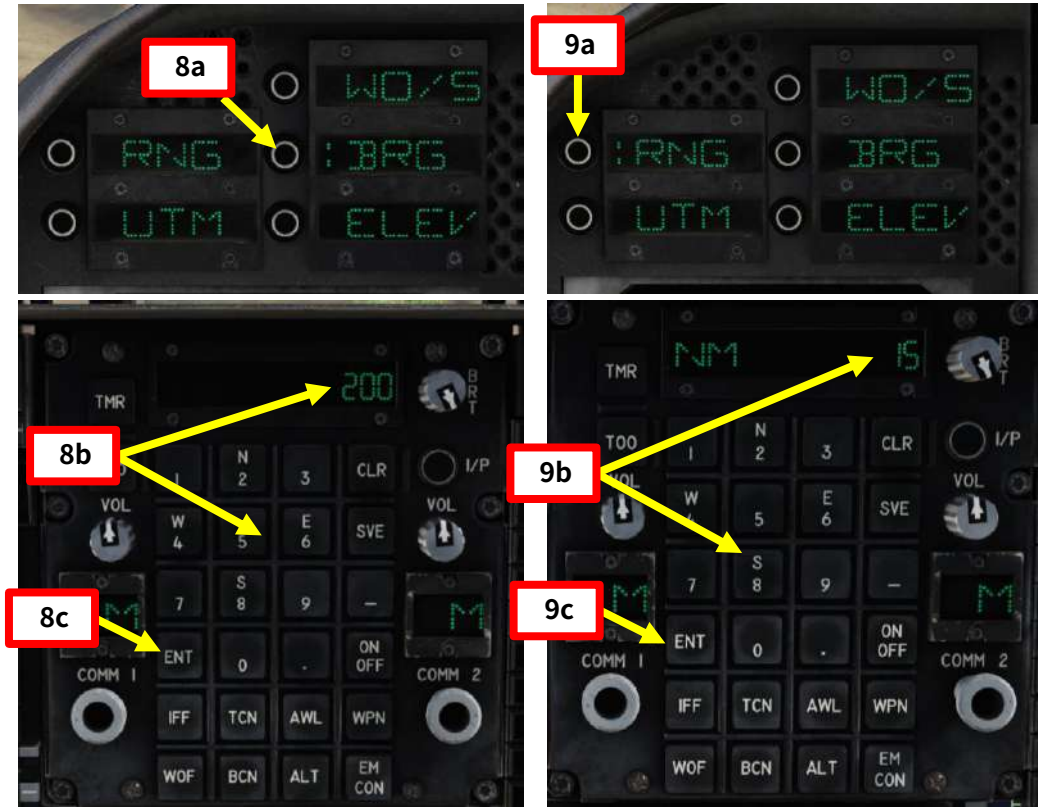
1. ウェイポイント オフセットの最も一般的な用途はブルズアイ コールです。ブルズアイがウェイポイント (この場合はウェイポイント 2) に設定されていて、ブルズアイからの方位と範囲を持つターゲットのブルズアイ コールを受信した場合、「ウェイポイント オフセット」を作成して、他のウェイポイントと同じようにそこに移動できます。.
2. 例として、脅威は「15 マイルのブルズアイ 200」にあります。ウェイポイント 2 はブルズアイの位置に設定されているため、WP2 から 200 の方位と 15 nm の距離にウェイポイント オフセットを作成できます。
3. マスター モードが NAV に設定されていることを確認して、HUD からウェイポイントを直接追跡できるようにします。
4. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
5. OSB または Waypoint Increment ボタンで Waypoint 2 (Bullseye に設定) を選択します。
6. 「DATA」の横にある OSB をクリックして、EHSD データのサブメニューを選択します (選択するとボックス化されます)。
7. WYPT の横にある ODU (Option Display Unit) を押して、WYPT を WO/S に切り替えます。

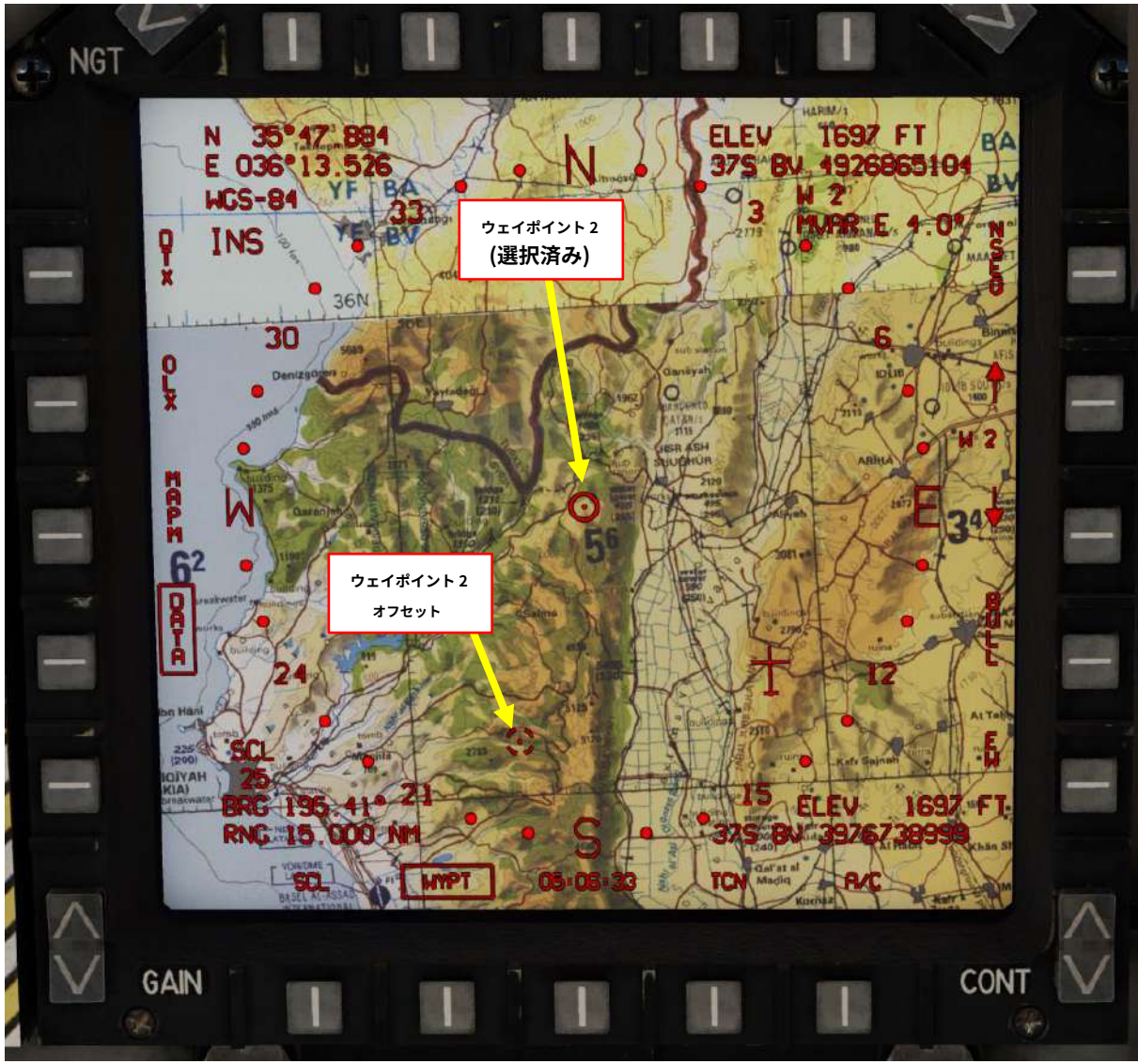




4.5 – ウェイポイントのオフセット

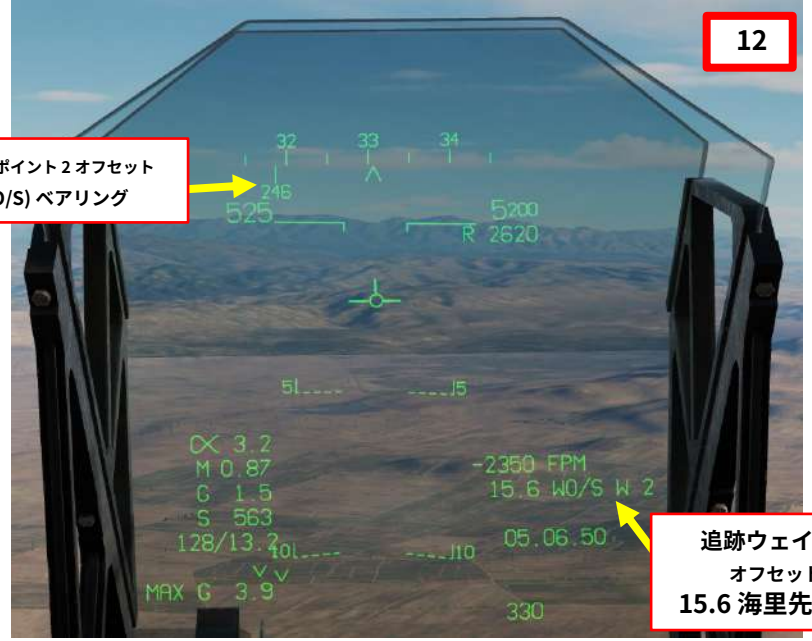
8. 「BRG」（Bearing）ODU を選択して 200 の Waypoint Offset Bearing を入力し（選択すると「:」が表示されます）、UFC で「200」と入力し、「ENT」を押します。
9. 「RNG」(Range) ODU を選択して 15 nm の Waypoint Offset Range を入力し (選択すると「:」が表示されます)、UFC で「15」と入力し、「ENT」を押します。

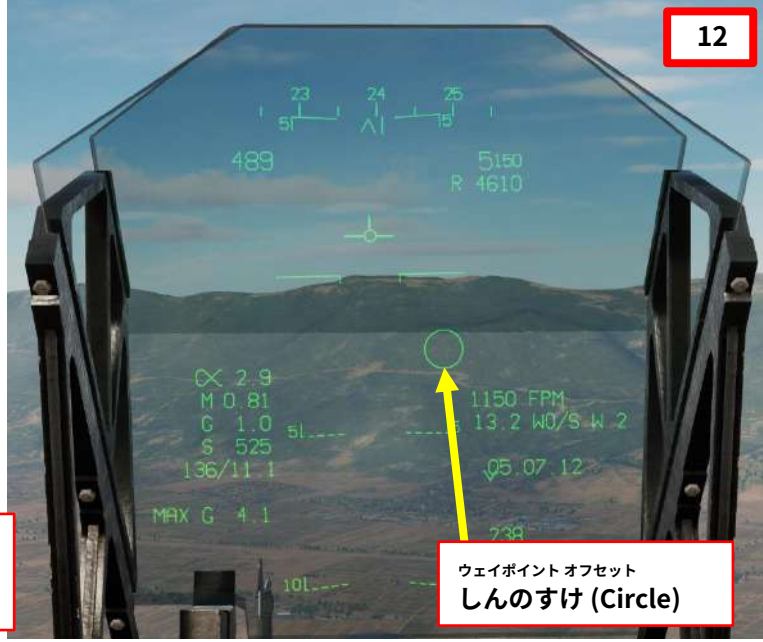


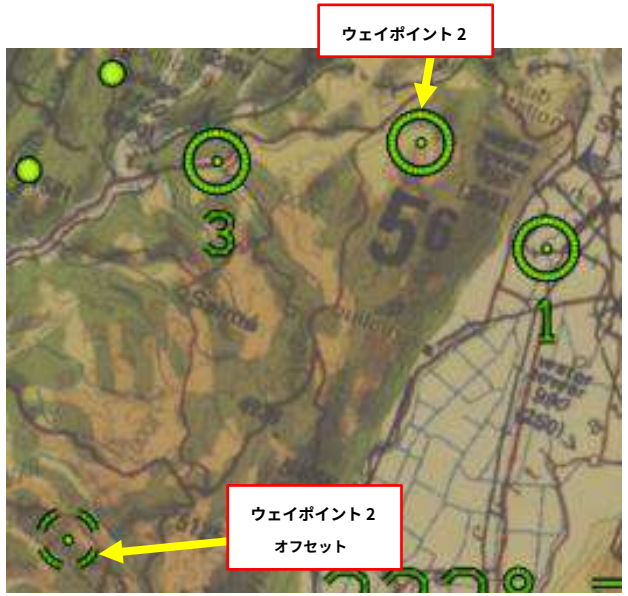


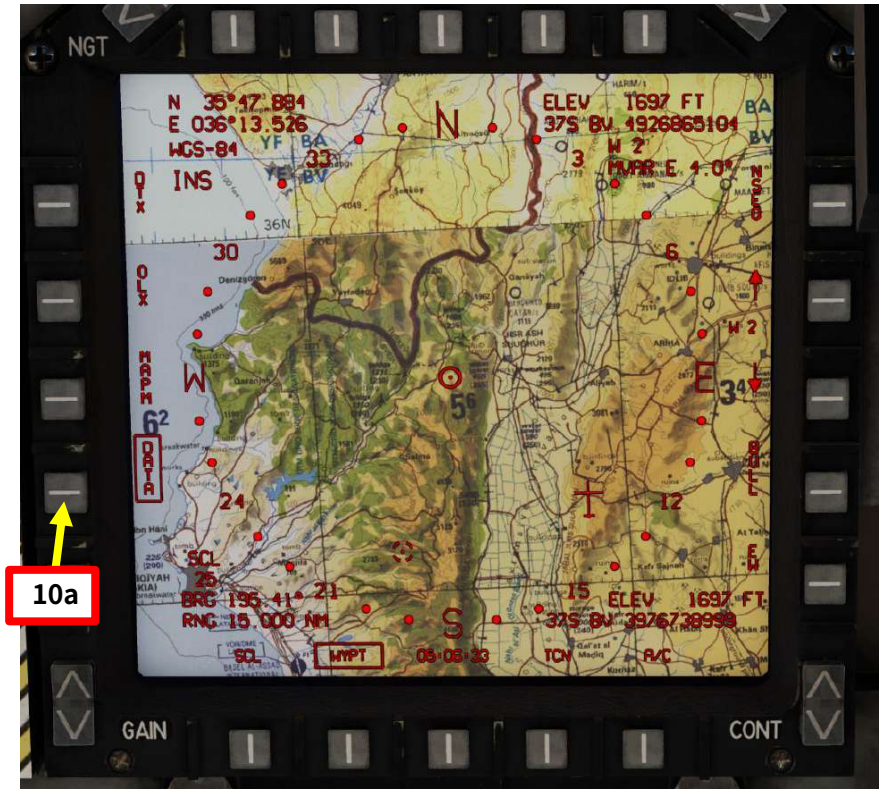
4.5 – ウェイポイントのオフセット

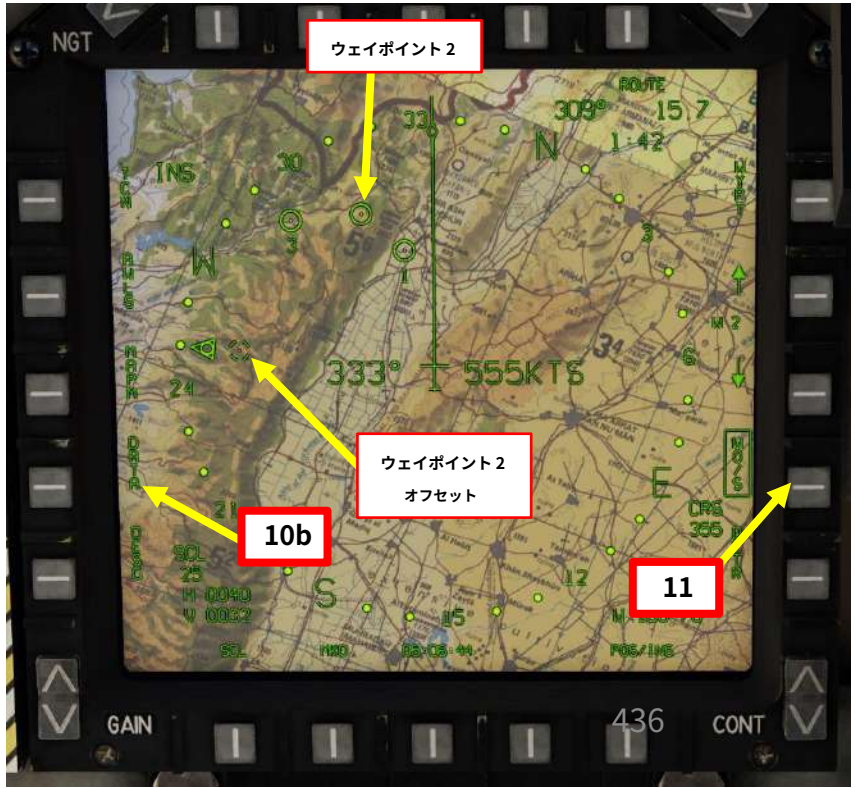
10. 「DATA」の横にある OSB を押して、EHSD DATA サブメニューを終了します。
11. 「WO/S」（Waypoint Offset）の横にある OSB を押して、Waypoint 2 Offset を選択します（選択するとボックス化されます）。
12. ウェイポイント 2 オフセットは、EHSD と HUD にも表示されます。
13. ウェイポイント オフセットなしでウェイポイント 2 を追跡するには、「WO/S」OSB をもう一度押して選択を解除します。











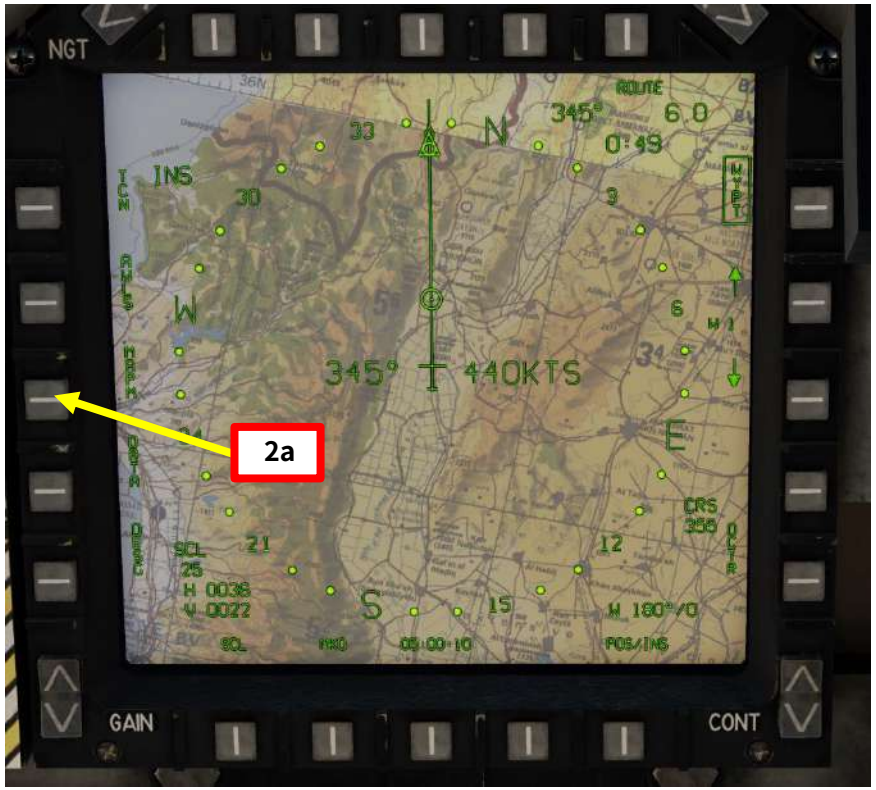
4.6 – ウェイポイントのシーケンシング

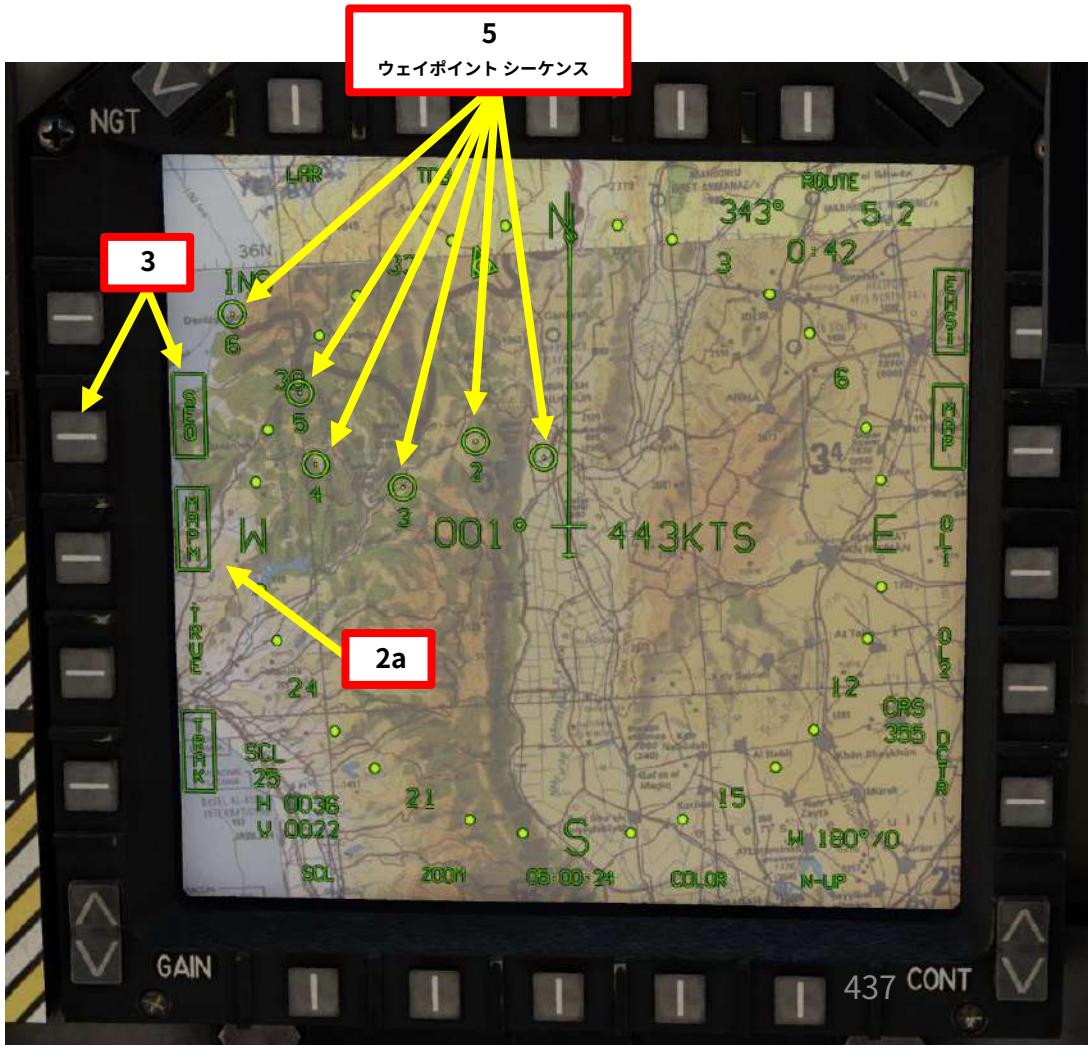
フライト プランをたどり、現在選択しているウェイポイントに到達すると、「シーケンス」ウェイポイントを使用すると、フライト プランに従うことができます。EHSD の 2 つの機能について説明します。

- シーケンス (フライト プラン) のすべてのウェイポイントを表示する SEQ
- NSEQ/ROUTE: ウェイポイントのカスタム シーケンス (非シーケンシャル) から作成されたルートを表示できます。

A – ウェイポイント シーケンス (SEQ) を表示する方法:

1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. MAPMメニューを選択
3. SEQ の隣の OSB を押します。選択すると、SEQ がボックス化されます。
4. ステップ 3) で表示された MAP 固有のメニューは、少し遅れて EHSD 固有のメニューに自動的に戻ることに注意してください。
5. フライト プラン内のすべてのウェイポイントは、番号付きの円として表示されます。





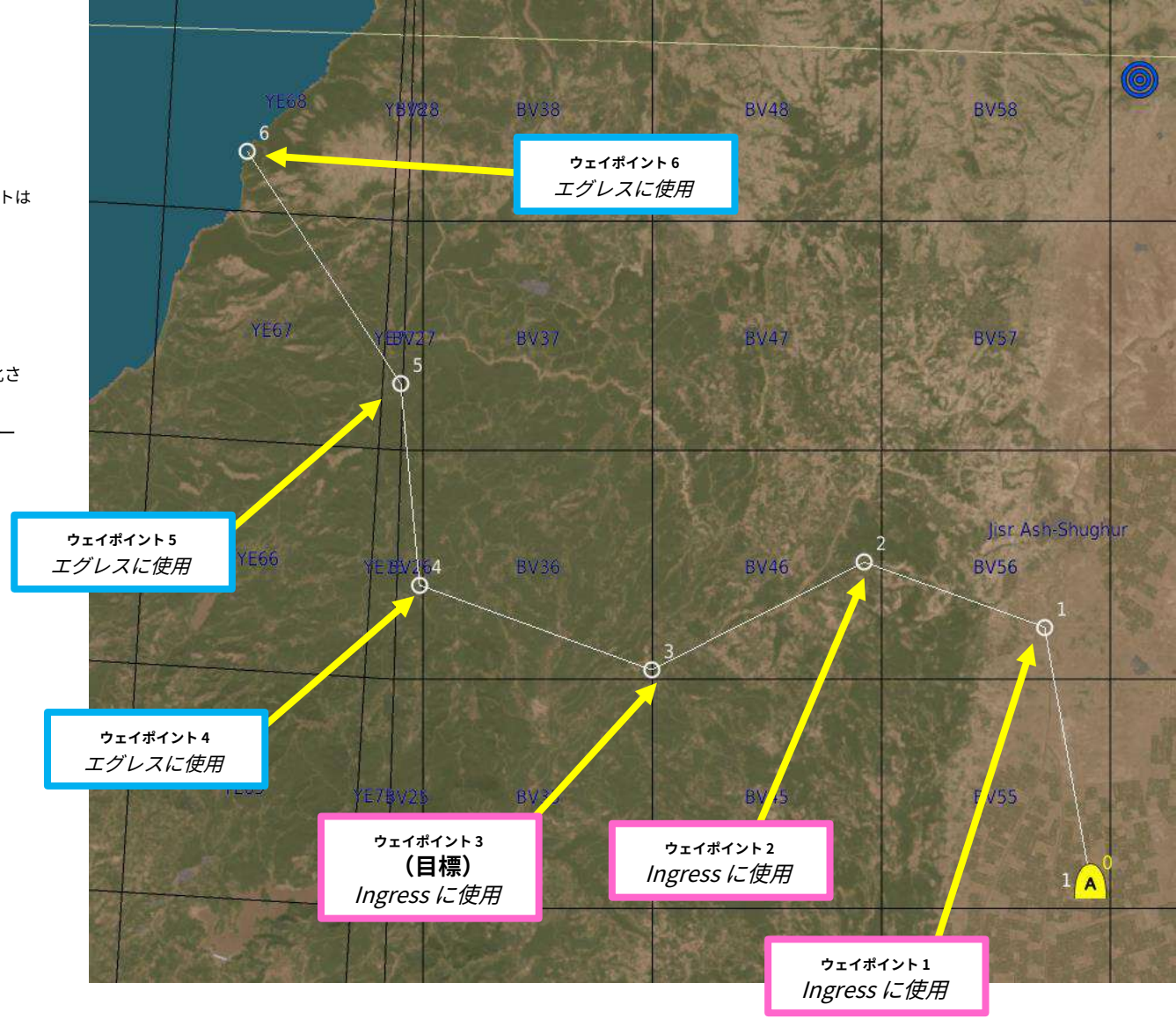
4.6 – ウェイポイントのシーケンシング

B – ノンシーケンシャル ルート (NSEQ) を設定および表示する方法:

このチュートリアルでは、ウェイポイント 3 に設定されたターゲットを攻撃するために NSEQ ルートを設定します。ルートは 2 つのセグメントに分割されます。

- Ingress Route: これは、ターゲットを攻撃するためにたどる飛行経路です。
- エグレス ルート: これは、ターゲットを攻撃した後にたどる飛行経路です。

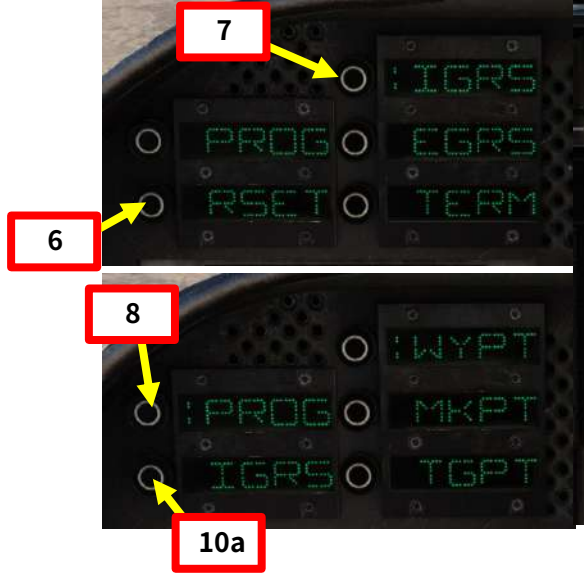
1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択し、NAV マスター モードが選択されていることを確認します。
2. このチュートリアルでは、ウェイポイント シンボルを表示するために、SEQ オプションが既に選択/ボックス化されていると仮定します (前のチュートリアルを参照)。
3. 必要な 6 つのウェイポイントが既にナビゲーション コンピュータにプログラムされています。次に、ルートを作成する必要があります。

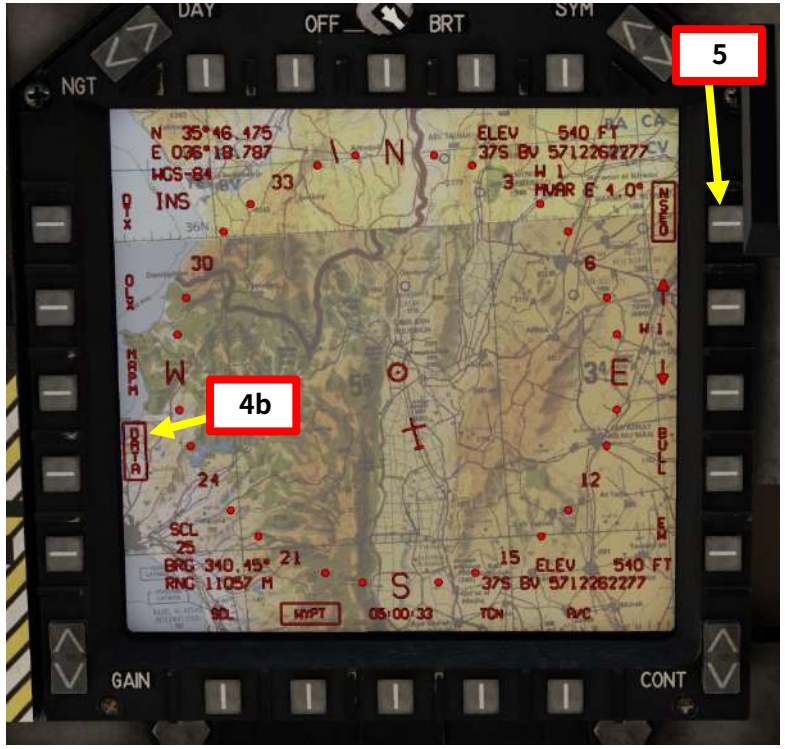


4.6 – ウェイポイントのシーケンシング

B – ノンシーケンシャル ルート (NSEQ) を設定および表示する方法:

4. EHSD データメニューを選択します。
5. NSEQ オプションを選択します (選択するとボックス化されます)。
6. ルートがすでに存在する場合は、RSET ODU (オプション表示ユニット) ボタンを押してリセットします。
7. IGRS (イングレス) ODU を押して、イングレス ルートを選択します。
8. PROG (プログラム) ODU を押します。
9. UFC で、次の方法で Ingress ルートを入力します。
    a) ウェイポイント 1 に「01」と入力し、「ENT」を押して Ingress ルートに入ります。
    b) ウェイポイント 2 に「02」と入力し、「ENT」を押して Ingress ルートに入ります。
    c) ウェイポイント 3 に「03」と入力し、「ENT」を押して Ingress ルートに入ります。
10. IGRS ODU を押して EGRS (Egress) オプションを切り替えます。これにより、Egress ルートが選択されます。
11. UFC で、次の方法で Egress ルートを入力します。
    a) ウェイポイント 4 に「04」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入ります。
    b) ウェイポイント 5 に「05」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入ります。
    c) ウェイポイント 6 に「06」と入力し、「ENT」を押して出口ルートに入ります。

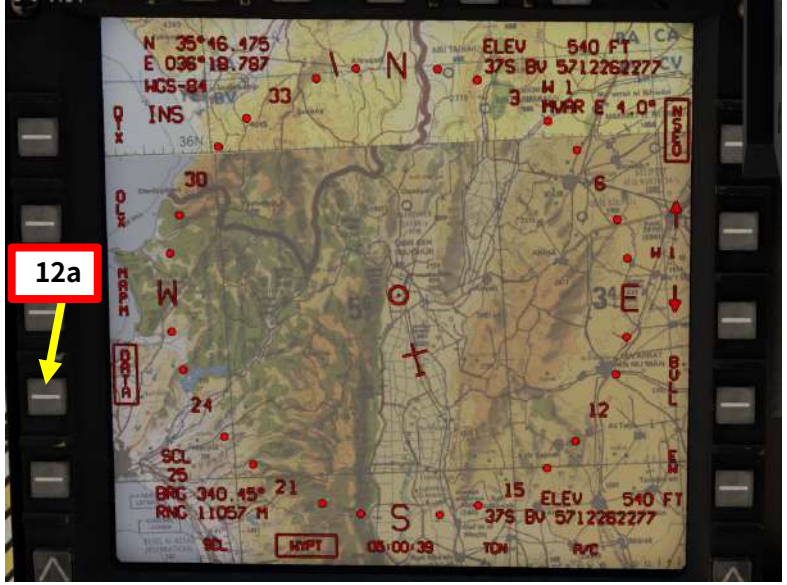


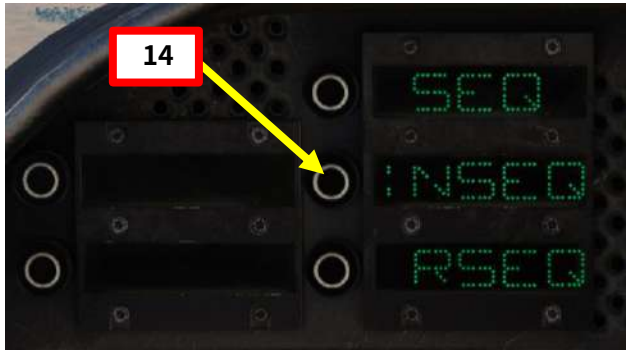


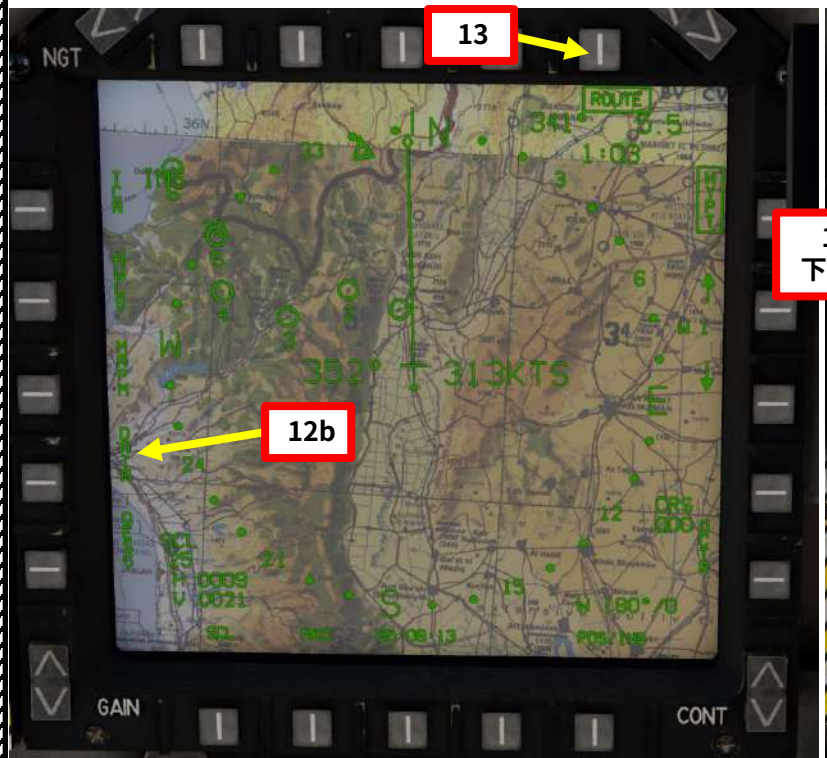
4.6 – ウェイポイントのシーケンシング

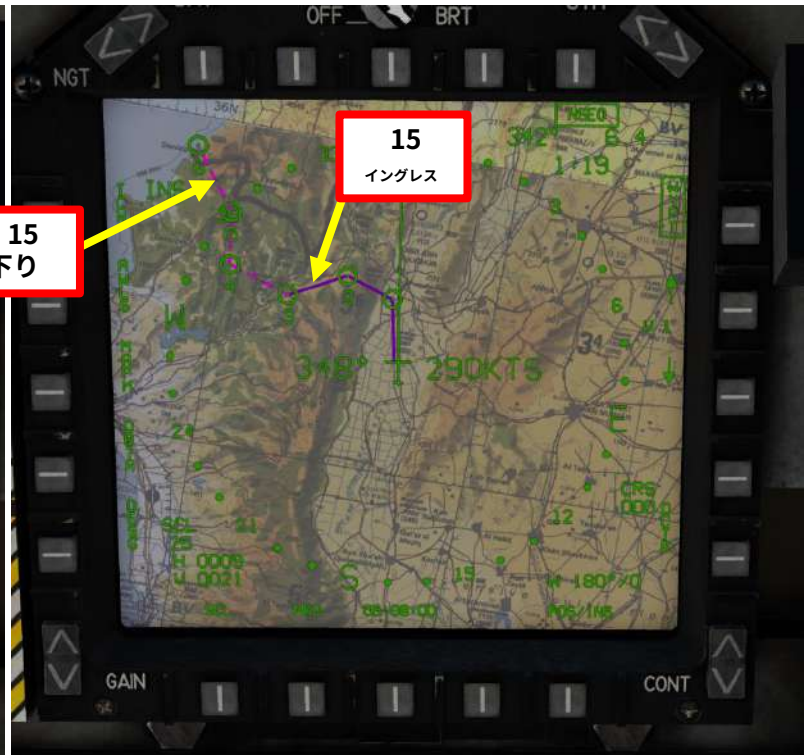
B – ノンシーケンシャル ルート (NSEQ) を設定および表示する方法:

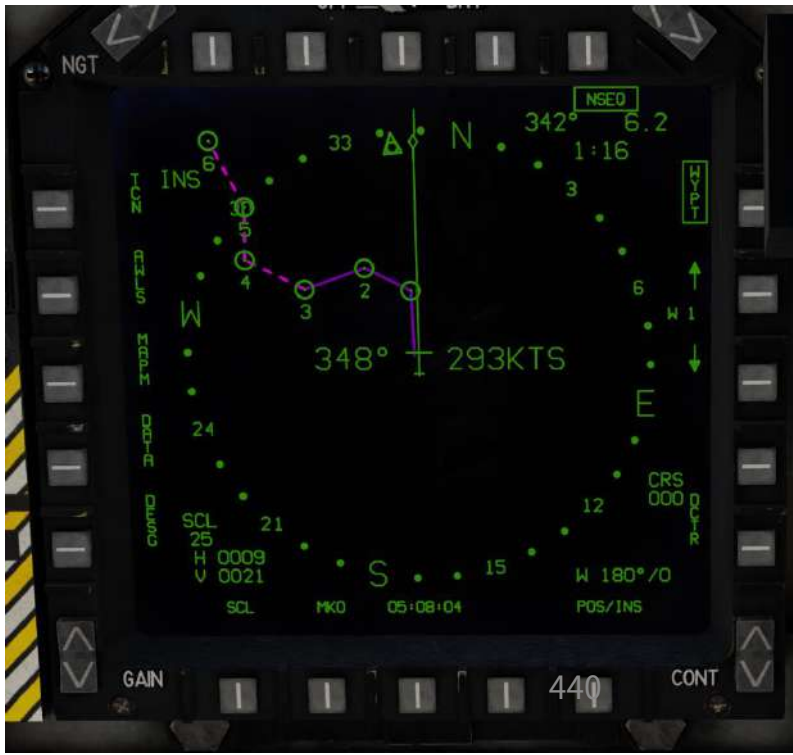
12. DATA の隣にある OSB を押して DATA サブメニューを終了します。ボックス化されていない場合、DATA は選択されていません。
13. ROUTE の横にある OSB を押して選択します (選択するとボックス化されます)。
14. NSEQ ODU を押して、プログラムしたノンシーケンシャル ルートを選択します。
15. EHSD/Moving Map にルートが描画されます。





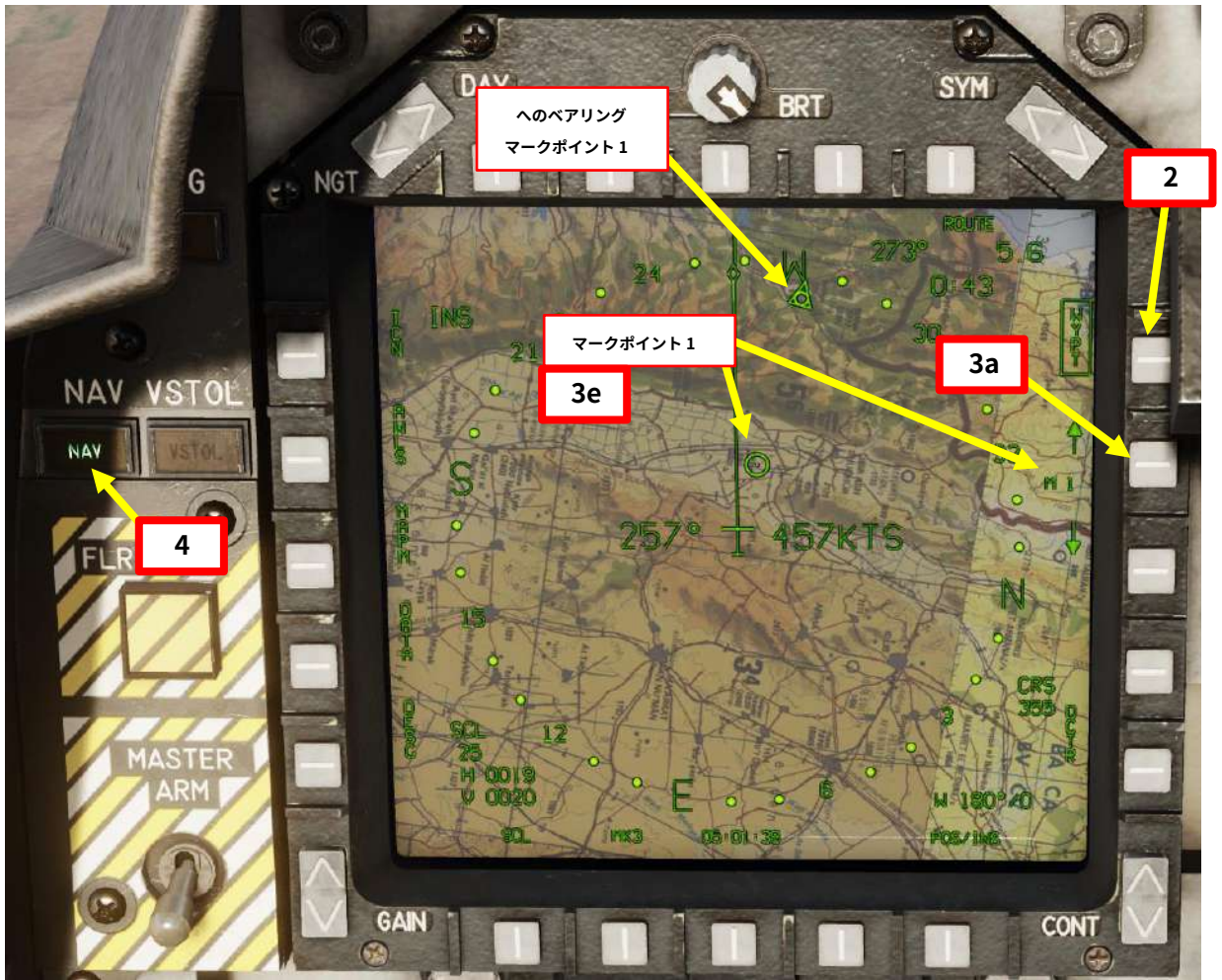


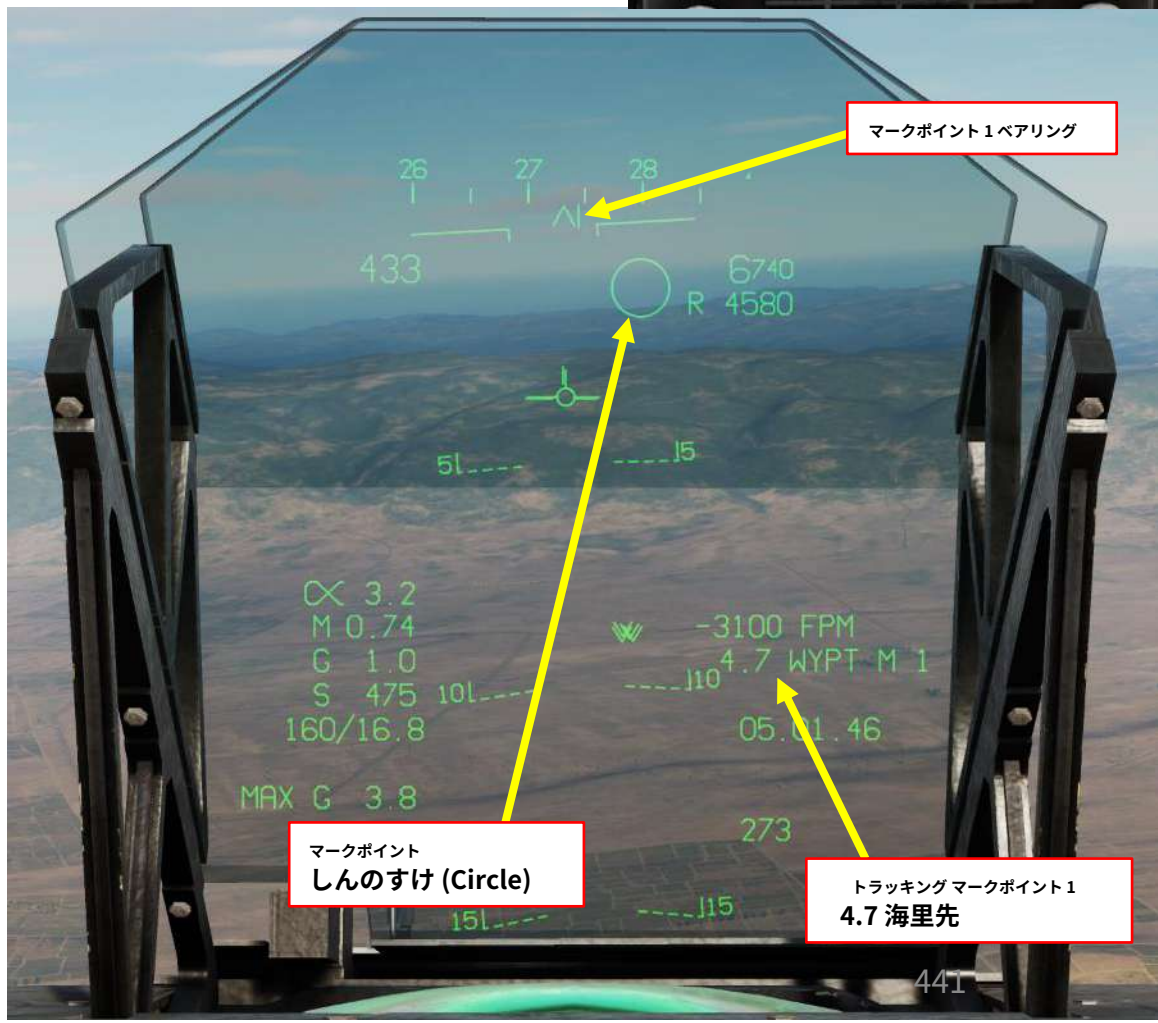




5.1 - マークポイントのナビゲーション

1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
2. WYPT の横にある OSB を押して、追跡モードを WAYPOINT に設定します。
3. マークポイント 1 を選択するには、Waypoint Increment Arrow を長押し (0.8 秒以上) し、QA (Quick Access) メニューで « MKPT » を押し、UFC (Up-Front Control) で « 1 » を入力し、ENT を押します。
    - マークポイントを選択したら、OSB (オプション選択ボタン) を押して、目的のマークポイント (M1、M2 など) に到達するまでウェイポイント番号を増減できます。または、スティックの WP Increment ボタンを使用することもできます。
4. マスター モードが NAV に設定されていることを確認して、HUD からウェイポイントを直接追跡できるようにします。
5. EHSD と HUD を参照して、選択したマークポイントを見つけます

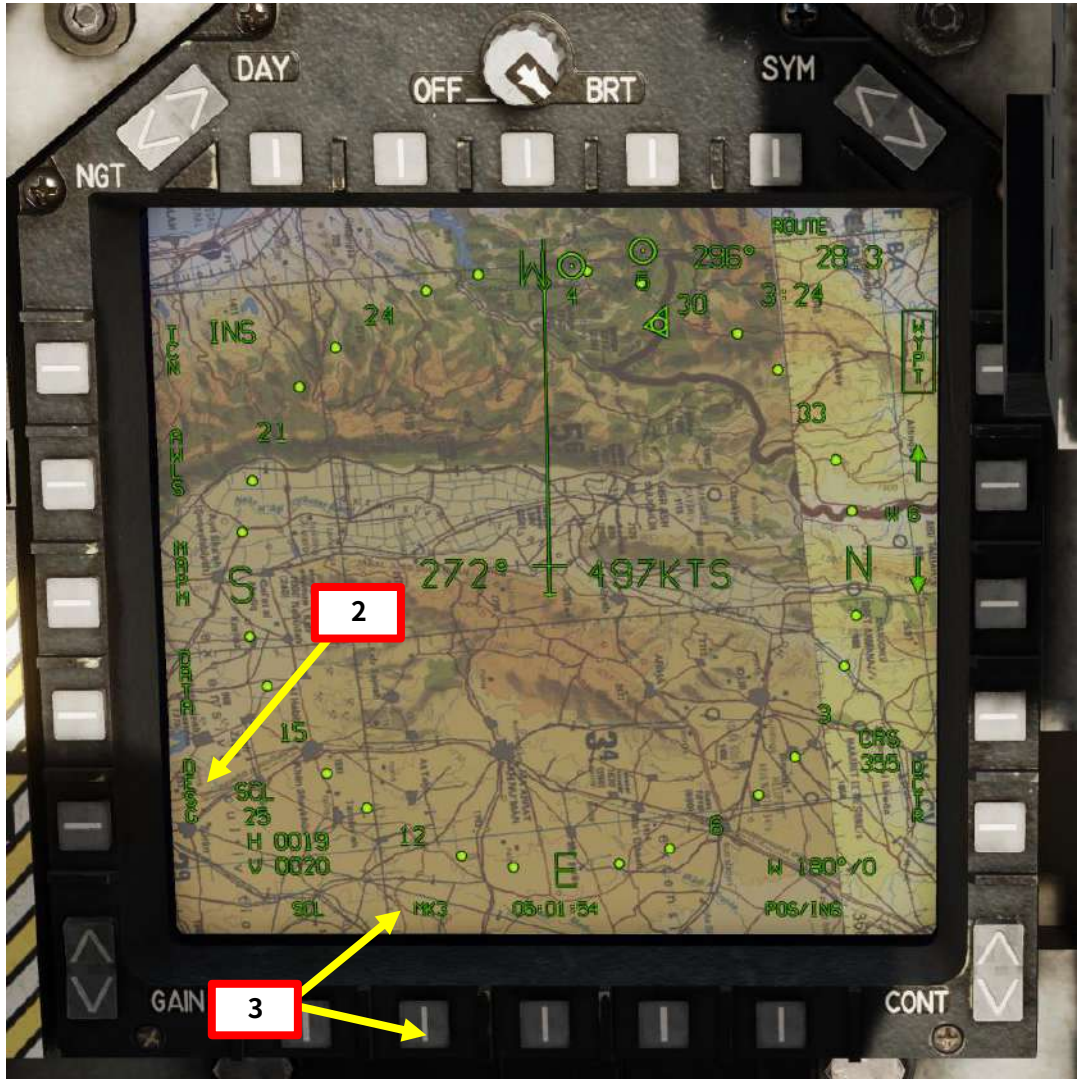




5.2 - マークポイントの追加方法

A - OVERFLY メソッド

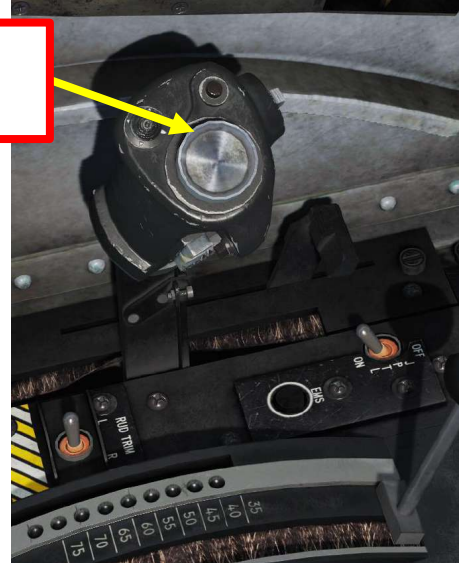
1. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
2. OVERFLY メソッドでマークポイントを作成するには、ターゲットが指定されていないことを確認してください (DESG のボックス化が解除されています)。
3. 「MK」の横にある OSB を押します。
4. マークポイント OSB が押された時点の航空機の位置にマークポイントが作成されます。

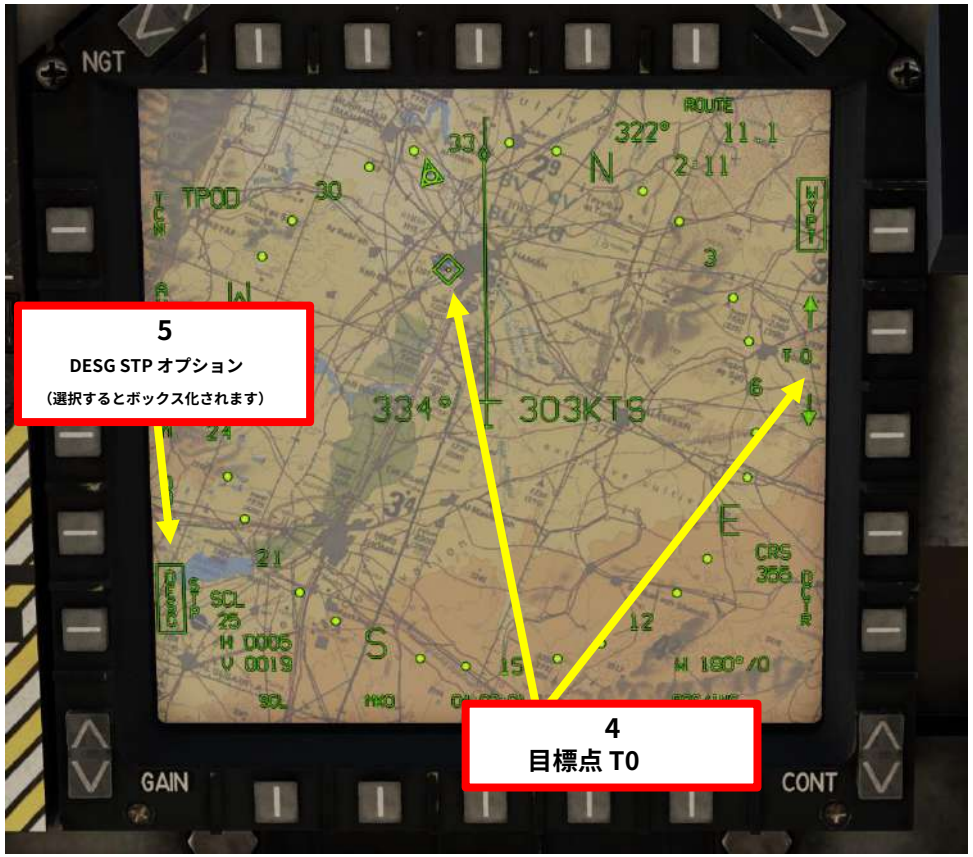


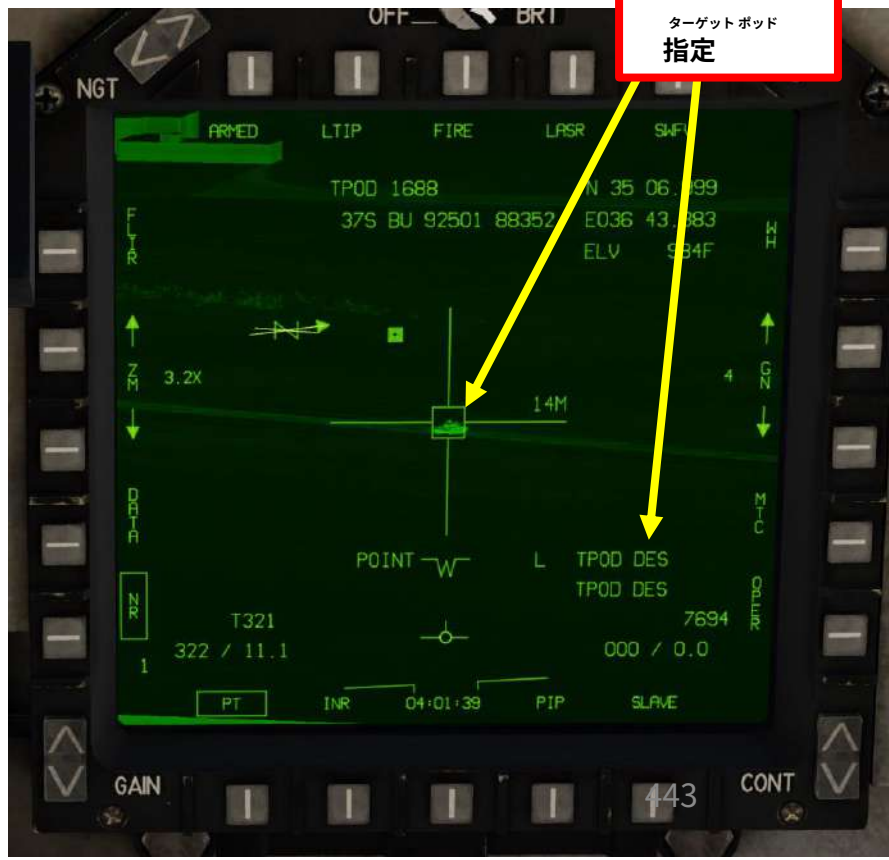
5.2 - マークポイントの追加方法

B - DESIGNATE メソッド (ターゲティング Pod の例)

1. センサー選択スイッチをすばやく 2 回押して TPOD HTS (Targeting Pod HOTAS) モードに入ります。
2. TDC コントロール (左/右/前/後) を使用して、ターゲットのターゲティング ポッド レチクルを回転させます。
3. TDC Depress (Action) コントロールを使用して、ターゲットを指定します。
    - Target/System Designation Status と Targeting Operational Mode の両方が TPOD DES (Targeting Pod Designate) に切り替わることを確認します。
4. WP Increment ボタンを長押しして、Target Point T0 を選択します。
5. TDC Depress (Action) コントロールがターゲットを指定すると、EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは自動的に DESG STP モードに入ります。



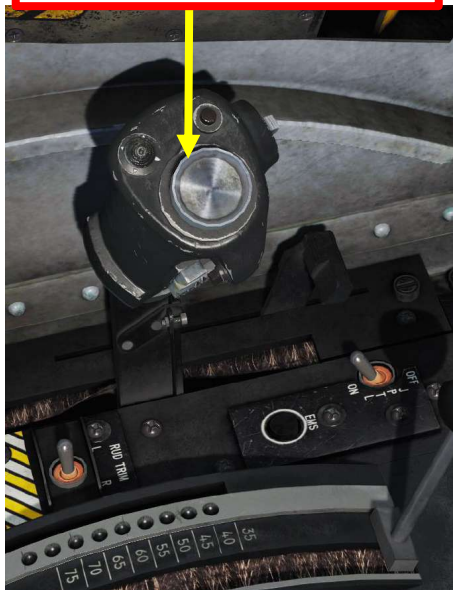


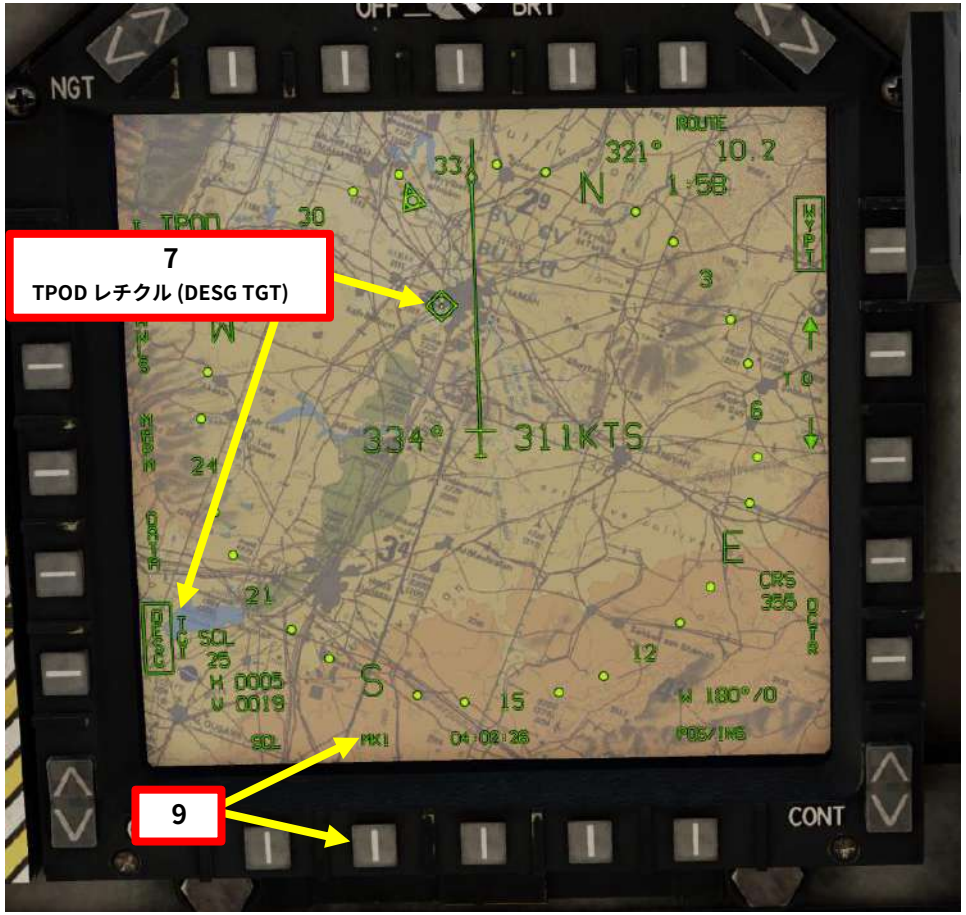


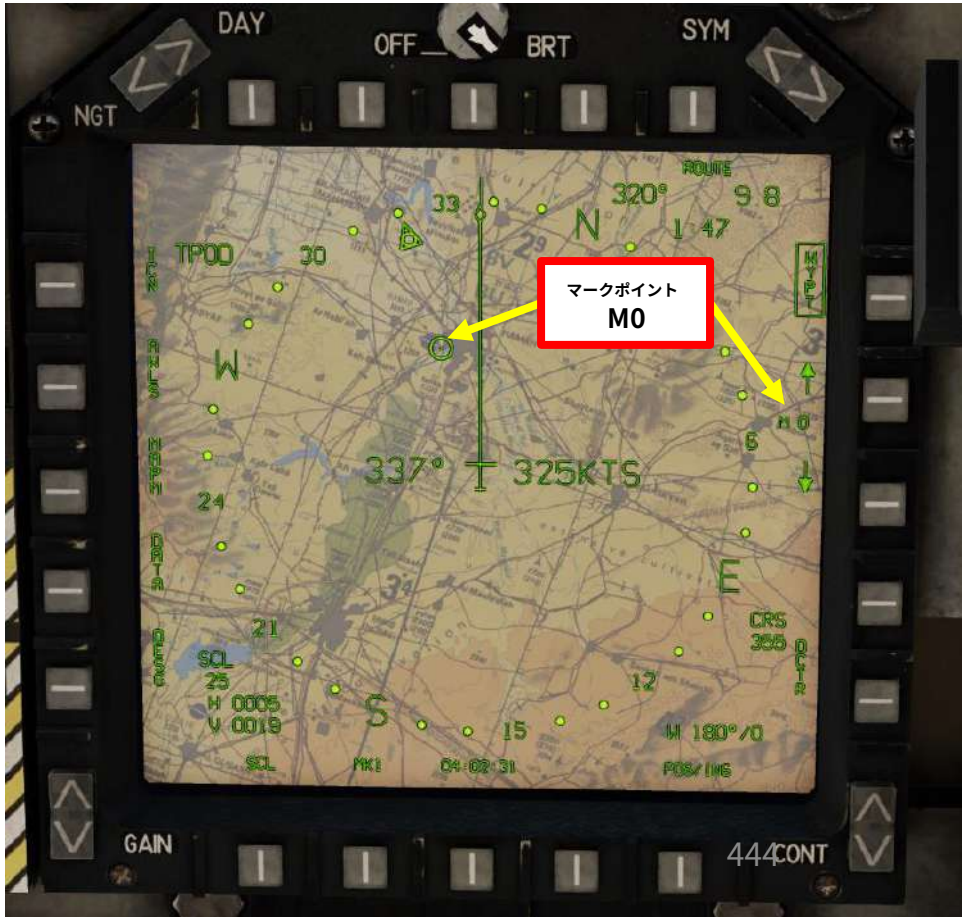
5.2 - マークポイントの追加方法

B - DESIGNATE メソッド (ターゲティング Pod の例)

6. ターゲットが指定されたら、TDC 左/右/前/後コントロールを使用して TPOD を再度回転させ、ポッドのレチクル調整をターゲットにすることができます。
7. EHSD では、DESG モードが DESG STP (ステアポイント) から DESG TGT (ターゲット) に切り替わります。
    - 注: DESG TGT は TPOD レチクルに設定され、DESG STP は « TDC DOWN Action Position » ボタンを押したときに最初に指定されたターゲット ポイント T0 に設定されます。
8. DESIGNATE メソッドでマークポイントを作成するには、ターゲットが指定されていることを確認します (前の手順を参照)。
9. 「MK」の横にある OSB を押します。
10. マークポイント OSB が押された時点で、指定されたターゲット ポイントの位置にマークポイントが作成されます。
11. 以上です！これで指定点にマークポイント データが保存されました。







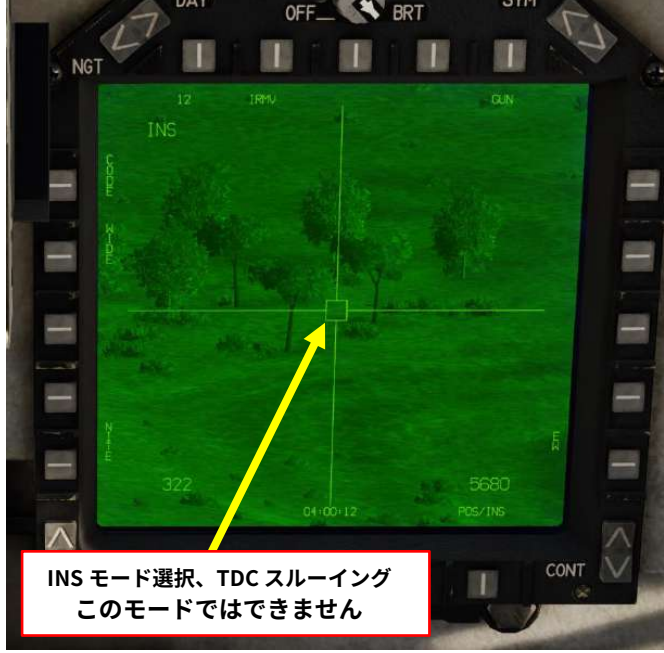
5.3 - マークポイントの使用

通常のウェイポイントと同じようにマークポイントを使用できます。これは、UFC と ODU を使用して、コース ラインを使用して追跡し、必要に応じて位置を変更できることを意味します。

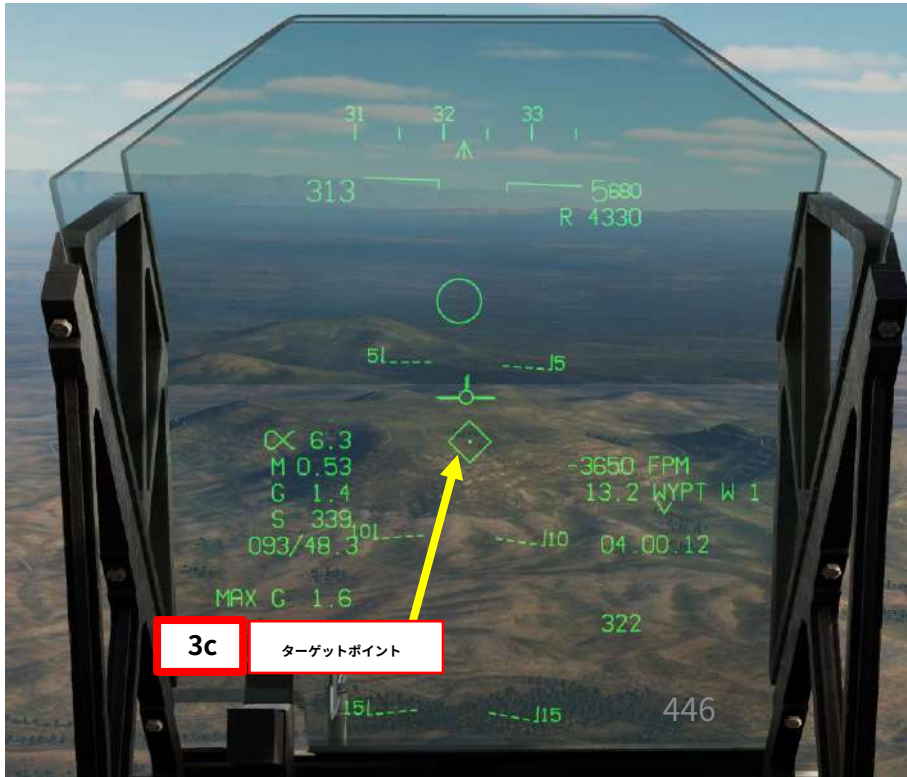
6.1 – ターゲットポイントの作成

DMT やターゲティング ポッドなどのセンサーを使用してターゲット ポイントを作成するには、さまざまな方法があります。これらの方法は、武器セクションの既存のチュートリアルにリストされています。このチュートリアルでは、HUD と DMT を使用してターゲット ポイントを作成します。

1. DMT (デュアル モード トラッカー) がオンになっているか、ターゲティング ポッドが装備され、ウォームアップされていることを確認します。
2. マスター モードが NAV または A/G に設定されていることを確認します。
3. ウェイポイントを作成するには、TDC スイッチを下に押します。これにより、速度ベクトルが HUD で指しているターゲットポイントが作成されます。

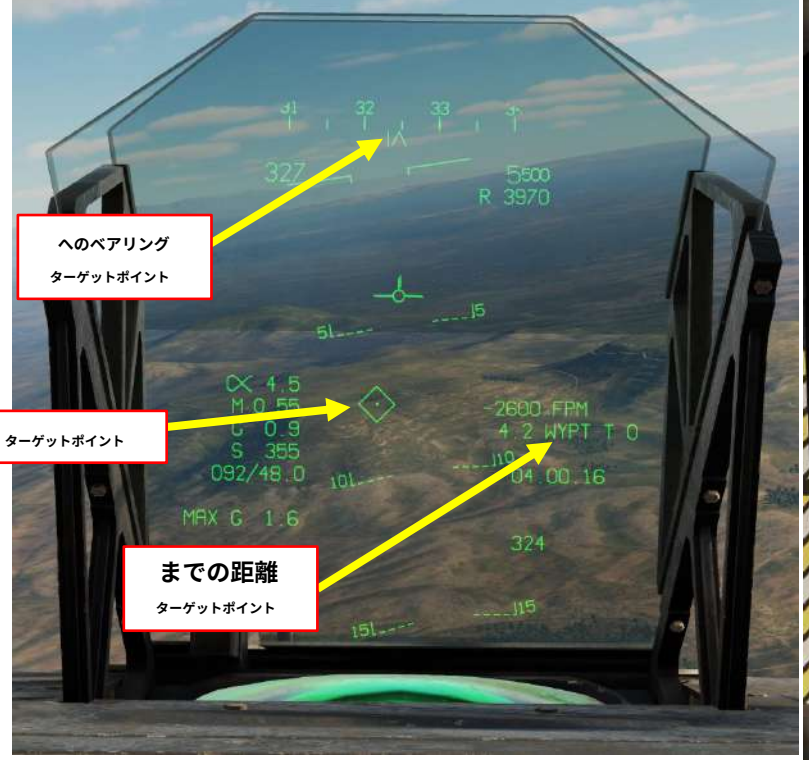


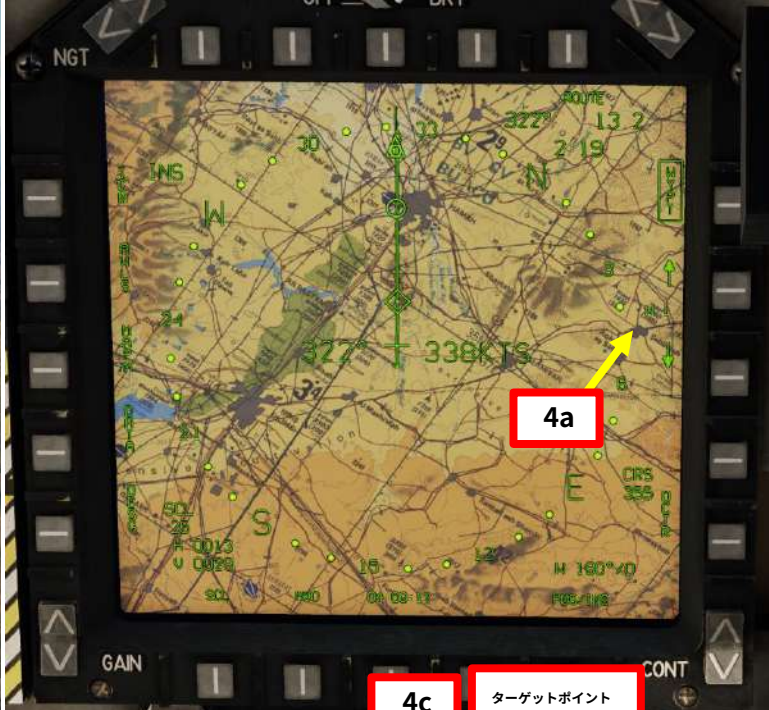
TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ
左/右/前方/後方/下 (アクション)

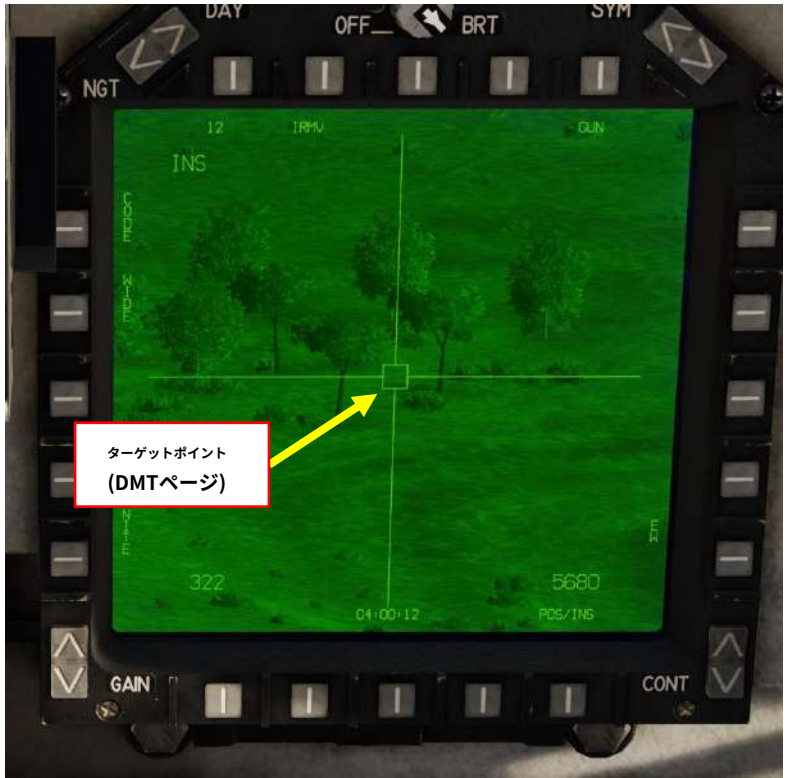


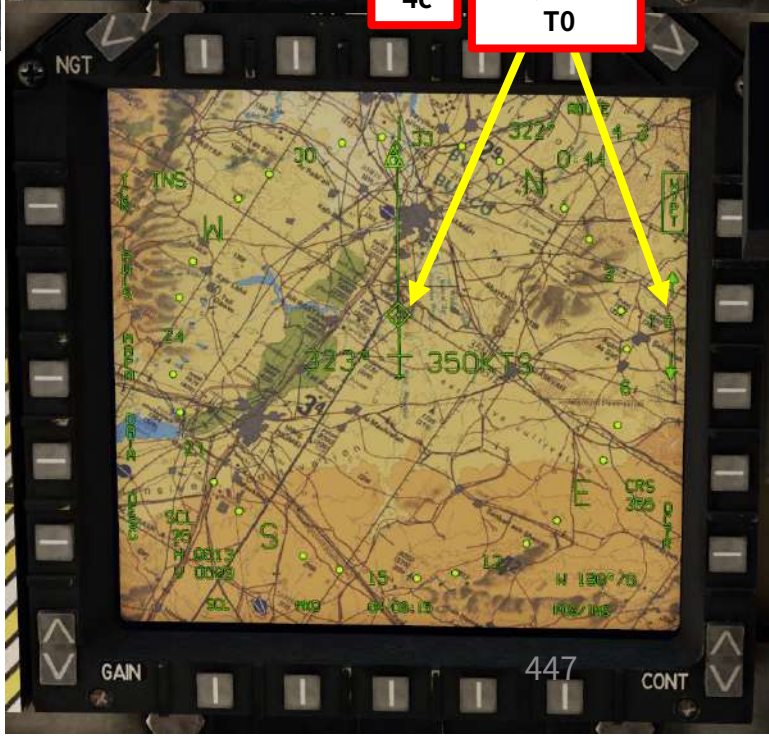
6.1 – ターゲットポイントの作成

4. WP Increment ボタンを長押しして、Target Point T0 を選択します。
5. T0 を選択すると、ターゲット ポイントのステアリング データが利用可能になります。



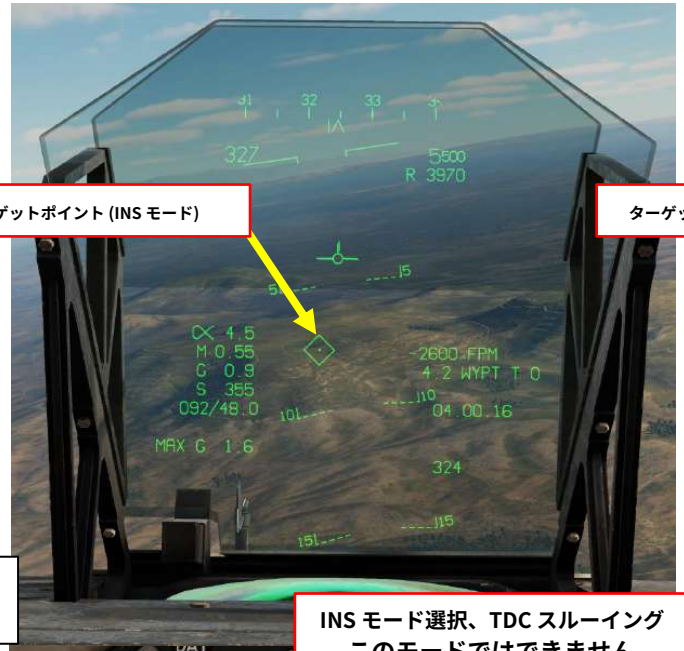






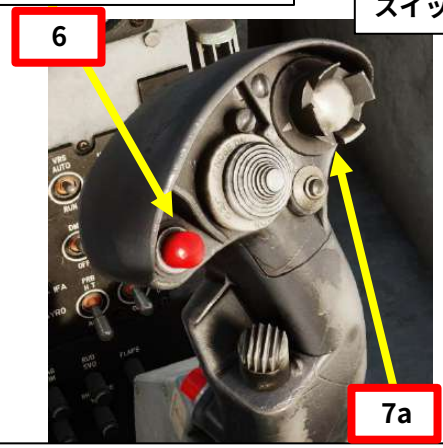
6.1 – ターゲットポイントの作成

6. 空対地爆弾ピックル ボタンを押して CCIP で爆弾を発射するたびに、ターゲットポイントが作成され、記憶されることに注意してください。この機能は、単一のターゲットに対して後続のパスを実行する必要がある場合に非常に便利です。
7. センサー選択スイッチ AFT を押し (DMT TV モードを選択)、TDC 左/右/前方/後方スイッチを使用してカーソルを移動し、TDC DOWN スイッチを押してターゲットを指定することにより、ターゲットポイントを回転させることができます。または、ターゲティング ポッドを使用して実行することもできます。

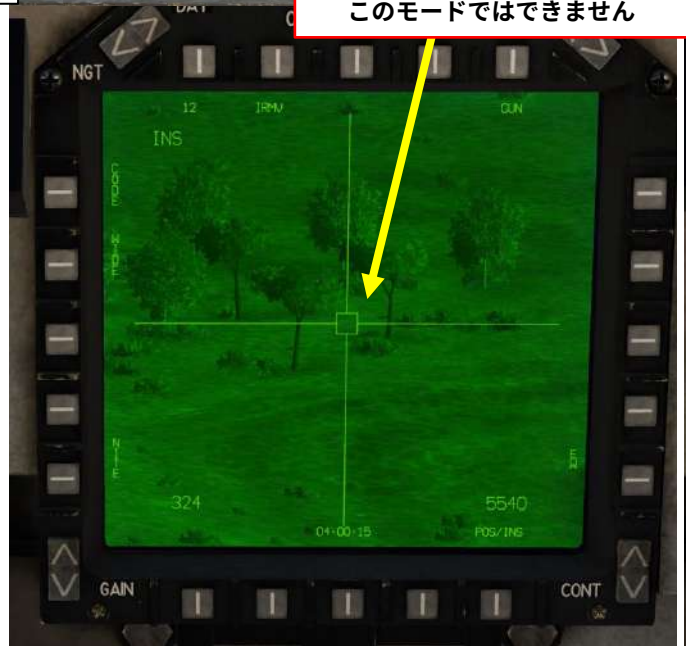


空対地爆弾のピクルスボタン
爆弾を発射したり、ロケットやマーベリック空対地ミサイルを発射したりします

TDC (ターゲット指定キャレット) コントロール スイッチ 左/右/前方/後方/下 (アクション)

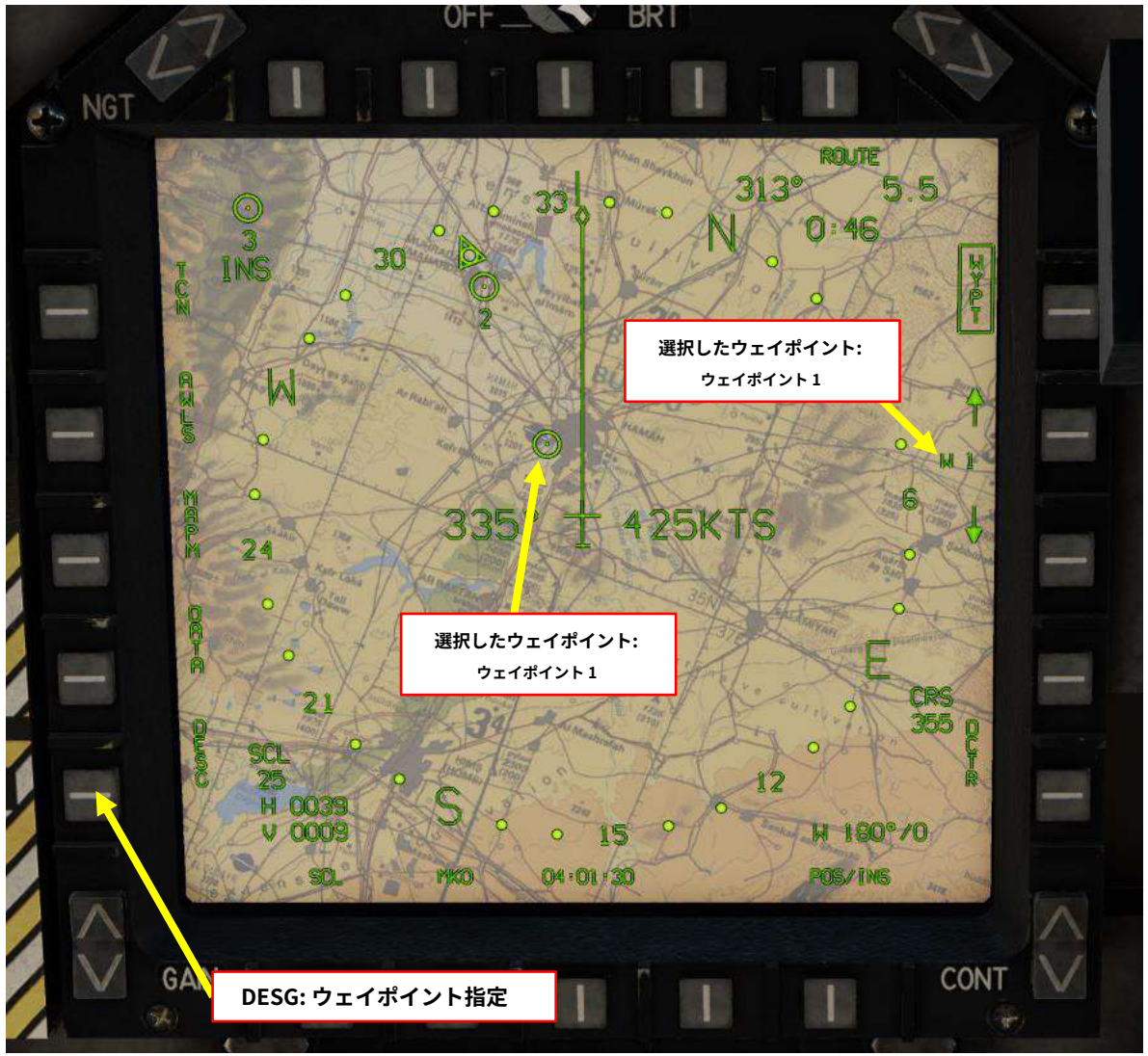


センサー選択スイッチ
AFT = DMT: LST/TV FWD = INS:
IRMV/EOMV 左 = MAP セン
ター/ディセンター 右 = FLIR/
HUD-BH/WH
DOWN (PUSHED) = HUD シーン拒否/TPOD



6.2 - ウェイポイント指定

目的のウェイポイントを選択し、「DESG」の横にある OSB を押すと、ウェイポイントをターゲットポイントとして指定できます。これは、既存のウェイポイントにある大きなターゲットに役立ちます。

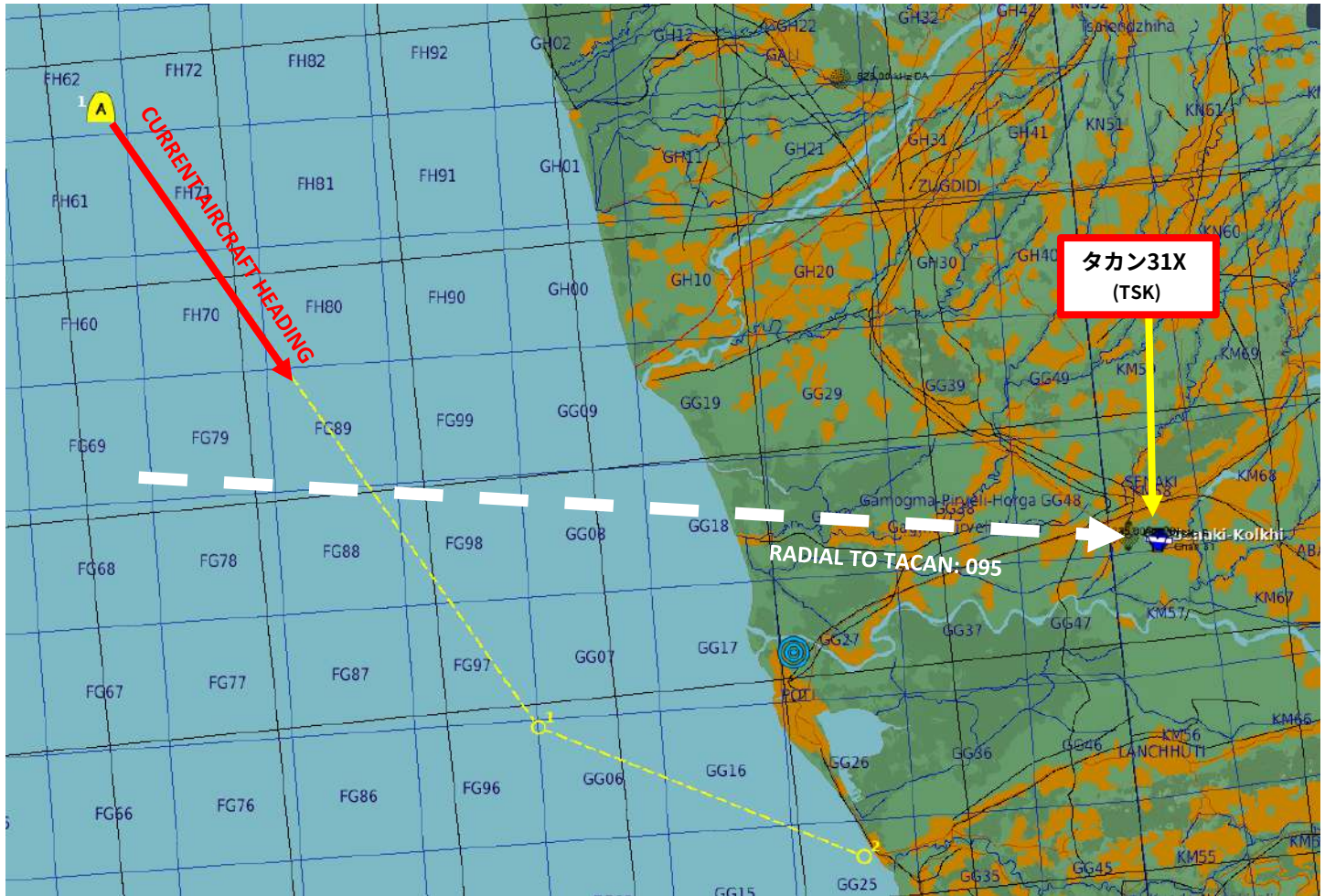


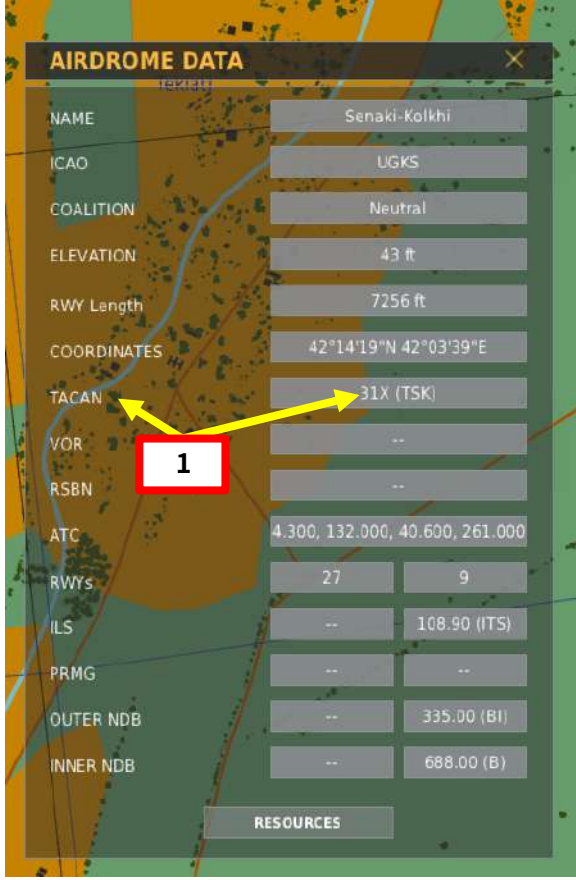
6.3 - ターゲットポイントの使用

ターゲットポイントは主に武器のリリースに使用されます。ただし、ターゲットポイント (T0) が選択されているときに EHSD DATA サブメニューを使用すると、ターゲットポイントの座標と高度を読み取ることができ、GPS 誘導兵器を使用して味方の航空機に中継できます。

7 - タカンナビゲーション

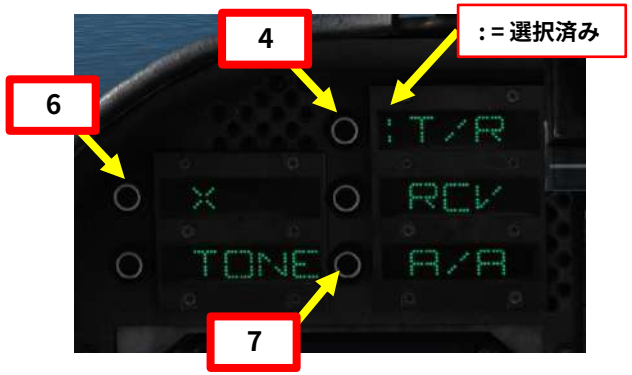
1. F10 でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡する TACAN 周波数を決定します。Senaki-Kolkhi の TACAN ビーコンの周波数は 31X です。





7 - タカンナビゲーション

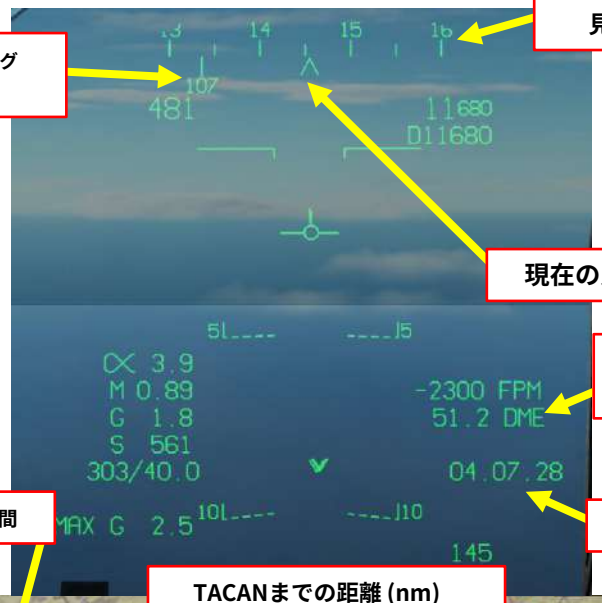
2. いずれかの MPCD で EHSD ページを選択します。
3. UFC (Up-Front Control) パネルで、TCN ボタンを押し、ON 表示が消えている場合は ON/OFF ボタンを押します。
4. T/R ODU (Option Display Unit) ボタンを押して、送信/受信に設定します。「:」記号は、選択されていることを示します。
5. スクラッチパッドで「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6. X/Y ODU を押して、TACAN 周波数の右側の文字 (この場合は 31X) を切り替えます。
7. 空中の TACAN ビーコン (タンカーなど) を追跡している場合は、A/A ODU ボタンを押して空対空モードを選択します。「:」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A/A が選択されていないこと (「:」記号がないこと) を確認してください。

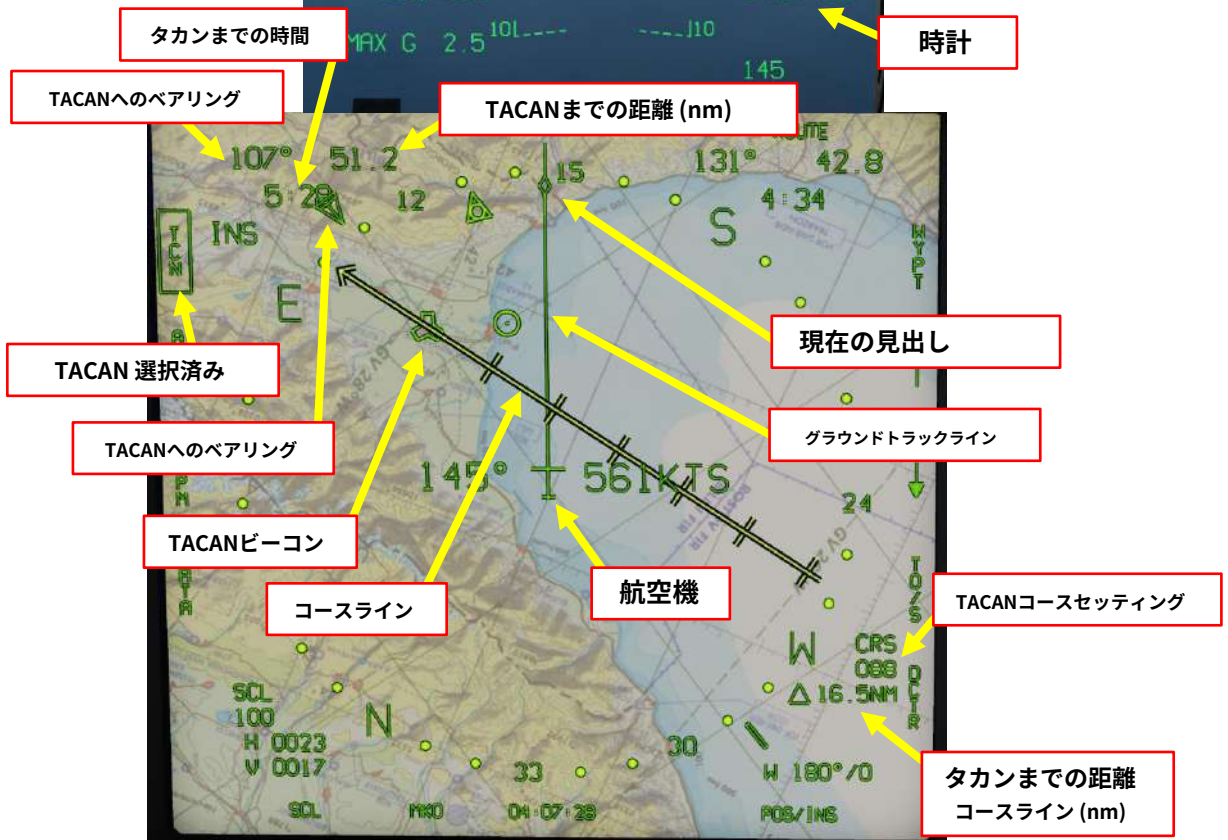


7 - タカンナビゲーション

8. マスター モード スイッチを NAV に設定します。
9. TACAN の横にある OSB を押して、追跡モードを TACAN に選択します。選択したら、TCN をボックスで囲みます。
10. CRS (コース) ノブを使用して、必要なラジアルを TACAN に調整します。095を使用します。TACANビーコンにコースラインが表示されます。
11. 周波数とオプションを設定したら、EHSD (電子水平状況表示) ページと HUD (ヘッドアップ ディスプレイ) を介して TACAN ビーコンを追跡できます。

7 - タカンナビゲーション

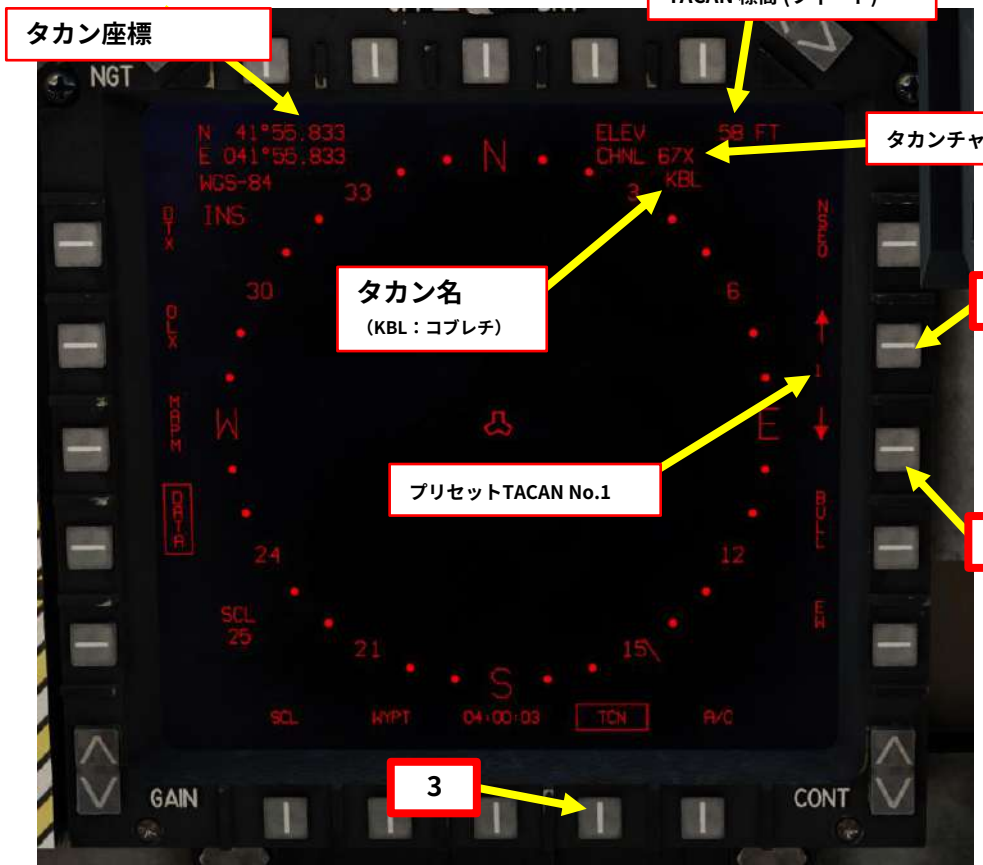


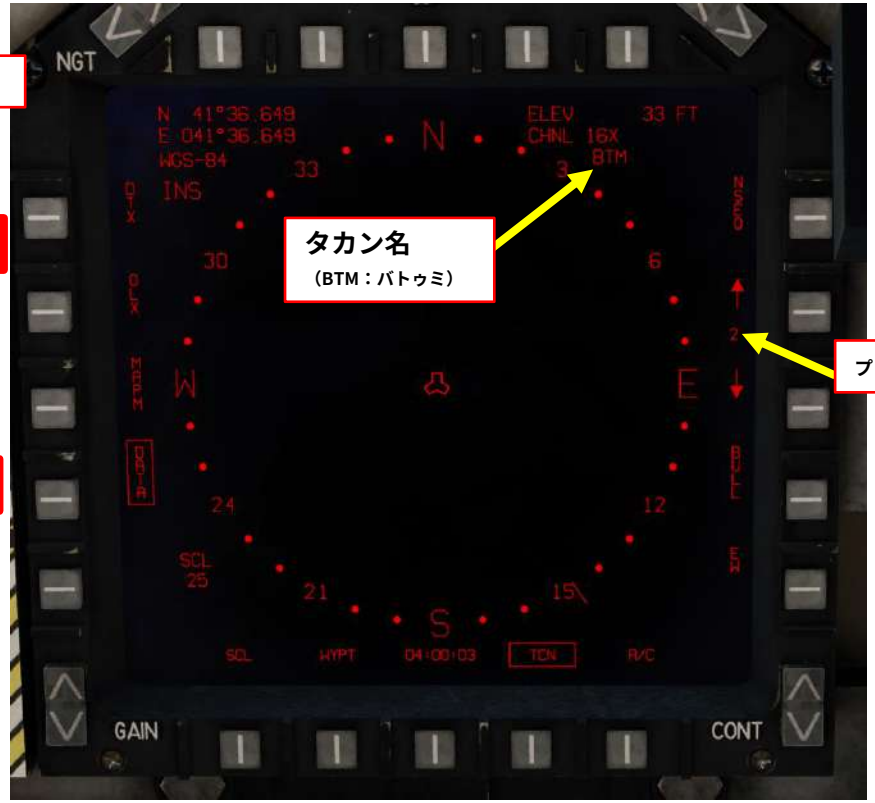


7 - タカンナビゲーション

ノート:
がある**5つのTACANステーションがすでにプリセットされています**. 次の手順に従って、その情報にアクセスできます。

1. メイン MENU ページに移動し、EHSD ページを選択します。
2. DATA の横にある OSB を押します (選択するとボックス化されます)。
3. TCN の横にある OSB を押します (選択するとボックス化されます)。
4. 矢印の横にある OSB を使用して、目的のプリセット TACAN を選択します。座標、標高、チャネル、磁気変動、および TACAN ビーコン名の情報が得られます。
5. ODU (Option Display Unit) ボタンを使用して、UFC (Up-Front Control) パネルに追加情報を表示できます。
6. 必要な情報を取得したら、DATA の横にある OSB をもう一度押して、TACAN DATA メニューを終了します。

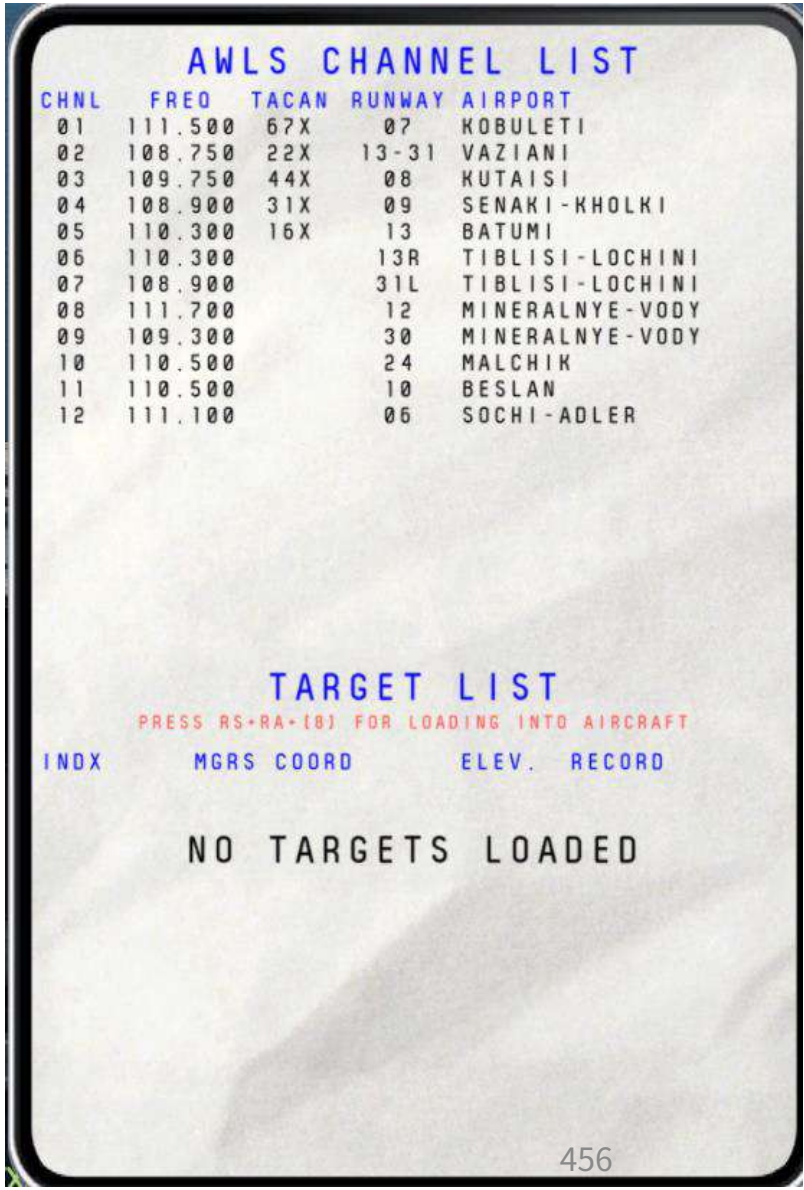




8 - AWLS/ILS チュートリアル

AWLS (All-Weather Landing System) は、概念的には ILS (Instrumented Landing System) と同様のシステムです。悪天候で着陸するのに役立つ誘導システムがあります。AWLS チャネルは事前設定されています。右の表を使用して、各飛行場に関連付けられたものを使用する必要があります。AWLS を TACAN ステーションと組み合わせて使用 すると、範囲と到着時間に関する追加情報を提供できますが、AWLS をそのまま使用することもできます。

« RSHIFT+K » を押してニーボードを開き、必要に応じて « [» と «] » を使用して AWLS CHANNEL LIST ページを見つけます。

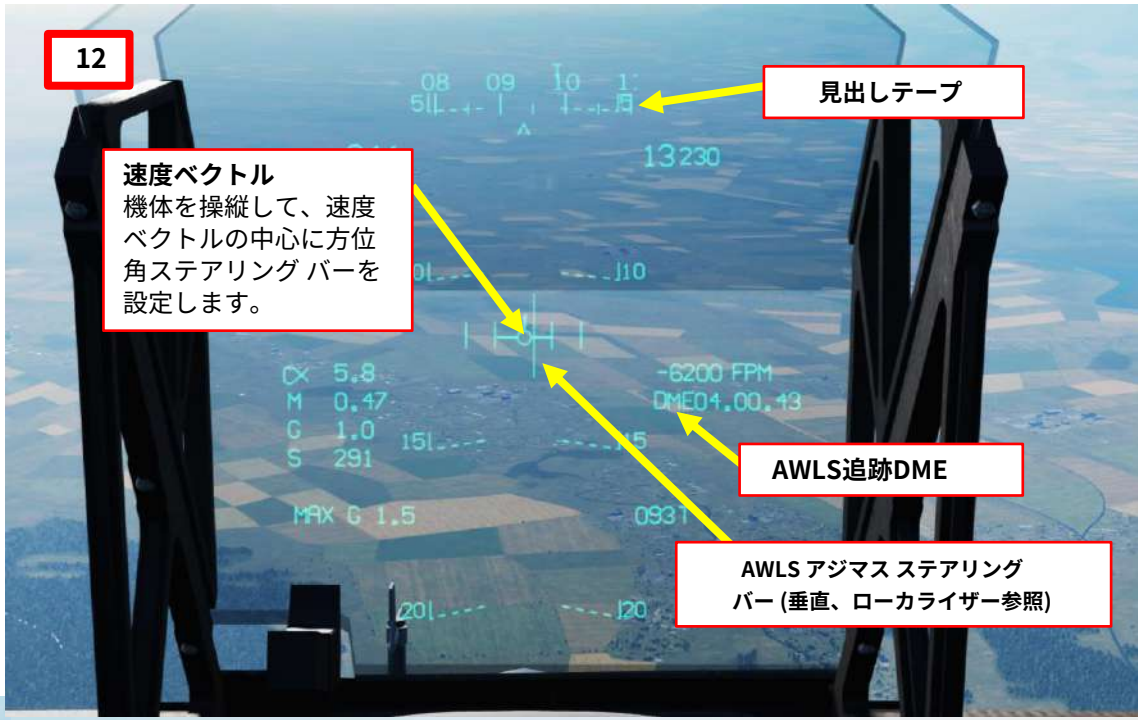


8 - AWLS/ILS チュートリアル

AWLS チュートリアルは、チャネル 4 を滑走路 09 (コース: 095)、グライド スロープ 3.0 に設定した Senaki-Kolkhi に設定されます。オプションのTACANステーション31Xも使用します。

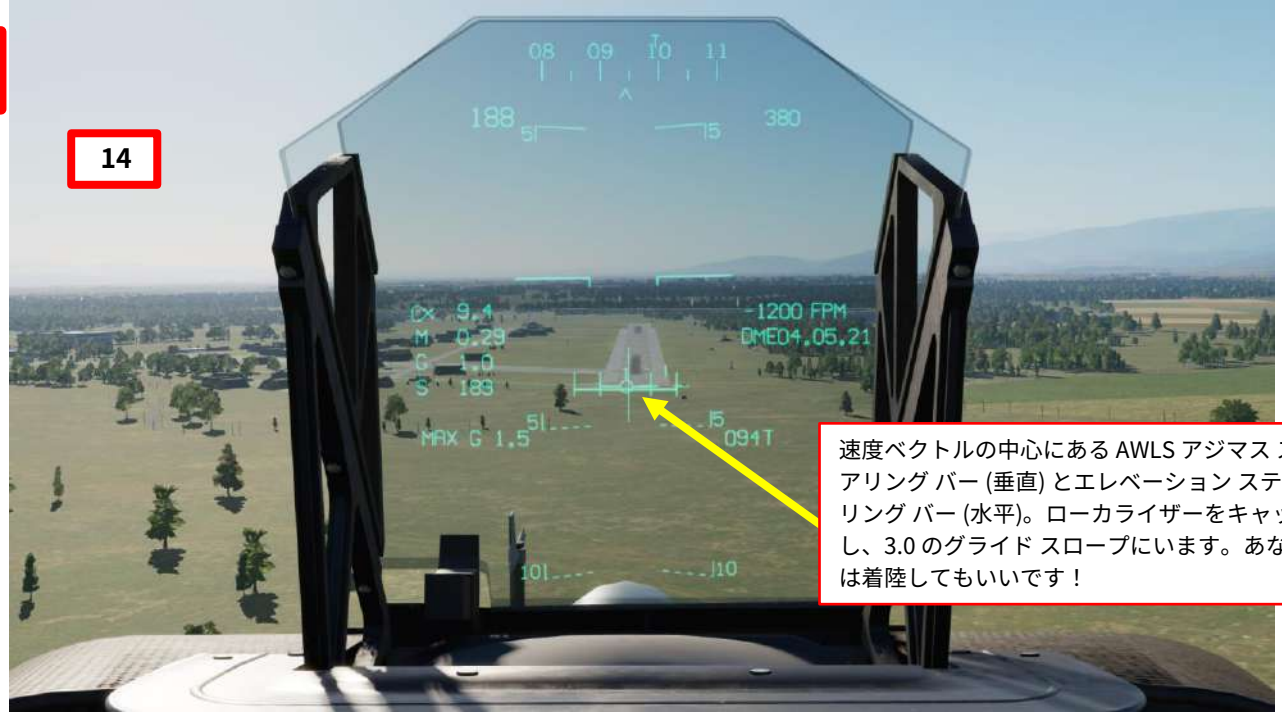
1. UFC (Up-Front Control) スクラッチパッドで、AWL ボタンと ON/OFF ボタンを押して、ALWS システムをオンにします。
2. ODU (Option Display Unit) ボタン CH01 (「:」記号が表示されている場合に選択されます) を押して、AWLS チャネル オプションを選択します。
3. UFC スクラッチパッドで「4」を押し、次に「ENT」を押してチャンネル 04 を設定します。
4. ODU ボタン GS (グライド スロープ) を押して、「3.00」が正しく入力されていることを確認します。そうでない場合は、手順 3) のように設定します。
5. ODU ボタン AZ (方位角) を押して、滑走路の中心線への希望のオフセット (フィート単位) を入力します。負の値は中心線の左側、正の値は中心線の右側です。このチュートリアルでは、オフセットを 0 にしてそのままにします。
6. ODU ボタン TCN を押して、希望の TACAN 周波数を入力します。手順 3) に示すように、飛行場で使用可能な周波数が 1 つ (この場合は 31X) あります。
7. ODU ボタン EL (標高) を押して、滑走路標高からの希望のオフセットを入力します。この場合、0 のままにします。
8. マスター モードを NAV または VSTOL に設定します。
9. 滑走路のコースを 095 に設定します。
10. 適切な縮尺 (SCL) を設定し、EHSD ページの AWLS の横にある OSB を押して、AWLS ステーションを追跡します。

8 - AWLS/ILS チュートリアル



8 - AWLS/ILS チュートリアル

14



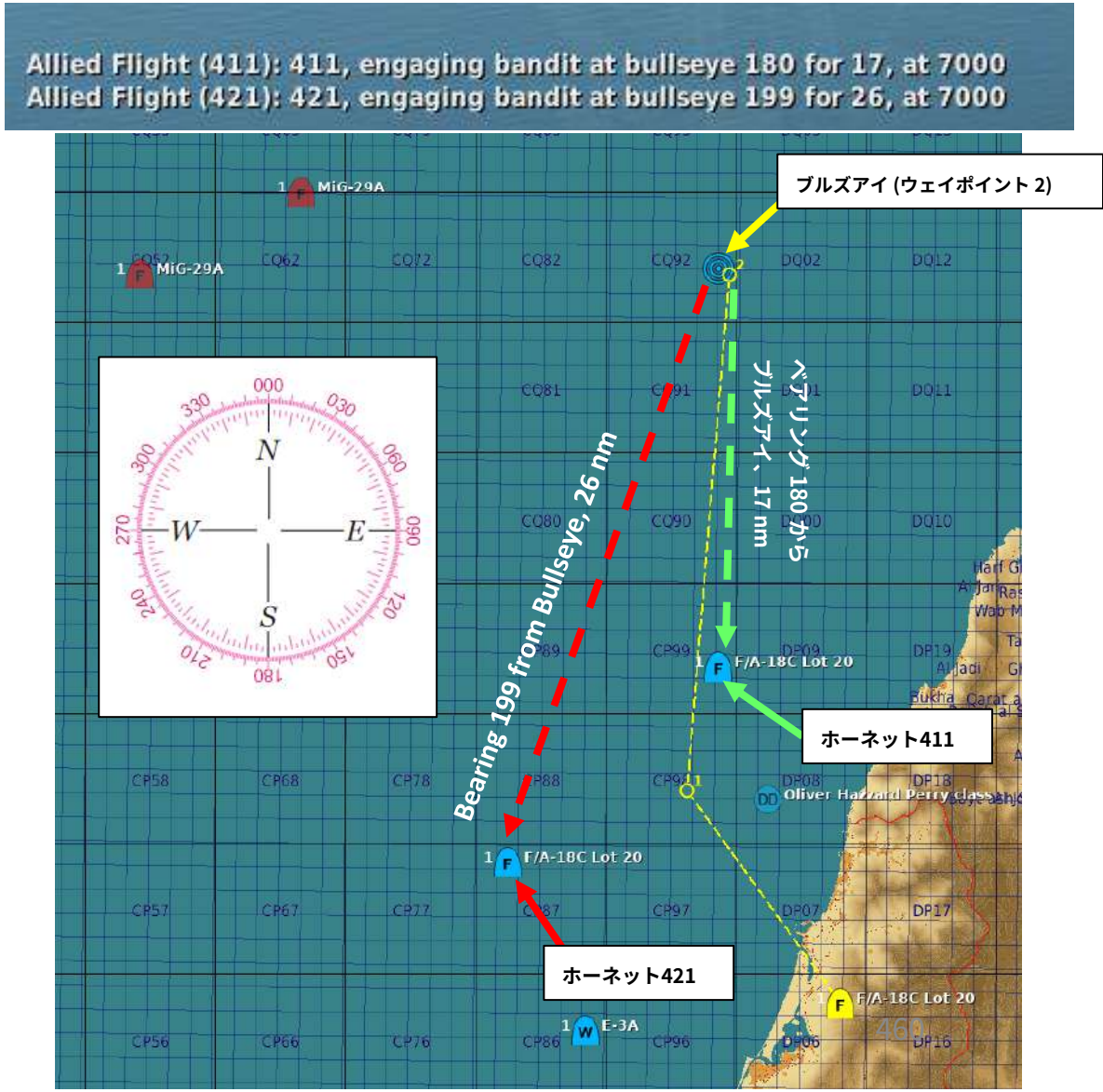
速度ベクトルの中心にある AWLS アジマス ステアリング バー (垂直) とエレベーション ステアリング バー (水平)。ローカライザーをキャッチし、3.0 のグライド スロープにいます。あなたは着陸してもいいです！

9 - ブルズアイ

「ブルズアイ」は、自分自身、味方の連絡先、敵の連絡先を見つけるための基準として使用される空間内の架空の点です。ブルズアイがどこにあるかを知っていて、敵が知らない場合は、敵がどこから見ればよいかを知ることなく、位置を伝達する方法を提供します。ウィングマンと AWACS は、ラジオで「ブルズ」または「ブルズアイ」と呼ぶことがよくあります。あなたの立場を伝えるために使用されるブルズアイ コールは、次の形式で行われます。

- ブルズアイからのベアリング
- ブルズアイからの距離
- 高度

JediLinks によるブルズアイの説明:https://youtu.be/vgcXcfeGb2M

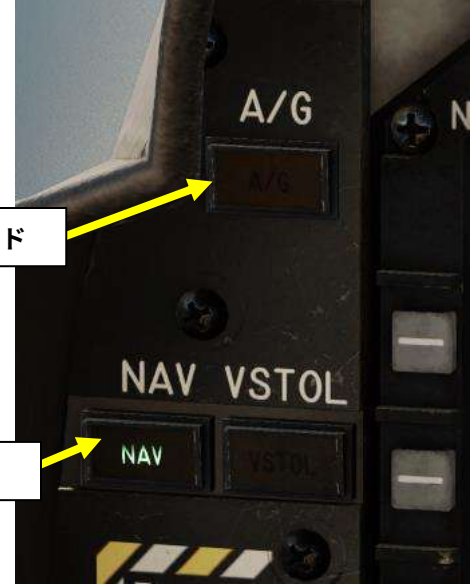


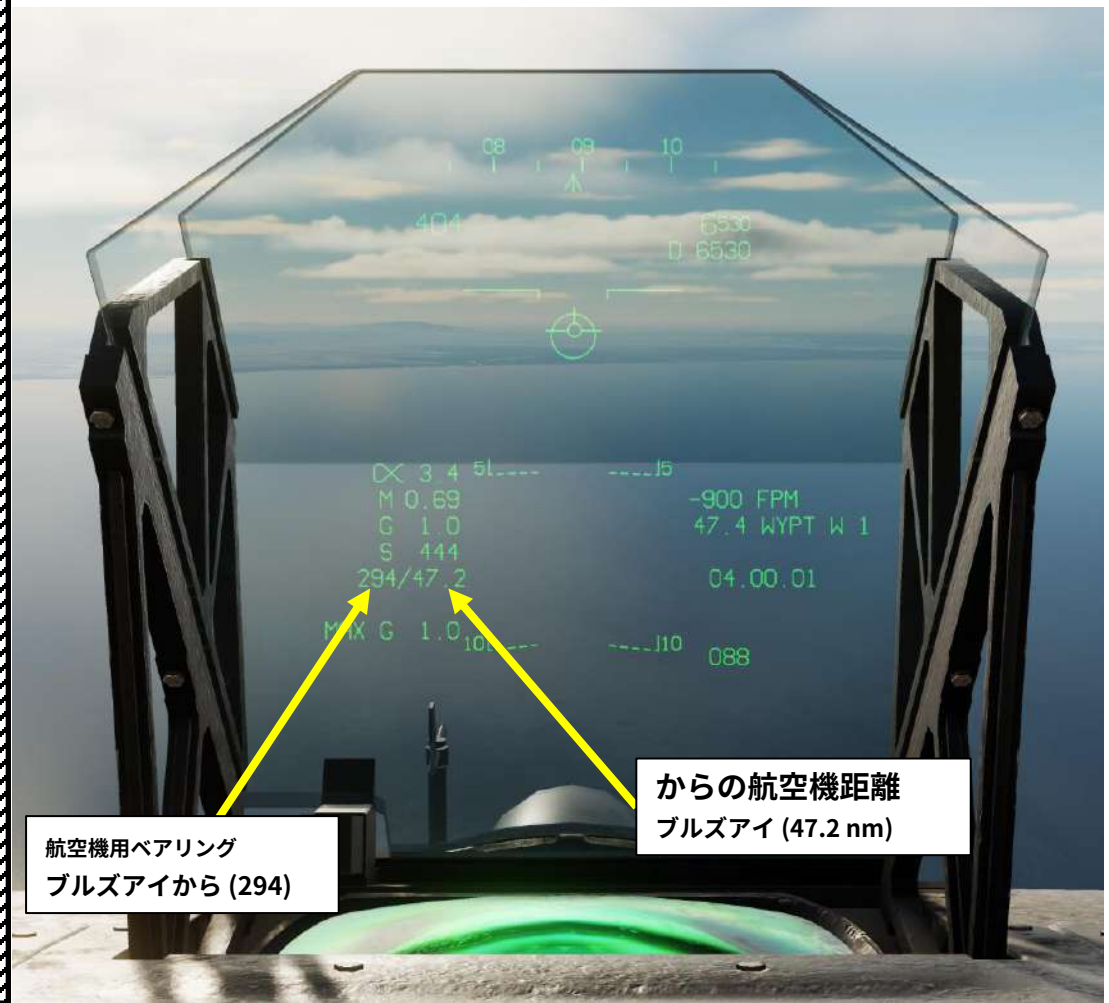
9 - ブルズアイ

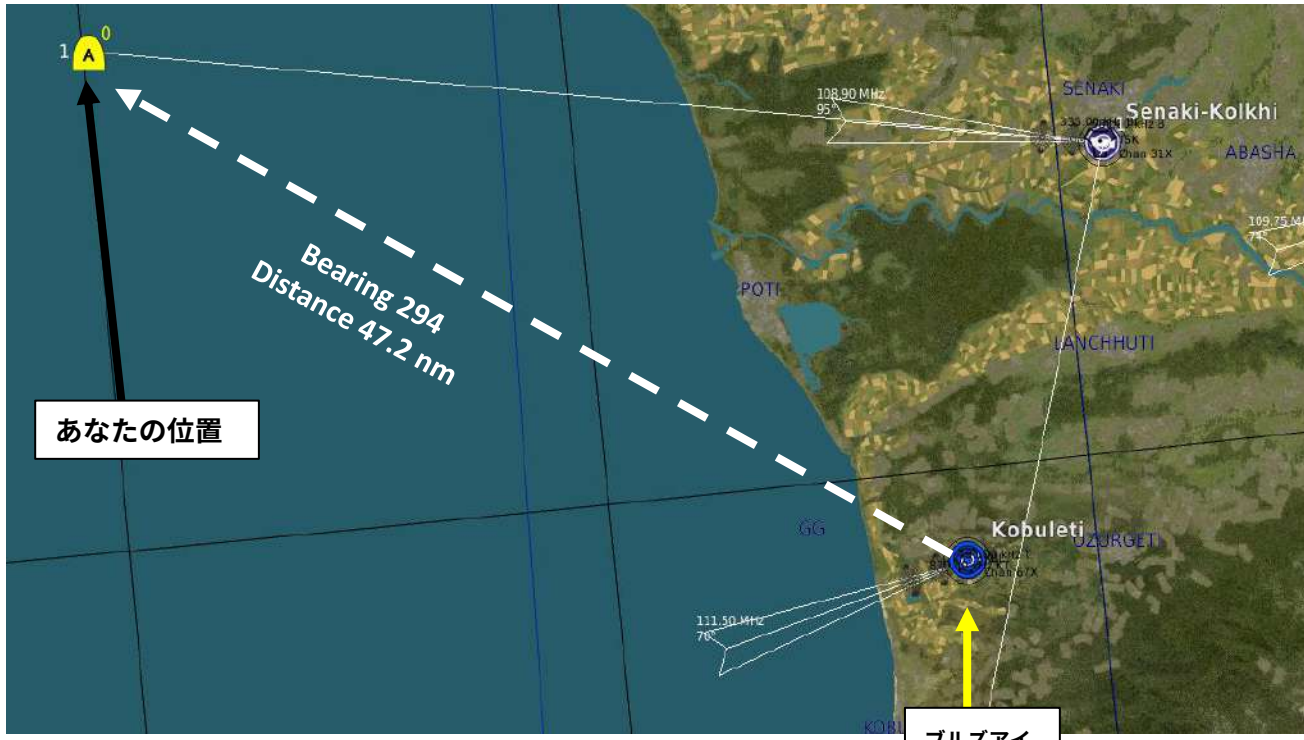
ブルズアイ情報は、NAV マスター モードまたは A/G マスター モードがアクティブな間、ヘッドアップ ディスプレイに表示されます。

デフォルトでは、ブルズアイ リファレンスはミッション エディターのブルズアイに設定されています。ただし、既存のウェイポイントでブルズアイの位置を再定義することは可能です (次のページを参照)。

また、ウェイポイント オフセット機能を使用して、既存のウェイポイント (ブルズアイに簡単に配置できます) の方位情報と範囲情報から参照ポイントを作成できることに注意してください。



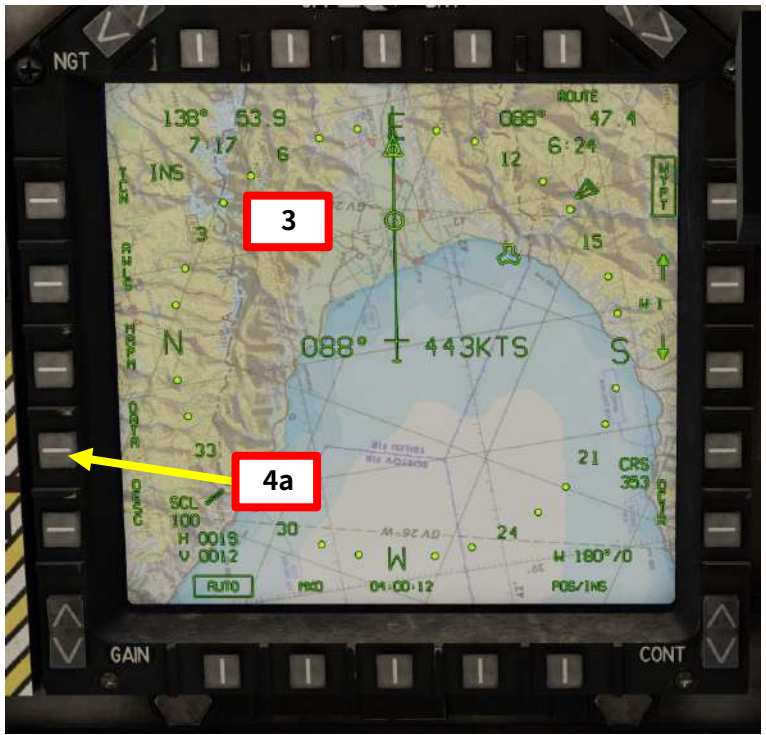


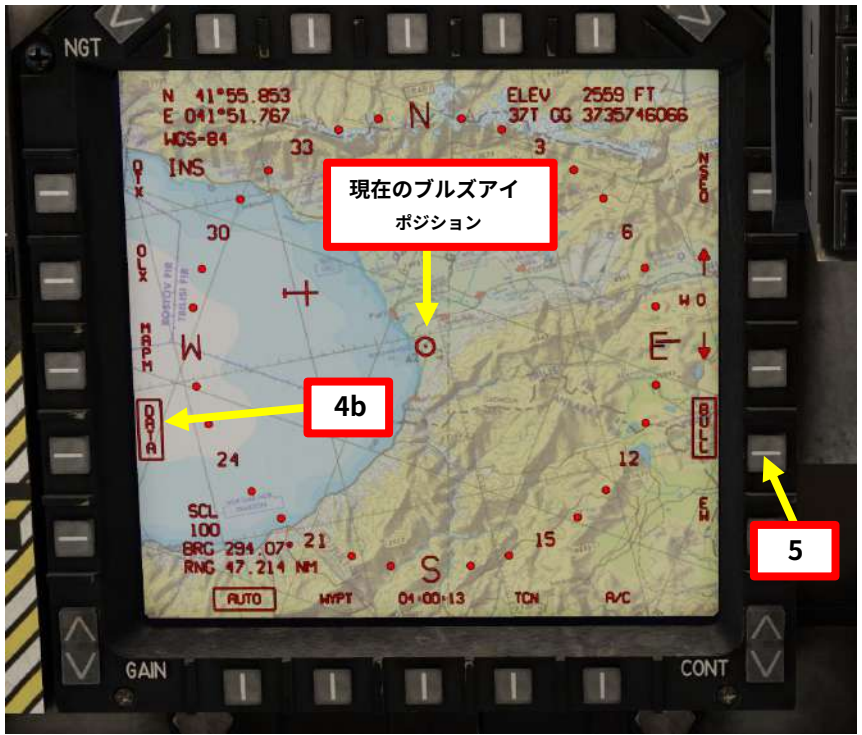


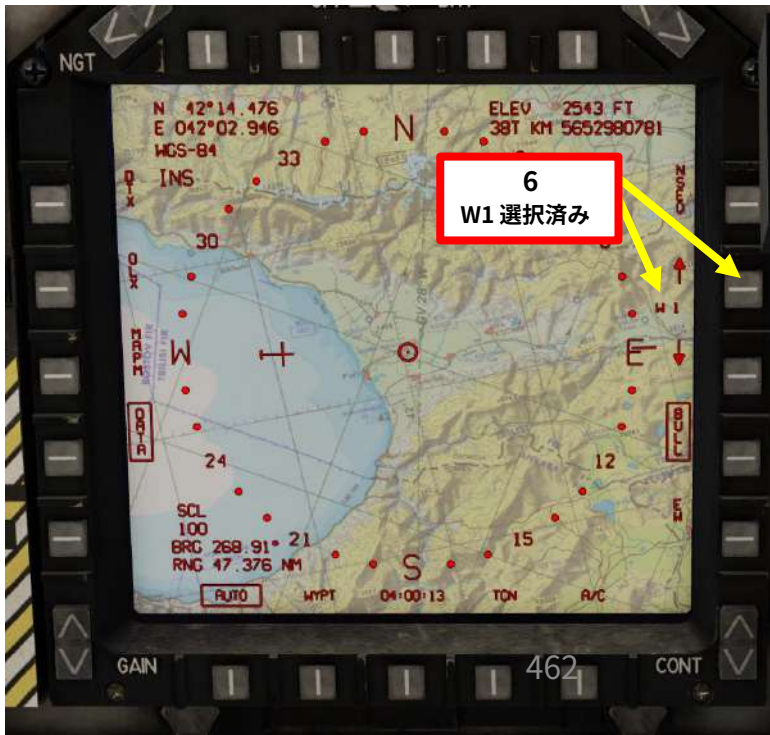
9 - ブルズアイ

ブルズアイ リファレンスの変更方法

1. ウェイポイント 1 を新しいブルズアイとして設定します。
2. NAV または A/G マスターモードのいずれかを選択します
3. EHSD ページに移動します
4. DATA サブメニューを選択します (選択するとボックス化されます)。
5. BULL (Bullseye) オプションを選択します (選択するとボックス化されます)。
6. ウェイポイント セレクターの矢印の横にある OSB を使用して、新しいブルズアイ リファレンスとして設定するウェイポイントを選択します。ここでは、W1 (Waypoint 1) を選択します。



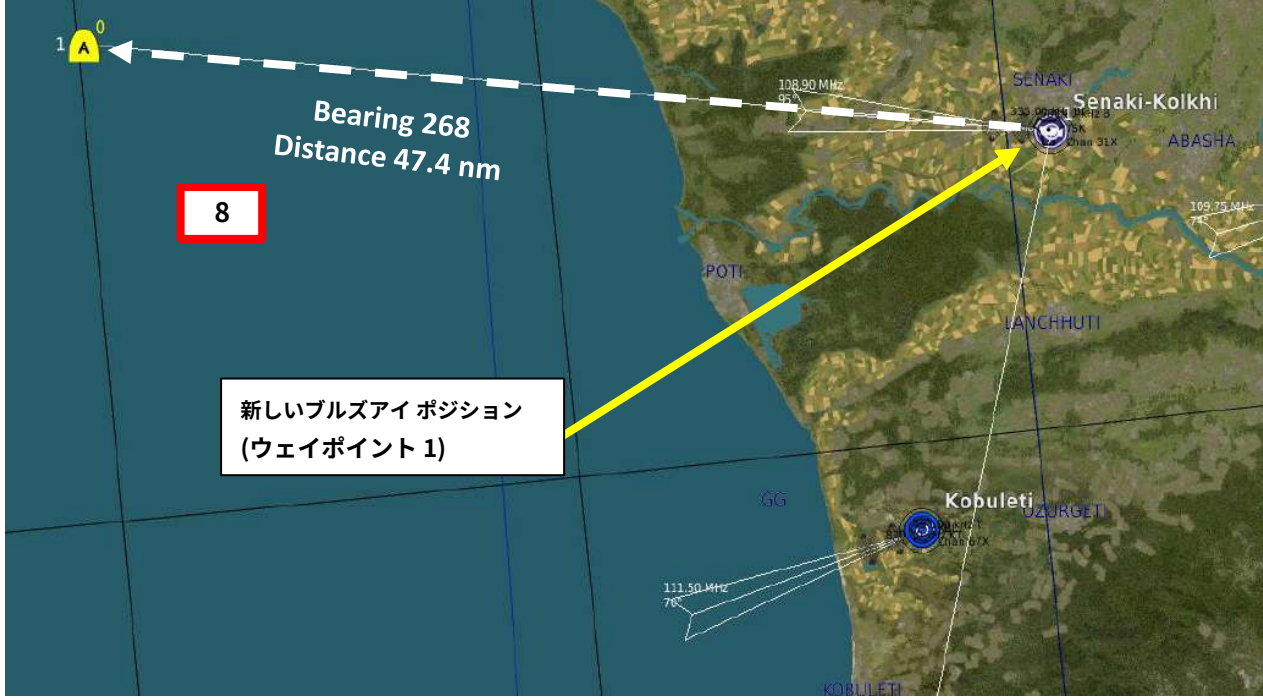


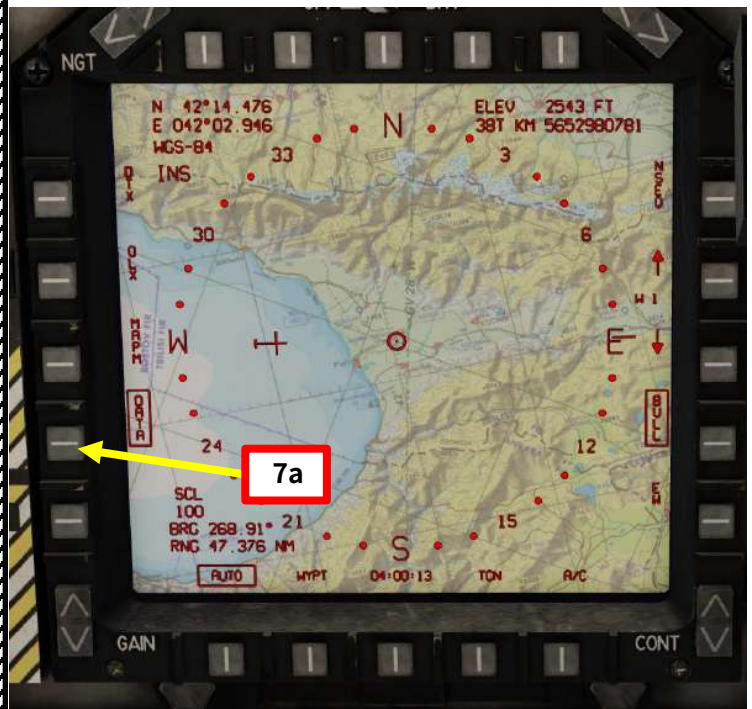


9 - ブルズアイ

ブルズアイ リファレンスの変更方法

7. DATA の横にある OSB を押して DATA メニューを終了します (選択解除するとボックス化されません)。
8. ウェイポイント 1 を新しいブルズアイとして使用して、ブルズアイ情報が表示されます。



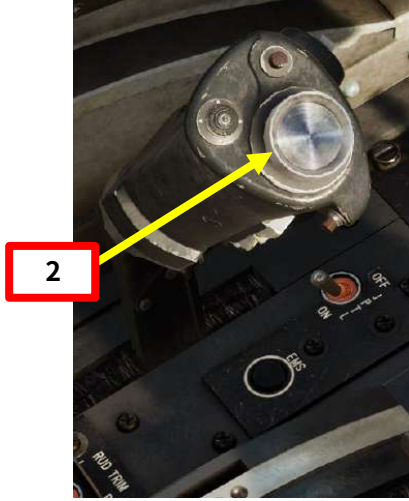


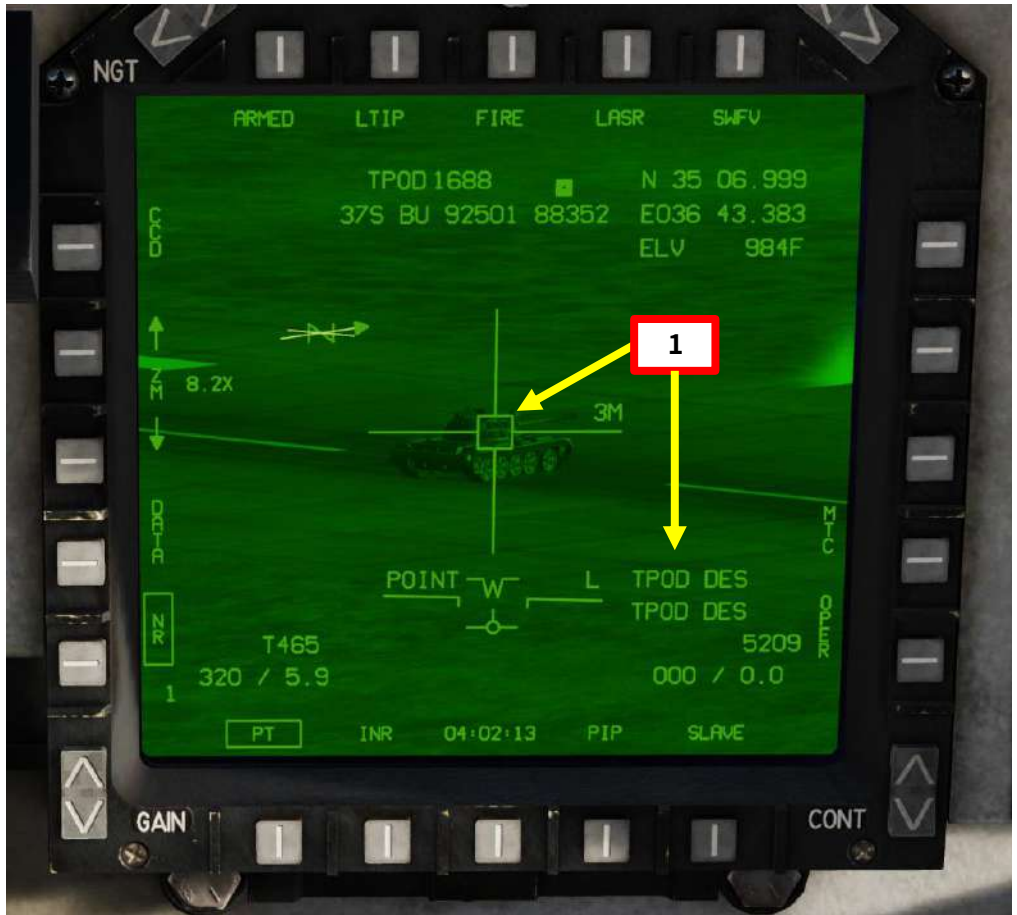
10 - TOO 関数

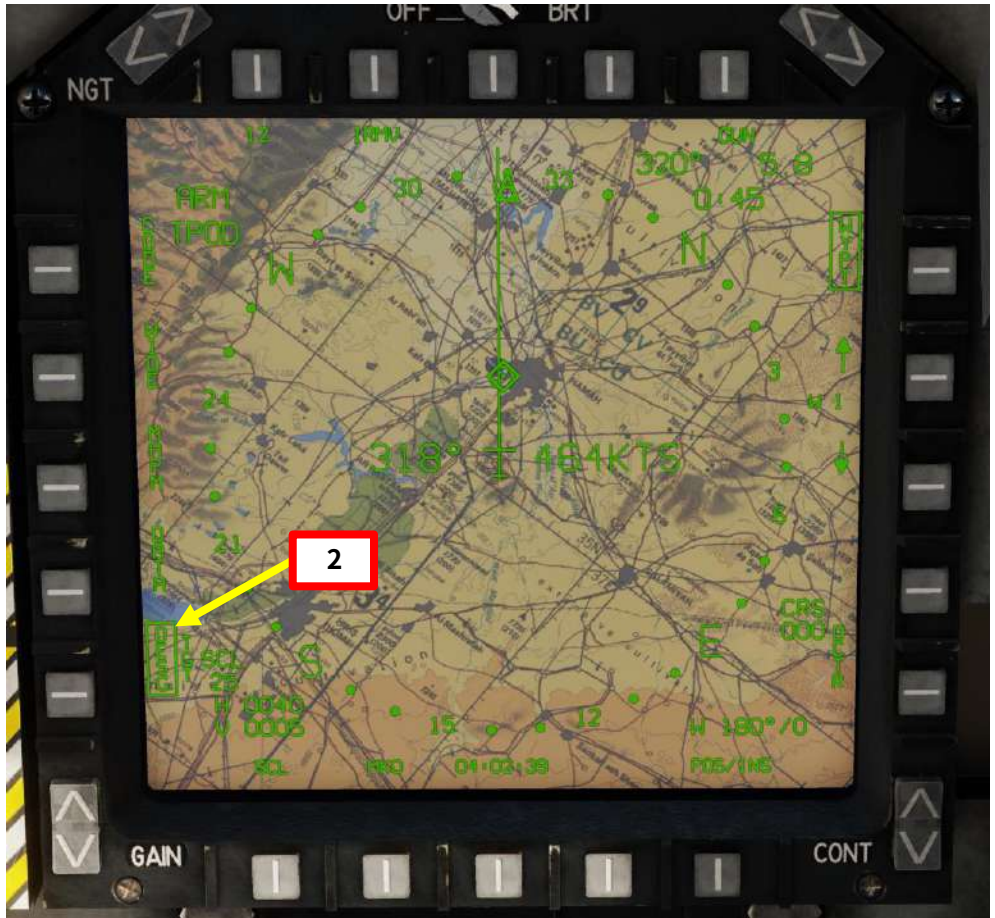
TOO (Target-of Opportunity) 機能のターゲット指定

TOO (Target-of-Opportunity) 機能は、ターゲット座標をターゲット ポイントにすばやく保存する方法です。この方法は非常に簡単です。

1. 任意のセンサー (ターゲティング ポッドなど) を使用してターゲットを指定します。
2. « TDC DOWN Action » を押すと、ターゲットが指定されます。EHSD (Electronic Horizo ntal Situation Indicator) ページは、自動的に DESG STP モードに入ります。







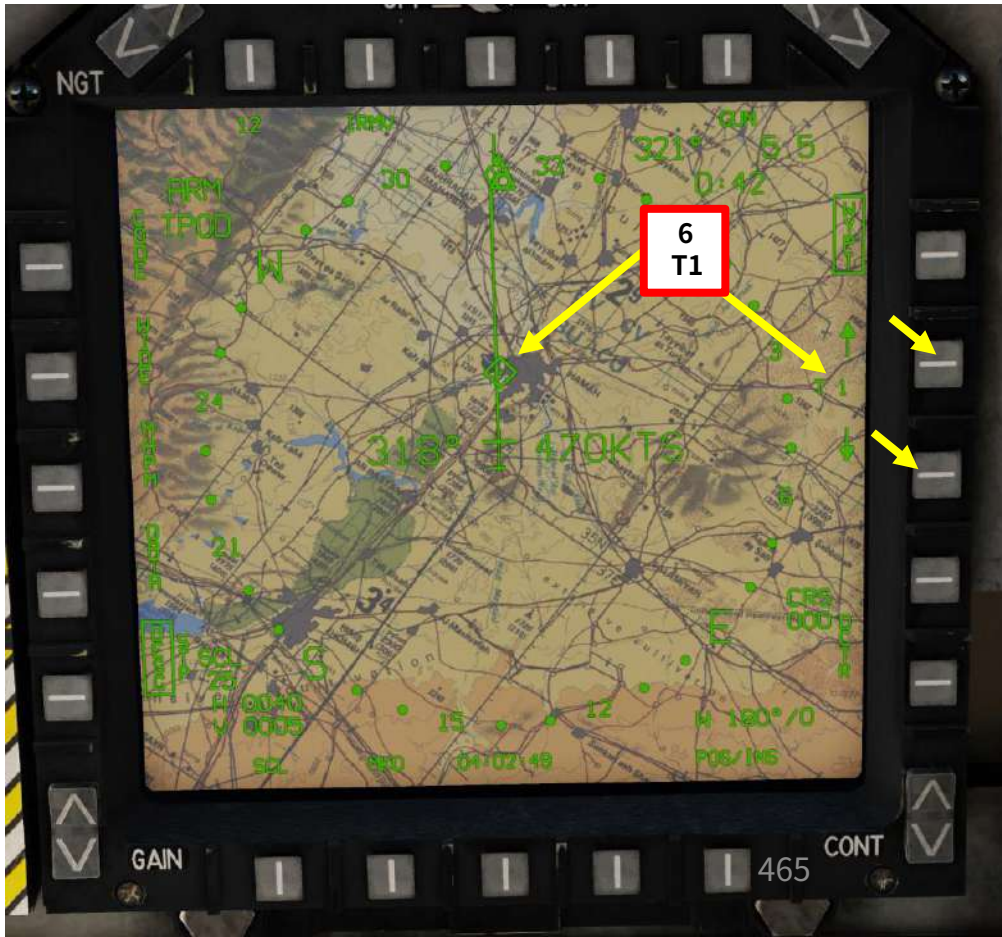
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

10 - TOO 関数

TOO (Target-of Opportunity) 機能のターゲット指定

3. 「TOO」ボタンを押します。
4. 「TGPT」オプションが自動的に選択され、それに関連付けられたターゲット ポイント番号が表示されます。
5. 「ENT」ボタンを押して、関連付けられたターゲット ポイント番号のターゲット座標を保存します。
6. この例では、座標は「T1」に保存され、EHSD を介してアクセスできます。このプロセスは、データをマークポイントに保存するのとよく似ています。

注: Deephack は、TOO 関数に関する素晴らしいビデオを作成しました。https://youtu.be/DlZiNey61qs

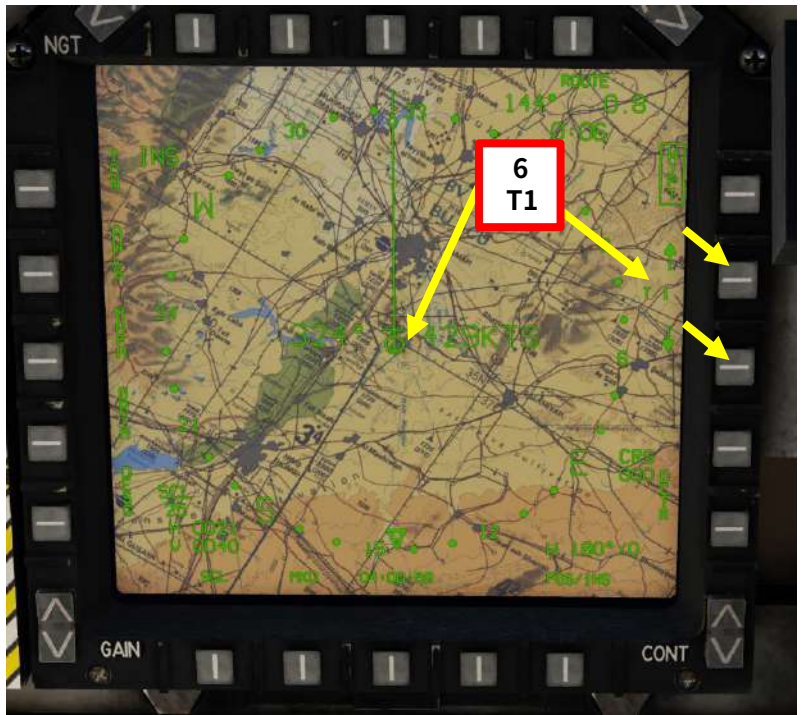


10 - TOO 関数

TOO (Target-of-Opportunity) 機能 ターゲット Overfly

もう 1 つの方法は、目標を上空に飛ばし、目標指定を行っていない場合に TOO 機能を使用することです。

1. ターゲット指定が行われていないことを確認します。
2. NAV マスターモードを選択します。
3. ターゲット エリア上空を飛行します。
4. 「TOO」ボタンを押します。
5. 「TGPT」オプションが自動的に選択され、それに関連付けられたターゲット ポイント番号が表示されます。
6. [ENT] ボタンを押して、関連するターゲット ポイント番号のターゲット座標を保存します。ターゲット ポイントの緯度と経度は航空機の INS/GPS から読み取られ、地形/ターゲットの高さはレーダー高度計を使用して計算され、航空機の高度から差し引かれます。
7. この例では、座標は「T1」に保存され、EHSD を介してアクセスできます。



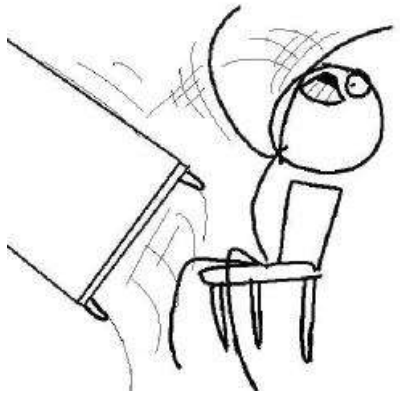
前書き

空対空給油 – 誰もが嫌う理由

空対空給油は、DCS で最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしいタスクの 1 つです。これまで。ずっと。

なんで？さて、給油の背後にある困難の主な理由の 1 つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。他の航空機と編隊を組んで飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう 1 つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。航空機は流体、つまり空気の中を飛行します。他の流体と同様に、特定の速度で移動するものがある場合、流体は乱れます (乱流)。翼端渦とジェットウォッシュは、どちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、旅客機が離陸と離陸の間に最小限の時間待機する必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットのものです**もっている** 空対空給油中に対処する。これが、航空機が給油機に近づくと問題なく飛行するのに、給油バスケット/ドローグと給油機のエンジンの近くを飛行するとぐらつき始める理由です。

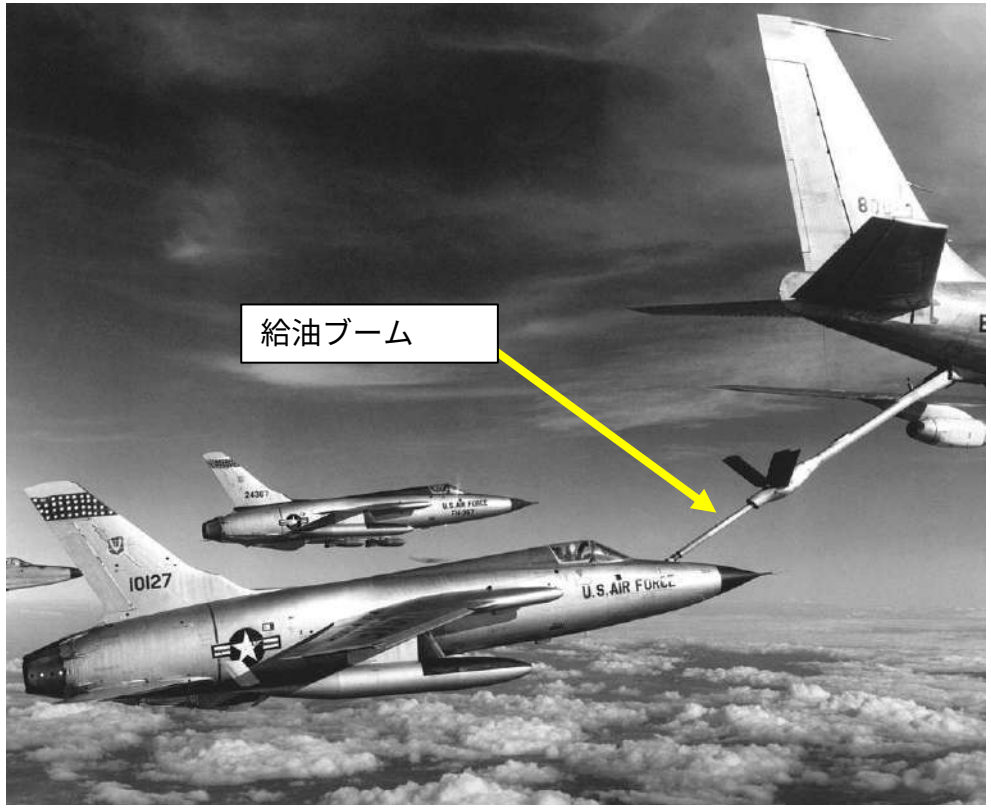


前書き

空対空給油の種類

軍用機で使用される主な空対空給油技術は 4 つあります。

- プローブ アンド ドローグ (給油プローブはタンカーのドローグ バスケットに挿入する必要があります)
- Flying Refueling Boom (タンカーに乗ったブーム オペレーターが誘導)
- Buddy Refueling (タンカーなしで 2 人の戦闘機が独立して燃料補給を行うことができます)
- ノーズプローブ給油



ベトナム戦争中にブームシステムで給油されるF-105サンダーチーフ

プローブアンドドローグシステムで給油中のトルネード GR4

前書き

空対空給油の種類

DCS で利用できる給油機は次のとおりです。

- ロシアのイリューシン Il-78M「ミダス」**プローブアンドドローグ**Il-76から開発されたタンカー。
- 米空軍のボーイングKC-135「ストラトタンカー」**フライングブーム**ボーイング367-80から開発されたタンカー。
- KC-135 MPRS (Multi-point Refueling Systems) は、米国空軍の KC-135 給油機を改造して KC-135 の翼に給油ポッドを追加し、**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海軍のロッキード S-3B「バイキング」**プローブアンドドローグ**タンカー。
- アメリカ海兵隊のロッキード KC-130「ヘラクレス」**プローブアンドドローグ**C-130から開発されたタンカー。

AV-8B にはプローブアンドドローグ システムが装備されているため、空対空給油は Il-78M、KC-130、KC-135 MPRS、または S-3B タンカーのいずれかからのみ実行されます。

KC-135 MPRS

KC-135 ストラトタンカー

Il-78M

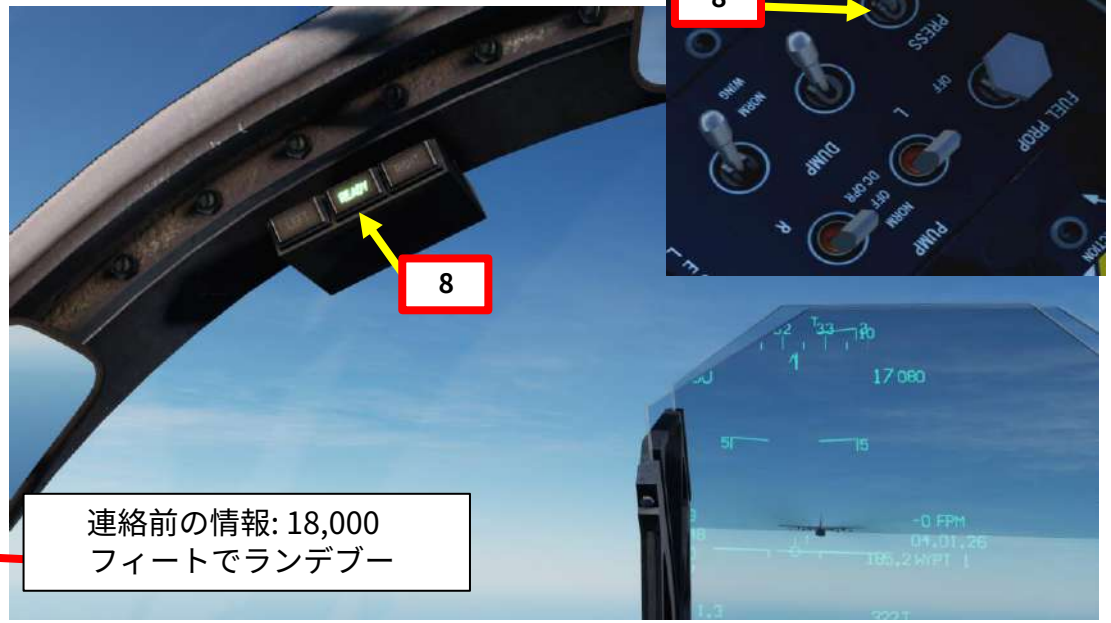
KC-130

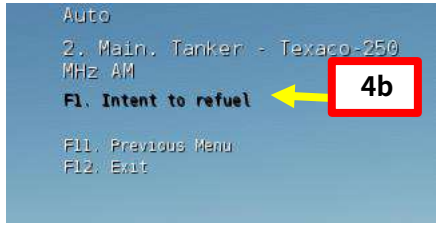
S-3B バイキング

空対空給油デモ

1. ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要がある無線周波数を確認します。この場合、V/UHF ラジオで周波数 250 MHz を使用します。
2. NAVIGATION - TACAN セクションに示されているように、TACAN 周波数を使用してタンカーを見つけます。
3. 無線を 250 MHz に設定し、無線の VOL ノブをオンにして、「/」を押して TEXACO (タンカー コールサイン) と通信します。
4. Tanker – Texaco (F6) 通信メニューを選択し、「Intent to Refuel」を選択します。
5. TEXACO は、接触前の高度 (この場合は 18,000 フィート) を提供します。
6. マスターアームスイッチをオフ（下）に設定します
7. フラップを CRUISE に設定します
8. A/R スイッチを OUT に設定します。READY ライトが点灯します。

注: KC-130 のような一部のタンカーには TACAN ビーコンが装備されており、簡単に見つけるための方向を示すことができます。A/A (Air-to-Air) モードで正しい TACAN 周波数が設定されていることを確認してください。NAVIGATION TACAN チュートリアルを使用して TACAN を設定します。



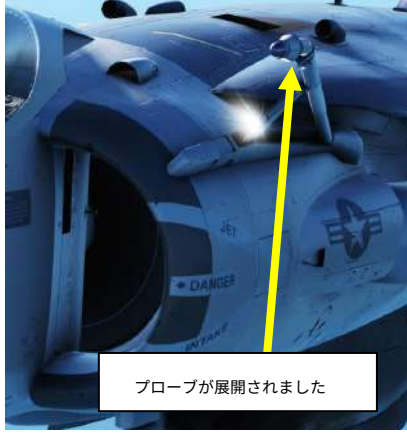


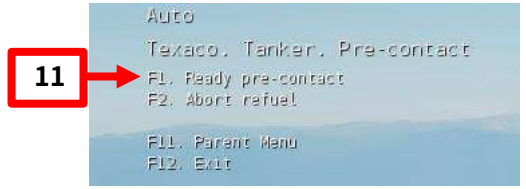
連絡前の情報: 18,000 フィートでランデブー

空対空給油デモ

9. 給油プローブが正しく展開されていることを確認します。
10. タンカーからの距離が 0.1 nm 未満になったら、写真に示されている位置に身を置く。
11. 所定の位置に着いたら、ラジオ メニューを使用して [Ready Pre-Contact] (F1) を選択します。
12. タンカーのパイロットは「Cleared Contact」と答え、ドローグ バスケットを展開し、巡航速度まで加速し始める必要があります。
13. タンカーでフォーメーションを飛ばし (190 ～ 300 KIAS)、ドローグ バスケットに非常にゆっくりと近づきます (タンカーよりも約 2 ～ 3 ノット速いままであることを確認してください)。AOA (迎え角) が安全な動作範囲内 (最大 13 度) であることを確認してください。
14. 常に機体のトリムを維持してください。トリミングされていないアプローチは生き地獄です。
15. 基準点を使用してプローブをドローグ バスケットに挿入します。
16. ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が発生するはずです。機体はわずかに減速します。プローブが燃料を取り始めたら、タンカーのパイロットは「燃料を取っています」と言うはずです。
17. 給油が完了するまでタンカーとのフォーメーションを維持します。右と左の燃料補給ランプが点滅または点灯したら、燃料補給は完了です。

18. スロットルを下げてバスケットからプローブを取り外し、A/R スイッチを IN に設定します。READY ライトが消えるはずです。





RIGHT 給油ランプ
- 点滅: 内部右翼タンクまたは右外部タンクが満タンです。
- 点灯 (点灯): 右翼と右外部タンクの両方が満杯です。

READY 給油ランプ
- 空対空給油が許可されると点灯します。
- 接触中に消灯します。

左給油ライト
- 点滅: 左主翼内部タンクまたは左外部タンクが満杯です。
- 点灯 (点灯): 左翼と左外部タンクの両方が満杯です。

空対空給油デモ

もちろん、これらはすべて、言うは易く行うは難しのように思えます。次の間違いをする可能性が非常に高いです。

- 近づきすぎてバスケットを逃す
- カゴと一直線に並ばずに縦に 揺 らす
- 速すぎても遅すぎても続けてください
- 左または右にドリフト
- 制御入力を過補償する
- エアブレーキを忘れて
- フラップを AUTO ではなく CRUISE に設定するのを忘れる

ここでは、空対空給油のさまざまなデモを紹介します。

- https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU
- https://www.youtube.com/watch?v=JB7qUDBN3yY
- https://www.youtube.com/watch?v=TdJ2qXYdzdw

次のスライドでは、そのバスケットをキャッチして、クラック中毒者のようにおいしいジェット燃料を丸呑みにするためのヒントをいくつか紹介します。

ヒントとコツ

- 残り**冷静がカギ**給油を成功させるために。冷静さを失ったら、休憩を取り、リラックスしてからもう一度やり直してください。その部分には、シルクの手とクリアな頭が必要です。
- タンカーをオーバーシュートした場合 (または通過しようとしている場合) は、エアブレーキを展開することで速度を非常に速く下げることができます。わずか数秒で 400 ノットから 300 ノットに到達できます。
- **ローリングを避ける**バスケットを追跡しているときの航空機: 揚力ベクトルの向きを変更すると、垂直方向および水平方向にドリフトしますが、これはまったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。
- 制御入力を「分解」しようとすると、より簡単になります。**別々の動き**. スロットルをガンガン上げたり、ピッチを上下させたり、ラダーを同時に使用したりしないようにしています。航空機は、脳が予測して処理するのを非常に困難にする方法で反応します。私は自分の飛行機が**最初は真っ直ぐ水平に**そして、私は多かれ少なかれバスケットに並んでいること.
- 満足のいく姿勢になり、バスケットが下の図のように配置されたら、**徐々にスロットルアップ**速度を上げて**タンカーの速度に合わせる**. この場合、タンカーの速度は 335 ノットです。一定の速度を保つようにしてください。

- 私の速度がタンカーの速度と一致したら、2～3 ノット速い速度 (この場合は 338 ノット) まで徐々に加速できます。**非常にゆっくりとバスケットに近づく**. その部分で、私が見ている唯一の2つのものは私のものです**対気速度**そしてその**基準点 (バスケットではありません)**. 他には何も関係ありません。
- バスケットに近づいたら、ラダーと垂直方向のスティック入力のみで移動しながら、転がり運動を誘発しないようにします。このようにして、機体はまっすぐに保たれ、左右に微妙にドリフトします。**舵入力**、できる限り**垂直姿勢を微調整する**あなたのスティックで。

VREST

メイン メニュー ページに移動する場合は、VREST (垂直/短距離離陸 & 着陸、範囲、持久力、速度 & 時間) ページを選択します。このページでは、航空機の運用能力を決定できます。VREST ミッション コンピューターは、垂直離陸、垂直着陸、航続距離、速度、時間の計算を実行し、5 つのサブページで参照できます。

- VL: 垂直着陸パラメータ
- VTO: 垂直離陸パラメータ
- STO: 短距離離陸パラメータ
- CRUS: クルーズ パラメータ
- BNGO: ビンゴ燃料パラメータ

ノート: VREST メニューは、NAV マスター モードまたは VSTOL マスター モードが選択されている場合にのみ表示されます。

メインページ

VRESTページセレクター

VRESTメインページ

BAW (基本航空機
重量) (ポンド単位)

H2O (水
重量) (ポンド単位)

BDI（ベーシックドラッグ）
索引)

VRESTサブメニュー

VL & VTO (垂直着陸 & 離陸) ページ

DRY vs WET パラメータ: 水噴射なし (ドライ) またはあり (ウェット)

F+W: 垂直離着陸を可能にする燃料と水の最大重量 (F+W)

OATC: 外気温度 (°C)

ALTM: 高度計気圧設定 (Hg)

FELV: フィールド標高 (フィート)

GWT: 総重量 (ポンド)

TEMC: 摂氏を選択または華氏

注: これらのパラメータはすべて、垂直離陸および着陸のみで計算されます。

VL & VTO ページ – UFC (Up-Front Controller) とのインターフェース

注: 特定のフィールド パラメータのデータは、UFC および OSB (オプション選択ボタン) を介して手動で変更できます。

VRESTサブメニュー

STO（ショートテイクオフ）ページ

NRAS: ノズル回転対気速度 (kts)

NOZ: ノズル角度 (度)

DRY vs WET パラメータ: 水噴射なし (ドライ) またはあり (ウェット)

GROL: グラウンド ロール距離 (フィート)

DT50: 50 フィートの障害物をクリアするのに必要な距離 (フィート)

ASPD: アボート速度 (kts)

SDST: 停止距離 (フィート)

OATC: 外気温度 (°C)

ALTM: 高度計気圧圧力設定 (Hg)

FELV: フィールド標高 (フィート)

GWT: 総重量 (ポンド)

GWIND: 地上風データ (ヘディング / 速度 (kts))

RUNW: 滑走路データ
FDAT = RDIS / RHDG / 条件 FDAT: フィールドデータ
RDIS: 滑走路距離 (ft)
RHDG: 滑走路方位
CONDITION: 滑走路の状態 (ドライ/ウェット)

注: これらのパラメータはすべて、短距離離陸および着陸のみについて計算されています。

STO ページ – UFC (Up-Front Controller) とのインターフェース

VRESTサブメニュー

CRUS（クルス）ページ

ACR: 高度巡航 (現在の高度での最大巡航性能)。 *注: * は、現在の高度が最適な高度より高いことを意味します。*

OPCR: Optimum Cruise (最適高度での最大巡航性能)

CAS: 校正済み対気速度 (kts)

マッハ数

CALT: クルーズ高度 (フィート)

範囲 (nm)

RFUL: 残り燃料 (ポンド)

MRNG: 高度、対気速度、マッハに従った場合、最大射程に到達

WIND: ヘディング / 風速 (kts)

GWT: 総重量 (ポンド)

DI: ドラッグ インデックス

注: これらのパラメータはすべて、飛行の CRUISE フェーズで計算されます。

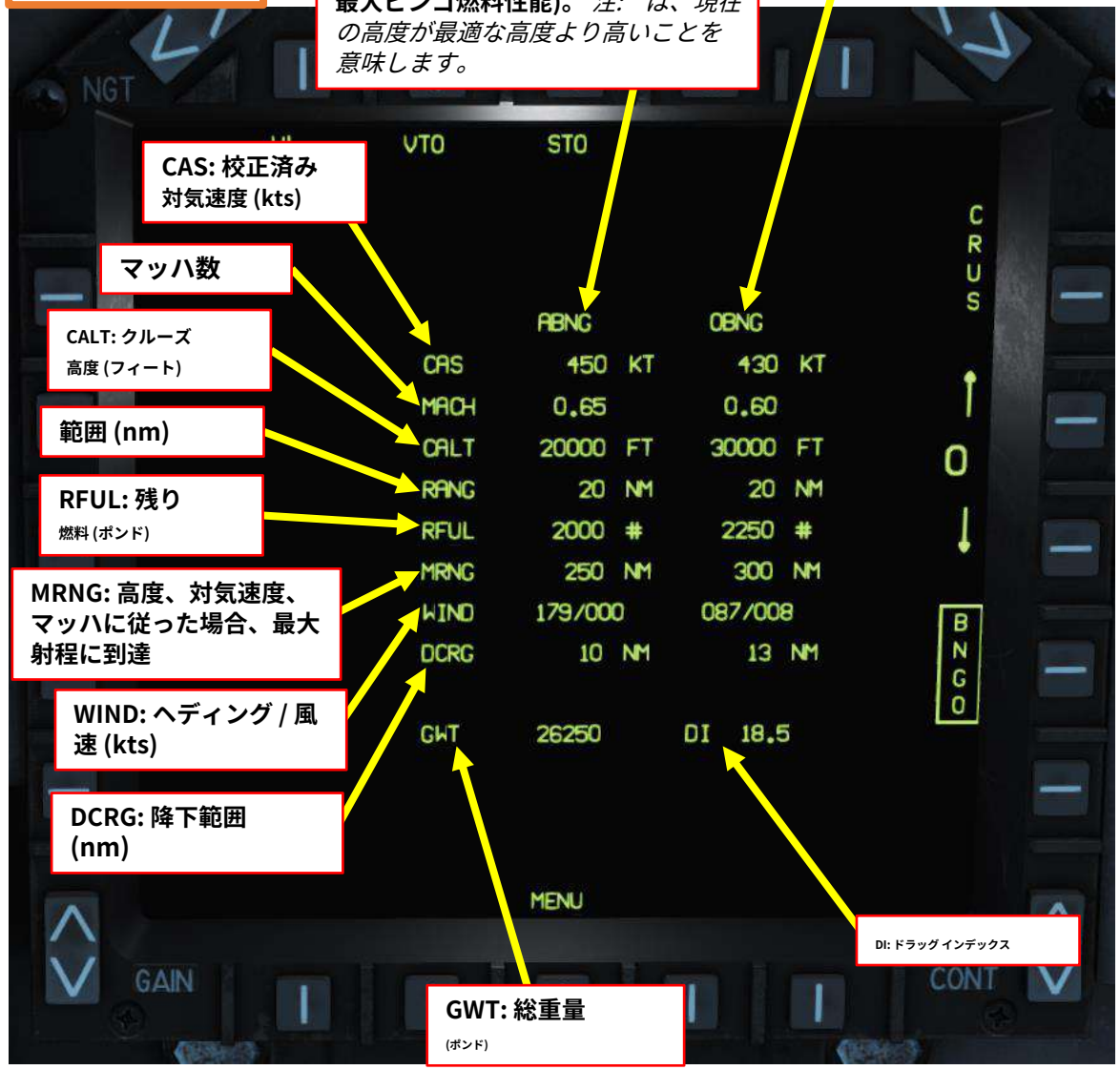
CRUS ページ – UFC (Up-Front Controller) とのインターフェース

VRESTサブメニュー

OBNG: Optimum Cruise (最適高度での最大ビンゴ燃料性能)

BNGO（ビンゴ）ページ

ABNG: 高度ビンゴ (現在の高度での最大ビンゴ燃料性能)。 *注: * は、現在の高度が最適な高度より高いことを意味します。*



CAS: 校正済み対気速度 (kts)

マッハ数

CALT: クルーズ高度 (フィート)

範囲 (nm)

RFUL: 残り燃料 (ポンド)

MRNG: 高度、対気速度、マッハに従った場合、最大射程に到達

WIND: ヘディング / 風速 (kts)

DCRG: 降下範囲 (nm)

DI: ドラッグ インデックス

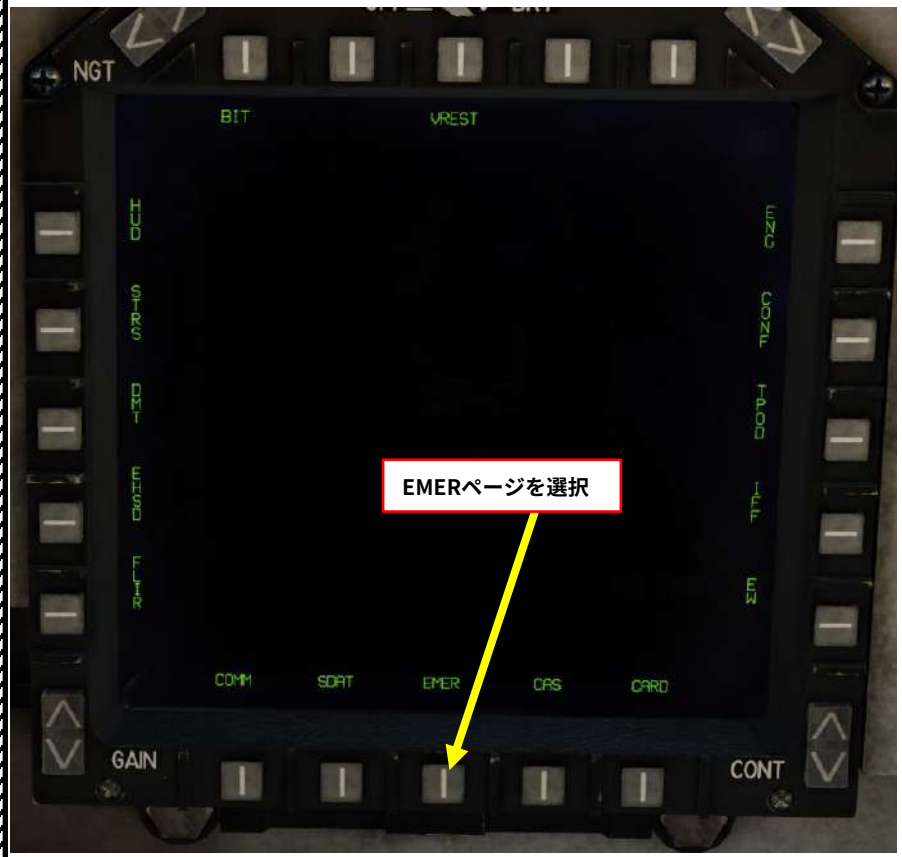
GWT: 総重量 (ポンド)

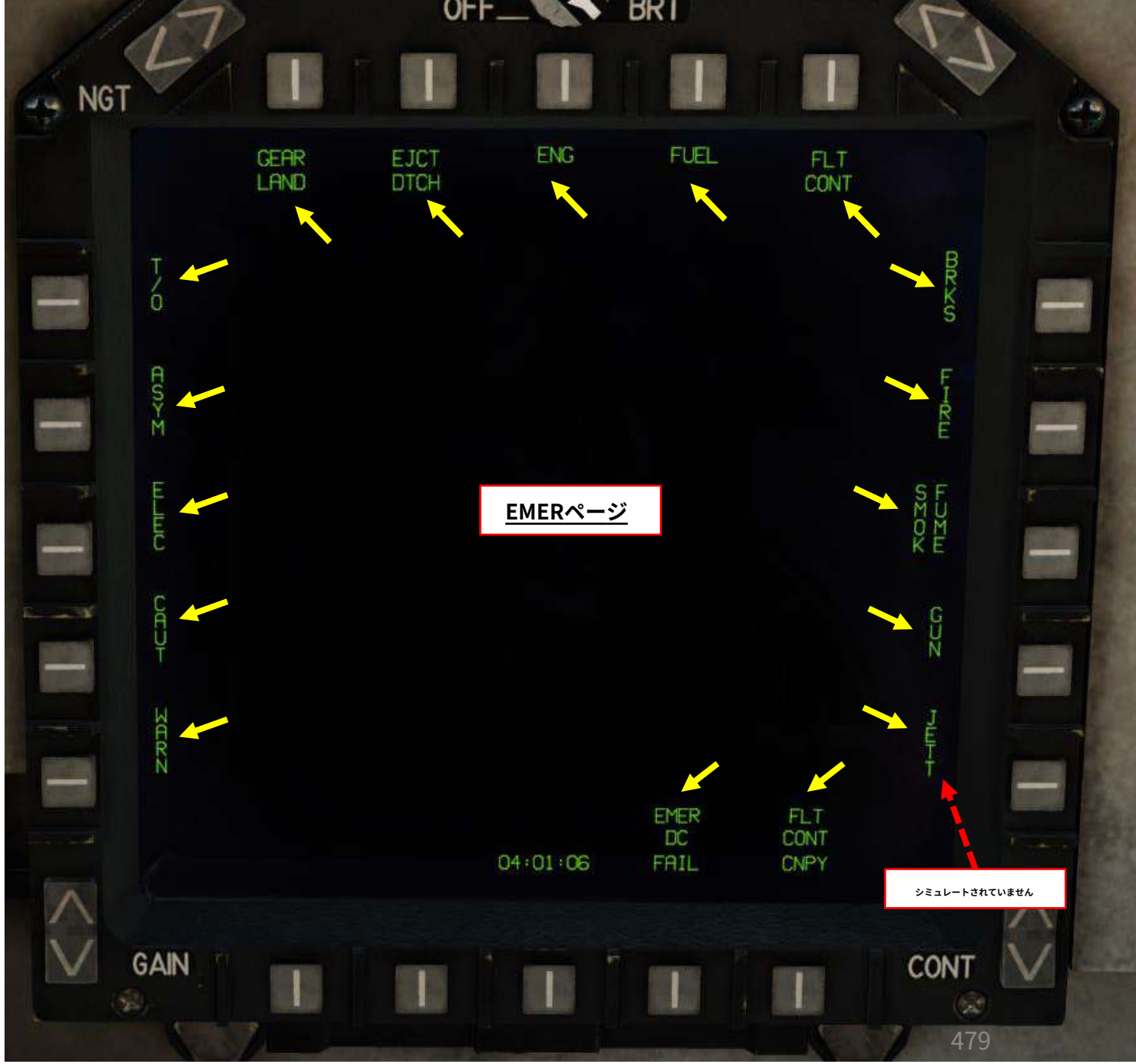
BNGO ページ – UFC (Up-Front Controller) とのインターフェース

注: これらのパラメータはすべて、BINGO フライト プロファイル用に計算されています。BINGOとは、「ビンゴプロフィールを利用して、指定されたフィールドに着地する命令。航空機は緊急事態/燃料危機的状況にあると見なされます。方角、距離、および目的地が提供されます。」

EMERメインページ

メイン メニュー ページに移動する場合は、さまざまな緊急事態のあらゆる種類のチェックリストを含む EMER (緊急) ページを選択します。





EMER ページ

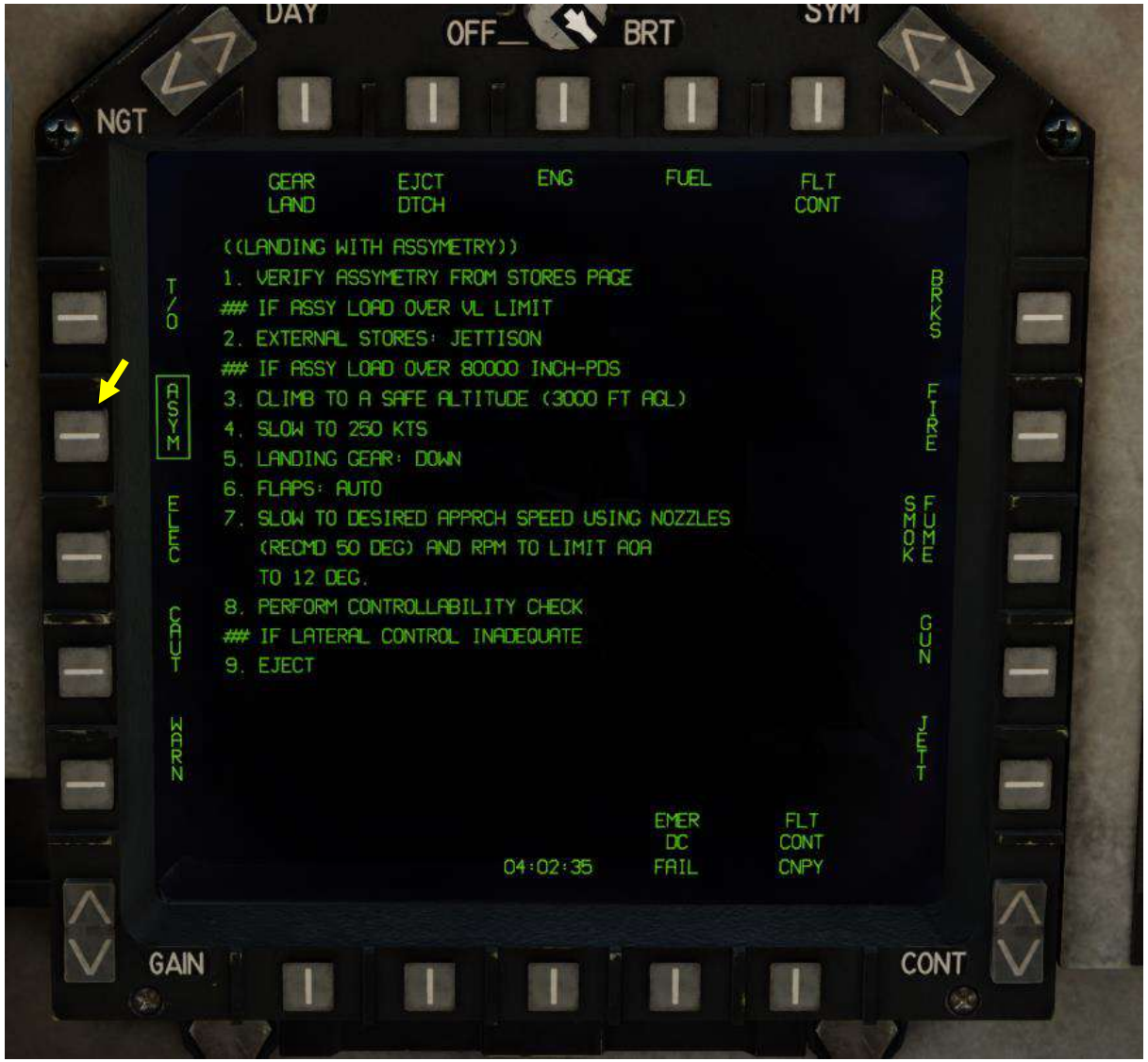
さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

- T/O: 離陸緊急事態

EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

- ASYM: 非対称ロードアウトでの着陸
- ELEC: 電気的緊急事態



EMER ページ

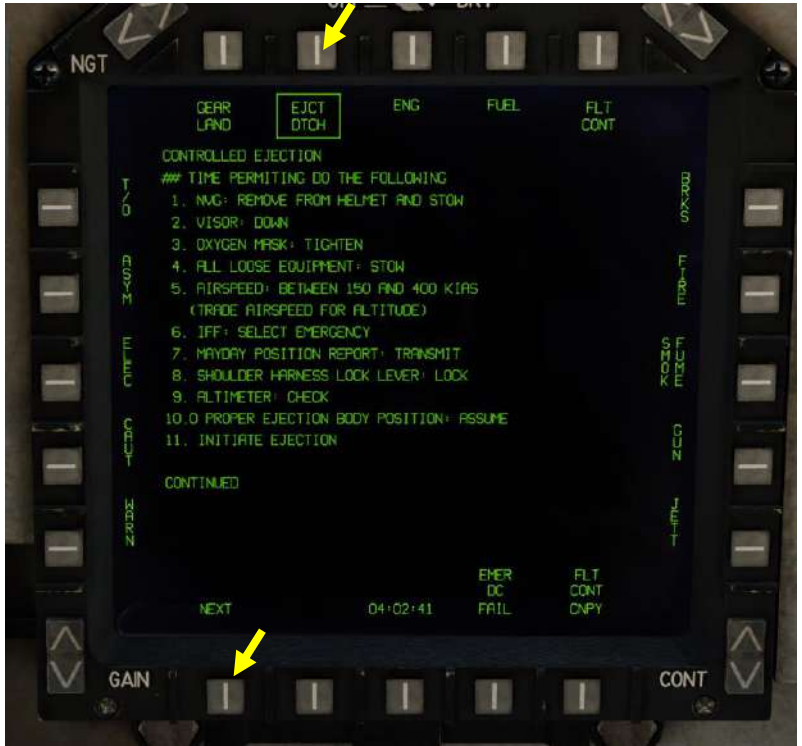
さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

- 注意: マスター コーション イエロー ライト 緊急事態
- WARN: マスター警告赤信号緊急事態
- GEAR LAND: 着陸装置の緊急事態

EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

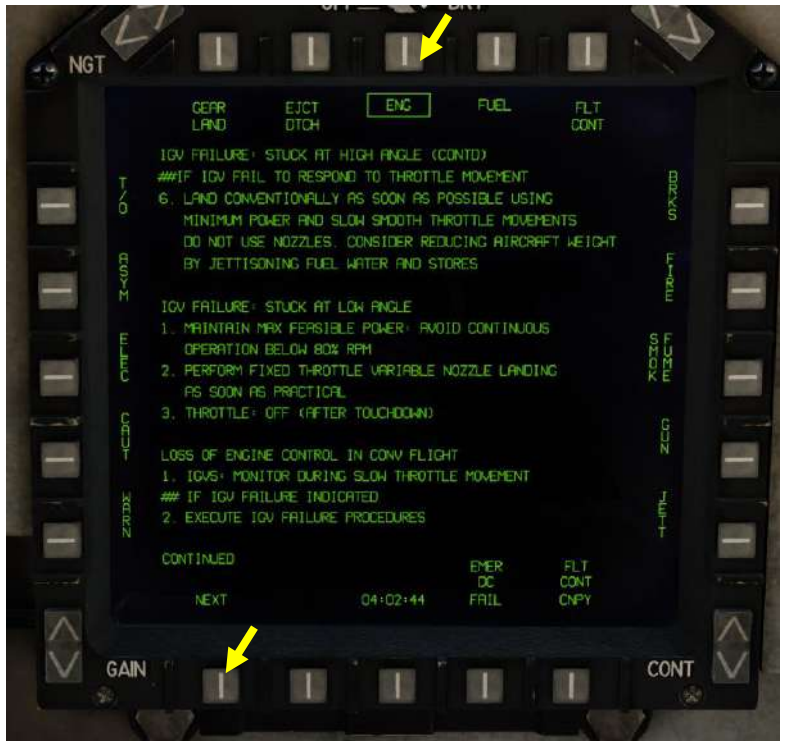
- EJCT DTCH: 緊急時の排出と排水



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

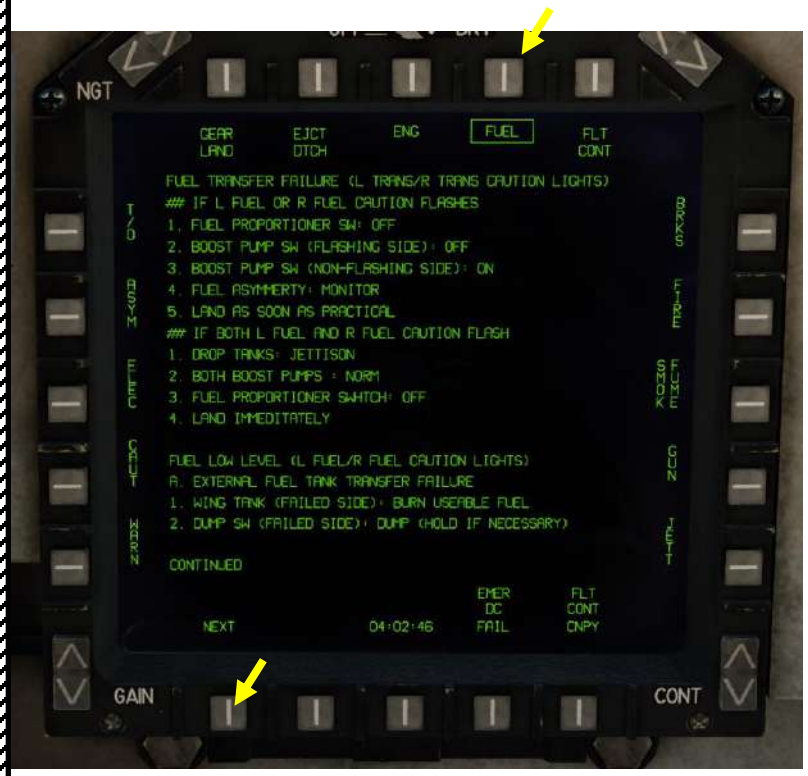
- ENG: エンジン緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

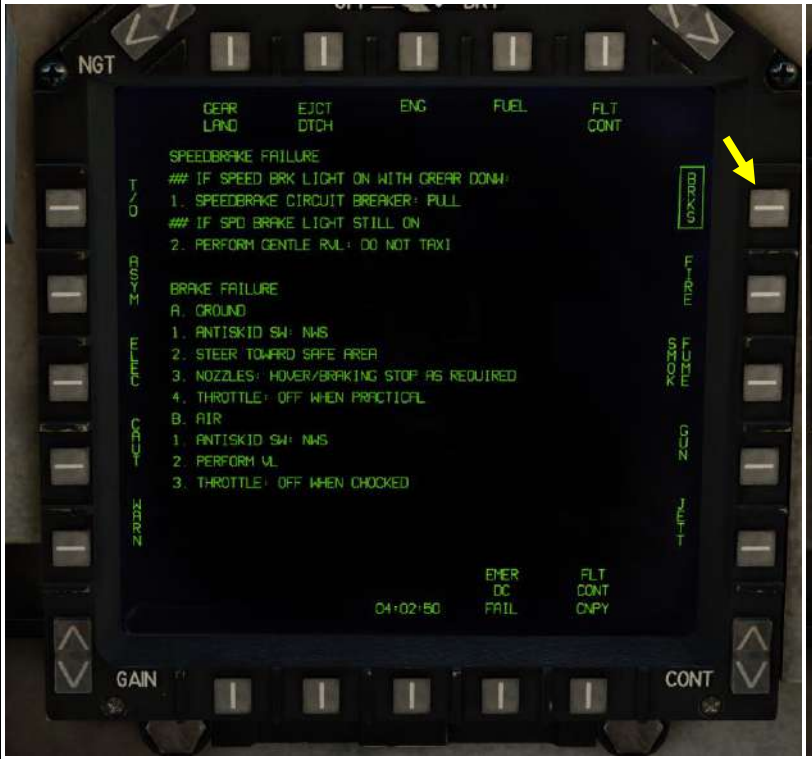
- FUEL: 燃料システムの緊急事態
- FLT CONT: フライトコントロールシステムの緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

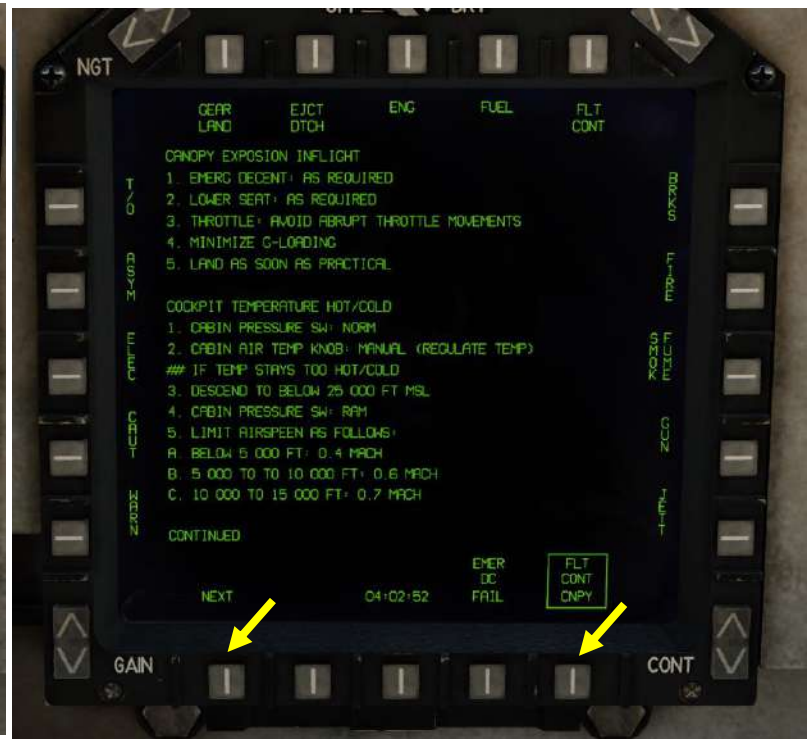
- BRKS: スピードブレーキとブレーキの緊急事態
- FIRE: 火災緊急事態
- SMOK FUME: 煙と煙の緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

- GUN: 銃の緊急事態
- FLY CONT CNPY: コックピット/キャノピーの緊急事態



EMER ページ

さまざまなチェックリストの概要を次に示します。

- EMER DC FAIL: 電気 DC システム障害の緊急事態

役立つリソース

第 476 vFG AV-8B 飛行クルー チェックリスト http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=485

RAZBAM (公式開発者) 進行中のポケット ガイド https://forum.dcs.world/topic/164338-av-8b-na-pocket-guide-wip

RAZBAM (公式開発者) 作業中 AV-8B 該当なし Baltic_Dragon によるマニュアル https://forum.dcs.world/topic/286555-av-8b-na-manual-ch-1-15/

Redkite の Youtube チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=WJBPRZMM-8U&list=PLml_c09ciucvv3CIsWImCEqY5XIdbfPxu

Deephack の Youtube チュートリアル https://www.youtube.com/playlist?list=PLLY_KGBSBGjXR5AgHPbQTs4ib30vyDQum

Jabbers の Youtube チュートリアル https://www.youtube.com/channel/UCvXXUrGCF3wV3bbZ6pFQ00g/videos

マーベリックの空対空給油チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=oLx-Q9_4VTU

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単なことではありません。パトレオン サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために、非常に寛大な金額を寄付してくれました:

- チャズフライズ
- ハロルド・ハーディング
- クリス・パートリッジ

DCS digital combat series
Chuck_Owl
AV-8B NIGHT ATTACK V/STOL
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Nevada 2.2.0
A-10C 2.5.0
AJS37 2.5.0
AV8BNA Beta 2.5.0
Bf 109 K-4 2.5.0
C-101 2.5.0 Beta
CA 2.5.0
Caucasus 2.5.0
F-5E 2.5.0
F-86F 2.5.0
FC3 2.5.0
Fw 190 D-9 2.5.0
Hawk 2.5.0 Beta
Ka-50 2.5.0
L-39 2.5.0
M-2000C 2.5.0
Mi-8MTV2 2.5.0
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules.
Version: 2.5.0.14304